

Capítulo 63

Síndromes Digestivas

Síndrome Dolorosa Abdominal

Adérson Omar Mourão Cintra Damião, Graciana Bandeira Salgado de Vasconcelos, Fabiana Maria dos Santos e Carmen Lucia Ortiz Agostinho

Introdução

A dor abdominal é uma sensação desagradável, que pode ser associada ao dano tissular. Esta sensação representa uma interface entre eventos fisiopatológicos e psicossociais, os quais incluem desde a natureza do estímulo doloroso e o tipo de receptores envolvidos até o tipo de personalidade, fatores étnicos e culturais.^{1,2}

Os receptores nervosos sensoriais (nociceptores), quando estimulados, desencadeiam a transmissão da sensação de dor e também estão envolvidos na regulação de secreções, motilidade e fluxo sanguíneo pelos arcos reflexos locais e centrais, justificando a existência da dor em situações de alterações da função gastrointestinal, sem necessariamente haver lesão tissular.

Os neurorreceptores relacionados com os nociceptores são terminações nervosas de dois tipos de fibras aferentes: fibras A-delta (mielinizadas) e fibras C (desmielinizadas). As primeiras são distribuídas principalmente na pele e nos músculos e transmitem as dores agudas, súbitas e bem localizadas. Já as fibras C, desmielinizadas, estão envolvidas na dor somatoparietal e localizadas nos músculos, periósteo, peritônio, mesentério e vísceras. Elas transmitem sensação mal definida, de intensidade gradual e maior duração, predominando nos receptores abdominais.

Os nociceptores respondem a estímulos mecânicos e químicos. O principal estímulo mecânico ao qual os nociceptores viscerais são sensíveis é a distensão. Ao contrário dos nociceptores somatoparietais, as agressões, como corte e laceração, não resultam em dor. Os receptores viscerais sensíveis à distensão estão localizados nas camadas musculares das vísceras ocas, entre a muscular da mucosa e a submucosa, na serosa de órgãos sólidos e no mesentério (especialmente adjacente aos grandes vasos).

O estímulo de mecanorreceptores pode resultar de diversas situações: rápida distensão de vísceras ocas (p. ex., obstrução intestinal); contração muscular vigorosa (p. ex., cólica biliar); rápida distensão de cápsula ou serosa de órgãos sólidos (p. ex., congestão hepática) e torção ou tensão por tração mesentérica. Os nociceptores viscerais abdominais também respondem a uma variedade de estímulos químicos. Esses receptores estão localizados preferencialmente na mucosa e na submucosa de vísceras ocas e são diretamente ativados por substâncias liberadas em resposta a lesões mecânicas, inflamatórias, isquêmicas, térmicas ou actínicas. Tais substâncias incluem os íons H^+ e K^+ , histamina, serotonina, bradicinina, substância P, peptídio relacionado com o gene da calcitonina, prostaglandinas e leucotrienos.

A dor abdominal pode ser classificada em:

- Dor visceral: resulta do estímulo de nociceptores viscerais. A dor é vaga, descrita como cólica ou queimação, mal localizada no epigástrico, região periumbilical ou hipogástrico, visto que os órgãos abdominais transmitem aferentes sensoriais para ambos os lados da medula espinal. O local doloroso corresponde aproximadamente ao dermatomo inervado pelo órgão comprometido. A localização vaga da dor justifica-se pela inervação multisegmentar da maioria das vísceras e pelo menor número de terminações nervosas viscerais comparado ao de órgãos sensitivos, como a pele. Efeitos autônomos secundários, como sudorese, adinamia, náuseas, vômitos e palidez, geralmente são observados.²

- Dor somatoparietal: resulta da agressão ao peritônio parietal. Quase sempre é de maior intensidade e mais bem localizada que a dor visceral. Normalmente, é agravada por movimento ou tosse. Como apenas um lado do sistema nervoso inerva parte do peritônio parietal, a dor pode ser lateralizada
- Dor referida: ocorre quando o órgão comprometido é diferente da área em que se percebe a dor. Resulta da convergência de neurônios aferentes viscerais e neurônios aferentes somáticos de diferentes regiões anatômicas para neurônios medulares de segunda ordem no mesmo segmento. Pode ser percebida na pele ou em tecidos mais profundos e é, com frequência, bem localizada.

Vale referir que existe uma entidade classificada no subgrupo das doenças anteriormente denominadas “doenças funcionais do trato gastrointestinal” e atualmente interpretada como de natureza neurológica. Trata-se da dor abdominal crônica, verificada em cerca de 2% da população, que acomete em especial mulheres, interfere frequentemente na realização de atividades habituais dos portadores e ocasiona ausência no trabalho. A dor crônica resulta de alterações funcionais neurofisiológicas do sistema nervoso aferente medular e SNC e, ao contrário de outras síndromes dolorosas, não há anormalidade estrutural, motora ou lesão tecidual.^{2,3}

As fibras aferentes viscerais mediadoras da dor acompanham a distribuição do sistema nervoso autônomo, do nervo vago (parassimpático) ou dos gânglios celíaco e mesentérico (simpático). Ao entrar na medula espinal, essas fibras ramificam-se no corno dorsal, do qual se originam os neurônios de segunda ordem que transmitem os estímulos por meio do trato espinotalâmico contralateral para o núcleo talâmico e para a formação reticular na ponte e medula. Do núcleo talâmico, neurônios de terceira ordem emitem os estímulos ao córtex somatossensorial, no qual a dor é percebida. Por último, neurônios ligam este ao sistema límbico e ao córtex frontal, em que os aspectos emocionais da dor são finalmente interpretados.

Essa complexa interação nervosa explica as diferenças na experiência dolorosa entre os pacientes e a contribuição da afetividade na dor crônica, assim como a existência de sintomas na falta de agressão tecidual e a base do tratamento psicofarmacológico.^{2,3}

Para melhor compreensão dessa entidade, alguns conceitos têm sido considerados, como:

- Modulação da dor: acredita-se que o corno dorsal funcione como modulador da dor, possibilitando aumento ou diminuição dos impulsos periféricos aferentes para o SNC, por estimulação de interneurônios inibitórios que atuam nos neurônios de segunda ordem. O controle central deste sistema é efetuado por uma rede de interação corticomedular (sistema de analgesia mediado por endorfina) e facilitado pela liberação de serotonina e norepinefrina⁴
- Sensibilização visceral: resultaria do recrutamento de receptores aferentes “silenciosos”, ativados apenas com estimulação prolongada e recorrente periférica, os quais acarretariam excitação continuada dos neurônios de segunda ordem por meio de estímulos subótimos, porém, suficientes para desencadear a sensação de dor. A base bioquímica, neste caso, seria a liberação de mediadores excitatórios (p. ex., substância P, neurocinina, peptídio relacionado com o gene da calcitonina) e aminoácidos excitatórios, como o glutamato, que ativariam os receptores pós-sinápticos, provocando aumento na liberação e influxo de Ca^{2+} e, em consequência, de mensageiros sinápticos (p. ex., fosfolipase C, proteinoquinase C e óxido nítrico). Estes, então, aumentariam a excitabilidade neuronal e promoveriam liberação de transmissores pré-sinápticos, causando aumento no influxo de Ca^{2+} e reinício do ciclo (*feedback* positivo).¹

Características semiológicas da dor

Localização e irradiação

A localização da dor sugere a víscera que dá origem ao sintoma doloroso; entretanto, esta informação isolada é de pouco auxílio. A precisão diagnóstica aumenta quando é analisada também a evolução da dor, ou seja, se ela se mantém difusa, bem localizada ou modifica-se ao longo do tempo.

Dor visceral

O local no qual a dor é sentida corresponde aproximadamente ao dermatomo apropriado à inervação do órgão doente. A dor não é bem localizada porque, como já foi mencionado, a inervação da maioria das vísceras é

multissegmentar e o número de terminações nervosas viscerais é menor que a quantidade delas situada em órgãos altamente sensitivos como a pele. Esse tipo de dor é percebido na linha mediana do corpo e produzido pela tensão da parede da própria víscera, consequente à sua contração ou à sua distensão. É possível agrupar vísceras que apresentem inervação segmentar comum quanto à localização na linha mediana, sugerindo os órgãos a serem investigados: na dor epigástrica, devem ser investigados o fígado, as vias biliares, o estômago e o duodeno; na dor mesogástrica, o intestino delgado, o apêndice cecal, a porção superior dos ureteres e os rins; e, na dor hipogástrica, os cólons, a porção inferior dos ureteres, a bexiga, o útero e os anexos.

A dor visceral pode sofrer modificações quanto à irradiação, o que indica diferentes fases evolutivas da doença. Uma das situações melhor descritas é a da apendicite. Na fase de distensão da víscera, as regiões comprometidas são a epigástrica e a periumbilical média. Quando a inflamação acomete a serosa, surge dor na fossa ilíaca direita, acentuada à palpação e seguida de hiperalgesia cutânea. Nos casos de peritonite localizada, existirão defesa e rigidez muscular concomitantes.

Dor referida

Seguem quase sempre esquemas complexos, relacionados com o desenvolvimento embriológico visceral. As cólicas renais, em homens, representam um caso clássico, no qual as dores são irradiadas para os testículos e a uretra, assim como os casos de úlcera gástrica perfurada em que a dor pode ser referida nos ombros ou nas faces laterais do pescoço. A dor de origem pancreática, caracteristicamente, é em faixa no abdome superior, irradiada para as costas.

Tipo

A dor pode ser descrita de várias maneiras, e a interpretação dela sugere o tipo de lesão visceral, que inclui:

- Tipo peso: pode significar falta de relaxamento ou atraso de esvaziamento gástrico, distensão de vísceras ocas ou da cápsula de órgãos sólidos
- Tipo cólica: apresenta um padrão crescente/decrecente que pode ter origem na luta peristáltica contra obstáculo luminal mecânico e estímulo nervoso aumentado por estado flogístico visceral
- Tipo contínuo: indica comprometimento da serosa peritoneal por processo inflamatório (peritonite), neoplásico ou pela distensão da cápsula dos órgãos parenquimatosos
- Tipo queimação ou pontada: também pode corresponder à dor visceral de diferentes origens.

Modo de aparecimento, intensidade e duração

A dor pode ser de aparecimento *súbito* ou *gradual* (Figura 63.1).

Nos casos de início súbito, o paciente consegue estabelecer, com precisão, o momento de aparecimento da dor. O início abrupto e a rapidez com que se dá a piora da dor são medidas de importância e, em geral, resultam de uma catástrofe intra-abdominal, como perfuração visceral, infarto mesentérico ou ruptura aneurismática.

A dor de início insidioso ou gradual pode levar dias a semanas para ser valorizada pelo paciente e, portanto, mais dificilmente, tem o seu início indicado com precisão.

A *intensidade da dor* é uma característica de difícil valorização por depender da sensibilidade dos centros de percepção e aspectos individuais, como experiências dolorosas prévias, diferenças na personalidade e cultura dos pacientes. Sinais neurovegetativos, como bradicardia, hipotensão, sudorese, náuseas e vômitos, podem ser de auxílio na mensuração da intensidade da dor.

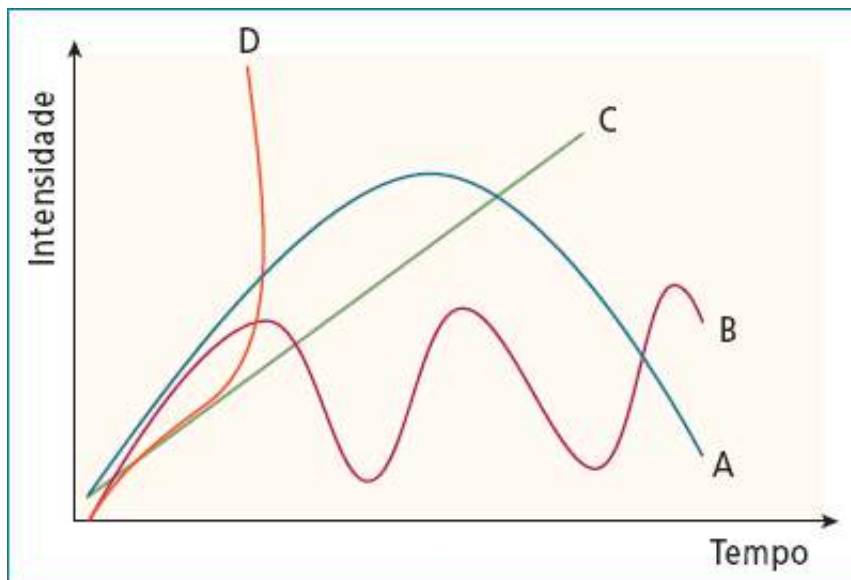


Figura 63.1 Padrões de dor. A = dor tipo cólica; B = dor autolimitada; C = dor progressiva; D = dor aguda e rapidamente progressiva.

A *duração da dor* possibilita, às vezes, localizar a origem do sintoma. Afecções agudas infecciosas são, com frequência, autolimitadas, enquanto as dores neoplásicas ou mesmo as inflamatórias são, em geral, progressivas e mais duradouras.

Ritmicidade e periodicidade

São características que também podem auxiliar no esclarecimento da origem da dor. *Ritmicidade* indica as variações em relação à atividade do órgão, sendo mais utilizada na descrição da dor decorrente de úlceras gastroduodenais pela relação dela com as refeições. Pode ser a três ou quatro tempos, isto é, *dói-come-passa* ou *passa-come-dói-passa*. No primeiro caso, a dor desaparece com a ingestão de alimentos e, no segundo, é provocada por estes, fazendo com que o paciente alimente-se mais frequentemente para obter alívio ou, ao contrário, não se alimente pelo fato disso agravar suas queixas com a refeição, respectivamente. Estas não são características patognomônicas, mas sugerem úlcera duodenal no primeiro caso e úlcera gástrica, no segundo.

Periodicidade expressa as modificações da dor observada ao longo de determinado intervalo de tempo.

Fatores que agravam, aliviam e acompanham

Certas posições adotadas pelo paciente podem agravar ou aliviar a sintomatologia na dependência da víscera comprometida. Por exemplo, o decúbito pode piorar a pirose (por facilitar o refluxo de conteúdo gástrico para o esôfago), fazendo com que, muitas vezes, os pacientes necessitem levantar-se à noite. Os portadores de tumor pancreático ou pancreatite costumam adotar a posição de flexão anterior do tronco para alívio da dor (posição genupeitoral ou em “prece maometana”).

Afecções digestórias intra-abdominais que envolvem as serosas são capazes de produzir variação na intensidade da dor com respiração e posição do corpo, como nos casos de abscesso subfrênico ou hepático e pleurite justadiafragmática.

A qualidade do alimento ingerido também pode precipitar ou aliviar o sintoma doloroso. O uso de alcalinos alivia a dor causada por úlceras pépticas, enquanto alimentos gordurosos podem precipitar cólicas biliares e dor pancreática.

A concomitância de outros sintomas, como icterícia, sangramento digestivo, vômitos precoces ou tardios, lesões perianais ou sinais e sintomas extra-abdominais, como perda ponderal, febre e lesões cutâneas, sugere o tipo de lesão existente no trato digestivo.²

Diagnóstico

A dor abdominal é uma condição comum que pode ser dividida em causas diagnosticáveis e não diagnosticáveis, ambas com possibilidade de apresentarem caráter intermitente ou contínuo.

A avaliação inicial desses pacientes segue a mesma rotina de qualquer paciente, incluindo-se a história clínica e o exame físico minuciosos, bem como a caracterização da dor conforme descrito anteriormente. A investigação laboratorial e de imagem será direcionada para a suspeita clínica com base nesses dados.

São muitas as causas diagnosticáveis e tratáveis de dor crônica (boxe *Causas da dor abdominal crônica*), as quais, uma vez identificadas, devem ser tratadas especificamente. Ainda assim, boa parte dos pacientes que comparece ao consultório médico com queixa de dor abdominal, após exaustiva investigação clínica e, algumas vezes, cirúrgica, recebe o diagnóstico de “dor abdominal crônica intratável”.⁵⁻⁷

Os portadores dessa condição apresentam pelo menos 6 meses de dor abdominal contínua ou frequente, *sem* relação com eventos fisiológicos, como alimentação, defecação ou menstruação, nem com perda das funções diárias, e apresentam-se sem critérios suficientes para outras doenças funcionais do trato digestivo. Tipicamente, a dor compromete áreas extensas, é desproporcionalmente intensa quando comparada aos achados clínicos e laboratoriais e, quase sempre, associa-se a outros sintomas dolorosos de longa data. Esses pacientes procuram, de forma contínua, ajuda médica e, não raro, já foram submetidos a inúmeros procedimentos diagnósticos, incluindo cirurgias, na tentativa de aliviar os sintomas e para validar a própria queixa como “orgânica”. Dificilmente, reconhecem a contribuição psicossocial para os sintomas e se abstêm de qualquer responsabilidade no tratamento, atribuindo grande expectativa ao tratamento médico.^{5,6}

Pode haver concomitância com outras condições estruturais (pancreatite crônica, doença inflamatória intestinal) ou funcionais (síndrome do intestino irritável). É comum os pacientes abrirem o quadro clínico com determinada doença do trato gastrointestinal (TGI); porém, com persistência dos sintomas dolorosos que deixam de responder ao tratamento empregado.

Ao exame clínico, são geralmente observadas ausência de comemorativos autônomos, abertura ocular durante o exame abdominal e múltiplas cicatrizes abdominais.^{2,3,7,8}

Tratamento

No caso de detectar-se uma causa aparente para a dor abdominal, o tratamento deve ser individualizado e específico. Se a dor for abdominal crônica, a situação é mais complexa: não apenas no primeiro contato com o paciente, mas também nas consultas posteriores, é fundamental a reafirmação da doença, sem a expectativa de cura. O objetivo do tratamento é aliviar os sintomas e possibilitar o retorno às atividades diárias habituais.^{1,6,7}

É ainda muito importante ajudar os pacientes a assumir a responsabilidade de coparticipação no tratamento da doença, identificando eventos emocionais e cognitivos associados ao aparecimento dos sintomas. Essa postura, quando assumida pelo paciente, pode colaborar com o controle da dor e favorecer uma mudança no estilo de vida e na apresentação da doença.

Causas da dor abdominal crônica

As causas diagnosticáveis e tratáveis de dor crônica são:

- Obstrução e suboclusão intestinais
- Cálculo biliar
- Estenose ampular
- Doença inflamatória intestinal
- Endometriose
- Pancreatite crônica
- Porfiria
- Epilepsia abdominal
- Radiculopatia diabética
- Uremia
- Síndrome do intestino irritável

- Dispepsia funcional
- Isquemia mesentérica
- Abscessos, neoplasias
- Distúrbios psiquiátricos
- Dor abdominal crônica intratável.

Em relação ao tratamento medicamentoso, a maioria dos analgésicos oferece pouco benefício por agirem periféricamente.

Pacientes com episódios intermitentes de leve e moderada intensidades e que relacionam os sintomas com eventos psicológicos respondem a tratamento psicológico. Nos casos de dor contínua e intensa, medicações como antidepressivos tricíclicos (ADT) e inibidores da recaptação de serotonina estão indicadas. O resultado desse tratamento, no entanto, pode levar algumas semanas para ser percebido, e efeitos colaterais anticolinérgicos são capazes de limitar o uso desses remédios. Hipotensão, sedação e arritmias cardíacas são os efeitos colaterais mais comuns dos ADT, enquanto os inibidores da recaptação de serotonina estão associados a diarreia/constipação intestinal, náuseas e distúrbios do sono. Em baixas doses, esses antidepressivos têm a função de analgésicos centrais, além de melhorarem a insônia.⁴

Os moduladores serotoninérgicos neuroentéricos (antagonistas 5HT3 e agonistas 5HT4) não parecem ser tão eficazes nesse grupo de pacientes.

O seguimento em longo prazo dos portadores de dor crônica de etiologia indeterminada não é animador, talvez por se tratar de uma síndrome multifatorial e complexa. De fato, McGarrit *et al.*⁶ demonstraram que, de 43 pacientes encaminhados por gastroenterologistas para uma clínica de dor crônica, após pelo menos 6 meses da alta, apenas 18,6% (oito casos) mantiveram alívio dos sintomas, embora 70% referissem alívio dos sintomas ao final do tratamento, constituído de anti-inflamatório não esteroide (AINE), antidepressivos tricíclicos (ADT), gabapentina e técnicas específicas, como injeção em *trigger-points* e bloqueio intercostal. Esses dados sugerem que dor crônica de origem não esclarecida é uma condição de difícil tratamento e chama a atenção para outra entidade, a “dor crônica de parede abdominal”. Esta pode ser causa frequente e tratável de dor abdominal crônica, que representa 10 a 15% da casuística deste tipo de dor. Tal grupo pode ser facilmente identificado nas primeiras consultas ao clínico ou gastroenterologista, por meio da simples realização de um exame físico direcionado, o que torna inclusive desnecessária a exclusão de causas viscerais, quando a suspeita de dor originada na parede abdominal for confirmada pelo *sinal de Carnett positivo* (dor intensa localizada associada à tensão da parede abdominal). Esse simples exame, redescoberto na década de 1970, mostrou alta sensibilidade e especificidade na diferenciação entre dor de origem visceral ou de parede. Se o sinal de Carnett for positivo, a injeção local de anestésico e de corticoide tem sido recomendada como teste diagnóstico e terapêutico, altamente acurado, incorporável, com facilidade, à prática clínica e na avaliação ambulatorial, com grande custo-benefício.^{7,8}

Síndrome Disfágica

Gerson Ricardo de Souza Domingues e Joaquim Prado P. de Moraes Filho

Introdução

O esôfago é um órgão tubular que mede aproximadamente 25 cm de comprimento e estende-se da faringe ao estômago. É anatomicamente dividido em três partes, as quais estão descritas a seguir:

- Esôfago cervical: situa-se entre a laringe e a traqueia. A entrada do esôfago cervical é denominada músculo cricofaríngeo ou esfíncter superior do esôfago
- Esôfago torácico: a porção superior passa atrás da bifurcação traqueal e do brônquio principal esquerdo. Entra no abdome pelo hiato esofágico
- Esôfago abdominal: é uma área de 2 a 4 cm de extensão. É conhecido como esfíncter inferior do esôfago. Conecta o esôfago ao estômago.

O órgão situa-se predominantemente dentro da caixa torácica; por isso, o exame físico pouco contribui para a sua semiologia. Nesse caso, a anamnese é um recurso fundamental para o diagnóstico das doenças esofágicas.

A função principal do esôfago é levar o bolo alimentar da boca ao estômago, devendo manter-se vazio e evitar continuamente o refluxo do conteúdo gástrico para os órgãos proximais.

A parede do esôfago é constituída de camadas mucosa, submucosa e muscular, não contém a camada serosa como o restante do trato gastrointestinal.

As manifestações clínicas das doenças esofágicas costumam ser variadas: podem cursar com sintomas escassos, relacionados com lesões leves ou mesmo graves, ou manifestações mais intensas, tais como dor torácica e disfagia.

Disfagia consiste em dificuldade em deglutir, a qual pode resultar de um distúrbio de qualquer estrutura anatômica ou de eventos envolvidos na deglutição normal. Consiste em sintoma extremamente específico e nunca deve ser menosprezado como problema emocional ou sintoma de *globus* histérico, sem que seja realizada investigação. O paciente frequentemente refere que tem a sensação de o alimento “ficar parado” no tórax. Ocasionalmente, a disfagia pode ser acompanhada de dor à deglutição (odinofagia), porém os dois sintomas são distintos e podem ocorrer independentemente.

Existem dois tipos de disfagia: orofaríngea (inabilidade em iniciar o ato da deglutição) e esofágica (dificuldade em transportar o bolo alimentar para baixo no esôfago).

Devido à complexidade dos mecanismos de deglutição, as causas de disfagia são variadas⁹ e certos aspectos da história clínica costumam ser úteis na elucidação da doença. Por exemplo, a disfagia para alimentos sólidos sugere fortemente obstrução anatômica, como carcinoma, estreitamento do lúmen esofágico, anel esofágico. A disfagia para sólidos e líquidos sugere distúrbios de motilidade, tais como acalasia, esclerodermia ou espasmo esofágico difuso.

A história é útil também em identificar a região da função anormal como orofaríngea ou esofágica.¹⁰

Disfagia orofaríngea inclui a dificuldade em iniciar a deglutição. Frequentemente, ocorre regurgitação de líquido pelo nariz, aspiração com a deglutição, seguida de tosse e inabilidade em impelir o alimento dentro do esôfago (p. ex., dermatomiosite, miastenia *gravis*, distrofia muscular, doença de Parkinson, esclerose amiotrófica lateral, poliomielite bulbar e outras lesões do SNC).

Disfagia esofágica é a dificuldade na passagem do alimento para baixo no esôfago com sensação de plenitude ou desconforto retroesternal após deglutição, e de que o alimento está “parado” em certo ponto no esôfago, frequentemente aliviado por regurgitação. É causada comumente por anormalidades estruturais (anel, membrana, estenose péptica ou tumor), mas pode também ser causada por esofagite de refluxo ou distúrbio da motilidade.

Perda de peso moderada pode ser descrita pelos pacientes com qualquer tipo de disfagia crônica, resultado de diminuição voluntária da ingestão de alimentos que frequentemente acompanha os sintomas. Perda de peso mais intensa com anorexia sugere carcinoma ou acalasia.¹⁰

Vale referir que a disfagia pode ser intermitente ou progressiva de sólidos para líquidos, acontecendo de forma rápida ou progredindo em semanas, meses e até anos. As causas de disfagia estão na Tabela 63.1.

Disfagia orofaríngea

A deglutição pode ser dividida em quatro fases: (1) fase oral preparatória; (2) fase oral propriamente dita; (3) fase faríngea ou orofaríngea e (4) fase esofágica.¹¹ A fase oral preparatória envolve a mastigação do bolo e sua mistura com a saliva. O bolo é, então, preparado, definido, modelado e posicionado na língua, pronto para a deglutição. Na fase oral propriamente dita, ou de transporte, o bolo é ejetado da cavidade oral para a faringe. Na fase orofaríngea, o bolo é transferido para o esôfago, sem aspiração e, finalmente, na fase esofágica, é propulsionado para o estômago.¹²

Tabela 63.1 Causas de disfagia orofaríngea e esofágica.

Faríngeas	Tonsilite
	Distrofia muscular
	Miastenia <i>gravis</i>

	Polimiosite, dermatomiosite
	Acidente vascular cerebral
	Doença de Parkinson
	Doença motora neurológica
	Esclerose múltipla
	Membrana mucosa
	Carcinoma da faringe ou laringe
	Bolsa faríngea
Estenose esofágica	Estenose péptica ou esofagite erosiva
	Estenose cáustica
	Carcinoma
	Anel de Schatzki
Distúrbio da motilidade esofágica	Acalasia
	Espasmo difuso
	Esclerose sistêmica
Causas extrínsecas	Carcinoma brônquico
	Lesões do arco aórtico
	Estenose mitral
	Bócio retroesternal
Causas agudas	Impactação de corpo estranho
	Impactação de <i>bolus</i> alimentar
	Infecção esofágica por <i>Candida albicans</i>
	Ulceração aguda induzida por drogas
	Hematoma intramural
	Radioterapia no mediastino

O processo do transporte do bolo na fase orofaríngea é complexo e necessita da ação fina e integrada entre a musculatura da língua e os músculos constritores da faringe, o qual ocorre em menos de um segundo. Após o *clearance* do bolo, a reconfiguração faríngea é revertida, reassumindo a configuração respiratória.¹³

Entende-se por disfagia orofaríngea as alterações encontradas na transferência do bolo alimentar da boca para o esôfago, ou seja, na propulsão do bolo da boca até a faringe, na reconfiguração da faringe durante a deglutição ou na abertura do esfíncter superior do esôfago. Nesta fase da deglutição, a disfagia orofaríngea poderá ser de ordem mecânica ou neurogênica, quando o comprometimento for estrutural ou neurofuncional, respectivamente.¹⁴

O paciente com disfagia orofaríngea apresenta clinicamente dificuldade de manejar as secreções e iniciar a deglutição, além de engasgo ou sufocação quando da deglutição de alimentos ou líquidos, tosse úmida, voz úmida ou borbulhante, xerostomia (sobretudo nos mais idosos), sensação de *globus* faríngeo, escape oral de saliva ou alimentos, regurgitação nasal de alimentos e infecções respiratórias de repetição.

As complicações mais graves das disfagias orofaríngeas são desidratação, desnutrição e pneumonia aspirativa, pois implicam risco de morte.^{15,16} A falta de abertura da transição faringoesofágica pode resultar na existência de resíduos pós-deglutição na faringe, que podem ser aspirados para a via respiratória ou mesmo consistir em obstáculo ao próprio trânsito do bolo.¹²

O método diagnóstico considerado padrão-ouro na investigação da disfagia orofaríngea é a videofluoroscopia da deglutição (VFD).¹¹ Além de ser de grande auxílio para o diagnóstico, esta técnica é ferramenta importante na avaliação dos resultados das manobras terapêuticas.^{17,18} Mais recentemente, a possibilidade da digitalização das imagens e sua complexa mensuração espacial e temporal têm-nos dado a oportunidade de novo alcance dessa metodologia, com enfoque mais apropriado à pesquisa^{19,20} (Figura 63.2).

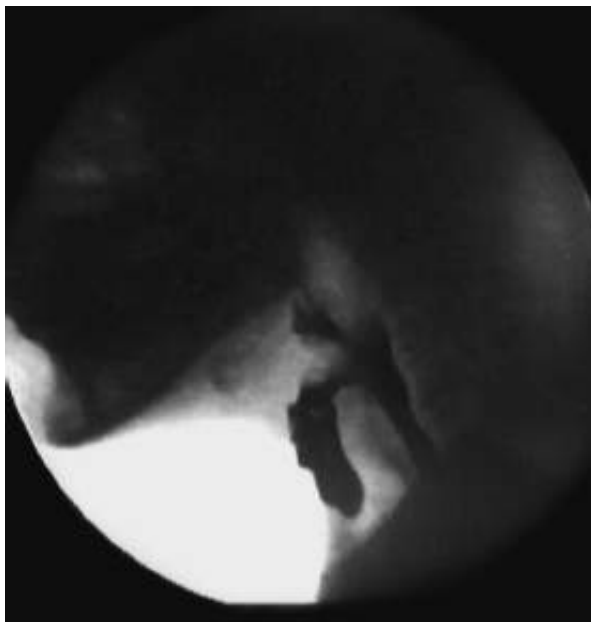


Figura 63.2 Videofluoroscopia da deglutição em paciente com disfagia orofaríngea apresentando baixa força ejatora e resíduo alimentar em hipofaringe com penetração da dieta durante a deglutição.¹²

A deglutição também pode ser avaliada com a utilização de um aparelho endoscópico de fibra óptica, denominado nasofaringolaringoscópio.¹⁶ Para a realização da técnica endoscópica, é solicitado jejum de 12 h. A videoendoscopia da deglutição (VED) é um método de alta sensibilidade para a detecção de resíduos na faringe, penetração laríngea e aspiração laringotraqueal e, portanto, é método complementar à VFD, que acrescenta informações relevantes referentes a esta fase da deglutição.²¹

O tratamento das disfagias orofaríngeas, dada a sua complexidade, deve ser sempre multidisciplinar e interdisciplinar, envolvendo profissionais da saúde, tais como gastroenterologista, otorrinolaringologista, neurologista, cirurgião de cabeça e pescoço, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, enfermeiro, psicólogo e cuidador.

O manuseio destes pacientes pode incluir a necessidade de colocação de sonda nasoenteral; realização de gastrostomia endoscópica percutânea; manejo de cânulas traqueais; dilatação endoscópica e com sondas de Hurst; cricomiectomia e tireoplastia para medialização de pregas vocais em casos de paralisias. Em especial, para o tratamento da disfunção do músculo cricofaríngeo, existem três modalidades:¹³

- Cricomiectomia cirúrgica externa
- Dilatação com balão pneumático, velas ou sondas de Hurst
- Quimiodenervação transitória com injeção de toxina botulínica, transcervical ou sob visão endoscópica direta.

A gastrostomia endoscópica percutânea está indicada para os casos mais graves e com perspectivas de reabilitação clínica mais prolongada. Entre as principais vantagens da gastrostomia endoscópica percutânea, estão a simples confecção, o fácil manejo pelos cuidadores e a possibilidade de mais rápida reintegração do paciente ao convívio social.¹²

A fonoaudiologia tem participação importante na reabilitação da deglutição, pela implementação de manobras facilitadoras e protetoras para o transporte efetivo e seguro do bolo alimentar, parte das metodologias ditas direta e indireta de manejo das disfagias.¹¹

Disfagia esofágica

A anamnese fornece o diagnóstico presuntivo correto da causa da disfagia na maioria dos pacientes.²² A disfagia esofágica habitualmente é percebida na região retrosternal; porém, sua localização exata é difícil de ser apontada pelo paciente. Disfagia esofágica resulta tipicamente de uma obstrução ao fluxo do bolo alimentar ou de qualquer inabilidade à propulsão adequada do bolo na direção anterógrada em direção ao estômago.²³

Condições que determinam obstrução parcial do lúmen do esôfago ou perda da elasticidade da parede do órgão (neoplasias em fase inicial, estenose péptica, anéis) ocasionam disfagia principal ou exclusivamente para alimentos sólidos. No entanto, os distúrbios motores do esôfago resultam em disfagia tanto para sólidos quanto para líquidos.^{22,24}

Disfagia rapidamente progressiva de alimentos sólidos para alimentos líquidos, em semanas ou poucos meses, acompanhada de perda ponderal, sugere o diagnóstico de neoplasia.

Quando intermitente e de longa duração, sugere algum distúrbio motor, anel esofágico ou esofagite eosinofílica.^{25,26} A suspeita clínica da ocorrência de anel em esôfago distal ou esofagite eosinofílica deve ser considerada quando o sintoma acontece em episódios separados por longos intervalos e apenas com porções de alimentos sólidos, e mais ainda, se há instalação súbita de disfagia intensa durante refeição, sugestiva de impactação do bolo alimentar em região de estenose.^{25,27} Pessoas imunodeprimidas com disfagia e odinofagia são um indicativo de esofagite infecciosa. Devido à crescente utilização de anti-inflamatórios e antibióticos pela população, muitas vezes, por automedicação, a esofagite medicamentosa vem se tornando outra importante causa de disfagia e odinofagia. Atualmente, as medicações mais comumente associadas à disfagia são os anti-inflamatórios não hormonais, o cloreto de potássio e o alendronato de sódio. Entre os distúrbios motores do esôfago, a acalasia é o distúrbio que está mais intimamente ligado à disfagia.

Para a confirmação da suspeita diagnóstica da disfagia esofágica, é necessária a realização de exames complementares. Discussão existe com relação ao primeiro exame a ser realizado. Tanto a endoscopia digestiva alta (EDA) quanto o esofagograma podem ser empregados como primeiro teste diagnóstico para o esclarecimento da disfagia esofágica, na dependência da história clínica apresentada pelo paciente.

Na atualidade, os equipamentos de EDA têm alta definição de imagem e possibilitam adequada visualização da mucosa e realização de biopsias para estudo histopatológico e culturas. Isso contribui para o esclarecimento diagnóstico da etiologia das lesões detectadas, como nos casos de esofagite eosinofílica.²⁶ Além disso, a EDA proporciona a realização de procedimentos terapêuticos, como a dilatação de estenoses pépticas.

O esofagograma tem sensibilidade mais elevada do que a endoscopia para a detecção de distúrbios da motilidade do esôfago, bem como de dilatações ou estenoses de graus discretos do lúmen do esôfago. O teste é importante no diagnóstico do divertículo de Zenker, para o qual a endoscopia impõe algum risco de ruptura. Entretanto, é menos sensível do que a endoscopia para a detecção da esofagite.²⁸

Assim, a opção de um método ou outro deve ser feita de modo individualizado, considerando-se os diagnósticos presuntivos formulados a partir dos dados clínicos e epidemiológicos. Não raro, necessitamos dos dados fornecidos pelos dois métodos para a conclusão diagnóstica. Quando a hipótese mais provável é a acalasia, o esofagograma tem melhor indicação, pois define o grau de megaesôfago e as características da junção esofagogástrica. Por outro lado, se a história do paciente sugere a doença do refluxo gastroesofágico ou lesão obstrutiva orgânica, como neoplasia ou estenose péptica, o exame endoscópico é preferível.²⁵

A manometria esofágica é o método considerado padrão-ouro para a avaliação da disfagia relacionada com os distúrbios motores do esôfago, quer sejam primários ou secundários. Portanto, a manometria esofágica está indicada após a avaliação inicial do paciente com disfagia pela EDA ou esofagograma, que afastaram as causas obstrutivas orgânicas.²⁹

A manometria é particularmente útil para o esclarecimento da disfagia nos casos suspeitos de acalasia, de espasmo difuso de esôfago, de esôfago em quebra-nozes ou de envolvimento esofágico em portadores de esclerose sistêmica. Os distúrbios motores hipocontráteis, também detectados pela manometria, dependendo da sua intensidade, têm significado clínico duvidoso, e a imputação de responsabilidade à causa da disfagia é discutível e merece cautela.²⁵

Com o advento da impedanciomanometria de alta resolução, houve um refinamento da avaliação dos distúrbios motores (Figura 63.3).²² Defeitos na sequência peristáltica, no transporte do bolo alimentar ao longo do esôfago e na junção esofagogástrica antes não percebidos pela manometria esofágica convencional podem ser hoje diagnosticados em pacientes com disfagia, como, por exemplo, aqueles com obstrução funcional da junção

esofagogástrica ou alterações na distensibilidade do órgão.^{30,31} Esta técnica ainda apresenta-se útil na avaliação do prognóstico de pacientes com acalasia em função da determinação do tipo de acalasia e sua respectiva resposta aos tratamentos disponíveis.³²

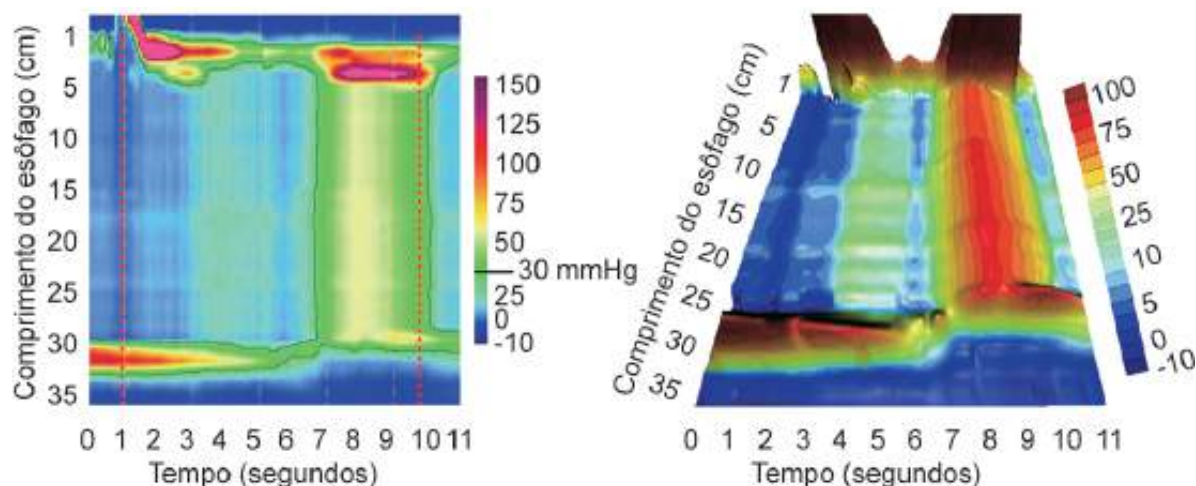


Figura 63.3 Impedanciomanometria de alta resolução em paciente com acalasia tipo II.²²

Em resumo, na prática clínica, em pacientes com disfagia de diagnóstico mais complexo, devemos utilizar a associação de dados fornecidos pelos métodos diagnósticos a fim de que a condução ao diagnóstico primário seja realizada da maneira mais precisa possível para tomada da decisão terapêutica. Entre os casos que permanecem sem diagnóstico, alguns apresentam doença do refluxo gastroesofágico, justificando a realização de pHmetria esofágica de 24 h ou o uso empírico de bloqueadores de bomba de próton como teste terapêutico.

A maioria dos pacientes tem a causa da sua disfagia revelada por uma destas técnicas ou pela combinação de resultados obtidos com a utilização de mais de uma delas, podendo, assim, um tratamento específico ser empregado. Conquanto deva ser evitado ao máximo possível para aqueles pacientes que permaneçam sem diagnóstico, o tratamento empírico pode ser adotado em casos selecionados. Os mais utilizados conforme a situação clínica são: a dilatação endoscópica, o uso de inibidores de bomba de próton, relaxantes da musculatura lisa e moduladores da função sensorimotora, como a imipramina.

Alívio prolongado da disfagia pela dilatação endoscópica foi demonstrado em pequenos grupos de pacientes com exame endoscópico normal.³³ Provavelmente, os pacientes com boa resposta à dilatação são casos de estenoses mínimas, não detectáveis por endoscopia ou exame radiológico, ou ainda, pacientes com acalasia em fase inicial do distúrbio, não diagnosticados pela manometria esofágica convencional.³⁴

O uso de bloqueadores de bomba de próton pode ser prescrito para portadores de disfagia de etiologia incerta quando esta é acompanhada de sintomas que sugerem a ocorrência da doença do refluxo gastroesofágico, como a pirose e a regurgitação. Drogas relaxantes da musculatura lisa (nitratos, bloqueadores de canal de cálcio, óleo de hortelã) foram empregadas para disfagia esofágica de etiologia incerta sem sucesso.²⁵

O tratamento de escolha para as estenoses pépticas é a dilatação endoscópica. A dilatação deve ser gradual, em sessões sucessivas a intervalos de tempo. O tratamento com inibidor da bomba de próton acompanha o tratamento endoscópico e precisa ser mantido por tempo indefinido para evitar a recidiva.²⁵ Nas estenoses, é importante afastar o diagnóstico de estenose por infiltração neoplásica da parede do esôfago com a realização de biopsias.²⁴ No anel de Schatzki, devido ao fato de ser constituído por membrana de mais fácil resolução, é recomendada a dilatação em uma única sessão visando à sua ruptura.³⁵

A cardiomiectomia à Heller e a dilatação pneumática são as modalidades terapêuticas mais empregadas para a acalasia.³⁶ Os estudos comparativos existentes demonstraram que os resultados a médio e longo prazos da cardiomiectomia são ligeiramente superiores aos da dilatação endoscópica, enquanto as complicações graves desta última são mais frequentes.³⁶ Entretanto, os resultados de ambas são, em geral, satisfatórios, e a decisão de qual terapia utilizar deve levar em consideração a disponibilidade e a experiência dos profissionais locais.²⁵

A injeção de toxina botulínica na musculatura lisa do esfíncter inferior do esôfago para o tratamento da acalasia é outro método endoscópico de tratamento.³⁷ Entretanto, a taxa de recidiva, a médio prazo, é elevada, limitando o seu emprego. Do mesmo modo, a terapia farmacológica com nitratos ou bloqueadores de canal de cálcio fornece

resultados favoráveis em proporção pequena de pacientes.

Com relação ao tratamento do espasmo difuso do esôfago, várias modalidades terapêuticas podem ser empregadas, tais como dilatação, miotomia, uso de nitratos e bloqueadores dos canais de cálcio. No entanto, a evidência disponível é insuficiente para definições precisas quanto às suas eficácias. A miotomia longa do corpo esofágico apresenta experiência limitada a longo prazo, e a injeção de toxina botulínica tem sido empregada mais recentemente, com relatos de bons resultados, embora o tempo de seguimento destes pacientes seja curto.

Síndrome Diarreica

Adérson Omar Mourão Cintra Damião, Graciana Bandeira Salgado de Vasconcelos, Fabiana Maria dos Santos e Carmen Lucia Ortiz Agostinho

Introdução

O intestino delgado e o cólon estão envolvidos na absorção e secreção dos fluidos e íons. A capacidade de absorção de nutrientes e fluidos excede a de secreção, principalmente à custa do intestino delgado, no qual chegam até 10 ℓ de líquido ao dia, provenientes da ingestão oral e das secreções gástrica, biliar e pancreática. Contudo, a grande capacidade absorptiva do delgado e do cólon possibilita a passagem de apenas 100 mℓ para as fezes. A capacidade máxima absorptiva do cólon é de 4 a 5 ℓ nas 24 h, enquanto a do delgado é indefinida.³⁸

A existência de qualquer fenômeno que interfira na fisiologia da absorção e/ou secreção dos fluidos fecais pode provocar diarreia. Do ponto de vista fisiopatológico, a diarreia pode ser definida como o excesso de água nas fezes (acima de 85% do peso fecal) que ocasiona aumento no peso fecal diário (superior a 200 g/dia).

Clinicamente, a diarreia caracteriza-se por redução na consistência das fezes e elevação na frequência das evacuações (três ou mais vezes/dia, em geral).

Classificação

A diarreia aguda apresenta duração de até 4 semanas. A diarreia é considerada crônica quando a duração é superior a 4 semanas. Alguns autores, em particular pediatras, consideram a diarreia com mais de 14 dias de duração como sendo *persistente*. A diferenciação entre *diarreia aguda* e *crônica* tem implicações etiológicas.

As diarreias agudas são causadas principalmente por agentes infecciosos, como *Staphylococcus aureus* (intoxicação alimentar), *Salmonella*, *Shigella*, *E. coli*, *Rotavirus* etc.

As formas crônicas de diarreia são ocasionadas por doenças que causam má absorção intestinal, pela doença inflamatória intestinal (DII; retocolite ulcerativa inspecífica e doença de Crohn), neoplasias e algumas infecções e parasitoses (p. ex., tuberculose intestinal, *Yersinia enterocolitica*, infecções oportunistas em imunodeprimidos, giardíase, amebíase e strongiloidíase).³⁹⁻⁴¹

Do ponto de vista topográfico ou anatômico, a diarreia pode ser dividida em alta e baixa.

A diarreia baixa (ou tipo colônico) caracteriza-se pela ocorrência de muco, sangue e até pus nas fezes (leucócitos positivos). Pode acompanhar-se de tenesmo, o estímulo para defecação e saída de muco, pus e/ou sangue, sem ou com pequena quantidade de fezes, o que reflete inflamação retal e, eventualmente, neoplasia. Infecções por bactérias invasivas (p. ex., *Salmonella*, *Shigella*), doença inflamatória intestinal (DII) e neoplasias são causas de diarreia baixa. A detecção de leucócitos nas fezes denota o caráter *inflamatório* da diarreia (em contraste com as *não inflamatórias*, geralmente envolvendo o intestino delgado – diarreia alta). O conceito de *disenteria*, ou seja, a perda de sangue, muco e pus nas fezes (leucócitos positivos nas fezes), equivale ao da diarreia baixa, inflamatória. Quanto à frequência de evacuações, na diarreia baixa o paciente quase sempre apresenta numerosas dejeções (10 a 20 vezes/dia), porém, na maioria delas, só evacua sangue, muco e/ou pus.

Na diarreia alta (tipo delgado), a frequência das evacuações é elevada, mas, em todas elas, há eliminação de fezes liquefeitas, sem sangue. Quando existe um componente de má absorção, as fezes tornam-se *esteatorreicas* (excesso de gordura nas fezes). Na esteatorreia (mais de 7 g/dia de gordura fecal ou mais de 14 g/dia quando há intensa diarreia), as fezes apresentam-se espumosas, oleosas, brilhantes e muito fétidas (excessiva fermentação).

As diarreias altas (tipo delgado) são caracteristicamente não inflamatórias (leucócitos negativos nas fezes) e incluem como causas: infecções (p. ex., *S. aureus*, *Rotavirus*), parasitoses (p. ex., giardíase), má absorção intestinal (p. ex., doença celíaca), entre outras.⁴² Na Tabela 63.2 estão resumidas as principais classificações da diarreia e sua aplicação.

Por serem inúmeras as causas de diarreia aguda e crônica, elas são agrupadas, conforme sua *fisiopatologia*, em diarreias não inflamatórias e inflamatórias.

Diarreias não inflamatórias

Subdividem-se em:

- Diarreias osmóticas: são consequentes à ingestão de substâncias pouco absorvíveis ou à má absorção de substâncias osmoticamente ativas que acabam por atrair líquidos para o lúmen intestinal. São exemplos: deficiência de dissacaridases (p. ex., lactase), uso abusivo de laxativos (p. ex., leite de magnésia), síndrome de má absorção. Apresentam como características clínicas: melhora com o jejum, flatulência (excesso de fermentação), distensão abdominal ou meteorismo. Entre os achados laboratoriais estão o baixo pH fecal, aumento da osmolalidade fecal e *gap* osmótico, ausência de leucócitos fecais, mínima quantidade ou nenhuma de sangue nas fezes e esteatorreia nos casos com má absorção intestinal

Tabela 63.2 Principais classificações das diarreias e sua aplicação.

Classificações	Aplicação
Quanto à duração: aguda e crônica (persistente)	Identificação da etiologia
Quanto à topografia: tipo delgado ou tipo colônico	Identificação da etiologia
Quanto à existência de gordura excessiva nas fezes: • Com excesso de gordura (esteatorreia) • Sem excesso de gordura	Síndrome de má absorção (esteatorreia)
Quanto à fisiopatologia: osmótica, secretora	Identificação da etiologia (na osmótica, o jejum melhora a diarreia; na secretora, não)
Motora e exsudativa (disenteria)	–
Quanto ao período de incubação nas diarreias agudas: • < 6 h • 6-14 h • > 14 h	Identificação da etiologia • <i>S. aureus</i>, <i>B. cereus</i> • <i>Clostridium perfringens</i> • Infecções virais, <i>Shigella</i>, <i>Salmonella</i>, <i>Campylobacter</i>

- Diarreias secretoras: resultam do aumento na secreção intestinal ou diminuição na absorção dos fluidos fecais, produzindo diarreias volumosas, sem interferência da ingestão oral. Os achados laboratoriais incluem *gap* osmótico normal, ausência de leucócitos fecais, mínima ou nenhuma quantidade de sangue nas fezes. As causas incluem infecção por bactérias produtoras de toxinas (p. ex., *Vibrio cholerae*, *E. coli* enterotoxigênica, *S. aureus*, *C. perfringens*) ou outros patógenos que interferem no processo secretório normal do intestino delgado. O tumor produtor do hormônio polipeptídio intestinal vasoativo (VIP), chamado vipoma, de localização pancreática, também é causa de diarreia secretora. O mecanismo da diarreia é o mesmo da cólera e da diarreia do viajante (*E. coli* enterotoxigênica), isto é, estimulação da adenilato ciclase, aumento do AMP cíclico intracelular e na excreção de Cl e redução na absorção de Na⁺. O resultado é uma grande perda de água e eletrólitos nas fezes
- Diarreias motoras: alterações motoras intestinais secundárias a doenças sistêmicas (p. ex., hipertireoidismo) ou intervenções cirúrgicas podem condicionar mudanças na velocidade do trânsito intestinal, o que produz diarreia por aceleração ou retardo; este último com consequente estase do conteúdo fecal e supercrescimento bacteriano.

Quadros funcionais, como a síndrome do intestino irritável, podem cursar com diarreia de substrato motor.

Diarreias inflamatórias

Também conhecidas como *exsudativas* ou *disenteria*. São causadas por organismos que interferem na barreira mucosa intestinal por *ação direta* (invasão da mucosa), com ou sem elaboração de toxinas, acarretando exsudação de células inflamatórias (pus = leucócitos positivos nas fezes), sangue, soro (perda proteica nas fezes, hipoalbuminemia) e muco para o lúmen intestinal.

As características clínicas consistem em evacuações em pequena quantidade, com muco, pus e sangue, associadas a cólicas no abdome inferior, urgência fecal, tenesmo e puxos (contrações perineais intensas acompanhando o tenesmo; alguns autores consideram puxo sinônimo de tenesmo), febre e perda ponderal.

As diarreias inflamatórias envolvem, como já visto, preferencialmente o cólon (diarreia baixa ou tipo colônico). Incluem-se neste grupo as condições já mencionadas para a diarreia baixa.^{38,42}

Avaliação diagnóstica

Na história clínica, algumas informações são importantes e contribuem substancialmente para o estabelecimento do diagnóstico. Incluem:

- Início e duração dos sintomas (congenito ou adquirido, agudo ou crônico)
- Sintomas contínuos ou intermitentes (p. ex., na doença inflamatória intestinal, os sintomas são mais intermitentes)
- Fatores epidemiológicos (viagens, exposição a alimentos contaminados, acometimento de outras pessoas próximas)
- Características das fezes (líquidas, sanguinolentas, gordurosas)
- Ocorrência de incontinência fecal
- Associação a dor abdominal ou emagrecimento
- Existência de fatores agravantes ou de alívio
- Medicamentos em uso (efeito colateral de drogas, abuso de laxativos)
- Antecedentes patológicos clínicos e cirúrgicos (*status* pós-cirúrgico, enterite actínica, colite pseudomembranosa, hipertireoidismo, diabetes, vasculites, colagenoses).

O exame físico quase sempre retrata a extensão da perda de fluidos e o grau de desnutrição consequentes ao quadro diarreico. Alguns dados podem sugerir o diagnóstico, como no caso de lesões cutâneas e articulares (p. ex., doença celíaca, doença inflamatória intestinal), massa na fossa ilíaca direita (p. ex., doença de Crohn) e tireoideana ou lesões perianais/perineais (p. ex., doença de Crohn).

A grande maioria dos casos de diarreia aguda tem curso autolimitado e não necessita de investigação do agente etiológico. Os casos de diarreia aguda com curso clínico mais agressivo e maior morbidade justificam a avaliação médica precoce e a investigação etiológica. Costumam ser caracterizados por: diarreia volumosa com desidratação, disenteria, mais de seis evacuações em 24 h ou em mais de 48 h, dor abdominal intensa em pacientes com mais de 50 anos e diarreia em idosos ou imunodeprimidos.³⁹

Alguns dados da história clínica são úteis na definição do agente etiológico (Tabelas 63.3 e 63.4). A febre é característica da infecção por bactérias invasivas (*Shigella*, *Salmonella*, *Campylobacter*), vírus entéricos ou organismos citotóxicos que acarretam dano mucoso e inflamação (*Clostridium difficile* ou *Entamoeba histolytica*).

Diarreia associada a vômitos dentro de 6 h após exposição alimentar leva à suspeita de ingestão de toxinas pré-formadas de *Staphylococcus aureus* ou *Bacillus cereus*; quando o período de incubação é de 6 a 14 h, a hipótese é de infecção entérica por *Clostridium perfringens*. Nos períodos de incubação superior a 14 h, com predominância de vômitos, as infecções virais devem ser suspeitadas. As formas invasivas de diarreia aguda também costumam ter período de incubação mais longo.

Apesar de a principal causa de diarreia aguda ser infecciosa, causas não infecciosas ou extraintestinais também podem estar envolvidas e mimetizar os sintomas. Algumas delas são: síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal, doença intestinal isquêmica até síndrome de má absorção, pelagra e diabetes melito.

A critério médico, antes de dar início à avaliação de um caso com diarreia crônica, pode-se manter o paciente sob dieta sem lactose, para afastar intolerância à lactose, complicação frequente de curta duração que ocorre após diarreia aguda. Outra possibilidade, diante de uma suposta intolerância à lactose, é a realização dos testes de tolerância à lactose ou respiratório.

Favorecem a suspeita de causa orgânica: duração inferior a 3 meses do início dos sintomas (mudança recente no hábito intestinal), diarreia noturna, duração contínua, início abrupto dos sintomas, emagrecimento (perda ponderal superior a 5 kg), elevação das provas de atividade inflamatória (p. ex., VHS, proteína C reativa, alfa-1 glicoproteína ácida), anemia, hipoalbuminemia e peso fecal diário acima de 400 g.

A tendência atual consiste em não estabelecer esquemas rígidos e sequências definitivas a serem seguidos na investigação diagnóstica da diarreia crônica. Os exames complementares devem ser *individualizados* e baseados no provável diagnóstico sugerido pelas informações da história e do exame clínico. Alguns exames na amostra fecal, no soro e de imagem podem confirmar a suspeita, ou melhor, direcionar o raciocínio clínico nos casos em que apenas os dados da história e do exame físico são insuficientes para orientação diagnóstica (Figura 63.4).⁴¹

A seguir, são apresentados exemplos de exames auxiliares ao diagnóstico para caracterização do tipo de diarreia e definição da etiologia.

Estudo da amostra fecal

Pesquisa de Na e K para cálculo do *gap* osmótico; pH fecal; pesquisa de leucócitos e gordura fecal; rastreamento do uso de laxativos; calprotectina (útil na separação de quadros orgânicos e funcionais).

Tabela 63.3 Síndromes infecciosas associadas à diarreia aguda.²

Síndrome	Localização anatômica	Quadro clínico	Etiologia
Gastrenterite	Estômago e intestino delgado	Náuseas, vômitos e diarreia aquosa	Vírus, toxinas pré-formadas produzidas por <i>S. aureus</i> ou <i>B. cereus</i> , ou qualquer patógeno entérico
Diarreia aquosa aguda	Intestino delgado, às vezes, com envolvimento do cólon	Fezes volumosas, dor abdominal superior e cólicas	Qualquer patógeno entérico
Colite e proctite	Inflamação colônica (além de 15 cm distais) Proctite (15 cm distais)	Inúmeras evacuações em pequena quantidade, urgência fecal, tenesmo e disenteria	<i>Shigella</i> e <i>Campylobacter</i> são os mais comuns; <i>E. coli</i> , <i>E. histolytica</i> , <i>Chlamydia trachomatis</i> e doença inflamatória intestinal. Em pacientes masculinos homossexuais, é necessário ampliar a suspeita para <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , herpes simples e <i>Treponema pallidum</i>
Persistente	Intestino delgado, por vezes com envolvimento do cólon	Depende da localização da doença	Infecções parasitárias (<i>Giardia</i> , <i>Cryptosporidium</i> , <i>Cyclospora</i> , <i>Microsporidium</i>), infecção bacteriana, supercrescimento bacteriano, deficiência de lactase e síndrome de má absorção

Tabela 63.4 Considerações epidemiológicas relevantes na avaliação dos pacientes com diarreia aguda.²

--	--

Considerações epidemiológicas	Agentes etiológicos específicos
Viajantes para regiões tropicais, áreas montanhosas, áreas recreativas aquáticas	Agentes bacterianos nos viajantes para áreas tropicais; <i>Giardia</i> nos viajantes para áreas montanhosas e aquáticas selvagens; <i>Cryptosporidium</i> ou <i>Giardia</i> nos visitantes da Rússia
Antibioticoterapia ou quimioterapia nos últimos 2 meses	<i>Clostridium difficile</i>
Homossexuais masculinos	Qualquer patógeno entérico de transmissão orofecal, coito anal ou agentes oportunistas associados à síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS)
Indivíduos institucionalizados	Qualquer agente de transmissão orofecal, especialmente <i>Shigella</i> spp., <i>Giardia</i> ou <i>Cryptosporidium</i>
Epidemias por contaminação de água e alimentos	O período de incubação e as características clínicas sugerem o agente, que pode ser confirmado por exames laboratoriais

Exames laboratoriais

Hemograma, provas de atividade inflamatória (p. ex., VHS, proteína C reativa, alfa-1 glicoproteína ácida), eletrólitos, ureia e creatinina, hormônios tireoideanos, hormônio estimulante da tireoide (TSH), dosagem de gastrina, VIP, histamina, calcitonina e substância P, dosagem do ácido 5-hidróxi-indolacético na urina de 24 h, anticorpo antiendomísio (doença celíaca), dosagem de imunoglobulinas e FAN (colagenoses).

Estudo radiológico e endoscopia

Radiografia simples de abdome, estudo radiológico contrastado do intestino delgado, “trânsito intestinal” (tradicional ou digital), enema opaco, tomografia computadorizada de abdome, ressonância nuclear magnética, retossigmoidoscopia/colonoscopia com biopsias, endoscopia digestiva alta com biopsia da segunda porção duodenal, enteroscopia, cápsula endoscópica.⁴

A realização desses exames dependerá do caso em questão, da disponibilidade deles na instituição e da experiência do serviço.

Tratamento

Sabendo que a maioria dos acometidos por diarreia aguda terá doença infecciosa, de caráter autolimitado, e que provavelmente não procurará avaliação médica, a reposição hidreletrolítica e o uso de sintomáticos, quando os vômitos e as cólicas forem intensos, serão suficientes. Os demais casos, quando houver indicação, devem ser submetidos à determinação do agente por exames laboratoriais (p. ex., coprocultura) e procedimentos específicos sugeridos pela história clínica (ver Tabelas 63.3 e 63.4).⁴⁰

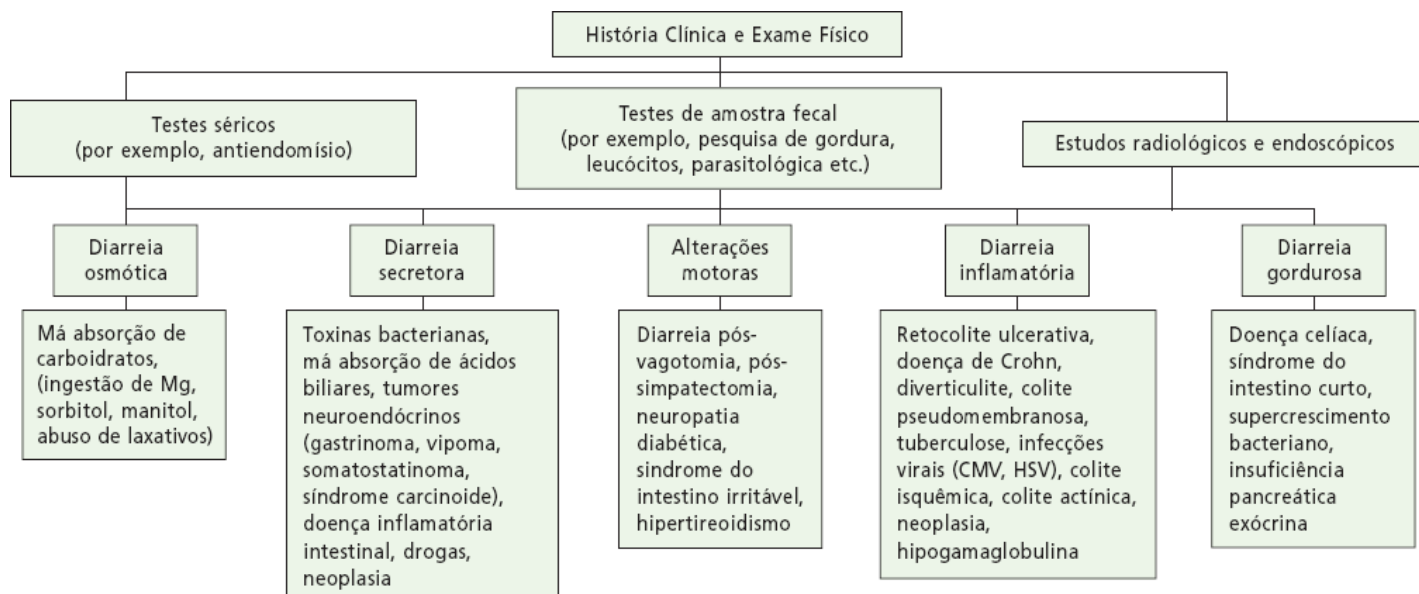


Figura 63.4 Algoritmo de investigação diagnóstica da diarreia crônica. CMV = citomegalovírus; HSV = herpes-vírus simples; Mg = magnésio.

Entretanto, existem duas situações em que a diarreia aguda merece consideração de tratamento antibiótico empírico, antes mesmo do resultado da coprocultura. São elas: (1) os casos de *diarreia bacteriana*, sugerida pelo quadro clínico e/ou pela ocorrência de sangue ou leucócitos fecais; (2) casos de diarreia persistente por mais de 2 semanas com suspeita de infecção por *Giardia lamblia*, já que apenas metade dos pacientes infectados apresenta pesquisa fecal positiva. Nas situações bacterianas, as quinolonas, como a ciprofloxacina (500 mg por via oral [VO], 12/12 h por 5 a 7 dias), têm sido muito empregadas.³⁹ Na giardíase, estão indicados os derivados imidazólicos (p. ex., metronidazol, secnidazol etc.).

Já o tratamento da diarreia crônica deve ser direcionado à causa. Todavia, tratamento empírico pode ser empregado para controle dos sintomas no início da investigação, quando houver insucesso na investigação etiológica ou após ter sido feito o diagnóstico, mas caso não exista tratamento específico ou falência deste. Em uma população cuja prevalência de diarreia infecciosa (bacteriana ou por helmintos/protozoários) for significativa, também está indicado o uso empírico de antibiótico (p. ex., quinolonas) ou antiparasitários (p. ex., albendazol, metronidazol etc.) antes de qualquer avaliação adicional.

As medicações que podem ser úteis no controle transitório dos sintomas diarreicos incluem loperamida, difenoxilato com atropina, codeína, clonidina, octreotida e colestiramina, racecadotril e probióticos.

A clonidina apresenta boa resposta nos casos de diarreia secretora, criptosporidiose e diarreia do diabético.

A octreotida é um análogo da somatostatina e atua na inibição da secreção de líquidos e eletrólitos. É útil nas diarreias secundárias e nos tumores produtores de hormônios atuantes no trato digestivo, como nos vipomas e tumores carcinóides.

A colestiramina é um quelante de ácidos biliares, sendo, portanto, indicada para os pacientes submetidos a ressecção intestinal extensa ou ressecção ileal.⁴¹

Síndrome de Má Absorção

Adérson Omar Mourão Cintra Damião, Flávio Feitosa, Aytan Miranda Sipahi, Carmen Lucia Ortiz Agostinho e Iêda Nishitokukado

Introdução

Síndrome de má absorção intestinal é uma terminologia comumente usada para descrever o resultado tanto de hidrólise ineficiente de nutrientes (má digestão), quanto de defeitos na absorção intestinal pela mucosa (má absorção propriamente dita) e no transporte de nutrientes para a circulação sanguínea (no caso dos carboidratos e das proteínas) e linfática (no caso das gorduras).^{43–46} A designação “síndrome de má absorção intestinal”, no

entanto, pode dar a falsa ideia de que somente problemas na absorção intestinal propriamente dita causam a síndrome, o que não se aplica. Problemas na digestão e no transporte de nutrientes levam também à má absorção dos mesmos, com consequente comprometimento do estado nutricional do paciente. Um exemplo típico é a má absorção que acompanha a pancreatite crônica, em que há sério comprometimento da digestão de hidratos de carbono, proteínas e gorduras, grave esteatorreia e desnutrição.

Na síndrome de má absorção intestinal, o quadro clínico pode variar consideravelmente, desde manifestações clássicas, como diarreia, esteatorreia, emagrecimento, desnutrição, até apresentações mais discretas, como distensão abdominal e flatulência, ou mesmo manifestações extraintestinais, entre as quais, anemia ferropriva, perda óssea, hipodesenvolvimento ponderoestatural e distúrbios da menstruação.^{44,45}

Atualmente, a abordagem da má absorção intestinal está mais simplificada e individualizada em virtude dos avanços nos métodos diagnósticos (p. ex., marcadores sorológicos da doença celíaca) e de imagem (p. ex., enteroscopia, cápsula endoscópica etc.). Assim, o tradicional algoritmo de investigação da má absorção intestinal deu lugar a uma abordagem mais racional, individualizada, em que etapas são antecipadas, reduzindo com isso o tempo para o diagnóstico e o custo da investigação diagnóstica. Também, classicamente, a suspeita de má absorção intestinal geralmente só surgia diante de diarreia/esteatorreia. Hoje, o conceito de má absorção engloba a absorção deficiente de um ou mais nutrientes da dieta, independentemente de haver diarreia ou esteatorreia.^{46–52}

Etiologia e classificação fisiopatológica

Basicamente, a digestão e a absorção dos nutrientes envolvem três fases:

- Fase luminal: em que acontecem os processos de digestão intraluminal dos nutrientes (ver respectivos capítulos de digestão e absorção dos nutrientes)
- Fase mucosa: na qual são observadas tanto digestão complementar (hidrólise executada pelas oligossacaridasas e peptidasas da borda em escova) quanto absorção pela mucosa
- Fase de transporte: relacionada com a passagem dos nutrientes para a circulação sanguínea e linfática.

Portanto, didaticamente, a má absorção intestinal pode, do ponto de vista fisiopatológico, ser classificada em condições que afetam as fases luminal (ou pré-entérica), mucosa (entérica) e de transporte (pós-entérica). Esta divisão é muito mais didática do que um reflexo do que ocorre na prática, pois uma doença pode provocar má absorção por mais de um mecanismo. Por exemplo, na doença celíaca, a má absorção ocorre primariamente por lesão da mucosa. No entanto, a lesão da mucosa – e isso vale para todas as situações com lesão da mucosa intestinal – provoca redução na liberação de secretina e colecistocinina (CCK) e, por conseguinte, redução na estimulação pancreática e déficit na digestão.⁴⁹ Ademais, há relatos de fibrose retroperitoneal na doença celíaca, o que, potencialmente, pode comprometer a circulação linfática. O mesmo raciocínio pode ser feito para a doença de Crohn, doença de Whipple e linfoma, entre outras situações.^{44,45,53}

A absorção de nutrientes, vitaminas e sais minerais pelo trato gastrointestinal depende de várias etapas, e qualquer uma delas pode estar comprometida na síndrome de má absorção: solubilização, liberação do substrato ou ligação a fatores, alteração química, digestão de macromoléculas, funcionamento motor e sensitivo do intestino, funções hormonais e neuro-humorais, absorção e transporte pós-mucosa (Tabela 63.5).⁴⁹

Para fins didáticos, podemos ainda dividir as causas de má absorção intestinal de acordo com as diversas fases dos processos de digestão e absorção normais:

- Distúrbios na mistura
- Distúrbios na hidrólise luminal dos nutrientes, em especial a lipólise
- Distúrbios na formação de micelas
- Distúrbios na hidrólise da borda em escova
- Distúrbios na absorção pela mucosa
- Distúrbios no transporte de nutrientes
- Mecanismos não totalmente esclarecidos.

Distúrbios na mistura

Os pacientes submetidos a gastrectomia parcial com reconstrução à Billroth II (gastrojejunoanastomose) podem desenvolver síndrome de má absorção resultante da liberação de secreções biliares e pancreáticas distante da região na qual o quimo chega ao jejuno. Os pacientes também apresentam tendência ao supercrescimento bacteriano, pelas anastomoses criadas pelo procedimento.⁴⁸⁻⁵⁰

Tabela 63.5 Principais situações patológicas que podem cursar com má absorção intestinal, seus respectivos mecanismos fisiopatológicos e os substratos mais comumente mal absorvidos.

Mecanismo fisiopatológico	Substrato mal absorvido	Principais etiologias
Má digestão de nutrientes		
Deficiência de síntese ou secreção biliar, de conjugação de ácidos biliares, de desconjugação precoce de sais biliares	Gorduras Vitaminas lipossolúveis Cálcio Magnésio	Doença do parênquima hepático Doença obstrutiva biliar Supercrescimento bacteriano no intestino delgado com desconjugação Deficiência de colescistocinina
Insuficiência pancreática	Gorduras Proteínas Carboidratos Vitaminas lipossolúveis Vitamina B12	Doenças congênitas, fibrose cística Pancreatite crônica (álcool) Tumores pancreáticos Inativação de enzimas pancreáticas (síndrome de Zollinger-Ellison)
Digestão mucosa (borda em escova) reduzida	Carboidratos Proteínas	Doenças congênitas (Hartnup, cistinúria) Deficiência de lactase congênita ou adquirida Doenças generalizadas da mucosa (p. ex., doença celíaca, doença de Crohn etc.)
Consumo intraluminal de nutrientes	Vitamina B12 Gorduras	Supercrescimento bacteriano Infecção por helmintos, <i>Giardia</i>
Má absorção de nutrientes		
Redução na capacidade absorptiva da mucosa	Gorduras Proteínas Carboidratos Vitaminas Minerais	Defeitos de transporte congênitos Doenças generalizadas da mucosa (p. ex., doença celíaca, doença de Crohn, doença imunoproliferativa do intestino delgado – DIPID, isquemia etc.) Ressecção ou <i>bypass</i> intestinal Cirurgia de obesidade Síndrome do intestino curto Infecções (p. ex., strongiloidíase, doença de Whipple etc.) Linfoma intestinal

Diminuição do transporte (linfático ou sanguíneo)	Gorduras	Linfangiectasia intestinal
	Proteínas	Primária
		Secundária – Obstrução por tumores sólidos, blastomicose, tuberculose, doença de Whipple, colagenoses, linfomas etc.
		Estase venosa (p. ex., insuficiência cardíaca congestiva)
		Vasculite visceral (p. ex., lúpus, doença mista do tecido conjuntivo etc.)
Outros mecanismos		
Diminuição da acidez gástrica e/ou secreção de fator intrínseco	Vitamina B12	Anemia perniciosa
	Ferro	Gastrite atrófica
		Ressecções gástricas
Alteração na motilidade gástrica e intestinal	Gorduras	Ressecções gástricas
	Cálcio	Neuropatia autonômica
	Proteínas	Diabetes
Trânsito intestinal rápido	Gorduras	Hipertireoidismo
		Neuropatia autonômica

Distúrbios na hidrólise luminal dos nutrientes, em especial a lipólise

Como já ressaltado, as situações de lesão da mucosa, em geral, acabam por provocar déficit na digestão luminal dos nutrientes por falta de estímulo pancreático pela secretina e CCK.⁴⁹ A *lipase pancreática* é a enzima responsável pela degradação dos lipídios ingeridos na dieta, particularmente os triglicerídios. Uma série de condições é capaz de prejudicar sua síntese ou ativação, dentre elas: deficiência congênita de lipase pancreática, hipersecreção ácida gástrica, como no caso da síndrome de Zollinger-Ellison ou gastrinoma (origem pancreática ou região duodenal), e destruição da glândula pancreática, por fibrose cística (mucoviscidose), inflamação crônica (pancreatite crônica) ou neoplasia (ver capítulos específicos).^{49,54}

Distúrbios na formação de micelas

Após a lipólise, o produto resultante (ácidos graxos e glicerol) interage com sais biliares e fosfolipídios para a formação de micelas, e sob esta forma ocorre a maior parte da absorção destes nutrientes. As micelas também incorporam colesterol e vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K) em seus centros hidrofóbicos. Existe uma concentração mínima de sais biliares necessária para a formação de micelas. Portanto, condições em que a síntese (p. ex., cirrose hepática), o transporte (p. ex., obstrução das vias biliares) ou a reabsorção (p. ex., lesão do íleo terminal, como na doença de Crohn, ou ressecção ileal) estejam prejudicados, ou em que haja remoção ou inativação luminal dos sais biliares (p. ex., uso de colestiramina que quela os sais biliares, desconjugação precoce dos sais biliares no supercrescimento bacteriano de delgado etc.) causam má absorção, a qual se caracteriza principalmente pela deficiência de vitaminas lipossolúveis, uma vez que a absorção de ácidos graxos e glicerol pode ser originada de outras maneiras em menor grau.^{45,55}

Diminuição na síntese ou no transporte/secreção de sais biliares

Doenças hepáticas, colestáticas ou não, e obstrução dos ductos biliares podem causar má absorção. Uma das doenças mais importantes neste grupo é a cirrose biliar primária, pelo caráter prolongado e colestático da doença. A

manifestação mais comum é a doença óssea, como osteoporose e osteomalacia.⁴³

Supercrescimento bacteriano

As principais causas de supercrescimento bacteriano no intestino delgado estão relacionadas com a diminuição da secreção ácida pelo estômago, como gastrite atrófica, uso de antiácidos ou cirurgias gástricas que diminuem a secreção cloridropéptica, e com a redução da motilidade intestinal, como diabetes melito ou esclerodermia. Condições anatômicas ou pós-cirúrgicas que levem a estase ou recirculação das bactérias, habitualmente restritas ao cólon, também provocam o supercrescimento bacteriano. As bactérias anaeróbias desconjugam precocemente os ácidos biliares, que, desse modo, são mais facilmente absorvidos no delgado superior, diminuindo, portanto, a concentração luminal e prejudicando a formação de micelas. Também, os ácidos biliares desconjugados perdem bastante o próprio poder de solubilizar as gorduras.^{56,57}

Além disso, as bactérias utilizam a vitamina B12 para a produção de folato e liberam proteases que degradam dissacaridases localizadas na borda em escova do intestino delgado, levando à deficiência na hidrólise complementar da mucosa intestinal e de vitamina B12. O quadro clínico inclui diarreia aquosa ou esteatorreia, dor abdominal, emagrecimento e flatulência, além de manifestações devidas à deficiência de vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K). O diagnóstico é realizado por cultura de aspirado duodenal ou jejunal ou por testes respiratórios. O tratamento envolve a correção dos fatores predisponentes, quando possível, uso de pró-cinéticos e antibioticoterapia por 7 a 14 dias, em sistema cíclico e de rodízio (p. ex., 1ª semana de cada mês), sendo tetraciclina, ciprofloxacino, amoxicilina/clavulanato, cefalexina e metronidazol as drogas de escolha.^{56,57}

Ressecção ileal ou doença ileal

A perda de sais biliares por deficiência na reabsorção no íleo terminal (prejuízo na circulação êntero-hepática) é também importante causa de má absorção, seja em pós-operatório de enterectomia, ou na ocorrência de doenças que comprometam a região ileal, como doença de Crohn, tuberculose, blastomicose, histoplasmose, linfoma, enterite actínica, infecção por *Yersinia* sp., espru tropical etc. Na doença de Crohn, também contribuem para a má absorção a existência de fístulas enterais e estenoses, que favorecem o supercrescimento bacteriano, além de hipomotilidade vesicular.⁵⁸

As manifestações clínicas variam de acordo com o comprometimento ileal. Se o comprometimento for menor que 100 cm, o quadro predominante é de diarreia aquosa, por estimulação da secreção colônica em resposta à ocorrência de sais biliares no intestino grosso. Em geral, não existe esteatorreia importante, pois há aumento na produção de sais biliares pelo fígado de maneira compensatória, mas que se torna insatisfatória se a extensão do comprometimento da mucosa for superior a 100 cm. Em longo prazo, pode haver formação de litíase biliar e renal, além de doença óssea. O tratamento habitualmente é feito com colestiramina, 2 a 4 g junto às refeições. Antidiarreicos, como loperamida, e reposição de vitamina B12 por via parenteral (a vitamina B12 é absorvida no íleo) podem ser prescritos. Nos casos de esteatorreia, são recomendadas a dieta pobre em gorduras e a reposição de cálcio e vitaminas lipossolúveis.^{43,59}

Distúrbios na hidrólise da borda em escova

Intolerância à lactose

A deficiência adquirida de lactase é a causa mais comum de má absorção seletiva de carboidratos, que ocorre principalmente por uma diminuição em sua síntese, mas também por deficiência no transporte intracelular e na glicosilação da lactose. A prevalência da deficiência é extremamente elevada em negros e asiáticos, bem como em pacientes com AIDS. Os pacientes apresentam-se, tipicamente, com dor abdominal em cólica, flatulência e eructações após ingestão de leite e derivados. Secundariamente, pode ocorrer diarreia osmótica devido à dificuldade na reabsorção de grande quantidade de ácidos graxos de cadeia curta, produzida pela metabolização da lactose por bactérias colônicas. Algumas doenças podem causar deficiência de lactose secundária e reversível, como gastrenterite aguda (viral ou bacteriana), giardíase, doença celíaca e supercrescimento bacteriano. O diagnóstico é realizado pelo teste do hidrogênio expirado após sobrecarga de lactose, e o tratamento compreende uma dieta pobre em alimentos que contenham lactose e o uso da própria enzima sob forma de comprimidos.⁵²

Intolerância à trealose também é descrita, por deficiência de trealose (encontrada principalmente em cogumelos).

Os sintomas são semelhantes aos observados na intolerância à lactose.^{49,60}

Distúrbios na absorção pela mucosa

Infecções por *Giardia intestinalis*

Uma grande causa de má absorção intestinal, principalmente nos países em desenvolvimento, é a infecção por *Giardia intestinalis*, anteriormente chamada de *Giardia lamblia*. O quadro de infecção por este protozoário pode variar de assintomático até o de diarreia crônica, esteatorreia, desnutrição e retardo de crescimento. Os fatores que levam ao desenvolvimento de quadros mais graves são hipogamaglobulinemia, alta densidade de parasitas e fatores relacionados com a própria virulência do protozoário. Nos casos de má absorção, o quadro histológico é de atrofia subtotal de vilos, com hiperplasia de criptas e infiltração intraepitelial de linfócitos. Além da enteropatia produzida, outros fatores contribuem para o quadro clínico, como supercrescimento bacteriano, desconjugação de sais biliares e inibição de enzimas.^{43,49}

Doença de Whipple

A doença causada pelo *Tropheryma whippelii* é multissistêmica, que envolve, além do trato gastrointestinal, sistema nervoso central, coração, articulações e outros órgãos.^{49,60}

Espru tropical

O espru tropical consiste em uma síndrome de etiologia indeterminada (provavelmente não relacionada com uma entidade única) que acomete habitantes ou visitantes de regiões tropicais e subtropicais, os quais desenvolvem diarreia e má absorção de pelo menos duas substâncias não correlatas, como xilose e vitamina B12, por exemplo. Existem evidências de colonização de bactérias provenientes do intestino grosso e protozoários, como *Cryptosporidium* sp. *Isospora* sp. e *Cyclospora* sp.^{43,49,60}

Enterite actínica

Os pacientes submetidos à radioterapia por tumores pélvicos podem desenvolver quadros de diarreia até 20 anos após as sessões, por má absorção de sais biliares, vitamina B12 e lactose. Histologicamente, o quadro típico é o de uma endarterite obliterativa de pequenos vasos. Alguns estudos demonstram melhora da sintomatologia com terapia à base de câmara hiperbárica de oxigênio.^{43,49}

Distúrbios no transporte de nutrientes

Distúrbios na drenagem linfática

O aumento na pressão do sistema linfático leva à perda e até ruptura dos vasos linfáticos, com extravasamento para o lúmen intestinal de lipídios, gamaglobulina, albumina e linfócitos, estendendo a um quadro de diarreia e edema, por hipoalbuminemia. Entre as principais causas, salientamos a linfangiectasia intestinal congênita primária (descrita em outro capítulo) e as linfangiectasias secundárias ao linfoma, à tuberculose, à blastomicose, ao lúpus, à doença de Crohn, ao sarcoma de Kaposi, à fibrose retroperitoneal, à pericardite constritiva e à insuficiência cardíaca congestiva em graus avançados.⁶¹

Enteropatia perdedora de proteínas

Muitas das condições observadas anteriormente podem causar enteropatia perdedora de proteínas, sejam elas com dano da mucosa, como nos casos de linfoma, doença celíaca, espru tropical, doença de Whipple, lúpus eritematoso sistêmico e supercrescimento bacteriano, ou somente com lesão linfática.^{49,61}

Mecanismos não totalmente esclarecidos

Existem certas condições que são causadoras de síndrome de má absorção, porém o mecanismo causador permanece desconhecido. Dentre as quais podem ser citados hipoparatiroidismo, insuficiência de suprarrenal,

Síndrome de má absorção intestinal no idoso

Um estudo revelou que alterações na arquitetura dos vilos do intestino superior em idosos resultam de um processo de doença que afeta o trato digestivo e não apenas do processo de envelhecimento *per se*.^{49,62}

Qualquer doença que, eventualmente, acometa os jovens, pode também ocorrer nos idosos. Entretanto, existe uma prevalência aumentada de certas afecções com o passar da idade, como a pancreatite crônica e o supercrescimento bacteriano, este último pela hipo ou acloridria e/ou diminuição da motilidade intestinal. Mais raramente, pode haver má absorção por isquemia intestinal crônica.^{62,63}

Abordagem diagnóstica na síndrome de má absorção

Como já salientado, a abordagem ao paciente com má absorção intestinal deve ser individualizada, levando-se em conta os pormenores da história clínica. Por exemplo, se um paciente tem importante história de alcoolismo, dor abdominal em faixa, sob forma de crises, com irradiação para as costas, diarreia e diabetes, não faz sentido submetê-lo a algoritmo. Podemos antecipar etapas, solicitando, neste caso, uma investigação dirigida para o diagnóstico mais provável, ou seja, pancreatite crônica. Isto implicará menor custo da investigação e ganho de tempo para o diagnóstico.

Atualmente, nos casos em que uma investigação individualizada e direcionada para um determinado diagnóstico, como no exemplo citado anteriormente, não é possível, recomenda-se uma *investigação em etapas*.⁴⁹

Na *primeira etapa*, são solicitados exames gerais, como hemograma, provas de atividade inflamatória (VHS, proteína C reativa, alfa-1-glicoproteína ácida), eletrólitos, função renal, função hepática, ferro sérico, dosagem de vitamina B12, folato, hormônios tireoideanos, marcadores sorológicos para doença celíaca (antiendomísio, antitransglutaminase), parasitológico de fezes etc. No caso de estarem disponíveis, testes respiratórios para avaliação de intolerância à lactose e de supercrescimento bacteriano são também recomendados nesta fase. Se houver necessidade, testes iniciais simples com o intuito de distinguir diarreias *aquosas*, *gordurosas* (esteatorreia) ou *inflamatórias* podem ser realizados nas fezes, como concentração fecal de sódio e potássio, leucócitos fecais (ou como alternativa à dosagem de calprotectina ou lactoferrina nas fezes – indicam atividade inflamatória) e teste de gordura fecal quantitativo (coleta por 72 h para obter informações sobre peso das fezes e quantidade fecal de gordura), qualitativo (teste de Sudan) ou semiquantitativo (esteatócrito).^{53,60,64} O teste quantitativo de gordura fecal (ou balanço de gordura fecal) hoje é pouco realizado em virtude de dificuldades técnicas (p. ex., lidar com volume excessivo de fezes) e do risco de contaminação do técnico que executa a dosagem.

Se necessário, uma *segunda etapa* de investigação é iniciada, com aprofundamento da investigação laboratorial (p. ex., dosagens hormonais como gastrina, calcitonina, polipeptídio intestinal vasoativo [VIP], dosagem do ácido 5-hidroxi-indolacético na urina de 24 h [tumor carcinoide] etc.). Se os testes respiratórios não tiverem sido feitos ainda, poderão ser realizados nessa etapa. Exames de imagem como trânsito intestinal de delgado, tomografia computadorizada (TC) – incluindo enterografia por TC – e exames endoscópicos, como endoscopia (com biopsias duodenais) e colonoscopia também podem ser solicitados.

A *terceira etapa* geralmente é executada em centros de referência e inclui exames endoscópicos mais refinados, como enteroscopia e cápsula endoscópica. Também exames laboratoriais, até então não solicitados, poderão ser pedidos, ao lado de testes de medicina nuclear, como PET-scan, entre outros.

A seguir, serão descritos os principais dados da investigação e comentaremos sobre os exames que podem ser solicitados nas três etapas de exploração diagnóstica da má absorção.

História e exame físico

A história clínica detalhada é essencial na avaliação de pacientes com diarreia crônica, sendo necessário diferenciar se a natureza dos sintomas é orgânica ou funcional, se a diarreia é alta (tipo delgado, com ou sem esteatorreia) ou baixa (tipo colônico, inflamatório) e verificar se há fatores de piora e/ou melhora da diarreia (p. ex., consumo de leite e derivados, alimentos contendo glúten etc.).^{64,65}

Os sintomas sugestivos de doença orgânica incluem perda de peso, diarreia com duração menor que 3 meses, anemia e sangramento, entre outros. O paciente é acordado à noite pela diarreia. Se, por outro lado, o paciente preencher os critérios de Roma, para síndrome do intestino irritável, com exame físico normal e não apresentar os sintomas sugestivos de doença orgânica, presume-se que a alteração seja mais funcional.^{65,66}

A diarreia de origem colônica ou inflamatória tipicamente apresenta-se com fezes líquidas ou pastosas, com muco, sangue ou pus (disenteria) e, frequentemente, é acompanhada de tenesmo e puxo. Já o quadro de má absorção pode ser acompanhado de esteatorreia – fezes de coloração pálida, em grandes volumes, espumosas, brilhantes e com tendência a flutuar –, contudo, nas formas mais leves de má absorção (p. ex., pacientes com doença celíaca sem importantes manifestações clínicas, mas com sorologia e biopsias duodenais positivas), pode não haver alteração das fezes ou no número de evacuações.^{50,67,68} Distensão abdominal e flatulência são comuns e geralmente resultam da fermentação excessiva pela flora colônica dos carboidratos não absorvidos. A perda de peso é evidente nos casos de doença grave, mas pode não ocorrer nos casos mais leves de má absorção.^{49,64,65,67}

Fatores de risco específicos devem ser investigados, já que fortalecem a possibilidade de doença orgânica. Desse modo, deve-se avaliar história de cirurgias prévias com ressecções extensas do intestino, doença pancreática prévia, uso crônico de álcool, viagens recentes, doenças sistêmicas como diabetes melito, hipertireoidismo e colagenoses, bem como história familiar de neoplasia, doença inflamatória intestinal e doença celíaca.^{49,65}

Exames laboratoriais

Exames básicos na avaliação de má absorção intestinal incluem hemograma completo, função hepática, função tireoidiana, dosagem de folato e vitamina B12, zinco, provas de atividade inflamatória, ureia e creatinina, eletrólitos, ferro, ferritina e parasitológico de fezes.^{49,64,65,67}

Marcadores sorológicos para a doença celíaca são importantes para *screening* de doença celíaca, como no caso dos testes antiendomísio (IgA) e antitransglutaminase (IgA), os quais apresentam alta sensibilidade e especificidade.^{48,67–73} Os resultados positivos precisam ser confirmados por meio de análise histopatológica dos fragmentos de segunda e terceira porções duodenais, obtidos durante endoscopia digestiva alta. Nos casos em que há forte suspeita de doença celíaca, mesmo quando os exames sorológicos forem negativos, deve-se proceder a endoscopia digestiva alta e biopsias duodenais.⁷² Em pacientes com deficiência de IgA, os testes sorológicos são falsamente negativos. Os pacientes com doença celíaca são, em praticamente 100% dos casos, HLA-DQ2 e/ou DQ8.^{67,68}

Quanto ao exame das fezes, a medida da osmolalidade e o cálculo do *gap* osmótico não são rotineiramente realizados na prática clínica, além de não serem específicos. Entretanto, nos casos mais complicados, principalmente na suspeita de *diarreia factícia*, essas análises podem oferecer auxílio, com a osmolalidade fecal baixa (< 290 mosmol/kg) sugerindo contaminação das fezes com urina, água ou ingestão excessiva de líquido hipotônico.^{49,65,66} O *gap* osmótico fecal é calculado pela fórmula $290 - 2 \times (\text{sódio} + \text{potássio})$, que avalia a contribuição de eletrólitos e não eletrólitos na retenção de água no lúmen intestinal. Na diarreia secretora, são os eletrólitos não absorvidos que retêm água no lúmen, enquanto na diarreia osmótica, os não eletrólitos. Assim, o *gap* osmótico fecal deverá ser maior (> 125 mosmol/kg) na diarreia osmótica e menor (< 50 mosmol/kg) na diarreia secretora. Ainda no contexto da diferenciação entre diarreia secretora e osmótica, o jejum ocasiona a suspensão da diarreia no caso da diarreia osmótica, mas não interfere na diarreia secretora nem na factícia.^{49,65}

Na avaliação da diarreia inflamatória, a excreção de calprotectina ou lactoferrina fecal – constituintes dos leucócitos – pode ser usada como índice quantitativo da perda de leucócitos nas fezes e indicativo de atividade inflamatória. No entanto, tais exames não estão disponíveis em todos os centros.⁵⁶

Na suspeita de infecção por ameba ou *Giardia*, o exame a fresco de pelo menos três amostras de fezes é de particular importância no diagnóstico, com sensibilidade variando de 60 a 90% para detecção desses parasitas.^{51,60,65,74} Vale lembrar ainda que, em nosso meio, strongiloidíase pode ocorrer e provocar má absorção intestinal grave, por diferentes mecanismos, com intensa perda entérica de proteína e anasarca.^{75–77}

Testes não invasivos

Como comentado anteriormente, o quadro de má absorção intestinal pode ocorrer por defeito na digestão

luminal e da borda em escova, falha na absorção decorrente de alterações na mucosa ou problemas no transporte dos nutrientes. Na maioria das vezes, ocorre deficiência combinada de gordura, carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais (ver Tabela 63.5). Todavia, em alguns casos, é possível que predomine uma dessas classes de nutrientes. Na insuficiência pancreática exócrina, exemplo típico de esteatorreia, ocorre predominantemente excreção fecal de gordura, a qual pode exceder em muito o valor normal de 7 g/dia.^{54,65,74}

Avaliação da absorção de gordura

O teste mais simples para saber se há má absorção de gordura é o exame qualitativo das fezes.^{49,65,66} A coloração Sudan III é simples na detecção de gorduras, de fácil realização e baixo custo, a qual, mais recentemente, foi adaptada para avaliação também quantitativa.⁶⁵ O teste do esteatócrito é um método semiquantitativo, simples e rápido, mas questiona-se sua vantagem frente à visualização da gordura nas fezes.^{49,65}

Uma melhor avaliação pode ser obtida pela medida da excreção da gordura não absorvida, com coleta de fezes por 72 h. Nesse caso, é necessário o acompanhamento nutricional para garantir a ingestão adequada de gordura na dieta (100 g/dia), por 5 dias, incluindo os 3 últimos dias de coleta.⁶⁵ A excreção normal de gordura baseada na dieta de 100 g/dia é em geral menor que 7 g/dia.^{49,60,65,66} Como mencionado anteriormente, tal avaliação sofre sérias limitações na sua realização, o que dificulta a sua rotineira feitura.

O teste respiratório para avaliação da má absorção de gorduras é uma alternativa na investigação. A absorção da C¹⁴-trioleína tem sido usada na avaliação da lipólise e absorção de gordura, mas apresenta baixa sensibilidade nos casos de gordura fecal entre 7 e 14 g/dia e é inapropriada para pacientes com obesidade, diabetes e doença hepática.^{49,65}

Avaliação da perda proteica

Pode-se investigar a suspeita de enteropatia perdedora de proteína pela medida do *clearance da α 1-antitripsina*, que funciona como um marcador de perda proteica intestinal. A α 1-antitripsina tem o mesmo tamanho da albumina, é relativamente resistente à hidrólise pelas enzimas intestinais, com provável liberação intestinal nas mesmas proporções da albumina. Valores maiores que 25 mL/dia estão associados à hipoalbuminemia. A perda entérica de albumina pode também ser investigada por meio de *clearance* de albumina marcada (*cromalbin*).^{49,60,65}

Avaliação de absorção de carboidratos

A análise química das fezes pode contribuir para a investigação da má absorção de carboidratos. Como os açúcares são fermentados no cólon, uma queda no pH fecal para nível menor que 5,5 sugere má absorção de carboidratos.⁴⁹

No teste respiratório com hidrogênio, usam-se diferentes carboidratos para avaliar se há realmente déficit de absorção desses açúcares. Os substratos, como lactose ou sacarose, são ingeridos e, caso não sejam absorvidos no delgado, passam para o cólon, sofrendo fermentação pelas bactérias, tendo como subproduto o hidrogênio. É importante salientar que uma minoria de pacientes não excreta hidrogênio, apresentando teste falso-negativo devido ao desvio do metabolismo bacteriano que origina metano, em vez de hidrogênio.⁴⁹ Os aparelhos mais modernos já incorporam a medida também do metano. Teste falso-positivo pode ocorrer nos casos de supercrescimento bacteriano.^{49,60,65}

Exames de imagem

O exame radiológico simples do abdome é importante na identificação de alterações como fistulas, tumores e condições que facilitem a hiperproliferação bacteriana, como divertículos ou alças com hipomotilidade ou dilatação. Pode ainda revelar calcificações pancreáticas, como no caso da pancreatite crônica alcoólica.^{49,60,65,66}

O trânsito intestinal de delgado (tradicional ou digital) é útil na identificação de estenoses e fistulas (p. ex., doença de Crohn), além de padrões de má absorção (p. ex., floculação do contraste, espessamento de pregas).

A tomografia computadorizada é útil na detecção de lesões focais intestinais como espessamento da parede do delgado, fistulas e dilatação de alças intestinais. É bastante sensível na avaliação do aumento dos linfonodos abdominais, vistos na doença de Whipple, linfoma, tuberculose, blastomicose e doença de Crohn.^{49,60}

A colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE), mais usada no passado, pode ser útil na diferenciação entre pancreatite crônica, tumores pancreáticos e cálculos. No entanto, tem sido atualmente substituída pela *ecoendoscopia* ou pela *colangiopancreatorressonância* (ressonância nuclear magnética).⁴⁹

Exames endoscópicos

A avaliação da mucosa duodenal é capaz de oferecer pistas na investigação da má absorção. Desse modo, o achado de úlceras aftoides sugere doença de Crohn; pontos esbranquiçados podem ser vistos na linfangiectasia primária e secundária e redução do número de pregas, com mucosa nodular ou com padrão em mosaico, indicativos de doença celíaca.^{49,67,68}

O exame colonoscópico é importante na investigação da diarreia crônica, além de ser particularmente útil no diagnóstico da doença inflamatória intestinal, do câncer colorretal e na obtenção de biopsias para o diagnóstico da colite microscópica.⁷⁸

A colonoscopia pode ainda revelar a ocorrência de *melanosis coli* secundária ao uso crônico de laxativos do tipo antraquinonas (p. ex., derivados do sene).⁴⁹

Mais recentemente, a enteroscopia, nas suas várias modalidades, e a cápsula endoscópica propiciaram maior alcance do intestino delgado, um segmento outrora considerado inalcançável.⁷⁹

Avaliação da má absorção por insuficiência pancreática

Diante de importante esteatorreia (> 20 a 30 g/dia), temos de considerar o diagnóstico de insuficiência pancreática exócrina. Esta insuficiência pode ser resultado de doença pancreática, como na pancreatite crônica alcoólica, ou de estimulação pancreática ineficiente, observada nas cirurgias gástricas com *bypass* duodenal, ou ainda por inativação das enzimas pancreáticas, como na síndrome de Zollinger-Ellison.⁶⁰

A pancreatite crônica é acompanhada de destruição progressiva das células das ilhotas e do tecido acinar, com perda da função exócrina geralmente de modo tardio. Estima-se que cerca de 90% do tecido acinar precisa ser destruído para aparecerem os sintomas de má absorção, como a esteatorreia.⁶⁵

As enzimas pancreáticas e a concentração de bicarbonato podem ser quantificadas após estimulação com secretina e/ou CCK e aspiração do suco pancreático após intubação duodenal. Concentração de bicarbonato menor que 90 mM sugere o diagnóstico de pancreatite crônica. Contudo, esse teste não é realizado rotineiramente devido à sua complexidade.^{49,60,65}

Um dos mais simples exames para *screening* de insuficiência pancreática exócrina é a medida da concentração da *quimotripsina* ou *elastase nas fezes*, com a elastase apresentado maior sensibilidade.⁴⁹ A elastase fecal não é degradada no transporte intestinal, sendo um bom marcador de insuficiência pancreática e, desse modo, diferencia a diarreia pancreática da não pancreática.^{49,60,65}

Como a insuficiência pancreática grave com má absorção é geralmente acompanhada de anormalidades no ducto pancreático, o exame de imagem pode ser útil na investigação. A CPRE apresenta ótima sensibilidade, podendo ser substituída pela colangiorressonância em vista da segurança deste último método. A ultrassonografia e a tomografia computadorizada dispõem de sensibilidade de 50 a 60% e 74 a 94%, respectivamente, na detecção de anormalidades pancreáticas.⁶⁵

Tratamento

O tratamento da má absorção deve ser direcionado para a condição subjacente sempre que possível, sendo importante ainda a correção dos déficits eletrolíticos e nutricionais. Em pacientes desnutridos, com lesão intestinal, a terapia enteral deverá ser realizada com dieta oligomérica, à base de di e tripeptídios, pois estes são melhor absorvidos do que os aminoácidos.⁸⁰

O tratamento da diarreia crônica depende da etiologia específica e pode ser curativo, “supressivo” ou empírico. Se a causa pode ser erradicada, o tratamento é considerado curativo, como no caso da administração de antibiótico na doença de Whipple. Em outras condições crônicas, a diarreia pode ser controlada pela *supressão* do mecanismo subjacente, como no caso da doença celíaca, tratada com a retirada do glúten da dieta, e da intolerância à lactose,

tratada com a supressão do leite e derivados da dieta (a enzima lactase, neste caso, pode ser ofertada também). Quando a causa específica ou o mecanismo não são elucidados, a terapêutica empírica pode ser benéfica. Nos casos de diarreia aquosa leve a moderada, opioides fracos, como a loperamida ou difenoxilato, podem ser úteis. Para os casos mais graves, é possível usar a tintura de ópio ou mesmo a codeína. Para todos os pacientes com diarreia crônica, é importante a reposição de eletrólitos e fluidos, minerais (p. ex., zinco, magnésio), vitaminas, com especial atenção para as vitaminas lipossolúveis no caso de esteatorreia.^{49,60}

Em casos de doença pancreática grave, distúrbios linfáticos (p. ex., linfangiectasia intestinal) e na síndrome de intestino curto, entre outras condições de má absorção, os triglicerídios de cadeia média (TCM) podem ser usados como fonte de energia. A absorção dos TCM ocorre por via sanguínea e não linfática, o que reduz a sobrecarga do sistema linfático. Além disso, os TCM são satisfatoriamente absorvidos em situações de déficit de secreção biliar e pancreática. Em pacientes com síndrome de intestino curto, porém com cólon (qualquer extensão) em continuidade com o delgado remanescente, os carboidratos oferecidos na dieta podem ser importante fonte de energia, pela transformação destes em ácidos graxos de cadeia curta.⁵³ Por outro lado, esses mesmos pacientes com intestino curto devem receber uma dieta hipogordurosa, pois as gorduras não absorvidas no delgado alcançam o cólon e formam sabões com o cálcio, liberando o oxalato para absorção. O oxalato, então, é excretado pelos rins, podendo precipitar como cálculos de oxalato. O risco de cálculos de oxalato aumenta com a depleção de volume observada nesses pacientes.^{59,81}

Cuidado especial deve ser dado à reposição de vitaminas, ferro, cálcio, magnésio e zinco, entre outros elementos, para evitar as síndromes por deficiências.⁴⁹

Síndrome da Obstipação Intestinal

Tomás Navarro-Rodriguez

Introdução

Sob a designação de síndrome da obstipação intestinal, relaciona-se o conjunto de sintomas e/ou sinais pelos quais mais comumente se apresentam a obstipação intestinal. Tais manifestações são secundárias a diversos fatores etiológicos e mecanismos etiopatogênicos; por isso, o reconhecimento de uma síndrome auxilia o médico, orientando-o no encaminhamento propedêutico complementar necessário para o estabelecimento definitivo do diagnóstico da doença. A obstipação é uma queixa comum em atendimento médico primário ou especializado.^{82,83} Apesar de normalmente ser definida pela infrequência das evacuações (menos de três vezes na semana), a obstipação intestinal está comumente associada a outros sintomas, como meteorismo, esforço evacuatório e sensação de evacuação incompleta. A obstipação intestinal normalmente aborrece muito o paciente, a ponto de comprometer a sua qualidade de vida, suas atividades sociais e habilidades para exercer funções diárias. Inicialmente, durante a investigação, devem-se excluir causas orgânicas para posteriormente definir se a obstipação é funcional, sendo este diagnóstico baseado nos critérios de Roma III. Este requer a ocorrência de dois ou mais sintomas relacionados no box *Critérios de Roma III*, por pelo menos 12 semanas, não necessariamente consecutivas, durante os últimos 6 meses, associado ou não a perda de fezes (eventualmente relacionada com o uso de laxativos) e falta de critérios diagnósticos para síndrome do intestino irritável.⁸⁴

Critérios de Roma III

Os sintomas de obstipação, segundo os critérios de Roma III, são:

- Esforço ao defecar em pelo menos 25% das evacuações
- Fezes endurecidas em pelo menos 25% das evacuações
- Sensação de evacuação incompleta em pelo menos 25% das evacuações
- Sensação de obstrução anorretal em pelo menos 25% das evacuações
- Menos de três evacuações por semana.

Epidemiologia

Sexo

Em pacientes idosos, aproximadamente 26% dos homens e 34% das mulheres referem obstipação intestinal.⁸³ Kamm *et al.* tentaram demonstrar a influência dos hormônios femininos na gênese da obstipação, mas seus resultados foram inconsistentes.⁸⁵

Idade

Pode ter início na infância, mas apresenta maior prevalência entre os idosos, com aumento aparentemente exponencial após os 65 anos de idade. Estatísticas mostram que 21 a 34% das mulheres e 9 a 25% dos homens são obstipados após os 65 anos,⁸⁶ fato este que pode ser justificado pelo decréscimo de alimentação à base de fibras, redução da mobilidade, fraqueza dos músculos abdominais e pélvicos, comorbidades, fatores psicológicos e uso frequente de medicações.⁸⁷

Nível socioeconômico

É significativamente mais comum entre as pessoas de baixa renda e com nível educacional mais baixo.^{88,89}

Etiologia

A obstipação pode ocorrer como resultado de um consumo inadequado de fibras e líquidos,^{90,91} de condições relacionadas com a inatividade,⁹¹ do uso de alguns medicamentos ou de causas orgânicas, como anormalidades estruturais do cólon, reto e ânus, distúrbios metabólicos, doenças neurológicas e transtornos psiquiátricos (Tabela 63.6). Pode ainda ter como causa distúrbios funcionais inerentes ao intestino (inércia colônica, síndrome do intestino irritável e disfunção do assoalho pélvico).

Tabela 63.6 Principais causas de obstipação.

Obstrutivas	Neurológicas	Metabólicas	Outras
Tumor de cólon	Doença de Parkinson	Diabetes melito	Amiloidose
Estenoses (radiação, isquemia)	Doença cerebrovascular	Hipotireoidismo	Esclerodermia
Doença diverticular dos cólons	Esclerose múltipla	Hipercalcemia	Ansiedade/depressão/anorexia
Retocele	Aganglionose/hipoganglionose	Hipopotassemia	Demência
Bridas	Neuropatia autonômica	Hipomagnesemia	Inatividade
Vólvulo	Lesão de medula espinal	Uremia	Baixa ingestão de fibras e líquidos
Fissura/úlcera anal		Feocromocitoma	Urgência fecal ignorada
		Doença de Addison	Gravidez/puerpério
		Porfiria	Medicamentos

Medicamentos

Os medicamentos comumente relacionados com a obstipação intestinal estão listados na Tabela 63.7.

Doenças metabólicas

Diabetes melito

Pacientes diabéticos com neuropatia autonômica têm maior tendência a desenvolver obstipação intestinal.⁹² A prevalência de sintomas gastrintestinais é significativamente maior em mulheres que em homens, e naqueles com pior controle glicêmico.⁹³ A patogênese das disfunções gastrintestinais é multifuncional, e a função do sistema nervoso entérico tem ganhado importante significado. Mudança nos neurônios inibitórios e excitatórios são discutidas, salientando o papel da perda de neurônios inibitórios na neuropatia diabética entérica precocemente. As alterações de motilidade gastrintestinais também podem ocorrer devido a mudanças na camada muscular intestinal ou no controle neuronal extrínseco. Nas mudanças do sistema nervoso entérico, atuam tanto a hiperglicemia quanto o estresse oxidativo. Estudos mostram que a resposta colônica de pacientes diabéticos após uso de neostigmina foi normal, o que leva a crer que o distúrbio é mais neural que muscular.⁹⁴

Hipotireoidismo

A obstipação intestinal é a queixa gastrintestinal mais comum em pacientes com hipotireoidismo. O mecanismo pelo qual os hormônios tireoidianos podem influenciar a motilidade gastrintestinal, mesmo que esta ainda não esteja completamente elucidada, pode ser encontrado no sinergismo entre efeito direto das tironinas e um efeito indireto mediado por catecolaminas nos receptores de células musculares. Os efeitos patológicos também são possíveis pela infiltração mixedematosa no tecido intestinal. Estudos revelam que o tempo do trânsito intestinal é significativamente maior nos pacientes com esta doença, mas que retorna ao tempo normal quando estes se tornam eutireóides.⁹⁵

Tabela 63.7 Principais medicamentos que causam obstipação.

Anticolinérgicos	Antiparkinsonianos
	Antidepressivos
	Neurolépticos
	Anti-histamínicos
	Antiespasmódicos
Analgésicos opioides	Morfina
	Codeína
	Difenoxilato
Anti-hipertensivos	Betabloqueadores
	Bloqueadores de canais de cálcio
	Clonidina
	Diuréticos
Outros	Suplementos de cálcio e ferro
	Antiácidos à base de alumínio
	Anti-inflamatórios não hormonais
	Colestiramina
	Sucralfato
	Simpaticomiméticos

Doenças neurológicas

Doença de Parkinson

Vários estudos têm demonstrado que a prevalência da obstipação na doença de Parkinson é alta, podendo chegar a 80% dos casos, sendo mais elevada quanto maior for o tempo de evolução da doença.^{96,97} Apesar de os agentes antiparkinsonianos poderem retardar o trânsito intestinal, a patologia entérica periférica parece ser a causa principal da disfunção intestinal, que é o trânsito lento e diminuição das contrações fásicas, por alteração do sistema nervoso entérico-dopamina, o qual a normalmente promove o reflexo peristáltico. Além disso, fraco esforço evacuatório e contração anal paradoxal podem ser resultados da patologia cerebral. O tratamento desta patologia beneficia o paciente tanto pela melhora da própria qualidade de vida quanto pela promoção da absorção intestinal da levodopa, evitando emergências gastrointestinais.⁹⁸ Os corpos de Lewi, de morfologia similar aos encontrados no sistema nervoso central de pacientes com doença de Parkinson, têm sido detectados também no sistema nervoso entérico.⁹⁹

Esclerose múltipla

Sintomas gastrointestinais são comuns na esclerose múltipla, sendo que mais da metade dos pacientes queixa-se de obstipação intestinal.^{100,101} A fisiopatologia deste sintoma ainda não está bem estabelecida. As lesões no sistema nervoso central podem ser responsáveis por alguns dos casos, mas a disfunção autonômica também tem sido proposta como causa do problema. A anormalidade da atividade colônica e o trânsito intestinal lento têm sido demonstrados em alguns pacientes,¹⁰² bem como a dificuldade defecatória e a falta de relaxamento dos músculos do assoalho pélvico.^{103,104} Além disso, as medicações usadas em pacientes com esclerose múltipla, como antidepressivos, relaxantes musculares, também podem provocar obstipação intestinal.

Lesões da medula espinal

A obstipação intestinal é uma queixa frequente após lesões da medula espinal.¹⁰⁵ Quando a lesão ocorre acima do nível sacral, não há resposta gastrocólica pós-prandial, mas a resposta colônica torna-se normal após injeção de neostigmina, mostrando que a junção neuromuscular colinérgica e a resposta muscular estão intactas.¹⁰⁶ Também contribui para obstipação a perda da sensação anorretal, imobilização do paciente e a fraqueza dos músculos abdominais e perineais. Lesões em segmentos sacrais levam à perda da progressão da contração em cólon esquerdo e a uma diminuição da pressão intraluminal, com dilatação do cólon distal e reto, áreas nas quais as fezes podem ficar acumuladas.¹⁰⁷

Aganglionose/hipoganglionose

Doença de Chagas

É uma doença que está associada à obstipação quando apresenta a forma colônica (megacólon adquirido), na qual a destruição do plexo neural mioentérico por prováveis mecanismos autoimunes acarreta alterações peristálticas, com hipertonía de regiões do cólon distal (ausência de abertura do esfíncter anal à distensão do reto) e consequente dilatação do cólon proximal normal.

Doença de Hirschsprung

Nesta doença, temos um exemplo de megacólon congênito, que é decorrente da ausência do plexo mioentérico (“aganglionose”), levando a falhas de relaxamento de segmentos colônicos (em geral, o reto), que funcionam como áreas de obstrução com progressiva dilatação dos segmentos colônicos a montante.

Anormalidades estruturais

Qualquer condição que acarrete obstrução do lúmen intestinal pode provocar obstipação. As patologias relacionadas com obstrução intrínseca do lúmen intestinal dependem de alterações da parede do intestino, condicionadas por tumores benignos, malignos (principalmente de cólon esquerdo), estenoses inflamatórias e isquêmicas. A obstrução relacionada com a compressão extrínseca por estruturas adjacentes ao intestino tem como exemplos a gravidez, cistos e tumores de ovário, tumores de útero e outros tumores abdominais volumosos. Algumas patologias anorretais dolorosas, como fissuras, úlceras, trombose hemorroidária e abscessos, podem levar à obstipação devido a uma retenção voluntária das fezes a fim de evitar a sensação dolorosa. Nestes casos, há uma tendência para cronificação da obstipação, visto que as fezes tornam-se cada vez mais endurecidas, provocando maior estímulo doloroso durante sua eliminação.

Miopatias

Um dos exemplos de miopatia associada à obstipação é a esclerose sistêmica progressiva, cuja fisiopatologia baseia-se na substituição de fibras musculares lisas intestinais por fibrose, assim como processos isquêmicos provocados por envolvimento vascular, tendo como consequência um decréscimo da função motora colônica.

Avaliação clínica

A avaliação clínica da síndrome de obstipação depende muito das características da história clínica, as quais são peças-chave; logo, uma boa anamnese deve ser sempre realizada. Recente modificação no hábito intestinal obriga uma investigação mais cuidadosa, enquanto reclamações de longa duração são mais a favor de quadros funcionais. Histórico de exercícios e hábitos dietéticos, com especial ênfase na quantidade de fibras ingeridas, deve ser sempre obtido. Além disso, sempre é fundamental saber as medicações possivelmente em uso dos pacientes. Sinais e sintomas de doenças sistêmicas devem sempre ser investigados, tais como hipotireoidismo e diabetes melito. No Brasil, possui ainda particular interesse saber a procedência do paciente, para possível correlação com áreas endêmicas de doença de Chagas. Ao exame físico, o toque retal é importante e deve ser sempre realizado, a fim de pesquisar o fecaloma em uma primeira avaliação do paciente, bem como identificar lesões como fissuras, fístulas e outras. Além disso, o exame pode fornecer informações sobre tônus do esfíncter, tumores, estenoses etc. Guiado pela anamnese e exame físico, o médico assistente pode então lançar mão de exames complementares para a avaliação bioquímica, radiológica, exames endoscópicos ou mesmo exames funcionais de acordo com hipóteses próprias. A solicitação do teste de Machado Guerreiro, para doença de Chagas, apresenta grande valor no Brasil, especialmente se há, na anamnese, exposição do paciente às áreas endêmicas.

Tratamento clínico

O esclarecimento ao paciente sobre o que é ou não obstipação intestinal é medida importante e frequentemente esquecida na abordagem médica. Assegurar ao paciente que uma regularidade é mais importante do que o número de evacuações semanais é fundamental. Assim, paciente que historicamente apresenta evacuação a cada 2 dias e muda o padrão para duas evacuações ao dia pode ter alguma doença merecedora de investigação, ainda que não se enquadre nos conceitos estritos de constipação intestinal. O contrário também é verdadeiro. No caso da identificação de uma doença sistêmica como etiologia da constipação intestinal, o tratamento deve ser dirigido para a correção do distúrbio subjacente. Como medida geral, deve-se sugerir um aumento gradual na ingestão de fibras, podendo ser de forma incorporada à dieta, ou sob a forma de suplementos padronizados de fibras. Os pacientes devem ser instruídos quanto ao fato de que as fibras não exercerão efeito purgativo, mas serão um tratamento eficaz em longo prazo; por isso, o efeito imediato não deve ser esperado, e o paciente precisa estar ciente disso. Se o uso de fibras mostrou-se ineficaz, o próximo passo é a instituição de agentes salinos de custo baixo, tais como o leite de magnésia. Os pacientes têm de ser orientados a titular a dose até que fezes macias, porém não líquidas, sejam alcançadas. Tais agentes contêm como mecanismo de ação a retenção líquida no intestino com consequente diurese osmótica. Entre esses agentes, encontram-se hidróxido de magnésio, sulfato de magnésio, sulfato de sódio etc. Se eles não forem eficazes, pode-se partir para agentes estimulantes como o bisacodil, ou outros mais caros como lactulose e polietilenoglicol. Laxantes estimulantes como sena e bisacodil foram desencorajados do uso crônico, pois, em longo prazo, causam danos ao sistema nervoso entérico, talvez de forma irreversível. Entretanto, estudos utilizando microscopia eletrônica e imuno-histoquímica nunca confirmaram tais achados.

Síndrome da Pseudo-obstrução Intestinal

Adérson Omar Mourão Cintra Damião, André Zonetti de Arruda Leite e Aytan Miranda Sipahi

Introdução

A síndrome da pseudo-obstrução intestinal é o resultado da oclusão ou suboclusão intestinal sem causa mecânica demonstrável,¹⁰⁸ podendo ser classificada em *aguda* e *crônica*.

Nas *formas agudas*, geralmente transitórias, incluem-se o *íleo paralítico* e a *pseudo-obstrução aguda do cólon*, também conhecida como *síndrome de Ogilvie*.^{109–111} Esta, por ser infrequente e poder evoluir para a resolução espontânea, costuma não ser diagnosticada.¹⁰⁹ Constitui um epifenômeno de várias condições clínicas e cirúrgicas (Tabela 63.8).

Em termos de frequência, a contribuição das situações clínicas (p. ex., drogas, sepse, distúrbios cardiopulmonares etc.) e cirúrgicas (p. ex., cesárea, pós-operatório de procedimentos na região pélvica, traumas etc.) é semelhante; outrossim, em cerca de 6% dos pacientes, não é reconhecido um fator associado (forma idiopática).¹¹²

As *formas crônicas* de pseudo-obstrução dividem-se em *primárias* e *secundárias*, como se verá. Neste capítulo, serão descritas as manifestações clínicas e os diagnósticos da síndrome de Ogilvie e da pseudo-obstrução intestinal crônica, além do tratamento dessas enfermidades.

Síndrome de Ogilvie

Quadro clínico e diagnóstico

A síndrome de Ogilvie ocorre com maior frequência em homens; a faixa etária mais acometida varia de 50 a 70 anos. As mulheres são afetadas pela síndrome em idade mais jovem por causa da associação com procedimentos obstétricos (p. ex., parto vaginal, cesáreo etc.).^{111,112}

Os sintomas mais comuns, por ordem de frequência, são: distensão abdominal (84 a 100%), náuseas (63%), vômitos (57%), dor abdominal (56%), diarreia (20 a 41%), febre (37%) e constipação intestinal (32%).^{109,111,112} Em 94% dos casos, é possível identificar condição clínica ou cirúrgica associada à síndrome (Tabela 63.9).

Além de distensão abdominal, o exame físico quase sempre revela dor à palpação que é ainda mais intensa – e, por vezes, com sinais de peritonite – nos pacientes com isquemia e/ou perfuração, acompanhada de rápida deterioração clínica.¹⁰⁹ Os ruídos hidroaéreos podem ser normais (40%), hipoativos (31%) ou ausentes (12%) e hiperativos ou “de luta” (17%).¹¹² Um terço dos pacientes tem leucocitose, porém, nos casos complicados com perfuração, a frequência alcança 100%.^{109,112}

Tabela 63.8 Condições clínicas e cirúrgicas associadas à síndrome de Ogilvie.*

Condições clínicas
Doenças neurológicas:
• Acidente vascular cerebral
• Doença de Parkinson
• Esclerose múltipla
Doenças cardiovasculares:
• Insuficiência cardíaca congestiva e infarto agudo do miocárdio
• Hipotensão e parada cardíaca
• Aneurisma da aorta e insuficiência vascular mesentérica
Doença pulmonar e uso de aparelhos de ventilação:
• Doença pulmonar obstrutiva crônica
• Pneumonia e infecções respiratórias
• Uso de aparelhos de ventilação mecânica
Doenças infecciosas:
• Herpes-zóster

- Tuberculose peritoneal
- Septicemia estreptocócica

Distúrbios hidreletrolíticos:

- Hipopotassemia
- Hiponatremia
- Hipercalcemia

Doenças gastroenterológicas:

- Gastrite aguda
- Pancreatite aguda
- Colite pseudomembranosa

Insuficiência renal aguda ou crônica

Alcoolismo agudo e crônico

Fármacos:

- Narcóticos
- Nimodipino, nifedipino, verapamil
- Opiáceos (p. ex., loperamida)
- Quimioterápicos
- Antidepressivos
- Fenotiazinas
- Intoxicação por chumbo
- Abuso de laxantes

Radioterapia

Diabetes melito

Condições cirúrgicas

Processos inflamatórios intra-abdominais:

- Úlcera duodenal complicada
- Colecistite aguda
- Peritonite
- Apendicite

Pós-operatório:

- Craniotomia
- Colecistectomia
- Histerectomia
- Partos vaginal e cesáreo
- *Bypass* jejunoileal
- Cirurgia e procedimentos urológicos, retenção de urina, transplante renal
- Linfadenectomia, tumores, hematoma e hemorragia retroperitoneal

- Cirurgia ortopédica sobre membros inferiores e/ou bacia
- Pós-trauma (p. ex., fraturas pélvicas, trauma medular etc.)

Idiopática (6% dos casos)

*Também válidas para o íleo paralítico.

Na síndrome de Ogilvie, a pressão intraluminal colônica aumenta sobremaneira, causando compressão dos vasos mucosos e parietais, com consequentes isquemia, necrose e perfuração. Esta última, quando ocorre, eleva o índice de mortalidade para mais de 50%.¹⁰⁹ No cólon proximal, o ceco é o segmento que mais sofre com a elevação da pressão intraluminal.¹¹¹ Assim, durante o processo de isquemia do ceco, a dor abdominal, anteriormente mais difusa, tende a localizar-se mais na fossa ilíaca direita, agravando-se à palpação.^{111,112}

Tabela 63.9 Classificação da síndrome de pseudo-obstrução intestinal crônica.

Primária

Tipo familiar ou hereditário:

- Miopatia visceral familiar (incluindo a miopatia mitocondrial)
- Neuropatia visceral familiar

Tipo não hereditário:

- Miopatia visceral
- Neuropatia visceral
- Histologia normal

Secundária

Doença do colágeno:

- Esclerose sistêmica progressiva (esclerodermia)
- Dermatomiosite, polimiosite
- Lúpus eritematoso sistêmico

Endocrinopatias:

- Hipotireoidismo
- Diabetes melito
- Hipoparatiroidismo
- Feocromocitoma

Agentes farmacológicos:

- Fenotiazinas (p. ex., clorpromazina etc.)
- Antidepressivos (p. ex., amitriptilina, imipramina etc.)
- Drogas antiparkinsonianas
- Narcóticos (p. ex., morfina, meperidina, codeína etc.)
- Anti-hipertensivos (p. ex., clonidina, bloqueadores ganglionares etc.)
- Drogas anticolinérgicas e opiáceos (p. ex., elixir paregórico, loperamida etc.)
- Envenenamento com cogumelos do gênero *Amanita*

- Abuso de laxantes
- Outros: vincristina

Outras causas:

- Doença de Chagas
- Amiloidose
- Doença celíaca
- Porfíria aguda intermitente
- Diverticulose do delgado
- Gastrenterite eosinofílica
- Enterite actínica
- Doença imunoproliferativa do intestino delgado (DIPID)
- Carcinomatose
- *Bypass* jejunoileal
- Mesenterite esclerosante
- Ganglioneuromatose intestinal
- Distrofia muscular progressiva
- Doença de Hirschsprung
- Psicose
- Disfunção autonômica
- Cólon catártico
- Ceroidose
- Doença de Parkinson
- Tumor cerebral
- Lesão de medula espinal
- Neuropatia paraneoplásica (câncer de pulmão)
- Infecções virais (p. ex., vírus Espstein-Barr, citomegalovírus, herpes simples e rotavírus)

A radiografia simples de abdome é extremamente útil no diagnóstico da obstrução colônica, o que revela dilatação preponderante do cólon proximal, em especial do ceco. O cólon dilatado apresenta septos bem definidos, haustrações preservadas e mínima quantidade de fluidos, com a ocorrência de níveis líquidos, incomuns. Apesar da dilatação e, ao contrário da obstrução mecânica, é possível, em alguns casos, identificar ar no segmento retossigmoideano.⁶ O intestino delgado pode também se dilatar nos pacientes com válvula ileocecal, a qual possibilita o refluxo de ar do cólon (válvula “incompetente”). Nos que têm válvula ileocecal competente, que impede a passagem retrógrada de ar para o delgado, a obstrução ocorre em “alça fechada” e o risco de perfuração cecal é maior.¹⁰⁹ Pneumoperitônio pode ser constatado, todavia, a sua ausência não exclui perfuração. A medida do diâmetro cecal na radiografia simples abdominal tem sido sugerida como parâmetro de avaliação do risco de perfuração, estimado em 3%.¹¹³ Valores superiores a 9 cm de diâmetro cecal, de acordo com alguns autores, e 12 cm, segundo outros, são sugestivos de perfuração iminente e estão relacionados com maior mortalidade.^{109,111} Mais recentemente, Laine propôs que o diâmetro de 9 cm seja utilizado para o diagnóstico da síndrome de Ogilvie e 12 cm para o risco de perfuração.¹¹⁴

Atenção, pois diante de sinais de perfuração e/ou peritonite, o enema baritado e a colonoscopia estão contraindicados.¹⁰⁹

Nessas situações, a tomografia computadorizada e a ressonância nuclear magnética oferecem boas perspectivas, porém o valor exato delas ainda não foi determinado. Não havendo contraindicação, o enema e a colonoscopia são úteis na exclusão de obstáculo mecânico (p. ex., neoplasia) ou outras situações (p. ex., colite isquêmica, doença de Crohn).¹¹⁵

A colonoscopia tem a vantagem de funcionar também como terapia por meio da descompressão.¹⁰⁹ O enema e a colonoscopia devem ser realizados por profissionais experientes, com muita cautela e sem excessiva insuflação de ar, para não precipitar a perfuração ou mesmo ruptura cecal.¹¹⁴

Tratamento

O tratamento da síndrome de Ogilvie inclui medidas gerais, uso de drogas, descompressão colonoscópica e cirurgia.¹¹⁴ Com o tratamento clínico apropriado, a síndrome, em geral, resolve-se em 3 a 6 dias.^{109,111}

Medidas gerais

Jejum, sondagens nasogástrica e retal, correção do desequilíbrio hidreletrolítico e acidobásico, suspensão de drogas inibidoras da motilidade intestinal (p. ex., narcóticos, anticolinérgicos, opiáceos, antagonistas do canal de cálcio), tratamento das condições associadas (p. ex., insuficiência cardíaca, infecções etc.).

As doenças associadas, não raras vezes, são mais graves e preocupantes do que a síndrome de Ogilvie em si, pois, frequentemente, provocam a morte.¹¹⁴ O paciente deve ser examinado cuidadosamente, e radiografias simples de abdome realizadas a cada 12 ou 24 h para avaliação da dilatação colônica e do diâmetro cecal, além da verificação da existência de pneumoperitônio.¹¹¹

Fármacos

A *cisaprida*, reconhecido fármaco pró-cinético, na dose de 10 mg por via oral, a cada 6 ou 8 h, mostrou-se eficaz em alguns casos relatados.^{116,117} Há autores que propõem o uso desse medicamento inicialmente por via intravenosa (10 mg a cada 4 h) nas primeiras 16 h e, a seguir, por via oral (30 a 40 mg/dia).¹¹⁷ É importante, entretanto, considerar que seu uso, atualmente, está limitado em virtude de importantes efeitos colaterais na esfera cardiológica (alterações eletrocardiográficas). *Eritromicina*, um agonista da motilina, na dose de 250 mg diluídos em 250 mL de solução fisiológica e infundidos a cada 8 h, foi útil em estudo preliminar.¹¹⁸ Ponc et al., em trabalho controlado, utilizaram *neostigmina* (2 mg IV), um inibidor da acetilcolinesterase, em pacientes com síndrome de Ogilvie.¹¹⁹ Assim, 10 dos 11 pacientes que receberam a medicação melhoraram em curto espaço de tempo (3 a 30 min). Dois pacientes que inicialmente responderam à neostigmina apresentaram recorrência do quadro e foram, então, submetidos à descompressão por colonoscopia; um deles, posteriormente, necessitou de colectomia subtotal. No grupo-controle, nenhum paciente melhorou. Sete pacientes do grupo-controle (placebo) e o único paciente do grupo neostigmina que não melhorou inicialmente receberam neostigmina IV e melhoraram. Os principais efeitos colaterais detectados foram: bradicardia, dor abdominal, sialorreia, vômitos e broncospasmo. A associação da neostigmina com *glicopirrolato* (agente anticolinérgico) parece diminuir os efeitos colaterais da neostigmina, sem interferir na sua ação sobre a motilidade colônica.^{114,119} O fato dos pacientes melhorarem com neostigmina, um fármaco parassimpaticomimético, ratifica a hipótese de que, em boa parte dos casos de síndrome de Ogilvie, o que existe é uma redução da atividade parassimpática.¹¹⁴

Descompressão por colonoscopia

Se após 24 a 72 h de tratamento clínico conservador, os sintomas persistirem ou piorarem e o diâmetro cecal aumentar ou se mantiver em valores críticos (maiores ou iguais a 12 cm), o cólon *deve ser* descomprimido imediatamente para evitar-se o risco desnecessário de isquemia e perfuração, que acarretarão maior taxa de mortalidade.^{114,115} A *descompressão colonoscópica* está, portanto, indicada, desde que não haja sinais de peritonite e/ou perfuração.¹⁰⁹ A colonoscopia até a flexura hepática costuma ser suficiente para adequada descompressão.^{114,115} A descompressão por colonoscopia é eficaz em 70 a 80% dos casos, porém, o índice de recaídas pode alcançar 40%.¹¹⁴ Este risco pode ser minimizado com a colocação de um tubo de drenagem durante a colonoscopia, de preferência no cólon direito.¹¹⁵ Entretanto, convém salientar que a colonoscopia, nessas condições, envolve dificuldades técnicas, pois é realizada sem preparo e o risco de perfuração não é desprezível.^{109,111,114}

Cirurgia

O tratamento cirúrgico está reservado para os casos resistentes à descompressão colonoscópica e naqueles em que há perfuração. As opções são: *cecostomia*, *transversostomia* e *ressecção colônica*.

A *cecostomia com tubo*, pela vantagem de não necessitar de um segundo tempo cirúrgico, tem sido a cirurgia de escolha para a descompressão e perfuração cecal (tubo de cecostomia introduzido através da própria perfuração) de acordo com alguns autores.^{110,111} Outros, no entanto, preferem a *transversostomia em alça*, próxima ao ângulo hepático, nos casos em que se deseja *apenas* a descompressão. Se houver evidência de sofrimento do cólon, com ou sem perfuração, a preferência é a *hemicolecotomia direita* com reconstrução do trânsito no mesmo ato cirúrgico ou em segundo tempo.^{109,120} Assinale-se que os pacientes, muitas vezes graves pela doença associada, apresentam mortalidade com o tratamento cirúrgico de até 30%, quando não há perfuração, e de mais de 50%, se ela está presente.^{109,114} Além da perfuração, são considerados fatores prognósticos desfavoráveis:^{109,111,114}

- Idade avançada
- Diâmetro cecal acentuado (acima de 14 cm)
- Demora na indicação da descompressão.

De fato, a mortalidade foi cinco vezes maior nos pacientes em que o tempo despendido para a descompressão ultrapassou 7 dias.¹¹²

Síndrome da pseudo-obstrução intestinal crônica

A *síndrome da pseudo-obstrução intestinal crônica* (SPOIC) caracteriza-se por episódios repetidos de obstrução ou suboclusão intestinal (intestino delgado e/ou grosso), sem evidência radiológica, endoscópica ou cirúrgica de obstrução mecânica.¹²¹

Por vezes, o quadro clínico é constante, com sintomas e sinais crônicos obstrutivos, sem períodos de acalmia.¹¹³ A SPOIC difere da síndrome de Ogilvie no tempo de evolução (crônica, em vez de aguda) e no contexto etiopatogênico.¹⁰⁸

A SPOIC pode ter origem primária ou secundária (ver Tabela 63.9).¹⁰⁸ Da classificação da SPOIC, depreende-se que a alteração motora do trato gastrointestinal pode ser causada por comprometimento da sua musculatura lisa (*forma miopática*) ou inervação tanto extrínseca quanto intrínseca (*forma neuropática*) ou ambos.^{113,122} Em crianças, predominam as formas primárias (p. ex., miopatia ou neuropatia visceral familiar ou não); já em adultos, as formas secundárias são mais comumente diagnosticadas (p. ex., esclerodermia, amiloidose, diabetes, neuropatia paraneoplásica, consumo de drogas inibidoras da motilidade intestinal, doenças de Chagas e celíaca, hipotireoidismo e enterite actínica).^{122,123}

Quadro clínico

A SPOIC apresenta-se sob a forma de sintomas e sinais recorrentes de obstrução intestinal.¹⁰⁸ Faure *et al.*,¹²³ analisando a evolução de 105 crianças com SPOIC, observaram: distensão abdominal (98% dos casos), vômitos (91%), constipação intestinal (77%), hipodesenvolvimento ponderoestatural (62%), dor abdominal (58%), septicemia (34%), megabexiga (33%), diarreia com ou sem esteatorreia (31%) e disfagia (10%). Em adultos, disfagia (com ou sem pirose), dor abdominal e diarreia tendem a ser mais comuns.¹²² Nas formas secundárias de SPOIC (p. ex., esclerodermia), a doença de base pode dominar o quadro clínico.

É fundamental exame neurológico bem detalhado. Hipotensão postural, distúrbios visuais e anormalidades na sudorese podem refletir neuropatia autonômica.¹¹³ Oftalmoplegia e ptose palpebral apontam para o diagnóstico de miopatia mitocondrial.^{124,125} Sintomas urinários (p. ex., retenção urinária, infecções de repetição etc.) sugerem doença neuropática ou miopática generalizada (p. ex., miopatia ou neuropatia visceral familiar ou não).^{122,123}

Diagnóstico

A SPOIC deve ser suspeitada diante de sintomas crônicos de vômitos, distensão abdominal e constipação intestinal, quase sempre sem nítidos períodos de acalmia.¹²² A dor abdominal dificilmente ocorre de forma isolada.

Perda de peso, desnutrição, hipovitaminoses e hipodesenvolvimento ponderoestatural refletem a má absorção intestinal por supercrescimento bacteriano.¹¹³

Sintomas urinários (p. ex., distensão vesical, retenção urinária, infecções de repetição) constituem as principais manifestações extraintestinais da SPOIC, especialmente em recém-nascidos.¹²³

História familiar de miopatia ou neuropatia visceral orienta o diagnóstico para a forma primária da doença. Não raras vezes, o paciente apresenta-se com várias cicatrizes cirúrgicas abdominais, correspondentes às laparotomias pregressas que não evidenciaram obstrução mecânica. O mesmo ocorre com estudos radiológicos anteriores, também não consistentes com bloqueio mecânico.¹²³ A radiografia simples de abdome comumente revela alças dilatadas e níveis hidroaéreos; contudo, pacientes em uma fase incipiente da SPOIC não necessariamente têm alças intestinais dilatadas.¹²⁶

O exame contrastado do esôfago, estômago e duodeno, o trânsito intestinal e o enema opaco são valiosos para descartar obstrução mecânica e caracterizar melhor a dilatação, se localizada (p. ex., megaduodeno, megacólon etc.) ou generalizada.¹⁰⁸ *Pneumatosis cystoides* (gás na parede intestinal) é rara. Má rotação intestinal ocorre em até 25% dos casos congênitos de SPOIC, às vezes associada à hipertrofia pilórica.^{113,122,123}

Em crianças, curiosamente, microcólon foi identificado em 10% dos pacientes.¹²³

Exames endoscópicos (p. ex., endoscopia digestiva alta, colonoscopia etc.) podem ser necessários para afastar quaisquer hipóteses de lesões orgânicas, como a doença de Crohn e neoplasias.¹¹³

O exame ultrassonográfico é útil na avaliação das vias urinárias e no diagnóstico de megabexiga, megaureter, dilatação pielocalicial, hidronefrose e má rotação renal.¹²³

Cistografia tornou possível o diagnóstico de refluxo vesicorrenal em crianças com SPOIC.¹²³

Radiografia simples ou tomografia computadorizada de tórax serve para excluir o câncer pulmonar, especialmente no adulto jovem (ao redor dos 40 anos), fumante e com emagrecimento (SPOIC como parte da síndrome paraneoplásica).^{113,122} Radiografia simples e tomografia computadorizada de crânio ajudam no esclarecimento de possíveis causas centrais da SPOIC.¹¹³

O esvaziamento gástrico medido por cintigrafia ou ultrassonografia encontra-se geralmente retardado,¹¹³ revelando o caráter sistêmico da enfermidade.

O tempo de trânsito intestinal do delgado e do cólon pode ser estudado por meio de técnicas radioisotópicas (p. ex., partículas sólidas marcadas com índio 111) ou marcadores radiopacos.^{113,122} Na SPOIC, o tempo de trânsito intestinal está prolongado. A avaliação do tempo de trânsito colônico assume importância no diagnóstico da variante de pseudo-obstrução crônica exclusiva do cólon, também conhecida como “inércia colônica”.¹¹³ Nessa modalidade, outros exames, como eletromanometria anorretal, defecograma e teste cintigráfico de esvaziamento retal, podem contribuir na diferenciação da SPOIC com outros distúrbios da evacuação.^{113,127,128}

A manometria esofágica e, sobretudo, a antroduodenal e jejunal são úteis na diferenciação entre as formas neuropáticas e miopáticas.¹¹³ Nas neuropáticas, a manometria do esôfago revela ondas aperistálticas, pressão aumentada no esfíncter inferior do esôfago e teste da metilcolina positivo (estado de hipersensibilidade). Nas formas miopáticas, há ondas de baixa amplitude ou inexistentes no corpo do esôfago e a pressão do esfíncter inferior do esôfago tende a ser diminuída.^{108,113,122} A manometria antroduodenal/jejunal nas formas neuropáticas mostra amplitude de ondas quase sempre normal, atividade contrátil incoordenada, não peristáltica, com configuração aberrante da fase III do *complexo motor migratório interdigestivo* (CMMI) e conversão anormal ou até ausente do padrão de jejum para o pós-alimentar. Nas formas miopáticas, a amplitude das ondas está reduzida ou não há atividade motora intestinal.¹¹³

Características semelhantes podem ser identificadas na manometria colônica.¹²⁹ A manometria pode também prover-nos de informações prognósticas, como no caso de crianças, em que a ocorrência da fase III do CMMI correlaciona-se com melhor resposta ao pró-cinético cisaprida e maior tolerância à alimentação enteral.^{130,131} O estudo manométrico da bexiga, assim como na área gastrointestinal, pode ser útil no diagnóstico das alterações vesicais.

A eletrogastrografia é um método não invasivo que possibilita o registro da atividade elétrica gástrica. A sensibilidade e a especificidade desse procedimento, entretanto, são menores quando comparadas às obtidas com a manometria.¹³²

A análise histológica da parede intestinal, a partir de espécimes cirúrgicos, possibilita a visão dos componentes mioneurais relacionados com a motilidade intestinal. A obtenção de biopsias da parede intestinal por laparoscopia constitui método menos invasivo e com menos probabilidade de aderências futuras.¹¹³ Convém enfatizar de que maneira a intervenção cirúrgica deve ser evitada ou postergada ao máximo nesses casos; a realização de laparotomia (ou laparoscopia) *somente* para obtenção de material para exame anatomopatológico, a fim de confirmar se o diagnóstico clínico de SPOIC não é necessária.¹²²

Os achados histopatológicos mais comuns, após coloração pela prata e tricrômico de Masson (avalia fibrose), são:

- Formas neuropáticas: redução dos neurônios, infiltração linfoplasmocitária do plexo mioentérico e inclusões intranucleares nos neurônios mioentéricos
- Formas miopáticas: degeneração de células musculares lisas e substituição por fibrose.¹¹³

Técnicas avançadas de histoquímica e imuno-histoquímica para neuropeptídios (p. ex., substância P, polipeptídeo intestinal vasoativo) certamente descortinarão novos horizontes na fisiopatologia da SPOIC.¹³³ O mesmo é válido com relação à função do óxido nítrico e da nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato diaforase (NADPD), ainda pouco explorados na SPOIC.¹⁵

Marcadores sorológicos e congênitos foram também testados para o diagnóstico da SPOIC.^{113,122,134} O único marcador sorológico com algum valor é o autoanticorpo contra proteínas nucleares do neurônio denominado anticorpo antinuclear neuronal tipo 1 (ANNA-1), o qual se encontra positivo na SPOIC que acompanha o carcinoma pulmonar de pequenas células.^{113,122} Todavia, ele não é específico dessa condição, ocorrendo também em pacientes com esclerodermia e acalasia.¹¹³ Dados curiosos e que carecem de confirmação foram recentemente apresentados por Pulliam e Schuster.¹³⁴ Esses autores constataram associação da forma primária da SPOIC com prolapso de valva mitral, flacidez articular, início da constipação intestinal antes dos 10 anos e aumento no “número de arcos” na impressão digital. Na Figura 63.5, é apresentado um algoritmo para investigação da SPOIC.

Tratamento

Como na síndrome de Ogilvie, o tratamento da SPOIC abrange medidas gerais, fármacos pró-cinéticos e cirurgia.

Medidas gerais

Jejum, sondagem nasogástrica e/ou retal nas crises suboclusivas. Correção do desequilíbrio hidreletrolítico e calórico, principalmente em crianças.¹²³ Nutrição parenteral e/ou enteral são quase sempre empregadas em algum momento da evolução da doença.^{108,123} Nutrição parenteral prolongada (NPP) está associada a várias complicações, tais como: trombose, septicemia, glomerulonefrite, colelitíase, pancreatite e hepatopatia. Essas complicações são responsáveis por cerca de 50% das mortes por SPOIC.^{113,122,123}

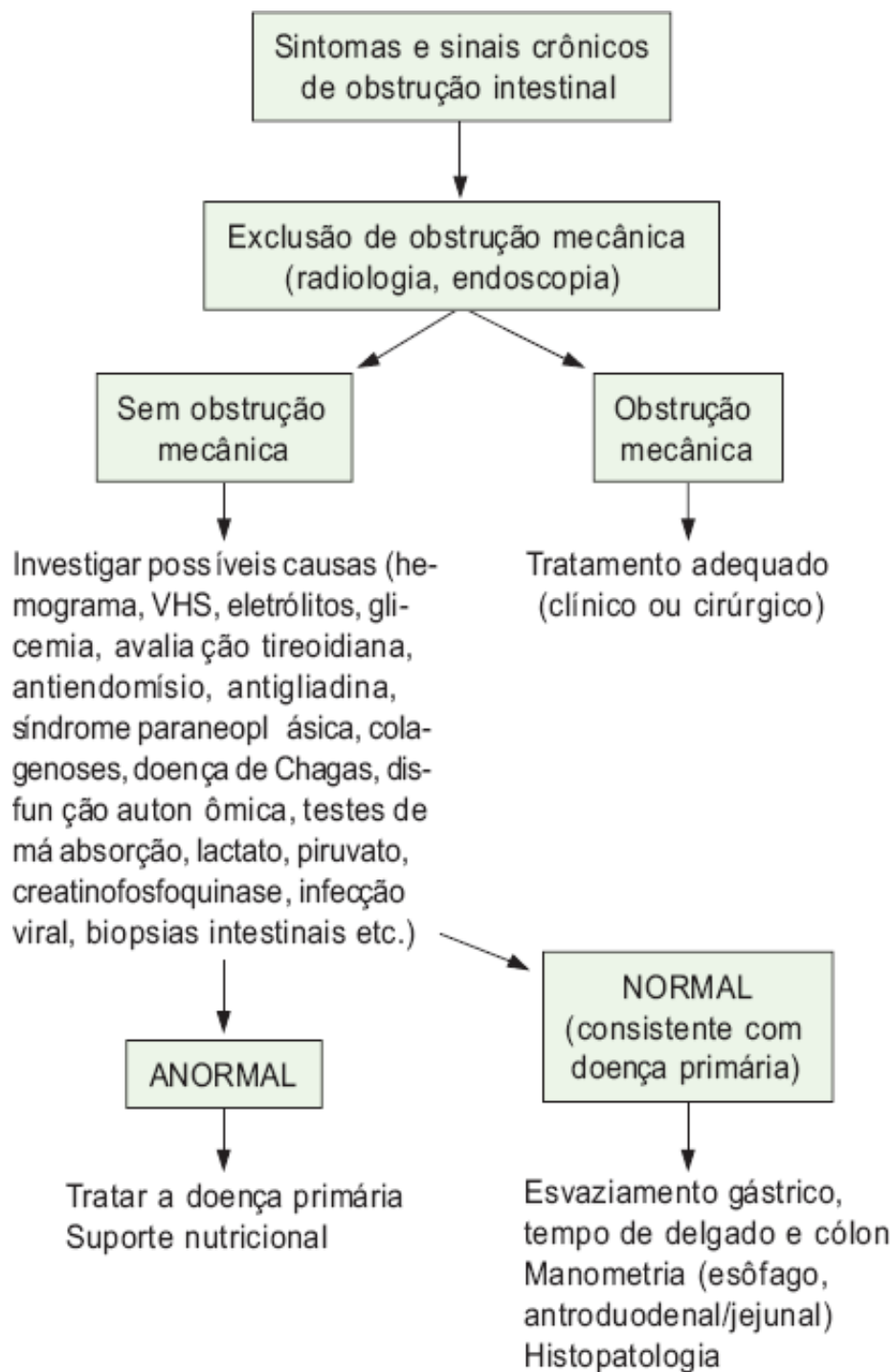


Figura 63.5 Algoritmo para investigação da síndrome de pseudo-obstrução intestinal crônica. VHS = velocidade de hemossedimentação. (Adaptada de Di Lorenzo.)¹²²

Dietas líquidas ou pastosas, hipogordurosas e pobres em fibras são mais bem toleradas. A reposição de vitaminas, ferro, folato, cálcio, zinco e outros oligoelementos é necessária naqueles com desnutrição. Combate ao supercrescimento bacteriano e à consequente má absorção de nutrientes é feito com antibióticos. O seguinte esquema é sugerido: rodízio de antibióticos, via oral, 1 semana de tratamento com cada um a cada 2 a 4 semanas, a saber: doxiciclina (100 mg a cada 12 h), metronidazol (250 mg a cada 8 h), sulfametoxazol-trimetoprima (800/160 mg a cada 12 h) e ciprofloxacino (500 mg a cada 12 h).¹¹³

Finalmente, suspensão de medicamentos inibidores da motilidade intestinal (ver Tabela 63.9).

Fármacos

Pró-cinéticos, como *eritromicina*, *cisaprida* e *octreotida*, podem ser úteis na SPOIC. Recentemente, a associação de eritromicina (200 mg, via oral, cada 8 h) e octreotida (50 mg subcutâneo/dia) foi benéfica em pacientes com SPOIC por esclerodermia.¹³⁵ Com reservas, cisaprida pode ser usada na mesma dose recomendada para a síndrome de Ogilvie, valendo as mesmas ressalvas feitas anteriormente. A chance de resposta à cisaprida diminui quando a doença é miopática, se há ausência de CMMI e no caso de existir disfunção vagal.^{113,123}

Outros agentes relatados com possível ação na SPOIC são: metoclopramida, domperidona, leuprolida, naloxona, colecistocinina (CCK), ceruleína e trimebutina.¹¹³

Cirurgia

Estima-se que 70% dos pacientes com SPOIC, em especial crianças, precisarão submeter-se a tratamento cirúrgico em algum momento da evolução da doença.¹²³ Os procedimentos cirúrgicos mais comuns na SPOIC são os de descompressão, como gastrostomia e enterostomia (p. ex., jejunostomia). A jejunostomia pode ser usada como via de nutrição enteral.¹²² Dispositivos que possibilitem, de modo simultâneo, descompressão e alimentação, são particularmente úteis.^{122,123}

Bypass (p. ex., anastomose duodenojejunal) e ressecção segmentar (p. ex., enterectomia, colectomia subtotal) somente estão indicados quando a doença é localizada.^{108,122} Colectomia e anastomose ileorretal são condutas extremas na inércia colônica. Cistostomia, às vezes, é necessária.¹²³

Os primeiros resultados com *transplante intestinal* na SPOIC começaram a ser publicados. Em 3 anos, a sobrevida chegou a 65%.¹²² Por vezes, o transplante combinado (fígado e intestino) tem de ser realizado por causa da falência hepática, que pode complicar a NPP.^{113,122}

A implantação de eletrodos no estômago e/ou intestino para estimulação elétrica constitui grande perspectiva no tratamento da SPOIC.¹³⁶

A mortalidade da SPOIC varia de 10 a 30%, sendo maior nos recém-nascidos.^{122,123}

Síndrome Ictérica

Edna Strauss

Introdução

A coloração amarelada da pele e das mucosas, que deve ser pesquisada de preferência à luz solar, pode ser reconhecida quando os níveis séricos de bilirrubinas totais ultrapassam 2 mg%. Entretanto, ela se torna óbvia para o observador casual quando alcança 3 a 5 mg%.

A forma de instalação da icterícia, duração e eventuais oscilações, bem como sintomas e/ou sinais que a acompanham são de fundamental importância para o diagnóstico da síndrome e suas etiologias. De modo semelhante, o entendimento das vias metabólicas, pelas quais passam as bilirrubinas desde sua formação a partir da degradação das hemácias, sua conjugação nos hepatócitos até sua eliminação pelas vias biliares é de valioso auxílio na compreensão das diversas síndromes ictericas.¹³⁷

Metabolismo das bilirrubinas

A bilirrubina é o produto final do catabolismo da fração heme, uma estrutura tetrapirrólica existente na molécula da hemoglobina e de outros compostos, como mioglobinas, catalases e citocromos.

Hemácias circulantes têm vida útil de aproximadamente 120 dias. Depois disso, pelo envelhecimento, apresentam alterações estruturais nas membranas, que as diferenciam das demais, sendo então fagocitadas por células do sistema reticuloendotelial (SRE), especialmente no baço e nas destruídas. As moléculas de hemoglobina, contidas no interior delas, são também degradadas.

Cerca de 1% do volume total de hemácias é destruído a cada dia e substituído por novas células. Isso significa a degradação diária de 7 g de hemoglobina, que dá origem a 250 mg de bilirrubina, 24 mg de ferro e 6,7 g de globina.¹³⁸

A bilirrubina assim formada – dita *bilirrubina não conjugada* – deixa o SRE e alcança a circulação. A solubilidade desse composto apolar em meio aquoso é muito baixa. Logo, para serem carreadas na circulação, as moléculas de bilirrubina não conjugada têm de fixar-se firmemente à molécula de albumina.

Certos fármacos, como sulfamida, cafeína e salicilatos, podem, por competição, deslocar a bilirrubina de seus

pontos de união com a albumina, aumentando as concentrações de bilirrubina livre. Em recém-nascidos, a bilirrubina livre tem ação nociva considerável, pois é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica, ainda imatura, lesando as células nervosas.¹³⁹ Nos sinusoides hepáticos, o complexo bilirrubina-albumina transpõe a parede sinusoidal, porque as células endoteliais que a formam são dotadas de grandes poros, que possibilitam esta passagem. Chegando ao espaço de Disse, o complexo bilirrubina-albumina entra em contato direto com a membrana plasmática dos hepatócitos.¹³⁷

Antes de sua entrada na célula hepática, a bilirrubina dissocia-se da albumina. O mecanismo da captação e passagem da bilirrubina pela membrana plasmática dos hepatócitos faz-se por transportadores de membrana, ainda em estudo.¹⁴⁰

Do total de bilirrubina conduzida para o interior da célula, 40% refluem para o plasma, enquanto 60% são levados para os locais da conjugação. Em algumas condições patológicas, por exemplo, *síndrome de Gilbert*, essa relação fica invertida, proporcionando níveis elevados de bilirrubina não conjugada no plasma.

A mobilização da bilirrubina no interior dos hepatócitos ocorre por causa da ligação de suas moléculas a elementos transportadores intracelulares. Tal função é exercida por duas frações proteicas do citosol, as proteínas Z e Y. Esta última, também denominada ligandina, representa aproximadamente 2% da massa proteica do fígado.¹⁴¹

As proteínas transportadoras do citosol conduzem as moléculas de bilirrubina até a fração microsomal, na qual, por ação da enzima bilirrubina-uridino-difosfato-glicuroniltransferase, são conjugadas ao ácido glicurônico, acarretando formação de mono e diglicuronídeos de bilirrubina. Uma vez conjugada, a bilirrubina é rapidamente transportada para o polo biliar da célula hepática e excretada, pela membrana canalicular, até a corrente biliar.

Existem, portanto, dois tipos de bilirrubina: um que não sofreu processo de conjugação e outro que passou por esta fase – *bilirrubina não conjugada* e *bilirrubina conjugada*, respectivamente. A primeira é comumente designada *bilirrubina indireta*, e a última, *bilirrubina direta*. Tal expressão tem origem no teste laboratorial mais frequentemente utilizado para a determinação quantitativa das concentrações de bilirrubina – a reação de Van den Bergh.

A bilirrubina conjugada, sendo hidrossolúvel, tem excreção renal, o que não ocorre com a não conjugada. Esse fato tem grande importância clínica, pois, nas icterícias que cursam com aumento da fração conjugada, a consequente bilirrubinúria alterará a cor da urina, tornando-a escura (*colúria*).

Após deixar a célula hepática, a bilirrubina conjugada é conduzida pelas vias biliares e excretada no tubo intestinal. Mais de 97% do pigmento ali existente é fração conjugada, que percorre o delgado e alcança o cólon sem sofrer modificação.

A absorção intestinal dessa fração conjugada é irrelevante, assim como é mínima a desconjugação.

Ao nível do cólon, os conjugados de bilirrubina sofrem ação bacteriana, sendo desconjugados e degradados em uma série de compostos denominados genericamente como *urobilinogênio*. Uma parcela do urobilinogênio é absorvida pelo tubo digestivo e eliminada tanto pelo fígado quanto pelos rins. A fração do urobilinogênio absorvido no intestino e levado ao fígado é reexcretada pelas vias biliares, constituindo a *circulação entero-hepática*.¹³⁷

Note-se, contudo, que o urobilinogênio urinário não é responsável pela cor ou pela modificação da cor da urina. A urina escura (colúria), vista em muitos pacientes icterícios, decorre da excreção urinária de bilirrubina conjugada. O urobilinogênio que permanece no cólon é transformado em *estercobilina*, pigmento responsável pela cor castanha das fezes.¹⁴²

Classificação das icterícias

Por ser extremamente amplo o espectro de doenças que cursam com icterícia, o uso de classificações auxilia o entendimento e facilita a abordagem diagnóstica. Há tempos, Ducci propôs dividir as icterícias em *pré-hepáticas*, *hepáticas* e *pós-hepáticas*. As pré-hepáticas referem-se, sobretudo, às alterações por sobrecarga, subdivididas em hemolíticas e não hemolíticas. Entre as causas hepáticas, citam-se doenças agudas (p. ex., hepatites virais) ou crônicas (p. ex., hepatites virais). Eram classificadas como pós-hepáticas as doenças que cursam com obstrução mecânica de vias biliares, desde a bifurcação dos hepáticos até a papila duodenal, incluindo compressão do colédoco por tumor de pâncreas. Embora didática e abrangente, essa classificação utiliza critérios mistos, ou seja, etiológicos (hemólise), anatômicos (obstrução) e fisiopatológicos.

Em termos fisiopatológicos, a hiperbilirrubinemia pode ocorrer quando surgem afecções que:

- Causem hiperprodução de bilirrubina
- Comprometam as funções de transporte e/ou conjugação da bilirrubina no hepatócito
- Impeçam sua excreção pelas vias biliares, em nível intra ou extra-hepático.

Atualmente, de maneira mais simples, aceita-se a divisão em hiperbilirrubinemia não conjugada e hiperbilirrubinemia conjugada.¹⁴³

Síndromes ictericas em consequência de hiperbilirrubinemia não conjugada

Síndromes hemolíticas

As síndromes ictericas em consequência de hiperbilirrubinemia não conjugada podem associar-se a anemia, astenia e/ou esplenomegalia. É importante observar que tais sintomas e sinais costumam preceder a instalação da icterícia. Para o estabelecimento do diagnóstico, além da história pessoal familiar e do exame físico, são importantes a dosagem de bilirrubinas totais e frações, mostrando o predomínio da fração não conjugada (ou indireta) e os níveis normais de transaminases. O hemograma e outros exames hematológicos poderão levar ao diagnóstico de esferocitose, talassemia, anemia falciforme ou eritroblastose fetal, entre as mais frequentes.

Outras causas de hemólise seriam os *shunts* arteriovenosos, cardiopatias valvares com próteses ou ainda fatores exógenos, como transfusão sanguínea incompatível, infecções, drogas, toxinas etc.¹⁴⁴

Icterícias constitucionais

Entre as causas não hemolíticas, de hiperbilirrubinemia indireta, torna-se necessário mencionar a *síndrome de Gilbert*, a mais frequente das icterícias constitucionais, que se manifesta na infância ou juventude. Em comum com as síndromes hemolíticas ela se apresenta com níveis não muito elevados de bilirrubinas, predomínio da fração não conjugada e níveis normais de transaminases. Daí a necessidade de serem realizados os testes hematológicos pertinentes, a fim de ser afastada doença hemolítica. As queixas são nulas ou inespecíficas, e os vários testes de função hepatocelular são normais. O exame histopatológico do fígado não mostra qualquer alteração, o que não indica a realização de biopsia hepática. Como a evolução e o prognóstico são favoráveis, ou seja, condizentes com a vida normal, não se deve instituir qualquer terapêutica. Sabe-se que a restrição calórica (dieta com 400 cal ao dia) aumenta a icterícia, enquanto a administração de fenobarbital (50 a 100 mg/dia), por indução enzimática, ocasiona queda dos níveis de bilirrubinas. Assim sendo, o uso sequencial dessas duas atitudes constitui teste comumente utilizado para confirmação diagnóstica da síndrome de Gilbert.¹⁴⁵

Outra icterícia constitucional caracterizada por aumento de bilirrubinas não conjugadas é a *síndrome de Crigler-Najjar*, a qual pode ser manifestada em dois diferentes tipos: O *tipo I* é muito raro, sendo de natureza genética, com transmissão autossômica recessiva e que se caracteriza pela ausência de atividade da enzima uridina (UDP) glicuroniltransferase. Cursa com icterícia grave, níveis de bilirrubinas superiores a 20 mg/dℓ, representado totalmente por bilirrubina indireta. O surgimento é precoce, nos primeiros dias de vida, evoluindo com comprometimento do sistema nervoso central e *kernicterus*. O prognóstico é sombrio, com óbito nos primeiros 18 meses. A síndrome de Crigler-Najjar tipo II caracteriza-se por acentuada diminuição da atividade da UDP glicuroniltransferase, sendo transmitida por gene autossômico dominante com penetração variável. O *tipo II* é mais brando, pela deficiência parcial da enzima, compatível com sobrevida mais longa^{146,147} (Tabela 63.10).

Icterícia do recém-nascido

As alterações hepáticas que estão na origem de uma hiperbilirrubinemia não conjugada apresentam relevância clínica, sendo raramente proposta a utilização de métodos de diagnóstico invasivos, como a biopsia hepática. Na maioria dos recém-nascidos, uma hiperbilirrubinemia não conjugada moderada, transitória, designada habitualmente por “icterícia fisiológica”, aparece nos primeiros dias de vida extrauterina, como resultado de destruição aumentada dos glóbulos vermelhos, juntamente a maior reabsorção intestinal de bilirrubina não conjugada e imaturidade nos

vários estágios do metabolismo da bilirrubina. Quase sempre são alcançados os valores máximos de 5 a 6 mg/dℓ, entre o terceiro e o quinto dia, mas recém-nascidos prematuros e de baixo peso podem apresentar níveis mais elevados. A partir das 2 semanas de vida, os teores de bilirrubina sérica normalizam-se.

Em 6% dos recém-nascidos, ocorre hiperbilirrubinemia devido à existência simultânea de outras disfunções, quais sejam a doença hemolítica por incompatibilidade Rh, ABO, por esferocitose hereditária ou por deficiência de enzimas eritrocitárias, associada a pequena ingestão calórica e reduzida secreção canalicular.

Entre as metodologias mais utilizadas na correção de uma icterícia neonatal grave, salientam-se a utilização de *fenobarbital* e a *fototerapia*, pela transformação da bilirrubina em compostos mais polares. É possível ainda o uso de agentes ligantes como *ágar*, *colestiramina* e *carvão ativado*, para interromper a circulação êntero-hepática. A alimentação do recém-nascido, com intervalo de 2 h, poderá ser igualmente importante para a diminuição da concentração sérica de bilirrubinas. A exsanguinotransfusão deve ser realizada apenas quando a elevação de bilirrubinas ultrapassar os 17 mg/dℓ.¹⁴⁸

Síndromes ictericas decorrentes de hiperbilirrubinemia conjugada

Esta designação inclui diferentes grupos de doenças, sendo possível separar entre:

- Icterías constitucionais
- Icterías parenquimatosas sem colestase
- Colestases intra-hepáticas e extra-hepáticas.

Icterías constitucionais

São dois os tipos de icterícia constitucional com predomínio de bilirrubinas conjugadas, a *síndrome de Dubin-Johnson* e a *síndrome de Rotor*.

A *síndrome de Dubin-Johnson* é transmitida por via autossômica recessiva. Nesses casos, após ser conjugada no interior do hepatócito, grande parte da bilirrubina não consegue ser excretada para o polo biliar da célula. Isso ocorre pela deficiência de uma proteína transportadora, a MRP (*multidrug resistance associated protein*). A causa última da doença parece ser uma mutação genética. Ela é mais frequente em judeus, assim como em certas regiões do Japão, onde ocorrem casamentos consanguíneos. Surge quase sempre na juventude, praticamente sem sintomas, afora a icterícia com discreta colúria e os níveis de bilirrubinas são pouco elevados. O fígado apresenta histologia normal, mas contém um pigmento escuro nos hepatócitos. O prognóstico da síndrome é muito bom.¹⁴⁹

A *síndrome de Rotor* é igualmente rara, crônica e de bom prognóstico. Diferentemente da síndrome de Dubin-Johnson, não existe pigmento escuro nos hepatócitos. Outras diferenças clínicas são apresentadas na Tabela 63.10, na qual estão discriminados os dados fundamentais para o diagnóstico diferencial das diversas icterías constitucionais. Enquanto nas três primeiras faz-se necessário afastar processos hemolíticos, nas duas últimas o diagnóstico diferencial é realizado com problemas colestáticos.¹⁵⁰

Tabela 63.10 Dados fundamentais para o diagnóstico das icterías constitucionais.

Dados	Gilbert	Crigler-Najjar tipo I	Crigler-Najjar tipo II	Dubin-Johnson	Rotor
Defeito metabólico	Captação e conjugação das bilirrubinas	Conjugação: ausência da UDP glicuroniltransferase	Níveis baixos de UDP glicuroniltransferase	Secreção biliar	Secreção biliar
Incidência	4%	Rara	Pouco frequente	Mais comum em judeus	Rara
Idade de instalação	Jovem	Neonato	Primeiro ano de vida	3 a 50 anos ± 20 anos	± 20 anos

Sexo (M:F)	4:1	1:1	1:1	1:1	1:1
Sintomas	Ausentes	Icterícia acentuada e kernicterus	Icterícia e sintomas neurológicos	Ausentes	Ausentes
Exame físico	Normal, ictérica sem colúria	Kernicterus	Icterícia	Icterícia com colúria	Icterícia com colúria
Níveis de bilirrubinas	BT = 2 a 5 mg%	BT = 18 a 50 mg%	BT = 10 a 20 mg%	BT = 7 mg%	BT = 7 mg%
	BD = 0,4	BD = 0	BD = 0	BD = ± 60%	BD = ± 60%
Testes de função hepática e transaminases	Normais	Normais	Normais	Normais	Normais
Curva da BSP	Normal	Normal	Normal	Normal até 45', depois regurgitação	Anormal: retenção aos 45'
Colecistograma oral	Normal	Normal	Normal	Não opacifica a vesícula biliar	Normal
Diminuição dos níveis de bilirrubina com fenobarbital	Sim	Não	Sim	Não	Não
Macroscopia hepática	Normal	Normal	Normal	Escuro	Normal
Microscopia	Normal	Normal	Normal	Pigmento semelhante à melanina	Normal
Microscopia eletrônica	HREL	HREL	HREL	Lisossomos repletos	Normal
Meios diagnósticos	Teste de jejum e fenobarbital	Época de instalação e intensidade de ictérica Exames complementares	Níveis das bilirrubinas Resposta ao fenobarbital	Curva da BSP, colecistograma oral, biopsia hepática	Curva da BSP
Tratamento	–	Exsanguinotransusão/Tx	Fenobarbital	–	–
Prognóstico	Bom	Péssimo sem Tx	Razoável	Bom	Bom

BD = bilirrubina direta; BSP = bromossulfaleína; BT = bilirrubina total; F = feminino; HREL = hiperplasia de retículo endoplasmático liso; M = masculino; Tx = transplante; UDP = difosfato de uridina.

Síndrome ictérica nas hepatites

A ictérica não é indispensável para o diagnóstico de hepatites agudas, sendo frequentes os casos de formas anictéricas, em qualquer dos cinco tipos de hepatites. Entretanto, ainda é a ictérica a principal queixa e o mais relevante sinal sugestivo de hepatite aguda. Nas últimas décadas, os desenvolvimentos científico e tecnológico tornaram possíveis tanto o isolamento dos agentes virais das hepatites quanto o diagnóstico de certeza dessas

infecções, por meio de marcadores sorológicos específicos (Tabela 63.11). Embora as bases para o diagnóstico clínico da hepatite aguda permaneçam as mesmas, a identificação etiológica fornece subsídios muito importantes. Desse modo, caso o médico ao diagnosticar precocemente uma hepatite aguda, determine, de maneira concomitante, se ela é hepatite pelo vírus A (HAV) ou uma hepatite pelo vírus B (HBV), os familiares poderão tomar as medidas profiláticas em tempo hábil, o que evita a propagação entre irmãos ou cônjuges. Além disso, a evolução clínica, a possibilidade de cronificação e o prognóstico geral da doença são extremamente variáveis conforme o agente etiológico.¹⁵¹

As hepatites crônicas podem seguir-se à evolução natural de alguns tipos de hepatites B, C e delta ou então serem consequentes a outros agentes etiológicos, como: drogas, autoimunidade, deficiência de alfa-1-antitripsina, doença de Wilson, entre as mais comuns. A síndrome icterica nas hepatites crônicas é geralmente pouco acentuada, com instalação paulatina e não acompanhada de fenômenos dolorosos. Sintomas dispépticos, astenia ou dores articulares podem ser as queixas do paciente. Além da colúria, quase sempre sem acolia fecal ou prurido, a palpação de fígado pouco aumentado, já com consistência um tanto endurecida em relação ao normal, sugere ocorrência de fibrose, caracterizando cronicidade. Os exames laboratoriais revelam aumento de transaminases entre duas e cinco vezes o próprio valor máximo normal. Nos quadros clínicos sugestivos ou mesmo em pacientes assintomáticos e anictéricos, apenas com discretos aumentos de transaminases, o diagnóstico é feito pelos achados histopatológicos da biopsia hepática. Apesar de a icterícia poder ocorrer na hepatite crônica, a existência dela sugere fortemente a evolução clínica para a fase de cirrose hepática.¹⁵²

Síndrome icterica na cirrose hepática

A icterícia, mesmo que de pequena monta, manifesta-se quase que sistematicamente em alguma fase do curso clínico da cirrose. Além de ser uma das principais formas de apresentação da doença, ela pode surgir após o estabelecimento do diagnóstico ou então se manifestar apenas nas fases finais, por insuficiência hepática terminal.

A icterícia pode ser a forma de apresentação da cirrose.¹⁵³ Na prática médica, no entanto, tem-se verificado que o primeiro surto icterico em paciente cirrótico é, com frequência, rotulado como “hepatite”. Anamnese cuidadosa e exame físico do paciente podem ser bastante esclarecedores. Nem sempre, em uma primeira abordagem, é possível obter-se uma história de alcoolismo, um dos mais importantes agentes etiológicos da cirrose hepática entre os seres humanos; uma conversa mais demorada e em particular com o paciente, além do questionamento familiar, poderá auxiliar o médico nessa pesquisa. A busca cuidadosa de alguns dos vários sinais sugestivos de hepatopatia crônica é de fundamental importância.

Tabela 63.11 Diagnóstico etiológico das hepatites por vírus hepatotrópicos.

Tipo	Fase aguda	Fase crônica	Cura/imunidade
Hepatite pelo HAV	Anti-HAV IgM	Não existe	Anti-HAV total/IgG
Hepatite pelo HBV	AgHBs e anti-HBc IgM	AgHB Ig Anti-HBG total ou IgG AgHBe ou anti-HBe	Anti-HB Ig
Hepatite pelo HCV	Anti-HCV negativo e RNA-HCV positivo (inicial) ou soroconversão para anti-HCV+	Anti-HCV RNA-HCV pela PCR	RNA-HCV (PCR) negativo por mais de 3 anos
Hepatite pelo HDV	AgHBs anti-HDV IgM	AgHBs Anti-HDV total IgG	Anti-HBs
Hepatite pelo HEV	Anti-HEV IgM RNA-HEV (PCR)	Não existe	Anti-HEV total ou IgG

AgHB = antígeno da hepatite B; AgHBe = antígeno e da hepatite B; AgHBs = antígeno da superfície da hepatite B; HAV = vírus da hepatite A; HBV = vírus da hepatite B; HCV = vírus da hepatite C; HDV = vírus da hepatite delta; HEV = vírus da

hepatite E; IG = imunoglobulina; PCR = reação em cadeia da polimerase (método sensível de biologia molecular para diagnóstico de ácidos nucleicos virais); RNA = ácido ribonucleico.

Embora as aranhas vasculares e o eritema palmar sejam os sinais mais comuns, associados ou não a ascite e/ou hepatomegalia, atrofia muscular, ginecomastia, unhas brancas ou em vidro de relógio, circulação colateral e esplenomegalia são achados físicos sugestivos que justificam exploração funcional do fígado. Entre os exames mais acessíveis, podem-se observar aumentos discretos de bilirrubinas, com predomínio da fração direta e elevação discreta das enzimas hepáticas, em particular a aspartato aminotransferase (AST) e a gamaglutamiltranspeptidase, com diminuição da albumina sérica e aumento policlonal das gamaglobulinas. O tempo de protrombina costuma estar pouco alterado ou mesmo normal nas fases iniciais da cirrose e seu alargamento ou queda do percentual de atividade costuma ocorrer nas fases descompensadas ou terminais.

Sempre que a icterícia for mais intensa, ou seja, com níveis de bilirrubinas acima de 10 mg%, havendo ou não sugestão clinicolaboratorial de colestase, deve-se pesquisar se há possível obstrução de vias biliares, inicialmente por ultrassonografia.

Síndrome ictérica na insuficiência hepática grave

A primeira providência, de fundamental importância, perante o quadro clínico de insuficiência hepática grave, é saber se existe hepatopatia crônica de base ou se o quadro é decorrente de processo agudo em fígado antes normal.¹⁵⁴

No primeiro caso, de hepatopatia crônica evoluindo com encefalopatia por falência hepatocelular, são múltiplos os dados clínicos e laboratoriais que podem atestar a cronicidade do processo. Nesses pacientes, a detecção e o controle de eventuais fatores precipitantes de encefalopatia, como infecções, hemorragias, uso de diuréticos ou desequilíbrio hidreletrolítico, são a chave para o tratamento, qualquer que seja a intensidade da icterícia.

Quando a insuficiência hepática grave instala-se em paciente reconhecidamente sadio, sem quaisquer antecedentes ou sinais clínicos de hepatopatia crônica, o importante é caracterizar o agente causal. Além dos vírus hepatotrópicos dos tipos A, B, C, D e E, outras viroses, mais raramente, podem evoluir para formas graves, como herpes-vírus, Epstein-Barr, citomegalovírus, febre amarela etc. Entre as doenças tropicais, infelizmente ainda persistentes, a malária silvestre deve ser aqui lembrada, por causar icterícia, acometer o fígado, podendo cursar com insuficiência hepática grave. A pesquisa do *Plasmodium* e os testes sorológicos específicos para os vírus das hepatites são fundamentais nessa caracterização diagnóstica. Além dos vírus, alguns agentes tóxicos, como o fósforo, o tetracloreto de carbono ou medicamentos, como o paracetamol e o halotano, podem igualmente causar lesão hepatocelular intensa, acarretando quadro de insuficiência hepática grave.

Apresentando quadro clínico indistinguível das hepatites agudas por vírus ou fármacos, a insuficiência hepática pode ser decorrente de esteatose maciça e não de necrose hepatocelular. Entre as causas, citam-se: intoxicação pelas tetraciclinas, esteatose aguda da gravidez, síndrome de Reye e hepatite de Lábrea.^{155,156}

Doenças hepáticas que cursam com icterícia colestática

Colestase, entendida do ponto de vista clinicobioquímico, é o quadro ictérico, com predomínio de bilirrubinas conjugadas, que é acompanhado de acolia fecal e prurido cutâneo; o laboratório mostra aumento das enzimas colestáticas, quais sejam a fosfatase alcalina e a gamaglutamiltranspeptidase.

Na colestase de origem hepática, o menor aporte de bile ao duodeno é consequente de inibição da secreção biliar por problemas metabólicos, sendo inexistente qualquer obstáculo mecânico em vias biliares.

Tanto as hepatites quanto as cirroses, as mais frequentes doenças do fígado, podem apresentar-se como icterícia colestática ou desenvolverem colestase em qualquer fase de sua evolução clínica. O diagnóstico será realizado tanto pelo conjunto de dados clinicobioquímicos como pela biopsia hepática, nos casos de hepatopatia crônica.¹⁵⁷

A cirrose biliar primária merece destaque entre as outras cirroses por ser eminentemente colestática. Embora de etiologia não totalmente esclarecida, é reconhecido um componente autoimune e a agressão inicial faz-se aos pequenos ductos intra-hepáticos. O prurido e o aumento da fosfatase alcalina podem anteceder de meses ou anos tanto a icterícia quanto os quadros clínico e anatomopatológico de cirrose.¹⁵⁸

Importância da diferenciação entre colestases intra e extra-hepáticas

A importância da diferenciação entre as colestases de origem *hepática* ou *extra-hepática* prende-se ao fato de as primeiras terem *tratamento clínico*, enquanto as últimas exigem *conduta cirúrgica*. Por muitos anos, houve intensa discussão acadêmica procurando valorizar dados clinicoepidemiológicos ou alterações laboratoriais que seriam específicas para variações parenquimatosas ou para verdadeiras obstruções mecânicas das vias biliares. Na grande maioria dos casos, os dados clínicos e laboratoriais são sugestivos do diagnóstico, os quais devem ser confirmados por métodos de imagem. Atualmente, é muito raro que o paciente faça uma cirurgia exploradora, com riscos aumentados pela hepatopatia aguda ou crônica, não suspeitada clinicamente.

Após a coleta dos dados clínicos, exames físicos e complementares pertinentes, realiza-se o diagnóstico síndromico de colestase. Caso surja dúvida etiológica entre icterícia de origem hepática ou pós-hepática, está indicada, como exame de imagem mais acessível, a *ultrassonografia* de abdome. Se for evidenciada a dilatação de vias biliares intra-hepáticas, estará indicada a *exploração cirúrgica*, precedida ou não de outros meios diagnósticos, como a *colangiografia endoscópica retrógrada* ou ainda a *colangiografia transparieto-hepática*. A opção por um desses métodos depende da disponibilidade de cada um, embora o primeiro, menos invasivo, seja inicialmente indicado. Academicamente, indica-se a colangiografia transparietal para as obstruções altas, acima do canal cístico, quando a vesícula biliar não se distende à ultrassonografia. Já nas obstruções mais baixas em nível de colédoco terminal ou papila duodenal, é preferível a utilização da colangiografia endoscópica pela possibilidade de visualização da papila duodenal, pancreatografia concomitante e eventual terapia endoscópica em obstruções benignas, como cálculos.

Quando vias biliares intra-hepáticas, ao exame ultrassonográfico, não se encontram dilatadas, deve-se prosseguir a investigação por meio da punção-biopsia do fígado, com finalidade diagnóstica (Figura 63.6).

Colestase neonatal

A *síndrome colestática do recém-nascido* coloca para o pediatra o difícil diagnóstico diferencial entre hepatite neonatal e atresia de vias biliares. Descartada a icterícia fisiológica, tanto pelo predomínio das bilirrubinas não conjugadas quanto pelo tempo de evolução que nunca ultrapassa os primeiros 30 dias de vida, restam apenas as duas hipóteses referidas anteriormente. Nos casos de atresia de vias biliares, a indicação cirúrgica deve ser realizada antes dos 3 meses de vida, para que se obtenha sucesso terapêutico.¹⁵⁹

Colestases intra-hepáticas

Síndromes colestáticas raras devem ser mencionadas, como a *colestase recorrente benigna idiopática familiar*, em que os surtos de colestase não podem ser imputados ao uso de medicamentos ou concomitância de hepatite e eventual estudo histológico demonstra ausência de lesões hepatocelulares, com colestase pura.

Na *colangite esclerosante primária*, a lesão localiza-se primariamente nos ductos biliares intra-hepáticos ou extra-hepáticos e a apresentação clínica costuma ser de surtos de colangite.

Na *colestase recorrente benigna da gravidez*, os surtos de colestase são caracterizados por repetirem-se durante gestações subsequentes, havendo completa normalização clínica, bioquímica e morfológica após o parto, podendo essas mesmas mulheres repetirem o quadro colestático com o uso de esteroides.¹⁶⁰

Diversos medicamentos podem provocar, por mecanismos previsíveis ou imprevisíveis, lesão hepatocelular, a qual pode manifestar-se clinicamente por icterícia. Assim sendo, face o aparecimento de icterícia, devem-se listar todos os medicamentos recentemente utilizados pelo paciente. Caso seja detectado fármaco potencialmente hepatotóxico, ele deve ser suspenso ou substituído. Vários deles, como *halotano*, *isoniazida* e *paracetamol*, produzem um quadro de hepatite, que pode evoluir de forma grave. Outras vezes, provocam um quadro misto de hepatite e colestase. Existem ainda aqueles que se caracterizam por produzir apenas colestase. Os *esteroides anabólicos* e *estrógenos* são os mais conhecidos e exemplificam esse tipo de lesão hepática. Com a suspensão do medicamento, obtém-se regressão dos sinais de colestase.¹⁶¹ Eventualmente, nos casos do uso de *clorpromazina*, a colestase pode instalar-se tardiamente, até 3 semanas após a administração da medicação, e o quadro pode evoluir de forma arrastada por tempo prolongado.

Síndromes ictericas por obstrução ao fluxo biliar

Uma obstrução mecânica deve situar-se entre as confluências dos ductos hepáticos e a papila duodenal para que se produza icterícia colestática. Embora todo processo obstrutivo tenha indicação cirúrgica, é interessante verificar, pré-operatoriamente, a natureza benigna ou maligna da obstrução, o que além de facilitar o planejamento cirúrgico, determinará o prognóstico do paciente.

Entre as causas benignas de obstrução extra-hepática destaca-se como mais frequente a obstrução do colédoco por *cálculos biliares*. A história clínica pode ser muito sugestiva: surtos de dor abdominal, em geral em cólica e com localização do hipocôndrio direito, seguido de colúria e icterícia fugaz, caracterizam o cálculo migratório. Nos casos acompanhados de febre e calafrios que sugerem colangite, deve suspeitar-se de cálculo impactado no colédoco. A ultrassonografia deverá mostrar cálculos na vesícula biliar, sendo mais difícil a visualização de cálculos no colédoco terminal por esse método. As vias biliares intra-hepáticas estarão normais, *sem dilatação* no primeiro caso, enquanto, no segundo, esse importante sinal caracteriza a obstrução biliar, indicando conduta cirúrgica mais precoce. A colangiografia está quase sempre indicada como método complementar e, atualmente, têm-se obtido resultados muito bons com a ressonância nuclear magnética. A colangiografia endoscópica tem assim sido postergada, sendo indicada particularmente em casos com possibilidades de algum tratamento endoscópico para resolução definitiva ou paliativa da icterícia, como retirada de cálculos ou colocação de próteses.¹⁶²

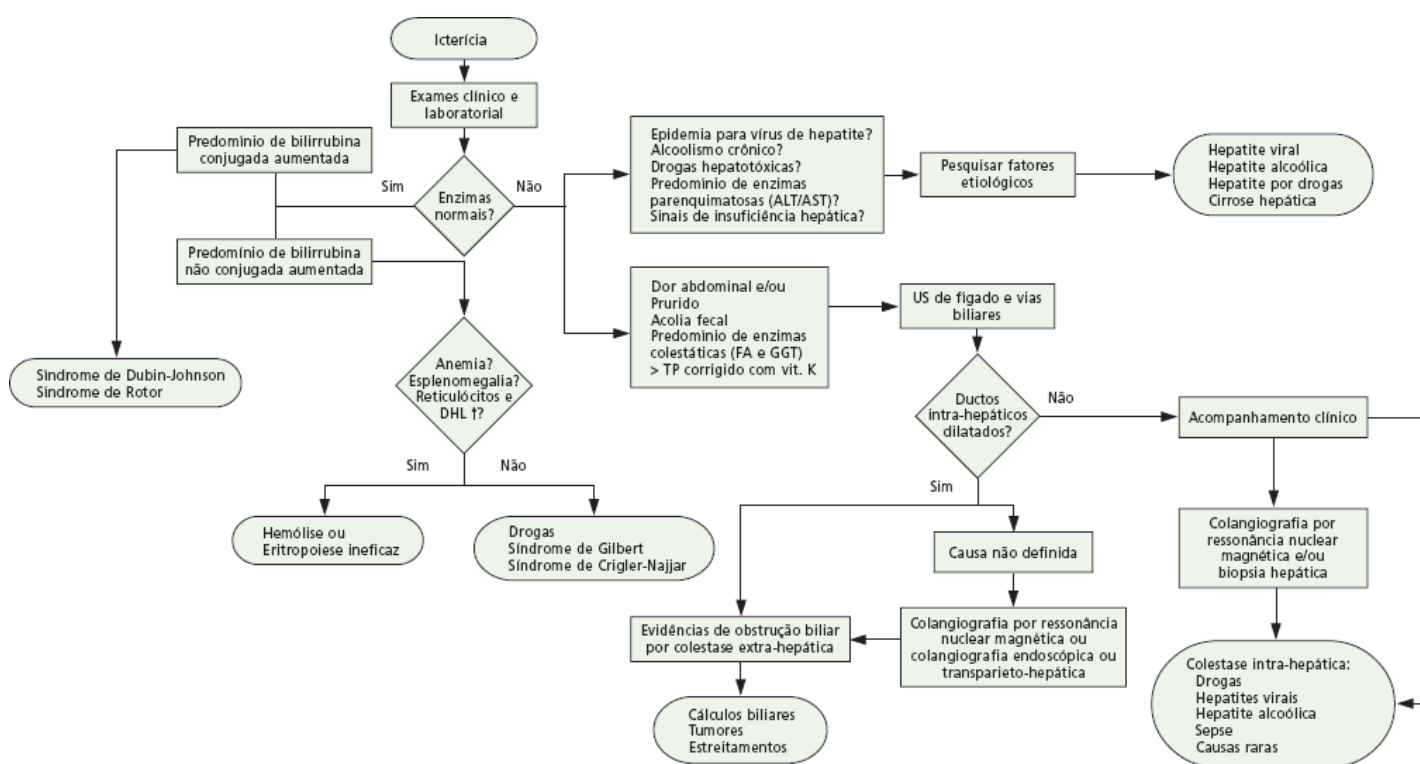


Figura 63.6 Algoritmo para diagnóstico da síndrome icterica. ALT = alanina aminotransferase; AST = aspartato aminotransferase; DHL = desidrogenase láctica; FA = fosfatase alcalina; GGT = gamaglutamiltransferase; TP = tempo de protrombina; US = ultrassonografia.

As *pancreatites crônicas*, não muito raras em nosso meio, podem cursar com icterícia. Mesmo que o padrão clinicobioquímico não seja nitidamente colestático, ela costuma ocorrer por compressão do colédoco intrapancreático. Quando esta compressão é constituída por edema da glândula, associado a surto de agudização da doença, a icterícia será transitória, geralmente por menos de 1 semana. Nos casos de icterícia duradoura, é necessário acreditar na hipótese de haver nódulos ou cistos pancreáticos comprimindo o colédoco. Além do exame ultrassonográfico, que evidenciará cistos com mais de 2 cm, a colangiografia demonstrará o afilamento do colédoco pancreático, confirmando o diagnóstico de compressão e dando subsídios à intervenção cirúrgica.

Outras causas mais raras de obstrução ou compressão benigna de vias biliares são: cisto de colédoco, tumores papilomatosos, divertículos de duodeno, hemobilia ou abscessos estrategicamente localizados.

Entre as obstruções de natureza maligna, o *carcinoma da cabeça de pâncreas* é o mais frequente. A *neoplasia das vias biliares* apresenta evolução mais rápida e o *tumor de papila*, desde que diagnosticado e extirpado precocemente, melhor prognóstico. Outras neoplasias, ora por contiguidade, ora por linfonodos metastáticos, podem

produzir colestase, desde que provoquem fixação do colédoco. Sempre que a remoção cirúrgica não for possível, estará indicada derivação biliar aliviadora, por meio de anastomoses bílio-digestivas, drenagens externas ou colocação de próteses.

Dados relevantes de história e exame físico na síndrome icterica

Na identificação do paciente, além de sexo e idade, os dados de profissão e procedência são essenciais para o diagnóstico. De fato, se o paciente, por exemplo, é garçom ou dono de bar, a probabilidade de alcoolismo crônico é muito alta, assim como os operários e trabalhadores rurais que podem utilizar substâncias tóxicas profissionalmente. Em termos de procedência, os exemplos são múltiplos, a começar pelas áreas endêmicas de esquistossomose e malária, até a constatação da hepatite delta, prevalente na região amazônica.

Na história clínica, a forma de instalação da icterícia e os sintomas concomitantes auxiliam o diagnóstico. Dessa maneira, a instalação paulatina, precedida de mal-estar geral, astenia, dores articulares, febrícula ou sintomas dispépticos, sugere hepatite, ao passo que a instalação súbita de icterícia, acompanhada de dores abdominais em cólicas, lembra obstrução biliar por cálculo.

Sempre que a icterícia é precedida ou acompanhada de colúria, os quadros hemolíticos podem ser descartados. De fato, esse sinal traduz a filtração glomerular das bilirrubinas diretas (ou conjugadas), em excesso no sangue circulante. Entretanto, a intensidade da colúria não guarda relação direta com os níveis de bilirrubinas, quer conjugada, quer total, e, por se tratar de informação geralmente subjetiva, não pode ser sempre confiável. A acolia fecal e o prurido, que com a colúria precisam ser sistematicamente questionados, em qualquer quadro de icterícia, fornecem ao clínico importante subsídio ao diagnóstico. Quando a acolia fecal é *transitória* e não acompanhada de prurido, há grande possibilidade de o quadro ser hepatocelular, por vírus ou medicamentos. Por outro lado, quando a acolia fecal é *persistente* e ao prurido associam-se escoriações, tem-se boa sugestão clínica de obstrução biliar. Nesse caso, conforme a faixa etária, as possibilidades diagnósticas são variadas. Enquanto no recém-nascido deve-se pesquisar atresia de vias biliares, na mulher adulta, em especial se obesa e múltipara, a hipótese de calculose biliar com coledocolíase é a mais provável. No idoso, faz-se necessário investigar a hipótese de neoplasia obstruindo as vias biliares, com mais frequência câncer de pâncreas.

Nos antecedentes do paciente icterico, algumas questões precisam ser sistematicamente abordadas. Para caracterizar alcoolismo crônico, a quantidade diária de etanol deve ser superior a 40 g/dia no homem e 20 g/dia na mulher, por tempo mínimo de 3 anos para hepatite alcoólica e de 6 a 10 anos para a cirrose. Além de questionar passado de hepatite, o médico deve perguntar sobre antigas transfusões de sangue ou derivados, manuseios cirúrgicos principalmente cardíacos e renais, quaisquer contatos com agulhas não descartáveis e, eventualmente, tatuagens ou acupuntura, por serem fatores de risco para as hepatites B e C, ao passo que viagens à área endêmica ou recente ingestão de frutos do mar são antecedentes contraditórios nas hepatites A, em particular no adulto.

Além dos antecedentes pessoais, a história familiar, em termos de doença hepática, é de fundamental importância. No caso da hepatite B, a transmissão familiar pode ocorrer entre cônjuges, irmãos e, principalmente, da mãe para o filho. Nesta última situação, de transmissão vertical, a contaminação da criança costuma evoluir de forma sorrateira, mas, por vezes grave, com aparecimento de cirrose e hepatocarcinoma no adulto jovem. Várias doenças hepáticas apresentam história familiar, como as icterícias constitucionais e as doenças metabólicas: hemocromatose, doença de Wilson e deficiência de alfa-1-antitripsina.

Alguns dados sobre a importância do exame físico no diagnóstico das síndromes ictericias merecem ser lembrados. Além de icterícia, colúria, acolia fecal e prurido, já discutidos na história clínica, as queixas dos pacientes ictericos costumam ser pobres, contrastando com eventual riqueza de achados físicos, principalmente nos casos crônicos.

Muito relevante, além da busca de sinais periféricos de hepatopatia crônica, como aranhas vasculares, eritemia palmar, ginecomastia, atrofia muscular etc., é o exame do abdome. Nele, busca-se detectar ascite ou circulação colateral, bem como massas, como esplenomegalia e hepatomegalia. É preciso verificar o tamanho do fígado, a partir de sua borda superior, por percussão no hipocôndrio direito. Sempre que ele for palpável, faz-se necessária a análise de sua consistência e superfície.

Nas colestases, assim como nos processos congestivos recentes, a distensão da cápsula de Glisson pode provocar dolorimento espontâneo ou à palpação do órgão, o que pode caracterizar na sua consistência, nas fases

realmente agudas, menos firmeza do que o normal. Nas hepatites crônicas, a consistência do fígado pode apresentar-se endurecida. É bastante subjetiva a análise da superfície do órgão, embora se saiba que, nas condições clínicas citadas, ela deve ser lisa. Quando a hepatite crônica evolui para cirrose, com macro ou micronódulos, além de aumentar a consistência do fígado, sua superfície pode exibir-se irregular, ou de modo mais raro, francamente nodular. Consequentemente, ao palpar um fígado aumentado, endurecido e nodular, deve aventar-se a hipótese de cirrose, se bem que os fígados muito volumosos e de consistência pétrea correspondem quase que invariavelmente a tumores hepáticos. Muito raramente, um fígado aumentado e endurecido pode corresponder a cistos hepáticos e apenas a associação dos vários achados clínicos e o auxílio de métodos de imagens esclarecem o diagnóstico.

Na Tabela 63.12, apresentam-se os vários dados clínicos e exames complementares mais frequentes na prática clínica para o diagnóstico dos quatro padrões de icterícia.

Tabela 63.12 Dados clínicos e complementares nos quatro padrões de icterícia mais frequentes.

Dados	Coledocolitíase	Carcinoma da região periampular	Hepatite aguda por vírus	Icterícia por drogas
História pregressa	Dispepsia, surtos anteriores	Nada	Transfusões, injeções e outros contatos	Uso de drogas
Dor	Epigástrica ou de hipocôndrio direito, constante ou em cólica	Epigástrica ou de hipocôndrio direito, constante, irradiando-se para o dorso/ou nada	Ausente, ou dolorimento sobre o fígado	Ausente
Acolia fecal e prurido	Existente	Existente	Transitórios	Presentes nas colestases
Tipo de icterícia	Flutuante ou persistente	Geralmente progressiva	Instalação progressiva e rápida, com diminuição lenta, na cura	Variável, quase sempre leve
Intensidade da icterícia	Moderada	Intensa	Variável	Leve/moderada
Perda de peso	Leve a moderada	Progressiva	Leve/ausente	Leve/ausente
Ascite	Ausente	Ocorre na metástase	Ausente/raramente é encontrada nas formas graves	Ausente
Fígado	Aumentado e doloroso	Aumentado e não doloroso	Pouco aumentado/eventualmente doloroso	Pouco aumentado e não doloroso
Vesícula biliar	Dor à palpação da área vesicular	Vesícula palpável (eventual)	Nada	Nada
Baço	Não palpável nem percutível	Eventual palpável (HP segmentar)	Palpável ou percutível em metade dos casos	Não palpável nem percutível
Temperatura	Alta nas colangites	Geralmente normal	Febrícula (até 38%)	Febrícula

Contagem de leucócitos	Pouco aumentados ou normais	Pouco aumentados ou normais	Diminuídos	Normais
Contagem diferencial dos leucócitos	Aumento de polimorfonucleares	Normal	Aumento de linfócitos	Normal ou eosinofilia
Níveis de bilirrubinas totais	Entre 3 e 10 mg%	Aumento progressivo até ± 30 mg%	Variável com a gravidade	Variável
Fosfatase alcalina	Aumentado	Muito aumentado	Pouco aumentado/normal	Variável
Transaminases	Pouco elevada: 1 a 5 vezes o VMN	Pouco elevadas	Elevadas acima de 10 vezes o VMN	Pouco elevadas
Ultrassonografia de abdome superior	Cálculos vesiculares	Vias biliares intra-hepáticas dilatadas/tumor	Hepatoesplenomegalia	Hepatomegalia, com vias biliares normais

HP = hipertensão portal; VMN = valor máximo normal.

Capítulo 64

Métodos de Estudo em Gastrenterologia

Diagnóstico Laboratorial | Provas Funcionais

Ângelo Paulo Ferrari Junior, Erika Pereira de Macedo e Fernanda Prata Martins

Esôfago

As lesões da mucosa esofágica são primariamente avaliadas por exames radiológico e endoscópico. As provas que descreveremos a seguir visam à avaliação do refluxo gastroesofágico e da motilidade esofágica.

pHmetria

A pHmetria de 24 h é o exame padrão-ouro para diagnóstico da doença do refluxo gastroesofágico (DRGE). Embora possa ser normal em até 25% dos portadores de DRGE, possibilita a confirmação do refluxo ácido patológico e sua correlação com sintomas clínicos. Está indicada em pacientes com sintomas clínicos típicos de DRGE e endoscopia normal que não respondem à terapia de prova com supressão ácida, nas manifestações atípicas da doença e na avaliação pré-operatória quando não há esofagite na endoscopia.¹ A pHmetria também pode ser utilizada na determinação individualizada da melhor dose de bloqueadores de secreção ácida.

A pHmetria tradicional é realizada pela passagem de cateter por via transnasal para monitoramento da exposição do esôfago ao refluxo ácido por 24 h. O eletrodo do cateter de pHmetria deve ser posicionado 5 cm acima do esfíncter esofágico inferior (EEI). Os pacientes são orientados a manter suas atividades normais, sem restrições alimentares. Avalia-se a porcentagem de tempo em que o pH alcança valores inferiores a 4, número de episódios de refluxo, duração dos mesmos (número de episódios maiores que 5 min, duração do maior refluxo), índice de sintomas e de sensibilidade do sintoma. O diagnóstico baseia-se no tempo de exposição ácida e no cálculo do escore de Demeester pelos parâmetros observados.² O exame é dito normal quando o pH permanece abaixo de 4 em menos de 4,5% do tempo e o escore encontrado é inferior a 14,7.¹

Sistema sem fio de monitoramento prolongado do pH intraesofágico (Bravo System) está disponível. O sistema consiste em cápsula “Bravo” pré-montada em um sistema de colocação, um receptor de dados, soluções de calibração e um *software* para aquisição e interpretação de dados. A Bravo é uma cápsula plástica (6 × 5,5 × 25 mm), composta de eletrodos de pH e referência, bateria e um transmissor. Seu uso está contraindicado em portadores de marca-passo cardíaco.

Antes de sua colocação, a cápsula deve ser ativada e calibrada. A seguir, os pacientes são submetidos à endoscopia digestiva alta (EDA) para diagnóstico de possíveis lesões e identificação da transição esofagogástrica. Ao término do exame, após a retirada do aparelho, a cápsula é afixada à mucosa esofágica e posicionada 5 cm acima do EEI com o auxílio do sistema de colocação. A cápsula também pode ser colocada sem EDA, com o auxílio da localização manométrica do EEI. As informações sobre o pH do esôfago distal são transmitidas continuamente, a cada 12 segundos, a um receptor junto ao paciente.³

Os pacientes também são orientados a manterem suas atividades rotineiras e alimentação habitual. Ao término da aquisição dos dados, o relatório produzido fornece informações com um traçado gráfico da variação do pH, porcentagem de tempo com pH < 4,0, episódio mais prolongado de pH < 4,0, número total de episódios de refluxo, número total de episódios de refluxo com pH < 4,0 por 5 min ou mais, duração total do registro e porcentagem total de episódios de refluxo supino, ereto e pós-prandial, com cálculo do índice de DeMeester.³ Uma desvantagem da cápsula Bravo em relação à pHmetria convencional é o seu custo, que chega a ser 4 vezes maior.

Manometria

A manometria é utilizada para avaliação da motilidade do corpo do esôfago e seus esfíncteres, assim como das pressões de repouso e relaxamento dos esfíncteres superior e inferior. Tem indicação na avaliação funcional da disfagia, na suspeita de acometimento esofágico pelas doenças sistêmicas, no estudo da dor torácica não cardíaca e na avaliação pré-operatória da cirurgia antirrefluxo.¹

Hoje em dia, encontra-se disponível a manometria convencional (MC) e a manometria de alta resolução (MAR), com o número de sensores de pressão encontrados nos cateteres esofágicos, sendo esta a principal diferença entre elas. A MC utiliza cateteres com 4 a 8 sensores de pressão, enquanto os cateteres da MAR dispõem de 20 a 36 canais. Podem ser inseridos via transnasal (preferencial) ou transoral.

Existem dois tipos de cateter de manometria: os de perfusão com água e os chamados *solid state*.

Os cateteres de perfusão com água contêm múltiplos capilares longitudinais que terminam em orifícios orientados radialmente ao tubo. Uma bomba de perfusão infunde água estéril continuamente ao longo do cateter esofágico e um monitor indica qual a pressão no compressor e no reservatório de água. Alterações de pressão ao longo do esôfago e no EEI são transmitidas pelos canais longitudinais até o transdutor externo e gravadas.

Os cateteres do tipo *solid state* apresentam vários sensores de pressão ao longo da sua extensão, que, na verdade, são áreas de 1 mm² sensíveis à pressão. Alterações na pressão esofágica são transmitidas ao gravador por esta interface *solid state*. Estes transdutores são capazes de detectar alterações rápidas de frequência, possibilitando uma melhor avaliação do esfíncter esofágico superior (EES).

A manometria é realizada sem sedação e a cooperação do paciente é crucial. O paciente deve ser informado de todas as etapas do procedimento, inclusive dos pequenos desconfortos que podem suceder o exame, tais como dor de garganta, congestão nasal ou epistaxe. O tempo médio de procedimento está reduzido na MAR em comparação à convencional, devido à maior facilidade no posicionamento do cateter.⁴

A MAR tridimensional é uma tecnologia emergente que possibilita a criação digital de uma imagem tridimensional do esôfago, que pode ser útil na avaliação do EEI e EES.⁴

Impedanciometria intraluminal multicanal

A impedanciometria intraluminal multicanal (IIM) é método de avaliação da movimentação do *bolus* alimentar ao longo do esôfago. Ela pode ser combinada à pHmetria ou à manometria, dependendo da informação clínica desejada. Quando combinada à manometria, a IIM proporciona informações simultâneas sobre o trânsito do *bolus* e as contrações esofágicas, o que possibilita a identificação de algum defeito funcional. Quando associada à pHmetria, a impedanciometria pode identificar se o refluxo líquido no esôfago é ácido e também auxiliar na correlação entre os episódios de refluxo e os sintomas do paciente, principalmente naqueles não respondedores à terapia com inibidores de bomba.

A impedanciometria mede variações na resistência de uma corrente elétrica alternada que passa pelos pares de anéis metálicos em um cateter. No esôfago vazio, a corrente é conduzida entre os anéis pelos íons na mucosa.⁴ Quando um *bolus* líquido passa pelos anéis, a impedância (resistência) rapidamente diminui devido ao aumento na condutividade dos íons pelo líquido, retornando ao valor basal, uma vez que o líquido tenha passado. A ingestão de líquidos promove redução sequencial na resistência em sentido caudal, enquanto o refluxo gastresofágico leva à redução na impedância em sentido retrógrado.

A IIM é realizada com o paciente em jejum e, na maioria das vezes, sem sedação. Para estudos de impedanciometria com pHmetria, o cateter é posicionado por via transnasal de modo que o sensor proximal de pH seja posicionado 5 cm acima do EEI e o sensor distal, quando existente, fique localizado no estômago, 10 cm abaixo do EEI. O paciente é orientado a manter suas atividades e refeições diárias, anotando eventos e sintomas apresentados.

Para estudos de IIM com manometria, o cateter também é posicionado via transnasal. Após a passagem dos 10 a 15 cm distais do cateter para o estômago (local em que os sensores são zerados para pressão gástrica basal), o cateter é tracionado, até que os sensores distais sejam posicionados na zona de alta pressão do EEI, determinada manometricamente. Uma vez posicionado o cateter, o paciente deve deglutir substâncias líquidas e viscosas, com concentração iônica conhecida, a intervalos de 20 a 30 s. O tempo total do procedimento é de aproximadamente 20 a 30 min.⁴

O exame de impedanciometria é considerado alterado quanto mais de 30% das deglutições líquidas ou 40% das viscosas estiverem alteradas. No caso do exame combinado à pHmetria, são avaliados o número de eventos de refluxo, tipo e a duração do refluxo, além do tempo de *clearance* do mesmo.⁴

Cintigrafia para pesquisa de refluxo gastresofágico

É útil na investigação da DRGE em crianças e em manifestações atípicas da doença. É mais sensível do que o esofagograma e a endoscopia digestiva para diagnóstico de refluxo gastresofágico.

Após jejum de 8 h, o paciente recebe 300 mL de líquido contendo o radioindicador (tecnécio-99m). Após 30 e 60 min, as imagens são obtidas na posição supina para avaliação da ocorrência de episódios de refluxo gastresofágico. A principal desvantagem do método é o fato de estudar o paciente por um curto período de tempo, não sendo possível avaliar as alterações decorrentes das suas atividades diárias.

Estômago

A exemplo do esôfago, as lesões orgânicas da mucosa gástrica devem ser avaliadas de maneira direta pela endoscopia. As provas funcionais possibilitam avaliar a secreção ácida, a motilidade gástrica e a ocorrência do *Helicobacter pylori*.

Avaliação da acidez gástrica

Exame realizado pela aspiração do conteúdo gástrico por uma sonda nasogástrica após estímulo com gastrina. Atualmente, com a disponibilidade dos exames endoscópicos e até mesmo devido à dosagem sérica da gastrina, tem indicações limitadas.

Dosagem sérica da gastrina

O valor normal da gastrinemia é de até 108 pg/mL. A dosagem deve ser realizada após suspensão dos bloqueadores dos receptores H2 da histamina (BH2) por 24 h e inibidores de bomba de prótons (IBP) por 1 semana.

É útil no diagnóstico da síndrome de Zollinger-Ellison, habitualmente com dosagens acima de 1.000 pg/mL. Hipergastrinemia, embora não tão elevada, também pode ser observada em situações de hipo ou acloridria, tais como: anemia perniciosa, gastrite atrófica, carcinoma gástrico, úlcera gástrica e após vagotomia. A injeção intravenosa de 2 U/kg de secretina eleva a gastrinemia em 200 pg/mL, depois de aproximadamente 30 min, em 85% dos pacientes com gastrinoma.⁵

Teste respiratório do *Helicobacter pylori*

O teste respiratório para pesquisa do *H. pylori* é método não invasivo, com alta sensibilidade e especificidade. Sua principal indicação está no controle de erradicação da bactéria.

Baseia-se na produção de urease pelo *H. pylori*, que é capaz de metabolizar a ureia em amônia e dióxido de carbono (CO₂), o qual é rapidamente absorvido pela mucosa gástrica.

Após ingestão de ureia marcada com isótopo de carbono (¹⁴C – radioativo ou ¹³C – não radioativo), o CO₂ marcado é pesquisado no ar expirado. O resultado será positivo quando a bactéria estiver no estômago e degradar a ureia ingerida liberando o carbono marcado. Além de ser não invasivo, evita resultados falsos negativos por falha de amostragem.

Recomenda-se jejum de 6 h, suspensão de BH2 e IBP por 2 semanas, bismuto e/ou antibióticos por 4 semanas e esquema triplo de erradicação por 4 a 6 semanas.⁶

A sensibilidade e especificidade chegam até 95% e 100%, respectivamente.⁷ Resultados falsos positivos são incomuns, mas podem ocorrer no supercrescimento bacteriano. Existe a possibilidade de falsos-negativos serem observados em pacientes com uso recente de antibióticos, bismuto, BH2 e IBP.^{6,8}

Cintigrafia de esvaziamento gástrico

Trata-se de estudo utilizado na avaliação da motilidade gástrica, mais frequentemente na suspeita de gastroparesia (diabética, pós-vagotomia).

Os pacientes são orientados a suspender medicações que alterem o trânsito intestinal 48 h antes do exame e permanecer em jejum por 6 a 8 h.

O teste avalia o esvaziamento gástrico de sólidos e líquidos, pela ingestão de 2 ovos marcados com tecnécio-99m, seguidos de 300 mL de água marcados com 111 In-DTPA, respectivamente. A fase sólida do estudo é mais fidedigna para detecção da gastroparesia, uma vez que o esvaziamento de líquidos geralmente só está alterado na gastroparesia grave. As imagens são obtidas em gamacâmara, na posição supina, imediatamente após a refeição e a intervalos de 15 min durante 3 h. O tempo normal para o radioisótopo deixar o estômago é de 90 min, valores superiores indicam mau esvaziamento.⁹

O esvaziamento gástrico é muito variável e, portanto, os resultados devem ser interpretados com cautela, a menos que sejam inequívocos. O esvaziamento gástrico excessivamente rápido pode estar associado a sintomas dispépticos em alguns pacientes.¹⁰

Cápsula de esvaziamento gástrico

Um teste relativamente novo para avaliação da motilidade gástrica é uma cápsula sem fio (SmartPill®, Buffalo, NY), que pode ser utilizada para análise do esvaziamento gástrico em pacientes com gastroparesia e no exame do trânsito colônico em pacientes com constipação intestinal crônica. A cápsula mede 26 mm × 13 mm, contém bateria com durabilidade de 5 dias, sendo capaz de medir variações de pH, temperatura e pressão enquanto percorre o trato gastrointestinal.¹¹

A cápsula de motilidade é capaz de acessar os tempos de trânsito (esvaziamento gástricos, delgado e colônico) e a contratilidade ao longo do trato gastrointestinal. Os dados existentes, hoje, validam seu uso para avaliação do tempo de esvaziamento gástrico e colônico, sendo particularmente útil nos pacientes com suspeita de alteração da motilidade digestiva em múltiplas regiões.^{4,11}

A SmartPill® também pode fornecer informações sobre a contratilidade gastrointestinal, tais como a frequência e amplitude das contrações e índices de motilidade, para os quais existem valores de referência disponíveis (estômago e intestino delgado proximal).⁴

Manometria gástrica

A manometria gastroduodenal pode ser sugerida para pacientes com evidência de atraso no esvaziamento gástrico à cintigrafia, sem causa identificada. A manometria pode auxiliar na diferenciação entre um processo miopático, tipicamente associado a contrações de baixa amplitude (esclerodermia e amiloidose), e um processo neuropático com contrações de amplitude geralmente normal, porém de organização anormal (diabetes melito e neuropatias).⁴

Eletrogastrografia

A atividade elétrica gástrica pode ser aferida de maneira não invasiva e relativamente simples, por meio de registro dos impulsos elétricos captados por eletrodos dispostos na superfície abdominal e analisados em equipamento apropriado. Devido à variedade de artefatos e sinais elétricos capazes de interferir no traçado da eletrogastrografia (EGG), sua interpretação é difícil e pode levar ao diagnóstico incorreto de bradigastría ou taquigastría. Previamente utilizado apenas em laboratórios de pesquisa, aparelhos de EGG já estão disponíveis comercialmente.

A aquisição das medidas deve ser feita com o paciente em repouso, porém, mesmo nesta posição, pequenos movimentos podem alterar o exame. A frequência da onda de atividade elétrica gástrica é registrada em jejum, avaliada após a refeição, em resposta a estímulos ambientais ou farmacológicos, ou ainda em condições patológicas. A correlação da amplitude do impulso elétrico e a contração gástrica pós-prandial ainda é discutível, podendo estar associada apenas à variação da relação espacial da superfície do eletrodo com o antro gástrico.¹²

Poucos estudos avaliaram o valor da EGG na prática médica, e a comparação com a cintigrafia e manometria sugeriu que, para aplicação clínica, seria necessário melhora na aquisição dos dados.¹²

Pâncreas

A reserva funcional do pâncreas é significativa, e manifestações clínicas de perda de função demoram a manifestar-se. Má absorção ocorre quando a secreção enzimática cai para 5 a 10% do normal. Nesta situação, a doença já está avançada e o diagnóstico é confirmado por outros métodos diagnósticos.^{13,14}

As provas funcionais pancreáticas têm utilização limitada na rotina clínica devido à crescente evolução dos métodos de imagem, como a TC *multislice* e a ressonância magnética (RM) com pancreatorressonância. Persistem ainda algumas indicações em situações nas quais é necessário quantificar a reserva funcional do órgão, como no diagnóstico de pancreatite crônica sem calcificações ou na dilatação dos canais pancreáticos e/ou no controle evolutivo da doença pancreática.

Os testes funcionais do pâncreas podem ser divididos em testes invasivos (também chamados de diretos) e não invasivos (indiretos).

Testes invasivos

Os testes invasivos (diretos) são considerados padrão-ouro na medida da função pancreática. A estimulação das enzimas pancreáticas pode ser obtida pela administração de secretina, colecistocinina ou sua combinação. Para estes estudos, é imperativa a intubação do estômago e do duodeno. A intubação gástrica é necessária para remoção das secreções gástricas que podem interferir na dosagem do volume e das secreções pancreáticas. O pH baixo também pode alterar a atividade destas enzimas. No duodeno, é geralmente feita a aspiração das secreções para dosagens. Mais recentemente, o suco pancreático puro pode ser coletado por cateterização endoscópica retrógrada do ducto pancreático principal. Não há estudos que comparam estes dois métodos de coleta.

Prova da secretina

É considerado o melhor teste para avaliar a função pancreática exócrina, pois verifica a capacidade de as células ductais produzirem bicarbonato. A secreção pancreática é estimulada com injeção IV em *bolus* de 1 U/kg de secretina (animal ou humana).¹⁵

Após estímulo, faz-se a coleta do suco duodenal em três períodos de 15 min cada, perfazendo, assim, 45 min de coleta pós-estímulo. São analisados os seguintes parâmetros: volume, concentração de bicarbonatos e secreção total de bicarbonato. O teste é diagnóstico quando há comprometimento de pelo menos 30 a 50% da função pancreática. Na prática, há insuficiência pancreática exócrina quando a concentração máxima de bicarbonato for inferior a 65 mmol/l nos três períodos de prova.

Teste da colecistocinina

A secreção pancreática neste teste é estimulada com injeção IV de um agonista do receptor de colecistocinina. O exame mede a capacidade das células acinares secretarem enzimas digestivas, sendo analisadas as medidas de amilase, tripsina e lipase em material coletado por aspirado duodenal.¹⁶

Teste da secretina e colecistocinina

A combinação destes dois hormônios provê uma informação completa sobre as secreções produzidas pelas células acinares e ductais.¹⁷

Teste de Lundh

São oferecidos ao paciente 300 ml de uma refeição líquida composta de leite liofilizado, óleo vegetal e dextrose (6% gordura, 5% proteína e 15% carboidrato). Após a administração oral, são coletadas e analisadas amostras retiradas do duodeno em intervalos regulares por 2 h, para dosagem da concentração das enzimas digestivas. Normalmente, é dosada apenas a atividade da tripsina; entretanto, a determinação da lipase e amilase podem

melhorar a sensibilidade do teste. Não deve ser realizado em pacientes com doença celíaca ou que apresentem alterações na anatomia gastroduodenal, como gastrectomia e vagotomia.

Testes não invasivos

Peptídio sintético NBT-PABA

É considerado o melhor teste não invasivo (indireto), detectando inclusive pacientes com insuficiência pancreática moderada. Tal método consiste na administração oral do peptídio sintético NBT-PABA (ácido N-benzoil-L-tirosil para-aminobenzoico) que é hidrolisado pela esterase pancreática (quando existente). Este processo libera PABA, que é absorvido no intestino, metabolizado no fígado e excretado na urina.^{13,14} O PABA pode ser dosado tanto no sangue quanto na urina. Cirurgias gástricas, doenças do intestino delgado, doenças hepáticas, insuficiência renal, uso de certas substâncias (acetoaminofen, cloranfenicol, lidocaína, procaína, sulfonamida, tiazidas) e certos alimentos (ameixas, amoras) podem interferir na sua dosagem.

Em pacientes com insuficiência pancreática grave e má absorção, a sensibilidade é de 80 a 90%. Nos casos de insuficiência pancreática moderada, a sensibilidade cai para cerca de 40%.¹³

Proteínas pancreáticas

A dosagem de proteínas pancreáticas, como o quimiotripsinogênio e a elastase fecal, é útil na determinação da origem pancreática da síndrome de má absorção. Apesar de baixa sensibilidade desses métodos na insuficiência pancreática leve e moderada, têm a vantagem sobre o teste da secretina por tratar-se de métodos não invasivos.

A dosagem sérica do quimiotripsinogênio sérico é o método não invasivo mais simples e de baixo custo. Este é um teste para pancreatite crônica, sensível para insuficiência exócrina avançada quando os níveis estão abaixo de 20 ng/mL. Porém, o teste é muito menos sensível e específico para o diagnóstico dos estágios iniciais da pancreatite crônica e insuficiência exócrina quando os níveis estão entre 20 e 29 ng/mL.

Com relação à dosagem de quimiotripsinogênio, a elastase fecal é considerada mais sensível (100 vs. 76% na insuficiência pancreática grave, 80 vs. 47% na insuficiência pancreática moderada), sendo a dosagem de quimiotripsinogênio pouco utilizada na prática clínica.¹⁸

A elastase fecal é uma glicoproteína pancreática com atividade proteolítica. É altamente estável no trato gastrointestinal e resistente à degradação por outras proteases e pela flora bacteriana, o que evita sua degradação intestinal. Outra vantagem deste método é a dosagem conter somente elastase humana, evitando possíveis interferências, como nos suplementos enzimáticos. Do ponto de vista prático, os valores de referência são superiores a 200 mg/g na função pancreática exócrina normal, inferiores a 200 mg/g na insuficiência pancreática moderada e inferiores a 100 mg/g na insuficiência pancreática grave.¹⁸⁻²²

Dosagem quantitativa de gordura fecal (Van de Kamer)

A esteatorreia por insuficiência pancreática ocorre quando há perda de 90% da secreção enzimática normal; portanto, a medida da gordura fecal é sensível apenas para o diagnóstico da insuficiência pancreática avançada.

Ademais, dosagem quantitativa de gordura fecal é capaz de estabelecer o diagnóstico de síndrome de má absorção, porém não confirma se esta é de origem pancreática. O paciente deve ingerir uma dieta com 100 g de gordura e a coleta das fezes é realizada nas 48 a 72 h seguintes, sendo considerados como valores normais aqueles abaixo de 7 g de gordura/24 h.²¹

Teste do pancrealauril (dilaurato de fluoresceína)

O princípio deste teste é o mesmo do NBT-PABA. O dilaurato de fluoresceína é um éster, pouco solúvel em água e hidrolisado pela carboxilesterase, que libera a fluoresceína. Esta é rapidamente absorvida pelo intestino, metabolizada no fígado e excretada na urina. Assim como o teste NBT-PABA, a fluoresceína pode ser dosada tanto no sangue quanto na urina. É um teste altamente sensível e específico nas doenças pancreáticas avançadas.²²

Ressonância magnética com estímulo de secretina

Estudos preliminares sugerem que a RM após estímulo de secretina seja capaz de quantificar a função

pancreática exócrina. A secretina estimula a secreção de água e o fluxo sanguíneo; pela avaliação do enchimento duodenal antes e depois da sua injeção venosa, é possível estimar a função pancreática exócrina.²³

A RM é capaz de detectar a mobilidade das moléculas de água e o fluxo sanguíneo capilar aumentado no parênquima pancreático. O coeficiente de difusão aparente é uma medida calculada que leva em conta tanto a difusão quanto a perfusão.²⁴

Vesícula biliar

As alterações anatômicas da vesícula biliar, assim como a ocorrência de cálculos, devem ser avaliadas por ultrassonografia (US) convencional ou endoscópica, associadas ou não à TC e à RM.

Os testes descritos a seguir visam à detecção de alterações da motilidade da vesícula biliar. Atualmente, ambos têm sido pouco utilizados na prática diária.

Cintigrafia do fígado e vias biliares

Possibilita a avaliação do enchimento da vesícula biliar e o tempo de aparecimento de atividade radioativa no lúmen intestinal. Pode ser utilizado para o diagnóstico de colecistite aguda, colestase e complicações pós-operatórias. Após injeção intravenosa do ácido diisopropiliminodiacético marcado com tecnécio-99m (DISIDA-Tc99m), há rápida captação hepática, seguida de conjugação e excreção nos ductos biliares. O fígado é visualizado após 5 min enquanto a vesícula biliar, ducto biliar comum e duodeno, em 30 a 40 min. Requer jejum de 6 h. Doenças que alterem a função e/ou perfusão hepática, bem como a obstrução da via biliar podem alterar os resultados.

O diagnóstico de colecistite aguda pode ser feito com acurácia de 95% na ausência de contraste na vesícula 4 h após a injeção, porém com opacificação do colédoco e duodeno. Se houver captação hepática, mas sem visualização da vesícula, do colédoco ou duodeno, tem-se o diagnóstico de icterícia obstrutiva.

Colecistograma oral

Praticamente abandonado na prática clínica. Baseia-se na administração via oral de 3,0 g do contraste ácido iopanoico após jejum de 12 h. O contraste é absorvido pela mucosa intestinal, transportado até o fígado, local em que é conjugado, excretado na bile e armazenado na vesícula biliar. A mucosa da vesícula absorve a água, levando à concentração do contraste e opacificação do órgão. A imagem da vesícula deve ser obtida em 2 dias consecutivos, sendo que o pico de opacificação ocorre 17 h depois da ingestão. Contraindicado na icterícia obstrutiva e em grávidas.

Intestino

A avaliação morfológica do intestino delgado é baseada em métodos de imagem. Mais recentemente, tem-se utilizado a cápsula endoscópica na investigação de sangramento, tumores e outras alterações mucosas.

A investigação funcional busca, como objetivo principal, caracterizar diversas anormalidades na função primordial do intestino delgado: absorção dos diferentes nutrientes.

Testes para absorção de gordura

Sudan III

O Sudan III é uma coloração utilizada para avaliação qualitativa da gordura nas fezes. Método de fácil execução, no qual a amostra de fezes é fixada com ácido acético, aquecida e corada com Sudan III para avaliação ao microscópico. O teste é positivo (5 vacúolos de gordura) na esteatorreia significativa, porém pode ser negativo em doenças pouco graves. Tem sensibilidade de 78% e especificidade de 70% para detecção de esteatorreia.²¹

Van de Kamer

Já descrito na seção sobre pâncreas.²¹ A medida quantitativa da gordura fecal pode auxiliar no diagnóstico da síndrome de má absorção e no monitoramento do tratamento da diarreia secundária à insuficiência pancreática. Os resultados podem ser normais em casos de má absorção de outros nutrientes.

Teste do esteatócrito (pesquisa de gordura por micrométodo)

Disponível em alguns laboratórios, trata-se de medida mais fácil e simples da dosagem da gordura fecal. Há boa correlação com teste quantitativo de Van de Kamer (sensibilidade de 87%, especificidade de 97%), porém não pode substituí-lo em casos duvidosos ou quando medidas precisas são necessárias.^{21,25,26} Uma amostra de fezes é diluída e centrifugada em um microcapilar e, posteriormente, determina-se o valor do esteatócrito. Resultados abaixo de 31% são considerados normais.

Testes para absorção de proteína

Utilizados na avaliação das diarreias perdedoras de proteína, como pode ocorrer na doença inflamatória intestinal, doença celíaca, síndrome de Menétrier, linfoma do tubo digestivo, linfangectasia intestinal e compressões linfáticas tumorais.

α 1-antitripsina

A α 1-antitripsina é glicoproteína de síntese hepática, com aproximadamente o mesmo peso molecular da albumina, resistente à hidrólise no lúmen intestinal. Em condições normais, é encontrada em pequena quantidade nas fezes, elevando-se quando há agressão da mucosa intestinal, o que leva à perda proteica.

A dosagem fecal da α 1-antitripsina é teste de rastreamento para identificação de lesão da mucosa intestinal associada à perda proteica, com valor normal de até 3 mg/g de fezes secas.²⁷ Contudo, a dosagem fecal nem sempre indica alteração do *clearance* da α 1-antitripsina.²⁸

O *clearance* da α 1-antitripsina é dado pela divisão da excreção fecal (concentração $\times$ volume) pela concentração sérica. O resultado pode ser interpretado como mililitros de plasma excretados diariamente no intestino. Valores acima de 25 mL/ℓ ocorrem em condições de perda proteica intestinal. O *clearance* da α 1-antitripsina correlaciona-se com a concentração sérica da albumina, que deve cair abaixo de 3 g/dℓ quando o *clearance* for superior a 180 mL/ℓ.²⁸

Cromoalbumina

O teste é realizado com injeção intravenosa de albumina marcada com ⁵¹cromo, seguida de detecção fecal por período de 4 dias. Os pacientes com perda proteica intestinal podem eliminar até 30% da dose injetada.²⁹

Teste da absorção de carboidratos

Excreção fecal

A dosagem fecal dos carboidratos não representa adequadamente sua má absorção no delgado, posto que parte deles é fermentada em ácidos graxos de cadeia curta pela flora bacteriana. Os ácidos graxos são absorvidos pela mucosa colônica, reduzindo a perda de açúcares pelas fezes.

Dosagem do pH fecal

Um teste indireto da má absorção dos carboidratos é a determinação do pH fecal. Se ele for inferior a 5,5, sugere fermentação colônica de açúcares não absorvidos no delgado.²¹

Gap osmótico

Quando há grande quantidade de carboidratos não fermentados na porção aquosa das fezes, nota-se um *gap osmótico*. O cálculo do *gap osmótico* é feito pela fórmula que multiplica por 2 a soma das concentrações do sódio e potássio (mmol/ℓ), seguido da subtração de 290 mOsm. Valores acima de 50 mOsm sugerem quantidade significativa de solutos não mensurados, tais como açúcares.²¹

Teste de absorção da d-xilose

A d-xilose é um açúcar simples, cuja absorção depende apenas da integridade da parede intestinal. Alteração no resultado do teste de sua absorção indica lesão da mucosa intestinal, podendo ser falseado em pacientes com disfunção renal, desidratação, ascite e retardo no esvaziamento gástrico.²¹

O teste consiste na ingestão de 25 g de d-xilose após jejum de 8 h. A concentração sérica deve ser dosada em jejum, na 1ª e 3ª horas, enquanto a urinária deve ser feita 5 h depois da ingestão. Os valores sanguíneos esperados são 20 mg/dℓ na 1ª hora e 22,5 mg/dℓ na 3ª hora, e a concentração urinária acima de 5 g/5 h.³⁰ Valores inferiores sugerem má absorção de carboidratos secundária à lesão da mucosa intestinal.

Teste de tolerância às dissacaridases

► **Lactose.** A deficiência de lactase é a principal enzimopatia ligada aos dissacarídeos, que acarreta intolerância à lactose. A confirmação diagnóstica é feita pelo teste de sobrecarga oral com lactose. Após dosagem da glicemia basal, administra-se sobrecarga oral de 50 g de lactose e, então, são coletadas amostras aos 15, 30, 60 e 90 min para determinação da glicemia. Quando a elevação da glicemia, em relação à de jejum, é inferior a 20 mg/dℓ, caracteriza-se deficiência de lactase.²¹

► **Sacarose.** O teste é realizado conforme o anterior, e seus resultados interpretados de modo similar.

► **Testes respiratórios.** Os testes respiratórios de hidrogênio também são úteis na abordagem da má absorção dos carboidratos. Substratos como a lactose (25 a 50 gramas) ou sacarose são administrados via oral. Quando não absorvidos no delgado, alcançam o cólon, local em que são degradados produzindo hidrogênio (H₂). O H₂ absorvido é exalado pelos pulmões, elevando sua concentração no ar expirado, aferida em um cromatógrafo de gases a intervalos de 15 a 30 min por 3 h. O teste é simples e de baixo custo. Resultado falso-positivo pode ocorrer em casos de supercrescimento bacteriano. Falso-negativo é possível quando a flora bacteriana não produz hidrogênio (até 18%) ou em pacientes em uso de antibióticos. Assim, em até 25% dos casos, o resultado negativo não exclui o diagnóstico da deficiência enzimática.^{6,21,31}

Deficiência de absorção de vitamina B12

Em pacientes com suspeita de má absorção e diarreia, a absorção da vitamina B12 pode ser utilizada como medida da função ileal.

Teste de Schilling

Realizado pela administração simultânea de vitamina B12 radiomarcada, um *bolus* não radiomarcado intramuscular e fator intrínseco exógeno via oral. O *bolus* de vitamina B12 não marcado deverá saturar os receptores endógenos, possibilitando que a vitamina radiomarcada seja absorvida no íleo distal e excretada na urina. Coleta-se urina de 24 h para dosagem do isótopo radioativo. Valores inferiores a 9% da dose administrada sugerem disfunção ileal. O resultado pode ser falseado caso haja insuficiência pancreática exócrina, supercrescimento bacteriano ou insuficiência renal.²¹

Testes da má absorção de sais biliares

Os ácidos biliares são necessários para absorção intestinal de gordura e mais de 90% são reabsorvidos no íleo distal. Sua má absorção, secundária a defeito primário, doença do íleo terminal ou ressecção cirúrgica, leva à diarreia crônica.

Excreção fecal de sais biliares

A dosagem fecal dos ácidos biliares é método de difícil execução, restrito a protocolos de pesquisa. Outro teste utilizado baseia-se na ingestão de bile radiomarcada (¹⁴C glicocolato), seguida da dosagem do radioisótopo nas fezes após 48 a 72 h.^{21,31}

Ácido homotaurocólico marcado com selênio-75

O teste mais amplamente utilizado para avaliação da má absorção dos ácidos biliares consiste na ingestão de um análogo sintético do ácido biliar taurinocólico. A fração retida pelo organismo é avaliada em gamacâmara 3 a 7 dias após administração oral. Retenção inferior a 50% no 3º dia ou menor que 15% ao 7º dia sugerem má absorção de ácidos biliares.³¹ O resultado do exame pode prever pacientes que terão benefício pelo tratamento com colestiramina.³²

Teste respiratório com ácido glicocólico [¹⁴C]

Inicialmente proposto para avaliação de supercrescimento bacteriano, baseia-se na capacidade das bactérias anaeróbias desconjugarem os sais biliares, liberando a glicina marcada com ¹⁴C. Após absorção, é metabolizada em CO₂ marcado, que pode ser medido no ar expirado. A positividade é determinada pela proliferação bacteriana no delgado ou quando o ácido glicocólico é mal absorvido no íleo e alcança o cólon. A sensibilidade e especificidade para má absorção de ácidos biliares não foram determinadas.^{6,31}

Avaliação de supercrescimento bacteriano

Existem poucos dados a respeito da prevalência do supercrescimento, sendo mais frequente em pacientes com alteração na motilidade intestinal, em associação a doenças sistêmicas (p. ex., diabetes, esclerodermia), alteração anatômica pós-cirúrgica (gastrectomia, ressecção do íleo terminal) ou estenose do intestino delgado.³¹

O supercrescimento bacteriano está associado à má absorção de nutrientes (gorduras, proteínas, carboidratos e vitaminas) decorrente da proliferação bacteriana intraluminal e agressão ao epitélio intestinal.³¹

Aspirado jejunal

O método ideal para o diagnóstico do supercrescimento bacteriano é a cultura quantitativa por aspirado jejunal, porém tem pouca utilidade na prática clínica.³¹ O material deve ser coletado no jejuno proximal, por sonda ou endoscopia, sem que haja contaminação com microrganismos da flora bucal. Mais de 10⁵ unidades formadoras de colônias/mL são consideradas anormais.

Teste respiratório

▶ **[¹⁴C] Xilose.** Após administração de 1 g de xilose marcada com ¹⁴C, é feita a medida do CO₂ no ar expirado (60 min). Em indivíduos sadios, a xilose é inteiramente absorvida no delgado e sofre metabolismo lento no organismo. Na existência de bactérias no delgado, a xilose é fermentada e há liberação do CO₂ marcado, que pode ser medido no ar expirado. Estudos recentes mostram sensibilidade de 58 a 65%.^{6,31}

▶ **[¹⁴C] Teste respiratório com ácido glicocólico.** Como já descrito anteriormente, tem baixa sensibilidade e 30 a 40% de falsos-negativos, com pouca aplicabilidade clínica.^{6,31}

▶ **Teste do hidrogênio expirado.** A lactulose é um açúcar não absorvível, fermentado a partir do ceco pela flora bacteriana colônica. Após jejum de 8 h, o paciente deve receber sobrecarga de 10 g de lactulose. O açúcar sofrerá hidrólise na presença de bactérias, levando à formação de hidrogênio (H₂), absorvido pela circulação sanguínea e exalado pelos pulmões. Amostras do ar exalado são coletadas em jejum, ao início do teste, e a intervalos regulares (15, 30, 45, 60, 90 e 120 min) após a ingestão da lactulose.^{6,33} O teste é interpretado como positivo para supercrescimento quando ocorrer pico de H₂ superior a 20 ppm, em relação ao jejum, até 60 min após a ingestão da lactulose. A interpretação de positividade como pico duplo superior a 10 ppm aumentou a sensibilidade do teste (62%), porém com baixa especificidade (44%).^{6,31} Dentre os fatores que podem influenciar os resultados, estão incluídos uso de antibióticos e laxativos, tabagismo, ingestão de carboidratos e fibras no dia anterior e na data do exame e também diarreia em curso.⁶

Tempo de trânsito intestinal

O tempo de trânsito do intestino delgado pode ser avaliado por teste respiratório ou cintigrafia, sendo denominado tempo de trânsito orocecal.

Teste do hidrogênio expirado

O teste respiratório da lactulose, descrito anteriormente, tem sido utilizado com o propósito de avaliar o tempo de trânsito entérico. A observação das medidas de H_2 no ar expirado identifica a chegada ao ceco quando há elevação da sua taxa, o que determina o tempo de trânsito orocecal.^{6,34,35}

Cintigrafia entérica

Após ingestão da refeição marcada com substância radioativa (tecnécio-99m – fase sólida e ^{111}In -DTPA – fase líquida), a posição dos radioisótopos é determinada na gamacâmara a intervalos de 30 min, iniciados 2 h após sua administração. As imagens são avaliadas por cerca de 360 min ou até o isótopo percorrer todo o abdome e ser coletado em região bem definida, correspondente ao íleo terminal, determinando-se, então, o tempo de trânsito intestinal.⁹

Cintigrafia colônica

A avaliação do trânsito colônico é continuação do exame anterior, e as imagens devem ser registradas 24, 48 e até 72 h após a ingestão dos isótopos. Marcador de cobalto é colocado na posição do íleo terminal como parâmetro anatômico.⁹

Trânsito colônico

O teste consiste na ingestão de cápsulas que se desintegram no estômago com 20 marcadores radiopacos. A posição dos marcadores é verificada por radiografia simples de abdome realizada 5 dias após a ingestão. A retenção de quatro ou mais marcadores após este período indica retardo no trânsito colônico. É um método de baixo custo e fácil execução.³⁶

Ânus

Defecograma

Avalia a anatomia do canal anal, o ângulo anorretal, a ocorrência de anomalias estruturais (prolapso ou retocele), dinâmica do esvaziamento anorretal e o desempenho do assoalho pélvico.

Manometria anorretal

Manometria anorretal pode ser útil em pacientes com constipação intestinal ou incontinência fecal e ser realizada em conjunto com outros testes da função anorretal (p. ex., defecografia e eletromiografia do assoalho pélvico).

Possibilita realizar a medida das pressões do esfíncter anal (interno e externo), da complacência retal e do reflexo inibitório anorretal. O teste é realizado por cateteres de perfusão, com baixo fluxo (até 3 mL/min) e diâmetro de 5 mm ou menos. As medidas devem ser feitas a partir do reto em direção ao ânus. Os valores de normalidade estão relacionados com o sexo e a idade.³⁷

A manometria pode confirmar o diagnóstico da incontinência fecal, identificando a perda do tônus esfíncteriano.³⁷ Estes pacientes, em geral, apresentam pressão esfíncteriana reduzida no repouso e durante a contração voluntária, além de ausência de contração do esfíncter externo no decorrer da distensão.¹⁰

A manometria é capaz de identificar também a causa da constipação intestinal em alguns pacientes. Contudo, a fisiologia da defecação e a correlação entre os achados manométricos e outras medidas objetivas da função anorretal não são completamente compreendidas. Geralmente, a manometria anorretal pode ser útil naqueles pacientes nos quais se suspeita de causas não mecânicas para constipação intestinal.^{10,37}

Reflexo inibitório anorretal

Em condições normais, a distensão do reto leva ao relaxamento do esfíncter anal interno. Tal reflexo pode ser desencadeado pela insuflação de um balão, seguida do registro da pressão esfíncteriana. O reflexo indica integridade do plexo mioentérico, ausente nas neuropatias viscerais ou doença de Hirschsprung. Em adultos com megacólon, o

resultado deve ser interpretado com maior cautela, pois um grande volume precisa ser insuflado para desencadear o reflexo.³⁷

Eletroneuromiografia

A eletroneuromiografia pode ser realizada por meio de eletrodos externos posicionados na região perianal ou eletrodos internos. Os eletrodos anais longitudinais são os mais confiáveis, capazes de registrar a atividade do esfíncter anal externo e do músculo puborretal.³⁷ O exame consegue diferenciar o dano neurológico do muscular, além de localizar e avaliar a gravidade da lesão neurológica, porém tem seu uso restrito na prática clínica.³⁸

Endoscopia Digestiva | Diagnóstica e Terapêutica

Luiz Henrique Mazzonetto Mestieri, Paulo Sakai, Tomazo Antonio Prince Franzini, Eduardo Guimarães Hourneaux de Moura, Everson Luiz Almeida Artifon, Dalton Marques Chaves, Adriana Vaz Safatle-Ribeiro, Fauze Maluf Filho, Flávio Coelho Ferreira e Carlos Kiyoshi Furuya Junior

Introdução

Os elementos essenciais para diagnóstico são: indicação precisa para realização do exame; preparo adequado do paciente; ambiente apropriado; materiais específicos para a realização de exames terapêuticos; estrutura de suporte para complicações anestésicas e endoscópicas e profissionais bem treinados.

A endoscopia digestiva alta tem importante função no diagnóstico, rastreamento, seguimento e tratamento de doenças do aparelho digestivo. O grande avanço técnico dos endoscópios e a ampla melhora no treinamento dos especialistas contribuem para a crescente difusão da endoscopia digestiva em todo mundo, pois trata-se de técnica de acurácia diagnóstica e eficiência terapêutica, confortável para o paciente e com baixos índices de morbimortalidade.

Sabendo que o trato gastrointestinal (TGI) tem peculiaridades anatômicas, diferentes endoscópios foram desenvolvidos, possibilitando que o TGI seja avaliado em sua totalidade. Cada método tem suas vantagens e limitações, e conhecê-las ajuda o especialista a ofertar ao paciente o melhor custo-benefício.

Neste capítulo, serão abordados os aspectos endoscópicos das principais afecções do aparelho digestivo.

Indicações da endoscopia digestiva alta

Por tratar-se de método cômodo e de fácil acesso, muitas solicitações de exames endoscópicos do TGI podem ser questionadas, elevando o custo e a eficiência do método, de tal modo que se criou, entre as sociedades de endoscopia digestiva, um consenso com as principais indicações do exame:

- Sintomas abdominais altos, persistentes mesmo após tratamento clínico
- Sintomas abdominais altos, associados a outros sinais ou sintomas ou sugestivos de doenças orgânicas ou em pacientes acima de 45 anos de idade
- Sintomas de refluxo esofágico persistentes ou recorrentes apesar do tratamento clínico
- Disfagia ou odinofagia
- Vômitos sem causa definida
- Outras doenças em que as afecções do trato digestivo alto possam modificar a conduta
- Seguimento do esôfago de Barrett (EB) ou da polipose adenomatosa familiar
- Confirmação diagnóstica de lesões visualizadas por métodos radiológicos
- Hemorragia digestiva ativa ou recente
- Pacientes com sangramento oculto ou anemia ferropriva que sugira origem do trato digestivo alto ou com colonoscopia negativa
- Obtenção de amostra de tecidos ou de fluidos

- Para diagnóstico ou tratamento de varizes esofágicas em pacientes suspeitos de hipertensão portal
- Avaliação pós-ingestão de cáusticos
- Procedimentos terapêuticos: tratamento da hemorragia digestiva, profilaxia de sangramento varicoso, remoção de corpos estranhos, ressecção de pólipos, passagem de sonda nasogástrica, gastrostomia endoscópica, dilatação de estenoses benignas, tratamento da acalasia, passagem de próteses nas estenoses malignas e ressecção de neoplasias precoces.

Esôfago

Doença do refluxo gastresofágico

Sabe-se que, mesmo sendo a endoscopia digestiva alta o primeiro exame solicitado na investigação de paciente com suspeita de doença do refluxo gastresofágico (DRGE), a esofagoscopia poderá ser normal em até 20 a 40% dos pacientes comprovadamente portadores de refluxo patológico.¹

Em 1994, em Los Angeles, durante o Congresso Mundial de Gastreenterologia, definiu-se que os achados endoscópicos considerados característicos da DRGE, os quais, portanto, devem ser valorizados, são os diferentes graus de solução de continuidade da mucosa (*mucosal break*), expressados por erosões lineares, localizadas a partir da junção escamocolunar.

Esofagite por refluxo

Há diversas classificações da esofagite por refluxo, parecendo ser das mais reprodutíveis a de Los Angeles.² No grau A, há erosões menores de 5 mm; no grau B, erosões maiores de 5 mm; no grau C, as erosões confluem, porém envolvem menos de 75% da circunferência do órgão; no grau D, as erosões confluem e envolvem mais de 75% da circunferência do órgão (Figura 64.1). As formas complicadas da esofagite por refluxo, não incluídas na classificação de Los Angeles, são descritas à parte: estenose, metaplasia colunar do esôfago distal (esôfago de Barrett) e hemorragia.

Esôfago de Barrett

A definição de EB compreende a substituição do epitélio escamoso esofágico por epitélio colunar metaplásico, decorrente da ação péptica local. O epitélio do tipo gástrico intestinalizado ou especializado, também conhecido como metaplasia intestinal, é o principal substrato histopatológico do EB.³

Macroscopicamente, caracteriza-se o EB por área de mucosa avermelhada (classicamente, “róseo salmão”), de superfície aveludada ou rugosa junto à transição esofagogástrica, que pode acometer o esôfago distal circunferencialmente ou sob a forma de digitações em “dedo de luva”, estando ambas, muitas vezes, associadas. Quanto à extensão, o EB é denominado curto quando estende-se por até 3 cm e longo se é superior a esta extensão.

O EB é uma complicação que ocorre em cerca de 10% dos pacientes com DRGE. Anualmente, cerca de 1 paciente em uma coorte de 200 portadores de EB é diagnosticado com adenocarcinoma. Acredita-se que o adenocarcinoma seja o último passo de uma fase evolutiva, que envolve neoplasia intraepitelial (displasia) de baixo grau e neoplasia intraepitelial de alto grau. A endoscopia tem o poder de identificar e direcionar biopsias em áreas suspeitas, pelo uso de corantes ou ácido acético, ou ainda pela utilização de endoscópios especiais com magnificação de imagem e filtros ópticos (NBI, do inglês *narrow band imaging*). Recomenda-se vigilância endoscópica para o câncer nos pacientes masculinos, brancos, com EB longo, obesos e com sintoma de pirose de longa duração.⁴ O intervalo será determinado graças à detecção de displasia nas amostras obtidas:

- Sem displasia, controle em 3 anos
- Displasia de baixo grau, confirmar em 6 meses e, depois, anualmente
- Displasia de alto grau, confirmar com outro patologista. Tratar clinicamente o refluxo, repetir as biopsias após o tratamento de 3 meses. Se persistir o diagnóstico de displasia de alto grau, indica-se o tratamento cirúrgico ou endoscópico.⁵

O tratamento endoscópico do EB está indicado nos casos em que há displasia ou adenocarcinoma precoce,

limitado à mucosa, e pode ser dividido em duas categorias: métodos de ressecção, representado pelas técnicas de mucosectomia (Figura 64.2) e dissecação submucosa, e métodos de ablação por energia térmica, como o plasma de argônio, e, recentemente, por radiofrequência. É interessante lembrar que, mantido o ambiente em pH não ácido, ocorre reepitelização com epitélio escamoso na área metaplásica ou com displasia de grau leve que sofreu ablação. Nas displasias de alto grau ou no carcinoma precoce, há indicação de mucosectomia do local afetado e complementação com ablação com radiofrequência da área remanescente do EB.⁶ Se a radiofrequência não estiver disponível, recomenda-se controle endoscópico periódico da área remanescente a cada 3 a 6 meses, devido à possibilidade de carcinoma metacrônico em até 15% dos casos, sendo possível, então, nova abordagem endoscópica.

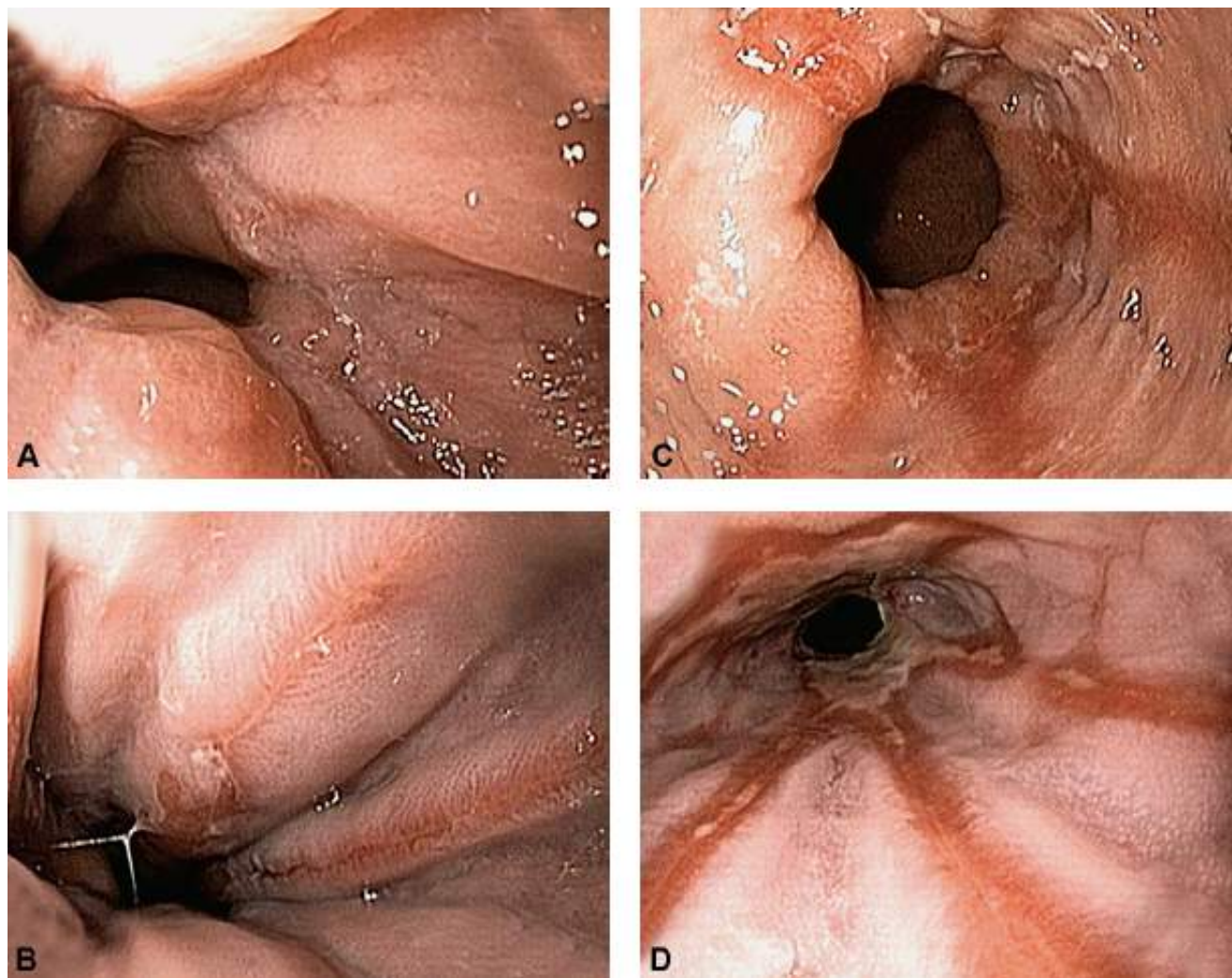


Figura 64.1 Classificação de Los Angeles da esofagite de refluxo.

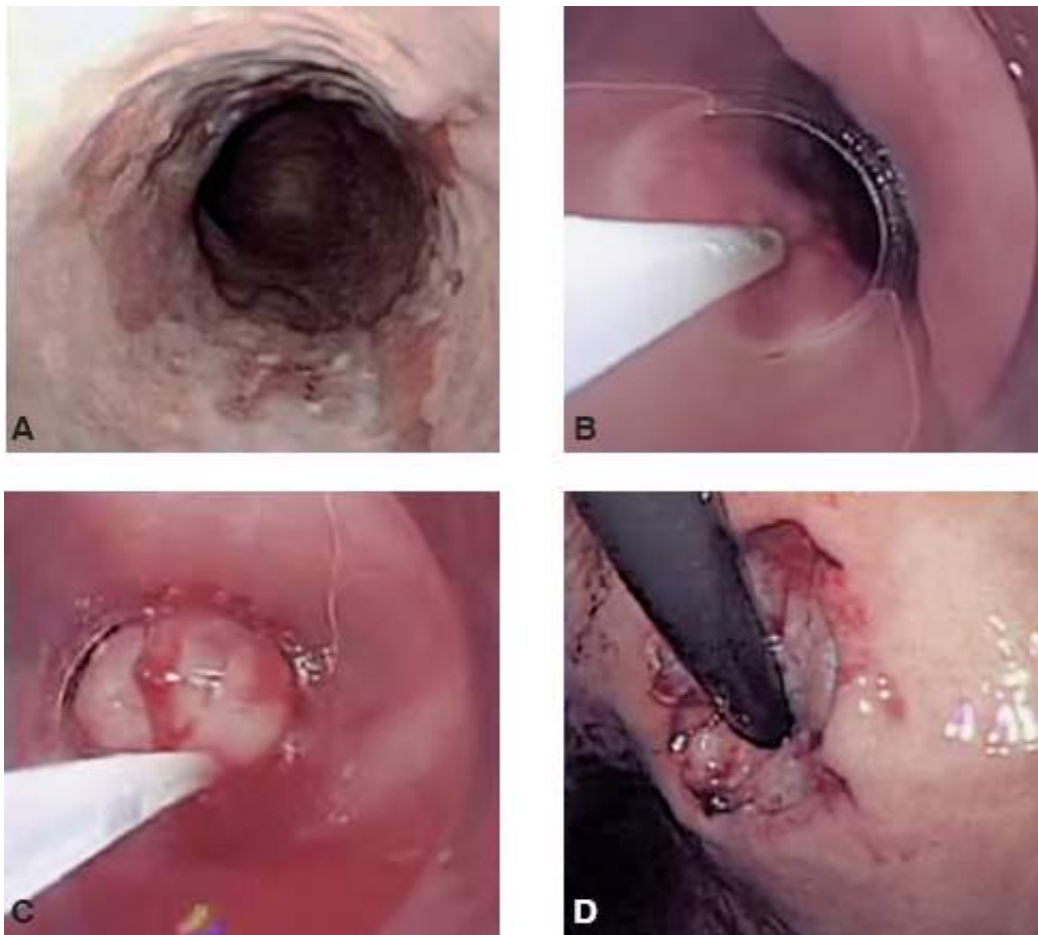


Figura 64.2 Sequência da mucosectomia do esôfago de Barrett pela técnica do uso de CAP e aspecto final após procedimento.

Esofagite eosinofílica

A esofagite eosinofílica é uma doença inflamatória, de provável origem alérgica, caracterizada por intensa infiltração eosinofílica da mucosa esofágica, podendo acometer crianças e adultos. As queixas mais frequentes são disfagia, pirose, dor e desconforto retroesternal, *globus* e eructações. Na fase mais intensa da doença, as queixas de disfagia e impatção alimentar são mais comuns.

O aspecto endoscópico da esofagite eosinofílica pode variar desde um espessamento da mucosa com apagamento da trama vascular subepitelial e aspecto granular fino na superfície, como também com sulcos em forma de fissuras longitudinais e circulares (traqueiforme) e, por vezes, pontilhados esbranquiçados exsudativos correspondentes a microabscessos eosinofílicos; ondulações mucosas grosseiras podem ainda ocupar as porções distais (Figura 64.3). A cronicidade da condição é capaz de levar a retrações anulares e subestenose esofágica.

O diagnóstico é histopatológico, demonstrando, nas biopsias, infiltração eosinofílica intensa na mucosa esofágica. A eosinofilia sérica pode ocorrer em 5 a 50% dos adultos, geralmente em baixas taxas e não excedendo 1.500 eosinófilos. Testes alérgicos dermatológicos podem ajudar no diagnóstico se positivos, porém, na prática, têm apenas valor na orientação dietética. Segundo o Consenso da American Gastroenterological Association de 2006,⁷ o diagnóstico de esofagite eosinofílica baseia-se nos seguintes critérios: sintomas de disfunção esofágica, infiltração de mais de 15 eosinófilos por campo de grande aumento e exclusão de outras condições que causem eosinofilia esofágica, como doença do refluxo gastroesofágico, neoplasias, colagenose, gastroenterite eosinofílica e parasitose.

O tratamento da esofagite eosinofílica objetiva aliviar, prevenir impatções alimentares e evitar sequelas, como retrações cicatríciais com consequente estenose. As medicações utilizadas incluem corticoides tópicos ou sistêmicos, antagonistas de leucotrienos, imunomoduladores e inibidores de bomba protônica para casos que apresentem sintomas de refluxo gastroesofágico, além de restrições alimentares conforme teste alérgico. As dilatações esofágicas podem ser efetuadas; entretanto, sempre que possível, deve-se tentar tratamento medicamentoso prévio. Dado o alto risco de perfuração, não se recomenda o uso de balões dilatadores de mais de 20 mm de diâmetro.



Figura 64.3 Aspecto endoscópico da esofagite eosinofílica.

Câncer precoce do esôfago

A denominação “câncer superficial de esôfago” é usada para os tumores que invadem a mucosa ou a submucosa, independentemente da existência ou não de metástases linfonodais, caracterizando sua superficialidade. Entretanto, somente as lesões superficiais sem metástase linfonodal são consideradas precoces. Essa distinção faz-se necessária devido à diferença na sobrevida relacionada com metástases linfonodais. Os pacientes com câncer superficial sem metástases, tratados cirurgicamente, têm sobrevida acima de 5 anos de 75 a 88%, enquanto para os que apresentam metástases linfonodais, a sobrevida ao final de 5 anos é de 40 a 55%.⁸

A endoscopia com cromoscopia por lugol é o método de melhor acurácia para o diagnóstico da neoplasia precoce de esôfago. As células displásicas, por conterem menor concentração de glicogênio, não se coram com lugol, o que facilita a identificação das mesmas. A coloração com lugol deve ser empregada de rotina no grupo de risco para carcinoma epidermoide: abuso de álcool e tabaco, carcinoma de cabeça e pescoço, esofagite por ingestão de corrosivo, megaesôfago e tilose. Em locais em que há disponibilidades, o uso de cromoscopia óptica por meio do NBI complementa ou até mesmo substitui o uso do lugol, contribuindo ainda mais para a pesquisa na busca de lesões precoces.

A ocorrência de metástase ganglionar está intimamente relacionada com o grau de invasão na parede do órgão. Para o esôfago, lesões restritas à camada epitelial e à lâmina própria não cursam com metástase ganglionar, porém, à medida que a lesão ultrapassa essas camadas, pode ocorrer a incidência de metástase.

Com base na incidência de metástase ganglionar e de recidiva local, existe a possibilidade do tratamento endoscópico das lesões precoces de esôfago, restritas à camada mucosa pelas técnicas de mucosectomia ou dissecação submucosa (Figura 64.4).

Estômago

Gastrite

A gastrite caracteriza-se pela lesão celular e pelo processo regenerativo, associado a infiltrado de células inflamatórias, como neutrófilos, plasmócitos, linfócitos e eosinófilos, em proporção variável, na mucosa gástrica, de evolução aguda ou crônica. Geralmente, a gastrite aguda resulta da ingestão de substâncias, como ácido acetilsalicílico (AAS), outros anti-inflamatórios não hormonais (AINEs), álcool e agentes tóxicos, de infecção aguda pelo *Helicobacter pylori* e de algumas situações especiais, como em vigência de estresse e septicemia. Já a gastrite crônica é quase sempre relacionada com a infecção pelo *H. pylori*.

É importante ressaltar que gastrite e dispepsia não são sinônimos. Trata-se de entidade histológica bem definida, que normalmente evolui sem produzir sintomas importantes, enquanto a dispepsia é uma entidade clínica, na qual não se encontra um marcador biológico definido.

Em 1990, durante o 9º Congresso Mundial de Gastroenterologia em Sydney, foram estabelecidas regras para a classificação e a graduação das gastrites. Criou-se, então, o Sistema Sydney,⁹ que baseia-se na avaliação de duas classificações interligadas das gastrites, sendo uma endoscópica e outra histológica, levando em consideração os

aspectos morfológicos, topográficos e etiológicos. Seu principal mérito é de ser descritivo, facilitando e homogeneizando a comunicação entre os profissionais envolvidos. Assim, o diagnóstico endoscópico deve estar de acordo com os termos descritivos convencionados: edema, enantema, áreas de hemorragia subepitelial, friabilidade, exsudato, erosão plana, erosão elevada, nodularidade, hiperplasia de pregas mucosas, atrofia das pregas mucosas e padrão vascular visível. Com relação à topografia, destaca-se o segmento gástrico acometido e, quando duas regiões são afetadas, por exemplo, o corpo e o antro denomina-se pangastrite. A intensidade dessas alterações pode ser graduada em leve, moderada e intensa.

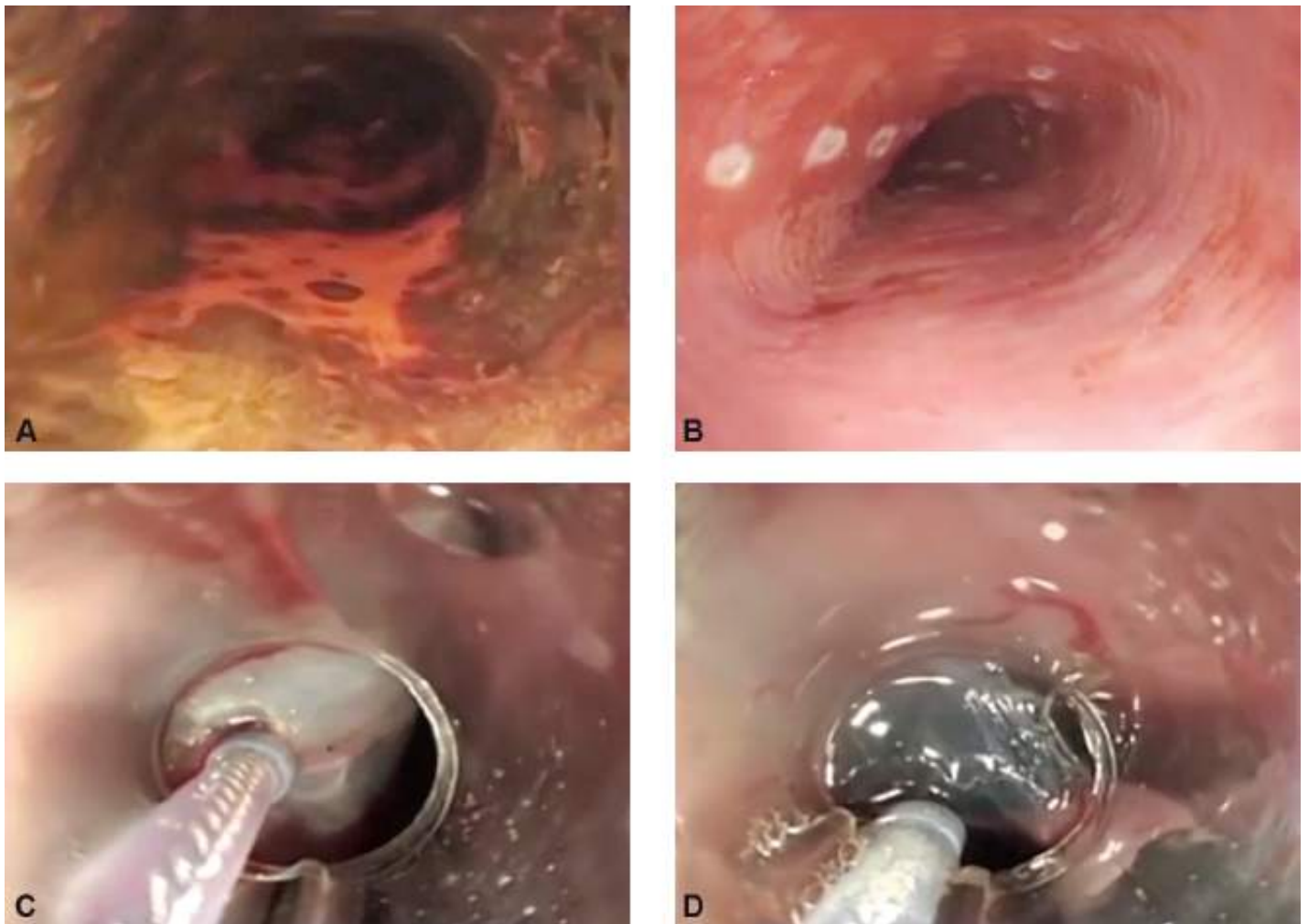


Figura 64.4 Sequência da ressecção endoscópica do câncer precoce de esôfago pela técnica de dissecção submucosa.

Câncer precoce do estômago

De acordo com a definição da Sociedade Japonesa de Pesquisa do Câncer Gástrico, de 1962, “câncer gástrico precoce é aquele cuja invasão está limitada à mucosa ou submucosa, independentemente da existência ou não de metástases nos linfonodos”.¹⁰ O termo “precoce” não faz alusão ao tamanho ou à gênese do câncer, mas ao câncer gástrico potencialmente curável. Estudos mais detalhados demonstram, contudo, que, na fase precoce, os indivíduos podem apresentar sintomas dispépticos, pirose ou emagrecimento. Portanto, o exame endoscópico deve ser indicado mesmo em indivíduos jovens com esses sintomas.

O câncer gástrico precoce, habitualmente, não apresenta apenas as conformações polipoide ou ulcerada. São lesões muitas vezes difíceis de serem diferenciadas com erosões pépticas, trauma ou atrofia focal da mucosa, caracterizadas por mínimas irregularidades ou alterações de coloração na superfície. Nestes casos, o uso de cromoscopia associada ou não à magnificação de imagem pode ser crucial para o diagnóstico.

A classificação dessas lesões é preconizada pela Sociedade Japonesa de Pesquisa do Câncer Gástrico:

- Tipo I: lesão elevada, polipoide sésil
- Tipo IIa: lesão plana levemente elevada
- Tipo IIb: lesão plana, caracterizada por alteração da cor ou irregularidade da superfície

- Tipo IIc: lesão levemente deprimida
- Tipo III: lesão escavada.

A constatação de que lesões limitadas à mucosa apresentam baixa incidência de metástases linfonodais abriu caminho ao tratamento local do câncer, e, como alternativa ao tratamento cirúrgico, pode-se aplicar o tratamento endoscópico. A taxa de sobrevida de 5 anos após o tratamento endoscópico varia de 95 a 100%, com índice de recorrência de 3 a 7%, semelhante ao obtido por tratamento cirúrgico. Evidentemente, existem critérios bem definidos para tal procedimento:

- Aspecto macroscópico: lesão plana tipo IIa ou IIb, com tamanho até 2,0 cm, e lesão plana deprimida tipo IIc, contendo até 1,0 cm de diâmetro
- Aspecto microscópico: adenocarcinoma bem diferenciado e restrito à mucosa.

A indicação atual é para ressecção em bloco, em uma única peça, pela dissecação submucosa (ESD, *endoscopic submucosal dissection*) com o uso de acessórios específicos (Figura 64.5). Por meio dessa técnica, tornou-se possível ampliar a ressecção a lesões maiores que 2,0 cm de diâmetro desde que as mesmas estejam limitadas à camada mucosa. Considera-se curados com o tratamento endoscópico aqueles pacientes com lesões intramucosas com margens laterais livres e que a invasão da camada submucosa indicar necessidade de ressecção cirúrgica complementar com esvaziamento ganglionar.



Figura 64.5 Acessórios utilizados na ressecção endoscópica pela técnica de dissecação submucosa.

Tumor carcinoide

Tumor carcinoide é a neoplasia neuroendócrina diferenciada mais comum do trato digestório, que acomete principalmente pacientes com idade entre 50 e 70 anos. Sua denominação tem origem na morfologia específica e no comportamento biológico menos agressivo quando comparado ao adenocarcinoma. A síndrome carcinoide, caracterizada por *flush* cutâneo, broncospasmo, taquicardia e diarreia, mediada pela serotonina, é infrequente, e ocorre em cerca de 10% dos pacientes que apresentam lesões localizadas no intestino delgado, sendo rara e incomum sua prevalência em carcinoides gástricos.

São três os tipos de carcinoides gástricos:

- Tipo I: correspondem a 70% de todos os carcinoides gástricos. Os pacientes apresentam gastrite atrófica (p. ex., anemia perniciosa) do estômago proximal, com redução da produção de ácido, e hipergastrinemia compensatória. Os níveis elevados de gastrina estimulam a proliferação de células neuroendócrinas na lâmina própria da mucosa gástrica, dando origem, em geral, a vários carcinoides, menores de 10 mm
- Tipo II: associados a pacientes portadores da síndrome de Zollinger-Ellison ou neoplasia endócrina múltipla tipo 1. Correspondem a menos de 5% de todos os carcinoides gástricos e, biologicamente, comportam-se de modo semelhante àqueles do tipo I
- Tipo III: também chamados esporádicos, pois não há anemia perniciosa ou tumores produtores de gastrina. Correspondem a aproximadamente 25% dos carcinoides gástricos. Têm comportamento mais agressivo, e pode haver metástases locais ou hepáticas em até 60% dos pacientes. Logo, o tratamento cirúrgico é o recomendado.

As lesões do tipo I ou II, de até 10 mm, em que não há invasão muscular própria, podem ser tratadas por ressecção endoscópica. As lesões entre 10 e 20 mm, desde que de grau leve, sem invasão angiolinfática, com reduzido número de mitoses e baixo índice de proliferação, podem também ser tratadas da mesma maneira, embora a opção que oferece maior segurança deve ser a enucleação cirúrgico-endoscópica.

Tumores estromais

Tumores estromais, ou mesenquimais, que acometem o TGI, são diagnosticados como lesões subepiteliais, cuja etiologia pode ser dividida em dois grupos. O grupo mais comum consiste nas neoplasias denominadas GIST (*gastrointestinal stromal tumor*), que acometem com mais frequência o estômago e o intestino delgado proximal, podendo afetar qualquer segmento do trato digestivo, inclusive o epíplon, o mesentério e o peritônio. O grupo menos comum compreende os tumores originários de tecidos conectivos, tais como os lipomas, lipossarcomas, liomiossarcomas, schwannomas, tumores desmoides e neoplasias da bainha neural periférica.

Os pacientes sintomáticos ou portadores de tumores maiores de 5,0 cm cursam com maior incidência de malignidade. Apresentam baixo risco de malignidade as lesões menores de 2,0 cm, em especial as inferiores a 1,0 cm.

A ecoendoscopia possibilita definir com precisão a camada de origem da lesão, avaliar a relação dela com estruturas e vasos, diagnosticar sinais de malignidade, além de determinar o tipo do tumor baseado na imagem e em estudos citológicos pela punção ecoguiada.

Para o GIST maior de 2,0 cm de diâmetro, é recomendada a ressecção cirúrgica, já que este apresenta maior risco de malignidade. Esta ressecção poderá ser minimamente invasiva, pela combinação entre a laparoscopia e a endoscopia intraoperatória. As lesões menores que 2,0 cm, entretanto, têm sua história natural desconhecida quanto ao grau de crescimento e malignização. Recomenda-se, então, para lesões pequenas, o seguimento endoscópico e, empiricamente, aconselha-se uma nova endoscopia entre 1 e 2 anos, sendo indicada nova ecoendoscopia para as lesões que vierem a apresentar algum grau de crescimento.

A ressecção endoscópica do GIST não é recomendada, já que há risco de ressecção incompleta e perfuração da parede gástrica com possibilidade de disseminação da doença. Logo, a ressecção cirúrgica combinada passa a ser o tratamento de escolha, especialmente para os casos potencialmente ressecáveis.

Enteroscopia

É sabido que a endoscopia digestiva alta alcança até a 2ª ou a 3ª porções duodenais, e o íleo terminal pode ser

percorrido por até 30 cm, aproximadamente, pela colonoscopia. O restante do intestino delgado, que até alguns anos não era passível de avaliação endoscópica (a não ser por técnicas intraoperatórias), hoje pode ser examinado pela enteroscopia.

Os equipamentos utilizados atualmente para investigação de lesões no intestino delgado são a cápsula endoscópica (CE), os enteroscópios de duplo balão e de balão único, além do *overtube* espiral.

Cápsula endoscópica

Por tratar-se de método endoscópico não invasivo, a CE tem grande impacto na avaliação dos pacientes com sangramento gastrointestinal obscuro. Dispõe de indicação precisa, como *screening* de anemia em forma de espoliação crônica. Apresenta, no entanto, limitações, como a dificuldade de localização precisa das lesões e a impossibilidade de realizar biopsias e procedimentos terapêuticos. Além destas limitações, a CE é também contraindicada em pacientes com quadro clínico obstrutivo. Um erro comum a ser evitado na prática clínica diária é a indicação da CE em vigência de sangramento gastrointestinal ativo volumoso, já que o exame pouco irá contribuir para o diagnóstico e não oferece possibilidade de tratamento.

Enteroscopia com balão

A técnica de enteroscopia de duplo balão (EDB), também conhecida por *push-and-pull enteroscopy*, baseia-se na técnica da retificação das alças do intestino delgado, encurtando-se o trajeto a ser examinado. Tal método possibilita a visualização de todo o intestino delgado, podendo o aparelho ser introduzido tanto por via oral quanto anal, o que torna possível ainda a realização de biopsias e procedimentos terapêuticos (Figura 64.6).¹¹

Na enteroscopia de balão único (EUB), não há balão acoplado ao endoscópio e somente o *overtube* contém balão.

Tanto a EDB quanto a EUB são procedimentos relativamente demorados e geralmente realizados por dois endoscopistas. É considerado um método endoscópico diagnóstico e principalmente terapêutico, que deveria fazer parte dos grandes centros de referência nos dias atuais.



Figura 64.6 Enteroscópio de duplo balão com *overtube*.

Enteroscopia espiral

Mais recentemente, foi desenvolvida a enteroscopia espiral (EE), método que difere da enteroscopia por balão, devido à maneira pela qual o endoscópio progride pelo lúmen intestinal. A progressão do aparelho dá-se pelo movimento de rotação em sentido horário, e sua retirada ocorre por movimento de rotação em sentido anti-horário. Alguns trabalhos sugerem que a EE possibilita a avaliação do intestino delgado em um tempo menor quando comparada à EDB e a EUB, além de alcançar taxas de enteroscopia total maiores que na enteroscopia com balão.¹²

Indicações

As indicações mais frequentes da enteroscopia são sangramento gastrointestinal obscuro, doença inflamatória intestinal (DII), diarreia crônica, poliposes, tumores, controle de anormalidades radiológicas diagnosticadas no intestino delgado e dor abdominal. Está indicada após cápsula endoscópica para complementação diagnóstica (biopsias) ou tratamento das lesões hemorrágicas por meio de coagulação com plasma de argônio ou injeção de agentes esclerosantes; para o diagnóstico e o tratamento de estenoses; para o acesso endoscópico em pacientes com anatomia pós-operatória, incluindo colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) após Billroth II ou Y de Roux e acesso à árvore biliar e estômago excluído depois de cirurgia bariátrica.

Deve-se lembrar de que, em 5% dos casos de sangramento gastrointestinal, não se identifica o foco da hemorragia após endoscopia digestiva alta e colonoscopia, definindo-se, assim, o sangramento gastrointestinal obscuro (SGIO), que pode ser:

- Evidente, quando visível pela melena e hematoquezia
- Oculto, quando há anemia ferropriva e/ou sangue oculto nas fezes.

Nos pacientes com sangramento do TGI médio que apresentem baixa probabilidade terapêutica, a CE apresenta-se como um bom método de rastreamento, devendo ser usada inicialmente. Em contrapartida, naqueles pacientes com sangramento ativo, a enteroscopia tem de ser considerada como modalidade endoscópica de escolha. A cápsula endoscópica deve ser indicada na ausência de estenose intestinal e no sangramento evidente, como primeiro método diagnóstico, apresentando, nestes casos, grande impacto no diagnóstico do SGIO.

É importante ressaltar ainda que a frequência de lesões fora do intestino delgado e ao alcance da EDA e de colonoscopia em pacientes encaminhados para enteroscopia é alta (aproximadamente 24%), devendo-se, assim, sempre repetir tais exames antes da enteroscopia.

Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica

O progresso nos métodos de diagnóstico, como US, cintigrafia hepática, TC helicoidal e colangioressonância magnética, tem reduzido as indicações da colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) ou colangiografia transparietal (CTP) com finalidade puramente diagnóstica. Os consensos recentes normatizam que a endoscopia bileopancreática deve ser indicada com finalidade terapêutica.

Indicações

Aproximadamente 80% das indicações da CPRE nos dias atuais objetivam o diagnóstico e a realização, no mesmo momento, de um ou mais procedimentos terapêuticos. Por outro lado, tem-se observado que a CPRE é capaz de alterar ou acrescentar diagnósticos em até 30% dos pacientes já previamente analisados com exames laboratoriais, US e TC abdominal, segundo estudos multicêntricos.

A principal indicação da CPRE continua sendo ao paciente portador de icterícia obstrutiva em que as imagens da US, TC ou RM demonstram dilatação dos ductos biliares. Na maioria das vezes, algum procedimento terapêutico deverá ser realizado, como a retirada de um ou mais cálculos no colédoco e descompressão do segmento obstruído (Figura 64.7). As biopsias intraductais e a citologia esfoliativa são importantes no diagnóstico definitivo de infiltrações neoplásicas obstrutivas, e esses materiais, em um futuro breve, poderão ser extremamente úteis na determinação dos genótipos dos tumores.

A localização de fístula biliar pós-cirúrgica ou pós-traumática, tal como a determinação de sua gravidade pelo

volume do contraste extravasado é facilmente obtida pela CPRE, tendo ainda a CPRE importante função em seu tratamento. Nas fistulas de pequeno débito (como as que geralmente ocorrem no coto cístico ou leito vesicular pós-colecistectomia), a papilotomia com a secção do esfíncter pode ser suficiente para seu fechamento espontâneo. Entretanto, nas fistulas de grande débito, a drenagem biliar interna com colocação de endoprótese faz-se necessária.

A CPRE apresenta ainda precisa indicação na eliminação da causa da pancreatite aguda biliar, ou seja, papilotomia e retirada do cálculo impactado na papila. Muitas vezes, a pancreatite aguda biliar é de leve intensidade e com eliminação espontânea do cálculo. No entanto, a CPRE é indicada no diagnóstico e na remoção de outros cálculos, com o intuito de prevenir-se a recidiva da pancreatite aguda. Na pancreatite aguda considerada grave, principalmente, há indicação da intervenção endoscópica precoce.¹³

Após transplante hepático, 10 a 15% dos pacientes evoluem com algum tipo de complicação no trato biliar, sendo as mais comuns: estenose da anastomose coledociana, fistula biliar, hemobilia relacionada com o tubo em T, disfunção do esfíncter de Oddi e estenose isquêmica da via biliar intra-hepática. A CPRE tem função importante no diagnóstico e tratamento destas condições.

Especificamente no tratamento da estenose biliar pós-cicatricial, a CPRE apresenta-se capaz de manter recanalização sustentada e evita operações em condições inadequadas do estado geral do paciente.¹⁴

Na obstrução biliar maligna com doença em fase avançada, o tratamento cirúrgico é impossibilitado pela irremediabilidade, e novamente o tratamento endoscópico paliativo por meio da colocação de prótese biliar plástica ou metálica autoexpansível é o método de escolha (Figura 64.8).

Ecoendoscopia

A ecoendoscopia, conhecida também como US endoscópica, é método de imagem que acopla a visão endoscópica com a ecografia de alta frequência.

Com o surgimento dos transdutores lineares, ante os já existentes radiais, tornou-se possível realizar punção guiada por ecoendoscopia, uma vez que se controla a posição da agulha em tempo real. Desse modo, é rotineira a realização dessas punções para estabelecer o diagnóstico histopatológico de massas mediastinais periesofágicas, pancreáticas ou quaisquer outras acessíveis pela parede do trato digestivo. Mais recentemente, esse conceito ampliou-se para o campo terapêutico, como comprovam a injeção de álcool no plexo celiaco por via transgástrica, para tratamento da dor oncológica, e a drenagem do pseudocisto pancreático para o lúmen gástrico ou duodenal. Também tem sido obtido o acesso biliar ecoendoscópico pelo estômago ou duodeno, quando outros métodos como CPRE ou via transparietal não obtêm sucesso.¹⁵

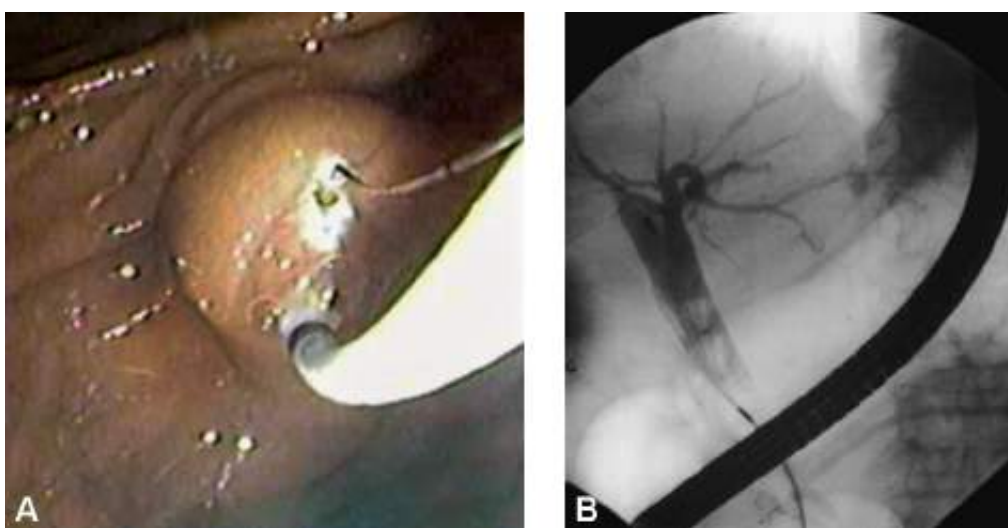


Figura 64.7 Colangiografia endoscópica retrógrada. **A.** Papilotomia endoscópica. **B.** Remoção de cálculos com cesto de Dormia.



Figura 64.8 Tumor de Klatskin antes (A) e após colocação de endoprótese biliar metálica autoexpansiva (B).

Indicações

Principais indicações da ecoendoscopia:¹⁶

- Estadiamento do câncer esofágico, quanto ao grau de invasão parietal (estadiamento “T”) e linfonodos acometidos (estadiamento “N”), com acurácia superior a 85%. Consequentemente, os pacientes com lesões mais avançadas são encaminhados ao tratamento neoadjuvante. É elevada a sensibilidade no diagnóstico da invasão da árvore respiratória e da aorta
- Avaliação de lesões subepiteliais. Por meio da ecoendoscopia, é possível confirmar, com 100% de acurácia, se determinada lesão elevada endoluminal, de aspecto subepitelial, é simples compressão extrínseca, ou lesão da parede digestória. Também se avaliam adequadamente tamanho, camada de origem e ecogenicidade
- Avaliação de nódulos pancreáticos. Mesmo com o advento da TC helicoidal de 128 canais e da RM, a ecoendoscopia continua a ser o melhor método de imagem para caracterizar lesões expansivas pancreáticas, císticas, sólidas ou mistas. Além disso, a punção-biopsia ecoguiada é método padrão-ouro para obtenção de material pancreático para estudo cito e histopatológico, dada a sensibilidade superior a 85% e complicações inferiores a 1% (Figura 64.9)
- Estadiamento do câncer de pulmão não pequenas células e diagnóstico histopatológico de lesões de mediastino posterior. Por meio da associação da ecoendoscopia e da ecobroncoscopia, tornou-se possível o estadiamento linfonodal mediastinal completo do câncer de pulmão não pequenas células, tornando dispensável a mórbida mediastinoscopia. Além disso, a punção-biopsia ecoguiada transtraqueal ou transesofágica é o método mais acurado e seguro para obtenção de fragmentos de massas mediastinais
- Elucidação de pancreatite aguda recorrente pela detecção de pequenos tumores pancreáticos ou mesmo pancreatite crônica incipiente. Neurólise de plexo celíaco com injeção de álcool e a drenagem de pseudocisto pancreático.

Colonoscopia

A colonoscopia é o melhor método diagnóstico e terapêutico para as lesões colônicas, e por isso mesmo há diversas indicações que têm sido compiladas em um consenso amplamente aceito atualmente, as quais incluem:

- Pacientes com estudo radiológico contrastado anormal, sendo necessário o conveniente estudo colonoscópico com obtenção de material para estudo histológico ou exame normal ou duvidoso em contexto não bem explicado,

como, por exemplo, paciente com alteração de hábito intestinal, anemia ou perda de sangue pelo reto

- Avaliação da mucosa e histológica de extensão de doença inflamatória crônica intestinal em paciente em tratamento, com diagnóstico confirmado e geralmente em acompanhamento clínico por mais de 6 meses
- Seguimento com pesquisa de lesões precursoras ou neoplasia intraepitelial em portadores de retocolite ulcerativa com doença inativa e após decorrer o prazo indicado para entrada nesta rotina
- Pesquisa de lesão sincrônica em portador de neoplasia de cólon, preferencialmente pré-operatória, podendo, no entanto, ser realizada até 3 meses do pós-operatório, e ainda para portador de adenoma distal com mais de 1,0 cm de diâmetro, diagnosticado durante sigmoidoscopia

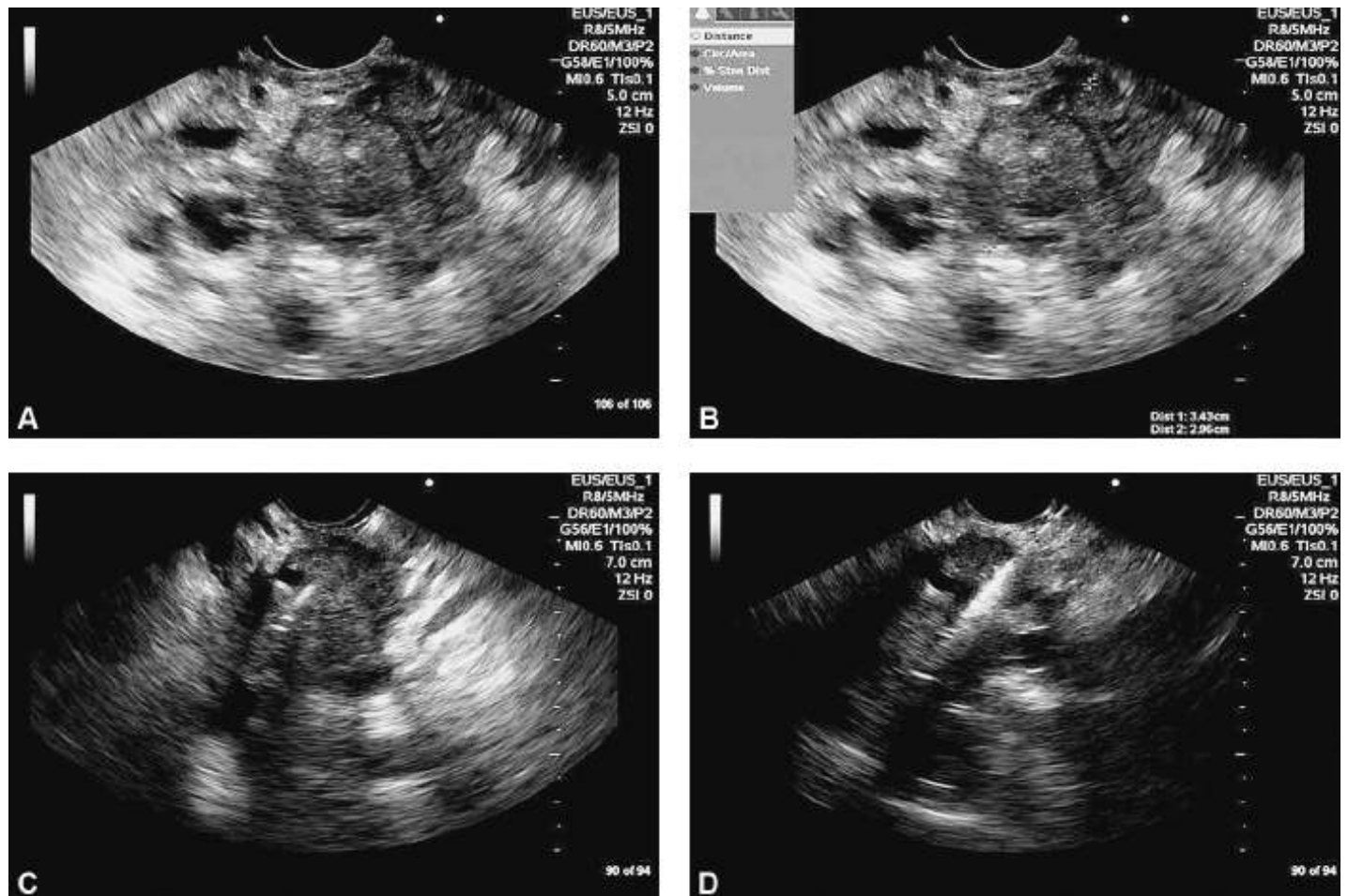


Figura 64.9 A e B. Ecoendoscopia na avaliação de tumor pancreático. C e D. Punção-biopsia ecoguiada. (Cedida pelo Dr. Marcelo Magno de Freitas Sousa.)

- Acompanhamento pós-operatório em pacientes operados de câncer de cólon, bem como pós-polipectomia endoscópica de adenoma colorretal
- Pacientes portadores de síndrome de Lynch
- Avaliação de pacientes com sangramento digestivo
- Descompressão colônica na síndrome de Ogilvie, não responsivo a tratamento clínico
- Realização de tratamentos endoscópicos, tais como polipectomias, mucosectomias e disseções endoscópicas da submucosa para a ressecção endoscópica de câncer precoce, erradicação de lesões vasculares com sinais de hemorragia ativa ou prévia, dilatações e/ou estenotomia de estenoses benignas
- Tratamento paliativo de lesões obstrutivas malignas pela colocação de endopróteses
- Retirada de corpos estranhos
- Tatuagem da mucosa colônica de lesões a serem ressecadas cirurgicamente para melhor reconhecimento intraoperatório
- Colonoscopia intraoperatória para auxílio na identificação de lesões hemorrágicas ou delimitação de extensão de ressecção
- Diarreia crônica de origem indeterminada.

Pólipos

Pólipos não neoplásicos

Dentre os pólipos não neoplásicos, os hiperplásicos representam o tipo mais frequente, acometendo de 20 a 40% da população adulta, sendo, em 80% dos casos, menores que 5 mm. Pela cromoscopia e magnificação de imagem, é factível sua diferenciação com adenomas. Nas crianças e nos adolescentes, 90% dos pólipos encontrados são os denominados pólipos juvenis, que estão frequentemente relacionados com hemorragia digestiva baixa pela friabilidade resultante de um pedículo longo, fino e sem a camada *muscularis mucosae*. Habitualmente, aparecem isolados e não apresentam risco aumentado de câncer colorretal, diferentemente dos portadores de polipose juvenil.

Os pólipos hamartomatosos caracterizam-se pela anárquica disposição de estruturas normais da mucosa, sendo mais comumente encontrados no jejuno e íleo, assim como na síndrome de Peutz-Jeghers.

Os pólipos inflamatórios ou pseudopólipos, por fim, desenvolvem-se pela proliferação não neoplásica tanto da mucosa quanto do tecido de granulação, os quais podem ocorrer isoladamente ou serem multicêntricos, aparecendo em várias doenças, como as inflamatórias intestinais.

Pólipos neoplásicos

Os adenomas são considerados neoplasias intraepiteliais, e sabe-se, hoje, que a maioria dos casos de câncer colorretal é originada a partir de pólipos adenomatosos. O tipo mais comum de adenoma esporádico é o tubular, correspondendo de 80 a 86% dos casos, sendo caracterizados histologicamente pela composição de mais de 80% por túbulos com núcleos estratificados.

Os pólipos vilosos são maiores em tamanho e têm tendência a serem sésseis e lateralizados, com superfície vilosa e irregular. Os aspectos citológicos são semelhantes aos tubulares, mas normalmente apresentam atipias mais acentuadas. Além desses, descreve-se a ocorrência de outros tipos de pólipos: tubulovilosos, microtubulares e o adenoma serrilhado. Este último contém arquitetura glandular semelhante à dos pólipos hiperplásicos, porém apresenta aspectos citológicos distintos, havendo sinais de displasia em cerca de 40% dos casos, sendo 11% com focos de carcinoma intramucoso.¹⁷

Polipose colônica

Numerosas síndromes polipoides acometem o trato gastrointestinal, incluindo síndromes não hereditárias (inflamatória, linfóide, hiperplásica, lipomatose, angiomatose, liomiomatose, pneumatose cística intestinal e síndrome de Cronkhite-Canadá) e hereditárias (polipose adenomatosa familiar – PAF, polipose hamartomatosa, principalmente pelas síndromes de Peutz-Jeghers e polipose juvenil familiar). Algumas dessas síndromes apresentam predisposição ao câncer e/ou podem ter manifestações extraintestinais que ajudam a caracterizá-las.

Polipose adenomatosa familiar

É a mais frequente (80%) e a mais importante polipose colônica, visto que esses pacientes invariavelmente desenvolverão câncer colorretal se não tratados adequadamente. Sua etiologia é autossômica dominante, sendo causada por mutações no gene supressor de tumor APC (da polipose adenomatosa do cólon), com consequente alteração na expressão de vários genes que afetam a proliferação, diferenciação, migração e apoptose das células, iniciando-se a formação dos adenomas.

A maioria dos pacientes é assintomática até a idade de 30 a 35 anos, quando se inicia hemorragia retal, diarreia ou dor abdominal. Clinicamente, caracteriza-se por múltiplos pólipos (de centenas a milhares), sendo a maioria adenomatosa (tubular, tubuloviloso e raramente viloso), em todo o trajeto colorretal, no intestino delgado (principalmente no duodeno, com 2/3 destes acometendo a região ampular e periampular) e no estômago.

A complicação mais importante da PAF é o câncer colorretal, na faixa etária dos 35 a 40 anos, verificado em 100% dos casos não tratados, seguido do adenocarcinoma periampular (até 12% dos casos) e duodenal (4%). O seguimento colonoscópico precoce é recomendado em pacientes com PAF e familiares, a partir dos 10 a 12 anos, com o objetivo de reduzir a ocorrência de câncer colorretal.

A forma atenuada da PAF caracteriza-se pelo menor número de pólipos (menos que 100) e desenvolvimento de

adenocarcinoma colorretal aproximadamente 12 anos mais tarde que os pacientes com PAF clássica.

Polipose hiperplásica

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS),¹⁸ a polipose hiperplásica consiste em pelo menos cinco pólipos hiperplásicos diagnosticados histopatologicamente, localizados em segmentos proximais ao cólon sigmoide (sendo dois maiores que 10 mm); qualquer número de pólipos hiperplásicos detectados em segmentos proximais ao cólon sigmoide, em pacientes apresentando parentes de primeiro grau com polipose hiperplásica; ou quantidade maior que 30 pólipos hiperplásicos de qualquer tamanho, localizados em todo o trajeto colônico.

Sabe-se que esses pacientes apresentam risco aumentado de câncer colorretal, estando sua carcinogênese relacionada com o desenvolvimento de adenoma serrilhado.

Síndrome de Peutz-Jeghers

É causada por mutação autossômica dominante, sendo aproximadamente 50% dos casos familiares e os outros 50% esporádicos. A mutação genética encontra-se no gene *Serine/Threonine-protein Kinase 11 (STK11)*.

A síndrome caracteriza-se por pólipos hamartomatosos associados a alterações cutâneas (pigmentos de melanina no lábio, na mucosa bucal, ao redor dos olhos e do nariz, nas palmas da mão, no plantar e nos dedos) e está relacionada com elevado risco de neoplasia de intestino delgado, estômago, cólon e pâncreas. O risco de neoplasia fora do trato gastrointestinal é 15 vezes maior que o esperado na população geral.

Preconiza-se polipectomia a cada 1 a 3 anos e colectomia quando há pólipos numerosos, displásicos ou com sangramento incontrolável. Endoscopia digestiva alta e aconselhamento genético também são recomendados.

Polipose juvenil

Representa a síndrome polipoide hamartomatosa mais comum. Os critérios para definir polipose juvenil são: ausência de história familiar, o que ocorre entre 20 e 50% dos casos, é determinada pela detecção de cinco ou mais pólipos juvenis na mucosa colorretal ou no TGI. Quando há histórico familiar, o diagnóstico é firmado independentemente da quantidade de pólipos.

Na infância, frequentemente, os pólipos podem causar intussuscepção, prolapso de reto, sangramento gastrointestinal ou enteropatia perdedora de proteína. Em adultos, o sangramento gastrointestinal agudo ou crônico é a apresentação mais comum. A maioria dos pólipos localiza-se na região do retossigmoide, diferentemente da síndrome de Peutz-Jeghers, na qual a maioria encontra-se no intestino delgado.

Câncer colorretal

De acordo com a Sociedade Japonesa do Câncer do Cólon e Reto, denomina-se câncer colorretal precoce os tumores com invasão limitada à camada mucosa ou submucosa, independentemente da existência de metástases linfonodais, o que possibilita tratamento definitivo.

Com o objetivo de uniformizar a terminologia sobre câncer no TGI, foi criada a Classificação de Viena,¹⁹ a qual nomeia as definições anteriores de displasia leve e moderada como neoplasia intraepitelial de baixo grau, e a displasia intensa e carcinoma *in situ* como neoplasia intraepitelial de alto grau.

O adenocarcinoma com invasão limitada à camada mucosa (adenocarcinoma intramucoso), em geral, não apresenta metástases, ao passo que os tumores que acometem a camada submucosa já contêm risco considerável de metástases, principalmente quando comprometem a camada submucosa profunda (sm² e sm³).

Os gastroenterologistas e cirurgiões que atuam diretamente no tratamento de pólipos colorretais devem estar cientes que casos com adenocarcinoma *in situ* e adenocarcinoma intramucoso em adenomas retirados endoscopicamente não têm indicação cirúrgica. Na prática, se há problemas com relação ao diagnóstico da biopsia obtida, a ressecção completa da lesão via endoscópica, quando possível, pode auxiliar na confirmação diagnóstica.

Alguns adenomas plano-elevados crescem lateral e circunferencialmente pela superfície colônica, formando um “tapete”. Estes adenomas extensos podem tornar-se invasivos, geralmente focais, porém não muito profundos em

relação a seu grande diâmetro. Esse tipo de lesão é denominado *laterally spreading tumor* (LST), designação que define as lesões maiores que 10 mm de diâmetro, com crescimento mais lateral do que vertical (Figura 64.10). Tais lesões podem ser do tipo liso ou granular, sendo que as primeiras apresentam índices maiores de invasão das camadas submucosas.²⁰

Atualmente, o aperfeiçoamento do processamento com imagens digitais de altíssima resolução, aliado à ampliação acima de 100 vezes (magnificação de imagem), pode diferenciar, com boa margem de acerto, as lesões neoplásicas das não neoplásicas e, dessa maneira, definir a conduta. Além disso, outros recursos tecnológicos, como a cromoscopia óptica ou digital, dispensa a aplicação de corantes, o que facilita a visualização do padrão de criptas (*pit pattern*) e microvascular.

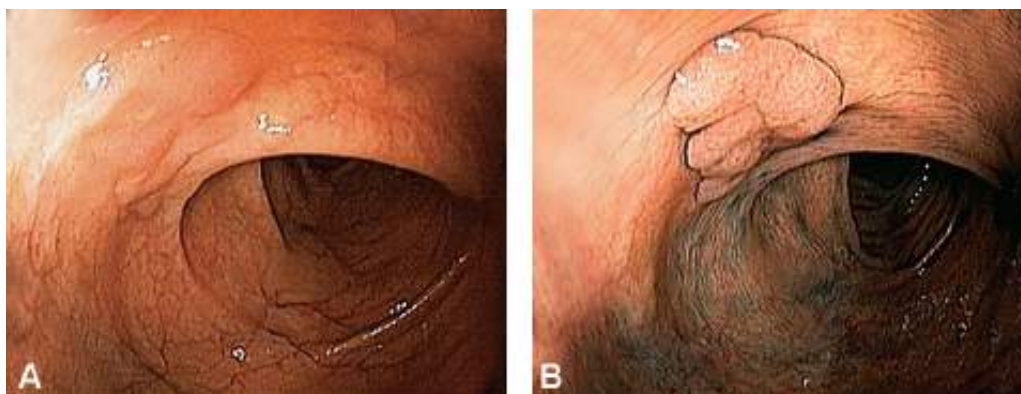


Figura 64.10 LST de cólon (A) e após cromoscopia com índigo-carmim (B).

Indicação de tratamento endoscópico

Do ponto de vista histológico, os cânceres intramucosos e as neoplasias intraepiteliais de alto grau apresentam baixíssimo risco de metástases linfonodais e, por conta disso, podem ser tratados pela ressecção local sem necessidade de dissecação linfonodal. Lesões que invadem profundamente a camada submucosa ou infiltram vasos linfáticos ou venosos, por outro lado, devem ser obrigatoriamente ressecadas cirurgicamente com esvaziamento ganglionar.

Doença inflamatória intestinal

A colonoscopia exerce importante função no diagnóstico e manejo da DII, pois, além de possibilitar a observação direta da mucosa, mostrando a gravidade, a localização e a extensão da doença, é o método primário para a obtenção de tecido direcionado à avaliação histológica. Esta avaliação confere especificidade na diferenciação das DII em cerca de 80 a 90% dos casos. O exame endoscópico ainda tem função importante na condução das complicações, tais como sangramentos e estenoses, e é o método de escolha para a vigilância do câncer colorretal nesses pacientes.

Seguimento endoscópico na retocolite ulcerativa

Quando se identifica displasia em mucosa colorretal macroscopicamente anormal, denomina-se lesão ou massa associada à displasia, ou DALM (do inglês, *dysplasia-associated lesion or mass*). As evidências atuais sugerem que o achado de DALM ou displasia de alto grau são altamente preditivos da ocorrência de câncer sincrônico ou em um futuro próximo. Em contrapartida, sabe-se que importante parcela dos portadores de retocolite ulcerativa (RCUI) desenvolve câncer colorretal sem displasia associada.

Consensos recomendam a realização de colonoscopias com biópsias seriadas que devem ser iniciadas após 8 anos de diagnóstico da doença em doentes com pancolite e depois de 15 anos do diagnóstico em doentes com colite à esquerda,²¹ sendo que o exame colonoscópico, com múltiplas biópsias, deve ser realizado anualmente ou a cada 2 anos, preferencialmente durante o período de remissão da enfermidade. Áreas de irregularidade mucosa e todas as lesões polipoides devem ser biopsiadas ou excisadas nesta ordem, e exame histológico precisa ser realizado com objetivo de diagnóstico de DALM.

Seguimento endoscópico na doença de Crohn

Mesmo após tratamento clínico adequado, 70 a 80% dos pacientes com doença de Crohn (DC) necessitarão de tratamento cirúrgico. Entre 33 e 72% dessas pessoas apresentarão recidiva sintomática após ressecção, frequentemente necessitando reoperação. Frente a esses dados, cabe avaliar se o exame colonoscópico, depois do tratamento clínico com resposta adequada ou após o tratamento cirúrgico, pode contribuir na avaliação dos fatores de risco para recidivas endoscópicas ou mesmo se a detecção de alterações endoscópicas em pacientes assintomáticos é capaz de contribuir para evitar a progressão da doença. Nos locais em que há suspeita de recidiva da DC após tratamento cirúrgico, a colonoscopia fornece resposta adequada.

Ainda que o conjunto de evidências favoreça uma associação de causa e efeito entre DC e câncer colorretal, as recomendações para seguimentos são similares às definidas para os pacientes com colite ulcerativa de longa evolução. Deve-se dar especial atenção ao aumento do risco de câncer nos casos de estenose, assim como à existência de segmentos excluídos do trânsito intestinal. Não há resultados conhecidos até o momento sobre a eficácia dessa estratégia, tampouco não existe valor associado ao exame colonoscópico de repetição em pacientes com DC sem colite, a não ser frente à mudança na intensidade e nas características dos sintomas.

Terapêutica endoscópica na DII

Toda estenose colônica na DII deve ser investigada para neoplasia, já que estas podem ocorrer em até 30% dos casos. O exame deve ser realizado ultrapassando cuidadosamente o segmento estreitado, evitando, assim, o risco de perfuração, com o objetivo de observar-se o aspecto macroscópico da estenose e obterem-se biopsias para a investigação de neoplasia. As estenoses na DII podem ser dilatadas por cateteres balonados introduzidos pelo canal de trabalho do colonoscópio.

Os pseudopólipos maiores que 1,0 cm de diâmetro, em meio ao quadro inflamatório, devem ser ressecados para o estudo histopatológico.

O achado de displasia associada à lesão ou à massa (DALM) ou displasia de alto grau em biopsias seriadas para pesquisa de neoplasia indica a proctocolectomia. A DALM pode ser simples massa polipoide, lesão plana ou múltiplos pólipos, e está relacionada com alto risco de carcinoma invasivo.

Laparoscopia

Flair José Carrilho e Luís Edmundo Pinto da Fonseca

Conceito

Laparoscopia ou peritonioscopia é o exame direto dos órgãos intra-abdominais por meio de um sistema óptico introduzido pela parede anterior do abdome.

Histórico

As primeiras descrições do que se podem considerar procedimentos laparoscópicos datam do início do século 20. Em 1901, enquanto Georg Kelling utilizava um cistoscópio para visualizar a cavidade abdominal de um animal, em Dresden, na Alemanha, denominando tal procedimento de *koelioskopie*, Dimitri Edler von Ott, em São Peterburgo (Rússia), batizava sua técnica de inspeção da cavidade abdominal de *ventroscopy*.

O termo laparoscopia, utilizado até os dias de hoje, foi criado em Estocolmo, na Suécia, em 1910, por Hans Christian Jacobaeus, pioneiro na publicação das primeiras experiências em humanos, ao realizar a visualização tanto da cavidade torácica quanto da abdominal (*laparothoracoskopie*). A partir desta comunicação, a técnica passou a ser difundida e praticada em diversos países. Outras denominações à técnica, utilizadas nos primeiros anos, foram: *organoscopia*, *peritônioscopia* e *abdominoscopia*.

O método alcançou maturidade nas décadas de 1920 e 1930, com as publicações de H. Kalk e N. Henning, na Alemanha, e de J. C. Ruddock e E. B. Benedict, nos EUA, e também graças aos avanços da tecnologia aplicados à

medicina. A sua indicação como método principalmente diagnóstico foi crescente ao longo das décadas que se seguiram. Com o surgimento de novos métodos diagnósticos de imagem, como US, TC, colangiografia endoscópica e, mais recentemente, RM, houve importante redução na frequência de indicação das laparoscopias,¹ marcadamente a partir de meados da década de 1970.

A partir da década de 1980, com o desenvolvimento da videocâmera computadorizada, que passou a possibilitar o compartilhamento das imagens com toda a equipe médica, surge a cirurgia laparoscópica propriamente dita. As primeiras colecistectomias laparoscópicas foram realizadas em 1985, na Alemanha, por Erich Muhe, e, em 1987, na França, por Phillipe Mouret.² Desde então, o método passou a ser cada vez mais indicado. Isto é facilmente avaliado pelo crescente interesse tanto de antigos cirurgiões quanto dos estudantes e residentes de medicina no aprendizado da técnica e a consequente grande oferta de cursos de cirurgia laparoscópica. O adestramento dos profissionais, em paralelo à evolução tecnológica dos instrumentos, tem possibilitado que cada vez mais procedimentos, previamente só realizáveis pela via aberta, sejam passíveis da abordagem laparoscópica. Seguem-se alguns exemplos: colecistectomias, apendicectomias, linfadenectomias, histerectomias, nefrectomias, hernioplastias (de parede abdominal e do hiato esofágico), esplenectomias, ressecções gástricas, vagotomias, enterectomias e colectomias.³⁻⁷

No Brasil, a laparoscopia vem sendo utilizada desde a década de 1940, como um procedimento principalmente diagnóstico, nas áreas da gastroenterologia clínica (particularmente em hepatologia) e da ginecologia. Com a divulgação da laparoscopia cirúrgica, na década de 1990, o método se difundiu de maneira exponencial e definitiva.

Indicações

Classificam-se as indicações da laparoscopia diagnóstica em *urgentes* e *eletivas*.

Considera-se *laparoscopia em urgência* quando é realizada de maneira imediata nos pacientes que apresentam síndrome de abdome agudo, espontâneo ou traumático, cuja etiologia não foi possível estabelecer com os dados clínicos e os exames físicos e complementares habituais.

As primeiras comunicações sobre laparoscopia em urgências datam de 1937 e 1941, em que Hope e Beling,⁸ respectivamente, relatam a importância deste método na acuidade diagnóstica da gravidez ectópica.

A partir de 1956, Llanio implantou serviços de laparoscopia em urgências,⁸ nos quais adquiriram grande experiência com o método, defendendo a criação de serviços rotineiros especializados.

No Brasil, conhecemos as experiências na implantação da laparoscopia em urgências de Carrilho *et al.*,⁹ que se iniciou em 1977 na Universidade Estadual de Londrina, e a de Zantut, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP).¹⁰

Os quadros de *abdome agudo espontâneo* formam o principal grupo de situações de urgência para os quais a laparoscopia está indicada. Alguns exemplos são: dor abdominal, colecistopatia aguda, gravidez ectópica, ruptura de corpo lúteo, torção de cisto de ovário pediculado, síndrome de Fitz-Hugh e Curtis, doença anexial inflamatória aguda, perfuração uterina e apendicite aguda.

Em 2001, Ahmad *et al.*¹¹ publicaram casuística de 100 pacientes com abdome agudo, submetidos à laparoscopia. Em oito deles, houve necessidade de conduta por laparotomia. Nos 92 remanescentes, a conduta laparoscópica terapêutica foi inicialmente indicada, obtendo-se sucesso em 81 e convertendo-se à laparotomia em apenas 11 pacientes. A relação dos diagnósticos laparoscópicos consta da Tabela 64.1. Vale destacar que em 38 dos 100 pacientes, a US tinha sido inconclusiva.

Tabela 64.1 Achados ultrassonográficos e diagnóstico laparoscópico definitivo em 100 pacientes com abdome agudo espontâneo.¹¹

Achados à ultrassonografia	N	Diagnóstico laparoscópico	N
Negativo	8	Apendicite aguda	37
Ascite	2	Colecistite	17
Colecistolitíase	3	Cisto de ovário complicado	14

Gravidez ectópica	8	Gravidez ectópica	8
Empiema de vesícula	6	Obstrução intestinal	8
Massa apendicular	4	Empiema de vesícula	6
Abscesso apendicular	2	Úlcera péptica perfurada	3
Massa hepática	1	Ruptura de corpo lúteo	2
Adenomegalia para-aórtica	1	Hepatoma	1
Abscesso hepático	1	Abscesso hepático	1
Sem diagnóstico	4	Linfoma	1
		Peritonite tuberculosa	1
		Gangrena de epíplon	1

O segundo grupo de indicações para diagnóstico de urgência são os casos de *abdome agudo traumático*. As principais são: *hemoperitônio* (particularmente no diagnóstico de hematomas de fígado e baço, que muitas vezes evoluem para ruptura tardia), e *localização e retirada de corpo estranho e ferimento por arma branca*. A indicação da laparoscopia na urgência é muito importante para orientar decisões com relação à conduta clínica ou cirúrgica, sendo possível evitar-se laparotomias desnecessárias, reduzindo-se a agressão ao paciente, o tempo de internação e o custo hospitalar.

As indicações diagnósticas *eletivas* da laparoscopia são: *hepatopatias* (Figura 64.11), *neoplasias primárias* (Figura 64.12), *neoplasias secundárias* (incluindo os linfomas) (Figuras 64.13 e 64.14), *lesões ocupando espaço no abdome*, *diagnóstico diferencial da ascite*, *peritoniopatias*, *hipertensão portal* (Figura 64.15), *febre de origem não determinada*, *esplenomegalia*, *dor abdominal crônica*, *colestases* (Figura 64.16 A), *avaliação de doenças sistêmicas* e *diagnóstico diferencial com doenças ginecológicas* (p.ex., a endometriose e a endossalpingotriose). Entre as *hepatites*, as principais indicações estão na avaliação e coleta de biopsias múltiplas na análise da extensão da necrose quando da doença grave (necrose hepática submaciça) (Figura 64.16 B) e no estadiamento dos pacientes cirróticos, quanto à evolução para o carcinoma hepatocelular (nódulo de regeneração, hiperplasia adenomatosa sem e com atipias e carcinoma de tamanho pequeno) (Figura 64.17). Embora na maioria das situações a coleta do material para exame anatomopatológico possa ser realizada com o auxílio da US, a laparoscopia ainda é o procedimento preferencial para o diagnóstico e a obtenção de amostras de nódulos localizados na superfície do fígado.

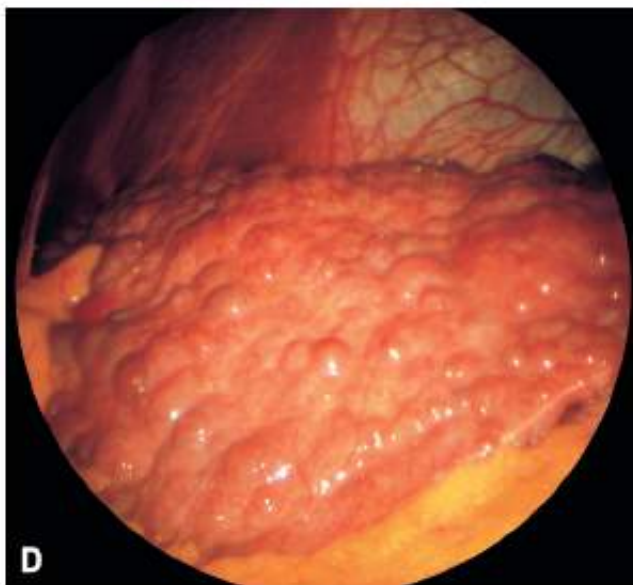
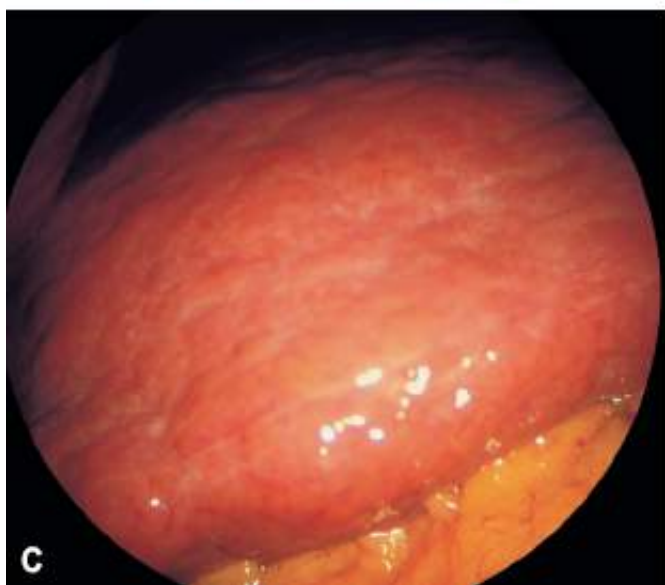
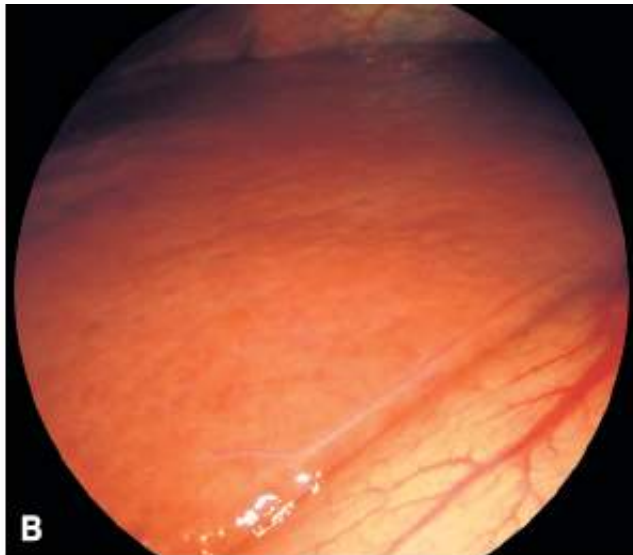
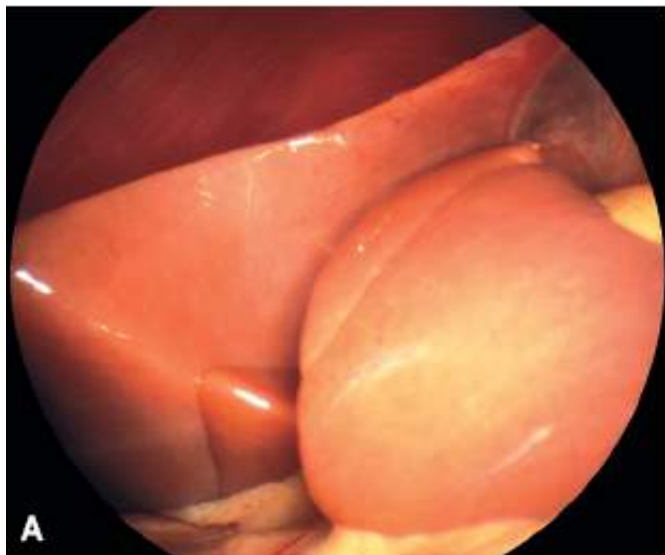


Figura 64.11 Aspectos laparoscópicos do fígado nas hepatites virais. **A.** Fígado de aspecto normal. **B.** Hepatite crônica com discreta atividade inflamatória. **C.** Hepatite crônica com intensa atividade inflamatória contendo alteração estrutural da arquitetura. **D.** Cirrose hepática.

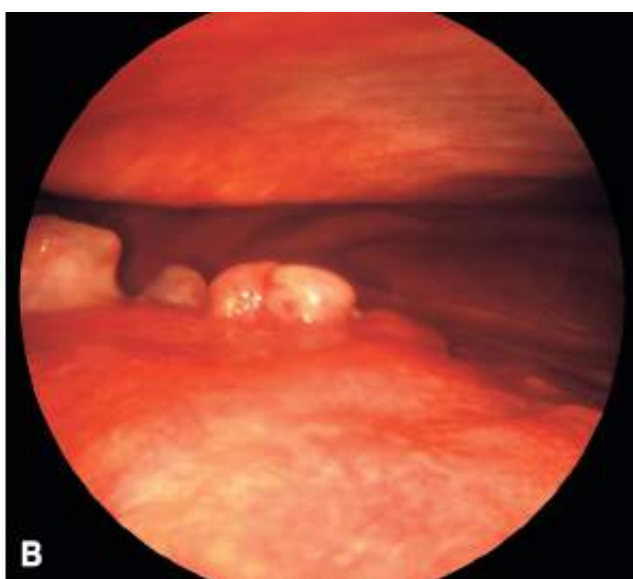


Figura 64.12 Aspectos laparoscópicos no diagnóstico dos tumores hepáticos primários. **A.** Carcinoma hepatocelular em fígado cirrótico. **B.** Colangiocarcinoma.

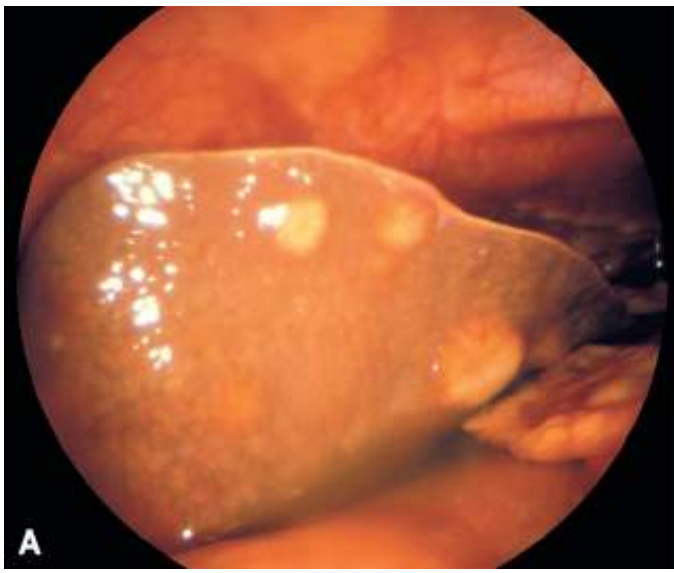


Figura 64.13 Aspectos laparoscópicos no diagnóstico dos tumores hepáticos secundários. **A.** Fígado com múltiplos nódulos umbilicados por tumor de cólon metastático. **B.** Infiltração metastática do mesmo tumor no peritônio parietal.

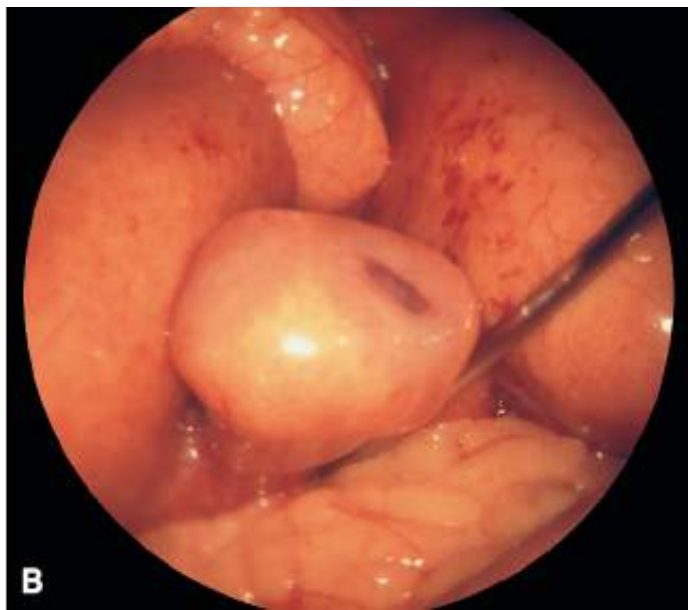


Figura 64.14 Aspectos laparoscópicos no diagnóstico do tumor hepático secundário. **A.** Infiltração hepática maciça por doença de Hodgkin. **B.** Infiltração metastática do segmento I (caudado) por neoplasia primária de mama.

Em *pediatria*, além de todas essas indicações, a laparoscopia pode ser aplicada no estudo do intersexo e diagnóstico de testículo ectópico. Diante de pacientes com genitália ambígua, cujos exames laboratoriais e de imagens sejam inconclusivos, há necessidade de exame da genitália interna e de biopsia das gônadas. Isto pode ser realizado tão bem pela laparoscopia, que alguns autores chegam a considerar a laparotomia como obsoleta para este fim.

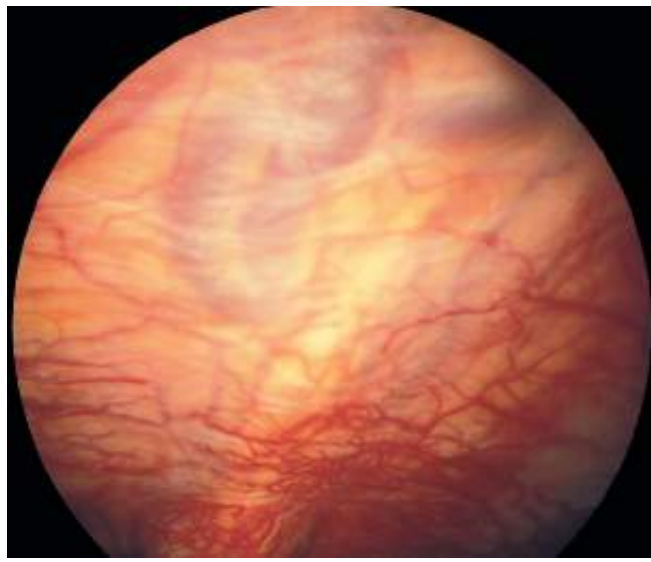


Figura 64.15 Aspectos laparoscópicos do aumento da vascularização do ligamento redondo em razão de hipertensão portal.

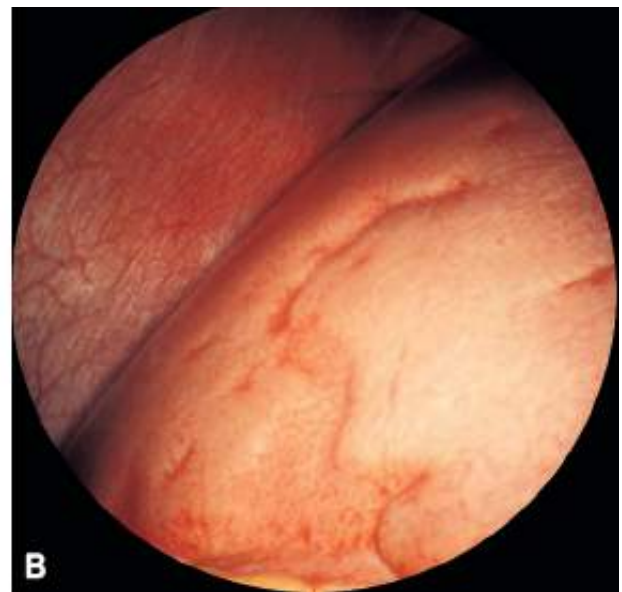
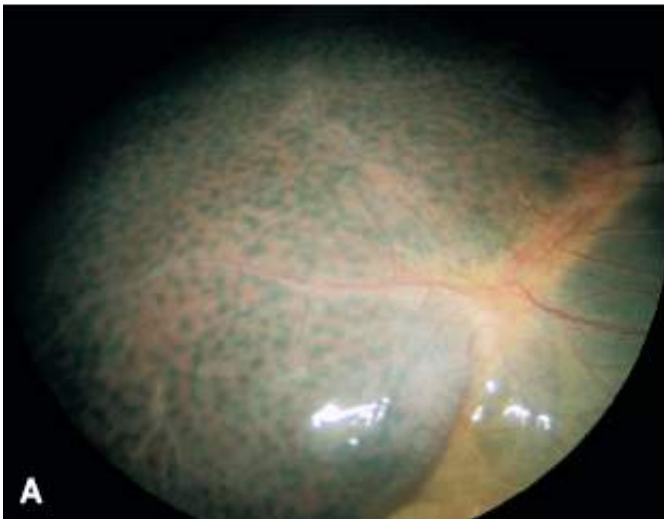


Figura 64.16 **A.** Aspectos laparoscópicos do fígado verde de colestase intra-hepática em decorrência de cirrose biliar primária. **B.** Aspectos laparoscópicos do fígado na necrose hepática submáçia por hepatite viral.

Outra indicação importantíssima da laparoscopia em crianças está relacionada com o diagnóstico diferencial entre *hepatite neonatal* e *atresia de vias biliares*. Em 1973, Gans e Berci publicaram quatro casos do uso da laparoscopia com essa finalidade e logo foram seguidos por outros autores. O exame endoscópico possibilita visualizar a vesícula biliar e realizar a colangiografia transparieto-hepática. Constatada a permeabilidade das vias biliares, o estudo é completado pela biopsia hepática dirigida. Quando a vesícula biliar está ausente ou atresica, ou ainda quando a via biliar encontra-se obstruída ao exame contrastado, indica-se de imediato a laparotomia ou inclui-se o paciente na lista de receptores para transplante hepático. Desse modo, a cirurgia é indicada somente quando necessária, sendo evitada nos pacientes com hepatite neonatal.^{12,13}

As crianças portadoras de tumores abdominais também são candidatas ao exame laparoscópico. Em casos especiais, quando o tipo de tumor, a sua possibilidade de ressecção cirúrgica e suas eventuais metástases não puderem ser definidos por exames laboratoriais e de imagem, a visualização da cavidade, complementada por biopsias do tumor ou de metástases, é de grande valia. Particularmente em tumores hepáticos, o uso da laparoscopia mais biopsia dirigida, em conjunto com mapeamento, US, TC, RM e angiografia, fornece dados imprescindíveis para o diagnóstico rápido e seguro.

Vários autores já abordaram a importância da técnica de *second look* no controle da terapêutica dos tumores,¹⁴ sendo colocada como mais uma indicação para a peritonioscopia.

Apesar da importância de todas essas indicações, algumas delas são pouco aplicadas, tais como: febre de origem

não determinada, dores abdominais, esplenomegalias, doenças sistêmicas e em pediatria. Como exemplo de indicação eletiva, pode-se mencionar caso de aderências abdominais que envolvam epíplon, baço e peritônio parietal em paciente com dores abdominais. Outro exemplo seriam pacientes aidéticos com dor abdominal e febre, nos quais a laparoscopia poderia orientar a coleta de material para o diagnóstico de infecções (p. ex., no caso de micobacteriose atípica) envolvendo baço, fígado e/ou peritônio.¹²

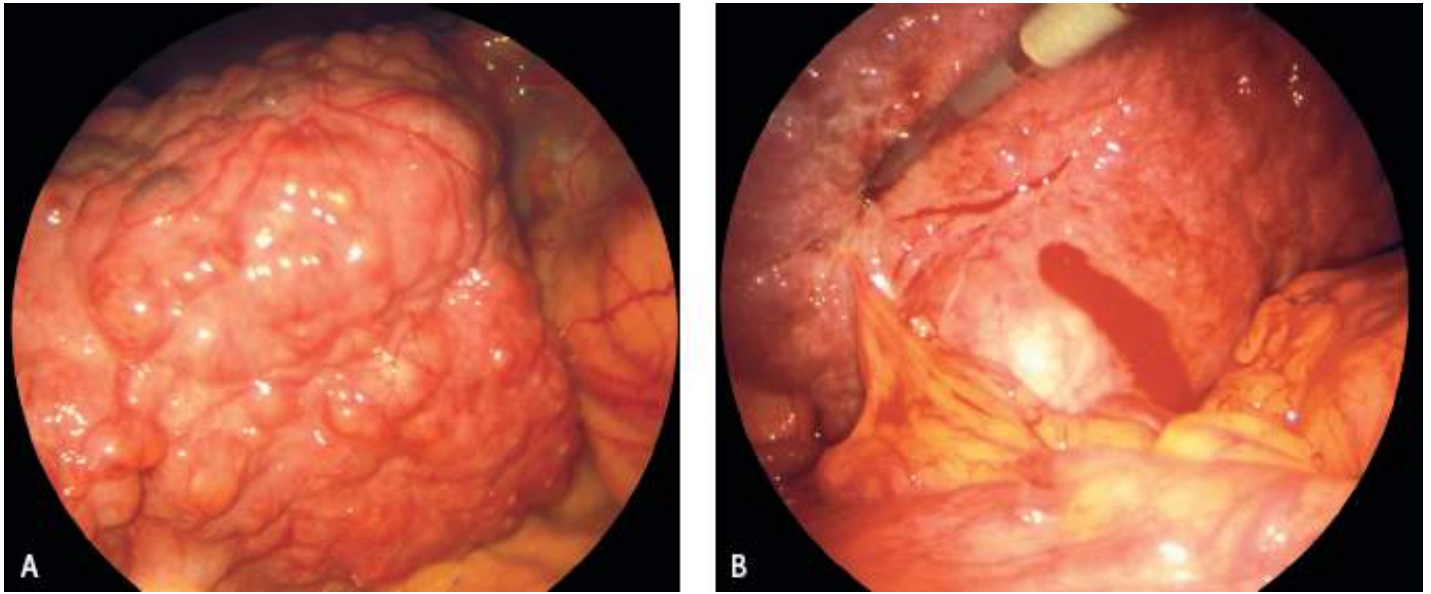


Figura 64.17 Aspectos laparoscópicos na cirrose hepática. **A.** Nódulos de regeneração. **B.** Nódulo com hiperplasia adenomatosa.

Em algumas situações, a laparoscopia diagnóstica possibilita a realização de procedimentos terapêuticos simples, como: lise de aderências peritoneais, drenagens de abscessos, reposicionamento de cateter de diálise ou de derivações liquóricas (ventriculoperitoneais), remoção de corpo estranho e tratamento de tumores hepáticos primários ou secundários (por meio da sua alcoolização ou radioablação).¹²

Contraindicações

Existem algumas contraindicações absolutas à utilização da laparoscopia. São elas: *alterações da coagulação* (taxa de protrombina abaixo de 50% e contagem de plaquetas inferior a 50.000/mm³), *distensão abdominal*, *choque*, *insuficiência respiratória e/ou cardíaca* (que contraindiquem a anestesia), *peritonite generalizada* e *hérnia de hiato muito volumosa* (com risco de compressão das estruturas torácicas quando da realização do pneumoperitônio).

Além das absolutas, existem contraindicações relativas, que geralmente estão relacionadas com a maior ou menor destreza ou experiência de quem está realizando o exame, como, por exemplo, na obesidade excessiva e suspeita de aderências peritoneais (previstas em pacientes com antecedentes de cirurgia abdominal ou de peritonite).

Técnica

Em primeiro lugar, é recomendável que o exame seja realizado em hospital com equipamentos adequados e estrutura para o acompanhamento da evolução do quadro clínico do paciente. Solicita-se jejum prévio de pelo menos 8 h.

O exame pode ser realizado sob anestesia local, sendo esta contraindicada quando o paciente apresenta insuficiência respiratória ou nos casos em que há necessidade de exploração mais demorada dos órgãos intra-abdominais.

Utilizam-se, como pré-medicação: (1) anticolinérgicos, como sulfato de atropina 0,3 a 0,5 mg, via intramuscular (IM); (2) prometazina 0,5 mg como sedativo; (3) meperidina 50 a 100 mg, via IM, como hipnoanalgésico. Desde que não existam impossibilidade técnica ou contraindicações clínicas, dá-se preferência à anestesia geral, visando ao maior conforto do paciente.

A antisepsia é a mesma indicada para a laparotomia, estendendo-se desde os mamilos até a sínfise púbica.

Para a produção do pneumoperitônio, utiliza-se a agulha de Veress e, pelo trocarte, são introduzidos a óptica e os instrumentos para realizarem-se as intervenções complementares.

O primeiro passo do exame é a produção do pneumoperitônio por meio da agulha de Veress. Ela tem a particularidade de, diante de um obstáculo, expor a parte cortante da ponta e, após ultrapassar o peritônio, expor a parte romba, o que evita a perfuração acidental de alguma víscera. A região indicada para a introdução da agulha de Veress é o ponto de Monro, localizado na interseção da linha pararretal externa com a linha imaginária entre a cicatriz umbilical e a crista ilíaca anterossuperior esquerda. O pneumoperitônio é produzido com a introdução de CO₂; para testar a câmara de ar que está se formando, deve-se percudir todo o abdome.

As zonas mais adequadas para a introdução do trocarte são: periumbilical, supraumbilical, infraumbilical mediana, bem com pararretais externas direita e esquerda. A escolha do local de introdução do trocarte para a passagem da óptica está intimamente relacionada com o órgão-alvo do exame e da existência ou não de cicatrizes cirúrgicas. Em pacientes sem hipertensão portal, é possível utilizar as zonas periumbilical, supraumbilical e infraumbilical mediana. No caso de circulação colateral, a introdução do aparelho deve ser nas zonas pararretais externas direita e esquerda, ou infraumbilical mediana. A manobra de introdução do trocarte deve ser com movimentos de semirrotação com pressão discreta contra a parede abdominal, evitando-se, assim, possíveis perfurações de vísceras. A introdução e a retirada da óptica e dos instrumentos auxiliares (p. ex., palpador, pinças, tesouras etc.) pelo trocarte principal e de um trocarte de segunda punção devem ser realizadas suavemente e com cuidado, evitando-se o esvaziamento frequente do pneumoperitônio e da diminuição da vida média das borrachas vedadoras.

Após a passagem da óptica, conecta-se a câmera de vídeo à óptica, cujo cabo deve estar envolvido em plástico esterilizado. Logo que as primeiras imagens apareçam no monitor, regula-se o foco e a intensidade da luz. O gravador será acionado para documentar as imagens.

Sistematização do exame

Inicia-se a visualização da cavidade abdominal pelo quadrante superior esquerdo, seguido dos quadrantes superior direito, inferior direito, inferior esquerdo, com a avaliação dos órgãos intra-abdominais, e, por último, o peritônio parietal.

A etapa seguinte está associada aos procedimentos complementares, diagnósticos ou terapêuticos.

Os procedimentos diagnósticos são: biopsias, citologia esfoliativa, punções ou aspirações de líquidos para estudo por microscopia óptica de rotina, imunoistoquímica e/ou eletrônica, conforme indicados. Os procedimentos terapêuticos deverão seguir a própria rotina para cada indicação.

A última etapa intra-abdominal do método é a revisão meticulosa da cavidade, principalmente dos locais de biopsias, da passagem de trocartes de 2^a e 3^a punções e da agulha de pneumoperitônio. Esta rotina é muito importante para a detecção precoce de possíveis complicações.

Após a retirada da óptica e das demais punções, procede-se o esvaziamento do pneumoperitônio, pela compressão manual do abdome. Por fim, fecham-se as incisões, pela sutura com fio não absorvível.

Os cuidados no pós-operatório são: repouso absoluto no leito com avaliação hemodinâmica do pulso e da pressão arterial a cada 30 min, por um período mínimo de 6 h. Se necessário, administram-se analgésicos. Geralmente, após 12 h, o paciente poderá ter alta hospitalar.

Complicações

As complicações do método estão relacionadas com a laparoscopia propriamente dita ou as intervenções combinadas.

As associadas especificamente à laparoscopia podem ser decorrentes de pré-anestesia, anestesia local ou geral, pneumoperitônio, reação vagal, perfuração de vísceras, hemorragias da parede abdominal ou intra-abdominais, enfisemas localizados ou difusos, pneumomediastino, insuficiência respiratória, embolia gasosa e infecções.

As complicações referentes aos procedimentos combinados podem ser: hemorragias, perfurações de vísceras, bileo-peritônio, hemobilia, reação vagal, infecções e instabilidade hemodinâmica relacionada com as paracenteses volumosas.

Ultrassonografia, Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética nas Afecções do Fígado e das Vias Biliares

Nestor de Barros e Giovanni Guido Cerri

Fígado

Hepatites

As hepatites virais constituem doença frequente, responsável por grande número de óbitos, determinados, em geral, por necrose hepática aguda e hepatite crônica, podendo evoluir para cirrose, hipertensão portal e carcinoma hepatocelular. Existem tipos distintos de hepatites virais, alguns dos quais serão discorridos a seguir.¹

Os achados ultrassonográficos das hepatites são variados¹ e, na maioria dos casos, o fígado tem aspecto ecográfico normal. Mesmo em hepatites crônicas, o aspecto ultrassonográfico costuma ser normal. Quando existe alguma alteração nas hepatites agudas, a hepatomegalia é o achado ultrassonográfico mais comum, geralmente com a ecogenicidade e a textura hepática normais. Em algumas situações, entretanto, as hepatites agudas podem apresentar alterações significativas na textura hepática, porém inespecíficas. Ocasionalmente, observa-se hiperecogenicidade periporta difusa, por provável infiltração leucocitária. Por vezes, identifica-se também diminuição difusa da ecogenicidade do parênquima hepático, por provável edema dos hepatócitos, o que pode ou não estar associado à hiperecogenicidade periporta. É possível haver espessamento da parede da vesícula biliar, especialmente nas fases iniciais da infecção viral. Linfonodos no hilo hepático e no tronco celíaco são comuns.

Na fase crônica (p. ex., hepatite crônica ativa), são quase sempre observadas adenopatias abdominais, bem como alterações do tipo crônico, com variação na ecogenicidade do parênquima, hipertrofia do lobo esquerdo, superfície irregular e alterações dos contornos. Este aspecto pode evoluir com o aparecimento de sinais de cirrose e hipertensão portal, sendo o diagnóstico estabelecido pela biopsia hepática.

A despeito do caráter relativamente pouco específico dos exames de imagem no diagnóstico das hepatites, a TC é utilizada, com frequência, para afastar lesões focais hepáticas ou carcinoma hepatocelular. Especialmente nos fígados cirróticos, em decorrência do caráter heterogêneo do parênquima hepático, a TC representa mais um adjunto auxiliar no estudo desses pacientes.

Como referido anteriormente para a US, os achados da TC não são específicos, podendo muitos pacientes apresentar exames normais, em particular nas fases iniciais.

Não obstante, nos pacientes com hepatite aguda, podem ser observados hepatomegalia, espessamento da parede da vesícula biliar e hipoatenuação periporta. Esta última seria em consequência do edema localizado no espaço periporta, sendo também verificada em outras situações, como nos pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS, *acquired immunodeficiency syndrome*), pós-trauma hepático, em casos de neoplasias, transplantes de fígado, rejeição pós-transplante e insuficiência cardíaca.²

Com o progredir do comprometimento hepático, que indica a cronificação do processo patológico, vão surgindo as alterações morfológicas representadas por heterogeneidade do parênquima e redução volumétrica do lobo hepático direito, bem como aumento relativo do lobo hepático esquerdo, embora em fases iniciais de cronificação, as dimensões hepáticas possam estar preservadas ou mesmo aumentadas. A heterogeneidade do parênquima hepático vai sendo dominada pelo desenvolvimento dos nódulos de regeneração, o que pode ser detectado pela TC. Na superfície hepática, tal aspecto é o determinante da aparência nodular, a qual pode ser evidenciada prontamente pelos métodos de imagem.²

Nos pacientes com hepatite crônica ativa, tem sido usual o encontro de linfonodos aumentados no hilo hepático, ligamento gastro-hepático (pequeno omento) e no retroperitônio. Alguns autores referem esse achado em 65% dos casos estudados. Outros estudos têm demonstrado a utilidade da TC no acompanhamento dos pacientes submetidos à imunossupressão, nos quais se pode observar a redução nas dimensões desses linfonodos.²

Da mesma maneira que a TC, a imagem por RM tem lugar no estudo desses pacientes para que sejam excluídas lesões focais hepáticas e carcinoma hepatocelular. As alterações patológicas que ocorrem nas hepatites agudas,

representadas, sobretudo, por edema periporta, espessamento da parede da vesícula biliar e hepatomegalia, podem ser reconhecidas pela imagem por RM. Há possibilidade de os tempos de relaxamento T1 e T2 do fígado estarem aumentados, encontrando-se também hipersinal periporta em imagens ponderadas em T2, o que representa o edema periporta.²

À US, a esteatose difusa pode ser graduada em:

- Leve ou grau I: com mínimo aumento difuso da ecogenicidade hepática, apresentando visualização preservada do diafragma e dos vasos intra-hepáticos
- Moderada ou grau II: aumento difuso moderado da ecogenicidade hepática, com pequeno prejuízo na visualização do diafragma e dos vasos intra-hepáticos
- Acentuada ou grau III: aumento importante da ecogenicidade hepática, de modo difuso, sendo pequena a penetração do som no segmento posterior do lobo hepático direito, com visualização prejudicada ou não visualização dos vasos hepáticos e do diafragma.

Em alguns casos, a esteatose pode não ser difusa, envolvendo apenas áreas focais hepáticas (esteatose hepática focal). Em outros, ocorre a esteatose difusa com áreas focais de parênquima preservado. A esteatose hepática focal e as áreas de parênquima hepático preservado podem simular envolvimento neoplásico.³

Na esteatose focal, observam-se áreas de aumento da ecogenicidade, com o parênquima hepático normal adjacente. Por outro lado, as áreas de parênquima hepático preservado em meio a um fígado esteatótico (esteatose difusa) têm aspecto hipoeicoico.¹

A esteatose hepática focal e/ou as áreas de parênquima preservado em fígado com esteatose difusa costumam apresentar-se com aspectos variados, como:

- As áreas focais de esteatose,¹ bem como de parênquima preservado, envolvem mais comumente a região periporta (*hilar pad*) (com maior frequência anterior à divisão portal), a região adjacente ao ligamento falciforme e o segmento medial do lobo esquerdo hepático (segmento IV), além das áreas adjacentes à vesícula biliar e à superfície hepática
- Pode ocorrer esteatose focal subcapsular especialmente em diabéticos dependentes de insulina, realizando diálise peritoneal.

Esteatose hepática

A esteatose hepática consiste em distúrbio do metabolismo adquirido e reversível, resultando no acúmulo de triglicerídios no interior dos hepatócitos.¹

A causa mais comum de esteatose é a obesidade; outras causas incluem hiperalimentação, consumo excessivo de álcool, hiperlipidemia, diabetes, hipercortisolismo endógeno e exógeno, gravidez, hiperalimentação parenteral, hepatite grave, distúrbio do armazenamento do glicogênio, procedimentos que cursem com derivação jejunoileal para tratamento de obesidade, fibrose cística, lipodistrofia congênita generalizada e tratamento com alguns quimioterápicos. Em geral, a correção da anormalidade primária reverte o processo esteatótico.

Em crianças, assim como em adultos, várias anormalidades metabólicas também podem produzir aspectos semelhantes de esteatose, como hiperalimentação, corticoterapia, glicogenoses, intolerância à frutose e tirosinemia. Todas apresentam achados inespecíficos, sendo diagnosticadas por biopsia e testes.¹

A esteatose cria uma série de dificuldades diagnósticas ao apresentar aspectos ultrassonográficos variados, de acordo com a quantidade de gordura e quanto à sua deposição ser focal ou difusa. A esteatose difusa é o tipo mais frequentemente encontrado. Para avaliar-se a esteatose pela ultrassonografia, deve-se comparar a ecogenicidade hepática com a do parênquima renal: quando a textura hepática é hiperecoide em relação à cortical renal, em um corte no eixo longitudinal do rim direito, o sinal é positivo para esteatose.

Outros achados que costumam ser verificados na esteatose focal e nas áreas focais de parênquima preservado são: ausência de efeito de massa, evidenciada pelo não deslocamento dos vasos hepáticos; margens geométricas nas áreas esteatóticas, que podem também apresentar aspecto redondo, nodular ou interdigitado com o parênquima normal, notando-se, ainda, limites bem definidos, sem sinais de boceladuras na superfície hepática.¹

Em resumo, a maioria das esteatoses focais cursa como áreas ou pseudonódulos hiperecoides, ao passo que as

regiões de parênquima preservado são vistas como áreas hipocoides, as quais podem simular lesões, devendo-se ressaltar que tanto as áreas de esteatose focal quanto as de parênquima preservado, habitualmente, não alteram o trajeto das estruturas vasculares que as atravessam. As técnicas de desvio químico da RM são úteis na distinção da infiltração gordurosa focal ou difusa. O conhecimento dos aspectos clássicos da esteatose com os métodos de imagem, como US, TC e RM, pode evitar, na maioria dos casos, a necessidade de biopsia.

A esteatose difusa ou focal pode se alterar rapidamente com o tempo, observando-se redução importante após dieta hipocalórica, bem como desenvolvimento rápido após tratamentos quimioterápicos.

No estudo da esteatose, deve ainda ser observado que, em algumas situações de esteatose difusa, pode-se verificar perda do padrão oscilatório habitual das veias hepáticas no estudo com o Doppler, que passam a apresentar um padrão comprimido, dito *portalizado*.

Na TC, em geral, pode-se considerar esteatose hepática quando a atenuação do fígado é, no mínimo, 10 UH menor que a do baço. Do mesmo modo que o referido para a ultrassonografia, a esteatose pode apresentar-se de maneira difusa ou como área de parênquima preservado em meio a um fígado esteatótico, ou ainda como esteatose focal.²

Na imagem por RM, a utilização de sequências *gradient-echo em fase e fora de fase* possibilita que se identifique facilmente a existência de gordura. Dessa maneira, a imagem por RM é capaz de revelar com precisão a esteatose difusa, as áreas de esteatose focal e as de parênquima hepático preservado em meio a um fígado esteatótico.² Na esteatose hepática não alcoólica, a utilização de imagem de RM pela técnica de fração de gordura de densidade protônica estimada (PDFF, *imaging-estimated proton density fat fraction*) consegue determinar qual o grau de esteatose.

Hemangiomas

Os hemangiomas são os tumores hepáticos benignos mais comuns, encontrados em até 7% dos estudos de necropsia.⁴ Normalmente, são únicos e inferiores a 5 cm, mas duas ou mais lesões podem ser observadas em 10% dos pacientes.⁴ Ocorrem em todas as faixas etárias; porém, são mais habituais nos adultos nas 3ª, 4ª e 5ª décadas de vida. As mulheres são afetadas mais comumente que os homens. Localizam-se, com mais frequência, no lobo hepático direito, próximos à superfície.

Do ponto de vista ultrassonográfico, quase sempre tais lesões apresentam-se como imagens hiperecogênicas e homogêneas,^{5,6} em particular aquelas inferiores a 3 a 4 cm (Figura 64.18), podendo ser observada uma diminuta área central mais hipocogênica. Também é possível ser evidenciado reforço acústico posterior. Deve ser referido que essas lesões podem assumir, por vezes, aspectos menos homogêneos. Algumas apresentam pequenas áreas centrais hipocogênicas; outras manifestarem-se hipocogênicas com a periferia hiperecogênica. Esta margem periférica hiperecogênica, observada nesses hemangiomas, é um sinal bastante útil na diferenciação entre essas lesões e outras massas hepáticas hipocogênicas.^{5,6} Outras lesões mostram-se totalmente hipocogênicas, em especial em fígados com esteatose. As maiores tendem a apresentar aspecto mais heterogêneo, com áreas ora mais, ora menos ecogênicas. Estas áreas hipocogênicas nas lesões maiores corresponderiam a fibrose ou a espaços vasculares ectasiados. As calcificações são pouco comuns. Deve ser enfatizado que os hemangiomas não apresentam halo hipocogênico na periferia da lesão.⁷

Os hemangiomas gigantes, particularmente aqueles próximos a 8 cm de diâmetro ou que ultrapassem essa medida, exibem padrão bastante heterogêneo, com áreas hipocogênicas entremeadas por outras ecogênicas e mesmo, hiperecogênicas.

À TC, os hemangiomas, em geral, apresentam-se hipoatenuantes em relação ao fígado normal, na fase sem contraste intravenoso. Após a administração do contraste intravenoso, observa-se realce periférico com progressão centrípeta (Figura 64.19).²

À imagem por RM, os hemangiomas contêm hipossinal em T1 e hipersinal em T2. Mesmo quando se usa tempo de eco acima de 140 ms, geralmente persiste o hipersinal em T2. O padrão de realce pelo contraste intravenoso é o mesmo descrito para a TC.⁸

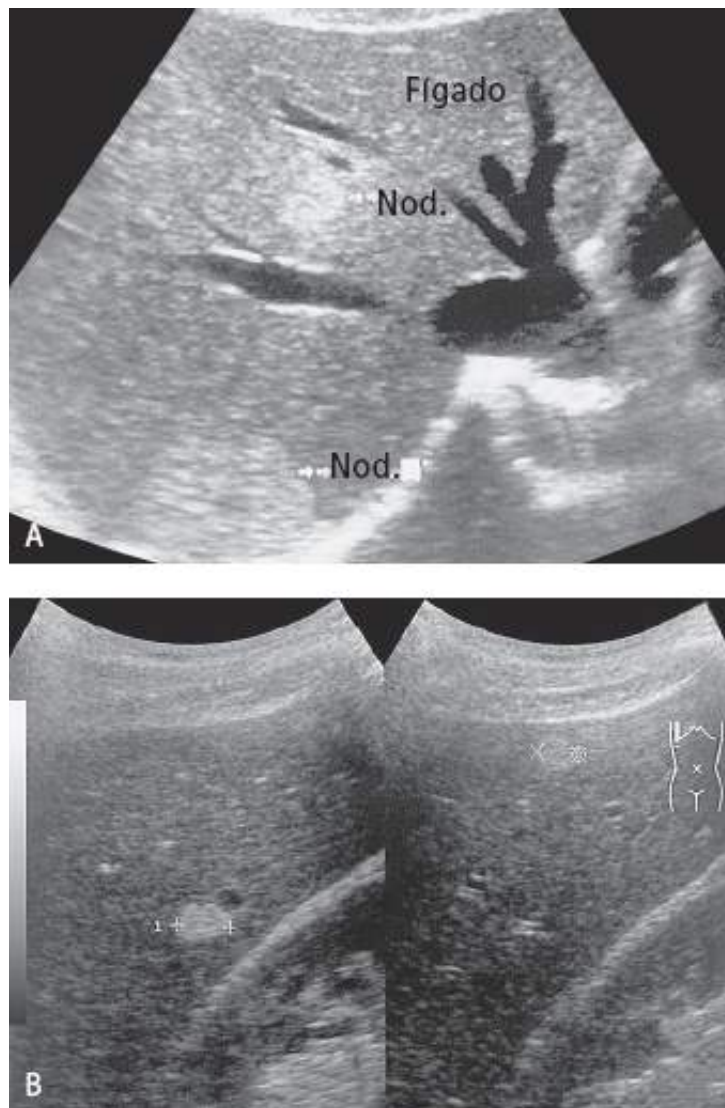


Figura 64.18 Hemangioma. Ultrassonografia demonstrando imagem hiperecogênica. Nod = nódulo.



Figura 64.19 Hemangioma. Tomografia computadorizada mostrando realce centrípeto pelo contraste intravenoso.

Adenomas hepáticos

Os adenomas hepáticos são constituídos de hepatócitos e não apresentam ductos biliares, ou estes se encontram em número bastante reduzido. Acometem predominantemente mulheres (91%) na 3ª e 4ª décadas de vida.⁹ Tais

tumores podem apresentar-se isoladamente, sendo múltiplos em até 30% dos casos.⁴ Os anticoncepcionais orais parecem ter relação com o seu desenvolvimento, podendo-se identificar o uso desse medicamento em 89% dos casos.^{9,10} Deve ser referido que tumores desse tipo podem malignizar-se.

À US, há possibilidade de essas lesões variarem em ecotextura, assumindo aspecto hipoeecogênico (Figura 64.20), isoecogênico ou ecogênico, e mesmo heterogêneo. As áreas de necrose podem ser reconhecidas como áreas hipoeecogênicas, eventualmente liquefeitas. Os focos de hemorragia intralesional apresentam ecotextura diversificada, dependendo da duração e da quantidade de hemorragia.¹ Na hemorragia peritoneal (por ruptura do adenoma), identifica-se líquido espesso na cavidade abdominal.

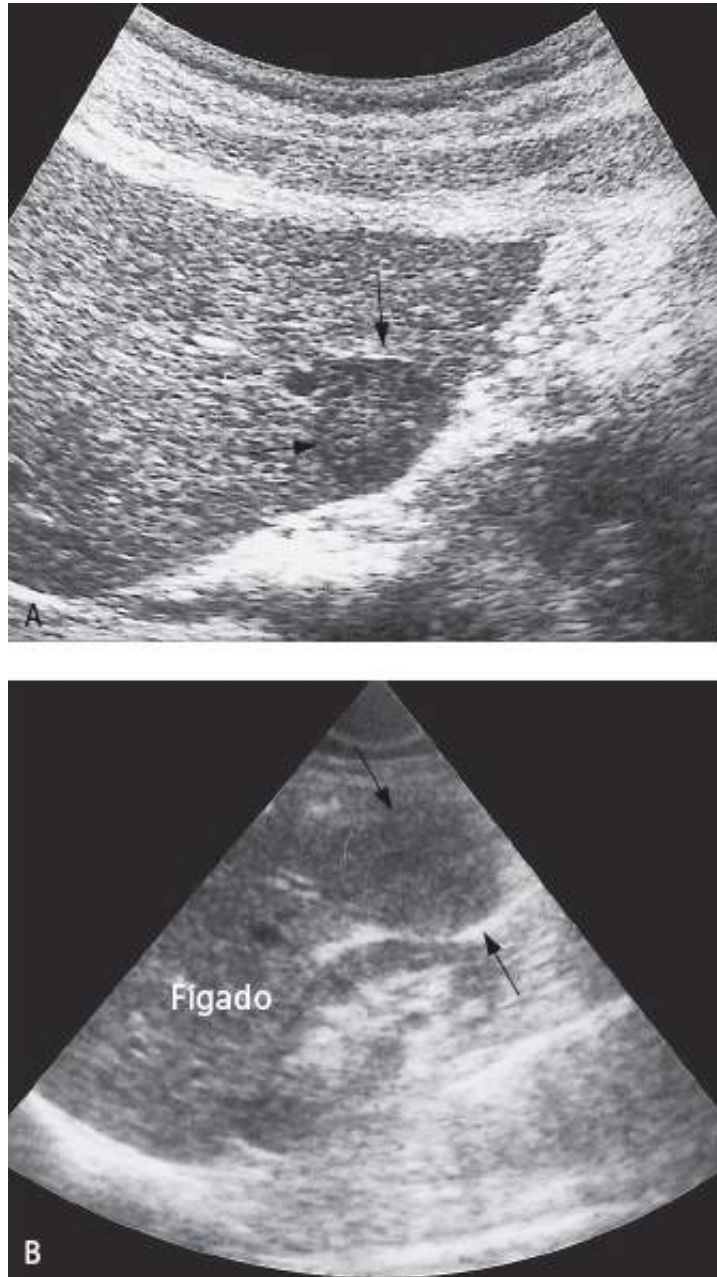


Figura 64.20 Adenoma hepático à US. Imagem nodular hipoeecogênica.

À TC, os adenomas revelam-se iso ou hipoatenuantes na fase sem contraste intravenoso. Após a administração do contraste intravenoso, na fase arterial, exibem intenso realce. Na fase portal, em geral, o tumor já se apresenta isoatenuante, com perda da hipercaptação.²

À imagem por RM, a aparência dos adenomas pode ser variada, refletindo a diversidade de composição histológica relacionada com os fenômenos de hemorragia e necrose. O padrão de realce à imagem por RM é semelhante ao da TC.² Agentes de contraste específicos do hepatócito, como o ácido gadolínico, são muito úteis no diagnóstico de adenomas hepáticos, sendo que os dois últimos possibilitam avaliação dinâmica. Eles também são utilizados no diagnóstico de lesões malignas, com certas limitações. O gadolínico é ainda útil como marcador de dano hepatocítico após ressecção hepática.

Hiperplasia nodular focal

A hiperplasia nodular focal representa importante lesão hepática focal de etiologia não esclarecida. Tem sido postulado que possa representar uma resposta hiperplásica dos hepatócitos a uma malformação arterial (arteriovenosa) preexistente.¹

São lesões mais comuns entre mulheres, ocorrendo predominantemente nas 3ª, 4ª e 5ª décadas de vida. Não existem relatos de que essas lesões possam sofrer transformação maligna.¹¹

Elas podem ou não apresentar uma cápsula fibrosa, sendo a cicatriz central fibrosa e estrelada achado característico, embora não esteja em todos os casos. Segundo alguns autores, ocorre em 50% das situações.¹²

À US, lesões desse tipo são identificadas quase sempre como massas bem delimitadas, com ecogenicidade semelhante àquela do parênquima hepático adjacente. Portanto, a observação de massa isoecogênica causando alteração dos contornos hepáticos, ou distorcendo a anatomia habitual dos vasos, deve levantar a suspeita diagnóstica. Outros padrões de ecogenicidade foram descritos para essas lesões, com possibilidade de ser encontrado o aspecto hiperecogênico e, até mesmo, discretamente, o hipoecogênico. A cicatriz central pode ser reconhecida à ultrassonografia como área central hipoecogênica, por vezes estrelada. Deve-se enfatizar que a cicatriz central pode também assumir o aspecto hiperecogênico.¹

Deve-se notar que apesar de não ser usual, esses tumores podem adquirir aspecto heterogêneo, com áreas ecogênicas e hipoecogênicas, decorrente de hemorragias intratumorais.¹³

Ao Doppler, pode ser identificada vascularização periférica evidente, observando-se também vasos nas porções centrais. Esses vasos centrais podem ser encontrados em padrões lineares ou estrelados.¹ Em estudo com infusão intra-arterial de microbolhas de dióxido de carbono, foi demonstrada uma hipervascularização central precoce (na fase arterial), com evidente fluxo capilar ao Doppler colorido.⁷

A TC demonstra lesão com intenso realce pelo contraste intravenoso na fase arterial (Figura 64.21), porém fugaz. Na fase portal, a lesão, em geral, apresenta-se isoatenuante ao restante do fígado.

À imagem por RM, identifica-se tumor com iso ou hipossinal em T1. A cicatriz central, quando existente, exibe hipossinal mais acentuado que o restante da lesão em T1. Em T2, a lesão manifesta discreto hipersinal e a cicatriz central apresenta hipersinal bem mais intenso. O realce pelo contraste intravenoso à imagem por RM apresenta padrão semelhante ao da TC.²

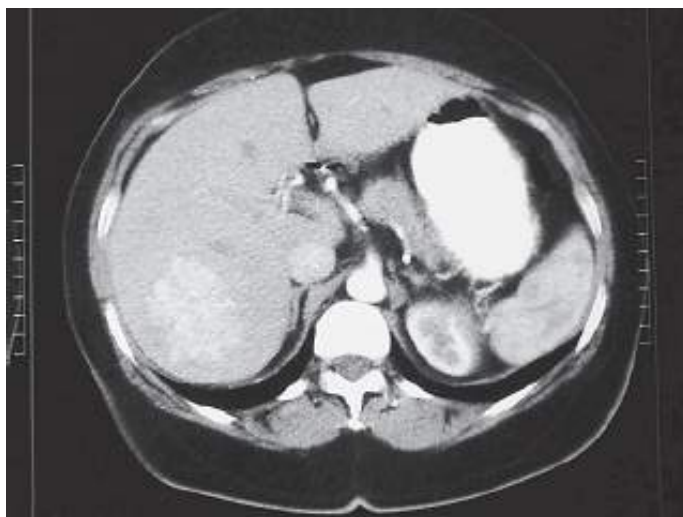


Figura 64.21 Hiperplasia nodular focal. Tomografia computadorizada revelando imagem nodular hipervascularizada, com realce precoce pelo contraste intravenoso.

Hemangioendotelioma infantil e hemangiomas

Estes tumores representam os tumores vasculares benignos mais comuns do grupo pediátrico, manifestando importante causa de morbidade e mortalidade.

Alguns aspectos dos hemangiomas merecem considerações especiais. Em recém-nascidos e em crianças, tem sido referida maior tendência de ruptura que a encontrada em adultos. Tais tumores podem produzir insuficiência

cardíaca de alto débito em decorrência de fístulas arteriovenosas, fenômeno que não tem sido observado em adultos. Anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia e hipofibrinogenemia são manifestações raras que ocorrem mais comumente no grupo pediátrico que nos adultos.¹⁴ Na criança, essas lesões associam-se aos hemangiomas de pele em até 50% dos pacientes. Muitos morrem em virtude do quadro associado de insuficiência cardíaca.

Numerosos aspectos dos hemangiomas e hemangioendoteliomas são comuns. Hemangioendoteliomas e hemangiomas exibem diferença puramente histológica e, do ponto de vista de tratamento, podem ser considerados como entidade única.¹⁵ Habitualmente, as crianças afetadas por hemangiomas ou hemangioendoteliomas têm menos de 6 anos de idade, sendo a maioria diagnosticada antes de 6 meses.¹⁵

Em crianças, os hemangioendoteliomas são duas vezes mais frequentes do que os hemangiomas. Ambos são considerados como anomalias do desenvolvimento no processo de diferenciação do tecido mesenquimal e acometem igualmente ambos os sexos.¹⁵ Comumente são nodulares, bem circunscritos, entretanto, não encapsulados. Clinicamente, esses tumores quase sempre se manifestam pela tríade de hepatomegalia, insuficiência cardíaca congestiva e hemangiomas cutâneos.¹⁵ Quando for observada hepatomegalia desproporcional ao grau de insuficiência cardíaca, deve ser lembrada a hipótese de tumor vascular do fígado. Por outro lado, eles podem ser múltiplos, exibindo dimensões variadas. Quando únicos, acometem igualmente os lobos hepáticos direito e esquerdo.¹⁵

Ao exame físico, observa-se, com frequência, massa abdominal. A insuficiência cardíaca de alto débito, que é atribuída a *shunts* arteriovenosas no fígado,¹⁴ é causa usual de óbito. Existem estudos demonstrando que a história natural desses tumores pode ser para a regressão espontânea. No entanto, tais lesões podem romper-se e determinar a morte dos pacientes.¹⁵ Quando da insuficiência cardíaca, o tratamento inicial dessas pessoas deve ser direcionado para a compensação hemodinâmica.¹⁴ Podem ser tratados conservadoramente com corticoides e radioterapia ou ressecção cirúrgica, e até mesmo com embolizações.^{14,15}

O exame ultrassonográfico aponta lesão heterogênea, que, em geral, apresenta-se predominantemente hipocogênica, podendo ser observadas áreas de maior e menor ecogenicidade. A lesão contém aspecto sólido, mas é possível observar áreas císticas de permeio. Há possibilidade de as calcificações estarem em 30% dos casos.

Doença cística hepática | Cistos hepáticos biliares

Os cistos hepáticos têm sido descritos como de origem congênita.¹ Seriam constituídos de ductos aberrantes formados durante o desenvolvimento embrionário, que se tornariam císticos à medida que fossem aumentando de tamanho e reterdo líquido.^{9,16}

Didaticamente, podem-se dividir as lesões císticas que acometem o fígado em *cistos hepáticos simples*, *doença policística do adulto* e *doença policística da infância*.¹¹ Há ainda outras apresentações, como a fibrose hepática congênita.

Cistos hepáticos simples

Embora possam localizar-se em qualquer local do fígado, muitos estão na superfície anteroinferior do lobo hepático direito, variando de menos de 1 até 15 cm de diâmetro,¹ com alguns alcançando 20 cm ou mais. É comum também o encontro de cistos localizados na intimidade do parênquima hepático. Cerca de 50% dos pacientes apresentam apenas um cisto, o remanescente contendo dois ou mais cistos. Em alguns casos, eles podem ser numerosos, assemelhando-se com o aspecto da doença hepática multicística associada à doença renal multicística.

À US, os cistos hepáticos simples maifestam-se como estruturas de paredes finas, conteúdo anecoico, apresentando reforço acústico posterior (Figura 64.22 A a C). Podem ser identificados finos septos (completos ou incompletos) no interior dos cistos. Em alguns casos, encontram-se agrupados ou parcialmente coalescidos.

Com menos frequência, podem exibir hemorragia ou infecção. O exame ultrassonográfico, nessas situações, pode revelar conteúdo nos cistos, como áreas ecogênicas ou ecos em suspensão no seu interior.

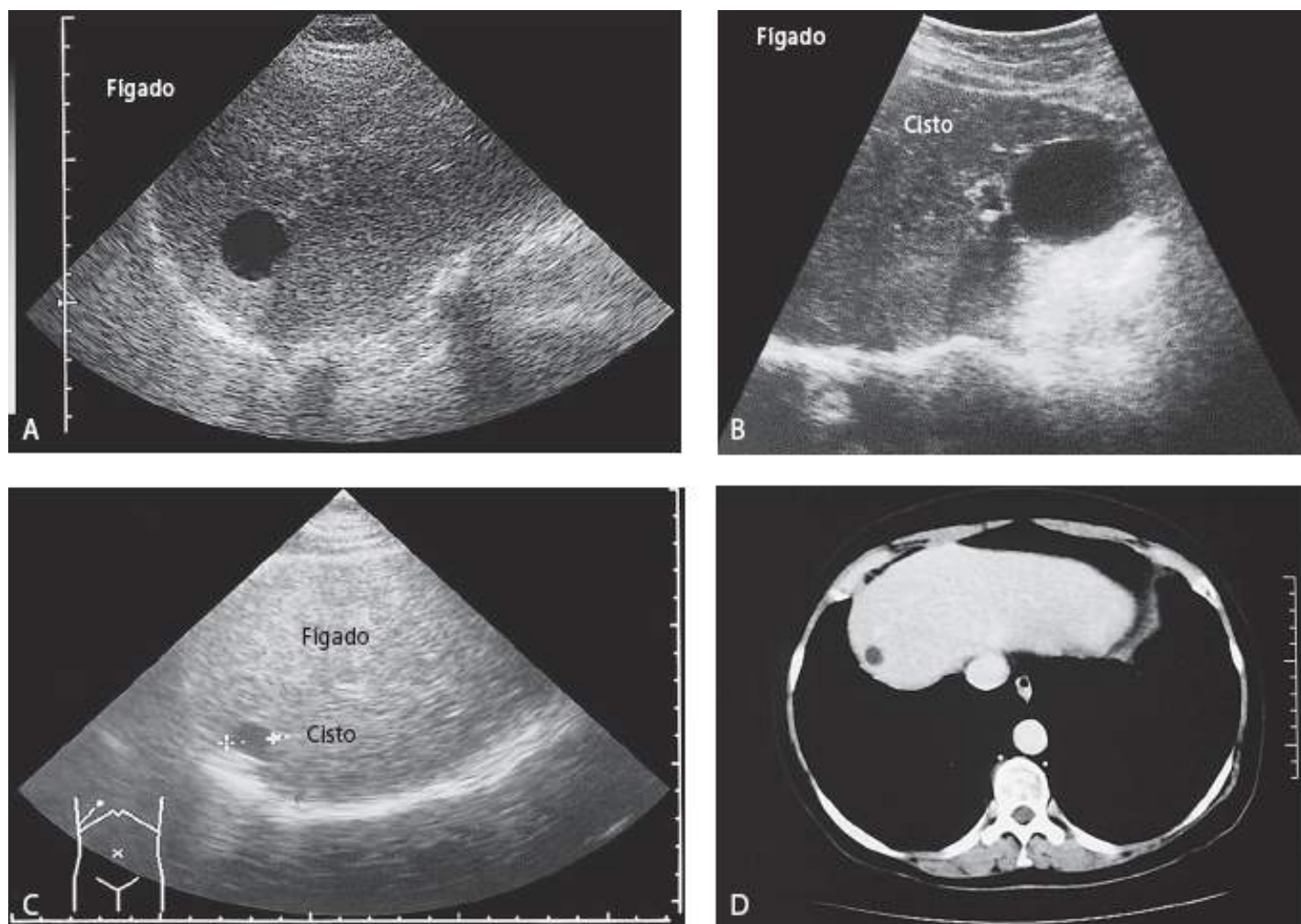


Figura 64.22 Cistos hepáticos. **A a C.** Ultrassonografia. Imagens anecoides com paredes finas. **D.** Tomografia computadorizada. Imagem nodular com atenuação de líquido e paredes finas.

A utilização de exame ultrassonográfico com microbolhas de contraste (CEUS, *microbubble contrast-enhanced ultrasound*) é valiosa na diferenciação de cistos complicados de equinocose, cistadenoma e cistadenocarcinoma, quando a US, a TC e a imagem por RM são ambíguas.¹⁷

A TC demonstra lesões hipoatenuantes, com atenuação de líquido no interior da lesão, sem realce após a injeção do contraste intravenoso (Figura 64.22 D).

A imagem por RM exhibe hipersinal em T2 e hipossinal em T1, refletindo a intensidade de sinal do líquido.

Doença policística do adulto

É transmitida de maneira autossômica dominante, quase sempre identificada na idade adulta. Os pacientes, em geral, apresentam doença policística renal, podendo manifestar comprometimento funcional renal. Do ponto de vista clínico, apesar do extenso comprometimento hepático, a função hepatocítica está normalmente preservada, sendo o curso clínico determinado, com frequência, pela extensão do comprometimento renal. A doença policística hepática é arbitrariamente definida como a ocorrência de 20 ou mais cistos no fígado, que pode ou não cursar com doença policística renal. Autores de artigo recente, a partir dos achados de US, desenvolveram um algoritmo diagnóstico que facilita a tomada de decisões clínicas.¹⁷

Doença policística da infância

É herdada de maneira autossômica recessiva. A doença manifesta-se, em geral, na infância e, em muitos casos, pode já estar no nascimento. Da mesma maneira que na doença policística do adulto, o prognóstico desses pacientes comumente é determinado pelo grau de deterioração da função renal.

O aspecto ultrassonográfico da doença policística do fígado (autossômica dominante ou recessiva) é o de múltiplos cistos de variados tamanhos, com conteúdo anecoico homogêneo, distribuídos pelo parênquima hepático e apresentando reforço acústico posterior. O número de cistos é variado, e o fígado pode aparecer aumentado de

volume e com contornos bocelados (pelo efeito dos cistos). Em algumas ocasiões, todo o fígado parece estar substituído por cistos, podendo assumir o aspecto de *favo de mel*.

O aspecto à TC e à imagem por RNM é similar àquele descrito anteriormente.

Fibrose hepática congênita

A fibrose hepática congênita pode ocorrer esporadicamente ou ser herdada de maneira autossômica recessiva,^{9,17} a qual afeta igualmente ambos os sexos. Nessa doença, observa-se aumento das dimensões dos espaços portais em razão da deposição de tecido fibroso, que forma traves densas,¹⁸ circundando lóbulos hepáticos normais.¹⁷ Alguns ductulos biliares apresentam-se acentuadamente dilatados, assumindo o aspecto de microcistos.¹⁸

Os pacientes comprometidos costumam desenvolver hipertensão portal, que se torna evidente na infância ou quando adultos jovens. As provas de função hepática em geral permanecem inalteradas.¹⁷ A hipertensão portal quase sempre é decorrente da hipoplasia ou da compressão fibrosa dos pequenos ramos portais no interior das bandas fibrosas, que circundam os nódulos.¹⁷

À US, observam-se áreas de fibrose periporta, que se apresentam ecogênicas e hiperecogênicas (em virtude dos septos fibrosos densos), dispersas pelo parênquima hepático.^{17,19} Entretanto, tal aspecto de hiperecogenicidade periporta pode ser encontrado em outras condições, como na esquistossomose hepatoesplênica e na colangite oriental (causada pelo *Clonorchis sinensis*). Na colangite oriental, encontra-se esse aspecto associado a cálculos no interior dos canais biliares. A hepatite aguda viral e a hepatite crônica também podem apresentar hiperecogenicidade periporta. Do exposto anteriormente, fica evidente que o exame ultrassonográfico deve ser analisado em conjunto com as informações clínicas, para que se possa otimizar o diagnóstico de fibrose hepática congênita.

A TC e a imagem por RM demonstram as diferentes alterações ductais biliares e repercussões da hipertensão portal (varizes).²

Doença de Caroli

É caracterizada por apresentar dilatações congênitas, saculares e segmentares, acometendo os ductos biliares intra-hepáticos, sem outras anormalidades histológicas hepáticas. Caracteristicamente, os ductos dilatados conectam-se com os ductos principais. Como manifestam dilatações e mantêm comunicação com os ductos principais, eles podem infectar-se, originando quadros de colangite.¹⁷

A hipertensão portal encontra-se geralmente ausente na doença de Caroli. Há relatos de que os colangiocarcinomas complicam a evolução desses pacientes em até 7% dos casos.

A US revela formações císticas de diversos tamanhos, distribuídas difusamente pelo parênquima hepático ou localizadas em uma parte do fígado. Esse aspecto pode ou não estar associado à dilatação tubular segmentar de ductos biliares. Os cálculos podem ser encontrados, com frequência, como imagens hiperecogênicas com sombra acústica posterior.²⁰

A TC e a imagem por RM manifestam as dilatações císticas das vias biliares intra-hepáticas. Na fase contrastada, identificam-se as dilatações císticas envolvendo o ramo portal com contraste intravenoso, assumindo o aspecto chamado de *dot sign*. Os cálculos podem ser identificados no interior dessas dilatações.

Cistadenomas e cistadenocarcinoma do fígado

Os cistadenomas são importantes, pois eles apresentam potencial de transformação maligna, devendo ser diferenciados dos outros cistos hepáticos. Os cistadenomas biliares são raros, em geral grandes, exibindo dimensões variadas de 10 a 20 cm, embora lesões menores possam ser encontradas. São quase sempre multiloculados e com contornos lobulados. Acometem mais comumente o lobo hepático direito.²¹

Apresentam pico de incidência na quinta década de vida, sendo as mulheres mais comumente acometidas; são mais frequentemente mucinosos.¹⁸ Manifestam-se normalmente como imagens císticas, podendo ser observadas quase sempre múltiplas septações. Mesmo as lesões benignas são capazes de exibir projeções exofíticas (papilares) a partir de sua parede. As calcificações também podem ser observadas.

À US, apresentam-se como imagens arredondadas, císticas e septadas (multiloculadas). Ecos esparsos no

interior dos cistos também podem ser observados, assim como excrescências sólidas e ecogênicas que se projetam a partir da parede, representando as projeções papilares.²² A calcificação nos septos e nas paredes dos cistos, quando existente, também pode ser identificada pela US.

Os cistadenocarcinomas do fígado desenvolvem-se quase que exclusivamente de cistadenomas preexistentes. À US, deve-se suspeitar de um cistadenocarcinoma quando forem observadas projeções papilares mais espessas e numerosas, insinuando-se para o interior do cisto. Entretanto, precisa ser reforçado que os critérios morfológicos das características dos cistos não são absolutos para o diagnóstico definitivo de benignidade ou malignidade.¹⁹

À TC e à imagem por RM identificam-se lesões císticas com componentes sólidos variados. Quanto maior for a ocorrência de componentes sólidos, maior será a possibilidade de lesão maligna. O aspecto multisseptado também pode ser identificado, podendo realçá-lo, assim como o componente sólido.²

Carcinoma hepatocelular e hepatocarcinoma fibrolamelar

Aproximadamente 80% dos carcinomas hepatocelulares (CHC) ocorrem em fígados cirróticos. Do ponto de vista de apresentação, esses tumores quase sempre assumem alguns aspectos mais comuns: podem ser únicos (“em massa”), eventualmente contendo nódulos satélites; outros são identificados como múltiplos nódulos dispersos pelo parênquima hepático e, outras vezes, manifestam comprometimento hepático difuso.

A maioria tende a ser hipoeecogênica, e as lesões maiores apresentam aspecto mais heterogêneo (Figura 64.23), com halo hipoeecogênico perilesional frequentemente identificado. Muitos estudos demonstram que a US dispõe de maior acurácia na identificação desses tumores (em especial, os inferiores a 3 cm) quando comparada com a TC.

Outro modo de apresentação dos CHC são os *precoces* ou *diminutos*, constituindo aqueles inferiores a 2 cm. Essas lesões podem manifestar-se com aspecto de nódulos hiperecogênicos ou em “olho de boi”, e nódulos hipoeecogênicos ou mais heterogêneos também têm sido descritos.¹⁹

Os estudos indicam que a variabilidade de apresentação ultrassonográfica é decorrente da diversidade de composição exibida por eles. O balanço entre vascularização, conteúdo de gordura, septos internos e áreas de necrose parece determinar a ecogenicidade desses nódulos, porém alguns consideram que a gordura seja o mais importante.¹⁹

Alguns nódulos de CHC podem aparecer hiperecogênicos por causa da grande quantidade de gordura que apresentam, sendo, em alguns casos, de difícil diferenciação dos hemangiomas.¹⁹ A ocorrência de necrose é outra alteração que pode ocorrer com o crescimento da lesão.

Por ocasião do diagnóstico, os CHC podem ser multifocais em até 40 a 50% dos casos, na medida em que ocorrem quase sempre em fígados difusamente acometidos por cirrose, devendo o examinador ficar atento para esse aspecto.¹⁹

A avaliação desses pacientes precisa ser realizada por examinador interessado no estudo das hepatopatias. A heterogeneidade da ecotextura hepática e as alterações volumétricas e de contornos representam achados que devem estimular a realização de varreduras cuidadosas, quer subcostais ou intercostais, para que sejam identificados nódulos pequenos, como aqueles de 2 cm ou menos.¹⁹ Tal possibilidade vem sendo utilizada no acompanhamento de pacientes cirróticos, nos quais a US é empregada como método de imagem de escolha na identificação precoce de CHC.

A US com Doppler expande a possibilidade diagnóstica dessas lesões.²³ A avaliação dos CHC com o Doppler demonstra sinais internos de fluxo na maioria das lesões (ver Figura 64.23), assim como vascularização periférica, correspondendo aos achados da anatomia patológica, os quais revelam que elas são bem vascularizadas.¹⁹ A análise espectral com o Doppler aponta vasos arteriais, com fluxo de baixa resistência.¹⁹

Como têm sido exibidos pelos exames histopatológicos, os CHC apresentam tendência para a invasão vascular. Dessa maneira, o estudo ultrassonográfico deve ser cuidadoso na tentativa de identificar-se essa particularidade. No estudo dos possíveis comprometimentos vasculares, devem ser cuidadosamente avaliados a veia cava inferior, o átrio direito, as veias hepáticas, os ramos da veia porta e o território da artéria hepática (em particular ao nível do hilo hepático e de suas primeiras divisões).

O *carcinoma fibrolamelar* é uma variante do carcinoma hepatocelular, revelando características histológicas e clínicas distintas. Esses tumores ocorrem principalmente em adultos jovens, em geral acometem fígados não

cirróticos e apresentam características bioquímicas distintas do carcinoma hepatocelular. Dentre elas, podem-se referir os níveis habitualmente normais de alfafetoproteína.^{24,25} Clinicamente, caracterizam-se por apresentar menor propensão a metástases do que os hepatocarcinomas e também por terem melhor prognóstico,¹⁹ quando ressecados curativamente.²⁶

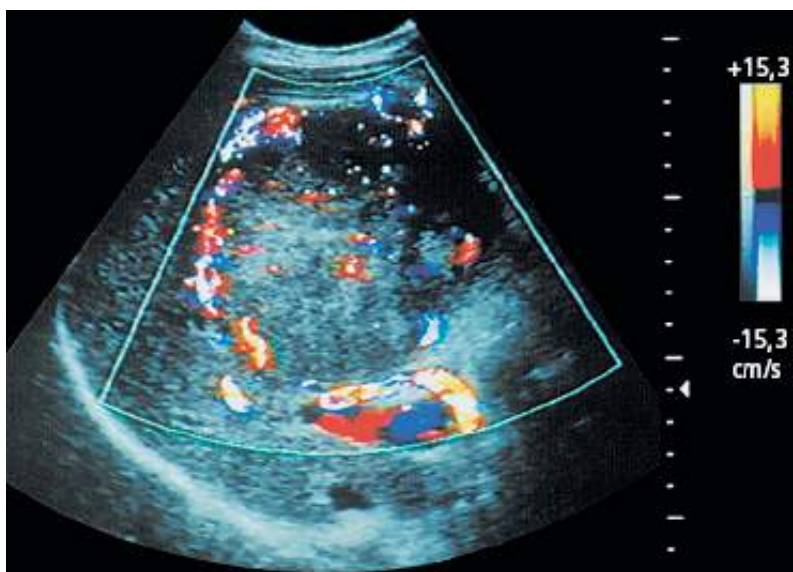


Figura 64.23 Carcinoma hepatocelular. Ultrassonografia com Doppler colorido, apresentando lesão sólida, heterogênea, com abundante fluxo intralesional.

Corroborando com os dados macroscópicos, 50% desses tumores apresentam calcificações que podem ser identificadas pelos exames de imagem, o que não é achado habitual dos hepatocarcinomas.²⁷ Quando seccionados transversalmente, podem demonstrar cicatriz central em até 60% dos casos.¹⁹ Em 25% das ocasiões, essas lesões assemelham-se bastante, macroscopicamente, à hiperplasia nodular focal,²⁴ devendo ser observado que existem casos descritos de carcinoma fibrolamelar e hiperplasia nodular focal no mesmo fígado.^{28,29} Em situações raras, é possível ser evidenciada a invasão da árvore biliar por esses tumores.

À TC, os CHC têm realce intenso na fase arterial (Figura 64.24), tendendo a tornarem-se hipoatenuantes na fase portal. Nas lesões maiores, podem ter padrões mais heterogêneos de realce. À imagem por RM, manifestam intensidade de sinal variada, tendendo a apresentar hipossinal em T1 e hipersinal em T2. O padrão de realce pelo contraste intravenoso é semelhante àquele da TC.² CHC com padrões atípicos de resposta à RM contendo ácido gadolínico e iso ou hiperintensidade das imagens na fase hepatobiliar (FHB) tiveram menor tamanho, grau histológico mais baixo e classificação de Child-Pugh pior do que os demais, em estudo recentemente publicado, com tempo para recorrência do tumor após a cirurgia significativamente mais longo do que os hipointensos nas imagens da fase hepatobiliar. Os autores concluíram que o exame pode ser um biomarcador de resposta à cirurgia.³⁰ Padrões de imagem por RM com difusão balanceada e auxiliados pelo ácido gadolínico possibilitam ampliar ainda mais a acurácia e a sensibilidade diagnóstico de CHC de pequeno tamanho (faixa de sensibilidade de 91,1 a 93,3% em estudo recentemente publicado).³¹

Tumores vasculares malignos do fígado

Os tumores vasculares malignos do fígado são raros. Pelo fato de serem muito frequentemente múltiplos, devem ser diferenciados dos tumores hepáticos metastáticos. Outra associação que assume importância nos últimos anos é aquela entre a infecção pelo vírus da imunodeficiência adquirida (HIV) e o sarcoma de Kaposi.

Hemangioendotelioma epitelióide

Estes tumores não devem ser confundidos com o hemangioendotelioma hepático infantil, que ocorre fundamentalmente em crianças, exibe histologia benigna e pode apresentar resolução espontânea.³⁰ O hemangioendotelioma epitelióide tem histologia maligna e, em 2/3 dos casos, acomete mulheres com idade média de 45 anos.

À US, tais lesões mostram-se preponderantemente hipoeecogênicas, podendo, entretanto, ser observados aspectos mais heterogêneos. Em casos nos quais se tem o envolvimento tumoral restrito a um lobo hepático, verifica-se aumento compensatório do lobo livre de doença. Existem também casos desses tumores com aspecto ecográfico hiperecogênico e isoecogênico, sendo observado halo hipoeecogênico na periferia deles.

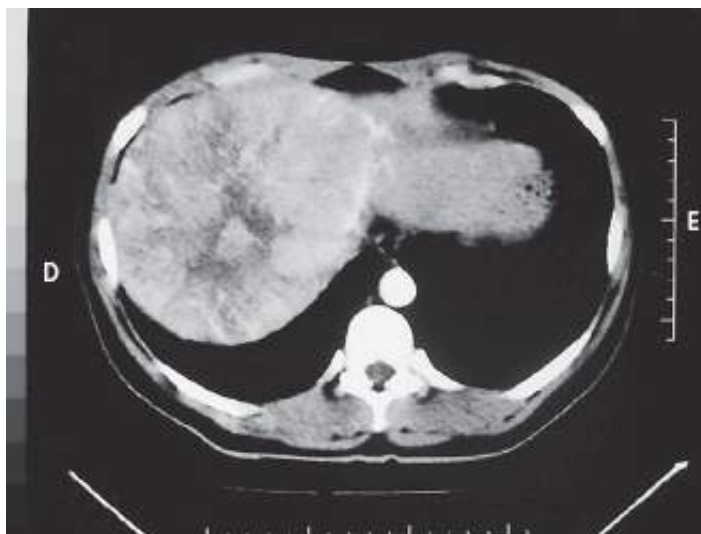


Figura 64.24 Carcinoma hepatocelular. Tomografia computadorizada exibindo imagem heterogênea, com realce precoce pelo contraste intravenoso.

Tanto na TC quanto na imagem por RM pode ser demonstrado o realce da lesão pelo contraste intravenoso, sem apresentar aquele aspecto globuliforme e centrípeto dos hemangiomas. Portanto, o hemangioendotelioma epitelióide mostra, em geral, padrão de realce diferente daquele dos hemangiomas.

Sarcoma de Kaposi

Foi originalmente descrito como um tumor cutâneo que afetava pessoas idosas; com o surgimento da AIDS, as lesões assumiram maior importância clínica. Embora continuem sendo tumores que afetam a pele, eles podem ser identificados em quase todos os setores do organismo.

O sarcoma de Kaposi é diagnosticado com pouca frequência, uma vez que, em geral, é assintomático e pouco contribui para a morbidade e mortalidade dos pacientes com AIDS. O curso clínico desses pacientes é determinado pela evolução das outras complicações que podem acometer os indivíduos e não pelo sarcoma de Kaposi. Normalmente, manifesta-se como lesões multifocais, variáveis em suas dimensões, que se originariam primariamente nos espaços portais, para, então, invadir o parênquima hepático adjacente.

O envolvimento hepático é mais bem determinado durante os estudos de necropsia. Nos exames de imagem, não são geralmente identificados, em razão de suas pequenas dimensões. Quando esses nódulos alcançam dimensões suficientes, são caracterizados pela US como nódulos hiperecogênicos, pequenos, com diâmetro variando, em geral, entre 5 e 12 mm.³⁰

Nos pacientes com AIDS, muitas doenças podem também acometer o fígado, expressando-se como nódulos. Entre elas, há doenças fúngicas (microabscessos), metástases e angiomatose bacilar.³⁰

À TC e à imagem por RM podem-se identificar hepatomegalia e/ou nódulos hepáticos sólidos, hipovascularizados na fase portal.

Tumores hepáticos metastáticos

As metástases hepáticas representam os tumores hepáticos malignos mais comuns. Habitualmente, são múltiplas, característica que pode ocorrer em até 90% dos casos.^{31,32}

As metástases hepáticas mais frequentes são as dos tumores colorretais. Dos tumores do intestino delgado, os carcinóides são os mais comuns (mais ocorrentes que os adenocarcinomas de intestino delgado). Em crianças, o neuroblastoma é a causa prevalente de metástase hepática, e o tumor de Wilms também se dissemina para o fígado em grande número de pacientes.³³ Em revisão sistemática recentemente conduzida sobre a caracterização de lesões

hepáticas focais incidentalmente detectadas e metástases de câncer colorretal, foi feita, em adultos, a comparação entre US, TC e RM, todas auxiliadas por contraste, cuja imagem anterior foi inconclusiva. Os autores concluíram que a *performance* diagnóstica da US contratada (CEUS) foi similar à da TC e RM contrastadas (CECT e CEMRI, respectivamente).³⁴

Dos pontos de vista ultrassonográfico e patológico, as metástases, em geral, são múltiplas (Figura 64.25), apesar de, com frequência, serem observados casos de lesões isoladas. Em algumas situações, os nódulos são pequenos e numerosos, aparecendo de permeio ao parênquima hepático normal, dando ao conjunto a aparência que pode ser denominada de *moteada*. Em outras situações, as metástases podem ser infiltrativas, como em alguns casos de linfomas.¹⁹

Um dos aspectos de apresentação das metástases hepáticas são os nódulos hipocogênicos, podendo ser identificados em praticamente qualquer tipo histológico de tumor primário. Outro aspecto comum é o de nódulos ecogênicos, apresentando ecotextura e ecogenicidade variável, que lembram, em algumas situações, o aspecto de *flocos de neve*. A observação cuidadosa desses casos revela halo hipocogênico nas lesões.

Outros nódulos podem ser identificados como imagens hiperecogênicas bem delimitadas,¹⁹ consistindo em aspecto capaz de lembrar os hemangiomas. Dentre esses tumores, têm-se as metástases de alguns sarcomas, como os fibrossarcomas. Mesmo assim, nessas lesões, o aspecto é mais heterogêneo que nos hemangiomas e também se identifica halo hipocogênico, indicando a origem metastática da lesão. Outro fator é que os hemangiomas amoldam-se aos vasos adjacentes, respeitando habitualmente a distribuição vascular e dos ductos biliares, e as metástases deslocam ou invadem essas estruturas, acarretando efeito de massa.

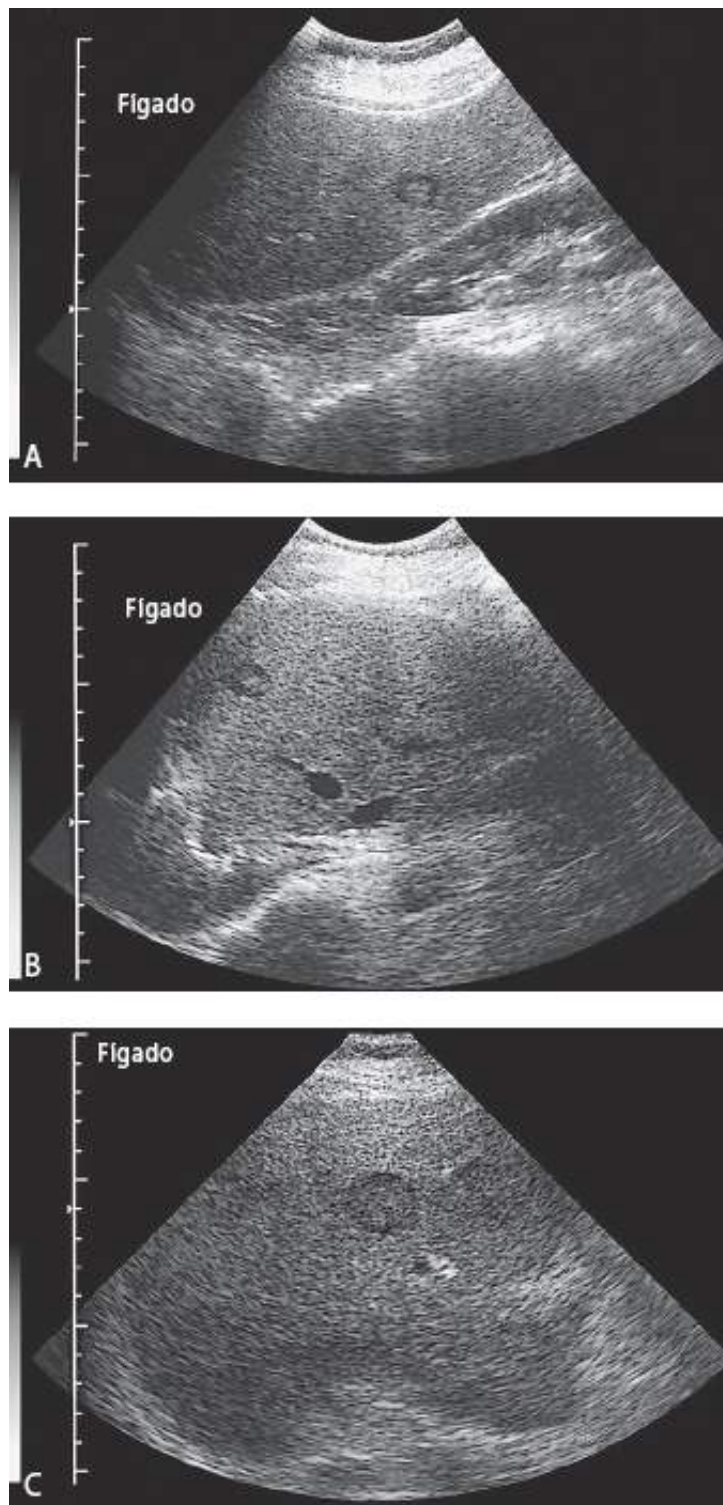


Figura 64.25 Ultrassonografia. Metástases hepáticas. Nódulos sólidos no fígado.

O aspecto em “olho de boi” ou “em alvo” é bastante característico. Nesses casos, observa-se com mais frequência uma porção central relativamente hipoeecogênica (embora a ecogenicidade possa ser variável), demarcada por um halo hipoeecogênico. Em outros casos, essas lesões em alvo são demonstradas como apresentando um centro hipoeecogênico, periferia relativamente mais hipereecogênica, demarcados por um halo hipoeecogênico periférico.¹⁹

As metástases císticas podem ser decorrentes de necrose ou da própria natureza cística das neoplasias. Dentre as lesões que podem manifestar-se como císticas, há os cistadenocarcinomas ovarianos e pancreáticos.¹ Outros tumores podem apresentar necrose tumoral, contribuindo para o aspecto cístico, apesar de ser identificado componente sólido periférico na maioria dos casos. Como exemplos destes últimos, têm-se os adenocarcinomas mucinosos de cólon, os tumores carcinóides,¹⁹ o carcinoma espinocelular e o carcinoma testicular.^{31,32}

Outro padrão que é possível ser reconhecido é o infiltrativo difuso. Algumas das lesões que podem assumir esse aspecto são os carcinomas de mama e pulmão e mesmo os melanomas.¹

Algumas metástases conseguem calcificar-se extensamente, produzindo forte sombra acústica posterior. As

metástases de adenocarcinoma mucinoso de cólon seriam as que mais comumente assumiriam esse aspecto.¹ Outros exemplos seriam tumores endócrinos do pâncreas, liomiossarcomas, adenocarcinomas de estômago, neuroblastomas, sarcomas osteogênicos, condrossarcomas, cistadenocarcinomas de ovário, teratocarcinomas e carcinomas broncogênicos.^{1,19} Outros adenocarcinomas mucinosos também têm tendência a manifestarem metástases calcificadas.^{31,32}

Por fim, deve-se fazer referência aos linfomas. Essa neoplasia acomete o fígado primária ou secundariamente, tanto nos casos de doença de Hodgkin quanto nos linfomas não Hodgkin. Quase sempre se identificam múltiplas lesões com aspecto ecográfico variável (hipoecogênicas, ecogênicas com halo hipoecogênico e *em alvo*). Em outros casos, o envolvimento pode ser difuso, sendo a hepatomegalia o único achado, com ou sem alteração dos contornos hepáticos. O aspecto de apresentação dos linfomas metastáticos para o fígado varia bastante, sendo ocasionalmente identificado o padrão de micronódulos, macronódulos, infiltrativo ou misto. A quimioterapia determina alterações na apresentação ultrassonográfica dessas lesões, ocorrendo com frequência necrose e liquefação.

A TC e a imagem por RM demonstram lesões nodulares sólidas, mais comumente hipovascularizadas, exibindo-se hipoatenuantes e hipocaptantes na fase portal. Algumas metástases podem ser hipervascularizadas, como as de tumores neuroendócrinos (p. ex., insulinomas, gastrinomas, carcinoides etc.), carcinoma renal, melanoma, sarcoma e, mesmo, metástases de mama e tireoide. Nas metástases hipervascularizadas, observa-se realce precoce na fase arterial.²

Esquistossomose hepatoesplênica

A US apresenta grande acurácia no diagnóstico da forma hepatoesplênica da esquistossomose, com índices de diagnóstico superiores aos da biopsia hepática percutânea.³⁴

Caracteristicamente, observa-se espessamento fibroso periporta, tendo sido identificado em 73 a 100% dos casos estudados por Cerri *et al.*^{20,34,35} O espessamento acomete principalmente a veia porta no hilo hepático, estendendo-se também para os ramos intra-hepáticos e a região perivesicular. A fibrose perivesicular, que se traduz à US como espessamento parietal hiperecogênico, foi observada em 67 a 81% dos casos, em duas séries analisadas.^{20,34,35}

Outra alteração comum é representada pela assimetria dos lobos hepáticos, com aumento do lobo esquerdo e redução do lobo direito, encontrada em 81% dos casos.³⁵ Por outro lado, o aumento do lobo caudado, quase sempre encontrado em pacientes cirróticos, não tem sido referido na esquistossomose.³⁴ A esplenomegalia ocorre em 90 a 100% dos pacientes, sendo facilmente demonstrada pela US.^{20,34,35} Os contornos hepáticos mostram-se comumente lobulados.

Nos estudos populacionais em regiões de prevalência elevada, o reconhecimento dos padrões ultrassonográficos da esquistossomose hepatoesplênica pode auxiliar na identificação da doença antes do início das manifestações clínicas, antevendo e prevenindo as complicações, como a hemorragia digestiva alta.

A hipertensão portal desenvolve-se em decorrência da fibrose dos espaços portais. Como consequência, podem-se ter colaterais venosas e varizes esofagogástricas. Esta circulação venosa colateral é possível ser evidenciada pela US como vasos dilatados no hilo hepático, na pequena curvatura gástrica (veia gástrica esquerda ou coronária), no hilo esplênico (veias gástricas curtas e anastomoses venosas esplenorrenais espontâneas) e como vasos ao longo do ligamento redondo (veias paraumbilicais) e veias císticas.^{20,34,35} Outras colaterais, como as veias retroperitoneais, podem ser de difícil visualização por causa da interposição gasosa intestinal.

Nos casos de esquistossomose hepatoesplênica, alguns autores referem o encontro de aumento de calibre das veias porta, esplênica e mesentérica superior em 73, 68 e 42%, respectivamente, assim como a identificação das colaterais venosas (veias gástrica esquerda, gástricas curtas e umbilicais), em 36 a 78% dos casos.^{20,34,35}

O desenvolvimento do estudo com Doppler favoreceu o aprimoramento da análise dos pacientes esquistossomóticos, possibilitando avaliações hemodinâmicas, como a direção do fluxo (hepatópeto ou hepatófugo), velocidade e, eventualmente, a medida do fluxo sanguíneo.^{20,34,35} Foi demonstrado que a velocidade na veia porta pode estar aumentada em 80% desses pacientes, habitualmente com o fluxo hepatópeto.^{20,35} O Doppler auxilia também no estudo dos casos de trombose da veia porta. Esta parece ser pouco comum nesses pacientes, tendo sido referidos, na literatura,^{20,35} índices de 6%. Na esquistossomose hepatoesplênica, a ascite quase sempre não é observada na ausência de trombose da veia porta ou de patologias hepáticas parenquimatosas associadas.

Cirrose

Na cirrose, encontra-se a fibrose alterando a estrutura habitual do parênquima hepático, com o desenvolvimento de nódulos. As alterações morfológicas são dependentes da fase em que se encontra a hepatopatia, e a esplenomegalia pode ser encontrada com frequência. Desse modo, inicialmente pode não se ter alterações reconhecíveis à US ou encontrar-se apenas hepatomegalia. Com o desenvolvimento da fibrose, é possível encontrar atenuação do feixe sonoro, em um aspecto que lembra a esteatose. Entretanto, deve ser enfatizado que, à medida que se acentua a distorção arquitetural, haverá heterogeneidade do parênquima hepático à US.

Com o desenvolvimento da estrutura nodular do fígado, pode ser demonstrada a alteração de contornos, que se tornam serrilhados ou nodulares. As bordas comumente encontram-se rombas.

No processo de cronificação, devem ser notadas essas alterações morfológicas que podem ser prontamente reconhecíveis pela US. Existe também uma tendência de diminuição das dimensões do lobo hepático direito e aumento do lobo hepático esquerdo e segmento I (caudado).

A ecotextura do fígado deve ser avaliada criteriosamente, e a US apresenta-se como exame de escolha no rastreamento destes hepatopatas crônicos para diagnóstico de hepatocarcinomas precoces.

Na fase avançada do processo de cronificação, desenvolvem-se os sinais anatomofuncionais da hipertensão portal. Novamente, a US e o Doppler são os subsidiários mais precisos como auxiliares de clínicos e cirurgiões, no estudo dessas alterações. Em consequência do aumento da resistência hepática e do desenvolvimento de colaterais, será possível ter inversão do sentido do fluxo sanguíneo para hepatógeno.

Em termos de TC, uma publicação recente demonstrou que a combinação de dois parâmetros, a soma dos diâmetros das três veias hepáticas principais medindo 1 a 2 cm antes de suas aberturas para a veia cava inferior e a razão entre os lobos caudado e direito (largura medida horizontalmente ao nível da primeira bifurcação da veia porta direita em planos axiais) podem ser de grande valia: uma razão de diâmetros das veias hepáticas/razão entre o lobo caudado e o direito (dvh/rld) < 24 demonstrou sensibilidade de 83% e especificidade de 76% para fibrose hepática pré-cirrótica, enquanto < 20 apresentou sensibilidade de 88% e especificidade de 82% para cirrose.³⁵ A imagem do fígado por RM com difusão balanceada (MRI, *diffusion-weighted liver*) e a elastografia por RM (MRE) também possibilitam uma avaliação adequada da fibrose hepática e sua graduação.

Doppler na avaliação de colaterais portossistêmicas

O estudo com Doppler torna possível a avaliação dos vasos esplâncnicos e as colaterais venosas, estabelecendo-se uma angiografia ultrassonográfica deste setor.

Embora existam diversos vasos colaterais, somente alguns apresentam repercussão clínica nas hepatopatias crônicas. A veia gástrica esquerda, com a veia paraumbilical (ou paraumbilicais), as colaterais esplenorrenais espontâneas e o plexo venoso gastresofágico são os de maior importância.

A veia gástrica esquerda comunica o sistema portal com os ázigos pelas veias da região esofagogástrica. Parece haver correlação entre o diâmetro da veia gástrica esquerda e o tamanho e risco de sangramento pelas varizes esofágicas. Nos adultos, o calibre da veia gástrica esquerda acima de 5 mm sugere hipertensão portal. Em crianças normais, esse vaso é raramente visto; porém, quando superior a 3 mm, indica hipertensão portal.¹⁹

As colaterais paraumbilicais habitualmente apresentam fluxo hepatógeno, comunicando-se com as veias da região periumbilical. Por vezes, encontram-se esses vasos dilatados na região umbilical, visíveis ao exame físico, ao que se dá a denominação de *síndrome de Cruveilhier-Baumgarten*. Em casos mais graves de hipertensão portal, pode-se notar mais de uma veia paraumbilical dilatada. Adicionalmente, o Doppler consegue evidenciar colaterais intra-hepáticas dos ramos portais dos segmentos II, III e IV comunicando-se com as veias paraumbilicais.¹⁹

A veia paraumbilical apresenta fluxo venoso de alta velocidade (para os padrões venosos) e menos comumente pode exibir fluxo hepatopetal (quando há trombose do tronco da veia porta e a veia paraumbilical passa a funcionar como via alternativa para levar sangue ao fígado).¹⁹

As colaterais esplenorrenais podem ser estudadas ao Doppler, na tentativa de verificar-se a existência ou não de reversão do fluxo na veia esplênica. O Doppler pode revelar sinais de fluxo turbulento e de alta velocidade, podendo também ser documentado fluxo hepatógeno na veia esplênica indo em direção à veia renal.

Doppler nas derivações portossistêmicas cirúrgicas e desconexão ázigo-portal e esplenectomia

A US com Doppler tornou-se método de grande aplicabilidade no estudo da perviedade das derivações cirúrgicas. O princípio terapêutico de todas as técnicas cirúrgicas é procurar realizar o escoamento do sangue de um território de alta pressão (portal) para a circulação sistêmica, de menor pressão. Com isto, busca-se evitar a ocorrência das hemorragias digestivas (especialmente a alta), que representam grande causa de morbidade e mortalidade.

Neste estudo, deve ser examinada toda a circulação esplâncnica e hepática. Identifica-se o local de anastomose e o trajeto do *shunt* cirúrgico, quer seja ele com veias autóctones ou com próteses, na medida em que as cirurgias podem ser feitas usando-se os próprios segmentos venosos (anastomose esplenorrenal cirúrgica) ou próteses. No caso das próteses, nota-se sua existência pela maior ecogenicidade de suas paredes.

O Doppler revela que a velocidade pode estar aumentada ao nível das derivações ou próximas a elas, havendo também alguma turbulência. A direção do fluxo é habitualmente hepatófuga (em direção à circulação sistêmica), a não ser que esteja acontecendo algum problema com a anastomose ou com o segmento venoso a jusante, como trombozes.

Na veia porta, no que concerne às derivações com próteses ou à derivação esplenorrenal distal, o Doppler reconhece prontamente a ausência de fluxo quando ocorrem as trombozes, representando adjunto fundamental, na atualidade, para clínicos e cirurgiões. Dessa maneira, fica claro que a US com Doppler consiste em método de escolha na avaliação inicial da perviedade do território esplâncnico nesses procedimentos cirúrgicos.

Doppler e derivação transjugular intra-hepática portossistêmica

Estas derivações intra-hepáticas surgiram como importante alternativa no manuseio dos pacientes com hipertensão portal não esquistossomótica. Elas podem ser utilizadas para tratar as complicações da hipertensão portal, o sangramento das varizes esofagogástricas e a ascite, representando também fundamental alternativa para os doentes candidatos a transplante hepático. Nessas situações, a derivação transjugular intra-hepática portossistêmica pode controlar as complicações da hipertensão portal, enquanto os pacientes aguardam o momento do transplante hepático.

Tecnicamente, a derivação transjugular intra-hepática portossistêmica é colocada comunicando uma veia hepática com a veia porta. Em geral, comunicam a veia hepática direita (embora possam também ser locadas em outra veia hepática, como a média) com a veia porta (habitualmente, o ramo direito).

A US com Doppler colorido ou pulsado representa a primeira alternativa na determinação do fluxo na derivação transjugular intra-hepática portossistêmica. Quando estes *stents* estão funcionando adequadamente, há diminuição do calibre e da velocidade de fluxo na veia gástrica esquerda, podendo ser evidenciado também fluxo hepatopetal neste vaso. Acredita-se que o fluxo na veia porta aumenta e que a direção do fluxo, na maioria de seus ramos intra-hepáticos, torna-se hepatófuga. Em trombozes, o Doppler não identifica fluxo no local comprometido.

Síndrome de Budd-Chiari

Pode originar-se de uma obstrução em qualquer nível das veias hepáticas, desde a vênula eferente que sai do lóbulo hepático, até a entrada na veia cava inferior no átrio direito. Deve ser notado também que quadros clínicos semelhantes podem ser produzidos por outras condições, como pericardites e insuficiência cardíaca direita.¹⁷

A US representa importante contribuição no diagnóstico desses pacientes. É possível serem demonstradas anormalidades venosas, hipertrofia do lobo caudado do fígado e compressão da veia cava inferior. Nas fases iniciais, o trombo pode apresentar-se hipocogênico, tornando-se ecogênico e hiperecogênico durante sua evolução. Eventualmente, observam-se apenas faixas hiperecogênicas, o que representa a substituição fibrosa no leito venoso das veias hepáticas. A ascite também é identificada com facilidade.

Ao Doppler, o fluxo na veia cava inferior e nas veias hepáticas pode estar ausente, reverso, turbulento ou contínuo.

Ainda com relação aos achados ultrassonográficos, é comum a ascite, o aumento do lobo caudado e a trombose envolvendo as veias hepáticas, embora o aumento do lobo caudado possa não ocorrer em todos os pacientes. Há

possibilidade de ser encontrada também diminuição do lobo hepático direito e crescimento do esquerdo.

Como em 10 a 20% dos casos da síndrome de Budd-Chiari pode haver trombose portal associada, a veia porta e seus ramos intra-hepáticos devem ser estudados com cautela.¹⁹

Na TC com contraste intravenoso, observam-se áreas com menor captação, dando aspecto heterogêneo de realce, referido como em *mosaico*. Ademais, pode ser demonstrada a oclusão das veias hepáticas ou da veia cava inferior. O lobo caudado tende a estar aumentado, sendo identificado pelos exames de imagem. À imagem por RNM, é possível identificar estas mesmas alterações descritas para a TC.²

Doença venoclusiva

A doença venoclusiva e a síndrome de Budd-Chiari manifestam características clínicas semelhantes, uma vez que ambas as condições envolvem o sistema venoso hepático. Entretanto, deve ser observado que as duas condições apresentam diferenças com relação ao território venoso hepático comprometido. A doença venoclusiva acomete as veias hepáticas centrais (centrolobulares) e sublobulares, em vez das veias hepáticas maiores (como ocorre fundamentalmente na síndrome de Budd-Chiari). Além desse aspecto, na doença venoclusiva, a alteração patológica é decorrente de esclerose subendotelial dos ramos venosos hepáticos, como resultado de agressões tóxicas. A trombose dos pequenos ramos hepáticos poderia ser consequente de lesão da camada íntima desses vasos.

Do ponto de vista da US, a doença venoclusiva apresenta achados inespecíficos, sendo observada textura heterogênea à custa de áreas hipocogênicas decorrentes de áreas de infarto. A vesícula biliar pode exibir espessamento de suas paredes, em razão de edema resultante da oclusão das pequenas veias lobulares.¹⁹ Podem ser identificadas hepatomegalia e ascite.

À TC, é possível identificar a hepatomegalia e, por vezes, faixas de hipoatenuação periportais.²

Avaliação ultrassonográfica do transplante hepático

A avaliação ultrassonográfica do fígado transplantado deve ser iniciada pela cuidadosa análise da ecotextura hepática e da cavidade abdominal.

Nos primeiros dias do transplante hepático, é comum que se encontre líquido na cavidade abdominal, podendo apresentar ecos ocasionais em suspensão, que correspondem a líquido com densidade variável. A observação de pequenos seromas ou hematomas na região peri-hepática também é frequente. Esses achados devem ser analisados em conjunto com o quadro clínico do paciente transplantado. É importante observar-se que, na ausência de complicações, tais achados iniciais desaparecem em um período variável de dias a semanas.^{36,37}

Com relação aos ductos biliares, eles devem apresentar calibres normais, tanto em suas porções intra-hepáticas quanto no trajeto do hepatocolédoco. Dilatação intra-hepática ou extra-hepática pode indicar alterações distais, como cálculos ou estenoses.

As complicações vasculares constituem-se no mais sério problema técnico encontrado nos pacientes submetidos a transplante hepático. Assim, a ruptura de um pseudoaneurisma ou a trombose das veias hepáticas pode ser fatal, mesmo com adequada conduta cirúrgica. Existem outras situações em que o quadro tende a ser menos dramático, mas não menos importante, como no caso de trombose da artéria hepática e da veia porta.³⁸

A US é o método inicial de prospecção para a detecção de alterações resultantes das complicações vasculares nesses pacientes. A arteriografia representa método de alta acurácia nesse estudo, consistindo em alternativa para confirmação dos achados ultrassonográficos ou esclarecimento de casos duvidosos ao exame de US.^{36,37}

As complicações que envolvem as anastomoses arteriais podem ser de dois tipos principais: trombose com obstrução e perda da continuidade da parede vascular, incluindo-se, aqui, os pseudoaneurismas e as fistulas arteriais.

A US com o estudo e Doppler colorido ou espectral é um método confiável e não invasivo para avaliar a permeabilidade da artéria hepática no pós-operatório dos transplantes hepáticos, pois apresenta sensibilidade de até 92%.^{36,37}

As tromboses da veia porta são menos frequentes do que as da artéria hepática, sendo a US bastante acurada nesta identificação. Esse exame pode mostrar conteúdo intraluminal, com oclusão parcial ou total de seu lúmen, assim como uma veia porta anecoica, sem fluxo ao Doppler (trombose recente). Em alguns pacientes, pode haver

recanalização do trombo, o que caracteriza a transformação cavernomatosa da veia porta, além de colaterais venosas em torno do hilo hepático.

A ocorrência de estenose da veia porta após o transplante ortotópico de fígado é rara no adulto, podendo incidir nas crianças em 0,6% dos casos analisados. Ao exame com Doppler colorido, evidencia-se o fenômeno de *aliasing*, com aumento da velocidade acima de 3 a 4 vezes no local da estenose quando comparada à velocidade do segmento pré-estenótico.^{36,37} A portografia ou a angiografia pode confirmar a estenose. Outros métodos, como TC e RM, também podem ser indicados.

Ainda no espectro das complicações vasculares encontradas no transplante hepático, é possível ter estenoses e trombozes da veia cava inferior. Independentemente da técnica de reconstrução utilizada, podem ocorrer trombozes parciais ou totais.

Quando há estenose da veia cava inferior supra-hepática por problemas técnicos ou devido a trombozes parciais, observa-se, em geral, pequena elevação dos níveis de bilirrubina e alterações nas provas de função hepática.

As complicações biliares são também muito importantes, sendo responsáveis pela metade de todas as complicações técnicas que podem ocorrer nos transplantes e necessitar de reoperação em 10 a 20% dos casos. Nas vias biliares desses pacientes, é possível ter fístulas, estenoses, obstruções e dilatações, assim como colangites associadas e abscessos abdominais.

Novamente, a US identifica as dilatações biliares intra e extra-hepáticas, as coleções abdominais decorrentes das fístulas e, eventualmente, alterações da ecotextura hepática em consequência da colangite.

Vias biliares

Ultrassonografia

Cálculos de vesícula biliar

Habitualmente, os critérios para o diagnóstico de cálculos de vias biliares consistem em imagem hiperecogênica, com sombra acústica posterior e que se mobiliza a partir das mudanças de decúbito. A intensidade da sombra acústica posterior depende da incidência do feixe de ultrassom no cálculo e de sua composição química.

Especialmente em cálculos pequenos, a sombra acústica posterior pode não ser demonstrada ao exame ultrassonográfico. Isso ocorre pelo fato de que esses pequenos cálculos podem estar fora da zona de foco do transdutor ou pela falta de coincidência entre o cálculo e a zona de menor espessura do feixe sonoro. O paciente, nesses casos, deve ser avaliado cautelosamente, com mudanças de decúbito e na direção da incidência do feixe sonoro. Estudos *in vitro* demonstram que todos os cálculos deveriam apresentar sombra acústica posterior.²⁰

Outras condições devem ser relatadas, como cálculos que se apresentam aderidos à parede vesicular e não são móveis à mudança de decúbito, sendo difícil sua diferenciação dos pólipos, em particular se os cálculos não exibirem sombra acústica posterior.

Com relação à sua composição, os cálculos podem ser de colesterol, mistos e de pigmento. A composição química pode correlacionar-se com determinadas características mostradas à US. Os cálculos puros de colesterol provavelmente apresentam um artefato denominado *cauda de cometa*, consistindo em ecos posteriores à imagem hiperecogênica do cálculo, seguido de sombra acústica posterior não tão bem definida como aquela dos cálculos mistos. Os cálculos de pigmento podem apresentar sombra acústica posterior pouco definida ou nenhuma sombra acústica posterior. Os cálculos mistos, que são os mais comuns, tendem a apresentar uma sombra acústica posterior bem demarcada e evidente.^{19,20}

A vesícula escleroatrófica caracteriza-se por apresentar-se murcha e contraída por causa do processo inflamatório de longa data, decorrente de cálculos. O diagnóstico pode ser sugerido pelo encontro de imagens hiperecogênicas associadas à forte sombra acústica posterior, não sendo, em geral, identificadas a parede e a cavidade da vesícula biliar. Do exposto, fica evidente que nem sempre é possível diferenciar, ao exame ultrassonográfico, a vesícula biliar escleroatrófica da vesícula em porcelana. Em outras situações, pode-se ter apenas a vesícula biliar repleta de cálculos e murcha (colecistopatia calculosa), sem caracterizar vesícula escleroatrófica ou em porcelana, mas exibindo o mesmo aspecto ecográfico.²⁰

Colecistite aguda

A colecistite aguda representa importante causa de morbidade dentre as diversas patologias das vias biliares. O seu reconhecimento ultrassonográfico apresenta significância, na medida em que promove a otimização do tratamento. Os achados ultrassonográficos possibilitam estabelecer o diagnóstico com segurança. Os sinais ecográficos mais comuns são: vesícula hidrópica (diâmetro transverso acima de 4 cm), litíase, espessamento da parede vesicular (maior ou igual a 4 mm) e bile espessa. A distensão da vesícula biliar pode ser encontrada quando se tem obstrução do infundíbulo e do ducto cístico por cálculo impactado, embora não esteja em todos os casos. Os cálculos na colecistite aguda também podem ser móveis, não necessariamente fixos.²⁰

O exame cuidadoso do interior da vesícula biliar pode revelar ecos em suspensão, que podem representar *debris* inflamatórios. Corroborando o diagnóstico da inflamação aguda da vesícula biliar, é possível ser identificado o sinal de *Murphy sonográfico* (dor no hipocôndrio direito à compressão do transdutor), que é bastante indicativo de colecistite aguda. Deve ser notado, contudo, que nem todos os pacientes apresentam esse sinal e os achados têm de ser considerados em conjunto para estabelecer-se o diagnóstico de colecistite aguda.

Outra entidade que deve ser considerada é a colecistite aguda acalculosa. Nessa situação, têm-se os mesmos achados descritos anteriormente, com exceção dos cálculos, que estão ausentes. Ocorre em crianças e adultos, comumente acometem indivíduos com estado geral comprometido por pós-operatório, pós-trauma, em grandes queimados e também associados à nutrição parenteral prolongada. Existe risco maior de gangrena e perfuração.²⁰

Bile espessa

A bile espessa (*barro biliar, lama biliar, areia biliar*) representa importante achado, pelo fato de ser difícil a diferenciação com microcálculos e poder se relacionar com colecistite aguda. Ela representa grânulos de bilirrubinato de cálcio com pequena quantidade de cristais de colesterol. Nos casos de bile espessa, não se encontra sombra acústica posterior, sendo, em geral, móvel à mudança de decúbito. Podem ser encontrados ecos de baixa amplitude, que correspondem a microcálculos, *debris* inflamatórios ou muco. O muco e os *debris* inflamatórios não se depositam, permanecendo flutuantes por mais tempo durante a observação. Os microcálculos apresentam maior tendência a depositarem-se.

A bile espessa pode ainda assumir aspecto mais compacto, a bile tumefacta, simulando tumor de vesícula biliar. A bile tumefacta pode não ser móvel em um primeiro exame, devendo este ser repetido após alguns dias, em que, não infrequentemente, observa-se mobilidade ou desaparecimento, afastando a possibilidade de tumor. Deve ser notado ainda que a bile espessa pode estar associada a cálculos e ainda ocultar identificação. Tal alteração na bile pode ser encontrada tanto nas vias biliares, quanto na vesícula biliar. Existem algumas condições que se associam à bile espessa: obstrução da via biliar extra-hepática, colecistite aguda, colecistopatia calculosa crônica, jejum prolongado, nutrição parenteral prolongada, diabetes melito e alguns tipos de anemia.²⁰

Coledocolitíase

A identificação dos cálculos de colédoco (coledocolitíase) depende de condições diversas. Na ocorrência de dilatação do hepatocolédoco médio e alto, o cálculo no hepatocolédoco costuma ser facilmente identificado. Embora os cálculos localizados na extremidade distal do colédoco possam também ser identificados com frequência; ar no antro gástrico e no duodeno dificultam sua identificação. Outro fator de importância consiste no fato de que em 20% dos casos de coledocolitíase não se encontra dilatação das vias biliares.²⁰ Nesta eventualidade, o exame do paciente em posição semiereta ou oblíqua posterior direita possibilita o deslocamento do ar para fora do campo de incidência do feixe sonoro, facilitando a identificação do cálculo.¹⁹

Litíase intra-hepática

Cálculos na via biliar intra-hepática também podem ser estudados pela US. Nessas situações, é observada dilatação dos ductos biliares a montante dos cálculos. Em outras alterações, como na doença de Caroli, na qual existem dilatações saculares das vias biliares intra-hepáticas, a dilatação das vias biliares é identificada a montante e a jusante dos cálculos, auxiliando na identificação deles.

Aerobilia

A aerobilia quase sempre é detectada em pacientes que se submeteram a procedimentos sobre a via biliar (p. ex.,

derivações biliodigestivas, procedimentos endoscópicos nas vias biliares) ou apresentam comunicação entérico-biliar inflamatória ou neoplásica. Ela se apresenta como imagens hiperecogênicas filiformes, pequenas, com reverberação sonora posterior, podendo ser reconhecidas pela US. Convém lembrar que a aerobilia não deve ser confundida com cálculos ou calcificações. Como referido anteriormente, os cálculos, em geral, têm sombra acústica posterior, e a aerobilia manifesta reverberação posterior.^{19,20}

Colangites esclerosante e bacteriana

O diagnóstico de colangite esclerosante é sugerido quando se identifica espessamento das paredes dos ductos biliares intra e extra-hepáticos, que se apresentam hiperecogênicos ao exame ultrassonográfico. Entretanto, em alguns pacientes, tais alterações não são detectadas, casos em que é de extrema importância a associação ao quadro clínico.

Os quadros de colangite bacteriana aparecem associados, principalmente, à obstrução da via biliar, parcial ou total. As causas mais comuns são: cálculos das vias biliares, tumores de cabeça de pâncreas, de papila duodenal e das vias biliares. À US, pode ser evidenciada hiperecogenicidade dos ductos biliares.²⁰

Neoplasia da vesícula biliar

Como em outros setores do organismo, os achados ultrassonográficos das neoplasias da vesícula biliar refletem as características macroscópicas que esses tumores podem conter, como massa tumoral no interior da vesícula biliar, espessamento da parede vesicular e tumores vegetantes. Nos casos em que se apresentam como massa tumoral, é possível não se observar o lúmen da vesícula biliar, sendo frequente a identificação de invasão do leito hepático. A ocorrência de cálculos é achado associado comum, verificado em 65 a 95% dos casos.²⁰ Deve ser ressaltado que a vesícula em porcelana pode estar relacionada com carcinoma de vesícula biliar em até 25% dos casos.²⁰

Quando se tem espessamento da parede vesicular, este pode ser identificado isoladamente ou ser difuso. Precisa ser enfatizado que esses casos podem ser de difícil diferenciação de outras causas de espessamento da parede da vesícula biliar, como colecistite crônica e adenomiomatose.

A forma polipóide deve ser diferenciada de outras afecções capazes de assumir esse aspecto. Dentre elas, têm-se: pólipos de colesterol, adenomiomatose e adenomas. Os pólipos de colesterol (colesterolose) quase sempre se apresentam como pólipos regulares, hiperecogênicos, pediculados e inferiores a 1 cm de diâmetro. Os adenomas manifestam-se como lesões sésseis de tamanhos variados e podem não ser diferenciados dos carcinomas polipóides; entretanto, como os adenomas são considerados como lesões pré-malignas, a orientação terapêutica dessas lesões é, em geral, cirúrgica. O adenomioma, que é a forma localizada da adenomiomatose, associa-se à imagem de ecos posteriores ao pólipo, na imagem referida como *cauda de cometa*. Em outras situações, associam-se com pequenas imagens císticas no interior do pólipo. Na ausência desses achados, a diferenciação de tais lesões, dos adenomas e dos carcinomas polipóides é bastante difícil.

A US ainda possibilita que sejam avaliados os linfonodos regionais. Os linfonodos do hilo hepático, do tronco celíaco, da artéria hepática comum e retropancreáticos podem ser estudados na busca de disseminação tumoral.

Neoplasias das vias biliares

Os tumores das vias biliares (colangiocarcinomas) podem acometer as vias biliares intra-hepáticas, extra-hepáticas e a junção dos ductos hepáticos. Os colangiocarcinomas das vias biliares intra-hepáticas periféricas apresentam-se como imagens nodulares ou como massas tumorais, heterogêneas, algumas vezes, predominantemente hipoeecogênicas, localizadas na periferia do parênquima hepático.

Os colangiocarcinomas extra-hepáticos, bem como aqueles que afetam a confluência dos ductos hepáticos, mostram-se com padrão nodular, infiltrativo ou papilar. Quase invariavelmente, associam-se à dilatação das vias biliares a montante. Nas lesões ditas infiltrativas comumente não se encontram, pelos métodos de imagem, massas ou nódulos tumorais, mas apenas a interrupção dos ductos biliares. Ocasionalmente, pode ser identificada imagem isoecogênica ao nível da interrupção dos ductos biliares, o que indica lesão maligna.^{5,6,19,20,39}

Nas lesões nodulares, identifica-se imagem nodular ecogênica no interior do ducto, causando obstrução biliar. Os tumores papilares apresentam-se como lesões pediculadas que se projetam para o interior da via biliar,

determinando dilatação a montante.

Em qualquer dessas formas de apresentação, a identificação de perda dos limites ecogênicos das paredes dos ductos biliares sugere a invasão dos tecidos adjacentes, como o fígado ou os tecidos peri-hilares.

Os colangiocarcinomas que acometem a confluência dos ductos hepáticos são denominados de *tumor de Klatskin*. Habitualmente, são do tipo infiltrativo e podem determinar envolvimento vascular, em especial dos ramos portais. Nesses casos, pode-se notar atrofia do lobo hepático ipsilateral.

Outros tumores, como adenomas, fibromas e tumores neurogênicos, são mais raros, sendo, em geral, caracterizados como lesões polipoides ecogênicas.

Outras patologias

Os cistos de colédoco são malformações congênitas que se apresentam como estruturas císticas ovóides ou fusiformes, com conteúdo anecoico e paredes ecogênicas. Quase sempre se encontra uma união mais proximal entre o colédoco e o ducto pancreático, formando um *canal comum* mais longo, antes de alcançar a papila duodenal. A via biliar pode ou não estar dilatada, na dependência do efeito de compressão dos cistos sobre o hepatocolédoco. Cistos pequenos e fusiformes podem determinar mínima ou nenhuma dilatação de vias biliares. É importante mencionar que esses pacientes têm maior frequência de tumores de vias biliares e da vesícula biliar, devendo, por isso, o examinador estar atento à procura de lesões associadas.

A adenomiomatose da vesícula biliar tem de ser considerada em detalhe, na medida em que deve ser diferenciada de outras lesões, como os tumores. A adenomiomatose é caracterizada pelos seios de Rokitsky-Aschoff (invaginações da mucosa para o interior da camada muscular da vesícula biliar), associados à hiperplasia da mucosa e muscular. Podem ser observados cálculos no interior destes seios. Classificam-se em forma difusa, segmentar e fúndica. Na forma difusa, há espessamento difuso da parede vesicular, relacionado com imagens ecogênicas/hiperecogênicas, identificando-se, posteriormente a elas, o aspecto ultrassonográfico em *cauda de cometa*. Por outro lado, em alguns casos, é possível observar pequenas áreas císticas associadas ao espessamento da parede vesicular. Na forma segmentar, esse aspecto é detectado apenas em áreas segmentares da vesícula biliar. A variante fúndica mostra-se como imagem que se protrunde a partir da parede da vesícula biliar, assemelhando-se a tumor. A observação do artefato em *cauda de cometa* auxilia na diferenciação entre essas duas condições.^{19,20}

Alguns parasitas podem acometer as vias biliares e o fígado. Em nosso meio, assume especial interesse a ascaridíase. Os parasitas aparecem como imagens ecogênicas no interior das vias biliares ou da vesícula biliar, podendo, inclusive, estar móveis.⁴⁰

Dentre as alterações císticas que acometem o fígado, deve-se também ser lembrada a hidatidose, particularmente nas regiões endêmicas, quando do diagnóstico diferencial dos cistos hepáticos. A US pode auxiliar nesse estudo.

Diagnóstico diferencial das icterícias

A US assume importância fundamental nos casos de icterícia, uma vez que possibilita esclarecer se há ou não dilatação da árvore biliar, além de, em muitos casos, contribuir para que seja encontrado o fator causal desta dilatação.

Na ausência de dilatação das vias biliares, deve ser procurada origem hepatocelular para a icterícia, como hepatite ou cirrose. Em contrapartida, a caracterização de dilatações das vias biliares torna possível que se oriente o estudo para a determinação do local da obstrução.

A dilatação da árvore biliar é reconhecida mais precocemente à esquerda. Este achado deve ser lembrado, pois, em muitos casos iniciais, a dilatação pode ser reconhecida apenas do lado esquerdo. O achado sonográfico característico da dilatação das vias biliares intra-hepáticas é representado pelo sinal dos *canais paralelos*, representando o ducto biliar dilatado e o ramo portal adjacente.

O hepatocolédoco é identificado como canal dilatado anterior à veia porta. A avaliação da dilatação possibilita que se determine o local da obstrução. Devem ser estudados o trajeto intra-hepático, a confluência dos ductos hepáticos e o hepatocolédoco. As obstruções intra-hepáticas costumam ser causadas por cálculos ou tumores. Na confluência dos hepáticos, o comprometimento tumoral (colangiocarcinoma – tumor de Klatskin) é causa usual de icterícia obstrutiva.

A história de colecistectomia prévia pode sugerir a possibilidade de lesão iatrogênica das vias biliares, enquanto

os cálculos podem ser identificados como material ecogênico ou hiperecogênico no interior do hepatocolédoco, com ou sem sombra acústica posterior (os cálculos no interior das vias biliares podem não apresentar sombra acústica posterior). Os tumores podem ser da via biliar (colangiocarcinomas), da papila duodenal, da cabeça pancreática ou representar compressões extrínsecas. No caso dos colangiocarcinomas do hepatocolédoco, algumas vezes, é identificada apenas dilatação do hepatocolédoco, com interrupção ao nível do tumor.

Nos tumores de papila duodenal, de cabeça de pâncreas, ou nas compressões extrínsecas causadas por comprometimento linfonodal (nos casos de linfomas), a US revela estruturas hipoecogênicas causando a obstrução. Dentre as causas extrínsecas, pode-se ter: pancreatites agudas, pancreatites crônicas e pseudocistos.

Trauma abdominal

A TC apresenta grande contribuição ao estudo do paciente politraumatizado que se encontra hemodinamicamente estável. O trauma hepático é classificado em: contusões, lacerações, hematomas (subcapsular ou intraparenquimatosos) e fraturas. A TC pode determinar a extensão do comprometimento hepático, como a proximidade da lesão com ramos da veia porta e veias hepáticas. Entretanto, a conduta do paciente dependerá da análise multifatorial do caso e não apenas do resultado da TC isoladamente. Mesmo lesões hepáticas importantes, com o paciente hemodinamicamente estável, podem ser tratadas de modo conservador.

O exame sem contraste é utilizado para a identificação de pequenos hematomas que poderiam ser obscurecidos pela administração de contraste intravenoso. O exame com contraste, entretanto, maximiza a detecção das lesões traumáticas. As contusões aparecem como imagens de atenuação diminuída, sem líquido ou hematoma. As lacerações são identificadas como linhas de baixa atenuação, que podem aparecer isoladamente ou associadas. Nos exames não contrastados, costumam apresentar-se hipoatenuantes ou hiperatenuantes, na dependência da composição do líquido encontrado no interior dessas lacerações. Deve ser notado que lacerações peri-hilares e profundas têm maior risco de sangramento e complicações. Os hematomas hepáticos são localizados na região subcapsular ou intraparenquimatosa. Os subcapsulares mostram-se como imagens convexas pela superfície externa do fígado. Revelam-se como hipo, iso ou hiperatenuantes no exame sem contraste, sendo, em geral, hipoatenuantes na fase com contraste intravenoso. As lesões centrais podem exibir áreas internas de maior atenuação, em razão de sangue coagulado. A fratura hepática compreende a laceração que compromete toda uma região do fígado, de uma superfície à outra. Como decorrência, é possível que tenha a ausência de realce, como consequência do comprometimento da vascularização. Os pacientes apresentam, muitas vezes, trauma grave e lesões associadas, sendo comumente encaminhados para a cirurgia por causa da instabilidade hemodinâmica.^{31,32,41}

Abscessos

As bactérias alcançam o fígado de várias maneiras. Podem ascender da via biliar em casos de colangite ou colecistites, embora aqui, o refluxo colângio-linfático-venoso também consiga desempenhar função patogênica. Em outras situações, seguem pela circulação portal, como em casos de diverticulite, apendicite ou doença inflamatória intestinal. As cirurgias abdominais também desempenham função predisponente. Deve ser notado, no entanto, que, em muitas situações, pode-se não identificar fatores predisponentes.

À TC, os abscessos apresentam-se como áreas de baixa atenuação, que sofrem realce periférico nas fases pós-contraste intravenoso. A existência de gás também pode ser demonstrada, corroborando para o seu diagnóstico.

Note-se que a US é método de alta eficácia no diagnóstico e tratamento dos abscessos hepáticos, com a possibilidade de ser utilizada para guiar punções e acompanhar a evolução dos pacientes.

Tomografia computadorizada

Colecistopatia calculosa, colecistites aguda e xantogranulomatosa e colecistoses hiperplásicas

A imagem por RM e a TC podem demonstrar cálculos biliares e inflamação da vesícula biliar. A US, todavia, representa o método de escolha no diagnóstico de tais alterações, apresentando alta sensibilidade e especificidade. A US tem maior acurácia na identificação de cálculos de vesícula biliar quando comparada a outros métodos de imagem.

À TC, são identificados os achados indicativos de colecistite aguda, como o espessamento e o realce das

paredes da vesícula biliar, assim como sua distensão (diâmetro transversal máximo acima de 4 cm). A existência de líquido pericolecístico também é demonstrada. Na colecistite aguda, é possível revelar-se o edema da parede vesicular, representado por halo hipoatenuante, delaminando a aparência habitual. Embora geralmente associada a cálculos, pode-se ter essas alterações caracterizando a colecistite aguda sem cálculos (colecistite acalculosa).

Em casos complicados, com necrose e abscessos pericolecísticos, a TC também auxilia no diagnóstico, bem como na colecistite enfisematosa, em que é achado representativo o gás no interior da vesícula biliar e em sua parede.

Na síndrome de Mirizzi (fístula colecistocolédociana), há dilatação do ducto hepatocolédoco até o nível do colo da vesícula biliar. O hepatocolédoco diminui de calibre abruptamente abaixo desse ponto. A alteração quase sempre é resultante de inflamação crônica em que se observa, muitas vezes, vesícula biliar murcha, podendo ser difícil o diagnóstico diferencial com vesícula escleroatrófica ou neoplasia de vesícula biliar.

A vesícula em porcelana (calcificação da parede vesicular) é outra alteração que pode ter o estudo complementado pela TC, a qual demonstra, de maneira clara, a calcificação anelar. Essa alteração associa-se a câncer da vesícula biliar em 11 a 33% dos casos.⁴²

A colecistite xantogranulomatosa e as colecistoses hiperplásticas (colesterolose e adenomiomatose) representam alterações que podem ser identificadas pela TC, mas que não apresentam aspecto característico, sendo de difícil diferenciação de outras condições, como alterações neoplásicas da vesícula biliar.

Neoplasia da vesícula biliar

O tumor benigno da vesícula biliar mais comum é o adenoma, que normalmente aparece como pequeno nódulo ao longo da parede da vesícula biliar.

Dos tumores malignos da vesícula biliar, o adenocarcinoma é o mais comum; no momento do diagnóstico, até 85% dos pacientes apresentam doença localmente avançada. Os cálculos vesiculares são encontrados em 65 a 95% desses casos de neoplasia.

O aspecto inicial à TC pode ser inespecífico, simulando doenças benignas, como vesícula escleroatrófica, adenomiomatose ou pólipos de colesterol. Entretanto, alguns achados sugerem neoplasia. Podem ser reconhecidos três padrões de apresentação desses casos: massa substituindo amplamente a fossa da vesícula biliar; massa intraluminal (massa polipoide) identificada no interior do lúmen da vesícula e espessamento das paredes da vesícula biliar. Como referido anteriormente, se o espessamento não for muito irregular, costuma ser difícil a diferenciação com colecistopatias benignas. Da mesma maneira, a apresentação das massas polipoides costuma não ser diferenciada dos outros pólipos benignos da vesícula biliar.

O aspecto mais comum é a massa no leito da vesícula biliar, geralmente hipoatenuante nas fases com contraste, o que indica fortemente o diagnóstico de câncer. Infelizmente, porém, estes casos comumente apresentam-se na doença avançada. Nessas situações, é frequente a dilatação das vias biliares intra-hepáticas.²

Atresia de vias biliares e cistos de colédoco

Na avaliação desses pacientes, em geral, são utilizadas a US e a cintigrafia com DISIDA. A TC pode demonstrar as alterações associadas que acompanham esses pacientes, tais como poliesplenia, pulmões bilobados bilaterais, má rotação intestinal e *situs inversus*.

Os cistos de colédoco costumam ter aspecto variado, dependendo da magnitude da alteração ductal e do grau de dilatação. Normalmente, observa-se imagem cística, com atenuação de água, ao nível do hilo hepático ou da cabeça pancreática. Também podem ser verificados graus variados de dilatação de vias biliares intra e extra-hepáticas. Dentre os diagnósticos diferenciais, devem ser considerados os cistos de duplicação intestinal, de mesentério e hepáticos, pseudocistos e cistos pancreáticos, além de cistos renais.

Os pacientes com cistos de colédoco apresentam maior incidência de neoplasias das vias biliares. Quando se desenvolve no cisto, a neoplasia é identificada como nodularidade ou espessamento com atenuação de partes moles.

Doença de Caroli

À TC, observam-se dilatações císticas e saculares das vias biliares intra-hepáticas. Comumente, pode ser demonstrada a comunicação dessas dilatações com a árvore biliar, sendo a dilatação, com mais frequência,

segmentar. Corroborando ainda o diagnóstico dessa doença, foi descrito o *sinal do ponto central*. Este sinal representa a dilatação sacular da via biliar, contendo no centro um *ponto* de maior densidade, o qual caracteriza, na realidade, um ramo portal que foi envolvido pelo ducto biliar dilatado.

Acompanhando esse quadro, podem surgir problemas associados à estase biliar, como colangite ou abscessos. A TC documenta abscessos, assim como cálculos intra-hepáticos, que ocasionalmente são associados a essa doença.

É importante considerar que a doença de Caroli também pode estar relacionada com cistos de colédoco.

Colangite

Na colangite bacteriana supurativa, a TC revela espessamento concêntrico e difuso das vias biliares, com realce pelo meio de contraste intravenoso. Caso haja a formação de gás, este também é evidenciado. Mais uma vez, a TC poderá fornecer informação de condições associadas, como no caso de ocorrência de abscessos.

Colangite associada ao vírus da imunodeficiência humana

Dentre as anormalidades que podem ser encontradas, tem-se o espessamento difuso das paredes da vesícula biliar. Este pode ser causado por edema ou estar relacionado com a colecistite aguda acalculosa (neste último caso, podendo estar associado ao *Cryptosporidium* ou ao citomegalovírus).

Outras alterações consistem no estreitamento do colédoco distal com ligeira ectasia do hepatocolédoco, resultante de papilite decorrente, provavelmente, de organismos oportunistas. Em outras situações, há dilatações e estreitamentos da árvore biliar, envolvendo ou não o segmento extra ou intra-hepático.

Colangite esclerosante

Na colangite esclerosante, áreas focais esparsas de dilatação da árvore biliar são identificadas, podendo acometer predominantemente alguns segmentos hepáticos. Em outras situações, assume o aspecto de *contas de rosário*, em virtude de áreas de dilatação e estreitamento alternadas. O hepatocolédoco está ou não dilatado, podendo ocorrer casos com trajeto tortuoso.

Cálculos intra-hepáticos e coledocolitíase

Os cálculos de colédoco, às vezes, não são identificados pelos exames de imagem não invasivos. A colangiografia endoscópica retrógrada foi considerada o exame de maior capacidade nesta identificação. Contudo, nos últimos anos, a colangiografia por RM tem apresentado altos índices de detecção dos cálculos biliares, com a vantagem de não ser método invasivo (Figura 64.26). Deve ser notado que a US permanece como método inicial de investigação desses pacientes, com índices de detecção de coledocolitíase que alcançam 82%, evidenciando-se também condições associadas, como a dilatação das vias biliares intra-hepáticas.^{31,32}

A composição dos cálculos, por vezes, torna difícil seu reconhecimento. Aqueles com predomínio de colesterol e os mistos podem apresentar atenuação de partes moles, não sendo identificáveis pela TC. Com o maior componente cálcico, eles se tornam bem evidentes pela TC. Habitualmente, detecta-se material radiodenso no interior do colédoco. Quando o componente cálcico encontra-se em quantidades suficientes, observa-se também imagem hiperatenuante, que representa o cálculo ou a sua porção mais central. Muitos estudos demonstram que até 36% dos casos de coledocolitíase não apresentam dilatação do hepatocolédoco, dificultando o seu reconhecimento.⁴³

Neoplasia da via biliar extra-hepática

Esta neoplasia ocorre menos comumente que os carcinomas hepatocelulares (CHC) e os cânceres de vesícula biliar. Os colangiocarcinomas, em geral, originam-se das vias biliares extra-hepáticas, em particular na confluência dos ductos hepáticos. Embora a forma mais comum com que eles se apresentem seja a esclerosante e infiltrativa, aspectos exofíticos e polipoides também são encontrados.

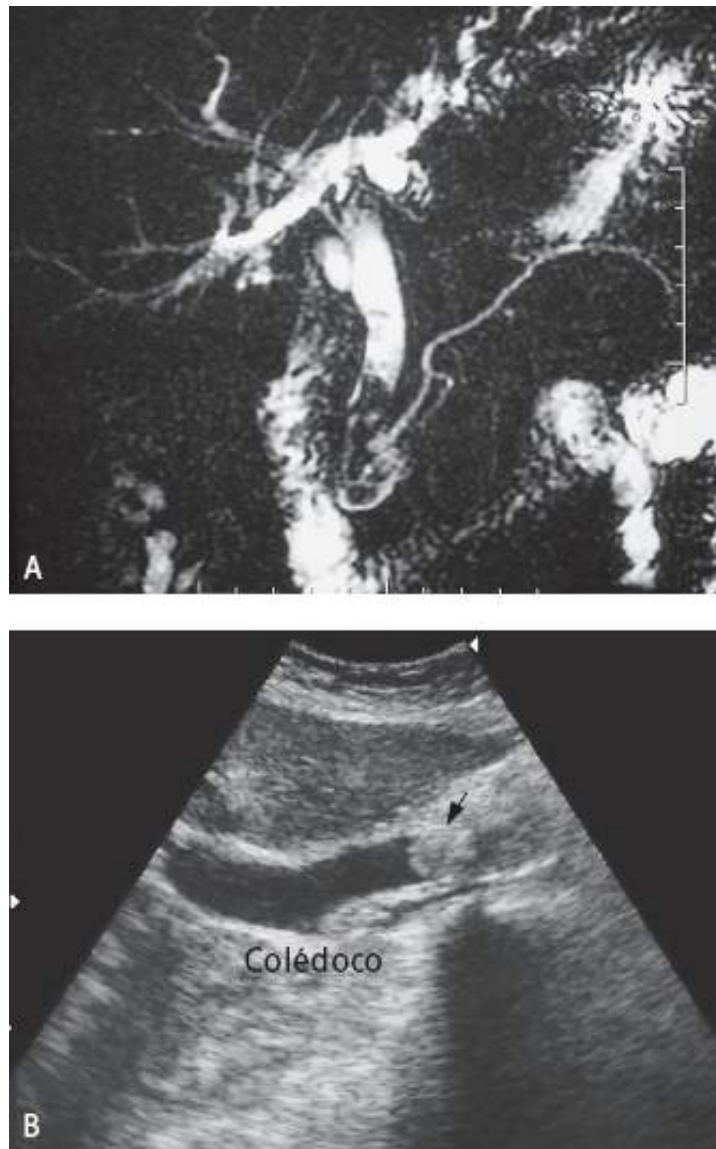


Figura 64.26 Coledocolitíase. **A.** Ressonância nuclear magnética demonstrando imagem de cálculo no colédoco distal. **B.** Ultrassonografia mostrando cálculo no colédoco distal.

À TC, quando esses tumores não formam massa, torna-se difícil o reconhecimento deles. Nos exames, observa-se muitas vezes apenas espessamento das paredes dos ductos biliares, com dilatação associada da via biliar a montante do tumor.

Quando apresentam dimensões maiores, em especial aqueles da confluência dos ductos hepáticos, é detectada massa. Nesses casos, comumente manifestam-se, à TC sem contraste, como massa heterogênea, hipoatenuante. Algumas áreas internas de maior atenuação são encontradas. Em certos casos, esses tumores podem exibir aumento da atenuação em relação ao fígado adjacente, em imagens tardias com contraste.⁴⁴

Ressonância magnética

Recentemente, tem havido progressos significativos na utilização da RM no estudo da vesícula biliar e das vias biliares.

A vesícula biliar é identificada pela RM, apresentando-se como imagem de alta intensidade de sinal em T2. Em T1, o aspecto é variado, na dependência da intensidade de concentração da bile. Quando a bile está bem concentrada, detecta-se sinal de alta intensidade em T1.

As colecistites agudas ou crônicas revelam à RM achados que refletem as alterações morfológicas encontradas nessas situações. As imagens não oferecem vantagens diagnósticas em relação à US.

A colangiorressonância magnética fornece informações diagnósticas comparáveis àquelas obtidas por métodos invasivos, como a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE), sem, contudo, apresentar riscos aos pacientes.

A imagem por RM, a anatomia das vias biliares pode ser demonstrada de maneira detalhada. Com cortes multiplanares, é possível acompanhar o trajeto dos ductos biliares dilatados em ampla extensão da árvore biliar e, assim, determinar com melhor precisão o local da obstrução e a possível patologia determinante, como cálculos, tumores ou estenoses cicatriciais. Desse modo, ela auxilia sobremaneira no planejamento terapêutico.

Nas neoplasias da vesícula biliar, a imagem por RM pode ser útil na determinação da extensão locorregional da doença (para o fígado e tecidos adjacentes), fornecendo imagens de alta qualidade nos diversos planos (sagital, coronal e axial). Outras patologias, como os cistos de colédoco, também são efetivamente demonstradas pela imagem por RM.

O espectro de aplicabilidade da imagem por RM assemelha-se ao da TC. Contudo, foi no campo do delineamento dos canais biliares e do ducto de Wirsung que a imagem por RM apresentou impacto diagnóstico diferenciado. Ela pode reconhecer cálculos e alterações anatômicas discretas nesses setores, especialmente se acompanhados de dilatação ductal, antes apenas demonstrados por métodos como a CPRE (ver Figura 64.26).²

Ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética nas afecções pancreáticas

Pancreatite aguda

A pancreatite aguda é definida como processo inflamatório agudo do pâncreas, com envolvimento variável de outros tecidos e órgãos a distância.

Seu diagnóstico é clínico e laboratorial, cabendo aos métodos de imagem (US e TC), papel de destaque na busca da etiologia e no estagiamento.

Aspectos de imagem ultrassonográficos

A *pancreatite aguda* de intensidade leve representa a grande maioria dos casos de pancreatite aguda. Nessas situações, a ultrassonografia representa importante método de imagem, pois possibilita a identificação de fatores causais (p. ex., colecistopatia calculosa) e alterações da ecogenicidade da glândula pancreática (p. ex., hipoeogenicidade difusa ou focal), além auxiliar na busca por pequenas coleções líquidas peripancreáticas ou na pequena cavidade dos epíplons.⁴⁵

A US mostra-se também extremamente útil no estudo de casos de *pancreatite aguda grave*. Em tais situações, ela costuma identificar necrose pancreática, além das complicações infecciosas pancreáticas e peripancreáticas. A TC também pode ser utilizada nesses casos.

Pancreatite aguda leve

Os achados ultrassonográficos são variados, dos quais se destacam alguns aspectos.^{45,46}

Ecograficamente, o pâncreas pode ser normal em até 20 a 30% dos casos. Nos demais pacientes, observa-se aumento glandular difuso, com redução da ecogenicidade do parênquima pancreático, podendo também ser identificada hipoeogenicidade focal.

Nas pancreatites agudas, o ducto de Wirsung costuma estar dilatado. Mais comumente, é decorrente de cálculo impactado na papila duodenal ou consequência de uma papilite determinada pela passagem de cálculo pela papila.

Ocasionalmente, podem ser encontrados também casos de pancreatite aguda leve (focal ou difusa) com aumento das dimensões pancreáticas sem alteração da ecogenicidade.

A TC apresenta função de destaque na avaliação da pancreatite aguda leve. Por meio desse procedimento, são detectados aumento difuso da glândula pancreática e densificações dos planos gordurosos peripancreáticos. Adicionalmente, pode-se identificar líquido peripancreático. O ducto de Wirsung também pode estar dilatado. A imagem por RNM apresenta a mesma gama de achados que a TC.²

Pancreatite aguda grave

O espectro dos achados ecográficos deste tipo de pancreatite aguda é amplo e deve ser conhecido em detalhes pelo médico ultrassonografista, uma vez que, em muitas situações clínicas, o exame é utilizado como o primeiro

método de diagnóstico.^{45,46}

São encontradas alterações da glândula associadas a achados texturais peripancreáticos, assim como necrose envolvendo o pâncreas e os tecidos peripancreáticos. Algumas vezes, é também identificado derrame pleural, o qual é prontamente revelado pela US.

O diagnóstico de necrose ao exame ultrassonográfico é sugerido pela identificação de alteração textural difusa de partes ou de todo o pâncreas, desestruturando a arquitetura habitual. O aspecto é heterogêneo e, em consequência da liquefação do parênquima pancreático, é detectada hipoeogenicidade mais ou menos definida. Destaca-se que o diagnóstico de tecido pancreático não viável também é alcançado pela TC, ocorrendo ausência de realce do meio de contraste nas regiões do órgão que apresentarem a condição.

A necrose pancreática ocorre mais precocemente do que o abscesso e apresenta maior gravidade, o que exige, com frequência, desbridamento cirúrgico. A infecção secundária a esta condição torna mais grave o quadro, com bactérias oriundas do trato digestivo, geralmente gram-negativas.

As coleções fluidas agudas são as complicações mais comuns da pancreatite aguda grave, ocorrendo em 30 a 50% dos casos.⁴⁷ Resolvem espontaneamente em mais de 50% das vezes. Ocorrem precocemente no curso das pancreatites agudas graves, no leito pancreático ou nos compartimentos adjacentes.

O pâncreas localiza-se no espaço pararrenal anterior, e as coleções, em geral, iniciam-se neste local, dirigindo-se para os compartimentos pararrenal posterior, perirrenal e retroperitônio pélvico.

As coleções fluidas, quando não se resolvem espontaneamente, representam o ponto inicial de desenvolvimento de complicações, como os pseudocistos agudos e os abscessos. Persiste desconhecida a razão pela qual a maioria das coleções fluidas regride, enquanto outras evoluem para pseudocistos ou abscessos.

As coleções líquidas relacionadas com a pancreatite aguda podem assumir aspectos mais heterogêneos, com conteúdo mais ecogênico.

Os pseudocistos agudos, decorrentes da pancreatite aguda, são definidos como acúmulo de líquido inflamatório, quase sempre apresentando níveis elevados de amilase (representando suco pancreático) delimitados por paredes constituídas de tecido fibroso ou de granulação.⁴⁷ A maioria dos pseudocistos que ocorrem na evolução da pancreatite aguda grave não é palpável clinicamente, sendo descoberta nos exames de diagnóstico por imagem. São, com frequência, arredondados ou ovoides, e seu conteúdo é rico em enzimas pancreáticas, sendo, na maioria das vezes, estéreis. Têm localização extra ou intrapancreática, não sendo necessário o estabelecimento de conexão com o pâncreas para o seu diagnóstico. A formação requer evolução de quatro ou mais semanas a partir do início da pancreatite. Coleções fluidas com aparecimento em tempos mais precoces, sem paredes definidas, são mais apropriadamente designadas de coleções fluidas agudas de origem pancreática, conforme destacado anteriormente.

Os abscessos pancreáticos são definidos como coleções purulentas dentro (ou na proximidade) do pâncreas, que ocorrem como consequência de pancreatite aguda.⁴⁷ A apresentação clínica é variável, e ocorre geralmente após 4 semanas de evolução da pancreatite aguda. Conceitualmente, o abscesso pancreático teria origem em área limitada de necrose, com consequente liquefação e infecção secundária. A necrose pancreática infectada teria área de necrose proporcionalmente maior e aparecimento mais precoce.

O padrão ultrassonográfico usual é de coleção de conteúdo espesso, na loja pancreática ou nos compartimentos peripancreáticos, que pode apresentar gás em seu interior.^{45,46}

O diagnóstico diferencial com necrose infectada tem importância clínica, pois esta última apresenta mortalidade duas vezes maior que o abscesso, o que exige frequentemente conduta cirúrgica.

Com relação à nomenclatura das alterações, alguns termos não seriam mais recomendados na pancreatite grave, conforme consenso do Simpósio de Atlanta.⁴⁷ Dentre eles, têm-se as pancreatites edematosa, flegmonosa, necro-hemorrágica, supurativa, gangrenosa, supurada e aguda recorrente.

Deve ser reiterado que a pancreatite aguda grave apresenta como grande característica a necrose pancreática e a TC constitui-se no método de eleição na avaliação dessa eventualidade. Novamente, a necrose pancreática é caracterizada pela demonstração de áreas hipoatenuantes que não se realçam após a administração do contraste intravenoso.² Ademais, identifica-se extensão do processo inflamatório para as regiões peripancreáticas, demonstrada pela densificação desses planos gordurosos. A identificação das coleções líquidas também é comum nas pancreatites agudas graves, acometendo os planos peripancreáticos.²

As coleções peripancreáticas mais localizadas são detectadas pela demonstração de imagens, ora mais, ora

menos circunscritas, com atenuação de líquido. Os abscessos representam a ocorrência de infecção nessas coleções, e a demonstração de gás indica esse diagnóstico à TC. Na ausência de gás, é necessária estreita correlação clínica para melhor correlação diagnóstica.²

Pancreatite crônica

Aspectos de imagem ultrassonográficos

É possível, didaticamente, identificar algumas alterações ultrassonográficas:

- Alteração da ecogenicidade parenquimatosa, que se apresenta aumentada em mais de 50% das vezes.⁴⁸ A ecotextura está difusamente heterogênea, com focos hiper e hipoecoicos entremeados; os primeiros, provavelmente, relacionados com a fibrose e à calcificação, e os últimos, com o processo inflamatório
- As dimensões globais do pâncreas dependem da associação ao processo inflamatório agudo e, na ausência deste, geralmente as dimensões da glândula estão reduzidas pelo processo crônico
- Poderá ocorrer aumento focal ou difuso da glândula em até 40% dos casos,⁴⁸ sendo úteis as calcificações no diagnóstico diferencial com carcinoma pancreático
- Ducto pancreático principal dilatado ocorre em cerca de 20 a 54%, de padrão irregular, podendo apresentar calcificações em seu trajeto
- Dilatação das vias biliares intra e extra-hepáticas pode ser observada em 10 a 20% dos casos, ocorrendo, muitas vezes, mesmo sem massa na cabeça pancreática. Postula-se que o mecanismo para essa dilatação seria a fibrose periductal e a estenose papilar.

A análise detalhada do hepatocolédoco distal deve ser feita, pois, caracteristicamente, na pancreatite crônica, há afilamento gradual e regular, embora possam surgir casos raros de afilamento súbito. Deve-se ter preocupação também em não confundir calcificações pancreáticas em sua porção cefálica, com litíase biliar.

Massa focal na cabeça pancreática ocorre em até 7% dos casos, às vezes sendo difícil diferenciá-la dos adenocarcinomas pancreáticos. Essas massas estão relacionadas com progressiva formação de cicatrizes e superposição de processo inflamatório agudo e crônico. A pancreatite aguda focal também pode ocorrer primariamente na cabeça, com consequente aumento dessa topografia. Em muitos casos, tais massas na pancreatite crônica resultam da fibrose. Muitas vezes, até a biopsia de congelação apresenta dificuldade no diagnóstico com carcinoma pancreático.

Pseudocistos pancreáticos são descritos em percentual que varia de 20 a 50%.⁴⁸ Relatos da literatura apontam a possibilidade de regressão espontânea.⁴⁹ Têm localização intra ou extraglandular, podendo também assumir localizações bizarras, como no mediastino e na pelve.

As calcificações pancreáticas são resultantes de deposição de carbonato de cálcio em matriz proteica e apresentam-se como focos hiperecoicos que contêm forte sombra acústica posterior. São responsáveis por obstrução e variam de aspecto ao longo do tempo.

Alguns relatos destacam a possibilidade de ocorrer exames dentro do padrão normal em até 13% de pacientes portadores de pancreatite crônica.⁴⁸

Em pacientes portadores de pancreatite crônica, a ascite está significativamente relacionada com cistos/pseudocistos, denotando sua importância na gênese dos derrames cavitários de origem pancreática. Extravasamento de suco pancreático para o compartimento anterior ao pâncreas alcança a pequena cavidade dos epíplons e a cavidade peritoneal. O trajeto do suco pancreático costuma dirigir-se superiormente em direção ao mediastino e ao espaço pleural, originando derrame pleural, classicamente descrito do lado esquerdo, podendo também ser verificado do lado direito.

Na pancreatite crônica, tem-se, quase sempre, atrofia e calcificações pancreáticas, associadas a dilatações e cálculos ductais pancreáticos. É comum também a ocorrência de pseudocistos intra e peripancreáticos.²

A TC é bastante sensível na demonstração de cálculos e das calcificações pancreáticas. O ducto de Wirsung apresenta-se dilatado e sinuoso.

A colangiopancreatografia por RM demonstra a dilatação e a tortuosidade do sistema ductal pancreático.

Nos casos mais extremos de pancreatite crônica, há ampla substituição do pâncreas por gordura, o que pode ser

demonstrado por TC e imagem por RM.

Os pseudocistos também são facilmente identificados por TC e RM.

Neoplasias pancreáticas

Patologias pancreáticas, inflamatórias ou neoplásicas, são muito comuns na prática diária. Em geral, a história clínica, o exame físico e os exames laboratoriais direcionam para a suspeita clínica. Nesse contexto, os métodos de imagem têm como principal função auxiliar na identificação e caracterização da enfermidade. Excepcionalmente, podem também detectar anormalidades em pacientes assintomáticos.

Enquanto radiografias simples ou estudos contrastados (baritados) do abdome superior contribuam pouco para o diagnóstico nessas situações, por meio de sinais indiretos (sinal do 3 invertido – sinal de Frostberg, em neoplasia do pâncreas), a US, a TC e a RM possibilitam avaliação global e mais profunda do parênquima pancreático e das estruturas vizinhas.

A US é um método muito utilizado em nosso meio, pelo seu baixo custo e ampla disponibilidade. O método é dependente do operador e do biotipo do paciente, sendo limitado pelo meteorismo e pela obesidade.

Adenocarcinoma ductal

Representa cerca de 90% de todas as neoplasias pancreáticas. É a nona neoplasia maligna mais comum no mundo e a quarta causa de morte relacionada com o câncer, sendo que 80% dos tumores ocorrem em pacientes com idade entre 60 e 80 anos e acometem duas vezes mais o sexo masculino.³

Os sintomas clínicos dependem da localização. Tumores originados na região cefálica (em torno de 70%) produzem sintomatologia mais precocemente, determinada pela obstrução das vias biliares. A vesícula biliar palpável e não dolorosa, acompanhada de icterícia (sinal de Courvoisier) é verificada em aproximadamente 25% dos casos. Tumores localizados no corpo e na cauda (10 a 20%) geralmente apresentam maiores dimensões, pela dificuldade de diagnóstico precoce, em virtude do quadro clínico inespecífico, que compreende perda de peso, dor, vômitos e icterícia; os dois últimos ocorrendo quando há invasão do trato gastrointestinal e das vias biliares. Tendem a invadir os órgãos adjacentes, incluindo estômago, cólon transversal, baço e adrenal esquerda. Diabetes e má absorção intestinal são achados tardios. Envolvimento tumoral difuso do pâncreas costuma ocorrer em até 29% dos casos.⁵⁰

Aproximadamente 2/3 terços dos pacientes apresentam invasão locorregional pela neoplasia, quando manifestam sintomatologia clínica, e, em torno de 85%, já têm doença metastática. Os locais metastáticos mais comuns são linfonodos (peripancreáticos, gástricos, mesentéricos, omentais e porto-hepáticos), fígado, pulmão, peritônio e adrenais; consequentemente, apenas 10 a 20% dos pacientes são candidatos à cirurgia curativa. Desse grupo, a sobrevida de 5 anos é de 20 a 25% quando comparada a 0% nos pacientes com neoplasia irremediável.⁵¹

Achados ultrassonográficos

Sinais diretos

O achado ecográfico mais comumente encontrado é o de massa sólida hipoecoica, homogênea ou heterogênea, de contornos imprecisos, localizada no pâncreas.²⁰ A massa está restrita aos limites da glândula ou determina aumento de suas dimensões, com compressão das estruturas vizinhas. Nos pacientes que apresentam aumento difuso da ecogenicidade do parênquima pancreático por substituição gordurosa, a lesão torna-se mais conspícua, pelo maior contraste inerente entre as partes.

Em algumas ocasiões, a lesão pode ser isoecoica ao parênquima pancreático. Nesses casos, torna-se importante a avaliação minuciosa dos contornos e das dimensões do órgão, posto que estas possam ser as únicas alterações evidentes. A existência de massa no processo uncinado altera sua forma alongada para uma ovalada.

Pequenas áreas centrais de liquefação representando necrose são um achado ecográfico pouco frequente. Em geral, podem ser diferenciadas, com facilidade, de outras lesões císticas pancreáticas, por seus contornos irregulares, suas paredes espessas e seu conteúdo heterogêneo. Entretanto, pseudocistos podem ser encontrados a montante da lesão neoplásica.

A neoplasia difusamente infiltrativa, às vezes, é confundida com pancreatite aguda, considerando-se apenas os achados por imagem. O aspecto lobulado da lesão, associado à ausência de sinais inflamatórios nos tecidos adjacentes e à história clínica, costuma auxiliar na diferenciação.

Sinais indiretos

Podem manifestar-se conforme explicado a seguir.

► **Dilatação do ducto pancreático.** O ducto pancreático principal tem suas paredes paralelas, trajeto retilíneo e calibre máximo de 2 a 3 mm. Aumenta com a idade em razão de atrofia glandular, porém conserva seu paralelismo e é observado em todo o seu trajeto até a região da papila duodenal. Nos processos obstrutivos neoplásicos, o ducto torna-se dilatado, assume forma biconvexa, trajeto tortuoso e apresenta afilamento abrupto do seu calibre. No entanto, a diferenciação entre doenças neoplásicas e inflamatórias (pancreatite) pode ser muito difícil. Diz-se que se o diâmetro do ducto de Wirsung ultrapassar a metade da espessura do parênquima pancreático, a etiologia mais provável é neoplásica. Outra característica importante para diferenciar as doenças inflamatórias das neoplásicas é o *sinal do ducto interrompido*. Na pancreatite, deve-se observar a dilatação ductal em toda a extensão do órgão, ao passo que, nas neoplasias, o ducto está dilatado apenas a montante da lesão.

► **Dilatação das vias biliares.** Nas neoplasias da cabeça pancreática, frequentemente se observa dilatação das vias biliares, que varia de acordo com o local de obstrução. Se a obstrução ocorrer no colédoco, ou seja, após a junção do ducto hepático comum e do cístico, haverá dilatação das vias biliares intra-hepáticas, do cístico, da vesícula biliar e do próprio colédoco. A obstrução, no entanto, pode ocorrer no hilo hepático, proximalmente ao cístico, seja por infiltração tumoral ou por linfonodomegalias. Nesses casos, a dilatação poderá ser apenas das vias biliares intra-hepáticas. A bile espessa e os microcálculos costumam ser achados adicionais, tanto na vesícula biliar quanto no colédoco, simulando lesões sólidas intraluminais. A redução abrupta do calibre do ducto biliar é fortemente sugestiva de malignidade, diferentemente das lesões benignas, nas quais ocorre afilamento gradual. A combinação da dilatação do ducto biliar e do ducto pancreático é chamada de *sinal do duplo cano* e, ocasionalmente, é o único achado ultrassonográfico desses tumores.

► **Desproporção das dimensões.** Atrofia corpo-caudal decorrente de lesão tumoral obstrutiva na região cefálica é verificada. Pode haver também alteração da ecogenicidade do parênquima pancreático, possivelmente hiper ou hipoecogênico. Se hipoecogênico, há dificuldade de detecção da lesão pela diminuição de contraste entre esta e o remanescente da glândula. Nesses casos, o aumento desproporcional da cabeça em relação aos demais segmentos pancreáticos pode ser o único achado diagnóstico.

O adenocarcinoma pancreático é visto à TC como massa hipoatenuante e hipocaptante pelo contraste intravenoso, quando comparada ao parênquima pancreático adjacente (Figura 64.27). Os tomógrafos helicoidais são os mais apropriados para a avaliação dessas lesões. As invasões vasculares da artéria mesentérica superior e do tronco venoso mesentérico portal costumam ser prontamente demonstradas pelo estudo tomográfico.²



Figura 64.27 Adenocarcinoma de pâncreas. Tomografia computadorizada revelando imagem hipocaptante na cabeça pancreática.

A imagem por RNM, realizada com protocolos dedicados ao estudo do pâncreas, apresenta alta capacidade de

caracterização dos tumores pancreáticos. Contudo, a TC helicoidal representa o método de escolha na avaliação dessas lesões.²

Carcinoma indiferenciado e adenoescamoso

O carcinoma indiferenciado (carcinoma de células gigantes, carcinoma pleomórfico de células gigantes, carcinoma sarcomatoide) e o carcinoma adenoescamoso (carcinoma mucoepidermoide, adenoacantoma) representam subgrupos raros dos adenocarcinomas. A distribuição etária e a predileção pelo sexo masculino são semelhantes ao adenocarcinoma ductal. Entretanto, ao contrário deste, com mais frequência originam-se no corpo e na cauda pancreáticos. Metástases e linfonodomegalias são comumente encontradas. O prognóstico é ruim, com sobrevida média de 2 meses a partir do diagnóstico. Os achados ultrassonográficos são indistinguíveis dos encontrados nos adenocarcinomas de células ductais.

À TC e à imagem por RNM, tais lesões não apresentam aspectos específicos, assemelhando-se aos adenocarcinomas ductais.²

Neoplasia microcística serosa

Também chamada de cistadenoma seroso ou adenoma microcístico, é considerada uma neoplasia benigna e não necessita de tratamento cirúrgico. Acomete mais frequentemente pacientes idosos, na sétima década de vida, e tem leve predileção pelo sexo feminino. Embora a maioria das neoplasias ocorra sob a forma esporádica, existe associação à doença de von Hippel-Lindau.⁵² Localiza-se em qualquer região do pâncreas, porém é mais encontrada no corpo e na cabeça. Apresenta-se como massa multiloculada, de contornos lobulados e bem delimitados, sem cápsula verdadeira.

O aspecto ecográfico varia, dependendo das dimensões individuais de cada cisto. Quando muito pequenos, inferiores a 1 a 2 mm, podem simular lesão sólida, sendo hiperecogênicos em razão da interface entre as paredes finas dos cistos. Apresentam-se também como massa parcialmente sólida com áreas císticas, predominantemente periféricas ou massas multicísticas. Em cerca de 20% dos casos, observa-se área central estrelada hiperecogênica, por vezes calcificada, representando cicatriz central.⁵³

Os septos dessa neoplasia são hipervascularizados, possivelmente demonstráveis com o Doppler colorido. Tal aspecto pode também ser bem observado pelo intenso realce das septações nos estudos tomográficos contrastados ou por meio da angiografia.

Raramente, observa-se dilatação do ducto pancreático principal ou das vias biliares, provavelmente em virtude da consistência amolecida desse tumor.

Ocasionalmente, os tumores císticos serosos apresentam-se como cistos de dimensões maiores, simulando a neoplasia cística mucinosa. À TC e à imagem por RNM, as lesões são identificadas como massas císticas (em geral, cistos pequenos) com intenso realce precoce após a administração do contraste intravenoso.²

Neoplasia cística mucinosa

É neoplasia maligna ou potencialmente maligna, que varia de cistadenoma a cistadenocarcinoma mucinoso francamente maligno. A diferenciação entre as formas benigna e maligna pode ser difícil até mesmo à cirurgia, e alguns tumores considerados benignos podem aparecer anos depois com metástases. Entretanto, até mesmo as neoplasias malignas apresentam melhor prognóstico que os adenocarcinomas. Assim sendo, o tratamento dessas neoplasias deve ser cirúrgico, quando possível.

Acometem pacientes na sexta década de vida, em contraste com os pacientes mais idosos vistos com neoplasia cística serosa, tendo marcada predileção pelo sexo feminino (mais de 80% dos casos). Aproximadamente 70 a 95% desses tumores localizam-se no corpo e na cauda do pâncreas.⁵³

A avaliação ultrassonográfica demonstra massas císticas, com contornos bem definidos, uni ou multiloculadas, contendo cistos com dimensões superiores a 2 cm e em número variável, geralmente inferior a seis. As paredes costumam ser espessas, com septações internas e projeções papilares murais. Os cistos também apresentam calcificações murais curvilíneas. Quando uniloculados, sem septações identificadas por métodos de imagem, torna-se impossível diferenciá-los de pseudocistos pancreáticos. Essas características são mais bem apreciadas por meio

da US do que pela TC.

Embora não seja específico, a existência de componentes sólidos e de excrescências murais pode favorecer o diagnóstico da forma maligna, o cistadenocarcinoma.

A TC e a imagem por RM revelam as características macroscópicas dessas lesões, identificando massas císticas, multisseptadas, localizadas preferencialmente no corpo e na cauda do pâncreas.²

Pancreatoblastomas

Os pancreatoblastomas são tumores raros, em geral originados do pâncreas ventral. Afetam com mais frequência crianças antes de 7 anos de idade, sendo considerados decorrentes de alteração no processo de organogênese.

Do ponto de vista patológico, esses tumores quase sempre apresentam grandes dimensões e são compostos por camadas de células epiteliais de permeio a tecido mesenquimal. À US, mostram-se como massa de limites bem definidos, habitualmente com aumento da ecogenicidade.⁵⁴

À TC e à imagem por RM, manifestam-se como massa volumosa, bem delimitada, predominantemente sólida, podendo apresentar calcificações focais e áreas de necrose.² Em alguns casos, as massas podem ser múltiplas e ocorrer na cabeça do pâncreas ou em outras porções do órgão, com ou sem metástases hepáticas.⁵⁵

Neoplasia sólido-cística de pâncreas

É uma neoplasia benigna ou de baixo grau de malignidade, que ocorre de preferência em mulheres, com idade média de 24 anos, sem predileção racial. Em geral, esses tumores são descobertos incidentalmente ou em investigação de desconforto abdominal. As metástases são raras, porém, recorrência local não é infrequente. Após ressecção cirúrgica, o prognóstico é excelente, com cura de 95% dos casos. São neoplasias solitárias, volumosas, com diâmetro médio de 10 cm, envoltas por uma cápsula fibrosa espessa. Podem ocorrer em qualquer segmento pancreático. À US, aparecem como massa circunscrita, com ecotextura variável, dependendo da distribuição de seus componentes sólido, cístico e hemorrágico. Nível líquido-líquido, com *debris*, é encontrado em alguns casos. Calcificações periféricas são mais bem observadas com estudo tomográfico. O diagnóstico diferencial deve ser feito com neoplasias císticas mucinosas e serosas, neoplasias endócrinas não hiperfuncionantes, pancreatoblastoma e pseudocisto hemorrágico e calcificado.⁵⁵

Pancreatoblastoma é um tumor extremamente raro; entretanto, representa o tumor pancreático mais comum na infância. Acomete duas vezes mais o sexo masculino nos primeiros 7 anos de vida (média de 4 anos). Todavia, há poucos casos descritos em adultos. Na ausência de metástases, o prognóstico é muito melhor que o dos adenocarcinomas. Os sintomas são inespecíficos e incluem perda de peso, dor epigástrica e massa abdominal palpável. Caracterizam-se por grandes massas sólidas e heterogêneas, bem delimitadas, mas indistinguíveis de outras massas pancreáticas.

A apresentação desses tumores à TC e à imagem por RM é variável, predominantemente sólida, sólido-cística ou prevalentemente cística. Também se identificam áreas de liquefação e hemorragia. As áreas de hemorragia são identificadas à TC como aumento da atenuação das áreas líquidas, refletindo a existência do sangue. À imagem por RM, as áreas de hemorragia apresentam-se com hipersinal em T1 e hiper e hipossinal em T2. As calcificações também podem ser identificadas nesses tumores, mais bem demonstradas pela TC que pela imagem por RM.²

Neoplasias endócrinas | Tumores de ilhotas e neuroendócrinos

As neoplasias de ilhotas originam-se, aparentemente, de células totipotentes do epitélio ductal, denominadas células de absorção e descarboxilação de precursores amínicos (APUD, *amine precursor uptake and decarboxylation*); daí, serem também conhecidas como apudomas. Podem ser neoplasias benignas ou malignas, com diferenciação celular endócrina. Correspondem a 1 a 2% de todas as neoplasias pancreáticas, sem predileção por sexo, com média etária de 58 anos ao diagnóstico.⁵³ Ocorrem esporadicamente ou fazem parte da neoplasia endócrina múltipla (NEM). São divididas em dois grupos: *neoplasias funcionantes* (insulinoma, gastrinoma, glucagonoma, vipoma e somatostatina) e *neoplasias não funcionantes*. Em geral, tornam-se clinicamente aparentes pela liberação hormonal e seus sintomas associados ou pelo seu efeito expansivo (neoplasias não

funcionantes).

Insulinomas correspondem a cerca de 60% das neoplasias endócrinas pancreáticas, podendo-se associar à NEM tipo I. Apenas 5 a 10% dos insulinomas são malignos. Clinicamente, caracteriza-se por crises de hipoglicemia secundárias à liberação de insulina. Cinquenta por cento dos tumores benignos são inferiores a 1,5 cm, ao passo que os malignos apresentam dimensões maiores (média de 6,2 cm). Somente 5 a 10% dos insulinomas são múltiplos. Encontram-se em qualquer porção do parênquima pancreático, com leve predileção pela cauda e pelo corpo.²⁸

Gastrinoma é o segundo tumor endócrino mais comum no pâncreas, correspondendo a 20 a 30% dos tumores endócrinos funcionantes. Em 10 a 40% dos casos, está associado à NEM I. O quadro clínico é determinado pela excessiva produção de gastrina, com consequente hipersecreção de ácido gástrico, seguidas por múltiplas úlceras pépticas recorrentes e diarreia (síndrome de Zollinger-Ellison). Normalmente, os tumores pequenos (1 a 3 cm) localizam-se no denominado triângulo dos gastrinomas (margem superior: junção do ducto cístico com o ducto hepático comum; margem inferior: 2ª e 3ª porções do duodeno; margem medial: junção entre a cabeça e o corpo do pâncreas). Localizações menos frequentes incluem a parede duodenal, parede gástrica, vesícula biliar e o fígado. Aproximadamente 60% dos gastrinomas são malignos, com metástases para fígado e linfonodos.^{20,28}

Glucagonoma é responsável pela síndrome que inclui eritema migratório necrolítico, estomatite, queilite angular, glossite, diabetes não cetoacidótica, acloridria, perda de peso e hipercoagulabilidade. Cerca de 80% dos tumores são malignos, com metástases ao diagnóstico em até 70% dos casos.^{20,56}

Vipoma corresponde a 8% das neoplasias endócrinas funcionantes, das quais 60% são malignas. Caracteriza-se pela secreção do polipeptídeo intestinal vasoativo (VIP), produzindo a síndrome de Verner-Morrison (diarreia aquosa, hipopotassemia e acloridria).⁵³

Somatostatinoma é o tumor endócrino mais raro, o qual produz sintomas relacionados com a supressão dos hormônios de crescimento, do hormônio estimulante da tireoide, da insulina, do glucagon, do ácido gástrico, da pepsina e da secretina.⁵³

Neoplasia endócrina não hiperfuncionante é a terceira neoplasia endócrina pancreática em frequência (15%). É silenciosa e assintomática até determinar obstrução gástrica ou das vias biliares, quando 90% dos tumores são malignos.

O diagnóstico das neoplasias endócrinas funcionantes é feito por meio do quadro clínico e de exames laboratoriais. Assim sendo, resta aos métodos por imagem o desafio de detectar pequenos tumores e estagiar as neoplasias malignas.

A US assume papel de destaque na identificação de tumores neuroendócrinos pancreáticos. O exame deve ser metucioso e dedicado à avaliação da loja pancreática, de modo que todos os segmentos pancreáticos possam ser examinados, ampliando-se a capacidade ultrassonográfica de detecção desses tumores.

A ultrassonografia intraoperatória (USIO) é considerada o método mais sensível e específico (e, portanto, com maior acurácia) na identificação de tumores neuroendócrinos pancreáticos.⁵⁶ Mesmo as novas técnicas de TC (helicoidal ou *multislice*) e de imagem por RM com protocolos dedicados ao estudo do pâncreas, apresentam resultados significativamente inferiores aos da USIO na capacidade de identificar pequenos tumores neuroendócrinos pancreáticos. Os tumores neuroendócrinos quase sempre são hipervascularizados. Dessa maneira, os exames axiais (TC helicoidal ou imagem por RNM), com imagens adquiridas na fase arterial, após a administração do meio de contraste intravenoso, apresentariam aumento na capacidade de identificação dessas lesões, mas, novamente, com resultados inferiores aos da USIO. A US endoscópica também apresenta resultados inferiores aos da USIO na identificação dos tumores neuroendócrinos. Esta superioridade da USIO é especialmente evidente para lesões menores que 0,8 cm localizadas no corpo e na cauda do pâncreas.

Os tumores neuroendócrinos são, em geral, hipocogênicos, localizados no parênquima pancreático, podendo ou não abaular os contornos da glândula. Ocasionalmente, podem ser isoecogênicos. Os tumores maiores podem ser heterogêneos, com áreas hiperecogênicas e irregulares, e conter também áreas de necrose e calcificações. Deve-se, ainda, examinar cautelosamente o fígado e se há linfonodomegalias, para a pesquisa de lesões metastáticas.

As lesões que assumem dimensões que podem ser reconhecidas pela TC e imagem por RM têm a característica de manifestarem um realce intenso e precoce pelo contraste intravenoso. Para as lesões maiores, pode-se ter aspectos mais heterogêneos, decorrentes dos fenômenos de necrose e liquefação.²

Metástases

Quase sempre, as metástases pancreáticas (mais frequentemente de tumores da mama, pulmão, pele e rins) não se manifestam clinicamente até determinarem obstrução ductal, com consequente icterícia e pancreatite. Pode ocorrer também invasão por contiguidade de neoplasias de órgãos adjacentes (neoplasia gástrica). Os achados radiológicos dependem das características do tumor primário e, na maioria das vezes, são indistinguíveis dos adenocarcinomas ductais.

Linfoma

O envolvimento secundário do pâncreas por doença de Hodgkin e linfoma não Hodgkin não é incomum, ao passo que o linfoma primário do pâncreas é extremamente raro. A ocorrência de lesões grandes, multifocais, acompanhadas de extensa linfonodomegalia, obriga a incluir linfoma entre os diagnósticos diferenciais.

Cistos pancreáticos verdadeiros

Cistos pancreáticos congênitos podem ser encontrados no pâncreas, entretanto, são pouco comuns. Esses cistos podem ser únicos ou múltiplos e ainda ser encontrados como lesões isoladas ou fazendo parte do espectro da doença renal policística autossômica dominante ou da síndrome de von Hippel-Lindau. Na fibrose cística, também é possível ter cistos pancreáticos, com conteúdo espesso.⁵⁴

Transplante de pâncreas

O transplante de pâncreas é um procedimento cirúrgico realizado desde 1966, com aproximadamente 5.700 casos operados até o ano de 1995 no mundo. Os principais candidatos a esse procedimento são diabéticos graves não terminais, que apresentam retinopatia, nefropatia e arteriopatia, além de pacientes com neoplasias que sofrerão pancreatemia total. A cirurgia visa, primariamente, ao controle das funções endócrinas pancreáticas.

A técnica cirúrgica geralmente envolve transplante simultâneo de pâncreas e rim, com anastomoses vasculares ao nível dos vasos ilíacos e derivação da secreção pancreática exócrina por uma bolsa, formada pela inversão do segmento duodenal que é interposto entre a bexiga urinária (pancreatocistostomia). Essa técnica é utilizada em 86% dos pacientes transplantados nos EUA, com índices de sobrevida dos pacientes de 91% no primeiro ano e 83% em 5 anos.⁵⁷ As principais complicações são trombose, infecção, pancreatite, sangramento e deiscências anastomóticas, além da rejeição dos enxertos rim-pâncreas ou, raramente, do pâncreas isoladamente.

A avaliação por imagem do transplante pancreático exige primeiramente completo detalhamento dos procedimentos realizados no pedido do exame, em razão de variações na técnica operatória e reconstruções vasculares complexas, que muitas vezes provocam confusão na sua interpretação. Além disso, as complicações na fase inicial podem manifestar-se de modo discreto e inespecífico. Os métodos de imagem são complementares às avaliações clínica e laboratorial na identificação das complicações dos transplantes.

O principal uso da US está na avaliação das alterações vasculares, como trombose, estenose, pseudoaneurisma, fístula arteriovenosa e pancreatite aguda pós-transplante, por meio do Doppler, além de definir, com facilidade, coleções na cavidade.

As alterações na ecotextura e ecogenicidade, focais ou não, são pouco específicas, principalmente na diferenciação entre pancreatite, rejeição e lesão vascular.⁵⁷ Tem-se estabelecido a relação entre a medida do índice de resistividade por US com Doppler e os sinais de rejeição determinados por biopsia ou marcadores laboratoriais, demonstrando que o aumento no valor do índice de resistividade não tem relação com a rejeição aguda, mas, em alguns casos de rejeição crônica, encontram-se elevados.⁵⁸

Os métodos de imagem, como a US, são importantes na avaliação de complicações, dentre as quais, pancreatites, abscessos, deiscências e coleções em geral, mas também têm pouca utilidade na rejeição.

Manometrias Esofágica e Anorretal

Manometria esofágica

Introdução

O estudo dos fenômenos motores do esôfago por meio da manometria esofágica ganhou grande impulso na década de 1970, com o advento de sistemas informatizados e da introdução do sistema de infusão capilar.^{1,2} Desde o final do século 19, sistemas rudimentares captavam as contrações esofágicas que sucediam as deglutições.³ Na década de 1960, foram observados e estudados o esfíncter inferior e superior do esôfago e suas características de comportamento.^{4,5} Mas, realmente, somente no início dos anos de 1980 é que a manometria esofágica tornou-se instrumento diagnóstico valioso e possibilitou identificar vários estados fisiológicos e patológicos de importância para o raciocínio clínico e orientação terapêutica.^{1,6}

Em síntese, pode-se dizer que o exame manométrico é dependente de três variáveis: da *tecnologia*, da *técnica* e do *técnico*.

Da tecnologia porque o exame depende de aparelhagem sofisticada e sensível. Esta é composta, geralmente, de um computador, um fisiógrafo, uma bomba de perfusão pneumo-hidráulica e sondas multifenestradas especiais. Basicamente, o que se faz é medir pressões, transformando-as em sinais eletrônicos para serem registrados em programas específicos, normalmente compostos de uma interface gráfica, a qual possibilita cálculos. Parte-se do princípio de que a pressão exercida em uma superfície líquida transmite-se sem perda para todas as superfícies nas quais o líquido está em contato. Portanto, ao colocar-se um sistema registrador de pressões, geralmente membrana piezoelétrica em contato com esse líquido, a pressão exercida em um local distante será transmitida integralmente, logicamente se não houver outros sistemas de saída e o continente não sofrer deformações (complacência). Idealizou-se uma sonda com múltiplos canais em paralelo, cada um com pequeno diâmetro, em material de pouca complacência. Nesta sonda, os canais terminam em orifícios laterais, alguns dispostos em distâncias padrões entre si e outros em forma radial ou circular (Figura 64.28). Com esse dispositivo preenchido por água, uma vez exercida pressão na superfície líquida do orifício distal, esta se transmite integralmente ao orifício proximal que, acoplado a um transdutor de pressões, transforma o sinal mecânico em elétrico, captado pelo fisiógrafo, o qual digitaliza o sinal para o computador que expõe em forma de gráfico e armazena o sinal em banco de dados (Figura 64.29).

O exame manométrico depende da técnica, pois os fenômenos básicos estudados são fisiológicos e podem ser mal interpretados ou alterados se não for obedecido o protocolo do exame. O estudo exige que não haja sedação, e pacientes com alterações sensoriais, motoras e mesmo de psiquismo não devem ser indicados a realizá-lo. A colaboração do paciente evita artefatos e possibilita aquisição de medidas fidedignas. A deglutição é muito importante, e todos os fenômenos observados na manometria dependem dela. O paciente testado deve ser orientado a deglutir como faz normalmente, evitando movimentos sucessivos ou repetitivos da garganta. Muitos fenômenos manométricos têm sido interpretados erroneamente pela ausência do controle dos movimentos respiratórios e de deglutição. Por isso, é obrigatório o monitoramento desses eventos por meio de sensores especiais, devendo ser registrados na mesma interface do exame. A introdução da sonda por via nasal deve ser realizada sob anestesia tópica cuidadosa das narinas, com cuidado para não anestesiá-la a orofaringe, prosseguindo de maneira suave, evitando-se provocar náuseas ou vômitos, pois esses acontecimentos prejudicam significativamente a qualidade do exame. A sala de manometria deve ser clara e aconchegante, sem ruídos ou população excessiva. O auxiliar, que geralmente traciona a sonda, deve estar sempre atento e conhecer bem a metodologia.

De modo geral, utiliza-se sonda multifenestrada de 8 canais, com disposição radial de quatro orifícios distais que possibilitarão a medida precisa da pressão dos esfíncteres. Os outros canais geralmente ficam distantes 5 cm entre si, conforme ilustrado na Figura 64.28. Outro tipo de sonda utilizado é chamado de estado sólido, que dispensa o sistema de perfusão, pois os sensores manométricos estão inseridos na própria sonda. Esse tipo é mais delicado e tem um custo bem maior. Apresenta como vantagens, além de dispensar o sistema de perfusão, estudar, com maior precisão, fenômenos rápidos, como a abertura do esfíncter superior do esôfago (Figura 64.30).

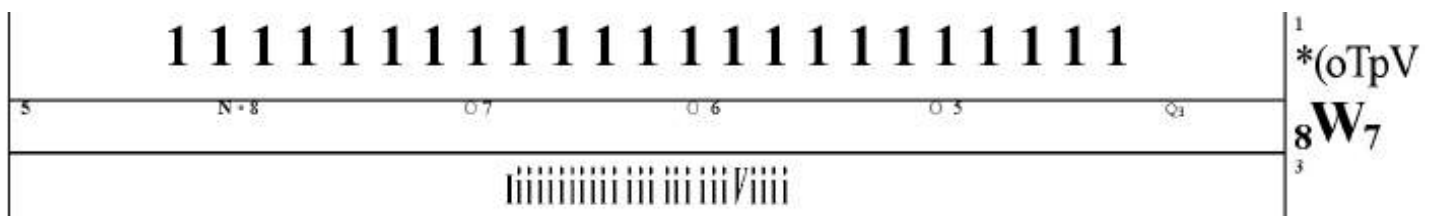


Figura 64.28 Esquema de sonda manométrica de perfusão, com oito canais, sendo quatro distais dispostos de forma radial e os adjacentes proximais, separados a cada 5 cm.

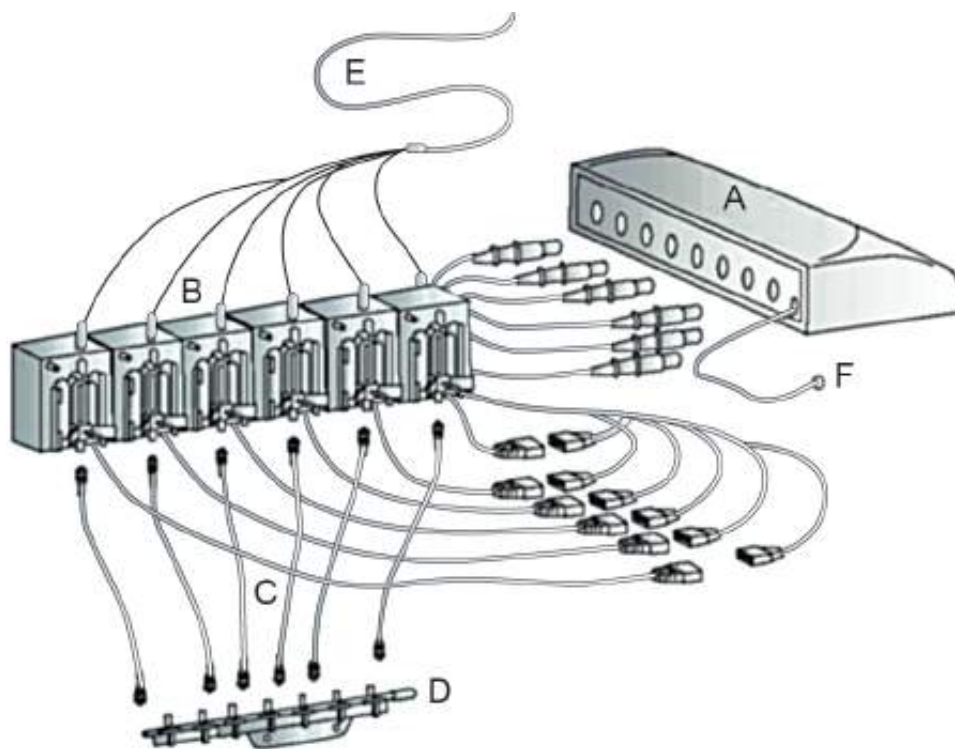


Figura 64.29 Esquema de sistema de manometria de perfusão. A = fisiógrafo; B = captadores de pressão; C = sistema de perfusão capilar; D = Sistema de perfusão contínua; E = sonda manométrica; F = comunicação com computador.

Inicialmente, procura-se introduzir a sonda até que todos os orifícios alcancem a cavidade gástrica; então, procede-se ao que chamamos de “zerar” o sistema, ou seja, estabelecer que a pressão intragástrica seja a pressão “zero” do paciente, pois a pressão intra-abdominal varia de pessoa para pessoa, e, com essa medida, as pressões tornam-se medidas comparáveis e uniformes. Em seguida, a sonda começa a ser tracionada em incrementos de 1 cm, sendo fornecida, por vezes, água em pequenos goles (5 a 10 ml), até que os orifícios distais cheguem à orofaringe.

Por fim, o exame depende do técnico, porque deve ser feito por profissional muito bem treinado. O resultado do teste pode, em muito, depender da atitude do operador, já que, se este não estiver atento aos inúmeros detalhes, a captação e a interpretação do exame ficarão prejudicadas.

O exame manométrico pode ser dividido em três módulos: estudos do esfíncter inferior do esôfago, do corpo esofágico e do esfíncter superior do esôfago.

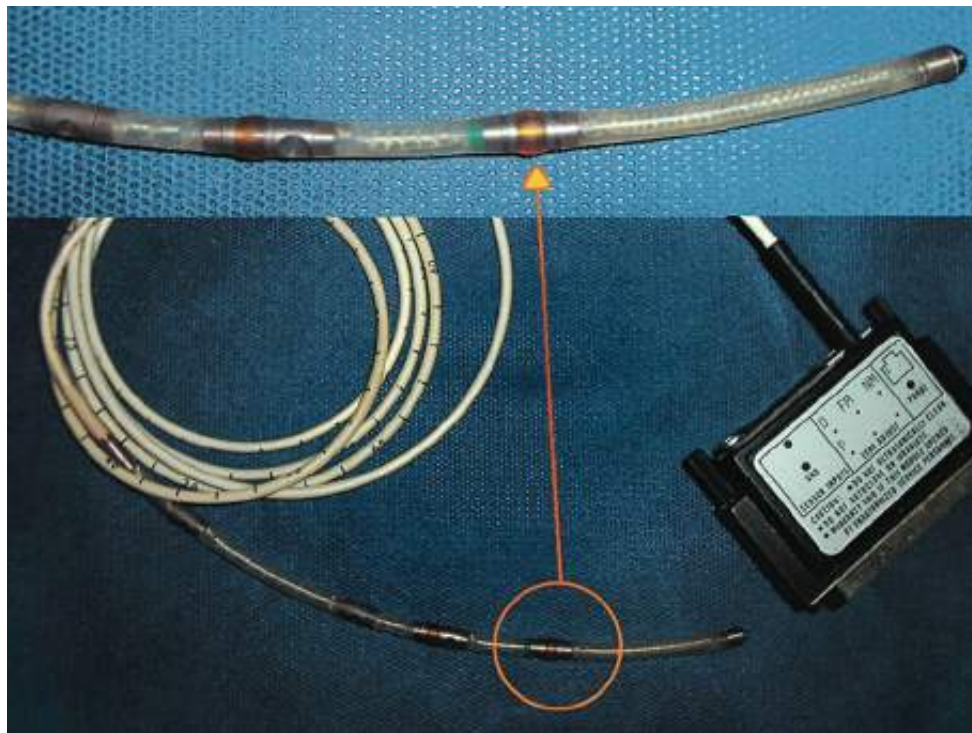


Figura 64.30 Sonda manométrica de estado sólido, com quatro canais. Os sensores distais (*detalhe*) têm captação circunferencial.

Esfíncter inferior do esôfago

Em condições normais, utiliza-se, para seu estudo, quatro canais radiais, pois os esfíncteres são, em geral, assimétricos, e a média obtida entre os canais pode, dessa maneira, ser mais bem representada. Reconhecido pela elevação da pressão assim que a sonda adentra a porção terminal do esôfago, é mensurável em média em uma extensão de 4 cm. A maior parte do esfíncter inferior do esôfago (EIE) encontra-se na região abdominal, abaixo da crura diafragmática. Os parâmetros manométricos relevantes a serem reconhecidos no EIE estão demonstrados na Tabela 64.2,⁷ havendo variações nas medidas, dependentes da técnica e do autor.

Corpo esofágico

Uma vez reconhecido o limite entre o EIE e o corpo esofágico, os canais manométricos encontram-se dispostos ao longo do esôfago. Dependendo do número de canais acima dos radiais, até o esfíncter superior do esôfago (ESE), pode-se identificar o corpo esofágico. Deste momento em diante, procura-se caracterizar o complexo peristáltico que se segue após cada deglutição e, geralmente, após o mínimo de 10 deglutições, há números e fenômenos suficientes para classificar a peristalse. Dados manométricos obtidos no estudo do corpo esofágico encontram-se exemplificados na Tabela 64.3,⁸ com a possibilidade de haver novamente pequenas alterações, dependendo da técnica e do autor.

Esfíncter superior do esôfago

Normalmente, este é fácil de reconhecer, pois a sua pressão basal é bem elevada em relação à pressão do corpo esofágico. A avaliação do comportamento manométrico deve obrigatoriamente ser feita por meio de canais radiais na manometria de perfusão ou circunferencial no caso da sonda de estado sólido, pois a assimetria é muito grande, havendo grande diferencial entre as pressões no eixo anteroposterior e no laterolateral. O canal imediatamente acima do ESE (5 cm) deve ser observado simultaneamente para a avaliação da coordenação faringoesofágica. Os parâmetros da análise manométrica do ESE estão descritos na Tabela 64.4.⁹

Em síntese, os propósitos principais da manometria esofágica são:

- Determinação da localização e extensão do esfíncter inferior do esôfago (EIE)
- Medição da pressão média do EIE
- Determinação dos relaxamentos pós-deglutições do EIE

- Medição da pressão residual após relaxamentos do EIE
- Medição no corpo esofágico, das contrações após deglutições, determinando amplitude média, duração das ondas e velocidade de progressão, para caracterização da peristalse
- Definição da localização e extensão do esfíncter superior do esôfago (ESE)
- Observação da abertura do ESE e a coordenação com a contração faríngea.

Outros fenômenos motores do esôfago podem ser observados e medidos, dependendo dos objetivos do estudo; porém, na prática, com as variáveis bem aferidas (Tabela 64.5), pode-se dizer que praticamente a totalidade das possibilidades de disfunção esofágica é caracterizada.

Indicações da manometria esofágica

A disfagia é o principal sintoma que determina o estudo manométrico do esôfago. A caracterização desta é muito importante tanto no sentido de incluir determinado diagnóstico, bem como excluir possíveis causas esofágicas da disfagia.

Mesmo na ausência desse sintoma, vários distúrbios da motilidade que acarretam dificuldade ou retardamento da progressão do conteúdo esofágico somente serão diagnosticados com a ajuda do método manométrico. A investigação da dor precordial de origem não cardíaca por meio da manometria tem merecido destaque, mas, por muitas vezes, é frustrante, com baixa especificidade, apesar de excelente sensibilidade.^{10–13}

Tabela 64.2 Dados principais obtidos no estudo do esfíncter inferior do esôfago pela técnica da retirada lenta da sonda.

Esfíncter inferior do esôfago	Média	Desvio padrão	Mediana	Relaxamentos		
				Duração	Pressão residual	Relaxamento (%)
Pressão (mmHg)	14,87	5,14	13,8	8,4 s	3 mmHg	> 90
Comprimento abdominal	2,18	0,72	2,2			
Comprimento total	3,65	0,68	3,5			

Os valores foram obtidos por Zaninotto e DeMeester.⁷

Tabela 64.3 Valores manométricos médios de corpo esofágico quando divididos em cinco segmentos de 5 cm.

Nível	Amplitude (mmHg)	Duração (s)
I	80 (40 a 177)	2,4 (1,5 a 4,3)
II	40 (14 a 94)	3,1 (1,8 a 4,8)
III	76 (30 a 164)	3,3 (2,4 a 5,2)
IV	93 (38 a 180)	3,6 (2,6 a 5,7)
V	93 (36 a 190)	3,7 (2,4 a 7)
Nível	Velocidade de propagação (cm/s)	
I-II	2,4 (1,5 a 4,6)	
II-III	2,8 (1,9 a 6,2)	

III-IV	3,8 (1,9 a 8,3)
IV-V	2,6 (1,3 a 8,3)
I-IV	2,9 (2,2 a 3,7)
I-V	2,9 (2,1 a 4)

Amplitude, duração e velocidade de propagação segundo Constantin *et al.*⁸

Tabela 64.4 Valores obtidos no estudo do esfíncter superior do esôfago com sonda de estado sólido.

Parâmetros	Valores
Pressão de repouso	73 ± 29 mmHg
Pressão residual	0,7± 3,7 ms
Tempo de relaxamento	174 ± 46 ms
Duração do relaxamento	561 ± 74 ms

Adaptada de Castell.⁹

Um capítulo à parte nos dias de hoje é reservado para o estudo pré-operatório da função esofágica em pacientes indicados para fundoplicatura. A determinação de função esofágica preservada dá ao cirurgião tranquilidade para interpor o obstáculo que a fundoplicatura provoca e a motilidade esofágica intacta é capaz de transpor. Além disso, determina com fidelidade a ineficiência do EIE pela hipotonia que acompanha a síndrome do refluxo em geral.

Do mesmo modo, a manometria pós-operatória pode determinar se há prejuízo ou não da condução do conteúdo ou mesmo da abertura do EIE após a fundoplicatura. Com frequência, a manometria identifica sequelas por fundoplicaturas superajustadas, migradas ou torcidas.^{14,15}

Manometria normal

Para que o estudo manométrico seja considerado normal, é necessário que todas as condições do protocolo do exame sejam satisfeitas. A realização técnica perfeita passa pela adequada adaptação da sonda pelo paciente, que o número de deglutições completas e sem artefatos seja suficiente para caracterizar peristalse, assim como o estudo do ESE tenha sido realizado sem intercorrências.¹⁶

Tabela 64.5 Características manométricas mais comuns da transição faringoesofágica e possíveis diagnósticos correspondentes.

Baixa pressão faríngea	Miogênica: • Distrofia muscular miotônica • Polimiosite • Dermatomiosite • Lúpus eritematoso sistêmico • Miastenia gravis • Hipotireoidismo • Hipertireoidismo • Distrofia muscular oculofaríngea
	Neurogênica: • Acidente vascular cerebral

	• Esclerose múltipla • Parkinson • Esclerose amiotrófica • Poliomielite • Guillain-Barré • Trauma cerebral ou de tronco
Alta pressão faríngea	Obstrução ao fluxo
	Divertículo de Zenker
	Barra cricofaríngea
Hipotonia do cricofaríngeo	Idiopática
	Distrofia muscular
Incoordenação faringoesofágica	Acidente vascular cerebral

Esfíncter superior do esôfago normal

A observação do ESE pela manometria passa por controvérsias decorrentes de pormenores anatômicos, dependentes da força muscular estriada, da movimentação do complexo faringolaríngeo e de outros do sistema nervoso central. A discussão fundamenta-se porque, na verdade, trata-se de uma estrutura complexa e de função mediada por todos os pormenores já mencionados.

O ESE é constituído apenas por musculatura estriada, com formato elíptico, cujo músculo principal é o cricofaríngeo, que não funciona isoladamente e age em conjunto com os músculos da faringe, destacando-se os constritores médio e inferior da faringe. A deglutição, portanto, é um fenômeno complexo, e somente alguns eventos podem ser capturados e analisados pela manometria. Como se trata de musculatura estriada, o movimento é enérgico e a estrutura analisada movimenta-se, de 2 a 3 cm, no sentido axial, por ocasião da deglutição, deduzindo-se disso quantas variáveis têm que ser controladas. Sensores manométricos mais sensíveis e de rápida resposta como os de estado sólido possibilitam observar alguns fenômenos com mais detalhes. A manometria de perfusão, referida como não tão completa para o ESE, presta-se, mesmo assim, a observações importantes.¹⁷

A deglutição é um fenômeno que se inicia após a mastigação, quando do lançamento do bolo alimentar para a parte posterior da língua. Nesse momento, o hioide move-se superior e anteriormente, elevando a laringe. Ao mesmo tempo, a epiglote cerra-se. A língua é, então, comprimida contra o palato, propelindo o bolo para a faringe. Consequentemente, o cricofaríngeo já está aberto, aguardando a chegada do bolo que é ejetado para o interior do esôfago, desencadeando o movimento peristáltico e a abertura do EIE. Os correspondentes fenômenos pressóricos encontram-se descritos na Figura 64.31.

O complexo esfíncteriano tem forma elíptica e, quando fechado virtualmente, apresenta pressões anteroposteriores maiores que as laterais por ação da arquitetura muscular. Para estudo de esfíncteres, o cateter recomendado deve ter no mínimo quatro canais radiais, o que se torna de real importância neste caso em que a assimetria é a regra. A interpretação dos fenômenos manométricos do ESE deve ser simplificada, pois existem pontos polêmicos e alguns erros de interpretação podem ocorrer, cabendo ao médico ter a percepção das limitações do método, neste em particular. É importante ter atenção, porque as situações de hipertonia dessa região geralmente traduzem compressão extrínseca do órgão por alguma estrutura adjacente.¹⁸

Vale dizer que a hipotonia isolada do ESE ou mesmo a hipertonia podem nada significar. O paciente bem adaptado à sonda tende a estar com a musculatura mais relaxada, ao contrário daquele com tensão causada pela sonda, o que se traduz por pressão aumentada. O conceito de hipertonia de musculatura estriada em estado de repouso não é aceitável, pois a mesma sofre de fadiga como qualquer músculo esquelético e necessita de repouso para sua repolarização. Sempre haverá a obrigatoriedade de realizar-se a correlação clínica com o achado do exame.

Por semelhança ao EIE, costuma-se falar em “relaxamento do esfíncter superior”. Na verdade, em se tratando de musculatura esquelética, não há semelhança fisiológica com os esfíncteres de musculatura lisa e, portanto, o

termo mais adequado é *abertura do ESE*.

O fator mais importante na função do ESE é a coordenação entre a abertura do cricofaríngeo e a contração faríngea. Ambos os fenômenos devem ocorrer de maneira precisa, coincidindo o pico máximo da contração faríngea com o pico invertido da queda pressórica no cricofaríngeo. Para esse registro, é imprescindível um sensor na cavidade faríngea e outro no cricofaríngeo.

A não ocorrência ou não captação da contração faríngea pode ser observada em pacientes com escape dessa pressão para a nasofaringe ou, então, em síndromes neurológicas centrais ou periféricas ou outras afecções que alterem essa musculatura, como a distrofia muscular, ou na fenda palatina. A manometria auxilia (e, por vezes, reforça) a necessidade de ir mais além da propedêutica da disfagia, diferenciando-a de causa orofaríngea da esofágica.

A incoordenação faringoesofágica é observada com frequência em pacientes disfágicos. Muito comum após acidentes vasculares cerebrais, geralmente é responsável por pneumonias aspirativas que se seguem ao quadro. Em casos menos intensos, pode instalar-se de maneira gradativa, sendo confundida com fenômenos respiratórios provocativos de tosse, que, na verdade, decorrem de microaspirações tanto de alimentos quanto de refluxo gastresofágico, desencadeando, consequentemente, quadro infeccioso (Figura 64.32).

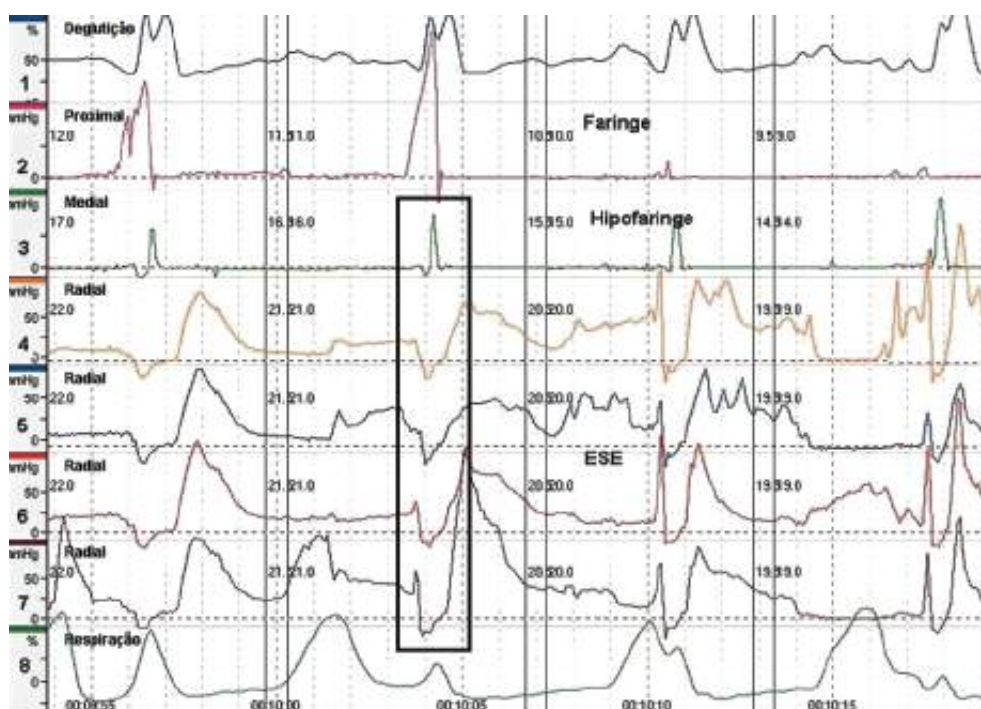


Figura 64.31 Registro manométrico de seis canais em paciente normal demonstrando função faringoesofágica normal. Notam-se os canais 2 e 3 posicionados na faringe com pressão de contração (ejeção) normal e que o cricofaríngeo (canais 4, 5, 6 e 7) abre-se coordenadamente, coincidindo o pico da contração faríngea com o pico invertido da abertura do esfíncter superior do esôfago (ESE) (*destaque*).

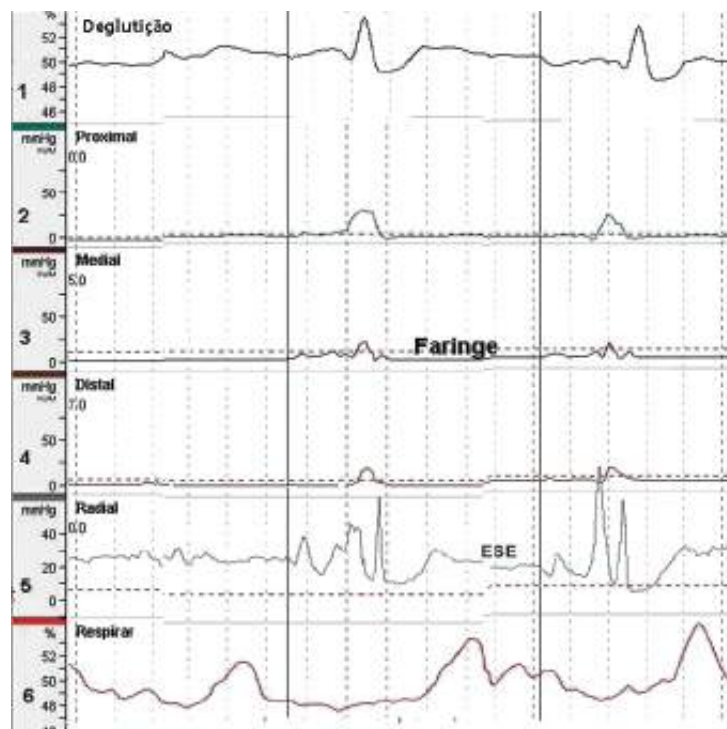


Figura 64.32 Registro manométrico com sonda de estado sólido da região faringoesofágica em paciente com disfagia pós-acidente vascular cerebral. Os canais 2, 3 e 4, dispostos ao longo da faringe, demonstram diminuição da força de ejeção/contração faríngea. O canal 5, circular, revela hipotonia do esfíncter superior do esôfago com aberturas inadequadas. ESE = esfíncter superior do esôfago.

As principais alterações da função do ESE perceptíveis pela manometria e respectivas causas encontram-se dispostas na Tabela 64.6.

Esfíncter inferior do esôfago normal

O esfíncter inferior do esôfago (EIE) é reconhecido por meio de algumas técnicas, sendo a mais comum a de *retirada lenta da sonda*. Outra técnica utilizada é a de *tração contínua*. Na primeira, a sonda é tracionada em incrementos de 0,5 a 1,0 cm, com o início do EIE reconhecido pela elevação de pelo menos 3 mmHg em 2 canais. São assinaladas as alturas em que se encontram os orifícios em relação à borda do nariz. Em cada passo da retirada, o examinador observa os movimentos respiratórios e do diafragma que se inscrevem como ondas positivas nas inspirações. No ponto de retirada da sonda, em que os sensores alcançam a porção intratorácica, a inscrição altera-se, pois o tórax tem pressões negativas na inspiração e, portanto, o traçado inverte-se, havendo, nesse novo momento, ondas negativas quando da inspiração. Este local é chamado de *ponto de inversão respiratória* (PIR) ou *ponto de inversão pressórica* (PIP) e serve para determinar as diferenças de extensão intra-abdominal e intratorácica do esfíncter. Enquanto a pressão estiver acima da linha de base, significa que permanece detectado o EIE; quando houver queda pressórica abaixo da linha de base, é determinado o final do mesmo (Figura 64.33).

O método de tração contínua utiliza um tracionador mecânico que “puxa” a sonda em velocidade constante por uma extensão predeterminada. Solicita-se ao paciente que interrompa a respiração em uma expiração não forçada e por 10 s. Em geral, a sonda é tracionada em uma velocidade de 1 cm/s. O resultado final é uma inscrição semelhante a uma onda de base larga, com final negativo (pressão intratorácica) em relação à pressão inicial (zero intragástrico) (Figura 64.34).

Tabela 64.6 Características manométricas principais do esfíncter superior do esôfago e possíveis diagnósticos correspondentes.

Hipotonia	Hérnia de hiato
	Esclerodermia
	Doença do refluxo
Hipertonia	Acalasia

	Espasmo esofágico difuso
Extensão manométrica diminuída, mobilidade do esfíncter	Hérnia de hiato
	Doença do refluxo
Relaxamentos incompletos ou ausentes	Megaesôfago
	Espasmo esofágico difuso
Relaxamentos transitórios aumentados	Doença do refluxo

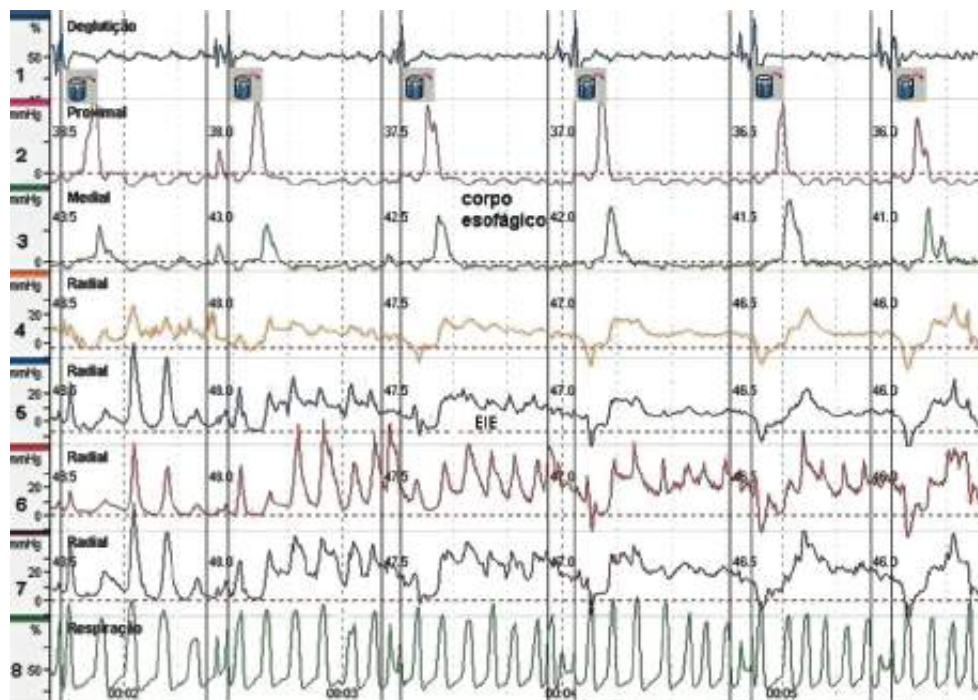


Figura 64.33 Registro manométrico de seis canais em paciente normal. Os canais 2 e 3 estão posicionados no corpo esofágico e distam 5 cm entre si. Demonstram picos contráteis pós-deglutição, coordenados e com amplitude, duração e velocidade de propagação normais. Os quatro canais radiais (4, 5, 6 e 7) estão localizados no esfíncter inferior do esôfago (EIE) e demonstram pressões de repouso normais e relaxamentos completos às degluições.

Os dois métodos estabelecem a extensão esfínteriana e o comprimento intra-abdominal e o intratorácico. A pressão média do esfíncter é geralmente medida em região que corresponda à maior pressão antes da inversão respiratória. A pressão é sempre a média dos canais, e alguns recomendam que a média deva ser obtida no momento final da expiração (pressão expiratória média). Outros indicam a região intermediária entre a inspiração e a expiração (pressão média). A diferença entre as duas é que a primeira procura excluir da medida o componente do diafragma na pressão de repouso do esfíncter. A segunda medida, por outro lado, leva em conta a hipótese de que a pressão do diafragma também exerce influência sobre a continência do EIE e deve ser considerada.

Fenômeno dinâmico importante observado pela manometria no EIE é o relaxamento que precisa corresponder a toda deglutição. Deve-se iniciar no momento em que o alimento é introduzido no esôfago, e o esfíncter tem de permanecer aberto até o final do movimento peristáltico do corpo esofágico. A queda de pressão deve, idealmente, alcançar a linha de base, aceitando-se como completa aquela que chegue a, pelo menos, 90% da pressão inicial. Outra variável medida é o tempo de relaxamento, ou seja, o intervalo desde o início do fenômeno até a recuperação final do estado de repouso (ver Figura 64.33).

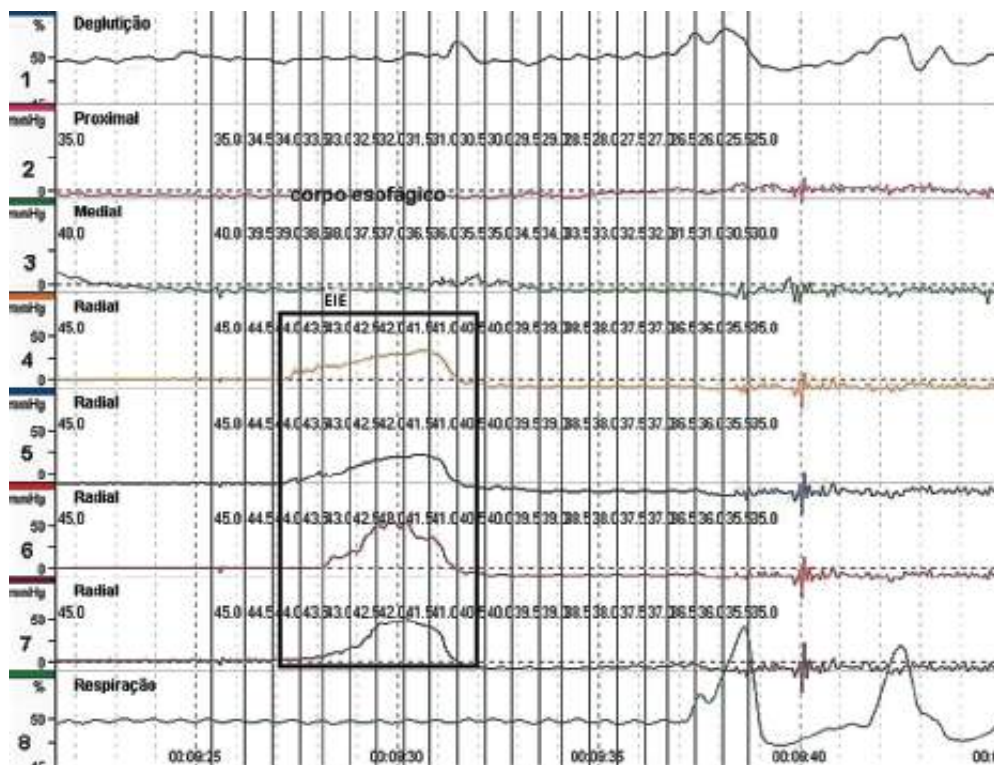


Figura 64.34 Registro manométrico do esfíncter inferior do esôfago (EIE), pelo método da retirada contínua da sonda por meio de extrator, com quatro canais radiais (*destaque*). Observa-se assimetria e que o sensor de respiração indica apnéia, enquanto o sensor de deglutição não acusa movimentos durante o evento.

Disfunção do esfíncter inferior do esôfago

Chama-se de disfunção todo estado ou alteração motora que pode ser detectado pela manometria e corresponde a alguma situação patológica. O EIE é composto de fibras musculares lisas, dispostas em formato oval, com atividade neuro-hormonal constante, regulada por inervação simpática e parassimpática que determinam sua função. Seu tônus é consequência do equilíbrio entre mediadores, como a acetilcolina, o óxido nítrico e a norepinefrina, dentre outros.

As disfunções do EIE podem ser resumidas e caracterizadas como estados em que o jogo entre excitatório e inibitório pende para um ou outro lado. A hipertonia isolada do esfíncter pode advir do excesso de estímulo do componente excitatório e, geralmente, é acompanhada do mesmo fenômeno no corpo esofágico. A hipertonia do EIE (acompanhada do não relaxamento, ou mesmo somente o não relaxamento) é proveniente da falta de ação inibitória, fato bem demonstrado na acalasia.

A hipotonia é um capítulo fascinante e polêmico da função esfínteriana. Não há dúvida de que, na hipotonia franca, em que a pressão média do esfíncter não ultrapassa 6 mmHg, acompanha-se processo inflamatório crônico do esôfago distal, que será mais grave ou não diante do tempo de instalação da disfunção. Nesse caso, cabe a indagação de como se explica a esofagite de refluxo em pacientes com tônus normal ou discretamente hipotônicos? A hipótese aceita, demonstrada por Dent, é de que o esfíncter não fica permanentemente fechado e abre-se não somente após as deglutições.² Com a ajuda de monitoramento prolongado do esfíncter pela manometria, ficou bem demonstrado que há relaxamentos transitórios espontâneos, ou mesmo estimulados por outros fatores, destacando-se a distensão do fundo gástrico, os quais foram consagrados com o nome de *relaxamentos transitórios*. As alterações anatômicas, primordialmente a hérnia de hiato, leva à desorganização do arcabouço do fundo gástrico, provocando a perda de contato entre os pilares diafragmáticos e o esfíncter (este perde a estrutura), o que é chamado de *esfíncter externo* do EIE. A associação destes ou mais fatores predisporiam ao refluxo gastresofágico. A manometria consegue identificar não só a hipotonia, como também a mudança da posição anatômica do esfíncter, que contém a maior extensão acima da crura diafragmática, ou se sua mobilidade apresenta-se aumentada (Figura 64.35).

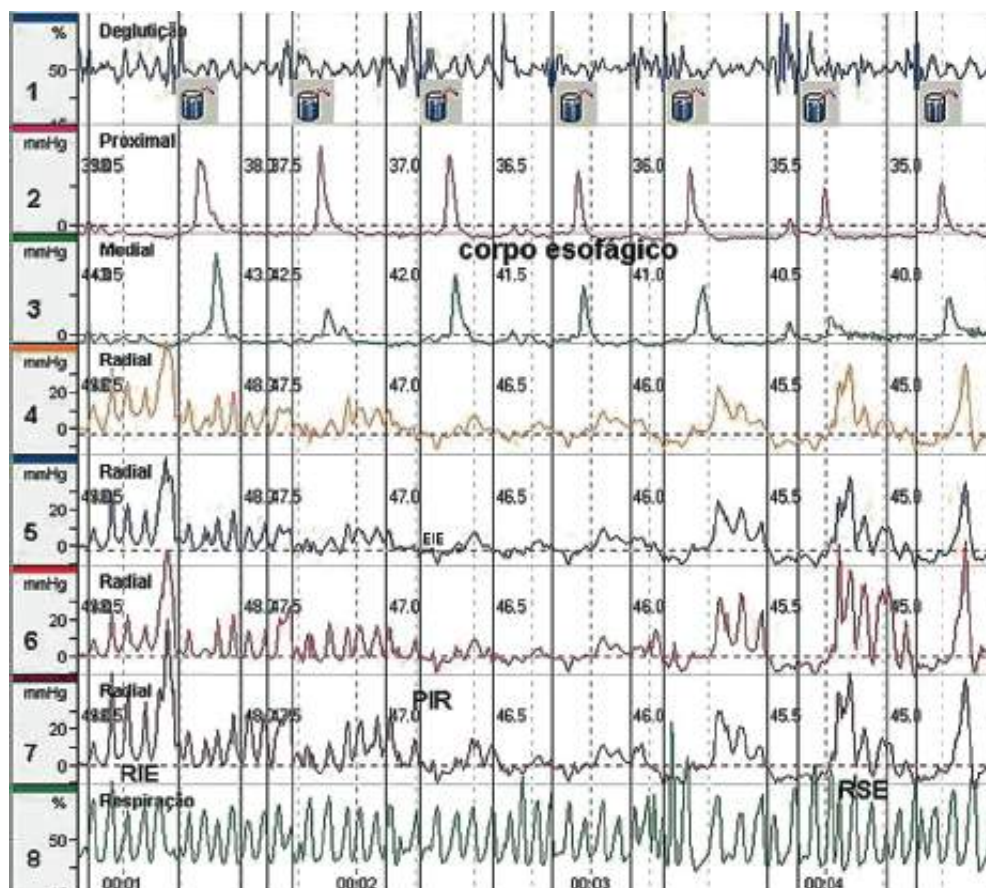


Figura 64.35 Registro manométrico de seis canais em paciente portador de hérnia de hiato. Note que a peristalse está preservada, e a hipotonia do esfíncter inferior do esôfago (EIE), que tem extensão manométrica de 4 cm, tem 2 cm intratorácicos. PIR = ponto de inversão respiratória; RIE = rebordo inferior do esfíncter; RSE = rebordo superior do esfíncter.

O tempo de relaxamento do EIE está alterado nas condições esofágicas que afetam o sistema transmissor e regulador da motilidade, para mais ou para menos. Relaxamentos rápidos, por vezes até completos, são observados na acalasia ou no espasmo esofágico difuso, mas sempre incoordenado em relação à contração esofágica, ou seja, haverá, invariavelmente, obstrução à progressão do bolo alimentar. Tal fato explica por que, na acalasia, o paciente ainda consegue alimentar-se e, algumas vezes por acomodação, demora a manifestar sintomas mais avançados. O tempo de relaxamento aumentado é observado principalmente na condição fisiológica de deglutição repetida ou sequencial, podendo ser notado em pacientes com hipotonia de moderada a intensa.

As principais alterações manométricas do EIE estão resumidas na Tabela 64.7.

Corpo esofágico normal

O esôfago inicia-se com musculatura estriada, a qual é substituída gradativamente pela musculatura lisa disposta em duas camadas (circular e longitudinal). Assim, espera-se que a deglutição, uma vez iniciada, provoque a entrada do bolo alimentar com grande força de propulsão e, ao longo do esôfago, a transmissão do conteúdo seja feita de maneira automática por ação da musculatura lisa. O fenômeno da peristalse esofágica pode ser observado de diferentes maneiras, mas a manometria talvez seja o método que mais forneça informações. A ação da camada circular faz com que os níveis pressóricos entre o repouso e a contração sejam bem definidos, formando a figura de um pico, com ascendente e descendente rápida. Como a contração propaga-se ao longo do esôfago, os sensores colocados ao longo desta via captam tais contrações de modo sequencial, possibilitando mensurar vários parâmetros individuais de cada onda e efetuar cálculos entre si, além da análise da peristalse.

Alterações motoras do corpo esofágico

A dinâmica do esôfago pode estar alterada como consequência da diminuição, da ausência ou do aumento da função contrátil, a qual pode estar associada à falha da condução de seu conteúdo.

A ausência de complexos peristálticos pós-deglutição pode ser proveniente de duas condições: destruição dos

plexos nervosos intramurais (p. ex., na esofagopatia chagásica) ou prejuízo da contração muscular (p. ex., como pode acontecer nas colagenoses, principalmente na esclerodermia). Nos dois casos, a condução do conteúdo faz-se por gravidade, de maneira passiva. No megaesôfago, além da ausência de peristalse, ainda se pode captar algumas contrações, geralmente de baixa amplitude, as quais são registradas por todos os canais que se encontram no interior do esôfago, chamadas de *ondas simultâneas*, que, na verdade, representam uma contração única, que se transmite pela chamada câmara única representada pelo esôfago dilatado ou não colabado. No esôfago de pacientes com esclerodermia, a contração está prejudicada, podendo até mesmo não existir mais, pois a estrutura muscular está afetada pela colagenose, sendo eventualmente possível observar algum esboço de peristalse, com contrações de pequena amplitude. A diferença manométrica importante entre as duas afecções está na pressão do EIE. Enquanto no megaesôfago é geralmente aumentada, na esclerodermia é diminuída ou mesmo imperceptível. Como consequência, neste último caso, a esofagite de refluxo é grave (Figuras 64.36 e 64.37).

Tabela 64.7 Características manométricas mais comuns do corpo esofágico e possíveis diagnósticos correspondentes.

Esôfago encurtado, EIE predominantemente intratorácico	Hérnia de hiato
Ondas simultâneas, relaxamentos incompletos ou ausentes do EIE	Acalasia
	Megaesôfago
Ondas peristálticas hipertônicas	Esôfago em quebra-nozes
Ondas simultâneas, hipertônicas, múltiplos picos, de longa duração e por vezes normais	Espasmo esofágico difuso
Ausência ou complexos peristálticos de baixa amplitude	Esclerodermia
Ondas predominantes hipotônicas, incompletas	Alterações inespecíficas da contratilidade
	Doença do refluxo

EIE = esfíncter inferior do esôfago.

Há cerca de 10 anos, o termo *motilidade ineficaz* passou a ser relatado em laudos de exame manométrico. Embora atraente como definição funcional, esta afirmação é errônea, pois a manometria não avalia a eficácia da peristalse. Alguns autores chegaram a tal conclusão após observarem que a condução do bolo alimentar poderia estar alterada quando a peristalse era incompleta ou composta por ondas anômalas (por vezes, de baixa amplitude), incompletas ou mesmo de longa duração.¹⁹ Esses estudos surgiram como classificação a ser empregada em programas de computador em que a análise era automática e julgavam ineficaz toda onda incompleta, interrompida ou de baixa amplitude. Muitas dessas análises não levavam em conta artefatos produzidos pela deglutição seca, pela deglutição repetitiva ou mesmo pela tosse. Estudos simultâneos de manometria e cineradiografia e, mais atualmente, com impedância, demonstraram que não há tal correspondência.^{20–22} Os fenômenos chamados de motilidade ineficaz são, em sua maioria, excluídos quando se utiliza o controle simultâneo da respiração e da deglutição na manometria habitual. Na prática, observa-se que apenas alguns fenômenos contráteis podem contribuir para a diminuição da velocidade de condução e, como tal, devem ser julgados com bom senso. A hipocontratilidade é o termo que mais se ajusta a essa situação. Ondas com amplitude menor que 30 mmHg em esôfago médio e distal geralmente associam-se a esofagites mais graves, queixas disfágicas e dificuldade para controle clínico do refluxo gastresofágico (Figura 64.38).

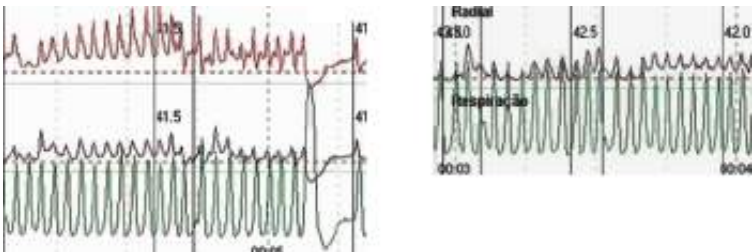


Figura 64.36 Registro manométrico de seis canais em paciente com esclerodermia. Observa-se que, nos canais 4, 5, 6 e 7 (radiais), posicionados no esfíncter inferior do esôfago (EIE), há hipotonia. Os canais 2 e 3, localizados no corpo esofágico, demonstram pouca ou nenhuma atividade peristáltica, com ondas de baixa amplitude.

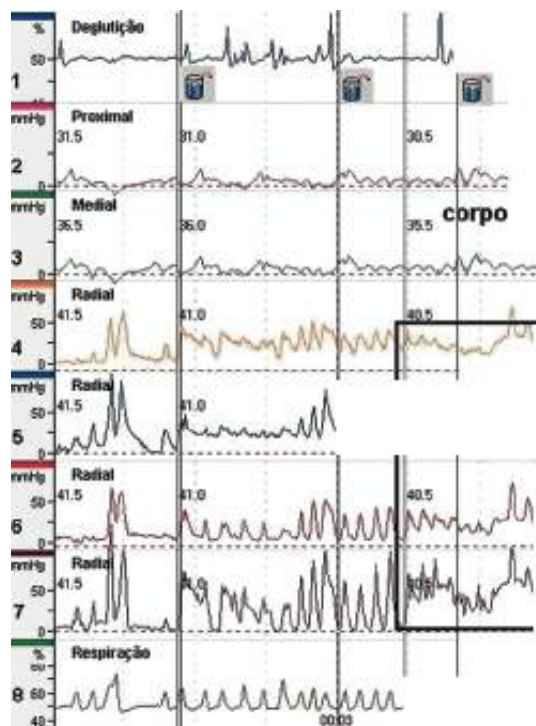


Figura 64.37 Registro manométrico de seis canais, sendo quatro radiais (4, 5, 6 e 7) em paciente com megaesôfago. Nos canais 2 e 3, posicionados no corpo, é possível notar que não há registro de peristalse, ocorrendo ondas simultâneas, de baixa amplitude. Os canais radiais estão posicionados no esfíncter inferior do esôfago (EIE), e o destaque mostra que não há relaxamentos às deglutições. No caso presente, não há hipertonia do EIE.

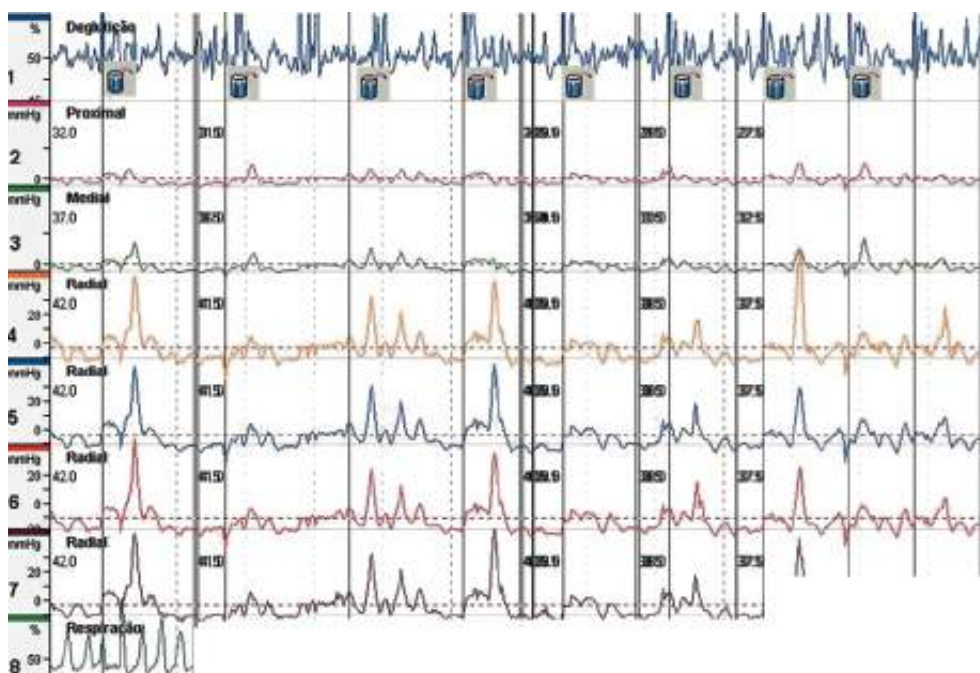


Figura 64.38 Registro manométrico de seis canais, sendo quatro radiais (4, 5, 6 e 7) em paciente com doença do refluxo, detectando atividade do corpo esofágico. A atividade peristáltica irregular pode ser notada, ora com ondas normais, ora hipotônicas, ora ausentes, o que caracteriza o *distúrbio inespecífico da motilidade esofágica*.

O termo motilidade ineficaz pode, pois, ser aceito apenas como dedutivo, após a associação do resultado da manometria, da endoscopia, do estudo radiológico contrastado. É mais correto, diante de fenômenos pressóricos não característicos de doenças primárias ou secundárias do esôfago, descrevê-los como *inespecíficos*.

A hipomotilidade de esôfago, em geral, associa-se à esofagite grave, que pode acarretar dificuldades para a contratilidade do esôfago terminal e determinar estase do conteúdo com consequente piora da esofagite.²³ A manometria esofágica é imprescindível na avaliação de tais situações.

Os estados hiperdinâmicos, da mesma maneira que ocorre com o músculo cardíaco, podem acarretar dificuldade de função. Ondas superiores a 180 mmHg, associadas ou não à duração maior que 8 s ou com velocidade rápida de propagação (maior que 1 cm/s), enquadram-se nesta situação.

O fenômeno dinâmico alterado mais observado no dia a dia é denominado *esôfago em quebra-nozes*. Caracteriza-se pelo predomínio de ondas de corpo e esôfago distal, com amplitude maior que 180 mmHg e velocidade de propagação e duração normais. Esta situação é encontrada em pacientes assintomáticos ou tem correspondência com situações de refluxo gastroesofágico ou em indivíduos com queixa de dor torácica ou de bolo faríngeo. Os testes provocativos nesses pacientes não apresentam uniformidade metodológica, sem haver, portanto, explicação efetiva para o fenômeno.^{12,24,25} Deduz-se que o achado do esôfago em quebra-nozes pode significar “irritabilidade” decorrente de ação intrínseca do sistema nervoso entérico ou eventual falha inibitória do sistema vagal.²⁶

Outro fenômeno hiperdinâmico bem caracterizado é o *espasmo esofágico difuso*. Trata-se do encontro de ondas normais, associadas a ondas em múltiplos picos ou iterativas, a eventuais ondas simultâneas, podendo haver hipertonía e eventual ausência de relaxamento do EIE. Com frequência, associam-se aos sintomas de dor torácica e disfagia.²⁷ Por algum tempo, pensou-se que tais fenômenos seriam uma evolução do esôfago em quebra-nozes, mas, hoje, admite-se que possa ser um estado de descontrole da inervação intrínseca ou mesmo um estado de pré-desnervação. Seria, portanto, um momento que antecederia o fenômeno, denominado por alguns como *acalasia vigorosa*, em que as ondas simultâneas são de grande amplitude com a concomitante hipertonía e relaxamentos inadequados do EIE? Estudos prospectivos desses pacientes poderão obter respostas a tais indagações. As principais alterações manométricas do corpo esofágico estão resumidas na Tabela 64.7.

Manometria anorretal

Introdução

A aplicação clínica da manometria anorretal iniciou-se na década de 1960 com Duthie e Parks.²⁸ Ao contrário das indicações do método manométrico que estão bem definidas quanto ao esôfago, na análise da função evacuatória, estas se confundem pela variedade de métodos, equipamentos e observação pessoal; por isso, a manometria anorretal sofre limitações pela falta de uniformidade das investigações.

O método é, no entanto, simples e de fácil realização, mas há desconhecimento das reais aplicações do exame por boa parte dos profissionais da área, o que, de certo modo, inibe a formação de novos especialistas.^{29,30}

Considerações anatômicas do canal anorretal

O reto é um tubo muscular oco, com 12 a 15 cm de extensão, composto primordialmente das camadas musculares longitudinal e circular do intestino grosso, que se mesclam. O ânus, também de formato tubular, tem 2 a 4 cm de extensão e é acrescido dos músculos do *esfíncter externo*, que envolve parte do esfíncter interno (o qual, a esse nível, é uma continuidade dos músculos lisos do reto, que se espessam, com 0,3 a 0,5 cm de espessura). O *esfíncter externo* é constituído por fibras que emergem dos músculos elevadores do ânus. Entre os eixos do canal anal e do reto, forma-se um ângulo de 90°, quando em repouso. Entre a junção dos dois segmentos, há o enlaçamento de um músculo em forma de laço, o puborretal, que contribui para essa angulação. Durante o esforço de contenção, o ângulo torna-se agudo pela contração do conjunto músculos elevadores e puborretal. Quando do esforço evacuatório, ocorre o inverso.

Os dois esfíncteres (interno e externo) têm diferenças morfológicas e funcionais. O esfíncter interno é composto predominantemente de musculatura lisa, de resposta lenta e resistente à fadiga. É capaz de produzir atividade mecânica e elétrica. Corresponde a aproximadamente de 70 a 85% da pressão de repouso do esfíncter. Durante a distensão retal rápida, seu tônus cai em torno de 60% e, na distensão prolongada, pode chegar a 35%. O ânus é, portanto, normalmente ocluído pela atividade desse esfíncter. Esta barreira aumenta quando voluntariamente se contrai o esfíncter externo, podendo contribuir também as pregas mucosas e os botões vasculares hemorroidários. Por outro lado, a musculatura puborretal participa de certo modo compondo uma válvula acima desse complexo, com a formação do ângulo anorretal.

Estrutura neurológica e funções

A região anorretal é ricamente innervada pelos plexos autônomos, sensoriais e motores e pelo sistema nervoso entérico. O principal nervo é o pudendo, que provém do 2º, 3º e 4º nervos sacral, e innerva o esfíncter externo. Tem função sensorial e motora, e o seu bloqueio provoca hipossensibilidade na pele perianal e genital, assim como fraqueza do músculo esfíncteriano, sem alterar a sensibilidade retal. No bloqueio, os reflexos de contração também são abolidos, sugerindo que a neuropatia pudenda afete sua função. A sensação de distensão retal é transmitida pelos nervos parassimpáticos S2, S3 e S4. Estes correm pelo plexo esplâncnico pélvico e são independentes do nervo pudendo.

O mecanismo pelo qual o indivíduo percebe o conteúdo retal não está claramente definido. Uma vez distendido o reto, potenciais evocados são obtidos no cérebro. Além disso, são bem reconhecidas as situações de hipo e de hipersensibilidade, e todos esses dados indicam que o reto é um órgão sensorial. As terminações nervosas na mucosa são constituídas de fibras com e sem mielina. São conhecidas as respostas por estiramento, assim como os reflexos víscero-visceral, o anorretal inibitório e o anorretal de contração. A ressecção dos nervos eferentes abole a sensação retal e a defecação. Na inibição da innervação parassimpática, a percepção retal é mínima, sendo relatada como discreto desconforto. Paraplégicos ou portadores de lesões sacrais podem ter alguma percepção, mas, em lesões mais altas, não há a percepção da sensação retal.

A distensão retal é associada à queda de pressão de repouso do canal anal (*reflexo anorretal*). A amplitude e a duração deste reflexo variam de acordo com o volume da distensão retal. Acomete mesmo pacientes com secção dos nervos hipogástricos ou com lesões espinais, e sua mediação é feita pelos plexos mioentéricos. A contração em resposta à distensão é mediada pelos nervos esplâncnico e pudendo e sua amplitude e duração também aumentam com o incremento da pressão intrarretal.

Equipamentos e sondas manométricas

O sistema manométrico é igual ao descrito para o estudo esofágico.

Os primeiros captadores utilizados foram os balões manométricos de látex cheios de ar ou água, ligados a uma sonda e a um sistema medidor de pressões. Com o tempo, demonstrou-se que esses sistemas poderiam sofrer perda da intensidade do sinal (no caso de coluna de ar) ou ter influência no tônus da víscera estudada (no caso de balões preenchidos com água). O sistema de perfusão contínua ou, mais modernamente, sondas do tipo estado sólido (*solid state*), possibilitam a aquisição dos dados de maneira mais eficiente e fidedigna. Estas últimas, entretanto, são menos usadas por seu preço elevado e fragilidade.

Basicamente, as sondas devem ter, no mínimo, quatro canais de perfusão, sendo recomendáveis seis e, no máximo, oito. O canal central acessa um balão de látex apostado na extremidade da sonda para os testes de sensibilidade e de pesquisa de reflexos. As sondas, conhecidas como *open ended* ou de sistemas abertos, podem ter inúmeras configurações quanto aos orifícios captadores: dispostos radialmente ou distando de 0,5 a 1 cm entre si, em forma helicoidal, em ângulos variáveis, distribuídos por sua circunferência. Obrigatoriamente, devem ter diâmetro que não interfira com o tônus esfíncteriano nem cause desconforto ao paciente (Figura 64.39).³¹

Técnica do exame

O profissional que executa o exame deve cumprir uma série de requisitos fundamentais para a aquisição dos dados e sua análise. A princípio, precisa ter conhecimentos sobre a fisiologia e a fisiopatologia evacuatórias. Além disso, é imprescindível ter noções sobre as técnicas cirúrgicas utilizadas na região, os tratamentos e os medicamentos utilizados.

Deve apresentar também sensibilidade em reconhecer estados emocionais alterados ou ansiedade existente antes da realização do exame. O estudo manométrico da região anorretal, embora isento de risco, lida com região delicada, cercada de tabus por parte da maioria dos pacientes.

É recomendável que o exame seja feito em ambiente calmo, com o mínimo de observadores externos, tais como acompanhantes ou outros médicos. Recomenda-se um enfermeiro auxiliar. A sala de exame deve ter dimensões adequadas e bloqueio de ruídos externos, configurando ambiente acolhedor e calmo.

O estudo no adulto e na criança difere no trato e na técnica, pois são duas situações bem distintas. A criança

vem ao laboratório geralmente para verificação da existência ou não de doença de Hirschsprung, situação delicada para a qual o operador deve ter muito tato e paciência. Os menores examinados têm entre dias até idade pré-adolescência. Em geral, são acompanhados pelos responsáveis, apresentam muita ansiedade e apreensão quanto à feitura e ao resultado do estudo e, com elevada frequência, têm transtornos afetivos e autoestima baixa. Raras vezes, o paciente não realizou outros exames prévios e, de certa maneira, acha-se traumatizado. Enemas, supositórios e manipulações fazem parte do rol comum de atitudes prévias. São atitudes comuns choro e agitação na sala de espera. A postura do operador e de seus auxiliares pode colaborar em muito para minimizar esses acontecimentos. A anamnese e o esclarecimento de como será o exame servem para diminuir o clima de tensão preestabelecido. Quando a criança está em uma fase que já permita comunicação e entendimento, é recomendável o trato mais adulto e sincero, sem mimos ou chantagens, dando a entender que o exame não provoca dor ou desconforto maior. Além disso, pais nervosos ou tensos transmitem toda sua insegurança para a criança, devendo também ser tranquilizados e orientados.

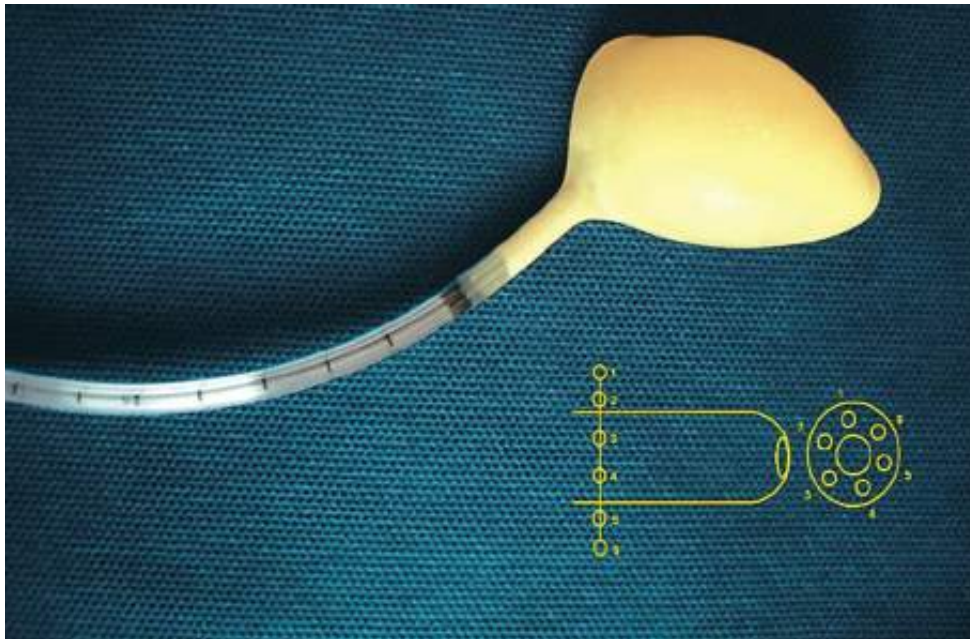


Figura 64.39 Esquema ampliado de sonda manométrica para manometria anorretal com seis canais radiais e balão de látex para insuflação na extremidade distal. Tem 4,5 mm de diâmetro externo.

No adulto, muitas vezes são necessárias as mesmas orientações. A maioria dos pacientes é do sexo feminino, com idade avançada. Deve-se respeitar o pudor e a vergonha que, certamente, existirão. É fundamental, no primeiro contato, transmitir confiança e tranquilidade. O médico deve-se apresentar antes de o paciente estar na maca do exame. Esses dois últimos parágrafos podem parecer óbvios, mas, na verdade, são muito importantes para a realização de um bom exame.

A orientação inicial é de não realizar preparo intestinal ou limpeza retal por meio de enema ou supositórios, sendo exceção pacientes com fecaloma, geralmente crianças. Não se deve realizar toque retal antes do estudo, pois se procuram dados fisiológicos. Ao final do exame, este pode ser feito para o estabelecimento de eventual correlação entre achados do estudo e alterações passíveis de diagnóstico pelo toque.

O paciente posiciona-se em decúbito lateral esquerdo, confortavelmente, simulando o repouso. As pernas têm de estar equilibradas e relaxadas.

A sonda manométrica deve estar bem lubrificada, utilizando-se gel comum. As pomadas anestésicas estão formalmente proibidas. A introdução deve ser feita de maneira suave, avisando-se ao paciente previamente. Normalmente, a uma distância entre 6 e 10 cm da margem anal, a extremidade da sonda estará no interior do reto, assim como os orifícios sensores. Deixar a sonda por alguns minutos no interior dele faz com que o paciente acomode-se com o objeto e relaxe (Figura 64.40).

Dependendo do protocolo estabelecido, as pressões intrarretais já estarão, neste caso, sendo medidas, ou, então, similarmente à manometria esofágica, estipula-se o “zero” ou a pressão basal como a pressão intrarretal. Como a sonda é marcada por centímetros, todas as medidas executadas são relativas à borda externa do ânus.

Nesse momento, inicia-se a análise estacionária. A sonda é mantida em cada local, geralmente em incrementos

de 1 cm, por tempo suficiente, e, assim por diante, até a margem anal externa. A primeira elevação, normalmente iniciada entre 5 e 4 cm da margem anal, representa o esfíncter interno, que tem sua área de maior pressão em torno de 3 cm no indivíduo adulto. O reconhecimento desta área é importante para a pesquisa do reflexo anorretal (Figura 64.41).

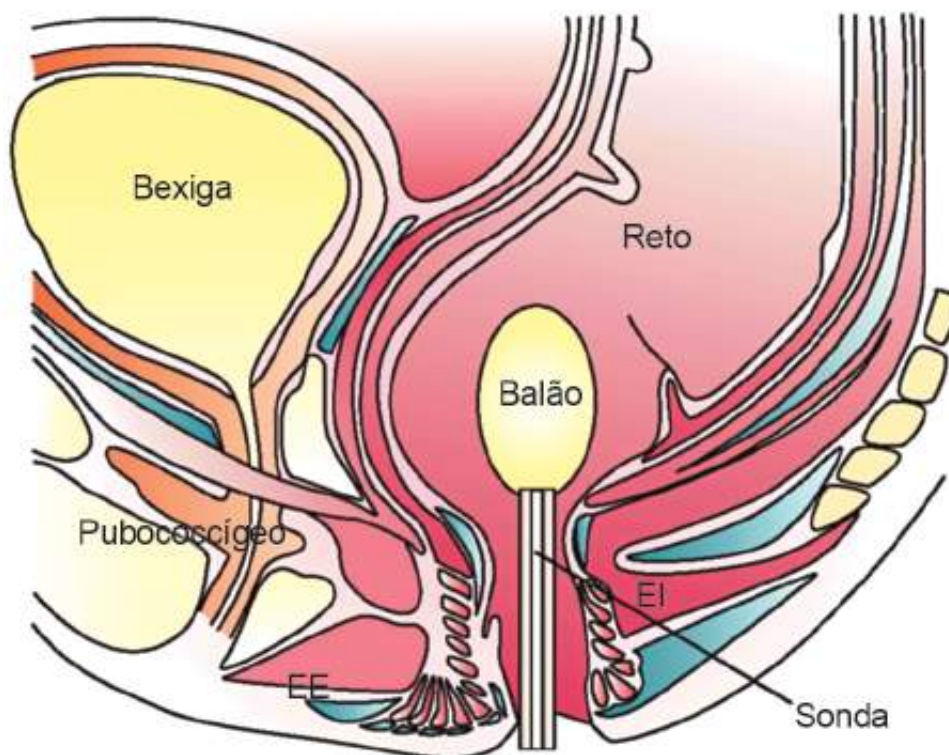


Figura 64.40 Esquema de sonda posicionada no início do exame, com anotação das estruturas anatômicas. EE = esfíncter externo; EI = esfíncter interno.

Quanto mais próximo da margem, mais a influência do esfíncter externo sobrepõe-se e as pressões tendem a ser mais elevadas. Denomina-se o gráfico dessa proporção como *perfil pressórico retal*, o qual pode ser obtido tantas vezes quanto se fizer necessário. Dependendo do número de canais, adquire-se uma visão de ângulos entre 90°, no caso de 4 canais, 60°, quando se utilizam 6 canais, e 45° se forem 8 canais.

Conforme o protocolo empregado, pode-se pedir ao paciente que, em cada momento de posicionamento da sonda, faça uma contração no sentido de contenção, para estabelecer as forças de contenção e suas diferenças em relação ao estado de repouso. Pode-se solicitar também que faça um esforço evacuatório, para observação do comportamento dos esfíncteres e da pressão retal.

Uma vez estabelecida a zona de maior pressão do esfíncter interno, inicia-se a pesquisa do *reflexo anorretal 2 inibidor*. O balão intrarretal (geralmente posicionado na extremidade da sonda) deve ter o menor volume inicial possível. O balão é normalmente insuflado em incrementos de 10 ml, observando-se o gráfico obtido. Normalmente, entre a insuflação de 20 a 30 ml, observa-se a queda lenta da pressão, em formato de colher, exemplificada na Figura 64.42, com a tendência a elevar-se por alguns segundos depois, como resultado da acomodação retal. O teste de sensibilidade retal é feito por meio da insuflação progressiva do balão e da percepção que o paciente refere. Para tal, nesse momento, deve-se instruir o paciente, sem induzi-lo à resposta desejada, procurando identificar quando sentirá algo, tal como sensação de gases ou mesmo de evacuar. A seguir, aguarda-se o aviso de quando a vontade de evacuar é igual ao seu cotidiano e, por fim, quando é imperiosa. A análise dinâmica do perfil pressórico é realizada com a retirada lenta e contínua da sonda, em uma velocidade predeterminada. É ideal que seja feita por meio de extrator mecânico (*puller*), que possibilita tração precisa. Nada impede, contudo, que um auxiliar ou o próprio operador realize a tração, uma vez que se estabeleça certo ritmo, seja por contagem ou por metrônomo. O importante é que seja procedida pelo menos três vezes, em três tipos de situações. A primeira em estado de repouso, a segunda em contração para contenção e a terceira em esforço evacuatório.

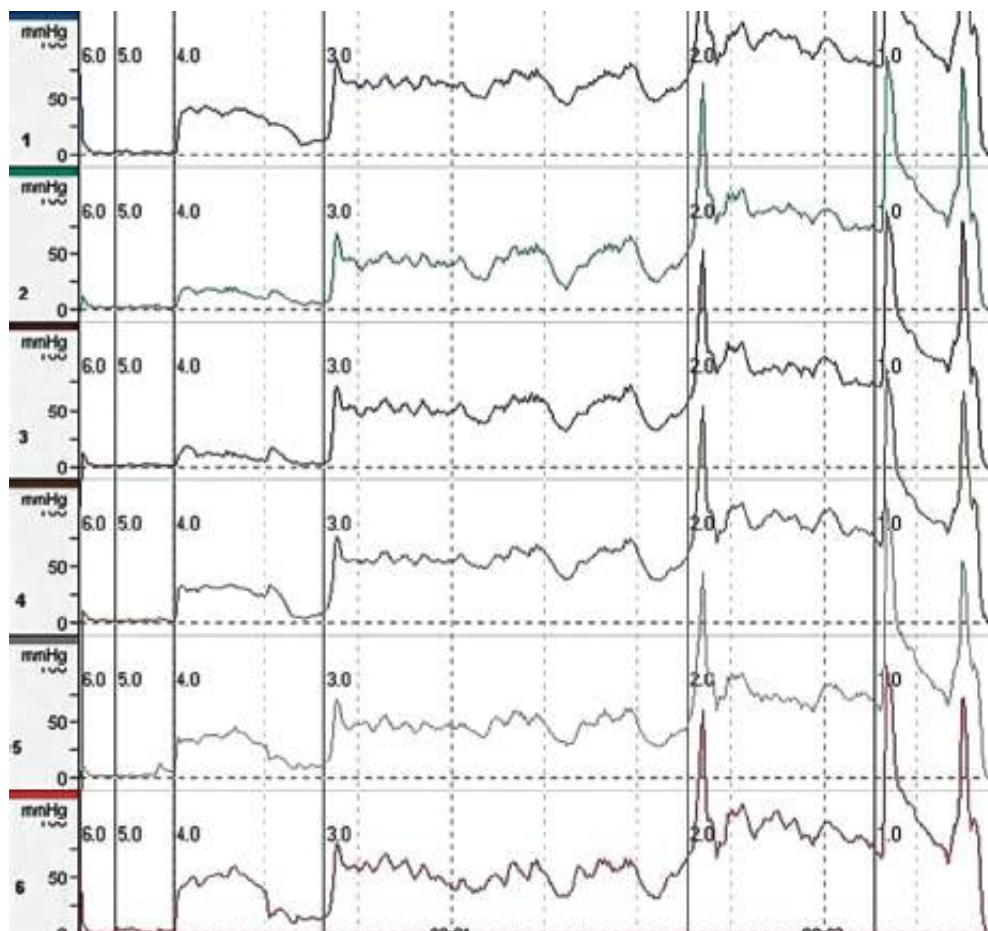


Figura 64.41 Perfil pressórico esfinteriano obtido com sonda manométrica de seis canais radiais pela técnica de retirada lenta da sonda. Observa-se aumento gradativo da pressão até a região entre 2 e 1 cm e a simetria entre as seis curvas.

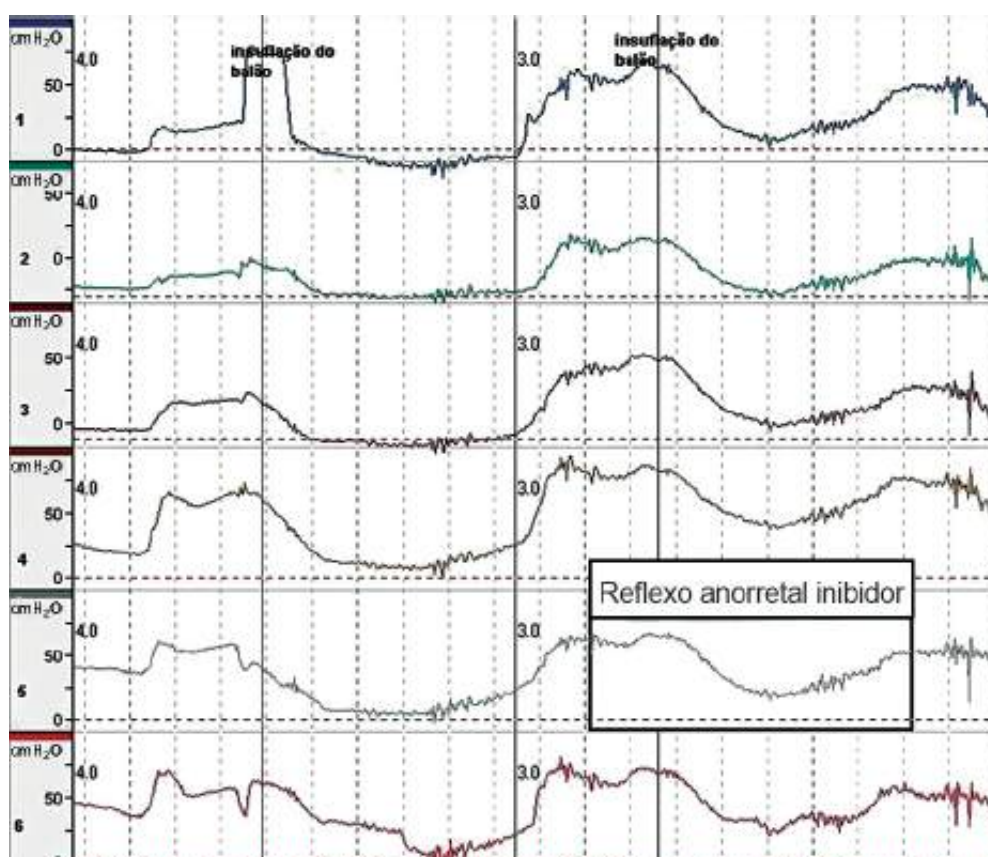


Figura 64.42 Gráfico obtido de manometria anorretal de seis canais com sensores posicionados no nível do esfíncter interno. O reflexo anorretal inibidor está em destaque, caracterizado por queda significativa da pressão.

Ao final do exame, o paciente deve-se dirigir a um sanitário, pois, no caso de exame sob perfusão, haverá certo conteúdo líquido na ampola retal em torno de 50 mL. O exame bem realizado não deve durar mais que 30 min.

Exames longos são cansativos e perdem acuidade.

Análise

É dividida em duas variáveis: quantitativa e qualitativa. Ambas estão sujeitas à interferência do observador e do paciente. Para que haja o menor desvio possível, deve-se julgar se a técnica utilizada apresentou confiabilidade das medidas. Por exemplo, a pressão de repouso do esfíncter externo depende da contração voluntária do indivíduo. Quando se acha em maior estado de tensão, ao pedir o esforço evacuatório, este, talvez, não relaxe a musculatura adequadamente e a impressão quantitativa estará prejudicada.

Qualitativa

Sensibilidade, capacidade e complacência retais

O estudo da sensibilidade retal é, de longe, o mais sujeito a interpretações errôneas. A sensibilidade, assim como a descrição de um sintoma, é bastante subjetiva. Fatores, como inibição, dificuldade de expressão, capacidade de acomodação, entre outros tantos motivos, podem dar ideia errada do que realmente acontece.

O reto pode reconhecer diferenças em seu conteúdo quanto ao estado sólido, líquido, ou gasoso. Idosos, incapacitados mentais ou físicos ou crianças com megarreto frequentemente têm diminuição ou insensibilidade retal. A sensibilidade prejudicada pode levar ao acúmulo de fezes, à piora do megarreto e a perdas fecais constantes. Pacientes com esclerose múltipla, diabetes ou lesões de coluna podem manifestar tal quadro.³² A preservação dos últimos 8 cm de reto em cirurgias, em conjunto com seu suprimento parassimpático, preserva a continência.³³

Um reflexo condicionado leva o indivíduo a reter ou eliminar o conteúdo fecal. Ao contrário, o não condicionamento pode predispor à incontinência.³⁴ Em crianças submetidas a abaixamento colônico, algum grau de sensibilidade é preservado. Como os sensores mucosos estão ausentes, possivelmente há sensores nos músculos puborretais que auxiliam na sensação retal. A tração desses músculos é um potente estimulador da defecação e de distensão retal.³⁵ A aplicação de lidocaína reduz a sensibilidade retal, mas não as pressões de repouso, e afeta parcialmente a contração voluntária.³⁶

Pacientes com impactação fecal crônica, adultos ou crianças frequentemente têm alterações na sensação retal.

Apesar de o nervo podendo e a musculatura estarem intactos, em geral, apresentam alterações na evacuação e perdas involuntárias. Por outro lado, indivíduos submetidos à radioterapia pélvica (geralmente para tumores de próstata) podem ter os plexos nervosos afetados, o que impede o reconhecimento da distensão retal causada por gases ou fezes, determinando perdas fecais ou até mesmo incontinência, apesar de o tônus e a contratilidade voluntária da musculatura estarem intactos.

O reto tem plexos mecanorreceptores em suas paredes, sensíveis à distensão. Quando ocorre a chegada de material (sólido, líquido ou gasoso) em volume suficiente para que haja estímulo dos sensores terminais, impulsos são dirigidos à corda espinal, na qual, além de desencadear o arco reflexo do relaxamento do esfíncter interno, podem, em pacientes bem condicionados, levar à contração do esfíncter externo. A informação a seguir é levada à instância superior, o cérebro, alcançando o córtex, de lá desencadeando respostas voluntárias dependentes do condicionamento e da voluntariedade. Caso o indivíduo deseje inibir a saída do conteúdo, desencadeia uma ordem de contração intensa do esfíncter externo e dos elevadores do ânus, impedindo, assim, a saída. Já foi observado que o ser humano tem a capacidade de devolver o conteúdo retal ao sigmoide graças a esse mecanismo. Ao contrário, caso deseje exonerar o conteúdo retal, a ordem dada é do aumento da pressão intra-abdominal e relaxamento dos elevadores do ânus e do esfíncter externo.

Pode-se concluir que há inúmeros níveis sensoriais passíveis de influenciar a sensibilidade retal. Vão desde a capacidade de cognição, até as lesões medulares, passando por alterações da condução do estímulo nervoso pelos neurônios eferentes e aferentes.

Preconiza-se o estudo em quatro estágios:

- Balão desinsuflado
- Volume no balão que leva à manifestação da primeira sensação retal (peso, gases ou mesmo leve para evacuar)
- O volume necessário para desencadear desejo evacuatório

- O volume correspondente à vontade imperiosa de evacuar.

Tais volumes devem ser anotados e comparados com a experiência individual do laboratório ou do operador. A insuflação precisa ser lenta e progressiva, mas em volumes incrementados em determinada velocidade, não muito lenta para não haver acomodação, e também não muito rápida. A utilidade do teste depende da situação em que o paciente se encontra e da afecção a ser estudada.

Tratando-se de crianças, o teste de sensibilidade é feito somente pela observação do operador. Dificilmente crianças menores que 6 anos verbalizarão o que sentem. Na verdade, o teste de primeira sensação e de desejo evacuatório é frequentemente associado em um só. No recém-nascido e no lactente, a manifestação de desconforto, choro ou até mesmo esforço evacuatório traduz tal nível.

Nos casos de retos dilatados, os volumes para desencadear as manifestações são bem maiores que em crianças normais. Em crianças maiores ou em adultos, o teste pode ser completo, lembrando que sempre tem valor apenas relativo.

Quantitativa

Pressão intrarretal

A pressão intrarretal varia de acordo com a pressão intra-abdominal e a capacidade retentora dos esfíncteres. Em condições normais, alterna entre 5 e 25 mmHg. Em indivíduos obesos, tende a ser mais elevada, e, nos incontinentes, às vezes, é igual à pressão atmosférica externa. Pode variar se há algum conteúdo; porém, em indivíduos sãos, a ampola retal geralmente está vazia. Pelo fato de haver variações, estabelece-se que a pressão do reto será a pressão basal do paciente, similarmente ao que acontece na pressão intragástrica na manometria esofágica. Portanto, as medidas de pressão mencionadas como padrão, em geral, levam em conta essa definição.

Pressão do esfíncter interno

O esfíncter interno é formado pela continuação das musculaturas lisa circular e longitudinal do intestino grosso. Tende a ter espessura uniforme e, portanto, circunferencial. Não deve haver diferença significativa entre os canais radiais. Como o comprimento mensurável no adulto varia entre 2 e 3 cm de extensão, em forma ascendente, craniocaudal, seus valores oscilam entre 15 e 30 mmHg. Diversos estudos demonstram que sua pressão de repouso é responsável por 85% da força de continência em repouso.^{35,37,38} Por ser mais distante e acima da linha pectínea, dificilmente pode ser totalmente lesado por iatrogenia, embora cirurgias orificiais extensas, processos infecciosos, fístulas e abscessos possam alterar sua forma e suas pressões. Na acalasia da cárdia, encontra-se, em geral, um esfíncter hipertônico, não se observando, entretanto, tal fato no megacólon chagásico e idiopático. Vale notar que, da mesma maneira que não há relaxamento quando da deglutição para o esfíncter inferior do esôfago, também não há relaxamento quando da distensão retal (reflexo anorretal inibidor ausente).

Pressão do esfíncter externo

O esfíncter externo é dividido em três secções principais, de acordo com a distribuição de suas fibras. O externo, propriamente dito, tem formato circular, agindo como uma banda elástica na região mais superficial e externa do ânus. O externo profundo pode ser considerado em duas secções, uma formada pelos elevadores do ânus e outra intermediária, que se imbrica com o esfíncter superficial. É constituído por fibras musculares estriadas de ação rápida, cujo tônus maior em repouso encontra-se entre 1 e 2 cm da margem anal externa. As medidas em repouso têm grande variação: de 40 a 100 mmHg. A parte mais externa (responsável pela contenção) exerce pressão de repouso maior que a pressão intrarretal, podendo, voluntariamente, alcançar grandes elevações quando solicitada no sentido da contenção. Já no ato evacuatório, suas pressões diminuem um pouco, não se observando relaxamentos significativos, pois o que deve prevalecer no momento evacuatório é a pressão intra-abdominal transmitida para a ampola retal, com sincronismo ao relaxamento dos elevadores do ânus e do músculo pubococcígeo, alterando o ângulo retal.

Reflexo anorretal inibidor

Foi primeiramente descrito em 1877 e ocorre quando da distensão do reto, resultando em relaxamento momentâneo do esfíncter interno com eventual contração do externo.³⁹

O relaxamento independe de atividade peristáltica e de centros supraespinais e exige a integridade da inervação intrínseca. As evidências que demonstram a ação de um reflexo intramural curto, mediando a função anorretal, são que o reflexo pode ser abolido pela secção mais anastomose do reto que fique entre o local da distensão e o canal anal. É possível obter relaxamento do esfíncter interno com distensão do reto, mesmo que o nervo hipogástrico esteja bloqueado ou mesmo quando há lesão nervosa sacral.⁴⁰ A função do componente extrínseco não pode, contudo, ser totalmente descartada, já que a estimulação dos nervos pélvicos provoca inibição do esfíncter, semelhante à que se obtém com a distensão do reto.

A pesquisa do reflexo anorretal inibidor deve obedecer a um protocolo para evitar interpretações equivocadas. Em primeiro lugar, a ampola retal deve estar vazia. Uma vez localizado, o esfíncter interno pela manometria estacionária, deve-se ter certeza de que o balão para insuflação está na ampola retal, e, então, inicia-se a pesquisa com insuflações de 10 ml de ar, com a ajuda de uma seringa. Observa-se o gráfico obtido e espera-se de 1 a 5 s para obter a resposta: a queda contínua e lenta, em formato de colher, que, após um período de acomodação, deve retornar à pressão inicial. O volume necessário para obtenção do reflexo é dependente da capacidade retal, ou seja, menores volumes serão necessários em crianças e maiores volumes, no adulto. Como regra geral, volumes entre 15 e 20 ml devem ser suficientes, mas convém lembrar que, em retos dilatados, pode ser necessária a insuflação de maior volume. A pesquisa deve ser realizada nas diferentes alturas do esfíncter, geralmente entre 5 e 2 cm da margem anal. O relaxamento do esfíncter pode ser total, chegando à linha de base ou não, independentemente do volume insuflado e do estado de tensão do esfíncter externo.

A intenção principal da pesquisa do reflexo é caracterizar sua presença ou não, não importando a extensão da amplitude. A ausência dos plexos neuronais ou a não integração do arco reflexo são os principais motivos de ausência. Pesquisa da doença de Hirschsprung em crianças, doença de Chagas no cólon e lesões neurológicas são as principais indicações para sua pesquisa.^{40,41}

Pressão de repouso do esfíncter

Os valores obtidos da normalidade, considerando o zero como a pressão intrarretal, estão descritos na Tabela 64.8. Como se pode notar, a variação entre valor máximo e mínimo é razoavelmente grande. Esses dados foram obtidos pelas técnicas de tração lenta e contínua da sonda, por meio de tracionador.

A análise da pressão em repouso é muito mais importante para a comparação dos estados de esforço evacuatório ou de contenção, excetuando-se os extremos, como a hipotonia ou hipertonia. O início de um esfíncter é considerado quando a pressão eleva-se 15% acima da de repouso no reto, em pelo menos metade dos canais utilizados. Define-se também a *zona de alta pressão (ZAP)*, que corresponde à área na qual a pressão chega a 50% da pressão máxima na região anterior do gráfico e diminui 50% após a pressão máxima, na região posterior do gráfico (ver Figura 64.40).

Ao utilizarem-se 4 canais radiais ou mais, pode-se visualizar que existem diferenças sutis entre os quadrantes. As pressões relativas ao quadrante anterior (12 h) geralmente são menores, e estudos anatômicos têm demonstrado menor espessura esfíncteriana nesse nível. Pode-se observar, também, em pacientes com lesões esfíncterianas localizadas, falha em determinado nível (quando esta é suficiente para não imprimir pressão sobre o sensor). A esse fenômeno denominamos assimetria.

Testes dinâmicos

Os testes dinâmicos têm função importante na manometria anorretal. Sua aplicabilidade é, mais uma vez, dependente do operador e do paciente. Após as medidas de repouso, solicita-se que o paciente faça alguns movimentos voluntários, registrando-se a pressão máxima voluntária de prensão ou contenção, a pressão durante o esforço evacuatório e o tempo de manutenção da contração.

Outros protocolos investigam o *tempo de fadiga* (tempo máximo em que o paciente consegue manter a pressão em contenção), a pressão durante uma tosse e muitas outras situações que costumam ser incluídas em protocolos de pesquisa.

Testes dinâmicos da manometria estacionária

Em geral, deve-se repetir cada situação pelo menos três vezes, sendo excluídas aquelas em que se observa que o

exercício não foi bem executado ou sofreu qualquer interferência. Na manometria estacionária, as medidas devem ser executadas entre 6 e 1 cm da margem anal.

O esforço de contenção deve ser estimulado pelo operador e durar pelo menos 10 s. Neste, como em todo exercício isométrico, existe um arranque inicial, alcançando níveis pressóricos maiores, que ocorrem depois da queda relativa. Como se trata do efeito da contração dos músculos estriados do esfíncter externo, do puborretal e do elevador, haverá um momento em que estes entrarão em fadiga. Tempos maiores que 30 s geralmente são desnecessários.

A mesma rotina deve ser utilizada para o esforço evacuatório. O operador precisa ter cuidado para que, nesta etapa, a inibição não atrapalhe a sua interpretação. Não se deve exigir muito esforço dos pacientes incontinentes, pois, em geral, as pressões de repouso já são aquém da normalidade, e, possivelmente, haverá perda fecal ou do líquido de perfusão, inibindo-o mais ainda.

Para pacientes continentais, deve-se observar se eles estão executando o esforço de maneira correta. São observados: afastamento das nádegas, contração abdominal e manobra de Valsalva. Nota-se que, em geral, não há uma abertura do esfíncter com grande queda de pressão em relação ao repouso. No início do esforço (ainda com os canais posicionados na ampola retal), há elevação pressórica em decorrência do aumento de pressão intra-abdominal. Neste momento, é definida se a manobra de Valsalva está sendo feita corretamente. A seguir, a curva sobe com as mesmas características dos outros estados (repouso e contração), devendo permanecer próxima do repouso. Nos casos de contração paradoxal, verifica-se que a curva está igual ou acima do esforço de contenção.

Testes dinâmicos na manometria por tração contínua

A técnica da manometria por tração contínua tem-se demonstrado muito útil. Pelo fato de ser mais rápida que a retirada lenta por incrementos, fica menos sujeita a interferências por parte do paciente. A sonda é retirada em velocidade constante, em geral, 1 cm/s. Como descrito anteriormente, a tração pode ser feita manualmente ou por meio de tracionador, dando-se preferência a este último, pois produz resultados mais exatos. O operador bem treinado, contudo, com o auxílio de um metrônomo, pode também executar a retirada com razoável grau de confiabilidade. Da mesma maneira que na estacionária, faz-se pelo menos três medidas: repouso, contração e esforço evacuatório, desprezando-se aquelas em que foram identificadas interferências.

Análise pelo vetor volume

O vetor volume é um artifício matemático e gráfico obtido a partir da junção de quatro ou mais curvas gráficas sobre um mesmo eixo, durante a tração contínua. Trata-se de uma extrapolação, que procura representar de forma vetorial todos os gráficos de uma vez só, construindo uma imagem tridimensional da zona esfínteriana. No caso do esfíncter anal, a sua praticidade consiste na reconstrução tridimensional. Além da representação gráfica, os resultados obtidos dão uma ordem de grandeza para vários detalhes.⁴²

Em síntese, os parâmetros da análise são:

- Comprimento do esfíncter total
- Comprimento da zona de alta pressão
- Média da pressão máxima obtida
- Pressão média da zona de alta pressão
- Assimetria
- Vetor volume representado pela área sobre a curva.

Todas as medições são feitas em relação à linha de base local. Durante o procedimento de retirada contínua, um marcador, seja de repouso, contração ou esforço evacuatório, abrange a duração total da tração contínua, geralmente na velocidade de 1 cm/s (Figura 64.43).

Tempo de sustentação da contração

A ação das fibras musculares do esfíncter externo e dos músculos pubococcígeo e elevadores está intrinsecamente ligada à voluntariedade e à capacidade de contrair ou relaxar, desenvolvida ao longo da vida, desde seus primeiros anos, quando se aprendeu a socializar o ato evacuatório. Da infância em diante, o indivíduo aprende

a conter ou a expelir o conteúdo fecal por meio da estimulação desses músculos primordialmente. Como qualquer fibra muscular esquelética, seu tônus, sua velocidade e intensidade de resposta dependem de treino e uso contínuos. Uma vez aprendida, a ação é condicionada como um reflexo. Pela análise do tônus (pressão de repouso) e da intensidade (pressão de contração), tem-se uma ideia de função.

Tabela 64.8 Médias e desvios padrão (DP), em mmHg, obtidos em pacientes normais em repouso, em nosso laboratório pelas técnicas estacionária e de tração contínua.³

Sexo do paciente	Estacionária Amplitude média	DP	Contínua Amplitude média	DP	Contínua em ZAP Amplitude média	DP
Homens	59	19	67	24	83	33
Mulheres	53	22	60	20	78	26

ZAP = zona de alta pressão.

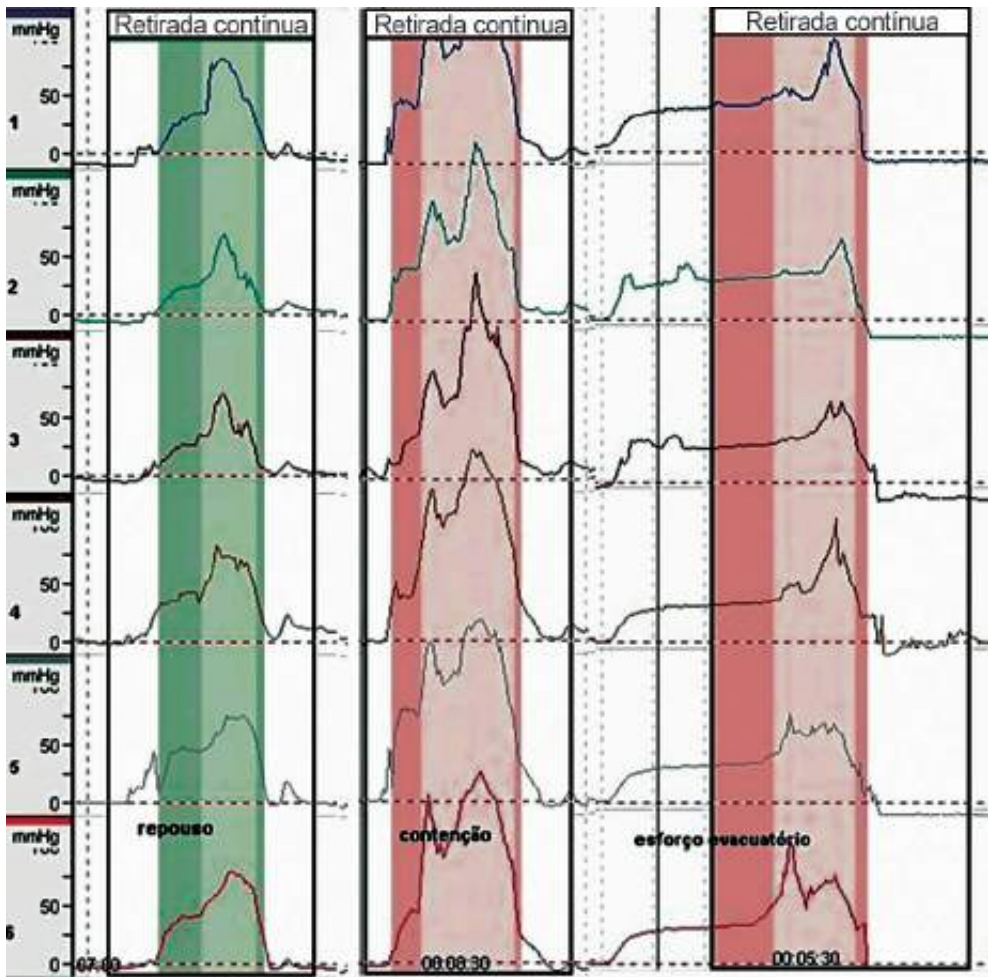


Figura 64.43 Gráfico obtido de tração contínua com perfil pressórico, em destaque para três situações: repouso, esforço de contenção e esforço evacuatório. É importante notar os três estados distintos e característicos da normalidade, destacando-se a elevação da pressão retal no último gráfico, traduzindo a manobra de Valsalva.

Em alguns pacientes, porém, observa-se que, a despeito de terem pressões de repouso normais e alguma força de contração, esta última tem tempo muito curto de duração, chegando à fadiga muito rapidamente. Isso levanta duas possibilidades: o músculo perde sua ação intrinsecamente, por dificuldades metabólicas, repolarização inadequada, ou, então, por dificuldade de exercer-se o comando neurológico para tal.^{43,44}

Uma maneira simples de analisar tal fato consiste na técnica de solicitar ao paciente que mantenha a contração em um nível mais intenso que possa e pelo maior tempo possível, observando-se o tônus com os sensores localizados na zona de alta pressão.

Espera-se que, em pacientes normais, a pressão mantenha pelo menos 50% da pressão inicial e o tempo de

contração seja de, pelo menos, 30 s. Pouca elevação pressórica e tempos menores que 20 s são frequentemente observados em pacientes com hipotonia esfinteriana de leve a moderada. Nenhuma elevação ou tempos menores que 10 s são observados em hipotonias graves.

Como aspecto prático, pode-se dizer que nos casos em que há pouca elevação pressórica, mas com tempo de sustentação satisfatório, ou, ao contrário, com elevação pressórica boa, mas tempo curto de sustentação, há parâmetros manométricos que indicam razoável prognóstico de algum resultado satisfatório para o retreinamento. Em pacientes nos quais não há resposta de contração, o retreinamento será pouco favorável.

Mais uma vez, a interação observador-paciente é fundamental para a interpretação dessa variável. A capacidade de cognição, a integridade do eixo corticomedular e do sistema neuromuscular periférico são imprescindíveis para a realização e a interpretação adequada da prova.

Análises quantitativas alteradas

Esfíncter hipertônico

Em geral, o paciente que chega ao laboratório com suspeita de hipertonía anal é portador de fissura anal, de constipação intestinal crônica ou de disquezia (dificuldade para exoneração).

Durante os movimentos da sonda, o examinador deve ter o cuidado de observar se não há alguma reação de contração pelo paciente. Não se recomenda o estudo em fissuras na fase aguda, pois a dor tem importância fundamental no estado de repouso do esfíncter.

A indicação para esses casos é relativa. Que dado “a mais” poderia ser obtido nesses casos? Haveria alguma mudança da terapêutica? Os achados poderiam colaborar para uma estratégia cirúrgica? Efetivamente, a não ser em situações em que os dados clínicos e de exame físico são conflitantes, a manometria pode oferecer contribuição importante.

Intuitivamente, pressupõe-se que, em casos de estenose anal, pós-cirúrgica ou não, há hipertonía, porém isso geralmente não acontece. Quando há estenose cirúrgica, o componente de fibrose age como uma parede rígida; assim sendo, exerce pouca pressão sobre os sensores, pois não há elasticidade nesse nível. Normalmente, o que se observa é uma assimetria importante, muitas vezes estendida a vários níveis ou canais.

Esfíncter hipotônico

A maior indicação de manometria anorretal em adultos tenta estabelecer a função ou quantificar a disfunção de pacientes incontinentes.

Em grande maioria, são mulheres na 6ª ou na 1ª década de vida, em princípio deprimidas e com grandes aflições sociais. Impedidas de uma vida normal, preocupadas com os escapes involuntários de gases ou fezes, vivem reclusas em dor e sofrimento. Têm muita inibição em falar do assunto. Algumas chegam a esconder o problema do cônjuge, da família e do médico por muitos anos.

São mais comuns pacientes múltiparas, partos com fórceps, com cirurgia prévia na região esfinteriana, com quadros neurológicos ou metabólicos. A obtenção desses dados no interrogatório prévio ao exame fornece uma pista para que direção deverá ter a atenção diagnóstica.^{45,46}

Após a medida da pressão retal, estabelecendo-se o “zero” ou não, deve-se iniciar a retirada por incrementos de 1 cm. Mais uma vez, a atenção em se excluir artefatos é importante. É necessário repetir o estudo ao menos por 3 vezes para alcançar a média aceitável.

Incontinência anal

A continência fecal é mantida pelas estruturas da região anorretal e pela integridade funcional delas. Consequentemente, quando houver ruptura da anatomia ou da fisiologia delas, ocorrerão alterações em seu funcionamento. Muitas vezes, vários fatores estão alterados ao mesmo tempo, com envolvimento de diversos mecanismos patogênicos.

Mecanismos patogênicos e etiologia da incontinência fecal

A incontinência manifesta-se quando ocorre a ruptura dos mecanismos de contenção e esta se sobrepõe aos mecanismos compensatórios. Cerca de 80% dos pacientes incontinentes têm mais de um fator adjuvante. As principais causas acham-se descritas na Tabela 64.9.

Tabela 64.9 Principais causas de incontinência fecal e seus principais mecanismos patogênicos.

Causas	Mecanismos
Lesão obstétrica	Lesão do nervo pudendo, lesão esfíncteriana por episiotomia, fraqueza do assoalho pélvico
Lesão cirúrgica (hemorroidectomia, esfínterectomia, abaixamento etc.)	Lesão direta do esfíncter externo e interno
Lesão inflamatória (abscesso, fístula)	Lesão dos esfíncteres
Doença inflamatória intestinal (RCUI, radiação)	Perda de acomodação retal
Trauma	Lesão de esfíncteres, lesão dos elevadores, lesão do nervo pudendo
Lesões neurológicas centrais ou periféricas	Perda de cognição, perda da sensibilidade, miopatia secundária por desuso
Obstipação crônica	Perda de sensibilidade, lesão do nervo pudendo
Diarreia crônica	Feces líquidas em quantidade, irritantes, má absorção, intolerância alimentar, alergia
Substâncias	Laxativos, relaxantes musculares, cafeína

Anormalidades estruturais

Fraqueza ou ruptura do esfíncter externo causa urgência ou incontinência fecal quando o conteúdo retal for líquido ou menos denso. Caso o dano se restrinja ao esfíncter interno, a incontinência torna-se passiva. Os dois músculos são frequentemente afetados. Quanto maior a lesão, maior a gravidade da incontinência.

O trauma obstétrico é ainda a maior causa de disfunção esfíncteriana. Os mecanismos envolvidos não são totalmente conhecidos: não está claro por que um trauma ocorrido entre os 20 ou 30 anos de vida manifesta-se após os 50 anos. São reconhecidas lesões diretas sobre o esfíncter interno e externo, assim como nos nervos pudendos isoladamente ou em conjunto. Em um estudo prospectivo, 35% de primíparas mostraram algum grau de disfunção.^{47,48} As possíveis causas relacionadas são: uso de fórceps, parto prolongado, recém-nascido de alto peso e apresentações não usuais. A episiotomia ampla também se associa à incontinência; porém, como visto anteriormente, alguns estudos demonstram a incontinência mesmo em mulheres que se submeteram a cesarianas. Tal fato sugere que há outros mecanismos que afetam as mulheres de meia-idade, os quais seriam fatores de comorbidade.^{49,50}

Sabe-se que as pressões esfíncterianas decrescem com a idade. Mulheres e homens além dos 70 anos têm um decréscimo de 30 a 40% quando comparados com adultos jovens.⁵¹ Outros autores apontaram que as pressões de contenção são menores em mulheres.^{45,52} Há evidências de que os estrógenos podem influenciar a função muscular do esfíncter externo. Assim, ratos ooforectomizados mostraram atrofia de esfíncter externo, sugerindo que a força e a vitalidade desses músculos podem ser estrógeno-dependentes.⁵³ O tempo de latência do nervo pudendo está prolongado em mulheres mais idosas, assim como as que relatam esforço crônico evacuatório.³⁷ Maior tempo de latência é encontrado em portadores de síndrome do períneo descido. Tais mecanismos podem levar à lesão progressiva aos músculos estriados do assoalho pélvico em razão do intenso e constante esforço.

Há controvérsias sobre a função do músculo puborretal na continência. A sua inervação difere dos músculos esfíncterianos, e o bloqueio do nervo pudendo não altera a contração voluntária do assoalho pélvico. A secção de sua parte posterior não se traduz por incontinência, desde que os esfíncteres permaneçam íntegros. A eventual correção do ângulo anorretal não se traduz por melhora da continência. Diversos estudos dinâmicos demonstram

sua importância no ato evacuatório ou na manobra de evitar a defecação, em conjunto com o esfíncter externo e os elevadores do ânus.^{54,55}

Neuropatia autonômica

Estudos experimentais revelam que os nervos pélvicos transportam fibras inibidoras (relaxantes) para o reto. Tais nervos teriam, portanto, a função de acomodar o reto à existência de gases ou fezes. Lesões nessas fibras levariam ao prejuízo da acomodação e ao trânsito rápido pela junção retossigmoide, destruindo a barreira de contenção. O estímulo dos ramos simpáticos pré-sacrais leva ao relaxamento do esfíncter interno, assim como o estímulo parassimpático causa contração do esfíncter. Os neurônios centrais correspondentes ao esfíncter voluntário no homem localizam-se próximos daqueles que inervam os músculos dos membros inferiores no córtex parassagital e dos nervos sensoriais responsáveis pela genitália e pelo períneo. Consequentemente, lesões do sistema nervoso central podem levar à incontinência. Em alguns pacientes afetados na parte sensória e motora, pode ocorrer impatcação fecal por perda da percepção de preenchimento retal, assim como alterações das respostas dos músculos do assoalho pélvico.

Cerca de 10% dos pacientes com incontinência fecal podem ter lesões mais proximais do que aquelas dos nervos pélvicos ou perianais. O achado mais comum é a *cauda equina*, que pode acontecer sem evidências clínicas claras. Tais pacientes têm condução prolongada pelas raízes da cauda, sem alterações da condução pelo nervo podendo. Doenças como esclerose múltipla, diabetes e síndromes desmielinizantes também podem levar à incontinência.

Dificuldades para evacuação

Alguns comentários serão feitos, mas, primordialmente, serão discutidas a dificuldade de exoneração do conteúdo retal e as possíveis causas, assim como suas particularidades manométricas nesses casos.

Em primeiro lugar, convém observar que, se o conteúdo retal é de massa fecal volumosa e de consistência endurecida, é mais difícil a sua passagem pelo canal anal, que confere ao bolo fecal a forma cilíndrica. Se as fezes não se moldam, sua saída é realizada com muito mais esforço e, portanto, com desconforto ou até mesmo dor. A falta de força para efetuar a prensa abdominal (manobra de Valsalva) ou de relaxamento inadequado dos esfíncteres pode conferir disquezia, mesmo com conteúdo retal pastoso.

No ser humano, o ato evacuatório é condicionado. A cognição deve existir para que o esforço seja adequado. Assim, pacientes mentalmente incapacitados ou com afecções neurológicas centrais têm esse condicionamento prejudicado.

Em algumas ocasiões, os pacientes são enviados ao laboratório para manometria, com o intuito de eliminar possíveis causas locais. Na fase de interrogatório prévio ao exame, além das perguntas habituais, sugere-se que o operador faça a seguinte indagação: “O(a) Sr.(Sra.) não consegue evacuar porque não sente suas fezes no reto ou, mesmo que as sinta, não consegue eliminá-las?”. Essa pergunta simples, mas óbvia, pode dar uma boa indicação do que está ocorrendo. O paciente portador de fissura anal ou de síndrome do anismo geralmente encontra-se na segunda situação, enquanto os portadores da primeira hipótese provavelmente têm obstipação intestinal de causa orgânica ou funcional.

A manometria pode ser útil na análise dos pacientes com fissura anal, anismo, hipossensibilidade retal ou nos casos de aganglionose (doença de Hirschsprung).

Doença de Hirschsprung e encoprese infantil

Descrita em 1897, teve sua elucidação fisiopatológica em 1924.^{56,57} A manometria anorretal tem importante função no seu diagnóstico, mais como fator de exclusão, e sua aplicação remonta desde 1963.⁴⁰ A presença do reflexo anorretal inibidor afasta a hipótese de sua existência, com raras exceções, como em pacientes afetados pela forma denominada segmento ultracurto.

Estima-se que ocorra em 1/20.000 a 1/5.000 nascimentos, afetando mais crianças do sexo masculino do que as do sexo feminino, na proporção de 4:1, ocorrendo em todas as raças, e pode estar associada a outras anomalias congênitas.

O megacólon congênito manifesta-se no nascimento ou mesmo nas últimas semanas de gestação. Ocorre quando

o feto não consegue eliminar o mecônio e o bebê geralmente nasce com distensão abdominal importante ou que evolui nos primeiros dias de vida.

Como o quadro clínico é dramático, poucas vezes utilizam-se exames invasivos nesse período. A não resolução espontânea do quadro suboclusivo faz com que o cirurgião atue, em geral realizando uma colostomia descompressiva. Algumas crianças, porém, têm o quadro estabilizado por meio de toques aliviadores ou enemas e podem apresentar uma forma clínica chamada de pseudodiarreia, pela passagem forçada de fezes líquidas ao redor de um fecaloma não percebido. Muitos são tratados como portadores de diarreia neonatal ou recebem laxantes que facilitam a saída do conteúdo fecal, pois as fezes dos recém-nascidos são de consistência líquida a pastosa e, portanto, têm mais facilidade de serem eliminadas.

Com o crescimento, o quadro clínico pode chegar a certo equilíbrio, sendo relativamente frequente o diagnóstico até em crianças com mais de 1 ano. Em geral, essas crianças apresentam hipodesenvolvimento pôndero-estatural, têm abdome distendido cronicamente, anemia e história de infecções repetitivas de vias respiratórias, urinárias etc. A mortalidade de crianças não tratadas é alta, chegando a 50% no primeiro ano de vida.

A desnervação congênita é mais comum na parte terminal do intestino grosso, envolvendo o reto em extensões variáveis, podendo afetar também o cólon sigmoide, o descendente ou mesmo todo o intestino grosso, o que pode acontecer em 8% dos pacientes com doença de Hirschsprung.⁵⁸

As fibras nervosas simpáticas e parassimpáticas terminam nos gânglios intramurais. Na ausência destes, há incoordenação e contração do segmento desnervado. Ao mesmo tempo, as fibras adrenérgicas não conseguem desempenhar a função inibidora.

O sistema nervoso intrínseco do tubo digestivo é constituído pelos plexos submucosos (Meissner) e musculares (Auerbach). Existem, portanto, neurônios excitadores (colinérgicos), inibidores (adrenérgicos) e os conhecidos como purinérgicos (não colinérgicos não adrenérgicos), que têm como mediadores adenosina trifosfato (ATP, *adenosine triphosphate*), peptídio intestinal vasoativo (VIP, *vasoactive intestinal peptide*) e óxido nítrico. Para o esfíncter interno, os neurônios purinérgicos são inibidores.

A atividade tônica do esfíncter interno deve-se também à ação da inervação extrínseca. Por meio do simpático, as fibras nervosas, que emergem da medula no nível de T12 e L2, fazem sinapse nos gânglios mesentéricos inferiores com neurônios pós-ganglionares adrenérgicos, seguem em direção ao reto por meio dos nervos lombares, alcançando-o, assim como o esfíncter interno, pelos nervos hipogástricos. A atividade simpática é, portanto, inibidora para o reto. A norepinefrina liberada inibe a atividade tônica e promove a excitação do esfíncter interno por ação direta nos receptores alfa das fibras musculares lisas.

Destarte, à semelhança da acalasia da cárdia, na falta do estímulo inibitório, o esfíncter interno não consegue relaxar, criando as dificuldades para evacuação.

Na grande maioria dos exames, a criança é portadora de obstipação comum, desenvolvida por inúmeros possíveis fatores. Dentre eles, destacam-se erros alimentares, de condicionamento (p. ex., mãe ansiosa em retirar a fralda) e da esfera psicogênica (p. ex., a encoprese clássica e o abuso infantil, seja violência física ou sexual). Uma anamnese bem dirigida pode levantar a suspeita de alguns desses fatores. São características comuns pais ausentes, criança criada por parentes ou avós.

Na maioria das vezes, realiza-se o exame para excluir problemas neurológicos ou locais, auxiliando o médico para atuar junto aos pais, no sentido de existir outras hipóteses que estejam contribuindo para as dificuldades evacuatórias.

Anismo

Alguns pacientes manifestam que muitas vezes têm vontade de evacuar, mas, ao chegar ao sanitário, simplesmente não conseguem exonerar o conteúdo retal, por mais força que façam. Inicialmente, tratados como portadores de obstipação, não respondem ao tratamento com fibras, laxantes, mucilagem e outros. Não descrevem suas fezes como endurecidas, e sim com fino calibre ou até entrecortadas. Ao toque retal, nada se percebe de anormal, assim como no exame endoscópico ou radiológico.

O anismo, ou a contração paradoxal dos músculos retais, é uma síndrome descrita há muitas décadas.⁵⁹ É difícil para as pessoas entender como, em um determinado momento da vida, passam a realizar um movimento muscular oposto ao que sempre utilizaram para determinada ação. Isso, na verdade, ocorre e pode ser captado durante manometria anorretal ou pela videodefecografia. Durante o esforço evacuatório, percebe-se claramente que há um

aumento da pressão dos esfínteres. Seria como tentar respirar profundamente sem, no entanto, conseguir que as costelas se afastassem, ou seja, o paciente faz a manobra de Valsalva, porém não relaxa a musculatura esfíncteriana, ou pior, acaba contraindo-a (Figura 64.44).

O processo de instalação do anismo provavelmente é lento, gradativo, sendo sua causa desconhecida. Descrito em homens e mulheres, geralmente acompanha-se de obstipação. Alguns fatos convergem para a hipótese de ser apenas uma disfunção. Em primeiro lugar, até hoje, nenhum substrato orgânico foi demonstrado, ocorrendo melhora com a utilização de retreinamento por *biofeedback*. Com certa frequência, é descrita história de abuso sexual, tanto em crianças quanto em adultos, reforçando a hipótese de doença funcional. Fato semelhante ocorre na síndrome chamada *vaginismo*, havendo a contração para impedir a relação sexual. Outra afecção similar ocorre na parte anterior do assoalho pélvico: a dissinergia vesicoureteral, caracterizada pela retenção urinária na bexiga e infecção. Os pacientes contraem os músculos vesicoureterais durante o esforço miccional.⁶⁰

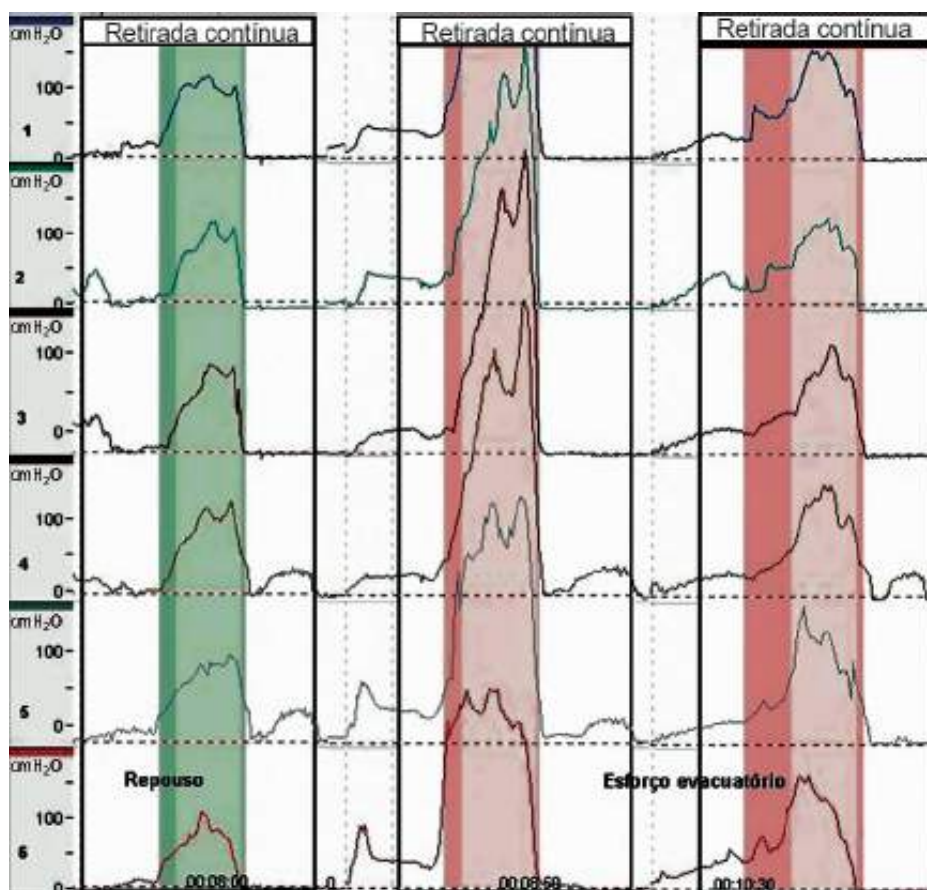


Figura 64.44 Gráfico obtido de manometria anorretal de seis canais pela técnica da retirada contínua em paciente com anismo. Nota-se a elevação pressórica paradoxal no esforço evacuatório em relação à curva de repouso.

Fissura anal

É entidade clínica bem estabelecida. A dor e o sangramento à evacuação são os sintomas mais frequentes, acompanhados de dificuldade evacuatória que pode chegar a extremos, obrigando o paciente a fazer uso de laxativos, o que, na verdade, não melhora, ou mesmo de anestésicos locais para auxiliar a evacuação. Ao exame clínico, além da fissura anal, o examinador percebe que há hipertonía anal associada, em geral decorrente da reação muscular ao processo inflamatório ou de isquemia.

A manometria não deve ser utilizada como meio diagnóstico, por ser afecção de caráter agudo e, geralmente, responder ao tratamento clínico. A utilidade maior da manometria está na compreensão dos fenômenos envolvidos nas fissuras anais crônicas ou recidivantes, mais como auxiliar no estudo do perfil pressórico evacuatório do paciente, caracterizando se há hipertonía ou anismo. A capacidade de relaxar durante o esforço evacuatório ou mesmo de contrair o esfíncter externo durante a contração, além da pressão de repouso, pode indicar integridade da função dos esfínteres.^{61,62}

Sequelas cirúrgicas

Pacientes submetidos a cirurgias orificiais podem apresentar lesões pos-operatórias que dificultam a evacuação. Hemorroidectomias amplas ou em situações de emergência compõem o quadro mais frequente. O quadro pode desenvolver-se em torno da 2ª e da 3ª semana de pós-operatório, sendo, por vezes, transitórias ou aliviadas com uso de laxantes. A fibrose cicatricial é o achado mais comum, e a gravidade de sua manifestação depende da extensão. Ocasionalmente, podem ocorrer fissuras por esforço ou manipulação, assim como a alternância de obstipação e perdas fecais quando do uso de laxantes. Sumariamente, pode-se definir esse tipo de lesão como uma estenose funcional, na qual, ao mesmo tempo em que o esfíncter não se abre durante o esforço evacuatório, também não se fecha completamente na contenção, em razão de uma ponte fibrótica que pode variar de extensão de indivíduo para indivíduo. Em geral, as pressões de repouso estão normais ou até baixas, não se obtendo grandes elevações quando do esforço de contenção. A análise pela retirada contínua pode detectar o lado dessa lesão pela imobilidade de determinado setor ao realizarem-se esforços de contenção ou evacuatório (assimetria) (Figura 64.45).

Com frequência, o exame é solicitado para análise funcional de crianças nascidas com ânus imperfurado e submetidas à colostomia ou de pacientes que, por trauma ou outras razões (p. ex., fístulas extensas), também se encontram nessa situação. Deve-se analisar caso a caso, sendo muito importantes duas variáveis: a extensão do esfíncter remanescente e suas condições em repouso e em contração.

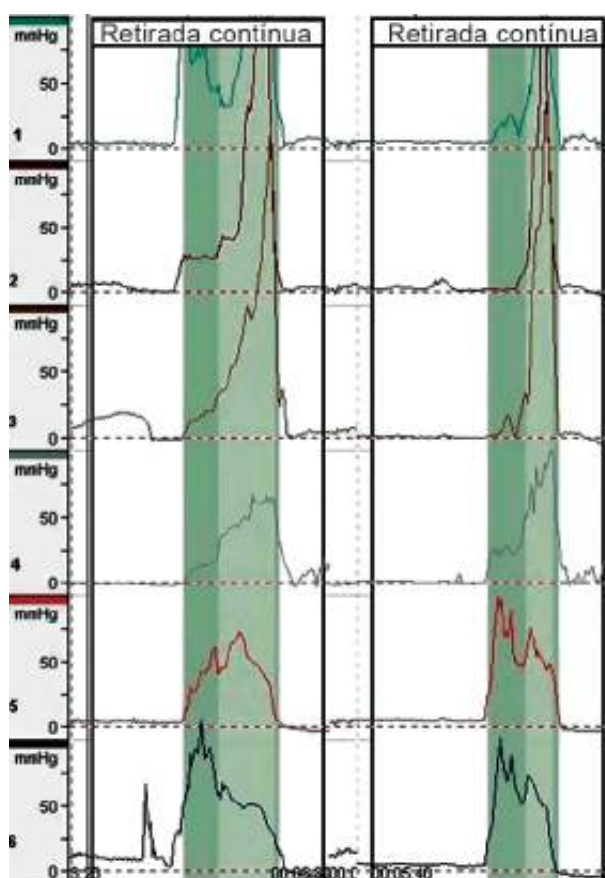


Figura 64.45 Gráfico obtido por manometria anorretal de seis canais pela técnica da retirada contínua em paciente com lesão esfíncteriana pós-cirúrgica. Observar nítida diferença entre os canais e a similaridade obtida nas duas curvas.

Lembramos que colostomizados têm menor capacidade retal e, geralmente, sensibilidade retal preservada. Em crianças pequenas, deve-se observar a contração reflexa do esfíncter externo no dado instante da distensão retal ou se há contração no momento da introdução da sonda (reflexo cutâneo).

Biofeedback | Retreinamento

Por fim, algum espaço tem de ser reservado à discussão sobre o retreinamento para a disfunção evacuatória, também chamado de *biofeedback*. O retreinamento consiste na técnica fisioterápica de tentar corrigir, incrementar ou “ensinar” uma ação já aprendida ou existente em determinada função, por meio de exercícios orientados com a ajuda de estímulos sensoriais, geralmente auditivos e visuais.

Durante muito tempo, os proctologistas e ginecologistas tentaram estimular os pacientes incontinentes a contraírem os músculos perineais e esfíncterianos no sentido de promover a melhora da função de continência.

Algumas dessas técnicas são usadas até hoje, e a mais comum, por exemplo, é a de retardar ao máximo a micção. Tais técnicas têm valor e resultados relativos, pois a única resposta sensível é a melhora clínica, não se avaliando adequadamente se o exercício estaria sendo corretamente feito, além de não poder mensurar quantitativamente a possível melhora.

O uso da manometria para o retreinamento possibilita que, em primeiro lugar, estabeleça-se um nível inicial pressórico de repouso e da força máxima de contração, no caso de incontinentes. Além disso, ao mesmo tempo, por meio de uma interface que pode ser a tela do computador e sua saída de som ou de aparelhos dedicados, faz com que o paciente perceba que está fazendo o exercício de maneira adequada, auxiliado por escalas sonoras e de cores (Figura 64.46).

Em primeiro lugar, é preciso ter critério e bom senso para indicar o retreinamento. Como haverá estímulo para ação de um músculo esquelético, são necessárias premissas básicas: a musculatura não pode apresentar lesão importante; o sistema neurológico deve estar íntegro e a cognição do paciente, em bom estado.^{62,63}

Desse modo, pacientes com lesões musculares importantes, síndromes neurológicas e motoras ou com deficiência de cognição estão impedidos, naturalmente, de realizar o retreinamento. A manometria anorretal prévia deve ser sempre realizada para verificar casos duvidosos.



Figura 64.46 Foto de aparelho para retreinamento e respectiva sonda. O aparelho é provido de mostrador luminoso e sinal sonoro que aumentam com a intensidade da pressão exercida no sensor.

Cerca de 90% dos pacientes indicados ao retreinamento são portadores de incontinência. A entrevista prévia é fundamental. Se o paciente é encaminhado por outro colega (situação mais comum), deve-se analisar sua história clínica e exames prévios. A partir deste momento, é necessário ser estabelecida uma boa relação médico-paciente, determinando confiança e serenidade. Explicar o método, seus objetivos e suas limitações fazem com que seja compreendida a importância da atitude do paciente, pois não se trata de um método passivo. Sem essas premissas iniciais, o método tende a falhar desde o primeiro momento.

O retreinamento para incontinência consiste em um exercício dirigido para melhorar a capacidade de contenção e minimizar, ao máximo possível, as perdas fecais. Na maioria dos casos, deve-se explicar, *a priori*, que o método pode melhorar a qualidade de vida, mas que, dificilmente, tornará o hábito evacuatório tão eficiente quanto ao de um jovem saudável.

Os protocolos preconizam que os exercícios devem ser realizados de maneira rotineira 1 vez/dia, por um período entre 20 e 30 min. Em países cujo sistema social é mais avançado, uma equipe multiprofissional cuida dessas situações. No Brasil, o retreinamento pode ser feito por médico ou fisioterapeuta qualificado. O paciente vai à clínica 1 vez/semana para aprender e realizar avaliações com ajuda do método manométrico. Deve tentar realizar dois períodos de treinamento de 15 min em casa, manhã e noite, por exemplo, além de, a cada hora, fazer pelo menos 1 min de exercícios. Ao final de cinco sessões, geralmente tem-se uma boa ideia da eficiência e do progresso obtidos.

O retreinamento para pacientes obstruídos contém indicações limitadas, sendo reservado para indivíduos que apresentam contração paradoxal no ato evacuatório (anismo). O paciente deve ser orientado a realizar o esforço evacuatório, sendo esperado que a pressão esfíncteriana caia ou, ao menos, permaneça igual. É necessário o monitoramento da pressão intrarretal, pois, assim, pode-se estabelecer se há um gradiente pressórico efetivo entre as mesmas.^{64,65}

O sucesso do retreinamento é fato conhecido. Entre nós, o método ainda é pouco divulgado e aplicado. Algumas barreiras precisam ser quebradas, destacando-se, entre elas, o modelo assistencial das empresas de saúde e das instituições governamentais, a falta de profissionais e equipamentos disponíveis e a pouca informação dos profissionais de saúde.

Nossa experiência com o método é positiva, porém relativamente limitada em comparação com os grandes centros mundiais.⁶⁶ Quando bem selecionados, os pacientes têm melhora parcial ou completa, dando a certeza de que há contribuição efetiva para melhorar a qualidade de vida desses indivíduos.

Futuro da manometria

A manometria de perfusão, ou mesmo a baseada em sondas de estado sólido, evoluirá para uso cotidiano do que se denominou de *manometria de alta resolução*, resultado da evolução da tecnologia computacional e do desenvolvimento de sondas e sistemas mais sofisticados.¹

Em síntese, o que aconteceu foi a evolução da sonda manométrica, com a adição de múltiplos canais radiais ou circunferenciais, separados por 1 cm de distância, para estudo dos esfíncteres, ou de mais canais longitudinais para a avaliação do corpo esofágico. A aquisição de dados não se modificou, porém a apresentação gráfica passou a ser mais elaborada, somando-se aos tradicionais gráficos, o sistema de plotagem, conferindo a visualização pela escala de cores e possibilitando novas interpretações do comportamento fisiológico dos esfíncteres ou da motilidade do tubo digestivo. A possibilidade de realizar milhares de cálculos por segundo pelos programas de computador dá forma tridimensional às estruturas analisadas ou reproduz a dinâmica das contrações e dos relaxamentos musculares envolvidos no fenômeno peristáltico, por exemplo.²

Em breve, os tradicionais sistemas de manometria serão substituídos por este avanço tecnológico que facilitará a interpretação dos fenômenos envolvidos nas alterações funcionais do trato digestivo.

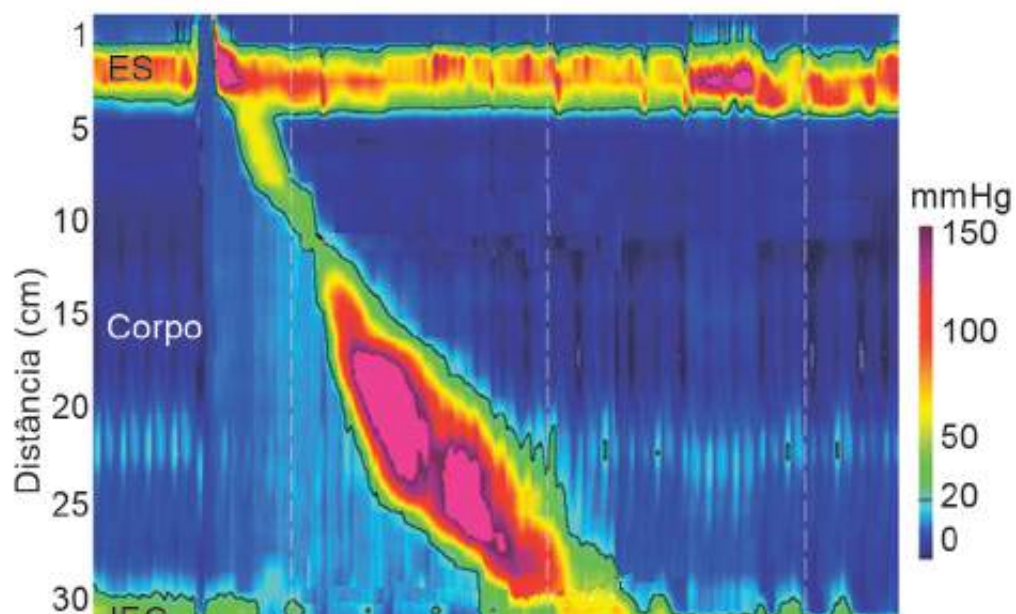
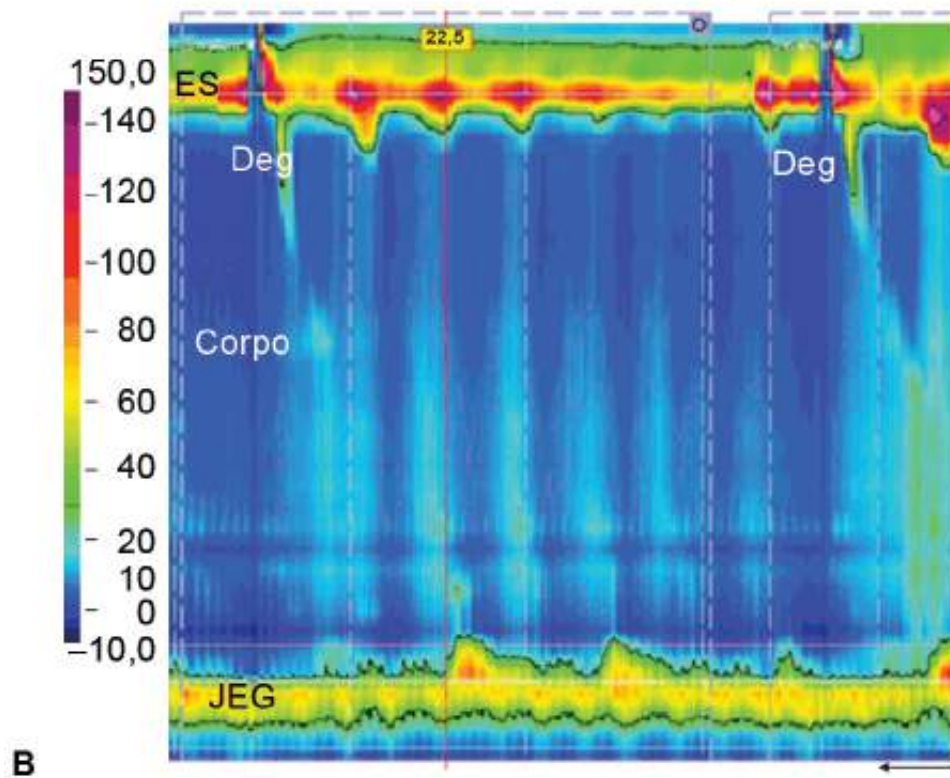
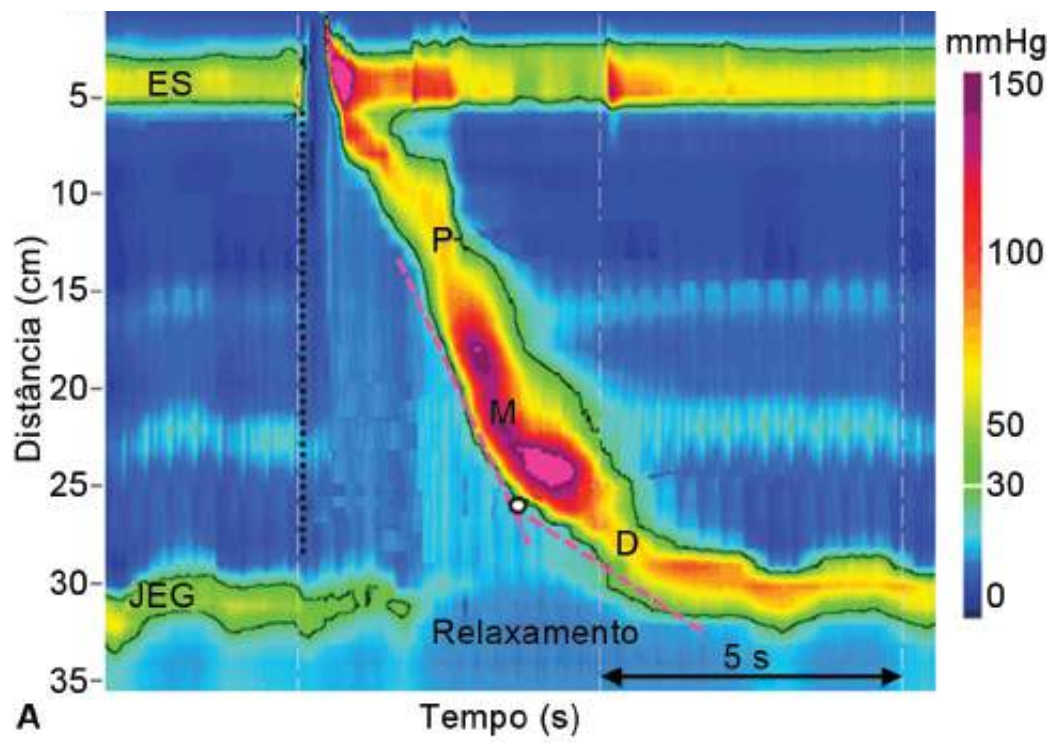
Os desenvolvedores destes sistemas, pesquisadores e indústria, já têm um consenso sobre equipamentos e uma primeira classificação dos fenômenos manométricos para o esôfago, denominada classificação de Chicago, que facilitará a troca de informações sobre as patologias esofágicas entre os pesquisadores.³

Espera-se que o mesmo aconteça para outras áreas do aparelho digestivo. Como se trata de nova tecnologia, a interpretação destes traçados e sua importância nos diagnósticos dos transtornos de motilidade ainda sofrerão ajustes e reclassificações.

A Figura 64.47 mostra o exemplo da interface de manometria de alta resolução em três situações comuns e bem distintas.

A inclusão de múltiplos sensores está adicionando à prática a utilização da ferramenta denominada vetor volume para o estudo das estruturas esfíncterianas. Pode-se, por meio desta técnica, obter-se a imagem tridimensional resultante da compressão que o esfíncter produz ao longo e em volta da sonda. A utilidade desta técnica, além de didática e lúdica, surgirá da interpretação dessas estruturas quando em atividade, como em um relaxamento pós-deglutição. A Figura 64.48 exemplifica algumas destas condições.





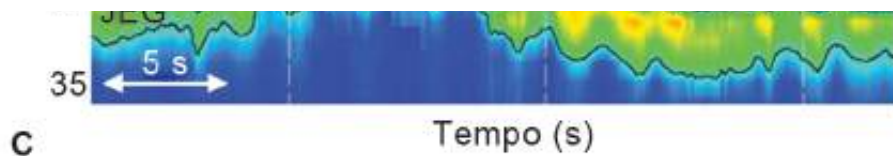
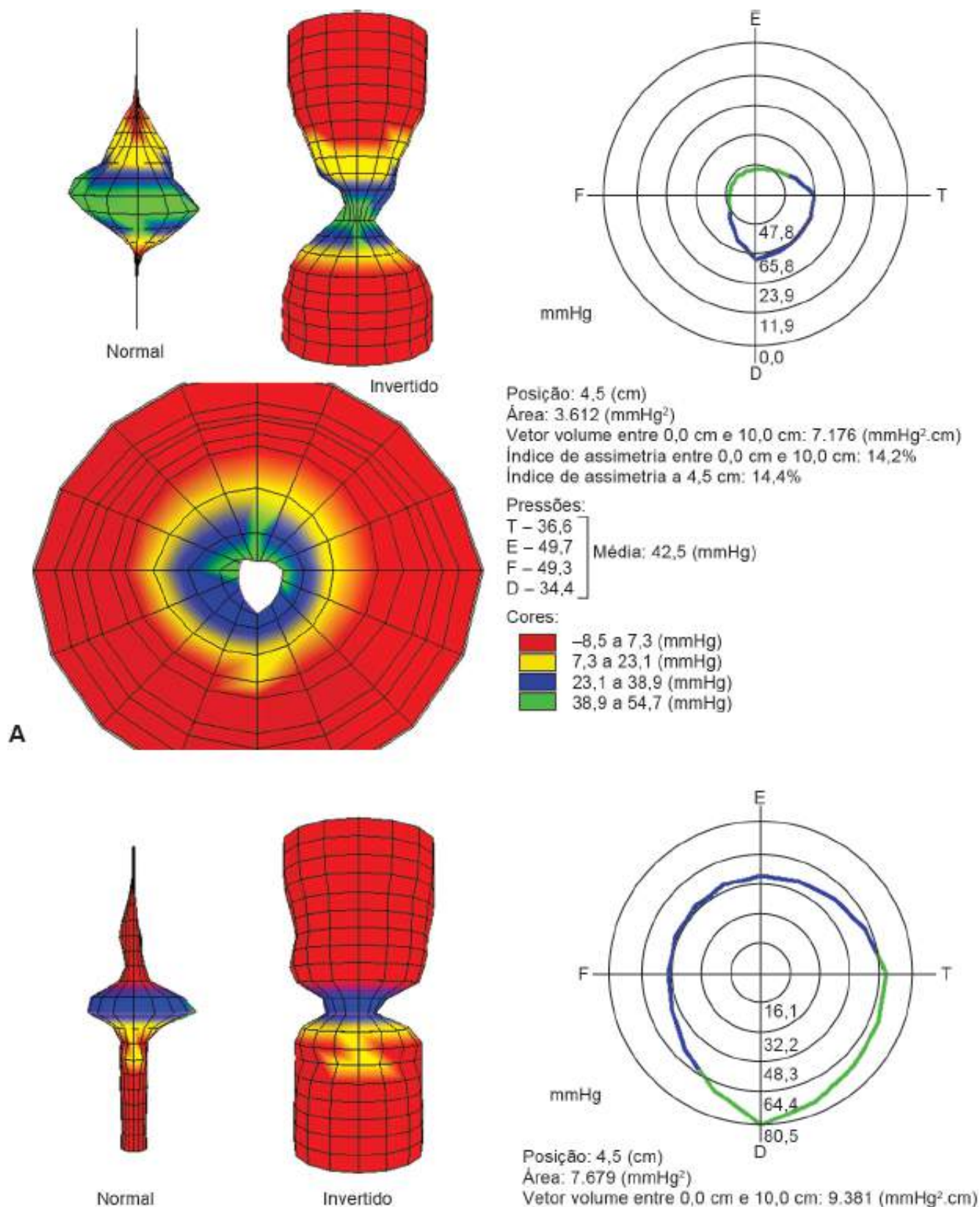
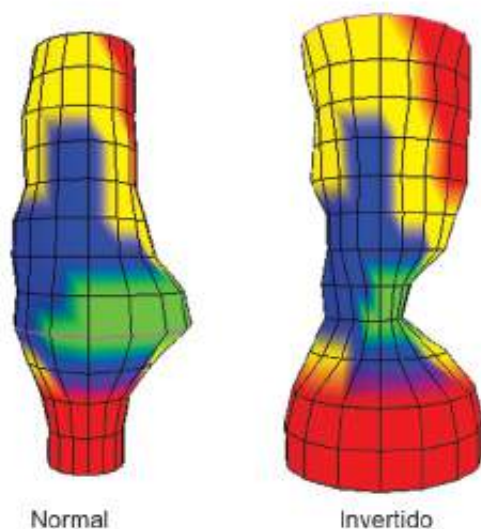


Figura 64.47 Gráficos obtidos de manometria de alta resolução em três situações distintas. **A.** Comportamento motor normal do esôfago e o ciclo de uma deglutição, seu efeito sobre o esfíncter superior (ES), o corpo esofágico e a junção esofagogástrica (JEG). No ES, há falha pressórica rápida correspondente à abertura do esfíncter. No corpo esofágico, separam-se os três segmentos: proximal, médio e distal (P, M, D), e a porção mais avermelhada diz respeito à intensidade da contração esofágica nesses níveis. Por fim, é nítida a ausência de pressão na JEG durante todo o período de contração do corpo esofágico, correspondendo ao relaxamento do esfíncter inferior. **B.** Comportamento em paciente portador de megaesôfago, com nítida ausência de contrações pós-deglutição e ausência de relaxamentos do esfíncter inferior do esôfago. **C.** Achado em paciente com esôfago em quebra-nozes, no qual há grande amplitude de contração das ondas peristálticas em corpo, com relaxamento normal do esfíncter inferior.



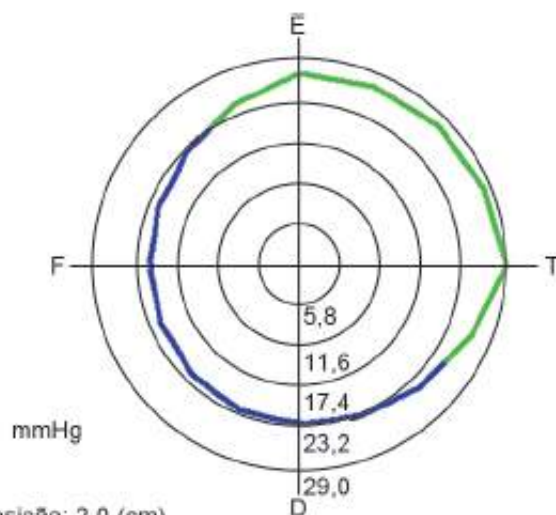
B



Índice de assimetria entre 0,0 cm e 10,0 cm: 8,6%
Índice de assimetria a 4,5 cm: 22,8%

Pressões:
T – 66,5
E – 52,1
F – 49,3
D – 80,5
Média: 62,1 (mmHg)

Cores:
0,1 a 20,2 (mmHg)
20,2 a 40,3 (mmHg)
40,3 a 60,4 (mmHg)
60,4 a 80,5 (mmHg)



Posição: 2,0 (cm)
Área: 1.239 (mmHg²)
Vetor volume entre 0,0 cm e 6,0 cm: 3.907 (mmHg².cm)
Índice de assimetria entre 0,0 cm e 6,0 cm: 10,1%
Índice de assimetria a 2,0 cm: 14,1%

Pressões:
T – 29,0
E – 27,2
F – 21,1
D – 22,3
Média: 24,9 (mmHg)

Cores:
9,5 a 14,4 (mmHg)
14,4 a 19,3 (mmHg)
19,3 a 24,1 (mmHg)
24,1 a 29,0 (mmHg)

C

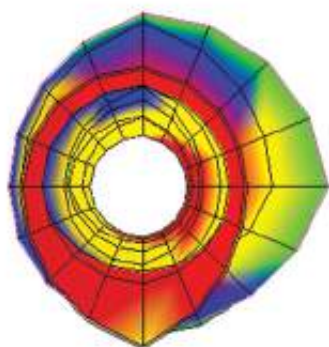


Figura 64.48 A. Representação gráfica do estudo do esfíncter inferior do esôfago pela ferramenta do vetor volume. Trata-se de um esfíncter de um indivíduo normal. Sua forma é regular e tem a semelhança da figura de um pão e, quando invertida, de uma ampulheta. **B.** Representação de um esfíncter inferior do esôfago de um indivíduo com megaesôfago chagásico. É válido observar que a área de pressão é maior, ou que o “estreitamento” da ampulheta é mais intenso. **C.** Esfíncter inferior esofágico de paciente com síndrome do refluxo esofágico. Nota-se a perda da forma representada pelo normal e da evidente hipotonia.

Capítulo 65

Esôfago

Anatomia e Fisiologia do Esôfago

Ricardo C. Barbuti

Introdução

O esôfago é um tubo basicamente muscular que conecta a hipofaringe, por meio das regiões cervical e torácica, à cárdia no estômago. Sua função é conduzir o alimento da cavidade oral ao estômago, e, ocasionalmente, o retorno do conteúdo do estômago em direção oposta.¹

Embriologia

O intestino primitivo forma-se na 4ª semana gestacional. Seu endoderma dá origem à maior parte do epitélio das glândulas do trato digestivo. As camadas muscular, conjuntiva, além de outras estruturas da parede do trato gastrointestinal derivam do mesênquima esplâncnico que o envolve.²⁻⁴

O intestino primitivo é dividido em três segmentos: intestino anterior, médio e posterior. O esôfago desenvolve-se a partir do segmento anterior, imediatamente caudal à faringe primitiva. Ele alcança seu comprimento relativo final na 7ª semana. O epitélio de origem do endoderma prolifera e obstrui parcialmente ou totalmente seu lúmen, mas, por regra, sua recanalização acontece no final do período embrionário.

O músculo estriado, que constitui a camada muscular externa do terço proximal, origina-se do mesênquima dos arcos braquiais caudais. Já o músculo liso tem origem a partir do mesênquima esplâncnico circundante.²⁻⁵

Histologia

A mucosa do esôfago é composta por epitélio estratificado escamoso grosso não queratinizado. A lâmina própria apresenta tecido conectivo denso, elástico, com poucas células e glândulas mucosas. A muscular da mucosa é bastante espessa e constituída por fibras musculares lisas dispostas longitudinalmente (Figura 65.1).

A camada submucosa forma sulcos longitudinais quando contraída e contém as glândulas.

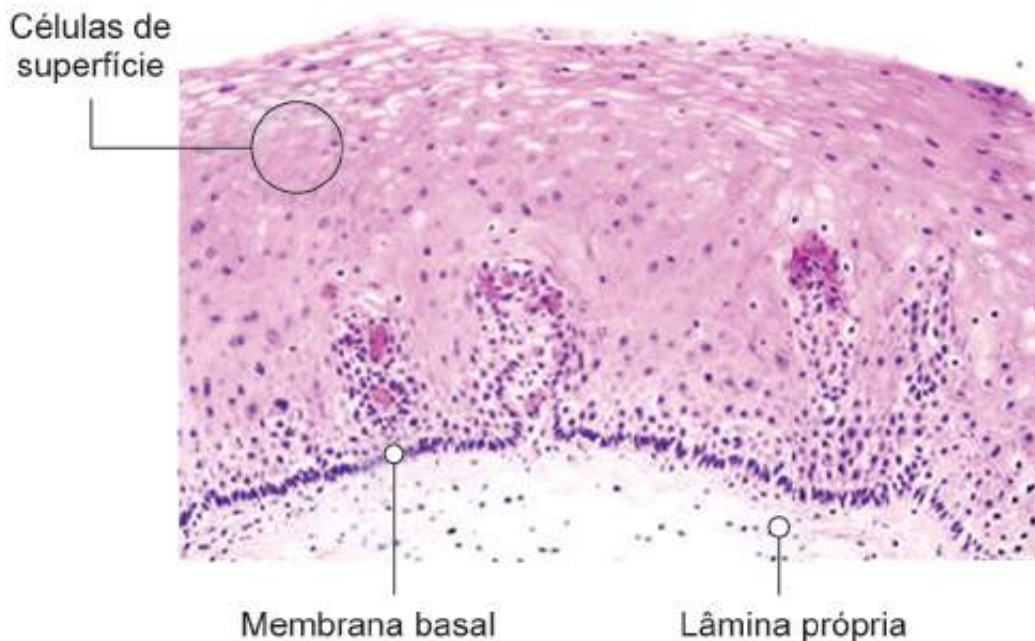


Figura 65.1 Histologia de um esôfago normal.

Anatomia

O esôfago tem basicamente duas camadas musculares que o envolvem. Uma mais externa muscular, formada por duas camadas espessas. No terço superior, ambas as camadas são de músculo estriado e estão sob controle voluntário. Nesta região, encontra-se o chamado esfíncter superior do esôfago, que funciona como parte integrante do esôfago e da faringe. Sua função esfíntérica é realizada pelo músculo cricofaríngeo, por porções adjacentes do esôfago cervical e pelo constritor faríngeo inferior. A inervação deste esfíncter ocorre pelo nervo faringoesofágico, ramo do vago.⁶ Em humanos, a zona de máxima pressão intraluminal alcança cerca de 1 cm.⁷ A proporção de fibras lisas ou estriadas é espécie-dependente. No homem, seu terço proximal, que corresponde a 5% de sua extensão, incluindo o esfíncter superior, é formado por musculatura estriada. O esôfago médio, o qual representa 30 a 40%, contém fibras estriadas e lisas. As últimas vão aumentando em proporção distalmente no órgão, sendo o terço distal, que representa 50 a 60%, constituído somente por fibras lisas.⁸ Estas fibras agrupadas e dispostas de forma circular fazem uma função de esfíncter, o chamado esfíncter inferior do esôfago. Esta estrutura funcionalmente pode ser dividida em duas partes: uma interna, representada pelas fibras musculares esofágicas, e uma externa, composta pelas fibras do pilar direito do diafragma (Figura 65.2). A banda muscular circular que funciona fisiologicamente como esfíncter é contígua com a musculatura circular do corpo esofágico. Lieberman-Meffert *et al.*⁹ mostraram de maneira detalhada a anatomia desta região, destacando um anel de espessura muscular máxima, que se angula obliqua e superiormente da pequena para a grande curvatura gástrica. Afastando-se deste anel, a espessura muscular diminui, sendo em direção ao esôfago ou ao estômago, onde se nota parte das fibras formando um verdadeiro gancho ao redor do esôfago e parte delas formando alças oblíquas para o estômago.⁹

A adventícia, apesar de não ser exatamente uma camada externa, é constituída por tecido conectivo mediastinal, que recobre o esôfago torácico e não é uma camada serosa.²⁻⁵

Anatomia funcional

O esôfago tem origem na borda inferior da cartilagem cricoide, ao nível da borda inferior da sexta vértebra cervical, terminando na cárdia, ao nível da junção esofagogástrica, ligeiramente à esquerda da linha média, ao nível de T₁₀ ou T₁₁. Apresenta-se fixo basicamente em suas extremidades proximal e distal. Sua configuração, quando em repouso, é determinada pela própria relação anatômica e pelas pressões que sofre. Enquanto na região cervical ele é mais achatado, na porção torácica, apresenta-se mais arredondado.

O esôfago tem aproximadamente 25 cm de extensão, podendo variar com a idade, o sexo e o hábito alimentar do indivíduo. No adulto, o ponto de referência mais preciso é a distância entre os incisivos superiores e a junção faringoesofágica, que fica em torno de 15 cm. O diâmetro transversal e sagital apresenta aproximadamente 2,5 cm e 1,7 cm, respectivamente.

Durante seu trajeto, ele é dividido em: cervical; torácico superior, médio e inferior; e abdominal (Figura 65.3)

As constrições do esôfago podem ser divididas em:

- Maiores
 - Cricofaríngea ou faringoesofágica, produzida pela cartilagem cricoide e pelo músculo cricofaríngeo
 - Broncoaórtica, formada pelo arco aórtico ao nível de T₄ e brônquio fonte esquerdo ao nível de T₅
 - Do hiato diafragmático, formada pela cura diafragmática ao nível de T₉₋₁₀
- Menores
 - Do nível retroesternal, localizada entre as constrições faringoesofágica e aórtica
 - Cardíaca, formada pelo aumento do átrio direito, como na estenose mitral
 - Da aorta aterosclerótica supradiafragmática, produzida devido a sua tortuosidade.

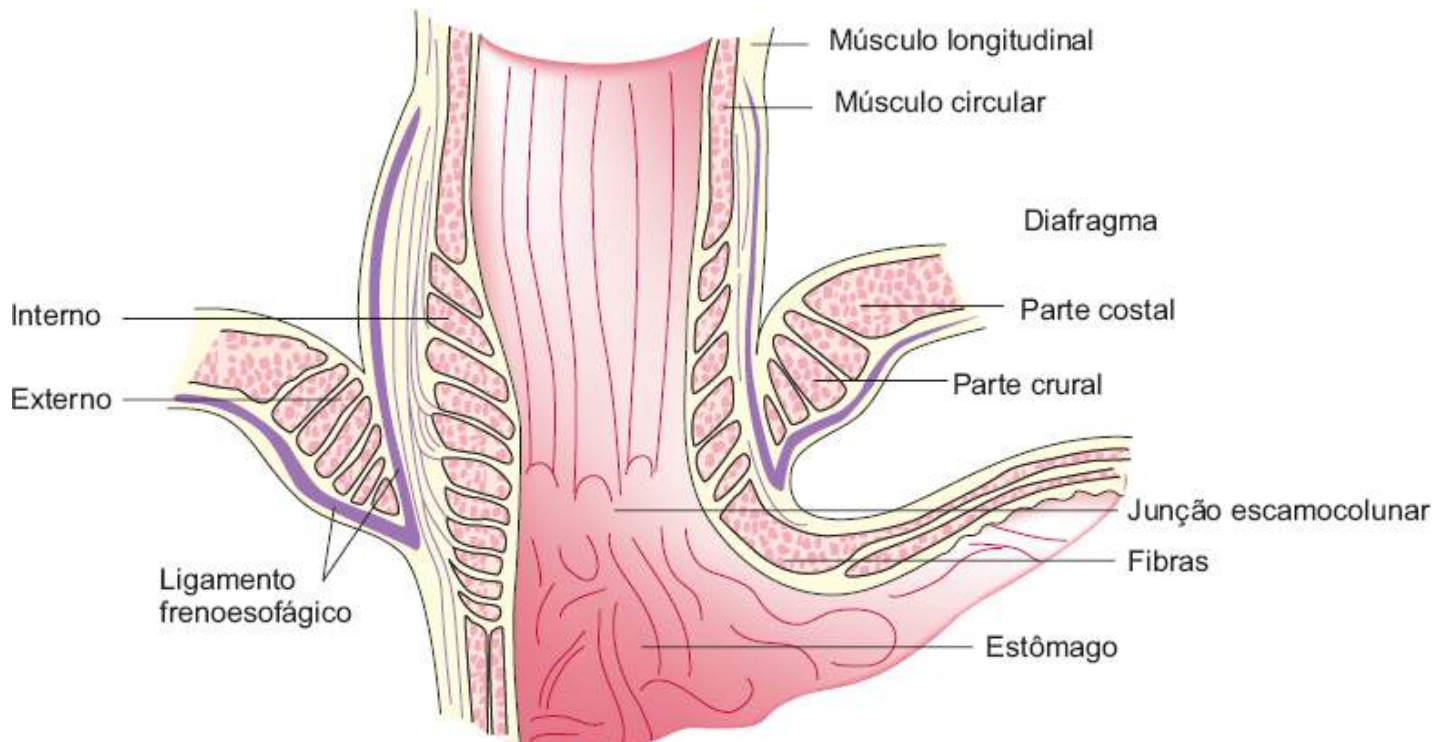


Figura 65.2 Esfíncter esofágico inferior.



Figura 65.3 Anatomia topográfica esofágica.

Apesar de ser uma estrutura mediana, o esôfago tem três suaves curvas. A primeira, na porção inferior cervical e superior do tórax, quando ele desvia aproximadamente 0,5 cm à esquerda da traqueia, retornando à linha média ao nível de T₅. Já em T₆, ele desvia novamente, desta vez à direita. Por fim, ao nível de T₉₋₁₀, desvia à esquerda para entrar no hiato diafragmático (Figura 65.3).^{3,4}

Anatomia topográfica

Cervical

O esôfago cervical tem aproximadamente 5 a 6 cm de comprimento, estendendo-se de C₆ a T₁, da cartilagem cricoide e do músculo cricofaríngeo à articulação esternoclavicular. O tubérculo carotídeo de Chassaignae ao nível da apófise transversa de C₆ é um marco anatômico muito utilizado como referência. Anteriormente, o esôfago é coberto pela laringe e traqueia. Anterolateralmente, encontram-se de fora para dentro: bainha carotídea, artéria tireoideana inferior e nervo laríngeo recorrente. Tanto a bainha carotídea quanto o lobo da tireoide são mais próximos à esquerda devido à curva que o esôfago apresenta na região cervical. À esquerda, há ainda o ducto torácico, que alcança seu ponto mais alto ao nível de C₇, cerca de 3 ou 4 cm acima da clavícula, quando este segue então uma direção descendente para terminar na junção das veias subclávia esquerda com a jugular interna. Já posteriormente, ele está relacionado com a fáscia alar, fáscia pré-vertebral, músculo longo do pescoço e as vértebras.

Tórax

Este segmento do esôfago estende-se de T₁ a T₁₀; tem início discretamente à esquerda da linha média, desvia à direita e novamente encontra-se à esquerda em sua porção terminal. Anteriormente, de cima para baixo, ele se relaciona com as seguintes estruturas: traqueia, arco aórtico, artéria pulmonar direita, brônquio fonte esquerdo, plexo esofágico abaixo da carina (bifurcação da traqueia), pericárdio e átrio esquerdo, tronco vagal anterior e hiato esofágico. Posteriormente, existem: coluna vertebral, músculo longíssimo cervical, artérias intercostais posteriores

direita, ducto torácico de T₄ a T₇, pleura visceral pulmonar direita, veia ázigos, veia hemiázigos, veia hemiázigos acessória e, algumas vezes, tronco vagal posterior. Lateralmente, à direita, estão: pleura mediastinal, veia ázigos, brônquio fonte direito, nervo vagal direito e plexo venoso esofágico. Este é chamado o lado venoso do esôfago. Já à esquerda, há: arco aórtico, artéria subclávia esquerda, nervo laríngeo recorrente esquerdo, nervo vagal esquerdo, ducto torácico de C₇ a T₄, pleura visceral pulmonar e aorta descendente. Este lado é conhecido como lado arterial.

Abdominal

Tem em torno de 0,5 e 2,5 cm de extensão. Anteriormente, está relacionado com a face posterior do lobo esquerdo do fígado, o nervo vago esquerdo e o plexo esofágico. Posteriormente, encontram-se os pilares diafragmáticos, a artéria frênica inferior esquerda e a aorta. Lateralmente, à direita, há o lobo caudado do fígado, e, à esquerda, o fundo do estômago. O segmento abdominal do esôfago é parcialmente recoberto pelo peritônio nas porções anterior e esquerda.²⁻⁵

Irrigação arterial

A história de má irrigação sanguínea do esôfago é mais uma desculpa para justificar complicações cirúrgicas pós-operatórias do que um fato em si. Apesar da divisão segmentar, o esôfago é irrigado por um grande número de artérias. O segmento cervical recebe irrigação das seguintes artérias: tireoidiana superior, tireoidiana inferior e um ramo da subclávia chamado de artéria de Luschka, normalmente existente. Já o segmento torácico acima da carina é suprido pela artéria de Luschka ou, na ausência desta, por ramos da artéria tireoidiana inferior. Já atrás do arco aórtico e da carina, artérias brônquicas dão origem a ramos esofagotraqueais ascendente e descendente. Abaixo do arco aórtico, uma a três artérias esofágicas nascem diretamente da aorta descendente. Os segmentos hiatal e abdominal esofágicos são irrigados pela artéria frênica inferior esquerda, artéria gástrica esquerda ou por ambas. Apesar de a irrigação do segmento torácico parecer pobre se comparado a outros órgãos do aparelho digestivo, este segmento apresenta atividade metabólica extremamente baixa (Figura 65.3).²⁻⁵

Drenagem venosa

A drenagem venosa dos terços superiores do esôfago é para veias sistêmicas; já o terço inferior, para o sistema porta. Contudo, não existe um limite preciso entre os dois sistemas de drenagem, e há um grande número de anastomoses tanto superficiais quanto da parede do órgão.

Os vasos da porção cervical e do terço superior do tórax originam-se da borda lateral bilateralmente no esôfago, próximo aos nervos laríngeo recorrente e projetam-se tanto lateralmente quanto medialmente, drenando para a veia tireoidiana inferior, plexo cervical e, em alguns casos, para veia vertebral ou cervical profunda anterior. No caso do terço médio, os vasos têm origem nas bordas laterais e seguem lateralmente à direita para a veia ázigos e à esquerda para a veia hemiázigos, ambas terminando na veia cava superior. Já o terço inferior do esôfago torácico drena para ramos da veia gástrica esquerda, e o segmento abdominal contém drenagem para a veia esplênica e frênica inferior esquerda. Em ambos os casos, a drenagem dá-se para o sistema portal.²⁻⁵

Drenagem linfática

O sistema esofágico forma plexos na mucosa (lâmina própria), submucosa, muscular da mucosa e adventícia. Os gânglios linfáticos estão distribuídos ao longo do órgão em grupos nomeados de acordo com a relação de órgãos adjacentes. Apesar de imprevisível, alguns aspectos gerais a respeito da drenagem linfática podem ser ditos. O segmento cervical tende a drenar para gânglios da jugular interna, supraclaviculares e traqueais superiores. A porção posterior do esôfago torácico drena para gânglios mediastinais posteriores, intercostais e paraesofágicos. Por outro lado, a porção anterior do esôfago drena para gânglios traqueais, hilares, subcarinais, paracárdicos e celiacos.²⁻⁵

Inervação

A inervação intrínseca ocorre na parede esofágica por meio de dois plexos nervosos. O mais profundo, localizado na camada submucosa, chama-se plexo de Meissner, e o outro, mais superficial, localizado no tecido conectivo entre as camadas muscular circular e longitudinal externa, é denominado plexo de Auerbach (Figura 65.4).

A inervação extrínseca recebe fibras de três origens: cerebroespinal, simpático e parassimpático (vagal).²⁻⁵

Fisiologia da faringe e esfíncter esofágico superior (EES)

A faringe recebe inervação farta. A inervação dos principais músculos existentes nela é a seguinte: miloioide, tensor do véu palatino e músculos digástricos anteriores (nervo trigêmeo); estiloioide e parte posterior do digástrico (nervo facial); estilofaríngeo (nervo glossofaríngeo); elevador do véu palatino, palatoioide, salpingofaríngeo, tiroaritenóide, aritenóide, constritores da faringe e cricofaríngeo (nervo vago); tireóideo, gênio-hióideo e língua (nervo hipoglosso).¹⁰

A pressão de repouso do EES é radialmente assimétrica, fazendo com que, anterior e posteriormente, as pressões sejam maiores do que lateralmente.¹¹⁻¹³ O EES contrai-se em sincronia com a inspiração, resposta que provavelmente serve para impedir a entrada de ar para o esôfago.^{7,14,15} Por outro lado, o relaxamento do EES, o qual ocorre com a eructação, é acompanhado de fechamento da glote.¹⁵ Quanto maior a quantidade de ar injetada no esôfago, maior é o tempo de relaxamento do EES.¹⁶ Embora alguns estudos manométricos relatem um aumento da pressão do EES quando da existência de ácido no lúmen esofágico,^{17,18} trabalhos mais recentes não confirmam esta observação.¹⁹⁻²¹

Deglutição e peristalse

A deglutição é um mecanismo complexo e integrado que envolve nervos aferentes e eferentes somáticos e viscerais. Uma deglutição eficiente não aparece antes das 35 semanas de gestação. Nos adultos, tal fenômeno ocorre mediante um controle voluntário, embora também aconteça de maneira involuntária. Um indivíduo normal deglute cerca de 600 vezes/dia (350 acordado, 200 vezes ao alimentar-se e 50 vezes enquanto dorme).²² Fibras sensoriais do trigêmeo, glossofaríngeo e vago são cruciais para o início da deglutição, convergindo no sistema trigeminal espinal e no fascículo solitário antes de terminar no centro da deglutição. Existe um centro de deglutição em cada hemisfério cerebral capaz de, independentemente, controlar o ato de deglutir, embora sejam intensamente interconectados.²³ A deglutição pode ser dividida em três diferentes fases neuroanatômicas: oral, faríngea e esofágica.

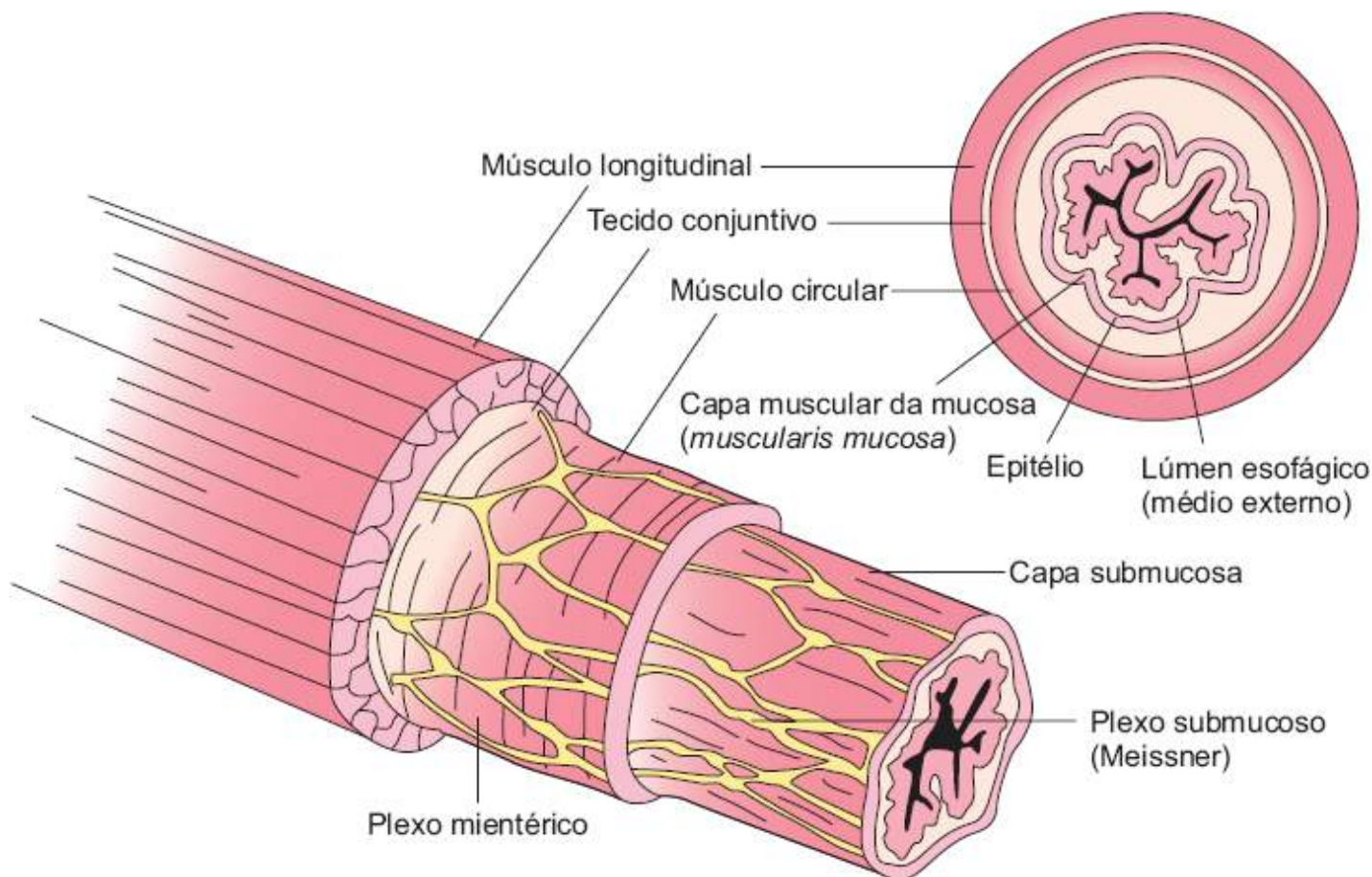


Figura 65.4 Estrutura básica do esôfago.

Deglutição oral

Esta fase inicia-se com a chegada do bolo alimentar na cavidade oral e pode ser dividida em uma fase preparatória e outra de transporte. A primeira delas envolve a manipulação do bolo e redução de suas partículas.²⁴ A musculatura facial, especialmente o orbicular oral e o bucinador, ajuda a manter o alimento na boca, colocando-o sob os dentes para que a mastigação seja executada.²⁴ A redução do tamanho das partículas é possível pela ação coordenada dos músculos pterigóideos medial e lateral, masseter e temporal.²⁴ A musculatura intrínseca da língua, innervada pelo nervo hipoglosso, também facilita a manipulação do bolo e a mastigação, movimentando o alimento lateralmente.²⁴ Informações sensoriais são dadas por células mecanorreceptoras concentradas na ponta da língua e ao longo do centro do palato. Tais células informam o posicionamento e o tamanho do bolo por meio de fibras sensoriais do trigêmeo.²⁴ Essas informações chegam ao sistema nervoso central, que desencadeia, pelo glossofaríngeo e facial, estímulo das glândulas salivares. A saliva produzida auxiliará a formação do bolo alimentar e sua digestão.²⁴ Após mastigação suficiente, a fase oral voluntária de transporte inicia-se, levando o bolo posteriormente, o que estimula mecanorreceptores localizados no palato duro, fazendo os movimentos linguais iniciarem-se.²⁴

Deglutição faríngea

Esta fase tem como principais efetores a língua e os constritores faríngeos. A língua apresenta sua atividade modificada de acordo com o volume do bolo alimentar.²⁵

Estudos eletromiográficos mostram que tanto o genioglosso quanto o miloioide são os primeiros a iniciar a fase faríngea.²⁶ Inicialmente, o esfíncter superior relaxa, a respiração é inibida e a glote fecha, enquanto a laringe vai para frente e para cima. Os músculos esofágicos relaxam, a respiração retorna e o esfíncter superior volta a contrair-se, separando o bolo alimentar da faringe e das vias respiratórias superiores. Este mecanismo complexo é controlado, a nível central, pelo centro da deglutição que, ao mesmo tempo, interage com o centro da respiração, possibilitando, assim, uma verdadeira apneia de aproximadamente 0,5 a 3,5 segundos, a qual segue cada deglutição.^{27,28}

Deglutição esofágica

Esta inicia-se logo que o alimento passa pelo esfíncter superior do esôfago, que, pelo mecanismo contrátil, impulsiona o material deglutido até o estômago. As contrações esofágicas são divididas em primárias, secundárias e terciárias. Ondas primárias são de caráter peristáltico, iniciadas na faringe com a deglutição (Figura 65.5). As secundárias são aquelas desencadeadas pela distensão do lúmen esofágico, habitualmente o que ocorre quando de refluxo gastroesofágico (RGE); têm um caráter protetor, clareando o esôfago de todo conteúdo gastroduodenal, que não foi limpo pelas ondas primárias. A não ser pelo seu desencadeamento (aferente), as ondas secundárias são bastante parecidas com as primárias. Contrações terciárias não têm caráter propulsivo, sendo sempre patológicas.^{29,30}

O ato de deglutir provoca ondas contráteis que se iniciam no músculo constritor da laringe e seguem pela musculatura estriada até a cárdia. O tempo usual que o bolo alimentar leva para percorrer este percurso gira em torno de 8 a 12 segundos nos adultos, com uma velocidade de propagação de aproximadamente 2 cm/s.²⁷ O clareamento esofágico pode ser influenciado por alguns fatores, como saliva, gravidade, consistência do bolo (líquido ou sólido) e temperatura dos alimentos. Os alimentos frios e sólidos tendem a percorrer o esôfago mais lentamente que refeições quentes e líquidas.²⁷

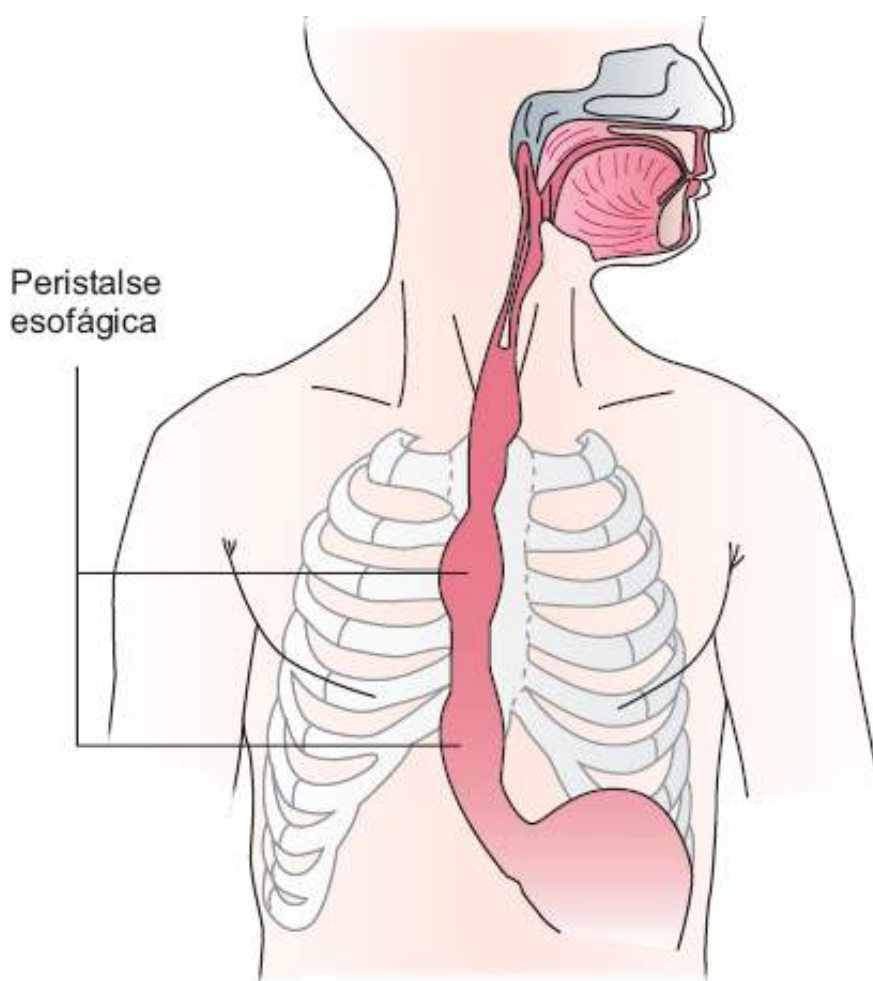


Figura 65.5 Peristalse esofágica; ondas primárias.

No período de repouso entre as deglutições, o esôfago permanece fechado em seus dois extremos. Tanto o esfíncter superior quanto o inferior relaxam quando o processo de deglutição é iniciado. Por outro lado, quando deglutimos várias vezes seguidas, por exemplo, no caso de ingerir um copo de água sem parar, o esfíncter superior relaxa e se contrai várias vezes. O inferior, contudo, relaxa no instante da chegada da primeira onda peristáltica e fecha-se somente após a última onda ter passado.²⁹

Durante o dia, secundariamente a episódios de refluxo, as deglutições faríngeas aumentam sua frequência de três a quatro vezes, fato que não se repete durante o sono.³⁰

O controle da peristalse esofágica é regulado por estímulos centrais e periféricos. Os primeiros, ao nível do trato solitário, produzem resposta rítmica e peristáltica. Os segundos fazem-no por meio de diferentes tipos de

receptores, como os mecânicos, químicos, térmicos e de osmolaridade.³¹

Função secretora esofágica

As glândulas esofágicas são pequenas, de distribuição errática e contêm somente células produtoras de muco. A função delas é lubrificar o bolo alimentar e facilitar sua deglutição. Outras substâncias em menor quantidade são também produzidas, a saber: bicarbonato de sódio, proteínas e glicoconjugados.^{31,32}

O esôfago secreta pequena quantidade de bicarbonato que não parece ter efeito clínico de relevância.³³

Esfíncter inferior do esôfago

O esfíncter inferior do esôfago (EIE) tem suma importância na proteção do esôfago frente ao refluxo do conteúdo gastroduodenal, funcionando como uma barreira anatômica e funcional entre o estômago e o esôfago. Consiste em um espessamento da camada muscular lisa circular da junção gastresofágica. É anatomicamente assimétrico, o que se reflete em sua fisiologia, como mostrado em estudos ultrassonográficos e farmacomanométricos.^{34,35} O início das ondas peristálticas esofágicas é acompanhado por um decréscimo da pressão a nível do EIE, refletindo um relaxamento da musculatura lisa a este ponto, fazendo com que o material deglutido chegue ao estômago.³⁶ O tônus deste esfíncter é mantido, diferentemente do restante da musculatura lisa esofágica. Existe diferença de proteínas contráteis entre estes níveis, incluindo menor quantidade de calmodulina e caldesmina na região esfíncteriana e diferente distribuição de isoformas alfa e gama da actina.³⁷ Outro fator que pode contribuir são os potenciais espiculados que, localizados no EIE, não ocorrem no corpo esofágico.³⁸

O relaxamento do EIE acontece quando os mecanismos que levam à manutenção do tônus muscular nesta região são interrompidos. A deglutição e a distensão esofágica são os dois principais estímulos para que o EIE relaxe. Isso ocorre cerca de 2 segundos após a deglutição e tem duração de 6 a 10 segundos (Figura 65.6).³⁹ Este relaxamento é neurologicamente mediado, coordenado por aferentes vagais e espinais.³⁶ A parte eferente inicia-se no núcleo do trato solitário, onde os corpos celulares neuronais realizam sinapse com neurônios vagais eferentes, cujas células estão localizadas no núcleo motor dorsal do vago.⁴⁰ As fibras vagais eferentes, não somente terminam na proximidade do plexo mioentérico, mas também o fazem junto a um tipo especial de células conhecidas como células intersticiais de Cajal (CIC), que, entre outras funções, são responsáveis por amplificar sinais neuronais.⁴¹ Enquanto a acetilcolina medeia a maioria das neurotransmissões entre o vago e neurônios intrínsecos, parece que mais de um neurotransmissor realiza a comunicação entre os neurônios mioentéricos inibitórios, as CIC e a musculatura lisa. O neurotransmissor inibitório principal é o óxido nítrico (NO), essencial para o relaxamento do EIE.^{36,42} Contudo, vários outros peptídios podem ter influência sobre o EIE, relaxando-o ou contraindo-o (Tabela 65.1).^{43,44}

O mecanismo pelo qual o NO leva ao relaxamento do EIE, isoladamente em cada célula, não foi ainda elucidado totalmente. Várias vias têm sido caracterizadas em diversos modelos experimentais. Daniel *et al.*⁴⁵ puderam demonstrar que a inibição do relaxamento do EIE é mediada por canais de potássio e guanilciclase. Outros trabalhos sugerem a participação de canais de cloro.⁴⁶

A participação das CIC na fisiologia esofágica tem sido motivo de debate.⁴⁷ A ocorrência delas dentro da camada muscular foi mostrada no EIE, no qual podem funcionar como verdadeiros marca-passos, geradores de fator hiperpolarização muscular (monóxido de carbono), sensores mecânicos e mediadores da neurotransmissão.³⁶

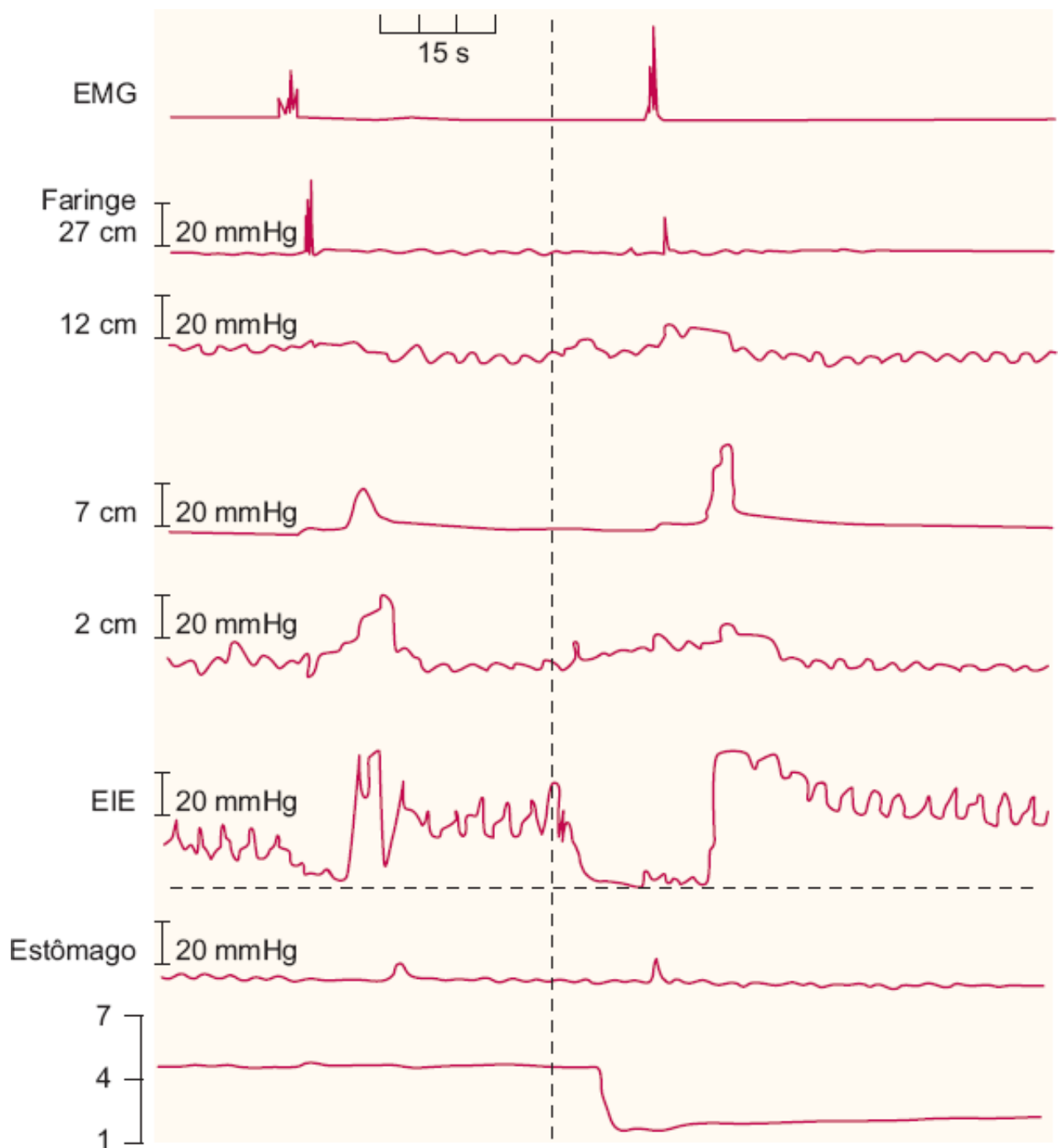


Figura 65.6 Relaxamento do EIE após deglutição.

Outro modificador do EIE é o complexo motor migratório (CMM), que pode levar ao aumento de pressão neste local.⁴⁸ O mesmo efeito pode ser observado quando do aumento da pressão intragástrica.⁴⁹

Um complexo fenômeno que interfere sobre o EIE, descrito inicialmente como relaxamento inadequado do EIE, é o chamado relaxamento transitório do EIE.⁵⁰ Estes relaxamentos, embora já sabidamente importantes na fisiopatologia da doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), são o principal mecanismo envolvido na DRGE, se consideradas as esofagites mais leves. Mesmo observados em indivíduos saudáveis, na DRGE tendem a ser mais frequentes e mais prolongados e são caracterizados por queda de pressão na região esfíncteriana sem relação com a deglutição (Figura 65.7).⁵⁰ A definição ótima deste relaxamento cita ainda: ausência de relaxamento faríngeo 4 segundos antes do relaxamento transitório e até 2 segundos após, queda da pressão do EIE de pelo menos 1 mmHg/s, tempo completo de relaxamento inferior a 10 segundos, nadir de pressão < 2 mmHg.^{50,51} Outro fato de relevância envolvido é o relaxamento do esfíncter diafragmático, paralelamente ao EIE.⁵² São vários os fatores associados ao relaxamento transitório do EIE. É o caso da distensão do fundo gástrico. Sabe-se que, para cada deglutição normal, aproximadamente 15 mL de ar entram no estômago, volumes gástricos de 750 a 1.000 mL causam 4 vezes mais relaxamentos.^{53,54} Estímulos faríngeos também são capazes de relaxar o EIE.^{55,56}

Em humanos e cães, o relaxamento do EIE induzido por distensão gasosa do estômago é quase totalmente suprimido quando em posição supina. Nos pacientes com doença do refluxo, os relaxamentos transitórios ocorrem

menos frequentemente quando o paciente encontra-se em posição supina ou decúbito lateral do que sentado.^{57,58} A funduplicatura e, eventualmente, o uso de bloqueadores H₂ podem reduzir a incidência de relaxamentos transitórios.^{56,59,60}

Os relaxamentos transitórios são secundários a reflexo neural com vias aferentes e eferentes. A via eferente dominante é o nervo vago, sendo a aferente composta por fibras originárias de receptores de tensão gástricos do estômago proximal e cárdia. Normalmente, na DRGE, o relaxamento do EIE é acompanhado do relaxamento das fibras do pilar direito do diafragma.^{43,56} Pandolfino coloca quatro fatores como essenciais para a ocorrência do refluxo gastresofágico:

Tabela 65.1 Peptídeos e ações sobre o EIE.

Agente	Efeito	Músculo liso	Neural inibitório	Neural excitatório
Bombesina	Contração	X		X
Peptídeo relacionado com o gene da calcitonina	Relaxamento	X	X	
Colecistocinina	Bifásico	X	X	
Dopamina	Relaxamento (D2) Contração (D1)	X		
Galanina	Contração	X		
Peptídeo inibidor gástrico	Relaxamento	X		
Histamina	Contração (H1)	X		
Neurotensina	Contração	X		X
Óxido nítrico	Relaxamento	X		
Polipeptídeo pancreático	Contração	X		X
PGE1, 2	Relaxamento	X		
PGF2	Contração	X		
Secretina	Relaxamento	X		
Somatostatina	Contração	?	?	?
Substância P	Contração	X		X
VIP	Relaxamento	X		

VIP = peptídeo intestinal vasoativo.

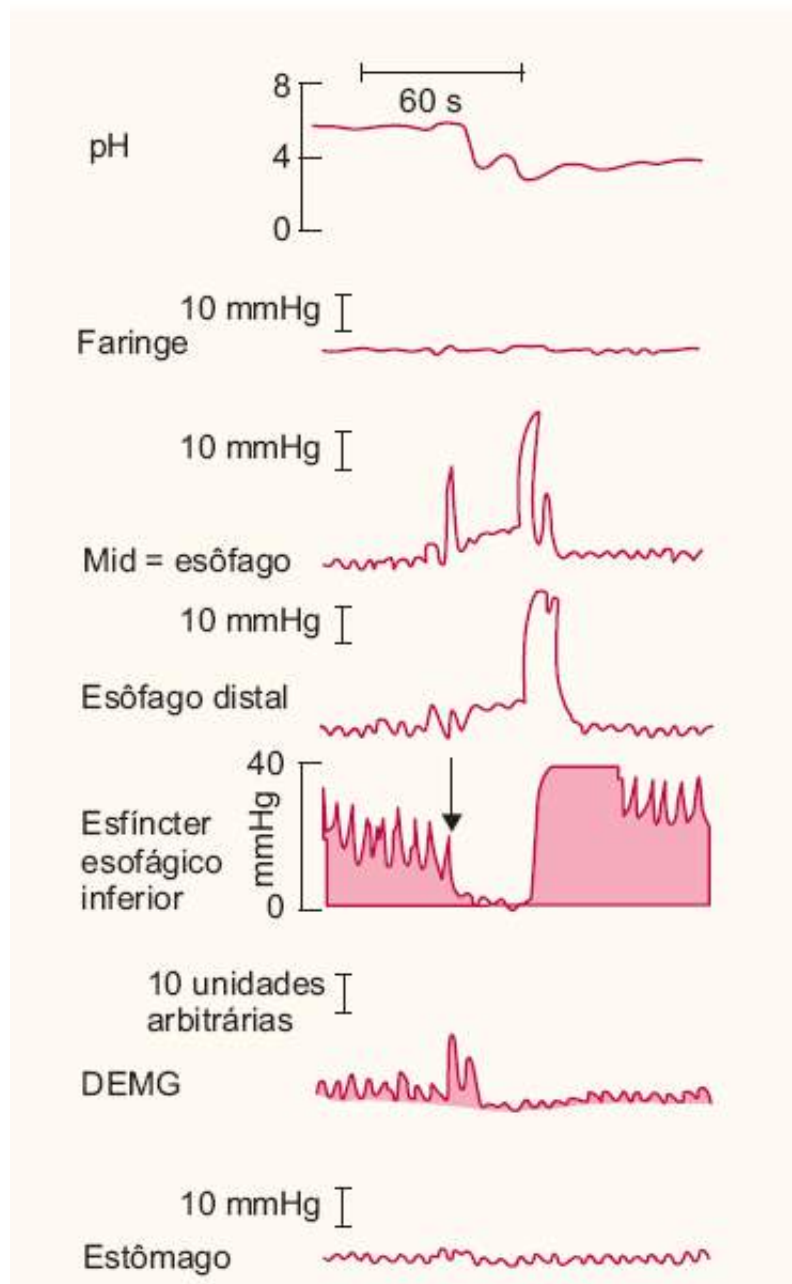
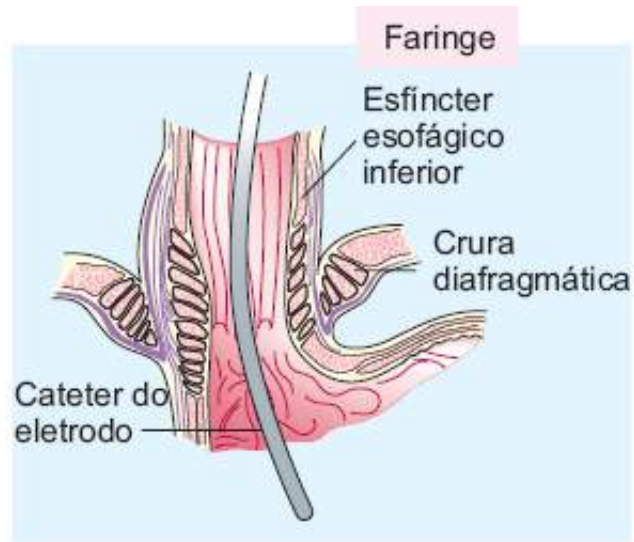


Figura 65.7 Relaxamento transitório do EIE.

- Relaxamento do EIE ou pressão do EIE diminuída
- Inibição da crura diafragmática
- Contração da musculatura longitudinal distal com encurtamento esofágico e migração proximal da TEG para dentro da cavidade torácica (pressão negativa)

- Gradiente de pressão positivo (cerca de 7 mmHg, pressão intragástrica > TEG).⁶¹

Doença do Refluxo Gastresofágico

Décio Chinzon, Claudio Lyoiti Hashimoto, Joffre Rezende Filho, Ary Nasi e Elisa Ryoka Baba

Conceito

Conceitua-se doença do refluxo gastresofágico (DRGE) como afecção crônica decorrente do fluxo retrógrado de parte do conteúdo gastroduodenal para o esôfago e/ou órgãos adjacentes a ele, acarretando espectro variável de sintomas e/ou sinais esofágicos e/ou extraesofágicos, associados ou não a lesões teciduais, segundo o projeto Diretrizes Clínicas na Saúde Suplementar, da Associação Médica Brasileira e Agência Nacional de Saúde Suplementar, em 2011.¹

Epidemiologia

Prevalência

A doença do refluxo gastresofágico é uma das afecções mais frequentes na prática médica, embora a estimativa correta seja difícil de quantificar precisamente, considerando que os marcadores da doença são os sintomas de azia e/ou pirose e que nem todos os pacientes com esofagite ou esôfago de Barrett apresentam esses sintomas. A despeito desta constatação, estima-se a prevalência da DRGE em inquéritos populacionais, cujos dados apontam que 10 a 20% da população ocidental apresentam pirose uma vez ao mês e menos de 5% da população oriental faça referência a esses sintomas.²

Em nosso país, um inquérito populacional nacional realizado pelo Instituto Datafolha em 22 capitais, com 14.000 indivíduos, revelou que 12% da população apresentam pirose semanalmente e 7,3% sofrem da DRGE.³ Esses dados assemelham-se a outros estudos em populações ocidentais, nos quais o relato de pirose semanal variou de 10 a 20%.³ A prevalência de pirose na população oscila conforme a região geográfica, sendo bem menor (< 5%) em países orientais.²

A predominância de *esofagite erosiva* e outras complicações da DRGE entre pacientes que apresentam sintomas típicos de refluxo gastresofágico (RGE) é cerca de 40%, variando de 10 a 60%.^{2,4} Desse modo, uma parcela significativa de pacientes tem sintomas de RGE, sem lesões demonstráveis à endoscopia, caracterizando a *forma não erosiva da doença*. Este grupo engloba em torno de 40 a 60% dos pacientes com DRGE.^{2,4}

A prevalência de *metaplasia colunar com células intestinalizadas no esôfago distal* (esôfago de Barrett) na população não é totalmente conhecida. Cameron *et al.* avaliaram a prevalência real do esôfago de Barrett com base em necropsias consecutivas e demonstraram 7 casos em 733 necropsias consecutivas (376 casos/100 mil habitantes).⁵ A frequência foi, surpreendentemente, muito maior que a observada nos casos registrados clinicamente na população de Olmsted County, Minnesota (80 casos/100 mil habitantes).^{5,6}

Inúmeros autores concordam que a incidência real do esôfago de Barrett na população em geral seja subestimada por várias constatações: existência da doença em indivíduos assintomáticos ou oligossintomáticos; avaliação estratificada e parcial dos indivíduos sintomáticos pelo exame endoscópico, além do grande número de casos de esôfago de Barrett com adenocarcinoma detectados somente quando o tumor apresenta sintomas.^{6,7} Acredita-se, portanto, que apenas aproximadamente 20% do total de casos de esôfago de Barrett sejam diagnosticados.^{6,8} Em nosso meio, a incidência e a prevalência dessa enfermidade não são conhecidas.

Estima-se que 20% da população norte-americana apresentem sintomas de DRGE⁹ e que 3 a 5% dos pacientes com sintomas de doença do refluxo gastresofágico, com pelo menos um episódio de refluxo por semana, sejam portadores de esôfago de Barrett longo e 10 a 15% de esôfago de Barrett curto.⁴ Mantidas as proporções, é possível que 1 em cada 100 adultos tenha esôfago de Barrett nos EUA.^{10,11}

Fatores de risco

Reconhecem-se fatores de risco populacionais para desenvolvimento da DRGE: *idade, sexo, gestação, obesidade, fatores genéticos e hérnia hiatal*.

A DRGE ocorre em todas as faixas etárias; entretanto, a prevalência desta condição clínica, bem como de suas complicações (p. ex., estenoses e úlceras), é maior entre indivíduos idosos.^{4,12} Alguns estudos sugerem que a evolução da doença do refluxo seja diferente entre homens e mulheres. A esofagite de refluxo seria mais predominante em homens (3:1).^{4,12} Já entre as mulheres, durante a gravidez, a prevalência de pirose alcança 40 a 80% das pacientes.^{4,12} Indivíduos obesos apresentam maior frequência de sintomas relacionados com o refluxo, havendo correlação entre o peso e a intensidade de refluxo.^{2,12-14} A participação de fatores genéticos que condicionem a ocorrência de doença do refluxo ainda não é conhecida, muito embora sintomas de refluxo sejam mais frequentes entre familiares de pacientes do que em controles.¹⁵

A ocorrência de hérnia hiatal relaciona-se com as formas mais graves de esofagite de refluxo. Nos pacientes com esofagite, há associação entre a intensidade desta afecção e o tamanho da hérnia hiatal.^{2,12-14}

Fisiopatologia

A DRGE ocorre como consequência da exposição da mucosa esofágica ou supraesofágica a conteúdo intragástrico, contendo agentes agressores, como *ácido, pepsina, sais biliares e enzimas pancreáticas*.¹²⁻¹⁴ A magnitude da exposição da mucosa esofágica ao conteúdo intragástrico depende da frequência dos episódios de refluxo gastresofágico, do volume e da agressividade do conteúdo refluído, do tempo de contato do ácido com a mucosa esofágica e da resistência tecidual a esse conteúdo agressivo,¹²⁻¹⁴ conforme pode ser visto na Tabela 65.2.

Tabela 65.2 Fatores patogênicos na doença do refluxo gastresofágico.

Fatores de proteção esofágica	Fatores agressivos
Resistência tecidual ao conteúdo refluído	Episódios de refluxo gastresofágico
• Barreira pré-epitelial	• Frequência
• Barreira epitelial	• Volume e extensão do refluxo
• Barreira pós-epitelial	• Agressividade do conteúdo refluído
Capacidade de depuração esofágica	• Ácido
	• Pepsina
	• Hiperosmolaridade

Em condições normais, existe exposição da mucosa esofágica ao conteúdo intragástrico, com episódios de refluxo de curta duração e rápida depuração, geralmente no período pós-prandial, denominado de refluxo fisiológico.¹²⁻¹⁴

O refluxo gastresofágico torna-se *patológico* quando a resistência do epitélio ao conteúdo refluído é superada. Vários fatores contribuem para tornar o refluxo patológico: número excessivo de episódios de refluxo, depuração esofágica prolongada ou deficiente, menor resistência da mucosa ao conteúdo refluído, ou pela interação do refluxo ácido com cofatores dietéticos, comportamentais e emocionais.¹²⁻¹⁴

Desse modo, verifica-se que a DRGE é uma condição clínica multifatorial, na qual vários fatores contribuem em sua patogênese. Ademais, a ocorrência de sintomas intermitentes em alguns pacientes com DRGE sugere que haja um balanço constante entre fatores agressivos e defensivos da mucosa eventualmente passíveis de alterações.¹²⁻¹⁴

Mecanismos de lesão do refluxo

A condição básica para o surgimento da DRGE é, portanto, a ocorrência de episódios de refluxo gastresofágico. Estes eventos são limitados pela *junção esofagogástrica*, com características morfofuncionais adequadas a um mecanismo valvular, que atua como *barreira antirrefluxo*.¹²⁻¹⁴

Os vários componentes anatomofuncionais da junção esofagogástrica são: *esfíncter esofágico inferior* (EEI), que corresponde a um segmento de musculatura lisa de 3 a 4 cm tonicamente contraído; *compressão extrínseca sobre o EEI* exercida pelo *pilar direito da crura diafragmática*; *porção intra-abdominal do esôfago*; *ligamento frenoesofágico* e função de *válvula exercida pelo ângulo agudo de His* entre o esôfago distal e o estômago proximal. A competência da junção esofagogástrica como barreira antirrefluxo está relacionada com o somatório de seus componentes, que mantém uma zona de pressão elevada na maior parte do tempo, conforme observado a seguir.¹²⁻¹⁴

- Esfíncter esofágico inferior (EEI)
- Pilar diafragmático
- Segmento intra-abdominal do esôfago
- Ângulo agudo da junção esofagogástrica – ângulo de His
- Ligamento frenoesofágico.

Alterações nos componentes da junção esofagogástrica acarretam incompetência em sua função de barreira, e, quanto maior seu desarranjo, menor a capacidade de evitar os episódios de refluxo e, conseqüentemente, maior exposição da mucosa esofágica ao conteúdo intragástrico.¹²⁻¹⁴

Os principais mecanismos que possibilitam os episódios de refluxo gastresofágico são fenômenos relacionados com o comportamento do esfíncter esofágico inferior, tais como: relaxamentos transitórios do EE; hipotensão do EEI e aumento abrupto da pressão intra-abdominal, suplantando a pressão esfíncteriana.¹²⁻¹⁴

Os *relaxamentos transitórios do EEI* ocorrem independentemente da deglutição, são acompanhadas de inibição do diafragma crural e têm duração superior (> 10 s) em comparação aos relaxamentos do EEI relacionados com a deglutição. Representam o principal mecanismo de ocorrência de refluxo em pacientes com doença do refluxo gastresofágico leve, notadamente, em indivíduos com pressão basal do EEI normal.^{7,13,14} Os pacientes com DRGE, aparentemente, não apresentam número maior de episódios de *relaxamentos transitórios* que os controles, entretanto, constatou-se a existência de refluxo ácido associado em maior proporção dos *relaxamentos transitórios*.^{12-14,16}

A pressão basal do EEI em condições normais varia de 10 a 30 mmHg acima da pressão intragástrica. Esta pressão não é constante e apresenta oscilações relacionadas com vários fatores, como as fases do complexo motor interdigestivo, o período pós-prandial e o sono. A pressão basal do EEI pode sofrer influência de outros fatores, como distensão gástrica, peptídios, alimentos (p. ex., gordura, chocolate, café, álcool), hormônios e medicamentos. A maioria dos pacientes com DRGE tem pressão basal do EEI dentro de valores normais, o que reforça a importância dos *relaxamentos transitórios* como mecanismo de refluxo. Nos casos em que existe hipotensão esfíncteriana, é frequente ocorrer refluxo durante episódios de aumento de pressão intra-abdominal e, também, refluxo livre (aquele no qual acontece sem variação de pressão intragástrica ou do EEI). Estes episódios de refluxo livre geralmente ocorrem quando a pressão basal do EEI situa-se até 4 mmHg acima da pressão intragástrica.¹²⁻¹⁴

O diafragma crural desempenha importante papel no mecanismo esfíncteriano da junção esofagogástrica, sendo considerado como a porção externa desse esfíncter. A contração da crura diafragmática contribui para a manutenção da zona de alta pressão na junção esofagogástrica, sobretudo na inspiração e durante aumento de pressão intra-abdominal. Ao longo do relaxamento esfíncteriano, há inibição seletiva da contração muscular da crura diafragmática.¹²⁻¹⁴

A *hérnia hiatal* pode acarretar diversas alterações na junção esofagogástrica que influenciam a atuação desta como barreira antirrefluxo, entre elas, dissociação entre o diafragma crural e o esfíncter esofágico inferior e alteração na extensão e pressão basal do EEI, possivelmente por afetar fibras musculares que compõem a sua porção inferior. Demonstrou-se que pacientes com *hérnia hiatal* apresentam maior suscetibilidade a refluxo induzido por manobras de esforço (aumento de pressão intra-abdominal), maior frequência de *relaxamentos transitórios do EEI* induzidos por distensão gástrica e refluxo durante as deglutições, conforme pode ser visto a seguir.¹²⁻¹⁴

- Dissociação entre o esfíncter esofágico inferior (EEI) e o pilar do diafragma
- Diminuição da extensão e da pressão basal do EEI
- Maior frequência de relaxamentos transitórios do EEI durante distensão gástrica

- Diminuição da capacidade de depuração esofágica
- Ocorrência de “re-refluxo”
- Aumento da área transversal da junção esofagogástrica.

Mecanismos de defesa | Depuração esofágica

Quando ocorre contato da mucosa esofágica ou supraesofágica com o conteúdo intragástrico refluído, o efeito deletério sobre a mucosa depende da magnitude desse contato: quanto maior o contato, mais grave a lesão. Por essa razão, enfatiza-se a importância dos mecanismos de depuração esofágica na patogênese da DRGE.¹²⁻¹⁴

A remoção do conteúdo refluído e sua neutralização dependem basicamente de dois fatores: *peristalse esofágica* e *ingestão de secreção salivar*. Além destes, a ação da gravidade pode atuar como fator auxiliar no esvaziamento esofágico.¹²⁻¹⁴

A peristalse esofágica promove o esvaziamento esofágico da maior parte do conteúdo refluído. Pacientes com doença do refluxo podem apresentar disfunções peristálticas caracterizadas em estudos manométricos, por falhas de condução peristáltica e contrações débeis (< 30 mmHg) que se associam a distúrbios de esvaziamento, com prolongamento do tempo de depuração esofágica. Denomina-se tempo de depuração esofágica o período necessário para elevar o pH intraesofágico acima de quatro, após um episódio de refluxo. Essas alterações peristálticas são mais frequentes nos casos com esofagites mais graves e naqueles em que há esclerose sistêmica progressiva.¹²⁻¹⁴

A hérnia hiatal, sobretudo as não redutíveis, também pode afetar a capacidade de depuração esofágica. Nesses casos, ocorre dificuldade de remoção do material refluído, por haver fluxo retrógrado a partir da hérnia, durante as deglutições. Além disso, quando o conteúdo ácido fica coletado na hérnia hiatal, sua neutralização é menos eficiente e propicia maior tempo de contato com maior potencial de lesão mucosa. Este fenômeno tem sido descrito como “re-refluxo”.¹²⁻¹⁴

A neutralização de ácido pela secreção salivar representa a etapa final da depuração esofágica de refluxo ácido. Os episódios de refluxo, que ocorrem durante o sono, têm maior duração, pois é menor a ingestão de saliva. Pacientes com xerostomia também apresentam alteração de sua capacidade de depuração ácida. Além disso, o tabagismo parece influenciar o refluxo devido à diminuição no volume de saliva, o que ocasiona aumento no tempo de depuração esofágica.¹²⁻¹⁴

Mecanismos de resistência tecidual e mediadores de lesão

A mucosa esofágica contém mecanismos intra e extracelulares que participam da manutenção da sua integridade, procurando evitar a acidificação celular. A resistência tecidual à agressão pode ser didaticamente classificada em três etapas: barreira pré-epitelial, epitelial propriamente dita e pós epitelial.¹²⁻¹⁴

A barreira pré-epitelial é formada por uma camada de muco, bicarbonato e água. O primeiro ponto de contato com o conteúdo gástrico refluído ocorre nesta fase, em que há neutralização do ácido pelo bicarbonato. Este é produzido nas porções distais e proximais do esôfago por glândulas da camada submucosa. O muco atua tanto como lubrificante quanto como protetor, pois, embora pouco efetivo em bloquear a passagem do íon H^+ , impede a passagem de moléculas maiores, como a pepsina. A barreira pré-epitelial esofágica é muito menos efetiva que a barreira gástrica ou duodenal, e, dessa maneira, a maior parte da resistência tecidual se dá na camada epitelial propriamente dita.^{7,12-14}

A camada epitelial esofágica contém mecanismos de defesa estruturais e fisiológicos. A barreira anatômica, composta pelas membranas celulares, junções intercelulares e matriz glicoproteica intercelular, constitui uma barreira mecânica, que limita a difusão do ácido e da pepsina. A defesa fisiológica é representada pelo tamponamento intracelular e intercelular por HCO_3^- , bem como por mecanismos de transporte iônico, por meio da troca do íon H^+ intracelular pelo sódio, nas membranas basolaterais.^{7,12-14}

A resistência pós-epitelial depende fundamentalmente do fluxo sanguíneo que carrega nutrientes e elementos de defesa, como prostaglandinas, além de prover HCO_3^- , que atua em conjunto com os outros elementos já citados. A capacidade de replicação tecidual, com aumento de replicação celular induzida por lesão, é outro mecanismo adicional de defesa da mucosa esofágica.^{7,12-14}

É provável que pacientes portadores da doença do refluxo gastresofágico, mesmo na forma não erosiva,

apresentem alterações primárias da resistência tecidual. Estudos com microscopia eletrônica têm demonstrado que pacientes portadores de pirose persistente apresentam dilatação de espaços intercelulares em comparação aos controles. Este aumento de espaço intercelular poderia propiciar maior difusão de ácido.^{7,12-14}

A excessiva acidificação do lúmen esofágico provoca, inicialmente, alterações das junções intercelulares. Quando a capacidade de tamponamento intercelular é vencida, ocorre maior difusão do ácido para o intracelular, por meio das membranas basolaterais, com consequente acidificação do citosol. A acidificação do citosol representa o fenômeno mais relevante que leva à lesão tecidual na doença do refluxo gastresofágico.^{7,12-14}

O ácido gástrico não representa o único mediador de lesão tecidual. O material refluído gástrico contém vários elementos que contribuem como mediadores de lesão da mucosa esofágica, como: *pepsina*, *sais biliares*, *tripsina*, *lisolecitina*, além de conteúdo hiperosmolar relacionado com a ingestão de alimentos. Dentre esses, a pepsina parece ter função fundamental na agressão. É possível que a ação proteolítica da pepsina sobre as junções intercelulares facilite a difusão do íon H^+ no espaço intercelular.^{7,12-14}

Manifestações respiratórias e otorrinolaringológicas

Sabe-se que o refluxo gastresofágico (RGE) é comum entre pacientes com asma, assim como a frequência de sintomas respiratórios, incluindo aqueles associados à asma, está aumentada em pacientes com refluxo GE. Vários estudos epidemiológicos indicam que a prevalência de RGE entre os pacientes com asma varia de 30 a 90%.^{1,17} Três mecanismos fisiopatológicos têm sido propostos para explicar a broncoconstrição em pacientes asmáticos causada pelo refluxo de conteúdo ácido e não ácido no esôfago: aumento do tônus vagal, da reatividade brônquica e da microaspiração do conteúdo gástrico para as vias respiratórias superiores.¹⁸⁻²⁰

Os pacientes portadores de asma deveriam ser questionados sobre os sintomas esofágicos e extraesofágicos de RGE. A ocorrência de sintomas de asma durante um episódio de RGE, o uso de inalador associado aos sintomas de RGE ou sintomas de asma após a ingestão de certos alimentos (p. ex., gordura, chocolate, menta, cafeína, álcool) são indicativos da relação do RGE com a asma. É importante observar que as manifestações de regurgitação e os sintomas noturnos de asma foram preditivos para melhora desta com tratamento para o RGE.^{19,20}

Hipersensibilidade do esôfago

Constata-se, na prática, que uma quantidade expressiva de pacientes tem sintomas típicos de refluxo, mas não apresenta alterações endoscópicas nem refluxo patológico documentado nos estudos de pHmetria de 24 h. Alguns autores denominam esses pacientes de hipersensíveis.^{12-14,21} Este fato foi relatado por Trimble *et al.* em um estudo comparando 70 pacientes com sintomas típicos de DRGE com pHmetria a 58 pacientes sintomáticos, mas com pHmetria alterada.²² Durante o seguimento de 4,4 a 6,5 anos, uma proporção similar de pacientes continuou a ter sintomas em ambos os grupos (87 *versus* 79%, respectivamente). Além disso, cerca de 60% dos pacientes de ambos os grupos necessitaram tomar regularmente os medicamentos para DRGE.²²

A causa da azia em pessoas com exposição ácida esofágica normal não é completamente entendida, mas pode estar relacionada com a sensibilidade esofágica aumentada (também conhecida como hiperalgesia visceral). Essa hipótese foi analisada por Rodriguez-Stanley em um estudo que avaliou 152 pacientes portadores de azia crônica. Todos eles foram submetidos a endoscopia, manometria esofágica, pHmetria de 24 h, teste de distensão com balão intraesofágico e teste de Bernstein (infusão de solução a 0,1 N de HCl ou salina no esôfago).²¹ Exposição ácida esofágica normal foi observada em 43% dos pacientes. Destes, 64% tiveram pressão do EEI normal e 79% mostraram endoscopia normal. Entretanto, 89% apresentaram o teste de Bernstein positivo e 52% manifestaram menor limiar de dor para o teste com distensão do balão esofágico em comparação aos voluntários saudáveis.²¹

Estes resultados sugerem que a azia pode ocorrer devido à hipersensibilidade do esôfago quando exposto a quantidades normais de ácido ou mesmo a outros estímulos com distensão gasosa. Este se assemelha à hiperalgesia visceral descrita em outras enfermidades, como, por exemplo, a dor torácica não cardíaca, dispepsia funcional e síndrome do intestino irritável.

Quadro clínico e diagnóstico

O primeiro passo para o diagnóstico da DRGE é o conhecimento do conceito e das várias formas de

apresentação clínica. Destaca-se a participação de outros agentes agressivos à mucosa esofágica, além dos existentes na secreção gástrica. Nota-se também a possibilidade de o refluxo afetar órgãos adjacentes ao esôfago, assim como os sintomas e/ou sinais esofágicos ou extraesofágicos serem provocados pelo refluxo. É importante lembrar, ainda, que o refluxo gastresofágico (RGE) pode ou não determinar lesões teciduais.^{1,4,21}

As manifestações clínicas *típicas* da DRGE são *pirose* e *regurgitação*.^{1,19} A *pirose* ocorre, em geral, após a alimentação, especialmente se a refeição for copiosa, rica em gordura, condimentada e ácida (cítricos), sendo caracterizada como a sensação de queimação retrosternal que se irradia do manúbrio do esterno à base do pescoço, podendo alcançar a garganta. A *regurgitação* ácida significa o retorno de conteúdo ácido ou alimentos para a cavidade oral. Situações que elevam a pressão intra-abdominal podem também exacerbar o sintoma, e, por outro lado, a ingestão de antiácidos ou até mesmo água é capaz de aliviá-lo. A duração e a frequência dos sintomas devem ser pesquisadas. É consenso que pacientes portadores de sintomas com frequência mínima de 2 vezes/semana e história de 4 a 8 semanas devem ser considerados como possíveis portadores da DRGE.^{1,4,19}

Apesar de esses sintomas sugerirem a afecção, vale salientar que outras doenças podem cursar com uma dessas manifestações clínicas. Contudo, quando os dois sintomas estão associados em uma população com prevalência de DRGE de 12 a 25%, sem sinais de alarme, a chance de o paciente ser portador da DRGE é superior a 40%, e, nessa situação, a endoscopia não altera a evolução clínica.¹

A intensidade e a frequência dos sintomas da DRGE são fracos preditores da existência ou gravidade da esofagite,¹⁹ mas a duração da doença está associada ao aumento do risco para o desenvolvimento do esôfago de Barrett.^{5,6}

Na abordagem inicial do paciente, é fundamental considerar a *idade* e a ocorrência ou não de manifestações de alarme. A investigação diagnóstica imediata por meio do exame endoscópico é particularmente importante nos pacientes com idade superior a 40 anos, bem como nos que apresentam *manifestações de alarme* (p. ex., disfagia, odinofagia, anemia, hemorragia digestiva, emagrecimento). História familiar de câncer, náuseas e vômitos, sintomas de grande intensidade ou de ocorrência noturna também devem ser considerados.^{1,12,14}

Mais recentemente, reconheceu-se que outras manifestações clínicas (chamadas de *atípicas* e de *extraesofágicas*) podem ser decorrentes do refluxo gastresofágico (Tabela 65.3). Considera-se que a *dor torácica não coronariana*, a sensação de *globo faríngeo* (manifestações atípicas) e as manifestações extraesofágicas respiratórias, orais e otorrinolaringológicas possam também ser decorrentes do RGE.^{1,19} Além disso, é importante considerar as seguintes enfermidades no diagnóstico diferencial da DRGE: esofagite infecciosa, esofagite por pílula, esofagite eosinofílica, doença ulcerosa péptica, dispepsia, doença das vias biliares, coronariopatia e distúrbios motores do esôfago.¹⁹

Nasi *et al.*, em um estudo prospectivo que avaliou 200 pacientes consecutivos submetidos a exame de pHmetria esofágica prolongada, obtiveram os seguintes dados: 105 (52,5%) apresentavam manifestações típicas como sintomas predominantes; 48 (24%), tinham manifestações extraesofágicas; e 47 (23,5%), manifestações atípicas. Nesta série, cerca de 50% dos pacientes tinham sintomatologia predominante atípica ou extraesofágica.²⁰

Convém lembrar que a ausência de sintomatologia típica não descarta a hipótese de DRGE. Segundo Nasi *et al.*, entre os pacientes que tiveram refluxo patológico confirmado por pHmetria: 50% dos pacientes com dor torácica não coronariana; 50% dos pacientes com manifestações otorrinolaringológicas; 25% dos portadores de manifestações respiratórias e 23% dos portadores de sensação de *globo* não apresentavam queixas típicas de refluxo.²⁰

Tabela 65.3 Manifestações atípicas da doença do refluxo gastresofágico.

Órgão-alvo	Manifestação clínica
Esôfago	Dor torácica retrosternal sem evidência de enfermidade coronariana (dor torácica não coronariana), globo histérico (faríngeo)
Pulmão	Asma, tosse crônica, fibrose pulmonar idiopática, apneia do sono, hemoptise, bronquite, bronquiectasias, pneumonias de repetição
Otorrinolaringológico	Otite média; sinusite crônica; gotejamento nasal posterior;

	laringoespasmo; estenoses de laringe; glótica e de traqueia; granulomas e pólipos de laringe; laringite posterior crônica; úlceras de laringe e de aritenóide; hiperqueratose de laringe; faringite; rouquidão; pigarro; neoplasia de laringe; otalgia
Cavidade oral	Desgaste no esmalte dentário, halitose, aftas, alterações gengivais

A melhor estratégia diagnóstica a ser utilizada na avaliação da DRGE dependerá do tipo de manifestação predominante que o paciente exibir. Será apresentada, a seguir, a recomendação de investigação diagnóstica de acordo com a manifestação clínica predominante.

Sintomatologia típica

Se os sintomas predominantes forem típicos, o *exame endoscópico* é o método de escolha para o diagnóstico das lesões causadas pelo refluxo gastroesofágico. Este possibilita avaliar a gravidade da esofagite e realizar biópsias onde e quando necessário, além da facilidade de sua execução e disponibilidade na maioria dos centros médicos em nosso meio.¹

São consideradas consequências do refluxo gastroesofágico as seguintes lesões: erosões, úlceras, estenose péptica e esôfago de Barrett. Se for diagnosticada erosão esofágica, será confirmada, portanto, a forma com esofagite da DRGE (Figura 65.8). A ausência de erosão esofágica, entretanto, não descarta a hipótese de DRGE, pois aproximadamente 40 a 60% dos portadores desta afecção não apresentam alterações endoscópicas.^{1,19} Nesses casos, o monitoramento prolongado do refluxo, por pHmetria ou impedâncio-pHmetria esofágicas prolongadas, está indicado para identificar os pacientes que, apesar de terem RGE patológico, não apresentam esofagite.¹⁹ A pHmetria, cujo exame avalia apenas o refluxo ácido, é útil nos pacientes com predomínio de queixas típicas que não estejam na vigência de antissecretores. A impedâncio-pHmetria, que avalia também os refluxos não ácidos, é especialmente útil na avaliação dos pacientes com sintomas persistentes, apesar do tratamento clínico (DRGE refratária), e nos estudos das manifestações atípicas e extraesofágicas da doença. No estudo da DRGE refratária, o teste de impedâncio-pHmetria deve ser realizado na vigência do antissecretor em uso. Se o monitoramento prolongado do refluxo não estiver disponível, é lícito realizar teste terapêutico com inibidor de bomba de prótons (IBP) em dose dobrada e considerar, nos casos com boa resposta, a hipótese de a DRGE ser a causa dos sintomas.¹

A endoscopia digestiva alta com biópsia esofágica está indicada no caso de pacientes com permanência de sintomas a despeito do tratamento à base de IBP, pois a identificação de sinais histológicos (p. ex., dilatação do espaço intercelular, espessamento da lâmina basal etc.) atribui razão de verossimilhança positiva e negativa que eleva em seis vezes a probabilidade do diagnóstico de DRGE, possibilitando definir quanto à manutenção ou não do tratamento clínico.^{1,19}

O estudo manométrico do esôfago não é útil para o diagnóstico em si da DRGE, mas fornece, todavia, bom parâmetro preditivo de evolução da doença. Quando o estudo manométrico indica defeito esfinteriano importante, como hipotonia acentuada e/ou ausência de segmento intra-abdominal do esôfago, implicará que o paciente terá alta probabilidade de necessitar do uso continuado de medicações para manter-se assintomático. A obtenção desse tipo de informação poderá ser útil ao clínico e ao paciente na decisão sobre a modalidade terapêutica a ser utilizada.¹

O estudo manométrico do esôfago é importante na indicação do tratamento cirúrgico da DRGE. Apesar de controversa indicação de adaptar o tipo de funduplicatura em função de características manométricas do corpo esofágico, considera-se que o estudo manométrico seja realizado, pois pode identificar alterações significativas da motilidade esofágica, como a esofagopatia por denervação (p. ex., acalasia, megaesôfago), nas quais a realização de funduplicatura é capaz de precipitar o aparecimento ou causar agravamento da disfagia.^{1,19}

Outro argumento a favor da realização pré-operatória do estudo manométrico é a obtenção de um parâmetro referencial da atividade motora esofágica, que pode ser útil para o estabelecimento de decisões terapêuticas em eventuais complicações pós-operatórias (basicamente, disfagia persistente).^{1,19}

Teste terapêutico

Pacientes com menos de 40 anos de idade que apresentam sintomas típicos (*pirose e regurgitação*), sem manifestações de alarme, podem ser considerados para receber terapêutica, com inibidores da bomba protônica (IBP) em dose plena diária (omeprazol – 20 mg; lansoprazol – 30 mg; pantoprazol Na – 40 mg; pantoprazol Mg – 40 mg; rabeprazol – 20 mg) por 4 semanas como conduta inicial.¹ Em condições excepcionais nas quais os IBP não podem ser utilizados, é possível a prescrição dos bloqueadores dos receptores da histamina 2 (BH2) no dobro da dose plena diária dividida em 4 tomadas (cimetidina – 1.600 mg; ranitidina – 600 mg; famotidina – 80 mg; nizatidina – 600 mg). Devem ser também promovidas as denominadas medidas comportamentais. Nesse caso, a resposta satisfatória possibilita inferir o diagnóstico de DRGE. Recomenda-se a realização prévia de exame endoscópico em situações nas quais sintomas de alarme sejam relatados e nos casos cujos sintomas não tenham melhorado com o teste terapêutico, para o estabelecimento do diagnóstico diferencial sobre outras afecções (p. ex., úlcera péptica, gastrite, neoplasia, esofagite eosinofílica etc.).^{1,7}

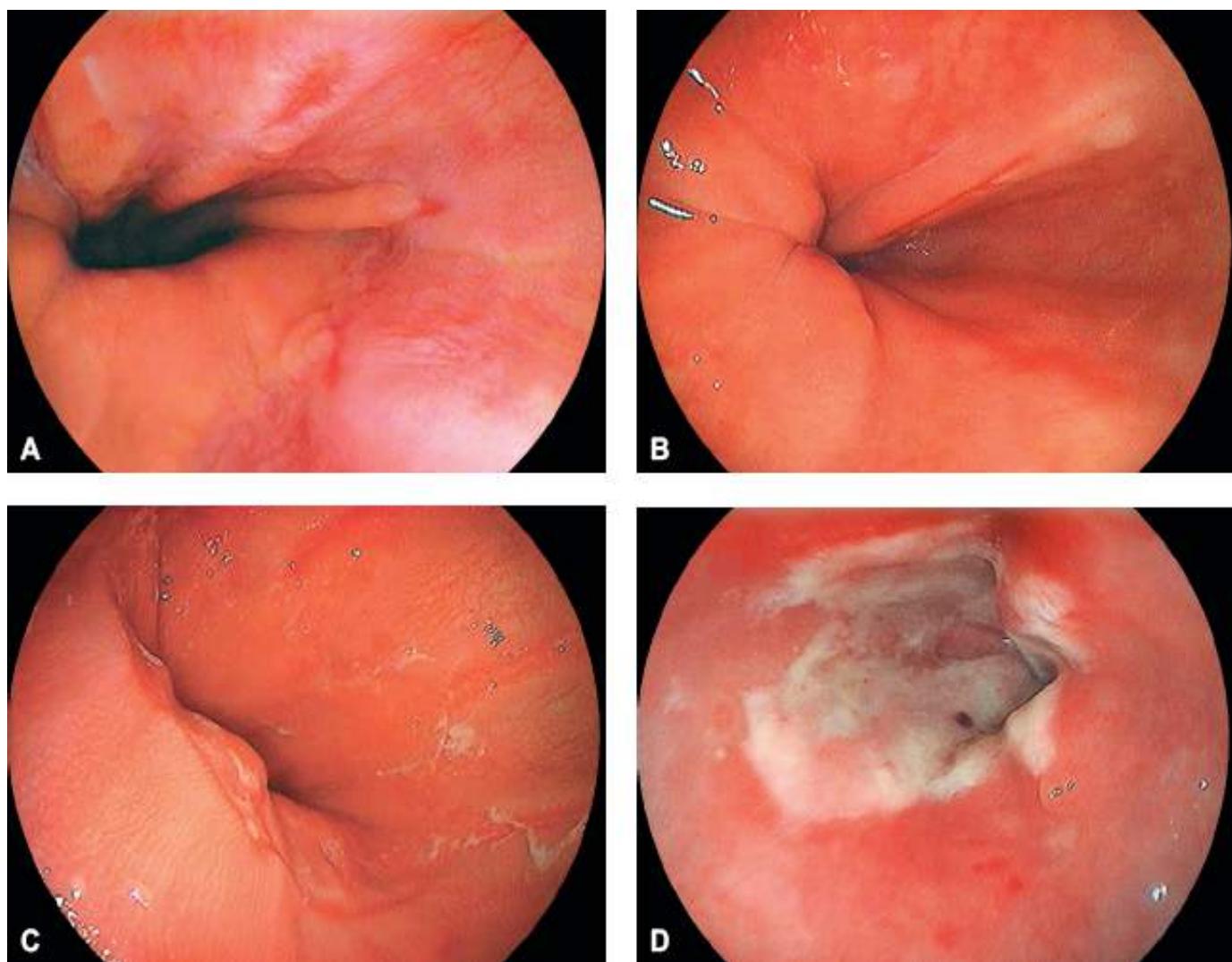


Figura 65.8 Doença do refluxo gastroesofágico. **A.** Esofagite erosiva grau A de Los Angeles (soluções de continuidade inferiores a 5 mm). **B.** Esofagite erosiva grau B de Los Angeles (soluções de continuidade acima de 5 mm). **C.** Esofagite erosiva grau C de Los Angeles (soluções de continuidade, com sinais de confluência em menos de 70% da circunferência). **D.** Esofagite erosiva grau D de Los Angeles (soluções de continuidade, com sinais de confluência em mais de 70% da circunferência).

Sintomatologia atípica

Dor torácica não coronariana

Diante do paciente com dor torácica, a primeira hipótese é considerar a possibilidade de coronariopatia e realizar investigação cardiológica.^{1,7,21} Estima-se que em 30% dos casos encaminhados para investigação cardiológica não se encontram alterações coronarianas que justifiquem os sintomas. Neste cenário, considera-se que o paciente apresente dor torácica não coronariana (DTNC) e procede-se com a investigação do aparelho digestivo na busca da causa de dor.^{1,21}

Convém lembrar que o cardiologista exclui doença coronariana como causa da dor, mas não as alterações miocárdicas, que apesar de poderem cursar com dor torácica, não comprometem a sobrevivência do paciente, por exemplo, a angina microvascular. Em função desse fato, é aconselhável utilizar o termo dor torácica *não coronariana* em vez de *não cardíaca*.^{1,21}

O esôfago é o principal órgão do aparelho digestivo capaz de determinar este tipo de dor torácica. A DRGE e os distúrbios motores do esôfago são as duas principais causas esofágicas de dor torácica.^{1,21}

Na investigação dos pacientes com DTNC, é importante considerar:

- Endoscopia digestiva alta: para identificação de esofagite péptica e/ou infecciosa (monilíase) e descartar afecções de maior gravidade (câncer de esôfago)¹
- Monitoramento prolongado do refluxo (por pHmetria ou impedância-pHmetria): para caracterização do RGE e eventual identificação da relação temporal existente entre dor torácica e refluxo.

Com esses dois exames, obtêm-se dados em relação à existência da DRGE. Para esclarecimento da participação de distúrbios motores do esôfago na dor torácica, indicam-se:

- Estudo radiológico contrastado do esôfago: para avaliar a morfologia esofágica e o tempo de trânsito do contraste pelo esôfago
- Estudo manométrico do esôfago: para identificação de alterações motoras. Podem-se utilizar estímulos químicos (perfusão ácida do esôfago), físicos (distensão esofágica por balão) e farmacológicos (administração de edrofônio) na tentativa de desencadear a dor torácica durante o estudo e documentar a participação de distúrbios motores.

Sensação de globo

A elevada frequência de refluxo gastroesofágico, em níveis patológicos nos pacientes com sensação de globo (58,3%), justifica a investigação de refluxo nestes casos por meio de monitoramento prolongado do refluxo.²¹

Sintomatologia extraesofágica

A investigação do refluxo gastroesofágico em pacientes com manifestações respiratórias ou otorrinolaringológicas deve ser realizada por monitoramento prolongado do refluxo; idealmente, por impedância-pHmetria. Se for utilizada a pHmetria, torna-se necessária a utilização de dois ou mais sensores para análise simultânea da ocorrência de refluxo gastroesofágico e refluxo supraesofágico (RSE).^{1,14,20}

Posiciona-se um sensor ao nível do esôfago distal, para monitoração de refluxo gastroesofágico, e outro ao nível do esfíncter superior do esôfago ou logo acima dele, para monitoração de refluxo supraesofágico (faringolaríngeo). No segundo caso, é imprescindível que o posicionamento dos sensores baseie-se na identificação, por meio de estudo manométrico, da localização exata dos esfíncteres inferior e superior do esôfago.^{1,20}

Em uma casuística de 70 pacientes portadores de manifestações respiratórias e/ou otorrinolaringológicas, avaliados por exame de pHmetria com dois ou mais canais, foi constatado que 52,6% dos pacientes com manifestações otorrinolaringológicas e 50% com manifestações respiratórias apresentavam refluxo gastroesofágico e/ou supraesofágico em níveis patológicos. Nessas situações, a realização de pHmetria com dois ou mais canais foi importante, em comparação com a pHmetria convencional, pois, nos pacientes em que se identificou refluxo supraesofágico patológico – 33,4% com manifestações otorrinolaringológicas e 16,7% com manifestações respiratórias –, não se evidenciou refluxo gastroesofágico patológico. Não seriam, portanto, diagnosticados como portadores de refluxo patológico se não fossem submetidos ao monitoramento simultâneo do refluxo supraesofágico.¹⁸

A impedância-pHmetria tem-se mostrado melhor que a pH-metria na investigação de pacientes com sintomas respiratórios não responsivos à terapia convencional à base de inibidor de bomba de prótons, indicando a importante ação do refluxo não ácido na sintomatologia destes pacientes.^{1,14,20}

Convém destacar que a maior parte dos pacientes com sintomas extraesofágicos de refluxo (ao redor de 85%) não apresenta esofagite ao exame endoscópico. A realização de exame endoscópico nesses pacientes teria, por conseguinte, importância secundária, sendo útil apenas para caracterização de eventuais afecções associadas.

Doença do refluxo refratária ao tratamento clínico

Há pacientes que persistem com sintomas durante o tratamento da DRGE. A ocorrência da refratariedade ao tratamento clínico depende de alguns fatores; dentre eles, destacam-se: tipo de doença do refluxo e queixas clínicas predominantes. Quanto ao tipo da doença, a maior ocorrência de refratariedade é observada nos pacientes com DRGE não erosiva e a menor, na DRGE erosiva. As formas complicadas da doença apresentam taxas de refratariedade intermediária. Fass *et al.*²³ salientam as seguintes taxas de refratariedade: DRGE não erosiva de 40 a 50%, DRGE erosiva de 6 a 15% e DRGE complicada por Barrett em 20%. Quanto ao tipo de queixa clínica predominante, observa-se maior taxa de refratariedade nos pacientes com queixas atípicas e/ou extraesofágicas.

Há várias causas para o insucesso do tratamento clínico; a seguir, salientam-se as principais:

- Decorrentes do antissecretor em uso
- Sintomas decorrentes de refluxo ácido gastresofágico não bloqueado corretamente pelo antissecretor em uso
- Sintomas decorrentes de refluxo não ácido
- Sintomas decorrentes de refluxo biliar
- Sintomas não decorrentes da DRGE.

A respeito do antissecretor, observa-se que muitos pacientes alteram o modo de uso no decorrer do tratamento. Hungin *et al.* salientam que 55% dos pacientes mantêm o uso como prescrito após 1 mês e apenas 30% continuam o tratamento inalterado após 6 meses. Quanto às causas das alterações, Paz *et al.*, avaliando a aderência ao tratamento clínico em 240 pacientes que recebem o medicamento gratuitamente para o período de tratamento, em instituição pública do estado de São Paulo, referem que apenas 114 (47,5%) deles tiveram boa aderência ao tratamento. Os autores apontam ainda que 129 (53,8%) pacientes deixaram de usar regularmente o medicamento prescrito por esquecimento, 124 (51,7%) alteraram o horário de uso, 72 (30,0%) suspenderam a medicação assim que melhoraram e apenas 17 (7,1%) deixaram de usá-la por apresentarem algum efeito indesejável.

Outro ponto de destaque é a frequente inadequação do horário de uso dos antissecretores; sabe-se que o melhor efeito é obtido quando o medicamento é ingerido antes de uma refeição substancial. Percentual expressivo de médicos, sobretudo não gastroenterologistas, prescreve IBP sem discriminar os melhores horários para tomada. Outro problema frequente é o uso de medicamentos manipulados que nem sempre têm a quantidade adequada do fármaco.

O melhor método para estudar a causa da refratariedade é a impedâncio-pHmetria esofágica que, nesses casos, deve ser realizada na vigência do antissecretor em uso. Estudo multicêntrico referencial nesse tópico, analisando 168 pacientes com DRGE refratária ao tratamento clínico, por meio de impedâncio-pHmetria, salienta que 11% dos pacientes analisados apresentavam sintomas decorrentes de refluxo ácido não bloqueado pelo antissecretor em uso e 37% manifestavam sintomas decorrentes de refluxo não ácido. Portanto, com a impedâncio-pHmetria, que avalia tanto o refluxo ácido quanto o não ácido, pode-se confirmar a causa de insucesso em 48% dos casos avaliados.

Quando não há confirmação de que os sintomas persistentes são decorrentes de refluxo, convém pensar em outras possibilidades, salientadas, a seguir:

- O diagnóstico da DRGE está correto?
- O paciente pode ter DRGE; contudo, será que os sintomas persistentes são, efetivamente, decorrentes da afecção?

Outros métodos diagnósticos

O *estudo radiológico* contrastado do esôfago, apesar das limitações no diagnóstico da DRGE, fornece informações importantes em relação à morfologia do órgão e ao tempo de trânsito do contraste. Por meio desse método, pode-se identificar: complicações do refluxo, como ulcerações e estenoses; condições favorecedoras do RGE (p. ex., herniações gástricas e alterações anatômicas da junção esofagogastrica) e evidências de alterações motoras associadas.⁷

O *estudo cintigráfico do esôfago* é um método sensível para o estudo do trânsito do contraste pelo órgão em questão, pois avalia a ocorrência de RGE, embora com sensibilidade limitada, e pode ser aplicado na investigação de refluxo na faixa etária pediátrica. Nesses casos, mapeia-se o tórax da criança após ingestão do agente radioativo, avaliando se ocorre aspiração pulmonar do material deglutido.⁷

Existem, portanto, diferentes opções em relação aos métodos de investigação que podem ser utilizados na

investigação da doença do refluxo gastroesofágico. A utilização racional dos exames possibilita o diagnóstico adequado da afecção e disponibiliza informações bastante úteis para o planejamento terapêutico.⁷

Tratamento clínico da doença do refluxo gastroesofágico

O tratamento da DRGE tem como principais objetivos:^{24,25}

- Alívio dos sintomas
- Cicatrização das lesões
- Evitar recidivas
- Impedir complicações.

O tratamento fundamenta-se nas correções dos defeitos anatomofuncionais que ocasionam o RGE. Busca-se, portanto:

- Melhorar a função motora esofágica, intensificando a peristalse esofágica e elevando a pressão do EEI
- Aumentar a salivação, estimulando o clareamento e elevando o pH esofágico
- Acelerar o esvaziamento gástrico, que, muitas vezes, está alentecido
- Reduzir o potencial agressivo do suco gástrico, neutralizando ou suprimindo o ácido clorídrico
- Agentes que reduzem o relaxamento transitório do EEI: baclofeno.

Didaticamente, o tratamento clínico compõe-se de medidas comportamentais e farmacológicas.

Medidas comportamentais

Tais medidas têm como objetivo diminuir o refluxo do conteúdo gástrico para o esôfago e, quando este ocorre, minimizar o tempo de contato entre o material refluído e a mucosa esofágica.^{24,25}

Atualmente, em razão da potência e eficácia dos medicamentos disponíveis que diminuem a produção de ácido, a obrigatoriedade dessas medidas tem sido questionada. O caráter crônico dessa afecção, entretanto, faz as medidas não farmacológicas necessárias, pois, na suspensão, diminuição ou substituição de um medicamento por outro de menor potência, há tendência de recidiva do refluxo gastroesofágico, que pode ser minimizada pelas medidas descritas a seguir:^{24,25}

- Elevação da cabeceira da cama (15 cm)
- Não deitar após as refeições (2 h)
- Redução do peso corporal (se sobrepeso ou obeso)
- Moderar a ingestão dos seguintes alimentos, na dependência da relação dos sintomas: gordurosos, cítricos, café, bebidas alcoólicas, bebidas gasosas, menta, hortelã, produtos à base de tomate, chocolate, não ingerir líquido durante a refeição
- Estimular a salivação pela utilização de goma de mascar e/ou pastilhas orais
- Evitar refeições copiosas
- Suspender o tabagismo
- Evitar situações que aumentem a pressão intra-abdominal.

A elevação da cabeceira da cama favorece o clareamento esofágico e diminui a exposição ácida na posição de decúbito, observada em pacientes portadores de DRGE com manifestações noturnas e laringeas.²³ Esses aspectos foram demonstrados pela redução significativa no tempo de clareamento e exposição ao ácido no período noturno, graças a elevação de 15 cm na cabeceira da cama.^{24,25}

Uma orientação muito importante é evitar o decúbito após a refeição, obedecendo a um intervalo mínimo de 2 h. Tal orientação baseia-se em estudos que indicam aumento significativo tanto da ocorrência dos episódios de RGE quanto da duração deles quando esta medida não é considerada.^{24,25}

Situações que elevam a pressão intra-abdominal, como uso de roupas apertadas e adoção de posições recumbentes, precisam ser evitadas, uma vez que ampliam o gradiente de pressão gastroesofágico pelo EEI,

favorecendo o refluxo. Embora não se observem estudos controlados adequados que suportem tal hipótese, esta, por ser simples e intuitiva, não deve ser ignorada.^{21,22}

A redução de peso é uma medida importante em razão da nítida relação entre pacientes obesos com o diagnóstico de DRGE e a diminuição da pressão do EEI.^{1,12,21,22}

A redução da ingestão de gordurosos, doces, achocolatados e álcool, entre outros, é recomendada, pois além de colaborarem na redução do peso, diminuem a possibilidade da ocorrência de RGE. Estudos revelam que alimentos ricos em gordura diminuem a pressão e aumentam o número de relaxamentos transitórios do EEI, elevando, desse modo, tanto o número de episódios de refluxo quanto a exposição ácida do esôfago no período de 3 h após as refeições.^{1,21,22}

Tratamento farmacológico

As principais classes de medicamentos para o tratamento da DRGE (Tabela 65.4) são:

- Procinéticos: metoclopramida, domperidona, bromoprida, eritromicina
- Medicamentos alcalinos ou antiácidos
- Medicamentos que suprimem a produção de ácido: bloqueadores dos receptores H2 da histamina (BH2) e os inibidores da bomba de prótons (IBP)
- Agentes protetores da mucosa: sucralfato
- Agentes que reduzem o relaxamento transitório do EEI: baclofeno.

Os antiácidos e alginatos, bem como os procinéticos, ainda que possam promover alívio dos sintomas em pacientes com DRGE leve, apresentam benefício discutível sobre a inflamação da mucosa e não são úteis na prevenção ou no tratamento das complicações.⁷

Agentes procinéticos

A utilização dos procinéticos no tratamento da DRGE baseia-se na normalização e/ou melhora das alterações motoras, resultando em menor exposição da mucosa esofágica ao ácido. Os estudos clínicos mostram, no entanto, que esses fármacos falham em alcançar este objetivo, além de serem constatados, em um razoável percentual de pacientes, efeitos colaterais que inviabilizam a utilização deles. A bromoprida e a domperidona apresentam eficácia inferior àquela observada com a cisaprida, estando seu uso restrito a associações com os inibidores da secreção ácida, principalmente, nos casos em que a DRGE está ligada a sintomas como plenitude pós-prandial, empachamento e eructações. São utilizadas na dose diária de 20 a 30 mg, administradas antes das refeições.^{1,22}

Tabela 65.4 Medicamentos empregados na doença do refluxo gastresofágico.

Classe	Substância	Dose plena diária
Antiácidos ou alcalinos	Hidróxido de alumínio	Depende da concentração
	Hidróxido de magnésio	
Bloqueadores dos receptores H2 da histamina	Cimetidina	800 mg
	Ranitidina	300 mg
	Famotidina	40 mg
	Nizatidina	300 mg
Inibidores de bomba de prótons	Omeprazol	20 – 40 mg
	Lansoprazol	30 mg
	Pantoprazol Na ou Mg	40 mg
	Rabeprazol	20 mg

	Esomeprazol	40 mg
Procinéticos	Domperidona	30 mg
	Metoclopramida	30 mg
	Bromoprida	30 mg
Agentes que reduzem o relaxamento transitório do EEI	Baclofeno	Em fase de ensaio clínico
	Lesogaberan	

EEI = esfíncter esofágico inferior.

A metoclopramida, empregada na dose diária de 10 a 40 mg antes das refeições, apresenta eficácia semelhante à cisaprida. A ocorrência de efeitos colaterais no SNC, por exemplo, sonolência, depressão, ansiedade e convulsões, especialmente em indivíduos idosos, limita sua utilização.^{1,7,22}

Agentes que reduzem o relaxamento transitório do esfíncter esofágico inferior

Medicamentos que reduzem o relaxamento transitório do EEI, como o baclofeno e o lesogaberan, têm sido avaliados no tratamento da DRGE, reduzindo episódios de refluxo GE. As doses de baclofeno, no entanto, são maiores que as usadas para tratamento de enfermidades neurológicas, e os efeitos colaterais (sedação e tontura) tornam o tratamento inviável. O lesogaberan é um novo agonista do receptor gama-aminobutírico do tipo B, já em teste fase IIa, demonstrou melhora significativa nos sintomas de azia e regurgitação em comparação com placebo (16% e 8%), boa tolerância e efeitos adversos semelhante ao grupo placebo (45% e 37%).²⁵

Antiácidos e alginato

Os antiácidos e o alginato desempenham função secundária no tratamento da DRGE, em virtude de pequena e efêmera capacidade de neutralização da secreção ácida. Desse modo, sua utilização fica restrita ao tratamento sintomático do RGE, em casos leves, como medicação adjuvante aos inibidores da secreção de ácido, administrada quando o paciente refere pirose.^{1,7,22} Devem ser dados 10 mL após as refeições ou por ocasião de sintomas. O alginato tem a vantagem de formar uma barreira física ao RGE, que auxilia na sua prevenção.

Inibidores da secreção ácida

Na DRGE, embora esteja primariamente relacionado com a disfunção motora, o agente causador da lesão é, em última análise, a combinação do ácido com a ação proteolítica da pepsina. Esse fato pode ser demonstrado pelo índice de cicatrização das lesões e o período de tempo em que se mantém o pH intraesofágico acima de 4. Quando este período é superior a 16 h, a cicatrização alcança virtualmente o índice de 100%.^{14,24,25}

Entre os inibidores da secreção ácida, destacam-se os bloqueadores do receptor H2 da histamina e os inibidores da bomba de prótons.

Bloqueadores dos receptores da histamina 2

Os bloqueadores dos receptores da histamina 2 (H2) foram os medicamentos de escolha para o tratamento da DRGE do início da década de 1970 até a introdução dos inibidores da bomba de prótons, na década de 1980. Representados por cimetidina (800 a 1.600 mg/dia), ranitidina (300 a 600 mg/dia), famotidina (40 a 80 mg/dia) e nizatidina (300 a 600 mg/dia), todos apresentam o mesmo perfil de segurança e eficácia no tratamento da DRGE.^{14,24,25}

Os estudos iniciais no tratamento da DRGE, em especial, na forma erosiva da doença, mostraram resultados decepcionantes quando utilizados nas doses preconizadas para o tratamento da úlcera péptica. Ensaio clínico posteriores revelaram que, para cicatrizar as lesões da DRGE, requeriam-se doses superiores, devendo ser administradas 3 a 4 vezes/dia a fim de manter o pH acima de 4 pelo maior tempo possível nas 24 h. A necessidade de fracionar a dose está relacionada com a curta meia-vida da maioria dos bloqueadores H2.^{14,24,25}

Um estudo randomizado, utilizando cimetidina na dose de 800 mg 2 vezes/dia, mostrou alívio sintomático e

cicatrização das lesões em 67% dos pacientes, significativamente superior ao comparado com o grupo placebo (36%). Outras pesquisas exibiram resultados comparáveis com índices de alívio sintomático e cicatrização de lesões variando entre 50 e 75%.^{14,24,25}

A eficácia dos BH2 no tratamento da DRGE está claramente relacionada com a gravidade do processo inflamatório. Nos pacientes portadores de esofagite erosiva graus I e II de Savary-Miller, o índice de cicatrização varia entre 60 e 80%, enquanto nos graus III e IV está entre 30 e 50%. Nos pacientes com a forma não erosiva, observa-se alívio dos sintomas entre 60 e 85%.^{14,24,25}

Estudos comparando a inibição ácida noturna com o regime de duas ou mais doses diárias apontaram que os índices de cicatrização aumentam com a administração em doses divididas, assim como pelo prolongamento da terapêutica de 8 semanas (50 a 70%) para 12 semanas (60 a 80%).^{14,24,25}

Desse modo, os bloqueadores H2 não devem ser considerados como medicamentos de primeira linha no tratamento da DRGE por apresentarem eficácia discutível na cura das lesões e devido a um fenômeno de tolerância, que provoca diminuição gradativa na supressão de secreção ácida com o uso prolongado.²⁴ Os BH2 estão reservados, portanto, aos casos mais leves da DRGE (formas não erosivas) e/ou no controle dos sintomas, devendo ser administrados em mais de uma tomada diária, por período mínimo de 8 semanas.^{14,24,25}

Inibidores da bomba de prótons

Vários estudos têm comprovado a eficácia dos IBP na DRGE, tanto no controle dos sintomas (62 a 94%) quanto na cicatrização das lesões (71 a 96%), sendo considerados atualmente medicamentos de primeira linha no tratamento da DRGE, em qualquer das fases, tanto aguda quanto de manutenção.^{14,24,25}

Estudos comparativos entre os IBP e bloqueadores H2, principalmente nos casos portadores de processo inflamatório mais acentuado, mostraram nítida superioridade em favor dos IBP, tanto na taxa de cicatrização em 4 semanas (70% – IBP *versus* 40% – bloqueadores H2) e 8 semanas (85% – IBP *versus* 50% – bloqueadores H2), quanto no alívio dos sintomas em 4 semanas (70% – IBP *versus* 35% – bloqueadores H2%) e 8 semanas (75% – IBP *versus* 45% – bloqueadores H2).^{14,24,25}

Em nosso meio estão disponíveis os seguintes IBP e suas respectivas doses: omeprazol 20 a 40 mg; lansoprazol 15 a 30 mg; pantoprazol Na ou Mg 20 a 40 mg; rabeprazol 20 mg e esomeprazol 20 a 40 mg. Vários estudos têm comparado os diversos tipos de IBP; entretanto, embora algumas diferenças tenham sido relatadas, a amplitude delas é pequena e de distinção clínica incerta.

No tratamento da DRGE com esofagite, recomenda-se a utilização da dose padrão, administrada preferencialmente 30 min antes das refeições. Nos casos mais graves, como nas úlceras esofágicas, orienta-se dobrar a dose da medicação, administrando-se a segunda tomada antes do jantar. É importante salientar que o prolongamento do tempo de utilização está diretamente relacionado com o resultado terapêutico, de modo que se recomenda a utilização pelo período mínimo de 6 semanas, que se pode estender por até 12 semanas. Os pacientes que não apresentam resposta satisfatória em 12 semanas com uso de IBP devem ter a dose dobrada por mais 12 semanas antes de determinar-se “falha terapêutica”.^{14,24,25}

Tratamento de manutenção

A DRGE é uma doença crônica, sendo comum a recidiva clínica após a interrupção da terapêutica. Alguns fatores estão associados à maior frequência na recidiva dos sintomas e/ou lesões. Entre os fatores prognósticos de recidiva, destacam-se: (1) gravidade da lesão inicial; (2) ausência ou resposta inadequada ao tratamento com antissecretores, principalmente os IBP; (3) ocorrência de hérnia de hiato volumosa (acima de 3 cm); (4) hipotensão do esfíncter esofágico inferior. A recidiva, em geral, ocorre no mesmo grau observado antes do tratamento.^{14,24,25}

Algumas estratégias, apresentadas a seguir, são recomendadas na terapêutica de manutenção em longo prazo para esses pacientes.

Uso contínuo de medicação

A utilização contínua de medicamentos, habitualmente, IBP, tem sido a estratégia mais utilizada, consubstanciada pela elevada taxa de recidiva (80%) nos pacientes que fazem uso de placebo, após a cicatrização

das lesões. Os IBP podem ser administrados em dose plena, a mesma utilizada para obtenção da cicatrização, ou na metade da dose inicial. A dose plena de IBP na manutenção tem sido reservada aos casos com processo inflamatório inicial mais intenso, como nas esofagites graus III e IV da classificação de Savary-Miller ou C e D da classificação de Los Angeles. Nos pacientes com processo inflamatório menos intenso, pode-se utilizar meia-dose de IBP.^{14,24,25}

Não há recomendação predeterminada sobre o tempo de tratamento. Nos pacientes com processo inflamatório mais intenso, é possível que necessitem de terapêutica de manutenção por toda a vida. Em indivíduos nos quais a doença é menos intensa, por outro lado, talvez seja possível a interrupção da medicação e a observação da evolução clínica, reintroduzindo-a assim que os sintomas reaparecerem.^{14,24,25}

Outra maneira de avaliar a necessidade de terapia de manutenção pode ser pela rapidez com que os sintomas recorrem após a interrupção do tratamento. Se a recorrência for observada em menos de 3 meses, é sinal de que a doença pode ser mais bem controlada com terapia contínua. Por outro lado, se as remissões ocorrerem após mais de 3 meses, esses pacientes provavelmente responderão melhor à terapia pontual na presença de sintomas. O prazo de 3 meses baseia-se em estudos randomizados de terapia de manutenção com IBP. Quando se constatou recorrência dentro de 1 ano, esta ocorreu invariavelmente dentro dos primeiros 3 meses. Em um ensaio ilustrativo, 76% dos pacientes tratados com placebo sofreram recorrência dos sintomas em 1 ano, dos quais, 55% (72% do total de recidivas) ocorreu no primeiro mês.²⁶

Terapia de demanda

O uso de medicamentos antissecretores conforme a ocorrência dos sintomas tem sido cada vez mais empregado, mas a abordagem ideal para a terapia de demanda ainda não foi estabelecida. Os melhores resultados com esta recomendação são observados nos casos mais leves, como nas esofagites não erosivas e também em alguns pacientes com esofagite erosiva grau A de Los Angeles. Nesta situação, tem-se recomendado a utilização do IBP em dose plena. Em um dos maiores ensaios, 677 pacientes portadores de refluxo com endoscopia normal esofagite leve (graus A e B de Los Angeles) foram aleatoriamente distribuídos para receber omeprazol (10 ou 20 mg/dia) ou ranitidina (150 mg 2 vezes/dia). Após 2 semanas, os pacientes assintomáticos não receberam nenhum tratamento e os com recidiva dos sintomas receberam durante 2 a 4 semanas o medicamento que causou a remissão. Ao fim de 1 ano, cerca de 50% dos pacientes em todos os três grupos de tratamento não necessitaram de medicação por pelo menos 6 meses.²⁷

Tratamento clínico em situações especiais

Tratamento durante a gravidez

A terapia de primeira linha recomendada para gestantes é modificação no estilo de vida e/ou antiácidos. Nas pacientes que não melhoram com estas medidas, a maior experiência com terapia supressora de ácido está no uso dos antagonistas dos receptores H₂ ranitidina e cimetidina. A eficácia de ranitidina (150 mg 2 vezes/dia) foi demonstrada em um estudo duplo-cego controlado, em 20 gestantes com azia refratária às medidas conservadoras. A intensidade dos sintomas foi reduzida em 44% em comparação com placebo.²⁸ Há menos experiência no uso de IBP durante a gravidez; porém, os estudos indicam que eles são seguros. Uma meta-análise de sete estudos envolvendo 1.530 mulheres grávidas expostas e 133.410 não expostas, não se evidenciou nenhuma diferença significativa no risco para defeitos congênitos, abortos espontâneos ou parto prematuro.²⁹

Tratamento das manifestações extraesofágicas

As manifestações atípicas ou extraesofágicas da DRGE constituem um capítulo à parte no tratamento da DRGE. Isto decorre da baixa correlação entre sintomas atípicos e achados endoscópicos, além da baixa frequência com que os pacientes se queixam de pirose e/ou regurgitação ácida.

Convém mencionar, entretanto, que em pacientes portadores de asma moderada a grave associada a sintomas de RGE está recomendado, preferencialmente, o início do teste terapêutico para DRGE, do que solicitar outros testes diagnósticos (grau de evidência 2B). O teste terapêutico consiste no uso de um inibidor da bomba de prótons (p. ex., omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, rabeprazol, ou pantoprazol) administrado 2 vezes/dia durante até 3 meses (tomado 30 min antes do pequeno almoço e jantar).^{1,20-22}

Considera-se teste terapêutico bem-sucedido quando há melhora dos sintomas de asma associado à melhora de 20% na taxa de fluxo expiratório ou redução de 20% na dose de corticoide oral.^{21,22} Nos pacientes em que o teste terapêutico tem sucesso, está recomendada a terapia de manutenção para RGE em associação ao tratamento da asma (nível de evidência 1B).

Por outro lado, se o teste terapêutico for bem-sucedido ou se as crises de asma não forem desencadeadas pelo RGE, a terapia RGE poderá ser interrompida. Nesses casos, a pHmetria e impedanciometria esofágica poderão distinguir entre essas possibilidades. É importante considerar que não está recomendada a prescrição de terapia com inibidor de bomba a pacientes asmáticos sem sintomas sugestivos de RGE (grau 1B).^{1,22}

Tratamento clínico do esôfago de Barrett

Comentado a seguir, na seção sobre complicações da DRGE.

Tratamento cirúrgico da doença do refluxo gastresofágico

Por muito tempo, considerou-se que o tratamento cirúrgico da DRGE estaria indicado nos casos de *intratabilidade clínica* e nas formas complicadas da doença. Entretanto, atualmente, a eficácia atual das medicações é tão grande que se pode considerar muito rara a situação de *intratabilidade clínica*. Recomenda-se que os pacientes não respondedores ao tratamento sejam meticulosamente estudados para avaliar a real participação do RGE no desencadeamento dos sintomas. O mais frequente na prática é a boa resposta às medidas clínicas usuais na grande maioria dos pacientes. Convém lembrar, entretanto, que parte significativa dos enfermos (cerca de 50%) necessita de tratamento clínico de manutenção (comportamental e/ou medicamentoso) por tempo prolongado para manter-se assintomática.

Atualmente, a principal indicação do tratamento cirúrgico é a intolerância de pacientes ao tratamento clínico prolongado. Alguns preferem manter restrições comportamentais e, quase sempre, o uso de medicamentos, a serem submetidos a uma cirurgia; outros optam pelo contrário. Cabe ao clínico apresentar ao paciente, com imparcialidade, as opções terapêuticas (clínico prolongado ou cirúrgico), ponderando vantagens e desvantagens, e compartilhar a decisão sobre a modalidade de tratamento preferida.^{30,31}

Indicações do tratamento cirúrgico

Intolerância ao controle clínico prolongado

Considerar que os pacientes com melhores resultados funcionais do tratamento cirúrgico são os que apresentaram boa resposta ao tratamento clínico, mas que se tornaram dependentes dele para manterem-se assintomáticos.^{30,31}

Pacientes com sintomas típicos ou atípicos refratários à supressão ácida, que tenham refluxo não ácido documentado, podem se beneficiar do tratamento cirúrgico.

Pessoas com baixas pressões do esfíncter inferior do esôfago, em geral, têm maior gravidade da esofagite. Sabe-se que quando há disfunção do esfíncter inferior, com pressão < 8 mmHg, associada ou não a dismotilidade, o índice de recorrência de pacientes com DRGE tratados com IBP por 12 meses é de, respectivamente, 38,1 e 79,5%. Nesses casos, o tratamento cirúrgico deve ser considerado.^{30,31}

Portadores de hérnia hiatal

Considerando as evidências de que a migração permanente da junção esofagogástrica e o tamanho da hérnia hiatal (> 2 cm) são fatores de pior prognóstico para a DRGE, pois requerem habitualmente doses maiores de IBP para controle dos sintomas, e de que o resultado da funduplicatura laparoscópica é adequado, inclusive para o tratamento da hérnia paraesofágica, recomenda-se o tratamento cirúrgico laparoscópico nos casos de hérnias hiatais associadas à DRGE, sobretudo > 2 cm e fixas.³⁰

Manifestações complicadas da doença | Esôfago de Barrett, ulceração, estenose

Apesar de a indicação do tratamento cirúrgico nas formas complicadas da DRGE ser menos polêmica do que nas não complicadas, não se deve indicar a terapêutica cirúrgica simplesmente pela existência de uma das complicações da doença. Os pacientes com manifestações complicadas precisam ser cuidadosamente estudados, buscando-se compreender a fisiopatogenia da complicação para, então, indicar o tratamento mais adequado para cada caso.^{1,20,21,30}

Em pacientes com DRGE erosiva com estenose, a cirurgia antirrefluxo reduz o número de dilatações em 10 vezes e o escore de disfagia em 50%, além do fato de que 91,9% dos pacientes ficam satisfeitos em 2 anos de seguimento.³¹

Pacientes com acometimento esofágico decorrente da *esclerose sistêmica progressiva*, com frequência, apresentam formas complicadas da DRGE que, no entanto, podem não se beneficiar com o tratamento cirúrgico conservador (valvuloplastias). É importante considerar também que ulcerações da mucosa esofágica (sobretudo no esôfago de Barrett) podem ser decorrentes de *neoplasia associada*.^{1,20,21,30}

Pacientes com atividades profissionais nas quais o convívio com o refluxo gastresofágico é especialmente difícil

Alguns pacientes com atividades profissionais específicas (p. ex., mergulhadores, mecânicos, projetistas, dentistas etc.), pelo tipo de postura física necessária para o exercício da atividade, têm maior dificuldade em conviver com o RGE. O tratamento cirúrgico, nesses casos, está bem indicado, pois elimina as restrições impostas aos indivíduos em tais situações.^{30,31}

Pacientes que apresentam doença do refluxo gastresofágico decorrente de procedimento cirúrgico previamente executado na transição esofagogástrica

Pacientes em tal situação são dificilmente controlados com o tratamento clínico e, com frequência, necessitam de nova operação para corrigir o refluxo desencadeado pela cirurgia prévia.

Pacientes com manifestações respiratórias da doença do refluxo gastresofágico

Existe, com frequência, a associação entre sintomas respiratórios com RGE. A relação de causa e efeito, todavia, nem sempre é de fácil comprovação. Alguns pacientes com problemas respiratórios primários desenvolvem, secundariamente, DRGE pelo uso de medicamentos que reduzem o tônus pressórico do EEI e, por vezes, por deformidades torácicas associadas que favorecem o RGE. Outros enfermos apresentam primariamente RGE e manifestações respiratórias em razão deste.

Quando fica bem esclarecida a participação do RGE na determinação e/ou perpetuação dos sintomas respiratórios, a correção cirúrgica do refluxo é bem indicada.^{20,21,30,31}

Objetivos do tratamento cirúrgico

O tratamento cirúrgico tem por objetivo atuar em três fatores bastante importantes na fisiopatogenia da DRGE:^{31,32}

- Relaxamento espontâneo do EEI: as valvuloplastias alteram o relaxamento receptivo do fundo gástrico, reduzindo de maneira significativa o relaxamento espontâneo do EEI, o qual, atualmente, é aceito como o principal distúrbio esfíncteriano em pacientes com DRGE
- Tônus pressórico do EEI: com a realização das valvuloplastias, espera-se potencializar a ação do EEI por elevação do seu tônus pressórico
- Posicionamento do EEI: é aceitável que a existência de um segmento esofágico posicionado abdominalmente seja fator importante na contenção do RGE. A realização de hiato plastia (redução do calibre do hiato diafragmático do esôfago) tem por objetivo assegurar a existência de um segmento de esôfago abdominal.

Procedimentos cirúrgicos

Valvuloplastia

Entende-se por valvuloplastia antirrefluxo o envolvimento circunferencial do esôfago distal, em diferentes graus, pelo fundo gástrico. Nas valvuloplastias parciais, envolve-se parte da circunferência esofágica com o fundo gástrico, e, nas totais, envolve-se toda a circunferência do órgão.^{31,32}

Atualmente, as modalidades mais utilizadas são totais, com 360° de envolvimento, e as parciais posteriores, com 270° de envolvimento esofágico.^{31,32} Com relação à eficiência de contenção do refluxo, essas duas modalidades são bastante semelhantes.^{31,32}

Os resultados funcionais, em longo prazo, das valvuloplastias são bastante satisfatórios, sobretudo nas formas não complicadas da DRGE. Nas formas complicadas, principalmente quando existe estenose esofágica associada, os resultados funcionais, em longo prazo, das valvuloplastias parciais são piores quando comparados aos obtidos com a mesma técnica nas não complicadas. Tem sido tendência realizar valvuloplastias totais nas formas complicadas, tencionando-se melhorar os resultados funcionais, pela menor chance de desgarramento da válvula em comparação com as parciais.

As valvuloplastias parciais são bem indicadas aos pacientes com idade mais elevada, aos que apresentem hipocontratilidade muito acentuada de corpo esofágico ao estudo manométrico e enfermos com evidências de distúrbios de esvaziamento gástrico.^{91,32}

Hiatoplastia

Sempre que existir alargamento do hiato diafragmático do esôfago, deve-se realizar a hiatoplastia com os objetivos já referidos.

Com o advento da videocirurgia, revolucionou-se o tratamento cirúrgico de várias afecções digestivas, dentre elas da DRGE. Equipes bem treinadas com a nova modalidade de acesso conseguem realizar adequadamente os procedimentos preconizados para contenção do refluxo (valvuloplastias e hiatoplastias).³³

Situações especiais

Nos casos com estenose esofágica associada, sendo ela passível de dilatação, emprega-se o tratamento cirúrgico conservador (valvuloplastia e hiatoplastia) com dilatação intraoperatória do segmento estenosado. Quando a estenose não é passível de dilatação, fato cada vez menos frequente, indica-se a ressecção esofágica segmentar ou subtotal, na dependência da extensão da estenose e de alterações motoras de corpo esofágico.

Sugestões práticas diante do paciente com doença do refluxo gastresofágico, com recidivas frequentes dos sintomas após tratamento clínico

O estudo manométrico do esôfago pode ser útil, pois a constatação de hipotonia esfínteriana acentuada (pressão inferior a 5 mmHg) sugere que o paciente necessitará de tratamento clínico prolongado para manter-se assintomático, e, por conseguinte, a opção cirúrgica pode ser interessante.

Em caso de dúvida quanto à relação entre os sintomas e o RGE, deve-se realizar o exame de pHmetria esofágica prolongada. O exame permite quantificar o refluxo, estabelecer a relação entre sintomas e RGE e caracterizar a posição preferencial de refluxo como ortostática, supina ou combinada. Sabe-se que os pacientes com refluxo combinado (em posições ortostática e supina) tendem a apresentar maior necessidade de tratamento medicamentoso continuado para manter-se oligossintomáticos.

Quando houver indicação de cirurgia, o estado geral e o risco operatório do paciente devem ser avaliados. Os casos que podem ser operados são os que apresentam condições clínicas favoráveis, nas quais o risco cirúrgico é baixo. Daí a importância de considerar a idade do paciente, pois indivíduos jovens, com sintomas intensos e grande expectativa de vida, são bons candidatos à correção cirúrgica do refluxo.^{30–32}

Dois erros frequentes na condução desses pacientes devem ser lembrados. O primeiro é a indicação muito precoce do tratamento cirúrgico, antes da tentativa de controlar os sintomas com o tratamento clínico disponível. O segundo é postergar em demasia a indicação do tratamento operatório, privando os enfermos dos bons resultados,

em termos de qualidade de vida, alcançados com a terapêutica cirúrgica quando esta é bem embasada.

Advento da cirurgia laparoscópica | Mudanças na indicação cirúrgica

É considerável o aumento no número de pacientes encaminhados para tratamento cirúrgico da DRGE nos últimos anos. Essa observação baseia-se, provavelmente, na maior indicação à cirurgia pela intolerância ao tratamento clínico prolongado e pelo desenvolvimento de novas alternativas, como é o caso do acesso videocirúrgico. Em outras palavras, o paciente opta pelo tratamento cirúrgico quando o procedimento é menos invasivo.

Convém lembrar também que, paralelamente ao desenvolvimento da videocirurgia, os aparelhos de manometria e pHmetria modernizaram-se, tornando-se mais sensíveis e, sobretudo, mais disponíveis na prática clínica assistencial. A maior disponibilidade desses métodos diagnósticos propicia indicação mais precisa do tratamento cirúrgico, pois se identificam os pacientes que mais serão beneficiados com o tratamento operatório, além de facilitar a identificação de casos nos quais ocorre a chamada *sintomatologia atípica da doença* (dor torácica não coronariana, sintomas respiratórios e manifestações otorrinolaringológicas).

Há evidência de benefício estimado da cirurgia, como a redução na falha terapêutica de 12% (NNT* 8), quando comparado ao tratamento clínico, com índices mantidos em longo prazo (7 anos). Entretanto, existem evidências de mesma força de equivalência do tratamento clínico com IBP e o tratamento laparoscópico cirúrgico (Nissen), 93 e 90% dos pacientes permanecendo em remissão dos sintomas em 3 anos, respectivamente. Em longo prazo, o tratamento cirúrgico reduz o risco de esofagite em 44% (NNT* 2), de esôfago de Barrett e displasia, em relação ao tratamento com IBP. Em 7 anos de seguimento, a cirurgia pode beneficiar os pacientes com DRGE (erosiva ou não erosiva) que tiveram resposta parcial ao IBP, sobretudo no tocante à qualidade de vida. Entretanto, após 2,5 anos, 37% dos pacientes podem estar em uso de IBP, além do que, em 10 anos, muitos (80%) podem necessitar de reoperação. A cirurgia laparoscópica é capaz de elevar a qualidade de vida de pacientes, mesmo naqueles em que os sintomas encontram-se adequadamente controlados com IBP.³¹

Complicações da doença do refluxo gastresofágico

A DRGE é uma afecção de caráter benigno que, se adequadamente tratada, resulta em melhora dos sintomas e cicatrização das lesões na grande maioria dos pacientes. A introdução de IBP propiciou índices de sucesso terapêutico entre 80 e 90% dos casos, pela potência que estas medicações contêm em suprimir a secreção ácida, somada à ação parcial delas na redução do refluxo duodenogástrico.^{1,34,35}

As complicações decorrentes da DRGE são raras, acometendo menos de 10% dos pacientes. Essas complicações, no entanto, têm grande impacto na qualidade de vida dos indivíduos, tornando o tratamento dispendioso e aumentando a morbidade. As principais complicações decorrentes do refluxo crônico são:^{1,34,35}

- Esôfago de Barrett
- Estenose
- Ulceração
- Sangramento
- Maior risco de desenvolver neoplasia

Esôfago de Barrett

Conceito

Um conceito aceito por um grande número de investigadores denomina esôfago de Barrett (Figura 65.9) como substituição do epitélio escamoso estratificado do esôfago por epitélio colunar, de qualquer um dos três tipos de epitélio colunar (fúndico, cárdico e intestinalizado), em qualquer extensão do órgão.^{7,8,36,37} Esta definição, embora simples e direta, é reprodutível e demonstra nova evolução quanto aos critérios anteriores, que consideravam apenas o epitélio colunar intestinalizado com células caliciformes, proximalmente à junção gastresofágica em portadores da doença do refluxo grave. A metaplasia colunar no esôfago distal, de qualquer comprimento ou tipo histológico, independentemente de manifestações da doença do refluxo gastresofágico (DRGE), é esôfago de Barrett, inclusive

devido ao relato de adenocarcinoma em epitélio metaplásico tipo cárdico.^{7,8,36,37}

Uma segunda definição, defendida por algumas sociedades, não exige a ocorrência de metaplasia intestinal para o diagnóstico. Argumenta-se que, apesar de a metaplasia intestinal ser muito frequente no EB, ocorre em áreas focais e não de maneira homogênea. Desse modo, advogam o aspecto endoscópico clássico (mucosa cor de salmão) e confirmação histológica de epitélio colunar, independentemente da confirmação ou não de metaplasia intestinal, seria suficiente para o diagnóstico.

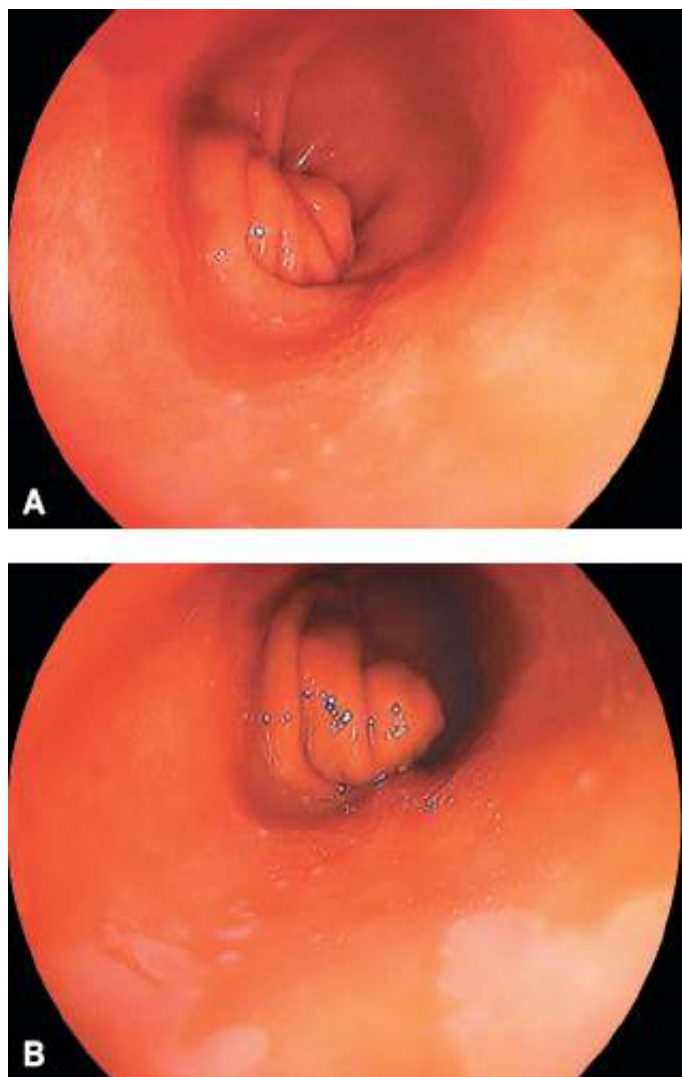


Figura 65.9 Esôfago de Barrett: mucosa de coloração vermelho-rósea no esôfago distal com envolvimento circunferencial medindo 5 cm a partir da extremidade proximal das pregas gástricas.

Na prática clínica, porém, classifica-se o esôfago de Barrett de maneira objetiva e empírica pela extensão da metaplasia em:

- Esôfago de Barrett curto (Figura 65.10): quando a extensão da metaplasia colunar é inferior a 3 cm
- Esôfago de Barrett longo: se a extensão é maior ou igual a 3 cm.

Estima-se que 3 a 5% dos pacientes com DRGE apresentam esôfago de Barrett curto e 10 a 15%, esôfago de Barrett longo.⁵

Os casos em que o esôfago distal é revestido por epitélio colunar sem metaplasia intestinal não eram considerados esôfago de Barrett, e sim esôfago revestido por epitélio colunar; entretanto, convém lembrar que até 20% ou mais dos casos de esôfago revestido por epitélio colunar têm diagnóstico de metaplasia intestinal em exames subsequentes, indicando a coexistência de mosaicos de células metaplásicas cárdicas, fúndicas e intestinalizadas nestes pacientes.^{36,37}

É importante mencionar também a situação na qual o aspecto endoscópico da transição esofagogástrica é normal, mas a biopsia revela metaplasia intestinal. Esta entidade denomina-se metaplasia intestinal na transição esofagogástrica e não deve ser interpretada como esôfago de Barrett,^{7,36,37} todavia, alguns investigadores

consideram-na como a forma mais precoce de DRGE e outros, como secundária a infecção por *Helicobacter pylori*.⁹ De qualquer modo, o risco de adenocarcinoma, nesses casos, é mínimo.^{8,10,36}

Etiopatogenia

Os mecanismos etiopatogênicos de progressão de mucosa inflamada para esôfago de Barrett ainda não são totalmente conhecidos, mas DRGE intensa, com baixo tônus do EEI, hipomotilidade esofágica, grandes hérnias hiatais e exposição ao ácido e refluxo duodenogástrico parecem ter função fundamental na agressão ao esôfago.^{7,10,11,36} A lesão e a reação inflamatória ocasionada pelo ácido e/ou refluxo duodenogástrico levam a célula-tronco a diferenciar-se em uma linhagem alternativa, originando o fenótipo “tipo Barrett”.^{7,36}

Estudos sobre o refluxo ácido pela pHmetria de 24 h demonstraram que os portadores de esôfago de Barrett longo apresentam refluxo ácido intenso, semelhante aos pacientes com esofagite erosiva complicada em comparação aos controles e portadores de DRGE não erosiva. O dano maior ocorre pela maior exposição ao pH < 4 do que pelo número de episódios de refluxo. Reconhecem-se dois mecanismos fisiopatológicos: (1) incompetência do EEI com pressão significativamente menor, comparado aos pacientes com esofagite erosiva não complicada e ao grupo-controle; (2) amplitude de contração no esôfago distal significativamente menor (peristaltismo ineficaz), comparado aos controles normais e pacientes com esofagite não complicada. Além disso, os portadores de esôfago de Barrett apresentam maior frequência de refluxo biliar (43%), em comparação aos pacientes com DRGE não complicada (12%) e ao grupo-controle (2%).^{7,10,11,36}



Figura 65.10 Esôfago de Barrett curto: projeção digitiforme de mucosa de coloração vermelho-rósea de 1 cm a partir da extremidade proximal das pregas gástricas no esôfago distal.

Quadro clínico

Os portadores do esôfago de Barrett longo apresentam, em geral, as mesmas manifestações clínicas dos pacientes com DRGE não complicada, porém, duração dos sintomas acima de 5 anos e queixas noturnas de regurgitação e pirose indicam maior prevalência da moléstia.^{7,10,11,36} O esôfago de Barrett pode ser identificado também em pacientes com queixas dispépticas ou com manifestações extraesofágicas, como otorrinolaringológicas ou pulmonares. Além disso, cerca de 6 a 20% dos casos podem ser completamente assintomáticos, especialmente nos casos de esôfago de Barrett curto.^{7,10,11,36,37}

Quanto à faixa etária, a maior incidência é observada em indivíduos na 6ª e 7ª décadas de vida.^{5,7,10,36} Há clara predominância do sexo masculino e é muito mais comum em caucasianos que em afro-americanos e asiáticos.^{5,7,10,36}

Diagnósticos endoscópico e histológico do esôfago de Barrett

O exame endoscópico tem função fundamental no diagnóstico do esôfago de Barrett, sendo aventado pela constatação de epitélio de cor vermelho-róseo semelhante à mucosa gástrica, recobrendo a porção proximal à junção gastresofágica. A mucosa metaplásica pode assumir aspecto de projeção(ões) digitiforme(s), ilhotas ou recobrir parcial ou totalmente a circunferência do esôfago (ver Figuras 65.9 e 65.10).^{5,7,8,10,36}

Embora existam vários critérios descritos na literatura, em primeiro lugar, é fundamental a demarcação anatômica correta do estômago e esôfago.^{7,8,36} Devem-se localizar os seguintes pontos de referência: (1) pinçamento diafragmático; (2) extremidade proximal das pregas gástricas (junção gastresofágica) e (3) junção escamocolunar (JEC – linha Z), mantendo o esôfago parcialmente insuflado e a cavidade gástrica desinsuflada.

Quando a extremidade proximal das pregas gástricas e a junção escamocolunar coincidem, considera-se que todo esôfago é normal e revestido por mucosa escamosa.

A existência de segmento de mucosa gástrica, compreendido entre o pinçamento diafragmático e a extremidade proximal das pregas gástricas, indica hérnia hiatal por deslizamento. O esôfago de Barrett corresponde ao segmento de mucosa colunar entre a extremidade proximal das pregas gástricas e o início da junção escamocolunar (JEC).^{1,8}

Uma nova proposta de classificação endoscópica, o Critério C & M de Praga, tem sido utilizada para uniformizar a descrição sobre a existência e extensão do esôfago de Barrett.

Os critérios baseiam-se na avaliação da extensão circunferencial (o valor de C) e extensão máxima (o valor M) de epitélio metaplásico acima da junção escamocolunar (JEC). No “C”, indica a extensão circunferencial do epitélio colunar suspeito e avalia-se subtraindo a profundidade de inserção do endoscópio da junção gastresofágica, da profundidade de inserção do endoscópio em que o epitélio colunar suspeito é circunferencial. O valor “M” indica a extensão máxima de epitélio colunar. Um estudo de validação indica que estes critérios tem boa confiabilidade interobservador de esôfago de Barrett ≥ 1 cm de comprimento.^{7,37}

Visto o estigma que o diagnóstico de esôfago de Barrett pode causar em relação ao risco de neoplasia maligna, é prudente ao examinador enunciar a conclusão do relatório endoscópico como *epitélio colunar no esôfago distal*.

Em 1976, Paull *et al.*, descreveram três tipos diferentes de epitélio no esôfago de Barrett: (1) fúndico; (2) cárdico (juncional) e (3) epitélio colunar especializado. Os tipos cárdico e fúndico de epitélio de Barrett assemelham-se à mucosa normal adjacente do estômago, exceto por alguns graus de distorção de mucosa, atrofia glandular e inflamação leve.^{5,7,8,10,36}

Tratamento clínico do esôfago de Barrett

As metas do tratamento preconizadas para os portadores de esôfago de Barrett são as mesmas para a DRGE: (1) controlar os sintomas e (2) manter a mucosa cicatrizada (Figuras 65.11 e 65.12).

Há, no entanto, grande controvérsia quanto ao tratamento, se é melhor a regressão do epitélio metaplásico ou a interrupção da progressão do epitélio intestinalizado para displasia e adenocarcinoma.^{11,38,39}

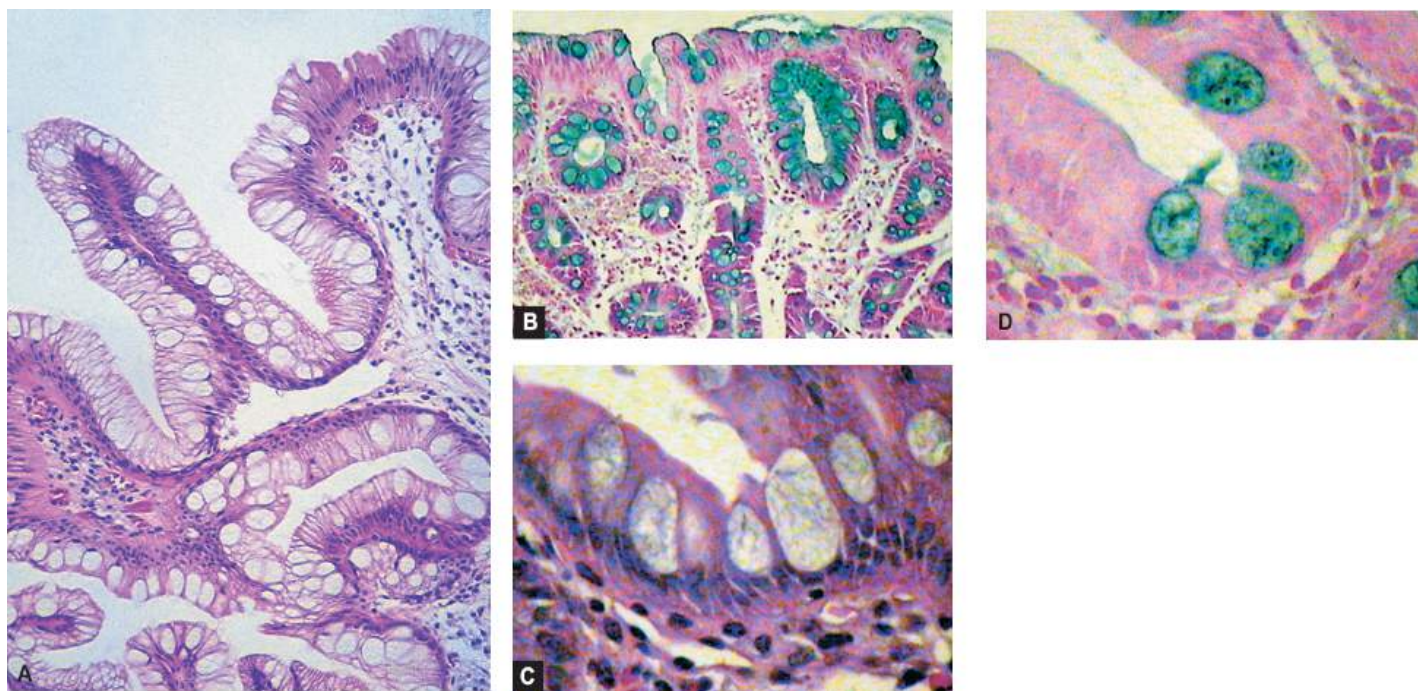


Figura 65.11 A. Microscopia de esôfago de Barrett demonstrando metaplasia intestinal com células caliciformes e colunares (H/E, 100 vezes). B. Coloração por Alcian blue em pH 2,5 (100 vezes) identificando células caliciformes (HE, 400 vezes). C. Células caliciformes (HE, 400 vezes). D. Células caliciformes (Alcian blue, 400 vezes).

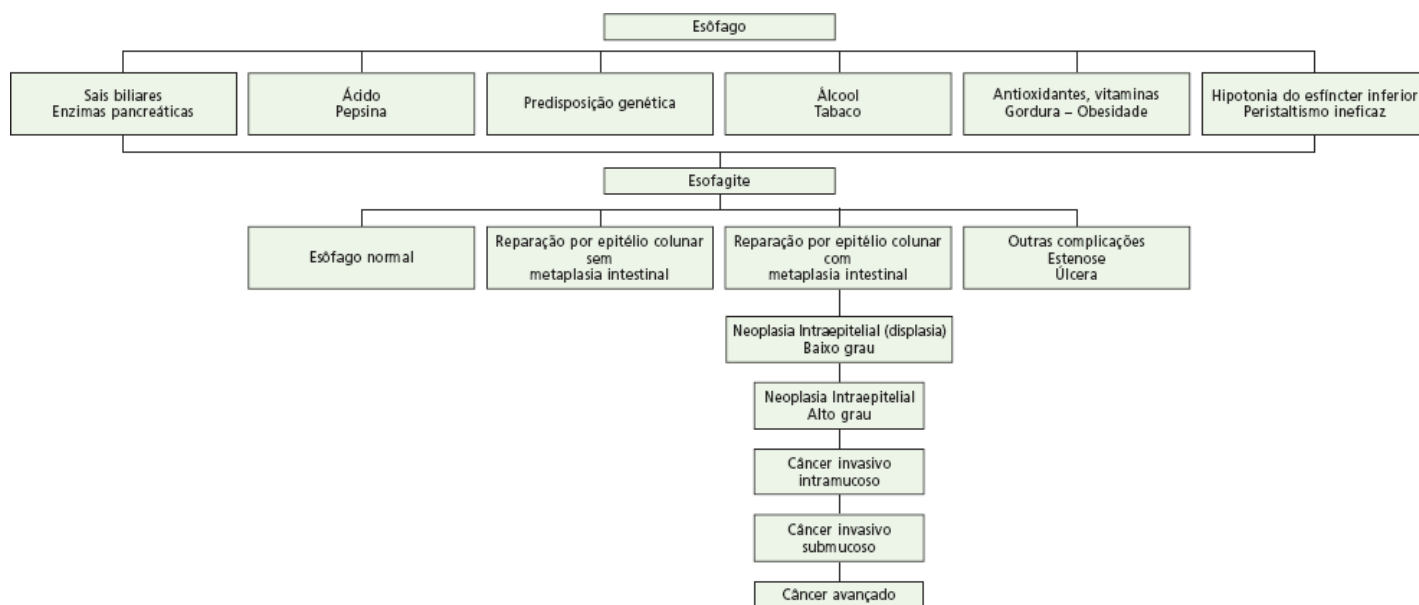


Figura 65.12 Teoria da evolução do adenocarcinoma de esôfago. Sequência de neoplasia intraepitelial-adenocarcinoma no esôfago de Barrett.

Muitos pesquisadores consideram fundamental o controle do refluxo ácido, já que este é o patógeno primário que causa as alterações histológicas do esôfago de Barrett.^{11,38,39} Os IBP podem ocasionar regressão parcial da metaplasia intestinal do esôfago de Barrett, entretanto, a dose de IBP que controla os sintomas nem sempre é suficiente para normalizar o refluxo ácido em todos os pacientes.^{11,38,39} Aproximadamente 70% dos pacientes tratados com IBP (duas doses diárias de 20 mg) apresentam acidificação do pH intragástrico à noite, caracterizada por episódios de exposição ácida do esôfago no período noturno. Esse fato, conhecido como escape ácido noturno, é um fenômeno farmacológico a que qualquer paciente está sujeito, desde indivíduos normais, portadores de DRGE não erosiva, erosiva e portadores de esôfago de Barrett, mesmo com uso de duas doses diárias de IBP.²⁷ Sabe-se também que cerca de 50% dos portadores de esôfago de Barrett apresentarão exposição ácida noturna no esôfago, mesmo com 40 mg de omeprazol, em razão da alteração primária no esfíncter esofágico inferior e do peristaltismo ineficaz. A utilização de altas doses de omeprazol (p. ex., 40 mg, 2 vezes/dia) pode apresentar resultados mais efetivos no controle do refluxo esofágico ácido noturno a longo prazo, que em comparação à utilização de omeprazol e ranitidina, inclusive com redução na área do esôfago de Barrett.

A obesidade deve ser controlada devido à maior intensidade de refluxo gastroesofágico, alterações do esfíncter esofágico inferior e por afetar diretamente os mecanismos de controle da multiplicação celular.¹⁰ O consumo de tabaco e a ingestão de etanol devem ser desestimulados.⁷

Certos alimentos têm sido descritos como redutores do risco de adenocarcinoma: fibras, luteína, niacina, vitamina B6, ferro e zinco. A ingestão diária de frutas e vegetais pode fornecer antioxidantes que protegem os pacientes do estresse oxidativo e da DRGE; contudo, a ação terapêutica dessa dieta permanece controversa.⁷

Tratamento cirúrgico do esôfago de Barrett

O tratamento por funduplicatura foi preconizado por alguns autores como tratamento de escolha para o esôfago de Barrett, hipoteticamente por evitar o refluxo ácido e duodeno-esofagogástrico.³⁹⁻⁴¹ Estudos longitudinais comparando a evolução de pacientes tratados clinicamente (IBP alta dose) e com cirurgia (funduplicatura) apontaram que nenhum dos tipos de tratamento era capaz de reduzir a extensão de mucosa metaplásica.³⁹⁻⁴¹ Além disso, vários casos de adenocarcinoma em esôfago de Barrett, anos após funduplicatura, foram descritos na literatura.³⁹⁻⁴¹ O fato é que, apesar do tratamento clínico ou cirúrgico, a incidência de adenocarcinoma continua evidente.

Tratamento endoscópico do esôfago de Barrett

Os resultados da ablação da mucosa colunar do esôfago de Barrett, sem neoplasia intraepitelial (displasia), têm-se mostrado duvidosos. Sabe-se que a reepitelização com mucosa escamosa completa ou parcial pode ser obtida, porém, a persistência de glândulas remanescentes é um problema e permanece a dúvida se o risco de câncer tem a

possibilidade de ser eliminado, dispensando o seguimento com exames de endoscopia e biopsias.^{42,43}

O potencial maligno das glândulas remanescentes foi descrito em relato de caso de paciente de 68 anos sem displasia, que desenvolveu adenocarcinoma intramucoso após 18 meses, contendo mucosa escamosa reepitelizada pós-ablação com cautério de argônio e altas doses de omeprazol.⁴² Convém considerar também a taxa de complicações (p. ex., perfuração, hemorragia, dor), que varia conforme a técnica e os custos, que não são baixos. O tratamento por terapia fotodinâmica, por exemplo, requer várias sessões, necessita de altas doses de IBP e exames de acompanhamento, mas não há garantia de que previna o câncer, cuja prevalência não é muito elevada.⁴⁴

À luz dos conhecimentos atuais, a ablação do epitélio metaplásico sem neoplasia intraepitelial e neoplasia intraepitelial de baixo grau *não deve ser utilizada de rotina*, exceto em casos selecionados, sob rigoroso controle de investigação.^{42,43}

Úlcera

Conceito

As úlceras esofágicas incidem em cerca de 5% dos pacientes com esofagite decorrente da DRGE, localizadas habitualmente na transição esofagogástrica. A ocorrência de úlcera, embora pouco frequente, representa grau avançado da doença, indicando que o processo inflamatório já se estendeu até a camada muscular da mucosa do esôfago e, ocasionalmente, pode ultrapassar a camada muscular própria, acarretando risco de perfuração do órgão.²⁸

Etiopatogenia

Os estudos epidemiológicos mostram que essas complicações ocorrem mais frequentemente em homens caucasianos com mais de 60 anos. Os estudos demonstram haver, nessas pessoas, maior tempo de exposição do esôfago ao refluxo ácido, secundário, tanto à diminuição da pressão do EEI quanto pelo aumento da incidência de alterações motoras no corpo esofágico, principalmente em virtude de ondas não transmitidas. Isso leva o conteúdo gástrico a permanecer por mais tempo no esôfago, promovendo maior lesão em relação a indivíduos com idade igual ou inferior a 50 anos. Soma-se a isso o aumento na prevalência de volumosas hérnias de hiato e a diminuição da produção de saliva, que acarreta um déficit no clareamento esofágico. Finalmente, a diminuição da percepção à dor e/ou pirose faz com que esses indivíduos desenvolvam a doença de maneira assintomática e só procurem assistência médica quando a complicação já está estabelecida.^{10,28}

Diagnóstico

Além dos sintomas característicos da DRGE, pirose e regurgitação, os pacientes com úlcera esofágica podem referir *odinofagia*. Há também a possibilidade de ocorrer *anemia* em virtude do sangramento crônico e insidioso. *Sangramento maciço*, exteriorizado por hematêmese, é raro e, quando acontece, é secundário à ruptura de vasos de maior calibre localizados na submucosa.^{7,28}

A úlcera pode ser facilmente demonstrada pelo exame radiológico, mas a endoscopia digestiva é o melhor método diagnóstico, já que possibilita a coleta de biopsias, obrigatória no sentido de afastar qualquer indício de neoplasia (Figura 65.13).

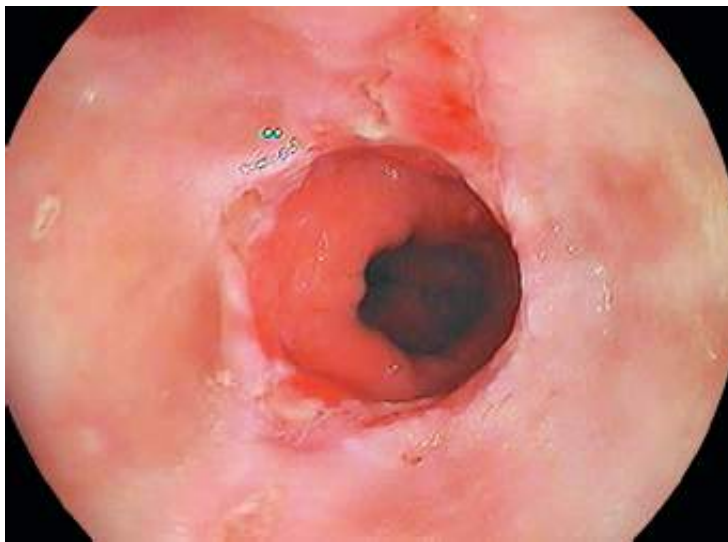


Figura 65.13 Úlcera péptica de esôfago: complicação da doença do refluxo gastresofágico.

O diagnóstico diferencial é feito com úlceras de etiologia não ácido-relacionadas, como infecção por citomegalovírus, herpes, penfigoide, tuberculose, neoplasia e doença de Crohn.²⁸

Tratamento

Recomenda-se a administração do IBP em dose dobrada, por período mínimo de 8 semanas, acompanhado de medidas comportamentais, com controle endoscópico após o tratamento. Em cerca de 80% dos pacientes, a úlcera esofágica cicatriza com o tratamento clínico.²²

A refratariedade ao tratamento é rara, e, quando ocorre, deve-se investigar a possibilidade de gastrinoma, uso crônico e inadvertido de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), ácido acetilsalicílico ou outros fatores não relacionados com o ácido e a pepsina.

A recidiva do processo inflamatório é muito frequente, motivo pelo qual se recomenda a manutenção da terapêutica com IBP por prazos mais longos, inicialmente na dose padrão.²²

A úlcera *per se* não é indicativa de tratamento cirúrgico. Esta obedece aos mesmos critérios da indicação de cirurgia da DRGE como um todo, embora exista uma predileção por essa modalidade de tratamento, visto que esses casos costumam estar acompanhados de hérnia hiatal de maior volume, além da necessidade de ser mantido o tratamento medicamentoso indefinidamente, algumas vezes com o dobro da dose padrão.²⁸

Hemorragia

Conceito

A forma mais comum de hemorragia é a que se manifesta por perda crônica de sangue. A hemorragia maciça provocada por refluxo é rara. A utilização de AINE em pacientes com DRGE pode resultar em hemorragia importante; porém, o que se nota habitualmente é o sangramento insidioso, com quadros de anemia do tipo ferropriva, especialmente em indivíduos acima de 60 anos (Figura 65.14).^{7,28}



Figura 65.14 Hemorragia: complicação da doença do refluxo gastresofágico.

Tratamento

O tratamento, além da reposição das perdas pela administração de sulfato ferroso, obedece aos critérios já descritos no tratamento da DRGE.¹⁰

O sangramento ativo deve ser abordado e tratado inicialmente pelo exame endoscópico associado ou não a um método de *hemostasia* (p. ex., com solução de epinefrina ou álcool absoluto) e/ou *cauterização* (p. ex., *heater probe* ou argônio).

Estenose péptica

Conceito

Estenose é o termo utilizado para descrever o estreitamento do esôfago, causado por inflamação, espasmo sem evidência de fibrose, ou ambos. Pode estar associada ou ser decorrente de outras afecções, como úlcera péptica estenosante, esofagite eosinofílica, esofagite associada à impactação de pílulas, distúrbios motores do esôfago, sonda nasogástrica, intervenções cirúrgicas, entre outras.^{34,35,45}

Aestenose péptica do esôfago ocorre em 7 a 23% dos indivíduos portadores de doença do refluxo gastresofágico, a qual pode ser localizada ao formar um anel ou extensa envolvendo o esôfago em sua totalidade (Figura 65.15).^{34,35,45}

Diagnóstico

A *disfagia*, em seu sintoma cardinal, manifesta-se em mais de 30% dos pacientes com DRGE e ocorre inicialmente para sólidos, quando o diâmetro do lúmen do órgão é reduzido a 13 mm ou menos. Em geral, o paciente descreve alteração gradual na dieta, trocando os alimentos sólidos por semissólidos ou pastosos. A disfagia para líquidos é infrequente, a menos que aestenose esteja associada à alteração da motilidade esofágica, como a esclerodermia.

Convém lembrar que a disfagia pode ser causada por alterações motoras do esôfago, neoplasia ou anel esofágico. Ao contrário do observado na neoplasia, a perda de peso, quando existe, é pequena e a disfagia mostra-se de caráter progressivo, iniciando-se para sólidos e, posteriormente, referida para pastosos e líquidos.

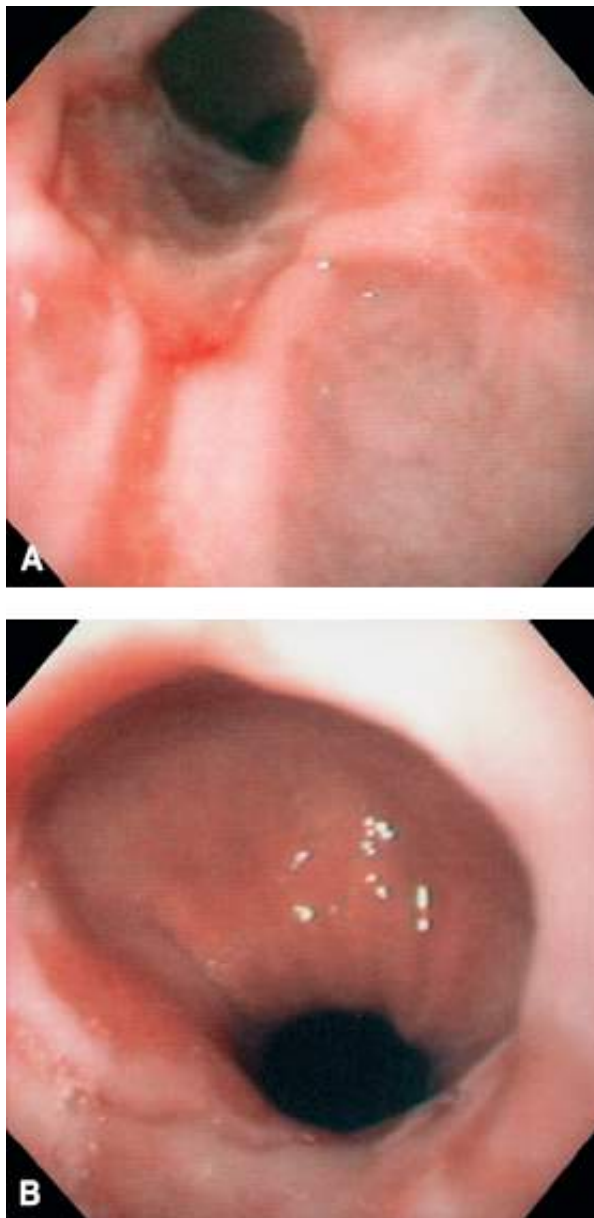


Figura 65.15 Estenose péptica: complicação da doença do refluxo gastresofágico.

A estenose esofágica tem importante efeito adverso na qualidade de vida do paciente, pois altera atividades sociais, nutrição e hidratação, além de as refeições não serem mais prazerosas. Podem ocorrer desnutrição e aspiração de resíduos ou líquidos de estase, principalmente em idosos e naqueles que não respondem ao tratamento clínico ou endoscópico.^{34,35,45}

Nos pacientes com disfagia, o *exame radiológico contrastado do esôfago* é de grande valor, pois apresenta elevada acurácia no diagnóstico da estenose esofágica, hérnia de hiato e anel esofágico. É útil também no planejamento do exame de endoscopia digestiva alta diagnóstica e terapêutica (dilatação). Se a estenose for extensa, tortuosa e filiforme, há necessidade de fluoroscopia durante a dilatação endoscópica. Hérnia de hiato por deslizamento ou paraesofágica pode ser detectada ao esofagograma e alterar o planejamento da terapêutica do paciente. Por isso, recomenda-se o exame radiológico como procedimento inicial na avaliação de pacientes com suspeita de diminuição do calibre esofágico.^{34,35,45}

O exame de endoscopia digestiva alta é um dos exames importantes no diagnóstico da estenose, pois possibilita a realização de biopsias e dilatação da estenose. Deve-se lembrar de que é mandatória a realização de biopsias ou escovado da área estenosada para estudo anatomopatológico, a fim de afastar a possibilidade de neoplasia.^{34,35,45}

A estenose desencadeada pelo RGE pode apresentar-se em forma de anel ou segmentar. A forma de anel é caracterizada endoscopicamente pela visualização de um anel de coloração esbranquiçada (reação fibrótica) ou avermelhada (processo inflamatório ativo), associado ou não à úlcera. Localiza-se no segmento distal do órgão, na junção escamocolunar, com envolvimento fibrótico das camadas mucosa e submucosa, e a extensão da estenose é curta, geralmente, inferior a 1 cm. Em torno de 44% dos casos, a estenose está associada ao esôfago de Barrett, em geral localizada ao nível proximal da neotransição escamocolunar. Já a forma segmentar é caracterizada por

estenose concêntrica em extensão variável, podendo envolver todo o terço inferior do esôfago.^{34,35,45}

A manometria esofágica é utilizada para confirmar ou excluir as alterações motoras primárias, como acalasia, além de ser útil no planejamento cirúrgico das estenoses.^{34,35,45}

Tratamento

O tratamento clínico com IBP em dose dobrada fica reservado à abordagem inicial desses pacientes, no sentido de proporcionar diminuição do processo inflamatório, facilitando, assim, o resultado dos procedimentos endoscópicos e cirúrgicos ou naqueles pacientes impossibilitados da correção cirúrgica da estenose.³⁴⁻³⁶ O tratamento dessa patologia é habitualmente da alçada dos endoscopistas e cirurgiões.

A dilatação mecânica de estenoses pépticas benignas por endoscopia com dilatadores termoplásticos ou por balões tem demonstrado resultados satisfatórios em relação à melhora na disfagia e qualidade de vida. Tecnicamente, as estenoses graves, tortuosas e rígidas requerem, preferencialmente, uso de balão dilatador alocado com auxílio de fio-guia posicionado por endoscopia ou fluoroscopia. Além disso, invariavelmente necessitam de várias sessões de dilatação, cujo agendamento depende do tipo de estenose, da sua resposta à dilatação inicial e posterior, e da tolerância do paciente em relação ao processo.^{34,35,45,6}

A cirurgia é raramente necessária para tratar estenose péptica, embora um estudo em que 160 pacientes foram submetidos à operação para dilatação e confecção de válvula antirrefluxo por estenose péptica tenha demonstrado resultados da operação melhores do que o tratamento conservador por dilatação. No entanto, esta conclusão foi obtida antes da disponibilidade dos IBP.⁴⁵

Adenocarcinoma do esôfago

Fatores de risco do adenocarcinoma

O esôfago de Barrett é considerado precursor do desenvolvimento de adenocarcinoma. A primeira descrição da associação entre esôfago de Barrett e adenocarcinoma do esôfago, amplamente aceita hoje, deve-se a Morson e Belcher em 1952.¹¹

Dados epidemiológicos dos EUA e do oeste europeu têm registrado grande aumento na incidência de adenocarcinoma de esôfago e da junção esofagogástrica nos últimos 20 anos. Nos EUA, o número de casos de adenocarcinoma de esôfago dobrou da década de 1970 para a década de 1980 e vem aumentando na ordem de 5 a 10% ao ano,⁶ correspondendo atualmente a cerca de 50% dos casos de câncer de esôfago.⁵ É importante destacar que, além do aumento na prevalência do adenocarcinoma de esôfago nas últimas décadas, observou-se também aumento concomitante da prevalência de esôfago de Barrett.^{5,6}

Segundo a experiência de vários autores, estima-se que a incidência de adenocarcinoma no esôfago de Barrett seja de 1:146 pacientes por ano de seguimento para 1:180, 1:184-1:222.^{4-7,46,47} É importante relatar, entretanto, que 40% dos pacientes com adenocarcinoma de esôfago não apresentam sintomas prévios de refluxo, sugerindo que o esôfago de Barrett pode ser assintomático e, eventualmente, evoluir para câncer.^{7,46,47}

Observou-se, nos EUA, que o tipo intestinalizado do epitélio de Barrett apresenta risco de malignidade estimado em 30 a 125% superior à população em geral.⁶ Um estudo europeu avaliando 14.898 pacientes com DRGE, dos quais 111 portadores de esôfago de Barrett, diagnosticou displasia em 6,3% dos casos. Todos os casos com displasia exibiam mucosa intestinalizada.^{1,46,47}

O risco de malignização (displasia e adenocarcinoma) no esôfago de Barrett parece estar relacionado com a extensão do epitélio metaplásico, sendo maior nos portadores de esôfago de Barrett longo (Tabela 65.5).^{46,47} Segundo Menke-Pluymers *et al.*, cada vez que dobra o comprimento do esôfago de Barrett, o risco de adenocarcinoma aumenta na proporção de 1,7 vez.^{46,47}

Recentemente, inquérito epidemiológico conduzido na Suécia relatou risco oito vezes maior de adenocarcinoma em pacientes com azia e regurgitação com frequência semanal, 11 vezes aumentado em pacientes com sintomas noturnos de refluxo e 43 vezes maior em pacientes com mais de 20 anos de sintomas de refluxo (ver Tabela 65.5).^{46,47}

Os fatores preditivos para adenocarcinoma no esôfago de Barrett têm sido pesquisados por vários autores e, até o momento, destacam-se: raça caucasiana e hispânica; sexo masculino na proporção de 7:1; classe social baixa;

idade acima de 50 anos e obesidade (ver Tabela 65.5).^{7,46,47}

Os estudos sugerem que o menor rendimento, a baixa escolaridade e o baixo nível socioeconômico aumentam o risco de adenocarcinoma (ver Tabela 65.5).^{7,46,47}

Antecedentes familiares (parentes em primeiro e/ou segundo grau) de esôfago de Barrett, adenocarcinoma de esôfago e adenocarcinoma da junção gastresofágica aparecem como fator significativamente mais comum em pacientes do que nos controles, mas não há nenhum grande estudo tipo caso-controle que confirme essa suposição (ver Tabela 65.5).^{7,46,47}

Tabela 65.5 Fatores preditivos para adenocarcinoma no esôfago de Barrett.

Critérios	Características
Sintomas	Duração prolongada (20 anos) Frequência aumentada dos sintomas de DRGE (acima de 3× semana) Regurgitação noturna ↑ risco
Achados endoscópicos concomitantes	Estenose péptica ↑ risco Úlcera ↑ risco
Extensão do esôfago de Barrett	Longo > curto
Sexo	Masculino > feminino 8,5 homens:1 mulher
Raça	Caucasiano > afro-americano
Antecedente familiar	↑ risco
Nível socioeconômico	Quanto menor, ↑ risco
Nível de instrução	Quanto menor, ↑ risco
Tabagismo	↑ 2× risco para adenocarcinoma de esôfago e cárdia
Obesidade	↑ risco
Dieta pobre em fibras e vegetais	↑ risco

DRGE = doença do refluxo gastresofágico.

O tabagismo dificulta o controle do refluxo gastresofágico e está associado às formas complicadas da DRGE e também ao aumento do risco de adenocarcinoma de esôfago e câncer da junção esofagogástrica (ver Tabela 65.5).^{7,46,47}

Foi observada, ainda, a associação do esôfago de Barrett a adenocarcinoma da junção esofagogástrica. Calcula-se que cerca de 50% dos adenocarcinomas da junção esofagogástrica e da cárdia originam-se a partir de esôfago de Barrett curto.

Neoplasia intraepitelial (displasia) | Conceito e importância

Várias teorias têm sido propostas para explicar o desenvolvimento do adenocarcinoma de esôfago. A hipótese atualmente mais aceita baseia-se em estudos de mapeamento em peças cirúrgicas de esofagectomia e assemelha-se à “teoria da sequência adenoma-carcinoma” do câncer colorretal (ver Figura 65.12).^{46,47}

Diversas constatações indicam que o adenocarcinoma no esôfago de Barrett é precedido pelo estágio de displasia. Assim, os pesquisadores têm trabalhado no intuito de classificar as alterações histopatológicas em categorias bem definidas.^{46,47} Apesar de a acurácia e confiabilidade do diagnóstico histopatológico de displasia no esôfago de Barrett serem questionadas, demonstrou-se que o grau histopatológico é o fator preditivo isolado mais

importante na avaliação do risco para adenocarcinoma invasivo na evolução do esôfago de Barrett.^{8,11,46,47}

A displasia foi definida inicialmente por Ridell como epitélio neoplásico que permanece limitado à membrana basal do epitélio.^{48,49} A frequência é de aproximadamente 10%, sendo observada principalmente no epitélio metaplásico intestinalizado. A graduação histológica atualmente utilizada no esôfago de Barrett fundamenta-se no estudo original de Ridell, com modificações feitas por Montgomery.^{8,11,46,47} Cabe mencionar a recomendação da Organização Mundial da Saúde e o Consenso de Viena para que o termo displasia seja gradualmente substituído por neoplasia intraepitelial de baixo e alto grau (Figura 65.16).^{8,11,46,47} Desse modo, as categorias atuais seriam as seguintes:

- Negativo para neoplasia intraepitelial
- Indefinido para neoplasia intraepitelial
- Neoplasia intraepitelial de baixo grau (substituto para displasia leve e moderada)
- Neoplasia intraepitelial de alto grau (substituto para displasia intensa ou carcinoma *in situ*)
- Carcinoma intramucoso
- Carcinoma invasivo.^{8,11,46,47}

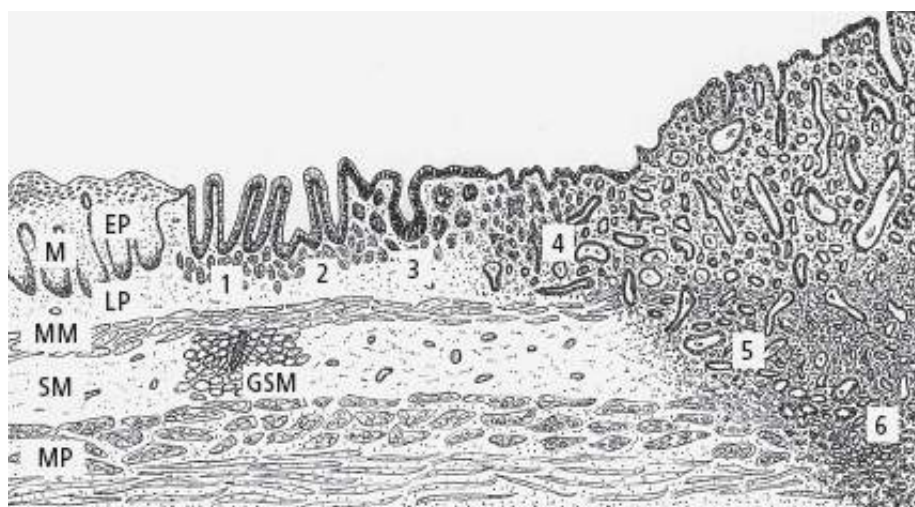


Figura 65.16 Desenho esquemático demonstrando as camadas da parede esofágica e as alterações histopatológicas do esôfago de Barrett sem neoplasia intraepitelial até câncer avançado. 1 = esôfago de Barrett sem neoplasia intraepitelial (displasia); 2 = esôfago de Barrett com neoplasia intraepitelial de baixo grau; 3 = esôfago de Barrett com neoplasia intraepitelial de alto grau – carcinoma *in situ*; 4 = esôfago de Barrett com carcinoma invasivo intramucoso (invasão da lâmina própria); 5 = esôfago de Barrett com carcinoma invasivo submucoso (invasão da submucosa); 6 = esôfago de Barrett com carcinoma avançado (invasão da muscular própria); EP = epitélio; GSM = glândula submucosa; LP = lâmina própria; M = mucosa; MM = muscular da mucosa; MP = muscular própria; SM = submucosa.

Recomenda-se que o relatório final do laudo da biopsia seja elaborado de maneira a contemplar uma das categorias de diagnóstico.

A categoria indefinida para *displasia* (neoplasia intraepitelial) indica diagnóstico duvidoso, nos casos em que há dúvida na diferenciação de displasia (neoplasia intraepitelial) com alterações epiteliais regenerativas e/ou reativas. Isto é particularmente difícil e, às vezes, impossível quando há erosões ou ulcerações.^{8,11,46,47} Corresponderia à classe III de Papanicolaou na citologia cervicovaginal ou à classe II ou IV da classificação de atipias celulares e estruturais da Sociedade Japonesa de Pesquisa do Câncer Gástrico. Nessa situação, na dúvida se a alteração é regenerativa na existência de pequeno grau de atipia citológica, possibilita ao patologista alertar, tanto ao clínico quanto ao paciente, que é apropriado repetir a biopsia após controle do refluxo ácido com medicações inibidoras da bomba de prótons (ver Figura 65.16).

Os critérios que diferenciam a neoplasia intraepitelial de alto grau para baixo grau estão descritos no estudo de Montgomery (Tabela 65.6).^{8,11,46,47}

A categoria *neoplasia intraepitelial (displasia)* de alto grau diz respeito a alterações bem definidas limitadas ao epitélio e, segundo orientação da OMS, equivale ao termo “carcinoma *in situ*” (Figuras 65.16 a 65.18).^{8,11,46,47}

O exame anatomopatológico apresenta limitações, haja vista a subjetividade da interpretação, especialmente nas alterações inflamatórias e regenerativas. Por isso, a confirmação do diagnóstico de neoplasia intraepitelial de alto

grau é crucial e deve ser confirmado por um segundo patologista especialista na avaliação de biopsias de esôfago de Barrett, pois o paciente estará propenso a procedimento cirúrgico de alta morbidade (esofagectomia distal) ou outro procedimento não cirúrgico. Além disso, os pacientes com esôfago de Barrett associado à neoplasia intraepitelial de alto grau têm alto risco de apresentar focos de adenocarcinoma, e, nesses casos, erros de amostragem podem ocorrer mesmo com a realização de múltiplas biopsias.^{8,11,46,47}

Tabela 65.6 Critérios anatomopatológicos de diferenciação entre neoplasia intraepitelial de alto e baixo graus.

Critérios	Neoplasia intraepitelial (displasia) de baixo grau	Neoplasia intraepitelial (displasia) de alto grau = carcinoma <i>in situ</i>
Arquitetura	Normal à distorção leve	Distorção leve a intensa
	Padrão cribriforme	
	Glândulas incipientes	
Citologia	Pleomorfismo nuclear mínimo	Pleomorfismo intenso
	Polaridade mantida	Perda da polaridade
	Aumento da atividade mitótica	Mitoses atípicas
Maturação	Alteração mínima ou normal	Ausente ou maturação reversa

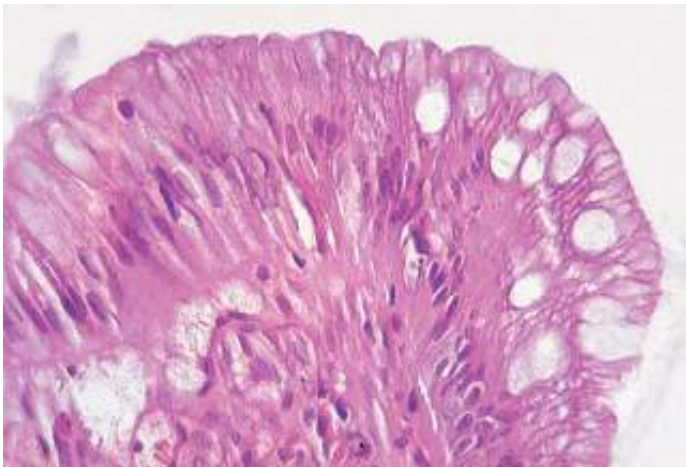


Figura 65.17 Foco de neoplasia intraepitelial de baixo grau (H/E 400 vezes).

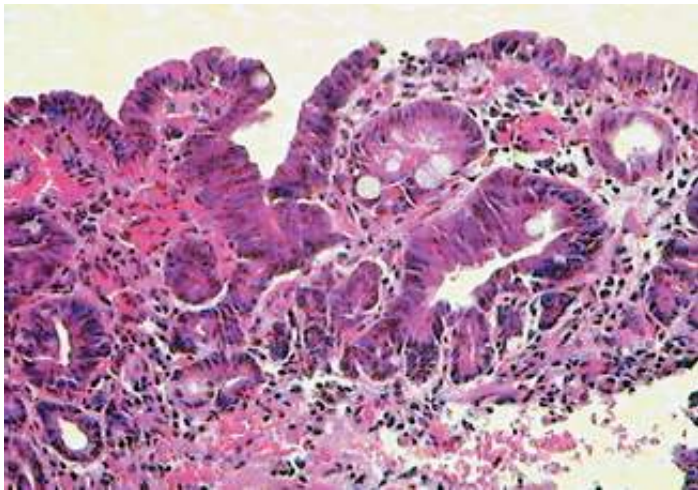


Figura 65.18 Carcinoma invasivo intramucoso (H/E 400 vezes).

Conceitua-se *carcinoma invasivo intramucoso* ao processo neoplásico que invade a lâmina própria, mas não se estende além da camada muscular da mucosa. Se a biopsia representar apenas o ápice da lesão, não será possível

determinar se a mesma é intramucosa ou se estende para a submucosa ou mais profundamente (ver Figura 65.16).

O carcinoma invasivo *submucoso*, que indica invasão da camada submucosa sem alcançar a camada muscular própria, está associado a altas taxas de invasão de vasos sanguíneos, linfáticos e metástases para linfonodos (30 a 50%), com menor sobrevida – cerca de 50% em 5 anos (Figuras 65.16 e 65.19).^{8,11,46,47}

Quando há sinal de invasão da camada muscular própria pelo tecido neoplásico, classifica-se como *câncer avançado* (ver Figura 65.16). O diagnóstico, nesse caso, é frequentemente auxiliado pelo aspecto endoscópico (ulceração, infiltração ou vegetação).^{8,21,29,46,47}

Tratamento da neoplasia intraepitelial e adenocarcinoma no esôfago de Barrett

O exame histopatológico, apesar dos recentes avanços nos estudos de alterações genéticas no adenocarcinoma, ainda é o principal parâmetro de conduta nos pacientes com esôfago de Barrett. Nenhum teste objetivo substituiu, na prática clínica, a avaliação histopatológica na decisão terapêutica, embora a validade do resultado dependa exclusivamente da experiência do patologista (Figura 65.20). Estima-se que 10 a 25% dos pacientes em seguimento por neoplasia intraepitelial de baixo grau progridam para alto grau, sendo possível, também, regressão para ausência de neoplasia intraepitelial.

A neoplasia intraepitelial de alto grau, por outro lado, quase que invariavelmente progride para o carcinoma invasivo, apesar de poder permanecer inalterada por vários anos.

A análise conjunta dos estudos, considerando apenas casos operados devido à neoplasia intraepitelial de alto grau em seguimento, sem lesão macroscópica evidente, revelou que 40% apresentaram adenocarcinoma na peça ressecada. Estima-se que cerca de 5 a 60% dos pacientes manifestarão câncer durante período de vigilância de 1 a 7 anos.

Existem três alternativas de conduta perante neoplasia intraepitelial de alto grau: confirmada: (1) tratamento cirúrgico (esofagectomia); (2) seguimento endoscópico; (3) terapia endoscópica (ver Figura 65.20).^{8,11,46,47}

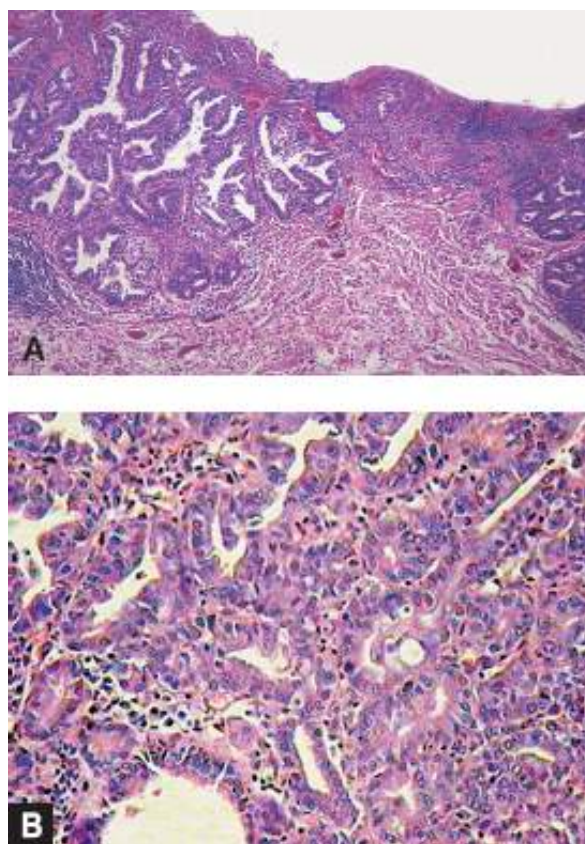


Figura 65.19 Carcinoma invasivo submucoso. **A.** H/E 100 vezes. **B.** 400 vezes.

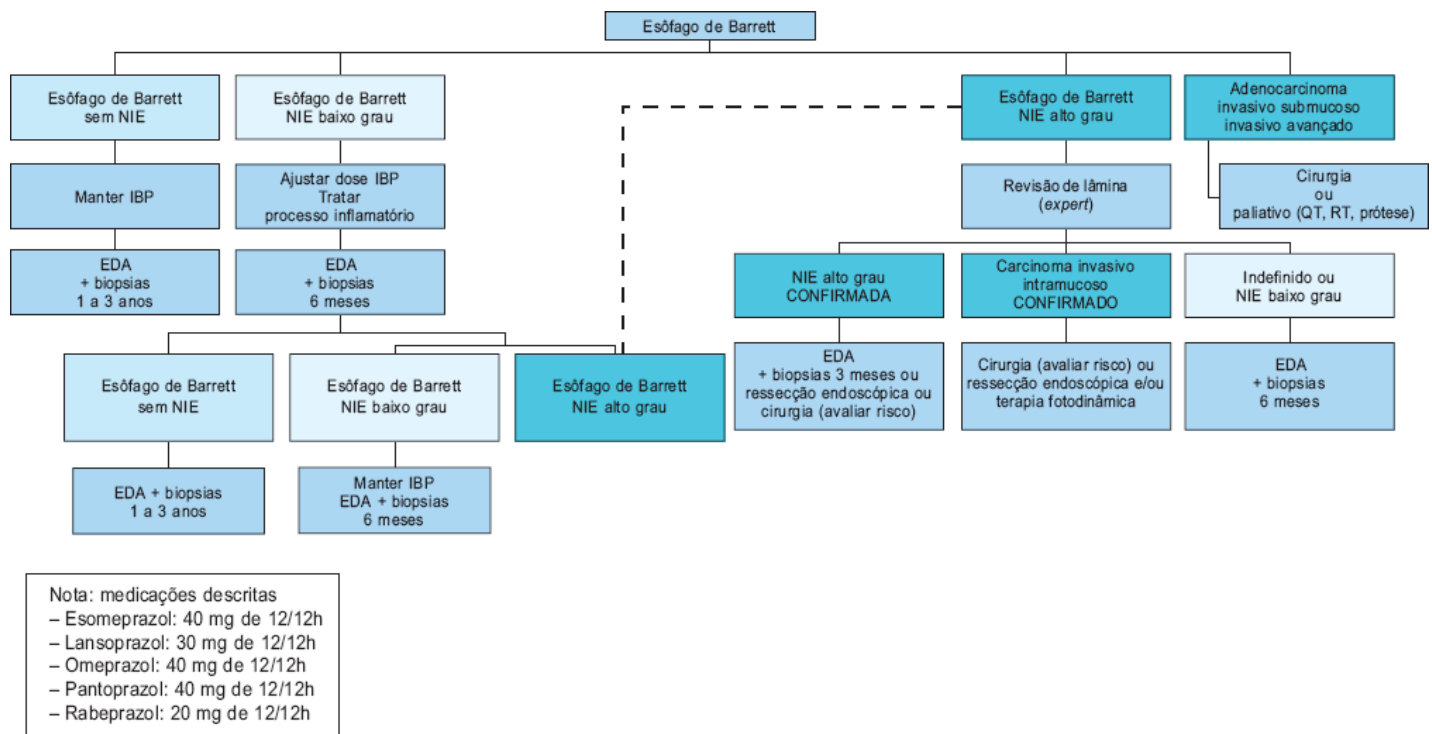


Figura 65.20 Conduta: esôfago de Barrett. EDA = endoscopia digestiva alta; IBP = inibidores de bomba de prótons; NIE = neoplasia intraepitelial; QT = quimioterapia; RT = radioterapia.

Tratamento cirúrgico da neoplasia intraepitelial e adenocarcinoma no esôfago de Barrett

O adenocarcinoma do esôfago é uma das neoplasias de maior letalidade. O tratamento cirúrgico é um dos melhores métodos terapêuticos, entretanto, a maioria dos pacientes é diagnosticada quando se manifestam os sintomas. Neste estadiamento, a possibilidade de metástases linfonodais ou invasão local é elevada e o tratamento pouco acrescenta no prognóstico desses pacientes.

Várias particularidades limitam o tratamento cirúrgico: ausência de camada serosa no esôfago; drenagem linfática para cadeias linfonodais múltiplas do pescoço, tórax e abdome; difícil acesso por estar localizado entre órgãos vitais (coração e pulmões) e aspectos intrínsecos do adenocarcinoma de esôfago, por exemplo, alta taxa de metástases à medula óssea.⁵⁰

Com relação à neoplasia intraepitelial de alto grau, a esofagectomia é o único tratamento que impede a progressão para adenocarcinoma invasivo. Os defensores do tratamento cirúrgico advogam que a ressecção cirúrgica é a garantia da retirada do câncer oculto, podendo ser realizada com segurança e garantia de prevenção contra o câncer.^{51,52}

A mortalidade operatória é elevada, variando de 3 a 12%, mas a seleção de pacientes e a realização em centros de referência podem reduzir a mortalidade em até 1,6%.^{51,52} Convém mencionar que as complicações pós-operatórias são elevadas, podendo ocorrer em 30 a 50% dos casos.^{51,52}

Técnicas cirúrgicas “minimamente” ou menos invasivas, utilizando laparoscopia e toracoscopia, têm sido empregadas, apresentando menores taxas de morbidade, entretanto, ainda em fase de avaliação quanto a sobrevida e eficácia em comparação à cirurgia convencional.^{51,52}

Seguimento de pacientes com neoplasia intraepitelial de alto grau do esôfago de Barrett

Dois grandes estudos sobre seguimento de pacientes com neoplasia intraepitelial de alto grau merecem destaque. O realizado na Universidade de Washington, conduzido por Levine *et al.*, estudou 50 pacientes com neoplasia intraepitelial de alto grau: 14 apresentaram diagnóstico de câncer no exame subsequente e foram operados. Sete pacientes com neoplasia intraepitelial de alto grau passaram por cirurgia, mas nenhum deles apresentava câncer na peça ressecada. Os 29 pacientes remanescentes foram seguidos por exame endoscópico e biopsias até a confirmação de câncer. Sete apresentaram câncer e tiveram de ser operados, mas em nenhum havia metástases em linfonodos e a

mortalidade foi 0%. Os outros 22 pacientes foram seguidos por mais 18 meses e nenhum deles desenvolveu câncer.⁸

O estudo conduzido por Schnell *et al.* acompanhou 72 pacientes com neoplasia intraepitelial de alto grau pelo período médio de 9,4 anos. Onze pacientes desenvolveram adenocarcinoma e foram submetidos à cirurgia. Dezesete morreram por causas não relacionadas com adenocarcinoma e os outros 44 pacientes foram mantidos em programa de seguimento. O estudo constatou que a maioria dos pacientes com neoplasia intraepitelial de alto grau não desenvolveu câncer, mesmo após vários anos de seguimento.⁵³ Schnell *et al.* defendem a hipótese de que a maioria dos casos de neoplasia intraepitelial de alto grau permanece inalterada durante meses, não necessitando de indicação cirúrgica imediata, mas, seguimento. Recomendam, portanto, exames endoscópicos e biopsias seriadas com intervalo de 3 meses nos casos de neoplasia intraepitelial de alto grau. Se o resultado for negativo por dois exames sucessivos e não houver sinal de lesão macroscópica (elevação/depressão/erosão), o seguimento pode ser espaçado para exame endoscópico anual.⁵³

Outros investigadores sugerem que a ressecção endoscópica da lesão, precedida ou não por ultrassonografia endoscópica, seria a conduta ideal nos casos de neoplasia intraepitelial de alto grau, pois possibilitaria análise e estadiamento anatomopatológico completo da peça (ver Figura 65.20).^{8,49}

A confirmação de adenocarcinoma intramucoso e com invasão da camada submucosa, em contrapartida, indica a necessidade de tratamento cirúrgico (ver Figura 65.20).^{4,20}

Tratamento endoscópico da neoplasia intraepitelial de alto grau no esôfago de Barrett

O tratamento endoscópico do esôfago de Barrett pode ser realizado por meio de três modalidades: mecânica (mucosectomia), térmica e terapia fotodinâmica.

Mucosectomia

Dentre as modalidades de tratamento endoscópico, a mucosectomia desponta atualmente como nova opção terapêutica curativa para portadores de neoplasia intraepitelial de alto grau e carcinoma invasivo intramucoso, com base em: (1) nenhum risco de metástases linfonodais nos casos de adenocarcinoma intramucoso (0%);⁵⁴ (2) bons resultados a longo prazo e (3) baixa morbidade e mortalidade em comparação à esofagectomia tradicional.^{53,54}

O método seria ideal para ressecção de lesões localizadas, pois possibilitaria: (1) avaliar o grau de diferenciação; (2) distinguir a infiltração mucosa e submucosa e (3) analisar detalhadamente as margens profundas e laterais da ressecção. A margem profunda da peça ressecada livre de invasão neoplásica é fundamental no sucesso do procedimento. A margem lateral, em caso de comprometimento, pode ser tratada por ablação endoscópica térmica (p. ex., *laser*, cautério argônio, *heater probe*), adicional sem prejuízo ao paciente.

Ell *et al.* utilizaram o método endoscópico (mucosectomia) em 50 pacientes com câncer precoce e neoplasia intraepitelial de alto grau, obtendo remissão de 97% dos casos em 12 meses de seguimento.⁵⁴ Deve-se lembrar do potencial de surgimento de lesões metacrônicas e/ou sincrônicas, que pode ocorrer em até 20% conforme a série, indicando a necessidade de vigilância permanente, ou, mais recentemente, investigadores têm utilizado a associação com outra modalidade de ablação, como terapia fotodinâmica.^{25,27,53,54}

Ablação térmica e terapia fotodinâmica

O princípio da ablação mucosa implica a erradicação do epitélio de Barrett por meio de terapia fotodinâmica, coagulação bipolar, *laser* ou plasma de argônio, com posterior reepitelização por mucosa escamosa e impedimento da progressão da doença.^{53,54}

Nos casos de neoplasia intraepitelial de alto grau e adenocarcinoma invasivo intramucoso, a terapia fotodinâmica com ácido-5-aminolevulínico tem sido aplicada com sucesso; entretanto, lesões que apresentem maior profundidade de invasão (p. ex., submucosas ou mais profundas ainda) não foram erradicadas.⁵⁵ É importante considerar, destarte, progressos com novos equipamentos de fototerapia e sensibilizantes possibilitarão melhor controle da liberação de energia e, conseqüentemente, manejo da profundidade de ablação e menor necessidade de novas aplicações.⁵⁵

A ablação com cautério de argônio erradica neoplasia intraepitelial de baixo e alto graus; contudo, restos de

glândulas colunares podem permanecer sob o epitélio escamoso neoformado e o desenvolvimento de câncer foi descrito após a ablação.³⁴ Atualmente, a ablação térmica tem sido relegada às situações nas quais a mucosectomia é de difícil realização técnica ou na complementação de margens de ressecção.^{39,40}

Considerações finais | Vigilância para câncer no esôfago de Barrett

O risco presumido de câncer de esôfago tem motivado a criação de programas de vigilância com realização de exames endoscópicos e coleta de biopsia seriada dos quatro quadrantes com intervalo de 1 a 2 cm, com o intuito de identificar lesões precursoras e câncer precoce do esôfago em pacientes com metaplasia intestinal.

A letalidade dessa modalidade de câncer e a falta de eficácia do tratamento (cirúrgico, quimioterápico e radioterápico) são argumentos suficientes para promover a vigilância nos portadores de esôfago de Barrett. Apesar de não existirem estudos randomizados, várias evidências justificam a explicação racional para essa conduta. Os pacientes com adenocarcinoma de esôfago identificados em programas de vigilância têm sobrevida mais longa do que aqueles identificados pelos sintomas. Estudos demonstram que o programa de vigilância de esôfago de Barrett apresenta relação custo-benefício equivalente aos programas de vigilância de mama, cólon e câncer de colo uterino. A sobrevida é melhor em casos de adenocarcinomas ressecados precocemente, todavia, os resultados podem estar mascarados pela evolução natural da doença, sem contar a taxa de mortalidade da esofagectomia, a qual varia de 3 a 17%, dependendo da experiência do grupo cirúrgico. Outros grupos, por outro lado, demonstraram que a vigilância não se justifica em razão do grande número de pacientes portadores de esôfago de Barrett não identificados e, por conseguinte, não contemplados. Em locais de baixa prevalência, a probabilidade de diagnóstico de câncer é baixa; a principal causa de mortalidade nos pacientes com esôfago de Barrett não é câncer, e sim doenças cardiovasculares; os custos são demasiadamente elevados.

O exame endoscópico cuidadoso com aplicação de corantes ou novas tecnologias contendo alta resolução de imagem (NBI-Olympus e FICE-Fujinon) para reconhecer as áreas de irregularidade mucosa (p. ex., hiperemia, erosão, elevação ou depressão discreta no relevo) será possivelmente a melhor tática para o diagnóstico de lesões pré-cancerosas e/ou neoplasias precoces. O exame anatomopatológico ainda é considerado padrão-ouro no diagnóstico do câncer precoce do esôfago de Barrett, não existindo, até o momento, nenhum marcador imuno-histoquímico capaz de prever a evolução da doença.

O intervalo entre o exame endoscópico com biopsias seriadas de seguimento para pacientes sem neoplasia intraepitelial é controverso e varia conforme os diferentes consensos entre 1 e 3 anos, havendo recomendação que seja individualizado para cada paciente (ver Figura 65.12).

Distúrbios Motores do Esôfago

Eponina Maria de Oliveira Lemme

Introdução

O esôfago é um órgão constituído de musculatura estriada em seu terço proximal e de musculatura lisa em seus terços distais. É dotado de dois esfíncteres, o esfíncter esofágico superior (EES), que o separa da faringe, e o esfíncter esofágico inferior (EEI), que o separa do estômago. No ato da deglutição, ocorre abertura do EES e a onda peristáltica primária percorre o esôfago em sentido aboral, encontrando o EEI aberto pronto para receber o bolo alimentar. Após a deglutição, os esfíncteres assumem seu tônus basal de repouso. Quando este intrincado mecanismo fisiológico é alterado, seja por anormalidade dos esfíncteres ou da peristalse, surgem os *distúrbios motores do esôfago* (DME).¹

Os DME podem ser divididos topograficamente em dois grandes grupos, os *distúrbios da musculatura estriada*, quando são consequentes a alterações da faringe e/ou do esfíncter esofágico superior, e os *distúrbios da musculatura lisa*, quando o acometimento situa-se no corpo esofágico e/ou no esfíncter esofágico inferior. Tanto os distúrbios da musculatura estriada quanto os da musculatura lisa podem ser primários, caso a alteração motora

esofágica seja a própria manifestação da doença, e secundários, se a doença de base for sistêmica e o comprometimento esofágico tratar-se apenas de uma de suas manifestações.¹ Neste capítulo, serão abordados os DME de musculatura lisa.

Distúrbios motores primários

A classificação mais recente procura relacionar os DME com a principal alteração funcional por eles apresentada. Esta classificação está descrita a seguir.¹

- Acalasia
- Espasmo esofágico difuso
- Esôfago hipercontrátil
 - Esôfago em quebra-nozes
 - Esfíncter esofágico inferior hipertenso
- Esôfago hipocontrátil
 - Motilidade esofágica ineficaz
 - Esfíncter esofágico inferior hipotenso

Acalasia

Acalasia é um DME que acomete a musculatura lisa, caracterizado por relaxamento incompleto do esfíncter esofágico inferior (EEI) e perda da peristalse no corpo do esôfago. Pode ser *idiopática*,² encontrada nos países europeus, na América do Norte e também em nosso país, de natureza *chagásica*, relacionada com infecção pelo *Trypanosoma cruzi*, predominante nos países onde a doença de Chagas é endêmica, entre os quais o Brasil, e *secundária a neoplasias*,³ principalmente a de fundo gástrico, quando é também chamada de pseudoacalasia.²

Epidemiologia

Por motivos didáticos, as acalacias idiopática e chagásica serão abordadas juntamente.

A acalasia idiopática é relativamente incomum, sendo responsável por 8 a 14% das causas de disfagia nos países em que não existe doença de Chagas. Estudos na Europa e nos EUA estimam uma incidência de 0,5 a 1 caso novo/ano por 100 mil habitantes, com prevalência de cerca de 10 casos por 100 mil habitantes.²

No Brasil, onde a doença de Chagas é endêmica, relatos brasileiros indicam que a doença está em descenso, o que é atribuído à erradicação dos vetores, por meio de campanhas, e ao desmatamento e à urbanização em áreas endêmicas.³

A prevalência da esofagopatia no Brasil é, em média, de 8,8%, sendo 3% constituída da forma ectásica.⁴

Há franco predomínio da acalasia chagásica no Brasil como um todo, e as áreas mais acometidas estão nos estados de Goiás, São Paulo, Bahia e Minas Gerais. É pouco conhecida a prevalência da acalasia idiopática, mas estudos com grandes séries realizados no Rio de Janeiro mostram franco predomínio da acalasia idiopática sobre a chagásica nessa cidade (aproximadamente 3 para 1), uma vez que o município não é área reconhecidamente infestada pelo vetor, sendo os portadores desta última provenientes de localidades endêmicas.^{5,6}

Etiopatogenia

Vários fatores são apontados na etiopatogenia da acalasia idiopática; entretanto, evidências acumulam-se em favor de uma resposta autoimune contra neurônios, desencadeada por uma fator infeccioso.² Essa hipótese apoia-se em estudos anteriores que demonstram, de maneira semelhante às doenças autoimunes, que o risco de desenvolver acalasia é associado a um *status* genético, cuja condição confere sensibilidade para resposta imune anormal a um agente infeccioso. Dentre os fatores infecciosos, apontam-se vírus neurotrópico, como o do sarampo; herpes simples; ocorrência de infiltrado de linfócitos T entre as células mioentéricas e frequente relação entre a acalasia idiopática e o antígeno de histocompatibilidade da classe II, o DQW1.² Finalmente, o suporte para uma causa autoimune advém do achado de autoanticorpos contra neurônios do plexo mioentérico em muitos pacientes com acalasia.²

Das evidências a favor de um fator infeccioso como agente desencadeante da acalasia idiopática, a mais importante é o fato bem estabelecido de que a acalasia de natureza chagásica, causada pelo *Trypanosoma cruzi*, tem fisiopatologia muito semelhante à da forma idiopática.

Não se sabe ao certo como se processaria a destruição neuronal na doença de Chagas, sendo classicamente aceito que, na sua forma crônica, a enfermidade contém patogenia autoimune, tendo sido verificados autoanticorpos em indivíduos infectados, que fariam reação cruzada com células do hospedeiro. Estudos recentes têm considerado uma hipótese alternativa, na qual a persistência do parasita nos órgãos afetados seria responsável pela resposta inflamatória, sem necessidade de evocar autoimunidade. A demonstração de partículas de DNA do parasita em órgãos afetados, por meio da técnica de PCR (reação em cadeia da polimerase), e a ausência delas em órgãos não afetados, além da observação de que a imunossupressão (AIDS e imunotransplantados) pode levar à reativação de focos parasitários previamente controlados pelo sistema imunológico na forma crônica e a prevenção da progressão e redução da gravidade da doença após tratamento medicamentoso apoiam esta hipótese.⁷

Fisiopatologia

O substrato fisiopatológico da acalasia, seja chagásica ou idiopática, é a desnervação esofágica, caracterizada pela destruição do plexo mientérico do esôfago, havendo evidências também de degeneração de fibras aferentes vagais e do núcleo dorsal motor do vago.² No esfíncter esofágico inferior, o relaxamento é ausente ou incompleto (acalasia), com perda dos neurônios inibitórios do plexo mioentérico que contém os neurotransmissores óxido nítrico (NO) e peptídio intestinal vasoativo. A via excitatória colinérgica está preservada, e, na ausência dos mecanismos inibidores, há aumento da pressão basal do EEI.

Estudos revelam que existem certas diferenças quanto à expressão da degeneração do plexo mioentérico nas acalias idiopática e chagásica.^{8,9} Enquanto na idiopática, a denervação parece ser predominantemente pré-ganglionar, com hipersensibilidade do EEI à gastrina e aumento de sua pressão basal, na acalasia chagásica, há hipossensibilidade a este hormônio, com pressão do EEI menor do que na acalasia idiopática, o que sugere anormalidades, tanto nas vias inibitórias quanto nas excitatórias.^{8,9}

Da mesma maneira, a denervação intrínseca que se estabelece ao longo do esôfago ocasiona hipersensibilidade da musculatura lisa à ação de substâncias, como a metacolina e o betanecol, nas duas formas de acalasia.

No corpo do esôfago, ocorre perda da peristalse, traduzida por ausência de contrações ou contrações simultâneas. Esta aperistalse também não é muito bem compreendida e alguns a relacionam com a perda do gradiente de latência ao longo do corpo esofágico, processo também mediado pelo óxido nítrico.² Com o passar do tempo, o esôfago vai dilatando-se, surgindo, então, o *megaesôfago*, que é uma alteração anatômica decorrente de um distúrbio funcional. No Brasil, o termo megaesôfago é utilizado por muitos como sinônimo da forma chagásica da doença.

Quadro clínico

A acalasia idiopática é encontrada em várias faixas etárias, com maior prevalência entre os 30 e 40 anos. A distribuição quanto ao sexo masculino ou feminino é praticamente igual em trabalhos estrangeiros.²

Em relação à acalasia chagásica, há um predomínio do sexo masculino, sendo observada em todas as faixas etárias, com maior predominância entre os 20 e 40 anos.^{5,6}

Um estudo retrospectivo conduzido no Rio de Janeiro⁶ demonstrou que, nos 248 pacientes com diagnóstico de acalasia, a maioria deles pertencia à 5ª década (média 43 anos – 16 a 80 anos), a maior parte apresentava a forma idiopática (65%) e havia franco predomínio do sexo feminino, tanto na acalasia chagásica como na idiopática.

A doença é crônica, de longa duração (tempo médio de 3 a 5 anos), havendo pacientes com queixas de até 50 anos (tempo médio de 3 a 53 anos).^{2,5,6} A queixa mais comum é a disfagia, apresentada por 95 a 100% dos pacientes,^{5,6} lentamente progressiva, sendo comum a simultaneidade de disfagia tanto para líquidos quanto para sólidos e até a disfagia paradoxal, isto é, apenas para líquidos. É percebida em região retrosternal, mais para baixo, porém alguns pacientes a referem ao nível da fúrcula esternal, diferenciando-se da disfagia orofaríngea, por ocorrer após o ato da deglutição e de não ser acompanhada de engasgos. Entretanto, por vezes, durante o ato de ingerir grande quantidade de líquidos, estes podem retornar “até pelo nariz”, causando engasgo e desconforto. Muitos executam manobras para tentar alívio da disfagia, tais como elevação dos braços e rotação da cabeça. Fato

interessante que é observado na prática clínica é a oscilação da intensidade da disfagia para a mesma consistência alimentar no decorrer da doença.

As regurgitações ocorrem com frequência (78%), sobretudo à medida que a doença avança. São derivadas de produtos alimentares, material não digerido, às vezes, surgindo horas após as refeições, não raramente à noite, e provocando tosse, engasgos, sensação de sufocação, acordando o paciente. Devido a isso, alguns apresentam pneumonias de aspiração. Nas fases iniciais da doença, o paciente pode não regurgitar alimentos, e sim material semelhante a clara de ovo batida, que corresponde à estase salivar e de secreções esofágicas.

A perda de peso, referida por 70 a 80% dos pacientes,⁶ ocorre, em geral, nas fases iniciais da doença, podendo ser importante em alguns casos. Na dependência da faixa etária, há necessidade de diagnóstico diferencial com doença maligna; porém, na maioria das vezes, o paciente conserva o estado geral, havendo adaptação à disfagia.

Também nas fases iniciais da doença, o paciente pode apresentar dor torácica (20 a 30%) que se confunde com a dor anginosa, devido à sua localização frequentemente retrosternal irradiada para mandíbula.⁶ Esta dor normalmente surge espontaneamente e melhora com ingestão de líquidos ou eructações frequentes, podendo preceder por meses ou anos o surgimento da disfagia e costuma ceder quando esta domina o quadro clínico. Alguns se queixam de pirose (30 a 40%), fenômeno de difícil interpretação na acalasia, já que a doença teoricamente não favoreceria o refluxo.⁶ A sensação de queimação retrosternal é muitas vezes relatada pelos pacientes, nas fases iniciais, em alguns, também, precedendo a disfagia, o que confunde e retarda o diagnóstico. Tosse noturna é apresentada por cerca de 20% dos pacientes, por vezes sendo a queixa que leva o paciente ao médico, não raramente acompanhada de infecção respiratória.

Sialorreia é um sintoma menos comum e, nos chagásicos, pode ser acompanhado de hipertrofia das glândulas salivares, especialmente das parótidas.

Soluços ou singultos, ocasionalmente em crises prolongadas, podem ser observados na fase inicial da esofagopatia, durante a alimentação, acompanhando a disfagia.

Muitos pacientes relatam constipação intestinal, atribuída à alimentação inadequada e pobre em fibras, devido à disfagia e ao ajuste das consistências alimentares à sua intensidade. Na acalasia chagásica, a constipação intestinal grave pode ocorrer em razão da associação ao megacólon.⁶

Quando se compara o quadro clínico, representado pelos sintomas esofágicos em pacientes com acalasia chagásica e idiopática, nota-se que não há diferenças significativas entre eles, havendo maior incidência de constipação intestinal devido à associação de megacólon. Entretanto, os chagásicos são mais velhos e apresentam maior tempo de doença.⁶

Métodos complementares

Definição de etiologia

Indivíduos naturais ou residentes em áreas sabidamente endêmicas e/ou casa de pau a pique, são possivelmente portadores da forma chagásica.³ A etiologia da acalasia deve ser confirmada com o emprego das reações sorológicas, cujo resultado negativo aponta para o diagnóstico da forma idiopática.

Os testes sorológicos mais empregados habitualmente são a reação de fixação de complemento de Machado e Guerreiro (90% de sensibilidade) e a imunofluorescência para Chagas, que apresenta menos falso-negativos. Em caso de epidemiologia clara com um teste negativo, este deve ser repetido, ou introduzido outro para exclusão de falso-negativo. Pelo menos três exames devem ser solicitados em caso dessa eventualidade.

Esofagografia convencional

O estudo radiológico é de fundamental importância no diagnóstico da acalasia, sendo os achados de alta especificidade quando correlacionados ao estudo manométrico. Na maioria dos pacientes, o diagnóstico é feito pela esofagografia convencional. Os achados sugestivos da acalasia são retardo do meio de contraste, ausência de peristalse do órgão, junção esofagogástrica afilada conferindo o aspecto descrito como “rabo de rato” ou “bico de pássaro” e os diferentes graus de dilatação esofágica (Figura 65.21).¹⁰ Existem classificações de megaesôfago que são empregadas para definir o grau de avanço da doença, sendo as mais empregadas a de Ferreira Santos e a de Rezende (Tabelas 65.7 e 65.8).^{10,11} A maioria dos pacientes apresenta-se com megaesôfago não avançado (graus I ou II), tanto na acalasia chagásica quanto na idiopática.⁹

Algumas vezes, o diagnóstico da acalasia não é claro nas fases iniciais, surgindo contrações terciárias ou algum retarde do trânsito da substância baritada, e a sua confirmação requer exame manométrico. Entretanto, é incomum que paciente com acalasia apresente estudo radiológico inteiramente normal. Entre os distúrbios motores do esôfago, a acalasia é o que apresenta maior grau de acerto ao estudo radiológico, considerando-se o diagnóstico manométrico como padrão-ouro.

Endoscopia digestiva alta

A função mais importante da endoscopia digestiva alta (EDA) é na exclusão de alteração orgânica como causa da disfagia do paciente e, eventualmente, no diagnóstico de complicações da acalasia.² Muitas vezes, inicia-se a avaliação de disfagia pelo método endoscópico e, em caso de normalidade, o paciente deve ser submetido à esofagomanometria ou ao estudo radiológico. Na acalasia, a mucosa é normal e a passagem pela cárdia é acompanhada de discreta ou moderada resistência. O achado de líquidos ou resíduos alimentares no interior do esôfago deve sugerir o diagnóstico de acalasia. Quando há progressão da doença, é encontrada dilatação e/ou tortuosidade.

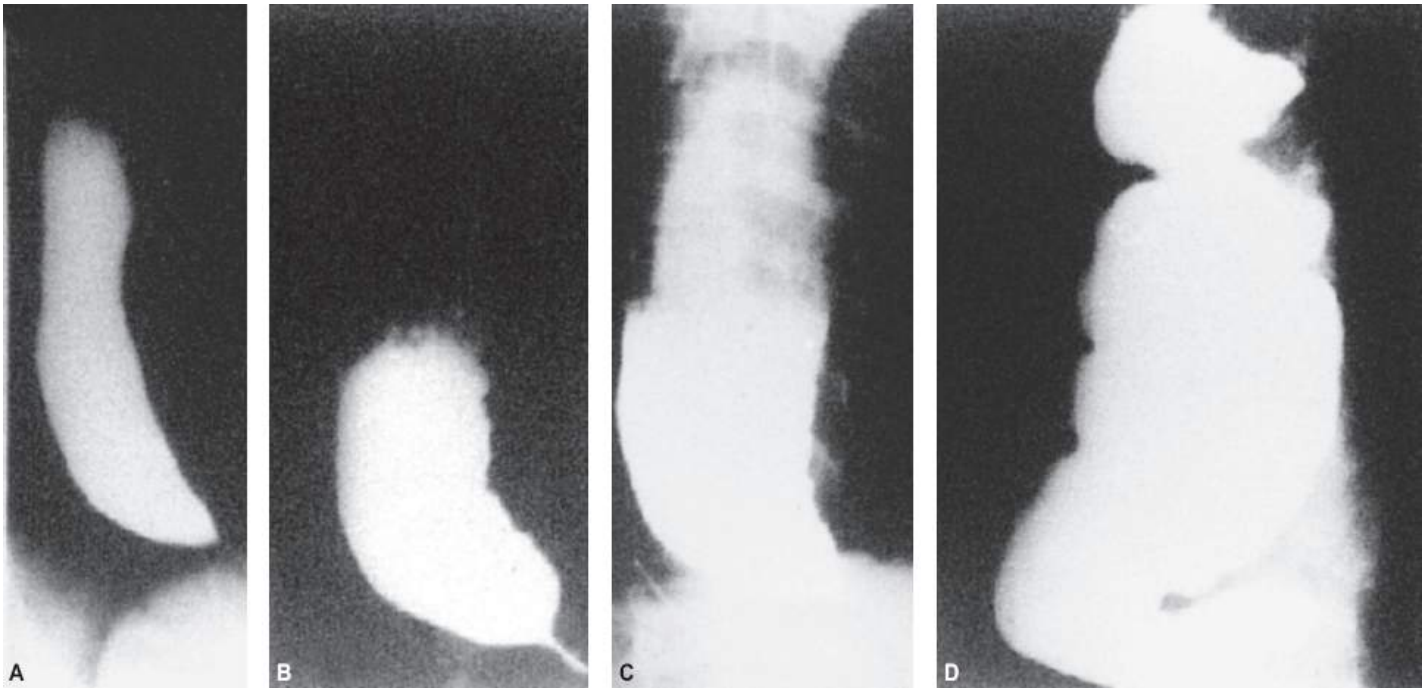


Figura 65.21 Esofagografias com megaesôfagos graus 1– 4 (classificação de Ferreira-Santos, 1961).¹⁰

Tabela 65.7 Classificação de Ferreira-Santos (megaesôfago).¹²⁶

Grau I	Diâmetro < 4 cm, incoordenação, boa tonicidade
Grau II	Diâmetro entre 4 e 7 cm
Grau III	Diâmetro > 7 cm
Grau IV	Diâmetro > 7 cm, com tortuosidade (dolichomegaesôfago)

Tabela 65.8 Classificação de Rezende (megaesôfago).¹²⁷

Grau I	Diâmetro normal com trânsito lento, coluna retida de nível plano
Grau II	Pequena/moderada dilatação, retenção evidente da coluna baritada e contrárias
Grau III	Grande dilatação, grande retenção, hipotonia ou nenhuma atividade contrátil
Grau IV	Grande dilatação, tortuoso ou dobrado, atônico (dolichomegaesôfago)

O exame endoscópico é fundamental na acalasia a fim de excluir neoplasia de fundo gástrico como causa da

doença. Grande resistência ou impossibilidade na passagem do endoscópio deve sugerir estenose ou etiologia maligna. É importante uma visão da cárdia em retroflexão com o intuito de excluir o diagnóstico de massa tumoral que invade o esôfago. Em casos suspeitos, não esclarecidos pela EDA, a ultrassonografia endoscópica é capaz de identificar mais precocemente um tumor maligno.

Há também incidência de câncer do esôfago de 2 a 4%, assestado na doença de longa duração. A mudança no padrão da disfagia, que se torna rapidamente progressiva e com grande perda de peso, deve levar à suspeita, sendo a EDA fundamental para a confirmação diagnóstica.²

Esofagite de estase e, eventualmente, monilíase podem existir ao exame endoscópico, sendo importante, neste último caso, a realização de raspado ou de biópsia para diagnóstico definitivo.

Para realização da EDA, é fundamental a limpeza do esôfago, visando à observação adequada da mucosa, muitas vezes sendo necessárias lavagens com sonda grossa precedendo o ato endoscópico.

Esofagomanometria convencional

A esofagomanometria convencional (EM) é considerada padrão-ouro para o diagnóstico da acalasia,² pois ela revela alterações características que, algumas vezes, podem não ser demonstradas pelo estudo radiológico nas fases iniciais da doença. Na maioria dos casos, a EM é confirmatória de um diagnóstico francamente sugerido pela radiologia.

Como a acalasia é doença de musculatura lisa, os achados manométricos ocorrem nos terços ou na metade distal do órgão. Os mais importantes são: falta de relaxamento ou relaxamento incompleto do EEI e aperistalse do corpo esofágico (Figura 65.22). Por vezes, os relaxamentos são completos, porém de curta duração (< 6 s). A perda da peristalse pode ser registrada como ausência de contrações ou contrações simultâneas, em geral, de baixa amplitude, ocasionalmente, de caráter repetido.

Mais raramente, as contrações simultâneas alcançam amplitude mais elevada do que as habitualmente registradas, sendo esta entidade denominada de *acalasia vigorosa*.¹² A média de pressão das contrações simultâneas acima da qual é feito o diagnóstico de acalasia vigorosa é variável na literatura, com valores de 37 a 60 mmHg. Muitos pacientes com acalasia vigorosa apresentam sintomas que sugeririam uma transição clínica entre portadores de acalasia clássica e espasmo difuso. Entretanto, estudos comparativos entre acalasia clássica e acalasia vigorosa não mostraram diferenças entre o quadro clínico e os achados radiológicos quando se utilizou média de amplitude das contrações de 37 mmHg e 60 mmHg,¹³ havendo dúvidas na literatura quanto à utilidade de separação deste subgrupo.

Em alguns pacientes com acalasia, pode ser encontrado relaxamento completo do EEI, o que é referido como “relaxamento aparente” ou pseudorrelaxamento. Trata-se de pacientes com quadro clínico de início recente, esôfago pouco dilatado e mais jovens do que o habitual. Estudo recente empregando manometria de alta resolução demonstrou que o pseudorrelaxamento do EEI observado nestes pacientes é produzido por encurtamento do corpo esofágico e movimento cranial do EEI, movimento este que coincide com a elevação da pressão de repouso do corpo esofágico.¹⁴

A média de pressão do esfíncter inferior é maior em pacientes com acalasia do que nos grupos controles assintomáticos, embora o EEI seja hipertenso em no máximo 40% dos pacientes.

Estudos manométricos comparando a acalasia chagásica com a idiopática revelam que, como grupo, a pressão de repouso do EEI é maior na acalasia idiopática quando comparada à chagásica.^{15,16}

Com relação ao corpo esofágico, estudos comparativos demonstram valores de amplitude e duração das contrações semelhante em ambas as acalacias.^{17,18}

A pressão do esfíncter superior é semelhante em ambas as acalacias, porém menor do que no grupo-controle, na acalasia chagásica.¹⁹

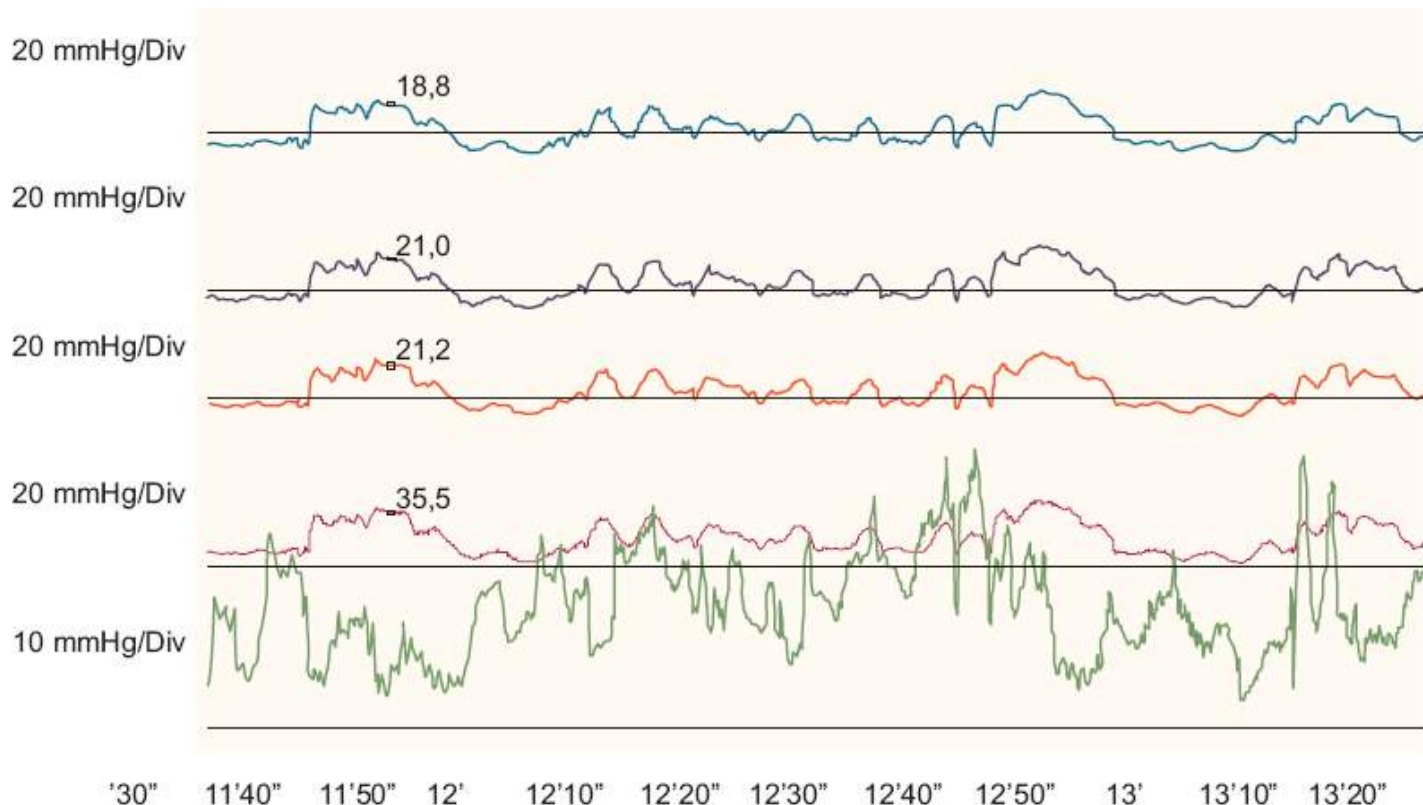


Figura 65.22 Esofagomanometria de paciente com acalasia. No canal distal (P5), o EEI com relaxamentos incompletos. Nos quatro canais proximais (P1-P4), aperistalse do corpo esofágico (distância de 5 cm entre os canais).

Avanços na investigação | Pesquisas

Manometria de alta resolução

A manometria de alta resolução (MAR) é um método de alta tecnologia que emprega até 36 sensores de pressão, posicionados muito próximos uns aos outros, de tal modo que o registro das pressões intraluminares torna-se um contínuo espacial ao longo de todo o esôfago (Figura 65.23). O desenvolvimento de sofisticados algoritmos de plotagem possibilitou exibir dados manométricos como imagens topográficas coloridas com o objetivo de evitar a superposição de inúmeras linhas de traçado, facilitando a análise.

Na AC, a MAR tornou possível categorizar os pacientes em três subtipos: Tipo I – AC com mínima pressurização (acalasia clássica); Tipo II – AC com compressão esofágica e Tipo III – AC com espasmo. Quando foram comparadas variáveis clínicas e manométricas nos três subtipos, observou-se que a AC tipo II responde melhor a qualquer tipo de tratamento (p. ex., BoTox, dilatação pneumática da cárdia [DPC] ou cirurgia), ao contrário da do tipo III, que responde pior, enquanto na do tipo I, os resultados são intermediários em relação aos anteriores. Isto sugere que a MAR representa um avanço na avaliação de pacientes com AC, uma vez que sua estratificação em subtipos possibilita prever a eficácia do tratamento.¹⁴

Ultrassonografia intraluminal de alta frequência

A ultrassonografia de alta frequência (USIAF) é um método que avalia a espessura da parede esofágica, podendo ser acoplada ao registro manométrico simultâneo. Nos diferentes distúrbios motores esofágicos de definição conhecida, tem sido encontrado espessamento da musculatura esofágica, registrado tanto na camada circular quanto na longitudinal. Este espessamento na acalasia é maior do que o observado nos demais distúrbios motores.²⁰ Um estudo empregando USIAF em pacientes com AC idiopática, AC chagásica, esofagopatia chagásica e controles assintomáticos, apontou que, nos três grupos de pacientes, existe espessamento da camada muscular, registrada no esfíncter inferior e no corpo esofágico distal. Este espessamento é maior na AC idiopática do que na AC chagásica, e o de ambas é maior do que o encontrado em pacientes com a esofagopatia chagásica.²¹ Esta técnica tem-se mostrado bastante promissora em pesquisa, com amplas possibilidades potenciais de aplicação na prática clínica.

Tratamento da acalasia

Os objetivos de qualquer forma de tratamento na acalasia são: (1) aliviar os sintomas do pacientes; (2) melhorar ou aliviar o esvaziamento esofágico e (3) evitar o desenvolvimento de megaesôfago.²² Não há evidências de que a etiologia idiopática ou chagásica tenha influência nas respostas aos diferentes métodos de tratamento empregados.^{6,8}

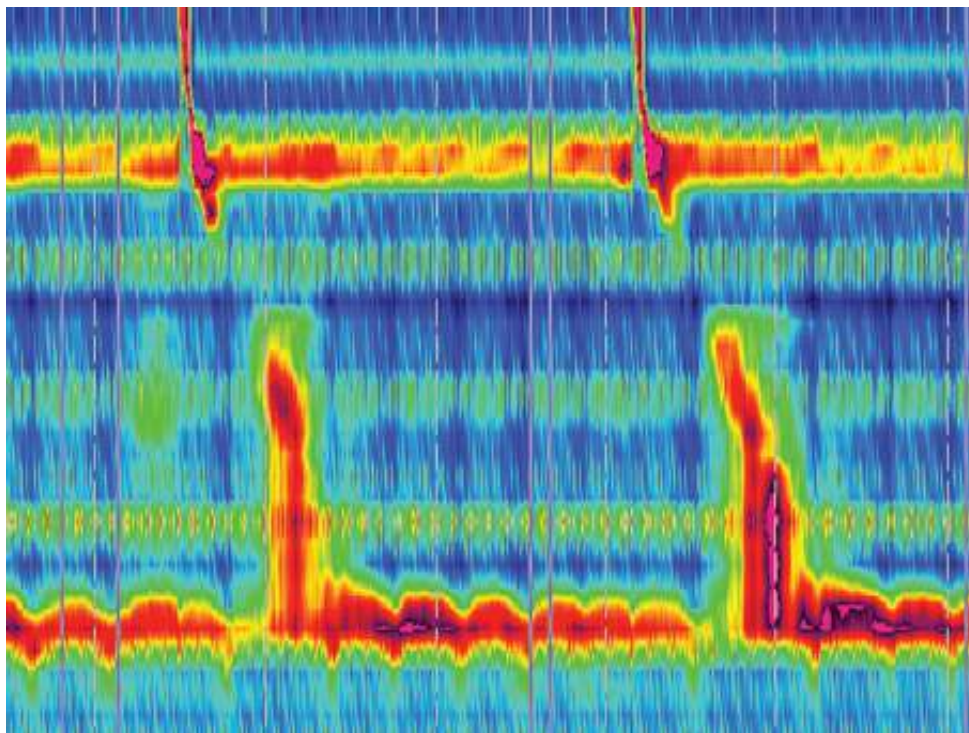


Figura 65.23 Manometria de alta resolução demonstrando contrações simultâneas de elevada amplitude em corpo esofágico associado a relaxamentos incompletos da junção esofagogástrica; diagnósticos de acalasia tipo II. (Cedida pelo Dr. Luiz João Abrahão Junior da Unidade de Esôfago do Serviço de Gastreenterologia do HUCFF – UFRJ.)

Fármacos

Nitratos, antagonistas dos canais de cálcio

Os nitratos e os antagonistas dos canais do cálcio são as medicações mais comumente empregadas no tratamento clínico. Os nitratos aumentam a concentração de óxido nítrico nas células musculares lisas, resultando em relaxamento. Administrados por via sublingual, os nitratos reduzem a pressão do EEI dentro de 15 min, e seus efeitos persistem por até 90 min.²

Os antagonistas do canal de cálcio, como nifedipino, também inibem a musculatura lisa e agem 30 min após sua administração sublingual na redução da pressão do esfíncter inferior. A melhora dos sintomas com o uso dessas substâncias ocorre entre 53 e 83% dos pacientes com os nitratos e entre 53 e 70% com os antagonistas de canal de cálcio em curto prazo.² Entretanto, seus efeitos colaterais, como cefaleia, tonturas e edema de membros inferiores, muitas vezes limitam seu uso, havendo também taquifilaxia a longo prazo. Na prática clínica, os pacientes beneficiam-se com tratamento clínico e melhora da disfagia, possibilitando ganho de peso antes de ser realizado o tratamento definitivo.

Toxina botulínica

A toxina botulínica (BoTox) inibe a estimulação do EEI pela acetilcolina e tem sido usada em injeções locais por via endoscópica, com redução dos sintomas do paciente, da pressão do EEI e do diâmetro esofágico. A dose usual é de 20 a 25 U, injetada em cada um dos quatro quadrantes da região do esfíncter inferior. Boa resposta sintomática em 6 meses foi observada em 55% de 147 pacientes de vários centros submetidos a uma única dose de BoTox,²³ mas resposta sustentada em 2 anos houve em apenas 24% dos 87 pacientes acompanhados. Portanto, os efeitos de uma única dose tem duração limitada, embora repetidas injeções possam ser realizadas sem prejuízo da resposta. Sugere-se que os melhores candidatos à BoTox sejam: pacientes idosos com associações mórbidas, uma vez que o procedimento é praticamente isento de riscos; pacientes com risco cirúrgico, que tiveram falha no tratamento cirúrgico ou múltiplas dilatações; pessoas portadoras de dilatação pneumática com perfuração e aquelas nas quais há associação com divertículo epifrênico. Pode-se empregar a BoTox em casos de dúvida diagnóstica ou

como preconizador de resposta ao tratamento definitivo da acalasia.

A experiência com a BoTox na acalasia chagásica demonstra que, a curto prazo, as respostas são melhores do que as observadas com emprego de placebo. Houve 58% de respondedores,²⁴ e os resultados pareceram similares aos da acalasia idiopática.

A principal limitação da BoTox é, portanto, sua eficácia em curto prazo, com necessidade de injeções posteriores.

Dilatação pneumática da cárdia

A dilatação pneumática da cárdia (DPC) é o tratamento conservador definitivo mais frequentemente empregado para o tratamento da acalasia. Tem por objetivo romper as fibras musculares do EEI, reduzindo sua pressão e, portanto, a obstrução funcional do esôfago. A consequência é a melhora do esvaziamento esofágico, bem como da disfagia.

Vários dilatadores pneumáticos já foram empregados no tratamento da acalasia, necessitando de posicionamento por meio de fluoroscopia. As técnicas são bastante variadas, não existindo uniformidade a respeito da pressão empregada, do tempo de insuflação do balão e do número de dilatações feitas em cada sessão, com os diferentes serviços seguindo suas próprias normas quanto ao procedimento.

Mais recentemente, dois novos dilatadores têm sido empregados, o dilatador de Witzel e o Rigiflex (Figura 65.24). No primeiro, o balão é de poliuretano, posicionado na junção esofagogástrica (JEG) com auxílio do endoscópio, sem necessidade de radioscopia. O dilatador Rigiflex dispõe de balão de polietileno na extremidade distal, de 10 cm de comprimento, fio condutor metálico e está disponível em tamanhos de 3, 3,5 e 4 cm. A mais importante vantagem do Rigiflex é sua baixa complacência, ou seja, o diâmetro programado é alcançado com a insuflação. A tentativa de exceder este diâmetro resulta em ruptura do balão. Os resultados da dilatação com estes novos dilatadores também foram avaliados por recente metanálise de 15 estudos envolvendo 1.065 pacientes.²⁵ Respostas excelentes/boas foram encontradas em 74% dessas pessoas em até 6 meses, caindo para 58% em seguimento médio acima de 3 anos. Houve uma taxa média de perfuração de 1,6%, novas DPCs foram necessárias em 25%, e miotomia posterior, em 5%.



Figura 65.24 Balões pneumáticos Rigiflex.

No Brasil, é grande a experiência com a dilatação forçada da cárdia, devido ao grande número de casos de acalasia chagásica. Esper *et al.*²⁶ obtiveram melhora clínica em 80% de 280 pacientes acompanhados após um período médio de 7 anos, sendo que apenas 10% necessitaram de nova dilatação.

A experiência do HU Clementino Fraga Filho da UFRJ avaliando os resultados com a DPC inclui dois estudos retrospectivos. No primeiro,⁶ 132 pacientes foram submetidos a 175 DPCs, com balões de Mosher e Witzel. Destes, 85 obtiveram a resposta clínica avaliada por período entre 1 e 15 anos. Em análise estratificada, a cada 5 anos, demonstrou-se deterioração da resposta à DPC com o passar do tempo, porém os resultados foram excelentes ou bons em 46% dos pacientes em período médio de 3 anos. Não houve diferenças entre os resultados obtidos nas

acalasia chagásica ou idiopática.

O segundo,²⁷ que empregou o balão Rigidflex, analisou 125 DPCs, com seguimento de 85 pacientes. Observou-se que, em até 1 ano, 80% apresentavam bons resultados, caindo para 60% entre 1 e 5 anos.

Das complicações da DPC, a mais temida é a perfuração esofágica, a qual ocorre em torno de 2 a 6% dos pacientes, sendo de 1,6% em metanálise e de 4% em experiência de nosso serviço.^{6,25,27}

O número de dilatações a que cada paciente é submetido também é objeto de controvérsia. Há quem realize 2 a 3 dilatações em sessões diferentes ou 1 a 3 em mesma sessão.^{6,27,28} Neste caso, emprega-se balões de diâmetro progressivo e observa-se o grau de laceração, o que ditará a progressão. O procedimento pode ser realizado uma segunda vez, na falta de resposta à primeira, e uma terceira em casos especiais.

Tratamento cirúrgico

O tratamento cirúrgico da acalasia pode ser feito por meio de cirurgias conservadoras ou de ressecção. A cirurgia conservadora mais empregada é a miotomia de Heller, em geral acompanhada de um procedimento antirrefluxo. Até alguns anos atrás, o procedimento era feito por via abdominal; porém, mais recentemente, tem sido realizado por via laparoscópica. Os resultados deste procedimento são muitos bons. Em recente revisão de 39 estudos incluindo quase 3.100 pacientes, bons resultados foram obtidos em 89,3%, com média de 35 meses de seguimento. A principal complicação da miotomia de Heller é o refluxo, que ocorre em 18% dos pacientes.²⁵

As ressecções esofágicas são habitualmente indicadas quando há falha do tratamento cirúrgico inicial e, raramente, como primeiro tratamento no megaesôfago muito avançado.

Dilatação ou cirurgia?

Os estudos comparativos entre a cirurgia conservadora e a DPC demonstram que os resultados do tratamento cirúrgico são melhores e geralmente mais duradouros do que os obtidos com a dilatação, tanto em estudos retrospectivos, de grande série de pacientes (85% de bons resultados com a miotomia *versus* 65% com a DPC),²⁹ quanto com número menor de pacientes (65% de bons resultados com a cirurgia de Thal-Hatafuku *versus* 45% com a DPC).⁶ Csendes *et al.*,³⁰ em estudo prospectivo, também revelaram melhores resultados com a miotomia quando comparados à DPC (95% *versus* 65%).

Estudo nacional prospectivo e randomizado, comparando a miotomia laparoscópica e a dilatação forçada, avaliou os resultados obtidos em 40 casos de megaesôfago não avançado por um período de 3 anos. Os dois métodos mostraram-se igualmente eficazes.³¹ Uma pesquisa retrospectiva recente comparou os resultados da DPC ao empregar o balão Rigidflex com a cirurgia de Heller laparoscópica,³² o tratamento cirúrgico mais utilizado atualmente. Foram avaliados 106 pacientes submetidos à DPC e 73 à miotomia. Em curto prazo (6 meses), bons resultados foram encontrados em 90% dos pacientes de ambos os grupos. Após 6 anos, bons resultados foram observados em 44% dos pacientes que haviam sido submetidos à DPC e em 57% dos tratados cirurgicamente, porém as diferenças não foram significativas. Isto confirma a observação clínica de que, com o tempo, há deterioração nos bons resultados de ambos os tipos de procedimento.

Recentemente, um ensaio clínico de 5 anos de duração randomizou 92 pacientes portadores de acalasia (sem tratamento prévio) para tratamento com DPC à base de Rigidflex ou miotomia de Heller laparoscópica com funduplicatura (HFp). Respostas satisfatórias foram semelhantes nos dois procedimentos (HFp 84%, DPC 73%, $p < 0,05$) na avaliação precoce (3 meses). Os dois métodos apresentaram queda nos resultados de maneira semelhante no período de 2 anos (54% X 60%, respectivamente, $p > 0,05$). A taxa de refluxo determinada à pHmetria foi significativamente maior na DPC em comparação com a cirurgia, o que demonstra, possivelmente, a importância da funduplicatura no procedimento.³³

Não existe consenso a respeito de qual método de tratamento definitivo da acalasia deva ser o de primeira escolha. Certamente, é aquele com o qual o serviço em questão tem melhor experiência. A conduta atualmente mais aceita é a de que a DPC seja preferida em pacientes acima de 40 anos, nos quais as respostas são mais bem aceitas, e de que a miotomia laparoscópica deva ser indicada como primeira opção nos jovens, pelos seus melhores e duradouros resultados.²

Espasmo esofágico difuso

O espasmo esofágico difuso (EED) é um DME que se manifesta por dor no peito e disfagia. Foi descrito há mais de um século em pacientes hipocondríacos que apresentavam dor no peito inexplicada. Embora seja comum a crença de que dor no peito de origem esofágica possa ser devida a “espasmo” de esôfago, trata-se de um DME de diagnóstico exclusivamente manométrico, porém bastante infrequente em laboratórios de motilidade.

O termo espasmo esofágico difuso é o mais empregado na maior parte dos trabalhos; entretanto, admite-se que ele não seja o mais apropriado, visto que as alterações da contratilidade restringem-se quase que exclusivamente ao terço distal, enquanto o terço proximal, com musculatura estriada, é relativamente poupado. Portanto, o nome mais adequado para designar esse distúrbio motor e atualmente mais utilizado é espasmo esofágico distal (EED).³⁴

Etiopatogenia

A etiopatogenia do EED é pouco conhecida, visto que poucos são os casos operados ou estudados *post-mortem*. São descritos espessamento da parede esofágica, alguma degeneração de fibras aferentes vagais com células ganglionares e hipersensibilidade colinérgica, além de relatos que mostram evolução para acalasia.³⁵

Conceitos recentes atribuem este DME a síntese ou degradação alteradas do óxido nítrico (ON) endógeno.³⁵ Experiências em animais e em humanos sugerem que o ON tem importante função na manutenção da peristalse esofágica, como parte da rede neural inibitória. Em condições normais, uma onda de inibição se segue à deglutição, que estabelece o momento da contração na musculatura lisa, sendo os neurônios não adrenérgicos, não colinérgicos os responsáveis por este efeito. Foi confirmada anormalidade na inibição pós-deglutição em pacientes com EED, processo mediado pelo óxido nítrico, que indica defeito de síntese e/ou de degradação desta substância.³⁵

Quadro clínico

A doença manifesta-se em ambos os sexos, com franco predomínio no sexo feminino na faixa etária entre 50 e 60 anos, e seus sintomas são dor no peito e/ou disfagia.^{35,36} A disfagia é intermitente, súbita, com parada transitória do alimento, frequentemente acompanhada de forte dor retrosternal baixa, irradiada para dorso ou mandíbula. Para tentar alívio, o paciente ingere líquidos, executa determinadas manobras e, o que é mais comum, provoca vômitos ou tenta regurgitar para obter alívio. A dor pode ser desencadeada por líquidos quentes ou gelados, também surge em repouso, fora das refeições, acorda o paciente à noite e pode piorar ou ser desencadeada por situações de tensão emocional. Muitos frequentemente são submetidos à investigação cardiológica, mormente aqueles em que a dor é o único sintoma ou domina o quadro clínico, alarmando o paciente. Alguns pacientes com dor e/ou disfagia diárias ou muito frequentes apresentam perda de peso, devido ao receio de alimentar-se. O EED pode estar associado à DRGE, quando pirose e regurgitações ácidas, vêm associadas ao quadro clínico, sendo importante a sua pesquisa devido a implicações terapêuticas.³⁴

Diagnóstico

O diagnóstico do espasmo difuso é feito exclusivamente pela esofagomanometria. Na dependência da queixa que motiva a investigação, os pacientes realizam inicialmente endoscopia digestiva, na investigação de dor torácica ou DRGE ou estudo radiológico, quando a queixa dominante é a disfagia. A esofagite é incomum nestes pacientes.³⁵

Esofagografia convencional

Os achados à esofagografia convencional são inespecíficos, em sua maioria representados por incoordenação e contrações terciárias, que, com frequência, segmentam a coluna do meio de contraste. Em cerca de 30%, estas contrações tornam-se pronunciadas, conferindo ao esôfago o aspecto de contas de rosário ou de saca-rolhas, porém este aspecto não é patognomônico do EED (Figura 65.25).³⁶ Menos comumente, ocorre atraso no tempo de trânsito da substância baritada e associação com divertículos do esôfago torácico.³⁷ Alterações motoras à esofagografia convencional foram observadas em 61% dos pacientes com EED e disfagia, mas nenhum apresentou “esôfago em saca-rolhas”.³⁶



Figura 65.25 “Esôfago em saca-rolhas” em paciente com espasmo difuso. (Cedida pela Dra. Laura Helman, Unidade de Esôfago, Serviço de Gastrenterologia, HUCFF-UFRJ.).

Esofagomanometria

As principais anormalidades são confinadas aos terços inferiores ou mais marcadamente ao terço distal. Em resposta às deglutições, surgem contrações simultâneas de grande amplitude e duração aumentada, frequentemente repetidas. Também é corriqueiro o aparecimento de contrações espontâneas. Pode haver onda peristáltica à deglutição, mas, algumas vezes, estas ondas são prolongadas por múltiplos picos de ondas espontâneas. O diagnóstico manométrico do EED requer a ocorrência de contrações simultâneas em pelo menos 20% das deglutições úmidas empregadas para estudo do corpo esofágico, em todo o corpo ou em esôfago distal (Figura 65.26).^{34,35} As contrações simultâneas podem ser de amplitude elevada, embora a maioria apresente amplitude normal, acima de 30 mmHg. Contrações repetidas, ondas de longa duração e contrações espontâneas também são possíveis, mesmo que não sejam requeridas para diagnóstico.³⁵

A maioria dos pacientes com EED tem pressão basal do EEI normal e um terço exibe relaxamento incompleto.³⁵

O EED é um distúrbio relativamente incomum em laboratórios de motilidade, sendo observado em no máximo 10% dos exames anormais de pacientes com DTNC,³⁷ ou portadores de disfagia funcional.³⁶

Avanços no diagnóstico | Manometria de alta resolução

Com a introdução da MAR na prática clínica, observou-se que as contrações rapidamente propagadas não são específicas do espasmo difuso. Uma variável definida à MAR, a latência distal, mede o período de inibição que precede a contração no esôfago distal, imediatamente proximal à junção gastresofágica. Contrações prematuras, definidas como latência distal reduzida, parecem ser muito mais específica para o EED à MAR. Contrações prematuras com relaxamento normal da JEG constituem o EED, enquanto contrações prematuras com anormalidade no relaxamento da JEG fariam o diagnóstico da acalasia tipo III ou acalasia espástica.^{14,34}

Esôfago hipercontrátil

Esôfago em quebra-nozes

O nome esôfago em quebra-nozes (EQN) foi cunhado por Benjamin *et al.*,³⁸ embora a afecção, de diagnóstico exclusivamente manométrico, tenha sido descrita por Brand *et al.* em 1977.³⁹ Empregando a esofagomanometria no estudo de pacientes com dor torácica não cardíaca (DTNC), a anormalidade manométrica mais frequentemente

encontrada por estes autores foi elevada amplitude de ondas em esôfago distal, que se mantinham peristálticas, a que denominaram de *peristalse esofágica sintomática*. O esôfago em quebra-nozes (EQN) foi descrito, posteriormente, como o DME mais frequentemente encontrado em DTNC.⁴⁰

Etiopatogenia

Há controvérsia em relação ao verdadeiro significado do EQN, derivada inicialmente da ausência de manifestação clínica durante o registro manométrico e de fatos demonstrados em outros trabalhos, como a falta de reprodutibilidade em exames posteriores e a imperfeita correlação entre a “melhora” manométrica e a melhora clínica. Os sintomas persistem após tratamento com medicações bloqueadoras de canal de cálcio apesar da regressão das alterações. Entretanto, as ondas de grande amplitude observadas no EQN poderiam ser marcadores de distúrbios motores mais graves durante o surto doloroso, como evidenciado em monitoramento prolongado da pressão esofágica, e há relatos isolados da progressão do EQN para outros DME, como acalasia e EED, admitindo-se, portanto, que essas anormalidades sejam espectro da mesma doença.^{41,42}

Estudos empregando ultrassonografia intraluminal esofágica de alta frequência em EQN demonstraram, respectivamente, estreita correlação entre o espessamento da camada muscular e o pico pressórico e uma anormalidade funcional caracterizada por assincronismo entre as camadas musculares longitudinal e circular durante a contração esofágica.⁴³

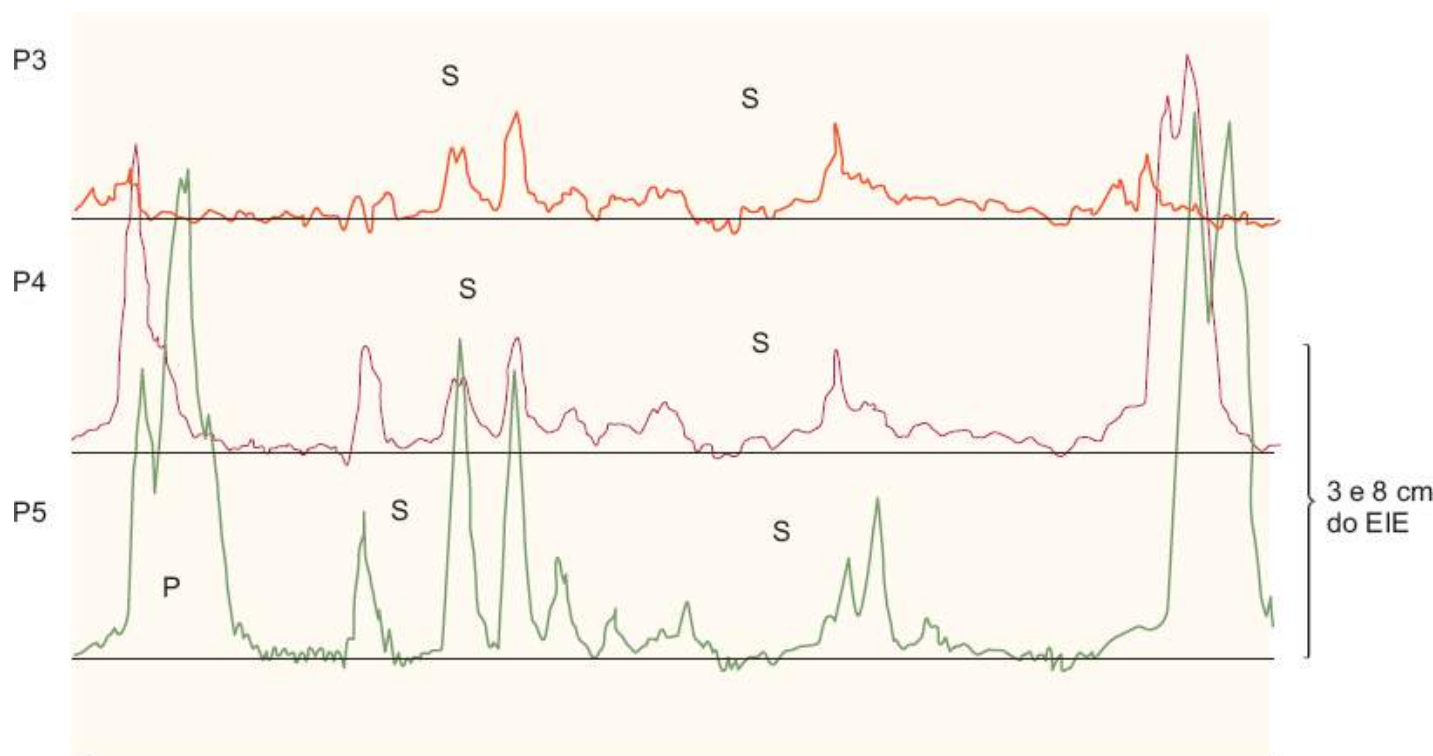


Figura 65.26 Esofagomanometria de espasmo difuso – contrações simultâneas (S) versus ondas peristálticas (P). EIE = esfíncter inferior do esôfago.

Aspectos psiquiátricos/psicológicos e emocionais têm sido avaliados em pacientes com DME, em especial nos pacientes com EQN, pois muitos deles apresentam características depressivas, ansiedade ou somatização. Este grupo de pacientes reage a situações de estresse, com aumento exagerado das ondas esofágicas, maior do que o observado em controles assintomáticos, havendo evidências de anormalidades na percepção visceral, com sensibilidade a estímulos, muitos dos quais não seriam percebidos por indivíduos normais.⁴⁴ Este aspecto sugeriria que o EQN representasse simplesmente um epifenômeno de uma resposta esofágica exagerada a estímulos intensos, como a dor.

Muitas das características dos pacientes com EQN e os pacientes com síndrome do cólon irritável (SCI) são semelhantes. Ambos são mais comuns em mulheres, frequentemente observa-se superposição dos sintomas nos dois grupos de pacientes, além de alterações psicoemocionais semelhantes, tais como depressão, ansiedade e somatização.⁴⁵

Estudos empregando insuflação de balão intraesofágico em pacientes com dor torácica e EQN revelam que estes

têm menor limiar para dor em relação aos controles. Tais achados também são similares aos encontrados em pacientes com SCI, quando da realização de insuflação de balão retal, sugerindo hipersensibilidade visceral nos dois grupos de pacientes.⁴⁵

Recentemente, tem-se demonstrado que, em torno de 35 a 40% dos portadores do EQN, há associação com DRGE, apontado por pHmetria, sendo incomum a esofagite erosiva.^{46,47} A DRGE deve ser sempre excluída em pacientes com EQN antes de ser instituída a terapêutica.

Diagnóstico

Quadro clínico

O EQN acomete principalmente pacientes na sexta década, predomina no sexo feminino e a dor torácica é o principal sintoma a ele relacionado.⁴⁷ A dor do EQN é a de origem esofágica, que se localiza na região retrosternal, podendo ser irradiada para o dorso, o pescoço e os braços. É possível ser desencadeada por tensão emocional, esforço físico e ser atenuada pelo uso de vasodilatadores, sendo de difícil diferenciação com a dor de origem coronariana, implicando que esta última seja sempre excluída por avaliação cardiológica apropriada.

A disfagia é o segundo sintoma, descrito em 10 a 30% dos pacientes.⁴⁷ É intermitente na grande maioria dos pacientes, frequentemente referida na região cervical e, em sua maioria, tanto para sólidos quanto para líquidos.

A pirose é o terceiro sintoma mais prevalente, encontrada em 14 a 45% dos pacientes com EQN e pode associar-se à disfagia em 20% dos pacientes.⁴⁷

Silva e Lemme, ao descreverem o quadro clínico de 97 pacientes com o diagnóstico de EQN,⁴⁷ observaram que 53,6% apresentavam dor torácica, 52,6% disfagia, 21,6% regurgitação, 15,4% dispepsia e manifestações ORL, principalmente sensação de globo em 14,4%.

Métodos complementares

■ Endoscopia digestiva alta

A endoscopia digestiva alta (EDA) tem pouco valor para a suspeita diagnóstica do EQN, por não haver qualquer achado endoscópico característico. Sua importância é afastar lesões inflamatórias da mucosa esofágica. Esofagite erosiva tem sido encontrada em 7 a 8%, e hérnia hiatal, em 25%.^{46,47}

■ Esfagografia convencional

A função fundamental da radiologia é afastar causas orgânicas para os sintomas, em especial a disfagia. A avaliação radiológica do esôfago é normal em 50% dos casos e demonstra alterações inespecíficas, como contrações terciárias em 16 a 40% dos pacientes.⁴⁷ A normalidade radiológica é de se esperar, uma vez que a peristalse primária não é perdida nos pacientes com EQN. Divertículos esofágicos podem ser encontrados em associação a EQN, principalmente os epifrênicos e menos frequentemente os de terço médio.⁴⁷

■ Esfagomanometria

O diagnóstico do EQN é exclusivamente manométrico, a partir da demonstração de ondas peristálticas em esôfago distal, isto é, aquelas registradas a 3 e 8 cm acima do limite superior do esfíncter inferior, de amplitude maior que o valor da média, mais dois desvios padrão do valor encontrado em indivíduos saudáveis (Figura 65.27),³⁸ ou seja, acima de 180 mmHg.

As anormalidades manométricas do EQN podem estar situadas em apenas um dos segmentos do esôfago distal, quer a 3 ou a 8 cm do limite superior do EEI, sendo proposta, para este último, a denominação de EQN segmentar.⁴⁸ Não há diferença significativa entre os achados clínicos dos pacientes com EQN clássico e EQN segmentar.⁴⁸

A duração das ondas peristálticas, em geral, também é prolongada, e o esfíncter esofágico inferior é normal na maioria dos pacientes, mas pode apresentar-se com aumento da sua pressão de repouso ou redução ou, mais raramente, com relaxamentos incompletos.⁴⁷

Lemme *et al.*³⁷, em estudo manométrico de 240 pacientes com DTNC, encontraram o EQN em 6% deles, correspondendo a 10% dos exames anormais, sendo os distúrbios motores inespecíficos e o esfíncter hipotenso as anormalidades mais comuns.

Recentemente, análise retrospectiva de um grupo de pacientes com EQN revelou que, quanto maior a média da amplitude das ondas peristálticas, maior o número de pacientes que apresentam dor torácica, o sintoma mais comum do EQN, como queixa principal.⁴⁹ Esta queixa principal foi observada em todos os pacientes nos quais a média de amplitude das ondas distais (MAOD) estava acima de 260 mmHg, em 69% daqueles com MAOD entre 220 e 260 mmHg e em 23% dos com MAOD entre 180 e 220 mmHg ($p < 0,05$). O tempo de trânsito determinado pela impedância esofágica intraluminal foi tanto menor quanto mais elevada a amplitude das ondas. É desejável que outros autores reproduzam estes resultados.

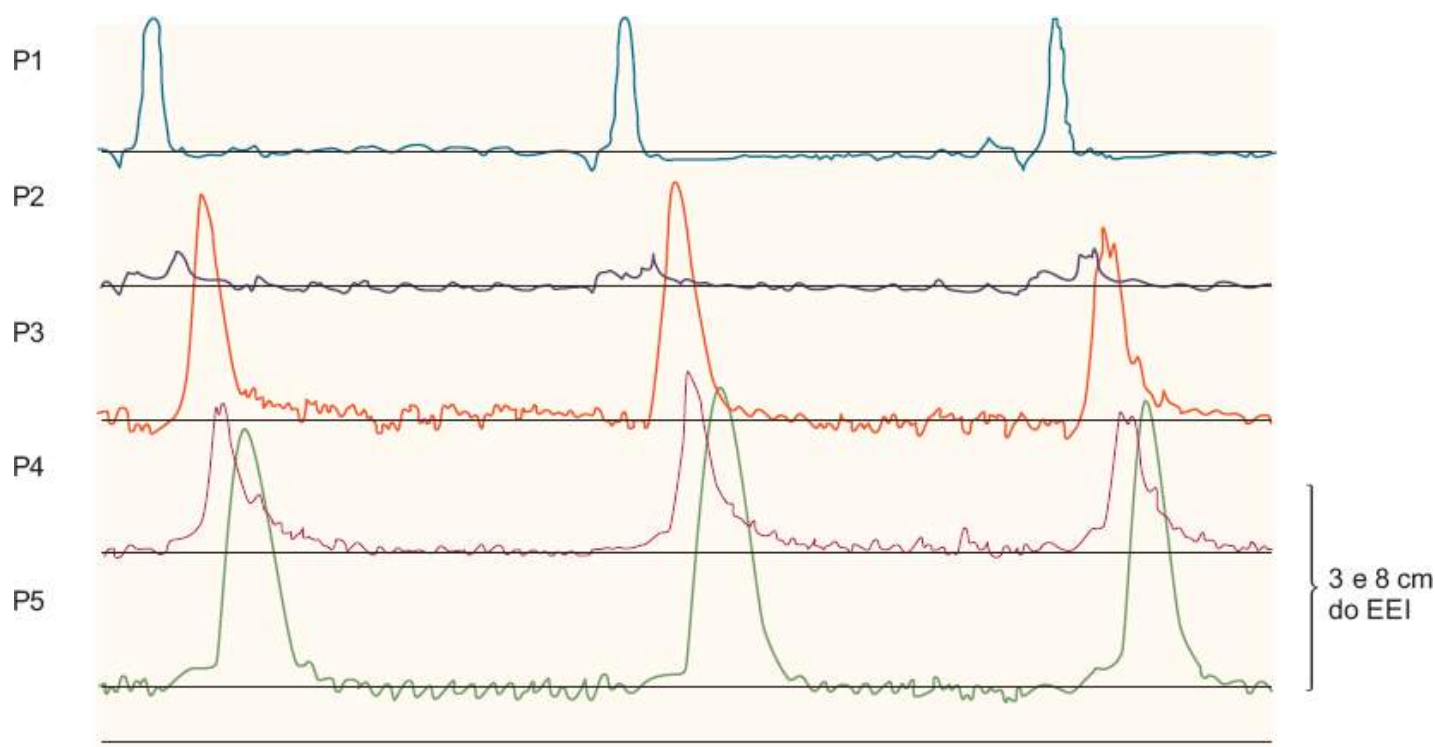


Figura 65.27 Esofagomanometria de EQN com amplitude distal (canais P4 e P5) > 180 mmHg.

■ pHmetria esofágica prolongada

Há poucos relatos do emprego sistemático da pHmetria esofágica prolongada no EQN. Achem *et al.* caracterizaram refluxo anormal em 13 de 20 pacientes (65%).⁴⁶ Já Silva e Lemme⁵⁰ encontraram pHmetria anormal em 41% de 52 pacientes com diagnóstico de EQN. Apenas um deles apresentava esofagite erosiva. O estudo comparativo entre portadores de EQN com e sem refluxo à pHmetria não demonstrou diferenças significativas entre eles em relação à amplitude das contrações.⁵⁰ A maioria dos pacientes apresentava queixa principal de dor torácica, tanto no grupo com refluxo quanto no sem refluxo, não sendo possível pelo quadro clínico distinguir os dois grupos.⁵⁰

A estratificação de pacientes por faixas de amplitude de contração no estudo já referido demonstrou que a associação com refluxo é menos frequente naqueles com MAOD mais elevada, como, por exemplo, acima de 260 mmHg (mais de 4 DP acima da média obtida em indivíduos saudáveis).⁴⁹

Todas estas observações sugerem que a DRGE deve ser sempre excluída em pacientes com EQN antes de ser instituída a terapêutica.

■ Testes provocativos

Os testes provocativos podem ser empregados na avaliação de DTNC, com o objetivo de reproduzir em laboratório a dor torácica da qual o paciente se queixa, constituindo-se em evidência segura da origem esofágica da mesma.^{51,52} Os mais comumente empregados são o teste de perfusão ácida ou de Bernstein, o de injeção intravenosa do inibidor de colinesterase edrofônio e o teste de distensão esofágica com balão, todos com sensibilidade relativamente baixa, porém alta especificidade. Nos dias atuais, os testes provocativos visam à avaliação da sensibilidade esofágica, uma vez que o conceito de hipersensibilidade visceral tem sido um dos importantes aspectos fisiopatológicos da DTNC e em particular do EQN.^{51,52} No EQN, descreve-se maior positividade dos testes provocativos de dor esofágica do que nos demais distúrbios motores, e, portanto, poderiam

ser de utilidade na identificação do tipo de sensibilidade esofágica envolvida e teoricamente empregados para orientação terapêutica, melhorando o prognóstico destes pacientes.⁵¹

Pesquisas e avanços diagnósticos

■ Manometria de alta resolução

A MAR no EQN possibilita distinguir dois tipos, empregando variável própria intitulada integral da contração distal (ICD), o EQN clássico, com ICD acima de 5.000, e o *jackhammer*, contendo ICD acima de 8.000.⁵³ Não se sabe ainda qual a implicação clínica e terapêutica dos dois tipos de EQN.

■ Ultrassonografia intraluminal de alta frequência

No EQN, também é encontrado espessamento da camada muscular do esôfago, observado à ultrassonografia intraluminal de alta frequência (USIAF). Este espessamento é menor do que o observado no EED e na AC, porém maior do que o verificado em controles,²⁰ sendo mais uma evidência de que o EQN é um verdadeiro DME e não um achado de natureza indefinida.

Esfíncter esofágico inferior hipertenso

Há alguns pacientes com dor torácica e/ou disfagia nos quais a única anormalidade manométrica encontrada é o aumento da pressão do EEI, definido posteriormente como acima de 45 mmHg, ou dois desvios padrão acima do encontrado em grupo-controle assintomático,¹ com relaxamento normal. O EEI hipertenso é encontrado em pequena parcela de pacientes (em torno de 2%) portadores de disfagia funcional ou DTNC,^{36,37} havendo poucas publicações a seu respeito.

Um estudo descreve os achados em 100 pacientes consecutivos com diagnóstico de EEI hipertenso, perfazendo 7% de 1.390 exames realizados no mesmo período.⁵⁴ Pacientes com EQN foram incluídos. A maioria dos pacientes era do sexo feminino (80%), com média de idade 54 anos e tempo de doença de 3 anos. As queixas principais mais frequentes foram disfagia e pirose. Os sintomas mais comuns foram regurgitação (71%), pirose (71%), dor torácica (71%) e disfagia (49%). Havia associação a EQN em 23% dos pacientes. Refluxo anormal à pHmetria prolongada foi encontrado em 26% dos 73 que realizaram o exame. A pressão residual do EEI após o relaxamento foi significativamente maior do que a observada em indivíduos controles.

Tratamento do espasmo difuso e dos DME hipercontráteis

Serão abordados juntos, já que as opções de tratamento são as mesmas para estas entidades. Embora sejam muitas, existem poucos estudos controlados que comprovem a real eficácia da maioria delas.

Tratamento não farmacológico

Todo paciente com DME e DTNC deve ser tranquilizado a respeito da ausência de doença cardíaca e da natureza benigna e não progressiva de seus sintomas. Pacientes com outras queixas têm de ser esclarecidos a respeito da doença. Muitos se beneficiam de tratamento psicoterápico, embora não existam experimentos clínicos que comprovem sua eficácia.

Tratamento farmacológico

Caso exista refluxo associado, o que pode ocorrer em qualquer destes DME, este deve ser vigorosamente tratado de maneira apropriada. Preconiza-se, preferencialmente, um IBP em dose única ou dupla, por 6 a 8 semanas, muitas vezes com resposta irregular em pacientes com EQN, sugerindo que a ação do ácido na fisiopatologia da dor nesta anormalidade motora necessita novos estudos. Excluído o refluxo, existem algumas modalidades de tratamento.

Relaxantes de musculatura lisa

Os relaxantes de musculatura lisa, como os nitratos de ação prolongada, os bloqueadores de canal de cálcio e os anticolinérgicos, são as medicações mais empregadas no tratamento dos distúrbios motores do esôfago, tendo a propriedade de reduzir a amplitude das contrações esofágicas e a pressão do esfíncter inferior, além de aumentar o

esvaziamento gástrico, embora nem sempre aliviem os sintomas. Um estudo placebo-controlado empregando nifedipino em indivíduos-controle e em pacientes com EQN, com doses de 10 a 30 mg 3 vezes/dia, demonstrou que a nifedipino reduziu a amplitude das contrações esofágicas e a pressão do esfíncter inferior, porém não houve diferença no alívio dos sintomas em relação ao grupo placebo.⁵⁵

Por outro lado, o bloqueador de canal de cálcio diltiazem em pacientes com EQN, na dose de 60 a 90 mg 4 vezes/dia, demonstrou redução da amplitude das contrações e melhora da dor torácica.⁵⁶

Sedativos, tranquilizantes e antidepressivos

Pacientes com EED e principalmente os portadores de EQN têm elevada incidência de transtornos mentais, tais como ansiedade e depressão. A utilização de medicamentos sedativos e antidepressivos em pacientes com DTNC tem demonstrado benefício no controle dos sintomas.

Alprazolam e buspirona podem ser úteis em pacientes com sintomas de ansiedade.

Estudo duplo-cego-placebo-controlado com o antidepressivo trazodona (100 a 150 mg/dia/6 semanas) foi conduzido em pacientes com DTNC e distúrbios motores do esôfago, com significativa melhora,⁵⁷ sem qualquer interferência no padrão de motilidade.

Cannon *et al.*,⁵⁸ em 40 pacientes com DTOI, 43% dos quais com EQN, revelaram que a imipramina em dose de 50 mg/dia foi capaz de reduzir a frequência das crises de dor. Devido à teoria da hipersensibilidade visceral no EQN e ao conceito de *esôfago irritável* (aquele que reage da mesma maneira a vários tipos de estímulo),⁵⁹ estes antidepressivos têm sido empregados em dose baixa, como redutor de sensibilidade, ou seja, para diminuir a percepção da dor, embora não existam estudos controlados a este respeito.

Outras modalidades de tratamento

Toxina botulínica

Um estudo não controlado em 15 pacientes com vários distúrbios motores do esôfago não acalasia⁶⁰ empregou toxina botulínica injetada no esfíncter esofágico inferior. Demonstrou-se alívio da dor torácica ou disfagia em 73% dos pacientes no primeiro mês, porém com retorno dos sintomas na maioria em 9 meses. O uso da toxina botulínica deve ser feito com cuidado, até que haja mais dados disponíveis.

Tratamento dilatador

Como o tratamento clínico por vezes não é satisfatório em pacientes com distúrbios motores hipercontráteis e EED, dilatações têm sido tentadas. Um estudo prospectivo, randomizado e duplo-cego foi realizado em oito pacientes com EQN, empregando bugias de 25 F como “placebo” e dilatador de 54 F como “potencial terapêutico”. Não houve diferenças nos resultados em relação à melhora da dor torácica nos pacientes dos dois grupos, nem redução significativa da pressão do esfíncter inferior ou da amplitude das ondas peristálticas.⁶¹ Estes dados não sustentam o uso de tratamento dilatador no EQN.

A dilatação pneumática da cárdia pode beneficiar pacientes com EED e relaxamento incompleto do EEI.

Tratamento cirúrgico

Esta modalidade de tratamento só deve ser recomendada em casos de sintomas graves, nos quais os outros tratamentos falharam, uma vez que nem sempre alivia os sintomas. A cirurgia preconizada tem sido a miotomia alongada, que pode ajudar alguns pacientes com dor torácica. Em pacientes com EQN, há relato de redução ou desaparecimento da dor torácica nos indivíduos tratados, além de abolição ou redução da peristalse nos 10 cm distais do esôfago, sem afetar a região proximal.⁶²

Esôfago hipocontrátil

Motilidade esofágica ineficaz

Em 1997, Leite *et al.*⁶³ cunharam o termo motilidade esofágica ineficaz (MEI) para designar a imensa maioria dos pacientes portadores de distúrbios motores inespecíficos (DMI) das classificações antigas (98%), definida como ondas de amplitude inferior a 30 mmHg e/ou contrações não transmitidas em esôfago distal, em número

superior a 20% das deglutições empregadas para estudo do corpo esofágico. Estes autores demonstraram que portadores de MEI apresentavam refluxo mais intenso em posições ereta e supina e retardo na depuração esofágica em relação a pacientes sem MEI. Ho *et al.* propõem que a MEI seja um distúrbio motor primário em pacientes com DRGE.⁶⁴ Analisando um grupo de portadores de DRGE, os autores encontraram DMI em 53% dos mesmos e, entre eles, 94% preenchiam o critério diagnóstico de MEI. Os pacientes com MEI apresentavam maiores valores de tempo de pH < 4 à pHmetria, tanto na posição supina quanto ereta, além de redução da depuração esofágica, em relação aos pacientes com outros DME ou manometria normal.

A MEI tem sido encontrada com igual prevalência na DRGE com e sem esofagite,⁶⁵ sendo mais prevalente no esôfago de Barrett,⁶⁶ o que confirma a acentuação das anormalidades motoras com a gravidade da doença.

Um estudo quantificou a MEI em leve, moderada e intensa de acordo com o número de contrações ineficazes e avaliou a prevalência dela em pacientes com doenças do refluxo erosiva e não erosiva, com a hipótese de que a MEI seria mais grave em portadores da primeira. Entretanto, não houve diferença significativa entre a prevalência dos diferentes estágios da MEI nos dois grupos de pacientes.⁶⁷

O emprego da impedanciomanometria tem contribuído para clarificar certas anormalidades da função esofágica, uma vez que possibilita o registro pressórico (manometria), simultâneo à determinação do tempo de trânsito de um bolo líquido ou viscoso (impedância). Foi avaliada a correlação entre os dois exames em 350 pacientes portadores de distúrbios motores do esôfago.⁶⁸ Observou-se uma excelente correlação entre o diagnóstico manométrico e o tempo de trânsito em portadores de acalasia e distúrbios motores com peristalse normal (EQN, esfíncter hipotenso). Entretanto, o tempo de trânsito foi normal em 55% dos portadores de espasmo difuso e em 51% dos pacientes com MEI, demonstrando que a MEI nem sempre atrasa o tempo de trânsito.

Outro trabalho empregando impedanciomanometria associada à determinação do pH esofágico analisou a relevância da MEI durante a depuração esofágica de ácido.⁶⁹ Foram estudados voluntários saudáveis antes e depois de disfunção da peristalse induzida por sildenafila, uma substância que provoca redução gradual e reversível da amplitude da contração peristáltica, sem inibição do volume de saliva. A MEI seria considerada moderada se 30 a 80% das sequências peristálticas fossem anormais, e intensa se mais de 80% das mesmas fossem anormais. O tempo de depuração de ácido foi semelhante nas posições ortostática e supina, quando foram comparados pacientes com peristalse normal e MEI moderada. Na posição ortostática, o volume de ácido depurado foi discretamente reduzido apenas na MEI intensa, porém, na posição supina, a MEI intensa retardou significativamente a depuração. É possível que, somente em casos de intenso distúrbio da peristalse, possa-se documentar atraso do tempo de trânsito e do tempo de depuração esofágica.

Entretanto, ainda está para ser determinado se estas observações têm importância prática em influenciar condutas diagnósticas e terapêuticas na DRGE, principalmente em relação aos resultados de cirurgia antirrefluxo.

A MEI é encontrada também em pacientes com outras queixas esofágicas, como disfagia e dor torácica, sendo a primeira ou segunda anormalidade manométrica mais frequentemente registrada nestes pacientes.^{36,37}

Esfíncter esofágico inferior hipotenso

A baixa pressão do EEI (< 10 mmHg) é habitualmente vista em pacientes com DRGE, sugerindo que esta baixa tonicidade possa ser secundária à lesão crônica pelo ácido, do esôfago distal.¹

A prevalência do EEI hipotenso é mais acentuada à medida que mais intensa é a DRGE, sendo observada em 30 a 40% na doença não erosiva, 70 a 80% na doença erosiva e 70 a 90% nos portadores do esôfago de Barrett.⁶⁶

Tratamento

O tratamento dos distúrbios hipocontráteis depende das queixas do paciente e do diagnóstico final. Como a maioria dos portadores desta alteração motora apresenta DRGE, esta deve ser tratada apropriadamente, o que será abordado em mais detalhes em outro capítulo.

A disfagia em pacientes com MEI é, em geral, discreta, e, quando mais intensa, associação com esofagite ou estenose péptica precisa ser pesquisada.

Infelizmente, nenhum medicamento disponível aumenta a amplitude da peristalse.

Um estudo publicado recentemente sob a forma de resumo revelou que um forte estímulo colinérgico (edrofônio IV) reverteu ou reduziu a MEI intensa em 55% de 30 pacientes com esofagite erosiva.⁷⁰ Isto sugere que a reversão

seja possível em pacientes com sistema neuromuscular preservado.

As limitações envolvendo a cisaprida, que poderia ser empregada com esta finalidade, têm dificultado seu uso, tendo sido este fármaco praticamente retirado do comércio.

Distúrbios motores secundários

Várias doenças podem estar acompanhadas de distúrbios motores esofágicos, como o diabetes melito, amiloidose, alcoolismo, mixedema, pseudo-obstrução crônica idiopática, o comprometimento esofágico da doença de Chagas e o da esclerose sistêmica progressiva.¹ As duas últimas, pela importância clínica, serão abordadas neste tópico.

Doença de Chagas

A doença de Chagas é causada pelo *Trypanosoma cruzi*, um protozoário flagelado transmitido por diversas espécies de insetos triatomídeos, sendo endêmica em países da América do Sul, notadamente o Brasil.⁷¹ Na fase aguda, é uma doença infecciosa de intensidade variável, e, na fase crônica, é dominada por alterações cardíacas e digestivas. As manifestações digestivas são consequência de comprometimento do sistema nervoso entérico, envolvendo principalmente o esôfago e o cólon. Estudos realizados em populações de áreas endêmicas revelam evidências clínicas e radiológicas de comprometimento esofágico em 7 a 10% de indivíduos cronicamente infectados.⁷²

As manifestações esofágicas podem ser indistinguíveis das da acalasia idiopática, porém, dentro do espectro da esofagopatia chagásica, há também um grupo de pacientes com esôfago não dilatado que apresenta disfagia leve e, muitas vezes, intermitente. Nestes pacientes, tem sido descrita uma gama de anormalidades manométricas menos graves, como ondas peristálticas com múltiplos picos e aperistalse total ou limitada ao esôfago inferior com relaxamento normal do EEI.³ Um estudo recente avaliou a evolução do comprometimento esofágico de 28 pacientes chagásicos com disfagia e que não apresentavam critérios para o diagnóstico manométrico de acalasia, revistos 3 a 14 anos depois (média 7 anos).⁷³ Foi observado que a disfagia melhorou em 46% dos pacientes, não se alterou em 35,7% e estava pior em apenas 10,7%. Não houve modificação no estudo radiológico em 85,7%, com piora em 10,7%. Houve pequenas modificações manométricas em cerca de 30% dos pacientes, porém nenhum preencheu o critério manométrico completo de acalasia. Considerando-se todos os critérios, não ocorreu alteração clínica, manométrica ou radiológica em 53,6% dos pacientes. Os autores concluíram que um grupo apreciável de pacientes com doença de Chagas e disfagia pode não ter progressão com o passar do tempo. Esta evidência deve ser lembrada ao decidir-se uma conduta terapêutica.

O diagnóstico da doença de Chagas é feito por meio de inquérito epidemiológico para o inseto transmissor e pela positividade das reações sorológicas, das quais as mais empregadas são a reação de fixação de complemento de Machado e Guerreiro e a imunofluorescência para Chagas.³

Esclerose sistêmica progressiva

Etiopatogenia

A esclerose sistêmica progressiva (ESP) é a doença do colágeno que mais está acompanhada de comprometimento esofágico, encontrado em 50 a 70% dos pacientes.⁷⁴ A doença acomete apenas a musculatura lisa do esôfago, ocasionando fibrose progressiva, cuja consequência é uma fraqueza global, traduzida por redução do tônus de repouso do EEI e diminuição gradual da peristalse esofágica, até seu total desaparecimento. Devido à hipotonia do EEI, ocorre refluxo, e o enfraquecimento da peristalse causa dificuldade de remoção, pelo esôfago, do ácido refluído. A permanência do ácido no esôfago por períodos prolongados lesa a mucosa, havendo quadros de esofagite extremamente graves, às vezes de difícil tratamento e que, frequentemente, evoluem para estenose.

Quadro clínico

Os pacientes sintomáticos apresentam-se com disfagia e pirose, em graus variáveis, havendo predominância de uma ou de outra, na dependência da extensão do comprometimento,⁷⁴ embora não exista um paralelismo perfeito

entre a importância das queixas e o grau de acometimento esofágico.⁷⁵ Há pacientes assintomáticos ou oligossintomáticos com grave comprometimento da motilidade. O fenômeno de Raynaud leva à sugestão diagnóstica, porém não existe relação completa entre sua existência e a manifestação esofágica.⁷⁵ Na prática clínica, observa-se que a disfagia tem relação com a gravidade de esofagite. Pode haver progressão para estenose, quando a disfagia torna-se orgânica e, por vezes, progressiva.⁷⁴

Diagnóstico

O método que inicia a investigação é a EDA, que pode mostrar esofagite em graus variáveis, inclusive estenose e, eventualmente, esôfago de Barrett.⁷⁴ Na avaliação da motilidade, o estudo radiológico evidencia frequentemente hipotonia e algum grau de dilatação.⁷⁵ Na ausência de estenose, nota-se a JEG aberta, diferenciando-a da acalasia. Entretanto, o método padrão-ouro na avaliação das alterações motoras é a esofagomanometria. A anormalidade mais característica é a combinação de hipotonia do EEI, com aperistalse esofágica.^{74,75} Todavia, alterações semelhantes à motilidade ineficaz também podem ser encontradas ou hipotensão isolada do EEI.⁷⁵ Nota-se relação entre a gravidade da esofagite e a da alteração motora – os pacientes com aperistalse apresentam os graus mais graves do que aqueles em que as alterações motoras são menos intensas ou ausentes.⁷⁵

Tratamento

O tratamento das manifestações esofágicas depende da sintomatologia e da existência de esofagite. Esta deve ser tratada preferencialmente com inibidores de bomba de prótons, em dose única no caso de esofagite leve e dose dupla nas mais graves. As estenoses são tratadas de maneira convencional, com dilatações instrumentais, devendo-se intensificar o tratamento antirrefluxo durante o período de procedimentos.⁷⁴

Na indicação cirúrgica em pacientes com ESP, precisam ser avaliadas a gravidade e a dificuldade de cicatrização das lesões, além da intensidade das alterações manométricas. Muitos destes pacientes apresentam aperistalse esofágica, ao que se pode seguir grave disfagia pós-operatória após uma válvula antirrefluxo.⁷⁴

Esofagites Infecciosas

Sérgio Barbosa Marques

Introdução

O esôfago pode ser acometido por vários patógenos que causam lesões preferencialmente da mucosa e estão relacionados com alterações da imunidade congênitas ou adquiridas. Dentre elas, destacam-se as imunodeficiências adquiridas causadas pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), e por medicamentos imunossupressores utilizados nos transplantes de órgãos sólidos e de medula óssea. Diversos agentes etiológicos ocasionam esofagites, mais frequentemente fungos e vírus, mas também podem ser decorrentes de bactérias e parasitas.

A infecção pelo HIV pode acometer todo o trato gastrointestinal, mas especialmente o esôfago, que é afetado em mais da metade dos pacientes sem tratamento antirretroviral. No entanto, a terapia antirretroviral de alta potência (HAART, do inglês *highly active antirretroviral therapy*) foi seguida por significativa redução na prevalência das infecções oportunistas. Apesar da comprovada eficácia do esquema HAART, um número considerável de pacientes apresenta infecções esofágicas relacionadas com o HIV, por não aderência ao tratamento, resistência viral aos antirretrovirais e diminuição da biodisponibilidade dos medicamentos.

A propagação dos transplantes foi acompanhada por aumento das infecções esofágicas por agentes oportunistas decorrentes da imunossupressão requerida. A antibioticoterapia profilática reduziu a frequência de infecções virais e fúngicas, porém ainda com elevada morbidade. O transplante de medula óssea acarreta maior risco quando comparado ao transplante de órgãos sólidos, pelo maior grau de imunossupressão.

Dentre os fatores de risco para esofagite infecciosa (Tabela 65.9), destaca-se a infecção pelo HIV, especialmente quando a contagem de linfócitos T CD4⁺ fica ≤ 200 células/mm³, com aumento significativo de infecções virais. Em pacientes com HIV e sintomas esofágicos, a candidíase é a principal etiologia,¹ observada em mais da metade dos casos, seguida por citomegalovírus (CMV) e herpes simples (HSV), podendo ocorrer

coinfecção de agentes infecciosos.

As neoplasias causam predisposição às infecções esofágicas por queda da imunidade e pela utilização de agentes quimioterápicos e radioterápicos, que ocasionam mielotoxicidade e alteração da barreira mucosa do trato gastrointestinal.²

Os corticosteroides e imunossupressores empregados em doenças autoimunes predis põem a infecções pela supressão da função de linfócitos e granulócitos, destacando-se infecção por *Candida*, seguida por HSV e CMV.

Também são fatores de risco as alterações que causam quebra da barreira mucosa esofágica, como obstruções mecânicas decorrentes de processos de origem benigna, inflamatória ou neoplásica.³

Outros fatores de risco para surgimento de candidíase esofágica incluem desnutrição, diabetes melito, alcoolismo, hipocloridrias, que podem ser secundárias a gastrectomias, e uso de inibidores da secreção ácida do estômago.

Tabela 65.9 Fatores de risco para esofagites infecciosas.

Alterações no sistema imunológico	Infecção pelo HIV
	Neoplasias
	Corticosteroides
	Transplante de órgãos
	Imunossupressores: ciclofosfamida, azatioprina, clorambucila, metotrexato, OKT3, tacrolimo
	Imunodeficiências congênitas: candidíase mucocutânea crônica
	Diabetes melito
	Etilismo
	Idade avançada
Alterações da flora bacteriana	Antibioticoterapia
	Hipocloridria: inibidores de secreção ácida do estômago, gastrectomia, atrofia gástrica
Alterações na estrutura e função do esôfago	Esclerose sistêmica progressiva
	Megaesôfago chagásico
	Acalasia
	Estenoses: tumores, cáusticas
	Divertículos

As principais manifestações clínicas da esofagite infecciosa são a odinofagia, disfagia, dor abdominal, febre, lesões da cavidade oral, náuseas e vômitos.

O principal exame para o diagnóstico é a endoscopia digestiva alta, pois possibilita avaliar as lesões esofágicas e coletar fragmentos de mucosa para exame histopatológico, citológico e cultura para pesquisa de agentes infecciosos.

O tratamento depende do agente etiológico, da imunidade do paciente e de fatores de risco associados. O resultado do tratamento está diretamente relacionado com a correção de fatores predisponentes locais e da melhora da resposta imune. A profilaxia é indicada para pacientes com alto risco de reativação de infecções virais no período pós-transplante e pacientes com imunodeficiência grave.

Infecções por fungos

Candida sp.

Candida albicans é o agente etiológico mais frequente das infecções esofágicas, por ser comumente encontrado na flora da cavidade oral de indivíduos normais. Em situações clínicas predisponentes, há colonização esofágica, com formação de pseudo-hifas ou hifas e posterior invasão da mucosa. Outras espécies patogênicas podem ser observadas, incluindo *C. tropicalis*, *C. glabrata*, *C. parapsilosis* e *C. krusei*.

A defesa contra infecção sistêmica depende da opsonização de partículas do agente infeccioso por anticorpos e complemento, que fazem o reconhecimento e a destruição do fungo por macrófagos e granulócitos. Logo, alterações funcionais de granulócitos predisõem a infecções fúngicas disseminadas. A hipocloridria, como o uso de bloqueadores de secreção ácida gástrica e vagotomias, favorece a colonização do trato gastrointestinal alto por fungos.¹⁹³ Corticosteroides sistêmicos e tópicos causam supressão da função linfocitária e granulocítica, predispondo à infecção por *Candida*. Afecções endócrinas também se associam à infecção fúngica, como diabetes melito, hipotireoidismo, hipoparatiroidismo e hipoadrenocortisolismo.⁴

No paciente com infecção pelo HIV, a candidíase esofágica ocorre mais frequentemente quando a contagem de linfócitos T CD4⁺ encontra-se ≤ 300 células/mm. O tratamento profilático nesse grupo de pacientes diminuiu a frequência dessas infecções.

A maioria dos pacientes apresenta-se com odinofagia e disfagia, que são detectadas em quase todos os casos. Náuseas, vômitos e dor abdominal sugerem outras afecções do trato gastrointestinal associadas à candidíase.

Lesões por candidíase oral correlacionam-se a lesões no esôfago e têm valor preditivo positivo para candidíase esofágica de aproximadamente 70 a 90%, porém sua ausência não exclui acometimento esofágico.⁵ Úlceras concomitantes sugerem coinfeção por outros agentes infecciosos, como HSV e CMV.

Complicações decorrentes de candidíase são raras, e poucos relatos de hemorragias ou estenoses são descritos.

A endoscopia é o exame de escolha para diagnóstico de candidíase esofágica e possibilita avaliação da mucosa e coleta de material para confirmação diagnóstica. As alterações incluem placas brancas ou amareladas aderidas à mucosa (Figura 65.28), que podem ser confluentes e raramente com úlceras. Há predileção pelas partes proximal e média, com envolvimento distal nas fases mais avançadas. A classificação de Kodosi avalia a extensão da área acometida e complicações (Tabela 65.10).⁶

O estudo anatomopatológico tem sensibilidade de 50 a 60% e demonstra hifas e pseudo-hifas na coloração por hematoxilina-eosina. Nos casos de menor densidade de fungos, pode-se optar por colorações específicas que melhoram a sua visualização, como ácido periódico de Schiff (PAS) e prata (Figura 65.29).

O escovado e o estudo citológico apresentam maior sensibilidade que o exame histológico por biópsia, notando-se melhor preservação das hifas e pseudo-hifas.⁷ No caso de resistência ao tratamento ou suspeita de infecção por outras espécies de fungos, recomenda-se a realização de culturas por meio de Sabouraud, cuja sensibilidade está em torno de 80%.¹

Estudos radiológicos têm valor limitado pela baixa sensibilidade diagnóstica, observando-se diminuição do peristaltismo, espasmos e irregularidade na superfície que se relacionam com edema, ulcerações ou placas orientadas longitudinalmente na mucosa esofágica.

Além dos medicamentos específicos, corrigir alterações do sistema imune e de fatores de risco corrobora o tratamento. Os medicamentos de ação tópica são ineficazes para tratamento de esofagite por *Candida* e não devem ser utilizados.^{1,8}

Os antifúngicos derivados de imidazólicos, como fluconazol, voriconazol e itraconazol, são os medicamentos mais utilizados para tratamento da candidíase esofágica, com boa resolução (Tabela 65.11).⁸ Eles inibem a enzima citocromo P450 do fungo, essencial na síntese do ergosterol, encontrado na membrana das células do fungo. A depleção de ergosterol altera a fluidez da membrana, com inibição da replicação e da transformação das células da levedura em hifas, a forma invasiva e patogênica do parasita.

Fluconazol é o medicamento de escolha para tratamento de esofagite por *Candida* sp., com dose recomendada de 200 a 400 mg/dia, via oral ou intravenosa, por 2 a 3 semanas (ver Tabela 65.11). Este antifúngico não depende de pH ácido do estômago para absorção e, nas doses habituais, não acarreta inibição do metabolismo hepático das medicações e da esteroidogênese. É rapidamente absorvido, com biodisponibilidade oral, resultando em concentrações próximas de 90% à dose administrada por via intravenosa. A absorção não é afetada por consumo de alimentos, pH gástrico ou estágio de doenças sistêmicas. Os efeitos colaterais, geralmente leves, incluem náuseas,

cefaleia, dor abdominal e, raramente, hepatite.

Voriconazol é a segunda opção terapêutica e deve ser utilizado nos casos com resistência ao fluconazol ou por infecção causada por *C. krusei*. A dose recomendada é de 200 mg, 2 vezes/dia. A biodisponibilidade por via oral é superior a 90%, não é afetada pelo pH gástrico, mas reduz quando administrada com alimentos. O efeito colateral mais frequente é alteração visual transitória, incluindo *flashes* de luz.



Figura 65.28 Candidíase esofágica: exame endoscópico demonstrando exsudato puntiforme ou em placas recobrendo mucosa.

Tabela 65.10 Classificação endoscópica de Kodsi para candidíase esofágica.

Grau I	Poucas placas brancas elevadas de até 2 mm, com hiperemia, mas sem edema ou ulceração
Grau II	Múltiplas placas brancas elevadas maiores que 2 mm, com hiperemia e edema, mas sem ulceração
Grau III	Placas elevadas confluentes, lineares e nodulares, com hiperemia e ulceração
Grau IV	Achados do grau III, com membranas friáveis e ocasionalmente diminuição do lúmen esofágico

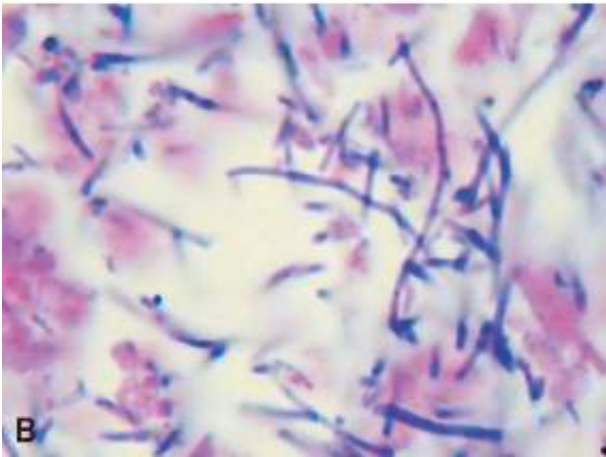
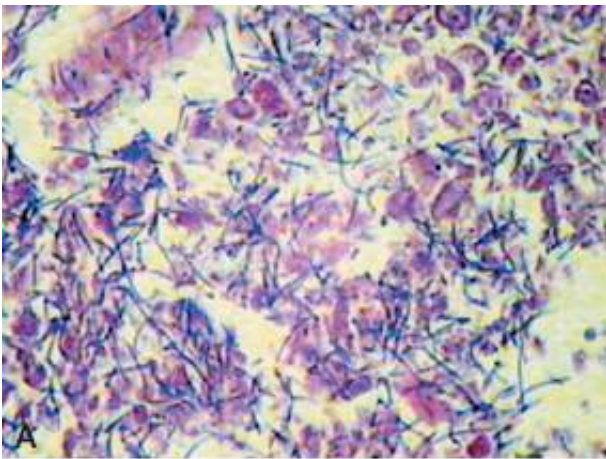


Figura 65.29 Biopsia endoscópica coloração pela hematoxilina-eosina. **A.** Aumento de 400 vezes: pseudo-hifas de *Candida* sp. e células necróticas. **B.** Aumento de 1.000 vezes (imersão): pseudo-hifas de *Candida* sp.

Itraconazol, na forma de solução oral, é uma alternativa ao tratamento com fluconazol ou indicado para casos de resistência ao tratamento à base fluconazol. A dose diária recomendada é de 200 mg, preferencialmente, evitando-se uso da formulação em cápsulas devido à sua absorção irregular e consequente comprometimento da eficácia do fármaco. As medicações antissecretoras ácidas (inibidores de receptores histamínicos e da bomba protônica) diminuem a absorção da cápsula, enquanto bebidas ácidas aumentam sua absorção. A administração da cápsula com as refeições aumenta a absorção, enquanto a formulação em solução é melhor absorvida com estômago vazio. Os efeitos colaterais consistem em distúrbios gastrintestinais, cefaleia e tonturas. Raramente, provoca hepatite, hipopotassemia e impotência sexual.

Tabela 65.11 Tratamento da candidíase esofágica.

Medicamentos de ação sistêmica	Fluconazol: 200 a 400 mg VO, 1 vez/dia durante 2 a 3 semanas Voriconazol: 200 mg VO, 2 vezes/dia durante 2 a 3 semanas Itraconazol: 100 a 200 mg VO, 1 vez/dia durante 2 a 3 semanas Anfotericina B: 0,5 mg/kg/dia IV, por 7 a 10 dias
Profilaxia primária	Fluconazol: 200 mg VO, 2 vezes/dia, durante 30 dias Voriconazol: 200 mg VO, 2 vezes/dia, durante 30 dias Itraconazol: 200 mg VO, 2 vezes/dia, durante 30 dias Anfotericina B: 1 a 2 mg/kg/dia IV, por 7 a 14 dias
Profilaxia secundária	Fluconazol: 100 a 200 mg VO, 1 vez/dia Itraconazol: 100 a 200 mg VO, 1 vez/dia

VO = via oral; IV = via intravenosa.

A anfotericina B deve ser recomendada para pacientes que necessitam de terapia intravenosa, como por candidíase refratária aos imidazólicos ou candidíase em mulheres gestantes, pois os imidazólicos são potencialmente teratogênicos e não podem ser usados no primeiro trimestre de gestação. Nesses casos, a dose recomendada é de 0,5 mg/kg/dia (ver Tabela 65.11). Para infecções disseminadas, doses cumulativas de 1,5 a 2 g devem ser usadas por 6 a 12 semanas. Pacientes neutropênicos, sem sinais de infecções sistêmicas, devem ser tratados com anfotericina B intravenosa por 7 a 10 dias. A anfotericina B é um derivado poliênico que se liga à membrana celular formando poros, interferindo na permeabilidade e nas funções de transporte. Uma das complicações é a hipopotassemia, por perda de potássio intracelular. A toxicidade renal é o efeito colateral mais comum e grave. Outros efeitos colaterais incluem trombocitopenia, febre, calafrios e tromboflebitas.

Pacientes neutropênicos devem ser tratados com atenção especial devido ao maior risco de infecção disseminada, e a anfotericina pode ser o medicamento de escolha no início do tratamento.^{9,10}

A profilaxia para candidíase é utilizada após transplantes de medula óssea ou hepáticos, ou ainda nos casos de neutropenia com alto risco para candidíase.¹⁰ No transplante de medula óssea, o período de maior risco é no primeiro mês após o transplante, e isto se deve à neutropenia prolongada e à perda de integridade da barreira mucosa. O medicamento mais utilizado é o fluconazol, na dose de 200 mg, 2 vezes/dia, por um período de 30 dias após o transplante (ver Tabela 65.11).

Histoplasmose

O *Histoplasma capsulatum* pode ser causa de pneumonia, sendo que a principal via de entrada é a respiratória.¹¹ Após inalação dos fungos na fase filamentosa (microconídeas), chegam ao alvéolo pulmonar, no qual são fagocitados por macrófagos e transformam-se na fase leveduriforme. Cerca de 5% dos pacientes expostos desenvolverão sintomas, em geral, semelhantes ao quadro gripal. A fase leveduriforme reproduz-se no parênquima

pulmonar, alcançando os linfonodos do hilo mediastinal e disseminados pela corrente sanguínea, instalando-se em praticamente todos os tecidos do sistema reticuloendotelial, como pulmões, fígado, baço, linfonodos e tecidos linfáticos do tubo digestivo.

Antes que haja resposta imunológica mediada por células, o fungo dissemina-se por via hematogênica. Após resposta imune, há formação de granulomas com necrose caseosa e calcificação, contendo eliminação do agente infeccioso. Em pacientes com resposta imune celular comprometida, o fungo dissemina-se de maneira progressiva.

A doença pode acometer pacientes imunocompetentes, mas principalmente aqueles com algum tipo de imunodeficiência, em especial, pacientes com AIDS. Destes pacientes, os que têm maior risco são aqueles com contagem de linfócitos T CD4⁺ 150/mm³.

A forma disseminada aguda da afecção acomete principalmente pacientes idosos, crianças ou aqueles em uso de imunossuppressores ou com outras imunodeficiências graves, como leucoses, linfomas e AIDS.

As principais manifestações clínicas incluem febre, emagrecimento, queda do estado geral, diarreia, hepatoesplenomegalia, adenomegalias generalizadas e lesões cutâneas e mucosas.

Na forma disseminada crônica da histoplasmose, os pacientes apresentam alterações imunes leves, e as principais delas são: lesões mucosas orofaríngeas (90% dos casos), com destruição de septo nasal e alterações laríngeas; e, menos frequentemente, as formas cutâneas (10%), que se apresentam como úlceras.

O esôfago pode estar envolvido na histoplasmose como parte da infecção disseminada progressiva nos casos de adenites mediastinais durante a fase aguda ou complicações locais devido ao processo de cura com mediastinite fibrosante.

A sintomatologia clínica da infecção aguda é inespecífica e depende da resposta imunológica ao agente infeccioso. Nos pacientes imunossuprimidos, os sintomas são exacerbados, com febre, queda do estado geral e linfadenomegalias. A principal manifestação por acometimento esofágico é a disfagia, secundária à compressão extrínseca por linfonodos mediastinais ou por fibrose mediastinal. Outros sintomas incluem odinofagia e, raramente, formação de fistulas esofagobrônquicas e hemorragia digestiva alta, provocados por erosões ou ulcerações da mucosa esofágica.¹²

A afecção deve ser suspeitada em residentes de áreas endêmicas e que apresentam disfagia, adenopatia e calcificações mediastinais.

Ao exame endoscópico, pode-se visualizar redução do calibre por compressão extrínseca e, ocasionalmente, alterações na mucosa, como erosões ou úlceras e friabilidade da mucosa, estas mais comumente observadas na fase aguda. Na forma tardia secundária à fibrose mediastinal, os principais achados endoscópicos no esôfago são os divertículos de tração e tortuosidades ou estenoses. Biopsias de lesões com pesquisa para histoplasmose deverão ser realizadas. Testes sorológicos, pesquisa direta, culturas e pesquisa de antígenos são úteis para confirmação diagnóstica. Podem ser realizados broncoscopia, mediastinoscopia ou toracotomia para obtenção de amostra tecidual.

Pacientes imunocompetentes e com doença pulmonar não requerem tratamento, pois os sintomas, em geral, resolvem-se espontaneamente. Porém, na forma disseminada da histoplasmose, a mortalidade pode ultrapassar 80% se não houver tratamento. O tratamento está indicado nos casos de doença pulmonar grave e/ou crônica; doença disseminada; imunodeficiência; compressão esofágica e/ou ulceração e mediastinite granulomatosa com obstrução ou invasão tecidual.

Os pacientes com quadro de histoplasmose mediastinal e sintomas esofágicos poderão receber tratamento com itraconazol via oral por 6 a 12 meses. Anfotericina intravenosa poderá ser utilizada na fase inicial para pacientes com formas mais graves.¹² As formas de mediastinite fibrosante não respondem ao tratamento com antifúngicos, e estes não deverão ser prescritos.

O fluconazol e o cetoconazol são menos eficazes no tratamento dessa afecção e só deverão ser indicados para pacientes que não possam receber itraconazol ou anfotericina.

Nos pacientes com AIDS, o tratamento profilático prolongado evita recidivas da doença, que ocorrem em até 80% dos casos. Nos pacientes com boa resposta ao esquema de antirretrovirais e que apresentem contagem de linfócitos T CD4⁺ ≥ 150/mm³, pode-se tentar suspensão do tratamento, porém ainda sem dados epidemiológicos suficientes na literatura.

Complicações, como perfuração, fistula e formação de abscessos, são raras; entretanto, nesses casos, a

intervenção cirúrgica pode ser necessária.

Aspergilose

O *Aspergillus flavus* e o *Aspergillus fumigatus* são as espécies mais comumente patogênicas. Geralmente, infectam pacientes com doença pulmonar preexistente. O *Aspergillus* sp. diferencia-se da *Candida* sp. pela morfologia das hifas, as quais são septadas. Trata-se de fungo que raramente causa infecção esofágica.

O principal sintoma da aspergilose é odinofagia, que pode causar ulcerações esofágicas profundas e, até mesmo, fístulas mediastinais.

O diagnóstico é confirmado, em geral, por meio da biopsia e da histologia. As hifas septadas das espécies de *Aspergillus* sp. devem ser diferenciadas das pseudo-hifas das espécies de *Candida*.

A anfotericina B é o medicamento de escolha, na dose de 1 mg/kg/dia. Nas formas menos graves e em pacientes sem imunodeficiências graves, o itraconazol pode ser uma opção terapêutica.

Infecções virais

Herpes simples vírus

Herpes simples vírus (HSV) é da família Herpesviridae, constituído por um filamento linear de DNA de fita dupla, com capacidade de estabelecer latências permanentes dentro de células específicas. Pode ser decorrente de HSV-1 e HSV-2, com maior prevalência do primeiro. A infecção geralmente manifesta-se como estomatite, sendo mais frequente em crianças. A esofagite por HSV é bastante rara em indivíduos imunocompetentes, nos quais as lesões são principalmente gengivostomatites.^{13,14}

É a infecção viral mais comum no primeiro mês após transplantes de órgãos sólidos e de medula óssea, na maioria dos casos, por reativação em pacientes soropositivos para o HSV antes do transplante. O uso profilático de antivirais após transplantes reduz significativamente a frequência de infecções esofágicas.

Em pacientes portadores de AIDS, a esofagite viral é menos frequente que em pacientes transplantados, ocorrendo em 3 a 5%. A maioria das infecções ocorre por reativação da doença e geralmente na fase avançada de imunossupressão, quando a contagem de linfócitos T CD4⁺ é $\leq 100/\text{mm}^3$.

A sintomatologia inclui disfagia, odinofagia, dor retroesternal, febre, náuseas e vômitos. A odinofagia é mais frequente que disfagia, contrário do que é observado na candidíase. Eventualmente, podem ser observadas lesões de cavidade oral, encontradas em até 25% dos casos.

As complicações da esofagite por herpes são raras por serem normalmente infecções superficiais, no entanto, podem ocorrer hemorragias, estenoses e fístulas traqueoesofágicas.

Os achados endoscópicos incluem mucosa esofágica friável, numerosas úlceras rasas e exsudato esbranquiçado (Figura 65.30). Há maior acometimento nos terços médio e distal do esôfago, com possibilidade de ser difuso em aproximadamente um terço dos casos. As vesículas são as lesões mais precoces, geralmente medindo entre 1 e 3 mm, dificilmente visualizadas devido à grande friabilidade. O HSV infecta as células epiteliais escamosas, logo, as ulcerações tendem a ser superficiais, de aspecto estrelar e fundo eritematoso, com formato em vulcão, normalmente < 2 cm e poupando a mucosa adjacente.¹⁵ Úlceras profundas e formação de pseudomembranas semelhantes à candidíase, embora raras, podem ser vistas em infecções graves.

A confirmação diagnóstica baseia-se em histopatologia, imuno-histoquímica, citologia, cultura e reação em cadeia da polimerase (PCR). O local mais apropriado para coleta de biopsias é no epitélio relativamente preservado, adjacente às margens da úlcera. O exame histopatológico revela células gigantes multinucleadas (Figura 65.31 A), degeneração hidrópica e inclusões intranucleares eosinofílicas (corpúsculos tipo A de Cowdry) (Figura 65.31 B). Estudo imuno-histoquímico utilizando anticorpos monoclonais para antígenos do HSV-1 e HSV-2 é capaz de demonstrar células infectadas que não apresentam as alterações morfológicas encontradas na histopatologia, aumentando, assim, a acurácia no diagnóstico. A citologia do escovado da margem das úlceras também possibilita visualização dos efeitos citopáticos.



Figura 65.30 Esofagite por herpes-vírus: exame endoscópico com numerosas ulcerações rasas recobertas por exsudato esbranquiçado.

Apesar de grande acurácia, a cultura do tecido infectado é de difícil realização e pouco utilizada. Estudos moleculares, como PCR, podem ajudar no diagnóstico por meio da detecção de HSV DNA em tecido esofágico. Também não é empregado rotineiramente, mas torna-se útil nos casos com histopatologia negativa e grande suspeita clínica.

Os indivíduos imunocompetentes têm curso mais benigno, e o tratamento com antiviral ajuda na redução dos sintomas e na cicatrização precoce das lesões. O tratamento de escolha consiste em aciclovir, na posologia de 400 mg por via oral, administrados 5 vezes/dia, por 7 a 14 dias (Tabela 65.12).

Nos pacientes imunossuprimidos, o tratamento deve ser iniciado mais precocemente, podendo-se utilizar o aciclovir na dosagem já descrita anteriormente, porém com duração mais prolongada, de 14 a 21 dias. Para situações de maior gravidade e pacientes com odinofagia intensa, recomenda-se o uso de aciclovir por via intravenosa, na posologia de 5 mg/kg, infundida em 1 h a cada 8 h, durante 7 a 14 dias.

Embora pouco frequentes, os efeitos colaterais incluem flebites após infusão venosa, toxicidade renal por cristalização e precipitação do medicamento nos túbulos renais (maior após infusão intravenosa), confusão, letargia, náuseas e crises convulsivas.

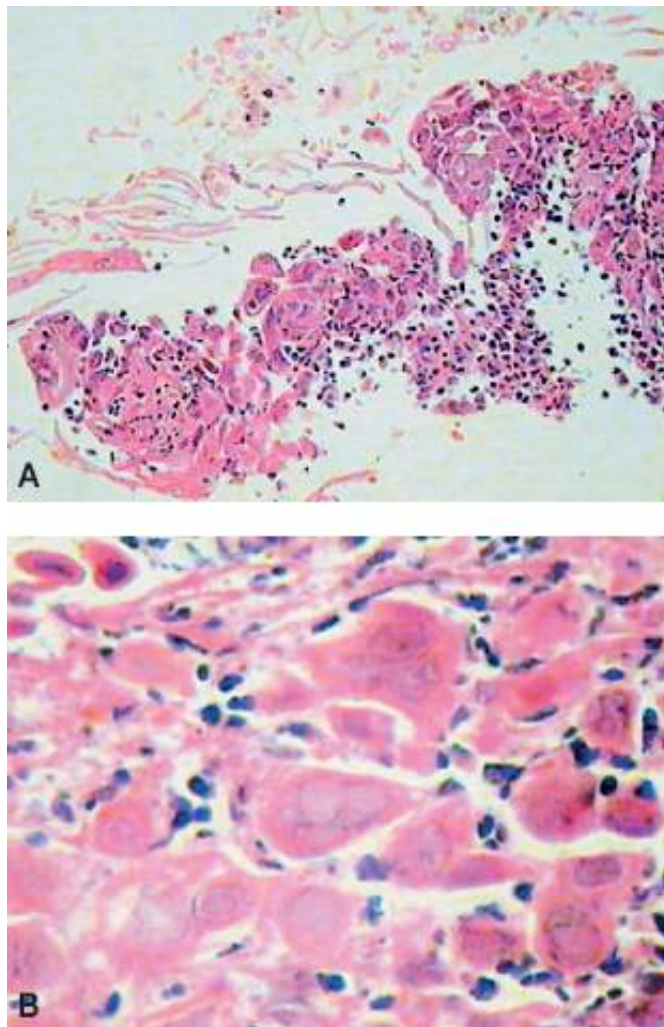


Figura 65.31 A. Microscopia/hematoxilina-eosina (100 vezes): exame histopatológico revela células escamosas infectadas com alterações citopáticas (células gigantes multinucleadas). **B.** Microscopia/hematoxilina-eosina (400 vezes): Multinucleação e corpúsculos tipo A de Cowdry.

Tabela 65.12 Tratamento das esofagites por herpes e citomegalovírus.

Herpes simples vírus	Aciclovir:* 400 mg VO, 5 vezes/dia, por 7 a 14 dias
	Fanciclovir: 500 mg VO, 2 vezes/dia, por 7 a 14 dias
	Foscarnet:** 60 mg/kg IV, 8/8 h, por 14 a 21 dias
Citomegalovírus	Ganciclovir:* 5 mg/kg IV, 12/12 h, por 3 semanas
	Foscarnet: 60 mg/kg IV, 8/8 h, por 3 semanas
Profilaxia	Herpes simples vírus: Aciclovir, 200 a 400 mg VO, 4 a 5 vezes/dia
	Citomegalovírus: Ganciclovir, 5 mg/kg IV, 3 a 5 vezes/semana

*Primeira escolha para tratamento. **Para casos resistentes ao aciclovir. VO = via oral; IV = via intravenosa.

O fanciclovir, na dose de 500 mg por via oral, 2 vezes/dia, durante 7 a 14 dias, ou o valaciclovir, administrado na dose de 1.000 mg por via oral 3 vezes/dia pelo mesmo período, podem ser alternativas ao aciclovir. O fanciclovir é metabolizado ao penciclovir, o composto ativo, que tem ação semelhante ao aciclovir.

A profilaxia deve ser utilizada nos indivíduos imunodeprimidos e com alto risco de reativação da infecção.¹⁰ Também é indicada de rotina nos pacientes receptores de transplante de medula óssea na fase de maior risco, ou seja, no período de 30 dias, enquanto nos transplantes de órgãos sólidos não há consenso para seu uso. O aciclovir, por via oral, na dose de 200 a 400 mg, 4 a 5 vezes/dia, ou 800 mg, 2 vezes/dia (ver Tabela 65.12), é o medicamento mais comumente utilizado.

Citomegalovírus

Também é da família *Hesperiidae*, com morfologia semelhante ao HSV, com elevada soroprevalência na população de aproximadamente 80%. A infecção primária habitualmente ocorre em faixas etárias de pré-escolares e adolescentes, na maioria dos casos sem confirmação diagnóstica. A infecção latente nos leucócitos parece ser a responsável pela alta frequência de transmissão por hemotransfusões. Deve-se diferenciar infecção (existência do vírus em pacientes assintomáticos) de doença pelo CMV (envolvimento de órgãos com sinais e sintomas).

Em indivíduos imunossuprimidos, como pacientes com AIDS, o período de maior suscetibilidade ocorre com a contagem de linfócitos T $CD4^+ < 100$ células/mm³. Neste grupo, 5 a 10% das infecções localizam-se no esôfago.¹⁶ O impacto dessa infecção em AIDS foi diminuído com a introdução dos antirretrovirais, que reduziram significativamente a morbimortalidade. Nos pacientes com contagem de linfócitos T $CD4^+ \leq 200$ células/mm³, as infecções variam em torno de 2% no grupo de tratamento com HAART a 14% no grupo sem tratamento.

Os sintomas são disfagia e odinofagia, que ocorrem em aproximadamente dois terços dos casos, podendo vir acompanhados por náuseas, vômitos, dor abdominal, dor retroesternal e febre. O quadro clínico sistêmico é mais frequente quando comparado às demais infecções esofágicas, provavelmente refletindo acometimento concomitante de órgãos distais ao esôfago.

O exame endoscópico caracteriza-se por úlceras de tamanho variado, podendo ser grandes e bem delimitadas, algumas vezes lineares ou longitudinais e mais profundas que as úlceras causadas por herpes, habitualmente com mucosa adjacente preservada (Figura 65.32).¹⁷ Como nas infecções herpéticas, há maior acometimento dos terços médio e distal do esôfago, podendo ser múltiplas em mais da metade dos casos.¹⁷

As células mais propensas à infecção são fibroblastos e células endoteliais localizadas na base da úlcera esofágica e, raramente, no epitélio escamoso. Portanto, as biopsias para estudo histopatológico deverão ser realizadas no centro da úlcera, ao contrário do herpes, em que devem ser biopsiadas as bordas. Escovado das lesões para estudo citológico não aumenta a sensibilidade diagnóstica.

Achados histológicos de infecção por CMV são caracterizados por inflamação, necrose tecidual e envolvimento vascular. As alterações citopáticas mais características são: aumento das células infectadas (3 a 4 vezes o tamanho normal) na camada subepitelial; inclusões eosinofílicas homogêneas intranucleares (“olho de coruja”); halo ao redor do núcleo e várias inclusões granulares citoplasmáticas (Figuras 65.33). A imuno-histoquímica ajuda na detecção de células infectadas mesmo na ausência de alterações citopáticas.

A cultura viral tem alta sensibilidade para diagnóstico, porém apresenta pouco valor na prática clínica pelo tempo prolongado para surgimento de alterações citopáticas (3 a 14 dias).

Os testes sorológicos podem demonstrar altos títulos de IgM e/ou elevação de títulos de IgG acima de quatro vezes. A sorologia, entretanto, não é um método preciso de diagnóstico, já que os títulos prévios de IgG dificilmente são conhecidos e, por outro lado, os níveis de IgM podem permanecer elevados por vários meses, sem doença ativa. Torna-se importante nos casos de transplantes, para profilaxia no período de maior imunossupressão dos pacientes portadores do vírus no pré-transplante ou que recebem órgãos de pacientes soropositivos.

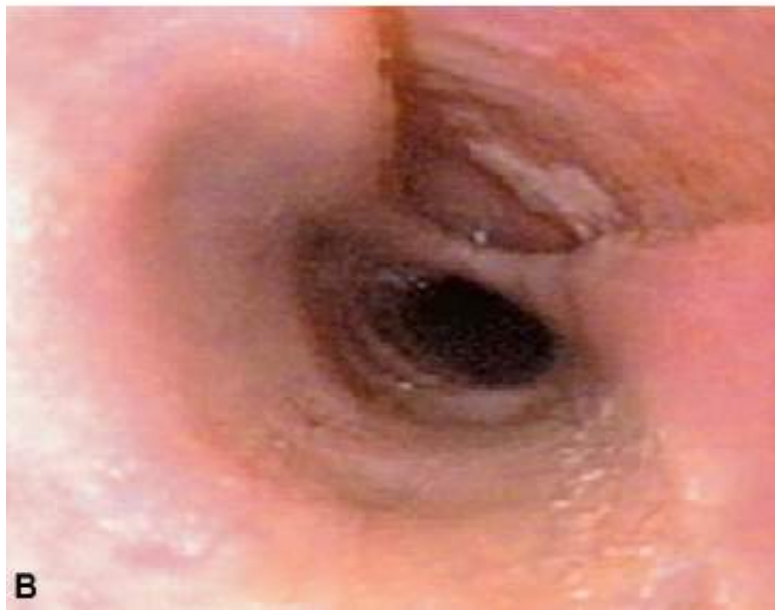


Figura 65.32 **A.** Exame endoscópico: úlceras com bordas bem delimitadas e fundo recoberto por fibrina. **B.** Exame endoscópico: grandes úlceras profundas e bordas bem delimitadas.

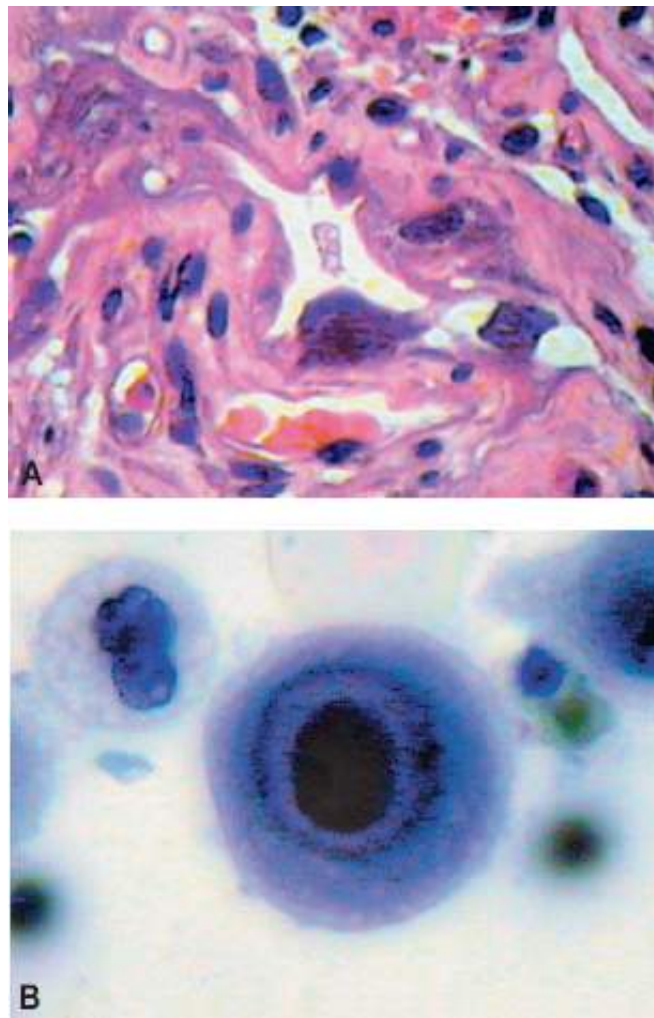


Figura 65.33 **A.** Microscopia/hematoxilina-eosina (400 vezes): célula endotelial infectada na camada subepitelial (lâmina própria). **B.** Microscopia/imersão (1.000 vezes): inclusão intranuclear com halo ao redor do núcleo (“olho de coruja”).

A pesquisa de CMV no sangue periférico guarda boa correlação entre a viremia e doença invasiva. Dentre as técnicas rápidas para isolamento viral no sangue periférico, destacam-se: a técnica do *shell-vial*, a pesquisa de antígenos da matriz proteica inferior pp65 (antigenemia viral) e técnicas de amplificação molecular do vírus. A antigenemia demonstrou ser um método sensível e com resultado precoce (até 24 h) para diagnóstico de infecção citomegálica.¹⁸ Técnicas de detecção de DNA do CMV também apresentam boa sensibilidade para diagnóstico, porém a detecção viral é mantida por período prolongado, diminuindo a especificidade do teste para detectar doença ativa.

Ganciclovir, um análogo do aciclovir, é eficaz no tratamento da infecção por CMV e o mais indicado, com mecanismo de ação semelhante ao aciclovir. A dose é de 5 mg/kg, via intravenosa, a cada 12 h, durante 3 semanas (ver Tabela 65.12).²⁰⁹ O maior efeito colateral é a depressão da medula óssea, sendo recomendado controle com hemograma periodicamente.

Outra opção terapêutica é o foscarnet, indicado nos casos de resistência clínica e contraindicação ao ganciclovir. É administrado na dose de 60 mg/kg, por via intravenosa, a cada 8 h, por 2 semanas. A eficácia é semelhante à do ganciclovir, e o principal efeito colateral é a insuficiência renal, porém, reversível com a suspensão do medicamento.

Preconiza-se a profilaxia primária para pacientes transplantados soropositivos ou receptores de órgãos de doador soropositivo.^{9,10}

Nos casos de transplante com doador soropositivo e receptor soronegativo para CMV, indica-se tratamento profilático com ganciclovir intravenoso, até 100 dias após o transplante de medula óssea e por 3 meses nos transplantes de órgãos sólidos (ver Tabela 65.12). Nos casos de receptor previamente soropositivo, é utilizado o tratamento apenas quando houver evidência de replicação viral pela detecção de antigenemia pp65 em leucócitos superior a duas células ou CMV-DNA por uso de PCR.

Em pacientes portadores de AIDS, indica-se profilaxia secundária até que o número de linfócitos T CD4⁺ seja >

Vírus da imunodeficiência humana

O HIV é um retrovírus que infecta preferencialmente a superfície dos linfócitos T CD4⁺. Partículas virais podem ser demonstradas nas ulcerações esofágicas na ausência de outros patógenos.

Lesões da mucosa esofágica têm sido relacionadas com o HIV. Após 2 semanas da exposição ao vírus, os pacientes apresentam sintomas da soroconversão: febre, mialgia, *rash* cutâneo maculopapular, anorexia, náuseas, disfagia e odinofagia.

Na endoscopia, são comuns os achados de úlceras idiopáticas (aftoides), quando, por meio de diferentes testes diagnósticos, não tenha sido possível identificar nenhum outro agente infeccioso.

Os pacientes podem apresentar pequenas ulcerações com bordas hiperemiadas, bem delimitadas, com formas ovais ou arredondadas, podendo localizar-se em todo o esôfago ou somente no terço médio. A mucosa entre as úlceras é normal, podendo o HIV ser o agente etiológico isolado das margens das úlceras. A microscopia eletrônica das margens das úlceras demonstra partículas virais com características morfológicas dos retrovírus.

As úlceras associadas ao HIV respondem à terapêutica antirretroviral (HAART). Corticoterapia sistêmica pode ser associada para resolução temporária dos sintomas e das lesões. A terapia local com sulcralfato e dexametasona é uma alternativa para melhora da sintomatologia.

Outros vírus

A infecção pelo vírus Epstein-Barr pode cursar com lesões esofágicas. A principal sintomatologia é a odinofagia e, ao exame endoscópico, podem-se observar úlceras profundas e lineares no terço médio do esôfago.¹⁹

O papilomavírus humano (HPV) pertence à família Papovaviridae e causa lesões hiperplásicas, verrucosas e papilomatosas em epitélio escamoso de indivíduos imunocompetentes. Infecções esofágicas são tipicamente assintomáticas e localizam-se mais frequentemente nos terços médio e distal do esôfago, como máculas eritematosas, placas esbranquiçadas, nódulos e lesões exuberantes com aspecto verrucoso. A principal alteração histológica é a coilocitose, ou seja, vacuolização citoplasmática das células infectadas (Figura 65.34). O tratamento de escolha é a ressecção com eletrocautério.

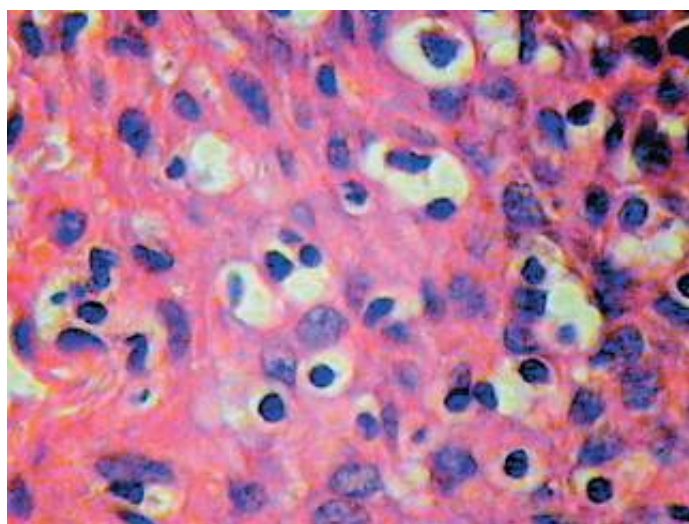


Figura 65.34 Microscopia/hematoxilina-eosina (400 vezes): coilocitose, representado por vacuolização citoplasmática das células escamosas infectadas.

Infecções por micobactérias

Mycobacterium tuberculosis

A infecção pelo *Mycobacterium tuberculosis* permanece elevada nos países em desenvolvimento, em especial, nos paciente com AIDS, que apresentam elevada taxa de manifestações extrapulmonares.

Esofagite por tuberculose é rara e, na maioria das vezes, ocorre por contiguidade de lesões pulmonares ou mediastinais. O agente infeccioso pode afetar o esôfago por via linfática, hematogênica, extensão direta de estruturas adjacentes (p. ex., brônquios, faringe, linfonodos mediastinais) e deglutição de escarro que contém o bacilo.

Na AIDS, a tuberculose geralmente ocorre por reativação da infecção primária. As principais manifestações são disfagia, perda de peso, febre, dor torácica, tosse e pneumonia aspirativa ocasionada por fistula respiratória e, raramente, hematemese.

O terço médio é a região mais acometida, e as lesões podem ser dos tipos ulcerativo, hipertrófico e granular. Na endoscopia, é possível observar úlceras de esôfago médio com fundo necrótico, compressão extrínseca e até fistulas (Figura 65.35).

O diagnóstico é baseado nos dados radiológicos, endoscópicos e, principalmente, na identificação da micobactéria em fragmentos obtidos por biopsias, esfregaço esofágico e escarro (Figura 65.36).

O tratamento baseia-se no esquema terapêutico da tuberculose pulmonar.²⁰

A primeira escolha é a associação de isoniazida, rifampicina e pirazinamida por 2 meses e, a seguir, isoniazida e rifampicina por 4 meses. A posologia de isoniazida é de 5 mg/kg/dia (máximo de 400 mg/dia), rifampicina é usada na dose de 10 mg/kg/dia (máximo de 600 mg/dia), e pirazinamida na dose de 15 a 30 mg/kg/dia (em geral, 2 g ao dia). Os pacientes em uso de isoniazida devem receber piridoxina na dose de 50 mg/dia. Nos casos de intolerância medicamentosa, deve-se usar outro esquema terapêutico.

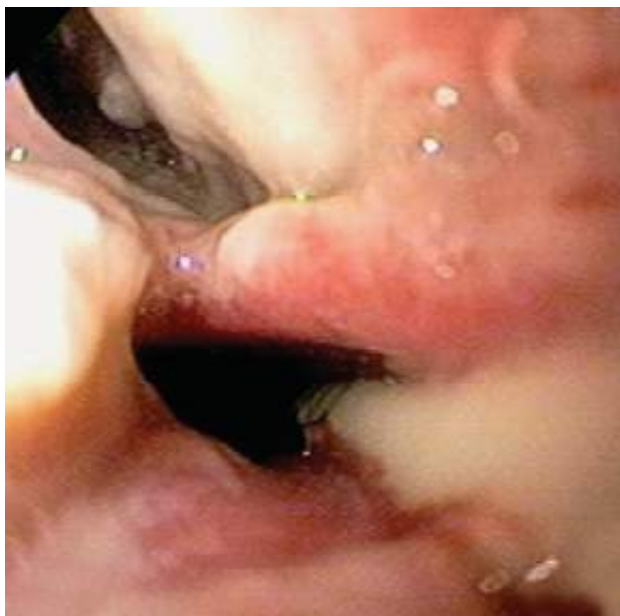


Figura 65.35 Exame endoscópico: lesão ulcerada por tuberculose em terço médio de esôfago com bordas irregulares e trajeto fistuloso.

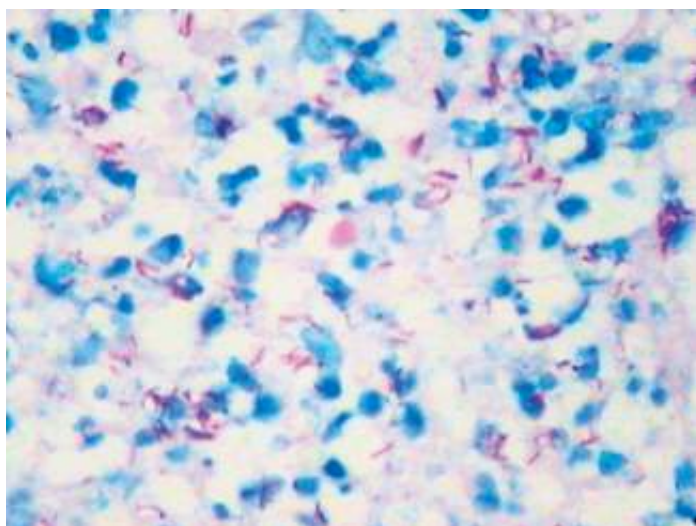


Figura 65.36 Exame histopatológico – coloração de Ziehl-Neelsen (aumento de 100 vezes). Identificação positiva de

Complexo *Mycobacterium avium-intracellulare*

Esses patógenos oportunistas mais frequentemente acometem os pacientes portadores de AIDS. O envolvimento esofágico é raro, mas o intestino delgado é frequentemente envolvido. O quadro clínico inclui febre, calafrios, dispneia, perda ponderal, disfagia e odinofagia.

Ao exame endoscópico, podem ser visualizadas ulcerações extensas no esôfago. À histologia, identifica-se a micobactéria em fragmentos obtidos por biopsias, esfregaço esofágico e análise do escarro, que forma aglomerado de bacilo álcool-acidorresistente (BAAR).

O esquema terapêutico mais eficaz para essa afecção é a associação de claritromicina, etambutol e rifabutina.²¹ O tratamento é prolongado e a resposta terapêutica depende da melhora imunológica do paciente.

Megaesôfago

Valter Nilton Felix

Conceito

O megaesôfago é também conhecido por acalasia. Este termo expressa somente e imprecisamente uma das anormalidades encontradas, que é a falta de relaxamento do esfíncter inferior do esôfago (EIE) na deglutição. Ocorre que o megaesôfago também pode apresentar incoordenação dos relaxamentos do EIE, os quais também tendem a ser incompletos.¹ Por outro lado, o termo megaesôfago refere-se apenas à alteração anatômica que nem sempre existe, como nas fases iniciais da moléstia.²

Postlethwait define-o como moléstia caracterizada por distúrbio na motilidade do esôfago,³ manifestado por falha de abertura do esfíncter fisiológico do esôfago inferior em coordenação com a deglutição, incoordenação peristáltica do esôfago, dilatação do órgão e resposta anormal a medicações parassimpaticomiméticas.

As primeiras descrições anatômicas foram feitas no século 19, e foi neste período que se sugeriram as hipóteses de diminuição da contratilidade da musculatura e cardiospasmos.

Koeberle confirmou, do ponto de vista anatomopatológico, a correlação entre megaesôfago e doença de Chagas.⁴

Epidemiologia

Nos países onde não há a moléstia de Chagas, a prevalência da acalasia é estimada em 1 por 100 mil habitantes por ano. A acalasia pode ser encontrada em qualquer idade, desde o recém-nascido ao idoso; no entanto, é de 35 aos 47 anos de idade a faixa de maior incidência do início dos sintomas, de necessidade de tratamento, com distribuição parelha entre os sexos.⁵

Somente nos países em que a moléstia de Chagas é endêmica, observa-se elevado número de pessoas acometidas pela doença (p. ex., Brasil, Argentina, Bolívia e Venezuela, principalmente). No sul dos EUA, foram descritos vetores em animais portadores do protozoário causador da moléstia, sem, no entanto, haver casos de ocorrência humana. No Brasil, a moléstia de Chagas afeta prevalentemente a faixa etária entre 20 e 40 anos, afastando os pacientes de suas atividades profissionais, o que determina grande ônus social.⁶

No Hospital das Clínicas da FMUSP, o megaesôfago costuma aparecer entre as dez mais comuns afecções de tratamento cirúrgico.

Etiopatogenia

O megaesôfago, do ponto de vista etiológico, pode ser idiopático e chagásico.

No idiopático, não está comprovada definitivamente a etiologia familiar nem infecciosa. A exposição do esôfago a toxinas parece também não ser responsável pela perda ou diminuição dos plexos ganglionares intramurais.

Por outro lado, a causa principal do megaesôfago é sem dúvida a doença de Chagas.

A distribuição geográfica das áreas endêmicas da doença de Chagas é semelhante às de aparecimento maciço do megaesôfago, e a reação sorológica de Guerreiro e Machado é positiva em 90 a 95% dos portadores de megaesôfago.

A fase aguda da doença de Chagas é seguida de surgimento de megaesôfago depois de alguns anos, e Koeberle identificou a forma de leishmânia do *Trypanossoma cruzi* na musculatura do esôfago de pacientes com megaesôfago, provenientes de áreas endêmicas da doença de Chagas.⁴

A doença de Chagas é causada por um protozoário flagelado, *Trypanossoma cruzi*, e transmitida por um inseto hematôfago pertencente a diferentes famílias, denominado “barbeiro”. O inseto vive nas fendas de casas de pau a pique e, durante a noite, pica o hospedeiro e elimina na ferida fezes contaminadas pelos parasitas, inoculando-os.

A via alternativa de transmissão da doença é a transfusão de sangue contaminado.⁷

Na “fase aguda”, o parasita penetra na corrente sanguínea e nos vasos linfáticos, chegando e assentando-se particularmente no miocárdio e na musculatura lisa do trato gastrointestinal. Daí, o *T. cruzi* adquire a forma de leishmânia, e a proliferação de leishmânias determina a composição de pseudocistos, que, ao se romperem, liberam diferentes formas do parasita, iniciando a “fase crônica” da doença.

O paciente permanece assintomático por muitos anos até que a doença passe a ser sintomática, ou seja, a atuação do parasita no esôfago leva à destruição progressiva dos plexos ganglionares mioentéricos, por reações neurotóxicas e autoimunes, e, para que se tenha megaesôfago instalado, é necessário que haja lesão de pelo menos 90% dos plexos intramurais (reserva funcional menor que 10%).

A liberação de substâncias neurolíticas da leishmânia destrói o neurônio, fenômeno que ocorre na fase aguda da doença, do 5º ao 6º dia à quarta semana, e as consequências desta destruição surgem meses ou anos depois.

A liberação de antígenos a partir da leishmânia, que se depositam nas células neurais, sensibiliza-as nos 7 a 10 primeiros dias da doença, criando resposta imunológica, com formação de anticorpos contra os neurônios sensibilizados, destruindo-os. As próprias células destruídas passam a constituir autoantígenos, agravando o quadro, com mais estímulo a anticorpos e maior destruição neural (perpetuação da fase ativa).

As manifestações clínicas da doença de Chagas dependerão do órgão mais parasitado, da intensidade da denervação, da própria sensibilidade do órgão desnervado e da sua solicitação ou sobrecarga no tempo decorrido desde a infecção.

Fisiopatologia

Portanto, o megaesôfago caracteriza-se pela ausência ou diminuição acentuada dos plexos nervosos intramurais do esôfago. Em decorrência disso, não ocorre transmissão adequada do estímulo da deglutição, fazendo com que haja contrações incoordenadas, simultâneas ou mesmo ausentes no corpo do esôfago (aperistalse). Desconectado o sistema nervoso intramural, o esfíncter inferior do esôfago não relaxa adequadamente em resposta à deglutição e também não ocorre o reflexo deglutitivo inibitório (Figura 65.37).⁸

A denervação que se estabelece ao longo do esôfago acarreta a hipersensibilidade da musculatura espontânea e mais ainda quando submetida a estímulos colinérgicos (lei de Cannon).

A incoordenação motora e/ou aperistalse, além da disfunção do EIE, levam progressivamente ao aparecimento da estase intraesofágica, o que determina aumento da hiperexcitabilidade da fibra muscular. Isso acarreta um quadro de hipertonía que, com o decorrer do tempo, causa hipertrofia muscular, com espessamento da parede esofágica.

A constante hiperatuação da fibra muscular implica sobrecarga, ruptura e progressiva substituição por colágeno, sobrevivendo hipotonia muscular.

A estase progressiva que atua sob condição de hipotonia provoca dilatação e alongamento do órgão, alcançando-se a expressão clássica da doença.

Seguem-se complicações nutricionais, infecciosas, por aspiração do conteúdo esofágico para a árvore respiratória, determinando broncopneumonias de repetição e inflamatórias locais, com aparecimento de esofagite e a neoplasia.

Anatomia patológica

Nos estádios iniciais, a túnica muscular encontra-se hipertrófica, mais intensamente junto ao subcutâneo, pois as fibras circulares, ou internas, variam proporcionalmente ao raio do órgão distendido.

A microscopia óptica revela, habitualmente, no megaesôfago chagásico, lesões extensas dos plexos de Auerbach, havendo gânglios e neurônios em graus variáveis de degeneração, em meio a alguns normais.

Os fenômenos inflamatórios, predominantemente linfocitários, envolvem os plexos, determinando quadros histológicos de ganglionite, periganglionite, neurite e perineurite.

A musculatura lisa apresenta miosites focais (Figura 65.38), praticamente sempre desacompanhada dos parasitas e, ocasionalmente, veem-se arterites granulomatosas.

À microscopia eletrônica, há fibras hipertróficas ao lado de outras normais ou até atróficas, com evidente aumento da substância intercelular e da superfície de contato entre elas.

A fibrose de distribuição focal, consequente à miosite, e a difusa, relacionada com a mastocitose, que ocorre independentemente de focos inflamatórios, aumenta intensa e desproporcionalmente a espessura da túnica muscular.

Ao contrário do megaesôfago chagásico, o idiopático apresenta aganglionose ou hipoganglionose dos plexos mioentéricos, mais localizadas no terço inferior do órgão, e não difusas, e não tem processo inflamatório envolvendo gânglios neurais e/ou fibras musculares lisas.

A dilatação do esôfago é variável (ou ausente no estágio incipiente) e pode estar associada ao alongamento do órgão, no estágio mais avançado, surgindo, então, o denominado dolico megaesôfago.



Figura 65.37 Traçado eletromotor do esôfago. O registro inferior mostra deglutições; o superior, contrações esofágicas correspondentes; o intermediário, região de pressão elevada (esfíncter esofágico inferior), que não relaxa completamente em resposta a elas.

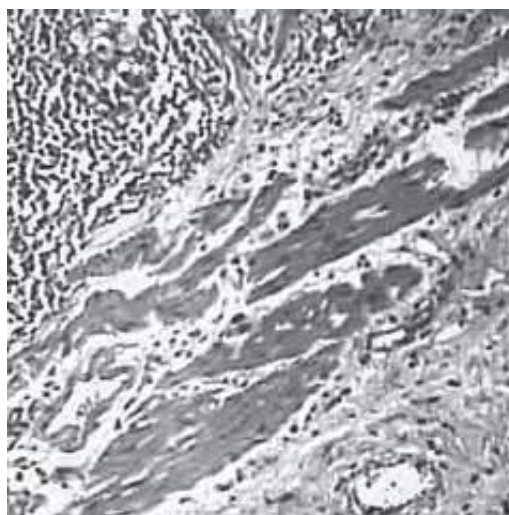


Figura 65.38 Microtografia (20 vezes). Miosite focal. Infiltrado intoplasmodiocitário entre fibras musculares lisas, característico de acometimento chagásico.

Quadro clínico

A disfagia é a manifestação mais proeminente da doença, aquela que leva o paciente a procurar atendimento médico. Geralmente, é de longa evolução (anos) e se instala de maneira insidiosa. Sua característica principal é fazer com que o paciente recorra à ingestão de líquidos para facilitar a deglutição. É referida na altura do apêndice xifoide e, nas fases iniciais da doença, em posição retrosternal.

De início, ela pode ser intermitente, tornando-se constante à medida que o esôfago dilata-se, podendo chegar à intensidade tal qual o paciente não é capaz nem de ingerir líquidos.

Acompanha-se frequentemente de regurgitação, a volta espontânea do alimento represado no esôfago para a cavidade oral, sem qualquer esforço. A inclinação do corpo para a frente ou para a posição de decúbito horizontal favorecem-na, e, não raro, o paciente refere, ao acordar, a existência de alimento sólido ou líquido no travesseiro. Pode acarretar aspiração traqueobrônquica e, conseqüentemente, broncopneumonias de repetição.

Dor retrosternal e odinofagia podem ocorrer, principalmente nas fases iniciais da doença, quando o esôfago, ainda pouco dilatado, é capaz de contrair-se com intensidade. À medida que o esôfago dilata-se, a dor torna-se menos frequente e de menor intensidade, para finalmente desaparecer.

A perda de peso progressiva correlaciona-se à intensidade da disfagia, podendo determinar caquexia.

Hipertrofia das parótidas é comum em pacientes com megaesôfago chagásico, devido à hiperexcitabilidade das glândulas salivares, também desnervadas, e à exacerbação do reflexo esôfago-salivar de Roger, motivada pela estase alimentar e inflamação da mucosa esofágica.

Diagnóstico clínico

Destacam-se exames laboratoriais, radiológicos, endoscópico e eletromanométrico, na esofagologia contemporânea. Os demais são atualmente de uso anedótico ou de utilização exclusiva em protocolos de pesquisa.

O diagnóstico clínico deve ser complementado com a pesquisa de afecções associadas, sobretudo nos casos de etiologia chagásica, e contraposto aos diferenciais.

Exames laboratoriais

A reação de Guerreiro e Machado (fixação de complemento) e a de imunofluorescência têm sensibilidade de aproximadamente 90%. Na fase aguda, o *T. cruzi* pode ser identificado pelo exame a fresco do sangue periférico ou empregando-se a coloração de Romanovski.⁵

Na fase crônica, pode-se utilizar ainda o xenodiagnóstico, mais empregado em pesquisas epidemiológicas (faz-se com que triatomídeo não contaminado, em laboratório, pique o paciente, pesquisando-se mais tarde a existência do *T. cruzi* no intestino ou nas fezes do inseto).

Mesmo que esses exames sejam negativos, as manifestações clínicas de megaesôfago em pacientes provenientes de áreas endêmicas da doença de Chagas e o envolvimento de outros órgãos (p. ex., cardiopatia, megacólon) sugerem fortemente o diagnóstico de megaesôfago chagásico.

Exames radiológicos

Radiografia simples do tórax

Possibilita a detecção de alterações comuns nos pacientes com megaesôfago, como tuberculose e pneumonias de aspiração.

O esôfago dilatado pode determinar alargamento do mediastino superior, sombra radiopaca à direita das câmaras cardíacas e níveis hidroaéreos mediastinais (Figura 65.39).

Exame radiológico contrastado de esôfago, estômago e duodeno

O estudo radiográfico contrastado do esôfago é o mais importante para o diagnóstico do megaesôfago. Classicamente, observa-se dilatação do órgão, estase do contraste radiológico, floculado por restos alimentares e saliva, afilamento gradual e regular da transição esofagogástrica, o sinal do “rabo de rato” e, em cerca de 65% dos casos, ausência da bolha gástrica, pelo retardo do esvaziamento esofágico, impedindo que o ar deglutido penetre no estômago.

Pinotti *et al.*⁹ propuseram classificação, de fundamento basicamente radiológico (as características funcionais acopladas hoje merecem ser revistas, pelos avanços recentes dos estudos funcionais), extremamente útil na fundamentação dos procedimentos terapêuticos:

- Incipiente: esôfago sem dilatação, sem estase ou com pequena retenção do contraste radiológico ingerido (Figura 65.40)
- Megaesôfago não avançado: apresenta dilatação do esôfago, sem alongamento do órgão e com estase bem definida (Figura 65.41)
- Megaesôfago avançado: neste, observa-se grande aumento de diâmetro do órgão, com perda da verticalização (dolicoesôfago) (Figura 65.42).

Nas fases iniciais da doença, quando o esôfago ainda não está dilatado, podem-se observar ondas terciárias, “serrilhamentos” regulares nas paredes do órgão.

Ainda podem ser encontrados, no exame, hérnia hiatal, neoplasia esofágica, úlceras ou tumores gástricos e úlceras duodenais.

Exame endoscópico

O valor da endoscopia no megaesôfago não é o de estabelecer diagnóstico, mas o de detectar afecções associadas, como esofagite (em geral, de estase) e câncer (Figura 65.43), além de demonstrar as alterações da mucosa do órgão (leucoplasia) e estabelecer diagnóstico diferencial com afecções da transição esofagogástrica que provocam disfagia. Possibilita a realização de coloração da mucosa, com coleta dirigida de biopsias ou esfregaços para citologia.



Figura 65.39 Radiografia simples do tórax em que, à direita da imagem cardíaca, nota-se sombra radiopaca representativa de megaesôfago.



Figura 65.40 Radiografia contrastada do esôfago diagnosticando megaesôfago incipiente. Não há dilatação nem estase, apenas pequena retenção do contraste radiológico ingerido.



Figura 65.41 Megaesôfago não avançado à radiografia contrastada do esôfago. Notam-se dilatação sem alongamento do órgão e estase bem definida.



Figura 65.42 Megaesôfago avançado observado à radiografia contrastada do esôfago. O órgão exibe grande aumento de diâmetro, com perda da verticalização (dolicoesôfago).

Portanto, deve ser realizado obrigatoriamente em todos os casos. A limpeza adequada do esôfago é importante e tem o objetivo de eliminar resíduos alimentares, tornando possível, desse modo, boa visualização da mucosa. Se jejum prolongado não for suficiente, impõe-se lavagem do órgão antes do exame, com água infundida e aspirada sucessivamente por sonda naso ou oroesofágica.

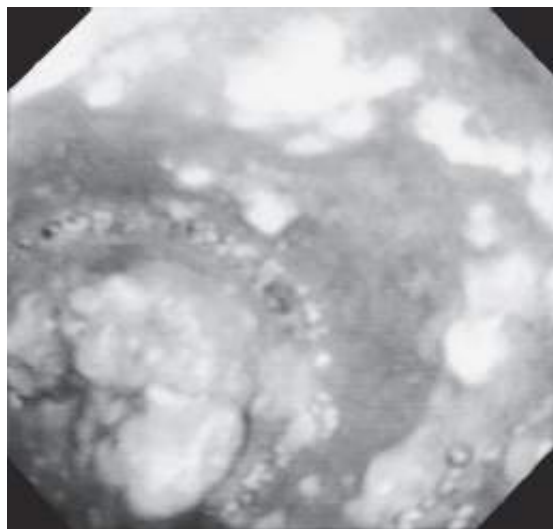


Figura 65.43 Visão endoscópica de câncer assentado em megaesôfago.

Exame eletromanométrico

As alterações motoras decorrentes da denervação podem ser comprovadas ao estudo eletromanométrico do esôfago, tanto ao nível do EIE quanto do corpo do esôfago.^{6,10}

Recentemente, Moraes Filho e Felix,^{6,10} utilizando sondas perfundidas com água destilada a um fluxo de 1,6 mL/min e o método de retirada rápida, estudaram indivíduos normais, pacientes chagásicos sem dilatação do esôfago e doentes com megaesôfago avançado; verificaram que os pacientes chagásicos com ou sem megaesôfago apresentam níveis de pressão do EIE mais elevados.

Doentes com megaesôfago chagásico apresentam também elevação de pressão basal do EIE, após estímulo com pentagastrina, a níveis significativamente mais altos do que os pacientes chagásicos sem dilatação do órgão e indivíduos normais.^{6,10}

Esses fatos devem ser em decorrência da ação direta da gastrina, da pentagastrina e de outros hormônios digestivos, sem contar o sistema dopaminérgico, sobre a musculatura lisa esfíncteriana, que se encontra hipertrofiada no megaesôfago.

Independentemente disso, a disfunção esfíncteriana conceitua o megaesôfago.

Já a pressão basal do corpo do esôfago é, em condições normais, menor que a do registro gástrico. Não é raro, entretanto, encontrar-se, no megaesôfago, nível de pressão basal esofágica acima da gástrica, pois o esôfago, dilatado e ocluído em suas extremidades pelos esfíncteres superior e inferior, funciona como câmara fechada.

Outra característica bastante importante do megaesôfago, determinada pelo mesmo mecanismo, é a falta de peristaltismo, que se traduz, ao estudo eletromanométrico do corpo do esôfago, pelo aparecimento de ondas de contração síncronas, em resposta à deglutição, quando se avaliam simultaneamente dois ou mais níveis diferentes do órgão (Figura 65.44).

Os efeitos da denervação traduzem-se ainda pelo aparecimento de complexos de deglutição de longa duração e de ondas espontâneas e interativas. As espontâneas surgem em decorrência de estímulos ocasionados na própria parede do esôfago pela estase, correspondendo às “ondas terciárias” dos estudos radiológicos. As interativas (aparecimento de várias ondas esofágicas com uma única deglutição) decorrem da hiperexcitabilidade do órgão. Estas ondas ocorrem predominantemente nas fases mais precoces da doença.

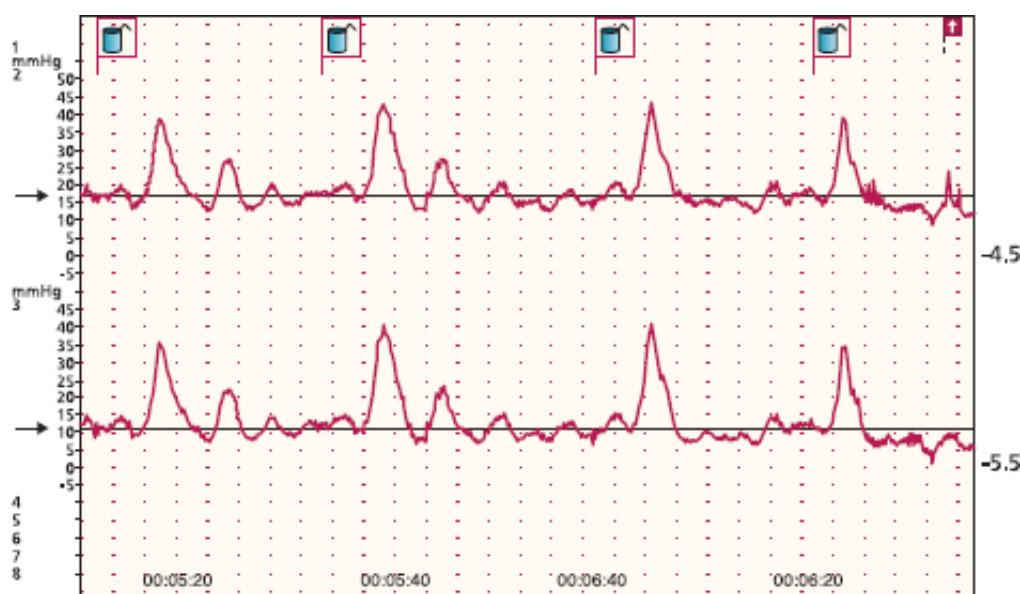


Figura 65.44 Traçado eletromotor do esôfago que demonstra aperistalse. Em níveis diferentes de registro, são notadas contrações esofágicas síncronas em resposta às deglutições.

Quanto à amplitude do complexo, mantém relação com o grau de dilatação do esôfago, relatando-se, muitas vezes, nos casos mais avançados, “total ausência de resposta à deglutição”.¹¹

Embora isto possa ser correlacionado com hipotonia progressiva do órgão, também é verdade que a eletromanometria computadorizada do esôfago, mais recente, exige cuidados especiais, que incluem profundo conhecimento da fisiopatologia da doença e dos limites do próprio exame.

Se a captação de pressão depende da oclusão dos orifícios da sonda ou da impressão direta dos microtransdutores, componentes das modernas sondas que dispensam perfusão (*solid state*) pela parede do órgão, deve-se considerar que a retenção, durante o exame, ou previamente a ele, de saliva, ou da própria água utilizada para perfusão, pode determinar “isolamento” da sonda, em meio à estase líquida, levando a falsas medições de pequena amplitude dos complexos de deglutição, ou mesmo de “atonía”.

Principalmente para este último diagnóstico, que contraindica o tratamento cirúrgico conservador do órgão (que é contrariamente reforçado pelas contrações esofágicas de mais de 10 mmHg), é preciso assegurar-se de estar realizando o registro com o esôfago “vazio”, o que talvez não tenha sido seguido em relatos prévios, falseando inclusive, conceituações contemporâneas.

Opostamente, nos casos mais incipientes, o estudo eletromanométrico pode deixar dúvidas quanto ao diagnóstico do megaesôfago pela inconstância das alterações detectáveis.

Nesta situação, está indicada administração de medicamento colinérgico, por via subcutânea ou intramuscular (metilcolina, 0,05 mg/kg; urocolina, 0,08 mg/kg), durante a realização do estudo motor. Quando o órgão está desnervado, há espasmos da musculatura esofágica, que se manifestam com o aparecimento de ondas espontâneas ou interativas, além da elevação da pressão basal esofágica (Figura 65.45).

Com o mesmo intuito, pode ser utilizada anticolinesterase (cloreto de edrofônio, 80 mg/kg) por via intravenosa, fármaco com menor potencial de colateralidades.

Mais modernamente, foram introduzidas a impedanciometria esofágica e a eletromanometria de alta resolução (EAR) como recursos pretensamente mais precisos no diagnóstico das disfunções motoras do órgão. A impedanciometria pode acrescentar algo apenas em alguns casos de refluxo gastroesofágico e a EAR só associa algumas imagens aos já bem estabelecidos critérios de análise da eletromanometria esofágica computadorizada. Seu custo-benefício é discutível ao extremo.

Diagnóstico das afecções associadas

Cardiopatía

Em pacientes cirúrgicos submetidos a tratamento do megaesôfago chagásico, Ellenbogen encontrou 68% de portadores de cardiopatía ao eletrocardiograma, mais frequentemente representada por bloqueio de ramo e extrassístoles ventriculares.¹²

Gastropatía

Embora possam ser utilizadas ultrassonografia e cintigrafia, na prática clínica, o método radiológico mostra-se bastante eficaz na detecção de gastropatía.

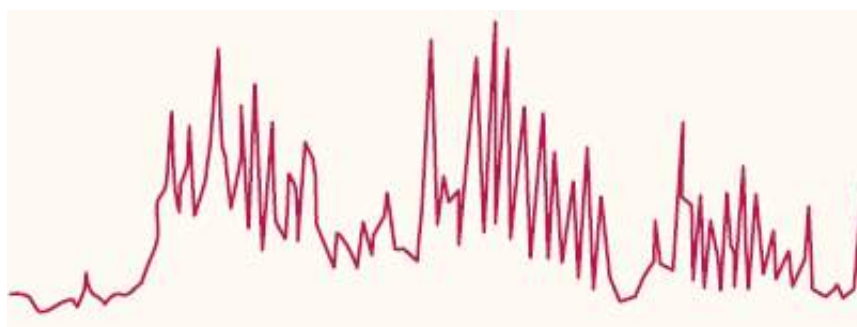


Figura 65.45 Registro manométrico do esôfago após administração de metacolina. Caracteriza-se denervação (megaesôfago), observando-se espasmo da musculatura esofágica, que se traduz pelo aparecimento de ondas interativas.

Consiste na introdução de sonda nasogástrica e administração, por meio dela, para não falsear resultados pelo retardo de esvaziamento esofágico, de 300 ml de contraste radiológico no estômago. Radiografia obtida depois de 120 min que apresenta resíduo gástrico da solução baritada injetada é tida como de portador de retardo de esvaziamento gástrico (Figura 65.46).

A utilização desta técnica revela que aproximadamente 21,7% dos pacientes submetidos a tratamento cirúrgico conservador do megaesôfago apresentam gastropatía.⁹

Com a dificuldade de passagem dos alimentos para o estômago, a “acalasia do piloro” deixa de apresentar seus sintomas característicos (plenitude, distensão, vômitos) e passa despercebida. Os sintomas só apareceriam após o tratamento do megaesôfago.

Megaduodeno

A radiografia contrastada de esôfago, estômago e duodeno possibilita identificar se há megaduodeno associado ao megaesôfago (Figura 65.47). Esta associação ocorre em 2% dos pacientes.⁹

Litíase biliar

A litíase biliar acomete cerca de 10% dos portadores de megaesôfago.¹³ Diante disso, deve-se indicar de rotina a execução de exame ultrassonográfico da vesícula e das vias biliares.

Megacólon

O megacólon pode estar associado a 70% dos casos de megaesôfago chagásico.¹¹ O diagnóstico é suspeitado pelo quadro clínico de obstipação intestinal e comprovado pelo enema opaco.

Câncer do esôfago

A concomitância de carcinoma epidermoide e megaesôfago (Figura 65.48) no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo é de aproximadamente 3%. O diagnóstico normalmente é feito tardiamente, quando a disfagia torna-se muito intensa.



Figura 65.46 Acalasia do piloro. Radiografia obtida depois de 120 min apresenta importante retenção gástrica da solução baritada injetada, caracterizando grave retardo de esvaziamento gástrico.

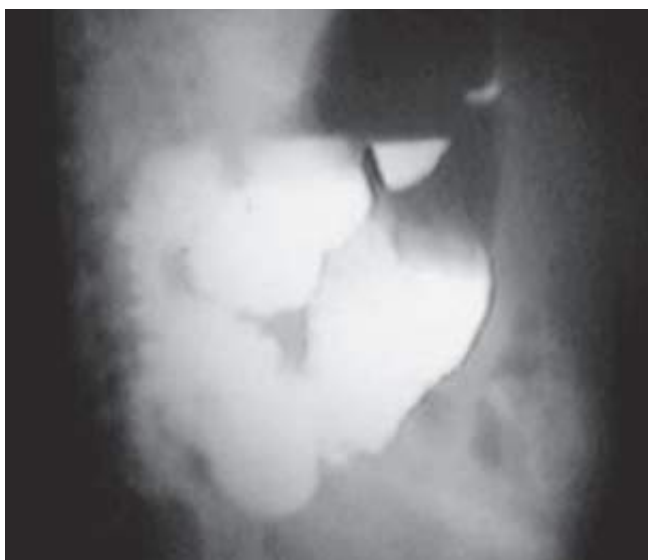


Figura 65.47 Megaduodeno associado ao megaesôfago observado em radiografia contrastada.



Figura 65.48 Peça cirúrgica. Esofagectomia indicada pela concomitância de megaesôfago e câncer epidermoide do terço inferior do órgão.

O exame radiológico contrastado do megaesôfago pode não detectar pequenas lesões, daí ser o exame endoscópico fundamental na avaliação rotineira dos pacientes com megaesôfago.

Diagnóstico diferencial

O diagnóstico diferencial tem de ser feito com todas as afecções que determinam disfagia, sendo as mais comuns estenose orgânica por esofagite de refluxo, ingestão de substâncias corrosivas, câncer, tumores benignos, compressões extrínsecas por massas mediastinais ou vasos sanguíneos, divertículos do esôfago, esclerodermia.

Tratamento

Tratamento clínico

A base do tratamento do megaesôfago é a de conseguir os melhores resultados com especial atenção a que os procedimentos determinem a menor morbimortalidade possível, visto tratar-se de doença benigna que acomete, na grande maioria, indivíduos jovens.

O emprego de medicamentos em busca de controle clínico do problema visa reduzir o tônus do esfíncter inferior do esôfago (EIE), e os mais usados têm sido os nitratos, na dose de 5 a 10 mg, antes das refeições, e o nifedipino (10 a 30 mg também antes da ingestão alimentar).^{11,14}

No entanto, a experiência com esses pacientes mostra que o efeito desses fármacos é fugaz, irregular e dispendioso, além de, pelo menos em metade deles, provocar sintomas como cefaleia, mal-estar e lipotímia, que desencorajam seu uso rotineiro.

Apenas pacientes muito idosos, os portadores de afecções clínicas ou psíquicas graves e aqueles que momentaneamente não são passíveis de outros procedimentos poderiam beneficiar-se temporariamente de tais medidas terapêuticas.

Korn *et al.*¹⁵ referem apenas 30% de resultados aceitáveis para esta modalidade terapêutica em série de 34 enfermos.

Injeção de fármacos por procedimento endoscópico

A toxina botulínica (Botox®), injetada diretamente na região do EIE por procedimento endoscópico (100 unidades no total, com 12,5 unidades – 0,5 mL – aplicadas em cada um de oito quadrantes), constitui opção moderna.

O índice de complicações é praticamente nulo, ocorre redução da pressão média do EIE e aumento do seu percentual de relaxamento, com alívio da disfagia, que alcançou 10 meses de duração (3 a 12 meses), em média, em

50% (6/12) dos pacientes seguidos por Nostrant *et al.*¹⁰

As casuísticas ainda seguem por demais pequenas e o seguimento dos pacientes insuficiente para que se possam ter conclusões confiáveis no momento atual, mas o mais provável é que o efeito do Botox[®] seja semelhante ao alcançado pelos nitratos, embora menos fugaz.

Desse modo, recai-se no binômio dilatação-operação quando se pretende instituir eficiente tratamento aos portadores de megaesôfago.

Dilatação forçada da cárdia

Em 1986, Pinotti *et al.*¹¹ relatavam 82% de sucesso do método, em termos de controle da disfagia, dentre 6.637 casos coletados em literatura estrangeira, e 70,6% quando analisados 1.041 casos publicados em trabalhos brasileiros.

A mortalidade do procedimento vem-se mostrando praticamente nula, mas suas complicações incluem hemorragia grave e perfuração ou ruptura do esôfago.

Mais recentemente, nos estudos a respeito, passou-se a utilizar balão pneumático, locado, por endoscopia, na região da cárdia.⁶

No entanto, trabalhos retrospectivos de grande casuística apontam superioridade do tratamento cirúrgico em relação à dilatação forçada da cárdia (DFC), quando se desconsidera o grau do megaesôfago, com índices de bons resultados, respectivamente, de 81,7 e 65,9%.¹⁷

No Serviço de Cirurgia do Esôfago da Disciplina de Cirurgia do Aparelho Digestivo do Departamento de Gastrenterologia do HCFMUSP, em estudo nos mesmos moldes,¹³ com análise de 722 pacientes operados e 146 submetidos à DFC, aqueles índices apresentam diferença ainda mais expressiva, de 95 para 46%. A dilatação foi considerada malsucedida quando precisou ser repetida antes de ter decorrido 1 ano, para melhor controle da disfagia.

Estes números embasam o maior entusiasmo que se tem tido nas últimas décadas pelo tratamento cirúrgico do megaesôfago, sendo a DFC reservada para os casos de estágio inicial e para doentes que estivessem definitiva ou provisoriamente impossibilitados de serem submetidos ao tratamento cirúrgico (p. ex., más condições clínicas, desnutrição, gravidez etc.).

Restavam dúvidas, no entanto, sobre a real validade do emprego do método nos casos de megaesôfago de grau I, e, para dirimi-las, foi realizado estudo prospectivo e randomizado,⁶ incluindo 40 desses enfermos (20 submetidos a esofagocardiomiectomia associada esofagofundogastropexia, e os outros 20, à dilatação hidrostática forçada da cárdia). Todos foram acompanhados durante 3 anos e submetidos a avaliações clínicas, radiológicas, endoscópicas, eletromanométricas e pHmétricas sucessivas.

Na DFC, o balão era lentamente distendido com água até que o paciente referisse dor, alcançando-se o volume médio de $107,75 \pm 15,34$ ml (Figura 65.49), correspondendo à pressão média de $174,75 \pm 26,13$ mmHg. O tempo total de dilatação era de 15 min (três distensões sucessivas mantidas por 5 min cada uma).

As características especiais do instrumento dilatador, com distensão inicial de sua extremidade distal, o que facilita e garante seu adequado posicionamento sem radioscopia, pois, pela resistência à tração progressiva, percebe-se seu ancoramento ao nível da cárdia, e a lenta distensão com água, respeitando-se, como limite, a dor referida pelo paciente, tornam o método desprovido de temidas e potencialmente fatais complicações já relatadas,⁶ como, por exemplo, hemorragia intensa e ruptura do esôfago.



Figura 65.49 Injeção de substância de contraste iodada revela as características especiais do instrumento dilatador, com sua extremidade distal mais distendida e ancorada sob tração na cárdia, posicionando-se, assim, adequadamente o balão de dilatação sem radioscopia.

A distensão lenta do balão pode perder em capacidade de romper fibras musculares, mas, certamente, reduz a morbidade do método, tornando variáveis o diâmetro e a pressão finais do instrumento.

Mesmo assim, embora o procedimento tenha sido efetuado sem complicações de monta ou mortalidade naquela série de pacientes, a esofagoscopia realizada 2 dias depois da DFC mostrava edema do esôfago inferior em 55% dos casos, registrando-se também hiperemia em 45% e fissuras superficiais do epitélio esofágico em 30% deles, refletindo o traumatismo ao esôfago inferior causado pelas distensões forçadas do balão.⁶ Destaque-se que tais alterações endoscopicamente identificáveis não determinam dor torácica ou pirose.

Após 3 anos de seguimento, os pacientes continuavam sem disfagia nem aumento do calibre do esôfago, com incidência de esofagite leve de apenas 5% (um doente com edema persistente do esôfago distal). A redução da pressão de repouso do esfíncter inferior do esôfago, determinada pela DFC, mantinha-se, e o método demonstrou-se capaz de favorecer o refluxo gastresofágico, de mais difícil clareamento que nos operados, embora sem fazer com que o tempo total de $\text{pH} < 4$ em 24 h fugisse dos limites normais, o que em boa parte explica o pequeno acometimento inflamatório a longo prazo do esôfago inferior (evidências clínicas e endoscópicas).

Assim, deve-se admitir que a DFC, conduzida com critérios bem estabelecidos, constitui ótima opção terapêutica para o megaesôfago incipiente, pois é método ambulatorial, de baixo custo e ótimos resultados, e ainda deixa a possibilidade de ser repetida por algumas vezes, caso necessário, nas fases de familiarização com o procedimento e de aplicação de tratamento cirúrgico, se não bem-sucedida.

Tratamento cirúrgico

O caráter benigno do megaesôfago, por um lado, e a faixa etária acometida pela doença, que geralmente afeta jovens em plena atividade profissional, por outro, fazem com que o tratamento cirúrgico da afecção deva aliar pequena morbimortalidade com grande eficácia.

A esofagocardiomiectomia demonstrou desde cedo sua capacidade em alcançar tais resultados, sendo seu sucesso atestado pelo enorme número de modificações que se seguiram.

O único inconveniente que se apresentava era o refluxo gastresofágico, com esofagite comprovada em 18 a 37% dos pacientes.⁹ Para combatê-lo, passou-se a associar, à miotomia, valvuloplastias antirrefluxo, inspiradas na técnica de Nissen.

No entanto, o seguimento de enfermos operados pelas técnicas de Dor *et al.* e Jeckler e Lhotka apontou que as

que recobriam apenas a região da esofagocardiomiectomia eram insuficientes para conter o refluxo gastroesofágico (RGE).

Estas constantes observações levaram a propor técnica que, realizada a partir de laparotomia, foi aplicada em mais de mil pacientes, sem mortalidade e com ótimos resultados.

Surgiu o grande avanço tecnológico viabilizador de procedimentos cirúrgicos complexos por videolaparoscopia e a mesma técnica pôde continuar sendo aplicada, com significativos benefícios aos pacientes, que além de recuperação pós-operatória mais rápida passaram a livrar-se das complicações incisionais, fator de muita importância quando se lembra de que a maior parte desses doentes é formada por trabalhadores braçais acometidos pela doença de Chagas, em zonas rurais brasileiras.

Ocorre, no entanto, que a experiência ensinou que esse tratamento cirúrgico conservador do órgão só alcança resultados convincentes se aplicado em casos de megaesôfago não avançado,¹⁸ ou seja, que para os portadores de dolicoesôfago teria de ser empregada outra modalidade de tratamento cirúrgico.

Nesse sentido, passou a ser praticada esofagectomia por cervicotomia e laparotomia associada à transecção do diafragma,¹⁹ seguida de esofagogastroplastia, com o estômago passado pelo próprio leito esofágico, sendo seu valor demonstrado ao longo de série de 162 enfermos operados, sob índice de mortalidade pouco superior a 3%.

Entretanto, o desconforto provocado pelas fístulas das anastomoses cervicais, pela diarreia e pelo *dumping* tardios,²⁰ embora controláveis com medidas clínicas, mas principalmente a instalação de *esôfago de Barrett* no coto esofágico remanescente constituíram fatores de inquietude e de busca de ainda outra opção técnica de tratamento cirúrgico do megaesôfago avançado.²¹

Passou recentemente a ser utilizada, em alguns desses casos, a esofagectomia parcial longitudinal, ou esofagoplastia redutora, combinada com a operação de esofagocardiomiectomia junto à esofagofundogastropexia, com acesso ao mediastino por transecção mediana do diafragma.²²

Seus primeiros resultados são alentadores, aguardando-se que se crie maior casuística e o seguimento seja mais longo para que se possa divulgá-la como alternativa realmente valiosa entre as propostas terapêuticas cirúrgicas para o megaesôfago.

Técnicas cirúrgicas e resultados

A seguir, serão apresentados alguns exemplos de técnicas cirúrgicas e resultados observados no Serviço de Cirurgia do Esôfago, da disciplina de Cirurgia do Aparelho Digestivo do Departamento de Gastreenterologia do HC-FMUSP.

Esofagocardiomiectomia associada à esofagofundogastropexia a céu aberto

As características dessa técnica são:

- Laparotomia mediana xifómbilical
- Liberação completa do esôfago terminal em relação ao peritônio e ao hiato esofágico, sendo isolado e tracionado com dreno de Penrose, preservando-se os troncos vagais
- Liberação do fundo gástrico por secção e ligadura dos vasos breves craniais
- Passagem de sonda de Fouchet, de 1 cm de diâmetro, até o estômago, e realização de cardiomiectomia extramucosa, na face anterior do esôfago distal e estômago proximal, com ressecamento de fita muscular de 0,5 a 1 cm de largura, estendendo-se 3 cm no sentido caudal e 6 cm no cranial em relação à transição esofagogástrica (TEG)
- Realização de esofagofundogastropexia por três fileiras de pontos, unindo a adventícia-muscular do esôfago à seromuscular do fundo gástrico. A primeira fileira é aposta ao longo do eixo longitudinal posterior do esôfago, e as outras duas, na face anterior, incluem as bordas da miectomia, que fica recoberta pelo fundo do estômago, o qual envolve dois terços da circunferência esofágica em uma extensão de aproximadamente 6 cm (Figura 65.50).

Em série de 1.003 pacientes, registraram-se mortalidade nula e, de complicações intraoperatórias, vale destacar lesão do baço (3,1%), frequentemente suturada e perfuração da mucosa (4,5%), tratada com sutura, naturalmente recoberta pela funduplicatura.



Figura 65.50 Radiografia contrastada evidenciando esvaziamento esofágico eficaz e clara visão da fundoplicatura, preenchida com ar, após realização de miotomia e fundoplicatura para tratamento cirúrgico de megaesôfago não avançado.

O seguimento de 223 pacientes, por período de 6 meses a 12 anos, revelou resultados excelentes (ausência de disfagia e refluxo) em 83,9% e bons (episódios ocasionais de disfagia ou queimação retrosternal) em 11,6%. Os demais pacientes (4,5%) mantiveram queixas de disfagia ou passaram a apresentar pirose frequente.

Esofagocardiomiectomia associada à esofagofundogastropexia por videolaparoscopia

As características desta técnica são:

- Posicionamento da equipe cirúrgica: cirurgião entre as pernas do paciente (colocado em posição semiginecológica), auxiliar responsável pela câmara à esquerda, primeiro auxiliar e instrumentador à direita do cirurgião
- Introdução de agulha de Veress por incisão de 2 cm, localizada aproximadamente 5 cm acima da cicatriz umbilical, para insuflação de CO₂ ao ponto de estabelecer pneumoperitônio de 14 mmHg de pressão
- Colocação, neste local, de trocarte de 11 mm, que dá passagem ao laparoscópio, que possibilita exploração visual da cavidade abdominal e orientação de entrada dos demais trocartes
- Introdução do trocarte infraxifóideo, mais à direita, de 11 mm, para o afastador de fígado, do subcostal direito, de 11 mm, e do subcostal esquerdo, de 5 mm, que possibilitam a introdução de instrumentos de secção e síntese
- Liberação da transição esofagogástrica e isolamento do esôfago distal
- Colocação de trocarte supraumbilical, de 10 mm, para introdução de instrumento que tracione a transição esofagogástrica e mobilize-a, facilitando a realização da fundoplicatura
- Tração da TEG no sentido caudal e anti-horário, seguida de sutura contínua do fundo gástrico ao eixo mediano posterior do esôfago distal em extensão aproximada de 6 cm
- Alívio da tração e realização de nova sutura contínua do fundo gástrico à face lateral esquerda do esôfago
- Passagem de sonda de Fouchet, de 1 cm de diâmetro, até o estômago, servindo de apoio para esofagocardiomiectomia de 9 cm de extensão, de 6 cm acima até 3 cm abaixo da TEG, em sua face anterior, ressecando-se fita muscular de 0,5 a 1 cm de largura
- Sutura contínua do fundo gástrico à borda lateral direita da área de miectomia, configurando o mesmo aspecto final da operação realizada a céu aberto (Figura 65.51).

Em 109 pacientes, houve conversão para operação a céu aberto em 2 casos, por ocorrência de arritmia aguda no intraoperatório. Registrou-se um óbito, por explosão tardia do esôfago, decorrente de vômitos.

Sobre perfurações da mucosa, em 4,5% aplicaram-se suturas, naturalmente recobertas pela fundoplicatura, e, nos casos de lesão pleural esquerda, em 1,7% não houve necessidade de drenagem pleural.

O seguimento de 50 pacientes, por 4 a 50 meses, demonstrou resultados excelentes e bons em 97,9% dos casos.²³



Figura 65.51 Visão intraoperatória. Aspecto final de miotomia recoberta por funduplicatura no tratamento cirúrgico videolaparoscópico de megaesôfago não avançado.

Esofagectomia por cervicotomia, laparotomia e transecção do diafragma complementada com esofagogastroplastia

As características desta técnica são:

- Paciente posicionado em decúbito dorsal horizontal, com a cabeça voltada para a direita
- Laparotomia mediana do apêndice xifoide, ressecado a seguir, até cerca de 5 cm abaixo da cicatriz umbilical
- Secção do ligamento triangular esquerdo do fígado, rebatendo-se lateralmente seu lobo esquerdo
- Liberação da grande curvatura gástrica, mantendo-se a arcada perfundida pelo pedículo gastrocólico direito
- Ligadura dos vasos gástricos esquerdos ao nível de sua base, mantendo-se a irrigação da pequena curvatura pelos gástricos direitos
- Transecção mediana do diafragma, do hiato esofágico até a base do apêndice xifoide
- Cervicotomia, por outra equipe, de 8 a 10 cm, transversa, começando 3 cm acima da fúrcula esternal, estendendo-se para a esquerda
- Identificação e liberação do esôfago cervical, rebatendo-se o músculo esternocleidomastóideo e o pedículo vasculonervoso lateralmente, preservando-se, cuidadosamente, o nervo laríngeo recorrente esquerdo, junto à traqueia
- Prosseguimento da liberação esofágica, caudalmente, em direção ao tórax, ao máximo possível
- Simultaneamente, liberação progressiva do esôfago torácico, cranialmente, sob visão direta, com o amplo acesso ao mediastino inferior e médio, rebatendo-se o pericárdio anteriormente e as pleuras mediastínicas para os lados até o nível das veias pulmonares
- Secção do esôfago cervical, mantendo-se coto residual de cerca de 5 cm, amarradura da boca distal, invertida sob tração em direção ao abdome, posteriormente, para que a dissecação esofágica possa ser completada, os nervos vagos seccionados ao nível da bifurcação brônquica, e o órgão retirado, pelo abdome, suturando-se a cárdia
- Realização de piloroplastia e de jejunostomias, proximal (para drenagem) e distal (para alimentação)
- Passagem do estômago, pelo leito esofágico, até o pescoço, efetuando-se gastrotomia no fundo gástrico e anastomose esofagogástrica
- Fechamento da incisão diafragmática, mantendo-se folga hiatal suficiente para a livre passagem do estômago (Figura 65.52).

Em 162 pacientes, houve 3,2% de mortalidade e, dentre as complicações imediatas, a fístula da anastomose (9,2%) foi resolvida espontaneamente ao cabo de alguns dias, durante os quais se manteve dieta enteral pela jejunostomia distal; ocorreram 8% de disфонia temporária e 11% de fenômenos broncopneumônicos, tratados com antibióticos e fisioterapia respiratória.



Figura 65.52 Fotografia de campo cirúrgico obtida após esofagectomia por megaesôfago, com o tubo gástrico a ser passado pelo mediastino posterior, com propósito de substituição esofágica, disposto externamente, para demonstração didática de sua extensão, até alcançar a cervicotomia.

As complicações tardias são de há muito conhecidas: diarreia e *dumping* (cerca de 40%), de remissão espontânea com a adaptação, e “barretização” do esôfago cervical, ao contrário das outras duas, progressivamente mais frequente com o seguimento a longo termo, beirando 40% depois de 17 anos.^{20,21}

Esofagectomia parcial longitudinal (ou esofagoplastia redutora) combinada com esofagocardiomiectomia e esofagofundogastropexia

As características desta técnica são:

- Incisão mediana xifumbilical e ressecção do apêndice xifoide
- Transecção do diafragma
- Liberação do esôfago em sentido cranial até o nível das veias pulmonares
- Ressecção longitudinal da porção direita do esôfago, de cerca de 2 cm acima da TEG até o limite superior da liberação prévia do órgão, seccionando-se inicialmente a camada muscular, anterior e posteriormente, e aplicando-se grampeador linear na mucosa, reduzindo-se seu calibre de grau IV para grau II
- Sutura adventício-muscular, com pontos separados, reaproximando as bordas musculares da área de ressecção esofágica, protegendo a sutura mecânica
- Complementação da operação com esofagocardiomiectomia e esofagofundogastropexia e frenorrafia (Figura 65.53).

Em 12 pacientes, não houve óbitos nem complicações intraoperatórias e os primeiros resultados clínicos são animadores, mas ainda não há intervalo de tempo e número de casos suficientes para avaliação definitiva do procedimento.

Reoperações

O tratamento do megaesôfago por cardiomiectomia apresenta bons resultados de 85 a 96% dos casos.^{6,10,13}

No entanto, certos pacientes apresentam recidiva da disfagia e requerem nova operação, neste momento sendo

de grande valia a via de acesso trans-hiatal.

Desde a publicação de Pinotti *et al.*,¹⁸ esses pacientes têm sido analisados cuidadosamente, com o intuito de que os sucessivos relatos de casuística possam alertar os cirurgiões menos experientes sobre os fatores que podem levar ao insucesso da operação, bem como para orientar e padronizar as reoperações.

Setenta e sete pacientes submetidos à cardiomiectomia em outros serviços e internados por recidiva da disfagia foram divididos em cinco grupos, de acordo com a causa do insucesso da primeira operação:

- Grupo 1 | Miotomia incompleta (25 pacientes): a operação pode ser ineficaz se for realizada miotomia superficial e/ou curta; não sendo abolida a ação do esfíncter inferior do esôfago (EIE), sua pressão máxima permanece elevada (29 mmHg, em média), a radiografia contrastada do esôfago assemelha-se à obtida no megaesôfago não operado e a disfagia praticamente não se altera com o procedimento cirúrgico
- Grupo 2 | Esofagite de refluxo (21 pacientes): decorre da realização de miotomia não associada a esofagofundogastropexia. A disfagia reaparece depois de longo período de pirose (em média, 2,8 anos), encontrando-se, à investigação, reduzida pressão máxima do EIE (7,6 mmHg, em média) e esofagite, à endoscopia, frequentemente acompanhada de estenose do esôfago distal (57% dos casos)
- Grupo 3 | Dolicomegaesôfago (17 pacientes): aplicando-se tratamento conservador do esôfago nos estádios avançados da doença, obtém-se alguma melhora em 68,8% dos casos, mas tal efeito é transitório; aos poucos, a disfagia passa novamente a imperar, o que é facilmente explicável quando se observa, nas radiografias contrastadas do esôfago, o tortuoso caminho que o alimento precisa percorrer para chegar ao estômago

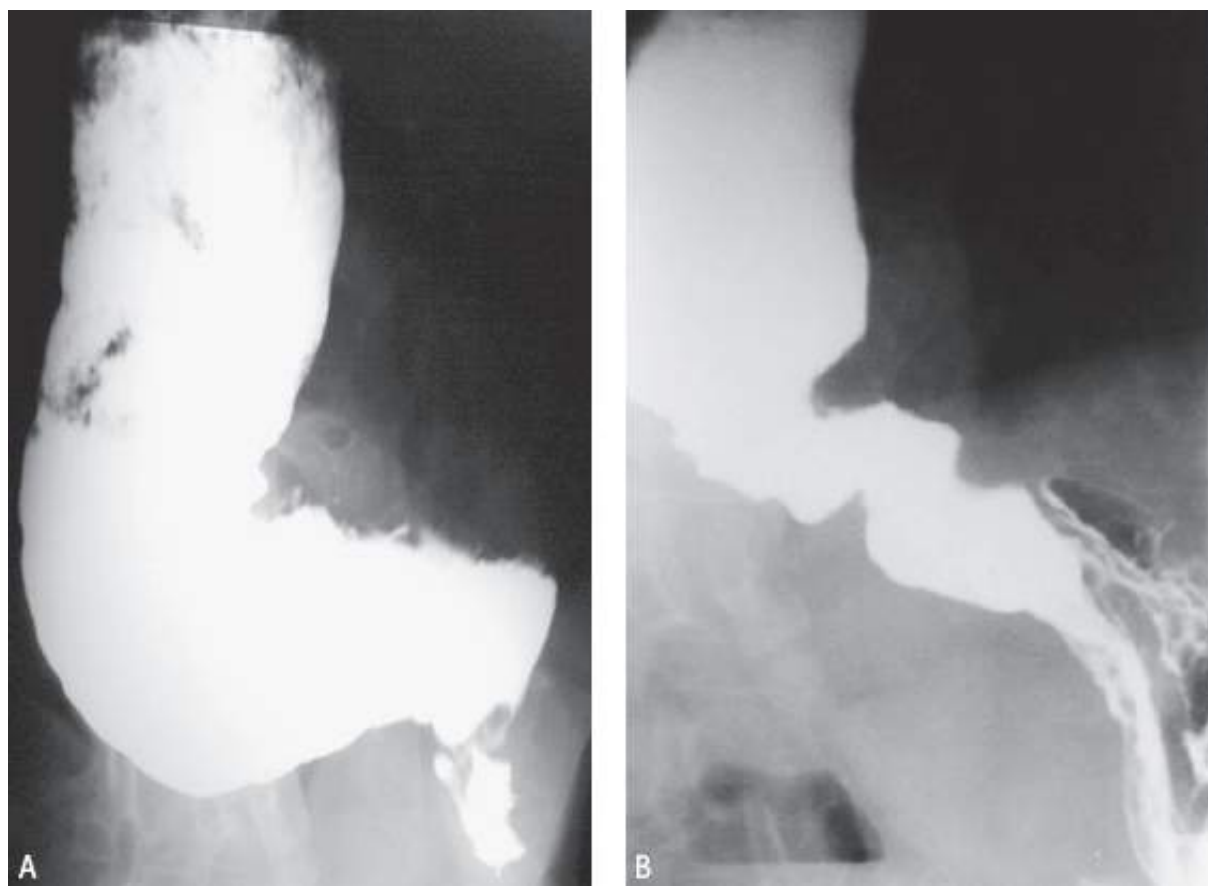


Figura 65.53 Radiografias contrastadas de megaesôfago avançado (A) e de transição esofagogástrica após realização de esofagectomia parcial longitudinal (ou esofagoplastia redutora) combinada com esofagocardiomiectomia e esofagofundogastropexia (B).

- Grupo 4 | Cicatrização da miotomia (13 pacientes): a realização de simples miotomia, sem retirada de fita muscular e sem recobrimento da área com a serosa do fundo gástrico, predispõe à progressiva cicatrização do local operado, a partir das extremidades, o que explica a imagem diverticular vista às radiografias contrastadas do esôfago desses doentes, projeção da mucosa esofágica no centro da secção muscular ainda não reaproximada. Outra condição para esta causa de recidiva disfágica é a perfuração da mucosa por ocasião da miotomia, que passa despercebida ou que é simplesmente suturada, sem proteção local com funduplicatura; à fístula, segue fibrose que reaproxima as bordas seccionadas do EIE e deforma a transição esofagogástrica (TEG) ao estudo radiográfico.

Como consequência, ao longo do tempo (3,3 anos, em média), o EIE readquire pressão máxima elevada (19,8 mmHg, em média) e a disfagia reaparece. A passagem de sonda de Fouchet no interior do esôfago, servindo de apoio para realização da miotomia, é de grande utilidade na prevenção das perfurações

- Grupo 5 | Compressão do esôfago distal pela migração da valvuloplastia (1 paciente): para adequada realização da miotomia, é preciso liberar o esôfago distal e tracioná-lo, habitualmente por dreno de Penrose, enlaçado na transição esofagogástrica. Esta manobra pode conferir excessiva mobilidade ao esôfago distal, e, se a folga hiatal possibilitar, a tendência é a região operada migrar cranialmente. Isto também pode ser induzido por redução do calibre esofágico, à medida que se facilita a passagem dos alimentos. No caso em questão, o anel hiatal tornou-se justo demais para confortar o esôfago terminal e a esofagofundogastropexia, migrada 2 semanas depois da operação, determinou disfagia grave, mesmo com pressão máxima do EIE de 8 mmHg. A importante deformidade anatômica da TEG é facilmente reconhecível à radiografia contrastada, bem como a estase que proporciona. O simples cuidado de ajustar o hiato com pontos de sutura, mantendo folga de uma polpa digital, além do esôfago, evita esta complicação que pode até obrigar a reoperação.

Independentemente da causa, todos estes pacientes foram reoperados valendo-se da transecção do diafragma, o que conferiu segurança ao procedimento cirúrgico, com mortalidade nula em toda a série.

O grande problema na reoperação desses pacientes é liberar a transição esofagogástrica já manipulada, atitude indispensável qualquer que seja o procedimento a ser adotado para o tratamento cirúrgico da afecção.

Assim, o prioritário é evitar lesões viscerais no início da intervenção, quando o cirurgião depara-se com intenso bloqueio da região do hiato esofágico, integrado pelo diafragma, o fígado, o baço, os nervos vagos e a própria TEG, unidos por intensa fibrose.

A técnica operatória deve seguir, inicialmente:

- Paciente em decúbito dorsal horizontal, com coxim colocado na região infraescapular
- Passagem de sonda orogástrica de tipo Fouchet
- Incisão mediana xifoumbilical
- Liberação das aderências de vísceras com a parede abdominal anterior
- Liberação do lobo esquerdo do fígado da cúpula diafragmática, expondo-se sua porção tendínea
- Transecção mediana do diafragma, desde a base do apêndice xifoide até a borda superior do anel hiatal
- Identificação e isolamento do esôfago torácico inferior, isento de manipulação prévia
- Progressão craniocaudal da liberação de cada uma das estruturas envolvidas no bloqueio hiatal, já em perfeitas condições de reconhecimento dos planos de clivagem
- Isolamento dos braços musculares do pilar diafragmático medial e da TEG, desfazendo-se valvuloplastia preexistente, se for o caso.

Em seguida, são aplicadas variantes ditadas pela causa da recidiva disfágica.

Quando se trata de miotomia incompleta, geralmente é factível ampliar a miotomia prévia a dimensões ideais, de 9 cm de extensão, com ressecção de fita de 0,5 cm de largura, o que interessa completamente às camadas musculares circular e longitudinal do órgão, fixando-se o fundo gástrico à parede posterior do esôfago e às bordas da miotomia.

Isto foi claramente demonstrado em série de 11 pacientes, avaliados clínica, radiológica, endoscópica e eletromanometricamente antes e depois da reoperação nestes moldes, observando-se excelentes resultados em termos de controle da disfagia, corroborado por redução da estase radiológica. Notou-se esofagite leve, à endoscopia, em 40% dos casos, em geral, assintomática, e, à eletromanometria, comprovou-se significativa redução da pressão máxima do EIE, sem alteração de sua extensão e do comportamento funcional do esôfago.^{24,25}

O índice de esofagite pós-reoperação, embora bem mais elevado que o observado após uma primeira intervenção bem-sucedida para o megaesôfago não avançado (2,8%) ou para o de grau incipiente (5%),^{26,27} não representa problema de maior significado. É provável que a manipulação repetida comprometa a vascularização local, desfuncionalizando, em parte, as fibras musculares do fundo gástrico, que têm função mecânica e recebem ação hormonal na contenção do refluxo.²⁸

Em termos de tática e técnica operatória, as mesmas considerações já expostas aplicam-se, na prática, aos pacientes que apresentam recidiva disfágica por cicatrização da miotomia. Há apenas duas diferenças a serem

ressaltadas: enquanto nos casos de miotomia incompleta é plausível a ampliação do procedimento previo, nos de cicatrização é preferível realizar a nova miectomia em outro local, habitualmente contraposto, evitando-se, assim, área de plano de clivagem pouco identificável, predispondo a perfurações. Nesses pacientes, a valvuloplastia continua sendo realizada com três fileiras de pontos, duas delas interessando às bordas da miectomia, e a terceira contralateral e disposta de maneira a manter os dois terços do esôfago distal envoltos pelo fundo gástrico.

Às vezes, no entanto, nesses doentes, a fibrose da TEG é tão grave que a deforma intensamente, obrigando à ressecção distal ou mesmo subtotal do esôfago.

Nesse caso, tais ressecções são feitas pela mesma via, laparotomia seguida de transecção do diafragma, o que não obriga o cirurgião a descontinuar o procedimento, o qual já se encontra em boa parte realizado; não se tem de recomeçar a operação, mas, ao contrário, de estendê-la, evitando maior desgaste da equipe e maior morbidade da intervenção como um todo.

Ao analisar-se, em conjunto, os 41 pacientes dos grupos 1 e 4 dessa série, apenas dois foram submetidos à esofagectomia (uma distal e uma subtotal), comprovando que, na maioria das vezes, a transecção do diafragma dá possibilidade de a recidiva de disfagia, a qual se deve à miotomia inadequada, ser tratada com nova miotomia associada à esofagofundogastropexia, obtendo-se, no seguimento a longo prazo, 96,5% de resultados satisfatórios.

Quando o problema é esofagite (grupo 2), o panorama não é o mesmo. No megaesôfago, o refluxo gastresofágico pode proporcionar maiores danos que no esôfago normal, visto ser o clareamento do órgão prejudicado pela falta de peristaltismo, que se mantém mesmo após a operação, sendo um problema bem caracterizado à pHmetria esofágica, a qual demonstra longos períodos de $\text{pH} < 4$.²⁰

Reduzindo-se o tônus do EIE por meio de miotomia, sem controle do refluxo com fundoplicatura, os episódios de $\text{pH} < 4$ aumentam, o que, associado à estase de material refluído, provoca esofagite grave, a qual frequentemente evolui para estenose esofágica e impede, muitas vezes, operação ainda conservadora do esôfago.

Isto fica claro quando se observa que apenas 14 (48,2%) pacientes do grupo 2 puderam ser submetidos somente à esofagofundogastropexia. O seguimento de 10 deles ainda apontou disfagia ou pirose persistentes, com esofagite evidenciável à endoscopia em cinco (50%), comprovando que a conservação do órgão, caso a causa da recidiva disfágica seja a esofagite de refluxo, não tem a mesma eficiência de quando se trata de problema diretamente ligado à miotomia. Nos outros 15 enfermos, extensas estenoses distais obrigaram à ressecção segmentar ou subtotal do esôfago (respectivamente, 6 e 9 casos), todos com resultados satisfatórios.

À luz dos estudos eletromotores do esôfago, a melhor compreensão da fisiopatologia da doença faz com que seja menos frequente insistir-se em realizar miotomia em casos de estágio avançado, nos quais a própria tortuosidade do percurso alimentar constitui importante elemento determinante de disfagia.

Mesmo assim, no início da experiência com tais pacientes e por circunstâncias clínicas, que desestimulavam operação de maior porte, foi feita tentativa de efetuar miotomia mais extensa e com ressecção de fita muscular mais larga, além de 1 cm, associando-se ao final, é claro, esofagofundogastropexia, em cinco casos. Obtiveram-se 60% de maus resultados, sendo que dois doentes precisaram ser operados novamente semanas depois a fim de que não comprometessem de vez seu estado nutricional, daí com ressecção subtotal do esôfago.

Os outros 12 casos e esses dois obtiveram abolição da disfagia com a esofagectomia subtotal por cervicotomia, laparotomia e transecção mediana do diafragma, seguida de esofagogastroplastia.

O caso isolado de migração da valvuloplastia para o tórax foi resolvido de maneira simples e eficaz pela transecção diafragmática, reposicionando-se a TEG no abdome e ajustando-se o anel hiatal para uma polpa digital, após realização de hiatoplastia e frenorrafia, atitude cirúrgica que deve encerrar sempre a operação ou a reoperação do megaesôfago não avançado.

Prognóstico

Parece claro que as medicações hoje disponíveis para controle da disfagia não oferecem praticidade de emprego nem eficácia respeitável.

Quanto à toxina botulínica, injetada endoscopicamente na região do EIE, com o intuito de reduzir a liberação local de acetilcolina e diminuir o tônus local, tem proporcionado controle da disfagia por até 1 ano em alguns portadores de acalasia idiopática,¹⁵ mas tal efeito parece discutível ou improvável em pacientes que apresentam megaesôfago chagásico, com comprometimento de sua inervação vagal intramural.

Resta a expectativa de que o outro de seus possíveis efeitos, o aumento do percentual de relaxamento do EIE, por reduzir a percepção sensorial do órgão, com bloqueio da inibição recorrente mediada pelas células de Renshaw da medula, seja suficiente para garantir, ao menos durante algum tempo, melhor qualidade de vida aos pacientes, com alívio da disfagia. Aguardam-se estudos protocolados a respeito.

A dilatação hidrostática forçada da cárdia (DHFC) indiscriminadamente empregada no megaesôfago não avançado possibilita recidiva da disfagia em 54% dos enfermos no período de 1 a 2 anos.²⁹

A propósito, a avaliação dos resultados reais da DHFC é muito difícil a partir de dados da literatura, por vários motivos:

- Não é feita estratificação do grau da afecção
- O critério de “bom resultado” não está bem definido, nem sequer são especificados, nos trabalhos, o número de dilatações efetuadas e o tempo decorrido entre elas
- Os estudos são, na quase totalidade, retrospectivos
- As técnicas do procedimento são extremamente variadas
- Os exames subsidiários utilizados no seguimento dos pacientes são muito diversificados
- São poucos os autores que apresentam resultados em longo termo.

O primeiro estudo prospectivo sobre o tema é o de Csendes *et al.*,³⁰ que compara o método com a miotomia, referindo índices de sucesso, respectivamente, de 65% e 95%, para casuísticas de 37 e 42 pacientes.

Neste trabalho, ficam claros os problemas da dilatação pneumática por via endoscópica:

- A insuflação rápida do balão provoca dor intensa
- A padronização da pressão a ser alcançada no balão, independentemente do caso, favorece perfurações (houve dois casos naquela série)
- O uso de atropina para realização da endoscopia reduz a pressão basal do EIE e torna menos eficaz a dilatação forçada da cárdia.

Quanto à dilatação hidrostática, foi possível efetuar comprovação de sua eficácia no megaesôfago incipiente em trabalho prospectivo conduzido por Felix.²

Seguimento de 3 anos em 40 pacientes revelou que o método, sem morbimortalidade, é similar à cardiomiectomia associada à esofagofundogastropexia, em termos de abolição duradoura da disfagia, manutenção do calibre esofágico e redução da pressão basal máxima do EIE.

Embora seja mais propensa a favorecer o refluxo gastresofágico que a operação, à luz de pHmetria esofágica prolongada e de testes especiais, ao final de 3 anos, apenas um paciente entre 20 (5%) apresentava esofagite, ainda assim de grau leve.

Com relação ao megaesôfago de graus II e III, várias casuísticas que comparam o tratamento cirúrgico à dilatação forçada da cárdia apontam vantagens do primeiro, valendo citar o estudo multicêntrico de Moreno-González *et al.*¹⁶, 81,7% *versus* 65% de bons resultados, para 1.416 e 320 enfermos, respectivamente.

A aplicação sistemática de cardiomiectomia e esofagofundogastropexia na Disciplina de Cirurgia do Aparelho Digestivo do HCFMUSP tem promovido resultados excelentes em 83,9% deles (ausência de disfagia e refluxo) e bons resultados em 11,6% (episódios ocasionais de disfagia ou queimação retrosternal), sem mortalidade.

Mesmo em casos já submetidos à operação por cirurgiões inexperientes, que realizaram miotomia incompleta, e daí internados no Serviço, a técnica demonstrou-se aplicável. Em série de 12 destes casos, sem mortalidade, Felix *et al.*⁸ obtiveram adequado controle da disfagia com a operação, que promoveu significativa redução da pressão basal máxima do EIE.

O atual desenvolvimento tecnológico da videolaparoscopia possibilita que a mesma intervenção possa ser realizada sem laparotomia. Esta nova possibilidade, de utilização de técnica segura e eficaz por método mini-invasivo, reforça a postura mundial de tratamento preferencial do megaesôfago não avançado por esofagocardiomiectomia e esofagofundogastropexia.

Embora essa operação, por problemas técnicos, possa não ser bem-sucedida, sua correta execução promove resultados muito bons, em termos de controle da disfagia, também em portadores de megaesôfago incipiente.²

Maior problema é enfrentado quando se trata de megaesôfago avançado. Já se tinham em conta os altos índices de mortalidade proporcionados pela esofagectomia por toracotomia e pela operação de Merendino, realizada por tóraco-freno-laparotomia até então, quando Pinotti propôs a esofagectomia por cervicotomia, laparotomia e transecção do diafragma, complementada por esofagogastroplastia.¹⁸

Desde logo, previam-se melhores índices de morbimortalidade, pelo simples fato de os pacientes, geralmente desnutridos e já advindos de complicações pulmonares infecciosas por fenômenos aspirativos, livrarem-se da realização de toracotomia.

De fato, as expectativas tornaram-se reais, e a longa série de enfermos operados mostrou índice de mortalidade geral de 3,2%, ainda valendo destacar que, com a progressiva experiência adquirida e o aprimoramento dos cuidados pré e pós-operatórios, tem-se tornado cada vez mais rara a morbimortalidade nos casos mais recentes.

As complicações imediatas e tardias, no geral, são perfeitamente toleráveis diante dos benefícios da operação, mas são inquietantes os índices de barretização do esôfago cervical.

Melhor seria, talvez, a busca de terapêutica cirúrgica alternativa que promovesse alívio da disfagia e também livrasse os enfermos dos inconvenientes do refluxo, ainda mais sendo, na maioria, jovens que teriam pela frente temerário longo tempo de agressão da mucosa pelas secreções refluídas.

Neste sentido foi iniciada recentemente a aplicação da esofagectomia parcial longitudinal, ou esofagoplastia redutora, combinada com esofagocardiomiectomia e esofagofundogastroptexia, teoricamente capaz de reduzir o reservatório esofágico indesejável e melhorar o esvaziamento do órgão, com capacidade potencial de melhorar o comportamento funcional dele e impedir que se restabeleçam dilatação extrema e alongamento.

Apesar dos resultados clínicos iniciais animadores, maior casuística, seguimento mais longo e estudos radiológicos, endoscópicos e funcionais do esôfago em período pós-operatório tardio são fundamentais para verificar se o objetivo poderá mesmo ser alcançado e se as perspectivas promissoras realmente serão confirmadas.

Outras Enfermidades Esofágicas | Anéis, Divertículos e Hérnia Hiatal

Osvaldo Malafaia, Ronaldo Mafia Cuenca, Orlando Jorge Martins Torres, Jurandir Marcondes Ribas Filho, Nicolau Gregori Czezczko, Orlando José dos Santos e Elias Amorim

Anel esofágico

Conceito

A primeira descrição do anel esofágico foi em 1944. Em seguida passou a ser chamado também *anel de Schatzki*, após sua descrição em 1953 por Ingelfinger, Kramer e Schatzki.¹ Consiste em uma subestenose localizada na transição anatômica esofagogástrica no ponto de união do epitélio escamocolumnar.

Etiopatogenia

Encontra-se com maior frequência em adultos e idosos, o que não afasta a possibilidade de ser diagnosticado em crianças ou ter origem congênita, com sintomatologia tardia. A etiologia do anel de Schatzki não está totalmente esclarecida. Sabe-se que, em quase sua totalidade, é enfermidade adquirida, tendo como causa a agressão repetida do epitélio esofágico por refluxo (Figura 65.54) e, por conseguinte, pode ser encontrado associado a edema, eritema e úlcera de esôfago.^{2,3} A frequência é alta e estima-se que pode ser encontrado entre 15 e 18% de pacientes adultos submetidos a exames gastrintestinais de rotina.

Anatomia patológica

O revestimento epitelial do anel esofágico apresenta, na sua parte superior, epitélio escamoso estratificado e na inferior, epitélio columnar do tipo gástrico. O núcleo central é composto por tecido conjuntivo vascularizado

frequentemente contendo células inflamatórias. Tem espessura de 2 a 4 mm e, raramente, faz protrusão no lumen do esôfago. O aspecto é de tecido fibrótico, com vários graus de estenose e está restrito à submucosa. No esôfago aberto, ele se apresenta como pequena elevação lisa.⁴

Quadro clínico

A maioria dos anéis de Schatzki não apresenta sintomas; entretanto, quando existentes, assim como em outras numerosas doenças esofágicas, tem a *disfagia* como principal sintoma,⁵ com característica de ser intermitente para sólidos e líquidos e evolução progressiva com intervalo de vários anos, tornando-se, portanto, crônica.⁶ O anel de Schatzki é considerado a causa mais comum de disfagia episódica para sólidos e impactação de alimentos no adulto. Outra característica da disfagia é sua sensação que ocorre em qualquer segmento do esôfago torácico, mesmo sendo o anel de localização baixa.

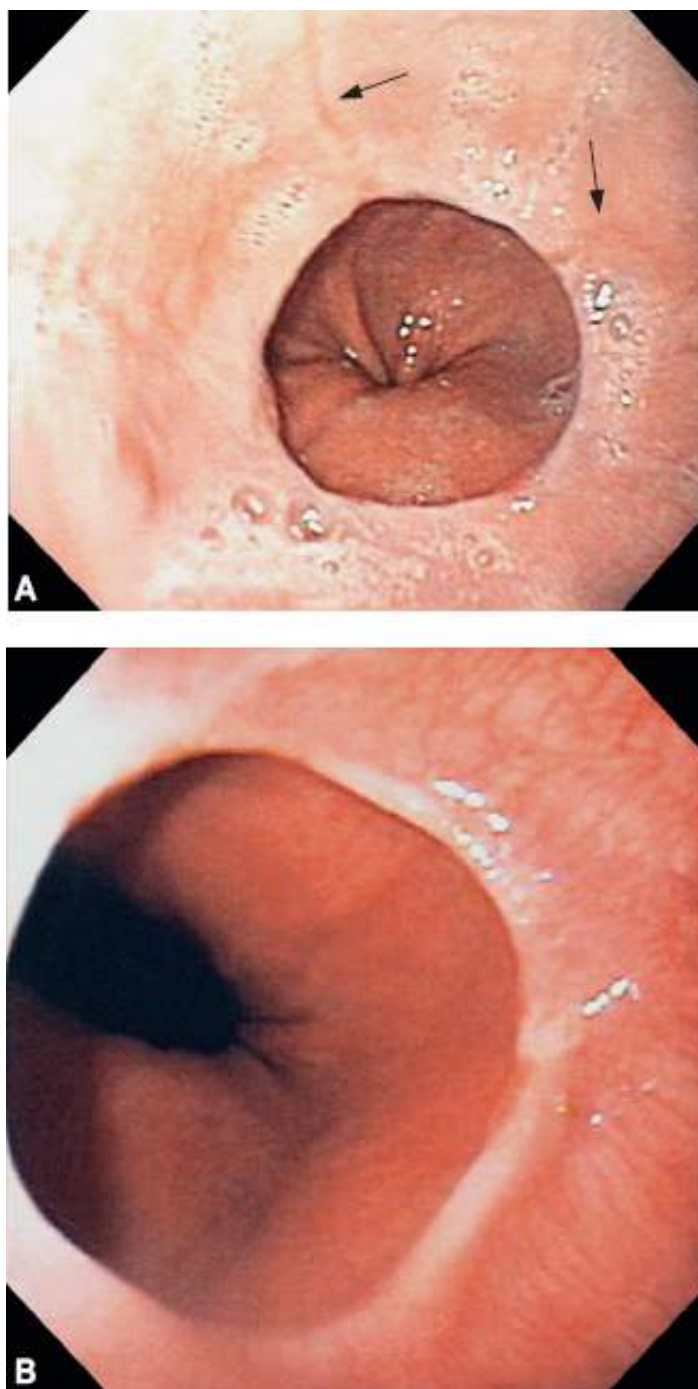


Figura 65.54 Estudo endoscópico mostrando anel de Schatzki. **A.** Com esofagite (setas). **B.** Sem esofagite.

Queimação retrosternal (pirose) é sintoma frequente em pacientes portadores de anel esofágico em razão da associação com a doença do refluxo gastroesofágico (DRGE). Outra manifestação é a *impactação de alimentos sólidos* no local do anel, principalmente em homens idosos. Alguns pacientes podem referir *regurgitação* e

broncoaspiração associados à disfagia.

Diagnóstico

O anel de Schatzki, quando sintomático, nem sempre pode ser diagnosticado com uma única técnica de imagem. Nem sempre é uma entidade única, pois pode estar associado a desordens esofágicas, como hérnia de hiato e refluxo. O exame capaz de fornecer mais detalhes do anel esofágico é a *fluoroscopia esofágica*. Embora não seja o primeiro solicitado, deve ser realizado quando a história clínica sugere e a endoscopia digestiva alta é normal. O exame contrastado do esôfago apresenta incidência de aproximadamente 20% de anel em pacientes com disfagia. (Figura 65.55). Por meio da *videofluoroscopia* e *deglutograma*, estuda-se todo o esôfago durante a deglutição, simula-se a ingestão de alimentos líquido-pastosos e sólidos e visualiza-se o ponto de estenose. É excelente meio de visualização do anel, com o qual pode também definir o seu diâmetro, determinação importante na escolha do melhor método de tratamento.

A *endoscopia digestiva alta* deve ser solicitada principalmente para excluir causa maligna da disfagia. Para fazer o diagnóstico por endoscopia digestiva, o endoscopista deve ser experiente e ter informações sobre a clínica apresentada, pois as alterações endoscópicas são discretas e podem passar despercebidas (ver Figura 65.54).

O estudo da *motilidade esofágica* pela manometria também auxilia no diagnóstico, evidenciando contrações com amplitude alta, longa duração e múltiplos picos de contração com esfíncter esofágico inferior normal.⁶

No diagnóstico diferencial, devem-se excluir as lesões esofágicas extrínsecas, estenose péptica, distúrbios motores e carcinoma de esôfago, os quais podem ser facilmente identificados com os exames anteriores.

Tratamentos clínico e cirúrgico

O tratamento preferencial do anel de Schatzki é feito pela dilatação endoscópica, que pode ser realizada com uso de balão pneumático, dilatador rígido e ainda de incisão radiada pela utilização de eletrocautério também por via endoscópica. Scolapio *et al.*⁷ demonstraram que não houve diferença significativa em relação às complicações e melhora da disfagia quando compararam as duas formas de dilatação. A dilatação seriada, ou seja, realizada progressivamente em várias sessões, é recomendada para evitar a dor torácica, sintoma comum após esse procedimento.

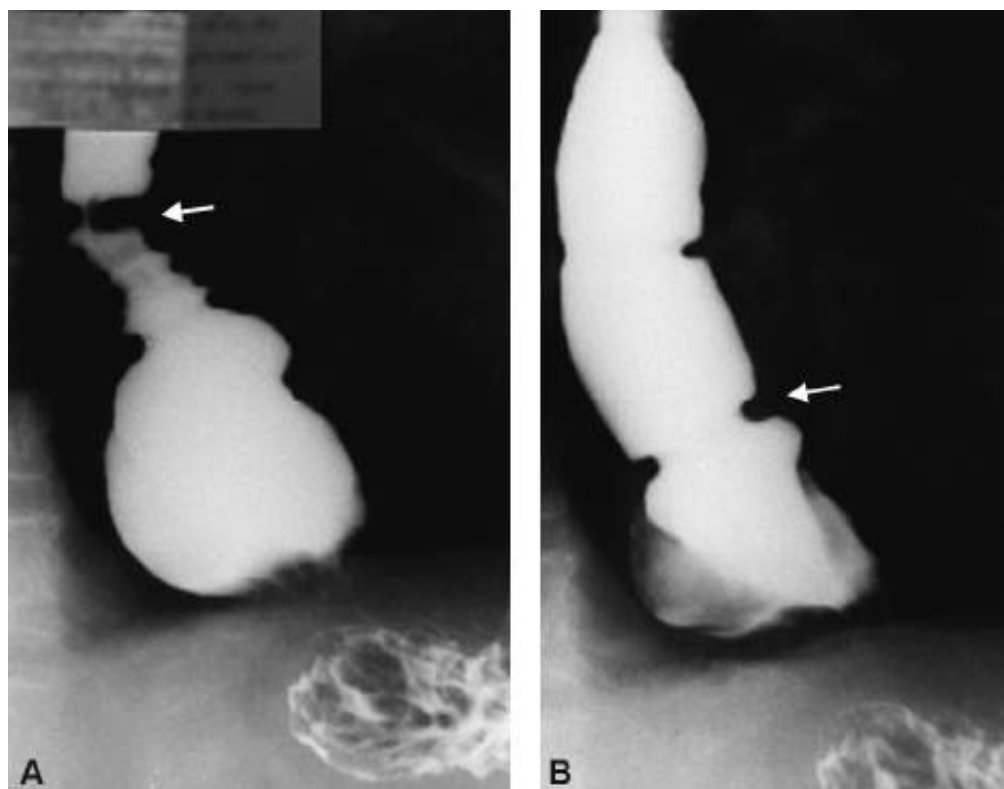


Figura 65.55 Estudo radiográfico contrastado mostrando, nas setas, dois casos de anel de Schatzki.

Devido à frequente concomitância em relação à DRGE, é necessária a utilização de inibidores da bomba de

protons no tratamento clínico, para baixar a acidez e diminuir a possibilidade de contração do anel.

O tratamento cirúrgico baseia-se na correção do refluxo gastresofágico, de preferência pela fundoplicatura total laparoscópica com hiatoplastia associada. Quase nunca há necessidade de se atuar cirurgicamente sobre o anel, pois as dilatações e secções endoscópicas são suficientes para aliviar o paciente da sintomatologia disfágica.⁸

Prognóstico

A evolução clínica dos pacientes não tratados é progressivamente disfágica, podendo ser estacionária em graus de constrição variáveis. Dependendo do diâmetro no qual a evolução delimita-se, a clínica será mais ou menos evidente. Contudo, em função do processo inflamatório da DRGE associado na quase totalidade dos casos, a pirose pode ser intensa, chamando mais atenção ao processo de esofagite do que ao próprio anel.

Quando tratada a DRGE, o quadro clínico estabiliza-se e, em pouquíssimas vezes, há razão para atuar-se sobre o anel. Quando tal procedimento faz-se necessário, a dilatação endoscópica pré-operatória quase sempre é suficiente para obter-se qualidade de vida permanentemente boa.

Divertículos esofágicos

Conceito

Divertículo esofágico é uma dilatação da parede do órgão que pode estar localizada na transição faringoesofágica (*divertículo faringoesofágico* ou *de Zenker*), ao nível do esôfago médio ou ainda no esôfago distal (*divertículo epifrênico*). Apresenta tamanho variável e pode ser constituído por toda a parede do esôfago, sendo, nestes casos, chamados de *divertículos de tração* ou *verdadeiros*, preferentemente localizados no segmento superior ou médio do órgão (Figura 65.56). Os divertículos de *pulsão* ou *falsos* são os localizados na transição faringoesofágica (Figura 65.57) e no esôfago distal, sendo formados apenas pela mucosa do órgão. Uma das características dos divertículos é que o seu tratamento depende de sintomas; se existentes, devem ser tratados.



Figura 65.56 Estudo radiográfico revelando divertículo de tração.

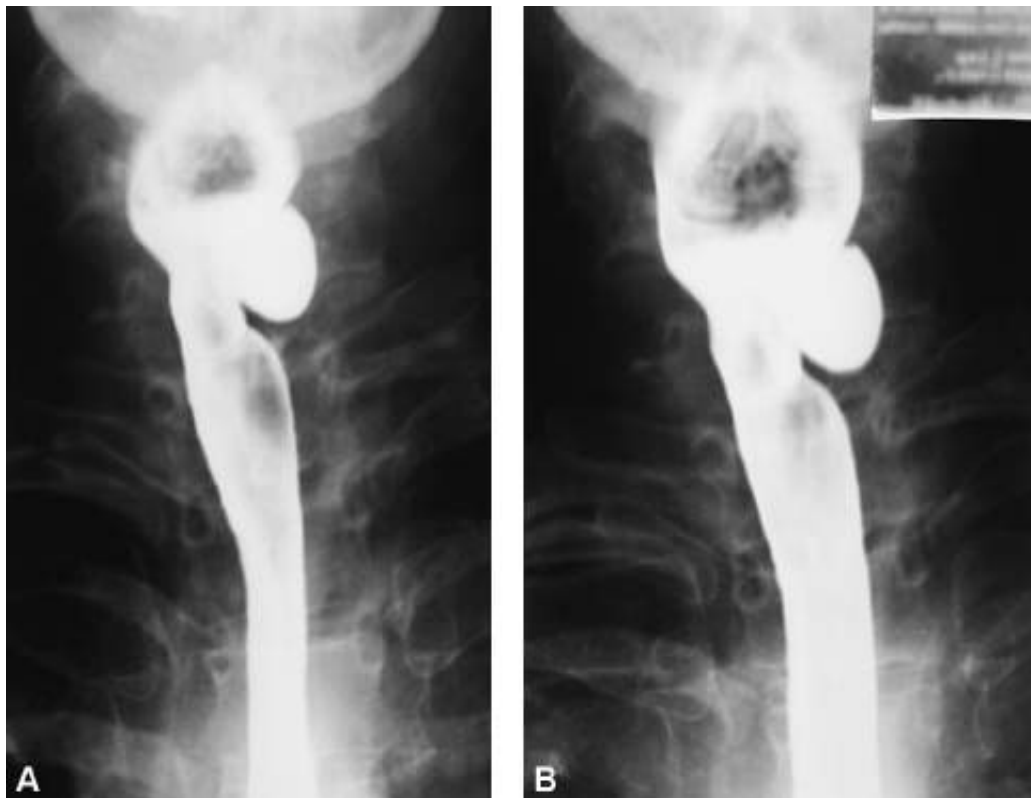


Figura 65.57 Estudos radiográficos mostrando divertículos faringoesofágicos (Zenker).

Epidemiologia

Os divertículos faringoesofágicos podem surgir em qualquer idade. Até 80% dos casos são observados em pessoas acima de 50 anos, e raramente são diagnosticados em crianças, tratando-se, portanto, de doença adquirida. São mais comuns no sexo masculino na proporção de 4:1, com incidência de 0,1 a 1,8% nos exames contrastados do aparelho digestivo alto.⁹

O divertículo epifrênico (Figura 65.58) tem maior incidência em homens de meia-idade, sendo o lado direito mais acometido. O divertículo do esôfago médio é o mais raro e está mais relacionado com a tuberculose pulmonar.

Fisiopatologia

A melhor compreensão da fisiopatologia dos divertículos é observada no divertículo de Zenker, que ocorre acima do esôfago, em um ponto de fraqueza entre as fibras musculares. A fisiopatologia dos divertículos esofágicos demonstra importante diferença entre os de pulsão e de tração. Os divertículos de tração estão relacionados com processos inflamatórios com aderência e retração da parede esofágica e os divertículos de pulsão, com o aumento da pressão no lúmen do órgão. No divertículo faringoesofágico, foi descrita falha no mecanismo de deglutição com falta de coordenação neuromuscular, o que não possibilita o relaxamento do músculo cricofaríngeo. Isto provocaria aumento da pressão no interior da faringe, causando o divertículo no ponto natural de fraqueza do músculo constritor inferior da faringe. Este músculo tem fibras musculares oblíquas e, quando se encontra com o músculo cricofaríngeo (cujas fibras são transversais), formam área triangular também chamada de triângulo *de Killian*. Outros trabalhos sugerem a hipótese de restos de bolsas branquiais e trauma na região cervical.⁹

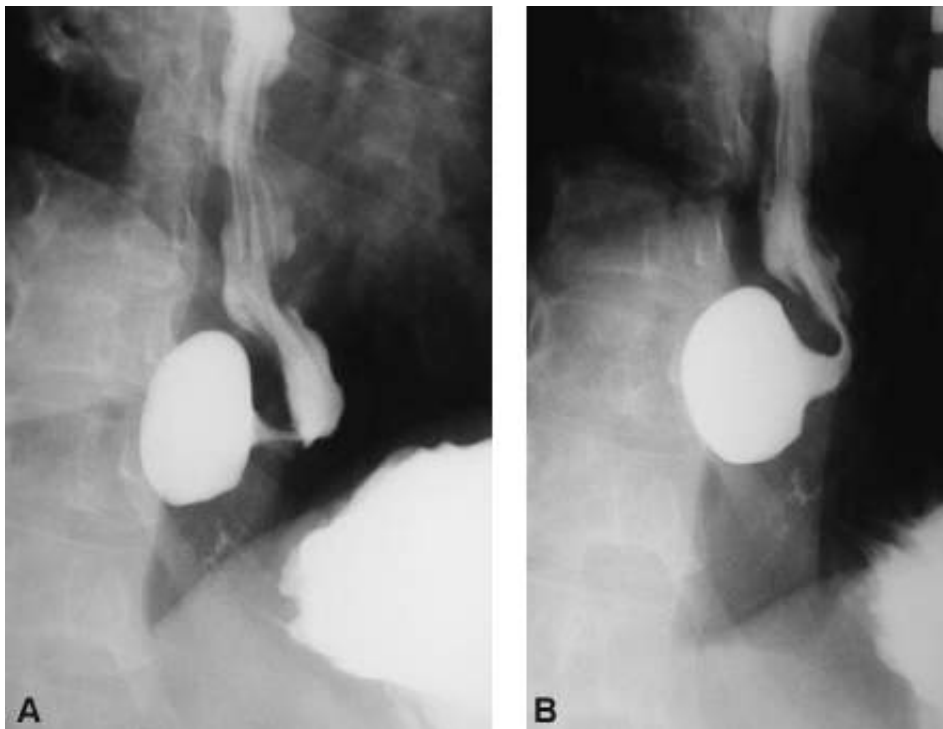


Figura 65.58 Estudo radiográfico exibindo divertículo epifrênico.

Após a sua formação, a tendência é o aumento de tamanho em direção caudal, próximo à coluna vertebral. Esta elevação ocorre por causa da pressão dos alimentos no lúmen, a qual estimula tosse para expulsão, promovendo elevação da pressão dentro do saco diverticular, que será maior ou menor na dependência do diâmetro do colo. A localização posterior ao esôfago é quase constante.

O divertículo epifrênico também é formado por aumento da pressão do lúmen associada à dismotilidade esofágica. Pode ocorrer em toda extensão do esôfago acima do diafragma, sendo mais comum nos últimos 10 cm, com tamanho variável. Assim como nos divertículos faringoesofágicos, existe associação frequente com distúrbios de motilidade. A hérnia hiatal e a doença do refluxo gastresofágico são doenças que podem estar associadas. A hipótese de a acalasia ser a causa do divertículo não tem sido confirmada pelos estudos da motilidade do esôfago.⁹

O divertículo do esôfago médio está localizado ao nível do estreitamento aortobrônquico ou acima dele. Ocorre por tração de todas as camadas da parede esofágica ocasionada por processos aderenciais de linfonodos inflamatórios mediastinais, sendo a causa mais frequente a inflamação periesofágica secundária à tuberculose. A causa de divertículo do esôfago médio tem sido atribuída a aderências provocadas por procedimentos cirúrgicos pulmonares.¹⁰

O esclarecimento da fisiopatologia dos divertículos esofágicos tem grande importância para a programação da tática cirúrgica e a via de acesso a ser utilizada para o tratamento cirúrgico.⁹

Quadro clínico

Os divertículos esofágicos são pouco sintomáticos, causando somente sintomas nas fases de grande volume por retenção alimentar. Contudo, como os distúrbios da motilidade existem sempre, são estes os maiores responsáveis pelos achados clínicos. Os mais exuberantes estão relacionados com os divertículos faringoesofágicos.

A disfagia é o sintoma mais comum e está vinculada diretamente ao tamanho do divertículo. Outros sintomas que podem ser observados são: regurgitação do conteúdo, dor em decorrência de processo inflamatório da mucosa e halitose consequente à fermentação dos alimentos no seu interior. Alguns pacientes referem disfagia no meio das refeições em razão do enchimento do divertículo, que é aliviado com manobras cervicais que comprimem o saco diverticular e promovem seu esvaziamento.

Manifestações extraesofágicas podem estar associadas ao quadro clínico, como tosse, pneumonia e abscesso pulmonar, que ocorrem devido à regurgitação do conteúdo para a árvore brônquica. Nos divertículos epifrênicos, sintomas, quando verificados, são em virtude de alterações motoras do corpo esofágico que quase sempre estão associadas à DRGE e não propriamente ao divertículo.

Diagnóstico

Independentemente da localização do divertículo esofágico, o estudo radiológico contrastado é o principal método e o mais efetivo diagnóstico, pois produz imagens claras (ver Figuras 65.56 a 65.58) de sua localização e seu tamanho.¹⁰ Como parte da propedêutica, pode ser empregada a endoscopia digestiva alta, que, além de diagnóstica, também é capaz de ser terapêutica e possibilita fazer diagnóstico de doenças associadas, como hérnia hiatal, doença do refluxo gastroesofágico e tumores.¹¹

No divertículo de Zenker, cuja doença associada está localizada acima do esfíncter superior, a realização da endoscopia digestiva alta, nessas circunstâncias, está associada à possibilidade de perfuração do divertículo, pois, com frequência, é mais fácil ao endoscopista penetrar no saco diverticular do que no esôfago em função do óstio ser maior e ficar permanentemente aberto. Por esse motivo, o exame deve ser feito sempre por profissional experiente, com a informação prévia de que há suspeita de doença diverticular.

Exames, como ecografia, tomografia computadorizada e manometria, podem elucidar outras doenças associadas, mas são de pouca importância no diagnóstico da doença diverticular.

Tratamento

O tratamento está diretamente relacionado com a sintomatologia.¹¹ Em razão da associação dos divertículos esofágicos com distúrbios motores, também é essencial a abordagem da dismotilidade esofágica.¹²

Os divertículos faringoesofágicos apresentam sintomas mais exuberantes, com maior risco de complicações, sendo a eles indicado tratamento cirúrgico mais precoce. Para os divertículos epifrênicos que se manifestam associados à hérnia hiatal e doença do refluxo gastroesofágico, o tratamento cirúrgico consiste em tratar tanto o divertículo quanto o refluxo.¹³

Os divertículos do esôfago médio somente devem ser tratados quando a sintomatologia é exuberante, o que é incomum, ou quando apresentam complicações, como hemorragia, perfuração e fístula esofagotraqueal. Esta precaução é para que o acesso a eles seja mais difícil, necessitando de toracotomia na maioria das vezes, constituindo tratamento de maior complexidade.

As opções cirúrgicas para tratar os divertículos esofágicos são: (1) diverticulectomia (Figura 65.59), com miotomia do esfíncter esofágico superior extramucosa; (2) invaginação do saco diverticular e (3) fixação invertida do divertículo na parede posterior da faringe, associada à ampla miotomia do esfíncter esofágico superior e de alguns centímetros proximais do esôfago. Além das cirúrgicas, há a opção endoscópica que consiste na secção do esfíncter esofágico superior.

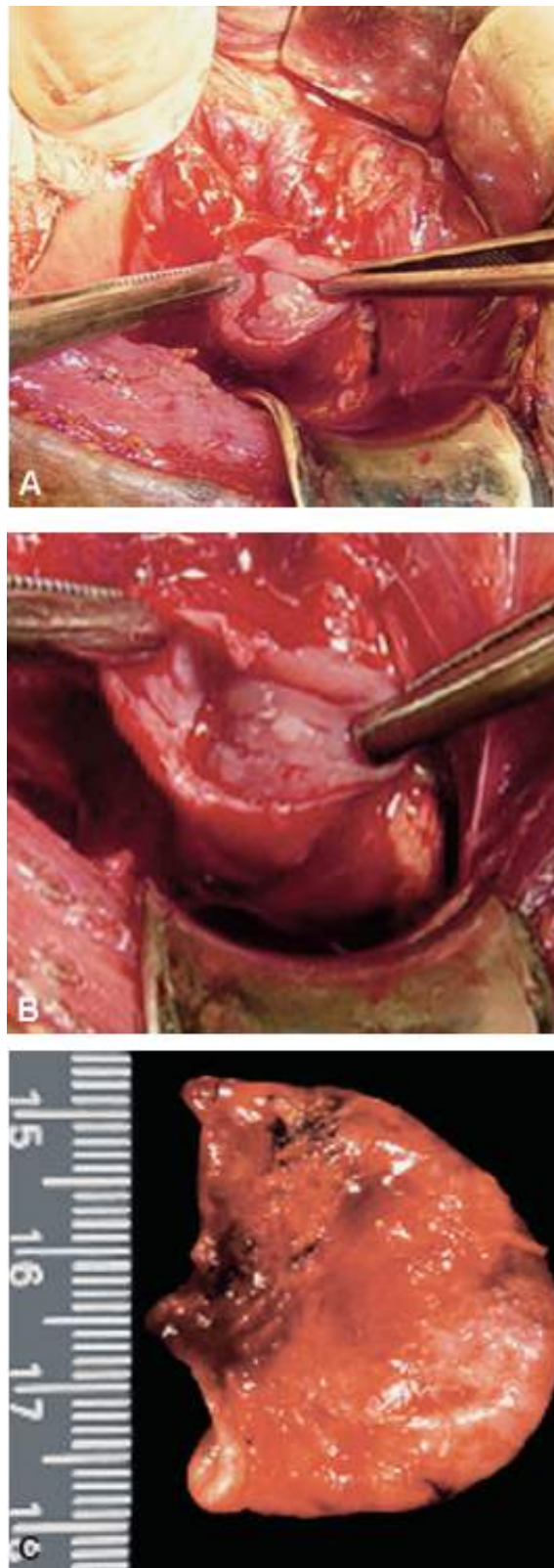


Figura 65.59 A e B. Tempos cirúrgicos de diverticulectomia faringoesofágica. C. Espécime cirúrgico de divertículo de Zenker.

As ressecções diverticulares podem apresentar como complicações a deiscência da sutura com criação de fístula esofagocutânea, que habitualmente tem evolução favorável, com fechamento do trajeto em poucas semanas (Figura 65.60). Para os divertículos de pulsão do esôfago médio e epifrênicos, podem ser utilizadas a abordagem cirúrgica por videotoracoscopia ou videolaparoscopia, respectivamente, como modo minimamente invasivo de tratamento.¹⁴ Para os de tração (quase nunca operados), a toracotomia faz-se necessária em função da maior segurança na dissecação do mediastino fibrosado.

Olaciregui *et al.*¹⁵ relatam, em sua série, que a realização da diverticulectomia com miotomia apresentou bons resultados em 91,3% dos pacientes, muito melhores quando comparados ao grupo submetido apenas à diverticulectomia para tratamento do divertículo faringoesofágico. Barthlen *et al.*¹⁶ também utilizaram esta mesma técnica em 74% das operações do seu grupo, com resultados muito parecidos. A realização da miotomia

cricotaringea, mesmo com técnica acurada, apresenta algumas complicações. Em sua série de 205 operações, Brouillette *et al.*¹⁷ relatam 5,3% de infecção, 1% de fístula e 1,4% de mortalidade relacionada diretamente ao procedimento cirúrgico.⁹ Thomas *et al.*,¹⁸ realizando só miotomia ampla, relatam, em seu trabalho, que os resultados com ou sem diverticulectomia são similares, porém com menor risco de fístula e menor morbimortalidade.

Outra opção para tratar os divertículos esofágicos é a via endoscópica, que tem a sua primeira descrição em 1916, por Mosher.⁹ O tratamento endoscópico é a diverticulotomia, o qual consiste na secção do septo que está entre o esôfago e o divertículo, alcançando o músculo cricofaríngeo. Nos casos de grandes divertículos, a secção do septo pode ser realizada em várias etapas, podendo ser usado *laser* ou eletrocautério. O tratamento endoscópico tem como grande vantagem a rápida recuperação do paciente,¹⁶ mas pode apresentar complicações como fístula esofagocutânea.⁹

Prognóstico

Os divertículos não tratados evoluem com aumento do seu tamanho, com tendência de penetrar no mediastino superior. Em virtude do tamanho, podem provocar regurgitação e broncoaspiração, agravando o quadro com complicações pulmonares. A disfagia fica mais intensa e pode ser mais sintomática com líquidos do que com sólidos, em função de que os primeiros têm mais facilidade de penetrar no saco diverticular, preenchendo-o com velocidade e regurgitando com grande rapidez. Quando tratados, há completa resolução do processo com normalização da deglutição.



Figura 65.60 Estudo radiográfico mostrando (seta) deiscência de sutura para tratamento de divertículo de Zenker.

Hérnia hiatal

Conceito

Hérnias hiatais consistem no deslocamento axial da junção esofagogástrica e de parte do estômago pelo hiato esofágico em sentido mediastinal. Classificam-se em:

- Axiais ou por deslizamento

- Paraesofágicas ou por rolamento (Figura 65.61).

A *hérnia por deslizamento* responde por mais de 90% das hérnias do hiato. Neste caso, a transição esofagogástrica é posicionada acima do hiato, levando consigo um saco do peritônio parietal de tamanho variável, normalmente não muito grande. Esta hérnia é caracterizada pelo alargamento do hiato esofágico e comprometimento da membrana frenoesofágica, possibilitando que parte do estômago seja deslocada para cima do diafragma. Esta tem relação direta com o volume herniado, entrando ou saindo do mediastino conforme os balanços pressóricos entre o tórax e o abdome. Tais alterações alternam-se na respiração e nas hiperpressões abdominais bruscas, que ocorrem em determinados movimentos, como tosse, vômito, espirros e exercícios que usam a parede abdominal com grande esforço.

A *hérnia hiatal paraesofágica* é consequência do hiato alargado, permanecendo a transição na altura do diafragma. O fundo gástrico desliza no sentido cranial. O saco herniário quase sempre é grande para acomodar o fundo e eventualmente o corpo gástrico. São hérnias, em geral, mais volumosas que as por deslizamento.

Epidemiologia

A hérnia hiatal é afecção comum, que ocorre em até 20% da população, com distribuição equivalente entre homens e mulheres.¹⁹ Mais de 90% são por deslizamento, aumentando a incidência ao longo da vida. A associação entre refluxo gastroesofágico, esofagite e hérnia hiatal ocorre em 87% dos casos e é uma das causas importantes da doença do refluxo gastroesofágico (DRGE). Embora a correlação refluxo, esofagite e hérnia seja a situação mais prevalente, 13% dos pacientes apresentam hérnia hiatal sem esofagite.²⁰

Etiopatogenia

A hérnia hiatal ocorre pela desestruturação do complexo anatomofuncional da junção esofagogástrica, com alteração do tamanho e da textura dos pilares diafragmáticos direito e esquerdo, frouxidão da membrana frenoesofágica, aumento do ângulo esofagogástrico e dismotilidade do esfíncter esofágico inferior (EEI).

O hiato esofágico tem conformação anatômica relativamente variável. A forma de apresentação mais frequente é ser constituído pelos feixes musculares direito e esquerdo do pilar direito do diafragma, que contornam o esôfago à maneira de uma raquete de tênis com inserção e origem na coluna lombar alta. O hiato e o EEI funcionam em harmonia, apesar de os dois elementos esfíncterianos independentes terem a mesma função que é a de impedir o refluxo. Para que haja sincronia de movimentos e funções, eles são indiretamente unidos pela membrana frenoesofágica, a qual tem a finalidade de dar estabilidade ao complexo anatomofuncional (Figura 65.62) durante os movimentos diafragmáticos. Pacientes com hérnias hiatais perdem esta sincronia, e os elementos passam a funcionar independentemente um do outro: o anel hiatal se contrai sobre o estômago justacárdico, e o EEI tem disfunção por estar dentro do tórax (Figura 65.63).²⁰ A causa da alteração anatômica do anel hiatal pode ser congênita, por enfraquecimento muscular durante o envelhecimento ou por estiramento do diafragma (e consequentemente do hiato) durante gravidez, obesidade e tosse crônica. A disfunção do EEI manifesta-se em decorrência da mobilização constante para cima e para baixo do esôfago distal, que, nesta condição, não dá estabilidade ao EEI, ficando o mesmo hipotônico ou com instabilidade tônica. A membrana frenoesofágica é a extensão das fâscias endotorácica (supradiafragmática) e endoabdominal (infradiafragmática ou transversal) que existem normalmente em todo o abdome e o tórax, tomando várias denominações de acordo com a localização. Quando se aproximam o diafragma e o hiato esofágico, suas fibras estendem-se radialmente no orifício e fundem-se coronalmente com a parede esofágica, selando transversalmente todo o espaço hiatal. O esôfago distal fica, assim, indiretamente fixado ao diafragma e seus movimentos. A membrana frenoesofágica tem propriedades elásticas, esticando-se a cada deglutição e fracionando de volta a junção esofagogástrica para sua posição normal, após o encurtamento fisiológico que o esôfago sofre durante os movimentos peristálticos. Devido à hérnia hiatal, a membrana frenoesofágica afrouxa-se por estiramento, o que possibilita a subida e a descida da junção a cada mecanismo hiperpressórico.²¹

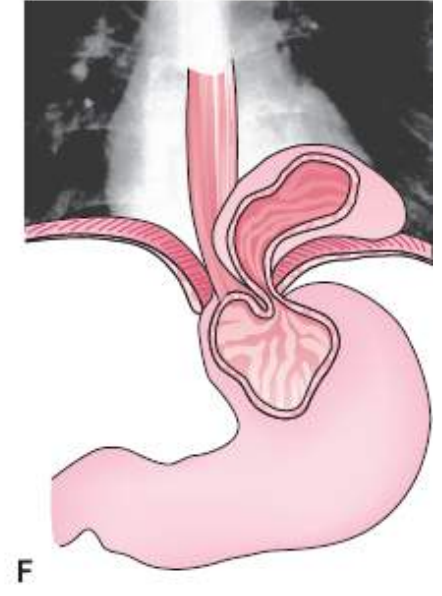
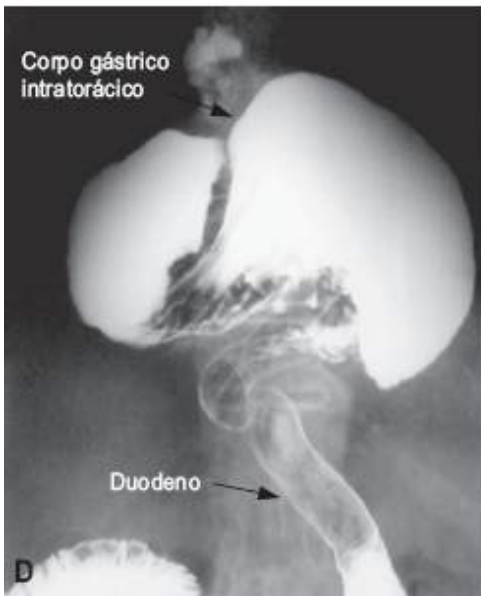
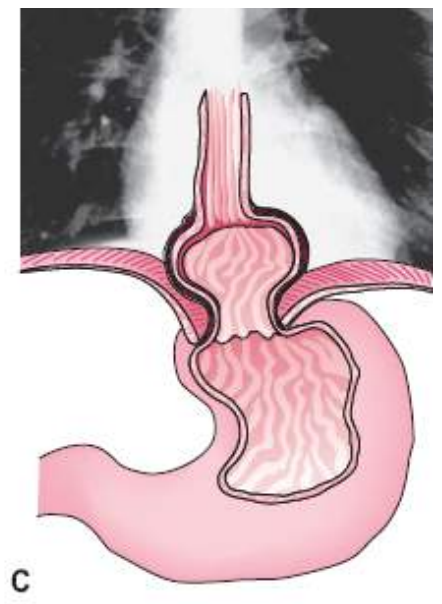
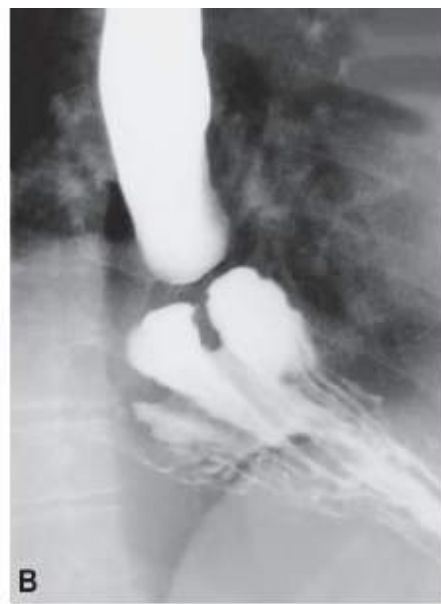


Figura 65.61 Casos de hérnias hiatais. **A a C.** Hérnias por deslizamento. **D a F.** Hérnias de rolamento ou paraesofágicas.

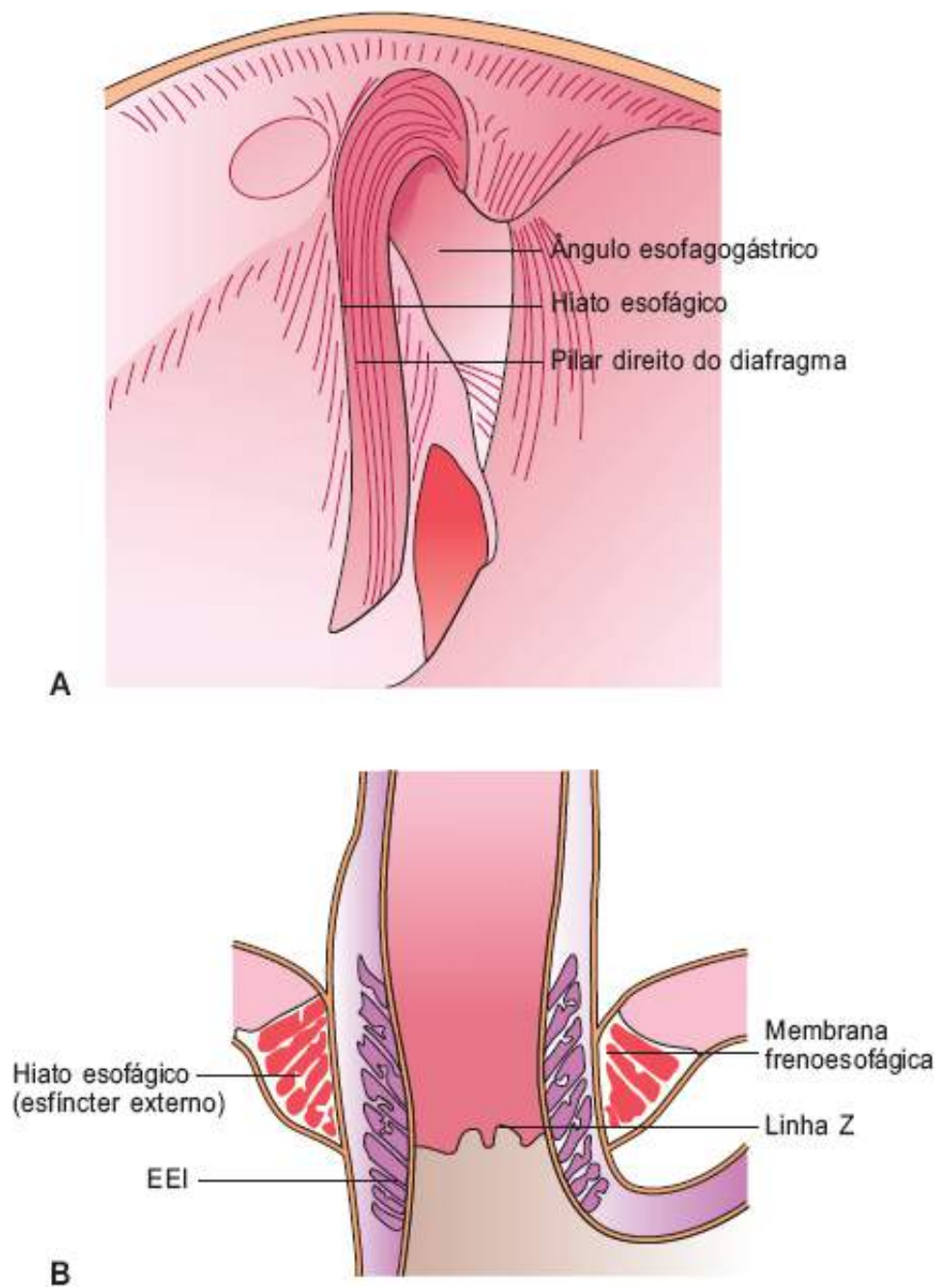
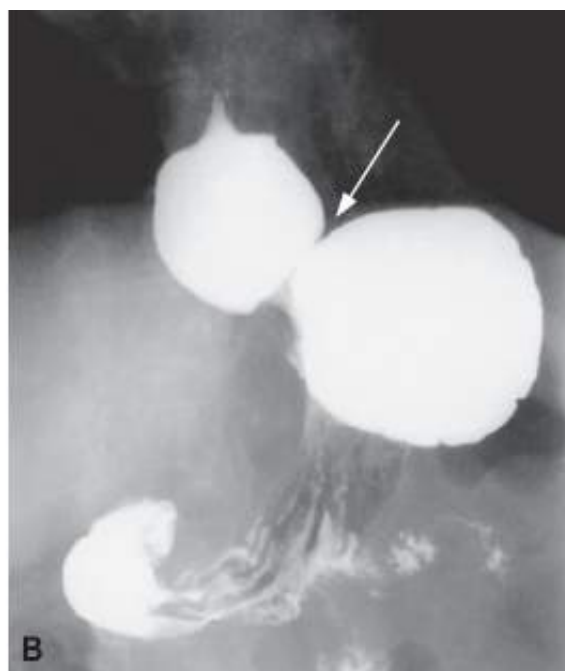
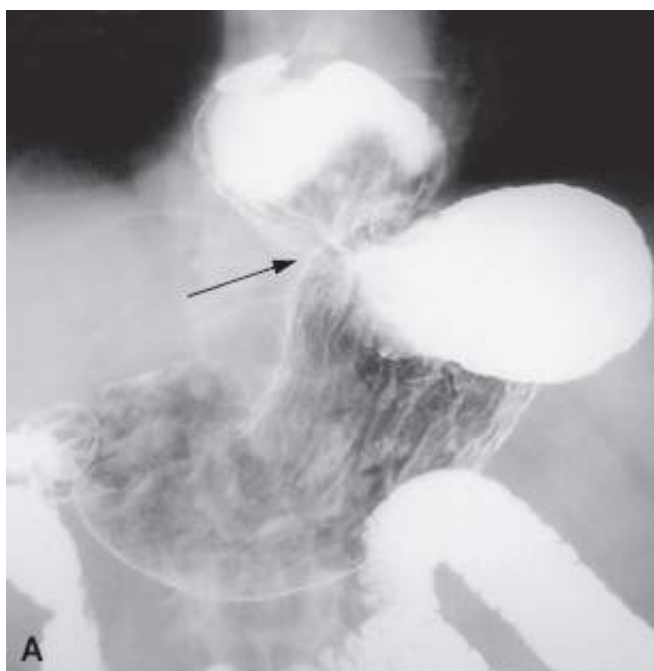


Figura 65.62 Complexo anatômico da junção esofagogastrica. **A.** Esôfago abdominal. **B.** Estrutura esfíncteriana: esfíncter esofágico inferior (EEI) e esfíncter externo (hiato esofágico).



Fisiopatologia

A ocorrência e o tamanho das hérnias hiatais estão associados a profundas mudanças na função do EEI e do corpo do esôfago, decorrentes, principalmente, das alterações no complexo anatomofuncional da junção.

A posição normal do esôfago distal é intra-abdominal. No caso de hérnia hiatal, este segmento pode desaparecer nos momentos hiperpressóricos, elevando-se ao mediastino, o que promove refluxo e retenção de quantidades variáveis de conteúdo gástrico no esôfago e na parte gástrica herniada.²²

A junção esofagogástrica deve proteger o esôfago contra o refluxo, nos estados de repouso e de deglutição, bem como nos aumentos abruptos da pressão intragástrica. Para tanto, ela se serve da ação do EEI, que permanece sempre fechado – exceção ao momento da passagem da onda peristáltica –, e de um segundo esfíncter, o hiato esofágico, o qual se fecha na contração inspiratória diafragmática, contribuindo extrinsecamente para reforçar a pressão do EEI. Na inspiração, o hiato diminui de tamanho e faz pinçamento sobre o esôfago, bem visível em exames endoscópicos, aumentando a barreira antirrefluxo nos momentos em que ocorrem aumentos da pressão intra-abdominal, como inspiração, náuseas, posição supina, flexão do abdome e tosse (Figura 65.64).

Durante a deglutição, o hiato esofágico funciona como válvula de sentido único, o que possibilita fluxo distal ao estômago apenas durante a expiração. Na hérnia hiatal, esse sistema esfínteriano externo pode estar prejudicado, pois parte do fundo gástrico justacárdico forma uma bolsa acima do diafragma e o pinçamento hiatal ocorre sobre o estômago herniado, possibilitando que o conteúdo líquido ali contido seja refluído ao esôfago sempre que tal situação suceda.

A membrana frenoesofágica, a qual é esticada durante cada contração peristáltica na deglutição, ao longo dos anos, perde elasticidade. O estresse repetitivo pode promover seu estiramento, frouxidão ou ruptura. Com isso, a extensão herniária aumenta gradualmente e a habilidade da membrana em restaurar sua configuração ao repouso torna-se progressivamente prejudicada. A consequente perda da fixação normal do esôfago, promovida por esse processo, acarreta o deslocamento cranial constante do segmento esofágico intra-abdominal e a diminuição da força contrátil do corpo gástrico, o que resulta em peristalse de pouca eficiência.²³ O aspecto final é o de saco herniário, contendo o estômago e o esôfago abdominal no mediastino posterior com frequente movimento de subida e descida.²¹

Além desses fatores dinâmicos com base na alteração anatomofuncional, outros podem ser adicionados por ação direta no tônus do EEI. É o que ocorre com determinados medicamentos, alimentos e hábitos higienodietéticos que atuam habitualmente como processos adversos, mas apresentam mais reflexos nos portadores de hérnia.^{20,23}

A consequente alteração da peristalse resulta em diminuição da depuração ou clareamento esofágico, fator fisiológico de limpeza do esôfago para eliminar o depósito de líquido refluído e que ocorre normalmente várias vezes ao dia. Nos portadores de hérnia, por este fenômeno encontrar-se alterado, o esôfago fica mais tempo exposto ao material refluído, especialmente durante a posição supina, o que contribui para o desenvolvimento de esofagite. Esta aumenta a dismotilidade, ocasionando um verdadeiro círculo vicioso que agrava a esofagite e a depuração.^{20,23,24}

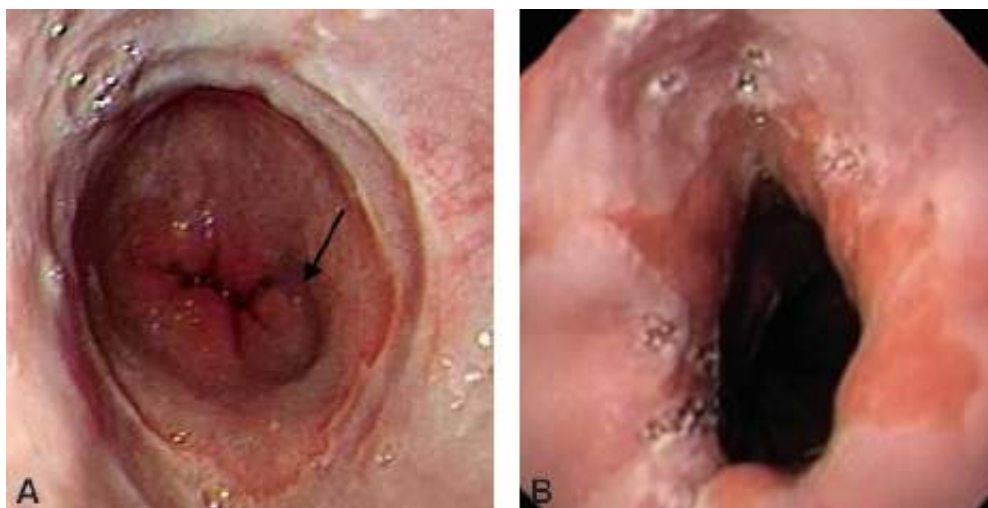


Figura 65.04 A. visão endoscópica do eixo de pinçamento diafragmático (seta), correspondendo a contração do hiato esofágico na inspiração. **B.** Relaxamento do anel hiatal durante a expiração mostrando abertura esofágica.

As lesões causadas pelo refluxo, principalmente nas hérnias por deslizamento, são representadas por vários graus de agressão, na dependência da intensidade do processo patológico, e estão alicerçadas em dois fatores: tempo de exposição e capacidade erosiva do líquido refluído. Inflamações e ulcerações decorrentes podem-se complicar com estenose esofágica ou troca do epitélio estratificado esofágico por epitélio colunar. As hérnias paraesofágicas possibilitam a formação de vólvulo organoaxial e possível estrangulamento ou sofrimento visceral da parte herniada.

A lesão celular esofágica é resultado da difusão de íons de hidrogênio para dentro da mucosa, acarretando acidificação celular e necrose. Esse fato é decorrente da excessiva exposição mucosa ao conteúdo gastroduodenal composto por ácido clorídrico, enzimas proteolíticas (p. ex., pepsina e tripsina) e surfactantes fisiológicos, como ácidos biliares e lisolecitina.

Anatomia patológica

O hiato esofágico nas hérnias hiatais está sempre alargado e a desestruturação anatômica da junção é evidente. As lesões causadas pelo refluxo assumem características diferentes, as quais podem ser erosões, ulcerações, fibrose progressiva, complicando com estenoses e, finalmente, troca do epitélio escamoso próprio do esôfago por outro colunar. É possível que este se apresente apenas com células fúndicas, padrão oxíntico, de mucosa gástrica revestido por epitélio colunar alto mucossecrutor, ou com este mesmo padrão, mas adicionado com células caliciformes. Nesse caso, é chamado de *epitélio colunar especializado*, *epitélio colunar com metaplasia intestinal* ou *esôfago de Barrett*.

O esôfago de Barrett pode evoluir para displasia de baixo e alto grau, na dependência de fatores ainda não bem definidos. A taxa de malignização para adenocarcinoma apresenta controvérsias, contudo, parece que o índice mais aceitável está entre 1 e 2%. A metaplasia intestinal é fator patológico importante não só no esôfago, mas também em outras partes nas quais surja, visto que ela é reconhecida como lesão pré-maligna em qualquer local de sua ocorrência.

Estenose não fibrótica pode surgir em pacientes com esofagite intensa, devido à inflamação aguda e ao edema. A ulceração é tipificada por desnudação completa da mucosa, necrose e infiltração com inflamação crônica e tecido de granulação. Na esofagite grave, o processo inflamatório eventualmente estende-se pela muscular da mucosa, submucosa, túnica muscular e até mesmo no tecido periférico mediastinal. A estenose resulta da progressão de esofagite ulcerativa crônica para inflamação pan-mural. O segmento do esôfago envolvido torna-se cicatricial, espessado, inelástico e encurtado pela marcante fibrose.²⁵

Quadro clínico

Os sintomas não são específicos,²³ contudo, entre eles citam-se a pirose, sensação de refluxo ácido retrosternal, que piora quando o paciente deita-se ou encurva-se, e manifestações respiratórias decorrentes do conteúdo gástrico na hipofaringe, podendo associar-se à broncoaspiração. A pirose e a esofagite significam que a tolerância da mucosa esofágica ao ácido foi ultrapassada,^{20,26} estando a acidez abaixo do pH 4. Roupas apertadas, atividades que envolvem flexão abdominal e consumo de alimentos, que reduzem a pressão do EEI, exacerbam a pirose.

O refluxo ácido em contato com o esôfago pode causar odinofagia, dor torácica ou retrosternal, simulando angina e dor de origem cardíaca. Disfagia leve associada à alteração da motilidade, náuseas, episódios de vômitos e sialorreia pode apresentar-se de maneira intermitente. Disfagia grave está relacionada com obstrução mecânica, causada pela fibrose e estenose mural do órgão.

Hematêmese e melena são complicações raras da esofagite e indicam lesão extensa da mucosa e/ou úlcera normalmente assentada em esôfago de Barrett, que está quase sempre associado.

Dependendo do volume, grandes hérnias podem causar obstrução funcional, provocada pela excessiva angulação da transição esofagogástrica. Pacientes com este quadro apresentam, imediatamente após as refeições, dor retrosternal ou no hipocôndrio esquerdo, desconforto epigástrico, saciedade precoce, plenitude pós-prandial com vômitos eventuais e movimentos respiratórios curtos nas crises dolorosas. Disfagia aguda, sangramento, dor

epigástrica ou torácica intensa sugerem volvulo intermitente e possibilidade de estrangulamento. Anemia crônica inexplicável pode estar presente em pacientes com grandes hérnias.

Outros sintomas, como disfagia orofaríngea, asma, rouquidão, faringite, tosse crônica, halitose, boca amarga e problemas dentais, podem ocorrer e estar relacionados com o refluxo alto que acomete a hipo e orofaringe.²⁶

Diagnóstico clínico

Para o diagnóstico da hérnia hiatal, a história clínica, o exame físico, bem como avaliações endoscópica e radiológica, são fundamentais. A pHmetria de 24 h e manometria esofágica são outros exames que auxiliam muito, principalmente quando os anteriores não esclarecem bem a DRGE ou na busca de explicações para manifestações extraesofágicas do refluxo.

Pelos meios de imagem, hérnia hiatal existe quando o deslocamento longitudinal da junção esofagogástrica é superior a 2 cm em relação ao diafragma representado pelo pinçamento diafragmático.²⁰

Durante a avaliação endoscópica, cuidado especial deve ser tomado na interpretação, pois manobras endoscópicas e reflexos de vômitos que os pacientes apresentem durante o exame podem sugerir resultados falso-positivos. Assim, pela endoscopia, pregas gástricas acima de 2 cm do pinçamento diafragmático são diagnósticas apenas quando surgirem espontaneamente.

Os graus da intensidade da esofagite encontrados nos exames podem variar e devem-se enquadrar em uma das duas classificações que mais são aceitas na atualidade (Savary-Miller ou Los Angeles). Elas, em geral, graduam as agressões em cinco níveis evolutivos, nos quais são correlacionadas intensidade e extensão da lesão, complicações por estenose e existência de epitélio colunar.

Convém referir que a hérnia hiatal não pode ser diagnosticada apenas pelo exame endoscópico, pois estaria sujeita à falha de identificação. O estudo radiológico contrastado do esôfago, estômago e duodeno é usado para confirmação e avaliação do tamanho da hérnia (Figura 65.65),^{20,23} para evidenciar a dinâmica do “sobe e desce” da junção esofagogástrica e complicações do refluxo (Figura 65.66).

A motilidade fisiológica e suas alterações, fixação do conteúdo do saco herniário acima do hiato e encurtamento esofágico (associados aos processos inflamatórios de longa duração e de grande intensidade) são muito bem avaliados pela videofluoroscopia (gravação da fluoroscopia normalmente feita pelo radiologista durante o exame contrastado) e pelo deglutograma que simula a deglutição das três formas físicas das dietas: líquida, pastosa e sólida. Esses exames auxiliam muito na escolha da técnica quando aplicável à cirurgia como tipo de tratamento, pois podem determinar quais os casos serão bem-sucedidos com laparoscopia, laparotomia com frenotomia ou toracotomia; estes últimos indicados nos casos de encurtamento esofágico.

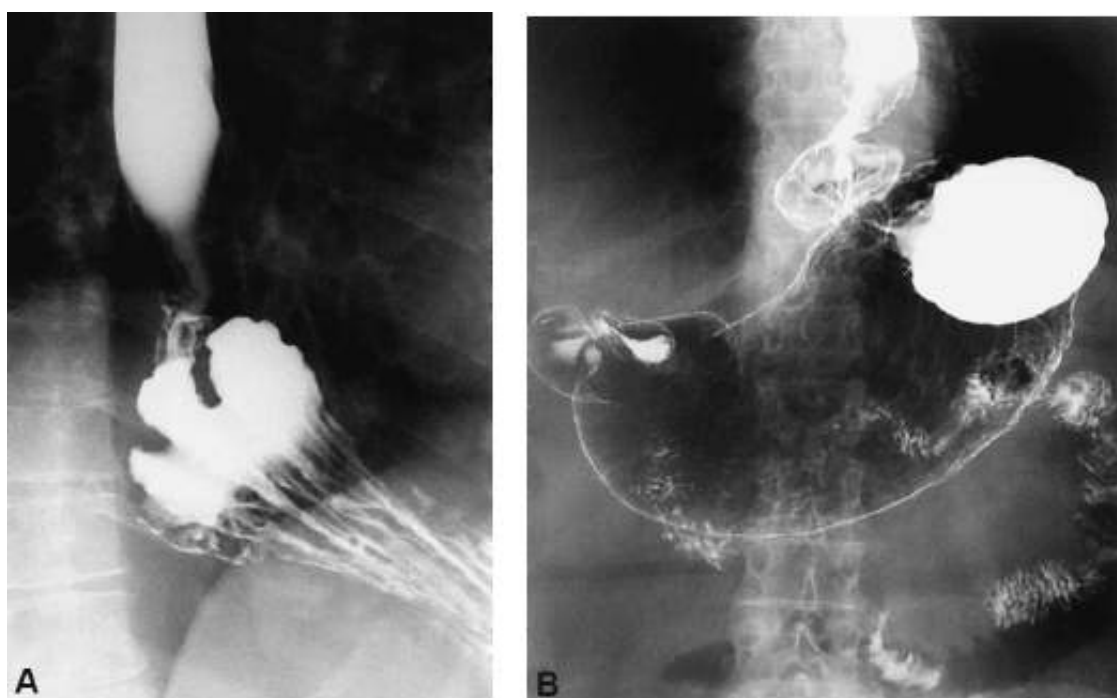


Figura 65.65 Estudos radiográficos revelando hérnias de hiato por deslizamento de tamanhos diferentes.

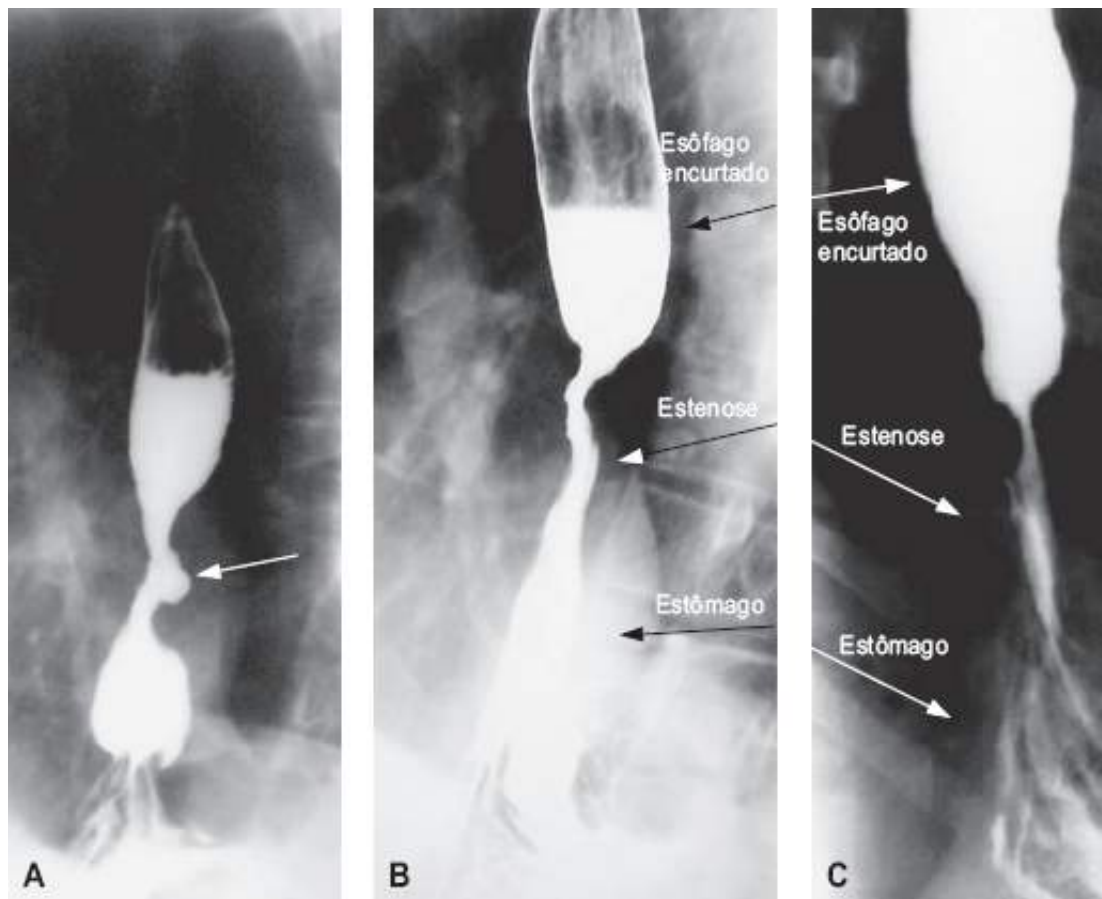


Figura 65.66 Estudos radiográficos em três casos de estenose esofágica com encurtamento do esôfago. Em **A**, a *seta* indica úlcera esofágica.

Estudos de motilidade, realizados por meio de manometria esofágica, quantificam a função motora do esôfago, fornecendo melhor evidência da existência ou não de anormalidades fisiológicas, complementando a avaliação antes de ser iniciado tratamento clínico ou cirúrgico.^{27,28} Ela é importante quando se suspeita da concomitância de dismotilidade própria do esôfago e não a secundária ao refluxo, por exemplo, nos casos de esclerodermia, megaesôfago chagásico e agenesia plexular congênita.

O monitoramento ambulatorial de 24 h do refluxo ácido e biliar, obtido por sondas de antimônio e de fibra óptica, pode medir e correlacionar os episódios de refluxo com a dor torácica atípica, episódios de asma e sintomas orofaríngeos.²³ O método também é importante nos casos em que não há evidência endoscópica de esofagite e a clínica de refluxo é sugestiva de DRGE.

Tratamento clínico

O *tratamento clínico* constitui-se no primeiro modo de abordagem no controle do refluxo e das queixas do paciente. Tem como objetivo evitar ou reduzir a pirose e outros sintomas; curar e evitar a esofagite recorrente; impedir as complicações e promover a reeducação higienodietética em relação ao estilo de vida.

Boa parte dos pacientes melhora apenas com tratamento sintomático e a reeducação, centralizada em atividades físicas regulares e constantes, perda de peso com o controle permanente da obesidade, no uso de roupas soltas e não deitar após as refeições, na elevação de 20 cm da cabeceira da cama para associar a força gravitacional ao processo fisiológico de clareamento esofágico e esvaziamento gástrico.

Dieta rica em proteínas auxilia no aumento da pressão do EEI. Substâncias conhecidas em diminuí-la, tais como menta, chocolate, álcool e tabaco, devem ser evitadas.

Antiácidos dão alívio imediato aos sintomas e podem auxiliar na elevação da pressão do EEI. Os antagonistas dos receptores H₂ diminuem a produção do ácido gástrico; contudo, estudos bem conduzidos mostram que não têm tanta eficácia como os inibidores da bomba de prótons. Estes são, pois, os medicamentos preferenciais de uso para cura da esofagite e devem ser administrados por períodos mais longos que os realizados nas doenças pépticas gastroduodenais. Em geral, bons resultados são encontrados com o uso contínuo, por no mínimo 2 meses, nas doses terapêuticas indicadas para cada um dos diversos inibidores existentes no mercado, administrados em jejum

peia manna.

A normalização da motilidade esofágica e o aumento da pressão do EEI com o uso de medicamentos – tão desejada como forma de tratamento da DRGE – ainda não foi totalmente alcançada. Esta pode ser melhorada pelo uso de agentes procinéticos, tais como metoclopramida e domperidona. Todavia, o maior efeito dessas substâncias ocorre sobre o esvaziamento gástrico e não propriamente sobre o esôfago, promovendo diminuição do líquido que pode ser refluído em função do menor volume residual intraluminal gástrico.^{21,29,30}

Tratamento cirúrgico

A indicação cirúrgica da DRGE tem opiniões controversas. Os consensos nacionais ou internacionais, que abordam o tema, sugerem a correção cirúrgica nas seguintes condições:

- Esofagites recidivantes após tratamentos bem conduzidos de, no mínimo, 6 meses
- Pacientes que apresentem complicações da DRGE, inclusive as extraesofágicas
- Perspectiva de uso de inibidores da bomba de prótons por longos anos
- Hérnias de grande volume em pacientes com risco de vôlvulo ou perfuração e baixa idade.¹⁷

A indicação pode ser também subjetiva quando os sintomas afetam a qualidade de vida do paciente. É interessante ressaltar que os melhores resultados das operações ocorrem precisamente nos casos em que o tratamento clínico promoveu bom resultado e houve opção tanto do médico quanto do paciente pela conduta cirúrgica.

A operação antirrefluxo é desenhada para diminuir a exposição esofágica ao suco gástrico pela criação de um mecanismo antirrefluxo sobre o EEI.²⁸ Como uma câmara de ar circular, este se expande, penetrando na válvula quando inflado e “estrangula” o esôfago distal. A peristalse axial distal fisiológica empurra o ar progressivamente para o duodeno e a válvula vai gradativamente afrouxando e livrando o esôfago da compressão extrínseca. As operações mais utilizadas são as funduplicaturas totais e parciais, nas quais o esôfago distal é envolvido pelo fundo do estômago em 360 e 270°, respectivamente (Figura 65.67), associadas ao fechamento do hiato esofágico ao seu diâmetro normal. O objetivo, nesses casos, é restaurar o segmento intra-abdominal do esôfago, mantendo-o em posição anatômica, recriando uma zona de alta pressão na junção esofagogástrica para aumentar a competência do EEI. Com isso, é indiretamente melhorada a habilidade do corpo esofágico no mecanismo de clareamento, conseguido à custa do desaparecimento do processo inflamatório péptico que o refluxo promove.²³

As hérnias paraesofágicas têm a mesma forma de abordagem cirúrgica do que as de deslizamento, devendo ser adicionada ao procedimento a ressecção do saco herniário, que normalmente é volumoso.

Prognóstico

Sem tratamento, os pacientes com hérnia hiatal podem desenvolver erosões confluentes por toda parede esofágica e úlceras. A cronicidade das lesões pode provocar formação de fibrose da mucosa e estenose e, ainda, do desenvolvimento de esôfago de Barrett e possível malignização.

O uso de medicamentos controla a doença, mas não possibilita a cura. Embora eficientes, os fármacos atuais não reduzem o refluxo e a inativação de componentes não ácidos do conteúdo gastroduodenal (pepsina, bile, suco pancreático) e não modificam as causas subjacentes, tais como a hipotensão do EEI e o alargamento do hiato esofágico. Alguns pacientes necessitarão de tratamento por toda a vida, e os sintomas, bem como a esofagite, poderão retornar ao cessar a medicação. Isto obriga o uso contínuo, o que eleva os custos do tratamento e expõe os pacientes aos efeitos adversos dos medicamentos por muitos anos. Essas condições sugerem a opção de tratamento cirúrgico.

Nos pacientes com esôfago de Barrett associado à DRGE, há necessidade de controles endoscópicos em períodos máximos de 2 anos para monitorar a transformação maligna do epitélio que, apesar de baixa incidência, pode ocorrer. Estudos estão sendo feitos para ablação endoscópica do epitélio colunar, os quais, se forem bem-sucedidos, poderão liberar os pacientes portadores de DRGE complicada com o neopitélio de seguimento preventivo.

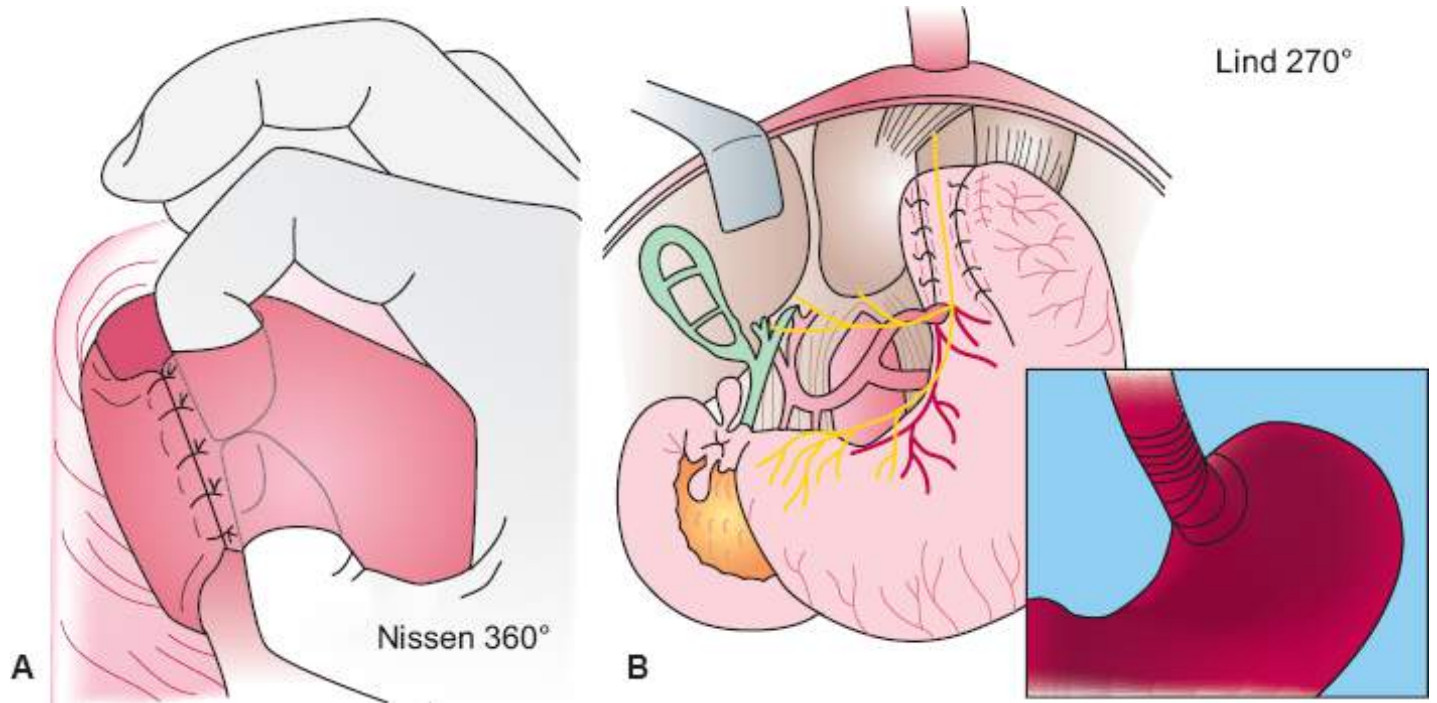


Figura 65.67 A. Fundoplicatura total ou operação de Nissen. B. Fundoplicatura parcial ou operação de Lind/Toupet.

*NNT= *number needed to treat* (número de pacientes necessário a tratar a fim de impedir um desfecho indesejado).

Capítulo 66

Estômago

Anatomia e Fisiologia do Estômago

Jaime Natan Eisig, Ernesto Lima Araújo Melo e João Eduardo Paiva Mapurunga

Introdução

O estômago (do grego *stómakhos*, orifício, abertura; pelo latim *stomachus*) é um órgão em forma de J e representa uma dilatação do canal alimentar. Localiza-se entre a cavidade esofágica, com a qual se junta proximalmente na abertura cárdica, e a cavidade duodenal situada distalmente.

O estômago funciona primariamente como um reservatório alimentar, participa no processo digestivo e libera seu conteúdo de maneira fracionada para que possa ser gradativamente acomodado no duodeno, de menor capacidade. Seu volume geralmente varia de 30 mL no recém-nascido até aproximadamente 1,5 a 2 L no adulto.

Embriologicamente, o estômago já é reconhecido na quarta semana de gestação como uma dilatação do intestino anterior distal. À medida que o estômago desenvolve-se, o aspecto dorsal o faz mais rapidamente que o ventral, dando origem à curvatura gástrica maior. No processo de desenvolvimento, o estômago gira 90° ao longo do próprio eixo longitudinal, posicionando a curvatura maior para a esquerda e a menor para a direita. Os efeitos combinados do crescimento e do giro determinam a situação transversa do estômago no abdome médio/superior esquerdo. Esses eventos também se refletem sobre a inervação vagal: o nervo vago direito termina por inervar a parede gástrica posterior e o nervo vago esquerdo, a parede gástrica anterior.^{1,2}

O estômago é um órgão móvel, facilmente deslocável, e não apresenta situação inerte. Seu posicionamento depende de seus dois pontos de fixação: a junção gastresofágica e a gastroduodenal. A junção gastresofágica, parte mais fixa, quase sempre está à esquerda do décimo corpo vertebral torácico, cerca de 1 a 2 cm abaixo do hiato diafragmático. A junção gastroduodenal situa-se no nível de L1 e está, em geral, à direita da linha mediana no indivíduo deitado e em jejum. No adulto de pé com o estômago cheio, ela pode estar em qualquer lado do plano mediano e em qualquer ponto entre o plano transpilórico e as cristas ilíacas, podendo, inclusive, penetrar a pelve. O fundo também apresenta certo grau de mobilidade, juntando-se à curvatura da cúpula diafragmática esquerda e movendo-se com ela. A maior parte do conhecimento sobre forma, posição e movimentos do estômago do ser vivo tem sido obtida por estudos radiológicos contrastados e com o uso da endoscopia digestiva.³

Divisões do estômago

O estômago é dividido em *cárdia*, *fundo*, *corpo*, *antro* e *piloro* (Figura 66.1). A cárdia é uma pequena área mal definida adjacente à junção com o esôfago, ligeiramente à esquerda da linha mediana. Não há linha externa de demarcação entre a cárdia e o fundo ou o corpo; a distinção interna, no entanto, existe graças à ocorrência das glândulas cárdicas.⁴

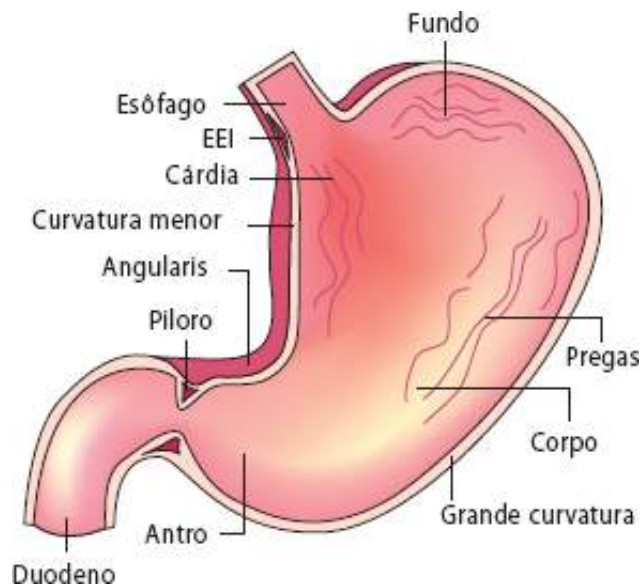


Figura 66.1 O estômago e suas diferentes partes. EEI = esfíncter esofágico inferior.

O *fundo* é a parte do estômago acima do nível da entrada do esôfago. Quase sempre contém ar deglutido (em média cerca de 50 mL) e, por essa razão, é visível em radiografias simples desta região. A mucosa do fundo tem estrutura similar à do corpo, com ambas contendo glândulas gástricas propriamente ditas.

O *corpo* do estômago é a porção entre o fundo e a parte pilórica. Não há linha de demarcação externa entre o corpo e o fundo, superiormente, ou na parte pilórica, inferiormente.

A *parte pilórica* do estômago é a porção revestida pela mucosa que contém glândulas pilóricas. A parte proximal é denominada antro pilórico e a parte distal, *canal pilórico*. A abertura pilórica (também denominada *píloro*) localiza-se entre a primeira porção do duodeno e o estômago e é circundada pelo esfíncter pilórico. Uma destacada veia, a veia pré-pilórica, encontra-se, com frequência, localizada anteriormente à junção piloro duodenal. A transição da parte pilórica, muscular e espessa para a fina parede duodenal é, em geral, bastante abrupta.

As curvaturas maior e menor estendem-se da cárdia à abertura pilórica. A curvatura maior fica à esquerda, tende a ser convexa e é muito mais longa. A curvatura menor situa-se à direita, é mais curta e tende a ser côncava. A curvatura menor frequentemente exibe uma incisura, a incisura angular no seu ponto mais baixo. A incisura é quase sempre evidenciada em radiografias com o estômago cheio de bário e obtidas na posição ereta.⁵

Relações

Quando o indivíduo está em decúbito e o estômago encontra-se vazio, as seguintes relações são mais comuns e importantes: anteriormente, localizam-se o diafragma, o fígado e a parede abdominal anterior, além de, às vezes, o cólon transverso. Toda a superfície anterior está coberta com peritônio, e uma parte da cavidade peritoneal interpõe-se entre o estômago e as estruturas mencionadas. Posteriormente, de cima para baixo, estão o diafragma, a glândula suprarrenal esquerda, o pâncreas, uma parte do rim esquerdo e o mesocólon transverso. A superfície posterior está coberta por peritônio, exceto por uma pequena área nua próxima à abertura cárdica, na qual o estômago encontra-se em contato direto com o pilar esquerdo do diafragma. Exceto na área nua, a superfície posterior do estômago está separada pela bolsa omental das estruturas mencionadas. O baço também se relaciona com o estômago, frequentemente na parte superior da curvatura maior ou na parte adjacente de qualquer das duas superfícies (em especial a posterior).

A porção do omento menor entre o fígado e o estômago é conhecida como ligamento hepatogástrico. As duas camadas do omento menor separam-se na curvatura menor do estômago, cobrem as superfícies anterior e posterior, com exceção da área nua, conforme observado anteriormente, e encontram-se na curvatura maior. As duas camadas prolongam-se para a esquerda, desde a parte superior da curvatura maior, como ligamentos gastrofrênicos e gastrolíenais, e continuam em direção inferior, a partir da parte inferior da curvatura maior, como as duas camadas anteriores do omento maior. A cobertura peritoneal da superfície anterior do estômago continua em direção superior, por uma distância curta, sobre a face anterior do esôfago. Esses ligamentos formados pelas reflexões omentais são considerados importantes vias de extensão de lesões neoplásicas gástricas, particularmente os

Suprimento arterial e drenagens venosa e linfática

A nutrição arterial do estômago deriva principalmente de ramos do *tronco celíaco* (artérias hepática comum, gástrica esquerda e esplênica), que formam duas arcadas arteriais situadas ao longo da curvatura gástrica menor e dos dois terços inferiores da curvatura maior. A curvatura menor é suprida superiormente pela artéria gástrica esquerda e inferiormente pela artéria gástrica direita – com mais frequência o ramo da artéria hepática comum. Abaixo da região fúndica, a grande curvatura é suprida superiormente pela artéria gastroepiploica esquerda (ramo da artéria esplênica) e inferiormente pela artéria gastroepiploica direita (ramo da artéria gastroduodenal). As artérias gastroepiploicas direita e esquerda quase sempre se anastomosam, formando uma arcada completa ao longo da grande curvatura, em ocasiões, podendo não ocorrer anastomose. As artérias gástricas curtas, oriundas da artéria esplênica, irrigam o fundo gástrico e o aspecto superior esquerdo da grande curvatura.

A drenagem venosa do estômago geralmente acompanha a irrigação arterial e conflui para a veia porta ou suas tributárias (veia esplênica e veias mesentéricas). As veias gástricas direita e esquerda drenam a curvatura menor. A veia gástrica esquerda também é denominada de veia coronária. As veias gastroepiploicas direita e esquerda drenam parte da curvatura maior. A veia gastroepiploica direita, juntando-se a uma série de veias distais, forma as veias gastrocólicas, eventualmente drenando para a veia mesentérica superior. Habitualmente, não há veia gastroduodenal. Já a veia gastroepiploica esquerda drena para a veia esplênica, que também recebe as veias gástricas curtas, drenando, portanto, o fundo gástrico e a parte mais superior da grande curvatura.

A maioria dos linfáticos gástricos alcança os linfonodos celíacos após passarem por grupos de linfonodos intermediários. Os ductos linfáticos anastomosam-se livremente na parede gástrica, na qual o fluxo é unidirecional pelo mecanismo valvar para um dos quatro grupos de linfonodos. A região gástrica inferior drena para linfonodos subpilóricos e omentais, destes para linfonodos hepáticos e, a seguir, para os linfonodos celíacos. O baço e o aspecto superior da curvatura maior drenam para linfonodos pancreático-esplênicos e, daí, para os celíacos. A curvatura menor ou a região gástrica superior drena para os linfonodos gástricos direitos e esquerdos adjacentes a seus respectivos vasos e seguem para os linfonodos celíacos. As porções hepática e pilórica da pequena curvatura drenam para os linfonodos suprapilóricos, para os linfonodos hepáticos e, por fim, para os linfonodos celíacos.¹

Inervação

A inervação autonômica do estômago ocorre por complexa rede de nervos de vias simpáticas e parassimpáticas cursando ao longo das artérias viscerais.

A inervação gástrica simpática deriva de fibras pré-gangliônicas oriundas predominantemente dos nervos espinais T6-T8, que fazem sinapse dentro de gânglios celíacos bilateralmente com neurônios, cujas fibras pós-gangliônicas cursam para o plexo celíaco. Acompanhando esses nervos simpáticos, há fibras aferentes transmissoras de dor oriundas do estômago e fibras motoras para o esfíncter pilórico.

A inervação gástrica parassimpática dá-se via nervos vagos direito e esquerdo, que formam o plexo esofágico distal, do qual derivam os troncos vagais anterior e posterior próximo à região da cárdia. Os troncos contêm fibras pré-gangliônicas parassimpáticas, bem como as fibras aferentes das vísceras. Ambos os troncos originam ramos celíacos, hepáticos e alguns ramos diretamente para a superfície gástrica. O primeiro ramo parietal do tronco vagal posterior, que se dirige para a grande curvatura, é o chamado *nervo de Grassi*. Ambos os troncos vagais prolongam-se por entre os folhetos do omento menor ao longo da pequena curvatura como nervos anterior e posterior de Latarget. Tais nervos lançam múltiplos ramos parietais gástricos, alguns dos quais assumem configuração em *pata de ganso* – principalmente os da região antral. Suas fibras pré-gangliônicas fazem sinapse com células gangliônicas nos plexos submucoso (de Meissner) e mientérico (de Auerbach). A partir desses plexos, fibras pós-gangliônicas são distribuídas para componentes secretores (células e glândulas) e componentes motores (fibras musculares).

Camadas gástricas

A superfície interna do estômago forma rugas ou pregas espessas orientadas longitudinalmente, que se achatam

quando há distensão gástrica. Quatro camadas constituem a parede gástrica: *mucosa*, *submucosa*, *muscular própria* e *serosa*.

A *mucosa* recobre o lúmen gástrico, tendo aspecto liso e coloração avermelhada (pelo aporte sanguíneo), cuja textura é delicadamente pontilhada em decorrência de glândulas gástricas. A mucosa da cárdia, antro e piloro é um pouco mais pálida que a do corpo e fundo. É na mucosa em que a maioria dos elementos funcionais excretores está localizada.

A *submucosa*, imediatamente abaixo da mucosa, contém o denso arcabouço conjuntivo de fibras colágenas e de elastina do estômago. A submucosa também contém linfócitos, plasmócitos, arteríolas, vênulas, linfáticos e o plexo nervoso submucoso. A terceira camada, a *muscular própria*, é constituída de três camadas musculares: oblíqua (interna), circular (média) e longitudinal (externa).

A quarta camada gástrica, a *serosa*, é formada pela serosa transparente, continuação do peritônio visceral.

Microanatomia

A superfície mucosa gástrica é composta de uma camada de células epiteliais colunares capazes de especializarem-se em diferentes funções. Essas células formam as glândulas gástricas que se diferenciam de acordo com a região do estômago em que estão localizadas (Figura 66.2).

A primeira região é a *cárdia*, uma pequena zona de transição entre o epitélio escamoso esofágico e o colunar gástrico. As glândulas na cárdia são tortuosas, ramificadas e constituídas de células endócrinas, produtoras de muco e indiferenciadas.

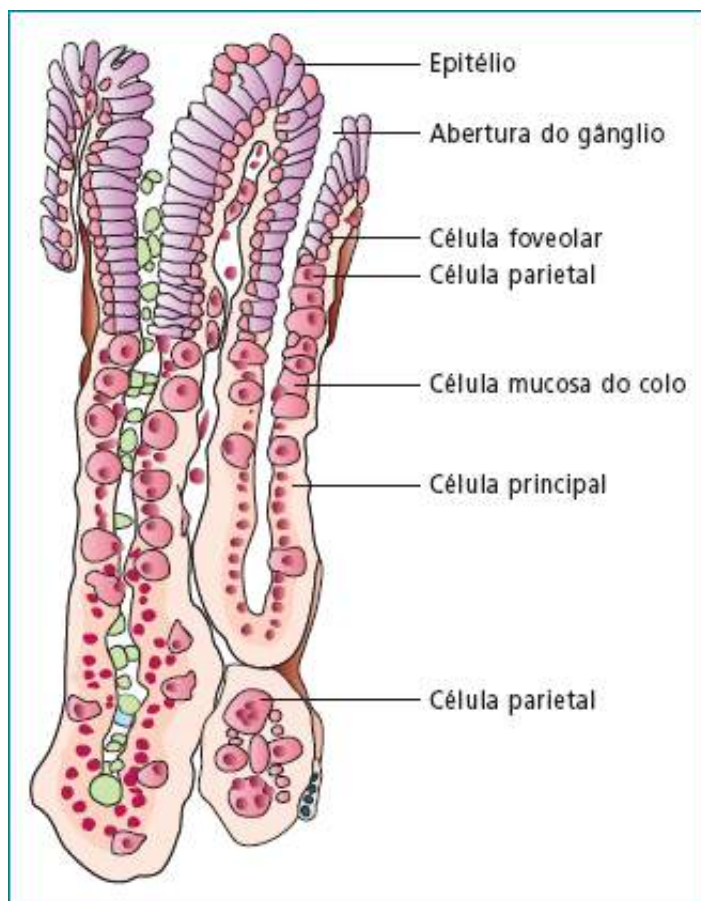


Figura 66.2 Representação esquemática de uma glândula gástrica.

A segunda região, formada por corpo e fundo, responsável pela produção ácida gástrica, compreende as *glândulas oxínticas*, que são constituídas de células parietais, principais, endócrinas, produtoras de muco e indiferenciadas.

A terceira região é composta de antro e piloro, além de conter as *glândulas pilóricas*, formadas principalmente por células G produtoras de gastrina.⁶

A célula parietal é a responsável pela secreção ácida gástrica por meio da translocação de prótons pela bomba

protônica (H^+/K ATPase). Essa célula secreta prótons contra um gradiente maior que 10^6 . O ácido é gerado dentro da célula, pela dissociação de duas moléculas de HO para formar H e O^+ e OH. O H e O^+ é então secretado conjuntamente com Cl^- pela bomba em troca de K^+ . A célula principal é a responsável pela produção de pepsinogênio tipos I e II. As células endócrinas ou enteroendócrinas são responsáveis pela produção de diversos hormônios, lembrando as células D produtoras de somatostatina, as células argirofílicas ou ECL produtoras de histamina e as células G produtoras de gastrina.⁷

Fisiologia motora gástrica

As principais funções da motilidade gástrica são armazenar, quebrar partículas sólidas e transferir, de maneira regular, a refeição para o intestino. Esfincteres localizados no piloro e esôfago inferior auxiliam na regulação do trânsito de alimentos pelo estômago e são regulados por *feedback*. Em termos funcionais, o estômago pode ser dividido em *proximal* (cárdia, fundo e corpo proximal), *distal* (corpo distal e antro) e *piloro*.

Existem dois padrões básicos de atividade motora no trato gastrointestinal: o padrão de jejum e o que se segue após a ingestão de alimentos. No jejum, a atividade motora é organizada em um padrão cíclico conhecido como *complexo motor migratório* (CMM). Este consiste em três fases distintas de atividade motora que ocorrem em sequência e migram lentamente ao longo do trato gastrointestinal. Cada sequência começa com um período de quiescência motora, o qual é seguido de uma fase de contrações irregulares e culmina com um período de contrações fásicas ininterruptas. O ciclo completo dura de 1 a 2 h. No estômago, o CMM tende a começar e terminar em todos os pontos ao mesmo tempo. O tônus basal no esfíncter esofágico inferior é aumentado, impedindo refluxo independentemente da contração gástrica.⁸

Durante a ingestão de alimentos, o fundo gástrico apresenta um relaxamento mediado pelo vago. As contrações gástricas são inibidas, o que leva ao aumento do volume do estômago em até três vezes. O tônus do fundo é mediado por vias colinérgicas e nitrérgicas. Na ingestão de alimentos, a resposta acomodadora é desencadeada por mecanorreceptores induzidos pela distensão. A ingestão de comida também resulta na suspensão do CMM.

O padrão e a duração do esvaziamento gástrico variam de acordo com o tipo de alimento ingerido. De modo geral, quanto mais calórico o alimento, mais lenta a peristalse gástrica. Líquidos têm peristalse mais rápida, sem fase de espera. O esvaziamento para os alimentos sólidos, entretanto, ocorre em duas fases: uma inicial (em que não há esvaziamento) e uma segunda, com esvaziamento linear. O componente sólido é primeiramente retido no estômago proximal e, após o esvaziamento do componente líquido, aquele é então transferido para o antro. Uma característica fundamental do antro é a habilidade de distinguir as partículas sólidas pelo tamanho e restringir o esvaziamento de partículas maiores do que 1 mm de diâmetro. Essas partículas são trituradas por ondas de alta amplitude que se originam no antro e se propagam ao piloro. Apenas após tais partículas terem sido reduzidas, o que pode demorar mais de 1 h, elas são transferidas ao duodeno.

A regulação nervosa da peristalse gástrica é feita por fibras nervosas do nervo vago e dos nervos esplâncnicos. O vago contém fibras inibitórias e excitatórias, mas sua função parece ser principalmente inibitória. O esvaziamento gástrico é regulado fundamentalmente via *feedback* negativo duodenal, no qual a distensão duodenal, a acidificação duodenal e a ocorrência de gordura e proteína inibem fortemente as contrações antrais. O mecanismo citado de *feedback* envolve liberação de colecistocinina.

Fisiologia da secreção gástrica

A regulação da secreção ácida gástrica é determinada por mecanismos de estímulo e inibição das células parietais. A secreção ácida tem como principais funções: supressão de microrganismos ingeridos, prover pH ideal à atuação das proenzimas gástricas, como a pepsina e a lipase gástricas, e facilitar a absorção de ferro pelo duodeno.

A regulação da atividade da secreção ácida é compreendida, com mais facilidade, caso se utilize o modelo de dois mensageiros proposto por Sutherland.⁹ Segundo esse modelo, os hormônios, neurotransmissores e outras substâncias reguladoras constituem-se no primeiro mensageiro. Eles atuam em receptores específicos da membrana celular, determinando o aumento ou a diminuição do segundo mensageiro, que é intracelular; este, então, regula a atividade celular. No caso da célula parietal, as evidências são a favor de, pelo menos, três primeiros mensageiros que atuam estimulando a célula: acetilcolina, histamina e gastrina, além de um inibidor, a prostaglandina. Discute-

se a existência de um receptor para somatostatina e fator de crescimento epidérmico. A somatostatina é um potente inibidor da secreção ácida, e o fator de crescimento epidérmico estaria envolvido nos processos regenerativos da mucosa. Os primeiros mensageiros da célula parietal são:

- Acetilcolina: liberada pelos nervos pós-ganglionares resultantes da ativação vagal e dos reflexos curtos intramurais. A estimulação da célula parietal pela acetilcolina é bloqueada pela atropina, indicando, com isso, que há um receptor muscarínico na célula. O estímulo desse receptor aumenta a concentração intracelular do Ca^{++} , que interage com a calmodulina. O sistema Ca^{++} calmodulina representa o segundo mensageiro do receptor muscarínico
- Histamina: produzida no estômago pelas células enterocromafins, é também um importante estimulante da secreção ácida gástrica.⁶ No homem, discute-se qual a célula que origina a histamina; é provável que sejam os mastócitos da região glandular do estômago. O mecanismo que controla a liberação da histamina é desconhecido. Admite-se que o receptor da histamina seja composto de quatro subunidades: uma para acoplar a histamina; um *transducer*; uma de controle, agindo talvez por meio da guanosina trifosfatase (GTPase), e subunidade efetora que age na adenilciclase, transformando adenosina trifosfato (ATP) em adenosina monofosfato (AMP) cíclico. Não existe correlação clara entre níveis máximos de histaminemia e secreção ácida, mas ocorre uma única situação em que o excesso de histamina está seguramente relacionado com a etiologia da úlcera péptica: a mastocitose sistêmica
- Gastrina: produzida pelas células G, é o mais potente estimulante endógeno da secreção ácida gástrica. Age pela ligação a receptores na membrana basolateral das células parietais. O maior estimulante para produção e liberação de gastrina é a existência intraluminal de aminoácidos, em especial os aromáticos, como a tirosina e a fenilalanina. Quando o pH gástrico cai abaixo de 3, a liberação de gastrina é inibida por *feedback* negativo. Várias gastrinas foram isoladas e todas elas contêm os mesmos quatro aminoácidos terminais, que são os responsáveis pelo seu efeito fisiológico. A G17 (*pequena gastrina*) é a gastrina predominante (80 a 90%) no antro, e a G34 (*grande gastrina*) é a preponderante no soro.¹⁰ Os principais efeitos da gastrina são: estimulação das secreções ácida e péptica, aumento do fluxo sanguíneo da mucosa gástrica e efeito trófico no estômago e pâncreas. A gastrina também estimula a secreção enzimática pancreática, a motilidade do trato gastrointestinal e do esfíncter de Oddi. Os principais inibidores das células parietais são: somatostatina, colecistocinina, secretina e prostaglandina E. A somatostatina é secretada pelas células D em resposta ao baixo pH intraluminal. A colecistocinina é secretada por células duodenais em resposta à dieta rica em gorduras e aminoácidos. A secretina é liberada na circulação pelas células S duodenais em resposta aos de íons H^{+} encontrados no duodeno.

A mucosa gástrica secreta também *pepsinogênios*, que são proenzimas inativas. Estes são convertidos na forma ativa, *pepsina*, pelo ácido clorídrico (pH abaixo de 5; pH ótimo entre 1,8 e 3,5). O pepsinogênio produzido pelas células principais é, desse modo, convertido no lúmen gástrico pelo ácido em pepsina (enzima proteolítica) e necessita de baixos níveis de pH para sua ativação, digerindo preferencialmente peptídios que contêm fenilalanina e tirosina. O ácido gástrico e a pepsina trabalham conjuntamente para facilitar as digestões proteica e péptica intragástrica. Pelo menos sete pepsinogênios foram identificados no suco gástrico humano. A estimulação do nervo vago produz grande aumento na secreção de pepsinogênio, enquanto a gastrina e a histamina produzem aumento moderado.

A proteção da parede gástrica contra as agressões alimentares e suas excreções glandulares são atribuídas à alta velocidade das mitoses do seu epitélio e também ao *muco*. Existem dois tipos de muco: o produzido pelas células superficiais, que é mais viscoso, e o fornecido pelas glândulas da cárdia, do fundo e do piloro, o qual é mais fino e transparente.¹¹ O muco é constituído de 95% de água e 5% de glicoproteína mucinosa, sendo secretado por células especializadas localizadas na mucosa gástrica.

O *fator intrínseco* é uma glicoproteína secretada pelas células parietais. Todos os estimulantes e inibidores da secreção ácida citados anteriormente têm efeitos similares sobre a secreção do fator intrínseco. O fator intrínseco liga-se à cobalamina para facilitar a própria absorção.

As prostaglandinas E, F e I são encontradas nas mucosas gástrica e duodenal e podem ter função citoprotetora por meio da estimulação da secreção de muco e bicarbonato, aumento de fluxo sanguíneo da mucosa e elevação da regeneração da mucosa após lesão nesta.

Estímulos para secreção ácida

As fases da secreção ácida do estômago podem ser consideradas, didaticamente, em *basal* (ou interdigestiva),

cefálica, gástrica e intestinal.

A secreção basal, como o próprio nome indica, é a observada em condições basais, ou seja, na ausência de qualquer estímulo exterior (alimentos, emoções, estímulos sensoriais). Está provavelmente relacionada com a secreção de gastrina e acetilcolina em pequenas quantidades.

A fase cefálica ocorre quando o pensamento, o cheiro, a visão e a mastigação de alimentos estimulam a secreção gástrica pelo nervo vago, por meio do estímulo direto das células parietais e principais que as faz secretar ácido e pepsina, respectivamente, e também leva a mucosa antral a secretar gastrina, a qual, então, estimula as células parietais e principais a produzirem ácido e pepsina.¹²

A fase gástrica inicia-se pelos alimentos encontrados no estômago. Reconhecem-se pelo menos três mecanismos envolvidos no estímulo da secreção pelos alimentos encontrados no estômago: (1) reflexos colinérgicos iniciados pela distensão mecânica do estômago; (2) ação direta dos alimentos sobre a mucosa antipilórica; (3) ação direta destes sobre a mucosa oxíntica. Ao menos quatro reflexos locais participam da fase gástrica da secreção: piloro-pilórico, oxíntico-oxíntico, piloro-oxíntico e oxíntico-pilórico. Os dois primeiros apresentam tanto os receptores como os efetores na própria região em que se iniciam. A distensão do piloro estimula a mucosa oxíntica por um duplo mecanismo: liberação da gastrina e estímulo direto das células parietais por ação colinérgica, independentemente da liberação da gastrina. Os componentes químicos de uma refeição diretamente envolvidos na liberação de gastrina são o cálcio e os produtos da digestão proteica.

Os alimentos depositados no duodeno e jejuno liberam estimulantes e inibidores da secreção cloridropéptica. É provável que dois mecanismos estejam implicados nesse fenômeno: ação de seus constituintes sobre as células hormonais que se encontram dispersas na mucosa (células de absorção e descarboxilação de precursores amínicos [APUD, *amine precursor uptake and decarboxylation*] e células endocromafins) e distensão da alça. Dois hormônios relacionam-se com estímulo da secreção: gastrina intestinal e enteroxantina. Este último, liberado no jejuno, diferentemente da gastrina, sofre metabolização hepática. Desconhece-se a estrutura dele, mas acredita-se que tal hormônio contribui para a fase intestinal da secreção.

Helicobacter pylori

Luiz Gonzaga Vaz Coelho

Introdução

Após a identificação do *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) por Marshall e Warren, em 1983, na Austrália, o microrganismo tem sido verificado, em diferentes partes do mundo, em 50% ou mais da população mundial.¹² Constitui um fator ambiental adquirido importante, às vezes preponderante, na patogênese de um largo espectro de afecções, como as gastrites aguda e crônica, a úlcera gástrica e duodenal, o carcinoma e linfoma gástricos. Esta parte tem por objetivo rever os principais aspectos epidemiológicos desta infecção, seus efeitos sobre a fisiologia gastroduodenal, as doenças a ela associadas, os métodos utilizados para a sua detecção e as bases de sua terapêutica.

Epidemiologia | Prevalência, época da infecção, fatores de risco e transmissão

Estudos sorológicos realizados em diferentes regiões do mundo têm demonstrado que, nos países em desenvolvimento, a infecção é adquirida precocemente na infância e que a maioria dos indivíduos está infectada. Por outro lado, em países desenvolvidos, há um progressivo aumento da prevalência da infecção com a idade, acometendo cerca de 50% da população na velhice e sendo pouco frequente na infância. A prevalência da infecção por *H. pylori* no Brasil é, quase sempre, superior a 50% em adultos, podendo variar de acordo com a população estudada e a região geográfica (Tabela 66.1).

Na infância, a infecção é adquirida nos primeiros anos de vida, porém, nas populações de baixo nível socioeconômico, a aquisição faz-se de maneira mais acelerada nos primeiros 5 anos de vida.¹⁶⁻¹⁸ Embora o

mecanismo exato de transmissão permaneça obscuro, a transmissão pessoa a pessoa parece o principal meio de disseminação.

O baixo nível socioeconômico e as consequências naturais deste quadro, como más condições de habitação e higiene, elevada aglomeração ou densidade intradomiciliar ou em instituições, hábitos inapropriados de higiene e presença de um familiar infectado (especialmente a mãe), são atualmente considerados o principal marcador da ocorrência de infecção por *H. pylori*. A não identificação, de modo consistente, de *H. pylori* em outros reservatórios que não o homem sugere que o microrganismo seja um patógeno humano estrito, transmitido de pessoa a pessoa, de maneira direta ou indireta.

A transmissão pessoa a pessoa parece evidente em estudos com crianças institucionalizadas, nas quais, em diferentes levantamentos, têm sido demonstrada uma elevada prevalência da infecção.^{19,20} Estudo brasileiro avaliando a influência da mãe e dos irmãos na transmissão da infecção sugere que a transmissão de *H. pylori* ocorre a partir de mães infectadas para seus filhos, tendo também os irmãos como peça-chave na transmissão da doença no domicílio familiar.²¹

Há dúvidas se a transmissão ocorre por via oro-oral, fecal-oral, ambas, ou mesmo gastro-oral. Estudos epidemiológicos empregando técnicas de biologia molecular têm aclarado alguns pontos polêmicos nesta área. Por conta disso, a favor da transmissão oro-oral, sabemos que a mucosa gástrica apresenta um *turnover* rápido, descamando-se continuamente, sendo o microrganismo facilmente isolado no suco gástrico. O refluxo do conteúdo gástrico para a cavidade oral possibilitaria a colonização da boca, com a saliva sendo o veículo da transmissão. Entretanto, apesar de isolado no suco gástrico, a cultura de *H. pylori* na cavidade oral tem sido questionada, já que apenas poucos estudos conseguiram isolá-lo na boca (saliva e placa dentária). A maior parte das pesquisas usava técnicas ainda insuficientes de biologia molecular para garantir com segurança que se tratava de *H. pylori*, e não de outros microrganismos da cavidade oral. Em uma publicação recente, em pacientes com infecção gástrica por *H. pylori*, foi feita a comparação entre duas modalidades de tratamento: terapia tripla isolada *versus* terapia tripla associada a tratamento periodontal e lavagem bucal diária com enxaguatório. O resultado demonstrou que a terapia associada foi mais eficaz em provocar a erradicação da infecção por *H. pylori* do que a isolada.²² Outras evidências de experimentos em animais, bem como estudos na África, onde a pré-mastigação dos alimentos pela mãe constituía fator de risco para a infecção por *H. pylori*, sugerem que a via oro-oral possa estar envolvida na transmissão da doença. Por outro lado, a favor da via fecal-oral, sabemos que *H. pylori* é isolado no suco gástrico, sendo continuamente eliminado para os intestinos. Estudos empregando reação em cadeia de polimerase (PCR) têm mostrado que *H. pylori* é eliminado pelas fezes e, em pelo menos um estudo, foram identificados microrganismos viáveis.²³ Podendo sobreviver e ser eliminado para o ambiente, fezes ou material contaminado por fezes poderia ser o veículo da transmissão. No continente latino-americano, estudos realizados no Peru têm demonstrado que a água pode ser o veículo de transmissão, enquanto dois levantamentos, um realizado no Chile e outro na Colômbia, sugerem que o emprego de vegetais não cozidos, irrigados com água possivelmente contaminada por dejetos humanos, constitui fator de risco para a infecção por *H. pylori*.²⁴⁻²⁶ No Brasil, foi demonstrado que amostras de *H. pylori* inoculadas artificialmente em alface e cenouras e expostas a condições atmosféricas normais e modificadas conseguiram sobreviver por 120 h, podendo, assim, constituir-se em modo de propagação da infecção.²⁷ A função da placa dentária agindo como reservatório habitual da infecção por *H. pylori* tem mostrado resultados discordantes em estudos realizados no Brasil e na Venezuela.^{28,29}

Tabela 66.1 Prevalência da infecção por *Helicobacter pylori* em adultos e crianças no Brasil.

Referência bibliográfica	Adultos (n)	Prevalência <i>H. pylori</i>	Crianças (n)	Prevalência <i>H. pylori</i>	Método diagnóstico
Zaterka <i>et al.</i> ¹³	993	65,6%	—	—	ELISA
Rodrigues <i>et al.</i> ¹⁴	224	80,0%	—	—	ELISA
Miranda <i>et al.</i> ¹⁵	—	—	326	35,6%	ELISA

Concluindo, à luz dos conhecimentos atuais, parece que tanto as vias oro-oral e gastro-oral quanto a fecal-oral podem ser responsáveis pela transmissão da doença. A via fecal-oral seria a dominante em populações com alta

prevalência da infecção na infância e baixo nível socioeconômico, enquanto a via oro-oral predominaria nas populações com indicadores socioeconômicos mais favoráveis, tendo, portanto, reduzidas possibilidades de contaminação fecal; nestas circunstâncias, a colonização, mesmo transitória, da cavidade oral, seria um estágio obrigatório, o que explicaria por que a infecção por *H. pylori* vem sendo reduzida progressivamente nos países desenvolvidos. Vale ressaltar que, mesmo no continente latino-americano, há evidências iniciais de declínio da prevalência da infecção por *H. pylori*, pelo menos em alguns extratos da população. Na Argentina, estudos de Janjetic *et al.* com 1.030 crianças em Buenos Aires, por meio do teste respiratório com ureia marcada com carbono 13, mostraram redução da prevalência da infecção por *H. pylori* de 41,2% no triênio 2002-2004 para 26% no triênio 2007-2009.³⁰ No Brasil, Kawakami *et al.*, ao avaliarem a prevalência da infecção por *H. pylori* por um período de 10 anos em crianças submetidas à endoscopia digestiva alta, constataram uma prevalência de 60,47% no primeiro ano do estudo e 30,43% no último ano.³¹ Coelho *et al.*, empregando o teste respiratório com carbono-13 como teste diagnóstico, também demonstraram um declínio da prevalência da infecção por *H. pylori* em estudantes de medicina de 42% em 1993 para 21% em 2007.³²

Efeitos sobre a fisiologia gastroduodenal

A principal função do estômago é armazenar e preparar o alimento para a digestão; assim, o alimento é misturado mecanicamente com a secreção gástrica e transformado em uma forma mais líquida. No estômago, os alimentos sofrem uma pequena proteólise pela ação da pepsina, antes de passarem para o duodeno. Outra função importante do estômago diz respeito ao controle de microrganismos deglutidos com a saliva ou alimentos: o reduzido pH do suco gástrico degrada e destrói rapidamente a maior parte das bactérias porventura ingeridas.

Mecanismos de sobrevivência do *H. pylori* no ambiente gástrico

A mucosa gástrica é, habitualmente, bem protegida contra infecções bacterianas. O *H. pylori* é um microrganismo altamente adaptado a esse nicho ecológico, com uma série de funções singulares que lhe possibilitam penetrar e movimentar-se neste ambiente, aderir às células epiteliais, evadir-se da resposta imune e, como resultado, induzir colonização persistente e transmissão.

Os conhecimentos sobre os mecanismos patogênicos envolvidos na associação entre *H. pylori* e inflamação gástrica são ainda incompletos. Entre os mais estudados, estão:

- Motilidade: tal propriedade é considerada essencial a fim de que o microrganismo, utilizando seus flagelos, penetre rapidamente na camada de muco que reveste a mucosa, protegendo-se, dessa maneira, da acidez e do peristaltismo gástricos
- Produção de urease: elevada produção de urease pelo *H. pylori*, ao converter a ureia endógena em amônia, faz com que esta neutralize transitoriamente o ácido gástrico, protegendo o microrganismo durante seu trânsito para a superfície da mucosa gástrica. A importância da atividade ureásica, entretanto, não se restringe à proteção contra a acidez gástrica: estudos com leitões gnotobióticos demonstraram que, quase sempre, cepas mutantes, deficientes de urease, eram incapazes de colonizar animais aclorídricos.³³ Além disso, a urease pode também promover a desestabilização da camada de muco, provocando lesões sobre o epitélio de revestimento, principalmente em situações de gradientes elevados de pH
- Aderência: a aderência de microrganismos entéricos à superfície epitelial impede sua eliminação pelos movimentos peristálticos, além de, eventualmente, promover elevadas concentrações de toxinas em determinadas áreas da superfície celular. O *H. pylori* é um patógeno restrito a primatas (infecção natural restrita aos seres humanos e macacos) e, no estômago, liga-se exclusivamente à superfície das células secretoras de muco. *In vivo*, somente 2 a 20% da população bacteriana exibem aderência à superfície epitelial, permanecendo o restante dos microrganismos protegidos na camada de muco gástrico.³⁴ Este tropismo tecidual específico é, em parte, explicado pela existência de moléculas específicas de adesina na superfície bacteriana que atuam como ligantes em receptores no epitélio gástrico. O local de aderência localiza-se, preferencialmente, nas junções intercelulares das células epiteliais. Entre as adesinas, a mais estudada e melhor caracterizada até o momento, a BabA, é uma proteína de membrana externa do microrganismo que se liga ao antígeno fucosilado do grupo sanguíneo Lewis B. Estudos em modelos animais sugerem que a aderência, especialmente mediada por BabA, tem relevância nas doenças associadas ao microrganismo, podendo, inclusive, influenciar a gravidade do processo.³⁵

Fatores de virulência

Com base na existência de fatores de virulência específicos de doenças em outras infecções bacterianas, inúmeros estudos têm sido desenvolvidos com este propósito nas infecções causadas por *H. pylori*. Os mais estudados, inicialmente, foram a citotoxina vacuolizante e uma proteína denominada cagA, a qual, posteriormente, foi identificada como um componente da “ilha de patogenicidade cag”.

A citotoxina vacuolizante é codificada pelo gene *vacA*, o qual, embora encontrado em todos os microrganismos, irá expressar sua proteína ativa (94 kDa) em apenas 65% das cepas do microrganismo; é ela a responsável pelo surgimento de vacúolos nas células epiteliais. O gene *vacA* apresenta dois tipos de sequências sinalizadoras (s1 [e seus subtipos s1a, s1b e s1c] e s2) e dois tipos de sequências moduladoras (m1 e m2). Os genótipos s1a parecem mais patogênicos que s1b ou s2 e são mais frequentemente detectados na doença ulcerosa e no adenocarcinoma gástrico.³⁶ Também as cepas m1 parecem mais virulentas que as m2. A combinação em mosaico das duas regiões determinará a produção de citotoxina e seu potencial patogênico. Assim, as linhagens *vacA* s1/m1 produzem grande número de citotoxina, as linhagens s1/m2 produzem quantidade moderada, enquanto as linhagens s2/m2 não produzem citotoxina ou o fazem em pequenas quantidades. No Brasil, como na América do Sul e na Península Ibérica, predominam na população os alelos s1b, sendo também o m1 bem mais prevalente que m2.³⁷ O contato com as células gástricas do hospedeiro induz a expressão dos fatores de virulência cagA e *vacA* do *H. pylori*, e isto é dependente do seu gene *Fur*.³⁸ Finalmente, como estudos com modelos animais mutantes, *vacA* negativos, são capazes de colonizar o estômago e cepas com genes *vacA* inativos podem ser isoladas de pacientes com câncer, alguns autores têm sugerido que este fator de virulência possa não ser essencial à colonização gástrica.

Um segundo fator de patogenicidade constitui a “ilha de patogenicidade cag”, um fragmento de 37 kDa existente no genoma de algumas linhagens de *H. pylori*. Contém 29 genes que codificam componentes celulares que induzem a produção de citocinas inflamatórias. A produção de citocinas está correlacionada com a intensidade da resposta inflamatória, ou seja, com a virulência bacteriana. Foi observado que o gene cagA é um indicador de que existe esta ilha no microrganismo, sendo encontrada apenas quando o efeito citotóxico do *vacA* também ocorre. Apesar de não ter uma função ainda definida, esta proteína de 128 kDa, chamada cagA, ou seja, citotoxina associada ao gene A, tem sido muito estudada e anticorpos contra ela podem ser detectados no soro. Estima-se que, em todo o mundo, 70% das cepas de *H. pylori* são cagA positivas. Na prática diária, não há utilidade em se tentar identificar a existência de cagA em cepas de *H. pylori*, já que úlceras gastroduodenais e tumores gástricos têm sido descritos em pacientes com cepas cagA negativas.

Como ambos os fatores de virulência discutidos podem existir em doenças mutuamente exclusivas, como a úlcera duodenal e o câncer gástrico, alguns autores questionam seu valor como fatores de virulência específicos de uma determinada doença induzida por *H. pylori*, considerando que sua ocorrência consubstancia apenas um aumento do processo inflamatório relacionado com a interleucina-8.³⁸

Mais recentemente, um novo fator de virulência foi identificado, a proteína inflamatória de membrana externa (*outer inflammatory protein* – oipA).³⁹ A oipA é uma das 32 proteínas que compõem a família das proteínas de membrana externa do *H. pylori*, reveladas pelo sequenciamento completo de seu genoma, e está envolvida na produção de inflamação mucosa. Uma oipA ativa é capaz de acentuar significativamente a habilidade das cepas com a ilha de patogenicidade cag presente em promover inflamação da mucosa. Dados atuais sugerem que a ocorrência de oipA funcionante indique maior possibilidade de potencial evolutivo para doença sintomática que os outros fatores até agora descritos.

O níquel é outro fator determinante da virulência do *H. pylori*. Esta bactéria apresenta duas enzimas ligadas ao níquel que são essenciais para sua colonização *in vivo*, a hidrogenase e a urease (NiFe), as quais são abundantes e, em cada complexo ativo, contêm 24 íons de Ni. A sobrevivência do *H. pylori* depende do suprimento de níquel em quantidade suficiente, e, para tal, a bactéria tem todo um sistema de captação, transporte e distribuição deste íon.⁴⁰

Como visto, os fatores de virulência associados ao microrganismo são insuficientes para explicar as diferentes evoluções possíveis da infecção por *H. pylori*. O padrão e a intensidade do processo inflamatório na mucosa gástrica constituem os determinantes principais do desfecho clínico e estão relacionados não só com fatores bacterianos, mas também com aqueles associados ao hospedeiro e ao ambiente. A integração dessas três áreas é necessária para a compreensão do desfecho clínico em um determinado paciente.

Inflamação gástrica e alterações na secreção de ácido induzidas por *H. pylori*

Adquirido por via oral, o microrganismo penetra na camada de muco e multiplica-se em contato íntimo com as células epiteliais do estômago. O epitélio responde com depleção de mucina, esfoliação celular e alterações regenerativas sinciciais. As bactérias ali assestadas liberam diferentes agentes quimiotáticos, que penetram pelo epitélio lesado e induzem a migração de polimorfonucleares para a lâmina própria e para o epitélio. Os produtos bacterianos também ativam os mastócitos, e, por meio de sua degranulação, há liberação de outros ativadores inflamatórios que aumentam a permeabilidade vascular, a expressão de moléculas de adesão de leucócitos nas células endoteliais e também contribuem para maior migração de leucócitos. O *H. pylori* estimula o epitélio gástrico a produzir uma potente citocina, a interleucina-8, cuja produção é potencializada pelo fator de necrose tumoral e pela interleucina-1 liberados pelos macrófagos em resposta à lipopolissacáride bacteriana. Antígenos dessa bactéria, como, por exemplo, o HP0986 (TieA), também evocam tal resposta.⁴¹ Nos poucos casos estudados de infecção aguda, parece haver igual envolvimento do antro e corpo gástricos. Nesta fase, ocorre pronunciada hipocloridria e ausência de secreção de ácido ascórbico para o suco gástrico. A secreção ácida retorna ao normal após várias semanas, e a secreção de ácido ascórbico para o suco gástrico persiste reduzida enquanto durar a gastrite crônica. A fase aguda é geralmente de curta duração. Com exceção de algumas crianças que eliminam espontaneamente a bactéria, a resposta imune é incapaz de eliminar a infecção e, após 3 a 4 semanas, ocorre um gradual aumento de células inflamatórias crônicas. Como consequência, a gastrite neutrofílica aguda dá lugar a uma gastrite ativa crônica.⁴⁰

Embora o *H. pylori* evoque resposta imune local e sistêmica, é incapaz de promover a erradicação do microrganismo e pode contribuir para a lesão tecidual. Dessa maneira, a infecção, uma vez adquirida, persiste para sempre, sendo raramente eliminada espontaneamente. Mais ainda, é sempre acompanhada por gastrite histológica, de intensidade variável. Como mostra a Figura 66.3, após o processo agudo, os indivíduos colonizados evoluem para uma das seguintes formas de gastrite crônica: gastrite predominantemente antral, pangastrite não atrofica ou gastrite predominante do corpo com atrofia.⁴¹

Indivíduos com gastrite predominantemente antral terão secreção gástrica normal ou elevada graças à manutenção de mucosa oxíntica íntegra e poderão ter um risco aumentado para úlcera duodenal. É estimado em 3 a 25%, dependendo da região geográfica, o risco de um indivíduo infectado por *H. pylori* desenvolver úlcera gastroduodenal durante a vida.⁴¹ A imensa maioria dos indivíduos infectados terá apenas uma pangastrite sem atrofia, com secreção gástrica normal e não terá sequelas clínicas. Indivíduos com gastrite afetando de modo predominante o corpo do estômago terão secreção ácida reduzida, em consequência da destruição progressiva da mucosa oxíntica. Histologicamente, exibem uma mistura de gastrite crônica superficial e alterações atroficas com tendência a progredir com o passar dos anos (ou das décadas), podendo ocorrer também o desenvolvimento de metaplasia intestinal. Estima-se que a gastrite crônica do corpo gástrico, associada à atrofia acentuada, eleva de três a quatro vezes o risco de carcinoma gástrico do tipo intestinal.

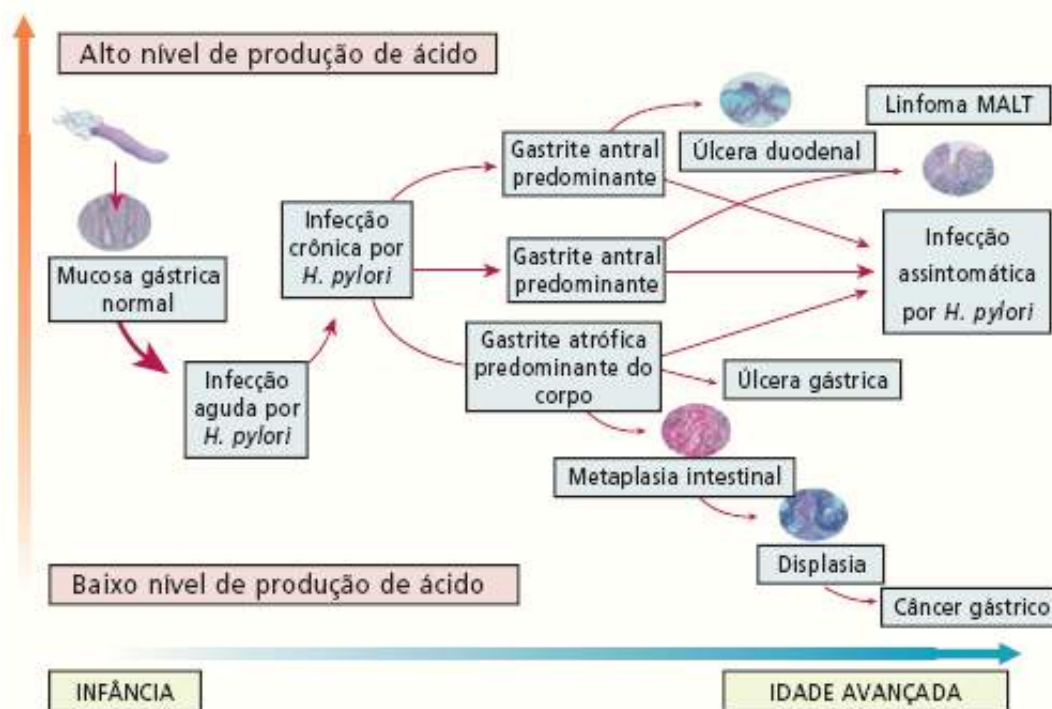


Figura 66.3 História natural da infecção por *H. pylori*. (Adaptada de Suerbaum e Michetti.)⁴¹

Permanecem ainda obscuros outros fatores que poderão determinar o padrão histológico da gastrite crônica e o perfil de secreção gástrica associado. Sendo a infecção gástrica adquirida quase sempre na infância, especula-se que fatores ambientais ocorridos neste período possam contribuir para o desfecho clínico da infecção. Consequentemente, a desnutrição, as deficiências vitamínicas, a dieta pobre em frutas e vegetais, além de outras doenças infecciosas capazes de, transitoriamente, promover redução da secreção ácida na infância, contribuiriam para o desenvolvimento de gastrite também do corpo, dando início à espiral em direção à gastrite atrófica e risco para o desenvolvimento de câncer gástrico. Por outro lado, crianças bem nutridas, com dieta adequada com frutas e vegetais (que promovem uma mucosa oxíntica saudável), mais comumente terão gastrite limitada ao antro, sob risco de desenvolver úlcera duodenal e não câncer gástrico.⁴¹

Estudos têm demonstrado que fatores genéticos relacionados com o hospedeiro favoreceriam, em alguns indivíduos, a extensão da colonização do microrganismo em todo o estômago. Experimentos utilizando roedores (*Mongolian gerbil*) têm demonstrado que a interleucina (IL)-1 β , induzida pela infecção por *H. pylori*, é o mediador da inibição da secreção ácida do estômago.⁴² Nos seres humanos, indivíduos que expressassem uma resposta vigorosa à infecção inicial por *H. pylori*, com aumento da produção de IL-1 β e consequente redução da secreção ácida, facilitariam a colonização do microrganismo em todo o estômago. Desenvolveriam, como consequência, uma pangastrite, dando início a um círculo vicioso, no qual a inflamação da mucosa oxíntica pelo microrganismo comprometeria ainda mais a produção de ácido pelo estômago, com potencial risco para o desenvolvimento de gastrite atrófica e câncer gástrico. El-Omar *et al.*, em trabalho memorável, ao estudarem pacientes com câncer gástrico e familiares de portadores de câncer gástrico, constataram que fatores genéticos do hospedeiro – polimorfismos dos genes que codificam a IL-1 β – aumentam a possibilidade de resposta hipoclorídrica crônica à infecção por *H. pylori* e o risco de câncer gástrico, presumivelmente por alterarem os níveis de IL-1 β no estômago, o que sugere, com isso, o porquê de alguns indivíduos infectados por *H. pylori* desenvolvem câncer gástrico, enquanto outros não.^{43,44} Sendo o câncer gástrico uma doença multifatorial, outros fatores estão certamente envolvidos, justificando-se, assim, por que nem todos os indivíduos com este genótipo desenvolverão o câncer no estômago.

Afecções associadas

Gastrite aguda

Embora a primoinfecção por *H. pylori* passe despercebida pela maioria dos pacientes, às vezes, após um período de incubação variável de 3 a 7 dias, alguns indivíduos desenvolvem um quadro clínico caracterizado por dor

ou mal-estar epigástrico, pirose, náuseas, vômitos, flatulência, sialorreia, halitose, cefaleia e astenia. Tais casos expressam a ocorrência de gastrite aguda à histologia, conforme comprovado em alguns estudos. Os sintomas tendem a permanecer por 1 a 2 semanas. As anormalidades macroscópicas são extremamente variáveis à endoscopia, desde pequeno enantema até erosões, úlceras ou mesmo lesões pseudotumorais. Na maioria dos pacientes, as alterações concentram-se fundamentalmente no antro, podendo, às vezes, comprometer também o corpo gástrico. Embora o quadro clínico seja autolimitado, evoluindo sem sintomas ou com os mesmos persistindo por até 2 semanas, na quase totalidade dos casos, a infecção, se não tratada, permanece indefinidamente, acompanhada sempre de quadro histológico de gastrite crônica. O diagnóstico laboratorial da infecção aguda pode ser feito por meio da histologia, de testes respiratórios com carbono 13 ou 14, da cultura e de teste da urease. A sorologia também pode ser usada, embora, em pacientes recentemente infectados, exista a possibilidade de ocorrerem resultados falso-negativos. Técnicas de biologia molecular também podem ser usadas, especialmente quando se investigam eventuais fontes de contaminação. A abordagem terapêutica, quando decidida, é feita da maneira usual. Não obstante se acredite que a hiposecreção ácida possa facilitar a resposta ao tratamento, há relato de necessidade de vários cursos de tratamento para obtenção da erradicação neste estágio do acometimento gástrico pelo *H. pylori*.⁴⁵

Gastrite crônica

Atualmente, o *H. pylori* é considerado o principal agente etiológico em mais de 95% das gastrites crônicas. O *H. pylori* coloniza a mucosa gástrica humana com mínima competição por parte de outros microrganismos e parece estar particularmente adaptado a este ambiente. A gastrite crônica associada ao *H. pylori* é habitualmente uma condição assintomática. Apesar de alguns estudos tentarem associá-lo à dispepsia funcional ou não ulcerosa, a maioria dos estudos não encontrou correlação entre sintomas gastrintestinais e a extensão ou intensidade da gastrite. Dessa maneira, o principal significado clínico da gastrite crônica associada ao *H. pylori* reside na sua estreita ligação etiológica com a úlcera péptica duodenal, na qual 98% dos pacientes albergam o microrganismo, com a úlcera gástrica, cuja patologia acomete 75% das pessoas, e também com o carcinoma e linfoma gástricos.

A sequência *infecção pelo H. pylori* → *gastrite crônica* → *atrofia glandular* → *metaplasia intestinal* constitui um conjunto de alterações associativas muito frequentemente observado na espécie humana e desencadeado, ou tendo como passo inicial, a infecção pelo *H. pylori*. Para avaliar adequadamente a extensão e intensidade da gastrite, torna-se necessária a realização de, como recomendado pelo sistema Sydney revisado, cinco biopsias gástricas.⁴⁶ Embora a progressão da atrofia e da metaplasia associadas ao *H. pylori* possa causar outras consequências fisiopatológicas, como a úlcera péptica, o ponto de maior interesse está localizado, hoje, no desenvolvimento de vários tipos de câncer gástrico. Entre eles, o mais importante é o adenocarcinoma tipo intestinal, que, de acordo com muitos, poderia ser colocado como a etapa final da sequência evolutiva acima descrita em um número significativo de pacientes.

Metaplasia intestinal no estômago refere-se à reposição progressiva do epitélio gástrico pelo epitélio tipo intestinal, ou seja, por um epitélio neoformado que apresenta características bioquímicas e morfológicas (tanto a microscopia óptica quanto a eletrônica) do epitélio intestinal, seja do delgado ou do cólon. Assim sendo, o epitélio metaplásico pode ser constituído por diferentes linhagens de células próprias da mucosa intestinal, como células caliciformes, absortivas, de Paneth e endócrinas.

A atrofia da mucosa gástrica associada à gastrite crônica sinaliza para o diagnóstico de metaplasia intestinal ou torna sua ocorrência mais provável. A associação entre metaplasia intestinal e sinais histológicos conspícuos de atrofia glandular ocorre na maioria dos casos, não oferecendo dificuldade diagnóstica. Como já é conhecido, os pacientes com gastrite crônica, a qual afeta em graus semelhantes tanto o antro quanto o corpo do estômago (pangastrite crônica), costumam evoluir para um quadro de atrofia glandular do estômago e são exatamente os casos em que o câncer gástrico desenvolve-se com mais frequência.

Gastrite atrófica, atrofia gástrica e metaplasia intestinal constituem sequelas frequentes de gastrite crônica secundária à infecção por *H. pylori*. Grande estudo multicêntrico japonês relatou a ocorrência de gastrite atrófica em 89,2% dos indivíduos infectados e em apenas 9,8% naqueles não infectados. Da mesma maneira, metaplasia intestinal foi detectada em 43,1% dos indivíduos *H. pylori* positivos, enquanto somente 6,2% daqueles não infectados apresentavam tal anormalidade (Figura 66.4).⁴⁷

Úlcera gastroduodenal

A identificação e o isolamento do *H. pylori* proporcionaram um enorme desenvolvimento em nossos conhecimentos acerca da úlcera gastroduodenal. Estes avanços foram de tal monta que, em poucos anos, algumas das maiores autoridades do mundo no assunto publicaram trabalhos falando, pela primeira vez, em cura da doença ulcerosa, fato até então inimaginável para a maioria dos estudiosos do tema. Indubitavelmente, tais assertivas fundamentaram-se, entre outros aspectos, nos resultados de ensaios terapêuticos realizados em diferentes regiões do mundo, demonstrando que a erradicação do microrganismo do estômago de pacientes ulcerosos estava acompanhada, invariavelmente, de acentuada redução ou mesmo abolição das recidivas ulcerosas, até então o apanágio da doença.⁴⁸ Os principais aspectos da úlcera péptica gástrica e duodenal associada à infecção por *H. pylori* são discutidos adiante, em *Úlcera Péptica Gastroduodenal*.

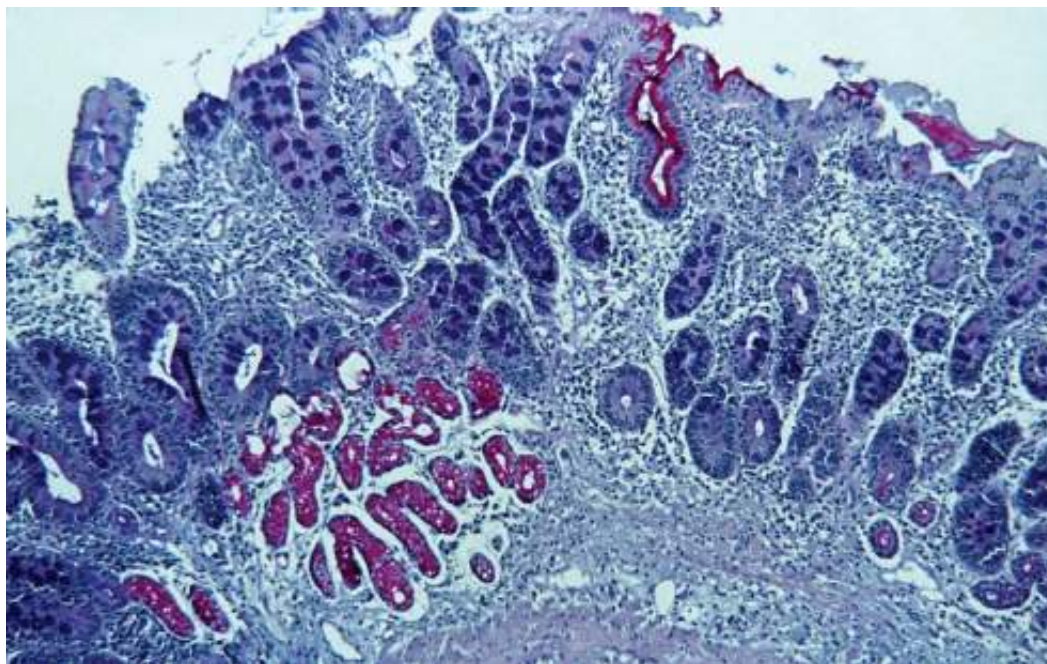


Figura 66.4 Mucosa antral mostrando hipotrofia acentuada da mucosa e extensas áreas exibindo metaplasia intestinal coradas em azul. Glândulas antrais remanescentes coradas pelo PAS em vermelho. Coloração pelo PAS/Alcian blue em pH 2,5.

Carcinoma gástrico

A infecção por *Helicobacter pylori* constitui, hoje, o maior fator de risco para o desenvolvimento do adenocarcinoma distal do estômago, sendo, desde 1994, considerada um carcinógeno tipo 1 (definido) para o desenvolvimento de câncer gástrico na espécie humana.⁴⁹ Evidências epidemiológicas atuais conferem risco de aproximadamente 18 a 21 vezes maior nos indivíduos infectados quando comparado aos não infectados, especialmente no adenocarcinoma gástrico distal.^{50–52} Evidências experimentais e modelos animais têm demonstrado uma relação causal entre a infecção por *H. pylori* e o desenvolvimento das lesões que levam ao câncer gástrico.^{53,54} É aceito que o microrganismo participa no desenvolvimento do câncer gástrico por uma ação direta de seus fatores de virulência, sendo o mais reconhecido deles a oncoproteína *cagA*, ou, de maneira indireta, pela iniciação e manutenção de inflamação crônica na mucosa gástrica. Apesar do avanço dos conhecimentos, não há recomendação de busca específica da existência de fatores de virulência bacteriana na prática diária como medida de conduta médica. Recentemente, estudos experimentais em ratos colonizados por *H. felis* têm adicionado alternativas à teoria epitelial para a carcinogênese gástrica. Neste estudo, a mucosa gástrica infectada, depois de ter-se tornado atrófica, seria colonizada por células-tronco da medula óssea que se diferenciariam em células intestinais, dando, então, sequência à cascata de metaplasia intestinal, à displasia e ao câncer intraepitelial.⁵⁵

Fatores do hospedeiro também influenciam o risco para o desenvolvimento do adenocarcinoma gástrico, especialmente aqueles relacionados com a existência de polimorfismos de genes envolvidos com as citocinas. Após os estudos iniciais envolvendo risco aumentado de atrofia gástrica e câncer gástrico em portadores de polimorfismos para a IL-1b, outros genes têm sido implicados, especialmente os relacionados com a IL-10,

interferona-gama, IL-8 e fator de necrose tumoral.⁵⁶⁻⁵⁸ A IL-8 está expressa de modo elevado na mucosa gástrica exposta ao *H. pylori*; ela é multifuncional, tendo potente atividade quimiotática, induzindo a proliferação e migração das células cancerosas. A ocorrência dela está correlacionada com pior prognóstico e, desse modo, tem sido uma das linhas de pesquisa em busca de novos tratamentos para o câncer gástrico.⁵⁹ Variações em genes que controlam a imunidade parecem ser importantes na determinação da susceptibilidade ao câncer gástrico, envolvendo a colonização da mucosa gástrica pelo *H. pylori*. Um estudo recente, pela primeira vez, confirmou que as proteínas humanas NOD2 e CD14, as quais codificam outras proteínas que reconhecem o lipopolissacarídeo e o peptidoglicano do *H. pylori*, estão associadas de modo significativo com o risco de câncer gástrico, estando a NOD2 relacionada com outras regiões que não o cárdia e a CD14 com a região do cárdia gástrico.⁶⁰ Entretanto, do ponto de vista clínico, também não existem, até o momento, marcadores específicos a serem investigados na busca de risco aumentado de desenvolvimento de câncer gástrico. Entre os mais investigados, o anticorpo sérico flagelina A (FlaA) tem sido reconhecido como um fator de risco independente para o câncer gástrico relacionado com o *H. pylori*, e alguns autores o consideram um novo e não invasivo biomarcador para a detecção precoce deste câncer.⁶¹

Fatores nutricionais e ambientais também participam do desenvolvimento do câncer gástrico, incluindo o hábito de fumar, consumo de álcool, sal, alimentos salgados e compostos N-nitrosos, entre outros. O consumo aumentado de frutas e vegetais permanece considerado como fator capaz de reduzir o risco de desenvolvimento de câncer gástrico, embora estudos prospectivos recentes não tenham sido capazes de confirmar tal efeito.^{59,60} Tampouco a suplementação de vitaminas na dieta foi suficiente para reduzir o risco de câncer gástrico.⁶¹ Uma conclusão importante vinda de recente e extenso estudo europeu afirma que os eventuais efeitos nutricionais sobre o câncer gástrico são estritamente dependentes da infecção por *H. pylori*, sendo mínimos em sua ausência.^{62,63}

Estudos de intervenção e implicações clínicas

O *H. pylori* constitui o fator mais importante na patogênese da gastrite crônica, sendo esta considerada um fator essencial em até 90% dos casos de câncer gástrico.⁴⁶ A sequência carcinogenética de infecção pelo *H. pylori* → gastrite crônica → atrofia glandular → metaplasia intestinal → displasia → adenocarcinoma do tipo intestinal, proposta por Pelayo Correa, compõe o fundamento inicial para os estudos de prevenção do adenocarcinoma gástrico baseados na erradicação do *H. pylori*.⁴⁶ Gastrite atrófica e metaplasia intestinal, observada em indivíduos infectados por *H. pylori*, é considerada condição pré-neoplásica e indicadora de risco aumentado de câncer gástrico.^{64,65}

Recentemente, biomarcadores sorológicos, como pepsinogênios séricos, gastrina-17 e anticorpos anti-*H. pylori*, entre outros, têm sido usados, isolados ou em conjunto, para predizer a detecção ou não de gastrite atrófica intensa, auxiliando ainda no manuseio desses pacientes. Os pepsinogênios, proenzimas da pepsina, são classificados de acordo com suas propriedades bioquímicas e imunológicas em dois tipos: pepsinogênio I (PGI) e pepsinogênio II (PGII). Ambos são produzidos pela mucosa gástrica, porém em locais diferentes. Enquanto o PGI é formado exclusivamente pelas células principais e mucosas do corpo gástrico, o PGII é produzido por essas células, mas também pelas células mucosas da região cárdica, glândulas pilóricas e glândulas de Brunner na mucosa duodenal. Tais proenzimas são excretadas principalmente para o lúmen gástrico; porém, uma porção mínima (em torno de 1%) difunde-se para a corrente sanguínea e pode ser mensurada. Sabe-se, hoje, que os níveis séricos de PGI refletem a morfologia e função da mucosa oxíntica, bem como o processo inflamatório.^{66,67} A gastrina-17 pertence a um subgrupo da gastrina composto de 17 aminoácidos, sendo produzida exclusivamente pelas células G do antro gástrico e considerada um indicador da função antral. Seus níveis estão intimamente relacionados com o pH intraluminal do estômago, ou seja, encontram-se reduzidos em meio ácido e anormalmente elevados em caso de hipo ou acloridria. Sipponen *et al.*, na Finlândia, estudaram 100 pacientes dispépticos, com e sem atrofia antral, e observaram relação concordante entre o declínio dos níveis de gastrina-17 e a intensidade da atrofia antral.⁶⁸ O emprego conjunto da determinação sérica de pepsinogênios I e II e da relação PGI/PGII associados à dosagem da gastrina sérica e à ocorrência ou não de infecção por *H. pylori*, detectada por pesquisa sorológica de anticorpos anti-*H. pylori* (*Gastro Panel*), constitui ferramenta promissora para a avaliação e o manuseio das gastrites atróficas e do risco de desenvolvimento de câncer gástrico.

Diferentes estudos e metanálises, além de pesquisas com animais, têm demonstrado que, na ausência de alterações mais avançadas, como gastrite atrófica e metaplasia intestinal, a erradicação do *H. pylori* é capaz de promover a remissão histológica das lesões inflamatórias da mucosa gástrica em período variável de tempo.⁶⁶⁻⁶⁹

Entretanto, diferentes estudos e metanálises ainda são incapazes de demonstrar regressão histológica da

metaplasia intestinal e da gastrite atrófica do antro após a erradicação da bactéria.⁷⁰⁻⁷⁵ Uma metanálise recente sugere que a gastrite atrófica do corpo possa apresentar reversão após a erradicação de *H. pylori*.⁷⁰

Estudos de intervenção realizados na América Latina e na Ásia e metanálises demonstram que a erradicação do *H. pylori* constitui medida efetiva na prevenção do câncer gástrico, particularmente se o tratamento é realizado em pacientes antes do desenvolvimento de condições pré-neoplásicas (gastrite atrófica e metaplasia intestinal).^{66,67,69,76,77} Pesquisas empregando modelos animais têm também confirmado que o desenvolvimento de câncer gástrico pode ser prevenido pela erradicação precoce do microrganismo.^{68,78}

Estudos controlados e randomizados realizados na Colômbia e na China têm demonstrado efeito benéfico da erradicação da bactéria mesmo em pacientes com condições pré-neoplásicas.^{76,79,80} Embora quanto mais avançada a condição pré-neoplásica existente, menor a possibilidade que a erradicação do *H. pylori* possa interromper o desenvolvimento do câncer gástrico.^{81,82} Recente estudo japonês randomizado e controlado demonstrou que a erradicação do *H. pylori* em pacientes submetidos à ressecção endoscópica de câncer gástrico precoce e acompanhados por 3 anos foi capaz de reduzir o risco de desenvolvimento de câncer gástrico metacrônico de 4 por 100 indivíduos ao ano, para 1,4 por 100 indivíduos ao ano no grupo erradicado.⁸³

Linfoma gástrico

O linfoma MALT (*mucosa-associated lymphoid tissue*) gástrico representa, aproximadamente, 7% de todos os linfomas não Hodgkin e pode originar-se a partir de qualquer região extranodal. Pelo menos um terço deles apresenta-se como linfoma MALT gástrico. Embora raros, os linfomas não Hodgkin primários do estômago constituem o tipo mais comum dos linfomas extranodais, sendo responsáveis por 3% das neoplasias gástricas. Estudos histoquímicos demonstram que a maioria deles deriva da linhagem de células B. A mucosa gástrica normal não contém tecido linfoide, com poucas células T e células B quase ausentes na lâmina própria. A sugestão que a gastrite crônica secundária à infecção pelo *H. pylori* pudesse estar associada ao linfoma gástrico primário derivou dos estudos de Wyatt e Rathbone, na Inglaterra, que demonstraram a existência de tecido linfoide no estômago em 27,4% dos indivíduos infectados pelo microrganismo.⁸⁴ Uma revisão histológica de 110 casos de linfoma MALT gástrico encontrou *H. pylori* em 92% deles.⁸⁵ Um estudo epidemiológico, tipo caso-controle agrupado, foi realizado nos EUA, pela Universidade de Stanford, envolvendo duas coortes com um total de 230.593 participantes. O sangue dos participantes foi colhido e estocado entre 1964 e 1969 em um estudo e entre 1973 e 1991 no outro. Trinta e três participantes desenvolveram linfoma gástrico em um tempo mediano de 14 anos após a coleta do sangue. A prevalência de *H. pylori* neste grupo foi de 85%, enquanto no grupo-controle chegou a 55% e em portadores de linfomas não gástricos alcançou 65%, sugerindo que o linfoma gástrico não Hodgkin está associado à infecção prévia pelo *H. pylori*.⁸⁶ Estudos *in vitro* revelaram que a proliferação de linfomas MALT de baixo grau de células B do estômago pode ser estimulada, via linfócitos T e citocinas, por cepas específicas de *H. pylori*.⁸⁷ A resposta imune, incluindo a interação entre as células B e T envolvendo as moléculas coestimuladoras CD40 e CD40 L, é considerada a indutora deste tipo de câncer.⁸⁸ Por tratar-se de doença rara, não existem estudos prospectivos e randomizados para avaliar o efeito da erradicação da bactéria na remissão do linfoma MALT gástrico. Uma revisão sistemática recente envolvendo 32 estudos contemplando 1.408 pacientes com linfoma MALT de baixo grau apontou infecção por *H. pylori* em 88,2% dos casos e remissão completa do tumor apenas com a erradicação da bactéria em mais de 75% deles.⁸⁸ Uma recente reunião de consenso reconheceu a erradicação de *H. pylori* como primeira linha de tratamento do linfoma MALT gástrico.⁸⁹ Atualmente, esta é a primeira linha de tratamento deste quadro, levando à remissão completa em 50 a 90% dos pacientes. Outras modalidades de tratamento, tais como o simples acompanhamento (*watch and wait*), radioterapia, quimioterapia, imunoterapia com rituximabe ou uma combinação delas, devem ser avaliadas de modo individual, considerando o estágio clínico e a extensão da doença.⁸⁸ No caso de linfoma MALT em estágio inicial, no qual a terapêutica para erradicação da infecção pelo *H. pylori* não foi eficaz ou o diagnóstico de *H. pylori* foi inconclusivo ou mesmo negativo, a radioterapia tem mostrado resultados clínicos muito favoráveis.

Dispepsia funcional

A associação entre a infecção pelo *H. pylori* e a dispepsia funcional permanece controversa. Um eventual mecanismo fisiopatológico na gênese dos sintomas continua incerto, sendo aventadas alterações da secreção ácida

do estômago, distúrbios de motilidade gastroduodenal e uma percepção visceral alterada. Estudos prospectivos bem conduzidos, desenvolvidos para definir se a erradicação do microrganismo resulta em remissão dos sintomas, ainda apresentam resultados conflitantes. Um estudo de revisão sistemática, envolvendo 12 dos trabalhos mais representativos do assunto, considerando mais de 2.500 pacientes, converteu os resultados obtidos em duas possíveis evoluções: pacientes melhorados (assintomáticos ou com sintomas mínimos remanescentes) e não melhorados. Nesta perspectiva, foi evidenciado um pequeno, mas significativo, benefício (8%) na população que teve o *H. pylori* erradicado (36% no grupo erradicado contra 28% no grupo placebo). Tal resultado significa, na prática, um número necessário de tratamento (NNT) antibacteriano com sucesso em 12 a 15 pacientes para obter-se remissão sintomatológica em um deles.⁹⁰ Certo estudo brasileiro recente encontrou NNT de oito pacientes para melhora sintomatológica em um paciente.⁹¹ Tais resultados favoráveis, embora modestos, são próximos àqueles obtidos com outras alternativas terapêuticas (antissecrtores e procinéticos, entre outros). Ao reconhecer tais achados e aliado ao fato de que a erradicação pode prevenir a ocorrência de sequelas da infecção como a úlcera gastroduodenal, atrofia gástrica e câncer gástrico, diferentes reuniões de consenso têm recomendado a terapêutica anti-*H. pylori* nesta situação.^{92,93}

Outras associações

É bem reconhecido que condições inflamatórias crônicas podem causar repercussões em locais distantes do local da inflamação. Este conceito é exemplificado pela associação entre doença inflamatória intestinal em crianças e redução do crescimento e, também, pela ligação de sepse oral crônica e risco de doença coronariana. Tem sido postulado que a infecção por *H. pylori*, que produz uma inflamação ativa na mucosa gástrica de longa duração, poderia estar associada a uma variedade de manifestações extradigestivas, incluindo infarto do miocárdio, doença coronariana, fenômeno de Raynaud, cefaleia, redução da estatura em crianças, doenças de pele, diabetes melito, anemia ferropriva e púrpura trombocitopênica, entre outras. A maior parte destas possíveis associações provém, quase sempre, de estudos com pequeno número de participantes e com *bias* na seleção dos grupos-controle. Acresce-se a isto uma tendência à publicação preferencial de resultados de associação. Assim, a eventual associação entre a infecção por *H. pylori* e as diferentes afecções extradigestivas aguarda novos estudos envolvendo maior número de indivíduos e maior rigor metodológico para confirmar ou refutar tais associações.

Duas afecções extraintestinais têm sido recentemente melhor estudadas: anemia ferropriva de etiologia obscura e púrpura trombocitopênica idiopática. Os mecanismos postulados na anemia ferropriva obscura em pacientes infectados por *H. pylori* incluem eventual perda de sangue oculto consequente à gastrite erosiva crônica, redução da absorção de ferro secundária à gastrite crônica do corpo gástrico, causando hipo ou acloridria, e redução dos níveis de ácido ascórbico do estômago e captação, consumo aumentado de ferro pela bactéria ou elevação da hepcidina, diminuindo a absorção de ferro e sua biodisponibilização pelas células inflamatórias. Alguns estudos têm demonstrado que a erradicação do *H. pylori* promove reversão da anemia ferropriva e melhora da absorção do ferro administrado por via oral em pacientes com gastrite assintomática. Publicação recente de autores de Israel e Itália afirma que acima de 50% dos pacientes com anemia ferropriva refratária têm infecção ativa pelo *H. pylori* e, excluídas outras possíveis causas, 64 a 75% destes pacientes são permanentemente curados com a erradicação desta bactéria.⁹⁴ Com respeito à púrpura trombocitopênica idiopática, alguns estudos sugerem maior prevalência de *H. pylori* em pacientes com púrpura trombocitopênica que nos controles. Embora o mecanismo patogênico seja ainda obscuro, especula-se que haja mimetismo molecular cruzado entre antígenos do microrganismo e das plaquetas. Outros possíveis mecanismos seriam a redução de fator inibidor de fagócitos, os quais utilizam as plaquetas como substrato, e a estimulação de uma subpopulação de células B1 produtoras de autoanticorpos antiplaquetas.⁹⁵ Estudos iniciais sugerem que a erradicação do *H. pylori* é capaz de induzir resposta plaquetária significativa e persistente em parte dos pacientes. Embora tais achados mostrem associação e não necessariamente uma relação causa e efeito, algumas reuniões de consenso consideram estas duas entidades como as únicas situações extraintestinais nas quais a terapêutica anti-*H. pylori* estaria recomendada.⁹² Por último, pode haver a deficiência da cobalamina (vitamina B12), secundária à acloridria, à produção deficiente de fator intrínseco e ao consumo pela bactéria.⁹⁵

Algumas evidências recentes sugerem que a infecção pelo *H. pylori* possa estar associada a outras manifestações extragastrentestinais, incluindo diabetes melito tipo 2 (DM2), obesidade e doenças hepáticas. Mais recentemente, volume significativo de documentação tem demonstrado a associação entre *H. pylori* e esteatose

hepática não alcoólica (em inglês, NAFLD). O *H. pylori* está envolvido no mecanismo de resistência à insulina, o que está associado tanto ao DM2 quanto à NAFLD, e a outras anormalidades que potencialmente podem causar ou desencadear a NAFLD (Li).

Em meta-análise recentemente publicada, avaliando nove estudos com um total de 3.033 pacientes, foi observada uma associação significativa entre infecção pelo *H. pylori* e câncer pancreático, sendo esta mais proeminente na Europa e na Ásia do que na América do Norte. De modo interessante, as cepas de *H. pylori* *cagA*⁺ pareceram não promover tal associação.⁹⁶

Diagnóstico

O diagnóstico da existência de *H. pylori* na mucosa gástrica faz-se por diferentes métodos, seja em fragmentos retirados durante a endoscopia e utilizados para estudos histopatológicos, microbiológicos e bioquímicos, seja por técnicas não endoscópicas que incluem exames sorológicos, radioisotópicos e aquelas empregando a pesquisa de antígenos fecais ou técnicas de biologia molecular. Os principais métodos diagnósticos do *H. pylori* são:

- Histologia
- Cultura
- Teste da urease
- Teste respiratório com ureia marcada
- Testes sorológicos
- Determinação de antígenos fecais
- Testes moleculares.

Histologia | Métodos de coloração

A histologia constitui método confiável para o diagnóstico da existência do microrganismo. O *H. pylori* pode ser identificado em cortes histológicos corados por hematoxilina-eosina (H&E), Giemsa, Warthin-Starry, Gram, carbolfucsina ou Gimenez, entre outros (Figura 66.5).



Figura 66.5 Bactéria *Helicobacter pylori*. 1.0003; coloração pela prata.

Há limitações para esta técnica. Primeiro, os fragmentos gástricos obtidos podem conter poucas superfícies epiteliais para serem examinadas, sendo recomendada a coleta de dois fragmentos do antro e dois do corpo gástrico para estudo. Segundo, o número de bactérias com morfologia típica pode ser pequeno para encontrar uma conclusão definitiva sobre sua existência. Terceiro, o uso prévio de antimicrobianos (nos últimos 30 dias) ou inibidores de

bomba protônica (nos últimos 7 a 10 dias) diminui a densidade bacteriana, comprometendo a acurácia da identificação. E, finalmente, o diagnóstico histológico depende da *expertise* do patologista e do tempo por ele dedicado à identificação do microrganismo. Em resumo, a histologia pode alcançar, em condições ideais, sensibilidade e especificidade próximas a 95% na identificação da bactéria. É importante lembrar que a constatação de atividade inflamatória (com polimorfonucleares na lâmina própria) sugere a ocorrência da bactéria e exige a pesquisa cuidadosa dela. A existência de outras bactérias ou artefatos de coloração na mucosa pode causar resultados falso-positivos quando a densidade bacteriana é pequena e a morfologia, atípica. Caso necessário, métodos moleculares ou imuno-histoquímicos podem confirmar se há ou não *H. pylori* no tecido.⁹⁴

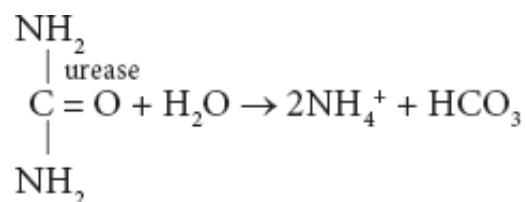
Constitui ainda prática arraigada na maioria dos laboratórios de patologia sul-americanos (fora das universidades e dos centros de excelência) a utilização apenas da coloração rotineira pela H&E, que não possibilita, muitas vezes, a identificação confiável do processo infeccioso por *H. pylori*. A inclusão de colorações adicionais de baixo custo, fácil e rápida execução, como Giemsa e carbolfucsina, descritas no Brasil em 1989, deve ser estimulada na rotina dos laboratórios de patologia do continente.⁸³

Cultura

O *H. pylori* pode ser cultivado a partir de fragmentos retirados endoscopicamente, que podem ser transportados ao laboratório em diversos dispositivos: recipiente estéril, seco ou com conservantes à base de glicose hipertônica, solução salina, ágar estéril ou tioglicolato. Os fragmentos obtidos podem ser mantidos nos diferentes meios a +4°C por até cinco horas, antes de serem processados, sem perda da viabilidade. Há também a possibilidade de serem conservados, talvez indefinidamente, quando congelados a -70°C. A identificação do microrganismo é baseada na existência de colônias típicas (puntiformes, circulares, convexas e não hemolíticas), na morfologia da bactéria ao Gram e da positividade do teste da urease e das reações de oxidase e catalase. Em 1987, Queiroz *et al.*, no Brasil, descreveram a inclusão no meio de cultura do cloreto de trifeniltetrazólio (meio Belo Horizonte), tornando as colônias da bactéria mais facilmente reconhecíveis.⁹⁶ Além de fornecer um diagnóstico definitivo da infecção, ela possibilita o estudo da suscetibilidade da amostra aos antimicrobianos, bem como a existência de fatores de patogenicidade. Comparada a outros métodos diagnósticos, a cultura apresenta sensibilidade variável (82 a 98%), na dependência da experiência com a técnica. Devido às dificuldades técnicas da realização deste procedimento, não é usado comumente na prática diária.⁹⁴

Teste da urease

Em virtude da grande produção da enzima urease pelo *H. pylori*, diferentes testes indiretos podem ser realizados, na sala de endoscopia, para confirmar se existe o microrganismo nos fragmentos de biopsia. A urease encontrada nos fragmentos gástricos desdobra a ureia contida no meio utilizado como teste, exemplificado a seguir:



A amônia formada (reduzindo a acidez) eleva o pH, o que pode ser detectado por um indicador, habitualmente o vermelho de fenol, alterando a cor do meio de amarelo para rosa. A velocidade da mudança irá depender da atividade ureásica existente, que, em última análise, é razoavelmente dependente do número de bactérias, embora possa haver diferenças na capacidade de produção de urease entre cepas. O teste pode tornar-se positivo dentro de minutos a horas, considerando-se como positiva a viragem da cor em até 24 h.

O emprego concomitante de antagonistas dos receptores H₂ da histamina e inibidores de bomba protônica afetam a acurácia do teste da urease, sendo recomendado um intervalo de 2 semanas entre a suspensão das drogas e a realização do exame. Por tratar-se de um teste que requer uma alta densidade de bactérias (10³ a 10⁴ microrganismos, no mínimo, para positivar um teste), também o uso prévio de bismuto ou antimicrobianos pode, ao reduzir mesmo transitoriamente a carga bacteriana, originar resultados falso-negativos. A ocorrência de hemorragia digestiva ativa ou recente é capaz de interferir no teste da urease.⁹²

Cabe lembrar que o teste baseia-se no fato de que *H. pylori* é o único microrganismo produtor de urease contido no estômago. Por conta disso, excepcionalmente, pacientes infectados pelo *Helicobacter heilmanni* ou densamente colonizados por outros produtores de urease podem também apresentar teste da urease positivos (Figura 66.6).

Teste respiratório com ureia marcada com carbono 13

Do mesmo modo que no teste da urease, a atividade ureásica constitui a base dos testes respiratórios. Porém, aqui, o importante é a produção de CO_2 , e não a liberação de amônia. A ureia pode ser marcada no átomo de carbono com o isótopo estável, não radioativo, ^{13}C . Os testes respiratórios consistem em levar a urease produzida pelo *H. pylori* a desdobrar a ureia marcada ingerida durante o teste, formando HCO_3^- e NH_4^+ . Sendo a solubilidade do CO_2 baixa no suco gástrico, o $^{13}\text{CO}_2$ rapidamente atravessa a mucosa gástrica, alcançando a corrente sanguínea. Dessa maneira, o $^{13}\text{CO}_2$ expirado pode ser facilmente detectado por um espectrômetro de massa ou, mais recentemente, por um analisador infravermelho, equipamento de fácil uso e custo acessível. O teste com carbono 13 é absolutamente seguro e não radioativo, podendo ser realizado em crianças e mulheres grávidas. O exame é realizado após jejum noturno de 8 h. Inicialmente, o paciente sopra em um pequeno balão para coleta e exame de seu ar expirado pré-teste. A seguir, ingere 75 mg de ureia marcada com carbono 13 e adicionada a um copo de suco de laranja. Trinta minutos após a ingestão, procede-se a nova coleta de ar expirado, sendo o material analisado em espectrofotômetro infravermelho. Os resultados são obtidos em base delta por mil absoluto ou como DOB, “delta over baseline”, que indica a modificação da relação $^{13}\text{CO}_2/^{12}\text{CO}_2$ pela atividade metabólica induzida por conta da administração da ureia marcada.



Figura 66.6 Teste da urease. Quando colocado na solução contendo ureia um fragmento de mucosa gástrica colonizado por *H. pylori*, ocorre a mudança de cor de amarelo para vermelho.

Inibidores da bomba protônica e antagonistas dos receptores H_2 , além de antibióticos, podem induzir resultados falso-negativos, sendo recomendada a suspensão deles em 2 e 4 semanas, respectivamente, antes da realização do teste. Resultados falso-positivos são raramente observados, podendo ocorrer em pacientes submetidos a cirurgias de ressecção gástrica ou indivíduos com flora oral rica em microrganismos produtores de urease que retenham a ureia ingerida por longo tempo na boca antes de degluti-la. É, hoje, universalmente aceito como o método padrão-ouro para o diagnóstico e controle de tratamento da infecção por *H. pylori* em adultos e crianças acima de 6 anos, com sensibilidade e especificidade sempre acima de 95%.⁹⁷ Embora estudo italiano tenha sugerido que doses de ^{13}C -ureia de até 10 mg sejam capazes de manter a elevada acurácia do teste, estudo realizado no Brasil empregando 25 mg de ^{13}C -ureia mostrou queda da acurácia do teste para 92,9%.^{98,99}

Os testes respiratórios usando inicialmente carbono 14 e, desde 1999, empregando carbono 13 foram validados para adultos, adolescentes e crianças no Brasil.^{100–102} Apesar de sua elevada acurácia, simplicidade e custo relativamente baixo, o exame não está ainda incorporado à prática gastroenterológica diária, com uso restrito a grandes centros urbanos e para realização de estudos epidemiológicos. O custo relativamente baixo do exame endoscópico e do respectivo estudo histopatológico entre nós em relação à América do Norte e Europa, mais as dificuldades de obtenção de espectrômetros e do substrato ^{13}C -ureia, constituem fatores que vêm impedindo a disseminação do emprego deste teste no Brasil.

Testes sorológicos

Indivíduos infectados por *H. pylori* desenvolvem anticorpos específicos no soro contra este microrganismo. Os testes sorológicos, além de não invasivos e relativamente econômicos, indicam a existência do bacilo no estômago como um todo, não se restringindo a um ou mais fragmentos do órgão, como nos métodos endoscópicos. Vários testes têm sido descritos, entre eles, a fixação do complemento, aglutinação, hemaglutinação, imunofluorescência indireta, ELISA e Imunoblot. Em geral, os testes pela técnica de ELISA são os mais utilizados atualmente. Conquanto muito úteis em estudos epidemiológicos, apresentam a mesma eficácia no diagnóstico de infecção ativa, pois pacientes que tiveram a bactéria erradicada podem permanecer com sorologia positiva por anos. Em estudo brasileiro, 83/130 (64%) pacientes portadores de úlcera péptica ainda permaneciam soropositivos 6,4 anos após a erradicação do microrganismo.¹⁰³ Assim sendo, os testes sorológicos estão recomendados em situações de resultados conflitantes entre os outros métodos diagnósticos, em pacientes que fizeram uso recente de antibióticos e/ou antissecretores, em pacientes com úlceras hemorrágicas e/ou naqueles com atrofia ou neoplasia gástrica.⁹² A existência de anticorpos específicos anti-*H. pylori* pode ser também demonstrada em outros fluidos orgânicos, entre os quais, a urina e saliva, por exemplo. Como regra, a maior parte dos testes sorológicos proporciona uma especificidade maior que 90%, com sensibilidade oscilando entre 60 to 90% e acurácia diagnóstica relativamente baixa, entre 80 e 84%, devendo, sempre, ser validados localmente.^{94,104} Estudos sorológicos de validação empregando IgG têm sido realizados no Brasil.^{105,106} Um teste sorológico rápido, com leitura em 10 min, qualitativo, empregando sangue total obtido por micropunção digital, para a detecção de anticorpos IgG específicos anti-*H. pylori*, foi recentemente validado no Brasil quando comparado com o teste de urease e pesquisa histológica da bactéria, em indivíduos que nunca receberam tratamento de erradicação da bactéria. A análise dos resultados em 195 pacientes mostrou valor preditivo positivo de 99,2% e acurácia de 90,7%, sugerindo que o teste possa constituir opção apropriada para o diagnóstico inicial em regiões de alta prevalência da infecção.¹⁰⁷

Menos utilizada na prática diária, a pesquisa de anticorpos séricos reativos à proteína cagA pode ser empregada na detecção de amostras de bactérias portadoras do gene cagA. Disponível comercialmente desde o início do ano 2000, foi validado no Brasil em 2004.¹⁰⁸ Como os anticorpos IgG anti-cagA, detectados pela técnica de *Western blot*, podem permanecer no plasma por tempo mais prolongado (inclusive anos após a erradicação da bactéria), que aqueles detectados pelas técnicas imunoenzimáticas, é atualmente considerado o método mais sensível para o diagnóstico de infecção prévia por *H. pylori*, sendo aceito como o padrão-ouro dos testes sorológicos.¹⁰⁹

Determinação de antígenos fecais

Embora o *H. pylori* seja raramente cultivado nas fezes, a existência de antígenos no material fecal pode ser determinada por testes imunoenzimáticos, empregando anticorpos monoclonais.¹¹⁰ O Consenso de Maastricht IV, publicado em 2011, reconheceu a importância dos testes de detecção de antígenos fecais no diagnóstico da infecção e sua utilidade no controle de cura, mas somente naqueles exames baseados no método ELISA.⁹² Um estudo brasileiro recente demonstrou que a pesquisa de antígenos monoclonais tem boa acurácia no diagnóstico da infecção por *H. pylori* em crianças com menos de 7 anos de idade. Os autores sugerem, entretanto, sua validação local para definição do melhor ponto de corte entre infectados e não infectados.¹¹¹ Os testes rápidos de imunocromatografia nas amostras fecais, de fácil execução, em estudos realizados na Europa e Ásia, apresentaram acurácia limitada, sobretudo pelos baixos valores preditivos positivos.^{112,113} Entretanto, os valores preditivos dos testes dependem da sensibilidade e especificidade (características inerentes aos testes), mas também da prevalência da doença na população estudada. Os estudos que avaliaram os valores preditivos dos testes rápidos de imunocromatografia no contexto de controle de cura da infecção por *H. pylori* foram conduzidos em populações com prevalência de infecção por *H. pylori* menor que aquela encontrada na América do Sul. Três estudos na América do Sul, empregando diferentes testes imunocromatográficos rápidos, foram realizados. Silva *et al.*, no Brasil, avaliando pacientes não submetidos ao tratamento da infecção por *H. pylori*, encontraram 88% (IC = 95%: 75,7 a 95,5) de valor preditivo positivo e 87,5% (IC = 95%: 74,7 a 95,3) de valor preditivo negativo.¹¹⁴ Sanches *et al.* avaliaram um teste imunocromatográfico rápido para pesquisa de antígeno fecal no diagnóstico inicial da infecção por *H. pylori* e no controle de cura após o tratamento.¹¹⁵ Foram estudados 201 pacientes, e os resultados obtidos foram comparados ao teste respiratório com ureia marcada com carbono 13 (padrão-ouro). Os resultados mostraram que, naqueles participantes virgens de tratamento, os valores preditivos positivo e negativo foram de, respectivamente, de 89 e 88%, com acurácia de 88,7%. Entre os participantes já tratados da infecção, os valores preditivos positivo e

negativo apontaram, respectivamente, 88,4 e 66,3%, com acurácia de 79%. Os autores concluem que, em regiões de alta prevalência da infecção por *H. pylori*, como o Brasil, o teste rápido por imunocromatografia constitui método não invasivo razoável para o diagnóstico inicial da infecção. Contudo, nos pacientes já submetidos ao tratamento anti-*H. pylori*, sua acurácia não atingiu índices que justifiquem sua recomendação.¹¹⁵ Contreras *et al.*, na Venezuela, encontraram valor preditivo positivo de 78% (IC = 95%: 58 a 91) e valor preditivo negativo de 86% (IC = 95%: 68 a 96).¹¹⁵ Novos estudos empregando o método imunocromatográfico, antes e após o tratamento da infecção por *H. pylori*, são necessários para definir sua real acurácia entre nós. Dificuldades na realização do exame e na coleta das fezes, fezes malformadas ou aquosas, a temperatura a que o material é exposto, o tempo entre coleta e exame, o custo moderadamente elevado e a questionável aceitabilidade pelos pacientes têm dificultado o emprego do método.^{116,117}

Testes moleculares

Métodos moleculares, especialmente a reação da polimerase em cadeia (PCR), têm sido progressivamente utilizados no diagnóstico de diferentes aspectos da infecção por *H. pylori*. PCR é um procedimento de amplificação de DNA, que resulta na produção rápida de múltiplas cópias de uma sequência-“alvo” de DNA. A técnica pode ser aplicada em material proveniente de biopsias gástricas ou quaisquer líquidos orgânicos (fezes, saliva e suco gástrico). Sua extrema sensibilidade e especificidade possibilitam a identificação de uma única cópia de DNA do microrganismo no material examinado. Esta propriedade, por outro lado, aumenta também a chance de ocorrência de falso-positivos, seja pela existência de resíduos do microrganismo no material, ou pela existência dos mesmos no instrumental utilizado na endoscopia e, eventualmente, não adequadamente esterilizado e limpo. Materiais muito contaminados, com flora mista, podem também conter bactéria com sequência de genes semelhantes às de *H. pylori*, que ocasionam também resultados falso-positivos. Apesar disso, a sensibilidade e a especificidade da PCR para o diagnóstico da infecção por *H. pylori* variam de 90 a 100%.

Mais recentemente, métodos moleculares, especialmente a reação da polimerase em cadeia (PCR), têm sido progressivamente utilizados na detecção da bactéria e na identificação de mutações associadas ao desenvolvimento de resistência a claritromicina e fluoroquinolonas, diretamente do fragmento gástrico, sem necessidade de cultura prévia do microrganismo.^{94,117–122} Pontos de mutação localizados no gene 23S rRNA da bactéria, nas posições dos nucleotídeos 2142 (A2142G e A2142C) e 2143 (A2143G), diminuem a afinidade entre ribossomos e claritromicina, criando resistência do microrganismo à medicação.⁹⁴ As fluoroquinolonas inibem a subunidade A da DNA girase, codificada pelo gene *gyrA*, que está localizado em uma área designada “região determinante de resistência à quinolona”, sendo as mutações observadas na infecção por *H. pylori* mais frequentemente encontradas nos códons 87 e 91.^{94,122,123} Estudos comparando o desempenho dos testes moleculares com a cultura do microrganismo têm demonstrado especificidade de 100% na detecção da bactéria, concordância de 96 a 100% na identificação de resistência à claritromicina e 94% na identificação de resistência às fluoroquinolonas.^{117,120}

Além disso, a PCR pode ser empregada para a detecção de genes da bactéria associados a fatores de virulência, em estudos epidemiológicos e em análises retrospectivas empregando material previamente fixado em parafina. Esta propriedade da técnica é particularmente útil para estudos que envolvem a associação de linfoma MALT e *H. pylori*. A não resposta à erradicação do *H. pylori* nos pacientes com linfoma MALT gástrico de baixo grau habitualmente deve-se a um componente de alto grau não identificado no estudo histológico ou a determinadas alterações citogenéticas. Entre elas, as translocações cromossômicas, especialmente t(11;18)(q21;q21), que condicionariam uma independência das células do linfoma ao estímulo antigênico, com a consequente não regressão do linfoma após erradicação do *H. pylori*. A determinação da existência dessas alterações pode ser realizada em laboratórios de biologia molecular, mesmo em material parafinado, e tem implicações clínicas de grande significado. Assim, um paciente com linfoma MALT de baixo grau, depois de comprovado portar a translocação t(11;18)(q21;q21), além de efetuar a erradicação do *H. pylori*, poderia ser, de imediato, encaminhado para outra modalidade terapêutica, considerada eficaz e adequada (cirurgia, quimioterapia e/ou radioterapia), não tendo de aguardar, como acontece atualmente, a resposta histológica do tumor à erradicação da bactéria, resposta esta que pode levar alguns meses para definição.^{89,124}

Tratamento

O avanço dos conhecimentos acerca da relevância da infecção por *H. pylori* tem descortinado situações nas quais as indicações para erradicação do microrganismo são, a cada dia, mais numerosas. Os principais casos em que o tratamento da infecção é atualmente considerado, quer de maneira já estabelecida, quer ainda controversa, estão relacionados a seguir:

- Úlcera péptica ativa (gástrica ou duodenal)
- História prévia confirmada de úlcera péptica (sem tratamento prévio para *H. pylori*)
- Linfoma MALT gástrico de baixo grau
- Após ressecção endoscópica de câncer gástrico precoce
- Pacientes com familiares de primeiro grau com câncer gástrico
- Dispepsia funcional
- Pólipos gástricos
- DRGE
- Usuários de anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs)
- Anemia ferropriva de causa desconhecida
- Purpura trombocitopênica idiopática
- Populações de alto risco para câncer gástrico.

Embora o *H. pylori* seja sensível *in vitro* a uma ampla gama de antimicrobianos e a supressão temporária do microrganismo logo após o final da terapêutica seja facilmente obtida, a sua real erradicação – aqui definida como a ausência do microrganismo nos exames realizados, pelo menos 1 mês após o final do tratamento – não é facilmente obtida. Pode-se dizer que, praticamente, todos os antimicrobianos já foram testados em monoterapia contra o microrganismo, com resultados insatisfatórios, e índices de erradicação ficam, na maior parte das vezes, entre 20 e 40% dos casos. Além da resistência primária ou secundária do *H. pylori* aos antimicrobianos, outros fatores têm sido implicados na discrepância entre os resultados obtidos *in vitro* com aqueles observados *in vivo*. O microrganismo é possuidor de um glicocálice espesso que se apresenta como uma barreira parcial aos antimicrobianos. Além disso, por estar firmemente aderido ao epitélio, apresenta limitações à ação dos antimicrobianos.

Também de importância é a atividade intragástrica dos antimicrobianos, em especial para aqueles que contêm ação tópica contra o microrganismo e constituem o maior contingente entre os fármacos disponíveis. É necessário que eles tenham uma dissolução rápida e uma boa dispersão no estômago. Devem ser estáveis e ativos em uma ampla margem de pH, especialmente em ambientes de pH baixo. Também é fundamental que as partículas do composto biologicamente ativo tenham tamanho e carga iônica adequados para penetrar na camada de muco que reveste o estômago e alcançar a mucosa gástrica. Para aqueles fármacos de ação sistêmica, exige-se absorção pelo estômago e intestino delgado para que seja secretado pela mucosa gástrica. Dessa maneira, muito dos insucessos observados na terapêutica anti-*H. pylori* deve-se a uma reduzida atividade dos antimicrobianos empregados no microambiente gástrico, que resultam em concentrações subinibitórias ao nível da mucosa gástrica.

Embora praticamente todos os antimicrobianos disponíveis no mercado mundial já tenham sido testados contra *H. pylori*, apenas oito deles (um deles não comercializado no Brasil) são atualmente empregados no tratamento dessa infecção e estão listados a seguir:

- Sais de bismuto
- Claritromicina
- Amoxicilina
- Nitroimidazólicos
- Tetraciclina
- Furazolidona
- Levofloxacino
- Rifabutina – não comercializado no Brasil.

Claritromicina

Constitui, até hoje, o antimicrobiano mais utilizado em esquemas de primeira linha na erradicação de *H. pylori*.

Macrolídeo bacteriostático, análogo semissintético da eritromicina, exerce ação antibacteriana pela ligação às subunidades ribossômicas 50S dos microrganismos, suprimindo deles a síntese proteica. Apresenta um amplo espectro de ação *in vitro* contra bactérias anaeróbicas e aeróbicas, tanto gram-positivas quanto gram-negativas, sendo altamente eficaz contra *H. pylori*. Estável em meio ácido, sua meia-vida é de 1 h se o pH do suco gástrico está em torno de 2, mas, quando o pH eleva-se para 7, esta meia-vida pode chegar próximo a 70 h.¹²⁵ As reações adversas mais frequentes são náuseas, diarreia e gosto amargo na boca. O desenvolvimento de resistência após seu emprego decorre, essencialmente, de duas mutações cromossômicas localizadas no gene 23S rRNA, nucleotídeos 2146 e 2147, diminuindo a afinidade entre ribossomos e claritromicina, causando resistência do microrganismo à medicação.⁹⁴ Com efeito, as taxas de erradicação de *H. pylori* com a terapia tripla clássica (inibidor de bomba protônica, claritromicina e amoxicilina) passam de 87%, quando a bactéria é sensível à claritromicina, e para 17%, se ela é resistente.¹²⁶ Os índices de resistência secundária (aquela observada após a falha terapêutica) alcançam 60% ou mais, o que significa que a repetição do tratamento com claritromicina deva ser evitada, a não ser que se disponha de testes de sensibilidade antimicrobiana compatíveis com sua repetição.¹²⁷

Na América do Sul, estudos realizados na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Paraguai e Uruguai mostraram taxas de resistência à claritromicina entre 2 e 24%, sendo os menores valores observados no Paraguai (2%) e Colômbia (3%) e os maiores na Argentina (24%). Uruguai (12%), Chile (20%) e Brasil (entre 9 e 16,5%) apresentaram taxas intermediárias de resistência.^{122–124,128–133} Em revisão sistemática recente foram revisados estudos observacionais, publicados em qualquer língua, nos 20 países da América Latina, até 31/10/2013. Ao todo, 57 estudos foram selecionados. Os índices de resistência primária aos antimicrobianos comumente empregados na terapêutica anti-*H. pylori* foram claritromicina: 12% (IC 95%: 9 a 16%); metronidazol: 56% (IC 95%: 49 a 63%); amoxicilina: 4% (IC 95%: 2 a 8%); tetraciclina: 75% (IC 95%: 2 a 14%) e furazolidona: 3%. No Brasil, foram avaliados sete estudos, com índices de resistência de 11% (IC 95%: 6 a 18) à claritromicina e 54% (IC 95%: 47 a 61%) ao metronidazol. Os autores chamam atenção para o encontro de índices de resistência elevados à claritromicina em alguns países, como Peru e Colômbia, tornando nestes países o emprego deste medicamento pouco recomendável como terapia anti-*H. pylori* de primeira opção.¹³⁴ No Brasil, em estudo recentemente publicado pelo grupo de Marília, SP, a resistência primária à claritromicina em biopsias gástricas de pacientes dispepticos da região foi de 2,46%, com predomínio da mutação em A2143G.¹³⁵ Em Belo Horizonte, Martins *et al.*, empregando teste molecular GenoType HelicoDR (Hain Life Science, Alemanha) para a detecção do *H. pylori* e das mutações pontuais dos genes responsáveis pela resistência à claritromicina, observaram resistência ao fármaco em 12,5% das amostras estudadas, sendo a mutação A2147G encontrada em 78% delas.¹⁰⁷

Amoxicilina

A amoxicilina – penicilina semissintética que interfere na síntese dos peptidoglicanos da parede celular bacteriana – é altamente ativa contra o *H. pylori* e apresenta uma CIM₉₀ de 0,12 mg/ℓ. Por ser trivalente, torna-se lipofílica, o que facilita sua penetração nas camadas mucosa e epitelial do estômago. Atua em diferentes valores de pH, sendo bastante estável em meio ácido mesmo com pH gástrico próximo de 2, podendo, ainda, apresentar atividade antimicrobiana quando o pH intragástrico aproxima-se de 7.¹³⁶ Bem absorvida pela mucosa gastroduodenal e intestinal, alcança altas concentrações no suco e na mucosa gástrica 30 min após a administração oral, com meia-vida plasmática próxima de 15 h.¹³⁷ A administração intravenosa de amoxicilina resulta em níveis indetectáveis na mucosa gástrica, sugerindo que a absorção sistêmica tenha pouca importância. Seus efeitos colaterais mais comuns são reação alérgica, diarreia, candidíase e, menos comumente, colite pseudomembranosa. Apesar de extremamente usada, há anos, pela população, cepas de *H. pylori* resistentes à amoxicilina são extremamente incomuns. Estudo recentemente publicado por um grupo coreano encontrou resistência do *H. pylori* à amoxicilina em 6% das cepas. A análise da sequência PBP1 destas cepas demonstrou múltiplas substituições de aminoácidos. Uma elevação moderada da CIM da amoxicilina foi observada no segmento que continha o elemento de ligação da penicilina na porção terminal C, o domínio da transpeptidase. Os autores concluíram que a mutação na PBP1 afeta a resistência à amoxicilina pelo *H. pylori*.¹³⁸

Sais de bismuto

Os compostos mais utilizados são o subsalicilato de bismuto e o subcitrato de bismuto coloidal, ambos

distribuindo-se uniformemente pela mucosa gástrica. Estima-se que quantidades mínimas são absorvidas (1 a 2%) e mais de 98% do bismuto ingerido aparece nas fezes; somente pequenas quantidades são detectadas na corrente sanguínea.¹³⁹ Embora um estudo sugira que a coadministração de omeprazol, ao elevar o pH gástrico, possa aumentar a absorção do sal e, conseqüentemente, seu potencial tóxico, Vieira *et al.*, em Belo Horizonte, demonstraram que o emprego de doses convencionais de subcitrato de bismuto coloidal, associado a inibidor de bomba protônica (lansoprazol), prescritos por 7 a 14 dias, não determina concentrações plasmáticas potencialmente tóxicas de bismuto entre humanos, podendo ser empregados com segurança na terapêutica anti-*H. pylori*.^{140,141} Sua excreção é renal e pode persistir por até 12 semanas após a descontinuação da terapia. Por conta do aumento das concentrações séricas de bismuto em casos de insuficiência renal grave (depuração de creatinina ≤ 20 mL/min), é prudente a redução da dose nesta situação. No cólon, os sais de bismuto são convertidos em sulfeto de bismuto, responsável pela coloração enegrecida das fezes dos pacientes. O exato mecanismo de ação dos sais de bismuto é desconhecido. Na década de 1970, altas doses de bismuto foram utilizadas por longos períodos e associadas à neurotoxicidade, sendo seu uso, até hoje, proibido em vários países, como a França, por exemplo. Meta-análise recente, envolvendo 35 estudos com 4.763 pacientes, demonstrou que os sais de bismuto, usados isoladamente ou associados a outros antimicrobianos na erradicação de *H. pylori*, são seguros e bem tolerados.¹⁴²

Nitroimidazólicos

Os nitroimidazólicos – metronidazol, tinidazol e, menos frequentemente, o secnidazol – são amplamente utilizados nos regimes terapêuticos anti-*H. pylori*, e parece existir resistência cruzada entre eles.¹⁴³ São ativamente secretados no suco gástrico e na saliva, diferindo entre si apenas pelas dosagens empregadas e meia-vida plasmática de cada um. O metronidazol é mais comumente usado devido à sua excelente atividade *in vitro* contra o *H. pylori*. Sua atividade antimicrobiana independe do pH gástrico, apresentando uma CIM próxima de 2 mg/L e meia-vida de 8 a 12 h. Os nitroimidazólicos são administrados como pró-drogas, que necessitam ser ativadas dentro das células-alvo por um ou dois processos de transferência de elétrons. Tal redução induz à formação de radicais nitroaniônicos, e intermediários imidazólicos promovem a lise de estruturas subcelulares e do DNA.¹⁴⁴ Os efeitos colaterais mais frequentes do metronidazol são gosto metálico na boca, náuseas, anorexia, língua saburrosa e diarreia em até 20% dos casos. Devido ao seu efeito *dissulfiram-like*, deve-se recomendar abstinência alcoólica durante seu uso. Uma relevante restrição ao seu uso é a alta frequência de resistência primária ou secundária do *H. pylori*, alcançando índices de até 82% no continente latino-americano.⁹³

Tetraciclinas

A tetraciclina age ligando-se reversivelmente às subunidades ribossômicas 30S. Este processo bloqueia o RNA ribossômico, inibindo a síntese de polipeptídios bacterianos. O *H. pylori* é bastante sensível *in vitro* à tetraciclina, com uma CIM que varia de 0,12 a 1,2 mg/L, sendo a mesma estável e ativa em meio e pH ácido. Sua absorção é prejudicada pelo leite e antiácidos, uma vez que ela pode combinar com os íons metálicos, cálcio, magnésio ou alumínio, facilitando a formação de quelatos inativos. As reações adversas mais comuns são dose-dependentes e incluem náuseas, vômitos e dor epigástrica, porém reações de hipersensibilidade, como urticária, *rash* e anafilaxia, podem ocorrer. Resistência à tetraciclina é raramente descrita. Embora o cloridrato de tetraciclina seja o composto mais usado, há estudos mostrando bons resultados com o emprego da doxiciclina associada a outros agentes anti-*H. pylori* no Brasil.¹⁴⁵

Furazolidona

A furazolidona é um derivado sintético dos nitrofuranos, ativa contra um amplo espectro de bactérias e parasitas. A atividade bactericida da furazolidona é resultante da própria capacidade de inibir várias enzimas bacterianas, especialmente aquelas envolvidas no ciclo de Krebs. Estudos em adultos saudáveis demonstraram que a furazolidona aparece no plasma 1 h após sua ingestão, com um pico máximo de absorção nas primeiras 4 h. Tem o menor custo entre todos os medicamentos anti-*H. pylori*. Uma limitação ao seu uso decorre de expressivo índice de efeitos adversos, sobretudo gastrintestinais. À semelhança do metronidazol, apresenta também efeito *dissulfiram-like*, recomendando-se abstinência alcoólica durante seu emprego. São raros os registros de cepas resistentes à furazolidona. Apesar de recomendada como alternativa terapêutica pelos Consensos Latino-Americano, em 2000,

Brasileiro, em 2005, Chinês, em 2008, e da Organização Mundial de Gastreenterologia, em 2011, não está disponível no mercado europeu e norte-americano, por efeitos genotóxico e carcinogenético em animais.^(93,146–151) Zullo *et al.*, em recente revisão, expressaram preocupação com o uso desse fármaco.¹⁵² A International Agency for Research on Cancer (IARC), em 1997, classificou a furazolidona como carcinógeno tipo 3, ou seja, não classificável como carcinógeno em humanos.¹⁵³ A European Agency for the Evaluation of Medical Products, em 1999, e a US Food and Drug Administration Agency, em 2002, proibiram seu emprego em animais com o intuito de evitar a ocorrência de resíduos na carne de animais a serem consumidos pelo homem. A furazolidona não é aprovada pela European Medicines Agency (EMA) para uso em animais e humanos, permanecendo comercializada em muitos países da América Latina, na China e no Irã.^{154,155} Em recente editorial, revendo o estudo de Zullo *et al.*, Graham e Lu consideraram que a furazolidona vem sendo injustamente condenada e subutilizada, pois ela é especialmente útil em regiões onde a resistência antimicrobiana é disseminada e múltipla.^{152,156}

Levofloxacino

Fluoroquinolona de amplo espectro, mais ativa contra gram-negativos, muito utilizada nas infecções urinárias, pélvicas e respiratórias. Agente bactericida, age por inibição da síntese do DNA bacteriano. Apresenta boa absorção oral, sendo pouco afetada quando ingerida às refeições. A medicação é bem tolerada, as reações adversas são incomuns, podendo existir efeitos gastrintestinais. Meia-vida longa, com possibilidade de ser administrada em tomada única diária. Recentemente, tem sido empregada como terapêutica de segunda ou terceira linha para erradicação de *H. pylori* em pacientes resistentes aos esquemas classicamente empregados no tratamento da infecção. Um problema emergente é a ocorrência, em ascensão, de cepas resistentes.^{157,158}

Rifabutina

Derivado da rifamicina, habitualmente empregado para infecções por *Mycobacterium avium* em pacientes portadores de imunodeficiência. Sua utilização como fármaco anti-*H. pylori* deriva da elevada sensibilidade *in vitro* do microrganismo e da ausência de resistência cruzada com a claritromicina.¹⁵⁹ A resistência primária à rifabutina é rara, inferior a 1,5%.¹⁶⁰ Alguns estudos sugerem a possibilidade de resistência cruzada com a rifampicina.¹⁶¹ Os efeitos adversos são modestos, podendo, entretanto, causar leucopenia e plaquetopenia, reversíveis com a interrupção da medicação. Tem custo elevado e ainda não está disponível na América do Sul. Órgãos de controle de doenças infecciosas defendem que o uso da rifabutina seja reservado ao tratamento de pacientes portadores de cepas multirresistentes contra *M. tuberculosis*. Quando associada a amoxicilina e inibidores de bomba protônica, tem mostrado resultados encorajadores na erradicação de *H. pylori* em pacientes com falha terapêutica múltipla após o uso dos antibióticos clássicos, como amoxicilina, claritromicina, metronidazol e levofloxacino.¹⁶⁰

Esquemas terapêuticos

O sucesso da terapêutica anti-*H. pylori* irá depender de vários fatores, como a escolha correta de um esquema terapêutico e da aderência do paciente ao mesmo, posto que, como veremos a seguir, todos os regimes disponíveis atualmente implicam a utilização de elevado número de comprimidos, nem sempre isentos de algum efeito adverso. Assim, torna-se imperioso que o médico explique ao paciente os novos conhecimentos acerca da participação do *H. pylori* nas diferentes afecções. Em seguida, há instruções detalhadas sobre o modo de uso e a duração do tratamento, seus possíveis efeitos adversos, colocando-se sempre em disponibilidade para um eventual segundo contato, a fim de esclarecer dúvidas ou analisar a ocorrência de novos sintomas. É correto afirmar que nenhum esquema terapêutico é capaz de curar a infecção em todos os pacientes e alguns serão resistentes a vários esquemas administrados sequencialmente. Entretanto, entre 80 e 90% responderão ao tratamento. Dentro deste cenário, as diferenças geográficas de resistência *in vitro* e *in vivo* e de resposta terapêutica devem ser sempre levadas em conta.¹⁶²

Esquema tríplice clássico

O inibidor de bomba protônica (IBP) em dose padrão (omeprazol 20 mg, lansoprazol 30 mg, pantoprazol 40 mg, rabeprazol 20 mg ou esomeprazol 40 mg) + amoxicilina 1,0 g + claritromicina 500 mg, 2 vezes/dia, durante 7

dias, constitui ainda o regime mais usado e recomendado em todo o mundo e também no Brasil.^{163,164} A eficácia desse tratamento depende, basicamente, dos índices de resistência à claritromicina, não sendo recomendado em regiões com índices superiores a 20% na população. No Brasil, diferentes estudos têm descrito índices médios de resistência à claritromicina em torno de 11%.¹³⁴ Conquanto não excelente, este regime, nos últimos dez anos, tem mostrado índices de erradicação superiores a 80% no Brasil, e, mesmo, em outros países da América Latina.

A maior parte das diretrizes de grupos de consenso recomendam a duração de 7 dias, especialmente pelo fator custo. Na realidade, estudos de metanálise mostram um ganho de 4% com a extensão da duração para 10 dias e 5% para 14 dias.¹⁶⁵⁻¹⁶⁷ O uso indiscriminado de outros macrolídios, como azitromicina, por mecanismo de resistência cruzada, pode comprometer os índices de erradicação.¹⁶⁸

Para pacientes com antecedentes possíveis ou comprovados de alergia à penicilina é recomendado o esquema antes descrito, substituindo-se a amoxicilina pela furazolidona 200 mg, 2 vezes/dia. Outras opções incluem o emprego de metronidazol ou levofloxacino em substituição à amoxicilina ou a adoção de regimes que façam uso da tetraciclina, do metronidazol e dos sais de bismuto.¹⁶⁹

Outras opções como terapêutica inicial

O esquema terapêutico sequencial: IBP em dose padrão + amoxicilina 1,0 g, 2 vezes/dia nos primeiros 5 dias, seguido de + IBP em dose padrão + claritromicina 500 mg + tinidazol 500 mg, 2 vezes/dia, por mais 5 dias, é o regime terapêutico de 10 dias, desenvolvido por investigadores italianos com metanálise recente envolvendo 9.750 pacientes, o que demonstra, especialmente em regiões de alta prevalência de resistência à claritromicina, a superioridade de tal regime ao esquema tríplice clássico de duração de 7 dias.¹⁷⁰ Apesar da aparente vantagem sobre a terapia sequencial, a eficácia desse tratamento parece estar decrescendo nos últimos estudos, tornando necessária avaliação contínua dos resultados em diferentes cenários antes de sua recomendação como terapia de primeira linha. No Brasil, por exemplo, Eisig *et al.* demonstraram igual desempenho (86% de erradicação) do esquema tríplice clássico quando comparado ao regime sequencial.¹⁷¹

O esquema quádruplo (IBP em dose padrão, 2 vezes/dia + subcitrato de bismuto coloidal 120 mg, 4 vezes/dia + cloridrato de tetraciclina 500 mg, 4 vezes/dia + metronidazol 250 mg, 4 vezes/dia, durante 7 a 10 dias) é recomendado em regiões com índices de resistência à claritromicina superiores a 20%. Recentemente, tem sido disponibilizado em *kits* nos EUA e na Europa. Metanálise recente mostrou que a terapêutica quádrupla fornece índices de erradicação semelhantes àqueles observados com a terapia tríplice clássica.¹⁷² Tem como inconveniente a necessidade de ingestão de número elevado de comprimidos por dia, o que pode comprometer a aderência ao tratamento.

A terapia concomitante sem bismuto (IBP em dose padrão, 2 vezes/dia + amoxicilina 1,0 g, 2 vezes/dia + claritromicina 500 mg, 2 vezes/dia + metronidazol 500 mg, 2 vezes/dia, durante 10 a 14 dias) representa alternativa efetiva, segura e bem tolerada para regiões onde os sais de bismuto não estão disponíveis ou a eficácia da terapia tríplice é inaceitavelmente baixa. Menos complexo que a terapia sequencial, é capaz de manter boa eficácia mesmo sob resistência à claritromicina. Em metanálise recente, a terapia concomitante sem bismuto mostrou-se superior à terapia tríplice clássica, com índices de erradicação de 88% (IC 95% = 85 a 91).¹⁷³ Cabe salientar que esta experiência é ainda limitada em pacientes com cepas resistentes ao metronidazol – fato frequente na realidade brasileira.

Controle da erradicação

O controle de cura da infecção deve ser realizado pelo menos 1 mês após o final do tratamento, embora preferamos realizá-lo mais tarde, 2 a 3 meses após o final do tratamento, para evitar a ocorrência de resultados falso-negativos. O teste respiratório com ureia marcada com carbono 13 ou 14 constitui o método não invasivo ideal para realizar o controle da erradicação. É altamente sensível e específico, de custo moderado, e vem gradativamente tornando-se disponível em diferentes centros do país. Caso o teste respiratório não esteja disponível, o controle da erradicação pode ser feito pela endoscopia digestiva, pesquisando-se a bactéria em cortes histológicos e pelo teste da urease pré-formada, empregando-se, nessa situação, fragmentos do antro e do corpo gástrico. A sorologia não se presta para o controle de erradicação do *H. pylori*. Nos pacientes portadores de úlcera gástrica, continua sendo imprescindível realizar endoscopia digestiva de controle da lesão ulcerosa e coleta de

material para estudo histológico, confirmando a benignidade da lesão e a existência ou ausência de *H. pylori*.

Reinfecção ou recidiva?

O ressurgimento de um teste positivo para *H. pylori*, após um tratamento em que foi obtida negatificação dos testes, implica duas possibilidades: ou o paciente obteve erradicação daquele microrganismo que colonizava o seu estômago e se reinfetou por outro adquirido no meio ambiente, ou, na realidade, o seu tratamento prévio não erradicou completamente a bactéria, a qual, passado algum tempo, conseguiu alcançar uma população que a tornou detectável pelos meios diagnósticos disponíveis. Uma exata definição dessa situação é, muitas vezes, impossível, mesmo utilizando técnicas sofisticadas de biologia molecular para caracterizar a cepa da infecção inicial. Apesar dessas dificuldades, estudos bem conduzidos, empregando diferentes técnicas de biologia molecular, sugerem que as recidivas ocorrem com maior frequência que as reinfecções, especialmente nos primeiros meses após o tratamento.

A reinfecção é, hoje, considerada pouco frequente, mesmo em regiões de alta prevalência da infecção pelo *H. pylori*. Estudo realizado por nosso grupo, em Belo Horizonte, acompanhando, por 6 anos e 4 meses, 150 pacientes portadores de úlcera péptica que tiveram o microrganismo erradicado, detectou a repositivação dos exames em apenas 20 pacientes, correspondendo a uma taxa anual de reinfecção de 2,1%.¹⁰³ Tal resultado tem sido também observado em outros países latino-americanos, como Argentina e Chile, sendo algo mais elevado que aqueles detectados em países desenvolvidos, onde as taxas anuais de reinfecção situam-se entre 0,5 e 2%.

Falha terapêutica

Considera-se atualmente que um regime terapêutico é clinicamente relevante e aceitável se a taxa de erradicação for superior a 80% ou, preferencialmente, maior que 90%. A taxa de erradicação de uma primeira linha de tratamento baseado em terapia tripla com inibidor de bomba protônica e dois antimicrobianos varia de 80 a 90%. Quando uma segunda linha de tratamento é empregada nesses 10 a 20% de pacientes que apresentaram falha terapêutica na primeira tentativa de erradicação, sua eficácia varia entre 70 e 80%. Portanto, aproximadamente 5 a 20% dos pacientes permanecerão infectados após dois cursos de tratamento.

Resistência antimicrobiana

A falha de erradicação de qualquer infecção pode levar ao desenvolvimento de resistência secundária e/ou cruzada e até mesmo ao aparecimento de microrganismos multirresistentes. As taxas de erradicação no retratamento da infecção pelo *H. pylori* exibem uma ampla faixa de variação, podendo ser inferiores a 60 ou próximas a 100% em uma segunda linha de tratamento. Na terapêutica anti-*H. pylori*, os principais agentes antimicrobianos associados ao desenvolvimento de resistência são a claritromicina e os imidazólicos (metronidazol, tinidazol e secnidazol). A principal causa para o rápido aparecimento de cepas resistentes de *H. pylori* ao metronidazol relaciona-se, principalmente, com mutações no gene *rdxA*, que codifica a enzima nitrorredutase. Pode ocorrer o aparecimento de resistência cruzada entre os nitroimidazólicos.

Estudos de meta-análise avaliando numerosos ensaios clínicos que contêm nitroimidazólicos associados aos regimes terapêuticos têm demonstrado que a resistência a tais medicamentos reduz a eficácia desses regimes de aproximadamente 90% para menos de 75%, quando os pacientes albergam cepas resistentes ao metronidazol. Apesar da elevada resistência aos nitroimidazólicos nos países em desenvolvimento, como o Brasil, e, mesmo em alguns países desenvolvidos, estudos recentes sugerem que ela talvez possa ser superada pelo prolongamento do período de tratamento ou pela elevação das doses empregadas ou, ainda, pela inclusão desse fármaco em regimes quádruplos.⁹²

Diferentes estudos têm demonstrado que a resistência aos macrolídeos – notadamente à claritromicina – causa um impacto negativo considerável na taxa de erradicação e é peça-chave na falha terapêutica anti-*H. pylori*. Vários estudos indicam que a resistência à claritromicina está associada a uma mutação localizada no gene 23S do rRNA, que diminui a afinidade entre os ribossomos e a claritromicina. Estudos apontam que, nas regiões onde a resistência primária à claritromicina é alta (> 20%), uma eficácia de 80% para um regime tripla contendo este antimicrobiano dificilmente será conseguida. Segundo Mégraud *et al.*, quando os regimes terapêuticos de primeira linha com claritromicina falham, duas de cada três cepas do *H. pylori* tornam-se claritromicina-resistentes.¹⁶⁶ Tal fato

determina um impacto negativo de grande importância nas taxas de erradicação dos regimes tríplices contendo claritromicina empregados como segunda linha de tratamento, impacto este que não é superado nem mesmo com o aumento da duração do tempo de tratamento.

A prevalência da resistência à claritromicina varia de país para país, mostrando índices crescentes. No sul da Europa, esses níveis superam 20%.¹⁶⁷ No Brasil, levantamentos regionais (Minas Gerais, São Paulo e Pernambuco) sobre a incidência da resistência à claritromicina mostram valores inferiores a 20%.^{129–132} Devido ao uso da claritromicina para tratamento de outras infecções, especialmente as do trato respiratório, espera-se uma elevação da taxa de resistência para os próximos anos, como resultado do aumento da prescrição paralela dos macrolídeos. A associação dos inibidores de bomba com os antimicrobianos reduz o impacto da resistência primária e o risco da resistência secundária do *H. pylori*, uma vez que aumenta as taxas de erradicação dos esquemas terapêuticos anti-*H. pylori*. Os resultados do estudo MACH2 demonstram que existe uma ação sinérgica entre os antissecretores e os antimicrobianos, pois, quando se associa o omeprazol a dois antimicrobianos, a resistência primária à claritromicina e ao metronidazol pode ser parcialmente controlada.¹⁶⁸

Regimes de retratamento

No momento da formulação do regime de retratamento, devem ser sempre considerados a validade dos ensaios clínicos regionais, a possibilidade de opções terapêuticas futuras para os casos de insucesso e a tendência global de retratamento mediante falha terapêutica, bem como os princípios básicos para o tratamento do *H. pylori* utilizados em todo o mundo. A simples repetição do mesmo tratamento geralmente não induz à erradicação, com resultados raramente superiores a 50%. Na escolha do regime da segunda linha de tratamento, desaconselha-se a reutilização dos antimicrobianos empregados na primeira tentativa de erradicação, especialmente claritromicina e nitroimidazólicos. Os principais regimes de retratamento recomendados pelo Terceiro Consenso Brasileiro sobre *H. pylori* são:¹⁴⁷

- IBP em dose padrão 2 vezes/dia + levofloxacino 500 mg 1 vez/dia + amoxicilina 1,0 g, 2 vezes/dia, durante 10 dias: representa o regime anti-*H. pylori* mais utilizado, em todo o mundo, no retratamento da infecção pela bactéria, com três estudos recentes de metanálise mostrando índices de erradicação próximos a 80%.^{169–171} É bem tolerado, os efeitos adversos, quando ocorrem, são de leve intensidade e, na maioria das vezes, gastrintestinais. Seu custo é acessível e, recentemente, tem sido disponibilizado em *kits*, que otimizam a aderência ao tratamento. Como limitação, estudos recentes chamam atenção para ocorrência de resistência crescente do *H. pylori* às quinolonas, especialmente em regiões onde seu emprego é mais disseminado na população.^{157,158}
- IBP (dose padrão) + levofloxacino 500 mg + furazolidona 200 mg (2 comp.), administrados em dose única diária por 10 dias
- IBP (dose padrão) 2 vezes/dia + subcitrate de bismuto coloidal 240 mg 2 vezes/dia + furazolidona 200 mg 2 vezes/dia + amoxicilina 1,0 g 2 vezes/dia (podendo ser substituída pela doxiciclina 100 mg), por 10 a 14 dias.

Estes dois regimes terapêuticos de retratamento contendo furazolidona em sua formulação foram recentemente validados entre nós e constituem também boa alternativa terapêutica.¹⁴⁵ Os 60 pacientes já submetidos, sem sucesso, ao tratamento anterior com omeprazol, amoxicilina e claritromicina por 7 dias, foram randomizados para receber o esquema tríplice anteriormente citado (IBP, levofloxacino e furazolidona) em dose única diária por 10 dias ou o esquema quádruplo (IBP, sal de bismuto, furazolidona e doxiciclina), 2 vezes/dia durante 10 dias. Controle da erradicação com teste respiratório com carbono 13 foi efetuado 60 dias após o tratamento, com índices de erradicação em torno de 80%, não havendo diferença significativa entre os dois esquemas terapêuticos. Resultados semelhantes têm sido obtidos com regime, utilizando inibidor de bomba de prótons em dose padrão associado à furazolidona 200 mg e ao levofloxacino 250 mg, administrados 2 vezes/dia, durante 7 dias.¹⁷² Outros regimes terapêuticos de retratamento estão descritos a seguir:

- Terapia quádrupla com IBP em dose plena associada ao subcitrate de bismuto coloidal 120 mg, cloridrato de tetraciclina 500 mg e metronidazol 250 mg, administrados 4 vezes/dia, durante 10 a 14 dias. Três metanálises europeias mostram que esta alternativa é capaz de promover a erradicação após a falha do regime tríplice clássico em torno de 80%.^{173–175} Devido aos elevados índices de resistência primária ao metronidazol no continente latino-americano, são poucos os estudos existentes. Alguns estudos, entretanto, sugerem que a resistência primária aos

imidazólicos talvez possa ser superada aumentando-se a dose e/ou a duração do tratamento.^{176,177} Na América do Sul, constitui opção frequente o emprego do esquema quádruplo, substituindo-se o metronidazol pela furazolidona

- IBP (dose plena) 2 vezes/dia, amoxicilina 1,0 g 2 vezes/dia e rifabutina 150 mg 2 vezes/dia, por 10 dias. Constitui opção de retratamento ainda não disponível no Brasil. A rifabutina, embora altamente eficaz contra *H. pylori*, apresenta custo elevado e pode ocasionar leucopenia e trombocitopenia, reversíveis com a suspensão da medicação. Derivada da rifampicina, é empregada para tratamento de infecções por *Mycobacterium* sp. em pacientes com imunodeficiência, e recomendação de ser reservada para tratamento de micobactérias multirresistentes.¹⁷²

Gastrites

Mauro Bafutto

As gastrites representam um grupo heterogêneo de alterações macro e microscópicas da mucosa gástrica, decorrentes de lesões variadas, frequentemente associadas a uma resposta inflamatória aguda e ou crônica. Portanto, gastrite é um termo que se aplica a alterações histológicas ou endoscópicas da mucosa gástrica. Entretanto, por desconhecerem sua etiologia, os médicos as denominaram dos mais variados modos. Além disso, o termo gastrite foi e é utilizado, de maneira inapropriada, tanto por leigos quanto por muitos médicos, como sinônimo de dispepsia, com ou sem a existência de inflamação histológica.¹⁷⁸

A classificação ideal das gastrites seria aquela baseada exclusivamente na própria etiologia. Por desconhecerem a causa da maioria das gastrites, varias classificações foram propostas, dentre as quais, as dos autores a seguir:

- Shindler, 1947
- Whitehead, 1972
- Strickland e Mackay, 1973
- Glass e Pitchumoni, 1975
- Correa, 1980
- Cheli e Giacosa, 1987
- Kekki, 1987
- Wyatt e Dixon, 1988
- Stole e Heilmann, 1989
- Paul e Yardley, 1989.

Shindler, em 1947, reconheceu as formas aguda e crônica, sendo que as demais classificações existentes preocuparam-se principalmente com as formas crônicas, por serem mais prevalentes e persistentes. As agudas são menos prevalentes e raramente biopsiadas, provavelmente pela transitoriedade da afecção.

A multiplicidade de classificações, a necessidade de unificação dos dados nos diferentes centros e o reconhecimento da importância do *H. pylori* na patogenia das gastrites levaram à criação de uma nova classificação em 1990, denominada Sistema Sidney (SS), que embora tenha sofrido pequenos ajustes, é utilizada até os dias atuais. O SS consiste basicamente de duas classificações interligadas de gastrites: Divisão Histológica e Divisão Endoscópica (Figura 66.7). Cabe à divisão histológica definir as gastrites por etiologia e descrever a morfologia, divisão endoscópica e a topografia do estômago afetado, além de caracterizar os diversos tipos de gastrite endoscópica e graduar a intensidade deles. O SS contempla três tipos de gastrites: agudas, crônicas e formas especiais.¹⁷⁹

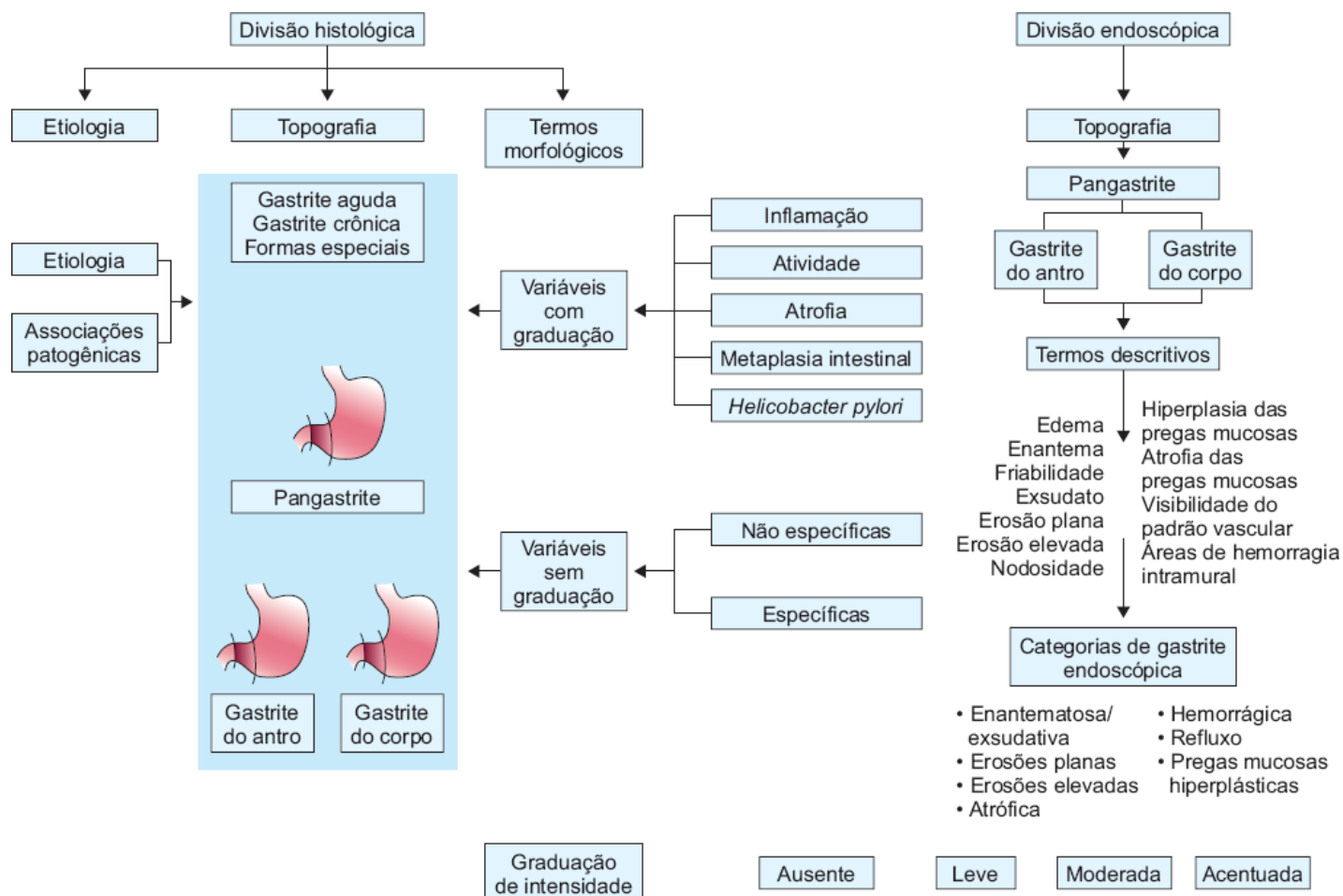


Figura 66.7 Sistema Sidney de classificação das gastrites.

Gastrite aguda

Gastrite aguda é um termo que abrange ampla gama de entidades que podem induzir alterações inflamatórias na mucosa gástrica. A inflamação pode envolver todo o estômago (pangastrite) ou de uma determinada região do órgão (gastrite antral e a gastrite de corpo).

Não existe correlação entre a inflamação microscópica (gastrite histológica) e os sintomas gástricos (dor abdominal, náuseas, vômitos). Na verdade, a maioria dos pacientes com evidências histológicas de gastrite aguda são assintomáticos. O diagnóstico é geralmente obtido durante a endoscopia realizada por outras razões.

As gastrites agudas podem apresentar uma variedade de sintomas, sendo o mais comum o desconforto epigástrico. Outros sintomas incluem náuseas, vômitos, perda de apetite, eructações, flatulência e, ocasionalmente, dor abdominal aguda.¹⁸⁰

Embora raramente observadas em biopsias gástricas de rotina, as gastrite agudas podem ser divididas em: gastrite aguda por *H. pylori*, gastrite supurativa ou flegmonosa aguda e gastrite aguda hemorrágica ou gastrite erosiva aguda.

Gastrite aguda por *Helicobacter pylori*

Embora a primoinfecção por *H. pylori* passe despercebida na maioria dos pacientes, às vezes, após um período de incubação variável de 3 a 7 dias, alguns indivíduos desenvolvem um quadro clínico, caracterizado por dor ou mal-estar epigástrico, pirose, náuseas, vômitos, flatulência, sialorreia, halitose, cefaleia e astenia. Tais casos expressam a ocorrência de gastrite aguda à histologia, conforme comprovado em alguns estudos. As anormalidades macroscópicas são extremamente variáveis à endoscopia, desde pequeno enantema até erosões, úlceras, ou mesmo lesões pseudotumorais. Na maioria dos pacientes, as alterações concentram-se fundamentalmente no antro, podendo, em alguns casos, comprometer também o corpo gástrico. O quadro clínico, em geral, é autolimitado, evoluindo sem sintomas, ou com estes persistindo por até 2 semanas, na quase totalidade dos casos da infecção. Se não tratada, permanece indefinidamente e é acompanhada de quadro histológico de gastrite crônica.

O diagnóstico laboratorial da infecção aguda pode ser feito por histologia, testes respiratórios com carbono 13 ou 14, cultura e teste da urease. A sorologia também pode ser usada, conquanto, em pacientes recentemente infectados, tendem a ocorrer resultados falso-negativos. Técnicas de biologia molecular também são apropriadas, especialmente quando se investigam eventuais fontes de contaminação. A abordagem terapêutica, quando decidida, é realizada por meio do esquema tríplice atualmente preconizado (inibidor de bomba de prótons, claritromicina e amoxicilina), 2 vezes/dia durante 7 dias.¹⁸¹

Gastrite aguda flegmonosa

É uma afecção rara, que se caracteriza por infecção bacteriana da *muscularis mucosae* e submucosa do estômago, com infiltração de células plasmáticas, linfócitos e polimorfonucleares. Na maioria dos casos descritos, a inflamação não ultrapassa a cárdia e o piloro, sendo a mucosa gástrica relativamente pouco acometida. A doença costuma instalar-se como complicação de uma patologia sistêmica ou de septicemia, que tenha sido descrita após empiema, meningite e endocardite pneumocócica em alcoólicos, entre outras condições. Muitas vezes, é possível observar alguns fatores predisponentes, como cirurgia gástrica prévia, hipocloridria, câncer gástrico, úlcera gástrica e gastrite. Em mais da metade dos casos, o agente etiológico da forma flegmonosa é o estreptococo alfa-hemolítico, embora *Pneumococcus* sp., *Staphylococcus* sp., *Proteus vulgaris*, *Escherichia coli* e *Clostridium welchii* também já tenham sido identificados.

A evolução clínica é rápida, com dor epigástrica, náuseas e vômitos purulentos, constituindo-se em sintomas comumente observados. Em alguns casos, é possível encontrar sinais de irritação peritoneal ou mesmo abdome agudo, por vezes, acompanhado de hematêmese e melena. Leucocitose com desvio para a esquerda é quase sempre descrita, sendo a amilase normal. A identificação de gás na submucosa gástrica à radiografia simples de abdome sugere a possibilidade de germes formadores de gás, tipo *Clostridium welchii*. É preciso ter em mente outras possíveis causas do surgimento de gás na parede gástrica, como a pneumatose cística e a actinomicose gástrica. Radiografia simples e tomografia computadorizada do abdome revelam espessamento da parede gástrica com redução da distensibilidade antral e, na maioria dos casos, a ocorrência de gás intramural. O exame endoscópico mostra erosões múltiplas disseminadas da mucosa e das paredes gástricas pouco distensíveis. Sendo a mucosa gástrica habitualmente poupada, a biopsia convencional pode não definir o diagnóstico, sendo necessário o uso de procedimentos endoscópicos especiais para obter material da submucosa gástrica.

Com frequência, o diagnóstico definitivo é feito somente por meio de laparotomia exploradora, ou mesmo à necropsia. A terapêutica inclui o emprego de antibióticos de amplo espectro associados à drenagem cirúrgica ou cirurgias de ressecção.¹⁸²

Gastrite aguda hemorrágica

Foi descrita indistintamente na literatura como úlceras de estresse, gastrite erosiva aguda e lesão aguda da mucosa gastroduodenal (LAMGD), entre outros nomes. Independentemente do fator etiológico precipitante, a resultante final será o aparecimento de erosões superficiais da mucosa gástrica, acometendo inicialmente a região proximal (secretora de ácido e pepsina) do estômago. São caracterizadas por múltiplas lesões hemorrágicas, puntiformes, associadas a alterações da superfície epitelial e edema. A manifestação clínica resultante pode ser por meio de hemorragia digestiva alta.

A sua patogenia não é bem conhecida, sendo os mecanismos mais aceitos aqueles relacionados com alterações nos processos de defesa da mucosa gastroduodenal:

- Barreira mucosa: propriedade do estômago em impedir a difusão de H^+ do lúmen gástrico para a mucosa e do Na^+ do espaço intersticial para a cavidade gástrica; tal barreira, se rompida por agentes químicos como ácido acetilsalicílico, bile ou álcool, propiciaria retrodifusão de íons H^+ e consequente lesão da mucosa. Anatomicamente, a barreira mucosa estaria correlacionada com a superfície apical das células epiteliais da mucosa gástrica e suas fortes junções intercelulares
- Bicarbonato e secreção de muco: o muco gástrico constitui uma camada de 0,2 cm de espessura de uma substância viscosa, constituída por 95% de água e 30 a 50 mg/ml de uma glicoproteína de alto peso molecular. Essa camada protege a mucosa gástrica de traumas mecânicos por alimentos e agentes irritantes, proporciona um ambiente aquoso para a superfície mucosa, além de, em decorrência de suas propriedades físico-químicas, retardar

o movimento do H^+ e pepsina do lúmen para a superfície da mucosa gástrica. Apesar de a secreção gástrica de bicarbonato corresponder a apenas 10% da secreção ácida, o fato de o bicarbonato permanecer confinado ao muco aderente à mucosa gástrica origina um gradiente capaz de manter neutro o pH da superfície epitelial, a despeito da existência de ácido do lúmen gástrico. Os AINEs e o álcool inibem a secreção de bicarbonato e interferem na formação e composição do muco

- **Renovação epitelial:** em condições normais, as células do epitélio gástrico são completamente renovadas a cada 3 dias, sendo a descamação um evento fisiológico normal. Substâncias como o ácido acetilsalicílico, fenilbutazona, antirreumáticos e o álcool produzem descamação excessiva, acima da capacidade regenerativa do estômago. Pacientes em uso de corticosteroides e antioblásticos ou aqueles submetidos à radioterapia têm suscetibilidade aumentada a sangramentos em decorrência de redução da taxa de renovação epitelial
- **Fluxo sanguíneo da mucosa gástrica:** o fluxo sanguíneo protege a mucosa gástrica por meio do fornecimento adequado de oxigênio e nutrientes, além de prover, com o bicarbonato secretado pelas células gástricas (“maré alcalina”), um mecanismo-tampão para neutralizar o ácido retrodifundido. Um dos fatores mais importantes na gênese das lesões agudas da mucosa gastroduodenal parece ser a isquemia da mucosa, em parte consequente à produção de radicais livres de oxigênio
- **Depleção de prostaglandinas:** as prostaglandinas endógenas (principalmente PGE2 e PGI2) são produzidas pela mucosa gástrica e exercem efeito local, sendo metabolizadas rapidamente, praticamente não alcançando a circulação arterial. Atuam como moduladores locais da função celular, influenciando a motilidade gástrica, o fluxo sanguíneo da mucosa do estômago, além de inibirem a secreção ácida e estimularem a secreção de muco e bicarbonato. As medicações anti-inflamatórias são lesivas ao estômago, provavelmente pela inibição da síntese de *prostaglandinas*. A administração prévia de *prostaglandinas* exógenas é capaz de evitar ou reduzir as lesões induzidas por tais medicamentos.

Estudos endoscópicos têm demonstrado a existência de erosões gástricas agudas em pacientes submetidos a estresse fisiológico intenso, com evidências de hemorragia digestiva alta. A lesão clássica é constituída de erosões no estômago proximal, circulares, puntiformes, rasas, secundárias à necrose celular, em geral não ultrapassando a *muscularis mucosae*. Surgem rapidamente, em minutos ou horas após a instalação do fator precipitante, e não apresentam componente inflamatório. Como os achados inflamatórios são tipicamente ausentes ou discretos, muitos autores preferem o termo gastropatia, em vez de gastrite, nessas eventualidades.

O extravasamento de sangue pode causar hemorragia submucosa e consequente sangramento para o lúmen gástrico. Menos frequentemente, a lesão ultrapassa a *muscularis mucosae*, erodindo pequenas artérias da submucosa, o que origina sangramentos mais volumosos.

O tratamento é feito por meio de drogas, com potencial para redução da secreção ácida. De acordo com a gravidade do caso, pode-se optar por inibidores H_2 (ranitidina, cimetidina) ou da bomba de prótons (omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol). Estão indicados também de maneira profilática, por via oral ou mesmo intravenosa, em pacientes internados em unidade de tratamento intensivo, especialmente nos casos que apresentam coagulopatia (plaquetas < 50.000 , RNI $> 1,5$ ou PTT > 2 vezes o controle), ventilação mecânica por mais de 48 h, antecedentes de doença ulcerosa péptica, ou sangramento gastrointestinal no ano anterior, ou existência de pelo menos dois dos seguintes fatores de risco: sepse, internados em UTI há mais de 1 semana, sangramento digestivo oculto por mais de 6 dias e uso de corticoide (mais do que 250 mg de hidrocortisona ou equivalente).^{178,183}

Gastrite crônica

É a forma mais comum de gastrite e pode cursar, ao longo do tempo, com metaplasia, atrofia glandular, displasia e neoplasia. De acordo com a histopatologia, vários tipos podem ser identificados, favorecendo, assim, uma abordagem terapêutica adequada a cada condição específica.

Gastrite autoimune

É considerada doença de transmissão genética autossômica recessiva, também conhecida como gastrite tipo A. Na gastrite autoimune, geralmente o antro gástrico é poupado e há comprometimento da mucosa de fundo e corpo gástrico. É diagnosticada pelos achados histopatológicos de infiltrado linfoplasmocitário denso, quase sempre com

formação de folículos na lâmina própria e rarefação de mucosa oxíntica. Em sua forma mais avançada, a atrofia da mucosa produz acloridria, má absorção de vitamina B e anemia macrocítica, eventualmente acompanhada de manifestações neurológicas. Encontram-se anticorpos anticélula parietal em cerca de 90% dos pacientes e antifator intrínseco em aproximadamente 50%, além de, com frequência, outras manifestações autoimunes, como tiroidite de Hashimoto e hepatite crônica autoimune. A preservação funcional da mucosa antral pode resultar em estimulação constante das células G com hipergastrinemia. A hiperplasia das células G em alguns casos (2 a 9%) pode levar ao aparecimento de tumor carcinoide como consequência da estimulação neuroendócrina contínua.

A gastrite autoimune é, em geral, assintomática do ponto de vista gastroenterológico, podendo ser observados sintomas hematológicos ou neurológicos decorrentes da anemia perniciosa.

O diagnóstico conclusivo resulta da conjugação de dados de ordem clínica, endoscópica e histopatológica. A dosagem de pepsinogênio, especialmente a relação entre pepsinogênio I e II, constitui teste não invasivo promissor. A dosagem sérica de pepsinogênio I está diminuída, e, uma vez associada a níveis elevados de gastrina, é considerada um marcador de lesão da mucosa oxíntica. O exame endoscópico na gastrite autoimune avançada revela escassez de pregas gástricas e vasos da submucosa facilmente visíveis. Pólipos sésseis, pequenos e múltiplos estão em cerca de 30% dos pacientes.

O tratamento consiste na reposição da vitamina B12, por via parenteral, 200 microgramas por mês, ao longo de toda a vida. A reposição de ferro está indicada de acordo com a necessidade. Os pacientes com anemia perniciosa apresentam um risco para carcinoma gástrico de até 3 a 5 vezes maiores do que indivíduos normais. É desejável o controle endoscópico entre 2 e 5 anos ou em intervalos menores na dependência de pólipos ou alterações displásicas na mucosa.¹⁸⁴

Gastrite linfocítica

Condição pouco frequente que pode ser encontrada em crianças, mas acomete preferencialmente adultos de ambos os sexos com idade superior a 50 anos. Pode evoluir de maneira assintomática ou com queixas clínicas de dor epigástrica, anorexia e emagrecimento. O aspecto endoscópico é de pregas espessadas localizadas no corpo, encimadas por nodulações com depressão central que simulam erosões. Por isso mesmo é denominada gastrite varioliforme, verrucosa ou aftoide. À histopatologia, observa-se intenso infiltrado linfocítico no epitélio superficial e foveolar e linfoplasmocitose na lâmina própria. Neutrófilos e erosões são eventuais. Considera-se diagnóstica uma concentração de linfócitos superior a 25/100 células epiteliais (normalmente, na mucosa normal há até sete linfócitos intraepiteliais por 100 células epiteliais).

Este padrão de gastrite associa-se a algumas condições como:

- Infecção pelo *H. pylori*: pacientes com gastrite linfocítica apresentam, segundo algumas observações, infecção pela *H. pylori* ou sorologia positiva em uma proporção de aproximadamente 40% dos casos. Sugere-se que, nestes casos, a gastrite linfocítica represente uma resposta imune atípica ao *H. pylori*
- Doença celíaca: o aumento da permeabilidade da mucosa gástrica é uma constante nestes casos e tem relação direta com o número aumentado de linfócitos intraepiteliais
- Doença de Ménétrier: a gastrite linfocítica pode representar uma fase no desenvolvimento da doença de Ménétrier, associada clinicamente à gastrenteropatia perdedora de proteínas. A endoscopia revela pregueado gástrico exuberante
- Linfoma gástrico: demonstrou-se que pacientes com linfoma gástrico apresentam um aumento significativo de prevalência de gastrite linfocítica. Aproximadamente 12% dos estômagos ressecados por carcinoma também exibem gastrite linfocítica. O tratamento pode ser por meio da prescrição de bloqueadores H2, cromoglicato de sódio, ou corticoides. Nos casos em que é detectada a existência de *H. pylori*, a sua erradicação pode melhorar os sintomas e reduzir a inflamação e o número de linfócitos intraepiteliais.¹⁸⁵

Gastrite crônica associada ao *Helicobacter pylori*

O *H. pylori* é considerado o principal agente etiológico em mais de 95% das gastrites crônicas. Ele coloniza a mucosa gástrica humana, sobrevivendo na camada de muco que recobre o epitélio e as porções superiores das foveolas gástricas. Parece particularmente adaptado a este ambiente com mínima competição por parte de outros

microrganismos. Os mecanismos patogênicos envolvidos na associação entre *H. pylori* e inflamação gástrica são:

- Motilidade: tal propriedade é considerada essencial para que o microrganismo penetre rapidamente na camada de muco que reveste a mucosa, protegendo-se, desse modo, da acidez e do peristaltismo gástricos
- Aderência: a aderência de microrganismos entéricos à superfície epitelial impede sua eliminação por meio dos movimentos peristálticos, além de, eventualmente, promover elevadas concentrações de toxinas em determinadas áreas da superfície celular
- Produção de toxinas: o *H. pylori* interfere na estrutura, integridade, síntese e secreção do muco gastroduodenal por meio da produção de proteases e lipases que degradam o muco e lesam a membrana lipoproteica das células epiteliais de revestimento. As modificações nas características físico-químicas da camada de muco favorecem a retrodifusão de íons hidrogênio, ocasionando lesão das células epiteliais. A elevada produção de urease pelo *H. pylori*, ao converter a ureia endógena em amônia, pode promover a desestabilização da camada de muco, provocando lesões sobre o epitélio de revestimento, principalmente em situações de gradientes elevados de pH
- Ações sobre as secreções das mucosas antral e oxíntica: indivíduos infectados por *H. pylori* mostram maior concentração de gastrina plasmática e secreção de ácido que indivíduos-controle, com os valores de gastrina retornando ao normal após a erradicação do microrganismo.¹⁷⁸

A ocorrência do *H. pylori* está associada ao dano tecidual com alterações histológicas da gastrite crônica e atividade inflamatória. Esta resposta imune é realizada por meio de linfócitos T e B, com infiltração de polimorfonucleares (PMN) na lâmina própria e no epitélio gástrico.

A interação do *H. pylori* com a superfície mucosa resulta em síntese de interleucina-8 (IL-8), o que acarreta o recrutamento de PMN, iniciando assim o processo inflamatório. Grande quantidade de citocinas, como o fator de necrose tumoral-alfa (TNF-alfa), múltiplas interleucinas (IL-6, IL-8, IL-10) e leucotrienos, particularmente o leucotrieno B4, é encontrada em pacientes com gastrite crônica associada ao *H. pylori*.

Diferentes cepas de *H. pylori* apresentam vários fatores de virulência, com repercussão na evolução clínica. Pacientes infectados com cepas de *H. pylori* que secretam a toxina vacuolizante A (vacA) são mais propensos a desenvolverem úlcera péptica, enquanto as cepas que produzem a proteína cagA apresentam risco maior para o carcinoma gástrico.

A gastrite crônica associada ao *H. pylori* é encontrada com dois padrões topográficos distintos, o que também confere diferentes consequências clínicas:

- Gastrite predominantemente antral: a inflamação localiza-se principalmente no antro gástrico; pessoas com esse tipo de gastrite crônica terão secreção gástrica normal ou elevada, graças à manutenção de mucosa oxíntica íntegra, e poderão ter um risco aumentado para úlcera duodenal
- Gastrite atrófica multifocal: caracterizada pelo envolvimento do corpo e antro gástrico com o desenvolvimento de atrofia mucosa gástrica e substituição progressiva por epitélio metaplásico do tipo intestinal (metaplasia intestinal). Indivíduos com gastrite que afetam de maneira predominante o corpo do estômago terão secreção ácida reduzida, em consequência da destruição da mucosa. Esse aspecto está relacionado com o desenvolvimento da úlcera gástrica e do carcinoma gástrico.

A gastrite crônica do antro associada ao *H. pylori* é, habitualmente, uma condição assintomática. Os principais significados clínicos dessa patologia residem na sua estreita associação etiológica com a úlcera péptica duodenal, situação em que 98% dos pacientes albergam o microrganismo, e com a úlcera gástrica, quando 75% estão infectados. Outra condição de importância clínica diz respeito à persistência do *H. pylori* e a inflamação associada da mucosa, o que possibilita a acumulação de mutações no genoma das células gástricas epiteliais, aumentando, consequentemente, o risco de progressão para adenocarcinoma ou surgimento de tecido linfóide ligado à mucosa (MALT), que pode ainda evoluir para formas de linfoma MALT de baixo ou alto grau.

O diagnóstico do *H. pylori* na mucosa gástrica faz-se por diferentes métodos, seja em fragmentos retirados durante a endoscopia e utilizados para estudos microbiológicos, histopatológicos e bioquímicos, ou por técnicas não endoscópicas que incluem exames sorológicos, radioisotópicos e aqueles empregando a biologia molecular. Para avaliar adequadamente a extensão e intensidade da gastrite, torna-se necessário realizar, conforme recomendação do Sistema Sidney revisado, cinco biopsias gástricas. Embora, na prática diária, considere-se a hematoxilina-eosina (H&E) como uma colaboração suficiente para a correta identificação do *H. pylori*, é recomendado a utilização de,

pelo menos, uma coloração mais sensível, como, por exemplo, a carbolfucsina, Giemsa ou Gimenez.^{185–188}

A gastrite crônica caracteriza-se histologicamente pelas células mononucleares, podendo haver associação entre atrofia e metaplasia intestinal. A gastrite crônica progride, em gravidade, de uma inflamação superficial para estágios de inflamação mais profunda, com atrofia da mucosa e graus crescentes de metaplasia intestinal.

Buscando graduar a intensidade da gastrite crônica e estimar um risco de potencial de malignização, foi criado o sistema OLGA (*Operative Link of Gastritis Assessment*). No sistema OLGA (Tabela 66.2) a atrofia gástrica é considerada como uma lesão histológica representativa da progressão da doença. O estágio da gastrite representa uma combinação da extensão da atrofia com a topografia da doença, identificada pelo local da biopsia gástrica.¹⁸⁹

Tabela 66.2 Sistema OLGA* de classificação das gastrites crônicas.

Atrofia Escore	Sem atrofia 0	Atrofia leve 1	Atrofia moderada 2	Atrofia grave 3
Sem atrofia: 0	Estágio 0	Estágio I	Estágio II	Estágio II
Atrofia leve: 1	Estágio I	Estágio I	Estágio II	Estágio III
Atrofia moderada: 2	Estágio II	Estágio II	Estágio III	Estágio IV
Atrofia grave: 3	Estágio III	Estágio III	Estágio IV	Estágio IV

Em cada compartimento, a atrofia é pontuada em uma escala de 0 a 3. O estágio resulta da combinação das alterações atróficas observadas na mucosa de dois compartimentos (antro e corpo). Os estágios III e IV correspondem às formas de gastrites crônicas mais intensas e com maior risco de malignização. Entretanto, há dúvidas sobre a regressão da atrofia e da metaplasia intestinal nos casos em que estas lesões estejam estabelecidas. Recentemente, consensos mundiais têm recomendado a pesquisa e erradicação profilática do *H. pylori*, visando à prevenção do câncer gástrico, sobretudo em populações de risco. A importância clínica da gastrite associada ao *H. pylori* nas dispepsias não ulcerosas permanece controversa, embora estudos tenham demonstrado que em aproximadamente 50% dos casos ocorre melhora clínica dos sintomas após a erradicação do *H. pylori*.^{190,191}

Tipos especiais de gastrite

Infecciosa

A suspeita de gastrite infecciosa deve ser confirmada pela endoscopia, com coleta de material para cultura, estudo histológico com colorações especiais e cuidadosa observação de material obtido por esfregaço. À exceção da gastrite *H. pylori* positiva, outras infecções gástricas são raras, embora sua ocorrência venha aumentando recentemente, em grande parte devido à AIDS e à terapia imunossupressora.

A tuberculose gástrica associa-se, em geral, à tuberculose pulmonar ou à doença disseminada. O local de maior comprometimento é o piloroduodenal, com espessamento da parede gástrica, ulcerações múltiplas e, por vezes, estenose pilórica. O diagnóstico baseia-se no achado do granuloma típico no material de biopsia e na cultura positiva. O tratamento específico clássico está indicado e geralmente leva à remissão da doença. A cirurgia poderá ser necessária nos casos em que houver obstrução gástrica.

A sífilis gástrica ou gastrite granulomatosa luética é rara, sendo observada em menos de 1% dos pacientes com sífilis. O acometimento gástrico normalmente é observado nas fases de sífilis secundária tardia e terciária. Cerca de 70% dos pacientes têm evidência de sífilis em outras localizações. Acompanha-se de quadro endoscópico caracterizado por pregueado exuberante com múltiplas erosões. Às vezes, o aspecto é indistinguível da linite plástica ou do linfoma. Caso ocorra estreitamento fibrótico da parede do estômago, torna-se possível observar deformidades do tipo “estômago em ampulheta”. A apresentação clínica inclui náuseas, vômitos, saciedade precoce e emagrecimento. O diagnóstico é confirmado pela detecção do microrganismo em material de biopsia, sorologia positiva e regressão das lesões com o tratamento específico.

A infecção gástrica pelo citomegalovírus é própria da imunodepressão, mas, ocasionalmente, é observada em adultos imunocompetentes e em crianças sem qualquer alteração imunológica, nas quais produz uma síndrome

semelhante à doença de Ménétrier. Os sintomas geralmente são náuseas, distensão abdominal, plenitude pós-prandial e vômitos. O exame endoscópico revela lesões inespecíficas, como erosões, úlceras e hemorragia subepitelial ou espessamento das pregas gástricas. A detecção de célula típica com inclusões intranucleares circundadas por um halo claro (inclusão em olho de coruja) ao exame microscópico confirma o diagnóstico. O tratamento pode ser feito por meio de fármacos antivirais, como o ganciclovir, o foscarnet e, mais recentemente, o valganciclovir.

O herpes simples é causa de erosões gástricas em indivíduos imunodeprimidos. O herpes-vírus tipo 1 tem sido encontrado em alguns casos de úlcera gástrica e duodenal neste tipo de pacientes, nos quais, também, excepcionalmente, o herpes-zóster está associado a úlcera gástrica e gastroparesia. O tratamento, quando indicado, pode ser feito com antivirais, como o aciclovir ou o ganciclovir.

A despeito da prevalência da candidíase esofágica, o comprometimento do estômago pela *Candida albicans* é muito raro. A biopsia de lesões suspeitas possibilita o diagnóstico. Pacientes neutropênicos com erosões ou ulcerações gástricas devem receber tratamento antifúngico além do tratamento da úlcera péptica, com o objetivo de minimizar o risco de disseminação ou invasão vascular pelo fungo. Outras infecções fúngicas podem ocorrer mais raramente: histoplasmose, mucormicose, criptococose e aspergilose.

A literatura registra, ainda, o comprometimento gástrico por certos parasitas e nematódeos, como *Cryptosporidium*, *Strongyloides stercoralis*, *Necator americanus*, *Schistosoma*, *Leishmania*, *Giardia*, *Acanthamoeba*, entre outros.¹⁹²⁻¹⁹⁴

As lesões gástricas causadas pela radiação ocorrem raramente, na maioria das vezes, são reversíveis em um prazo de 4 a 6 meses e variam desde diminutas alterações inflamatórias esparsas na mucosa até grave necrose de coagulação com infiltrado inflamatório secundário. A lesão inicial é caracterizada por inflamação aguda da mucosa. Se ocorrer maior exposição à radiação, a injúria tecidual pode progredir para vasculopatia da submucosa, com vasculite, endarterite obliterante e proliferação endotelial. Este processo pode ocasionar isquemia mucosa, ulcerações, telangiectasias e fibrose.

A apresentação clínica é diversa, composta por dor epigástrica, dispepsia, disfagia, pirose retroesternal e melena. A endoscopia pode revelar telangiectasias, ulcerações ou eritema difuso da mucosa. O tratamento pode ser feito com antissecretores, corticoides e, nas lesões hemorrágicas, hemostasia endoscópica por meio de injeção ou árgon laser.^{195,196}

Granulomatosa

O tipo mais comum é o idiopático e pode ser confundido à endoscopia com carcinoma gástrico. Causas específicas de gastrite granulomatosa incluem a doença de Crohn, sarcoidose, tuberculose e reações de tipo corpo estranho. Embora sem relação casual aparente, alguns granulomas são vistos associados ao *H. pylori*. Neste caso, indica-se o tratamento da infecção pelo *H. pylori* e da causa específica da doença granulomatosa.¹⁹⁴

Eosinofílica

A gastrite eosinofílica significa o envolvimento do estômago em um distúrbio incomum denominado gastroenterite eosinofílica. É uma doença pouco comum, de causa desconhecida, caracterizada por infiltração eosinofílica de camadas da parede gastrointestinal e comumente acompanhada por eosinofilia no sangue periférico. Além de um aumento do número de eosinófilos na mucosa, ocorre também ativação de citocinas, incluindo IL-3, IL-5 e GM-CSF.

Três formas de apresentação foram descritas, considerando a intensidade e localização do infiltrado: acometimento predominante da mucosa e da parede muscular. O comprometimento antral é o mais frequente, especialmente quando há acometimento mucoso predominante. As manifestações clínicas resultantes do comprometimento gastrointestinal são saciedade precoce, náuseas, vômitos, diarreia, perda de peso e anemia causada pela perda crônica de sangue pelas lesões da mucosa. O exame radiológico contrastado mostra, em geral, estenose antral, pregueado mucoso exuberante e padrão nodular da mucosa. Raramente, há úlceras gigantes. É usual a concomitância de lesões no esôfago, intestino delgado e cólon, além de eosinofilia no sangue periférico. O diagnóstico é geralmente alcançado por meio de endoscopia com biopsias. Ao exame endoscópico, as pregas estão espessadas, podendo haver nodosidades, ulcerações ou pólipos gástricos. Observa-se o infiltrado eosinofílico na

lâmina própria, epitélio e foveolas (abscesso eosinofílico). Pode ocorrer, no entanto, predominância seletiva do infiltrado na submucosa e nas camadas musculares e subserosas, o que dificulta o diagnóstico por biopsias.

O diagnóstico diferencial é feito com várias outras doenças, incluindo carcinoma, linfoma, doença de Crohn, vasculites e doenças parasitárias que podem produzir quadro histopatológico indistinguível da gastrite eosinofílica. O tratamento pode ser realizado por meio de corticosteroides. Nas formas com infiltração mucosa ou subserosa, é recomendado iniciar com prednisona na dose de 5 a 10 mg/dia ou 10 a 15 mg em dias alternados. Nas fases de exacerbação aguda dos sintomas, a dose deverá ser maior entre 20 e 40 mg/dia. A doença poderá manifestar-se de maneira intermitente, e a terapêutica deverá ser repetida a cada episódio de reagudização. O uso de corticoides de ação tópica, como a budesonida e a fluticasona, tem apresentado bons resultados, com a vantagem de apresentarem menos efeitos adversos. O quadro dos pacientes que apresentam acometimento da camada muscular pode evoluir para obstrução intestinal, tendo sido recomendada corticoterapia em doses mais elevadas. O prognóstico é favorável, sendo a resposta aos corticoides considerada excelente, embora a doença tenha, como descrito, uma natureza recorrente.¹⁹⁷

Química

A gastrite química é quase sempre antral, a não ser que o antro tenha sido removido cirurgicamente. Resulta de uma variedade de agentes químicos dos quais os mais comuns são o refluxo biliar, o uso AINE e álcool. As alterações histopatológicas características são: hiperplasia foveolar com alongamento e/ou tortuosidade; depleção de mucina das células foveolares; edema da lâmina própria; aumento muscular da lâmina própria e infiltrado com predomínio de eosinófilos, limitado ao compartimento intramuscular.

A gastrite química por refluxo biliar é provocada pelo refluxo enterogástrico. É comum em gastrectomizados, independentemente da reconstrução do trânsito utilizada, seja Billroth I ou II. Também tem sido observado após vagotomia troncular com piloroplastia. A correlação entre refluxo duodenogástrico, sintomas e gastrite é incerta. Na verdade a maioria dos pacientes é assintomática. Os sintomas descritos, quando existentes, são de dor epigástrica, vômitos biliosos, perda de peso e anemia. A dor epigástrica não é aliviada por antiácidos, agravando-se com a alimentação e, com frequência, sendo associada a eructações pós-prandiais, distensão abdominal e pirose. Os doentes tendem a desenvolver pólipos hiperplásicos, especialmente na circunvizinhança da boca anastomótica, o que exige acompanhamento endoscópico visando à diferenciação com o carcinoma.

Nenhum tratamento clínico tem mostrado ser altamente eficaz nesta situação. As opções de tratamento incluem o emprego da colestiramina, uma resina sequestradora de sais biliares e ácido ursodesoxicólico, com o objetivo de tornar a bile menos tóxica para a mucosa gástrica, reduzindo a proporção de ácidos cólico, desoxicólico e litocólico, além de procinéticos, como a metoclopramida e dromperidona. Naqueles em que não há resposta ao tratamento clínico, diversas técnicas cirúrgicas podem ser empregadas, visando evitar o refluxo de bile para o estômago.¹⁹⁸

Doença de Ménétrier

É doença de origem não conhecida, caracterizada pela tríade de pregas mucosas gigantes, no corpo e fundo gástrico, hipoalbuminemia secundária a gastropatia perdedora de proteínas e quadro histopatológico de hiperplasia foveolar com atrofia glandular, dilatação cística e espessamento da mucosa. É mais observada em homens após os 50 anos. Os sintomas são inespecíficos, incluindo sensação de dor epigástrica, perda de peso, edema, diarreia e pode evoluir com risco aumentado de fenômenos tromboembólicos. A hipoalbuminemia é o dado laboratorial mais significativo. A perda de proteína ocorre pela mucosa anormal via ulcerações superficiais e, também, pelo espaço paracelular. A linfangiectasia submucosa é outro fator de perda proteica.

O diagnóstico conclusivo exige, em muitos casos, ultrassonografia endoscópica e biopsias. O aspecto histológico correlaciona-se bem com o endoscópico: pregueado gástrico volumoso (pregas gigantes geralmente de 1 cm ou mais em diâmetro transversal no corpo e fundo gástrico) que não se desfaz à insuflação de ar durante o exame ou aspecto ao polipoide difuso da mucosa. Podem ser observados ainda enantema, edema, friabilidade, erosões e eventualmente ulcerações. Biopsias múltiplas devem ser realizadas não só para confirmação diagnóstica, mas, também, para avaliação da displasia ou neoplasia, uma vez que a doença envolve risco de transformação maligna. Em fases avançadas da enfermidade, o compartimento glandular sofre atrofia, revelada no exame endoscópico por pregueado menos exuberante. A associação da doença Ménétrier à gastrite linfocítica tem sido bem

documentada e ocorre em cerca de 50% dos casos. O grupo sem gastrite linfocítica apresenta doença mais típica e mais grave.

A determinação da gastrinemia é útil no diagnóstico diferencial entre doença de Ménétrier e síndrome de Zollinger-Ellisson, já que pregas gigantes podem ser encontradas em ambas as entidades. Porém, índices elevados de gastrina sérica somente fazem parte da síndrome de Zollinger-Ellisson. Além dessa síndrome, o diagnóstico diferencial inclui amiloidose gástrica, linfoma, carcinoma infiltrante e doenças granulomatosas.

Pacientes oligossintomáticos e com hipoalbuminemia discreta não precisam de tratamento, além de dieta com alto valor calórico e proteico. O *H. pylori* tem sido observado em alguns casos e, sua erradicação, muitas vezes, está acompanhada de remissão da doença. Para as ulcerações, é indicado o tratamento com antiulcerosos. A gastrectomia parcial deve ser reservada para pacientes com sintomas abdominais persistentes e acentuada hipoalbuminemia. A gastrectomia total é feita em casos raros e extremamente graves.¹⁹⁹

Síndrome de Zollinger-Ellison

Nesta síndrome, o aspecto do estômago é de uma gastropatia hipertrófica resultante do aumento do número de células parietais e principais no fundo e no corpo e células G no antro. Deve ser suspeitada na ocorrência de úlceras pépticas múltiplas, persistentes, em localizações atípicas, com complicações, como sangramento ou perfuração. Esofagite, diarreia, má absorção intestinal e perda de peso também costumam ocorrer.

A síndrome é causada por tumor secretante de gastrina (gastrinoma), localizado com maior frequência no pâncreas, podendo existir em outras localizações, como no duodeno. Em 20% dos casos, está relacionada com neoplasia endócrina múltipla tipo 1 (NEM 1), acompanhada, na maioria das vezes, de hiperparatireoidismo (80%) e, em alguns raros casos, insulinomas, glucagomas, VIPomas ou outros tumores. Além disso, em aproximadamente 20% dos casos, são encontradas metástases a distância e a ligação com tumor carcinoide.

O diagnóstico diferencial deve ser feito com a doença de Ménétrier, carcinoma e linfoma. O tratamento é realizado por meio de inibidores de bomba de prótons, geralmente em doses elevadas, ou cirúrgico, na dependência da identificação e estadiamento do gastrinoma.²⁰⁰

Gastropatia hipertensiva portal

Pacientes com hipertensão portal exibem com frequência alterações endoscópicas decorrentes de congestão venosa. A gastropatia prefere o fundo e o corpo, raramente acomete o antro. O aspecto em “mosaico” da mucosa, retratado na endoscopia como em “pele de cobra”, as manchas avermelhadas da mucosa do estômago proximal e os pontos vermelhos são os achados endoscópicos. A gastropatia difusa grave é uma complicação temida, caracterizada pelos pontos vermelho-escuros (*cherry red spots*) e pelas áreas de hemorragia mucosa difusa (“gastrite hemorrágica”). Em estudos endoscópicos com grande amostragem de cirróticos assintomáticos, mais de 50% apresentaram sinais de gastropatia hipertensiva portal, sendo o achado mais comum o padrão mosaico, ou em “pele de cobra”, no estômago proximal. Do ponto de vista histopatológico, as alterações mais marcantes são a ectasia vascular com dilatação e tortuosidade das veias submucosas, ectasia dos capilares e veias mucosas, fibrose perivascular e a hemorragia subepitelial.

Não há correlação clara entre a gravidade da gastropatia hipertensiva portal e o calibre das varizes esofágicas, o grau de disfunção hepática ou o nível da hipertensão portal. Apesar de também ocorrer em pacientes com trombose venosa portal extra-hepática, a gastropatia é encontrada menos frequentemente do que naqueles com cirrose. A gastropatia hipertensiva portal é mais comum nos pacientes submetidos a escleroterapia de varizes.

A frequência descrita na qual se manifesta a gastropatia hipertensiva portal, como hemorragia digestiva alta, varia entre 10 e 50% em pacientes cirróticos. O sangramento da mucosa gástrica responde pobremente ao tratamento com antiácidos. O uso do propranolol reduz sangramentos ativos e o risco de sangramento e melhora o aspecto endoscópico da mucosa. A descompressão do sistema porta, seja por meio de cirurgia ou por *shunt* portossistêmico transjugular intra-hepático (TIPS), são opções efetivas para o tratamento do sangramento agudo ou para os casos de não resposta ao uso de propranolol.^{200,201}

Introdução

A úlcera péptica era, até recentemente, considerada uma doença de etiologia desconhecida, de evolução, em geral, crônica, com surtos de recidiva e períodos de acalmia, resultante da perda circunscrita de tecido em regiões do tubo digestivo que entram em contato com a secreção cloridropéptica do estômago. Sendo assim, a úlcera péptica pode surgir no terço inferior do esôfago, no estômago, no duodeno proximal e distal, no jejuno superior e em pacientes submetidos à gastrojejunostomia. Diferencia-se das erosões pelo fato de estas não atingirem a submucosa e, portanto, não deixarem cicatrizes ao se curarem.

Após a identificação e isolamento do *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) por Marshall e Warren, em 1984, iniciou-se uma nova era de compreensão das doenças gastroduodenais, o que proporcionou um enorme desenvolvimento em nossos conhecimentos acerca da úlcera péptica.²⁰³ A infecção gástrica pelo *H. pylori* é atualmente responsável por mais de 95% dos casos de úlcera duodenal e em 80% dos portadores de úlcera gástrica.²⁰⁴ Em decorrência disso, a úlcera péptica deixou de constituir-se em entidade de etiologia desconhecida, passando a ter, como veremos adiante, dois fatores etiológicos associados bem definidos: o *H. pylori* e os AINEs. Menos frequentemente, outros fatores podem estar envolvidos, como, por exemplo, o gastrinoma (Tabela 66.3).

O objetivo deste capítulo é rever os diferentes aspectos etiopatogênicos e terapêuticos da doença ulcerosa relacionados com os novos conhecimentos de sua associação a infecção pelo *H. pylori* e outros agentes etiológicos.

Úlcera péptica associada ao *Helicobacter pylori*

Úlcera duodenal

Os mecanismos pelos quais um microrganismo que sobrevive apenas em contato com epitélio gástrico e lesa com mais frequência o duodeno que o próprio estômago têm sido progressivamente aclarados. A infecção do antro gástrico pelo *H. pylori* induz uma hipersecreção ácida pela inibição das células produtoras de somatostatina e consequente aumento da liberação de gastrina pelas células G do antro gástrico. O produto final desses efeitos é o crescimento na produção de ácido e, consequentemente, a elevação da carga ácida ofertada ao duodeno.

Tabela 66.3 Causas de úlcera péptica gastroduodenal.

Causas comuns	Infecção por <i>H. pylori</i>
	Uso de AINE
Causas raras	Síndrome de Zollinger-Ellison
	Hiperparatireoidismo
	Doenças granulomatosas (doença de Crohn e sarcoidose)
	Neoplasias (carcinoma, linfoma, liomioma e liomiossarcoma)
	Infecções (tuberculose, sífilis, herpes simples, citomegalovírus e <i>H. heilmanni</i>)
	Drogas
	Radioterapia
	Síndromes hipercalcêmicas
	Isquemia
	Pancreatite crônica
	Idiopática

A metaplasia gástrica no bulbo duodenal é considerada uma resposta a estímulos adversos, como um aumento

da carga ácida ao duodeno, não sendo encontrada em pacientes com hipocloridria, como anemia perniciosa, por exemplo. É considerada um pré-requisito para a colonização de *H. pylori* no duodeno. Assim, uma carga elevada de ácido alcançando o duodeno induz a formação (ou extensão, se já existente) de metaplasia gástrica, que irá favorecer a colonização por *H. pylori*. A infecção pelo microrganismo promoverá inflamação da mucosa metaplásica, a qual induzirá a um aumento da área metaplásica, que proporcionará maior densidade da colonização pelo microrganismo. Este círculo vicioso tornará o epitélio metaplásico duodenal mais vulnerável e sujeito à ulceração. Evidências sugerem que a cratera ulcerosa forma-se nas áreas de epitélio metaplásico colonizado e inflamado, talvez na junção entre mucosa gástrica metaplásica e mucosa duodenal inflamada.

Dore e Graham *et al.*, em Houston (EUA), têm postulado que a secreção ácida aumentada no bulbo duodenal torna insolúveis os ácidos biliares (pK_a entre 4,3 e 5,2), possibilitando, assim, que *H. pylori* sobreviva no ambiente duodenal, o que seria impossível na ocorrência de bile.²⁰⁵ Desse modo, a equação que determina a carga ácida no duodeno é composta de dois braços: a secreção ácida produzida pelo estômago e a habilidade do duodeno em neutralizá-la. Por exemplo, o hábito de fumar, ao estimular a secreção ácida e inibir a secreção de bicarbonato pelo pâncreas, pode comprometer a capacidade do duodeno em neutralizar a carga ácida recebida. Após a erradicação da infecção, o tabagismo não mais se constitui em fator de risco para a recorrência da úlcera, demonstrando que a infecção pelo microrganismo é o fator crítico para o surgimento da úlcera duodenal. Outros mecanismos também têm sido especulados. Logo, a úlcera duodenal parece mais frequente em pacientes com cirrose e pancreatite crônica, condições estas associadas a menor secreção de bile ou bicarbonato para o duodeno. Por outro lado, a inibição da secreção ácida pelo uso de medicações antissecretoras, por vagotomia supersseletiva, pela cessação do hábito de fumar ou por qualquer mecanismo que resulte em elevação do pH no bulbo duodenal tenderia a inibir o crescimento de *H. pylori*, favorecendo, com isso, a cicatrização da úlcera duodenal.

A Figura 66.8 exibe um modelo hipotético de sequência patogênica para o desenvolvimento da úlcera duodenal, considerando os fatores de virulência e patogenicidade do microrganismo.

Úlcera gástrica

Considera-se a *H. pylori* responsável por 70 a 80% das ulcerações gástricas. Essa menor prevalência da bactéria na úlcera gástrica em relação à duodenal está vinculada a maior frequência de úlceras associadas ao uso de AINE.

As úlceras gástricas tendem a ocorrer em mucosa não secretora de ácido ou próximo à junção com a mucosa não secretora. Mesmo quando ocorrem na região alta da pequena curvatura, elas incidem em mucosa não secretora. Nesta circunstância, a pangastrite induzida pela *H. pylori* é a responsável pelas alterações metaplásicas que transformam a mucosa secretora em não secretora.

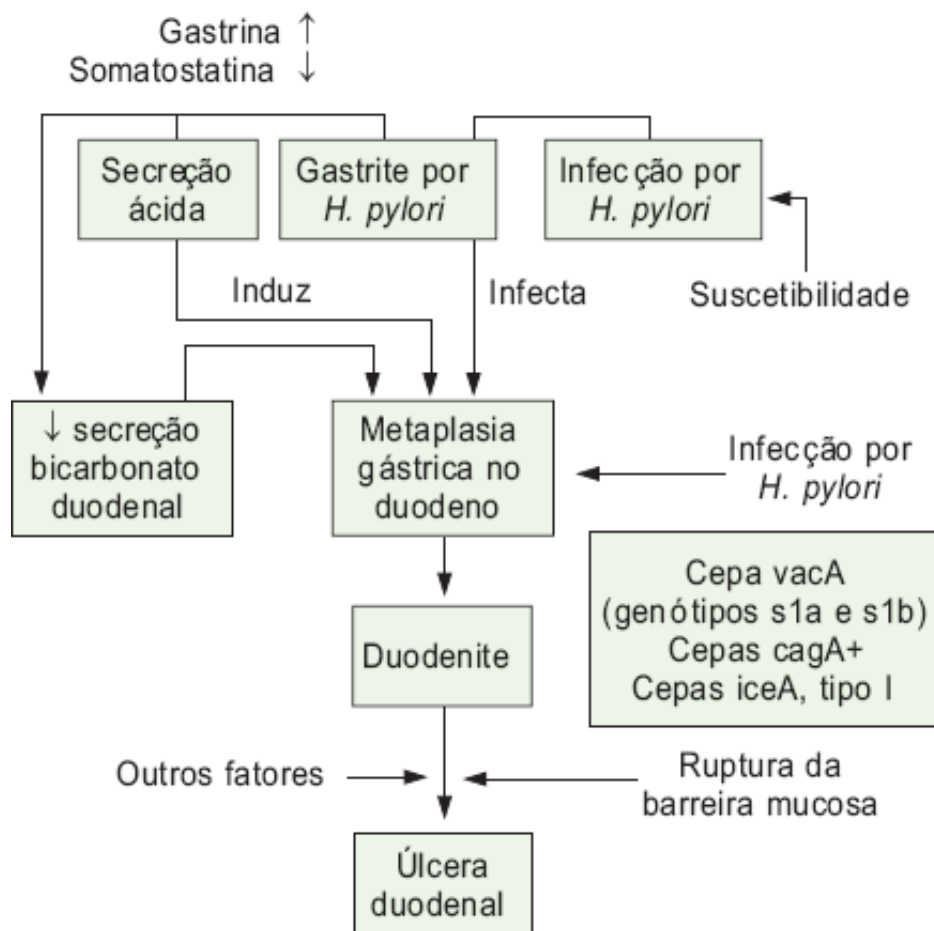


Figura 66.8 Sequência patogênica para o desenvolvimento da úlcera duodenal.

Pacientes com úlcera gástrica tendem a ter maior quantidade de bile no estômago, especialmente após as refeições. É difícil saber se tais achados representam eventos primários ou secundários. O conteúdo duodenal refluído, especialmente a bile e lecitina, é lesivo para a mucosa gástrica, tornando-a mais sensível ao ataque ácido, mesmo em pequenas quantidades. *H. pylori*, ao reduzir a camada de mucina que recobre o epitélio gástrico, também contribui para reduzir os mecanismos de defesa da mucosa gástrica. As evidências das alterações impostas pela *H. pylori* na úlcera péptica provêm dos ensaios terapêuticos que demonstram que a erradicação do microrganismo está acompanhada de cura do processo ulceroso gástrico ou duodenal na imensa maioria dos pacientes, e a recidiva da diátese ulcerosa só ocorre com falha na erradicação ou recidiva do processo infeccioso.

Quadro clínico e diagnóstico

Em relação à sintomatologia da úlcera péptica, o conceito tradicional do padrão doloroso baseia-se na assertiva de que a acidez gástrica produz dor e sua neutralização a alivia. É clássica a dor epigástrica, tipo queimação, com ritmicidade, ou seja, com horário certo para seu aparecimento, guardando íntima relação com o ritmo alimentar, ocorrendo 2 a 3 h após a alimentação ou à noite, e cedendo com o uso de alimentos ou alcalinos. Um fator discriminante importante é a ocorrência de dor noturna, acordando o paciente à noite, entre meia-noite e 3 h da manhã. Tal sintoma aparece em aproximadamente 2/3 dos ulcerosos duodenais, mas é também encontrado em pacientes portadores de dispepsia funcional. Importante salientar ainda o caráter periódico da dor epigástrica, durando vários dias ou semanas, desaparecendo a seguir por semanas ou meses, para reaparecer meses ou anos depois, com as mesmas características anteriores. A sensibilidade e a especificidade dos sintomas clínicos para o diagnóstico de úlcera péptica variam de país para país.

Importante salientar que 30 a 40% dos pacientes portadores de úlcera péptica têm familiares de primeiro grau acometidos pela doença. Quando não tratada, as complicações podem ocorrer em até 30% dos pacientes e incluem a hemorragia digestiva alta (20%) manifestada por melena, hematêmese ou por perda de sangue oculto nas fezes, a perfuração (6%) e a obstrução piloroduodenal (4%). Curiosamente, em 10% dos ulcerosos, a hemorragia é a primeira manifestação da doença, e, em um terço dos pacientes com úlcera perfurada, o episódio perfurativo constituiu o primeiro sintoma da doença.

A confirmação diagnóstica é realizada pela endoscopia digestiva alta, que, além de mais sensível que a

radiologia, possibilita a realização de biopsias. Os testes de secreção gástrica, dosagem de gastrina sérica e ecoendoscopia são utilizados apenas em situações especiais ou em ambiente de investigação clínica. Paralelo ao diagnóstico da cratera ulcerosa, impõe-se a pesquisa da ocorrência do *H. pylori*, a qual pode ser efetuada durante o procedimento endoscópico, por pesquisa histológica ou pelo teste da urease, ou por meios não invasivos, como o teste respiratório com ureia marcada com carbono 13 ou 14, determinação de antígenos fecais e por testes sorológicos com a pesquisa de anticorpos anti-*H. pylori*. Inibidores da bomba prótonica, antagonistas dos receptores H2 e antibióticos podem induzir resultados falso-negativos, sendo prudente a suspensão deles uma a duas antes da realização dos testes diagnósticos (exceto sorologia).

Tratamento

Abordagem terapêutica da úlcera péptica não complicada consiste, fundamentalmente, na erradicação do microrganismo. Ao se promover a erradicação do *H. pylori*, rapidamente se obtém a melhora da sintomatologia dolorosa, a cicatrização da cratera ulcerosa, a prevenção das recidivas e das complicações.

Úlcera péptica associada a anti-inflamatórios

Os AINEs são, hoje, considerados causa estabelecida de úlcera péptica, que pode ocorrer após administração oral ou sistêmica das medicações e com praticamente todos os anti-inflamatórios disponíveis atualmente.²⁰⁶ A prevalência da úlcera gástrica em usuários crônicos de AINEs tem variado de 9 a 13%, enquanto da úlcera duodenal, entre 0 e 19%. O risco relativo calculado para um usuário crônico desses fármacos desenvolver úlcera gástrica ou duodenal é, respectivamente, 46 e 8 vezes maior que para a população normal.

Acredita-se que AINEs promovem lesão gastroduodenal por dois mecanismos independentes, ou seja, diretamente por efeito tóxico direto, em nível epitelial, sobre os mecanismos de defesa da mucosa gastroduodenal, resultando em aumento da permeabilidade celular, inibição do transporte iônico e da fosforilação oxidativa, e sistemicamente, enfraquecendo os mecanismos de defesa pela inibição da ciclo-oxigenase, enzima-chave na síntese das prostaglandinas.²⁰⁷ Dessa maneira, AINEs causam uma redução significativa nos teores de prostaglandinas das mucosas (Figura 66.9). Sabe-se que as prostaglandinas E e A protegem a mucosa gástrica por meio de seus efeitos estimulantes sobre a produção de muco e a secreção de bicarbonato, enquanto aumentam o fluxo sanguíneo mucoso e reduzem o *turnover* celular. Recentemente, têm sido identificados dois tipos de ciclo-oxigenase (COX): COX-1, com funções fisiológicas estabelecidas, ou seja, quando ativada, promove a produção de prostaciclina, que, liberada no endotélio vascular, tem ação antitrombogênica, enquanto, na mucosa gástrica, induz citoproteção, e COX-2, encontrada em macrófagos, fibroblastos e células epiteliais e induzida em locais de inflamação.²⁰⁸ O reconhecimento destes dois tipos de ciclo-oxigenase descortinou a possibilidade que inibidores específicos COX-2 reduzam a dor e a inflamação sem lesar o estômago. A introdução no mercado de AINEs específicos para a COX-2 mostrou que os usuários dessas medicações apresentavam taxas significativamente menores de lesões gastroduodenais quando comparados com usuários de anti-inflamatórios não COX-2 específicos ou placebo.²⁰⁹ Infelizmente, os inibidores de COX-2 têm sido associados ao risco aumentado de eventos cardiovasculares, e a maioria deles foi retirada do comércio.

Os sintomas dispépticos nos usuários crônicos de AINEs são frequentes, o que torna impossível identificar clinicamente aqueles portadores de ulceração. A sintomatologia é mais comum nas primeiras semanas de tratamento, declinando com o passar do tempo, independentemente do tratamento. A úlcera induzida por AINEs produz menos sintomas que a úlcera causada por *H. pylori*. De fato, 30 a 40% dos pacientes com úlceras induzidas por AINE são assintomáticos, e, entre aqueles que desenvolvem hemorragia digestiva, até 60% o fazem silenciosamente, em contraste com os 25% de hemorragias assintomáticas observadas nos não usuários de anti-inflamatórios.

Como a maioria dos usuários de AINE não apresentam complicações e se beneficiam do tratamento, torna-se necessário identificar, entre o imenso número de pacientes que utilizam tais medicamentos, aqueles que são portadores de fatores predisponentes a complicações pelo seu uso prolongado. É improvável que algum subgrupo de usuários de AINE esteja isento do risco de complicações advindas de seu emprego. Os fatores que cursam com risco claramente aumentado de complicações são:

- História prévia de úlcera péptica ou sangramento digestivo^{210,211}

- Idade superior a 60 anos, especialmente em mulheres²¹⁰
- Dose, duração e tipo do anti-inflamatório: quanto maior a dosagem empregada, maior o risco de complicações gastrointestinais. Existem algumas evidências sugerindo que o risco de desenvolvimento de úlcera e outras complicações dependem também da duração do tratamento, sendo o primeiro mês de tratamento o período mais vulnerável para complicações²¹²
- Coadministração de corticosteroides e anticoagulantes: enquanto o uso combinado de corticosteroides e AINEs está associado a um risco 2 a 3 vezes maior de complicações gastrointestinais, o uso de anti-inflamatórios isolado reduz tal risco à metade.

Tratamento

O principal mecanismo de toxicidade dos AINEs envolve a inibição da síntese de prostaglandinas, com consequente surgimento de erosões na mucosa gastroduodenal, as quais são agravadas pela secreção ácida do estômago. Assim, uma abordagem racional para a úlcera induzida por AINEs deve incluir o emprego de antissecretores e/ou prostaglandinas, estas, hoje, com uso proscrito em decorrência de efeitos adversos, especialmente na esfera ginecológica.²⁰⁷ O emprego de antissecretores deve ser estendido por 6 a 8 semanas, embora úlceras grandes (maiores de 2 cm) possam requerer terapia mais prolongada. Tratamento de manutenção com antissecretores pode ser necessário quando não se consegue suspender ou substituir AINEs por outros compostos não gastrotóxicos.

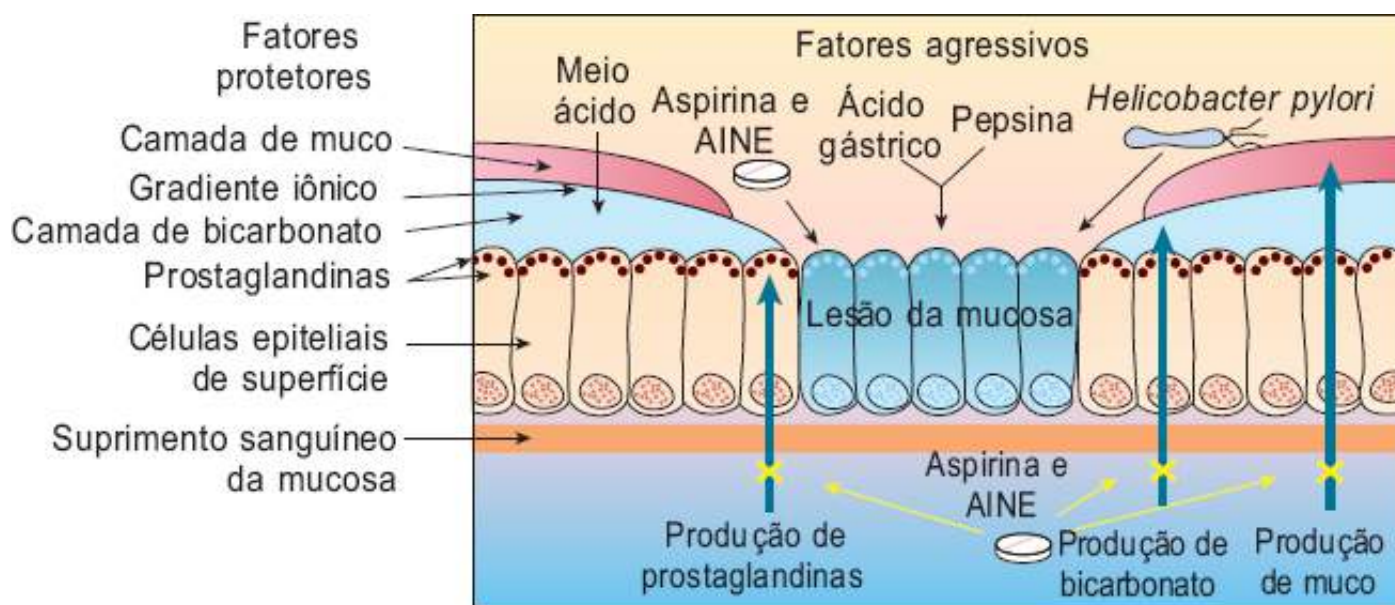


Figura 66.9 Ação dos anti-inflamatórios nos mecanismos de defesa da mucosa gástrica.

Úlcera péptica associada à síndrome de Zollinger-Ellison

A úlcera péptica associada à síndrome de Zollinger-Ellison ou gastrinoma é caracterizada por uma acentuada hipersecreção de ácido pelo estômago e tumor pancreático de células não pertencentes à linhagem beta das ilhotas pancreáticas, com evolução muitas vezes tumultuada e complicada. Esses tumores podem ser esporádicos ou geneticamente transmitidos e correlacionados à neoplasia endócrina múltipla tipo 1 (NEM 1); são raros, ocorrendo em um a cada mil casos de úlcera péptica associada ao *H. pylori*, e têm um leve predomínio no sexo masculino, na faixa etária dos 30 aos 50 anos. A manifestação mais frequente é a úlcera péptica duodenal, única ou múltipla, que ocorre em 90 a 95% dos pacientes. Em 20 a 25% dos casos, a ulceração localiza-se mais distalmente no duodeno. A doença do refluxo gastroesofágico ocorre em até 60% dos casos, e um terço dos pacientes apresenta diarreia aquosa, que pode preceder, por anos, o surgimento da úlcera.^{213,214}

Constituem sinais de alerta para a possibilidade de gastrinoma úlcera única ou múltipla distal à primeira porção do duodeno, úlceras de difícil controle clínico, úlceras *H. pylori* negativas, úlceras recorrentes pós-operatórias, úlceras associadas a diarreia ou cálculo renal e úlceras em pacientes com história pessoal ou familiar sugestiva de tumor de hipófise ou paratireoide. A dosagem da gastrina sérica é o método mais sensível e específico para a

identificação dos pacientes com gastrinoma. Em pessoas normais e nos pacientes portadores de úlcera duodenal clássica, os níveis de gastrina sérica de jejum variam entre 50 e 60 pg/mL, com um limite superior de normalidade variando de 100 a 150 pg/mL. No gastrinoma, os níveis de gastrina sérica encontram-se acima de 150 pg/mL, comumente em torno de 1.000 pg/mL. Valores acima de 1.000 pg/mL em pacientes com achados clínicos sugerindo doença por excesso de secreção de ácido são praticamente diagnósticos de Zollinger-Ellison, sendo que valores acima de 1.500 pg/mL sugerem doença metastática.²¹⁵ Quando a elevação dos níveis de gastrina não é acentuada, podemos utilizar testes provocativos, por injeção intravenosa de secretina ou infusão de cálcio. Estabelecido o diagnóstico, deve-se tentar localizar o tumor. A ressecção cirúrgica é a chance de cura da doença. A localização da lesão primária é frequentemente difícil, não sendo possível em 10 a 20% dos casos. No pâncreas, os gastrinomas estão mais frequentemente localizados na cabeça; porém, em dois terços das vezes, são extrapancreáticos, sendo que a parede duodenal é o local mais comum de encontrá-los. Os gastrinomas duodenais são malignos em mais da metade dos casos.

Os bloqueadores de bomba de prótons são os agentes preferidos para cicatrizar as úlceras e controlar os sintomas dispépticos. A dose de omeprazol recomendada é de 60 mg/dia. Tem sido recomendado que a dose ideal seria a que mantém a secreção ácida menor que 10 mEq/h, 1 h antes de ingerir-se a dose subsequente. Os inibidores de bomba de prótons são indicados como tratamento inicial nos períodos de avaliação e estabilização dos pacientes e naqueles em que o tumor não foi localizado ou ressecado.

Os pacientes com lesões metastáticas devem ser encaminhados a tratamento quimioterápico. A localização e completa extirpação do gastrinoma ocorrem em aproximadamente 40% dos casos. A remoção completa do tumor é, em geral, seguida de retorno da gastrina a níveis normais, redução da hipersecreção ácida pelo estômago e desaparecimento da úlcera e da diarreia, havendo, desse modo, uma expectativa de sobrevida normal. Para os pacientes com síndrome de Zollinger-Ellison em que não foi possível a retirada total do tumor, os medicamentos inibidores de bomba de prótons deverão ser administrados continuamente pelo resto da vida. A suspensão abrupta dos mesmos pode levar a recidivas graves de doença ulcerosa.^{215,216}

Úlcera péptica secundária a outras etiologias²¹⁷

Além dos AINEs e do ácido acetilsalicílico, outras substâncias apresentam potencial ulcerogênico. Embora motivo de controvérsia, os corticoides não são considerados atualmente como fatores de risco independentes para úlcera péptica.²¹⁸ Contudo, podem potencializar o efeito nocivo dos AINEs sobre a mucosa gastroduodenal. Existe ainda o risco de úlceras provocadas por cloreto de potássio, inclusive em casos complicados com perfuração.²¹⁹ Os bifosfonatos são notoriamente associados a lesões digestivas. Postula-se que o mecanismo seja a reação da mucosa ao contato com o fármaco. Graham e Malaty descreveram 8% de úlceras antrais em voluntários saudáveis que usam 10 mg de alendronato.²²⁰

O uso de anfetaminas e cocaína pode causar úlceras duodenais e perfurações por isquemia tecidual local. Medicamentos imunossupressores, como o micofenolato, também podem provocar úlceras gastroduodenais. Radioterapia com foco em abdome constitui outra causa rara de úlcera, que se situa preferencialmente na segunda porção do duodeno.²²¹

As doenças granulomatosas com acometimento gastroduodenal compõem um subgrupo que raramente cursam com úlceras nos segmentos afetados. Dentre os representantes desse grupo, encontra-se a doença de Crohn, que excepcionalmente atinge porções altas do trato digestório, geralmente acompanhando a doença intestinal. O exame histopatológico das lesões endoscópicas quase sempre revelará infiltrado inflamatório crônico, porém, somente o achado de granuloma epiteloide não caseoso possibilitará a confirmação da doença de Crohn. São encontrados em 7 a 22% dos casos, com relatos recentes de até 68 a 83% ao se coletar maior número de fragmentos. Outros achados sugestivos são linfangiectasias e folículos linfóides na profundidade da mucosa, inflamação transmural, abscesso de criptas e displasia epitelial.²²¹ Devido à diversidade dos critérios diagnósticos da doença de Crohn proximal, Nugent e Roy propuseram, em 1989, os seguintes critérios, adotados desde então:²²³

- Existência histológica de granulomas não caseosos no trato gastrointestinal superior, sem evidência de doença sistêmica granulomatosa
- Doença de Crohn de intestino delgado ou grosso e achados radiológicos e/ou endoscópicos de inflamação difusa do trato gastrointestinal superior consistentes com a doença.

A sarcoidose é outra condição que se pode apresentar com úlceras e granulomas não caseosos. Trata-se de doença sistêmica com acometimento pulmonar em 90% dos casos. O estômago é o órgão mais comumente envolvido nas lesões do trato gastrointestinal. O diagnóstico baseia-se nos granulomas não caseosos à biopsia de pacientes com evidência clínica de doença sistêmica.

Úlceras gástricas sífilíticas devem ser suspeitadas em todo paciente portador de sífilis não tratada, com lesões de antro sem resposta ao tratamento convencional. A biopsia da lesão revela inflamação granulomatosa, e testes sorológicos treponêmicos e não treponêmicos confirmam o diagnóstico. O exame microscópico de campo escuro é geralmente negativo nesta fase da doença (secundária ou terciária).

Tuberculose gástrica ou duodenal pode cursar com úlceras nesses locais. Apesar de raro o acometimento gástrico pela doença, espera-se um aumento na incidência dessa apresentação pelo aumento na prevalência da infecção em imunossuprimidos. A porção mais acometida é o antro, que alberga as úlceras em 80% dos casos, exceto em pacientes infectados pelo HIV, nos quais a principal localização é na cárdia. Do ponto de vista topográfico e endoscópico, assemelha-se à doença de Crohn.²²⁴ O diagnóstico deve ser considerado em indivíduos com lesões gástricas não responsivas a tratamento clínico convencional e que apresentem uma ou mais das seguintes condições:

- Tuberculose em outro local
- PPD fortemente reator
- Envolvimento simultâneo de estômago e duodeno
- Fístulas.

O diagnóstico definitivo é feito pela demonstração do bacilo álcool-acidorresistente ou de granulomas caseosos em biopsias endoscópicas. Porém, a positividade das biopsias é baixa, de apenas 30%, pois os granulomas concentram-se na camada submucosa, não estando acessíveis às biopsias superficiais. Muitas vezes, o diagnóstico só se estabelece após a ressecção cirúrgica.

Outras causas infecciosas que não *H. pylori* podem raramente se associar a úlceras. A associação com citomegalovirose, inicialmente descrita em transplantados, já foi relatada em pacientes infectados pelo HIV e mesmo em indivíduos imunocompetentes.²²⁵ As úlceras por citomegalovírus são geralmente múltiplas e de localização gástrica. O diagnóstico é feito por biopsias da base da úlcera, pois o vírus localiza-se no epitélio submucoso e vascular. Métodos sorológicos e reação em cadeia da polimerase podem ser úteis. O possível envolvimento do herpes-vírus simples (HSV) do tipo 1 com as úlceras pépticas deve-se ao aumento nos títulos de anticorpos anti-HSV-1 e à detecção de DNA e proteínas virais em material colhido da borda de úlceras tidas como ordinárias.²²⁶ Nesses casos, as úlceras parecem concentrar-se na região pré-pilórica, e, em um trabalho de relato de casos, nenhum paciente com marcador do HSV-1 evidenciava infecção sistêmica ou sinais de comprometimento imunológico. Raramente, outras espécies de *Helicobacter* têm sido associadas à úlcera gastroduodenal. Debongnie *et al.* descreveram uma possível associação entre *H. heilmannii* e úlcera gástrica em 14 pacientes negativos para a infecção por *H. pylori*.²²⁷ Contudo, trata-se de infecção mais rara e de menor patogenidade do que a causada por *H. pylori*. Embora seja reconhecidamente implicada na patogênese da úlcera péptica em animais, mais estudos são necessários para estabelecer-se o significado da infecção por *H. heilmannii* em humanos.

A maior preocupação diante de uma lesão ulcerada, sobretudo das lesões gástricas, é afastar a possibilidade de neoplasia. As biopsias devem ser obtidas tanto da base quanto da borda da úlcera, diminuindo o risco de amostras falso-negativas. Nos casos de úlceras gástricas aparentemente benignas, faz-se necessária a repetição da endoscopia digestiva 8 a 12 semanas após seu diagnóstico para comprovar a cicatrização da lesão e confirmar a natureza benigna da úlcera. Além dos adenocarcinomas gástricos, principal neoplasia maligna do estômago, há de se fazer o diagnóstico diferencial de linfoma, tumor carcinoide e sarcomas.

Questiona-se a função das síndromes hipercalcêmicas no desenvolvimento das úlceras pépticas. O efeito estimulador do cálcio sobre a liberação da gastrina é bem conhecido, porém a importância clínica desse efeito ainda é desconhecida. Dentre tais síndromes, a incidência de úlcera péptica é maior em pacientes com hiperparatireoidismo primário, mas, exceto nos casos de associação com gastrinoma, configurando a síndrome da neoplasia endócrina múltipla, não há evidência convincente de nenhuma relação causal entre úlcera péptica e hiperparatireoidismo.

Em idosos, especula-se que o reduzido fluxo sanguíneo mucoso decorrente de alterações próprias da idade seja fator de risco para úlcera péptica. Em um trabalho finlandês, aproximadamente 35% das úlceras de pacientes

geriátricos não resultaram positivas para *H. pylori* e sem ligação com AINEs ou salicilatos.²²⁸ Os autores especulam que a redução dos mecanismos de defesa da mucosa pela menor perfusão tecidual tornam-na vulnerável ao ataque ácido.

Em pacientes com pancreatite crônica (PC), observa-se uma maior prevalência da úlcera duodenal. Atribuía-se como causa as alterações na secreção pancreática secundárias à doença, com menor liberação de bicarbonato e, portanto, menor efeito neutralizador sobre o ácido gástrico. Porém, resultados de estudos refutaram essa hipótese. Ovensen *et al.* demonstraram não haver diferenças significativas na acidez duodenal e jejunal entre portadores de pancreatite crônica e indivíduos-controle normais.²²⁸ Em recente trabalho realizado em nosso meio, Lucca *et al.* demonstraram que o principal fator patogênico envolvido na úlcera duodenal dos portadores de PC é a infecção por *H. pylori*.²³⁰ Dos quinze pacientes com pancreatite crônica alcoólica e úlcera duodenal, apenas um (6,7%) não tinha a infecção por *H. pylori*.

Úlcera péptica idiopática

Em uma ínfima parcela de pacientes ulcerosos não se consegue identificar a infecção por *H. pylori* nem o uso de ácido acetilsalicílico ou outros anti-inflamatórios. Nessas circunstâncias, torna-se prudente ainda uma reinvestigação cuidadosa do emprego de AINEs. Por vezes, o próprio paciente desconhece que, entre os medicamentos por ele utilizados, incluem-se aqueles de potencial gastrotóxico. É importante também excluir, com segurança, a ocorrência de *H. pylori* como agente causal do quadro ulceroso, realizando, sempre que possível, sua pesquisa por meio de mais de um método sensível e específico de diagnóstico. Quando todas essas possibilidades etiológicas são afastadas, consideramos a úlcera como idiopática.

No estudo clássico de McColl *et al.*, seis casos de portadores de úlcera idiopática foram encontrados em um grupo de 435 ulcerosos.²³¹ Estudos de fisiologia gástrica nesses pacientes, constataram que os níveis de gastrina sérica e secreção máxima de ácido ao gastroacidograma eram similares aos encontrados nos portadores de úlceras *H. pylori*-positivas, sendo superiores aos detectados em sadios. Contudo, os pacientes com lesão idiopática apresentavam esvaziamento gástrico mais acelerado, sugerindo que a ulceração fosse resultado da hipersecreção ácida, e exposição ácida aumentada no duodeno. Harris *et al.* estudaram a recorrência da úlcera após pelo menos 6 meses da terapia de erradicação de *H. pylori*.²³² Excluídos os AINEs e as outras raras causas, um grupo de sete homens foi estudado. Os autores encontraram as mesmas alterações descritas por McColl *et al.*²³¹ Comparados a voluntários sadios não infectados e a portadores de úlcera duodenal associada à infecção por *H. pylori* antes e após 6 meses da erradicação, os pacientes com úlcera e não infectados exibiam hipersecreção ácida gástrica. A especulação dos autores é que o mecanismo dessa hipersecreção seja a hiperplasia das células parietais e que talvez a infecção por *H. pylori* não seja a causa das úlceras duodenais desses pacientes. Nesses casos, já que a úlcera não pode ser curada com antimicrobianos, discute-se a necessidade de algum tratamento de manutenção pelo uso de fármacos antissecretores ou tratamento cirúrgico na prevenção de recorrências.

Recentemente, alguns estudos têm descrito um aumento da prevalência de úlceras idiopáticas, especialmente nos EUA, no Canadá e na Austrália, onde a prevalência da infecção por *H. pylori* vem apresentando queda nas últimas décadas; porém as explicações para tal fenômeno ainda são controversas.^{233–235}

Síndrome de Zollinger-Ellison

Rogério Antunes Pereira Filho e Gustavo Sevá Pereira

Conceito

A síndrome de Zollinger-Ellison (SZE) é uma condição rara, caracterizada por hipergastrinemia decorrente de uma neoplasia endócrina, que leva ao grande aumento da secreção ácida do estômago e consequente doença ulcerosa péptica, de difícil tratamento. Frequentemente, está acompanhada de outros sintomas, como refluxo gastresofágico e diarreia. Os primeiros relatos surgiram a partir de 1955, portanto há mais de meio século, quando Robert Zollinger e Edwin Ellison, dois cirurgiões da Ohio State University, descreveram, na American Surgical Association, na Philadelphia, dois casos de uma síndrome caracterizada por grave doença ulcerosa acidopéptica, acentuado aumento

da secreção ácida gástrica e tumor de pâncreas.²³⁶

Publicações subsequentes envolvendo grande número de pacientes com essas características revelaram que boa parte deles apresentava também dor abdominal, diarreia, queimação, náuseas e perda de peso. Novos estudos e recursos diagnósticos foram definindo mais exatamente as manifestações clínicas da doença, o diagnóstico, a melhor maneira de se encontrar o tumor produtor de gastrina, o tratamento da hiperacidez gástrica, o tratamento cirúrgico do tumor e o seguimento de longo prazo da enfermidade.

A SZE é a manifestação clínica básica do gastrinoma, inicialmente relatado com um tumor neuroendócrino de células não beta localizado no pâncreas (muitas publicações usam gastrinoma e SZE como sinônimos). Publicações posteriores mostraram, entretanto, que mais da metade dos gastrinomas estava no duodeno e mais raramente em outros locais.²³⁷⁻²³⁹ No início, o diagnóstico da doença baseava-se apenas em achados clínicos, confirmados pela exploração cirúrgica. O tratamento quase sempre chegava à gastrectomia total, única maneira de controlar as consequências da acidez gástrica. Hoje, com a melhora dos recursos diagnósticos e terapêuticos, soma-se à história clínica, a medida da acidez gástrica, os testes de estímulo da secreção ácida e a dosagem da gastrinemia, além das diversas imagens que novas técnicas possibilitam. Tudo isso pode levar a um diagnóstico mais seguro e um tratamento mais apropriado, incluída a possibilidade de ressecção do tumor responsável. Mudança também fundamental na história e evolução da doença foi a disponibilização dos potentes inibidores da secreção ácida gástrica, particularmente os inibidores de bomba de prótons.

Epidemiologia

A incidência da SZE é bastante baixa, o que faz com que seja tratada como uma doença rara, embora os gastrinomas, ao lado dos insulinomas sejam os tumores neuroendócrinos mais frequentes. Nos EUA, a síndrome incide em 1 a 3 casos por milhão de habitantes.²⁴⁰ Estima-se que 80% ocorra de maneira esporádica e 20% como parte de uma síndrome hereditária autossômica dominante, conhecida como neoplasia endócrina múltipla tipo 1 (NEM 1), que se caracteriza por tumores concomitantes com outras glândulas endócrinas e tem, como manifestação mais frequente, o hiperparatireoidismo.²⁴¹ O gastrinoma aparece em cerca de 55% desses casos. A SZE representa apenas 0,1 a 1% da doença ulcerosa péptica. O estudo de 261 pacientes, acompanhado pelo National Institute of Health e publicado em 2000, mostra que a média de idade do início da doença está em torno de 41 anos (33,7 anos para neoplasia endócrina múltipla e 43,2 anos para SZE esporádica), sendo que apenas 3% tiveram a doença abaixo dos 20 anos e 7% acima dos 70 anos. Em relação ao gênero, a incidência foi levemente mais elevada em homens.²³⁹ Em outro trabalho, publicado em 2011, foram encontrados 72 indivíduos com SZE, sendo 42 homens e 30 mulheres. A idade média dos pacientes foi de 54 anos.²⁴¹ Em ambos os relatos, não houve variação racial de incidência.

Etiopatogenia e fisiopatologia

A hipergastrinemia, caracterizada como um aumento do nível da gastrina sérica em jejum, é o grande marcador da SZE. A gastrina é o mais potente estimulador da secreção ácida do estômago. É produzida pelas células G, encontradas principalmente nas glândulas antrais e pilóricas. Os estímulos para a sua produção por essas células incluem a distensão gástrica, que se segue à alimentação, alguns elementos do conteúdo luminal, com destaque para aminoácidos aromáticos derivados da hidrólise péptica das proteínas da dieta, além de cálcio e aminas ingeridas. A ação da gastrina dá-se sobre a histamina, que faz aumentar a secreção ácida a partir das células parietais. Esta secreção ácida, alcançando um pH suficiente, exerce um *feedback* negativo sobre a gastrina, limitando, portanto, sua produção. Outros mecanismos hormonais e neurogênicos interferem com diferentes intensidades nesses processos. Na SZE, em consequência do gastrinoma, o nível de gastrina aumenta muito e não há supressão pelo habitual mecanismo de *feedback*, uma vez que o retorno da informação não vai além da mucosa gástrica, e os gastrinomas estão localizados habitualmente em pâncreas ou duodeno. A distribuição da maioria desses tumores encontra-se nos limites do chamado triângulo de Stabile ou triângulo do gastrinoma, cujos limites estão na junção do cístico com o colédoco na parte superior, segunda e terceira porção do duodeno inferiormente e na junção de cabeça e corpo do pâncreas²⁴² (Figura 66.10). Em muitas séries publicadas, observa-se que são tumores de tamanho pequeno, com mais de 50% deles localizados no duodeno. Em outras séries, o duodeno ultrapassa em duas ou mais vezes os tumores pancreáticos. Outras localizações esporádicas são ovários, linfonodos, mesentério, jejuno e trato biliar.

Cerca de 1/5 dos pacientes com SZE são portadores de NEM 1, conforme o maior estudo já realizado sobre a síndrome, o que é comparável aos resultados anteriores.²³⁸ A localização do tumor primário não parece ter relação apreciável com o quadro clínico, seja na idade da apresentação, no intervalo entre o início do quadro e o diagnóstico ou na gravidade da doença. Não há diferenças na hipertrofia de pregas, na frequência das estenoses esofágicas, na incidência da doença ulcerosa péptica na idade do início e na necessidade de cirurgias abdominais.

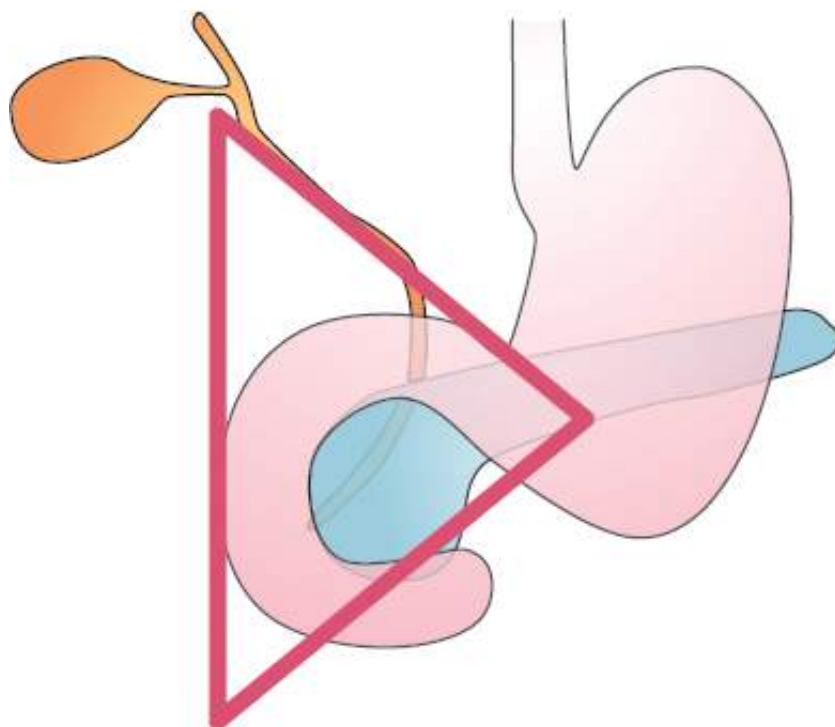


Figura 66.10 Triângulo do gastrinoma (de Stabile), formado pela junção do ducto cístico e colédoco (*parte superior*), segunda e terceira porção do duodeno (*parte inferior*) e transição da cabeça para o corpo do pâncreas. Nesta região, encontram-se até 80% dos gastrinomas.

Há longo tempo, sabe-se que o comportamento de 60 a 90% dos gastrinomas são malignos. A progressão do tumor e a ocorrência de metástases são os principais determinantes da evolução da SZE, uma vez tratada convenientemente a hipersecreção ácida.²⁴³ Outras comorbidades estão em boa parte dos pacientes, principalmente nos portadores de NEM 1. Estes terão mais hiperparatireoidismo, história pregressa de cálculo renal, doenças pulmonares e outras malignidades.

Na época do diagnóstico, alguns pacientes apresentam-se com tumor muito pequeno ou até não detectável pela imagem, enquanto outros podem ter doença avançada (mais de 40% têm metástases em linfonodos). Os linfonodos acometidos não afetam a sobrevida, ao contrário do que ocorre com as metástases hepáticas. As metástases hepáticas acontecem mais comumente nos gastrinomas pancreáticos que nos duodenais (60% nos pancreáticos e abaixo de 10% nos duodenais)

A principal manifestação da SZE ocorre no tubo digestivo, no qual, por ação da hiperacidez gástrica, são encontradas erosões múltiplas com ou sem ulcerações. Embora boa parte dos casos de SZE apresente uma úlcera simples na primeira porção do duodeno, situações mais complexas podem ocorrer: ulcerações gástricas múltiplas, úlceras gástrica e duodenal, úlceras múltiplas duodenais, úlceras duodenais distais, úlceras esofágicas. Notar que estes eventos são raros na ausência de gastrinoma, o que os torna característicos do mesmo.

O gastrinoma é histologicamente semelhante a outros tumores neuroendócrinos, demonstrando infiltrado monótono de células redondas com citoplasma e núcleo uniformes e poucas figuras mitóticas. O comportamento biológico do tumor é difícil de ser previsto com base apenas no exame histopatológico, e frequentemente o patologista necessita de exames imuno-histoquímicos para caracterização. Assim como para outros tumores neuroendócrinos, apenas a constatação de metástases e invasão clara de tecidos vizinhos permanecem como os critérios mais aceitos de malignidade.²³⁹ As metástases ocorrem primeiramente nos linfonodos, depois no fígado e, muito mais tarde, a distância, mais frequentemente nos ossos.

O crescimento dos gastrinomas é lento para cerca de 70% dos casos, com mortalidade em 10 anos de 4% apenas. Aproximadamente 25% mostram um crescimento agressivo, definido como metástases hepáticas ou

desenvolvimento delas. Nestes, a mortalidade em 10 anos chega a 70%.^{244,245} Com relação às diferenças entre gastrinomas duodenais e pancreáticos, os estudos revelam serem ambos malignos, com 40 a 70% de metástases e mesmo índice de cura cirúrgica, porém os tumores duodenais são, em geral, menores, com menor potencial para metástases hepáticas e com melhor índice de cura.

No caso da síndrome da NEM 1, podem ser encontrados, além do tumor pancreático, hiperplasia ou tumor de paratireoide em 90% e tumores da hipófise em 60%.

O estado constante de hipergastrinemia é associado a um maior risco de carcinoide gástrico, cerca de 10% malignos. Na SZE esporádica, o risco está abaixo de 2%, mas, nos portadores de NEM 1 com SZE, está entre 13 e 37%.²¹⁷

Quadro clínico

Os sintomas de SZE são causados essencialmente pelas consequências da hipergastrinemia e muito raramente pelo crescimento do gastrinoma. Dor abdominal e diarreia são os sintomas mais comuns e ocorrem em cerca de 70% dos casos, seguidos de queimação retroesternal, náuseas, vômitos e perda de peso. A maioria dos pacientes tem mais de um sintoma. O diagnóstico encontrado inicialmente, na maioria dos casos, é a úlcera péptica e, em aproximadamente de 20%, a diarreia, ambos sem características clínicas especiais. A dor abdominal, queixa da maioria dos pacientes com SZE e relatada na maioria dos estudos, incluindo o maior deles (NIH), esteve presente em 73 a 98% dos casos e é sugestiva da doença ulcerosa péptica. Localiza-se no epigastro e não se diferencia da úlcera péptica habitual. A diarreia tem, em geral, um aumento leve a moderado na frequência das evacuações, principalmente pela manhã, assim como discreta elevação do volume, e isto a diferencia da diarreia dos vipomas, que quase sempre levam a uma perda fecal maior que 1 l/dia. Esteatorreia franca com má absorção é menos comum.

Pelas características da história, muito semelhantes à doença péptica simples ou diarreia de diversas causas, dificilmente será considerada a SZE como primeiro diagnóstico, levando, por esta razão, a um considerável atraso no início do tratamento. Na experiência do NIH, o tempo médio decorrido entre o início dos sintomas e a demonstração da síndrome é de 5,2 anos, tempo este que não é muito diferente para outros autores.²³⁸ Embora a úlcera péptica recidivante e de difícil tratamento seja uma marca da doença, complicações graves, como perfuração e sangramento, muito comuns no primeiros relatos da SZE, são atualmente muito menos encontradas. Também a história de cirurgia anterior por úlcera teve uma grande diminuição, sobretudo após a disponibilidade dos bloqueadores H₂, inicialmente, e dos bloqueadores de bomba (IBPs) posteriormente.

Queimação retroesternal é o terceiro sintoma mais comum e é em decorrência do refluxo gastresofágico. Nas primeiras séries relatadas, não parecia ser importante na avaliação diagnóstica, porém, nas últimas publicações, aparece em 52 a 56% em duas séries e 44% em outra. Como dado isolado, é bem pouco frequente.

Vômitos são relatados em 25% dos pacientes e devem decorrer dos efeitos da hiperacidez sobre a motilidade gastrointestinal, já efetivamente demonstrada em portadores de SZE. Esta ideia confirma-se pela rápida melhora tão logo é iniciada a terapia antiácida.

Nos 20 a 25% dos pacientes em que a SZE faz parte da síndrome da NEM 1, deve-se procurar história pessoal e ou familiar de nefrolitíase, hipercalcemia, distúrbios hipofisários ou hiperparatireoidismo.

O uso dos bloqueadores de ácido em larga escala nos últimos anos, muitas vezes como tratamento empírico no início da doença ulcerosa e com acentuada melhora dos sintomas, parece, para alguns autores, ter levado à diminuição da oportunidade de um diagnóstico precoce. Outros entendem que não houve mudança nos últimos 30 anos, apesar de todos os avanços diagnósticos e terapêuticos. Corleto *et al.* relataram uma redução do número de casos relatados de SZE após o uso dos IBPs, em dois centros nos EUA e na Itália.²⁴⁶ Atualmente, pelas mesmas razões, 75% dos pacientes com gastrinoma apresentam-se com apenas uma úlcera duodenal solitária e 18 a 25% deles não têm úlcera no momento do diagnóstico. Por outro lado, o fato de que os IBPs causam elevação mantida da gastrinemia, pode retardar e sobretudo provocar erros diagnósticos, visto que a dosagem da gastrina sérica é o dado isolado mais importante para o diagnóstico.

A diarreia, a exemplo das úlceras, pode também ser explicada pela grande elevação da secreção ácida com dano direto à mucosa intestinal e pelo grande aumento das secreções biliar e pancreática na tentativa de neutralizá-la. Com isso, são ofertados ao delgado e cólon, uma grande quantidade de líquidos e outros elementos que ultrapassam

a capacidade de absorção deles. Eventualmente, a diarreia pode ser acompanhada de aumento da gordura fecal, uma vez que, devido à queda exagerada do pH duodenal, ocorre precipitação de secreção biliar e pancreática, com perda de suas respectivas funções e má absorção de gorduras.

Diagnóstico

Diagnóstico clínico

O diagnóstico clínico é baseado na história clínica, nos exames laboratoriais, exames de imagem e, em alguns casos, no achado cirúrgico. O desafio continua sendo a identificação dos pacientes com SZE tão cedo quanto possível, evitando, desse modo, começar o tratamento de uma doença em estágio já avançado. Já está relativamente bem estabelecido que o diagnóstico e tratamento precoces, com intervenção cirúrgica em casos selecionados, levam a uma evolução melhor, com até 40% de cura. As falhas diagnósticas ocorrem, em geral, por não se identificar uma correlação entre os diversos sintomas e continuar tratando o paciente apenas como portador de úlcera péptica idiopática, como diarreia não esclarecida, ou como DRGE refratária.

Apesar de inúmeras publicações e informações a respeito da SZE, não houve mudança considerável na porcentagem de pacientes diagnosticados em uma abordagem inicial. A análise de várias séries publicadas possibilita indicar algumas características do paciente, citadas a seguir, que deverão fazer pensar na SZE e indicar pelo menos uma determinação da gastrina sérica de jejum, em paciente livre de IBP por 72 h e, se possível, durante 5 dias:

- Diarreia, perda de peso e dor abdominal com característica de úlcera péptica
- Recorrência de úlceras pépticas refratárias *H. pylori* negativas e sem anti-inflamatórios não hormonais
- Acentuada hipertrofia das pregas gástricas na endoscopia
- Sintomas gastrintestinais, com ou sem úlcera péptica, em paciente portador de NEM 1
- Sintomas de queimação persistente e resistente, associada a diarreia e dor epigástrica
- Endocrinopatias ligadas à doença péptica.

Diagnóstico laboratorial

Gastrina sérica de jejum

A gastrina sérica de jejum é o teste diagnóstico inicial quando se suspeita de SZE. Trata-se de um exame realizado por radioimunoensaio e está disponível em laboratórios clínicos. A revisão de 309 pacientes do NIH e 2.229 pacientes da literatura revelam que 99% dos pacientes com SZE tinham hipergastrinemia.²⁴⁷ Esses dados possibilitam concluir que um paciente com gastrinemia normal, em dosagens repetidas, dificilmente será portador de SZE. Entretanto, a gastrinemia isoladamente é insuficiente para um diagnóstico definitivo, já que muitas outras situações mais comuns podem elevá-la. Tratamento com bloqueadores de secreção, gastrite atrófica e outras situações são exemplos dessa situação:

- Gastrinoma esporádico
- Gastrinoma associado à NEM 1
- Tratamento com IBPs
- Obstrução pilórica
- Síndrome do antro retido
- Gastrite atrófica associada ou não à anemia perniciosa
- Gastrite atrófica associada à infecção crônica por *H. pylori*
- Vagotomia
- Insuficiência renal.

Praticamente todos os pacientes com SZE têm gastrina acima de 100 pg/100 mL. Uma elevação acima de 1.000 pg/100 mL, associado a um pH gástrico menor ou igual a 2, pode ser diagnóstico. Entretanto, apenas 1/3 dos pacientes preenche esses critérios. Muitos autores admitem que níveis maiores de 500 são muito sugestivos de SZE. Uma porcentagem muito pequena de pacientes, 0,3 a 3%, pode apresentar gastrinemia normal, enquanto

níveis muito altos, maiores que 100 vezes a concentração normal somam apenas 4,9 a 9%.²⁸⁷ Para níveis não tão elevados de gastrina pode haver superposição com situações muito mais comuns, como as citadas anteriormente.

Assim, pacientes fazendo uso de IBP, particularmente os portadores de infecção por *H. pylori*, podem alcançar níveis de gastrina bastante altos, o que é capaz de coincidir com aqueles observados em até 60% dos portadores de SZE, dificultando o diagnóstico. Nesses casos, haverá necessidade de se repetir o exame após pelo menos 5 a 7 dias da retirada do IBP. Tal procedimento precisa ser cuidadoso, uma vez que há relatos de sérias complicações pépticas quando se retira abruptamente o IBP de um portador de SZE. Outros recursos laboratoriais, como teste de estimulação com secretina ou medida da secreção gástrica basal e máxima, poderão ser utilizados.

Comparando-se os níveis de gastrina na síndrome esporádica, com aqueles observados em portadores de NEM 1, não se observa diferença significativa, nem mesmo quando estes últimos cursam com hiperparatiroidismo.

Os níveis de gastrina tendem a ser maiores nos portadores de doença avançada. Nos pacientes da NIH com metástase hepática, 50% tiveram índices maiores que 10 vezes o valor normal, enquanto, para aqueles sem metástase, foi apenas 33%.³ Há alguma correlação também com o tamanho e local do tumor.

Acidez gástrica basal

O pH do suco gástrico é outro dado importante para diagnóstico da SZE. Há muitos estudos da secreção ácida como método diagnóstico da doença. A acidez basal é geralmente avaliada pela manhã, após uma noite de jejum, e a produção ácida máxima é determinada 90 min após injeção de pentagastrina. Os estudos têm mostrado que, na SZE, ocorre um aumento de até 15 mEq/h após a pentagastrina, em pacientes não submetidos à cirurgias, para redução de acidez, e até 5 mEq/litro para os operados. Quando a razão secreção basal sobre secreção máxima excede 0,7, é muito provável a SZE.^{248,249} Um pH maior que 2 quase nunca ocorre na SZE, a menos que o paciente esteja tomando bloqueador H₂ ou de bomba. Hoje em dia, por existirem métodos menos invasivos e de mais fácil execução, este exame não tem sido muito utilizado.

Teste de estimulação com secretina

A secretina é normalmente produzida no duodeno por estimulação do baixo pH luminal provocado pelo início da alimentação. Sua função básica é elevar a produção do bicarbonato do suco pancreático, com o intuito de neutralizar a acidez do líquido saindo do estômago. Receptores para secretina encontram-se também em células de tumores neuroendócrinos, incluindo os gastrinomas, cuja ação sobre estes receptores ocorre aumentando a produção de gastrina pelo gastrinoma. Tal fato constitui a base do exame de estímulo com secretina para diagnóstico de SZE. As células G não respondem à estimulação com secretina. Inicialmente, encontrou-se especificidade e sensibilidade maior que 90% quando havia um aumento de 200 pg/ml pós-secretina. Mais recentemente, demonstrou-se que um aumento igual ou maior que 120 pg/ml apresenta uma acurácia de 94 a 100%, e este tem sido o critério mais usado atualmente. O aumento ocorre para a maioria dos pacientes logo aos 5 min após a injeção e alcança 100% dele após 15 min, conforme mostra o gráfico da Figura 66.11.

Teste de estimulação com cálcio

O princípio é semelhante ao teste de secretina. A infusão de gliconato de cálcio leva a uma elevação de 200 pg/ml ou mais, até a terceira hora, para 80% dos pacientes.²⁵⁰ A estimulação com cálcio é um teste de segunda linha para pacientes com teste de secretina negativo ou na indisponibilidade desta. Diferentemente do teste de secretina, o teste com cálcio é associado a muitos efeitos colaterais, como dor, náuseas, vômitos, cefaleia e alterações eletrocardiográficas.

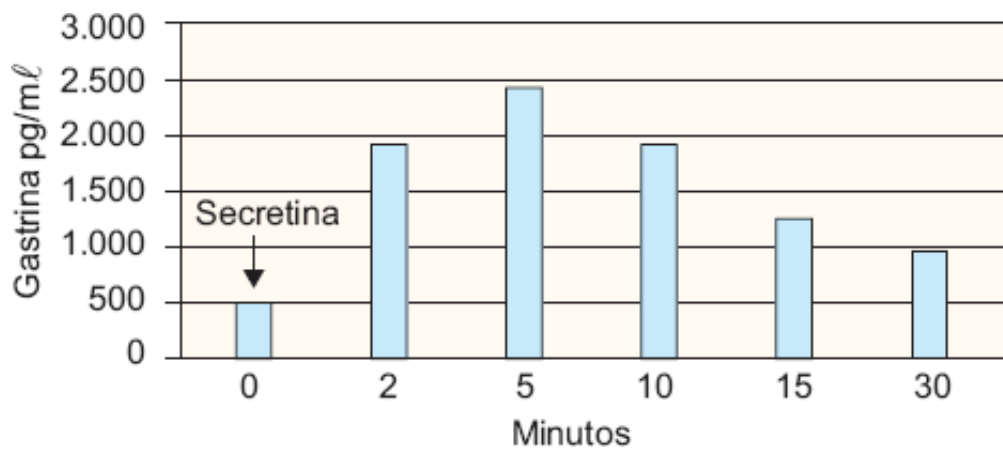


Figura 66.11 Elevação da gastrinemia em paciente com SZE após a injeção de secretina.

Diagnóstico endoscópico

A gastrina tem um efeito trófico conhecido sobre a mucosa gástrica. A exposição prolongada dessa mucosa às altas taxas de gastrina, que se observa em pacientes com SZE, resulta em hipertrofia das pregas da mucosa gástrica, com aumento da massa de células parietais e das células enterocromoafins. Nos estudos mais antigos, esse achado foi detectado em apenas 13 a 35% dos pacientes. Entretanto, na série do NIH, publicada no ano 2000, a hipertrofia de pregas foi encontrada em 94% dos pacientes examinados, o que sugeriu, para esse sinal endoscópico, uma boa sensibilidade no diagnóstico da SZE²³⁸ (Figura 66.12).

Além desse dado, são muito sugestivas as imagens endoscópicas das úlceras, já citadas anteriormente como muito encontradas na enfermidade (Figura 66.13).

Diagnóstico por imagem

Uma vez estabelecido, o diagnóstico clínico e laboratorial precisa encontrar o tumor que leva aos sintomas e sinais da SZE. A *tomografia computadorizada* é, em geral, o primeiro exame de imagem a ser utilizado, porém tem sensibilidade relativamente baixa. Tumores menores que 1 cm não são diagnosticados. É importante por dar boas informações anatômicas e possibilitar a detecção ou exclusão de tumores grandes de pâncreas ou metástases hepáticas. Como os gastrinomas são tumores muito vascularizados, a visualização deles é melhor na fase arterial do exame. A *ressonância magnética* tem valor semelhante à tomografia.

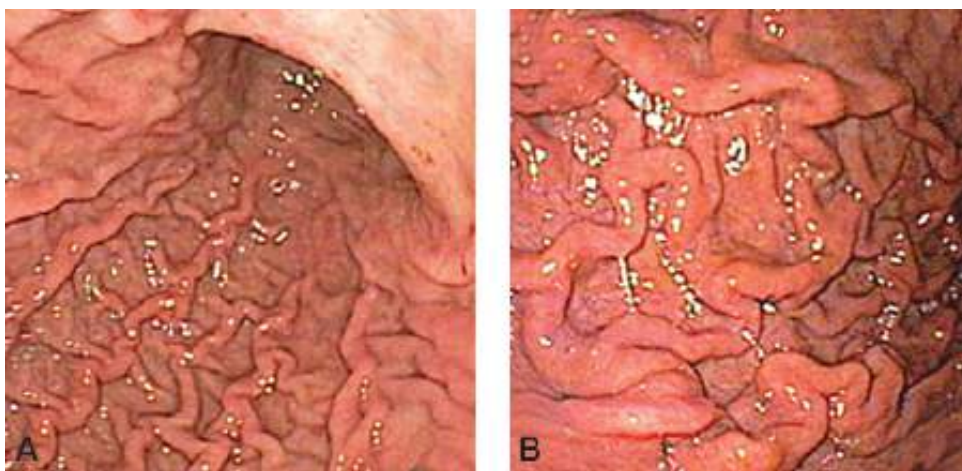


Figura 66.12 Hipertrofia de criptas, característica da SZE.

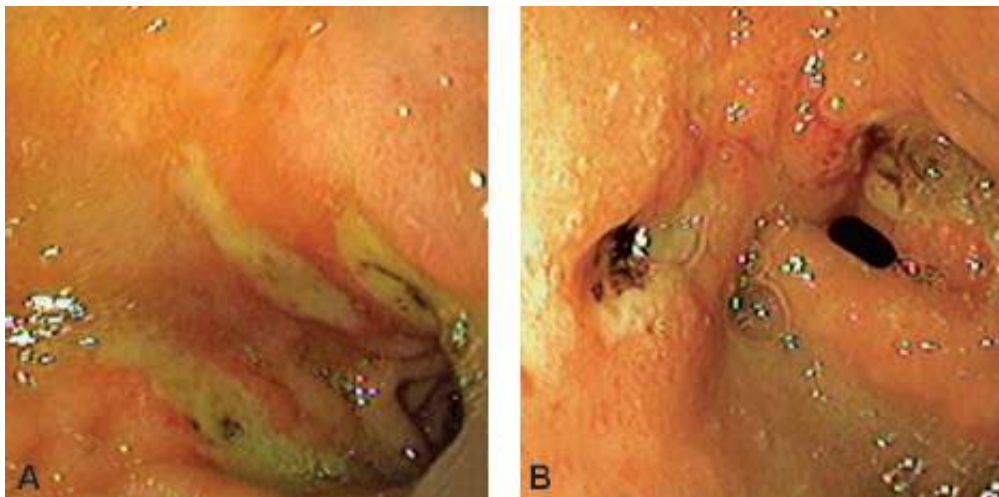


Figura 66.13 Múltiplas ulcerações duodenais (A) e gástricas (B) vistas por endoscopia na SZE.

Atualmente, o exame de escolha para detecção dos gastrinomas é a *cintigrafia com somatostatina marcada* (SRS). Ele usa o octreotida (análogo da somatostatina) marcado e a tomografia computadorizada com emissão de pósitron único (SPECT) para formar a imagem.²⁵⁰ Gibril *et al.* publicaram em 1996 uma comparação entre SRS, ultrassonografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética e angiografia seletiva. Mostraram que o SRS é capaz de identificar gastrinomas extra-hepáticos ou metástases hepáticas em 70% dos pacientes, o que corresponde a uma sensibilidade maior que a soma de todos os outros métodos de imagem (59%).²⁵¹ Em outro estudo subsequente, revelou-se que a ordem crescente de sensibilidade dos vários exames de imagem é: ultrassom convencional, tomografia computadorizada, ressonância magnética, angiografia e SRS.¹⁹ Apesar da sensibilidade comprovadamente maior deste último exame, ele ainda é incapaz de detectar cerca de 30% dos gastrinomas achados em cirurgia.

Em relação às metástases, como são hipervasculares, podem ser detectadas por ressonância magnética quando a localização é hepática. A tomografia computadorizada tem também sensibilidade relativamente boa neste caso. Para metástases extra-hepáticas, o melhor exame é a SRS.

O *ultrassom endoscópico* apresenta alta sensibilidade para detecção do gastrinoma pancreático, alcançando índices de 75 a 100%. Sua eficácia é muito menor para tumores duodenais e metástases hepáticas, com índices de 25 a 63%.²⁵²

Tratamento da síndrome de Zollinger-Ellison

Tratamento da hipersecreção ácida

O tratamento inicial é sempre o da hipersecreção gástrica, que, em mais da metade dos pacientes, alcança até 5 vezes o valor normal. Ela é a origem da maioria dos sintomas e, se não controlada, muito rapidamente levará às complicações da doença ulcerosa péptica: sangramento, perfuração e doença do refluxo, inclusive com estenose do esôfago. Estas eram situações muito frequentes antes dos bloqueadores de bomba e IBPs. Uma vez feito isso, a atenção deve ser voltada para o gastrinoma, porque a maioria deles tem comportamento maligno e a remoção cirúrgica pode levar à cura.

A indicação maior para o tratamento da hiperacidez gástrica é para os bloqueadores de bomba de prótons (IBPs), que incluem omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol e esomeprazol. O controle da secreção ácida obtida pelos IBPs é muito maior que a obtida pelos bloqueadores H₂. As doses serão adaptadas à resposta do paciente, mas, em geral, irão exceder as habitualmente usadas na doença ulcerosa péptica comum e administrados por longo tempo. Doses como 80 mg/dia de omeprazol, 90 mg de lansoprazol, 60 mg de rabeprazol, 120 mg de esomeprazol ou pantoprazol são frequentes, podendo, inclusive, ser aumentadas, dependendo da resposta obtida com o tratamento inicial. Normalmente, a melhora dos sintomas e/ou a cicatrização das úlceras costumam ser bons indicadores de eficácia. Eventualmente, poderá ser feita a medição do pH gástrico para essa avaliação e deseja-se, neste caso, manter a secreção ácida basal em torno de 10 mEq/h. Uma vez melhorado o quadro clínico, o tratamento deve ser mantido e a dose reavaliada com frequência, uma vez que as doses necessárias podem mudar ao longo do

tempo. O tratamento, com doses altas de IBP e por mais de 10 anos permanece eficiente, sem o desenvolvimento de taquifilaxia.^{253,254} Até pelo contrário, em muitos casos, a dose poderá ser reduzida ao longo do tempo, sem prejuízo.

Haveria algum problema decorrente do uso de doses altas de IBPs e por tão longo tempo?

Jensen, em 2006, relatou 200 casos de SZE tratados com IBP por mais de 5 anos e 100 casos tratados por mais de 10 anos. Na maioria deles, não houve qualquer efeito colateral importante.²⁵⁵ Esses mesmos resultados se repetem em outros trabalhos. Alguns pacientes com terapia prolongada mostraram diminuição dos níveis de B12, porém não está claro se esta queda tem significado clínico. Assim, também há alguma evidência epidemiológica de maior incidência de fraturas por alteração da absorção de cálcio. Em pacientes tratados durante 7 anos com omeprazol para DRGE, não houve efeitos colaterais apreciáveis nem modificação da mucosa nos *H. pylori* negativos. Entretanto, ocorreu atrofia de mucosa nos *H. pylori* positivos.²⁵⁶ Esses dados, junto a outros semelhantes da literatura, recomendam, embora não seja consenso, que em pacientes submetidos a altas doses de IBP deve ser erradicado o *H. pylori*, com o objetivo de evitar a gastrite atrófica, precursora do adenocarcinoma gástrico.

Historicamente, gastrectomias parciais ou totais no tratamento da acidez foram comuns no tratamento da SZE. No entanto, desde o desenvolvimento dos bloqueadores, particularmente os IBPs, tal prática não tem sido necessária e, desde meados de 1980, muito poucas cirurgias foram efetuadas com esse fim.

Tratamento do gastrinoma

O intuito da cirurgia na SZE é extirpar ou controlar o tumor e evitar metástases. Estima-se que 60 a 90% dos gastrinomas são malignos. A progressão local do tumor e o aparecimento de metástases são os maiores determinantes da evolução e sobrevivência, uma vez controlada a hipersecreção ácida. Todos os pacientes com diagnóstico clínico e laboratorial de SZE esporádica devem-se submeter ao exame de imagem, que pode detectar o gastrinoma em 60 a 70% dos casos. A partir da detecção precisam ter a oportunidade da exploração cirúrgica. Mesmo sem identificação pela imagem, a exploração deve ser feita, embora se saiba que, em aproximadamente 15% dos casos, não se consegue encontrá-los.

Em um trabalho publicado por Ellison em 2006, analisando prospectivamente todos os 80 pacientes atendidos na Ohio University nos últimos 50 anos, foram encontrados 21 pacientes com tumores duodenais, comparado com 38 com tumores pancreáticos. Uma experiência mais recente revela aumento dos gastrinomas duodenais em relação aos pancreáticos, o que se deve, provavelmente, à introdução da duodenotomia na rotina. A duodenotomia, indicada em todos que se submetem a esse tipo de cirurgia, é o método mais eficiente para identificar tumores duodenais.²⁵⁷ Em um estudo prospectivo publicado por Norton *et al.* em 1999, analisando 151 pacientes portadores de SZE esporádico, os gastrinomas foram encontrados em 140 pacientes (93%). O tumor localizava-se no duodeno em 74 deles, no pâncreas em 36, nos linfonodos em 17 e, em outras localizações, em 9 pessoas. A ressecção mostrou bons resultados e revelou que 51% ficaram livres da doença imediatamente após a cirurgia e 34% 10 anos depois.²⁵⁸ Os maiores estudos publicados (NIH) demonstram que a ressecção cirúrgica dos gastrinomas esporádicos não só diminui o ritmo do desenvolvimento das metástases, como aumenta a sobrevida. O procedimento cirúrgico inclui a laparotomia, com uma cuidadosa palpação do pâncreas e do duodeno, a coleta de amostras de linfonodos, a duodenotomia e, frequentemente, um US endoscópico.

Embora ainda comporte controvérsias, há evidências da existência de gastrinomas primários em nódulos linfáticos. A comprovação foi a cura da SZE com a retirada apenas dos linfonodos do triângulo do gastrinoma.²⁶ Outros preferem admitir que, nesses casos, não se encontrou o tumor duodenal e os sintomas recrudescerão com o tempo.

A cirurgia de ressecção não tem a mesma eficácia nos pacientes com SZE e NEM 1. A maioria não se beneficia e a causa provável é que, em geral, os tumores são múltiplos, pequenos e localizados em duodeno.²⁵⁹

Outras Enfermidades Gástricas | Vólvulo, Divertículos, Pólipos e Bezoar

Vólvulo gástrico

O vólvulo gástrico (do latim *volvulum*, enrolamento) é uma condição relativamente rara que está, há séculos, descrita na literatura médica. Decorre de rotação anômala de uma parte do estômago sobre si próprio.

A estrutura ligamentar de sustentação do estômago depende principalmente dos seus dois pontos de fixação: a junção gastresofágica e a gastroduodenal. Secundariamente, os ligamentos hepatogástrico, gastrolenal, gastrofrênico e gastrocólico contribuem para o posicionamento gástrico.

O vólvulo gástrico pode ser classificado em dois tipos: *organoaxial* e *mesenteroaxial*. No tipo organoaxial, o mais comum deles, há rotação em torno de um eixo imaginário que se estende desde a cárdia até o piloro. No outro tipo, o mesenteroaxial, há rotação em torno de um eixo imaginário, o qual se estende desde a pequena até a grande curvatura. O grau de obstrução varia com a amplitude da rotação, sendo geralmente necessários mais de 180° de rotação sobre este eixo para produzir-se obstrução completa.

Os pacientes mais comumente acometidos são mais idosos, e o maior grau de relaxamento ligamentar parece predispor tais indivíduos ao vólvulo. No grupo etário mais jovem, as anomalias dos ligamentos de sustentação, incluindo ligamentos particularmente longos, parecem ser os fatores mais frequentemente facilitadores. História de cirurgia abdominal pregressa também é importante, pois bridas também têm sido implicadas, em alguns casos, na gênese do vólvulo.

Quadro clínico

A manifestação aguda do vólvulo gástrico é dramática, e dificilmente esta hipótese diagnóstica não é levantada em um ambiente de pronto-socorro. O paciente quase sempre se apresenta com dor e distensão epigástricas intensas, esforços repetitivos, porém ineficazes para vomitar e com impossibilidade de passagem de sonda digestiva. A combinação desses três últimos achados compõe a denominada *triade clássica de Borchardt*. Caracteristicamente, o abdome inferior mantém-se não distendido. Fácies de ansiedade, dor torácica e dispneia podem estar associadas. Se houver retardo no diagnóstico, há evolução para isquemia, gangrena, enfisema intramural e perfuração do órgão. A taxa de letalidade é alta, variando de 10 a 15%, mesmo para casos iniciais e alcançando até cerca de 80% para os casos operados tardiamente.^{260–263}

Em crianças, a apresentação aguda do vólvulo gástrico é incomum. Quando ocorre, o vólvulo do tipo mesenteroaxial é o mais frequente, e a associação com defeitos anatômicos é a regra.²⁶¹

Convém lembrar que as formas subaguda e crônica do vólvulo gástrico são de diagnóstico mais difícil. Isso se dá porque os sintomas são, em geral, vagos e inespecíficos, podendo mimetizar a manifestação de outras doenças mais comuns na prática clínica. Desconforto epigástrico, pirose retrosternal, sensação de plenitude gástrica e eructações, principalmente após as refeições, são habituais.

Diagnóstico

O diagnóstico de vólvulo gástrico quase sempre é feito por uma radiografia simples do abdome ou por meio de uma seriografia. Os achados radiográficos mais comuns do vólvulo organoaxial são: volumosa distensão gasosa do estômago no quadrante superolateral esquerdo do abdome com extensão cranial para o tórax, níveis hidroaéreos gástricos, passagem incompleta ou ausência de passagem de bário para o estômago e demonstração da zona de torção com o bário. A pesquisa de pneumo/hidropneumoperitônio, nesses casos, é mandatória.

Algumas condições podem simular o quadro de vólvulo gástrico. Entre elas estão casos de atonia gástrica, obstrução pilórica e distensão gástrica aguda.

A tomografia computadorizada pode ser utilizada para a confirmação diagnóstica, bem como avaliar possíveis complicações e afastar outras entidades simuladoras do quadro clínico.

Tratamento

O tratamento do vólvulo gástrico é cirúrgico. Os objetivos do procedimento são distorcer o estômago e corrigir

as condições associadas, a fim de que se possa reduzir a chance de recorrências. A maioria dos serviços recomenda que se faça uma gastropexia anterior, com ou sem o deslocamento cólico.

A redução endoscópica do vólculo pode ser tentada para tratar alguns casos. Entretanto, deve ser considerado um procedimento paliativo e é contraindicado em pacientes nos quais haja suspeita de sofrimento vascular do órgão.

Divertículos gástricos

O estômago é, ao lado do intestino delgado, o setor do tubo digestivo com menor incidência de divertículos. Constitui, na maioria das vezes, achado ocasional durante o estudo radiológico do trato digestivo superior.

Os divertículos são rotineiramente classificados em dois grupos: os *verdadeiros (congenitos)* e os *falsos (adquiridos)*. Os divertículos *verdadeiros* contêm todas as camadas estruturais da parede gástrica, enquanto nos falsos faltariam camadas, sobretudo a muscular. Os divertículos *falsos* são divididos em dois grupos: os *de pulsão*, que são observados em condições de aumento da pressão gástrica, como traumatismo ou bezoar, e os *de tração*, os quais são mais frequentes que os anteriores e resultam do repuxamento da parede gástrica, secundário à sequela de processos inflamatórios de órgãos adjacentes.

Os divertículos geralmente localizam-se na região da parede posterior da cárdia na pequena curvatura. Outro local comum é a região pré-pilórica.

O quadro clínico dos pacientes é inespecífico e boa parte é assintomática. Sintoma mais comum é dispepsia, mas vômitos pós-prandiais podem ocorrer em pacientes com grandes divertículos na região da cárdia. As complicações são raras, tendo sido descritas hemorragia, diverticulite, eructações fétidas e perfuração diverticular.

O diagnóstico é realizado, com frequência, pelo estudo contrastado do estômago. O divertículo é logo lembrado quando persiste retenção saculiforme de contraste no fundo gástrico. A endoscopia propicia subsídio importante, pois possibilita visualizar não só os divertículos como eventuais comorbidades ou complicações.

O tratamento clínico deve ser sintomático, sendo prescritos medicamentos de acordo com as queixas do paciente. O tratamento cirúrgico está indicado na ocorrência de complicações, tais como perfuração.

Pólipos gástricos

São pequenos nódulos de tecido, na maioria das vezes de natureza benigna, que se projetam acima da superfície da mucosa. No caso dos pólipos gástricos, o interesse primordial é seu potencial maligno. São raros, ocorrendo em menos de 1% das necropsias. Podem ser do *tipo sésil* ou *pediculado*, originados de uma proliferação de tecido normal (hamartomas) ou conter fundamentalmente tecido glandular (adenomas).

Os pólipos gástricos mais comuns são do tipo *hiperplásico*, correspondendo a 75% do total. O pólipo hiperplásico consiste em proliferação de elementos da superfície epitelial sem atipias. Geralmente, permanecem inferiores a 15 mm.

Os pólipos *adenomatosos* correspondem a cerca de 20% do total. Habitualmente, variam entre 5 mm e 5 cm. Essas lesões devem ser consideradas pré-neoplásicas e sempre removidas. O risco de carcinoma em adenomas gástricos pode chegar a 10%.

Alguns pólipos são encontrados com mais frequência no fundo gástrico e consistem em glândulas fúndicas distorcidas e dilatadas. Não têm importância clínica. Tais pólipos normalmente são menores que 10 mm, ocorrem em grande número, mas não causam sintomas específicos.

O diagnóstico do pólipo quase sempre é feito por endoscopia. Como conduta geral, toda lesão polipoide gástrica deve ser retirada por polipectomia e o material encaminhado para estudo anatomopatológico.

Bezoar

O bezoar gástrico (do persa *padzahr*, antídoto, o que põe fora o veneno) representa o produto da ingestão de material estranho ao trato gastrointestinal que se agrupa, concretiza e persiste no estômago.

A formação do bezoar relaciona-se com alterações de variáveis fisiológicas, mecânicas e/ou psíquicas. As condições clínicas que mais comumente predis põem ao desenvolvimento do bezoar são diabetes (*gastroparesis*

diabeticorum), doença mista do tecido conjuntivo, distrofia miotônica e *status* pós-operatório (vagotomia e ressecção antral).

Os pacientes mais suscetíveis à formação do bezoar são crianças, pacientes psiquiátricos e idosos (pela associação de comorbidades, como diabetes). O edentulismo também aumenta o risco pela mastigação deficiente.

Classificação

Os tipos de materiais que formam o bezoar são bastante variados. Os mais conhecidos são cabelos (*tricobezoar*), vegetais (*fitobezoar*), material láctico (*lactobezoar*) e medicamentos (*farmacobezoar*). Podem ser constituídos por um só tipo de material ou resultar da combinação de dois ou mais materiais diferentes (p. ex., *tricrofitobezoar*).

Na maioria das casuísticas, o fitobezoar representa cerca da metade dos casos. As fibras vegetais, cascas e sementes de frutas geralmente acumulam-se no estômago, mas podem progredir e obstruir o intestino delgado. Laranjas e caquis são, em particular, implicados.

O tricobezoar ocorre quase que exclusivamente em pacientes do sexo feminino e em psicopatas. Aproximadamente 80% das pacientes têm menos de 30 anos de idade. Essas pacientes podem desenvolver a chamada *síndrome de Rapunzel*, que ocorre quando o tricobezoar é longo o suficiente para ultrapassar o esfíncter pilórico e avançar pelo intestino delgado, facilitando eventos obstrutivos.^{264–266} A associação entre fitobezoar e úlcera gástrica é a mais conhecida nos tricobezoares que nos demais tipos.

O lactobezoar é uma concreção de massa compacta de leite não digerido, ocorrendo mais comumente em crianças pré-termo ao ingerir dietas hipercalóricas.²⁶⁷ O exato mecanismo pelo qual o lactobezoar é formado ainda é motivo de pesquisa. Entretanto, pensa-se que seja subdiagnosticado, devendo-se ter alto índice de suspeição no grupo de pacientes envolvido.

O farmacobezoar é bastante raro. Os medicamentos mais implicados em sua formação são gel de hidróxido de alumínio, sucralfato, colestiramina, fórmulas enterais, entre outros. Diferentemente dos outros tipos de bezoares, o farmacobezoar pode exercer efeitos adicionais sobre o estômago – efeitos estes relacionados com a liberação de ingredientes farmacologicamente ativos.^{268,269}

Quadro clínico e diagnóstico

Os bezoares gástricos geralmente são assintomáticos por longos períodos, passando a causar sintomatologia quando alcançam dimensões maiores. Tais sintomas são variados e incluem: saciedade precoce, náuseas, vômitos, dor epigástrica etc. Ao exame físico abdominal, pode-se palpar uma massa pétreia, um tanto móvel, na região do estômago, deslocando-se com ele. As complicações descritas com mais frequência são: úlcera de decúbito, perfuração, peritonite e obstrução. O diagnóstico é estabelecido por estudo endoscópico ou radiográfico.

Ao exame de radiografias contrastadas com bário do estômago observa-se falha de enchimento intraluminal móvel, sem identificação de ponto de contato constante com a parede gástrica. O interior do bezoar – seu *interstício* – pode ser preenchido por bário. Quando grandes, tendem a assumir a curiosa forma do próprio estômago, como se este tenha servido de forma para aquele. Na hipótese de perfuração gástrica, o uso de bário deve ser evitado.

Outras lesões no interior do estômago também participam do diagnóstico diferencial das falhas de enchimento à radiografia contrastada, tais como adenomas, liomiossarcomas e metástases (principalmente de melanoma). Apesar da raridade, o bezoar pode coexistir com algumas dessas doenças.

Tratamento

O tratamento dos bezoares depende de composição, forma, dimensões e localização da enfermidade. Fármacos pró-cinéticos, quebra manual e lavagem com tubos orogástricos de grosso calibre podem ser combinados.

Uma opção terapêutica que pode ser utilizada é a endoscopia digestiva alta. Valendo-se de instrumentos específicos, o bezoar pode ser quebrado em diminutos pedaços, os quais podem ser retirados por via alta. Em alguns casos, tal procedimento corre o risco de não ter sucesso e a remoção cirúrgica deve ser considerada. Os resultados de estudos com enzimas para dissolver os bezoares têm sido variados, não se tendo substâncias totalmente eficazes até o momento.

Para a prevenção de recorrência, os fatores desencadeantes precisam ser corrigidos. Devem-se tratar eventuais obstruções gástricas existentes, reajustar-se à dieta, utilizar-se de medicamentos pró-cinéticos e/ou associar-se ao acompanhamento psiquiátrico.

Capítulo 67

Intestinos Delgado e Grosso | Anatomia e Fisiologia

Doenças Infecciosas e Parasitárias

Sender Jankiel Miszputen

Intestino delgado | Anatomia e fisiologia

O intestino delgado é a víscera mais longa do organismo humano. Provavelmente, no seu desenvolvimento embriológico, buscou adaptar-se para o exercício de suas múltiplas funções, entre as quais se destaca a absorção de nutrientes, para a qual oferece-lhes uma ampla superfície mucosa de exposição, facilitando a adequada transferência deles para o meio interno, condição imprescindível ao nosso crescimento e às reposições teciduais, manutenção do estado nutricional e do equilíbrio metabólico.

Considera-se que sua grande extensão represente a primeira das etapas de diferenciação utilizadas para aquela finalidade. Seu comprimento, no adulto, *in vivo*, situa-se entre 3,5 a 4 m, que alcança 6 a 7 m após remoção e perda de tonicidade, dividido em segmentos, duodeno (25 cm), jejuno (3,5 m) e íleo (2,5 m), distintos em alguns aspectos de sua estrutura morfológica e atividade funcional.

As pregas que compõem a parede interna do intestino delgado, conhecidas como pregas circulares, aumentam significativamente a área de contato entre o conteúdo luminal e as células da mucosa responsáveis pela absorção, como mais um mecanismo para a ampliação de si mesmas. São mais numerosas nos segmentos proximais, duodeno e jejuno, rareando no sentido do íleo e, praticamente, inexistentes no seu final. Além do mais, o epitélio que recobre a mucosa encontra-se disposto em formações digitiformes, as vilosidades, as quais, à custa de suas saliências e reentrâncias, multiplicam em muitas vezes a superfície a ser percorrida pelos nutrientes, o que possibilita também um tempo maior para sua manipulação e posterior absorção. Tais células contêm prolongamentos que se localizam em sua face apical, voltados para o lúmen intestinal, as microvilosidades, as quais acrescentam mais área de contato, calculando-se que, na somatória, o intestino delgado apresenta-se com algo em torno de 200 m² de superfície para incorporar os produtos resultantes da digestão dos alimentos.

Se, de um lado, a oferta de área absorptiva é reconhecidamente muito grande, de outro, o intestino delgado exige que os diferentes nutrientes devam ser divididos até suas formas mais simples, pois, sem este processo, poderão ter seu aproveitamento rejeitado e serem perdidos nas fezes.

É fácil entender que esse trecho do canal alimentar, além de estar continuamente preparado para selecionar os materiais que poderão alcançar o interior das suas células, os quais, pelas circulações venosa e linfática das vilosidades, serão veiculados para utilização imediata ou estoque em diferentes tecidos, precisa, ao mesmo tempo, ter métodos de defesa contra a entrada de elementos indesejáveis, que representem risco para o organismo. Para cumprir esta função, o delgado desenvolveu sofisticados mecanismos imunológicos inatos e adquiridos,¹ incluindo a secreção de imunoglobulina própria, complementada pela celularidade da sua camada epitelial, com função de barreira e estruturas para reconhecimento de antígenos luminiais e subepitelial ou córion, ricamente composta de linfócitos, isolados ou agregados, macrófagos e células dendríticas, entre outras, responsáveis por sua imunidade adaptativa, caracterizando essa víscera como o maior órgão linfóide do corpo humano.

A primeira alça do delgado é representada pelo duodeno. No bulbo, seu segmento inicial, localizam-se as glândulas de Brenner, cuja secreção alcalina minimiza a acidez que provém do estômago acompanhando o trânsito de alimentos, defendendo-o de possível corrosão a que estaria sujeito no contato com o HCl. Já o esvaziamento

gástrico é regulado, em parte, por hormônios duodenais, para que obedeça a certa periodicidade, favorecendo aos nutrientes, ingeridos sob a forma de macromoléculas, adequada mistura com as enzimas digestivas. Cabe às células da sua segunda porção a secreção de secretina e colecistocinina, liberadas para o sangue, quando da existência do bolo alimentar e do ácido no seu lúmen. Estes hormônios estimulam o fluxo de enzimas e bicarbonato pancreáticos e bile na direção do intestino, de maneira coordenada, sendo, sob ação da enteroquinase, também secretada pelas células do duodeno, que o tripsinogênio, como proenzima do pâncreas, é ativado para a forma de tripsina, ocasionando a ativação das demais proenzimas, lipase, amilase e carboxipeptidases. Inicia-se, assim, nos primeiros centímetros do delgado, a maior etapa da digestão dos principais componentes da nossa dieta, carboidratos, proteínas e gorduras, continuada nas suas terceira e quarta porções, até alcançarem o jejuno.

No final do duodeno e início do jejuno, as microvilosidades dos enterócitos completam a digestão de carboidratos e proteínas pela ação de enzimas, dissacaridases e peptidases, produzidas em seus folhetos superficiais. Os componentes monoméricos, monossacarídeos e aminoácidos ou pequenos peptídios, que resultam desses nutrientes assim digeridos, encontram-se, agora, em condições para absorção pelos mecanismos de transporte ativos e passivos, carregando consigo, pela diferença osmótica criada com esta passagem, considerável quantidade de água para o meio interno, algo em torno de 50% do volume disposto no lúmen desses segmentos. Estes eventos, em menor escala, persistem por todo o trajeto jejunal e íleo. As gorduras também são absorvidas no jejuno, incluindo etapas mais complexas, que envolvem o auxílio dos sais biliares, componentes da bile hepática, cujo fluxo havia sido estimulado pela colecistocinina. Terminada esta indispensável ajuda na digestão dos triglicerídios e absorção dos seus ácidos graxos, os sais biliares transitam até o íleo distal, no qual serão absorvidos e apenas uma pequena fração deles será excretada pelas fezes, em uma quantidade que o fígado tem capacidade para, diariamente, recompor, mantendo o “*pool*” total de sais biliares, inalterado. Cálcio e vitamina B₁₂ também são de absorção ileal. Neste trecho, cerca de 70% do volume da água ainda restante no intestino delgado é recuperada, por meio de mecanismo que utiliza bomba de Na⁺.

Mistura e agitação dos alimentos e a propulsão de material residual em direção ao cólon, em um tempo aproximado de 2 h, fazem parte da atividade motora do intestino delgado, que utiliza diferentes tipos de contrações, regidas por seu equipamento neuromuscular. Na fase interdigestiva, encarregam-se da limpeza dos restos intraluminares, pelo conhecido complexo motor migratório, manobra que evita a contaminação bacteriana das porções estéreis do delgado, cuja ocorrência comprometeria, pelas enzimas dos microrganismos, a digestão de todos os nutrientes, particularmente das gorduras, devido à desconjugação que elas provocam dos sais biliares. Estes movimentos de excitação e relaxamento da musculatura intestinal são comandados por neurotransmissores do sistema nervoso central (SNC) e do sistema nervoso autônomo entérico (SNE), liberados nas terminações vagais e simpáticas, ou por nervos peptidérgicos, por meio de secreções de células especializadas, com funções endócrina e parácrina. Do lado sensorial, quimio e mecanorreceptores respondem pelo reconhecimento da existência e qualidade dos componentes alimentares, assim como da distensão das alças, dos quais partem informações para os sistemas nervosos referidos, com respostas motoras ajustadas e ordenadas.²⁻⁴

Em resumo, o intestino delgado acumula funções digestivas, absorptivas, imunológicas e endócrinas que, em seu conjunto, definem a sua importante participação no aparelho digestivo.

Intestino grosso | Anatomia e fisiologia

O cólon, com sua extensão aproximada de 1,5 m, é o segmento do canal alimentar responsável pela estocagem, por longos períodos, dos materiais a serem eliminados pela evacuação. Esta função ocorre em razão de sua grande complacência, capacidade de adaptação e dos seus movimentos de propulsão, peristálticos, pouco frequentes. A ele cabe, também, concluir as últimas etapas da absorção de água que recebe do intestino delgado, cuja função faz com eficiência até maior, considerando que recupera 90% do seu volume, particularmente na sua metade direita, à custa da passagem de sódio para o meio interno, na troca com potássio, e de cloro por bicarbonato, comandadas pela aldosterona. Pelas contrações segmentares, as de maior número, o cólon fica dividido em compartimentos funcionais, retardando o deslocamento caudal do seu conteúdo, o que favorece o contato da água com a mucosa, chegando até a produzir movimentos anterógrados com o mesmo objetivo. Não há mais nutrientes a ser absorvidos, à exceção de alguns ácidos graxos, restando, apenas, a ação dos componentes da flora bacteriana sobre resíduos não digeridos, a auxiliar a formação final do bolo fecal.

O tempo de trânsito fisiológico pelo cólon pode alcançar aproximadamente 48 h, portanto, muito acima do

observado no intestino delgado. Segundo alguns trabalhos, a desorganização das contrações cólicas, reconhecida em animais, justificaria a lentidão com a qual se movimenta o intestino grosso do ser humano.^{2,4} A eficácia desta propulsão depende da frequência, amplitude e do direcionamento das ondas de propagação, além da distância percorrida pelo conteúdo em cada movimento, geralmente de poucos centímetros, características provavelmente influenciadas por múltiplos fatores que determinam, quase certamente, seu comportamento particularizado em cada indivíduo. A geração das ondas de propagação é também promovida por neurotransmissores.

O ato da evacuação inicia-se com a chegada do bolo fecal ao reto e o relaxamento do esfíncter interno, causando a sensação local da necessidade da defecação. Caso venha a ser inibido voluntariamente, há o retorno desse conteúdo para o sigmoide. Se prosseguir, incluirá a participação da musculatura perineal, com a elevação do canal anal, aumentando sua angulação em relação ao reto, criando quase uma linha reta entre ambos, e o relaxamento voluntário do esfíncter externo completa os movimentos sequenciais que terminam com a expulsão das fezes.

Enterocolopatias infecciosas e parasitárias

O ácido clorídrico gástrico é um importante fator de proteção para o canal alimentar, no sentido de evitar microrganismos que possam contaminá-lo a partir de materiais ingeridos, desempenhando função fundamental como primeiro grande obstáculo que eles enfrentam para sobreviverem, pois, certamente, encarrega-se de destruí-los em grande parte. Outros mecanismos também dificultam o acesso desses agentes ao intestino delgado e cólon, representados pela secreção biliar e os próprios movimentos entéricos na direção caudal que, entre outros objetivos, favorecem o clareamento do seu conteúdo, deslocando-o, dentro de suas possibilidades, para sua evacuação.²

Apesar de todos esses recursos de defesa, incluindo a intervenção do sistema imunológico próprio do intestino, estarem permanentemente atentos para impedir o surgimento de doenças infecciosas, tendo como porta de entrada a via digestiva, eles poderão ser superados em determinadas circunstâncias, tanto em razão de condições dependentes ao próprio hospedeiro quanto pelo caráter de infectividade do organismo contaminante.

Doenças infecciosas intestinais

As doenças infecciosas enterocolônicas costumam apresentar algumas manifestações clínicas particulares dependentes de sua etiologia e a resposta individualizada de cada hospedeiro. A maioria dos agentes responsáveis por uma infecção intestinal, bacterianos, virais ou parasitários, provoca sinais e sintomas agudos, de início abrupto, em geral de curta duração e evolução benigna, ainda que, ocasionalmente, possa comportar-se com maior gravidade. Outro grupo deles, entretanto, evolui com quadros mais insidiosos, arrastados, acompanhados de consequências variáveis. Em ambas as situações, mudanças nas características das evacuações, como aumento na frequência e fluidez das fezes, são as queixas predominantes. Associação com urgência fecal, incontinência, cólicas, febre, muco e sangue nas fezes e distensão abdominal é frequente, embora não obrigatória.

Compreende-se que os intestinos apresentem este modo de exteriorizar situações de agressão, pois, a eles é dada, como referido, a incumbência da absorção de água que transita em seu lúmen. Dos 6 a 8 ℓ do líquido que iniciam o trajeto pelo tubo digestivo alto, considerando a água ingerida como tal, somada à que está nos alimentos e nas secreções salivar, gástrica, bileopancreática e intestinal, somente em torno de 1,5 ℓ é oferecido ao cólon para sua remoção final, restando, aproximadamente, 150 a 200 m ℓ para compor o bolo fecal, eliminados em uma ou mais evacuações diárias, correspondendo a cerca de 70% do peso total das fezes normais.

Assim, uma síndrome diarreica sugere a ocorrência de insuficiente absorção ou excessiva secreção de água e eletrólitos ou outros componentes pelas mucosas do delgado e/ou cólon, clinicamente manifestada por evacuações de fezes liquefeitas, independentemente da frequência delas, cujo teor hídrico total venha a ser superior aos limites considerados fisiológicos.

Conceitos estabelecidos caracterizam como diarreia aguda aquela que tem duração máxima de 2 a 3 semanas, com sintomas contínuos ou intermitentes, e diarreia crônica a que ultrapassa este período. Esta classificação, levando em conta apenas o fator tempo, poderá induzir a erros na hipótese do diagnóstico etiológico, o que ocorre nos casos de atendimento precoce, sugerindo uma forma aguda para quadros cuja evolução confirmará seu caráter de cronicidade.

Doença infecciosa intestinal aguda

Ainda é, nos dias de hoje, uma das entidades clínicas de maior morbidade e mortalidade em todo o mundo, particularmente nas faixas etárias extremas, crianças e idosos,^{5,6} com alta prevalência, mesmo em países desenvolvidos.⁷ Segundo dados da literatura, responde, nos EUA, por elevado número de hospitalizações, inclusive de adultos, e importantes índices de óbito entre gerontes.^{8,9} Estes números certamente ampliam-se nos países em desenvolvimento, onde condições insatisfatórias de saúde pública favorecem infecções digestivas, concorrendo para complicações fatais, especialmente em crianças, mais ainda quando desnutridas, uma associação relativamente comum nessas regiões.¹⁰⁻¹³

Etiopatogenia

Os agentes infecciosos não invasivos produzem diarreia do tipo secretório, induzida por suas toxinas, as quais estimulam o sistema bradicinina-adenilciclase-AMP cíclico-prostaglandinas das células entéricas, promovendo a secreção de água, e sódio, que já estavam incorporados, de volta para o lúmen. Apesar de ainda haver área intestinal para recuperação desse material durante seu trânsito e o cólon tentar usar outros mecanismos que mantêm em reserva para tais situações, o volume secretado poderá ultrapassar seus limites de capacidade absorptiva, exteriorizando-se a perda na forma de fezes com teor líquido aumentado.

O mecanismo fisiopatológico das diarreias secretórias passou a ser mais bem entendido a partir dos estudos sobre os efeitos da exoenterotoxina elaborada pelo *Vibrio cholerae*, causador de infecção grave, decorrente da rápida e volumosa secreção hidreletrolítica, estimulada pela toxina produzida por este bacilo. Ele não tem caráter invasivo, possibilitando que, estruturalmente, os enterócitos e seus mecanismos absorptivos permaneçam intactos, comportamento semelhante observado durante o efeito toxigênico de outros agentes contaminantes.

Já os patógenos invasivos, além do efeito de suas toxinas, produzem, no tecido agredido, um processo inflamatório de grau variado, originando um componente secretor a mais para a diarreia, constituído de material de exsudação, uma mistura de proteínas, mucopolissacarídeos e restos celulares, eventualmente sangue. Nestas infecções, podem ocorrer alterações do epitélio de revestimento da mucosa, e, no caso do intestino delgado, prejudicam o processo absorptivo, criam um fator osmótico para essa diarreia, especialmente de produtos contendo lactose, secundária ao comprometimento das microvilosidades das células da superfície, responsáveis pela síntese de lactase, já produzida normalmente em quantidades pequenas. Esta condição tem maior repercussão em crianças, e a restrição de laticínios, na fase mais sintomática, é uma das medidas terapêuticas que contribui para a redução do número de evacuações. A recuperação delas não costuma ser demorada.

Infecções virais

São a principal causa das gastroenterocolites agudas, cerca de 30 a 40% dos casos, em qualquer região do mundo que se analise sua epidemiologia.¹⁴⁻¹⁹ Seus principais representantes, *rotavírus* e *Norwalk* (do grupo dos calcivírus), são pouco invasivos e, por esta característica, acompanhados de inflamação considerada de mínima intensidade, não impedindo, porém, o aparecimento de lesões exsudativas. Também os grupos dos *adenovírus* e *astrovírus* respondem por estes quadros. Comportamento diarreico semelhante é encontrado na infecção pelo vibrião para-hemolítico, transmitido por frutos do mar, ingeridos crus ou indevidamente cozidos ou por via cutânea, em pescadores, pelas soluções de continuidade da pele em contato com água contaminada.²⁰ A inflamação causada por este patógeno costuma ser mais grave, assim como sua evolução clínica infecciosa, tanto intestinal quanto sistêmica.

O citomegalovírus existe, na forma latente, em muitos indivíduos. Sua replicação e seu desenvolvimento de um estado infeccioso encontram-se condicionados a deficiências dos mecanismos imunológicos do hospedeiro, ainda que possam ocorrer em imunocompetentes. O gênero *Herpes*, espécie *simples*, é outro vírus encontrado em estado latente no organismo humano, cuja ativação provoca infecções agudas esofágicas e retais, principalmente.

Infecções bacterianas

Alguns microrganismos, com suas toxinas pré-formadas, encontradas em alimentos mal conservados que funcionam como meios de cultura, não necessitam colonizar o intestino do hospedeiro para ocasionar seus efeitos. Nestas infecções, a intoxicação é direta, sem que o agente tenha de superar os mecanismos de defesa do hospedeiro, como as barreiras gástrica e intestinal. É um dos motivos que levam os sintomas a surgirem em poucas horas, geralmente acompanhadas de manifestações sépticas graves, como ocorre com as toxinas do *Staphylococcus aureus*,

Bacillus cereus e do *Clostridium perfringens*, responsáveis por importante diarreia secretória.

Fazem parte também do grupo das bactérias não invasivas que estimulam igualmente a secreção de água e eletrólitos, à custa de suas enterotoxinas: *Escherichia coli* enterotoxigênica (ETEC), *Klebsiella pneumoniae*, algumas espécies de *Aeromonas* e as enteroaderentes – *Escherichia coli* enteroaderente (EAEC) e *Escherichia coli* enteropatogênica (EPEC).

Classificadas como citotóxicas, algumas bactérias, embora sem poder invasivo, acabam alterando a arquitetura da mucosa intestinal por ação das suas toxinas, criando lesões teciduais, por vezes, extensas e grandes processos inflamatórios, aumentando a gravidade da infecção. São aspectos observados nas infecções pela *Escherichia coli* êntero-hemorrágica (EHEC), proveniente de contaminação alimentar e o *Clostridium difficile*, habitante natural da flora ileocolônica, na qual vive controlado pelos demais elementos bacterianos. Este microrganismo pode recuperar sua atividade patogênica quando do desequilíbrio populacional da microbiota, induzido, em alguns indivíduos, durante a utilização de antimicrobianos ou antiblásticos, ou em surtos epidêmicos em residências coletivas, por transmissão interpessoal. São patógenos que afetam o cólon, produzindo a colite pseudomembranosa e a diarreia do tipo exsudativo. Para o *Clostridium*, já há descrições de sua infecção entérica em indivíduos colectomizados.²¹

Entre as bactérias invasivas e que evoluem com exsudação, secundárias ao processo inflamatório eventualmente grave, estão relacionadas espécies de *Shigellas*, *Salmonellas* e *Aeromonas*, *Campylobacter jejuni*,²² *Yersinia enterocolitica* e *Escherichia coli* enteroinvasiva (EIEC). A *Shigella flexneri* é responsável pelo maior número de infecções nos países ocidentais, com via de transmissão fecal-oral.

Aproximadamente 50% das infecções por *Salmonellas* têm origem em alimentos contaminados – aves, carnes vermelhas, ovos,^{23,24} com complicações fatais especialmente nas populações infantil, abaixo de 1 ano de idade, e idosa. As espécies mais descritas são *enteritides* e *typhimurium*. A maioria delas acomete o intestino delgado, mas o envolvimento do cólon também é frequente.

As diferentes espécies de *Shigella* infectam cerca de 200 milhões de pessoas/ano, por água e alimentos,²⁵ incluindo também a transmissão direta entre humanos, pelas vias oro-fecal e sexual, entre homossexuais masculinos.²⁶ Quatro delas compõem este grupo de patógenos: *dysenteriae*, *flexneri*, *boydii* e *sonnei*, diferenciadas por seus vários sorotipos e responsáveis pela chamada disenteria bacilar. O sorotipo 1 da espécie *dysenteriae* produz doença grave com risco à vida para os doentes. Sua invasão e replicação na mucosa cólica promovem a morte celular pela inflamação e, por difusão, contaminam e destroem células epiteliais vizinhas, causando ulcerações e sangramentos.²⁷ Calcula-se que esta infecção responda por um alto índice de óbitos, em torno de 1 milhão de pessoas.

A infecção pela *E. coli* êntero-hemorrágica é transmitida pela ingestão de carnes cruas ou malcozidas, originadas de bovinos contaminados.

Embora no Brasil nunca tenha ocorrido um surto epidêmico verdadeiro, produzido pelo *Vibrio cholerae*, cuja infecção limita-se a alguns focos isolados, esta etiologia merece ser lembrada entre nós, pois seus reservatórios são representados, principalmente, por produtos do mar, peixes e moluscos contaminados, alimentos fartamente utilizados por nossa população. Estes dados devem ser considerados na história epidemiológica. Sua manifestação clínica decorre da grande secreção de água e potássio provocada pela toxina do microrganismo, colocando o doente sob risco de falência clínica, pelas complicações hemodinâmicas e hidreletrolíticas, se as respectivas reposições não equilibrarem, em tempo e quantidade, as perdas volumosas e rápidas daqueles elementos.

Diagnóstico clínico

A hipótese de que uma síndrome diarreica aguda tenha etiologia infecciosa é baseada nas características de sua apresentação: início abrupto, antecedente epidemiológico sugestivo de intoxicação alimentar, contato com pessoas portadoras do mesmo quadro, curso rápido, dificilmente ultrapassando 10 dias, ou relato de viagens recentes para áreas com menores recursos sanitários. Na maioria das vezes, não promove maiores danos ao estado geral do doente, pelo menos entre adultos previamente saudáveis, que toleram bem as principais manifestações clínicas, diarreia, cólicas abdominais, náuseas/vômitos e febre. Este comportamento evolutivo possibilita o diagnóstico sindrômico utilizando exclusivamente os dados clínicos, sem qualquer investigação complementar. Os próprios doentes, nestes quadros sem complicação, tendem a adotar medidas caseiras para o controle dos próprios sintomas, nem mesmo procurando atendimento médico e cuja resolução espontânea acaba sendo a regra.²⁸ Ocasionalmente, esta diarreia leve e que não interfere nas atividades habituais do indivíduo evolui ou se apresenta desde o início com

intensidade moderada a grave, resultante da toxicidade do agente etiológico ou por incompetência das defesas do hospedeiro. Tal modelo de infecção tende a acompanhar-se de consequências mais ou menos graves, particularmente entre crianças, idosos, adultos portadores de doenças debilitantes e imunodeprimidos, podendo requerer cuidados e intervenção médica imediatos.

Alguns autores subdividem a diarreia infecciosa aguda, de acordo com sua apresentação clínica, em subtipos, que servem como referência para decisões da investigação complementar e planejamento terapêutico. Esta subdivisão está explicada a seguir.

► **Diarreia aguda infecciosa com sangue e sintomas sistêmicos.** Produzida por agentes microbianos invasivos, como *E. coli* enteroinvasiva (EIEC), *E. coli* êntero-hemorrágica (EHEC), *Shigellas*, *Salmonellas*, *Campylobacter jejuni*, *Clostridium difficile*, *Citomegalovirus* e *E. histolytica*. Na anamnese, sugere-se investigar alimentos suspeitos, indivíduos relacionados com sintomas semelhantes e viagens para áreas de condições higiênicas precárias.

Uma das situações mais comuns deste tipo de diarreia é conhecida como “diarreia do viajante”, que compromete indivíduos durante seu deslocamento de países mais desenvolvidos na área sanitária, especialmente para áreas tropicais, onde existam menores cuidados com higiene alimentar e de saúde pública. A gravidade dessas infecções estará relacionada com a prevalência dos tipos de microrganismos que se encontrarão endemicamente no local que recebe o visitante, variando, portanto, conforme sua localização geográfica. O patógeno predominante nessas infecções é representado por cepas de *E. coli*, enterotoxigênica e enteroagregante,^{29,30} porém sua origem pode ser devida a outros agentes, como *Salmonellas* e *Shigellas*. Excepcionalmente, o viajante retorna ao seu país contaminado por um parasita e, dentre eles, não deve ser esquecida a infecção por *Giardia lamblia*. De modo geral, a evolução é benigna, mas alguns casos precisam ser medicados, considerando-se a necessidade de hidratação e de antimicrobianos.³¹

► **Diarreia aguda infecciosa sem sangue e com sintomas sistêmicos.** Neste modelo, encontram-se incluídos todos os microrganismos, vírus, as bactérias e os parasitas responsáveis pelas infecções adquiridas por ingestão de comidas ou bebidas contaminados ou por contato entre pessoas. Deve-se tentar identificar o possível foco da transmissão, como alimentos preparados em grandes quantidades e de difícil armazenagem, concomitância de outros indivíduos com manifestações semelhantes, viagens e utilização recente de antibióticos. A área de origem do doente é também informação de importância epidemiológica, bem como seus hábitos de higiene e cuidados com a alimentação.

A etiologia mais frequente neste grupo é viral – *rotavírus* –, e o quadro clínico costuma ser pouco expressivo e de curta duração. Diarreias que surgem entre 12 e 24/48 h após contato com alimentos ou água suspeitos são indicativas de provável infecção por bactérias dos grupos das *Salmonellas* ou *Shigellas*. Tanto para os agentes virais quanto para os bacterianos comuns, ainda que possam associar a diarreia, a vômitos, a dores abdominais e à febre, espera-se que a evolução, na grande maioria dos doentes, não provoque maiores desequilíbrios hidreletrolíticos nem repercussões sistêmicas significativas, pelo curso autolimitado do processo. Ocasionalmente, os sintomas requerem necessidade de intervenção médica. Os casos graves tendem a ser iniciados mais rapidamente em decorrência da ingestão de produtos contendo toxinas pré-formadas, como referidas para os patógenos *Staphylococcus aureus*, *Bacillus cereus* e *Clostridium perfringens*.

Voltamos a lembrar a hipótese da infecção pelo *Vibrio cholerae*, com manifestação diarreica aguda intensa e grave, como diagnóstico diferencial com outras infecções.

Nos últimos anos, com o aparecimento da síndrome de imunodeficiência adquirida, quadros diarreicos agudos foram sendo reavaliados quanto aos seus agentes desencadeantes e suas consequências melhor estudadas. Com esta abordagem, os antecedentes pessoais dos doentes devem ser rigorosamente investigados, entre eles, hábitos sexuais, dependência química, tratamentos imunossupressores, concomitância de doenças autoimunes ou neoplásicas, e, na suspeita de infecção pelo HIV, a pesquisa do anticorpo tem de ser orientada contra esse retrovírus e a contagem de linfócitos CD₄, cujos resultados poderão direcionar os exames complementares seguintes no sentido de identificar infecções oportunistas. Este grupo de indivíduos apresenta alto risco de complicações sépticas, recomendando-se acompanhamento médico imediato.

Diarreias em surtos epidêmicos, afetando parte de uma população, têm várias origens: salmoneloses, shigeloses e cólera são alguns exemplos de infecções que chegam a apresentar caráter coletivo. Nestas circunstâncias, tratamentos com antimicrobianos, independentemente da gravidade das queixas clínicas, têm como objetivo maior deter a disseminação do processo, mantendo-o, tanto quanto possível, circunscrito à área na qual

tenha surgido.

Isolamento e tratamento medicamentoso também são condutas a serem seguidas nas diarreias agudas que venham a ocorrer entre indivíduos de grupos institucionalizados, pelo mesmo risco de sua propagação. A infecção gastroentérica adquirida em ambiente hospitalar resulta, em geral, da contaminação por *Clostridium difficile*, embora outros patógenos também tenham sido identificados como agentes potenciais de surtos epidêmicos nosocomiais.³²

Algumas entidades clínicas, igualmente relacionadas com anormalidades dos mecanismos imunológicos, predis põem os doentes a evoluções graves durante as diarreias agudas infecciosas: diabéticos, urêmicos, portadores de próteses valvares cardíacas, cirróticos, entre outros. Entre os hepatopatas crônicos, descreve-se a importância do sobre crescimento bacteriano intestinal e sua translocação pela parede entérica, como origem de endotoxemia sistêmica. Nestes grupos, também a sugestão de terapia antimicrobiana precoce poderá minimizar sua tendência para complicações sépticas.

► **Diarreias com sangue e sem sintomas sistêmicos.** As do primeiro tipo têm como exemplo diverticulose e angiodisplasias e entre as sem sangue e sem sintomas sistêmicos, as causas funcionais. Por não se enquadrarem nas etiologias infecciosas, não serão analisadas neste capítulo.

Na vigência do processo infeccioso intestinal agudo, o exame físico geral mostra-se, habitualmente, inteiramente normal. Cabe ao médico reconhecer a existência ou não de desidratação, pelo turgor dos tecidos superficiais, da umidade das mucosas e avaliação do volume urinário, de sinais de toxicidade, pelo estado dinâmico respiratório e cardiovascular, além de, na propedêutica abdominal, diferenciar a possibilidade do quadro ser secundário a processo inflamatório localizado, como apendicite, diverticulite ou vascular (p. ex., isquemia mesentérica). O toque retal tem condições de confirmar a característica diarreica das fezes, assim como identificar se há sangue, além de caracterizar manobra propedêutica indispensável da avaliação gastrointestinal. Igual importância deve ser dada ao toque vaginal.

Diagnóstico complementar

Na maioria das vezes, as diarreias agudas apresentam evolução rápida, autolimitada, sem repercussões clínicas significativas, não se justificando, por estas razões, qualquer investigação complementar. A cultura das fezes tem um índice de positividade muito baixo e não deverá ser solicitada como rotina. Observação e cuidados de suporte hidreletrolítico, quando necessário, serão suficientes para a condução destes casos. Diarreia grave com desidratação, febre acima de 38° C, dor abdominal, muco e sangue nas fezes ou quadro arrastado recomendam a coprocultura. Sua negatividade orienta para a complementação diagnóstica no sentido do proto parasitológico. Pesquisa da toxina do *Clostridium difficile* faz parte da investigação naqueles indivíduos com história recente de antimicrobianos ou quimioterápicos e nos idosos residentes em ambientes nosocomiais. Mas, mesmo sem estes antecedentes, neste modelo de evolução, recomenda-se sua identificação.

A necessidade de retossigmoidoscopia ou colonoscopia nas diarreias agudas é reservada para os sangramentos persistentes, sem definição etiológica. O aspecto endoscópico já poderá sugerir possíveis agentes contaminantes, como no caso das lesões causadas por citomegalovírus e *Entamoeba histolytica*. Na suspeita de colite pseudomembranosa, a simples retoscopia apresenta o aspecto característico desta afecção.

Doença infecciosa intestinal crônica

Alguns agentes infecciosos produzem quadros clínicos que evoluem de modo diferente do padrão agudo observado na maioria dos casos de gastroenterocolites. Os sintomas básicos costumam ser semelhantes, de menor intensidade ou intermitentes, contudo, a característica principal reside no tempo de sua duração, não raramente, o único motivo que estimula o doente à procura da assistência médica. Entre os enterovírus, citam-se os dos grupos *Echo* e *Cocksakie* e das bactérias, *Campylobacter jejuni* e *Yersinia enterocolitica*, principalmente, todos acompanhados de diarreia secretória.

A infecção por *Campylobacter* é a causa principal de diarreia aguda nos EUA, adquirida no preparo e na ingestão de aves, embora possa ser transmitida entre pessoas e evoluir cronicamente. A espécie mais comum encontrada no homem, também entre nós, é a *jejuni*. Alguns relatos sugerem que sua incidência tem-se tornado maior, mesmo em países desenvolvidos.

A contaminação por *Yersinia enterocolitica* ocorre pelas águas lacustres, pelos animais e pelo leite não

pasteurizado. Este microrganismo produz amplo espectro de lesões, que varia de uma simples gastroenterite até ulcerações ileais aftoides que mimetizam a doença de Crohn. O ceco e o colón ascendente também podem estar comprometidos e, em fase aguda, chegam a simular um quadro que lembra apendicite aguda.

Em circunstâncias especiais, a infecção produzida pela *Salmonella typhi* pode evoluir de maneira atípica, cronicamente, com manifestações clínicas distintas das do quadro agudo, como quando contamina doentes esquistossomóticos, ainda uma parasitose de prevalência alta em determinadas regiões do país. As duas infecções, combinadas, não são de certo modo surpreendentes, uma vez que os focos de origem delas podem ser considerados semelhantes.

No Brasil, é relevante incluir, entre as infecções intestinais crônicas, aquela ocasionada pelo bacilo da tuberculose, *Mycobacterium tuberculosis*, o qual produz lesões inflamatórias exsudativas ileais ou ileoceais, áreas preferenciais para sua instalação. É classificada como primária quando se localiza exclusivamente no canal alimentar e se desenvolve a partir da ingestão do microrganismo em alimentos contaminados, especialmente carnes bovinas e leite de animais doentes, dando origem à forma hipertrófica ou tumoral, comprometendo o lúmen intestinal pela formação de áreas de subestenose. Considera-se como secundária quando deriva de lesões pulmonares, mediante deglutição do escarro contendo o bacilo de Koch, e sua apresentação morfológica é do tipo ulcerativo, a lesão mais frequentemente identificada. Como a infecção respiratória tuberculosa encontra-se em franca recrudescência, esta etiologia deva ser lembrada entre os diagnósticos diferenciais das diarreias prolongadas. Tal tipo incide, preferencialmente, em indivíduos imunodeprimidos e idosos.

Embora rara, a doença de Whipple deve ser considerada uma enterite infecciosa crônica. Além de diarreia, provocada por má absorção e perda proteica, produz manifestações sistêmicas, febre, artralgias, linfadenomegalia, e, nas evoluções de maior duração, perda de peso e sinais gerais de desnutrição. Tem como etiologia a bactéria *Tropheryma whipplei*, reconhecida pela sua inclusão nos macrófagos da submucosa, quando o material de biopsia é submetido à coloração pelo PAS.

Há alguns grupos de especialistas, atualmente, defendendo a origem infecciosa para as doenças inflamatórias intestinais inespecíficas, particularmente no que se refere à etiologia da doença de Crohn. Ainda que ela dependa de uma predisposição genética para sua efetiva instalação, o fator ambiental, que reúne maiores créditos na função de agente desencadeante, seria representado por antígenos bacterianos até o momento não identificados, provenientes do exterior (macroambiente) ou mesmo do próprio conteúdo luminal (microambiente). Espera-se que os próximos anos definam esta hipótese.

Disfunções motoras do canal alimentar podem ser causa de diarreia. Na hipermotilidade, o trânsito rápido prejudica os mecanismos de absorção, pelo tempo reduzido para o contato dos alimentos ingeridos, com a mucosa absorvedora deslocando em direção ao cólon grandes volumes de nutrientes, água, eletrólitos e oligoelementos, que terminam sendo evacuados, na condição de diarreia osmótica. Obviamente, nesta situação, que ocorre por lesões estruturais (doença celíaca) ou efeitos de hormônios (tiroxina, gastrina, calcitonina) ou neurotransmissores (serotonina), não se estabelece qualquer correlação com agentes infectantes. Mas admite-se que as inflamações residuais, decorrentes de infecções aparentemente comuns, podem contribuir para aquela alteração da motilidade, à custa da prolongada ação de mediadores químicos, interleucinas e serotonina, como ocorre na forma diarreica da síndrome do intestino irritável, mesmo após a eliminação do agente agressor. É denominada de síndrome do intestino irritável pós-infecção, do tipo diarreico.³³⁻³⁶

Por outro lado, a lentidão ou retenção indevida do conteúdo luminal favorece o sobrecrecimento bacteriano em segmentos intestinais relativamente estéreis, característica do duodeno e jejuno, que albergam uma flora quantitativamente desprezível. Ainda que não se configure como uma doença infecciosa verdadeira, esta flora anômala, principalmente constituída de microrganismos anaeróbios, por meio de suas enzimas, promove a desconjugação dos sais biliares necessários para a digestão das gorduras, que dificultam sua transposição para o meio interno, além de competirem com as enzimas digestivas dos enterócitos, dissacaridasas e peptidasas, responsáveis pela degradação final de dissacarídeos e peptídios, etapa que antecede sua absorção, como comentado anteriormente. Tal fato acarreta como consequência a má absorção dos diferentes nutrientes, precipitando o aparecimento de diarreia osmótica, aparentemente paradoxal, pela mobilidade reduzida dos segmentos entéricos. Hipomotilidade ou estase e sobrecrecimento bacteriano podem acompanhar indivíduos com alça aferente longa, após gastrectomias pela técnica de Bilioth II, nos portadores de diverticulose do intestino delgado, de neuropatias do sistema nervoso entérico como a diabética, de miopatias, consequentes a determinadas colagenoses, nas doenças neurológicas e musculares sistêmicas com repercussão intestinal, no hipotireoidismo e nos quadros suboclusivos

crônicos de qualquer natureza.

Diagnóstico clínico

Como comentado, infecções virais, bacterianas e, principalmente, parasitárias são as primeiras hipóteses diagnósticas diante de queixas abdominais inespecíficas de evolução crônica. As fases iniciais são, em geral, pouco sintomáticas ou assintomáticas, mas mudanças do funcionamento intestinal acabam acompanhando seu curso em determinado momento, quando então passam a ser investigadas. Alguns microrganismos, por outro lado, manifestam-se, após longo tempo de contaminação, já por suas complicações, como observado na tuberculose entérica primária e doença de Whipple, estenose ileocecal com quadro suboclusivo e diarreia por má absorção, respectivamente, requerendo pesquisa mais detalhada e demorada, em razão da necessidade do diagnóstico diferencial com outras doenças que evoluem com sintomas e disfunções semelhantes.

Exame físico

Nas infecções crônicas, os parâmetros da avaliação física buscam reconhecer sinais de possíveis comprometimentos do estado geral: anemia, alterações do estado nutricional como um todo, carências específicas, além de sinais abdominais, sensibilidade e aumento visceral, tumorações e características dos ruídos hidroaéreos. Por mais prolongadas que sejam suas evoluções, não configuram quadros de urgência como ocorre nos processos infecciosos digestivos agudos, terminando por serem investigados nem sempre com uma hipótese diagnóstica previamente definida.

Diagnóstico complementar

O direcionamento dos exames complementares, obviamente, será baseado nas informações obtidas da história clínica e conclusões do exame físico. Os procedimentos gerais de laboratório possibilitam identificar situações de anemia (Hb, Ht), hipoalbuminemia (proteinograma), com pesquisa diferencial de sua perda pela via urinária (urina I, proteinúria de 24 h), distúrbios metabólicos (TSH, T₄ livre, glicemia, creatinina) e, nas fezes, a pesquisa de parasitas (protoparasitológico) e bactérias (coprocultura), sangue oculto, leucócitos e gorduras (Sudan III ou esteatócrito ou dosagem quantitativa). Com relação às parasitoses, há recomendação para sua realização em várias amostras, pelo menos três, colhidas em dias diferentes, em razão da não evacuação dos seus elementos diariamente. Teor aumentado da gordura fecal pode ser encontrado em afecções parasitárias, como giardíase, strongiloidíase e necaturíase. A ausência de sangue, leucócitos e gordura nas fezes dirige a hipótese para diarreias osmóticas ou secretórias.

Alguns microrganismos infectantes não serão identificados por qualquer dos métodos de estudo das fezes, com referência especial para os patógenos responsáveis pela infecção tuberculosa intestinal e doença de Whipple. Nestas duas eventualidades, a análise histológica do tecido comprometido é o único procedimento complementar que possibilitará o diagnóstico etiológico de certeza. As lesões ileocecais produzidas na tuberculose são acessíveis pela colonoscopia, incluindo a obtenção de material por biópsia, analisado por coloração específica, e, quando do jejuno, como no caso da doença de Whipple, pelo uso de cápsula de biópsia peroral ou mesmo endoscópica, por estudo da ocorrência de macrófagos pela coloração com PAS.

Retossigmoidoscopia ou mesmo colonoscopia fazem parte do conjunto de exames complementares para o diagnóstico diferencial das doenças infecciosas intestinais com características de localização colônica.

Doenças parasitárias intestinais

As enteroparasitoses persistem como um dos grandes problemas de saúde pública em todo o mundo, com agravo significativo nos países em desenvolvimento, nos quais tende a cursar endemicamente. Variações na prevalência delas dependem de aspectos climáticos, características do solo, hábitos alimentares e de higiene e condições sanitárias das regiões estudadas. Em um cálculo global, as avaliações epidemiológicas reconhecem taxas que se mantêm em torno de 20 a 25% da população mundial.

Se recursos terapêuticos, de maior eficácia e amplitude, continuam sendo periodicamente colocados à disposição da classe médica para, com isso, justificar uma expectativa quanto à possível diminuição do número de indivíduos infectados, o crescimento populacional, justamente nas áreas de menores recursos culturais e de higiene, promove o

aparecimento de novos casos, especialmente entre crianças, não raramente poliparasitadas. Os adultos, infelizmente, também são suscetíveis a essas afecções, tendo na alimentação, água e no contato direto da pele com materiais contaminados, os principais focos de sua transmissão, não poupando, inclusive, pessoas de nível socioeconômico mais elevado.

A própria evolução das espécies torna impossível admitir o desaparecimento completo dos parasitas que infectam a espécie humana. Vários deles têm ciclos de vida muito complexos ou utilizam hospedeiros intermediários e, como reservatórios, algumas espécies de animais, incluindo os de criação doméstica. Nem mesmo procedimentos de esterilização, com ótimos resultados na prevenção de infecções bacterianas, são aplicáveis aos parasitas, que apresentam características de grande resistência ao meio ambiente, portanto insensíveis a determinadas condutas preventivas. Porém, certamente, no Brasil, métodos que pudessem controlar sua difusão, ao lado de projetos visando tratamentos em massa mais frequentes, não parecem ter sido esgotados, posturas as quais minimizariam substancialmente as repercussões negativas que este tipo de doença causa para a qualidade de vida e o desenvolvimento físico e mental das crianças e adolescentes em fase de crescimento. Estas falhas justificam os altos índices de parasitismo que ainda são observados em certas regiões do país, particularmente entre os habitantes distantes dos grandes centros, com predomínio no ambiente rural. Outras condições, como instituições para acolhimento de idosos e doentes mentais, que exigem cuidados de higiene mais eficientes, além de prática sexual envolvendo contato oroanal, homossexualismo e falta de atenção das autoridades na questão do saneamento básico e no tratamento adequado dos reservatórios de água, têm favorecido, também, a transmissão interpessoal.³⁷

Etiopatogenia

A maioria dos parasitas habita o intestino delgado, alimentando-se do quimo, de restos celulares ou dos nutrientes ingeridos, produzindo manifestações clínicas variadas na dependência do grau de infestação e das condições imunológicas do hospedeiro, além de sua faixa etária. Menos frequentemente do que referido para as infecções virais e bacterianas, as parasitárias, ocasionalmente, são acompanhadas de sintomas gastroentéricos agudos. Seus elementos chegam mesmo a conviver no intestino humano durante longos períodos, de maneira silenciosa, sendo identificados, muitas vezes, ao acaso. Assim, parte da população, inestimável e infectada, representa um risco para a transmissão de parasitas, à custa de suas fezes, desde que eliminadas sem cuidados adequados de higiene. Quando estes agentes utilizam para sobrevivência tecido ou secreções intestinais ou sangue, desencadeiam manifestações digestivas e sistêmicas que possibilitam suspeitar do seu diagnóstico mais precocemente.

Tendência para episódios diarreicos ou alternância com constipação intestinal, de apresentação aguda ou crônica, intercalados com fases de normalidade do funcionamento intestinal, dores abdominais incomuns, náuseas, inapetência, anemias não carenciais, adinamia, artralgias, portanto, queixas pertinentes a várias doenças, deverão incluir a pesquisa de parasitas na investigação complementar, mais como hábito entre nós do que uma hipótese diagnóstica consistente. Esta conduta, tanto de generalistas quanto de especialistas, é costumeira, mesmo na ausência daqueles sintomas, pois o encontro frequente dessa contaminação na população como um todo recomenda sua pesquisa até rotineira, mais ainda se originada de áreas desprovidas de mínimos recursos sanitários. Nos quadros agudos, os dados da anamnese, devidamente explorados, costumam abreviar a indicação da investigação e da terapêutica apropriada.

Protozoários

Alguns parasitas unicelulares não são considerados, dentro dos conhecimentos atuais, patogênicos para os humanos. Deste grupo “inofensivo” fazem parte a *Entamoeba coli*, *Dientamoeba fragilis*, *Chilomastix mesnilli*, *Endolimax nana*, *Iodoamoeba butschlii* e *Trichomonas hominis*. Os conceitos que buscavam definir o caráter de patogenicidade de determinados protozoários para o ser humano têm mudado nos últimos anos, graças ao aprendizado que nos foi imposto com a identificação das infecções intestinais causadas por microrganismos denominados oportunistas, até então pouco investigados, que infectam indivíduos com deficiências do seu sistema imunológico e, ocasionalmente, também os imunocompetentes.

O ciclo evolutivo dos protozoários faz-se em duas fases: a trofozoítica, responsável pela doença propriamente dita, e a cística, como elemento transmissor da infecção, podendo contaminar tanto populações autóctones quanto pessoas que transitam temporariamente por áreas onde ocorrência deste grupo é mais observada. Seus períodos de incubação, em geral, são mais longos que os observados nos quadros virais e bacterianos.

O protozoário flagelado *Giardia lamblia*, o qual se localiza nos segmentos proximais do canal alimentar, duodeno e início do jejuno, utiliza o ser humano como seu único hospedeiro. Este fato possibilita concluir que sua transmissão ocorre, exclusivamente, pelas fezes humanas que contenham cistos do parasita, ingeridos com alimentos ou água contaminados.³⁸ O contato interpessoal é outro modo da sua propagação, observado mais frequentemente entre crianças, embora adultos, de áreas e hábitos higienodietéticos promíscuos, estejam igualmente sob risco de contrai-lo. Se condições ambientais favorecerem, o que ocorre nas regiões onde é mais prevalente, seus cistos sobrevivem durante meses, característica que lhes confere a probabilidade de infectar maior número de indivíduos pelos seus veículos de transmissão.

O trofozoíto tem, à custa do seu disco suctional com características adesivas, a propriedade de fixar-se firmemente à mucosa entérica e, dependendo do número de protozoários existentes, revesti-la o suficiente para haver perda significativa de área absorptiva, exteriorizando-se por diarreia osmótica, secundária a má absorção de nutrientes. Em determinados casos, entretanto, o grau de infestação não se correlaciona com a gravidade dos sintomas, justificando por que a maioria dos indivíduos infectados evolui sem alterações digestivas significativas ou mesmo totalmente assintomática, pois, provavelmente, a expressão clínica dessa parasitose envolve múltiplos aspectos. Condições dos mecanismos de defesa do hospedeiro, além de sua faixa etária, patogenicidade da cepa e prévia exposição, podem ser fatores relevantes para determinar o grau de comprometimento provocado pelo parasita.

Acreditava-se, a princípio, que a infecção pelo *Cryptosporidium parvum* fosse exclusivamente oportunista, dependente de falhas das defesas do hospedeiro. Entretanto, esta protozoose também contamina indivíduos sem imunodeficiência³⁹ e provoca episódios diarreicos, pois seus trofozoítos, além de aderirem à mucosa, chegam a destruir as microvilosidades dos enterócitos, em particular dos segmentos distais do delgado.⁴⁰ Nos imunocomprometidos, especialmente os portadores do vírus HIV, a gravidade da criptosporidiose acentua-se, em razão da sua reprodução assexuada no interior das células epiteliais da mucosa, o que promove a infecção de novas células. Mamíferos e aves são reservatórios do parasita, ocorrendo a transmissão para a espécie humana pelo uso de água e carnes contaminadas. A eliminação da forma oocística pelas fezes humanas, elementos que sobrevivem por longo tempo no meio ambiente, é considerada como fonte de propagação interpessoal.

É raro o encontro do protozoário *Isospora belli* no ser humano com respostas imunológicas normais. O microrganismo desenvolve-se igualmente no interior das células epiteliais da mucosa intestinal, à semelhança do *Cryptosporidium parvum*, ocasionando má absorção, acompanhada de diarreia osmótica. É no ambiente intracelular que se formam os oocistos que, eliminados nas fezes, podem infectar alimentos e água, vias de sua transmissão. Esta infecção é um achado relativamente comum em imunodeprimidos, especialmente nos países tropicais, cursando, às vezes, com síndrome diarreica crônica grave, contínua ou recorrente, associada a importante desnutrição.

O mesmo caráter invasivo é encontrado nas contaminações pelos protozoários *Microsporidium* sp., *Cyclospora cayetanensis* e *Blastocystis hominis*, que promovem quadros diarreicos do tipo osmótico.

Cryptosporidium, *Isospora*, *Microsporidium*, *Cyclospora* e *Blastocystis* são considerados patógenos oportunistas, os quais merecem investigação rotineira nos indivíduos com suspeita ou reconhecida imunodepressão adquirida na infecção pelo HIV ou induzida por outras doenças ou medicamentos. Se diagnosticados ao acaso, mesmo na ausência de sinais ou sintomas de imunodeficiência, esta deverá ser pesquisada.

Entre os protozoários, a infestação pela *Entamoeba histolytica*, adquirida pela ingestão de água ou alimentos contaminados ou transmitida por via sexual, como ocorre também na giardíase, strongiloidíase, oxiúriase e coccídeos, carrega consigo sérios riscos de complicações, em virtude do seu caráter invasivo, a partir da lise e necrose que provoca no tecido infectado. As úlceras que se formam no cólon, sede dessa parasitose, predominam no ceco e na porção ascendente, embora possam ocupar outros segmentos desta víscera. São de colo estreito e base larga, cuja imagem, ao Rx contrastado, lembra botão de camisa. Classicamente, sua manifestação clínica principal envolve episódios de diarreia leve até disentéricos graves, caracterizados por evacuações líquidas mucossanguinolentas, intercalados com períodos de obstipação e eliminações normais. Esta apresentação clínica implica o seu diagnóstico diferencial com infecções bacterianas e/ou doença inflamatória intestinal, pois, em parte dos doentes, o quadro acompanha-se de febre. Abscessos amebianos hepáticos, geralmente únicos e grandes, localizados preferencialmente no lobo direito, são sua principal complicação extraintestinal, menos frequentemente coleções que se constituem nas cavidades pleural, pericárdica ou peritoneal, localizações que requerem punções dirigidas ou intervenção cirúrgica. Megacólon tóxico e perfurações também são incomuns. Os doentes

imunodeprimidos apresentam evoluções mais graves e maior dificuldade de resposta ao tratamento.

Nos indivíduos cuja parasitose foi diagnosticada ao acaso, os amebicidas de ação intraluminal serão suficientes para erradicação da sua forma cística. Nos casos sintomáticos, associação de drogas que agem no lúmen do cólon e nos tecidos é o tratamento de eleição, para eliminação tanto dos cistos quanto dos trofozoítos do parasita.

As amebas consideradas comensais, *Iodoameba butschlii*, *Endolimax nana* e *Entamoeba coli*, não requerem, a princípio, qualquer tratamento, embora se preconize a erradicação delas nos indivíduos sintomáticos.

A infecção pelo *Balantidium coli* tem no porco seu hospedeiro natural. A transmissão faz-se aos indivíduos que lidam com as vísceras do animal doente ou pela ingestão de cistos encontrados em alimentos de origem suína crus, malcozidos ou defumados. A forma trofozoítica, deste que é considerado o maior dos protozoários, é encontrada no cólon, região na qual produz úlceras semelhantes às observadas na amebíase, podendo ainda conviver neste meio sem qualquer efeito patogênico, admitindo-se que somente provocará manifestações clínicas, diarreia ou disenteria quando houver lesão tecidual prévia originada da agressão por outros microrganismos.

Helmintos

Os parasitas multicelulares ou vermes são, eventualmente, detectados macroscopicamente pela simples observação mais cuidadosa das fezes, bastando que sejam evacuados na forma íntegra ou em parte, condição válida para os de maior porte. Ovos ou larvas, produzidos por algumas espécies no intestino humano, ao serem eliminados pelas fezes, requerem outro hospedeiro para, como intermediário, dar sequência ao seu ciclo vital, antes de retornarem ao organismo sob a forma ainda jovem, local este adequado para seu amadurecimento. Desta maneira, entende-se que os vermes, em geral, não se multiplicam no nosso intestino e a carga parasitária de cada doente ficará na dependência de número de elementos infectantes ao qual foi exposto.

Entre os nematelmintos, vermes cilíndricos, o *Ascaris lumbricoides* é descrito como o parasita mais prevalente em todo o mundo.⁴¹ Após a fecundação, as fêmeas produzem grandes quantidades de ovos, cuja deposição com as fezes é estimada em 200 mil/dia/verme. São altamente resistentes ao calor, daí sua maior preferência por áreas tropicais, sobrevivendo por alguns meses, dependendo da umidade do solo. Mas este parasita também é encontrado em populações de regiões frias. Ovos embrionados, evacuados, transformam-se em larvas rabditóides, sua forma infestante. Caso sejam ingeridos por uma pessoa, rompem sua casca no duodeno, com liberação da larva. Na altura do jejuno, alcançam a circulação sanguínea, pelos capilares da circulação portal e, ultrapassando o fígado, perfazem o ciclo pulmonar. Neste local, ocorrem novas mudas com finalidade de proteção contra a acidez gástrica e voltam para o canal alimentar pela deglutição de escarro contaminado. Ao seu retorno para o intestino delgado, as larvas chegam à fase adulta, iniciam sua reprodução e a consequente geração dos seus ovos. Pelo exposto, não é possível a transmissão direta do parasita entre pessoas, pois os ovos necessitam de maturação prévia no meio exterior, onde adquirem seu estágio infectante.

Uma das grandes complicações dessa parasitose ocorre em crianças com infestação maciça. Mesmo sem produzir diarreia ou outros sintomas significativos, eventualmente dores abdominais características, náuseas e vômitos, até com sua eliminação pela via oral, coloca os doentes sob risco de obstrução intestinal aguda, pela formação de um emaranhado compacto de vermes. A migração dos mesmos para a via biliar ou pancreática promoverá dificuldades no escoamento das suas secreções, com queixas e sinais similares às observadas em qualquer processo oclusivo desse sistema.⁴² Reações anafiláticas, em indivíduos com hipersensibilidade, podem ser observadas depois de repetidas infestações. Como a larva tem passagem pelo fígado, o aparecimento de icterícia e elevação das taxas das aminotransferases são sugestivos de comprometimento hepático.

Fazem parte do mesmo grupo os helmintos da família dos ancilostomídeos, *Ancylostoma duodenale* e *Necator americanus*, parasitas do intestino delgado proximal. Seus ovos, eliminados com as fezes, sofrem transformação larvária no meio ambiente, penetrando pela pele ou mucosa do homem, o único hospedeiro conhecido e responsável pela propagação destas helmintíases, em razão de hábitos de higiene inadequados e pelo contato direto dos pés sem calçados ou mesmo das mãos com terra contaminada, o que explica maior prevalência de ambos no meio rural; o *Ancylostoma* utiliza também a via oral. As lesões dermatológicas são mínimas e, na etapa pulmonar, que alcançam em 24 h, as larvas rompem os alvéolos, chegando ao sistema respiratório alto pela tosse, provocada pela secreção brônquica. Na faringe, são deglutidas, concluem o ciclo no duodeno e jejuno, fixando-se à mucosa destes segmentos pelas suas cápsulas bucais, diferentes para os dois vermes. Nutrem-se de sangue, plasma e restos celulares provenientes das lesões que promovem na parede intestinal, decorrente da ação de enzimas proteolíticas e

anticoagulantes que produzem, originando anemia ferropriva, mais intensa na infecção pelo *Ancylostoma*, além de hipoproteinemia, complicações proporcionais ao número de vermes existentes. Como, em geral, infectam indivíduos com carências nutricionais prévias, as queixas clínicas tendem a ser mais exuberantes com menor tempo de infestação.

Uma das mais importantes doenças parasitárias é a relacionada com a infecção pelo *Strongyloides stercoralis*, outro habitante do intestino delgado proximal. O caráter invasivo deste parasita, porém, possibilita seu acesso a outros sistemas, tendo uma apresentação disseminada de alta gravidade clínica em indivíduos imunologicamente comprometidos.^{43,44} Os vermes adultos têm, ainda no ambiente entérico, seus ovos transformados em larvas do tipo rabditiforme, o modelo encontrado nas fezes. Desenvolvem-se no exterior se encontrarem condições favoráveis, especialmente temperaturas quentes, o que justifica a maior prevalência desta espécie em países tropicais. Evoluídas para larvas filarioides, contaminam novos hospedeiros pela sua capacidade de penetração através da pele, alcançando a circulação venosa de retorno, pulmões, nos quais sofrem algumas mudas, rompem os alvéolos, produzindo secreção brônquica que, uma vez deglutida, conclui o ciclo, denominado direto, com sua instalação como organismos completos no duodeno e jejuno. Outra possibilidade, ainda no meio exterior, ocorre com as larvas rabditoides que, pelas mudas, chegam ao verme adulto. Da fecundação entre machos e fêmeas, assim chamados de vida livre, são liberados ovos, os quais geram as larvas rabditoides que repetem o ciclo, conhecido como indireto, isto é, evoluem para larvas filarioides, preparadas para novas contaminações humanas. Os vermes adultos de vida livre não infestam o homem.

O *Strongyloides* pode fazer seu ciclo vital completo no próprio intestino, a partir das larvas filarioides nele originadas, transformando-se em organismos adultos sem necessidade do meio exterior, uma forma de autoinfecção, por método de reprodução partenogenética, com participação exclusiva de fêmeas. Considera-se que o verme macho não existe no intestino humano.

Os vermes conseguem invadir a mucosa intestinal pelas tunelizações, alojando-se nas criptas, ocasionando lesões de repercussões variadas. Nas formas graves, chegam a ulcerá-la, provocando dor com ritmo a três tempos, como na doença ulcerosa, e, por atrofiarem suas vilosidades, diarreia do tipo má absorção. Sua penetração nos linfáticos ou vasos sanguíneos é o fator determinante para a disseminação do parasita. Processos inflamatórios de maior intensidade comprometem morfologicamente a parede intestinal, tornando-a tão espessa e rígida que sua inspeção e palpação levantam a suspeita de doença de Crohn ou linfoma. A forma sistêmica tem relação com as defesas orgânicas, recomendando-se que, previamente à introdução de medicamentos imunossupressores, um tratamento para a estrengiloidíase, mesmo aleatório, deva ser programado.

A tricocefalíase, até há pouco tempo, era considerada uma parasitose clinicamente pouco importante, de tratamento irrelevante, ainda que se reconhecesse sua capacidade invasiva. O *Trichocephalus trichiurus*, também conhecido como *Trichiuris trichiura*, encontra-se distribuído em todo o mundo, com preferência pelas regiões tropicais, infestando os humanos e alguns animais, particularmente o porco. Os vermes adultos localizam-se no ceco e apêndice, e, da fertilização das fêmeas, originam-se os ovos que serão eliminados pelas fezes, alcançando a forma larvária no meio exterior. Água e alimentos contaminados com estas larvas são o modo de transmissão do parasita, que se fixa na mucosa do intestino grosso após chegar à forma adulta, em condições de reprodução. Provoca dor no quadrante inferior direito do abdome pela irritação das terminações nervosas, à custa da invasão da parede intestinal, motivo que causa também alterações na motilidade do cólon, no sentido da diarreia, assim como erosões e fezes mucossanguinolentas, certamente acompanhadas de anemia. Em crianças com elevada taxa de infestação, responde por quadro de prolapso retal.

A oxiúriase, resultante do *Enterobius vermicularis* ou *Oxyurus vermicularis*, é uma doença mais comum em crianças, embora possa afetar também os adultos. Esta particularidade decorre do intenso prurido anal promovido pela movimentação do parasita nesta região e consequente contaminação dos dedos, favorecendo a transmissão interpessoal pelo contato das mãos contendo ovos do parasita com a boca. Ainda que se trate de um agente de pequeno porte, poderá ser reconhecido em uma simples inspeção anal. Há possibilidade da retroinfecção pela migração das larvas no sentido retrógrado, em direção ao ceco, região na qual se desenvolvem e alcançam a maturidade. Raramente, acompanham-se de outros sintomas, como dor ou alterações do ritmo intestinal, ainda que, eventualmente, pequenos sangramentos sejam relatados.

Dos vermes achatados, que compõem o grupo dos platelmintos, devem ser comentadas as infecções causadas pelo *Schistosoma mansoni*, do subgrupo dos trematódeos, e pelos cestódeos *Taenia solium*, *Taenia saginata*, *Hymenolepis nana* e *Echinococcus* sp. À exceção do *Hymenolepis*, os demais necessitam de hospedeiros

intermediários para completar seu ciclo vital.

O *Schistosoma* não é considerado um parasita intestinal, embora tenha sua hospedagem no sistema venoso mesentérico e seus ovos eliminados pelas fezes humanas. Não se demonstrou, até o momento, de modo convincente, que seus elementos nas paredes do delgado e do cólon ocasionem maiores danos estruturais ou funcionais a estas vísceras.

A *T. solium* utiliza o porco como hospedeiro intermediário e a *T. saginata*, os bovinos. Ambos os parasitas são formados da reunião de centenas de pequenos anéis planos, as proglotes, que constituem o corpo do verme, cujo comprimento total alcança dimensões de alguns metros. A fragmentação do corpo e a exteriorização das proglotes pela via anorretal, espontaneamente ou misturadas às fezes, possibilitam a suspeita do seu diagnóstico. Por outro lado, a definitiva erradicação do verme somente ocorre quando sua cabeça, o escólex, é eliminada. Caso contrário, mesmo com a evacuação de extensa porção do helminto, ele se refaz, pois são vermes hermafroditas. A análise microscópica do escólex diferencia esses dois cestódeos.

As proglotes da extremidade distal, contendo milhares de ovos embrionados, destacam-se do verme adulto para serem evacuadas, como anel único (*T. saginata*) ou em pequenos grupos de 5 a 8 unidades (*T. solium*). Podem romper-se liberando os ovos ainda no intestino ou no exterior, onde resistem por tempo prolongado. Se ingeridos pelos animais, hospedeiros intermediários, ao alimentarem-se com fezes humanas contaminadas, não se desintegram pela ação do suco gástrico do animal, liberando os embriões no intestino delgado, os quais, atravessando a parede do órgão, serão veiculados pela corrente sanguínea e estocados na sua musculatura sob a forma larvária de cisticercos. O homem se infecta comendo carnes suínas ou bovinas, cruas ou inadequadamente cozidas, ingerindo cisticercos vivos, os quais, sob ação dos sucos digestivos, liberam os escólices. Estes, ao fixarem-se à mucosa do intestino delgado, dão início ao crescimento anelar do corpo do verme, que deverá estar pronto para iniciar da própria fragmentação e expulsão das proglotes em cerca de 3 meses.

Os humanos devem ser também considerados como hospedeiros intermediários para estes helmintos, pois a larva infectante é encontrada no intestino deles assim como em outros sistemas, ocasionando uma complicação grave destas parasitoses, a cisticercose. Duas hipóteses são sugeridas para explicar os mecanismos de formação de cisticercos no organismo humano, sem a intermediação animal: por autoinfestação, ocasionada pelo deslocamento antiperistáltico de proglotes grávidas, e já destacadas do corpo do verme, até o estômago e duodeno, locais em que sua cápsula é rompida. Os ovos liberados sofreriam desintegração, passando a forma larvária e, alcançando os vasos da submucosa intestinal, seriam disseminados. A segunda hipótese considera a ingestão direta de ovos, a partir de água e alimentos contaminados. Superada a agressão da acidez gástrica, ocorreria sua transformação em larvas no duodeno e, ao provocarem lise da parede intestinal, penetrariam pela microcirculação entérica, alojando-se em vários tecidos, regiões nas quais terminam por sobreviver durante meses. Após sua morte, ocorre calcificação do resíduo larvário. A repercussão clínica da parasitose em longo prazo poderá depender muito mais da cisticercose que dos vermes adultos no intestino, porém, alterações do apetite e do ritmo das evacuações, dores abdominais e adinamia não são infrequentes.⁴⁵ A neurocisticercose tem variadas expressões clínicas, na dependência da localização das lesões. Quadros epileptiformes, cefaleia, sinais de hipertensão intracraniana e confusão mental são as manifestações que predominam.

O homem é considerado o único hospedeiro do *Hymenolepis nana* e seu foco de transmissão. Sua maior prevalência localiza-se em regiões tropicais, porém menor que a observada para os outros cestódeos, pois seus ovos são pouco resistentes ao meio ambiente, possibilitando concluir que a infestação deve usar preferencialmente a via interpessoal, o que justifica serem as crianças o grupo mais afetado pela parasitose.⁴⁶ Os ovos ingeridos liberam seus embriões no intestino. Ao penetrarem pelas vilosidades do íleo distal, no qual se desenvolvem, formam a larva cisticercóide no interior da parede intestinal. Terminada sua maturação, retornam à superfície mucosa, fixando-se nela por seu escólex, dando início à formação do verme adulto, constituído de proglotes. O ciclo evolutivo do parasita pode iniciar-se e completar-se no próprio intestino, por condições internas de transformação dos ovos nos cisticercos, em um processo de autoinfecção, explicando parasitismos maciços para uma helmintíase que se origina de elementos com baixa sobrevivência no ambiente exterior. Sua patogenia à espécie humana é semelhante à descrita para os outros platelmintos, embora, nesta infecção, não se desenvolva cisticercose.

Os veículos de transmissão dos microrganismos discutidos neste capítulo encontram-se anotados na Tabela 67.1.

Diagnóstico clínico

Algumas parasitoses intestinais apresentam-se com manifestações agudas, representadas por dores abdominais e/ou vômitos e/ou diarreia, indistinguíveis das infecções por vírus ou bactérias. Entretanto, há dados clínicos que possibilitam, na maioria das vezes, diferenciar ambas as hipóteses e dizem respeito à ausência de febre e a queixas sistêmicas significativas, além do fato de o período que intermedeia a época da provável contaminação e o início dos sintomas é, em geral, mais longo que o observado na doença infecciosa aguda, viral ou bacteriana. Igualmente, antecedentes epidemiológicos devem ser investigados, como viagens recentes, permanência em área rural ou contato com alimentos ou água de origens desconhecidas. Possível comprometimento dos mecanismos de defesa, interrogado na história pessoal, uso de medicamentos imunossuppressores, hábitos sexuais, doenças debilitantes prévias serão dados de fundamental importância para a suspeita do(s) agente(s) etiológico(s) e orientação dos procedimentos complementares.⁴⁷

Em crianças, episódios de suboclusão intestinal, agudos ou crônicos, deverão incluir origem parasitária, ainda mais se a condição socioeconômica favorecer a hipótese ou se, já nos antecedentes, houver informações que sugiram existência de alguma parasitose, atual ou pregressa.

Na maioria dos casos, sua evolução costuma ser insidiosa, alternando períodos sintomáticos, com fases de normalidade, um dos motivos que retarda seu diagnóstico, ao lado da interpretação do próprio doente, que, muitas vezes, pelo comportamento relativamente benigno dos sintomas, assume tratar-se de mal-estar passageiro, incriminando esta ou aquela alimentação para justificar as alterações digestivas que o acompanham. Além desta postura, não são incomuns tentativas de soluções domésticas ou de aconselhamentos leigos até mesmo a utilização de medicamentos antiparasitários polivalentes que, embora de indiscutível eficácia, sabidamente não atuam sobre todos os microrganismos, pois parte deles exige tratamento específico.

Tabela 67.1 Microrganismos e seus veículos de transmissão.

Veículo	Principais patógenos
Água (inclui alimentos lavados nesta água)	<i>Vibrio cholerae</i> , <i>Norwalk</i> , <i>Giardia lamblia</i> , <i>Entamoeba histolytica</i> , <i>Trichiuris trichiura</i> e <i>Cryptosporidium parvum</i>
Aves	<i>Salmonella</i> , <i>Campylobacter</i> e espécies de <i>Shigella</i>
Carne e leite de vaca	<i>E. coli</i> êntero-hemorrágica, <i>Taenia saginata</i> e <i>Mycobacterium tuberculosis</i>
Porco	<i>Taenia solium</i> , <i>Balantidium coli</i>
Peixes e frutos do mar	<i>Vibrio cholerae</i> , <i>Vibrio parahaemolyticus</i> e espécies de <i>Salmonella</i>
Queijo	<i>Listeria</i>
Ovos	Espécies de <i>Salmonella</i>
Maionese e cremes	<i>Staphylococcus</i> , <i>Clostridium perfringens</i> e <i>Salmonella</i>
Tortas	<i>Salmonella</i> , <i>Campylobacter</i> , <i>Giardia lamblia</i> e <i>Cryptosporidium parvum</i>
Animais, pessoas e alimentos	Maioria das bactérias, vírus e parasitas
Pessoa – pessoa (incluindo contato sexual)	Vírus, <i>Shigella</i> , <i>Campylobacter</i> , <i>Giardia lamblia</i> , <i>Cryptosporidium parvum</i> , <i>Clostridium difficile</i> e <i>Mycobacterium tuberculosis</i>
Piscina	<i>Giardia lamblia</i> e <i>Cryptosporidium parvum</i>
Viajantes	<i>E. coli</i> (vários tipos); <i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i> , <i>Campylobacter</i> , <i>Giardia lamblia</i> , <i>Cryptosporidium parvum</i> ; <i>Entamoeba histolytica</i>
Pós-antibiótico ou quimioterapia	<i>Clostridium difficile</i>

Adaptada de OMGE Practice Guideline: Acute Diarrhea in Adults (www.omge.org/guides/guideline1.htm).

Contudo, determinados agentes, em razão dos seus comportamentos patogênicos, produzem manifestações

clínicas mais claras, em tempo variável, conforme a carga infestante. Assim, independentemente das alterações gastroentéricas, queixas do tipo adinamia podem ser devidas a estados anêmicos, ou perda de peso decorrente da disabsorção de nutrientes, eventualmente, acompanhadas de sinais de carência de proteínas (p. ex., edemas e queilites), de vitaminas (p. ex., equimoses) e de minerais (p. ex., tetanias). Em nosso meio, parasitose é um dos diagnósticos diferenciais importantes e obrigatórios na investigação de estados consumptivos associados ou não a sintomas do tubo digestivo, mesmo nas populações de maior nível econômico e cultural.

Diagnóstico complementar

Quando a suspeita de uma diarreia crônica recair sobre etiologia parasitária ou mesmo bacteriana, a pesquisa destes agentes nas fezes será o método de escolha prioritário da investigação complementar. Protoparasitológico e coprocultura, associados à pesquisa nas fezes, de leucócitos, sangue oculto e de gorduras, pelo método simplificado do Sudan III, são, em nossa opinião, o passo inicial para o diagnóstico etiológico de uma síndrome diarreica ou de orientação para os procedimentos seguintes. Com relação às parasitoses, há recomendação para realização delas em várias amostras, pelo menos três, colhidas em dias diferentes, devido à não evacuação diária dos seus elementos. Na oxiuríase, o método do *swab*, pela pesquisa direta do parasita em fita adesiva, após contato com o orifício anal, é o mais indicado para sua detecção.

Teor aumentado da gordura fecal pode ser encontrado em afecções parasitárias como giardíase, strongiloidíase e necaturíase.

Alguns parâmetros sanguíneos oferecem informações importantes para uma avaliação global dos doentes com diarreia crônica por parasitose: hematológico, que identifica os níveis da hemoglobina, eosinofílias pronunciadas, as quais acompanham certas infestações, especialmente strongiloidíase, dosagem de ferro sérico e transferrina para quantificação de estados anêmicos e das proteínas plasmáticas, como análise bioquímica inicial da reserva nutricional. Hipoalbuminemia pode ser reflexo de perda proteica intestinal, cujo diagnóstico laboratorial será obtido pela dosagem fecal da albumina (prova com Cromalbin, que exige albumina marcada pelo cromo radioativo) ou da alfa-1-antitripsina.

Confirmações de parasitos ou suas complicações podem requerer procedimentos de imagem para complementação diagnóstica, na dependência dos achados clinicopropedêuticos. Assim, Rx de tórax, ultrassonografia e/ou tomografia abdominais serão indicados nas suspeitas de derrames cavitários ou de abscessos hepáticos; eletroencefalografia, tomografia ou ressonância nuclear magnética de crânio para esclarecimento de quadros neurológicos decorrentes da cisticercose, análise microscópica de materiais de biopsia, a fresco ou por métodos imuno-histoquímicos na amebíase, são investigações de acordo com hipóteses particularizadas.

Terapêutica das doenças infecciosas intestinais e parasitárias

Diarreias agudas de leve intensidade devem ser acompanhadas apenas por observação. A reposição de fluidos será baseada em critérios clínicos, especialmente indicados para os indivíduos sujeitos a complicações mesmo com pequenas perdas de volume aquoso e de sais, como é usual acontecer com aqueles de idades extremas, crianças e idosos. A preferência recai na utilização da via oral, pois o processo absorptivo mantém-se inalterado na maioria das infecções, com a prescrição de soluções hidratantes, contendo sódio, glicose e potássio, que favorecem ao máximo a absorção de água pela sua composição e osmolaridade, tanto as comercializadas quanto as de preparo domiciliar, reservando-se a via intravenosa para as apresentações mais graves de desidratação e/ou toxemia ou quando vômitos limitam sua oferta natural pelo canal alimentar. O emprego de antieméticos injetáveis, tipo metoclopramida ou bromoprida, está indicado para o controle das manifestações digestivas altas, facilitando a continuidade da hidratação oral. Assim, a maior preocupação nas diarreias infecciosas agudas é manter o doente hidratado, sugerindo-se reposição hídrica e de sais somente quando suas perdas justificarem esta conduta ou obrigatoriamente nos grupos de risco. Nas apresentações graves, qualquer que seja a etiologia, ou doentes sujeitos a complicações, recomenda-se, nestes casos, a hospitalização, o controle das funções vitais e imediato aporte de volume e eletrólitos, além de terapia antimicrobiana.

A utilização de antidiarreicos que reduzem a motilidade intestinal, ainda que contribuam para um número menor de evacuações, é contestada por muitos especialistas, pois não interferem na secreção e perda hidroeletrolítica decorrente da infecção, causando uma falsa impressão de melhora clínica. Esta inconveniência acentua-se no caso de microrganismos invasivos. As substâncias que atuam na motilidade, opiáceos naturais e sintéticos, como

loperamida, codeína e elixir paregórico, encontram-se amplamente difundidas, inclusive entre leigos, e, nas diarreias leves, podem favorecer alguma absorção do conteúdo aquoso e de eletrólitos sem, entretanto, diminuir o fluxo secretório. Quadros disentéricos febris, hospedeiros imunocomprometidos e os com tendência a *seps* poderão ter sua evolução piorada com o uso destes fármacos, pela estase que provocam, criando condições para maior penetração de patógenos enteroinvasores. Não sendo diarreias infecciosas agudas com características clínicas de gravidade nem doentes de risco, o emprego destes medicamentos é relativamente seguro.

Substâncias de efeito anticolinérgico, como atropina, hioscina e dicitomina, também chegam a interferir na motilidade intestinal, reduzindo a frequência das evacuações, sem mudanças significativas na consistência das fezes, portanto, não havendo, igualmente, recomendação para sua indicação formal nas diarreias infecciosas agudas. Como adjuvantes no controle da dor abdominal, é até aceitável a prescrição destes medicamentos, porém com as mesmas restrições referidas para os antidiarreicos anteriormente citados.

O racecadotril, indicado para diarreias agudas, apresenta uma proposta farmacológica mais próxima do ideal, pois, sem diminuir o peristaltismo intestinal, é um potente redutor da secreção de água e sódio pelas células da mucosa entérica, uma das alterações que se pretende corrigir mais rapidamente com o tratamento da diarreia por infecção.^{48,49} Sua principal atuação é no sentido de manter a ação das encefalinas, opioides endógenos, impedindo a degradação destas pelas encefalinases. As encefalinas respondem pelo controle do fluxo de água e sódio do meio interno para o lúmen intestinal sem alterar a motilidade visceral.

É provável que, com os recentes conhecimentos dos mecanismos responsáveis pela regulação da secreção de água e da motilidade intestinais, envolvendo substâncias com propriedades neuromoduladoras, o tratamento futuro de algumas síndromes diarreicas será baseado na prescrição de inibidores destes transmissores ou seus receptores, como já ocorre nas diarreias crônicas funcionais.⁵⁰

No caso de substâncias com propriedades adsorptivas, prescritas como antidiarreicos – atapulgita, pectina, kaolim, carvão ativado e hidróxido de alumínio –, pretende-se ligá-las às toxinas do microrganismo infectante, evitando sua aderência às células da mucosa intestinal, o que ocorreria nas etapas iniciais da infecção. Uma vez instalado ao mecanismo toxigênico, estas substâncias, quando muito, auxiliam na diminuição do teor de água da evacuação, porém sem reduzirem sua secreção. Gastroenterologistas norte-americanos utilizam com grande frequência preparados à base de subsalicilato de bismuto para controle da diarreia aguda, considerando sua ação antissecretora e, possivelmente, antimicrobiana. Entre nós, esta formulação não encontrou a mesma receptividade.

Preparados contendo flora bacteriana, os probióticos, largamente prescritos ou levemente sugeridos, têm eficácia comprovada, segundo alguns estudos,^{51,52} por meio de produtos que contêm grande número de colônias, já disponíveis no mercado. Novos iogurtes ou misturas fermentadas, acessíveis no ramo alimentício, pretendem ocupar esse espaço.

Os microrganismos que compõem estes produtos, ao reproduzirem-se no intestino, produzem metabólitos, que promovem acidificação das fezes, fator que impediria o crescimento de patógenos e sua invasão tecidual, além de favorecerem a absorção de fluido e sais. Os melhores resultados descritos referem-se aos probióticos contendo *Lactobacillus GG*.^{53,54}

A terapêutica antimicrobiana, de alguma maneira empírica,^{55,56} já que o diagnóstico etiológico poucas vezes é definido, aplica-se apenas aos casos que evoluem com maior expressão clínica do estado infeccioso, assim como nos quadros prolongados, pois, as infecções comuns, de curso habitual, não requerem tal tratamento. A preferência recai na associação sulfametoxazol-trimetoprima ou em fármacos de espectro mais amplo, representados pelas quinolonas. Terapias específicas deverão estar apoiadas em resultados da coprocultura e hemoculturas ou das sorologias ou, ainda, das pesquisas de toxinas.

É necessário manter na lembrança que a utilização de qualquer antibiótico, quando imprescindível, altera a composição da flora intestinal normal, o que pode desencadear o crescimento e a ativação de microrganismos, geralmente anaeróbios, os quais vivem neste ambiente de maneira controlada, originando infecções eventualmente graves, que devem ser imediatamente diagnosticadas e tratadas. O principal microrganismo desta infecção antibiótico-induzida, como já referido, é representado pelo *Clostridium difficile*, sensível aos nitroimidazólicos e à vancomicina, com recomendação para uso em esquemas prolongados, no mínimo de 2 semanas, em razão da sua costumeira recorrência. A utilização de probióticos é recomendada como prevenção das diarreias antibiótico-induzidas e da infecção pelo *Clostridium*.⁵⁷

O tratamento das diarreias infecciosas crônicas, de origem bacteriana, será decidido segundo a identificação do

agente causal, pelo resultado da coprocultura. Do mesmo modo, a orientação para a conduta terapêutica dos quadros agudos ou crônicos parasitários estará condicionada aos achados da investigação complementar.

O leitor encontrará nas Tabelas 67.2 e 67.3 a relação dos patógenos mais considerados para abordagem medicamentosa, ao lado dos respectivos esquemas farmacológicos, e, na Figura 67.1, algoritmo de diagnóstico da diarreia aguda do adulto, com considerações clínicas, laboratoriais e terapêuticas.

Infecções intestinais em doentes imunodeprimidos

Portadores de incompetência imunológica, motivadas por variadas condições clínicas, encontram-se sob risco de infecções entéricas, originadas tanto da flora normal do intestino quanto de microrganismos patogênicos adquiridos ou preexistentes, até então sob a forma inativa. Deficiências da imunidade celular são esperadas nos transplantados em uso de substâncias imunossupressoras, nos que se submetem a esquemas quimioterápicos para tratamento de neoplasias, nos diabéticos, nefropatas crônicos, hepatopatas, dependentes de corticoterapia e, principalmente, nos indivíduos contaminados pelo HIV. Nestes doentes, as alterações de todos os mecanismos de defesa estendem-se para o intestino delgado como representante do sistema linfóide, tornando-o vulnerável à contaminação por uma grande gama de vírus, bactérias ou parasitas, alguns deles oportunistas, acompanhadas de manifestações digestivas graves e maior possibilidade para sua disseminação. Nesta população, infecções por agentes múltiplos são frequentes, correlacionadas com o grau da imunodeficiência.

Diarreia acompanhada de febre são os sintomas predominantes, tornando maior o risco de desenvolvimento de estados toxêmicos e desidratação. Como as doenças de base já comprometem os parâmetros nutricionais do doente, o aparecimento de um quadro infeccioso ou parasitário colabora para a piora do seu estado geral, predispondo a complicações sistêmicas e falências que podem levá-lo ao óbito. Por este motivo, a intervenção médica nesta população deve ser feita com toda brevidade possível, em ambientes que disponibilizem recursos adequados para o atendimento de casos graves.

Tabela 67.2 Agentes virais e bacterianos – esquemas terapêuticos.

Agente	Tratamento	Alternativas
<i>Vibrio cholerae</i>	Tetraciclina 500 mg – 4 vezes/dia – 3 dias	TMP-SMX 160/800 mg – 2 vezes/dia – 3 dias
<i>Shigella</i>	Ciprofloxacino 500 mg – 2 vezes/dia – 3 dias	TMP-SMX 160/800 mg – 2 vezes/dia – 5 dias Ampicilina 500 mg – 4 vezes/dia – 5 dias
<i>Salmonellas</i> (formas graves)	Ciprofloxacino 500 mg – 2 vezes/dia – 10 dias	Amoxicilina 1 g – 3 vezes/dia – 14 dias TMP-SMX 160/800 mg – 2 vezes/dia – 5 dias
<i>E. coli</i> enteroinvasiva	(empírico) Ciprofloxacino 500 mg – 2 vezes/dia – 5 a 7 dias	TMP-SMX 160/800 mg – 2 vezes/dia – 5 a 7 dias
<i>E. coli</i> êntero-hemorrágica	(empírico) Ciprofloxacino 500 mg – 2 vezes/dia – 5 a 7 dias	
<i>E. coli</i> enterotoxigênica	(empírico) Ciprofloxacino 500 mg – 2 vezes/dia – 5 a 7 dias	Tetraciclina 500 mg – 4 vezes/dia – 5 a 7 dias
<i>E. coli</i>	TMP-SMX 160/800 mg – 2 vezes/dia – 5	

enteropatogênica	a 7 dias	
<i>Clostridium difficile</i>	Metronidazol 250 mg – 4 vezes/dia – 10 dias	Vancomicina 125/250 mg – 4 vezes/dia (VO) – 10 dias
<i>Yersinia enterocolitica</i>	Ciprofloxacino 500 mg – 2 vezes/dia – 3 dias	TMP-SMX 160/800 mg – 2 vezes/dia – 3 dias
<i>Campylobacter jejuni</i>	Eritromicina 250 mg – 4 vezes/dia – 5 dias	Ciprofloxacino 500 mg – 2 vezes/dia – 5 dias

TMP-SMX = trimetoprima/sulfametoxazol; VO = via oral.

Tabela 67.3 Agentes parasitários – esquemas terapêuticos.

Agente	Tratamento	Alternativa
<i>Giardia lamblia</i>	Tinidazol 500 mg 2 g – dose única Secnidazol 500 mg 2 g – dose única	Metronidazol –15 a 20 mg/kg 2 vezes/dia – 5 a 10 dias Albendazol 400 mg/dia – 5 dias Furazolidona 7 mg/kg/dia 2 vezes/dia – 7 dias
<i>Cryptosporidium parvum</i>	Espiramicina 1 g 3 vezes/dia – 2 semanas 1 g/dia – manutenção: 1 g/dia	Paramomicina 1 g 2 vezes/dia – 2 semanas Roxitromicina 300 mg 2 vezes/dia – 4 semanas
<i>Isoapora belli</i>	TMP-SMX 160/800 mg 4 vezes/dia – 4 semanas	Pirimetamina 25 mg 1 vez/dia – 6 a 8 semanas
<i>Ascaris lumbricoides</i>	Levamisol 150 mg – dose única Mebendazol 100 mg 2 vezes/dia – 3 dias	Albendazol 400 mg – dose única Ivermectina 200 µg/kg – dose única
<i>Ancylostoma doudenale</i> <i>Necator americanus</i>	Albendazol 400 mg – dose única	Mebendazol -100 mg 2 vezes/dia – 3 dias Levamosol 2,5 mg/kg – dose única
<i>Strongyloides stercoralis</i>	Cambendazol 180 mg 2 comprimidos – dose única	Tiabendazol 500 mg 1 vez/dia – 7 a 10 dias Ivermectina – 200 µg/kg – dose única
<i>Taenia solium</i> <i>Taenia saginata</i>	Praziquantel 150 mg 4 comprimidos – dose única Niclosamida 2 g – dose única	Albendazol 400 mg/dia – 3 dias Mebendazol 200 mg 2 vezes/dia – 3 dias
<i>Hymenolepis nana</i>	Praziquantel 150 mg 4 comprimidos – dose única	Niclosamida 2 g/dia – 5 dias
<i>Entamoeba histolytica</i>	Teclozana 500 mg 2 vezes/dia (até total de 1,5 g)	Etofamida 500 mg 2 vezes/dia (até total de 3 g)

(ação luminal)		
<i>Entamoeba histolytica</i>	Metronidazol 400 mg 2 vezes/dia – 7 dias	Tinidazol 50 mg/kg/dia – 5 dias Secnidazol 30 mg/kg/dia – dose única
(ação tecidual)		
<i>Schistosoma mansoni</i>	Oxamniquina 12,5 a 15 mg/kg – dose única	Praziquantel 40 a 60 mg/kg – dose única
<i>Blastocystis hominis</i>	Metronidazol 250 mg 3 vezes/dia – 7 a 10 dias	–
<i>Enterobius vermicularis</i> (Oxiurus)	Pamoato de pirantel 11 mg/kg (até 1 g) – dose única	Mebendazol 100 mg – dose única Albendazol 400 mg – dose única
<i>Trichirus trichiura</i>	Ivermectina 200 µg/kg – dose única	Pamoato de pirantel 20 mg/kg/dia – 2 dias Mebendazol 100 mg 2 vezes/dia – 3 dias Albendazol 400 mg – dose única

TPM-SMX = trimetoprima/sulfametoxazol. (Adaptada de Toledo *et al.*)⁵⁸

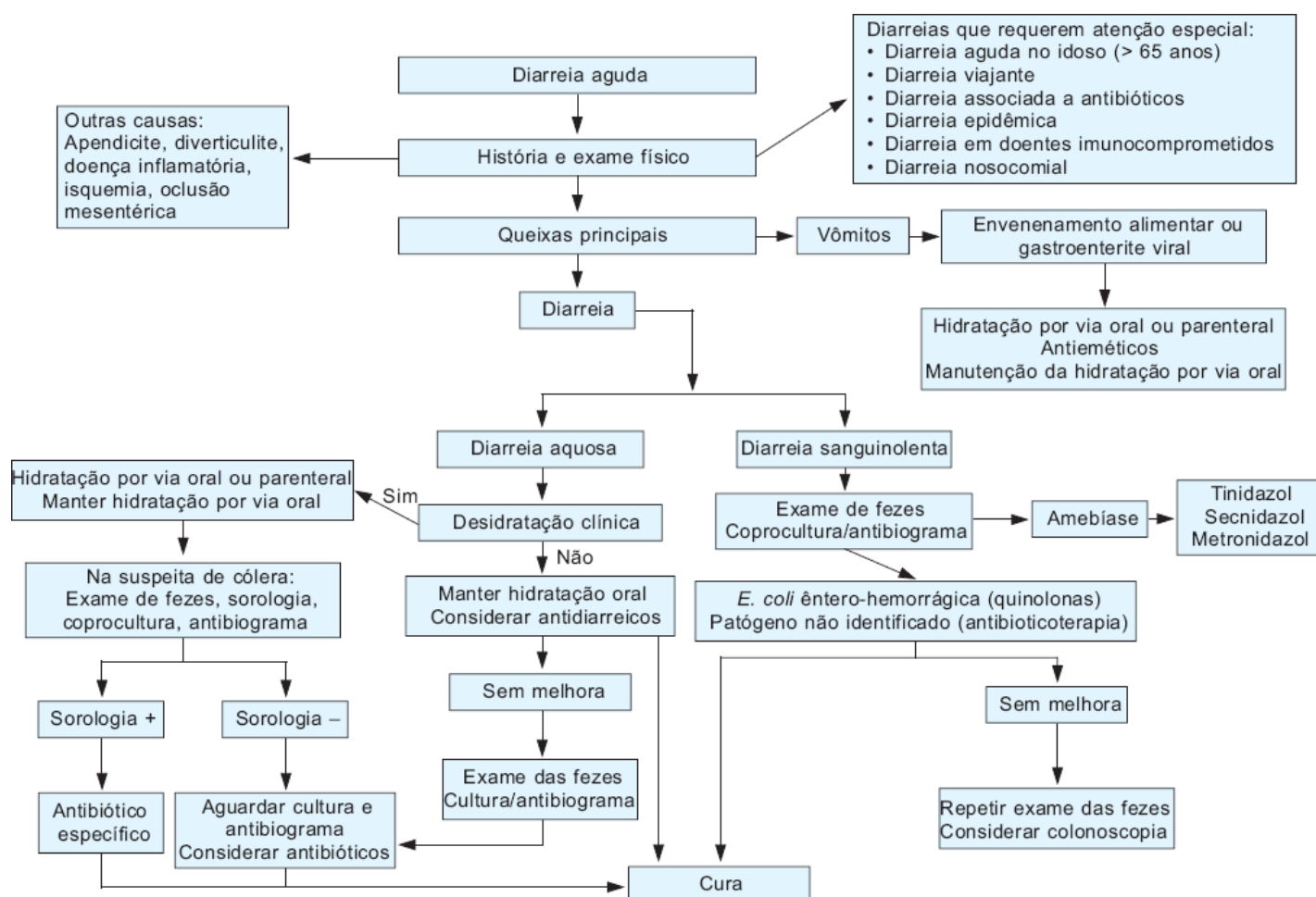


Figura 67.1 Algoritmo na condução da diarreia aguda do adulto. (Adaptada de Manatsathit S. J., 2002.)

Se analisado todo o conjunto de indivíduos imunodeficientes, aqueles contaminados pelo HIV são os mais suscetíveis às infecções digestivas. Além dos microrganismos responsáveis pelo aparecimento delas já anotados anteriormente, devem ser citadas as produzidas pelo *Citomegalovirus*, *Herpes simplex* e o próprio HIV, que participa da síndrome diarreica dos portadores de AIDS, mesmo na ausência de outros patógenos, ao promover um

processo de enterite de difícil compensação. No grupo das bactérias, *Mycobacterium avium* e *Mycobacterium intracellulare* incidem naqueles com maior prejuízo dos próprios mecanismos de defesa. Embora localizados em diferentes órgãos, em aproximadamente metade dos casos, o intestino é a sede da infecção, exteriorizando-se por importante diarreia.

Determinadas medidas preventivas e de simples execução, acessíveis na grande maioria dos centros, podem ser eficazes no sentido de minimizar os riscos de processos infecciosos nos doentes com imunidade comprometida. A experiência nos ensinou que aqueles direcionados para procedimentos capazes de interferir em seu sistema imunológico, como transplante de órgãos e tratamentos imunomoduladores, têm melhor evolução quando submetidos, previamente, a determinados tratamentos antiparasitários e/ou antivirais. Seria desejável que investigações laboratoriais, incluindo sorologias para certos vírus e pesquisa de parasitas, pudessem compor um programa preventivo rotineiro, o que, certamente, resultaria em qualidade de vida e maior sobrevivência desses indivíduos.

Doença Imunoproliferativa do Intestino Delgado

Adérson Omar Mourão Cintra Damião, André Zonetti de Arruda Leite e Aytan Miranda Sipahi

Conceito

A doença imunoproliferativa do intestino delgado (DIPID) apresenta vasta sinonímia, a saber: linfoma do Mediterrâneo, doença da cadeia alfa, doença da cadeia pesada, linfoma do Oriente Médio e linfoma primário do delgado superior. Em 1976, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou a denominação DIPID, uma vez que na fase inicial acontece infiltração celular sem a ocorrência de linfoma. A DIPID corresponde à infiltração linfoplasmocitária da mucosa de todo o intestino delgado (sobretudo o proximal) e linfonodos mesentéricos. Em cerca de 50 a 70% dos casos, há secreção de uma IgA anômala (paraproteína) pelos linfócitos B, sem cadeias leves e com cadeias pesadas incompletas, e que pode ser isolada no sangue, no suco jejunal ou nas biopsias intestinais.¹⁻⁴

Classificação | Estadiamento

De acordo com a produção ou não de imunoglobulina anômala (geralmente da classe IgA), a DIPID é classificada em forma secretora, a qual varia desde o estágio inicial, benigno, até o tipo maligno (sarcoma), e a forma não secretora, que apresenta maior potencial de malignidade⁵⁻⁷ (Tabela 67.4):

- Estadiamento da forma secretora^{2-4,7}
- Estadiamento da forma não secretora: segue a classificação recomendada pelo National Cancer Institute para linfomas não Hodgkin:⁸
 - Linfoma de baixo grau de malignidade: graus A, B e C
 - Linfoma de grau intermediário de malignidade: graus D, E, F e G
 - Linfoma de alto grau de malignidade: graus H, I e J.

Etiopatogenia

A etiopatogenia da DIPID envolve fatores ambientais que interagem com aspectos genéticos. A natureza dos agentes ambientais e a estimulação antigênica prolongada explicam sua maior prevalência em países em desenvolvimento (Figura 67.2).⁷

Anatomia patológica

Macroscopia

As alterações macroscópicas podem ser resumidas da seguinte maneira:^{4,7,9,10}

- Espessamento difuso da parede do intestino delgado
- Envolvimento dos linfonodos mesentéricos contíguos
- Casos avançados: tumores enteromesentéricos.

Microscopia

Os achados da microscopia envolvem os relacionados com infiltração da parede intestinal, com alterações da mucosa e os linfonodos mesentéricos (Figura 67.3).^{4,7,9,10}

Tabela 67.4 Estadiamento da forma secretora da doença imunoproliferativa do intestino delgado.

Estágio	Intestino delgado	Linfonodo mesentérico
A	Infiltração de células maduras linfoplasmocitárias na lâmina própria da mucosa Raras células atípicas	Infiltração de células maduras plasmocitárias com ou sem discreta desorganização da arquitetura
B	Infiltração linfoplasmocitária com células atípicas (imunoblásticas) atingindo até a submucosa	Infiltrado plasmocitário, células atípicas, desorganização parcial ou total da arquitetura
C	Proliferação sarcomatosa invadindo todas as camadas da parede intestinal	Proliferação sarcomatosa, destruição total da arquitetura

O estágio B já é considerado, dos pontos de vista prognóstico e terapêutico, linfoma.

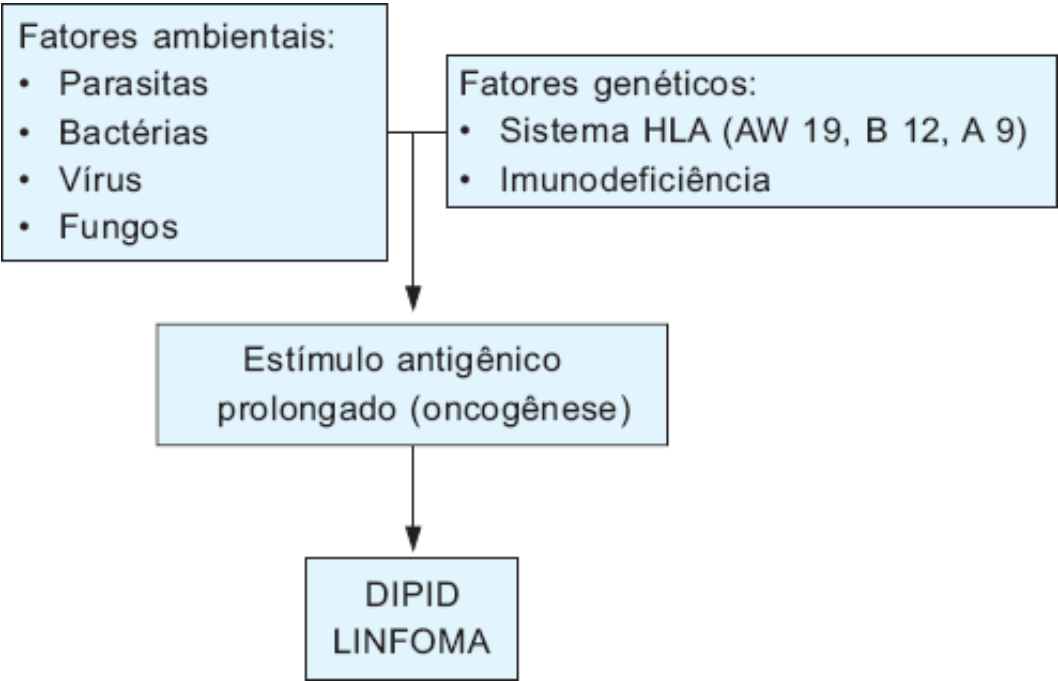


Figura 67.2 Patogenia da doença imunoproliferativa do intestino delgado (DIPID). HLA = antígeno leucocitário humano.

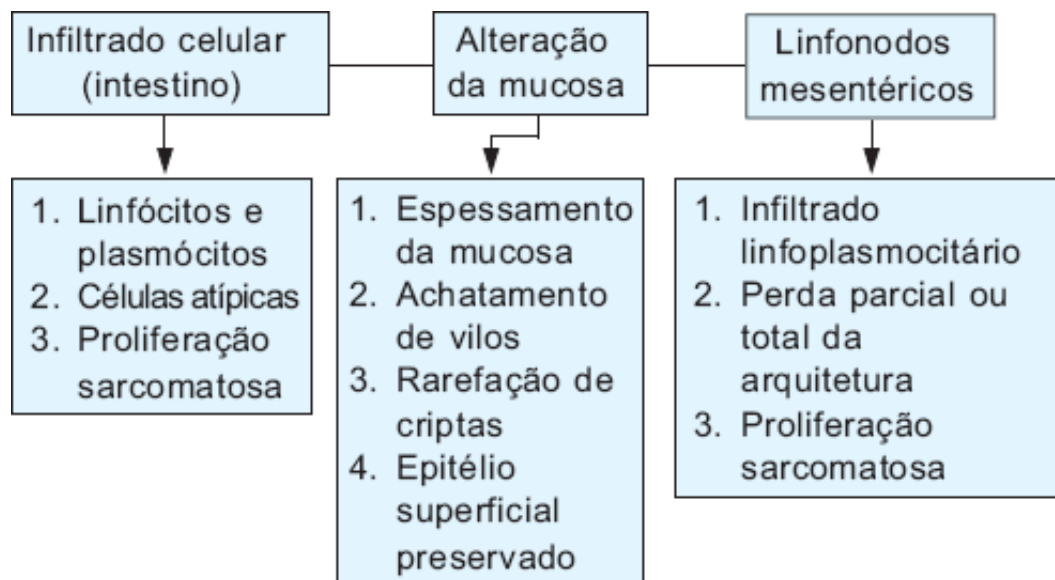


Figura 67.3 Doença imunoproliferativa do intestino delgado: patologia microscópica.

Quadro clínico

Em geral, indivíduos de ambos os sexos são acometidos, com discreta predominância do sexo masculino, na segunda e na terceira décadas de vida.^{1,4,7,11,12}

Normalmente, trata-se de jovem com síndrome de má absorção intestinal (diarreia, esteatorreia), dor abdominal, anorexia, perda de peso e febre. Ascite, hepatoesplenomegalia, massas tumorais palpáveis abdominais e linfadenopatia periférica são manifestações tardias da doença. Os principais dados clínicos estão resumidos na Tabela 67.5. Para as alterações laboratoriais e radiológicas, ver Tabela 67.6.

Diagnóstico

A suspeita é estabelecida em função dos dados clínicos, laboratoriais, radiológicos e diagnósticos conforme apresentados nas Tabelas 67.5 e 67.6.¹³ Exame ultrassonográfico e tomografia computadorizada são úteis na caracterização de massas abdominais. Entre os testes imunológicos sanguíneos para a detecção da imunoglobulina anômala, são recomendados:

- Eletroforese de proteínas: a IgA anômala localiza-se nas regiões correspondentes às alfa e betaproteínas^{1,2}
- Imunoeletroforese: principalmente com o emprego de antissoro específico anti-Fab (IgA). Detecta-se o chamado arco duplo na região correspondente à IgA^{6,7}
- Imunoseleção combinada com imunoeletroforese: é considerada uma das melhores técnicas para detecção da imunoglobulina anômala. Na primeira etapa, as imunoglobulinas completas são separadas com soro anti-Fab; a seguir, é acrescentado soro contra a cadeia pesada (anti-Fc), que evidenciará a imunoglobulina anômala.^{6,7}

Tabela 67.5 Doença imunoproliferativa do intestino delgado: quadro clínico.

Manifestações clínicas	Porcentagem
Dor abdominal	98 a 100
Perda de peso/anorexia	87 a 100
Diarreia	70 a 100
Astenia	75 a 80
Má absorção	60 a 78
Baqueteamento digital	48 a 75

Massa abdominal	20 a 57
Náuseas/vômitos	35 a 72
Febre	41 a 45
Outros (ascite, edema, tetania, amenorreia, melena, enterorragia, perfuração, peritonite, intussuscepção, hepatomegalia, esplenomegalia, linfadenopatia periférica)	< 15

Tabela 67.6 Doença imunoproliferativa do intestino.

Alterações laboratoriais e radiológicas	Porcentagem
GTT anormal	100
Redução do colesterol	93,3
D-xilose anormal	83,3
Fosfatase alcalina aumentada	81,3
Aumento da VHS	78
Enteropatia perdedora de proteína	
Redução no cálcio	69,6
Redução no potássio sérico	68,8
Teste de Schilling alterado	61,5
Redução da albumina sérica	95,6, sendo:
Leve ou moderada	56,5
Grave	39,1
Esteatorreia	95,2, sendo:
6 a 15 g	42,9
> 15 g	52,3
Redução de hemoglobina sanguínea	58,6, sendo:
10 a 13 g	41,4
< 10 g	17,2
Parasita ou fungos nas fezes	41
Alterações radiológicas (intestino delgado)	—
Espessamento de pregas mais pseudopolipose	82,6
Estenose e/ou falha de enchimento	43,4
Supercrescimento bacteriano	80

GTT = teste de tolerância à glicose; VHS = velocidade de hemossedimentação. (Adaptada de Rambaud e Seligmann¹ e Asselah e Asselah.⁷)

A biópsia duodenal e/ou jejunal, por via endoscópica, contribui para a exclusão de outras causas de má absorção passíveis de diagnóstico diferencial (p. ex., doença celíaca) e, na maioria das vezes, sugere o diagnóstico.^{4,13,14}

A laparotomia, seja diagnóstica ou para estadiamento, está indicada somente quando as condições clínicas do paciente possibilitarem o procedimento. A OMS recomenda:^{2,3,15}

- Ressecção de possíveis áreas com alterações macroscópicas do intestino delgado ou ressecção de 10 cm da primeira alça do jejuno com seu mesentério adjacente e respectivos linfonodos. Se as condições clínicas do paciente contraindicarem este procedimento, a ressecção dos 10 cm de jejuno poderá ser substituída por duas biopsias, em cunha e transmural, do mesmo segmento
- Realização de três biopsias, em cunha e transmural, ao longo do intestino delgado, sendo uma sempre 15 cm acima da válvula ileocecal
- Realização de biopsias dos lobos direito e esquerdo do fígado
- Biopsias de vários linfonodos mesentéricos, mesmo que macroscopicamente normais e para-aórticos – ou outros – caso pareçam patológicos
- Biopsias de outras lesões eventualmente existentes
- Ressecção de massas tumorais, quando existentes, se possível
- Esplenectomia nos casos de lesões macroscópicas
- Biopsia de crista ilíaca.

Diagnóstico diferencial

Linfoma ocidental

Incide mais em homens na quinta e na sexta décadas, sem relação com nível socioeconômico baixo, com lesões mais segmentares (ileal e ileocecal), podendo ocorrer em pacientes com doença celíaca de longa evolução. Os quadros obstrutivos, o sangramento digestivo e a metástase costumam ser mais frequentes (fígado, baço e linfonodos periféricos).¹¹⁻¹⁵ Além do linfoma do tipo ocidental, outras doenças merecem consideração no diagnóstico diferencial e serão abordadas em outros capítulos deste tratado. Assim, sugere-se ao leitor que se reporte aos seguintes temas:

- Doença celíaca
- Doença de Whipple
- Doença de Crohn
- Outras causas de má absorção.

Tratamento

O tratamento da DIPID está relacionado com o estágio da doença (A, B ou C). No início, uma criteriosa avaliação nutricional do paciente faz-se necessária, haja vista que a má absorção intestinal compromete substancialmente o estado geral do paciente. Os distúrbios hidreletrolíticos devem ser corrigidos e a nutrição enteral ou parenteral instituída sempre que for preciso.^{16,17}

Estágio A

Nesta situação, o tratamento com antibiótico é a escolha recomendada. A tetraciclina (2 g/dia, por via oral – VO) tem sido o fármaco mais empregado. Outras opções incluem: ampicilina (2 g/dia VO) e/ou metronidazol (0,75 a 1 g/dia VO) e ciprofloxacino (1 g/dia).^{4,13,16,17} O tempo de tratamento recomendado é de 2 anos, com controles clínico e laboratorial a cada 3 meses e biopsias do intestino delgado (preferencialmente duodeno distal ou jejuno proximal) a cada 6 meses.^{4,17} Caso não seja observada melhora em 3 a 6 meses ou ocorra evolução para o estágio B ou C, a quimioterapia está indicada.¹⁷ Neste caso, embora esquemas de monoterapia tenham sido tentados (p. ex., ciclofosfamida, clorambucila e melfalana), a recomendação atual favorece os esquemas quimioterápicos com múltiplas medicações, como descrito a seguir.

Estágios B, C e formas não secretoras com linfoma

Vários esquemas quimioterápicos têm sido empregados, não havendo consenso sobre o esquema ideal. Eles estão muito relacionados com a experiência e a disponibilidade de cada centro. Aparentemente, as combinações que incluem a doxorrubicina podem fornecer os melhores resultados. Os esquemas mais utilizados são:¹⁷

- CHOP: ciclofosfamida, hidroxidaunomicina (doxorubicina), oncovin (vincristina) e prednisona
- MOPP: mostarda nitrogenada, oncovin (vincristina), procarbazona e prednisona
- m-BACOD: metotrexato, bleomicina, adriamicina, ciclofosfamida, oncovin (vincristina) e dexametasona
- COPP: ciclofosfamida, oncovin (vincristina), procarbazona e prednisona.

Na Tabela 67.7, exemplifica-se um tratamento com o esquema proposto por Ben-Ayed *et al.*¹⁶

Os resultados com os vários esquemas quimioterápicos são considerados razoáveis, com remissão completa em cerca de 60% dos casos. A sobrevida em 5 anos aproxima-se de 70%, em média. A radioterapia pode ser empregada (conjuntamente ou não à quimioterapia) nos casos de doença limitada ao abdome, ou de insucesso da quimioterapia, ou quando há grandes massas abdominais. Seu efeito terapêutico é, no entanto, questionável e a morbidade, alta. Aconselha-se que se mantenha a antibioticoterapia durante o tratamento quimioterápico. Embora não esteja comprovado que esta associação melhore o prognóstico da doença, ela é útil no combate ao supercrescimento bacteriano que acomete a grande maioria dos pacientes (ver Tabela 67.6).¹⁷

Tabela 67.7 Quimioterapia para os casos de DIPID com linfoma.¹⁶

Dias	Medicamentos
1º	Adriamicina (35 mg/m ²)
2º	VM-26 (teniposida – 50 mg/m ²) + ciclofosfamida (300 mg/m ²) + prednisona (40 mg/m ²)
3º	Ciclofosfamida (300 mg/m ²) + prednisona (40 mg/m ²)
4º	Idem ao 3º dia
5º ao 10º	Prednisona (40 mg/m ²)

Repetir o ciclo uma vez por mês até a dose acumulada total de 400 mg/m² de adriamicina; a seguir, suspendê-la; substituir VM-26 por vincristina (1 mg/m²) e manter o esquema até completar 18 ciclos no total. DIPID = doença imunoproliferativa do intestino delgado.

Doença Celíaca

Lorete Maria da Silva Kotze, Shirley Ramos da Rosa Utiyama e Luiz Roberto Kotze

Conceitos atuais

Glúten

O glúten advém de proteínas contidas no trigo, centeio e cevada e vários outros cereais que pertencem à família Gramineae.¹ As proteínas (gliadinas e gluteninas) que compõem o glúten são conhecidas como prolaminas. As prolaminas contêm aminoácidos (prolina e glutamina) os quais fazem o glúten ter digestão difícil, pois o conteúdo com alta quantidade de oligopeptídeos delas chega ao intestino delgado. Assim, a ingestão de alimentos contendo glúten faz com que o corpo detecte um elemento estranho e deflagre uma série de atividades que, nos casos mais graves (doença celíaca – DC), pode destruir a mucosa intestinal; ou, em casos menos graves (sensibilidade ao glúten – SG), dê lugar a sintomas gastrintestinais (GI). Em ambos, os sintomas, em geral, desaparecem com a adoção de dieta isenta de glúten (DIG).²

Doenças glúten-relacionadas

O primeiro consenso foi realizado em Londres, para distinguir as doenças relacionados com o glúten: DC, alergia ao trigo e SG. A Figura 67.4 ilustra a patogênese implicada nestas condições.^{2,3}

A doença celíaca (DC), alergia ao trigo e a sensibilidade ao glúten (SG) são três patologias que podem ser

classificadas sob a denominação de doenças glúten-relacionadas. *Experts* caracterizaram as diferenças existentes entre estas doenças, tanto em nível molecular quanto na resposta imune, a fim de distinguir duas das condições deflagradas pela ingestão de glúten: a DC e a SG, como segue: *Enquanto a DC deriva de mecanismo deflagrado pela resposta adaptativa do sistema imune, a SG parece estar mais conectada com a ação do sistema imune inato e parece não envolver a função da barreira intestinal.*^{4,5}

Alergia ao trigo

Estes casos incluem alergias respiratórias (mais frequentes no adulto), tais como asma e rinite; alergias alimentares (mais encontradas em crianças), com sintomas GI; urticária e angioedema, obstrução brônquica, dermatite atópica ou urticária de contato. Os pacientes alérgicos ao trigo não precisam restringir centeio, cevada e aveia.⁶

Sensibilidade ao glúten não celíaca

Sensibilidade ao glúten não *celiac* (SGNC) é uma condição recentemente definida, mas tem sido cada vez mais observada: os pacientes queixam-se de sintomas intestinais e desconforto, e muitos previamente receberam o diagnóstico de doença funcional ou síndrome do intestino irritável.^{7,8}

Os sintomas da SGNC podem ser divididos em:

- Sintomas gastrintestinais: dor abdominal, sensação de queimação epigástrica, náuseas e vômito, borborismo, distensão do estômago, constipação intestinal ou diarreia
- Articulações, ossos e músculos: fadiga, amortecimento nas pernas e nos braços, câibras musculares e dores articulares
- Esfera neurológica: cefaleias, peso na cabeça e momentos de colapso (desmaio)
- Pele: eczema e aparecimento de pequenas manchas vermelhas. Há a possibilidade também de a mucosa da língua tornar-se inflamada e edemaciada, levando a possível dor ao mastigar e ao falar, e, se o problema tornar-se crônico, pode causar surgimento de fissuras, úlceras e manchas brancas
- Sangue: os testes sanguíneos podem indicar anemia.

Enfatiza-se a necessidade de, antes de firmar o diagnóstico de SGNC, afastar o diagnóstico de DC e alergia ao trigo, pois formam um grupo heterogêneo com diferentes patogêneses, história e curso clínico. Coletar dados de alergia alimentar na infância e atopia. Lembrar que os anticorpos antigliadina IgG podem ser positivos na SGNC, bem como o número de eosinófilos estarão aumentados nas biopsias intestinais.^{9,10}

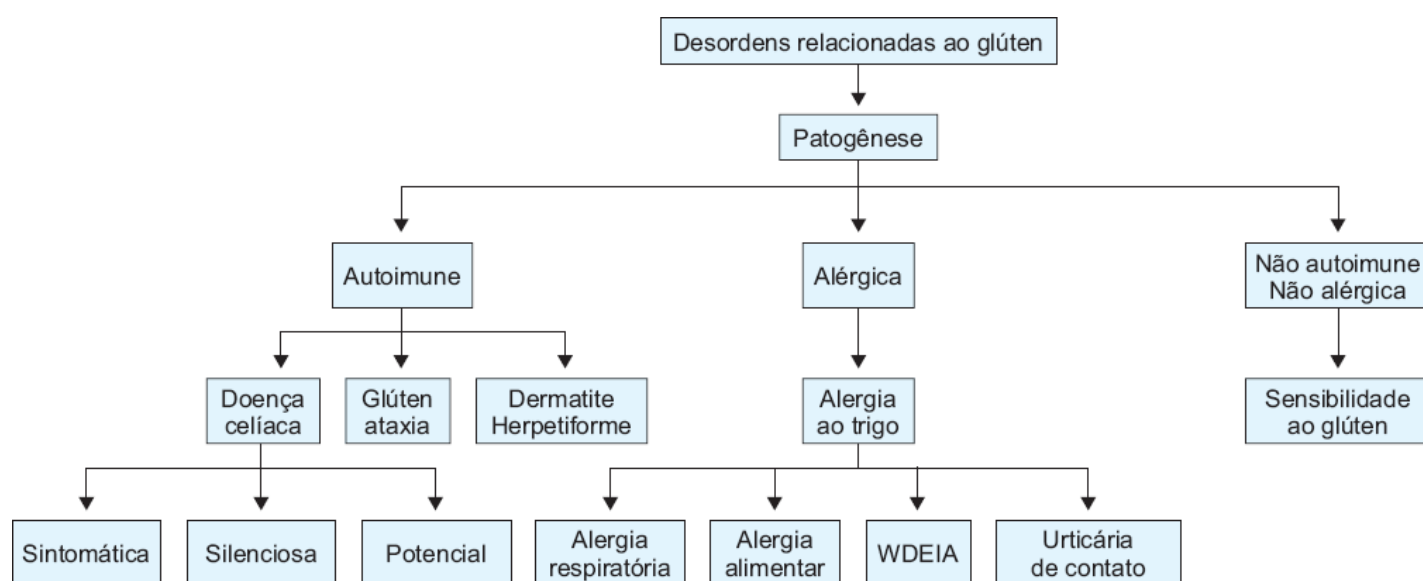


Figura 67.4 Primeiro consenso sobre sensibilidade ao glúten. Londres, 11/12 de fevereiro de 2011. (Adaptada de The First Consensus Conference On Gluten Sensitivity.). WDEIA = anafilaxia induzida por exercício com dependência alimentar – trigo.

Para excluir DC, o indivíduo deve realizar testes sorológicos específicos que caracterizem esta afecção:¹¹

anticorpos antitransglutaminase tecidual (anti-tTG-IgA) e anticorpos antiendomísioa (EmA-IgA). Anticorpos antigliadina IgG podem ser encontrados na SG. Para diferenciar se o paciente sofre de DC ou SG, é necessário fazer biopsia da mucosa intestinal: na SGNC, diferente da DC, não haverá atrofia vilositária, portanto, a mucosa tem arquitetura normal. Pode ter contagem de linfócitos intraepiteliais (LIE) normal ou discretamente elevada (Marsh 0 a 1).

Pacientes que preenchem os critérios diagnósticos mencionados anteriormente para SGNC têm seus sintomas aliviados ao adotarem DIG, mesmo de modo temporário, pois os sintomas retornam após reiniciar uma dieta contendo glúten.³

Doença celíaca

Doença celíaca, atualmente, é considerada muito mais que uma enteropatia por sensibilidade ao glúten, mas uma doença sistêmica imunemediada, desencadeada e mantida pelo glúten em indivíduos geneticamente suscetíveis. O denominador comum para todos os pacientes com DC é a combinação variável de manifestações clínicas glúten-dependentes, além de autoanticorpos específicos (EmA e anti-tTG), haplotipos HLA-DQ2 e/ou DQ8 e diferentes graus de enteropatia, que variam desde infiltração linfocitária no epitélio até completa atrofia de vilosidades.^{5,12}

Epidemiologia

A DC tem emergido como o maior problema de saúde pública, pois sua prevalência global está aumentando. Hoje em dia, pode ser considerada como de distribuição mundial, afetando cerca de 1:100 ou 1:300 pessoas. No Brasil, em doadores de sangue, Gandolfi *et al.* assinalaram 1/681, em Brasília, usando EmA-IgA; em Curitiba, Pereira *et al.* encontraram 1/475 com EmA-IgA e anti-tTG; Oliveira *et al.* (*apud* Kotze e Utiyama) verificaram, em São Paulo, 1/214 com anti-tTG.¹³ A proporção entre o sexo feminino e o masculino é de 2:1.

A DC apresenta características de um *iceberg*: há mais casos não diagnosticados (abaixo da linha da água) do que os diagnosticados (acima da linha da água); não há diferença entre pacientes sintomáticos e os de grupos de risco (portadores de doenças autoimunes, como tireoidopatias e diabetes melito tipo 1, com síndrome de Down e em outras associações)¹⁴ Os riscos são maiores em familiares: em estudos brasileiros, 13,7% nos de primeiro grau e 6,35% nos de segundo grau.¹⁵ Tais dados reforçam a importância do rastreamento em todos os familiares dos celíacos, o que enfatiza a indicação de biopsia intestinal nos positivos, mesmo na ausência de sintomatologia clínica.

O aumento da incidência da DC nos últimos anos pode ser explicado pela maior disponibilidade dos testes sorológicos (EmA-IgA e anti-tTG-IgA) e facilidade de biopsias por exames endoscópicos, porém, há dados que apontam aumento real em todas as faixas etárias causado por alterações ambientais.^{16,17}

Etiopatogênese

A DC resulta da imbricação de fatores ambientais, genéticos e imunológicos (Figura 67.5).

Fatores ambientais

Glúten é o fator ambiental desencadeador e mantenedor das alterações.

Outros fatores a serem considerados

Função protetora do leite materno com base nos seguintes fatos: de conter substâncias com atividade imunomoduladora para a mucosa intestinal; crianças que continuam recebendo leite materno durante a introdução do glúten ingerem este último em menor quantidade; leite materno evita infecções intestinais que podem contribuir na patogênese da DC; ausência de outros nutrientes líquidos ou sólidos.¹⁸

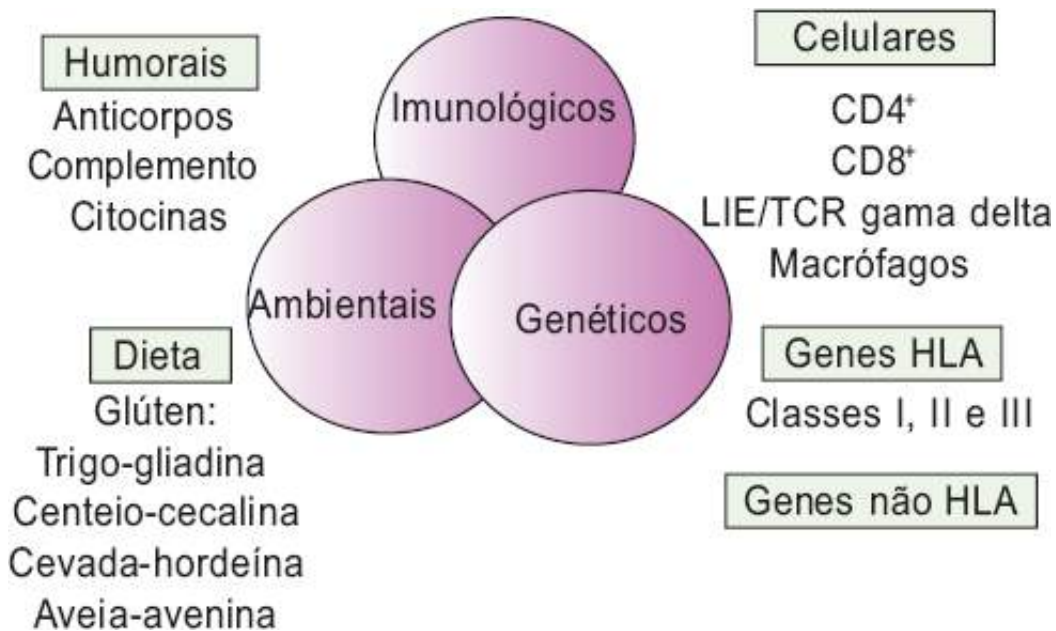


Figura 67.5 Fatores patogênicos na doença celíaca. LIE = linfócito intraepitelial; TCR = receptor de célula T.

A estação do nascimento pode influir, piorando no verão por facilitar infecções intestinais.^{19,20}

Tanto em crianças quanto nos adultos, infecções gastrintestinais e o uso de antibióticos têm sido implicados. Infecção por *Rotavirus* altera a permeabilidade da mucosa intestinal e o balanço de citocinas, possibilitando a penetração dos peptídeos do glúten.²¹

Pacientes celíacos apresentam disbiose no trato digestivo, caracterizada por aumento de *Bacteroides* spp. e pequena quantidade de *Bifidobacterium* spp. e *B. longum* quando comparados com controles saudáveis, e esta disbiose não parece normalizar após DIG.^{22,23} Capacidade importante da flora é sustentada pelos achados em crianças nascidas por cesareana, prática que resulta em flora completamente diferente, favorecendo DC.²⁴

Fatores genéticos

Nos últimos anos, o progresso no entendimento das bases genéticas da DC tem sido enorme. Além da bem estabelecida associação HLA, existem aproximadamente 40 *loci* genômicos associados à DC.²⁵ Do ponto de vista genético, a DC é uma doença complexa, isto é, com múltiplos fatores ambientais e genéticos, bem como interações entre estes influenciam o desenvolvimento da mesma. Esta constitui uma afecção com forte característica hereditária e poligênica. O amplo espectro de estágios patológicos e a heterogeneidade clínica, histológica e imunológica observada na DC corroboram sua natureza poligênica. Possivelmente, diferentes genes de suscetibilidade contribuem nos diversos estágios para o desenvolvimento final da doença.^{26,27}

Estudos com familiares de celíacos e gêmeos gradualmente evidenciaram a participação da genética na suscetibilidade à enfermidade. Taxas de concordância de 70 a 75% da DC em gêmeos monozigóticos; de 11 a 20% em gêmeos dizigóticos e de 5 a 15% de múltiplos casos da doença dentro de famílias afetadas respaldam tais evidências.²⁸

Semelhante a outros males autoimunes, a DC é uma patologia para a qual o *locus* MHC é o fator genético mais importante, estimando-se que o mesmo contribui aproximadamente com 40 a 50% da variação genética dela. A relação entre a DC e os genes HLA no cromossomo 6p21 (região CELIAC 1) é uma das associações HLA e doença mais forte e bem estabelecida até o momento. A grande maioria dos pacientes (90 a 95%) são portadores de uma variante particular de HLA-DQ2 (DQA1*05:01, DQB1*02:01, também conhecida como DQ2.5), enquanto aqueles que não são DQ2.5+ (aproximadamente 5 a 10%) expressam o HLA-DQ8 (DQA1*03, DQB1*03:02), ou carregam outra variante HLA-DQ2 (DQA1*02:01, DQB1*02:02, conhecida ainda como DQ2.2).²⁹ Considerando que praticamente todos os pacientes com DC carregam uma determinada variante HLA, é possível que esta possa ser considerada um fator necessário, mas não suficiente para o desenvolvimento da enfermidade. É importante ressaltar que mesmo estes alelos sendo relativamente comuns na população geral na qual a DC é prevalente (30 a 40%), apenas uma pequena proporção dos indivíduos que apresentam tais genes desenvolvem a DC (cerca de 2 a 5%).³⁰

Testes de HLA estão sendo utilizados em clínicas para excluir o diagnóstico de doença celíaca. Estes têm-se

mostrado clinicamente relevantes, além de apresentarem valor preditivo na detecção de familiares de alto risco ou em situações de suspeita clínica nas quais o diagnóstico de DC não é claro. Deve-se, no entanto, estar atento ao fato de, apesar do HLA-DQ2 e HLA-DQ8 conterem valor preditivo negativo próximo de 100%, relatos recentes têm caracterizado pacientes com DC na ausência de HLA-DQ2 e HLA-DQ8.^{31,32}

Gradualmente, outras associações HLA foram detectadas, destacando-se os genes MICA, MICB e HLA-G (da região de classe I do MHC), bem como os genes HLA-DRB4 (HLA-DR53), DPB1*0301, DPB1*0101 e DPB1*0402, da região de classe II.²⁶ Do mesmo modo, grande número de genes não HLA foi descrito recentemente como fator de suscetibilidade à DC, sendo que aproximadamente 40 *loci*, com inúmeras associações independentes, foram observados. Muitos destes *loci* abrigam genes que estão relacionados com a resposta imune, particularmente com funções de células T e B.²⁹ Meta-análises dos estudos de triagem genômica têm possibilitado sintetizar as informações disponíveis das investigações baseadas em famílias e identificar as novas regiões de potencial contribuição na predisposição à DC. Embora a contribuição genética como um todo destes polimorfismos combinados seja substancialmente menor (14%) quando comparada à de 30 a 35% conferida pelos alelos HLA-DQ2 ou HLA-DQ8, a identificação destes genes e sua função na suscetibilidade, ou mesmo na proteção à DC, pode oferecer avanços nos aspectos diagnósticos e terapêuticos, além de servir como modelo nos estudos de outras doenças autoimunes.³³

Fatores imunológicos

A Figura 67.6 retrata a integração entre a imunidade inata e imunidade adaptativa na resposta do hospedeiro geneticamente suscetível ao glúten. Foram inúmeros os avanços nos últimos anos no entendimento da patogênese da DC.

A imunidade inata e a específica participam ativamente no processo de lesão da mucosa intestinal, por meio de mecanismos humorais e celulares. As evidências autoimunes da DC possibilitam classificá-la como um modelo de afecção ao demonstrar-se o fator ambiental envolvido (proteínas do glúten e cereais relacionados), o componente genético principal (HLA-DQ2 ou HLA-DQ8) e a consequente produção de autoanticorpos circulantes (antitransglutaminase tecidual (TG2 e antiendomisial)).³⁴

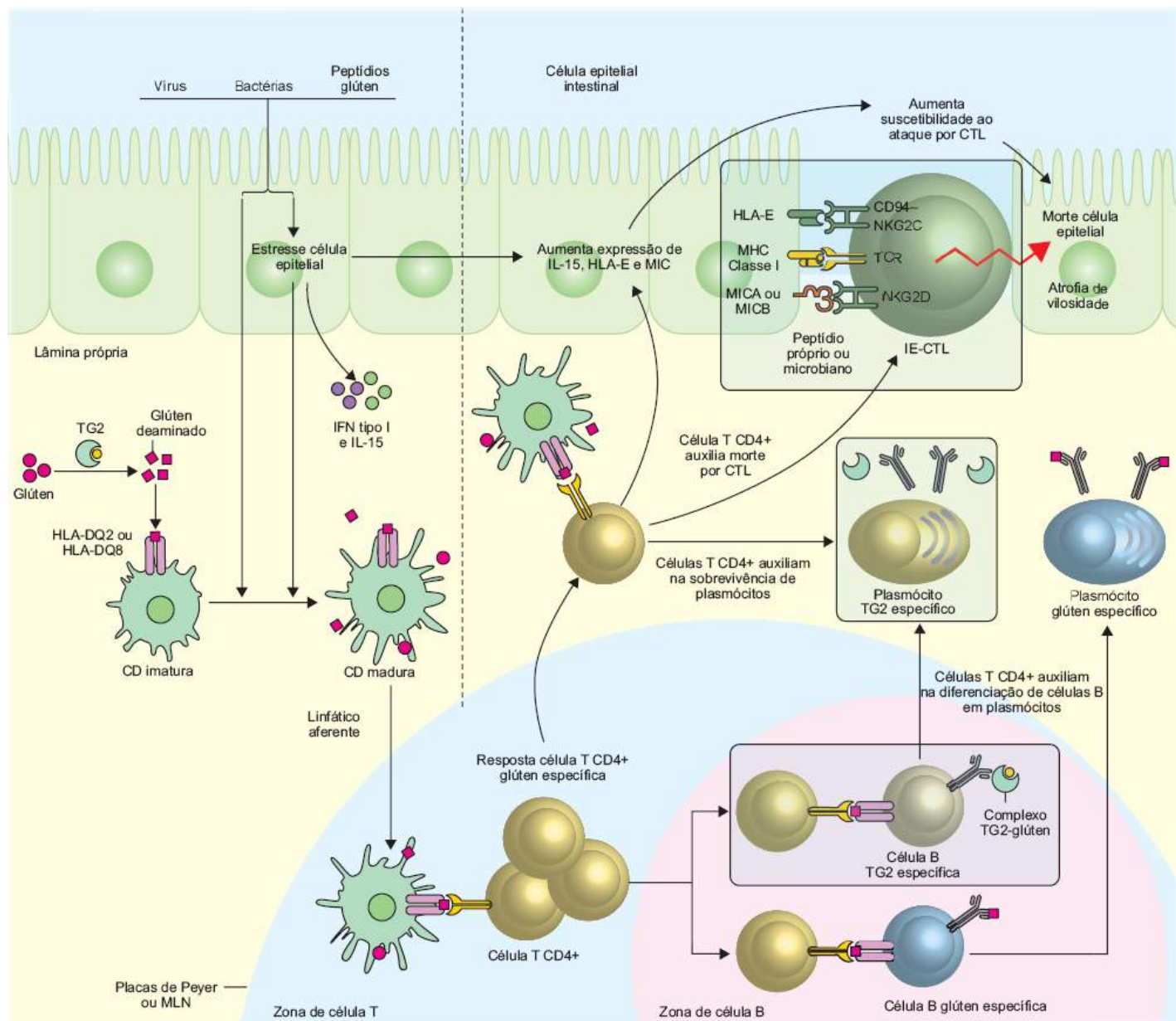


Figura 67.6 Etiopatogenia da doença celíaca. CD4+ = linfócito T ativado; DQ2 = genes em linfócito T. (Adaptada de Schuppan *et al.*³⁴)

Os peptídeos de glúten adentram na lâmina própria no intestino delgado após alterações nas junções íntimas intercelulares e aumento da permeabilidade intestinal, um evento precoce na patogênese da DC. O efeito do glúten na imunidade inata na DC, com ativação predominante de LIE e células do epitélio intestinal, dá-se pelo peptídeo a-2-gliadina p31-43, que constitui o gatilho desta reação ao estimular as células epiteliais e macrófagos/células dendríticas a secretar IL-15. Já esta atua na expansão de LIE e nos processos de destruição de células epiteliais e danos na mucosa. Moléculas HLA classe I não clássicas (MICA) no epitélio intestinal servem de ligante para o receptor NKG2D de células NK, linfócitos T-gd e linfócitos T citotóxicos CD8+. MICA epitelial e a produção epitelial de IL-15 levam à ativação de NKG2D nos LIEs. Os LIE citotóxicos ativados induzem o aumento da apoptose epitelial e da permeabilidade. As vias da perforina/granzima e/ou Fas/FasL participam destas atividades de citotoxicidade e apoptose dos LIE no epitélio intestinal na DC. A IL-15, então, contribui na interligação do sistema imune adaptativo à resposta imune inata na fisiopatogenia da DC, ao promover a resposta de células T CD4+ a peptídeos deaminados de gliadina.^{29,34}

As células T glúten reativas estão localizadas na lâmina própria de pacientes com DC e dão início à resposta imune adaptativa, ao reconhecer o peptídeo 57 a 68 (p57-68), levando à produção de citocinas pró-inflamatórias, como IFN- γ e TNF- α . A enzima transglutaminase (TG2, em geral denominada tTG) é uma enzima intracelular, que tem sido detectada em todas as camadas da parede do intestino delgado. Esta constitui o autoantígeno-alvo na DC e tem importante participação no processo fisiopatológico da doença.³⁵ O alto conteúdo em glutamina e a proximidade com prolina e resíduos hidrofóbicos de aminoácidos fazem das proteínas do glúten, especialmente as gliadinas, o substrato específico da enzima tTG.³⁴ Pela deamidação, a tTG converte a glutamina em ácido glutâmico, em locais-

chave dentro do peptídeo de gliadina, formando potentes epítomos imunoestimulatórios. O aumento de carga negativa da molécula do peptídeo favorece uma interação de maior afinidade na fenda de ligação da molécula HLA-DQ2 (ou HLA-DQ8) na superfície das células apresentadoras de antígenos, levando a uma intensa ativação dos clones de linfócitos T CD4+ glúten-específicos, induzindo desta maneira a reação autoimune da DC.^{13,36}

Subsequente à ativação das células T CD4+, estabelecem-se resposta Th1 e/ou Th2. As células da resposta Th1 liberam fator de necrose tumoral (TNF- α) e interferona γ (IFN- γ), que estimulam fibroblastos intestinais a secretarem metaloproteinases (MMP-1 e MMP-3), que causam a destruição da mucosa com consequente atrofia vilositária e hiperplasia de criptas. As citocinas da resposta Th2 promovem ativação e expansão clonal de células B, com consequente produção de autoanticorpos (IgA e IgG) contra o glúten (gliadina), tTG e complexos gliadina-tTG. Já as citocinas, como IL-18, IFN- α e IL-21, parecem atuar na polarização e manutenção da resposta Th-1. A IL-21, produzida por células Th1 CD4+, foi caracterizada como um fator adicional da imunidade inata, ao atuar em conjunto com a IL-15. A detecção de altas concentrações de IL-21 em biopsias de pacientes com doença ativa sugere sua participação na patogênese da DC, embora o mecanismo envolvido em sua produção e ação precisa no processo de doença ainda permaneça sem explicações.^{34,36}

A gradual compreensão da integração entre a resposta imune inata e a adaptativa tem levado a um maior entendimento de como tal processo e os eventos imunes decorrentes do mesmo levam à atrofia vilositária característica da DC. Ainda assim, muito se tem a esclarecer.

Fisiopatologia

A DC compromete o intestino delgado proximal, afetando os locais nobres da absorção. O comprimento do intestino lesado na DC varia de paciente a paciente: quanto mais grave a lesão e maior o segmento afetado, mais intensa será a má absorção e mais doente ficará o indivíduo. Entretanto, há pacientes celíacos com alterações discretas no intestino proximal.¹³

O epitélio intestinal, com as junções firmes entre as células, constitui uma barreira que regula o tráfego de macromoléculas entre o meio ambiente e o hospedeiro. Controla o equilíbrio entre tolerância e imunidade para antígenos não próprios. Zonulina é o único modulador fisiológico. Quando fica desregulado em indivíduos geneticamente suscetíveis, pode facilitar doenças. Ações neste nível são capazes de evitar doenças. Portanto, *alterações na função de barreira* favorecem a penetração de peptídeos por falta de especificidade ou simplesmente por dano mucoso: proteínas do leite de vaca ou da soja podem determinar anticorpos circulantes, causando implicações dietéticas importantes no tratamento.³⁷

Os efeitos decorrentes de tantas modificações resultam em má absorção, com predominância de um ou vários nutrientes, manifestando-se clinicamente por formas monossintomáticas ou até por síndrome carencial global.

Quadro clínico

O quadro clínico na DC varia muito, dependendo da gravidade e extensão das lesões, bem como da idade do paciente.^{3,12,38} Pode-se encontrar desde sinais e sintomas de má absorção de apenas um nutriente (p. ex., anemia) ou pandisabsorção, com repercussões graves à nutrição do doente e ameaça à sua vida. A apresentação clássica da DC (má absorção grave e caquexia), descrita nos livros-textos, está cada vez mais rara. Os gastroenterologistas devem lembrar-se deste diagnóstico ao atenderem pacientes com dispepsia⁴⁰ e/ou síndrome do intestino irritável,⁴¹ ou mesmo os especialistas em outras doenças autoimunes.¹⁴

A DC pode ser diagnosticada em qualquer época da vida.¹⁶ Anteriormente, era considerada rara no idoso, mas, com o aumento da longevidade, chega a 27% dos casos, embora com grande intervalo entre os sintomas e o correto diagnóstico.¹⁷

Modos de apresentação

O modo de apresentação varia conforme a idade do paciente, porém raramente se apresenta como complicação no início do quadro (perfuração ou linfoma).⁴²

Ehsani-Ardakani *et al.*⁴³ chamam a atenção para o fato de os *pacientes apresentarem sintomas diversos de*

acordo com o país, concluindo que os profissionais devem ter alto índice de suspeição. Os modos de apresentação da DC estão descritos a seguir.

► **Clássico ou típico.** Decorrente da má absorção de nutrientes, encontrada tanto em crianças quanto em adultos, com quadro de diarreia crônica e desnutrição (Figura 67.7). Na criança, a distensão abdominal e a intensa redução de massa glútea são dados que chamam a atenção (hábito celíaco), além de outros (Tabela 67.8).^{44,45}

► **Atípico.** Um tipo denominado *atípico digestivo*, com sintomas digestivos mais discretos ou constipação intestinal, e um segundo tipo denominado *atípico extradigestivo*, que apresenta sintomas, tais como baixa estatura, anemia, tetania etc., descritos a seguir:

- Atípico digestivo – sintomas e sinais GI:
 - Dispepsia⁴⁰
 - Síndrome do intestino irritável^{41,46}
- Atípica extradigestiva – sem sintomas e sinais GI: ^{44,45,47}
 - Monossintomática
 - Plurissintomática.

► **Silencioso.** Indivíduos assintomáticos. O diagnóstico é sugerido por testes sorológicos, endoscopia e histologia.

► **Latente.** Em indivíduos com biopsia intestinal normal frente ao consumo habitual de glúten e que, anterior ou posteriormente, desenvolvem atrofia parcial ou total de vilosidades, retornando novamente ao normal após isenção do glúten na dieta. Ocorre no diagnóstico de DC responsiva à DIG e que apresentava histologia normal ou somente maior número de LIE, e em indivíduos com mucosa normal em dieta com glúten que desenvolvem DC subsequentemente.



Figura 67.7 Apresentação clínica da doença celíaca.

Tabela 67.8 Sintomas da doença celíaca clássica ou típica.

Faixa etária	Sintomas
Crianças com menos de 2 anos de idade	Pouco apetite Dor abdominal Vômitos Diarreia/constipação intestinal Irritabilidade Distensão abdominal Emagrecimento Hábito celíaco Déficit de crescimento

	Déficit de desenvolvimento
	Desnutrição
Crianças maiores/adolescentes (Figura 67.7 A).	Apetite pobre Mal-estar digestivo Cansaço Mudanças de humor Diarreia/constipação intestinal Déficit de crescimento Menarca atrasada Anemia Defeitos no esmalte dentário
Adultos/idosos (Figura 67.7 B e C).	Problemas GI Emagrecimento Fadiga Mudanças de humor Depressão Diarreia Distensão abdominal Problemas GO

► **Assintomático.** Ocorre entre familiares de celíacos com anticorpos positivos no soro e alterações histológicas mais ou menos graves, mas número aumentado de LIE, sendo revertido com dieta isenta de glúten.

Doença celíaca não responsiva

Falha para responder à dieta estritamente isenta de glúten, pelo menos após 6 meses de tratamento, ou ressurgimento de sintomas ou anormalidades laboratoriais típicas de DC, enquanto em tratamento. As causas mais comuns são: exposição ao glúten (36%), síndrome do intestino irritável (22%), DC refratária (10%), intolerância à lactose (8%) e colite microscópica (6%). Nestes pacientes, há elevação dos níveis de anti-tTG.⁴⁸

Doença celíaca refratária

Considerada como complicação.

Dermatite herpetiforme (doença celíaca da pele)

Lesões aparecendo antes ao diagnóstico ou durante a evolução da DC.⁴⁹

Considerar DC quando houver:

- Deficiência inexplicável de ferro, ácido fólico ou B12
- Redução nos níveis de albumina sérica
- Hipertransaminasemia inexplicada
- Osteoporose e osteomalacia
- Dor abdominal recorrente e borborismos
- *Rashes* cutâneos.

Transição clínica

Muitos pacientes diagnosticados como celíacos na infância não recebem orientação médica quando em transição para a idade adulta. Cerca de 1/3 não obedecem à dieta. A prevalência dos distúrbios evitáveis e tratáveis nos adultos jovens mostra a falha nos serviços de saúde após a transição da faixa pediátrica para os atendimentos em adultos.⁵⁰

Doenças associadas

Várias condições têm sido relatadas com DC, tanto em crianças quanto em adultos. Geralmente, são afecções com envolvimento de mecanismos autoimunes e/ou ligadas a antígenos do sistema HLA. O quadro clínico pode ser um mosaico entre os sintomas e sinais da DC e da entidade associada. O diagnóstico de ambas será feito conforme a natureza da comorbidade. Destacam-se as mais prevalentes (em ordem alfabética): alergias alimentares, alopecia areata, artrite reumatoide, asma brônquica, atopia, câncer do esôfago e da faringe, câncer do intestino delgado, cirrose biliar primária, colite linfocítica, deficiência de IgA, deficiência imunológica comum variável, diabetes melito, doença de Addison, doenças da tireoide, epilepsia com calcificações cerebrais, fibrose cística, hepatite autoimune, linfomas, lúpus eritematoso disseminado, miastenia *gravis*, pancreatite crônica, poliomiosite, psoríase, síndrome de Down, síndrome do intestino irritável, síndrome de Sjögren, síndrome de Turner, síndrome de Williams e vitiligo.^{14,47,51}

Complicações da doença celíaca

Já as complicações da doença celíaca podem ser:

- Anemia: devida à deficiência de ferro e/ou ácido fólico
- Osteomalacia, osteoporose: por hipocalcemia
- Jejunitis ulcerativa: rara manifestação precoce de malignidade
- Linfoma do intestino delgado: de células T ou, mais raramente, de células B^{14,52}
- Carcinomas (principalmente do esôfago).

Doença celíaca refratária

A doença celíaca refratária (DCR) é uma condição rara, geralmente em pacientes acima de 47 anos de idade, quando há atrofia vilositária com hiperplasia de criptas e aumento dos linfócitos intraepiteliais (LIE) que persistem por mais de 12 meses, apesar da dieta rígida sem glúten. Os pacientes devem ser investigados por exames radiológicos, de imagem, endoscópicos e biópsias com estudos imuno-histoquímicos, dando sempre atenção para o desenvolvimento de linfoma.⁵² A DCR pode ser de dois tipos:

- Tipo 1 – Caracterizada pela expressão normal de antígenos para célula T e rearranjo policlonal do gene TCR. O tratamento utiliza prednisona, budesonida, prednisona + azatioprina
- Tipo 2 – Composta por fenótipo anormal de LIE com expressão intracitoplasmática CD3, CD103 de superfície, e falta dos clássicos marcadores de superfície, tais como CD8, CD4 e TCR-alfa/beta. O tratamento emprega quimioterapia, alentuzumabe (anti-CD52), pentostatina, corticoides, ciclosporina, infliximabe, alentuzumabe, cladribina e bloqueio de IL-15.

A DC desenvolve-se em ciclos:¹³

- Pode surgir no lactente, relacionando-se com a época do desmame e/ou introdução de cereais na alimentação⁵³
- É capaz de regredir parcialmente na adolescência ou apresentar-se pela primeira vez nesta fase, com ou sem fator desencadeante
- Pode aparecer ou reaparecer na idade adulta, normalmente na terceira ou na quarta década, principalmente durante gestações ou puerpério⁵⁴
- Há grande possibilidade de surgir na idade adulta ou geriátrica, desencadeada ou não por algum fator, como

cirurgias, infecções etc.¹⁷

Para orientação didática e prática, seguem-se sintomas e sinais clínicos de DC relacionados com os diversos aparelhos e sistemas que podem ser considerados como manifestações extraintestinais:^{14,44}

- Gerais: anorexia, cansaço, emagrecimento, fraqueza, hiperfagia, mal-estar; baixa estatura, construção delgada, desgaste físico, febrícula, hipotensão. Não descartar DC se houver obesidade⁵⁵
- Digestivas: dispepsia, náuseas, vômitos, distensão abdominal, flatulência, dor abdominal, diarreia, constipação intestinal; abdome escavado ou globoso, aftas, alterações da língua, aumento de ruídos hidroaéreos, peristalse visível, alças intestinais palpáveis, fezes gordurosas, enzimas hepáticas anormais
- Musculoesqueléticas: artralgia, dor óssea, miopatia proximal; alterações da marcha, artrite, deformidades ósseas, osteomalacia, raquitismo, fraturas
- Gineco-obstétricas: atraso na menarca, amenorreia secundária, aumento no número de abortos, diminuição da fertilidade, menopausa precoce, oligospermia; diminuição dos caracteres sexuais secundários, diminuição do sêmen, hipogonadismo
- Endocrinológicas: baixa estatura, atraso de desenvolvimento sexual, deficiência de vitamina D
- Neuropsiquiátricas: irritabilidade, choro fácil, ansiedade, depressão, tentativa de suicídio; degeneração cerebropinal, neuropatia periférica, ataxia, cefaleia, neuropatia
- Metabólicas: câibras, diurese noturna, parestesias, tetania
- Hematológicas: anemia, hematomas, sangramento
- Tegumentares: alterações nos cabelos, edema, hematomas, lesões pruriginosas, lesões bolhosas, pigmentação de pele, poiquilolúquia, *rashes*.

Dermatite herpetiforme

A dermatite herpetiforme (DH) é considerada como “a doença celíaca da pele”.⁵⁶ Pode preceder os sinais e sintomas de DC ou surgir alguns anos depois do diagnóstico da doença intestinal (Figura 67.8). Afeta aproximadamente 25% dos pacientes com DC. Ambas as afecções ocorrem em indivíduos de qualquer idade e ambos os sexos, predominando a DH em homens, e podem também acometer familiares.⁵⁷ Todos os pacientes com DH apresentam algum grau de inflamação na mucosa intestinal ou alteração compatível com DC.



Figura 67.8 Paciente com lesões características de dermatite herpetiforme.

A fisiopatologia da DH é complexa, ocorrendo em indivíduos predispostos HLA-DQ2 ou DQ8. Imunofluorescência direta é necessária para confirmar o diagnóstico: depósitos granulares de IgA $\pm$ C3 na derme

papilar. A transglutaminase tecidual parece ser o autoantígeno predominante no intestino e na pele. Os marcadores sorológicos usados para detectar DC são os mesmos que ocorrem positivamente na DH. Servem, também, para monitorar o tratamento, como na DC, embora a dieta sem glúten seja acrescida do uso de dapsona nos casos mais graves ou não responsivos somente à DIG. Esta medicação melhora as lesões de pele, porém não interfere no dano intestinal; assim, a obediência à dieta é fundamental e para toda a vida, como na DC. Lesões orais, alopecia e vitiligo ocorrem mais frequentemente em pacientes com DH no que na população geral. Em contraste, a associação de DC com psoríase parece ser coincidência.

O risco em longo prazo é a ocorrência de linfomas T ou B do trato gastrointestinal em 2% dos casos, principalmente em homens, como salienta.⁵⁷

Diagnóstico

Diagnóstico clínico com base nos sintomas e sinais^{12,13,38}

São feitos exames laboratoriais de rotina de acordo com o que apresenta o doente e como critério para as reposições. A determinação do tempo de atividade de protrombina (TAP) ou demais exames de estudo de coagulação podem ser realizados antes da biopsia, quando pertinente.

Determinação sorológica de anticorpos

Compreende testes não invasivos que devem ser feitos após determinação dos níveis séricos de imunoglobulinas, pois aproximadamente 12% dos celíacos apresentam também deficiência de IgA e poderão ter resultados falso-negativos. Nestes casos, haverá necessidade da realização de testes com IgG.

Anticorpos antigliadina

Os anticorpos antigliadina (AGA) são determinados por ensaio imunoenzimático (ELISA), porém demonstram moderada sensibilidade e especificidade. Testes AGA não são mais rotineiramente recomendados, pois podem ser identificados em indivíduos normais, em doenças autoimunes, alergia alimentar, infecções e parasitoses intestinais. *O consenso atual é de que anticorpos AGA são mais indicados apenas para crianças até 18 meses de idade.*⁵⁸ *Níveis normais não excluem DC!*

Mais recentemente, a utilização de *kits* de antigliadina desamidada em testes sorológicos tem-se revelado como um novo instrumento na detecção da DC, porém não se mostra necessariamente melhor do que o anti-tTG.⁵⁹

Anticorpos antiendomísio (mais alta acurácia diagnóstica)

Anticorpos antiendomísio são anticorpos da classe IgA (EmA IgA) diretos contra a camada linear da musculatura lisa dos primatas e correlacionam-se positivamente com a gravidade da lesão mucosa. Adsorvem-se no componente amorfo adjacente às fibrilas finas de colágeno no tecido conectivo endomisial. Estas fibrilas conectam células musculares lisas, feixes de músculo liso e tecido elástico vizinhos.

São detectados por imunofluorescência indireta em esôfago de macaco ou cordão umbilical humano.⁶⁰ Os autores recomendam este último substrato por ser comumente disponível; rico em fibrilas de reticulina; endomísio em torno das fibrilas musculares lisas na parede da veia e das duas artérias; não contém IgA, evitando o problema de reação imunológica cruzada. O resultado é fornecido como negativo ou positivo, e o título definido como a mais alta diluição com imunofluorescência presente.

O EmA-IgA constitui-se em um poderoso exame específico para DC e útil não só na detecção de DC ativa como na sua forma silenciosa ou potencial.^{15,37} Kotze *et al.* encontraram 100% de sensibilidade e 99,3% de especificidade em celíacos brasileiros. É excelente para diagnóstico, monitoramento da dieta, rastreamento de familiares de celíacos e detecção de DC como comorbidade em outras doenças autoimunes.

Anticorpos antitransglutaminase

Os anticorpos antitransglutaminase tecidual (anti-tTG) são detectados por ELISA. A tTG interfere na matriz extracelular e nos mecanismos de reparação tecidual, atuando a gliadina do trigo na DC como substrato para estas

reações.⁶¹ A tTG pode ser o principal, senão o único, autoantígeno endomisial-alvo, reconhecendo gliadinas ricas em glutamina como um de seus substratos. Cada laboratório fornece os valores declarados normais ou alterados, dependendo do *kit* comercial utilizado. A desvantagem é que pode dar níveis considerados positivos em outras doenças sistêmicas ou gastrintestinais. *Em tecidos lesados, não só na DC, os níveis de tTG aumentam.*⁶²

Utiyama *et al.*,⁶³ em estudo brasileiro, demonstraram que o EmA e a anti-tTG se correlacionam bem, mas, nos pacientes com baixos níveis de anticorpos, o EmA é superior.⁶⁴

O BiocardTM (*Point-of care test*) é um teste imunocromatográfico rápido, simples para a detecção qualitativa de anticorpos anti-tTG a partir de amostra de sangue da polpa digital, podendo ser realizado em consultório. Kotze *et al.* demonstraram, em pesquisa brasileira, sua aplicação.⁶⁵

Em conclusão, os testes sorológicos são úteis nos seguintes casos:⁶⁶

- Para detecção de DC em crianças, adultos ou familiares de celíacos e também esclarecimento de formas monossintomáticas
- No monitoramento do tratamento, pois, após 3 meses de dieta sem glúten, os anticorpos devem diminuir, mas só irão negativar depois 12 a 24 meses, variando de indivíduo a indivíduo. Sua elevação significa não aderência à dieta, que deve ser revista
- Nos pacientes com dúvida diagnóstica em que é feita a provocação com glúten (crianças até 2 anos de idade), os anticorpos AGA elevam-se, podendo-se até dispensar novas biopsias
- Para rastreamento na população geral, em estudos epidemiológicos
- No rastreamento de DC em grupos de risco, como familiares e portadores de afecções autoimunes.⁶⁷

É óbvio que a realização simultânea de vários testes sempre será o ideal para rastreamento dos casos que deverão ser submetidos à biopsia intestinal.^{63,68}

Correlação entre os testes sorológicos e os achados de biopsia intestinal

A correlação entre EmA-IgA e anti-tTG-IgA não é total, preferindo-se o primeiro. Kotze *et al.*⁶⁴ demonstraram correlação dos autoanticorpos e o grau de alteração da mucosa intestinal e infiltração pelos LIE, assinalando que, se forem usados somente o anti-tTG, cerca de 60 a 70% dos celíacos, com discretas alterações histológicas, ficarão sem diagnóstico.

Detecção de outros autoanticorpos

Independentemente do tempo da sintomatologia ou diagnóstico de DC e também da aderência ou não à dieta isenta de glúten, preconiza-se a determinação de autoanticorpos, principalmente para doenças gástricas, da tireoide, do fígado e tecido conectivo, devido à alta prevalência destas associações com a DC.⁶⁹

Amplio perfil de autoanticorpos foi realizado em indivíduos da região Sul do Brasil por Utiyama *et al.*,⁶⁹ com 25% de positividade para os pacientes celíacos (16,1% de anticorpo antimicrosomal da tireoide; 8,9% para fator antinuclear) e 17,8% para familiares de celíacos (9,3% de anticorpo antimicrosomal da tireoide; 5,1% de fator antinuclear), com diferença significativa em relação à população-controle. Tais dados reforçam as características autoimunes, concomitantes tanto nos indivíduos com doença celíaca quanto em seus familiares próximos. O risco de DC silenciosa está aumentando em várias condições autoimunes: cerca de 2 a 5% de pacientes com diabetes melito insulino dependente ou doenças autoimunes da tireoide, por exemplo. A explicação seria por semelhanças hereditárias das condições autoimunes.¹⁴

Por outro lado, portadores das afecções listadas anteriormente deverão ser rastreados para doença celíaca, com ou sem sintomatologia digestiva.^{70,71}

Exames radiológicos

Trânsito intestinal

Aproximadamente 12% dos celíacos têm raios X de intestino delgado normais, e os com DC grave podem ter apenas discretas alterações radiológicas, semelhantes às observadas em afecções que cursam com má absorção. Assim, o exame serve para o diagnóstico diferencial com outras afecções e excluir ou detectar tumores. Além disto,

enterotomografia ou enterorressonância são indicados principalmente na suspeita de linfomas ou outros tumores.⁷²⁻⁷⁴

Idade óssea atrasada em relação à cronológica pode ser detectada em alguns pacientes adolescentes e serve, também, para avaliar a evolução da DC em crianças. Raios X ósseos podem demonstrar desmineralização com diminuição da densidade, osteoporose, fraturas e pseudofraturas.

Densitometria óssea, que determina a densidade mineral óssea, deve ser realizada no momento do diagnóstico, independentemente da idade do paciente. Mostra níveis de osteopenia ou de osteoporose em pacientes celíacos desde a adolescência. É indicada para monitorar a reposição de cálcio e vitamina D.⁷⁵

Exames endoscópicos

*Endoscopia digestiva alta*⁷⁶

Aspectos sugestivos de DC à endoscopia são perda das pregas de Kerkring no duodeno descendente, granulosidade, padrão mosaico, pregas mais espessadas e proeminentes, concêntricas e vasos sanguíneos visíveis (Figura 67.9 A). Observa-se perda ou redução na proeminência das pregas duodenais em aproximadamente 70% dos celíacos.⁷⁷

Vjero *et al.*,⁷⁸ em estudo italiano, demonstraram que, quando os endoscopistas examinam atentamente a mucosa duodenal, há aumento significativo do número de casos diagnosticados como DC, sugerido pela macroscopia e confirmado pelos achados histológicos nas várias biopsias realizadas. Lebwohl *et al.*⁷⁹ reforçam o fato de que, se forem seguidas as *guidelines* para biopsias duodenais (1 fragmento do bulbo e pelo menos mais 3 ou 4 da segunda porção), o diagnóstico de DC dobra.

Cromoendoscopia de magnificação: pela endoscopia e com o uso de 5 a 10 mL de solução de índigo-carmin a 1%, pode-se prever áreas de atrofia vilositária (Figura 67.9 B). Tal visão tem importância para dirigir as biopsias, principalmente quando há áreas de alterações focais (*patchy*), e revela doença persistente.⁷⁷

A cápsula endoscópica (CE) (*wireless capsule endoscopy* [WCE]) possibilita determinar melhor as alterações e a extensão nas vilosidades intestinais na DC, reconhecer complicações como ulcerações e, mais importante ainda, excluir tumores, principalmente nos casos de refratariedade ao tratamento. O diagnóstico por este método chega a ser de 87%.⁸⁰

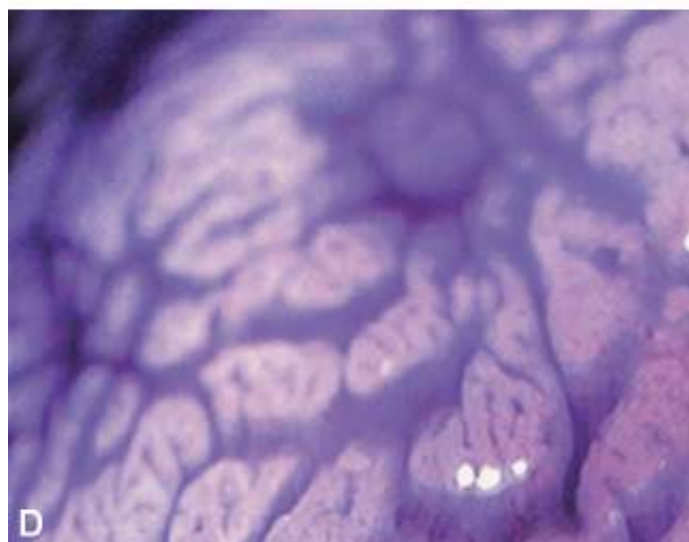
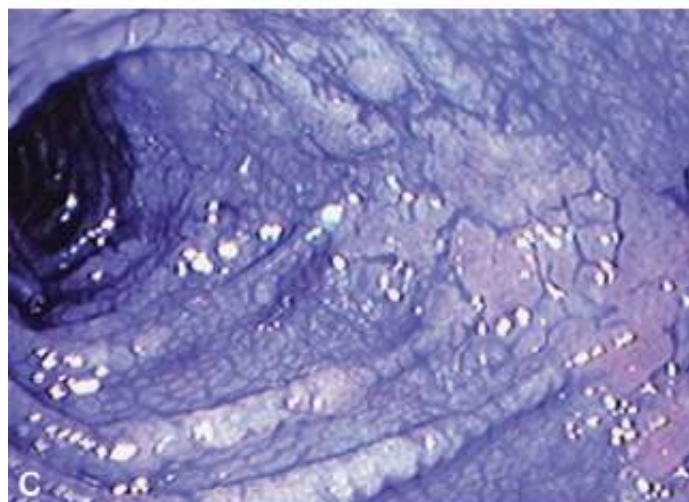
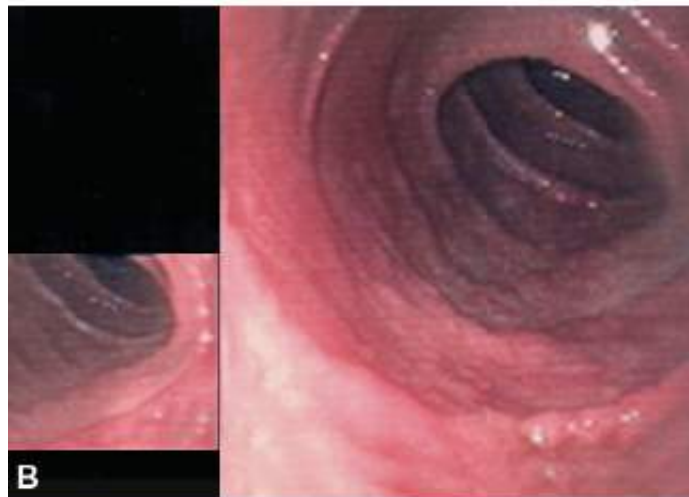
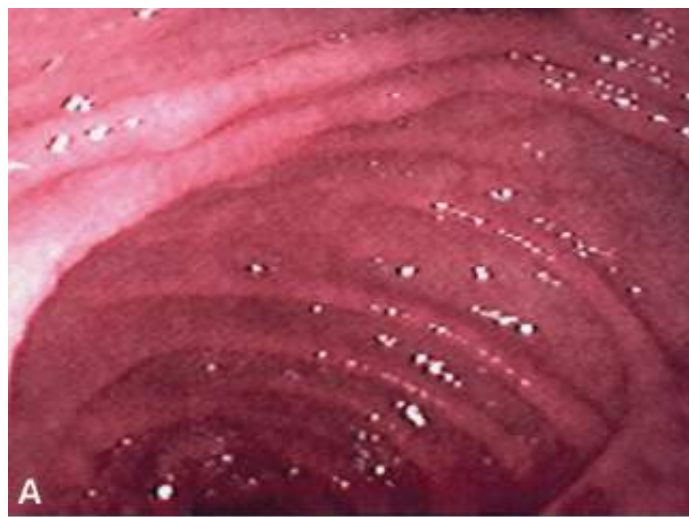


Figura 67.9 Aspectos endoscópicos na doença celíaca. **A e B.** Pregas com serrilhamento (*scalloped*). **C.** Cromoscopia mostrando áreas de atrofia e pregas serrilhadas. **D.** Magnificação de imagem revelando atrofia de mucosa.

Na DC, as indicações para a CE são:

- Pacientes com sintomatologia típica ou atípica com dúvida diagnóstica pelos métodos tradicionais
- No estudo e valorização das complicações em pacientes refratários ao tratamento
- No rastreamento de familiares
- No rastreamento de grupos de risco para DC (diabéticos, síndrome de Down, doenças autoimunes, tireoidopatias, entre outros)
- Suspeita de linfoma em celíacos
- Seguimento de pacientes com maior risco de desenvolver linfomas, como naqueles diagnosticados celíacos acima de 50 anos de idade
- No diagnóstico diferencial com outras causas de má absorção e processos associados.

Concordância de 100% entre os achados com a CE e a histologia de fragmentos duodenais obtidos por endoscopia na atrofia vilositária foi assinalada por Petroniene *et al.*⁸¹

Análise histopatológica

A biopsia do intestino delgado atualmente é realizada durante endoscopia digestiva alta, *pois a DC compromete o duodeno e o jejuno proximal*, justamente segmentos em que se visualiza a mucosa com os endoscópios e nos quais se pode coletar, sob visão direta, fragmentos do bulbo e quantos forem necessários na segunda porção duodenal.⁷⁹

O que tem importância é o correto manejo do fragmento para adequada orientação dos cortes e análise acurada do espécime: colocá-lo em papel de filtro embebido ou não em soro fisiológico e com a superfície vilositária para cima, para depois dispô-lo em solução de formalina.

Em 1992, Marsh sugeriu um repertório de alterações na mucosa em relação à DC,⁸² advindo da sensibilização dos linfócitos T. Para este autor, pelo menos quatro padrões distintos, inter-relacionados e sequenciais de alterações da mucosa, poderiam ser reconhecidos, como descritos a seguir (Figura 67.10).

► **Tipo 1 | Infiltrativo.** Arquitetura mucosa normal na qual o epitélio das vilosidades está marcadamente infiltrado por uma população de pequenos linfócitos não mitóticos glúten-dependentes (LIE). Tal lesão é encontrada em cerca de 40% dos pacientes portadores de DH não tratada e em aproximadamente 10% de familiares de primeiro grau dos pacientes celíacos. Habitualmente, não se associa a sintomas gastrintestinais ou má absorção.

► **Tipo 2 | Hiperplástico.** Há semelhança com o tipo 1, mas soma-se alongamento das criptas, cujo epitélio, como as vilosidades, também se apresenta infiltrado por pequenos LIE não mitóticos. É visto em aproximadamente 20% dos pacientes não tratados de DH e ainda quando se provoca o desafio com quantidades moderadas de glúten, revelando resposta imune mediada por linfócitos T.

► **Tipo 3 | Destrutivo.** Lesão “típica” com mucosa achatada que preenche os critérios para considerá-la como do tipo imunidade mediada por células. Há hiperplasia de criptas e número aumentado de LIE. Ocorre em pacientes sintomáticos, mas pode também ser vista em cerca de 40 a 50% dos portadores de DH e em mais ou menos 50% dos familiares de primeiro grau dos celíacos.

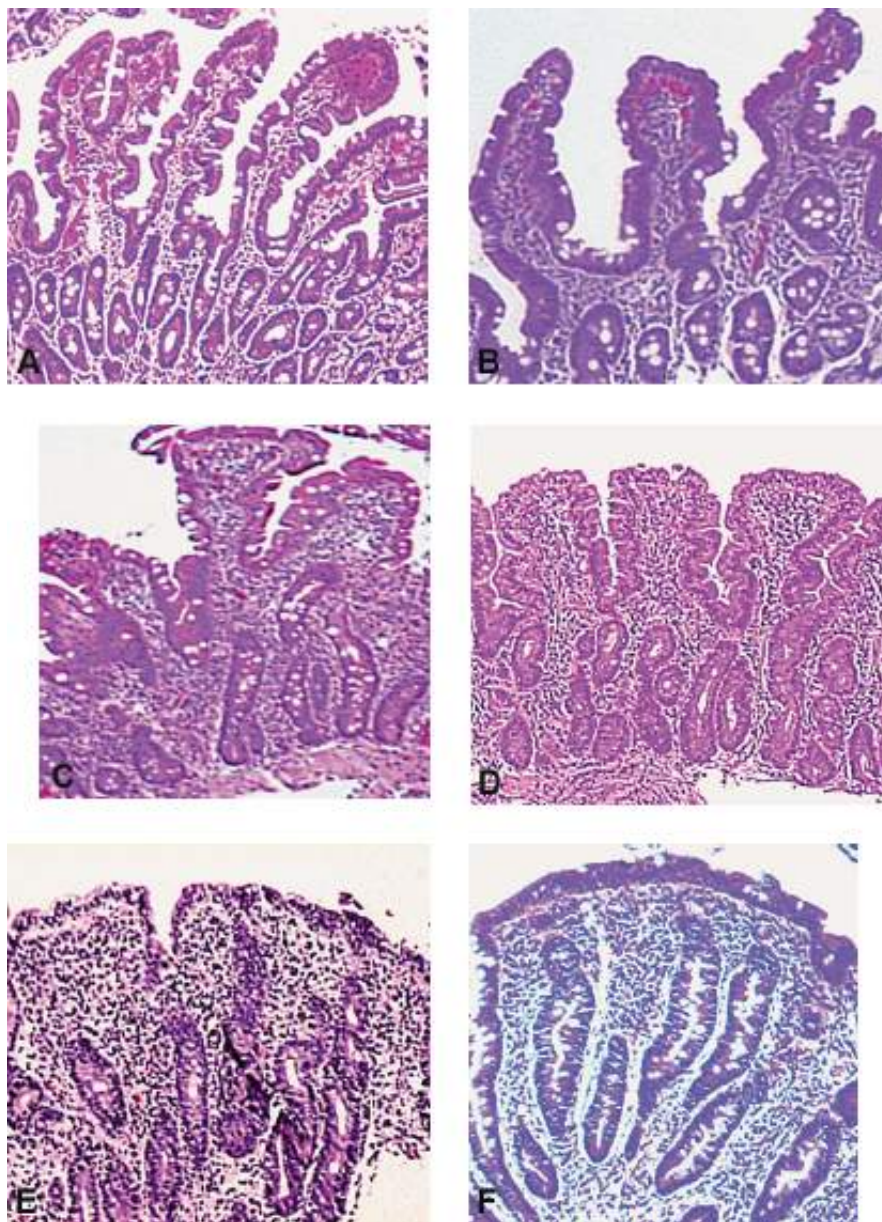


Figura 67.10 Classificação de Marsh para os achados histopatológicos na doença celíaca.

► **Tipo 4 | Hipoplásico.** Esta lesão é descrita nos casos de refratariedade à dieta isenta de glúten, nos quais a mucosa apresenta intensa hipoplasia de criptas além da redução das vilosidades.

Vários autores assinalam *aumento importante no número de LIE* na mucosa de celíacos não tratados.⁸³ Segundo Kotze,⁸⁴ para cada 100 células epiteliais, foi encontrada média de 45 LIE (45%) e, nos controles, 24 (24%). A contagem do número de LIE continua de importância prática.⁸⁵

Jarvinen *et al.*⁸⁶ assinalam que a maior densidade destes linfócitos no topo das vilosidades serviria de marcador funcional de sensibilidade ao glúten, principalmente nas biopsias com arquitetura preservada (normais). É método relativamente rápido que pode ser feito em amostras das preparações rotineiras (hematoxilina-eosina), pois correspondem às contagens de LIE $\gamma\delta$ que requerem amostras congeladas e maior tecnologia.

A clássica infiltração de células T não seria devida a um aumento no número destas células, mas sim a um crescimento aparente associado a uma diminuição relativa do número de enterócitos como resultado de alterações na arquitetura da mucosa.

Desde 1993, Arranz e Ferguson⁸⁷ salientaram *a existência de DC em pacientes com mucosa intestinal normal à histologia e que apresentam anticorpos positivos e aumento do número de LIE*. Piccoli *et al.*⁸⁸ reforçam que indivíduos com sinais de sensibilidade ao glúten e com biopsias normais devem ser reexaminados. Kotze *et al.* demonstraram tal fato em familiares de pacientes celíacos.⁸⁴

Após suspensão do glúten da dieta, *a recuperação começa imediatamente*, mas o tempo para retorno da mucosa ao normal ou quase ao normal tem sido descrito como diferente e longo para os diversos autores. A recuperação completa da mucosa intestinal ocorre raramente em celíacos adultos, apesar da aderência à DIG.⁸⁹

Se o tempo para recuperação da mucosa após dieta sem glúten é variável, também o é à recidiva de alterações depois de sua reintrodução. Pode haver recidiva histológica em pacientes assintomáticos, porém o intervalo de 2 ou mais anos é aceito como necessário para a ressensibilização de um indivíduo potencialmente sensibilizado. Nas biopsias sequenciais, notam-se, já nas primeiras horas de contato com o glúten, infiltração celular, edema, hipertrofia das células endoteliais e aumento dos LIE. O pico de maiores alterações ocorre nas primeiras 96 h, com dano aos enterócitos, seguindo-se de encurtamento das vilosidades.

Diagnósticos falso-positivos e falso-negativos podem ocorrer como consequência da variabilidade entre observadores, além de danos mucosos focais, baixo grau de alterações histológicas e limitações técnicas. Nos casos de forte suspeita clínica, biopsias duodenais devem ser feitas independentemente dos resultados da sorologia.⁹⁰

Arguelles-Grande *et al.*⁹¹ chamam a atenção para o fato de a DC ser subdiagnosticada pelos patologistas em cerca de 20%. Com relação à classificação de Marsh, tanto Marsh 0 quanto Marsh 3 são referidas com maior concordância, entretanto, as formas intermediárias causam polêmica.⁷⁷ Sugerem diversos autores maior uniformidade nos laudos enviados pelos patologistas, com menor ênfase à ocorrência ou não de atrofia vilositária e maior importância à hiperplasia das criptas.⁹¹

Correlação entre testes sorológicos e biopsia intestinal

A correlação entre EmA-IgA e anti-tTG IgA não é total,²⁶ sendo da preferência dos autores o primeiro (Tabela 67.9). Como demonstram Kotze *et al.*,⁶⁴ em pacientes com altos títulos de anticorpos, há excelente correlação entre EmA-IgA e anti-tTG-IgA, sem risco de falso-negativos, com os dados de biopsia. Entretanto, nos níveis baixos de anticorpos, os resultados do EmA-IgA são mais confiáveis e a combinação de testes com biopsia está sempre recomendada. Destaca-se ainda a correlação dos autoanticorpos e o grau de infiltração da mucosa intestinal pelos LIE.

Segundo as WGO-OMGE Guidelines (Diretrizes da Organização Mundial de Gastroenterologia),⁴² somente dados da biopsia intestinal somados aos testes sorológicos positivos para DC possibilitam diagnóstico definitivo de DC: é o *gold standard*.⁹² Assim, os parâmetros são:

Tabela 67.9 Correlação entre formas de apresentação e biopsia intestinal.

Forma	Sorologia (tTG/EMA)	Patologia
Típica	Positiva	Marsh 2 a 3
Atípica	Positiva	Marsh 1 a 3
Silenciosa	Positiva	Marsh 1 a 3
Latente	Positiva ou negativa	Marsh 0 a 1
Potencial	Positiva	Marsh 0 a 1

Adaptada de Rivera *et al.*⁴⁴

- Sorologia positiva e histologia negativa
 - Rever ou repetir a biopsia após 1 a 2 anos
 - Seguir o paciente
- Sorologia positiva e histologia positiva
 - DC confirmada
- Sorologia negativa e histologia positiva
 - Considerar outras causas de enteropatia. Se não forem encontradas, tratar como DC
 - Genotipagem HLA
- Sorologia negativa e histologia negativa
 - DC excluída.

Doença celíaca soronegativa

Nem todos os celíacos apresentam marcadores sorológicos positivos. De fato, os marcadores sorológicos correlacionam-se com o grau de atrofia vilositária e, possivelmente, com o modo de apresentação da DC: em pacientes com menor grau de atrofia, espera-se menor positividade nos testes. Nestes casos, a pesquisa de HLA é de ajuda.⁹³

Conclui-se que jamais se deve iniciar dieta isenta de glúten antes dos testes sorológicos e biopsia. Não se preconiza “teste terapêutico”.

Diagnóstico diferencial

O diagnóstico diferencial (Tabela 67.10), do ponto de vista clínico, é feito nas crianças portadoras de afecções que cursam com diarreia crônica e má absorção, especialmente fibrose cística, alergia alimentar, desnutrição primária e diarreia persistente. Devido à distensão abdominal, e, nos casos com constipação intestinal, o diagnóstico diferencial será realizado como megacólon congênito. Cuidadosa avaliação clínica faz-se necessária para saber a época do desmame e da introdução de cereais na alimentação. Infelizmente, o abandono do aleitamento materno e a introdução precoce de alimento industrializado levam crianças de até 3 ou 4 meses de vida a apresentar diarreia e vômitos por DC, criando dúvidas diagnósticas em relação a outras intolerâncias alimentares bastante comuns nesta faixa etária.

Tabela 67.10 Diferenças entre doença celíaca e sensibilidade ao glúten não celíaca.

Aspectos	DC	SGNC
HLA-DQ2/DQ8	95%	50%
Marsh	0 a 1	2 a 4
LIE	> 50%	Cerca de 24%
TCR-LIE	> LIE g/d	n LIE g/d
Eosinófilos	Normais	Aumentados
Aspectos	DC (N = 101)	SGNC (N = 125)
SMA	67,3%	24,8%
História familiar	Referida	Não referida
Doenças autoimunes	Referidas	Não referidas
Deficiências nutricionais	Existentes	Ausentes
Anti-tTG	Positivo	Negativo

MA= síndrome de má absorção intestinal; antiTG+ antitransglutaminase. (Adaptada de Kabbani *et al.*⁹⁴ e Sanders *et al.*⁹⁵)

Em adolescentes, adultos e idosos, o diagnóstico diferencial é feito com estas e outras causas de má absorção intestinal, como doença de Whipple, deficiência imunológica comum variável, gastroenterocolopatia eosinofílica, doença de Crohn, síndrome da imunodeficiência adquirida e linfomas.

Recentemente, a maior dificuldade reside em diferenciar a DC das outras doenças glúten-relacionadas, como foi mencionado no início deste capítulo.⁹⁴

Do ponto de vista histológico, a diferenciação é realizada com entidades que apresentam encurtamento ou achatamento das vilosidades, a saber: alergia alimentar, enterite aguda (viral, bacteriana, por *Giardia lamblia* e actínica), enterite crônica (espru tropical, doença de Whipple, imunodeficiências, gastroenterite eosinofílica, linfomas, diarreia persistente e doença enxerto *versus* hospedeiro) e desnutrição proteico-calórica. Embora estas entidades possam apresentar-se com vilosidades diminuídas em altura e mais alargadas, hiperplasia das criptas é observada marcadamente na DC. Além disto, o número de LIE não sobe a níveis tão elevados como os habitualmente encontrados na DC.⁸⁴

Tratamento

O tratamento tem por objetivos:⁹⁵

- Eliminar as alterações fisiopatológicas intestinais
- Facilitar e favorecer a absorção dos nutrientes
- Normalizar o trânsito intestinal
- Recuperar o estado nutricional do paciente
- Melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Medicamentos

Inicialmente, usam-se medicamentos para correção de carências, enfatizando ao paciente e à família que o *verdadeiro tratamento da DC é dietético, sem glúten, permanentemente*.⁹⁶ Alguns medicamentos utilizados são:

- Ácido fólico, compostos polivitamínicos, vitamina K e vitamina B12 são utilizados quando necessário; ferro por via oral ou parenteral em casos mais graves
- Enzimas pancreáticas são utilizadas como coadjuvantes em consequência de insuficiência pancreática exócrina, que ocorre em muitos casos
- Antibióticos ou antimicrobianos são usados quando há supercrescimento bacteriano
- Corticosteroides são indicados apenas em insuficiência suprarrenal, que necessita de reposição concomitante de cloreto de sódio por via intravenosa (IV).

Observação importante: na DC ativa ou parcialmente tratada, há absorção alterada da maioria dos medicamentos por via oral, o que exige ajustamento das doses de anticonvulsivantes, anticoncepcionais, antitireoidianos e antibióticos.^{70,97}

Novas potenciais terapias

O único tratamento atualmente disponível para DC é a exclusão na dieta dos grãos contendo glúten e o tratamento nutricional de suporte. A DIG por toda a vida é bem tolerada e melhora a saúde e a qualidade de vida da grande maioria dos pacientes, mesmo os que apresentavam poucos sintomas.⁹⁸ Entretanto, este tratamento é difícil de manter, visto que pequenas quantidade de glúten contaminam os produtos, o custo é alto, há restrições de alimentos alternativos e as práticas culturais acarretam transtornos. Por conta disto, nas últimas décadas, pesquisadores estão tentando terapias alternativas.

Uma questão importante diz respeito à quantidade de glúten suficiente para induzir sintomas. Isto ainda não está claro, mas acredita-se que 1 g é o bastante. Recomenda-se que não se ultrapasse 10 a 50 ppm no alimento. Contaminação com traços de glúten pode agir na alteração da mucosa e na recuperação dela, além de confundir com DC não responsiva ou refratária.⁹⁹

Quando a diarreia não desaparece após DIG, pode ser decorrente da ingestão consciente ou inadvertida de glúten, considerando-se como DC não responsiva, contudo, outras causas devem ser aventadas:⁴⁸

- Má absorção de lactose ou frutose
- Supercrescimento bacteriano
- Síndrome do intestino irritável
- Esteatorreia secundária à insuficiência pancreática
- Colite microscópica (colagenosa ou linfocítica)
- Disfunção esfíncteriana anal com incontinência.

Tratamento cirúrgico

O tratamento cirúrgico somente é indicado quando ocorre perfuração, o que é bastante raro. Pode ser prescrito em neoplasias ou linfomas, conforme localização e estágio.

Evolução

Após a retirada de glúten, o desaparecimento dos sintomas é bastante rápido: os defeitos absorptivos desaparecem, a diarreia cessa, há perda do edema e surgimento de apetite, às vezes, voraz. Inicia-se recuperação nutricional com ganho de peso e retomada da velocidade de crescimento. Os adolescentes iniciam ganho ponderal logo em seguida, e muitos até necessitam de controle em poucos meses. Há melhora do psiquismo, que passa da irritabilidade, depressão ou apatia à participação na vida familiar e escolar, tomando gosto pelas brincadeiras e pelo trabalho, chegando, muitas vezes, à euforia. Há uma verdadeira mudança no aspecto do indivíduo (Figura 67.11), revelando também melhor qualidade de vida. A fertilidade volta ao normal, devendo-se orientar as celiacas quanto a possíveis gestações e ao planejamento familiar.⁴⁴

Prognóstico

O prognóstico para os seguidores de dieta sem glúten é bom. Entretanto, se já houver osteoporose, mesmo com tratamento de reposição de cálcio, vitamina D e alendronato, pouca é a melhora referida.⁷⁵



Figura 67.11 Paciente com doença celíaca após dieta isenta de glúten. É possível notar recuperação do estado nutricional.

O risco de desenvolver malignidade é 1,3 vez maior que na população geral, bem menor do que se referia nos anos 1970 ou 1980.^{100,101} Contribuíram para este fato o diagnóstico precoce e o tratamento com DIG. Se a DIG protege contra doenças malignas ainda permanecem controvérsias. Entretanto, os pacientes devem ser reasssegurados em relação à dieta adequada, vigiados e reinvestigados a qualquer modificação referida.¹⁴

O principal tumor associado à DC é o EATL (0,5 a 1,0 caso por 1 milhão de indivíduos), como já assinalado.

A DC só é fatal quando não é reconhecida e o paciente chega à desnutrição muito grave, ocorrendo hemorragias, infecções recorrentes ou insuficiência suprarrenal. Com o advento da nutrição parenteral, doentes podem ser recuperados de estados extremamente inquietantes.

Lembrar que lesões persistentes à histologia não aumentam a mortalidade, segundo estudo realizado nos EUA por Lebwohl *et al.*, com acompanhamento maior de 11,5 anos.¹⁰²

Causas de morte por doença celíaca

Como já referido, os celíacos apresentam maior risco de morte por doenças malignas do tubo gastrointestinal e linfomas, mas pouco se sabe das outras causas de morte. Peters *et al.*,¹⁰³ em população sueca, em um período de 30 anos, além destas afecções, encontraram como causa de morte: doenças autoimunes (artrite reumatoide), doenças difusas do tecido conectivo, doenças alérgicas (asma), doenças inflamatórias intestinais (retocolite ulcerativa e doença de Crohn), diabetes melito, imunodeficiências, tuberculose, pneumonias e nefrite. Em estudo brasileiro, publicado por Kotze em 2009,¹⁴ em um período de 40 anos, as causas de morte em 157 celíacos foram: complicação de diabetes tipo 1 em um caso, um suicídio de paciente deprimida e dois casos de linfomas. Kotze *et al.*, em 14 idosos, relataram duas mortes por doenças cardiovasculares.¹⁷

Recomendações às famílias de celíacos

Famíliares de pacientes celíacos frequentemente perguntam se poderão desenvolver a doença.¹⁰⁴ A DC ocorre em famílias, mas não de modo predizível, ou seja, se uma pessoa na família tem DC, a chance de outro membro tê-la é de 1 em 10. Famíliares podem ser triados facilmente por testes sorológicos, e biópsia intestinal é recomendada nos positivos. A detecção de HLA-DQ2 ou DQ8 aponta para a possibilidade de DC desenvolver-se em indivíduos com história familiar. Sua ausência não exclui o diagnóstico.³²

Prevenção

Quando nasce uma criança em uma família com DC, deve-se introduzir o glúten em pequenas quantidades na época de desenvolvimento habitual de tolerância (4 meses aos 7 meses).¹⁰⁵ Após, é importante que as crianças sejam alimentadas normalmente, não dando quantidades baixas de glúten por receio, pois, se houver predisposição genética à DC, esta se manifestará mais cedo ou mais tarde. Neste contexto, a determinação de HLA-DQ2 e DQ8 pode ser bastante útil.³²

Sete chaves da palavra “celíaca”

As sete condutas que auxiliam o paciente celíaco:

- Consulta com nutricionista preparado
- Educação acerca da doença
- Levar a sério a obediência à dieta
- Identificação e tratamento das deficiências nutricionais
- Acesso a associações de celíacos
- Contínuo seguimento por equipe multiprofissional
- Atensão pelos órgãos governamentais.

Armadilhas em relação à doença celíaca

Algumas atitudes que não se deve ter com relação à doença celíaca:

- Não pensar em DC em brasileiros de várias ascendências, esquecendo-se da grande miscigenação no país
- Não pensar em DC em pacientes do sexo masculino
- Não pensar em DC na adolescência
- Não pensar em DC em idosos, mesmo sabendo que os testes sorológicos podem dar negativo
- Não aventar o diagnóstico de DC em pacientes obesos
- Não pesquisar DC em pacientes com dispepsia ou síndrome do intestino irritável com falta de resposta aos tratamentos
- Não pesquisar DC em pacientes com notória intolerância à lactose
- Não pesquisar DC em pacientes com anemia refratária ao tratamento

- Não pesquisar DC em pacientes com osteopenia/osteoporose em idade jovem
- Não pesquisar DC em pacientes com queixas abdominais associadas à constipação intestinal, achando que DC só cursa com diarreia
- Não pesquisar DC em mulheres com menarca atrasada, abortos de repetição, menopausa precoce ou infertilidade
- Não pesquisar DC em familiares de celíacos, mesmo assintomáticos
- Não pesquisar DC em pacientes de grupos de risco: diabéticos, tireoidopatas, portadores de collagenoses, imunodeficientes de IgA, com ataxia, síndrome de Down, entre outros.
- Não pesquisar DC em pacientes com alterações importantes do esmalte dentário e sinalizar ao dentista
- Não informar convenientemente o endoscopista da suspeita de DC, solicitando biopsias duodenais mesmo com aspecto macroscópico normal
- Não discutir o caso com o patologista nem solicitar revisão de lâminas quando a clínica do paciente é sugestiva de DC
- Não esquecer que há uma minoria de pacientes com DC, cujos testes sorológicos são negativos, devendo os mesmos ser submetidos à biopsia desde que a clínica sugira DC.

Conclusão

Como a DC é uma afecção autoimune *sistêmica*, o diagnóstico dela depende muito da perspicácia do médico (gastroenterologista ou especialista de outras áreas) ao correlacionar os sintomas relatados pelos pacientes com os achados de um exame físico completo.¹⁰⁶

Doenças Inflamatórias Intestinais

Sender Jankiel Miszputen

Generalidades

Doença de Crohn (DC) e retocolite ulcerativa inespecífica (RCU) representam as chamadas doenças inflamatórias intestinais idiopáticas (DII). De etiologia desconhecida, evoluem em surtos recorrentes, intercalando episódios de atividade inflamatória, acompanhados de manifestações clínicas, com períodos de remissão, ambos imprevisíveis. Ainda que apresentem baixos índices de mortalidade, a morbidade delas é relevante, interferindo na qualidade de vida dos doentes de maneira significativa, pois, preferencialmente, acometem indivíduos ao final da adolescência ou na idade de adulto jovem, em um momento importante de autoafirmação profissional e social, e, não raramente, necessitando de abordagem cirúrgica para tratamento da doença em si e/ou de suas complicações, por meio de métodos, muitas das vezes, mutiladores, sem a garantia de cura definitiva. O início dos sintomas de ambos os processos costuma ocorrer na faixa etária entre a 2ª e 4ª décadas da vida, dos 15 aos 35 anos, independentemente de gênero.

Biologicamente, inflamação caracteriza uma resposta imunomediada, cujo processo envolve a participação de células de defesa e seus produtos em busca da eliminação do agente agressor, seja ele de qualquer natureza. As agudas tendem a apresentar um curso rápido, encerrando-se, na maioria das vezes, sem sequelas. Já aquelas de evolução crônica, por condições do hospedeiro ou da persistência dos fatores que as provocaram, ou ambos, podem permanecer por tempo indefinido, ocasionando repercussões à estrutura inflamada, até de modo irreversível.

Epidemiologia

Segundo dados da Organização Mundial de Gastroenterologia (OMGE), essas doenças são mais prevalentes e incidentes nos países nórdicos da Europa e da América. Entretanto, nos últimos anos, taxas crescentes têm sido observadas nas áreas de menor incidência, provavelmente em razão das migrações populacionais e miscigenações raciais. Também fatores relacionados com o desenvolvimento em alguns países, ou seja, de natureza ambiental, parecem estar contribuindo para o aumento de novos casos nestas regiões, especialmente da doença de Crohn.¹

As prevalências são amplamente variáveis, de 100 a 200 casos/100 mil habitantes na RCU e 50 a 100/100 mil na DC, conforme a população analisada. De acordo com vários levantamentos, predominam entre brancos, judeus e nos indivíduos de maior nível socioeconômico e cultural de áreas urbanas. O Brasil é considerado como um país de baixa incidência segundo a OMGE, porém, na verdade, não temos dados que possam confirmar ou contestar esta análise. Há poucas publicações de estudos regionalizados, números que muito provavelmente não tornem possíveis conclusões epidemiológicas dessas doenças entre a população brasileira.²⁻⁴ Ainda que não apresentemos índices tão altos quanto os de outros países, reconhece-se, como em todo o mundo, um aumento no número de casos de DII envolvendo nossa população.

A raridade com que são consideradas oculta dificuldades no seu diagnóstico, quase sempre retardado, motivadas, de um lado, por sua baixa frequência, portanto pouco lembrada, inclusive pelos especialistas, e, de outro, pela variabilidade clínica dos sintomas e de recursos complementares para sua confirmação, nem sempre acessíveis em todos os centros.

Etiopatogenia

De uma complexa interação entre respostas imunológicas inadequadas, mediadas por células dos sistemas imunes, inato e adquirido, geneticamente determinadas e estimuladas por fatores ambientais, especialmente relacionadas com a flora intestinal, resulta a base para o desencadeamento e a manutenção do processo inflamatório dessas doenças, promovendo alterações teciduais variadas, de cujo nível de reparação e restituição depende sua evolução. Experimentalmente, não se observa colite em animais com intestino estéril; as lesões, no ser humano, predominam em áreas de maior exposição bacteriana; antimicrobianos constituem um recurso terapêutico com bons resultados em algumas situações, mesmo na ausência de infecções. Do seu lado, os doentes, perderiam, em algum momento, a tolerância para sua flora normal, que poderia ser por conta de um desbalanço entre espécies bacterianas protetoras e agressivas, apresentariam um decréscimo da função de barreira da mucosa intestinal e um clareamento comprometido, que facilitaria o acesso de microrganismos ao sistema imune da mucosa; função desregulada dos linfócitos T e variações importantes das proteínas envolvidas no reconhecimento dos antígenos bacterianos, resultantes das mutações genéticas complementariam o defeito imunológico que ocorre nesses doentes. Pode-se, assim, admitir que aquela perda de tolerância venha a ser o evento fundamental na patogenia das doenças inflamatórias intestinais.

Admite-se a ocorrência de um polimorfismo genético, como responsável pelas diferenças observadas para ambas as doenças quanto ao fenótipo clínico, isto é, o formato de sua exteriorização, incluindo a idade de início dos sintomas, localização anatômica, extensão, tipo de lesão, manifestações associadas à inflamação intestinal, complicações e comportamento frente aos esquemas terapêuticos, exigindo, deste modo, um entendimento individualizado de cada caso.

Embora guardem algumas semelhanças, DC e RCU são doenças distintas em múltiplos dos seus aspectos, morfológicos e clínicos, requerendo enfoques diferentes para seu diagnóstico e, por vezes, terapêutica. Assim, por uma questão didática, os comentários que se seguirão irão abordá-las em separado, reservando-se comentários conjuntos nos aspectos que lhes são comuns.

Diagnóstico clínico

Não há qualquer procedimento complementar que possa ser caracterizado como padrão-ouro e possibilite identificar as doenças inflamatórias intestinais idiopáticas (DII). Assim, cabe, inicialmente, distinguir entre um processo de etiologia definida, específico, para, em seguida, diferenciá-las entre DC e RCU, caso ocorram em segmentos comuns a ambas, nem sempre uma tarefa fácil. Este fato torna o diagnóstico um verdadeiro desafio para o médico, cuja hipótese deverá apoiar-se em uma anamnese, a mais detalhada possível, exame físico minucioso, alguns testes laboratoriais, infelizmente de importância relativa, e, principalmente, nas informações de imagens, radiológicas, endoscópicas e anatomopatológicas. Apesar da utilização plena dos recursos disponíveis, alguns doentes continuarão sem ter sua doença esclarecida. Do ponto de vista clínico, esta dúvida tem um significado relativo, pois, as propostas medicamentosas são aproximadamente as mesmas. Porém, na decisão de resoluções cirúrgicas, os resultados de sua evolução dependem fundamentalmente de um diagnóstico correto.

É preciso também certo cuidado na hipótese diagnóstica inicial, já que outras condições, infecciosas ou não,

podem mimetizá-las: utilização de anti-inflamatórios não hormonais, infecções por *Clostridium difficile*, *Entamoeba histolytica* e por germes oportunistas, como *Cryptosporidium* sp., *Yersinia enterocolitica*, citomegalovírus, entre outros, as quais se expressam, clinicamente, por sintomas semelhantes e prolongados, requerendo detalhes da história clínica que possibilitem sua suspeita etiológica, como antecedente de viagens para áreas de menor recurso sanitário, situações que favoreçam imunossupressão etc. Antecedente familiar de RCU ou DC, particularmente nos aparentados de primeiro grau, é um dado significativo para a hipótese de DII, por sua maior incidência em membros da mesma família.

Retocolite ulcerativa inespecífica

Pelo fato da inflamação localizar-se exclusivamente no cólon, a queixa principal refere-se a um quadro de múltiplas evacuações, diurnas e noturnas, de pequeno volume, com fezes amolecidas e liquefeitas, acompanhadas de muco e sangue e, em geral, precedidas de dor abdominal em cólica, localizadas no hemiabdomene esquerdo ou difusamente, que se alivia, temporariamente, com a eliminação do conteúdo colorretal. Puxo, tenesmo e urgência fecal são sintomas associados, em razão de o reto estar comprometido em praticamente todos os casos.

No seu início, as manifestações clínicas podem ter curta duração, chegando a confundir tanto o doente quanto o médico na hipótese de tratar-se de infecção gastroentérica, pois, também febre, de pequena magnitude, costuma ser verificada. Mesmo com evolução prolongada, o primeiro surto dificilmente será interpretado como decorrente da retocolite e, quase certamente, tratado, empiricamente, como gastroenterocolite aguda, com antimicrobianos, antiparasitários ou apenas sintomáticos. A ausência de sangue nas evacuações, fato não raro, contribui para a falha do diagnóstico.

A lembrança de que possa representar uma doença inflamatória intestinal será eventual e ocorrerá nos casos em que os doentes apresentem-se com queixa e sinais físicos de perda ponderal e sintomas relacionados com a anemia. A hipótese torna-se mais consistente na situação em que a procura pela assistência médica aconteça depois de repetidas agudizações do quadro intestinal e o comprometimento do estado geral do doente fique também mais evidente.

Excepcionalmente, o primeiro episódio de atividade inflamatória na RCU apresenta-se como quadro grave de diarreia, dor abdominal intensa, com perdas sanguíneas volumosas ou pela distensão aguda do intestino grosso, caracterizando o megacólon tóxico, eventos que sugerem mais facilmente a hipótese desta doença.

Em razão de a inflamação ser limitada à mucosa do cólon, não invadindo as camadas profundas de sua parede, não são esperadas complicações sobre as estruturas vizinhas.

O exame físico geral varia na dependência do tempo de duração do episódio e de sua gravidade. Desde totalmente normal, é possível reconhecer, nos casos graves, sinais de emagrecimento e anemia. Temperaturas entre 37 e 38°C, habituais, acrescentam ao doente um aspecto toxêmico. À propedêutica abdominal, o achado mais frequente refere-se à sensibilidade dos segmentos colônicos durante sua palpação, de acordo com a localização da inflamação, e algum grau de distensão. Não são observados aumentos viscerais, sendo os ruídos em número aumentado, com timbre normal, e, no exame anorretal, excluindo doenças orificiais (hemorroidas, fissuras), não obrigatoriamente decorrentes da retocolite, o toque tende a despertar dor, com a possibilidade de saída de material mucossanguinolento.

No megacólon tóxico, identifica-se distensão abdominal com timpanismo aumentado, dor significativa na tentativa de palpação profunda, sinais de irritação peritoneal e ruídos hidroaéreos de timbre metálico, reflexo da obstrução funcional que se instala nesta complicação.

Doença de Crohn

Diferentemente da RCU, a diversidade da localização anatômica desta inflamação, desde a boca até o ânus, associada a eventuais complicações, determinará os sinais e sintomas do seu quadro clínico inicial. Esta variabilidade é um dos motivos principais que retardam seu diagnóstico presuntivo. A dificuldade amplia-se nos casos de febre de origem indeterminada ou atrasos no desenvolvimento pômbero-estatural em adolescentes, na ausência de queixas abdominais e intestinais.

Dor abdominal, em cólica, diarreia prolongada, perda de peso e febre são as reclamações mais frequentes desta doença. Quando ela compromete exclusivamente o cólon, os sintomas assemelham-se aos da colite ulcerativa, mais

ainda se o reto estiver inflamado. Nestes casos, diarreia com muco e sangue, puxo, tenesmo e dor abdominal apresentam-se com as características já descritas para a RCU.

A localização da inflamação, predominantemente, ileocecal, responde pela dor no quadrante inferior direito do abdome ou difusa, não aliviada pela evacuação, diarreia, na maioria das vezes, sem sangue e muco. Febre baixa também acompanha o quadro, e a perda de peso costuma ser mais significativa que na retocolite, particularmente nas inflamações situadas no jejuno ou jejuno-íleo. Nas lesões duodenal ou gástrica, os sintomas lembram os relatados nas doenças pépticas, assim como as de esôfago têm comportamento semelhante à doença do refluxo. Excepcionalmente, o ritmo intestinal chega a ser do tipo constipado, mas, ainda assim, acompanhado de dor, febre e emagrecimento.

A inflamação na DC tende a estender-se para a profundidade da parede do segmento doente, atingindo vísceras e estruturas próximas pelas fistulas, exteriorizando-se na região perianal e períneo, parede abdominal, bexiga, vagina, sendo, em alguns doentes, a primeira e única manifestação da doença. As que ocorrem entre alças intestinais são menos sintomáticas.

Um quadro inicial do tipo megacólon tóxico é mais raro ocorrer na doença de Crohn.

As diferenças de comportamento anatômico revelam também particularidades ao exame físico dos indivíduos com DC. Além dos sinais de febre, anemia e desnutrição, a palpação do abdome poderá identificar massa mal delimitada na fossa ilíaca e flanco direito, resultante do plastrão formado pelas aderências das diversas estruturas envolvidas no processo inflamatório, relativamente doloroso, eventualmente causando suboclusão, refletida pela distensão do abdome e por ruídos hidroaéreos de esforço. Por vezes, o quadro inicial, com as complicações referidas, simula doença apendicular aguda, e, não raramente, estes doentes são operados, pela dificuldade do diagnóstico diferencial entre ambas as afecções. É menos comum que abscessos da cavidade abdominal ou peritonite por perfuração de alça intestinal abram o quadro dessa inflamação, porém, são situações a considerar no atendimento inicial, particularmente se a história pregressa intestinal do doente for devidamente explorada.

O exame perianal e perineal deverá ser cuidadoso, pois, além dos plicomas gigantes da borda anal, pode-se encontrar orifícios fistulosos insuspeitos. Sua existência ou repetição, mesmo na ausência dos outros sintomas, reforça a hipótese de doença de Crohn.

Manifestações extraintestinais

Manifestações de outros sistemas podem acompanhar a evolução ou mesmo anteceder as queixas intestinais da RCU e DC. Algumas têm relação com a atividade inflamatória e devem ser interpretadas como sua agudização, mesmo na ausência de sintomas digestivos. Encontram-se, nesta categoria, as artrites periféricas de grandes articulações, soronegativas, uveítes, irites e episclerites, eritema nodoso e pioderma gangrenoso. Pelo fato de poderem até preceder as manifestações intestinais, é necessário que os respectivos especialistas tenham atenção para os doentes com aquelas queixas, sem que etiologia definida possa justificá-las. Doenças associadas que cursam independentemente da atividade inflamatória são representadas pela espondilite anquilosante, sacroileítes, osteopenia e osteoporose, litíase biliar, colangite esclerosante primária, litíase renal, hipercoagulabilidade sanguínea e eventos trombóticos. As manifestações extraintestinais que acompanham a atividade inflamatória da RCU, assim como as doenças a ela associadas, são menos frequentes na doença de Crohn.

Diagnóstico complementar

A investigação complementar pretende confirmar a hipótese clínica, qual tipo da doença, sua localização e extensão, existência de complicações, sugerir a conduta terapêutica e, se possível, prever sua recorrência.

Laboratório

Infelizmente, não existem exames laboratoriais específicos para o diagnóstico das DII. Mesmo as chamadas provas inflamatórias nem sempre se mostram alteradas nos períodos de atividade. A ausência desta correlação não invalida, entretanto, a investigação laboratorial, procurando dar mais consistência para a hipótese clínica e seu estadiamento. Na vigência de sintomas, o hemograma costuma demonstrar uma redução na contagem de glóbulos vermelhos, nas taxas de hemoglobina e do hematócrito; o número de leucócitos tende a ser normal ou com discreto

aumento; leucocitose evidente não é incomum, pela própria inflamação ou quando da associação com infecções, acompanhada de neutrofilia. Plaquetose, uma das marcas da inflamação intestinal, especialmente na DC, entretanto, poderá inexistir, mesmo nos períodos de sua maior expressão sintomática. Ferro, ferritina séricos e albumina, em geral reduzidos, são outros índices que corroboram a ocorrência de inflamação, além da perda fecal de sangue.

A proteína C reativa (PCR) é o teste sanguíneo mais sensível da fase aguda da inflamação, podendo servir como um balizador da evolução e dos resultados do tratamento, embora uma relação direta, por vezes, não ocorra, chegando-se a observar desproporções entre seus resultados e a magnitude do quadro clínico. Por questões genéticas, nem todos os doentes mostram alteração deste parâmetro, em qualquer momento da sua evolução.

Anticorpos específicos, como marcadores imunológicos, podem ser detectados no soro desses doentes, cuja pesquisa fica reservada para os casos duvidosos, no sentido do diagnóstico diferencial. O pANCA (anticorpo anticitoplasma de neutrófilos perinuclear), predominante na RCU, tem positividade não superior a 70% dos casos, taxa aproximadamente igual do que se observa com o ASCA (anticorpo anti-*Saccharomyces cerevisiae*), nos casos de doença de Crohn. É importante lembrar que 20 a 25% dos doentes com Crohn expressam o pANCA e cerca de 5% dos com RCU têm ASCA positivo.

Recomenda-se também incluir, periodicamente, entre os testes sanguíneos, a dosagem da fosfatase alcalina, um dos marcadores de colestase, cujo aumento ocorre precocemente antes das manifestações clínicas da colangite esclerosante, uma das mais graves manifestações extraintestinais das DII.

O exame das fezes também revela alguma informação quando do diagnóstico diferencial das diarreias crônicas. Leucócitos e sangue oculto no material fecal tornam a suspeita de doença inflamatória mais consistente, possibilitando direcionar a sequência da investigação. Calprotectina e lactoferrina constituem bons marcadores dos processos inflamatórios intestinais, e sua dosagem nas fezes torna possível diferenciá-los das diarreias funcionais,⁵ embora considerados de baixa especificidade para o diagnóstico de retocolite ou doença de Crohn, uma vez que se alteram em algumas infecções entéricas na utilização de anti-inflamatórios não esteroides e neoplasias intestinais. Atualmente, estes marcadores são os mais utilizados para o controle da atividade inflamatória e também para prever seu retorno na fase de remissão clínica.⁶ Os demais testes fecais não constituem métodos que definam as DII, ainda que complementem a pesquisa de outras causas etiológicas, principalmente parasitoses e infecção. Toxina do *Clostridium* e elementos parasitários devem ser pesquisados de rotina na primeira investigação das fezes, além da cultura do material, apesar da baixa positividade deste último procedimento. Por outro lado, o cultivo de aspirados obtidos durante a colonoscopia ou de tecido biopsiado melhoram os índices diagnósticos para vários agentes infecciosos, caso do citomegalovírus e *Entamoeba histolytica*. Ressalta-se que esses doentes estão sujeitos, igualmente, a contaminação intestinal por algum microrganismo oportunista durante a evolução da doença inflamatória.

Diagnóstico por imagem

São nos procedimentos de imagem que se localizam as maiores expectativas para a confirmação do diagnóstico das DII. A escolha entre radiografias contrastadas ou endoscopia ficará na dependência de quais vísceras deverão ser estudadas, intestino delgado e/ou cólon, sabendo-se das limitações do acesso por colonoscopia para segmentos entéricos mediais e proximais, quando se pretende avaliar a extensão da doença de DC. Nesta linha de raciocínio, o trânsito intestinal convencional passa a ser indispensável para analisar todo o trajeto do intestino delgado, mesmo com DC confirmada na transição ileocolônica ou colônica, pois, não surpreende que esta inflamação comprometa, concomitantemente, vários trechos do canal alimentar. Desta maneira, fica-se conhecendo sua localização, extensão e o tipo predominante de lesão – estenótica, fistulizante ou penetrante e não estenótica nem penetrante.

Já para a RCU, o enema baritado é único procedimento radiográfico necessário para estadiar a extensão da inflamação e sua repercussão estrutural sobre o cólon. Lesões ulceradas, áreas estenóticas, granularidade representada por pseudopólipos, perda das características do pregueado da sua mucosa e a pouca distensibilidade de suas paredes são detalhes que uma boa técnica radiológica terá condição de esclarecer. O Rx, na retocolite, é capaz de superar as informações fornecidas pela colonoscopia, especialmente nos casos de estenoses que impeçam a progressão do equipamento e o estudo de toda víscera.

Estas considerações não diminuem, obviamente, a importância das endoscopias no diagnóstico e acompanhamento das DII. Sua localização no delgado distal e cólon tem, na colonoscopia, um dos exames complementares mais objetivos para caracterizar as lesões inflamatórias e suas sequelas, bem como obter amostras

para avaliação anatomopatológica. O endoscopista consegue distinguir pela distribuição e pelo aspecto da inflamação qual das doenças existe: na RCU, o processo, limitado ao cólon, apresenta-se de maneira uniforme, havendo clara separação entre área doente e sadia, ainda que possa comprometer segmentos distantes entre si. Contrariamente, na DC, no mesmo trecho doente, lesões intercalam-se com mucosa normal, dando o conhecido aspecto salteado, na prática, uma informação diagnóstica de grande utilidade.

A endoscopia é, ainda mais, o método de eleição para o rastreamento evolutivo, em um esquema de vigilância que esses doentes têm de submeter-se periodicamente, devido ao risco aumentado que apresentam para o aparecimento de displasias e neoplasias nas áreas cronicamente inflamadas, a partir dos primeiros 10 anos de sintomas.

Doença de Crohn das porções altas do canal alimentar, esôfago, estômago e duodeno também serão diagnosticadas e facilmente seguidas pela endoscopia. Se situada no intestino delgado proximal e intermediário, jejuno e íleo, sua avaliação conta com o recurso da cápsula endoscópica, infelizmente disponível em poucos centros e de custo elevado, procedimento que infere, macroscopicamente, sobre a natureza das lesões sem, entretanto, abordá-las por biopsias. A enteroscopia, anterógrada (via oral) e retrógrada (via anorretal), também restrita aos grandes centros, embora mais invasiva que a cápsula, possibilita, além da imagem, a obtenção de material para análise microscópica.

Outros métodos de imagem destinam-se mais propriamente à avaliação de complicações. Desde o Rx simples do abdome, com a finalidade de identificar perfurações de alças (pneumoperitônio), suboclusões (distensão de alças com níveis hidroaéreos) e megacólon tóxico (distensão do cólon direito) até enterografia por tomografia computadorizada ou ressonância magnética abdominal, que, além de demonstrarem abscessos e fístulas, conseguem analisar as estenoses, diferenciando seu componente fibrótico do edema existente na fase aguda da inflamação. Ressonância pélvica/perineal e fistulografias são recomendadas, pois avaliam as condições anatômicas do seu trajeto, informações fundamentais para a decisão do seu tratamento.

Diagnóstico diferencial

O grande diagnóstico diferencial nas inflamações do cólon situa-se entre RCU e colite de Crohn. Embora o aspecto colonoscópico tenha total condição de discriminá-las, eventualmente, sua diferenciação inicial poderá ser difícil, requerendo uma futura revisão endoscópica ou a detecção dos anticorpos específicos, pANCA e ASCA. Não é incomum a mudança do diagnóstico do tipo da DII em colonoscopias subsequentes.

Infecções intestinais, com evolução prolongada, devem ser lembradas no diagnóstico diferencial, pela semelhança das queixas clínicas e a observada nos métodos de imagem. Citam-se as causadas por *Campylobacter jejuni*, *Yersinia enterocolitica*, *Clostridium*, salmonelas, shiguelas, *E. coli* invasoras, *Entamoeba histolytica* e pelo citomegalovírus, entre outras. Coproculturas, parasitológicos e análise histológica de biopsia obtida durante a endoscopia colorretal possibilitam esclarecer estas etiologias.

Úlceras, secundárias a angina mesentérica, doenças autoimunes (lúpus) e anti-inflamatórios não esteroides, ação de agentes físicos (radiação) e induzidas por antimicrobianos (colite pseudomembranosa) fazem parte do diagnóstico diferencial da RCU. Já no caso da doença de Crohn inclui, além da colite ulcerativa, outras doenças inflamatórias ou neoplásicas do íleo terminal, como tuberculose, micoses profundas e linfomas, o que obriga, em situações de dúvida, uma abordagem diagnóstica mais agressiva, até com investigação por cirurgia.

Evolução

A inexistência, até o momento, de pleno entendimento da etiologia da RCU, impede qualquer conduta para sua prevenção ou das recidivas, bem como modificar sua evolução natural, ainda que os tratamentos atuais disponíveis criem expectativas de remissões mais prolongadas e surtos de atividade inflamatória de menor gravidade. A imprevisibilidade continua sendo sua maior característica. Doença de pequena extensão pode vir a ser de difícil controle sintomático, ao lado de apresentações extensas, que permanecem em remissão por longos períodos. De todo modo, recidivas são esperadas, sem justificativa aparente, mesmo em doentes em tratamento de manutenção contínuo. Assim, serão encontradas, desde evoluções benignas, com sintomas de pequena intensidade e de curta duração, facilmente resolvidos com ajustes temporários do esquema terapêutico, até apresentações graves, como a forma fulminante ou a complicação com o megacólon tóxico.

Considera-se como fulminante o quadro clínico acompanhado de evacuações mucossanguinolentas em grande quantidade, febre alta, estado toxêmico, dores abdominais de forte intensidade e, ocasionalmente, desnutrição e desidratação. Esta situação impõe o tratamento do doente em ambiente hospitalar, com acompanhamento de cirurgião, pois a evolução clínica poderá requerer uma conduta terapêutica agressiva, com a remoção, de urgência, de todo o cólon.

O megacólon tóxico, complicação grave que se apresenta na evolução da RCU, também desencadeada pelo uso de anticolinérgicos, antimicrobianos ou decorrente de procedimentos invasivos do cólon, como enema opaco ou colonoscopia, caracteriza-se por dilatação aguda da víscera, particularmente da sua metade direita, que alcança diâmetro igual ou maior que 6 cm, medido em radiografia simples do abdome. Clinicamente, o doente, além do desconforto da distensão e dor, evolui com grande toxemia, em razão das úlceras isquêmicas que se formam pela retenção do conteúdo gasoso no cólon dilatado e paralítico e a passagem de microrganismos da microbiota para a circulação sistêmica, instalando-se um quadro séptico de difícil controle. A dilatação colônica pode alcançar tal magnitude, que este segmento intestinal fica em risco de explosão, provocando peritonite fecal, ampliando a gravidade infecciosa. Recomenda-se, igualmente, que o doente, nesta complicação, tenha acompanhamento conjunto com cirurgião. Radiografias simples, sequenciais, diárias ou após as primeiras horas do atendimento devem complementar a evolução clínica do megacólon e orientar para a decisão da continuidade do tratamento médico ou indicação de cirurgia. Lembrar que, caso a resolução seja pela conduta cirúrgica, não se conseguirá ter condições clínicas pré-operatórias ideais e que esta pretensão, além da natural tendência de preservação, não retarde a única terapêutica de salvamento deste paciente. Obviamente, o momento certo para tal decisão não é fácil de determinar, o que justifica os altos índices de óbito, em todo o mundo, referidos para tal complicação.

Além das hemorragias maciças e do megacólon tóxico, é preciso considerar, entre as complicações, o risco que essa doença apresenta para a transformação das áreas inflamadas em neoplasias: tempo superior a 8 anos e extensão da inflamação. Atualmente, aceita-se que a frequência de surtos de atividade inflamatória seja também um fator predisponente para o câncer do cólon. Esta particularidade obriga que se estabeleça um esquema de vigilância por colonoscopias periódicas (1 a 2 anos), com a finalidade de identificar áreas visualmente suspeitas. Biopsias, em maior número possível, analisarão o grau de displasia ou surpreenderão a lesão neoplásica já instalada, porém com chances de cura total, por meio de ressecções endoscópicas (mucosectomias) ou cirurgias de menor extensão.

A evolução da doença de Crohn costuma ser, em geral, mais tempestuosa que a da RCU, em razão de suas complicações, locais e sistêmicas, como fístulas e suboclusões, má absorção, abscessos cavitários, perianais ou perineais, aumentando as indicações para o tratamento cirúrgico. As ressecções dos segmentos doentes não garantem a cura do processo. Hoje em dia, recidivante, novas lesões deverão surgir no intestino remanescente, em trechos aparentemente sadios. A frequente fistulização pode terminar, internamente, em abscessos, bloqueados ou livres no peritônio. Esta complicação requer diagnóstico e conduta imediatos para sua drenagem após confirmação ultrassonográfica e/ou tomográfica, métodos que podem, inclusive, auxiliar na terapêutica intervencionista. Na evolução desta doença, também ocorrem manifestações extraintestinais, já referidas, que acompanham os surtos de atividade inflamatória, e, igualmente, esses doentes apresentam maior tendência para neoplasias, incluindo as do intestino delgado, obrigando aplicar o mesmo esquema de vigilância comentado para a colite ulcerativa.

A colite de Crohn está sujeita ao surgimento do megacólon tóxico, em uma incidência menor que na RCU, desencadeado pelos mesmos fatores, medicamentosos ou procedimentos invasivos do cólon.

Tratamento medicamentoso

A intenção primária do tratamento das DII é a de reverter a atividade inflamatória, pela eliminação dos sintomas intestinais e/ou extraintestinais e de eventuais complicações, alcançando a cicatrização das lesões. Secundariamente, pretende-se que, obtida a remissão, ela consiga ser mantida por longo tempo. O plano terapêutico deve levar em consideração o tipo, a localização e extensão da inflamação e sua intensidade, leve, moderada ou grave, utilizando o bom senso clínico para esta classificação, sem a necessidade de quantificá-la pelos índices descritos pela literatura. Complicações associadas também serão consideradas na escolha do tratamento. De toda maneira, o esquema medicamentoso a ser utilizado deverá ser decidido individualmente.⁷

Anti-inflamatórios

Esta classe de medicamentos compõe-se da sulfassalazina (SASP), mesalazina (5-ASA) e corticosteroides. Formas leves e moderadas de RCU são tratadas com aminossalicilatos, SASP ou 5-ASA, substâncias que têm seu pico de ação entre a 3ª e 4ª semanas, variando as doses de ataque de 3 a 4 g/dia (Tabela 67.11). A maioria dos doentes apresenta boa resposta a este esquema, e a eficácia dos dois produtos é similar. Supositórios ou enemas de mesalazina, 2 a 3 vezes/dia, podem fazer parte do esquema do tratamento, combinadamente com a medicação oral, com resultados superiores quando comparados à utilização desses produtos isoladamente.⁸ A SASP não tem preparado para uso tópico.

Nova formulação da mesalazina, com dupla matriz polimérica, uma com características hidrofílicas e a segunda lipofílica, conhecida como MMX (1,2 g/cáp.), possibilita, com menor número de comprimidos, em 1 ou 2 tomadas diárias, melhorar a aderência dos doentes ao tratamento.⁹ Igual facilidade é fornecida pelo mesalazina em grânulos, acondicionadas em sachês de 1 e 2 g.

Efeitos adversos provocados pelo componente sulfamídico da sulfassalazina, como *rash* cutâneo, cefaleia, febre, intolerância gástrica, náuseas, hepatotoxicidade, hemólise, agranulocitose, azoospermia e anemia por deficiência de folato, entre outros, limitam sua utilização em cerca de 20% dos doentes, ocorrência menos provável com os usuários da mesalazina.¹⁰ Acompanhamento clínico e testes laboratoriais são necessários para a detecção dessas iatrogenias.

Tabela 67.11 Tratamento medicamentoso da RCU.

Leve	SASP: 3 a 4 g/dia 5-ASA: 2,5 a 3,5 g/dia 5-ASA supositório: 2 a 3/dia 5-ASA enema: 2 a 3/dia
Moderada	SASP: 3 a 4 g/dia 5-ASA: 2,5 a 3,5 g/dia 5-ASA supositório: 2 a 3/dia 5-ASA enema: 2 a 3/dia prednisona: 40 a 60 mg/dia deflazacort: 45 a 60 mg/dia budesonida: 9 mg/dia budesonida enema: 2 a 3/dia AZA: 2 a 2,5 mg/kg/dia 6-MP: 1,5 a 2 mg/kg/dia MTX IM: 25 mg/semana/12 semanas
Grave	Hidrocortisona: IV 300 mg/dia Metilprednisolona: IV 80 mg/dia CsA IV: 4 a 7 mg/kg/dia Infliximabe IV: 5 mg/kg 0, 2, 6 semanas Adalimumabe SC: 160 mg/80 mg/40 mg a cada 2 semanas
Manutenção	SASP: 2 g/dia 5-ASA: 1,6 a 2,4 g/dia AZA: 2 a 2,5 mg/kg/dia

MTX VO: 15 mg/semana
CsA VO: 2 vezes dose ataque
Infliximabe IV: 5 mg/kg a cada 8 semanas
Adalimumabe SC: 40 mg a cada 2 semanas

Sulfassalazina e mesalazina podem ser utilizadas nas apresentações moderadas da RCU, mas, como seu pico de ação é relativamente demorado, situações clínicas que exijam melhora rápida recomendam associação com anti-inflamatórios de efeito imediato para o controle dos sintomas em tempo mais curto, caso dos corticosteroides orais,^{11,12} prednisona (40 a 60 mg/dia), deflazacort (45 a 60 mg/dia) ou budesonida (9 mg/dia). À exceção do produto sintético – budesonida –, os esteroides naturais devem ter seu tempo de tratamento minimizado, evitando-se, sempre que possível, corticoterapia prolongada, por suas indesejáveis manifestações secundárias.¹³ As doses iniciais deverão ser progressivamente descontinuadas, não se ultrapassando 3 meses para sua retirada total. Há grupos que estendem este prazo para 6 meses.

Acetato de metilprednisolona, 40 mg, em solução de 100 mL de soro fisiológico, sob forma de enema, 2 a 3 vezes/dia ou budesonida enema são também eficazes para o tratamento local da RCU, indicados para diminuir os estímulos evacuatórios frequentes, resultantes da inflamação anorretal, sendo que alcançam o cólon esquerdo até a flexura esplênica. Associação de corticosteroides pela via oral e tópica também mostra maior eficácia que sua ação isolada. Média de tempo para a resposta é de 7 a 14 dias, e, em caso de insucesso, a corticoterapia parenteral deverá ser indicada.¹⁴

Para doentes hospitalizados com apresentações graves, a terapêutica intravenosa com hidrocortisona, 100 mg, 3 a 4 vezes/dia, ou succinato de metilprednisolona, 40 mg, 2 vezes/dia, em bolo ou em soro fisiológico contínuo, é a primeira medida para o controle dos sintomas da atividade inflamatória.

O tratamento de manutenção com derivados salicílicos deverá ser contínuo: 2 g/dia de sulfassalazina ou de mesalazina conseguem bons e semelhantes resultados na maioria dos casos. Já em relação ao corticosteroide, ele deve ater-se apenas a controlar a fase aguda da RCU, não fazendo parte de qualquer esquema de manutenção, por não impedir suas recorrências, além dos inconvenientes de sua ação sistêmica.^{6,15} Entretanto, uma parcela desses doentes não consegue manter a remissão da inflamação, à medida que suas doses vão sendo reduzidas, tornando-se dependentes ou necessitados dessa medicação. Nestas circunstâncias em que os outros anti-inflamatórios, por si, não sustentam a melhora clínica e se pretende evitar o prolongamento da corticoterapia, a introdução de imunossupressores é a melhor alternativa medicamentosa.

Nas mulheres que engravidarem na vigência da medicação com SASP, 5-ASA ou corticosteroide, o tratamento não deve ser interrompido, pois não interferem sobre o curso da gestação nem sobre o feto.

Na doença de Crohn, a literatura tem questionado a indicação de derivados do 5-ASA como tratamento primário e de manutenção,¹⁶ ainda que continue como recomendação das Associações de Gastreenterologia Norte-Americana e Europeia.^{17,18} Na prática, observa-se que parte desses doentes com atividade leve ou moderada e comprometimento de cólon e segmento íleo cólico alcança a remissão clínica e a mantém, porém, recomenda-se maior atenção sobre a necessidade de troca por outra classe de medicamento, pois se trata de uma doença destrutiva, e um tratamento subótimo pode significar uma chance perdida para impedir sua progressão.¹⁹ Este é um dos motivos que cada vez mais especialistas têm proposto os imunossupressores como fármacos de 1ª linha para o tratamento inicial da DC (Tabela 67.12).

Imunossupressores

São representados pelos derivados das tiopurinas, azatioprina (AZA) e seu metabólito, 6-mercaptopurina (6-MP), o antifolínico metotrexato (MTX), os inibidores da calcineurina, ciclosporina (CsA) e tacrolimo e as substâncias biológicas, antifator de necrose tumoral (anti-TNF). A grande experiência acumulada com o emprego de AZA e 6-MP, posteriormente acrescida da CsA e tacrolimo, tem possibilitado sua utilização segura nos casos de DII complicados ou que não respondem aos anti-inflamatórios ou dependam de corticoterapia contínua.²⁰ Os derivados tiopurínicos têm início de ação lento, alcançando seu pico em torno de 3 meses, portanto, incapazes da reversão rápida dos sintomas. Nesta circunstância, recomenda-se associação com corticosteroide e posterior

tentativa de sua gradual descontinuidade após 4 a 6 semanas, quando o imunossupressor já terá obtido boa parte do seu efeito e poderá ser mantido como monoterapia.

Tabela 67.12 Tratamento medicamentoso da DC.

Leve	SASP: 3 a 4 g/dia * 5-ASA: 2,5 a 3,5 g/dia 5-ASA supositório: 2 a 3/dia* 5-ASA enema: 2 a 3/dia*
Moderada	SASP: 3 a 4 g/dia* 5-ASA: 2,5 a 3,5 g/dia 5-ASA supositório: 2 a 3/dia* 5-ASA enema: 2 a 3/dia* prednisona: 40 a 60 mg/dia deflazacort: 45 a 60 mg/dia budesonida: 9 mg/dia budesonida enema: 2 a 3/dia AZA: 2 a 2,5 mg/kg/dia 6-MP: 1,5 a 2 mg/kg/dia MTX IM: 15 mg/semana
Grave	Hidrocortisona: IV 300 mg/dia Metilprednisolona: IV 80 mg/dia CsA IV: 4 a 7 mg/kg/dia Infliximabe IV: 5 mg/kg 0, 2, 6 semanas Adalimumabe SC: 160 mg/80 mg/40 mg a cada 2 semanas Ciprofloxacino VO: 500 mg a cada 12 h Metronidazol VO: 1200 mg/dia
Manutenção	SASP: 2 g/dia* 5-ASA: 1,6 a 2,4 g/dia* AZA: 2 a 2,5 mg/kg/dia MTX VO: 15 mg/semana CsA VO: 2 vezes dose ataque Infliximabe IV: 5 mg/kg a cada 8 semanas Adalimumabe SC: 40 mg a cada 2 semanas

*Somente doença no cólon.

As doses diárias de AZA e 6-MP são de 2,0 a 2,5 mg/kg e 1,5 a 2,0 mg/kg, respectivamente, iniciando-se com 50 mg/dia, aumentando-as até alcançar as quantidades preconizadas. Alguns grupos já iniciam o tratamento com doses plenas, sem escaloná-las. Em razão de sua mielotoxicidade, impõe-se, obrigatoriamente, controle hematológico nesta fase de acerto da dose, no mínimo quinzenal, para identificação de possível leucopenia de risco

– abaixo de 3.000 leucócitos totais/mm³. Passadas as primeiras 4 semanas, estende-se esta avaliação para exames mensais pelos 6 meses seguintes, voltando a ser repetidos somente no caso de aumento das doses. Redução ou descontinuidade desses imunomoduladores poderá ser decidida na eventualidade deste ou de qualquer outro efeito adverso: pancreatite aguda, *rash* cutâneo, febre, artralgias, toxicidade hepática e infecções. São substâncias consideradas seguras durante gravidez.²¹

O metotrexato, alternativa medicamentosa para os doentes não respondedores aos derivados tiopurínicos, tem seu efeito em um tempo menor que AZA e 6-MP, em torno de 2 a 3 semanas, por meio de injeções intramusculares de 25 mg durante as primeiras 12 semanas, seguindo-se de dose semanal de 15 mg por via oral ou parenteral. Os doentes precisam submeter-se também ao monitoramento laboratorial, com frequentes hemogramas e dosagem de aminotransferases, devido à sua hepatotoxicidade, dose-dependente. Este imunossupressor está contraindicado no planejamento de gravidez.

Nas apresentações graves da RCU ou complicações que exijam a hospitalização do doente e, após a primeira tentativa do seu controle, pelo tratamento com corticosteroide parenteral considerado como insucesso, cabe a indicação da ciclosporina (CsA) pela via venosa. A dose diária recomendada é de 4 a 7 mg/kg de peso, diluída em 500 ou 1.000 mL de solução glicosada, em infusão contínua, utilizando frasco de vidro. Alguns grupos propõem a dose de 2 mg/kg. É esperada melhora clínica já na 1ª semana, embora o pico de ação deste medicamento deva ocorrer após o 7º dia de tratamento. Sugere-se iniciar com a dose menor – 2 ou 4 mg/kg –, que será ajustada com base nas dosagens da ciclosporinemia 48 h após, para avaliação do seu nível sérico eficaz (300 ng/mL, usando anticorpo monoclonal). Por ser uma substância nefrotóxica, requer vigilância sobre os níveis de pressão arterial e medidas de creatinina plasmática a cada 2 dias e semanal a partir do estabelecimento da dose. Efeitos colaterais menores observados: hipertricose, tremores de extremidades, raramente convulsões, estas relacionadas com hipocolesterolemia de alguns doentes. Todos os secundarismos desaparecem com a suspensão do medicamento.

A continuidade do tratamento com ciclosporina oral envolve, inicialmente, uma dose dobrada em relação à utilizada pela via venosa, igualmente controlada por sua dosagem sérica. Como sua absorção intestinal é irregular, não se prevendo um nível sanguíneo constante da medicação, sugere-se, nesta etapa, associação com AZA ou 6-MP, garantindo, por um tempo, sua ação imunossupressora, até que estes últimos alcancem sua atividade terapêutica. A retirada da CsA deverá ocorrer, no máximo, em torno do 6º mês. Evidentemente que nesta fase envolvendo dois tipos de imunossupressores, os controles, incluindo hemogramas, deverão ser mais frequentes. Seu análogo, tacrolimo, é recomendado apenas na apresentação oral, na dose equivalente a 1/10 daquela empregada para a CsA. Sua absorção intestinal é considerada melhor.

Os anos recentes à introdução da terapia biológica representaram importante avanço na conduta medicamentosa das DII, em particular da DC. No momento, consideram-se os anti-TNFs (infliximabe, adalimumabe e certolizumabe) um recurso de excelência para as formas graves daquela doença, especialmente as complicadas com fístulas. Há grupos que sugerem o emprego deles desde o início do tratamento (*top-down*), em vez de deixá-lo para o final da escalada terapêutica (*step-up*), por promoverem uma evolução mais favorável da inflamação, evitando complicações e hospitalizações, com ganhos econômicos significativos, apesar do seu alto custo, além de, obviamente, melhorar a qualidade de vida dos doentes.

O infliximabe é de uso intravenoso, diluído em 250 mL de soro fisiológico, na concentração de 5 mg/kg (frascos de 100 mg), cuja aplicação, em 2 h, como fase de indução, deverá ocorrer nas semanas 0, 2 e 6 e, na manutenção, a cada 8 semanas. Associação com tiopurínico é recomendada para não só potencializar a eficácia do biológico, como dificultar a formação de anticorpos contra a fração murina da sua composição, tornando-a menos efetiva. A medicação não deve ser prescrita na vigência de infecções nem em pacientes sem prévia avaliação para tuberculose pulmonar (PPD e Rx de tórax) e dos marcadores da hepatite pelo vírus B e HIV. É também contraindicada, na insuficiência, graus III e IV e doenças desmielinizantes. Doentes com PPD acima de 5 mm e Rx normal devem receber isoniazida (300 mg/dia, VO) durante 6 meses, podendo iniciar o biológico ao final do 1º mês. PPD e Rx positivos recomendam tratamento pleno da tuberculose, só estando habilitados para o anti-TNF ao seu término. Com relação ao vírus B, marcadores negativos sugerem prévia vacinação (até desenvolvimento do anti-HB) e, no caso de positividade antigênica, contraindicação para esta classe de medicamento, liberando seu uso 1 a 2 semanas após iniciar o tratamento com antivirais. É importante ter avaliada a carteira de vacinação do doente antes do tratamento com anti-TNF, pois inoculações vacinais com organismos vivos, já com o biológico em andamento, favorecem o desenvolvimento da respectiva doença, caso da febre amarela, sarampo, caxumba rubéola, poliomielite, tuberculose e varicela, sugerindo-se, assim, prévia vacinação para estas enfermidades.²² Vacinas permitidas durante

o tratamento com anti-TNF: hepatites A e B, *influenza*, pneumococo, HPV, antirrábica, meningococo e dupla adulta (tétano e difteria).

A mesma conduta preventiva é válida para o adalimumabe. A dose de indução compõem-se de 160 mg (4 seringas de 40 mg) para a primeira aplicação, por via subcutânea, seguida de 80 mg após 2 semanas e 40 mg também após 2 semanas. A manutenção deste produto é feita por injeções de 40 mg (1 seringa) no mesmo intervalo de tempo.

O certlizumabe, aguardando aprovação das autoridades para as DII, também é um anti-TNF, ligado ao polietilenoglicol (peguilado), o qual requer os mesmos cuidados para iniciar seu esquema de indução de 400 mg por via subcutânea nas semanas 0, 2 e 4, seguida da manutenção, a cada 4 semanas.

A RCU, igualmente, pode necessitar de anti-TNF, na hipótese da má evolução com os outros esquemas terapêuticos.²³ Na chamada colite fulminante ou no caso de megacólon tóxico, corticosteroide e ciclosporina por via venosa ou biológico compõem a sequência recomendada para sua resolução. A falha destas medicações é forte argumento para indicação de tratamento cirúrgico.

Para todos os biológicos, diminuição da resposta à terapêutica pode orientar para aumento da dose (dobro) ou redução no intervalo entre as aplicações. A permuta por outro anti-TNF, ainda que tenha a possibilidade de menor efeito, deve ser considerada.

A DC pode ser manipulada por antibióticos, mesmo na ausência de infecções. Metronidazol e similares, na dose de 800 a 1.000 mg/dia, são indicados no tratamento de fístulas perianais e vizinhanças, atuando também como coadjuvantes na própria atividade da doença. Sua utilização por tempo prolongado, superior a 2 meses, esbarra na neurotoxicidade periférica que provoca em alguns doentes. Outra boa alternativa é representada pelo ciprofloxacino, 500 mg, 2 vezes/dia, cuja ação sobre a flora bacteriana deve modificar o estímulo antigênico dela e diminuir a resposta imunoinflamatória intestinal. Preconiza-se o emprego desta medicação por até 6 meses.

Suplementações nutricionais podem ser necessárias em determinadas situações, como estados de desnutrição grave, pré-operatório, tentativa de fechamento de fístulas e, mais raramente, nos grandes ressecados com síndrome do intestino curto. Por via digestiva ou parenteral, representam uma oferta calórica que contribui, certamente, para melhor qualidade de vida desses doentes. Eventualmente, dietas elementares são indicadas como meio de tratamento, por evitarem o aporte de antígenos alimentares ou bacterianos.

Tratamento cirúrgico

O tratamento cirúrgico da colite ulcerativa pretende ser curativo. Sua indicação faz-se nos casos considerados como intratáveis, isto é, após o insucesso de todas as alternativas medicamentosas disponíveis, nos surtos agudos incontroláveis (fulminantes e megacólon) e nos de longa evolução, pela destruição irrecuperável do cólon (microcólon). Sabidamente, na RCU, podem surgir displasias de alto grau ou já a neoplasia. Evidentemente que a evidência de tumor torna indiscutível esta indicação, e, na situação de displasia, a decisão da retirada do cólon deverá estar amparada em uma concordância entre o bom senso do médico e a aceitação do paciente, informado qual seja sua provável evolução. Colectomia total com anastomose ileorretal continua sendo uma opção técnica para a retirada de um grande segmento doente, mas mantendo área inflamada e necessitando atenção médica. Tal procedimento tem sido, cada vez mais, substituído pela protocolectomia total e reconstrução ileoanal, com bolsa ileal como mecanismo de contenção. Cerca de $\frac{1}{3}$ dos doentes operados por este método desenvolve inflamação na bolsa ileal (bolsite/*pouchitis*), requerendo tratamento: antimicrobianos, anti-inflamatórios, probióticos e imunossupressores podem voltar a fazer parte da rotina dessas pessoas. Dependendo da evolução, a remoção do canal anal e ileostomia definitiva ainda continuam como proposta terapêutica.

O procedimento cirúrgico na doença de Crohn deve ser objetivo e a retirada dos segmentos doentes, a mais econômica possível. A cirurgia propõe-se a tratar a complicação mais que a doença. Grandes ressecções não são garantia de melhor prognóstico. Das diferentes manobras cirúrgicas, a ressecção ainda é a mais utilizada, acompanhada de anastomoses primárias ou estomias. As derivações internas, por exclusão do trânsito de áreas doentes, foram praticamente abandonadas, mas as estenoplastias podem ser consideradas em casos de múltiplos segmentos estenóticos, desde que de pequena extensão. A estenoplastia endoscópica é uma tentativa a ser aplicada nas áreas estreitadas colorretais, por meio de dilatação pneumática ou com dilataadores rígidos. Deve ser complementada com injeção de triancinolona nas paredes rompidas, com a intenção de minimizar a fibrose após a

ruptura.

A questão que se segue à cirurgia da DC diz respeito ao retratamento da doença para prevenção de recidiva. A proposta mais aceita sugere seu reinício após 3 semanas de pós-operatório, com 5-ASA ou azatioprina ou 6-MP. Apesar desta recomendação, são raros os doentes que deixam de repetir a inflamação em algum momento da evolução. A opção pelo biológico, nesta fase, também deve ser considerada. Controle colonoscópico aos 6 meses de pós-operatório dos casos de anastomose ileocólica serve de orientação para o retratamento de acordo com riscos de recidiva.²⁴

O leitor encontrará, nas Tabelas 67.11 e 67.12, as condutas terapêuticas medicamentosas para as duas doenças.

Doença Diverticular do Cólon

Flávio Antonio Quilici e Lisandra Carolina Marques Quilici

Introdução

Os divertículos que acometem os cólons têm classificação de acordo com sua origem em congênitos e adquiridos. Os congênitos são formados por todas as camadas da parede cólica, em razão disto, são chamados de verdadeiros, com baixa incidência e de localização preferencial no cólon direito. Os adquiridos ocorrem pela herniação da mucosa, por pulsão, mediante camada muscular da parede cólica. São considerados falsos divertículos e responsáveis pela enfermidade denominada doença diverticular do cólon.

Esta enfermidade é uma das mais frequentes nos países industrializados do Ocidente e pouco comum nos países subdesenvolvidos da África e da Ásia. Sua real incidência é desconhecida no Brasil, raramente encontrados antes da terceira década de vida, com aumento significativo a partir da quinta década, alcançando até 50% dos indivíduos após a sétima e 66% depois da oitava, segundo estudos radiológicos e de necropsia. Não há predominância em relação ao sexo.

Apesar de a etiologia do divertículo adquirido estar relacionada com fatores desencadeantes que incidem sobre o cólon, pode coexistir predisposição constitucional devido à ocorrência, em alguns doentes, da tríade de Santi, caracterizada pela associação de divertículos cólicos com hérnia do hiato e colelitíase.

O termo diverticulite define a inflamação no divertículo e o termo diverticulose, a existência de divertículos sem processo inflamatório. Como são expressões que podem causar questionamentos, a preferência atual é a denominação genérica de doença diverticular do cólon (DDC).

Etiopatogenia

Seus fatores etiopatogênicos mais aceitos são:

- Idade do doente (envelhecimento)
- Alterações do colágeno e de elastina na submucosa cólica
- Aumento da pressão intracolônica
- Modificação da motilidade dos cólons
- Pouca ingestão de fibras.

O divertículo adquirido é formado por uma parte sacular, externa à parede cólica, denominada corpo, e por um colo, o qual se trata do trajeto de comunicação deste com o lúmen intestinal (Figura 67.12). Apresenta tamanho variável e localiza-se em fileira junto aos apêndices epiploicos, entre a tênia mesentérica e as duas antimesentéricas. O reto, com frequência, está poupado. Os divertículos podem ficar cobertos pelos apêndices epiploicos e pela gordura pericólica e não serem visíveis externamente.

A alteração muscular da parede cólica é a afecção mais importante dessa doença e sempre precede o desenvolvimento dos divertículos, constituindo-se no fator desencadeante da herniação da mucosa cólica, por pulsão, pela camada muscular, com duas formas de apresentação: uma evidenciada pelo espessamento desta camada muscular, denominada hipertônica, e outra, na qual a musculatura apresenta-se adelgada, caracterizando o formato

hipotônico da enfermidade. Com frequência, os doentes são acometidos pelas duas alterações, configurando a forma “mista”, e podendo manifestar o quadro clínico de ambas.



Figura 67.12 Anatomia do divertículo adquirido.

O fato de somente um terço dos indivíduos com a DDC apresentar sintomas é motivado por vários fatores, e os principais estão descritos a seguir:

- **Flora intestinal** – A flora intestinal tem participação na etiopatogênese da DDC, pois ela compõe a função de barreira contra antígenos, toxinas e bactérias patogênicas. Uma dieta pobre em resíduos altera a flora colônica e o equilíbrio do sistema imune intestinal causando sua alteração, favorecendo a incidência de um processo inflamatório crônico nesta mucosa
- **Microinflamação** – Os pacientes com DDC sintomática apresentam, na mucosa peridiverticular, uma inflamação microscópica, denominada microinflamação. Ela parece ser o fator desencadeante da diverticulite e tem espectro variável, desde inflamação crônica inespecífica a lesões microscópicas semelhantes às encontradas nas doenças inflamatórias intestinais, tais como infiltrado mononuclear na lâmina própria da mucosa, abscessos de criptas etc.
- **Hipersensibilidade visceral** – Sua origem está na resposta neural aferente aumentada dos plexos intramurais do cólon, causando uma resposta excessiva aos seus estímulos fisiológicos. Sua etiologia ainda é controversa. Algumas vezes, esta sensação visceral alterada é semelhante aos sintomas dos pacientes com a síndrome do intestino irritável (SII)
- **Motilidade intestinal** – com a ingestão insuficiente de fibras, a motilidade colônica fica diminuída, o que ocasiona estase intraluminal e supercrescimento bacteriano, favorecendo o aparecimento dos sintomas da DDC. Os conhecimentos fisiopatológicos, a medida da pressão intraluminal dos cólons, a visão endoscópica e os estudos da musculatura da parede cólica possibilitam diagnosticar e diferenciar estas duas formas de manifestação da doença.

Diverticulose

Tipo hipertônico

É a de manifestação menos frequente e, como referido, caracteriza-se pelo espessamento da musculatura da parede cólica que se encontra aumentada em até 2 a 3 vezes do normal. Estudos evidenciaram que este espessamento decorre da contração permanente das túnicas musculares, longitudinal e circular, acarretando, inclusive, seu encurtamento. Se permanente, ocasiona a segmentação cólica e a formação de câmaras de hipertensão, separadas entre si por diafragmas musculomucosos. A medida da pressão intracolônica revela, nestas áreas, ondas de contração muito elevadas. O aparecimento das câmaras de hipertensão pode produzir maior pressão intraluminal, a qual provoca a ruptura das fibras musculares da parede cólica, e, por meio desta, pela força de pulsão existente, é possível que ocorra ainda a herniação da mucosa, originando os divertículos hipertônicos. Estes têm seu corpo

externo em formato de pera ou raquete e comunicam-se com o lúmen cólico por um óstio pequeno, utilizando um colo estreito e alongado por entre as fibras musculares espessadas (Figura 67.13).

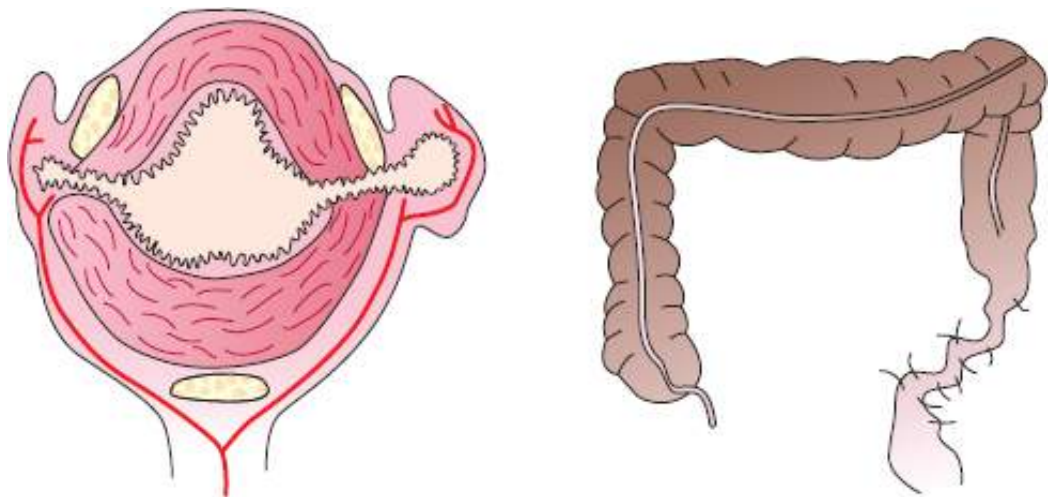


Figura 67.13 Moléstia diverticular dos cólons – tipo hipertônico. Representação esquemática da forma hipertônica, em sua localização preferencial no sigmoide, com espessamento da camada muscular e a ocorrência, por pulsão, de divertículo constituído pelas camadas mucosa e serosa, com o corpo em formato de pera ou raquete e o colo estreito e alongado.

A forma hipertônica da diverticulose está restrita ao cólon esquerdo, em especial, ao sigmoide, que apresenta diminuição importante do lúmen intestinal e redução do seu comprimento, ficando o segmento “sanfonado”.

Apesar de sua etiologia ser controversa, há forte relação entre a dieta pobre em fibras e da influência dos fatores emocionais com o aparecimento desta forma diverticular e suas crises de agudização. A falta de fibras na dieta aumenta o tempo do trânsito intestinal, maior absorção de água e endurecimento das fezes, que requerem contração intestinal mais intensa para serem movimentadas e defecadas, podendo estimular a excessiva segmentação do cólon e, como consequência, o aparecimento dos divertículos por pulsão.

Estes divertículos têm maior tendência à complicação por apresentarem colo estreito, o que possibilita a impactação fecal no interior do corpo diverticular, dificulta seu esvaziamento e ocasiona sua obstrução (Tabela 67.13).

Na hipótese de obstrução persistente desses divertículos, pode ocorrer a microperfuração do seu corpo, dando origem a um processo inflamatório peridiverticular, confinado à gordura pericólica, e, com frequência, evoluindo para perissigmoidite, que é o seu primeiro estágio. Raramente, acontece perfuração diverticular para peritônio livre.

O processo inflamatório perissigmóideu tende a progredir e originar um abscesso intramural ou pericólico. Quando este se propaga aos tecidos circunvizinhos, produz periviscerite, possibilitando o aparecimento de fistulas internas do cólon com órgãos adjacentes, como bexiga, intestino delgado e vagina, ou externas, com a parede abdominal ou perineal.

Outra complicação da forma hipertônica é a obstrução intestinal, causada pela estenose fibrótica com diminuição do lúmen cólico por episódios repetidos de perissigmoidite, edema e inflamação de abscesso pericólico, com compressão extrínseca ou por angulação do intestino delgado pelo bloqueio e pela aderência no sigmoide inflamado. Habitualmente, esta obstrução é incompleta, o que caracteriza quadro de suboclusão intestinal.

Tabela 67.13 Complicações da doença diverticular do cólon.

Tipo da doença	Complicação
Hipertônico	Perissigmoidite
	Abscesso intramural ou pericólico
	Fístulas internas:
	• Colovesical • Coloentérica

	• Colovaginal
	Fístulas externas:
	• Colocutânea
	• Coloperineal
	Obstrução intestinal
Hipotônico	Perfuração em peritônio livre
	Hemorragia diverticular
	Perfuração em peritônio livre

Tipo hipotônico

É a de ocorrência mais frequente. As camadas musculares, longitudinal e circular da parede cólica encontram-se adelgadas e as pregas mucosas, frouxas e pouco salientes, provavelmente resultantes do enfraquecimento da musculatura do intestino devido às alterações no tecido conjuntivo e ao depósito de elastina na camada muscular, observados nos idosos. Esta deficiência muscular dificulta a progressão das fezes que, na maioria das vezes, encontram-se endurecidas e desidratadas pela dieta e pelos hábitos de vida inadequados. Alguns autores sugerem que a forma hipotônica da doença é meramente um processo degenerativo, concomitante ao envelhecimento do indivíduo.

Um fato importante é que o orifício anatômico de penetração da artéria na camada muscular da parede cólica pode encontrar-se alargado, em razão da própria fraqueza muscular, ou associado à aterosclerose, especialmente nos idosos. Qualquer aumento de pressão intracolônica, como a constipação intestinal crônica característica do paciente com idade avançada ou o provocado pelo uso prolongado de laxativos, é capaz de ocasionar uma força de pulsão, que provoca a herniação da mucosa pelo orifício de penetração da artéria, originando os divertículos, chamados hipotônicos. São encontrados difusamente em todos os segmentos cólicos e têm o corpo com formato arredondado, globoso, que se comunica com o lúmen intestinal por meio de um óstio amplo, em um colo curto e largo (Figura 67.14).

Este tipo de manifestação da diverticulose pode estar relacionado com o envelhecimento fisiológico do indivíduo, que ocasiona o adelgaçamento da musculatura cólica, deixando-a tênue e hipotônica, e, por esta razão, com maior incidência nas faixas etárias mais altas.

Suas complicações são hemorragia e perfuração (ver Tabela 67.13). O sangramento é atribuído à lesão das arteríolas que acompanham a herniação da mucosa que constitui o divertículo hipotônico. Devido ao seu óstio amplo, é comum a impactação fecal no interior do corpo diverticular, e este fecalito pode provocar lesão em sua mucosa e, pela proximidade anatômica, também da arteríola que o acompanha, causando seu sangramento. A perfuração é rara e está relacionada com a compressão de um fecalito, impactado no interior do corpo diverticular, o que leva à ulceração isquêmica da mucosa e consequente perfuração para peritônio livre.

Quadro clínico

A simples ocorrência dos divertículos no cólon é assintomática. Quando existentes, as queixas são consequência das mesmas causas que os originam, assim como das suas complicações.

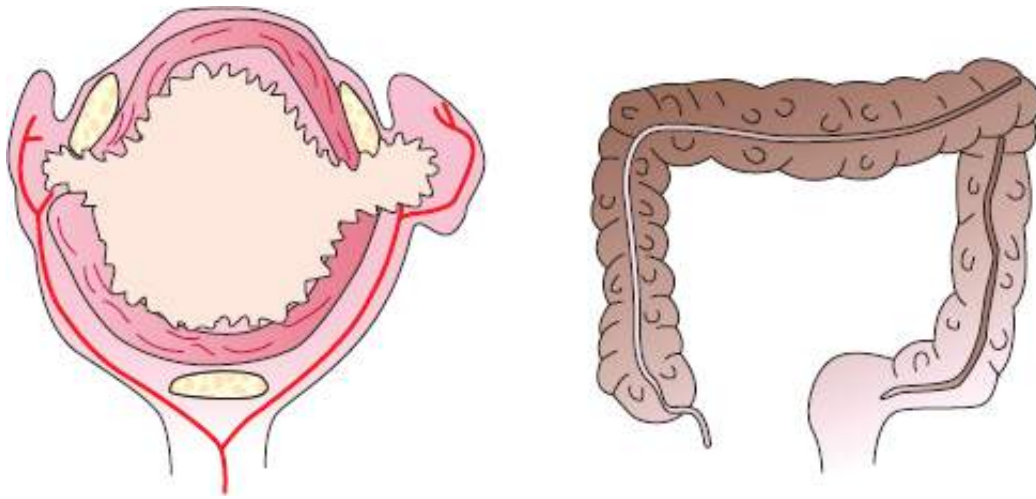


Figura 67.14 Moléstia diverticular dos cólons – tipo hipotônico. Representação esquemática da forma hipotônica, localizada em todos os segmentos cólicos, com adelgaçamento da camada muscular e divertículo constituído pelas camadas mucosa e serosa, com corpo globoso e colo curto e largo.

Tipo hipertônico

Inicialmente, quando apresenta contração permanente da musculatura cólica, há referência de dor em cólica na fossa ilíaca esquerda ou região suprapúbica, de intensidade variável, que normalmente aumenta após as refeições e alivia com a eliminação de gases ou fezes. Pode estar ou não associada à dificuldade de evacuar e o bolo fecal conter as formas de fita ou cíbalos.

Ao exame físico, à palpação profunda abdominal da fossa ilíaca esquerda, pode-se reconhecer o cólon sigmoide doloroso, porém de paredes normais. Alguns pacientes chegam a apresentar sintomas crônicos e intermitentes, como dor, desconforto abdominal e alteração do hábito intestinal, sendo comum a obstipação, que se tornará mais frequente e prolongada de acordo com o grau de diminuição do lúmen do cólon, acompanhada de distensão abdominal.

Em uma fase posterior, após o aparecimento das câmaras de hipertensão na parede intestinal (sigmoide), acentuando a segmentação cólica, a dor é mais intensa e constante, a qual se localiza no quadrante inferior esquerdo do abdome, podendo irradiar-se à parte inferior das costas, aos órgãos pélvicos e ao períneo. Nesta fase, há grande número de divertículos que, devido ao seu formato, têm chance de acumular secreções e/ou fecalitos em seu interior, obstruir seu cólo estreito, originando um processo inflamatório pericólico o qual acentua a dor e favorece a fixação da víscera à pelve, à parede abdominal, à bexiga ou até mesmo ao útero e à vagina, na mulher. Anorexia, náuseas, vômito ou distensão abdominal são sintomas que se associam a obstrução colônica parcial, resultantes da pericólite.

O aparecimento de sintomas geniturinários ou ginecológicos pode levar à confusão diagnóstica com doenças dessas áreas. A fixação do sigmoide ao fundo de saco de Douglas causa tenesmo retal constante e dor irradiada ao períneo anterior. O toque do reto é frequentemente doloroso.

A perissigmoidite aguda é a complicação mais comum, inclusive o primeiro sintoma da doença em até $\frac{2}{3}$ dos pacientes. É suspeitada pelo surgimento de um ou mais dos sintomas: dor intensa na fossa ilíaca esquerda, febre, calafrio, taquicardia e reação peritoneal. No exame hematológico, o número de leucócitos polimorfonucleares e o índice de sedimentação aumentam. A dor tende a ser constante e pode irradiar-se para as costas, flanco esquerdo, virilha e pernas. Alteração do ritmo da evacuação, diarreia ou a parada de eliminação de gases e fezes costumam ocorrer. A intensidade e a duração dos sintomas são variáveis, pois dependem se o processo inflamatório é localizado ou difuso.

Com a evolução da doença diverticular hipertônica, o cólon esquerdo encurta, o lúmen intestinal quase desaparece e as câmaras de hipertensão são capazes de levar à suboclusão cólica. A intensificação do processo inflamatório pericólico pode transformar o sigmoide em uma grande massa inflamatória. Como este cólon já se encontra fixo à pelve ou à fossa ilíaca esquerda, tal tumoração é facilmente palpável e extremamente dolorosa.

Na sequência, esse processo inflamatório pode evoluir para um abscesso intramural ou pericólico, sendo este último mais frequente. A drenagem espontânea desses abscessos para a cavidade abdominal é rara e produz

peritonite bacteriana de alta morbimortalidade. Entretanto, como frequentemente esta inflamação é lenta e o cólon esquerdo, em especial o sigmoide, já se encontra aderido às estruturas circunvizinhas, pode haver a drenagem do abscesso para elas, originando as fístulas do sigmoide para bexiga, intestino delgado, vagina, parede abdominal (cutâneas) ou ao períneo. Seu quadro clínico é geralmente grave, com dor intensa e contínua, sinais de irritação peritoneal, disúria, tenesmo, dismenorreia e obstipação. Normalmente, os pacientes ou estão em condições gerais razoáveis, ou encontram-se em choque séptico, de acordo com o tipo e tempo de perfuração e a idade de cada um.

As fístulas colovesicais são as mais frequentes, sendo as mulheres menos afetadas, devido à posição anatômica do útero e seus anexos que protegem a bexiga. O início dos sintomas é geralmente insidioso, com queixas leves de disúria e pneumatúria, os quais podem evoluir para um quadro agudo com febre alta, dor abdominal, infecção urinária e fecalúria. As fístulas coloentérica e colovaginal são raras. A colovaginal ocorre quase que exclusivamente em mulheres submetidas à histerectomia e manifesta-se com secreção fecaloide vaginal, além dos gases intestinais expelidos pela vagina.

O quadro clínico do abscesso perissigmóideo pode acontecer subitamente ou ser precedido, por alguns dias, de crise de perissigmoidite aguda menos intensa, em que os sintomas não cederam ou aumentaram, apesar do tratamento clínico. A demora no diagnóstico e no tratamento é acompanhada de alta taxa de morbimortalidade.

É comum haver suboclusão intestinal em pacientes portadores da forma hipertônica de longa evolução, sendo raro seu agravamento para a obstrução aguda. Quando ocorre, deve-se sempre diferenciar do carcinoma do cólon.

A perfuração do divertículo hipertônico para peritônio livre é infrequente e produz peritonite fecal grave. Comumente, os doentes desenvolvem choque séptico.

A diverticulose hipertônica raramente acarreta lesões na mucosa cólica, e, portanto, são incomuns episódios de sangramento intestinal.

Tipo hipotônico

A doença hipotônica é frequentemente assintomática, e, quando existem sintomas, eles são decorrentes de enfermidades concomitantes. Os mais referidos são distensão ou incômodo abdominal e dificuldade evacuatória, ocasionados pela constipação intestinal, particularmente no idoso.

Apesar de não existir um quadro clínico característico para a forma hipotônica, pode haver, conforme já exposto, dois tipos de complicações: hemorragia e perfuração. A real incidência destas complicações é desconhecida e não existe qualquer sinal que possibilite prever qual paciente é suscetível a elas.

A hemorragia parece depender da concomitância de outras enfermidades, tais como a aterosclerose, hipertensão arterial e diabetes. É um sangramento do tipo arterial e atribuído à lesão da arteríola que acompanha a herniação da mucosa formadora do divertículo hipotônico. Esta enterorragia é frequentemente copiosa, indolor e sem pródromos. O quadro clínico do sangramento é de um episódio agudo, em alguns casos, com sangue vermelho rutilante, nos quais pode ou não haver coágulos, e, em outros, com melena. Habitualmente, o doente permanece relativamente estável, o que possibilita sua avaliação criteriosa. A hemorragia cessa espontaneamente, fato que ocorre em aproximadamente 95% dos pacientes. No entanto, suas recidivas são comuns. Poucos necessitam de transfusão sanguínea, e os casos de sangramento maciço são raros, entretanto, quando ocorrem, podem levar o doente ao choque hipovolêmico e considerar indicação para cirurgia de urgência.

Vários estudos angiográficos e de peças cirúrgicas verificaram que o sangramento mais comum era proveniente de divertículo localizado no cólon direito.

A perfuração do divertículo na forma hipotônica da moléstia é rara e pode acontecer em qualquer localização cólica. Ela ocorre em peritônio livre e causa peritonite fecal, extremamente grave, com choque septicêmico precoce e mortalidade elevada.

Diagnóstico

No diagnóstico da doença diverticular, devem ser valorizados exames que facilmente diferenciem suas formas hipotônica, hipertônica ou mista, complicações e as possíveis doenças concomitantes. São eles:

- Anamnese
- Exame físico geral e especializado

- Exames laboratoriais
- Exames endoscópicos
- Exames por imagem.

Tipo hipertônico

Por ser enfermidade que produz alterações morfológicas ao cólon, o método propedêutico de escolha é o radiológico, por exame contrastado (enema opaco). Ele demonstra, na fase inicial da doença, as mudanças típicas da diverticulose hipertônica, com deformidade segmentar, espasmo acentuado do cólon esquerdo e, em especial, a irregularidade do cólon sigmoide (Figura 67.15). Normalmente, evidencia os divertículos hipertônicos em formato de pera ou raquete e, nas fases avançadas, os trajetos fistulosos entre o cólon e os órgãos circunvizinhos. O abscesso perissigmóide e a perfuração diverticular bloqueada é, raramente, diagnosticada por este método.

Na forma hipertônica, a radiografia dos cólons nem sempre possibilita uma avaliação adequada do lúmen intestinal, devido ao espasmo existente, o que ocasiona resultados falso-negativos, principalmente em pacientes com doenças concomitantes, como pólipos e/ou câncer.

Alguns autores sugerem a possibilidade de diagnosticar a moléstia em um estágio pré-diverticular, caracterizado, no enema opaco, pelo serrilhamento fino ou mesmo pela irregularidade grosseira da parede cólica.

A radiografia simples do abdome é indicada aos doentes com abdome agudo e suspeita de perfuração diverticular não bloqueada (ocorrência de pneumoperitônio) ou com sinais de obstrução intestinal.

Ao toque retal, pode-se sentir a tumoração pélvica. A retossigmoidoscopia é geralmente difícil, devido às alterações do cólon sigmoide que dificultam a progressão do aparelho além da junção retossigmoideana. Entretanto, sua realização é importante para a exclusão de enfermidade anorretal associada.

A colonoscopia, no paciente com a forma hipertônica, frequentemente, mostra uma mucosa de coloração e aspecto normais. A progressão do aparelho é lenta, e as manobras de introdução são, geralmente, mais dolorosas. É no cólon sigmoide que se observam as alterações mais significativas, com o estreitamento do lúmen intestinal e a mucosa constituindo dobras para o interior do lúmen, septando-a. Os óstios diverticulares apresentam-se pequenos, sendo observados com dificuldade. Sua importância está em possibilitar o diagnóstico diferencial para doenças inflamatórias localizadas, especialmente a doença de Crohn, e a concomitância com lesões vegetantes, como pólipos e câncer (Figura 67.16). Nos pacientes com a forma hipertônica que apresentam sangramento intestinal, diminuto ou copioso, a colonoscopia é o primeiro procedimento a ser realizado, pois torna possível a adequada avaliação da mucosa cólica para identificação do sangramento.

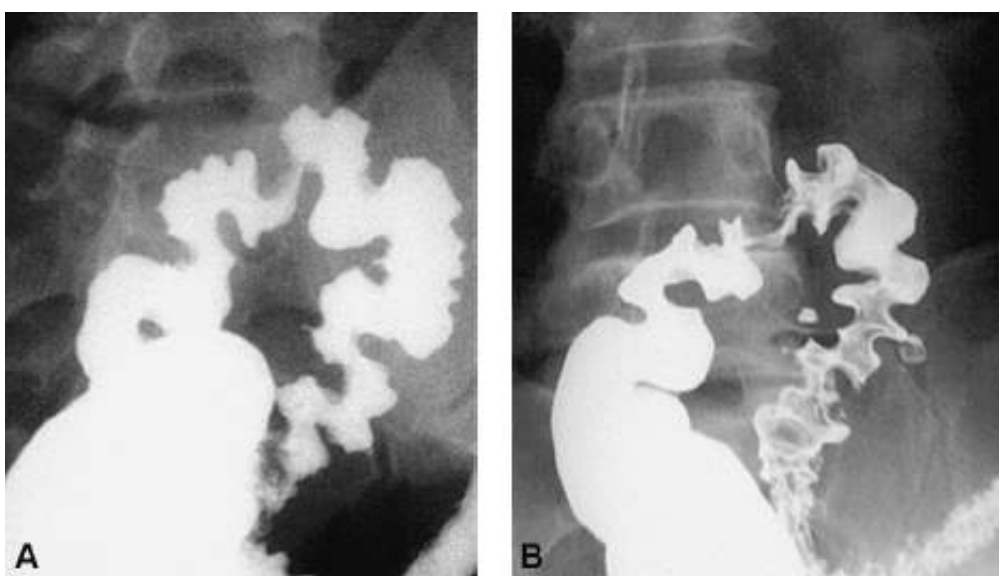


Figura 67.15 Imagem de radiologia contrastada (enema opaco) do cólon sigmoide com doença diverticular, forma hipertônica.



Figura 67.16 Peça cirúrgica mostra a lesão polipoide concomitante à moléstia diverticular dos cólons, forma hipertônica.

Com a progressão da enfermidade e intensificação da segmentação cólica, o exame radiológico demonstra um cólon de aspecto endurecido, contendo paredes rígidas, e os divertículos facilmente identificáveis.

A colonoscopia, nesta fase, mostra um cólon de lúmen estreitado, com membranas mucosas espessas e endurecidas, sendo a progressão do colonoscópio dolorosa, mesmo com o uso de antiespasmódicos. Se o sigmoide estiver aderido ao fundo de saco de Douglas ou à fossa ilíaca esquerda, o aparelho progride com muita dificuldade e as manobras mais abruptas ocasionam dor intensa que podem esgarçar o ângulo retossigmóideo, com alto risco de perfuração. Os óstios diverticulares permanecem pequenos, e a mucosa pode apresentar áreas de enantema ao seu redor.

Na suspeita de abscesso intramural ou pericólico, a ecografia pode ser útil, mas o exame de escolha é a ressonância magnética. A colonoscopia e o enema opaco, nesta etapa, estão contraindicados devido à morbidade que podem acarretar. A ecografia e, em especial, a ressonância magnética abdominal são métodos que possibilitam a detecção do processo inflamatório diverticular, a hipertrofia da parede cólica e do abscesso, sua extensão e seu volume (Figura 67.17). Porém, a ressonância é, também, eficaz para detectar abscessos entre as alças intestinais ou abscessos com a ocorrência de gases, além de sua infiltração retroperitoneal e sua relação com o músculo psoas. A tomografia computadorizada proporciona informações menos precisas nestes casos.

Estes métodos por imagem dão informação não apenas sobre o diagnóstico da doença, mas também distinguem os pacientes com inflamação moderada, limitada ao cólon, daqueles com extensão perivisceral ou abscessos que necessitam de drenagem percutânea ou cirúrgica.

O enema opaco, sem duplo contraste, possibilita o diagnóstico dos casos de suboclusão da moléstia e os trajetos fistulosos do cólon para o delgado, para a bexiga, vagina, parede abdominal ou perineal.

A colonoscopia raramente possibilita a visão do orifício da fistula no cólon. Nas fistulas colovesicais, o diagnóstico poderá ser feito pela observação, ao lúmen do cólon, de corante introduzido na bexiga (azul de metileno), ou pela bile ou suco entérico nas fistulas colojejunais e coloileais. Mesmo nesta fase crônica da moléstia, em que não existe abscesso, é necessário realizar a endoscopia de maneira cuidadosa, evitando as complicações, como a perfuração ou a laceração cólica, que podem ocorrer devido ao processo inflamatório perivisceral que fixa o cólon às estruturas circunvizinhas.

O enema opaco e a colonoscopia, apesar de importantes no diagnóstico, mostram apenas alterações da doença intramural ou do relevo mucoso; já as informações relacionadas com o grau da doença pericólica e sua extensão inflamatória extracolônica são obtidas de maneira melhor pela ressonância magnética.

A classificação mais usada para identificar o paciente com diverticulite aguda complicada é a de Hinchey, que se divide em estádios de I a IV, nos quais:

- Estádio I – Abscesso pericólico
- Estádio II – Abscesso pélvico ou retroperitoneal, subdividido em:
 - IIa com drenagem percutânea
 - IIb associado à fistula
- Estádio III – Peritonite purulenta

- Estádio IV – Peritonite fecal.



Figura 67.17 Imagem de ressonância magnética exibe área com abscesso perissigmóideo (*seta*).

Tipo hipotônico

A radiologia contrastada (enema opaco) revela divertículos globosos, esparsos por todos os segmentos cólicos (Figura 67.18).

A colonoscopia possibilita observar os óstios diverticulares amplos, suas localizações e os fecalitos em seu interior. Como os óstios são amplos, deve-se tomar cuidado para não se introduzir o colonoscópio no interior de um divertículo, confundindo-o com o lúmen cólico, e, deste modo, perfurá-lo (Figura 67.19).

Nos casos de hemorragia da forma hipotônica, o enema opaco é de pouca valia no sentido de revelar o local do sangramento, diagnosticando somente os divertículos. Deve-se ainda ressaltar que sua realização dificulta e até mesmo impede a feitura de outros exames, devido ao contraste baritado no lúmen cólico.

A colonoscopia, na vigência do sangramento, mesmo profuso, tem sido cada vez mais indicada na urgência. Ela consegue, na maioria das vezes, identificar o local da hemorragia e sua etiologia. As ectasias vasculares (angiodisplasias) são também importante causa de enterorragia no paciente idoso, e a endoscopia possibilita o diagnóstico diferencial com a doença diverticular. O sangramento ativo fluindo de um divertículo é raramente identificado à colonoscopia. Dos pacientes com doença diverticular hipotônica com hemorragia persistente, 45% são portadores de lesão concomitante e causadora do sangramento.

A arteriografia seletiva mesentérica pode ser de grande valia na hemorragia maciça, para reconhecer o local do sangramento. Ela só é efetiva quando o sangramento estiver ativo no momento de sua realização, com débito médio acima de 0,5 mℓ/min. Deve-se iniciar a injeção do contraste na artéria mesentérica superior por causa da alta incidência de sangramento do cólon direito. Os achados radiográficos incluem extravasamento do contraste, malformação arteriovenosa e enchimento precoce da veia. É importante ressaltar que se deve evitar a embolização por esta técnica, devido ao grande risco de provocar isquemia e necrose da parede cólica, acompanhada, frequentemente, de perfuração.



Figura 67.18 Imagem de radiologia contrastada (enema opaco) dos cólons com doença diverticular, forma hipotônica.

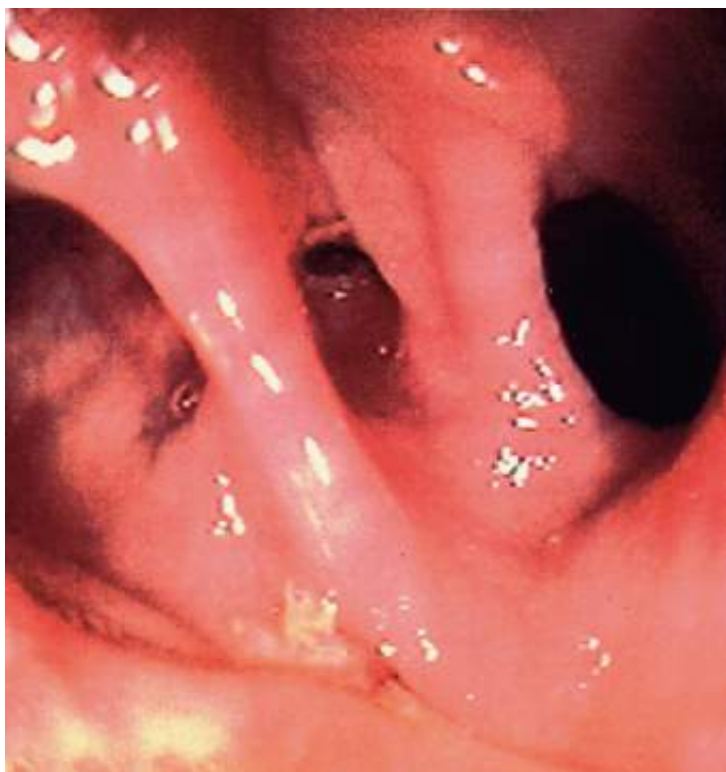


Figura 67.19 Visão endoscópica do cólon, com divertículos contendo óstio amplo característicos da doença diverticular, forma hipotônica.

A cintigrafia contendo coloide sulfurado de tecnécio ou glóbulos vermelhos marcados com ^{99}Tc também é utilizada, com algum sucesso, para localização do sangramento.

Diagnóstico diferencial

Várias doenças podem simular o quadro clínico da doença diverticular dos cólons, e seu diagnóstico diferencial pode apresentar considerável dificuldade. As mais importantes são:

- **Carcinoma cólico** – Aproximadamente 20% dos pacientes com a moléstia diverticular dos cólons têm pólipos ou carcinoma simultâneo. A associação entre ela e o câncer colorretal ocorre pela coincidência da maior incidência nestas faixas etárias (acima dos 50 anos de idade). Em geral, é fácil diagnosticar o carcinoma cólico concomitante à enfermidade diverticular. Entretanto, quando o câncer está localizado no cólon esquerdo em paciente portador da forma hipertônica da diverticulose, sua diferenciação poderá tornar-se difícil pela alteração morfológica do cólon. Se houver sangramento cólico, o diagnóstico diferencial com o carcinoma é muito importante. O exame de escolha,

nestes dois casos, é a colonoscopia. Quando a lesão maligna perfura o cólon, o aspecto radiográfico pode ser indistinguível do abscesso pericólico

- Apendicite aguda – O apêndice cecal pode estar localizado na fossa ilíaca esquerda ou na pelve, e, caso ocorra apendicite aguda, esta será indistinguível da peridiverticulite do sigmoide, principalmente em pacientes acima dos 40 anos. A apendicite aguda também pode ser simulada pela perissigmoidite quando o sigmoide é redundante e adere ao quadrante inferior direito do abdome
- Enfermidades inflamatórias pélvicas – A salpingite aguda pode ser confundida com doença diverticular inflamada, mas, como, em geral, ocorre em mulheres jovens com histórico de irregularidades menstruais e secreções vaginais anormais, seu diagnóstico, normalmente, não é difícil. O mesmo pode acontecer com a cistite ou prostatite aguda, porém a frequência urinária, disúria, piúria microscópica e os achados na citoscopia e no exame retossigmoideano fazem a diferenciação
- Colite isquêmica – Diferencia-se por apresentar, em geral, início abrupto, frequentemente alcançando um ponto culminante em minutos ou horas, com diarreia sanguinolenta e dor abdominal. Suas localizações mais comuns são a flexura esplênica, o cólon descendente e o sigmoide. Uma história de insuficiência cardíaca, hipotensão ou hipercoagulação podem sugerir o diagnóstico, pois são fatores predisponentes da colite isquêmica. A “impressão do polegar” na mucosa cólica, especialmente na flexura esplênica, é seu achado radiográfico característico
- Ectasia vascular – Em virtude de ser importante causa de hemorragia intestinal, as ectasias vasculares do cólon (angiodisplasias) devem sempre ser investigadas para diferenciá-las da enterorragia diverticular. Como é frequente a concomitância entre ambas e nem sempre é possível definir-se qual a verdadeira causa do sangramento, nestes casos, deve-se sempre realizar a esclerose, alcoolização ou fotocoagulação destas ectasias vasculares pela colonoscopia. Além deste exame endoscópico, a arteriografia seletiva também possibilita seu diagnóstico.

Tratamento clínico

Rotineiramente, o tratamento dos pacientes sintomáticos da doença diverticular dos cólons, mesmo quando há processo inflamatório perissigmóideo ou sangramento intestinal, é clínico. A melhora dos sintomas ocorre em cerca de 90% dos casos. Observações radiológicas, estudos da pressão intraluminal colônica e pesquisas epidemiológicas dão apoio à inclusão de alimentos com alto teor de fibras na dieta desses pacientes. Um conteúdo colônico volumoso, que se movimenta rapidamente, com menor grau de segmentação da parede cólica, reduz a pressão intracolônica e, sobretudo, diminui a possibilidade de formarem-se divertículos, de aparecerem sintomas relacionados com o espasmo ou até mesmo o risco de suas complicações.

Tipo hipertônico

O tratamento clínico é realizado por dieta rica em fibras, que inclui cereais (p. ex., farelo não refinado, pão integral etc.), frutas e vegetais (p. ex., passas ou uva sem sementes, pêssegos frescos, laranjas, bananas, maçãs, peras, ameixas, cenouras, nabos, alface etc.). Quando necessário, associam-se auxiliares da evacuação formadores de massa, tais como metilcelulose, ágar e mucilagem. Esta dieta leva à formação de fezes compactas e macias, que requerem pequena pressão para serem expelidas, além de aumentar o diâmetro do cólon. Há melhora do ritmo intestinal e diminuição da dor. Deve-se iniciar com as fibras em pequena quantidade, sendo aumentadas gradualmente para evitar a formação excessiva de gases.

Embora controverso na literatura, devem ser evitados alimentos que possam bloquear o colo diverticular, obstruindo seu óstio, tais como sementes de frutas (p. ex., uva, laranja, melancia, jabuticaba etc.).

Os pacientes que têm obstrução do colo diverticular apresentam uma inflamação aguda denominada de diverticulite.

Nos casos de diverticulite, a dor é tratada com antiespasmódicos (p. ex., escopolamina, hioscina ou brometo de otilônio) e anticolinérgicos, como brometo de propantelina, fosfato de codeína ou cloridrato de papaverina, que reduzem a contração intestinal pela diminuição da pressão intraluminal, aliviando o espasmo. Os derivados da morfina são contraindicados pelo risco de perfuração e substâncias anti-inflamatórias não esteroides são evitadas por aumentarem o risco de sangramento.

Os pacientes com processo inflamatório perissigmóideo têm sido tratados com sucesso, utilizando-se de antibióticos de amplo espectro. Poucos são os que necessitam de hospitalização nesta fase.

Na crise diverticular aguda, com dor abdominal intensa, em geral, na fossa ilíaca esquerda, além de febre e leucocitose, o paciente precisa ser hospitalizado e confinado ao leito. Faz-se necessário repouso intestinal completo, frequentemente incluindo sucção nasogástrica. A nutrição é mantida pela administração intravenosa de líquidos contendo glicose e eletrólitos, e a dor é aliviada pelo uso de meperidina. A partir disto, torna-se fundamental a administração parenteral de antibióticos e/ou quimioterápicos com amplo espectro de ação, visando especialmente aos microrganismos comuns no lúmen cólico, como os gram-negativos e os bacilos anaeróbicos.

Mesmo os doentes com diagnóstico clínico de peritonite secundária à perissigmoidite podem ser tratados conservadoramente, o que evita neles a cirurgia de emergência, e, na sua maioria, respondem positivamente entre 3 e 7 dias. Após a crise inicial, tratada clinicamente, sua recidiva pode ocorrer em aproximadamente 25% dos casos, nos primeiros 5 anos. Com episódios múltiplos, as possibilidades de desenvolverem-se complicações triplicam. Além disto, a recorrência aumenta a probabilidade da necessidade de intervenção cirúrgica. Segundo várias publicações, há uma tendência maior de complicações nos pacientes jovens ou imunocomprometidos e, nestes, a opção é pelo tratamento cirúrgico.

No abscesso perissigmóideo bem delimitado, se a tomografia computadorizada detectar seu tamanho até 3 cm, o tratamento inicial poderá ser com antibióticos de amplo espectro. Nos maiores que isto, deve-se efetuar, sempre que possível, sua drenagem por cateteres guiados pela ecografia ou pela tomografia computadorizada, evitando-se a cirurgia na urgência. Esta drenagem pode ser realizada pelas vias transabdominal, transretal, transvaginal ou transciática. Sendo o procedimento bem-sucedido, o estado geral do paciente melhora, o que possibilita a realização eletiva da cirurgia em melhores condições clínicas, geralmente 4 a 8 semanas após a drenagem.

Quanto à prevenção da diverticulite, dada sua alta incidência e morbimortalidade, há vários estudos mostrando a possibilidade de prevenção da inflamação diverticular, pelo uso de antibióticos, agentes anti-inflamatórios e/ou probióticos.

O antibiótico mais efetivo tem sido a rifaximina, que ainda não está disponibilizado no Brasil e deve ser utilizado por via oral, durante 7 a 15 dias, em ciclos bimestrais.

O agente anti-inflamatório usado para impedir a doença é a mesalazina, oral, na dose de 1,2 g/dia, por 6 a 12 meses. Sua eficácia ainda é controversa, o mesmo ocorre com os probióticos.

Tipo hipotônico

Como é normalmente assintomática, não se emprega tratamento algum. Nos pacientes que apresentam constipação intestinal, frequente em idosos, deve-se utilizar a dieta rica em fibras associada aos auxiliares da evacuação, como exposto anteriormente.

Quando complicada, contendo sangramento diverticular, mesmo que profuso, seu tratamento inicial será clínico, com ou sem hospitalização, conforme a intensidade da hemorragia. Faz-se o restabelecimento hemodinâmico e, se necessário, transfusão de sangue. O sangramento diverticular cessa espontaneamente na maioria dos pacientes.

Tratamento cirúrgico

A indicação do tratamento cirúrgico na doença diverticular dos cólons é pouco frequente, tanto eletivo quanto na urgência. A cirurgia eletiva deve ser cuidadosamente programada e seus resultados, em geral, são bons, com baixa morbimortalidade. Entretanto, o emprego da cirurgia de emergência pode alcançar mortalidade de 20 a 30%, segundo várias publicações.

Os cuidados pré-operatórios consistem na correção dos distúrbios hidreletrolíticos ou metabólicos e da avaliação cardiopulmonar, da extensão da enfermidade diverticular e do possível acometimento de outros órgãos. O uso de antibióticos com finalidade profilática é rotina e sua manutenção, ou não, pós-operatória será de acordo com o grau do processo inflamatório encontrado. O preparo mecânico do cólon é fundamental e deverá ser realizado sempre que possível.

Tipo hipertônico

As indicações de cirurgia da enfermidade hipertônica estão descritas a seguir:

- Crônica persistente
 - Sem suboclusão
 - Com suboclusão
- Abscesso perissigmóideo
 - Sem massa palpável
 - Com massa palpável
- Fistulização
- Obstrução intestinal
- Perfuração diverticular
- Carcinoma concomitante.

Pode também ser realizada eletivamente ou na urgência, como na Tabela 67.14.

Tabela 67.14 Tratamento cirúrgico na urgência da doença diverticular dos cólons.

Urgência	Tratamento
Abscesso perissigmóideo sem peritonite ou com obstrução intestinal	Ressecção sem anastomose: • Operação de Hartmann • Operação de Mikulicz
	Ressecção com anastomose primária
Abscesso perissigmóideo com peritonite ou na perfuração diverticular	Drenagem com colostomia ou exteriorização da perfuração
	Ressecção sem anastomose: • Operação de Hartmann • Operação de Mikulicz
	Ressecção com anastomose primária e colostomia de proteção
Hemorragia diverticular com área sangrante localizada	Colectomia segmentar com anastomose primária
Hemorragia diverticular sem localização da área sangrante	Colectomia subtotal com anastomose ileorretal
	Colectomia subtotal com ileostomia terminal

Tipo hipotônico

A cirurgia no tipo hipotônico é indicada somente nas suas complicações: hemorragia incontrolável, hemorragia recidivante e perfuração diverticular.

É importante enfatizar que, na maioria dos pacientes com sangramento diverticular, a hemorragia cessa espontaneamente (95%). Entretanto, nos casos em que ela é profusa e não responde ao tratamento clínico, havendo necessidade de transfusão de 2.000 ml ou mais de sangue total em um período de 24 h ou ocorrendo continuamente por 72 h ou mais, ou, então, acontecendo nova perda sanguínea intensa na primeira semana após o sangramento inicial, a opção terapêutica é cirúrgica.

Pólipos Intestinais

Conceito

Define-se pólipó intestinal como massa circunscrita de tecido que se projeta acima da superfície da mucosa circunjacente, formando uma protrusão visível no lúmen intestinal. O pólipó pode ser caracterizado pela sua aparência e tamanho, se é pediculado ou não e único ou múltiplo. Independentemente destes aspectos, a sua definição específica baseia-se nas suas características histológicas, sendo, então, classificados como neoplásicos (pólipos adenomatosos e carcinomas) ou não neoplásicos (hiperplásicos, mucosos, inflamatórios ou hamartomatosos). Há, ainda, as lesões polipoides submucosas, que incluem, principalmente, pólipos linfóides e lipomas. A grande maioria deles (80 a 90%) é constituída de adenomas ou pólipos hiperplásicos – e até 75% são adenomas. Eles se localizam, preferencialmente, no cólon esquerdo.

Os sintomas originados pelos pólipos colorretais não são comuns, residindo sua importância clínica no seu potencial de transformação maligna: grande parte dos carcinomas colorretais origina-se de pólipos neoplásicos benignos (adenomas). Por outro lado, os pólipos não neoplásicos não costumam apresentar potencial de malignização.

Pólipos adenomatosos

Os adenomas são derivados monoclonais de uma célula-tronco epitelial que sofreu mutações. Sua eventual progressão para um fenótipo maligno, entretanto, depende de uma complexa interação de fatores carcinogénicos ambientais, com alterações genéticas e celulares herdadas ou adquiridas de maneira não linear e cumulativa ao longo dos anos.¹

Existem dados suficientes, embora nunca comprovados diretamente, para concluir-se que ocorre uma evolução, ao passo de um processo contínuo, de mucosa normal para adenoma e deste para adenocarcinoma. As evidências são:²

- Existe uma prevalência paralela de adenomas e carcinomas, sendo a idade média dos pacientes com adenomas 5 a 7 anos menor que a dos pacientes com carcinoma
- O adenocarcinoma, muitas vezes, apresenta-se de maneira contígua com tecido adenomatoso benigno, enquanto carcinomas pequenos sem tecido adenomatoso são raros
- Os adenomas da síndrome de polipose adenomatosa familiar, entidade reconhecidamente pré-maligna, são histologicamente similares aos adenomas esporádicos
- Conforme os adenomas crescem, eles exibem mais atipias celulares e anormalidades cromossômicas
- A distribuição anatômica é similar para adenomas e carcinomas
- Adenomas são encontrados em mais de um terço de espécimes cirúrgicos contendo um adenocarcinoma colorretal
- Estudos de necropsia mostram que a prevalência de adenomas varia muito entre diferentes países, tendo paralelo com a prevalência de câncer colorretal naquele país.³

Adenomas tubulares pequenos são extremamente comuns e apresentam baixo risco de transformação maligna. Os esforços para prevenção do câncer de cólon devem estar focados na detecção e remoção de pólipos adenomatosos avançados (aqueles acima de 1 cm ou que contenham displasia de alto grau ou tecido viloso em quantidade significativa), as quais são as lesões com grande potencial de malignização.¹

Epidemiologia

Os pólipos colorretais adenomatosos são mais prevalentes em *áreas nas quais há maior incidência de câncer colorretal*. No Ocidente, são encontrados em mais de 30% das necropsias realizadas em pessoas com mais de 60 anos.^{4,5} A *idade* é um grande determinante da prevalência de adenomas, que são mais frequentes especialmente acima dos 60 anos. Tamanho à detecção, grau de displasia e probabilidade de haver múltiplos pólipos também aumentam com o avançar da idade.⁶ Adenomas colorretais são incomuns em pessoas com menos de 30 anos.³ Há predileção pelo *sexo masculino* – as taxas de prevalência são 30% maiores em homens que em mulheres.³ O predomínio de adenomas é maior em indivíduos com *história familiar* positiva para adenomas e carcinoma colorretal. Exemplos extremos disto são as poliposes familiares. Mesmo em pólipos esporádicos, estima-se que

fatores familiares ou hereditários tenham pelo menos 20% de participação na gênese dos adenomas.⁷ Com relação à distribuição anatômica dos adenomas, parece haver equidade entre as diferentes regiões do cólon nos estudos feitos em populações assintomáticas. Entretanto, adenomas maiores têm distribuição mais distal e, em estudos realizados em pessoas sintomáticas, a predominância também é no cólon esquerdo. Este é mais um dado que favorece a hipótese da sequência adenoma-carcinoma, uma vez que a maioria dos adenocarcinomas colorretais aparece no cólon distal. É importante assinalar que há tendência de maior aparecimento de adenomas em cólon proximal nas pessoas com mais de 60 anos, tabagistas e com história familiar de câncer colorretal.^{6,8}

Etiopatogenia

Parece existir *predisposição genética* à ocorrência de adenomas colorretais esporádicos e adenocarcinoma. Estudos epidemiológicos demonstram risco 2 a 3 maior para o desenvolvimento de adenocarcinoma em pessoas que têm um parente de primeiro grau afetado por adenoma ou câncer colorretal e ameaça semelhante para a formação de adenomas em parentes de primeiro grau de pacientes com adenomas.^{9,10} Além disto, há maior risco de câncer colorretal em pessoas com irmão ou filho que apresentava pólipos adenomatosos – em especial se este foi diagnosticado antes de completar 60 anos.¹¹ Nas síndromes de poliposes familiares, há componentes genéticos bem definidos e de extrema importância no desenvolvimento dos pólipos.

Entre os *fatores ambientais*, a dieta parece ter o maior impacto na predisposição à formação dos pólipos. Dieta rica em fibras, vegetais e carboidratos diminui o risco de formação de adenomas.¹² Suplementação de cálcio e folato também parece reduzir o risco,^{13,14} assim como atividade física regular.^{15,16} Por outro lado, dieta pobre em fibras e rica em gorduras e consumo excessivo de bebidas alcoólicas elevam a probabilidade de desenvolvimento de adenomas colorretais.^{17,18} Outros fatores ambientais relacionados com o aumento do risco são tabagismo e obesidade.^{18,19}

Estudos epidemiológicos tipo caso-controle e prospectivos de coortes sugerem ação protetora da terapia de reposição hormonal (estrogênios) em mulheres. O risco para adenomas e carcinomas de cólon pode estar substancialmente reduzido em usuários crônicos de ácido acetilsalicílico e outros anti-inflamatórios não hormonais (AINH) quando comparado com controles.²⁰⁻²² Além disto, estudos intervencionais demonstraram grande redução no número e tamanho dos pólipos em pacientes com polipose adenomatosa familiar como resposta ao uso de AINH.⁶

Fisiopatologia

A formação dos pólipos adenomatosos é resultado de uma complexa interação entre fatores celulares e ambientais envolvendo vários passos. Agentes carcinogênicos ambientais agem na mucosa normal geneticamente suscetível, causando hiperproliferação celular seguida de ativação de oncogenes e deleções cromossômicas. Estes fatos ocasionam, sequencialmente, composição do adenoma, aumento de seu tamanho, graus crescentes de displasia até chegar, finalmente, ao carcinoma invasivo.^{2,20}

Fatores ambientais

Estudos sugerem que obesidade, inatividade física, ingestão excessiva de álcool, tabagismo e dieta rica em gorduras e baixa em frutas, vegetais ou fibras estão associados a maior risco de adenoma e câncer colorretal.²³

As gorduras estimulam a síntese de colesterol e ácidos biliares pelo fígado. Estas substâncias são convertidas pelas bactérias do cólon em ácidos biliares secundários, metabólitos do colesterol e outros compostos potencialmente tóxicos, o que provocaria dano na mucosa colônica, acarretando aumento da proliferação celular. As células em proliferação ativa ficam mais suscetíveis a efeitos de carcinógenos e outras influências genotóxicas.²⁰

Obesidade e falta de atividade física poderiam induzir o aparecimento de adenomas, pelos efeitos tróficos da insulina em um cenário de resistência insulínica relacionada com a obesidade.²⁴

Quantidade reduzida de fibras na dieta, pela insuficiente diluição das fezes e baixa massa fecal, causa maior concentração efetiva de ácidos biliares e mutágenos e carcinógenos fecais junto às células epiteliais do cólon, por tempo prolongado.²⁰

Fatores celulares

Há três grandes tipos de *alterações genéticas* envolvidas no surgimento dos adenomas: alterações em protooncogenes, que determinam anormalidades na proliferação e diferenciação celular (K-ras), perda da atividade de genes supressores de tumores (APC, DCC, SMAD4, p53, TGF- β 1 R11) e anormalidades em genes relacionados com o reparo do ácido desoxirribonucleico [DNA, *deoxyribonucleic acid* (hMSH2, hMLH1, hMSH6)].²⁰ No caso das poliposes familiares, os indivíduos nascem com importantes alterações genéticas que os tornam muito suscetíveis ao desenvolvimento de pólipos e neoplasias colorretais. O ambiente contribui com menor importância, oferecendo alguns estímulos adicionais para a transformação maligna. Em adenomas e carcinomas esporádicos, o ambiente torna-se mais importante: múltiplas mutações somáticas adquiridas do meio somam-se e, em um terreno com certa predisposição geneticamente determinada, podem determinar as condições para o aparecimento do adenoma e, eventualmente, sua progressão.³

A *ciclo-oxigenase-2* (COX-2), isoenzima induzível envolvida na conversão de ácido araquidônico em prostanoídes biologicamente ativos, desempenha importante função na carcinogênese colorretal.²⁵ É provável que esta função seja desempenhada já nos passos iniciais da sequência adenoma-carcinoma.²⁶ Os seguintes dados apoiam tal hipótese: (1) há maior expressão de COX-2 em pólipos maiores e com maior componente viloso; (2) existe relação direta da extensão da COX-2 com o grau de displasia dos pólipos; e (3) dentro de um pólipo, há aumento focal da expressão da COX-2 em áreas de epitélio que apresentam maior grau de displasia.²⁶

Anatomia patológica

Pólipos adenomatosos são tumores epiteliais neoplásicos benignos caracterizados por diferenciação e renovação celular anormal, resultando em hiperplasia das criptas por células contendo enorme quantidade de mucina e cromatina. De acordo com a arquitetura de suas glândulas, são classificados como tubulares, vilosos ou tubulovilosos. Macroscopicamente, podem ocorrer de forma séssil ou pediculada (nesta, o tumor está ligado ao epitélio por meio de uma haste ou pedículo).

Compostos de grande rede de glândulas adenomatosas, os adenomas tubulares são os mais comuns, os quais correspondem a 80% de todos os pólipos adenomatosos colônicos. Nos adenomas vilosos, estas glândulas estendem-se da superfície para o centro do pólipo, criando longas projeções digitiformes, e correspondem a 3 a 16% dos adenomas. Os *tubulovilosos* representam uma combinação dos dois anteriores e são encontrados em uma frequência de 8 a 16%.²⁷ É raro encontrar um único padrão histológico, sendo os pólipos classificados, então, de acordo com o tipo dominante.

Por definição, todos os pólipos adenomatosos são displásicos. Segundo aspectos arquiteturais e citológicos, a displasia é graduada em leve, moderada ou intensa. As células que apresentam displasia leve apresentam núcleo hiper cromático, levemente aumentado e alongado, sem predominância de nucléolos. A quantidade de mucina está diminuída e há aumento do número de glândulas, as quais se apresentam distorcidas. Displasia leve é encontrada em 70 a 86% dos pólipos adenomatosos. Na displasia moderada, verificada em 18 a 20% dos adenomas, as células contêm núcleos pleomórficos com predominância de nucléolos e perda de mucina. Suas glândulas estão em maior número e ainda mais distorcidas. Em 5 a 10% dos casos, observa-se displasia intensa, caracterizada por grande alteração nos núcleos, com pleomorfismo e estratificação, nucléolos numerosos e proeminentes, aumento da relação núcleo-citoplasma e grande quantidade de glândulas com características totalmente anárquicas. A displasia de alto grau é mais comum em adenomas de grande tamanho e com componente viloso (ver Tabela 67.15).

A displasia dos adenomas pode também ser classificada como de baixo grau (correspondendo às displasias leves e moderadas) ou de alto grau (displasias intensas e carcinoma *in situ*).²⁷ Esta classificação, além de mais simples, reduz a probabilidade de variação entre observadores e de “tratamento excessivo” decorrente da interpretação de termos, como carcinoma *in situ*, carcinoma intramucoso ou carcinoma focal.¹

Quanto ao tamanho, os pólipos adenomatosos são classificados em três grupos: menor que 1 cm, entre 1 e 2 cm e maior que 2 cm. A maioria deles é menor que 1 cm. O seu tamanho aumenta com a idade, sendo que os adenomas maiores são mais comuns nos segmentos mais distais do colon. Os pólipos muito pequenos, menores que 5 mm, apresentam pouco ou nenhum risco de serem malignos, fazendo excessão o câncer colorretal não poliposo hereditário, nos quais pequenos adenomas podem já dispõem de aspectos patológicos avançados (viloso ou displasia de alto grau).⁶

Os três principais aspectos que se correlacionam com o potencial de malignização de um pólipó adenomatoso são tamanho, tipo histológico e grau de displasia. Os adenomas de tipo histológico viloso, aqueles com mais de 2 cm de diâmetro e os que apresentam displasia de alto grau, são mais propensos a conter focos de câncer invasivo (Tabela 67.16).

Tabela 67.15 Frequência de adenomas: relação com tipo histológico, tamanho e grau de displasia.

Tipo de adenoma	Tamanho*			Grau de displasia**		
	< 1 cm (%)	1 a 2 cm (%)	> 2 cm (%)	Leve (%)	Moderada (%)	Intensa (%)
Tubular	77	20	4	88	8	4
Tubuloviloso	25	47	29	58	26	16
Viloso	14	26	60	41	38	21

*Adaptado de Muto *et al.* (*apud* Sheehan *et al.*).²⁶ **Adaptado de Konishi *et al.* (*apud* O'Brien *et al.*).²⁷

Tabela 67.16 Relação entre tamanho do adenoma, tipo histológico e grau de displasia com carcinoma invasivo.

Tamanho	Porcentagem com carcinoma					
	Tipo histológico			Grau de displasia		
	Tubular	Tubuloviloso	Viloso	Leve	Moderada	Intensa
> 1 cm	1	4	10	0,3	2	27
1 a 2 cm	10	7	10	3	14	24
> 2 cm	35	46	53	42	50	48

Adaptada de Muto *et al.* (*apud* Johnson *et al.*).²

Quadro clínico

A imensa maioria dos pacientes com pólipos do cólon é assintomática, podendo ocasionalmente apresentar sintomas intestinais inespecíficos. Em pacientes sintomáticos, sangue oculto nas fezes ou enterorragia são as apresentações mais frequentes. A perda crônica de sangue, geralmente de maneira oculta, é capaz de produzir anemia por deficiência de ferro.

Cólicas localizadas no abdome inferior podem estar relacionadas com intussuscepção intermitente de pólipos maiores de cólon. Lesões volumosas do cólon distal também têm condições de causar constipação intestinal ou diminuição do calibre das fezes. Outros sintomas atribuídos aos pólipos de cólon são diarreia e flatulência. Às vezes, observa-se uma síndrome rara de diarreia secretora com depleção importante de água e eletrólitos, os quais levam, em algumas situações, a risco de morte em pacientes com adenomas vilosos maiores que 3 a 4 cm de diâmetro, localizados preferencialmente no reto ou retossigmoide.⁶

Existe importante associação clínica entre o adenoma duodenal esporádico e a neoplasia colorretal.²⁸ Desta maneira, pacientes com adenomas de duodeno devem realizar colonoscopia para detectar neoplasia colorretal.

Diagnóstico

Uma vez que a maioria dos pólipos é clinicamente silenciosa, eles costumam ser encontrados incidentalmente em programas de rastreamento de câncer colorretal e na investigação de anemia ferropriva ou de resultados positivos de pesquisa de sangue oculto nas fezes.

Os exames de rastreamento de câncer de cólon e reto são divididos em duas categorias (Tabela 67.17). Em uma categoria, estão os testes com fezes (gFOBT, FIT e sDNA), que são primariamente eficientes para identificá-lo.

Alguns pólipos adenomatosos pré-malignos podem ser detectados, oportunizando a realização de polipectomia. No entanto, este achado é incidental e limitado. A segunda categoria é constituída por exames estruturais, que podem ser parciais ou completos (sigmoidoscopia flexível, colonoscopia, enema opaco com duplo contraste e colonoscopia por tomografia computadorizada – colonoscopia virtual), eficientes para detectar câncer e pólipos adenomatosos. Estes exames requerem preparo intestinal, têm algumas limitações e maiores requerimentos dos pacientes para a sua realização adequada.²⁹

Tabela 67.17 Opções de exames para a detecção precoce de câncer de cólon e reto e pólipos adenomatosos em indivíduos assintomáticos com idade igual ou acima dos 50 anos.³²

Exames que detectam pólipos adenomatosos e câncer de cólon e reto	Sigmoidoscopia flexível a cada 5 anos
	Colonoscopia a cada 10 anos
	Enema opaco com duplo contraste a cada 5 anos
	Colonoscopia por tomografia computadorizada cada 5 anos
Exames que primariamente detectam câncer de cólon e reto	Exames anuais de sangue oculto nas fezes baseados em guáiacó com alta sensibilidade para câncer
	Exame anual com teste imunoquímico nas fezes com alta sensibilidade para câncer
	Exame do DNA fecal com alta sensibilidade para câncer, com intervalo incerto

Exames para detecção de adenomas

Endoscópicos

Sigmoidoscopia flexível

Com este exame, é possível examinar o reto e o sigmoide de maneira ideal até próximo ao ângulo esplênico. Há evidências recentes que adenomas avançados (maiores que 1 cm, com componente viloso, displasia de alto grau ou malignidade invasiva) ocorrem, não raramente, no cólon proximal, mesmo na ausência de adenomas em cólon distal. Além disto, é importante lembrar que a prevalência de adenomas proximais aumenta com a idade. Por estas razões, somente um terço à metade dos adenomas colônicos estão sob o alcance da sigmoidoscopia flexível. Sua sensibilidade para detecção de adenomas colônicos avançados, utilizando colonoscopia como padrão-ouro, gira em torno de 70%.³⁰

O achado de um pólio adenomatoso à sigmoidoscopia deve sempre sugerir a possibilidade da realização de colonoscopia, com a finalidade de detectar pólipos sincrônicos proximais. Tal indicação está fortalecida naqueles pacientes com maiores fatores de risco relacionados com os adenomas avançados proximais, como idade acima de 65 anos, ocorrência de adenomas vilosos distais, adenomas medindo mais de 1 cm e adenomas distais múltiplos. Pacientes com qualquer destes achados devem ser submetidos à colonoscopia. A indicação de colonoscopia é controversa para aqueles com um adenoma tubular pequeno (menor que 1 cm). A descoberta de pólipos hiperplásicos distais não parece aumentar o risco de neoplasia proximal, o que não constitui, portanto, indicação de colonoscopia (à exceção de síndromes poliposas hiperplásicas).³¹

Colonoscopia

É o método de eleição para diagnosticar pólipos colorretais, sendo o padrão-ouro na maioria dos estudos sobre rastreamento de lesões neoplásicas colônicas. Além de possibilitar o exame de toda a extensão do cólon, é o mais preciso para detectar pólipos de todos os tamanhos; possibilita, ainda, sua biopsia e remoção, reduzindo, desta maneira, a incidência do câncer colorretal.^{1,32} Como qualquer exame, apresenta limitações, que resultam em taxas de não detecção de aproximadamente 25% dos adenomas menores que 5 mm e, mais importante, 6% das lesões com mais de 10 mm.³³ Pode ser difícil a detecção de alguns pólipos em razão de sua localização (adjacentes a angulações agudas ou flexuras, atrás de pregas e da válvula ileocecal). A sensibilidade também está relacionada com a destreza e a técnica do endoscopista; sabe-se que tempos de retirada do aparelho menores que 6 min resultam em

maiores taxas de não detecção de neoplasia.³⁴ O preparo intestinal adequado é outro fator que interfere na sensibilidade do método.³⁵ Além disto, em 5 a 10% dos pacientes, sobretudo naqueles com doença diverticular ou cirurgia pélvica anterior, o endoscopista pode não conseguir passar o instrumento de maneira segura e confortável até o ceco. Deve-se lembrar de que há o desconforto do preparo intestinal e riscos relacionados com a sedação, mas, raramente, o de perfuração (menos de 0,1% dos exames diagnósticos realizados por endoscopistas experientes).³⁶ De qualquer maneira, mesmo com estes pontos, a colonoscopia continua sendo o método preferencial de rastreamento de câncer colorretal e, por conseguinte, de detecção das suas lesões precursoras: os pólipos.

Exames por imagem do cólon e reto

Enema opaco com duplo contraste

A detecção de adenomas por este método depende do tamanho delas, não sendo um exame sensível para diagnosticar pólipos, visto que somente em torno de 50% dos adenomas são detectados quando comparado à colonoscopia.¹⁶ Pode-se utilizar o enema opaco com duplo contraste para diagnóstico ou em programas de diagnóstico precoce caso a colonoscopia não estiver disponível, não for aceita pelo paciente ou, se realizada, tiver sido incompleta. A adição da sigmoidoscopia flexível não parece oferecer benefícios e não é atualmente recomendada.^{31,37}

Lesões identificadas no enema opaco requerem biópsia e/ou remoção colonoscópica.

Colonografia por tomografia computadorizada | “Colonoscopia virtual”

Imagens multidimensionais do cólon podem ser obtidas por meio de tomografia computadorizada de alta resolução espacial do abdome e da pelve, após insuflação do órgão. A reconstrução tridimensional do lúmen colônico, com imagens de boa qualidade obtidas após exame relativamente não invasivo, é uma alternativa atraente e em evolução para o diagnóstico de lesões precursoras de neoplasia colorretal. Sua sensibilidade atual varia de acordo com o tamanho dos pólipos: 30 a 60% por pólipo para lesões menores que 5 mm; 45 a 85% para lesões entre 6 e 9 mm e 60 a 95% para lesões com 1 cm ou mais. A especificidade está na faixa de 90 a 95%.³⁸ Tem contra si o fato de ser pouco disponível em nosso meio, além de depender de radiação ionizante e exigir preparo catártico do cólon e insuflação colônica até a tolerância máxima (cerca de 2 l de CO₂), o que causa desconforto. Do mesmo modo, o achado de três ou mais pólipos de qualquer tamanho ou de qualquer pólipo com 6 mm ou mais indica a realização de polipectomia endoscópica (ou seja, colonoscopia). O manejo apropriado de uma ou duas lesões menores que 5 mm ainda é motivo de debate.^{31,38}

Este ainda é um exame em evolução, não indicado, atualmente, como método primário para detecção de pólipos intestinais. Com o desenvolvimento na tecnologia e maior disponibilidade, pode tornar-se boa opção, principalmente em casos de colonoscopia incompleta, de contraindicação ou recusa ao exame colonoscópico ou para avaliação do cólon proximal a lesões obstrutivas.^{31,38}

Outros métodos

O teste de DNA nas fezes é um método não invasivo baseado nas alterações genéticas da carcinogênese do colon.³⁹ Sua sensibilidade para câncer de colon está em torno de 52% e especificidade, de 95%, sendo 3 a 4 vezes mais sensível que os exames de sangue oculto nas fezes, com base no guáico para diagnosticar câncer invasivo e adenomas contendo alto grau de displasia. Embora tenham sido desenvolvidos exames com maior sensibilidade e especificidade, ainda apresentam um baixo índice na detecção de adenomas atualmente.⁶

A pesquisa de sangue oculto nas fezes positiva é um achado inespecífico, mas que pode ter origem em um câncer colorretal ou de pólipos maiores (> 1 a 2 cm). Uma vez que pólipos adenomatosos pequenos não tendem a sangrar e o sangramento de pólipos maiores ou de câncer colorretal pode ser intermitente ou simplesmente nem sempre detectável em uma única amostra de fezes, o uso adequado de exames de sangue nas fezes requer exames anuais que consistem na coleta de espécimes (2 ou 3, dependendo do resultado) de evacuações consecutivas. Quando realizados para rastreamento de câncer colorretal, um exame positivo requer uma avaliação diagnóstica com colonoscopia a fim de avaliar toda a extensão do cólon com o intuito de descartar câncer ou neoplasia avançada. Não são adequados para o diagnóstico de pólipos de cólon.²⁹

Tratamento

A progressão da sequência adenoma-carcinoma é muito lenta, levando cerca de 5 a 10 anos, dependendo do tamanho do pólip. Os maiores têm maior probabilidade de desenvolver ou já ter desenvolvido um foco de câncer. Os pólipos menores levam mais tempo para progredir para malignidade, existindo adenomas que, após vários anos, não alteram seu tamanho e podem até regredir.⁶

Como a maioria dos pólipos é adenomatosa e, portanto, potencialmente pré-maligna, qualquer pólip descoberto durante um exame colonoscópico deve ser removido, independentemente de seu tamanho. A polipectomia endoscópica é o tratamento de eleição para os pólipos colorretais. Os maiores que 3 a 4 mm são retirados com alças diatérmicas e, os menores, com pinça de fulguração (*hot biopsy forceps*). As principais complicações do procedimento são a perfuração do intestino e a hemorragia, que podem ocorrer em uma frequência de 0,2 a 2% dos casos.

Para a retirada dos pólipos maiores, talvez seja necessária a excisão em saca-bocados. Após a remoção completa aparente de um grande adenoma, é recomendado repetir a colonoscopia em 3 a 6 meses para documentar a sua completa excisão. Se um pólip não pode ser retirado após 2 ou 3 sessões endoscópicas, recomenda-se o tratamento cirúrgico.⁶

Ao ser encontrado um pólip adenomatoso, deve ser afastada a possibilidade de haver um ou mais pólipos sincrônicos no cólon, realizando a colonoscopia em toda sua extensão. Se encontrados, todos devem ser retirados, já que os mesmos colocam a pessoa em maior risco de desenvolver subsequentemente um câncer de cólon ou pólipos metacrônicos.⁶

Em caso de um adenoma apresentar carcinoma não invasivo, a polipectomia endoscópica completa é curativa. Quando um pólip contém carcinoma invasivo, a decisão terapêutica é mais difícil. Cerca de 10% dos pacientes podem ter um desfecho adverso após uma polipectomia endoscópica realizada adequadamente (câncer residual na parede intestinal ou nos linfonodos no momento em que a polipectomia foi realizada ou em exame de seguimento).⁶

Quando se detecta malignidade na análise histológica do produto da polipectomia, esta somente será considerada suficiente (sem necessidade de tratamento complementar) se todos os seguintes critérios forem preenchidos:⁴⁰ (1) o pólip deve ter sido totalmente ressecado e encaminhado ao patologista; (2) o estudo patológico precisa ter sido minucioso, fornecendo dados como grau de diferenciação, profundidade e ressecabilidade; (3) o câncer não pode ser do tipo pouco diferenciado; (4) não pode haver extensão linfática ou hematogênica e (4) as margens cirúrgicas devem estar livres.

O plano terapêutico necessita ser individualizado de acordo com as condições médicas de cada paciente. Para a maioria deles, com pólipos malignos, a polipectomia endoscópica sem ressecção cirúrgica parece adequada, havendo, entretanto, a necessidade de seguimento colonoscópico posterior. A ressecção cirúrgica fica reservada para aqueles pacientes nos quais ocorreu insucesso da técnica endoscópica ou quando um pólip maligno obriga a retirada do segmento colônico em virtude da extensão da neoplasia.

Seguimento colonoscópico pós-polipectomia

Aproximadamente $\frac{1}{3}$ das pessoas que realizaram polipectomia endoscópica terão a recidiva do adenoma de cólon, cujo fato justifica o seguimento colonoscópico pós-polipectomia em pacientes assintomáticos.⁴¹ Geralmente, são menores que os adenomas iniciais e com menor probabilidade de armazenar uma patologia avançada.

A remoção por colonoscopia do adenoma tem grande valor na prevenção do câncer colorretal. O número, tamanho e a localização dos pólipos removidos determinam o nível de proteção proporcionado por um tratamento colonoscópico adequado. Pólipos menores que 1 cm, com aspecto de adenoma tubular, não apresentam maior risco de desenvolverem subsequentemente o câncer de cólon. Tal risco aumenta consideravelmente se o adenoma for de tamanho maior ou apresentar elementos vilosos.⁶

O desenvolvimento de sintomas deve deflagrar investigação etiológica que foge às recomendações de seguimento.

É importante ter certeza de que a colonoscopia de base foi tecnicamente satisfatória, alcançou o ceco e realizou-se sob preparo adequado. Todos os adenomas precisam ser retirados. Este procedimento pode requerer mais do que uma sessão para pólipos maiores ou múltiplos.

O intervalo antes da próxima colonoscopia de seguimento é baseado na categoria de risco do adenoma recidivante e nos aspectos dos pólipos adenomatosos retirados do paciente, os quais estão sumarizados na Tabela 67.18.

Tabela 67.18 Diretrizes de rastreamento e seguimento para a detecção precoce de adenomas e câncer de cólon e reto em pessoas de alto risco ou com risco aumentado.²⁹

Categoria de risco	Tempo e idade para iniciar	Recomendação	Comentário
Risco aumentado Pacientes com história de pólipos na colonoscopia anterior			
Pacientes com pólipos hiperplásicos pequenos do reto	–	Colonoscopia ou outras opções de rastreamento a intervalos recomendados para indivíduos com risco padrão	Uma exceção são os pacientes com a síndrome de polipose hiperplásica. Estes apresentam maior risco de adenoma e câncer colorretal, necessitando serem identificados para seguimento mais intensivo
Pacientes com 1 ou 2 adenomas tubulares pequenos com displasia de baixo grau	5 a 10 anos após a primeira polipectomia	Colonoscopia	O tempo exato dentro desse intervalo deve ser baseado em outros fatores clínicos, tais como achados colonoscópicos anteriores, história familiar e as preferências do paciente e o julgamento do médico
Pacientes com 3 a 10 adenomas ou 1 adenoma > 1 cm ou qualquer adenoma com aspecto viloso ou displasia de alto grau	3 anos após a primeira polipectomia	Colonoscopia	Os adenomas precisariam ter sido completamente retirados. Se a colonoscopia de seguimento é normal ou mostra somente 1 a 2 adenomas tubulares pequenos com baixo grau de displasia, o intervalo para os exames subsequentes seria, então, de 5 anos
Pacientes com mais de 10 adenomas em um único exame	< 3 anos após a primeira polipectomia	Colonoscopia	Considerar a possibilidade de uma síndrome familiar de base
Pacientes com adenomas sésseis que são removidos em saca-bocados (<i>piecemeals</i>)	2 a 6 meses para verificar a remoção completa	Colonoscopia	Uma vez a remoção completa tenha sido estabelecida, o seguimento subsequente necessita ser individualizado com base no julgamento do endoscopista. A remoção completa seria fundamentada em avaliações endoscópicas e patológicas
Risco aumentado Pacientes com câncer colorretal			

Pacientes com câncer de cólon e reto devem realizar limpeza peroperatória de alta qualidade	3 a 6 meses após a ressecção do câncer se não houver metástases irressecáveis durante a cirurgia; alternativamente, a colonoscopia intraoperatória pode ser realizada	Colonoscopia	Em casos de tumores não obstrutivos, isso pode ser realizado pela colonoscopia pré-operatória. Nos casos de cânceres obstrutivos, a colonoscopia por tomografia computadorizada ou enema opaco com duplo contraste podem ser usados para detectar neoplasias do cólon proximal
Pacientes em que foi realizada ressecção curativa de câncer de cólon ou reto	1 ano após a ressecção (ou 1 ano seguindo a realização de colonoscopia que foi executada para limpar o cólon de doença sincrônica)	Colonoscopia	Esta colonoscopia é adicional à colonoscopia peroperatória para tumores sincrônicos. Se o exame realizado 1 ano antes foi normal, então, o intervalo antes do próximo exame subsequente seria de 3 anos. Se aquela colonoscopia foi normal, portanto, o intervalo para o próximo exame subsequente seria de 5 anos. Seguindo o exame de 1 ano, o intervalo antes dos exames subsequentes pode ser encurtado se há evidência de HNPCC ou se os achados do adenoma requerem colonoscopia mais precoce. Exame periódico do reto com o propósito de identificar recidiva local, geralmente realizada a intervalos de 3 a 6 meses para os primeiros 2 ou 3 anos, pode ser considerado após ressecção anterior-baixa do câncer de reto

Risco aumentado | Pacientes com história familiar

Câncer colorretal ou pólipos adenomatosos em um parente de primeiro grau antes da idade de 60 anos ou em 2 ou mais parentes de primeiro grau em qualquer idade	Aos 40 anos de idade ou 10 anos antes do caso mais jovem na família mais próxima	Colonoscopia	A cada 5 anos
Câncer colorretal ou pólipos adenomatosos em um parente de primeiro grau $\geq$ a	40 anos de idade	Opções de rastreamento, a intervalos	O rastreamento deve iniciar em uma idade precoce, mas indivíduos podem escolher

idade de 60 anos ou em 2 parentes de segundo grau com câncer colorretal		recomendados para indivíduos com risco médio	serem rastreados com qualquer tipo de exame de rastreamento
Alto risco			
Diagnóstico genético de PAF ou suspeita de PAF sem evidência por exames genéticos	10 a 12 anos de idade	Sigmoidoscopia flexível anual para determinar se as pessoas expressam a anormalidade genética e aconselhamento para considerar a realização de exames genéticos	Se o teste genético for positivo, a colectomia deve ser considerada
Diagnóstico genético ou clínico de HNPCC ou pessoas com risco aumentado para HNPCC	10 a 25 anos de idade ou 10 anos antes do caso mais jovem na família próxima	Colonoscopia a cada 1 a 2 anos e aconselhamento para considerar testes genéticos	Os testes genéticos para HNPCC devem ser oferecidos aos parentes de primeiro grau de pessoas com uma conhecida mutação adquirida do gene MMR. Deveria também ser oferecido quando a mutação familiar ainda não é conhecida, mas há 1 dos 3 critérios de Bethesda modificados
Doença inflamatória intestinal, colite ulcerativa crônica e colite de Crohn	O risco de câncer começa a ser significativo 8 anos após o início da pancolite ou 12 a 15 anos depois do início da colite do lado esquerdo	Colonoscopia com biopsias para displasia	Cada 1 a 2 anos; estes pacientes são melhor referidos para um centro com experiência no acompanhamento e manejo da doença inflamatória intestinal

HNPCC = câncer colorretal não polipose hereditário (síndrome de Lynch); PAF = polipose adenomatosa familiar.

Prevenção secundária

Após a polipectomia, podem ser adotadas medidas clínicas preventivas, com a finalidade de reduzir a possibilidade de recidiva do adenoma e, conseqüentemente, do câncer colorretal.

A dieta deve ser pobre em gorduras (não excedendo 20 a 30% do total das calorias) e rica em frutas, vegetais e fibras (20 a 30 g por dia). A quantidade total de calorias diárias não pode exceder as requeridas para o desempenho de suas atividades, evitando-se, assim, a obesidade. Em obesos, é necessário estimular a perda de peso.

Estas pessoas precisam adotar dieta e estilo de vida saudáveis – com prática regular de exercícios físicos e sem hábitos deletérios, como tabagismo e consumo excessivo de bebidas alcoólicas –, mesmo tendo em conta que estudos intervencionais randomizados sugerem que alterações modestas da dieta em adultos (10% menos de gordura, 25 a 75% a mais de fibras e 50% a mais de frutas e vegetais), por 3 a 8 anos, não reduziram significativamente o risco de adenoma ou câncer colorretal.²³

A quimioprevenção ainda é uma questão em aberto: a ingestão de vitaminas (A, C, D e E), cálcio, selênio, AAS, AINH e a reposição hormonal na mulher pós-menopausa têm resultados contraditórios ou inconclusivos nos estudos realizados. Muitas destas intervenções apresentaram efeitos colaterais indesejáveis, por conta disto, não se recomenda o uso rotineiro delas no momento.^{1,23}

Estudos com o cálcio (1.200 mg/dia) em pacientes com adenomas prévios mostraram que este agente parece ter eficácia modesta em reduzir o risco de recidiva dos adenomas,²³ apresentando, entretanto, efeito mais pronunciado em neoplasias colorretais histologicamente mais avançadas que em outros tipos de pólipos (hiperplásicos ou tubulares). Assim, pode-se recomendar o carbonato de cálcio a indivíduos com adenomas ressecados que desejam tentar diminuir o risco de recidiva.⁴⁰ Entretanto, não existem evidências suficientes para uso indiscriminado desta substância com a intenção de evitar o câncer colorretal,³³ mesmo levando em consideração que a toxicidade deste suplemento é mínima e se trate de um produto barato, o qual também pode reduzir o risco de osteoporose.

Com relação aos AINH, os dados são mistos. Estudos relatam que as taxas de recidiva dos adenomas diminuíram 35 a 45% entre os pacientes que receberam celecoxibe, um inibidor seletivo da ciclo-oxigenase-2 (COX-2), porém este benefício foi contrabalançado por uma incidência 1,3 a 1,4 maior de eventos cardiovasculares sérios entre pacientes que não receberam a medicação.²³

A ingestão de AAS também reduz a recorrência de pólipos adenomatosos, mas deve haver precaução por conta dos riscos de hemorragia e úlceras associadas ao seu uso e também pela incerteza sobre a dose ideal do medicamento (80 ou 325 mg/dia).²³ Assim, os riscos e benefícios desta intervenção devem ser cuidadosamente avaliados antes que o AAS possa ser recomendado como quimioprevenção para a população em geral.

Dados provenientes de dois estudos clínicos randomizados sugerem que o cálcio e os AINH podem agir sinergicamente na diminuição do risco de pólipos neoplásicos colorretais avançados.⁴²

Não se recomenda de rotina a quimioprevenção de adenomas de cólon e reto com o uso de cálcio ou AAS, mas pode-se considerá-la em populações selecionadas (p. ex., pacientes com baixo risco para complicações desses agentes e aqueles que se poderiam favorecer de seu uso por outras razões, como o benefício cardiovascular pelo ASS e a prevenção da osteoporose pelo cálcio).²³

A ingestão de suplementos ou uma dieta rica em folatos estão associados a uma baixa recidiva de adenomas colorretais.¹⁴ Isto se deve ao efeito do ácido fólico na inibição da proliferação celular e na ativação do receptor do fator de crescimento epidérmico nas linhas celulares do câncer de cólon.

Prognóstico

Estudos de seguimento evolutivo demonstram que a incidência real de aparecimento de novos pólipos ainda é motivo de controvérsias. Dado o aumento da prevalência de adenomas com a idade, supõe-se que novos pólipos sejam formados e a frequência com que isto ocorre aumenta com o avançar dos anos. Análises estatísticas sugerem que o desenvolvimento de um pólipo de tamanho médio desde a mucosa normal e a transformação deste em câncer levem, em média, aproximadamente 5 e 10 anos, respectivamente.⁴³

Com base nestas informações, estratégias de seguimento seriado do cólon com auxílio de videocolonosopia aliada à magnificação de imagem e polipectomia endoscópica têm alterado a história evolutiva natural da doença, melhorando consideravelmente o prognóstico dela.

Pólipos não neoplásicos

Dentre os pólipos não neoplásicos, o mais comum é o *hiperplásico*. Caracteriza-se por criptas alongadas e células epiteliais com configuração papilífera, que preservam sua capacidade secretora e absorptiva. Não há atipia como nos adenomas. Geralmente, são pequenos, sésseis e localizam-se na região do reto e sigmoide. Em cerca de 10 a 15% destes pólipos, encontram-se pequenos focos de transformação adenomatosa. Quando de grande tamanho, com distorção arquitetural proeminente, atipia nuclear e zonas de mitose superficiais, são considerados mais adenomatosos que hiperplásicos, recebendo a denominação de adenomas serrados. Estas lesões, ocasionalmente, contêm focos de displasia e mesmo carcinoma.^{44,45} De maneira geral, os pólipos hiperplásicos verdadeiros não apresentam potencial para malignização. Quando raramente isto acontece, atribui-se o fato à degeneração de um componente adenomatoso em um pólipo com focos adenomatosos preexistentes.⁴⁵

Os *pólipos juvenis* são *hamartomas*, ou seja, tumores benignos de mucosa os quais consistem, primariamente, em excesso de lâmina própria e glândulas císticas dilatadas. Em virtude deste padrão, associado a células inflamatórias e ao aspecto edemaciado da lâmina própria, alguns patologistas chamam esta lesão de pólipos de retenção. Eles costumam ser únicos, localizados no reto, pedunculados, com tamanho variando de 3 mm a 2 cm, mais comuns na faixa etária de 1 a 7 anos e sem potencial de malignização.⁴⁶

Pólipos inflamatórios são tumores benignos da mucosa resultantes das fases de regeneração e cicatrização de processos inflamatórios. No período pós-inflamatório, apresentam tecidos inflamatório e de granulação; mais tarde, podem conter somente mucosa de aspecto normal. Afecções que cursam com inflamação crônica da mucosa intestinal dispõem deste padrão de pólipos.⁶

Poliposes adenomatosas familiares

A polipose adenomatosa familiar é uma doença hereditária autossômica dominante, com 80 a 100% de penetrância, decorrente de mutações do gene APC localizado no cromossomo 5q21.^{6,47} Um alelo mutado do APC é herdado de um dos pais afetados e o adenoma desenvolve-se quando o segundo alelo (do pai não afetado) sofre mutação ou é perdido.⁶ Em 22 a 46% dos casos, pode provir de uma mutação espontânea, sem história familiar associada.⁴⁷ Observações recentes relatam a mutação no gene MYH,^{48,49} que age de maneira autossômica recessiva em algumas pessoas sem mutação identificável no gene APC, mas com múltiplos adenomas colorretais ou polipose adenomatosa clássica.

A polipose adenomatosa familiar caracteriza-se pela existência de centenas a milhares de pólipos de adenomas no cólon e reto que começam a aparecer na infância e adolescência e progridem inexoravelmente para o câncer colorretal. Este costuma a surgir 10 a 15 anos após o início da polipose se não for realizada colectomia.⁶ Adenocarcinomas sincrônicos são muito frequentes.

A idade média de diagnóstico em uma pessoa que não é rastreada varia de 34,5 a 43 anos; já a idade média do diagnóstico de câncer colorretal é 39 anos e, a morte por câncer, aos 42 anos. Em 50% das pessoas portadoras do gene da polipose adenomatosa familiar submetidas a rastreamento para diagnóstico precoce por meio de sigmoidoscopia, serão encontrados pólipos aproximadamente aos 15 anos de idade.^{6,47}

O paciente costuma ser assintomático até a puberdade, quando os pólipos começam a aparecer; seu número aumenta progressivamente até tornar todo o cólon repleto de adenomas. Os pólipos geralmente são menores que 1 cm de diâmetro, pediculados ou sésseis, podendo ser encontrados todos os tipos de adenomas (tubulares, tubulovilosos e vilosos).

Como a mutação no gene APC do paciente com polipose adenomatosa familiar ocorre em todas as células do corpo, os tumores também se desenvolvem em outros locais além do cólon.

No estômago, podem aparecer pólipos de glândulas fúndicas (30 a 100% dos casos), adenomas (5%) e microcarcinoides.^{6,47} Não há aumento do risco de câncer gástrico entre pacientes com polipose adenomatosa familiar comparado com a população em geral.⁶

No duodeno, os adenomas ocorrem em 33 a 92% dos casos,⁴⁷ são múltiplos, normalmente entre as pregas da segunda porção; os maiores tendem a envolver a região da papila de Vater, podendo obstruir a drenagem biliar pancreática e ocasionar pancreatite.⁶ O potencial de malignização destas lesões parece ser baixo; no entanto, a ocorrência de displasia é alta na região peripapilar. O carcinoma peripapilar ocorre em cerca de 4% dos pacientes com polipose adenomatosa familiar e é responsável pela maioria das mortes por câncer naqueles submetidos à colectomia profilática.^{6,47}

Em vista destes fatos, é importante o rastreamento e a vigilância do estômago e duodeno em pacientes portadores de polipose adenomatosa familiar.

Em outros locais do intestino (jejuno e íleo), os adenomas ocorrem com menos frequência e a transformação maligna é rara. No entanto, deve haver vigilância para neoplasia, sobretudo no íleo distal após colectomia.⁶

A polipose adenomatosa familiar tem sido associada a doenças pré-cancerosas (tumor papilar intraductal e mucinoso do pâncreas) e doenças malignas da tireoide, adrenais, árvore biliar, fígado (hepatoblastoma), pâncreas e cérebro.⁴⁷

Quando os indivíduos afetados por polipose adenomatosa familiar exibem osteomas (especialmente mandibular)

associados a uma variedade de tumores benignos de tecido mole (lipomas, cistos sebáceos, fibrossarcomas) e outras manifestações extraintestinais (dentes supranumerários, dentes impactados, cistos mandibulares, tumores desmoides e fibromatose mesentérica), ela é denominada *síndrome de Gardner*.

Os osteomas são lesões benignas que se desenvolvem no crânio, nos ossos longos e, caracteristicamente, na mandíbula e no ângulo do queixo. São visíveis ao exame físico, em geral, assintomáticos, mas podem crescer e produzir sintomas.⁴⁷ Lesões ocultas radiopacas do maxilar são osteoscleróticas, podendo ser vistas em radiografias panorâmicas do maxilar. Os osteomas tendem a ser múltiplos e devem ser distinguidos de lesões ósseas escleróticas não específicas, as quais são únicas e quase sempre localizadas perto de um dente doente.⁶ Estes marcadores são preditores de desenvolvimento de polipose adenomatosa.⁴⁷ Como não há potencial de malignização, sua remoção só é indicada por motivos cosméticos ou sintomáticos.⁶

Os tumores desmoides são massas fibrosas formadas por fibroblastos maduros, altamente diferenciados, com matriz abundante de colágeno. Podem ser planos ou lobulados, não encapsulados, de crescimento lento, muitas vezes, apresentam hemorragia dentro da lesão e podem sofrer degeneração cística.⁴⁷ São frequentemente múltiplos e ocorrem nas extremidades, na parede abdominal e no mesentério em 10% dos pacientes com polipose adenomatosa familiar. A maioria deles (80%) localiza-se no mesentério do intestino delgado, no qual são localmente agressivos, podendo comprimir ou infiltrar as vísceras vizinhas, causando dor ou, ainda, complicações obstrutivas dos intestinos, ureteres ou estruturas vasculares.^{6,47} Constituem a segunda complicação mais letal da doença, após o carcinoma metastático.⁶ Os tumores desmoides podem ocorrer espontaneamente, mas a maioria aparece após laparotomia, sendo alto o índice de recidiva após excisão incompleta.^{6,47} Os hormônios sexuais (principalmente estrogênios) também são implicados em seu desenvolvimento, já que sua frequência é maior em mulheres (3:1) em idade procriativa, durante ou após a gravidez e após o uso de contraceptivos orais.⁴⁷ Os tumores desmoides da parede abdominal devem ser observados, uma vez que possivelmente permaneçam inalterados ou regredam de maneira espontânea. Aqueles que aumentam de tamanho podem ser cirurgicamente ressecados, com baixa probabilidade de recorrência se as margens forem livres. A ressecção completa dos tumores mesentéricos costuma ser impossível, com alta taxa de recidiva, requerendo a remoção de grandes extensões do intestino; deve-se considerar, em algumas ocasiões, a possibilidade de transplante de intestino delgado.^{6,47} A opção cirúrgica necessita ser reservada para pacientes com complicações específicas dos tumores desmoides (obstrução ou isquemia do intestino delgado), em vista da alta frequência de recidiva local, além da morbidade e mortalidade que a acompanham.⁴⁷ Outros procedimentos que podem obter alguma resposta em alguns pacientes são radioterapia (quando possível ou como coadjuvante após cirurgia com margens positivas para o tumor), quimioterapia sistêmica, AINH e substâncias antiestrogênicas.^{6,47} Nenhum destes procedimentos é realmente eficiente na maioria dos pacientes.⁶

Lesões pigmentadas do fundo ocular, chamadas de hipertrofia congênita do epitélio pigmentado da retina, são discretas áreas ovais ou esféricas, de pigmentação escura, geralmente múltiplas e bilaterais, detectadas na retina por oftalmoscopia indireta.⁴⁷ Encontradas em cerca de 90% de pacientes com síndrome de Gardner,⁶ são assintomáticas e não precisam ser pesquisadas em pacientes com diagnóstico já estabelecido de polipose adenomatosa familiar. Podem, no entanto, ser um marcador útil para a identificação de portadores assintomáticos em famílias com polipose adenomatosa familiar, visto que sua ausência significa que aquele membro da família afetada com hipertrofia congênita do epitélio pigmentado da retina não é portador do gene da doença.^{6,47}

Os sintomas apresentados pelos pacientes não são específicos, os quais podem incluir dor abdominal, diarreia e enterorragia. O diagnóstico pode ser feito pela identificação de centenas a milhares de pólipos adenomatosos colorretais à sigmoidoscopia, colonoscopia ou enema opaco com duplo contraste. É muito importante identificar os indivíduos precocemente pela busca incessante do diagnóstico em parentes de pessoas afetadas, uma vez que o tempo médio entre o aparecimento do pólipo e o desenvolvimento de câncer é por volta de 10 anos.⁶

Deve-se realizar pesquisa de mutação genética na pessoa afetada (probando). Identificada a mutação, outros indivíduos da família, com idade de 10 anos ou mais, precisam ser testados. Aqueles que apresentarem resultados positivos necessitam ser seguidos com sigmoidoscopias anuais a partir dos 10 a 12 anos de idade. Se nenhum pólipo for identificado, a sigmoidoscopia tem de ser repetida anualmente até os 40 anos de idade e, a seguir, a cada 3 a 5 anos. Quando múltiplos pólipos forem encontrados, a colectomia estará indicada. Assumem-se os familiares com teste genético negativo como não afetados; entretanto, por segurança, pode-se submetê-los a sigmoidoscopias a cada 7 a 10 anos. Se o teste genético não for disponível ou o probando for negativo para mutações no gene APC,

uma sigmoidoscopia anual deve ser realizada em todos os membros da família a partir dos 10 a 12 anos de idade. No caso de polipose adenomatosa familiar atenuada, com início em torno dos 20 anos de idade, a colonoscopia anual estará indicada por conta da distribuição mais proximal dos pólipos.³¹

Endoscopia digestiva alta também é indicada (com endoscópios de visão frontal ou lateral) para examinar estômago, duodeno e região papilar quando a polipose é diagnosticada ou ao menos aos 20 anos de idade.^{6,47}

O tratamento da polipose adenomatosa familiar é cirúrgico e deve ser profilático logo após estabelecer-se o diagnóstico.⁴⁷ A proctocolectomia total é a opção mais razoável, já que qualquer porção de reto remanescente pode desenvolver, posteriormente, um carcinoma. Se o paciente optar por colectomia subtotal com anastomose ileorretal, o segmento retal precisa ser submetido a exames de vigilância a cada 6 meses.^{6,47}

O tratamento com inibidores seletivos (celecoxibe) e não seletivos (sulindaco) da COX-2 trouxe algum entusiasmo para impedir ou induzir a regressão de pólipos no coto retal remanescente de pacientes com polipose adenomatosa familiar operados.^{47,50} A administração de sulindaco não é recomendada para evitar o desenvolvimento de pólipos em portadores pré-sintomáticos do gene, os não afetados ou para tratamento primário de polipose em pacientes com cólon intacto.⁴⁷ Ele não protege do desenvolvimento do câncer colorretal e seu efeito sobre a redução dos adenomas é revertido após a interrupção da medicação.⁶

A atitude inicial com os pólipos de estômago e duodeno deve ser conservadora, com seguimento e biopsias endoscópicas. O celecoxibe (400 mg, 2 vezes/dia) melhora significativamente os pólipos de duodeno, constituindo uma opção de tratamento em pessoas com grau leve ou moderado de polipose duodenal.⁵¹ Adenomas vilosos, com displasia de alto grau, grandes e sintomáticos de duodeno têm de ser removidos por métodos endoscópicos ou cirúrgicos (duodenectomia ou pancreatoduodenectomia preservando o pâncreas e o piloro, respectivamente), dependendo das características e da localização das lesões encontradas.^{6,47}

A *síndrome de Turcot* (Crail ou glioma-polipose) consiste na associação de pólipos adenomatosos com tumores cerebrais malignos. Sugere-se um modo de transmissão autossômico recessivo para esta síndrome, pois os relatos iniciais foram de irmãos afetados cujos pais não portavam pólipos intestinais. Os indivíduos portadores costumam apresentar pólipos em menores quantidades que as vistas na polipose adenomatosa familiar ou na síndrome de Gardner (na faixa de 20 a 300) e tumores cerebrais de alto grau (glioblastoma multiforme, meduloblastoma, ependimoma).

Outras síndromes poliposas

A *síndrome de Peutz-Jeghers* é uma condição autossômica dominante com penetrância variável caracterizada por pólipos hamartomatosos em todo o trato gastrointestinal (principalmente no intestino delgado), bem como máculas pigmentadas nos lábios, na mucosa bucal e pele. Os hamartomas podem tornar-se muito grandes e causar sangramento, intussuscepção ou obstrução. O gene responsável, 19p, confere maior risco de neoplasias malignas em órgãos intestinais e não intestinais; embora os hamartomas não sejam considerados pré-malignos *per se*, até metade destes pacientes desenvolve malignidades no trato gastrointestinal (em especial no intestino delgado) e em regiões extraintestinais, como mamas, gônadas e pâncreas.

A *síndrome da polipose juvenil* é uma rara síndrome autossômica dominante e configurada por pólipos hamartomatosos juvenis, localizados em qualquer parte do trato gastrointestinal ou restritos ao cólon, com risco aumentado para câncer colorretal. Clinicamente, a síndrome da polipose juvenil é definida pela ocorrência de 5 ou mais pólipos juvenis no colon/reto, pólipos juvenis por todo o trato gastrointestinal ou qualquer número de pólipos juvenis e uma história familiar positiva de polipose juvenil.⁵² Os sintomas costumam aparecer na infância, constando de sangramento gastrointestinal, intussuscepção e obstrução. Alterações extraintestinais, como anormalidades congênitas e malformações arteriovenosas pulmonares, são descritas em associação à doença. O maior risco de adenocarcinoma colorretal é ocasionado por pólipos adenomatosos sincrônicos ou pólipos mistos hamartomatosos-adenomatosos. O reconhecimento desta rara síndrome é importante para os pacientes e seus familiares com respeito a tratamento, seguimento e rastreamento de indivíduos em risco. Cada clínico confrontado com o diagnóstico de polipose juvenil deveria considerar a possibilidade da síndrome da polipose juvenil.⁵²

A *síndrome de Cowden* (dos múltiplos hamartomas) é mais uma condição autossômica dominante, determinada por hamartomas orocutâneos múltiplos e no estômago, intestino delgado e cólon. Ocorrem triquilemomas faciais, hiperqueratose de mãos e pés, bócio e maior frequência de malignidades extraintestinais, em particular, de mama e

tireoide. O risco de malignidade gastrointestinal não está aumentado.

Há também síndromes poliposas sem caráter familiar, como a *síndrome de Cronkhite-Canada*, identificada por polipose gastrointestinal difusa, distrofias ungueais, alopecia, hiperpigmentação cutânea, diarreia, perda de peso, dor abdominal e desnutrição. A síndrome é adquirida e tende a apresentar-se clinicamente em pacientes de meia-idade ou mais idosos. Os pólipos são hamartomatosos, similares aos pólipos juvenis. O risco de carcinoma é maior, uma vez que podem ocorrer focos de epitélio adenomatoso. Entretanto, na maior parte dos casos, não chega a ocorrer degeneração maligna. O prognóstico costuma ser ruim por conta da síndrome disabsortiva, que costuma ser progressiva, não havendo tratamento específico satisfatório (ver Tabela 67.18).

Megacólon

Valter Nilton Felix

Conceito

Megacólon é o termo usado para designar a dilatação e o alongamento do intestino grosso, fundamentalmente em decorrência de alterações da inervação intrínseca desta víscera,¹ com os consequentes distúrbios morfológicos e funcionais. Pode ser congênito e adquirido.² Não cabe neste capítulo a discussão do congênito (doença de Hirschsprung), visto ser âmbito da cirurgia pediátrica.

O megacólon adquirido é uma das principais manifestações viscerais da doença de Chagas e apresenta complicações, tais como: constipação intestinal crônica, distensão abdominal, fenômenos oclusivos associados ao fecaloma e ao vólvulo do sigmoide, necrose de alças torcidas, colite isquêmica e úlceras que podem ou não perfurar.

Epidemiologia

A doença de Chagas continua sendo grave problema de saúde na América Latina, como atestam os números da Organização Mundial da Saúde (OMS).³ Estima-se ao redor de 17 milhões o número de pessoas infectadas, com cerca de 2 milhões de pacientes com complicações crônicas da moléstia e 21 mil mortes anuais.

O megacólon distribui-se igualmente entre homens e mulheres e predomina na faixa etária situada entre 40 e 50 anos.

Etiopatogenia

A doença de Chagas é antroponose de países em desenvolvimento e tipicamente latino-americana (Figuras 67.20 e 67.21).



Figura 67.20 Triatomídeo.



Figura 67.21 Habitação rural infestada por triatomídeos.

A atuação do *Trypanosoma cruzi* nas visceropatias chagásicas é discutida no capítulo Esôfago, na seção *Megaesôfago*, bem como as contribuições para o conhecimento sobre a espécie. Há lesões de plexos nervosos autônomos não só no megaesôfago, mas também no megacólon.⁴ Com a inoculação de *T. cruzi* em animais de experimentação, ocorrem lesões no sistema nervoso intramural do esôfago, como também do cólon, estas particularizadas em estudo posterior.⁵

Kiss *et al.*⁶ fizeram extensa revisão sobre megacólon chagásico e observaram que, durante muitos anos, grande parte dos autores aceitou a teoria plexular como única explicação etiopatogênica do megacólon adquirido, tentando explicar os megas chagásicos com base apenas em simples contagem de neurônios ao microscópio óptico comum. Em 1997, Vegal *et al.*⁷ relataram, de maneira inédita, o achado de DNA de *T. cruzi* em megacólon ressecado, fixado e parafinado, o que consolidou ainda mais a etiologia chagásica da afecção.

Fisiopatologia

A inadequação funcional do esfíncter esofágico inferior no megaesôfago corresponde à disfunção do esfíncter interno do ânus no megacólon. A dilatação esofágica, com redução de sua capacidade contrátil, compara-se ao aumento do limiar de sensibilidade da ampola retal à distensão fecal ou gasosa.

De fato, Koberle demonstrou que, no megacólon, o intestino grosso contém número de neurônios equivalente, em média, a 5% do normal em seus diferentes segmentos.⁸ Os mecanismos, pelos quais se perde a capacidade funcional do órgão no megacólon, não diferem dos que determinam o megaesôfago, e as sequelas da fase aguda dependerão da sua intensidade, sensibilidade e do grau de exigência do órgão.⁹

A constipação intestinal costuma ter evolução lenta e progressiva, acompanhando eventos que se assemelham aos descritos para o megaesôfago, os quais acarretam final e tardiamente a alteração morfológica, denominada megacólon ou dolicomegacólon (alongamento associado à dilatação).

Há várias décadas, já se mostrou a função relevante desempenhada pela imunidade mediada por células na doença de Chagas, com ligação de linfócitos T citotóxicos a plexos nervosos mioentéricos e às células musculares cardíacas, que exibiam reação cruzada para antígenos do *Trypanosoma cruzi*.

Em estudo de compilação de dados, Kiss *et al.*⁶ relataram que a preocupação com a imunidade humoral na doença de Chagas surgiu depois, descrevendo-se anticorpos antimiocárdio, antimúsculo liso, antinervo periférico e deposição de complexos imunes nas paredes de artérias do coração, na zona perivascular e no interstício.

Habr-Gama,¹⁰ ao realizar estudos motores do cólon em chagásicos, concluiu que:

- Os doentes com megacólon chagásico manifestavam maior atividade motora do sigmoide e do reto, registrando-se grande número de ondas, de maior amplitude e duração mais longa que indivíduos normais
- A incidência de ondas complexas no registro da atividade do sigmoide e do reto em doentes chagásicos é maior que em normais
- As atividades do sigmoide e do reto, habitualmente, são independentes, em indivíduos normais, enquanto nos chagásicos são sincrônicas, o que indica alteração na coordenação dos impulsos motores
- As alterações motoras observadas nos chagásicos estudados são de aparecimento precoce, pois também foram observadas em doentes assintomáticos e sem dilatação do cólon

- A metacolina, nos doentes com megacólon, aumenta o número, a amplitude e a duração das ondas no sigmoide, bem como a duração das ondas do reto, o que não ocorre em normais
- A atividade motora do segmento abaixado nos doentes operados de megacólon é idêntica à do segmento ectásico (retossigmoide) quanto a número, amplitude e duração das ondas, provando que o agente causal da doença de Chagas determina lesões motoras em todo o cólon.

Os vários estádios fisiopatológicos fundamentam as complicações no curso da doença.

Anatomia patológica

A base anatomopatológica da doença está na denervação intrínseca das vísceras comprometidas, com destruição dos plexos mioentéricos e submucoso (Auerbach e Meissner).¹

Dilatação variável acomete, com frequência, reto e sigmoide, às vezes, incluindo o descendente e, raramente, os outros segmentos. Alongamento incide quase que exclusivamente o sigmoide.

A dilatação, tal qual no megaesôfago, é precedida de hipertrofia muscular, miosite e degeneração hialina das fibras musculares. Há evidente redução dos plexos neuronais, infiltrados por células inflamatórias. Nos seus estudos de microscopia eletrônica, Tafuri demonstrou alterações ultraestruturais semelhantes às do megaesôfago.¹¹

As lesões das células musculares lisas foram destacadas por Kiss.¹² A célula muscular lisa não apresentou lesões importantes no megacólon chagásico ao microscópio óptico comum, mas lesões ultraestruturais foram descritas ao microscópio eletrônico, como aumento do número de pontos de contato entre células musculares lisas adjacentes, dilatação do retículo endoplasmático, vacuolização citoplasmática e desorganização miofibrilar.

Quadro clínico

A constipação intestinal, de evolução lenta e progressiva, que se torna rebelde a qualquer tipo de tratamento clínico, caracteriza a colopatia chagásica. De início, dura 2 ou 3 dias e é facilmente controlada com uso de laxativo, mas, com o passar do tempo, fica cada vez mais intensa. Durante vários anos, obriga-se à troca periódica de laxativos, até alcançar situação de impossibilidade quase total de evacuação. A distensão abdominal torna-se constante, e a formação de fecaloma passa a ser corriqueira.

As demais complicações têm manifestações clínicas peculiares, bem como requerem recursos diagnósticos próprios.

Diagnóstico clínico

O grande volume de fezes acumuladas faz com que não seja adequadamente propelido pelos movimentos intestinais, já enfraquecidos pela doença, e costuma ser desconfortável, por vezes, doloroso, perceptível até mesmo ao exame inspecional do abdome; a palpação de fecaloma, com o deslocamento da mucosa do cólon sobre a massa fecal, com crepitação característica, define o sinal de Gersuny. O fecaloma retal é frequentemente percebido ao toque.

Os dados epidemiológicos compatíveis com doença de Chagas (procedência e história familiar) reforçam o diagnóstico clínico de megacólon, assim como o interrogatório que revela distúrbios em outros órgãos digestivos, em particular se há queixa compatível com megaesôfago, bem como sintomas relativos à cardiopatia chagásica.

Diagnóstico laboratorial

A reação de fixação de complemento, conhecida como reação de Guerreiro e Machado, quando positiva, confirma etiologia chagásica, assim como as provas de imunofluorescência e o xenodiagnóstico.

Exames de imagem

Radiografia simples do abdome

A radiografia simples do abdome revela, com frequência, imagens floculadas de fezes acumuladas em alças colônicas dilatadas (Figura 67.22).



Figura 67.22 Radiografia simples do abdome que evidencia grande acúmulo fecal em todo o cólon, destacando-se alongamento e dilatação do sigmoide.

Enema opaco

O exame radiológico contrastado do intestino grosso, enema opaco, segue sendo o mais relevante recurso diagnóstico da afecção, pois revela o grau de dilatação e alongamento dos vários segmentos do cólon, dado fundamental para o planejamento terapêutico (Figura 67.23). No geral, há acometimento de reto, sigmoide, podendo também estar envolvido o descendente.

Pode ser substituído por exame tomográfico ou de ressonância nuclear magnética, sem qualquer vantagem prática e com custo muito maior.

Exame endoscópico

A colonoscopia no megacólon não complicado, à semelhança da endoscopia digestiva alta no megaesôfago, não objetiva propriamente o diagnóstico, mas tende a descartar neoplasia associada.

Diagnóstico diferencial

Deve ser feito com outras afecções capazes de determinar constipação intestinal crônica ou suboclusão intestinal, tais como neoplasia avançada, forma estenosante da doença diverticular do cólon ou de Crohn e tumores benignos.

Complicações

Muitas vezes, as complicações do megacólon são responsáveis pela procura de atendimento médico de urgência, sendo, só a partir de então, detectada a doença de base.

Fecaloma

O fecaloma é a complicação mais comum do megacólon. Quando de grandes proporções, é difícil de ser evacuado com laxantes e até mesmo com o auxílio de lavagens intestinais caseiras, o que determina a procura do paciente pelo atendimento de urgência (Figura 67.24).



Figura 67.23 Enema opaco com grande dilatação retossigmóidea.

Os de localização baixa são tocáveis pelo ânus, porém, em geral, são identificáveis à radiografia simples do abdome, independentemente de sua disposição.

Vólvulo

O cólon sigmoide, pediculado por natureza e alongado pela doença, pode sofrer rotação e, por torção do pedículo vascular, evoluir para necrose.¹³

O quadro clínico do paciente com vólvulo é o de obstrução intestinal, destacando-se a grande distensão abdominal, com frequência assimétrica (sinal de von Whal). O timpanismo é comum, associado, no caso de necrose da alça, a sinais de irritação peritoneal, desidratação ou choque.

O diagnóstico é realizado por história clínica, exames físico e radiográfico simples do abdome. A colonoscopia nesses doentes é fundamental, pois evidencia a situação da mucosa no local da torção, detectando ou não sinais de isquemia, efetuando orientação terapêutica.

Colite isquêmica

A colite isquêmica, não dependente do vólvulo, é a terceira mais frequente complicação do megacólon e compromete cerca de 6% dos pacientes.¹⁴

Deve ser diferenciada do megacólon tóxico, que ocorre na retocolite ulcerativa de características próprias, clínicas, endoscópicas e, inclusive, anatomopatológicas.

Quando de etiologia bacteriana, associada à retenção fecal da colopatía chagásica,^{15,16} caracteriza-se por mudança de hábito intestinal, surgindo diarreia intensa no comprometimento do sigmoide, paradoxal à distensão abdominal constante.

O comprometimento do estado geral do paciente é marcado por redução da taxa de hemoglobina, hipoproteinemia, edema discrásico, anorexia, emagrecimento e febre. Radiologicamente, o segmento comprometido pode evidenciar estenoses ou pseudopólipos que, ao exame endoscópico, caracterizam-se por manifestar reação inflamatória necrótico-purulenta, criando áreas heterogêneas contendo mucosa normal, ou em fase de franca regeneração, ou ainda úlceras rasas ou profundas, associadas ou não a estenoses fibróticas, aspecto similar ao observado nas formas graves da doença de Crohn.

O exame anatomopatológico de biopsias confirma o diagnóstico, principalmente quando se encontram fagócitos com hemossiderina depositada no citoplasma.¹⁶

Úlcera

A úlcera decorre de compressão sobre a mucosa exercida por massa fecal de grande consistência e pouca mobilidade. Pode determinar perfuração, com consequente peritonite fecal.



Figura 67.24 Radiografia simples demonstrando grande fecaloma em ampola retal dilatada.

O diagnóstico de úlcera é feito, mais comumente, no exame anatomopatológico de segmento ressecado no tratamento cirúrgico eletivo do megacólon e, no caso de perfuração, no intraoperatório de procedimento operatório de urgência indicado por evidência de peritonite.

Tratamento

Tratamento clínico

O tratamento clínico do megacólon baseia-se na hidratação adequada e constante, para reduzir a consistência das fezes, e em administrar laxativos conforme a necessidade do caso.

Habitualmente, a potência e a quantidade de laxantes é progressivamente aumentada, a par do uso de supositórios e clisteres caseiros até que a situação torne-se inviável como um todo ou comecem a surgir ou serem iminentes as complicações, obrigando a atitudes mais drásticas e eficazes.

Tratamento cirúrgico

É correto transpor conhecimentos sobre a fisiopatologia do megaesôfago à do megacólon, efetuando correspondência entre a disfunção do esfíncter esofágico inferior (EEI) e a do esfíncter anal interno e entre a denervação universal do esôfago e a do cólon. No entanto, não é válido utilizar o embasamento fisiopatológico similar no âmbito das afecções para fundamentar os mesmos preceitos para o seu tratamento cirúrgico, já que uma coisa é realizar miotomia do EEI e quebrar a barreira funcional à passagem dos alimentos, e outra é romper importante mecanismo de continência fecal.

Assim, a base do tratamento cirúrgico do megacólon é encurtar a distância de chegada do bolo fecal ao canal anal e seus esfíncteres, pois o reto desnervado deixa, na doença, de cumprir sua função reguladora, reflexogênica, para constituir obstáculo funcional às eliminações. Como a dilatação do cólon, na afecção, dá-se no sentido caudocranial, e, visto que constitui problema paralelo por aumentar inoportunamente a capacidade do órgão, propiciando acúmulos indesejáveis, a ressecção do segmento dilatado é atitude técnica complementar essencial (Figura 67.25).

A retossigmoidectomia propunha-se ao intento e introduziu o tratamento cirúrgico do megacólon no Brasil,¹⁷ envolvendo cada vez maior extensão do reto e anastomose colorretal extraperitoneal imediata, sujeita a elevado

índice de fístulas.¹⁸

Esta complicação passou a ser obviada, em parte, com a realização das anastomoses retardadas, efetuadas depois de 2 semanas do abaixamento do cólon por dentro do coto retal, mantendo-se, neste período, segmento de cólon exteriorizado pelo ânus, o que costuma causar grande desconforto ao paciente, sem contar o risco de isquemia por compressão do aparelho esfinteriano sobre o pedículo vascular (Figura 67.26).

As operações de Simonsen *et al.*¹⁹ e a de Duhamel²⁰ mantiveram o mesmo princípio. A vantagem da operação de Duhamel sobre as outras é evitar extensa liberação do reto distal e suas conseqüentes complicações potenciais, incontinência fecal e distúrbios geniturinários, por comprometimento da inervação pélvica, mais valorizáveis quando se considera o caráter benigno da doença a que se aplica.²⁰



Figura 67.25 Visão esquemática da individualização do retossigmoide dilatado, preparando-se à retossigmoidectomia.

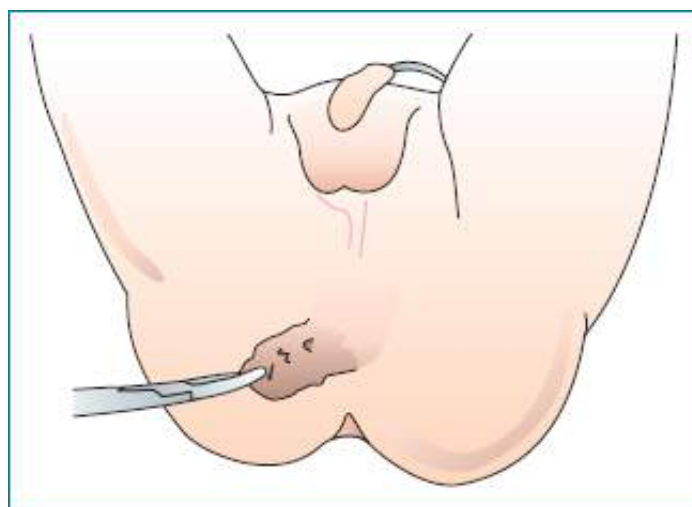


Figura 67.26 Esquema de eversão do reto e passagem endoanal do cólon.

Nela, o abaixamento do cólon é realizado pelo espaço retrorretal, com a preservação do reto e de todo o tecido que o envolve, incluindo os plexos nervosos pélvicos.

O cólon abaixado é passado por retotomia posterior, e a anastomose pode ter manutenção de segmento cólico exteriorizado, com o intuito de evitar as deiscências, complicações de graves conseqüências e de alta incidência,²¹ quando as suturas incluem o reto distal, desprovido de serosa.

A operação tem como passos técnicos básicos:

- Descolamento rombo retossacral, preservando a artéria retal superior
- Mobilização do cólon sigmoide, em geral, alongado e dilatado
- Mobilização do cólon descendente e do transverso
- Secção e fechamento do reto logo acima da reflexão peritoneal e ressecção do cólon dilatado (Figura 67.27)

- Passagem do cólon não dilatado por retotomia distal posterior, incluindo a camada muscular, pelo túnel submucoso que se estende até cerca de 1 cm acima da linha pectínea, exteriorizado pelo ânus, até aproximadamente 5 cm da borda anal
- Retirada tardia, entre pinças, do septo retocólico, comunicando amplamente o cólon abaixado e a ampola retal em cavidade, cuja parede anterior é constituída pelo reto e a posterior, pelo cólon abaixado.

Estenose da anastomose em função de erro técnico, necrose do coto exteriorizado e formação de fecalomas no coto cego retal, acima da anastomose, são os grandes inconvenientes do procedimento.²²

Com base em resultados obtidos no tratamento de 180 doentes portadores de megacólon chagásico, operados pela técnica de Duhamel, Habr-Gama *et al.*²³ tecem importantes considerações a respeito da importância da execução correta dos tempos cirúrgicos e sobre os cuidados a serem tomados para reduzir a incidência de complicações, que ocorreram em 17,2% dos doentes. Ressaltam que foram, na maioria das vezes, de menor gravidade que as observadas com outros tipos de procedimento cirúrgico de mesma finalidade.

Da análise dos resultados imediatos e tardios, concluem ser a operação de Duhamel boa opção técnica para tratamento cirúrgico do megacólon chagásico, devido à realização razoavelmente simples e por resultar em cura dos sintomas, que condicionam a bom ritmo intestinal, adequada continência fecal, sem acarretar alterações urinárias ou sexuais.



Figura 67.27 Produto de retossigmoidectomia, precedendo abaixamento de cólon à Duhamel-Haddad.

Posteriormente,²⁴ com casuística ampliada, no mesmo *serviço*, eram apresentados índices ainda melhores, com 11,3% de morbidade e 2% de mortalidade, mas ponderando que haviam surgido grampeadores cirúrgicos, grande avanço na cirurgia digestiva, e nem todos os cirurgiões teriam experiência e capacitação adequadas para aplicar a técnica com os mesmos resultados, justificava-se a preferência pelo abaixamento de Habr-Gama.

Mantinha-se o princípio de Duhamel, de descolamento resumido ao espaço retrorretal, mas com realização de anastomose colorretal baixa, terminolateral, após fechamento do coto retal ao nível da reflexão peritoneal e ressecção do segmento dilatado.

A ogiva do grampeador circular é presa por sutura em bolsa realizada na boca cólica, e o corpo do dispositivo perfura a parede posterior do coto retal logo acima do anel anorretal.

O encaixe e disparo do instrumento produzem anastomose segura e efetiva.

O seguimento, por 1 ano, dos primeiros 30 pacientes submetidos ao procedimento, evidenciava excelentes resultados, sem morbiletalidade.

Tratamento das complicações

Fecaloma

A porção distal do fecaloma tem de ser fraturada digitalmente ou por meio de instrumentos a fim de que o remanescente da massa fecal possa ser removido com o uso de lavagens intestinais contendo água glicerizada.

A manobra inicial deve ser cuidadosa para não provocar lesões traumáticas e, às vezes, quando causa muita dor,

necessita de aplicação de anestesia raquidial. Quando o tecaloma não é alcançável por toque retal, indicam-se clisteres por gotejamento, que, se não forem eficazes, não deixarão outra opção que não seja o tratamento cirúrgico, sendo então fraturados e conduzidos à expulsão por manobras intraoperatórias.

Vólvulo do sigmoide

O tratamento do vólvulo do sigmoide teve contribuições importantes de Habr-Gama *et al.*^{25,26}

Deste modo, à colonoscopia diagnóstica, se não houver sinais de necrose, deve-se tentar introduzir sonda além do ponto de torção. A manutenção da sonda *in loco*, se produzir o esvaziamento sigmóideo esperado, certamente será capaz de alcançar a distorção almejada, experiência corroborada por outros autores.^{27,28}

Toda atenção precisa ser concentrada no acompanhamento desses pacientes, para evitar que necrose parcial ou perfuração à manobra passem despercebidas.

Caso se suspeite de necrose, impõe-se tratamento cirúrgico (Figura 67.28), com remoção do segmento necrótico e colostomias proximal e distal ou operação de Hartmann, procedimento associado a complicações;^{29,30} as anastomoses primárias geralmente são impossibilitadas pela contaminação da cavidade peritoneal, determinando, não raro, quadro de sepse.

Se a operação for indicada e não houver necrose, existindo condições clínicas e locais satisfatórias, pode ser feita limpeza intraoperatória do cólon e imediato abaixamento.



Figura 67.28 Fotografia intraoperatória exibindo vólvulo de sigmoide, com intensa isquemia.

Caso contrário, o vólvulo é desfeito manualmente e o conteúdo da alça torcida será conduzido para esvaziamento transanal, sendo o paciente preparado para abaixamento de cólon eletivo.

Colite isquêmica

Quase sempre se impõe colostomia a montante do segmento isquêmico para controle do quadro e estabilização clínica do paciente, prevenindo-se complicações ulteriores.

Ganham-se, desta maneira, condições para indicação de operação eletiva do megacólon, incluindo ressecção do segmento acometido pela complicação.

Úlcera perfurada

A úlcera por estase fecal, quando perfurada, deve ser exteriorizada, se possível, na forma de colostomia.

Se não for possível fazer com que o local alcance a parede abdominal, indica-se interrupção do trânsito, com a aplicação do princípio de Hartmann (secção ao nível da úlcera, com fechamento do segmento distal e exteriorização da boca proximal).

O maior problema será o tratamento da peritonite fecal e das suas consequências sépticas, que se inicia por limpeza mecânica rigorosa da cavidade peritoneal e prossegue com antibioticoterapia e cuidados de terapia intensiva.

Recuperando-se, o paciente é conduzido a tratamento eletivo do megacólon.

Apendicite aguda

Introdução

Conceito

Apendicite é o acometimento agudo, clínico e histopatológico, do apêndice vermiforme, que se manifesta de várias maneiras, desde a inflamação aguda catarral até a gangrena.¹ Pode ser classificada em não complicada e complicada (fleimão e peritonite).^{2,3}

A afecção apresenta elevados índices de morbidez e mortalidade, de 1,3 a 3,3%, em especial relacionados com o atraso no diagnóstico e tratamento.^{4,5}

Aproximadamente, em 35% dos casos, a apendicite já está em fase adiantada, com perfuração e abscesso local, no momento da cirurgia.⁶ A base para o diagnóstico precoce encontra-se respaldada em história clínica detalhada e exame físico minucioso e, quando necessário, sequencial.^{3,7}

Histórico

Lawrence Heister, em 1755, reconheceu anatomicamente a apendicite aguda. Em 1792, Meliér publicou famoso artigo sobre o problema, em que recomendava a operação imediata. Contra ele insurgiu-se Dupuytren, que argumentava ser a afecção aguda mais frequente no lado direito devido à estrutura peculiar do ceco e da válvula ileocecal. Resultou o conceito de tífite e peritífite, que tanto mal produziu em decorrência da falta de diagnóstico positivo nos acometimentos agudos de fossa ilíaca direita. Coube a Reginald Fitz, em 1886, compreender melhor o problema e indicar cirurgia imediata antes de observar e esperar a perfuração para drenar o consequente abscesso.^{3,8-10}

McBurney descreveu o quadro clínico da apendicite aguda, essencial no diagnóstico precoce, o qual incluía o ponto de hipersensibilidade em parede abdominal e a via de acesso utilizada para o tratamento cirúrgico.¹¹

Incidência

É pouco comum em recém-nascidos, provavelmente em razão da conformação do apêndice nesta idade, que torna improvável a obstrução de seu lúmen. Existe uma relação entre o volume de tecido linfóide apendicular e a apendicite aguda. A incidência é igual entre os gêneros antes da puberdade, após se evidencia maior incidência em pessoas do sexo masculino, chegando a uma proporção de 2:1 entre a idade de 15 anos e 25 anos. Depois de 25 anos, a incidência volta a igualar a relação entre homens e mulheres. Nos EUA, a apendicite ocorre em 7% da população americana, com uma incidência de 1,1 em cada 1.000 pessoas por ano. Existe algum tipo de propensão hereditária.^{10,12}

Etiologia

Classicamente, a obstrução do apêndice vermiforme por fecálito (30 a 50% das peças cirúrgicas), corpo estranho, parasitos, hiperplasia linfonodal e tumores tem sido implicada na etiologia da doença¹²⁻¹⁶ (Figura 67.29). A dieta não parece ter importância diretamente, apesar de ocorrer mais frequentemente no paciente constipado por dieta hidrocarbonada ou industrializada.³

Patogenia

De acordo com a teoria da obstrução, a apendicite é considerada uma condição progressiva. Aberto na cavidade do ceco, o apêndice recebe o mesmo conteúdo fecal líquido do cólon direito. Embora com fundo cego, o estreito canal apendicular, na ausência de inflamação ou obstrução, devolve ao ceco, com facilidade, o seu conteúdo. Qualquer fator que altere este esvaziamento desencadeia o aumento da secreção de muco no lúmen do apêndice, elevação da pressão intraluminal caracterizando obstrução em alça fechada. Excita-se o peristaltismo ao tentar o apêndice vencer a obstrução, sentindo o paciente dor em cólica (dor visceral, refletida no epigástrico). O

peristaltismo e a obstrução estimulam mais secreção, a cavidade apendicular enche-se aos poucos de líquido segregado e proveniente da ação das bactérias já em proliferação. A distensão do órgão comprime as terminações do simpático, a dor fica mais constante, sendo, em geral, referida à região umbilical. À medida que aumenta a distensão apendicular, as secreções mucosas elevam a pressão intraluminal e comprometem o retorno venoso, obliteram-se capilares e vênulas, mas o sangue arteriolar continua a ser impelido a pressões sistólicas. Seguem-se congestão vascular e edema, e começa a diapedese. Surgem náuseas e vômito reflexos. A dor é intensa, e o doente já a reconhece na fossa ilíaca direita. A reação inflamatória cresce, a pressão e a anoxemia destroem as terminações dos nervos aferentes viscerais e a dor visceral diminui. Os capilares e as vênulas ficam obstruídos, a mucosa torna-se hipóxica e apresenta úlceras. Surge a trombose. A face antimesentérica tem suprimento sanguíneo mais pobre e, assim, formam-se infartos. A reação atinge a serosa, a dor é de origem peritoneal e podem pôr-se em evidência a descompressão dolorosa e a defesa muscular. À medida que o sangue é propelido para dentro do apêndice, rompem-se os vasos menores e instala-se a hemorragia. A este tempo, as paredes distais e a obstrução acham-se adelgaçadas e a mucosa é destruída. Em consequência da absorção de produtos teciduais mortos, aparecem febre, taquicardia e leucocitose. Tão logo surge a necrose de tecido, as bactérias nele penetram. Se o apêndice não for capaz de vencer a obstrução, sobrevém a infecção bacteriana, culminando, por fim, em gangrena e perfuração, de regra por uma das áreas infartadas na face antimesentérica. À perfuração segue-se peritonite, progressivamente. Ela pode permanecer confinada, com a formação de abscessos na região do apêndice, na pelve ou no fígado, ou em suas vizinhanças. Se o encapsulamento do processo for inadequado, a peritonite torna-se generalizada.³



Figura 67.29 Plastrão com gangrena tecidual e o agente etiológico do quadro agudo, o coprólito.

Classificação

A apendicite aguda classifica-se em:

- Simples – Também conhecida como focal, evidenciam-se edema do apêndice, úlcera da mucosa e material purulento no lúmen (Figura 67.30)
- Supurativa – Apresenta congestão vascular, petéquias e aumento de volume do líquido peritoneal, que pode ser claro ou levemente turvo. Ocorre maior ou menor migração de omento para a fossa ilíaca direita. Serosa apendicular recoberta por fibrina
- Gangrenosa – É a forma supurativa mais evoluída. Caracteriza-se por necrose em extensão variável (Figura 67.31). Inicia-se com microperfurações que podem evoluir para ruptura total do apêndice. Neste caso, o quadro distingue-se pela peritonite, com secreção purulenta livre na cavidade peritoneal e odor fétido. Os tipos classificados como rota e abscedada são fases evolutivas da apendicite gangrenosa.^{3,12}

Quadro clínico

Inicia-se com dor abdominal vaga e difusa, epigástrica ou na região umbilical, seguida por náuseas (85% dos casos), raros vômitos e anorexia (95% dos casos), consequência de distensão e hiperatividade de apêndice, com estímulo de fibras viscerais simpáticas.⁷

A dor aumenta, mantém-se e, ao final de quatro a oito horas, localiza-se na fossa ilíaca direita (70% dos casos) como dor referida. Os estímulos alcançam os cornos posteriores e de lá os neurônios cerebrosplinais passam a participar da transmissão da dor. Há uma hiperalgia circunvizinha. Isto nem sempre é encontrado. Quanto mais em extremidade etária, mais variado é o quadro clínico.³



Figura 67.30 Apêndice aguda supurada com pus.



Figura 67.31 O processo supurativo evolui para gangrena e microperfurações (áreas escuras) ou para peritonite generalizada.

Dependendo do caso, após 8 a 72 h, há o acometimento peritoneal. Aparece o terceiro tipo doloroso (reflexo peritoniocutâneo de Morley). Os estímulos vão diretamente aos neurônios cerebrosplinais. A dor é constante e a sede e intensidade dependem da área de acometimento peritoneal e da localização do apêndice. O mais comum é encontrar-se na fossa ilíaca direita (FID), criando um ponto doloroso clássico que é o chamado de McBurney (terço médio de uma linha traçada do umbigo à espinha ilíaca anterossuperior). Com a inflamação peritoneal, pode-se esperar a distensão abdominal por íleo funcional.³

Registram-se temperatura de 37° e 38°C (60 a 80% dos casos), taquicardia moderada, às vezes, extrassístolia. Febre com calafrios sugerem pileflebite ou trombose vascular.

Atenção para o fato de que a apêndice pode ocorrer, sem febre, vômitos, náuseas ou anorexia, com quadro clínico atípico em 10% a 30% dos casos. A dor pode ter início em qualquer quadrante abdominal como também se localizar, tardiamente, fora da fossa ilíaca direita³ (Figura 67.32).

Exame físico

A definição diagnóstica é obtida principalmente pelo exame físico.

Manobras que provoquem dor ou desconforto devem ser deixadas para o fim do exame. É necessário captar a confiança do paciente e tentar diminuir sua apreensão. Inicia-se o exame pela face, com a inspeção da língua, útil na

avaliação do grau de hidratação e exame do tórax. A ausculta cuidadosa da base pulmonar direita poderá detectar sinais sugestivos de pneumonia lombar inferior.³

A palpação abdominal é a última a ser feita. Deverá inicialmente ser superficial, e pode revelar graus leves de hipersensibilidade e resistência muscular. Em geral, o primeiro sinal é a dor localizada, quando se faz pressão profunda sobre o apêndice. Se a inflamação já houver alcançado a serosa, a palpação profunda provocará defesa muscular. A sede mais comum destes sinais é o ponto de McBurney. A hipersensibilidade pode ser maior em qualquer ponto dentro do triângulo de Sherren, que é a área delimitada pelas linhas que ligam umbigo e espinha ilíaca anterossuperior direita à sínfise púbica. Dependendo da real posição do apêndice, o ponto exato da hipersensibilidade máxima pode estar em qualquer parte desse triângulo, ou mesmo fora dele.³

A inflamação alcançando a serosa do apêndice e provocando reação no peritônio parietal vizinho, modifica os sinais. Acentuada hiperestesia e rigidez são verificadas na fossa ilíaca direita. Evidencia-se o sinal da descompressão dolorosa (sinal de Blumberg): depois de ter-se palpado a área suspeita o mais profundamente possível, retira-se a mão, de uma vez. Os músculos abdominais postos em tensão voltam, arrastando consigo o peritônio aderido que, se estiver inflamado, faz o doente contrair-se, ou, em muitos casos, gritar de dor. Este sinal aplica-se a qualquer área abdominal suspeita e corresponde à peritonite inicial e não deve ser feito.³

A verificação da irritação peritoneal é obtida pelo sinal de Dumphy: ao percutir o abdome do paciente ou pedir ao paciente para tossir, o mesmo sentirá muita dor; sinal mais fidedigno e menos doloroso.³



Figura 67.32 Diferentes posições de apresentação do apêndice cecal.

Em caso de perfuração, há duas possibilidades principais: peritonite generalizada, com hiperestesia e rigidez abdominal difusas, crescente distensão do ventre, ausência de ruídos peristálticos, temperatura em elevação, taquicardia progressiva e hipotensão arterial. Na peritonite localizada, forma-se um plastrão envolvendo o apêndice, órgãos vizinhos, em especial o omento, na fossa ilíaca direita, com ou sem abscesso que pode ser identificado à palpação do abdome.³

Existem outros sinais para o diagnóstico clínico:³

- Sinal de Rovsing – A pressão manual sobre a fossa ilíaca esquerda desperta a dor na fossa ilíaca direita pelo deslocamento de gás do descendente para o ceco, que se distende e dói (explicação pouco convincente)
- Sinal de Bapat ou teste do balanço da cama – Tomar os pés da cama do paciente e balançá-la. O movimento causa dor no local inflamado se já houver peritonite inicial
- Sinal de Kallás ou da percussão do calcanhar – Paciente em pé e descalço. Pede-se que bata firmemente com o calcanhar direito contra o piso. No sinal positivo, a dor será referida à fossa ilíaca
- Sinal de Lapinsky – Consiste na compressão da parede abdominal da FID contra o ceco e a parede posterior, enquanto o paciente em decúbito dorsal eleva o membro inferior direito estendido. Há irritação do músculo psoas e dor. Ela se presta aos casos atípicos: retrocecal, sub-hepático, retroileal, paracecal e pélvico
- Sinal de Lennander – O diferencial de temperatura axilorretal em torno ou superior a um grau é de grande ajuda
- Sinal do Cope – A extensão e abdução da coxa com o paciente em decúbito lateral esquerdo provoca dor.

O toque retal, feito em decúbito dorsal, é fundamental na palpação de massa pélvica que poderá selar o

diagnóstico. Na ausência desta, o exame retal tem as mesmas limitações que a pesquisa da irritação peritoneal, exigindo experiência do examinador e cooperação por parte do paciente.³

Diagnóstico

O diagnóstico da apendicite aguda é essencialmente clínico.³

A anamnese oferece informações referentes ao tempo de início dos sintomas, características da dor, outros sintomas e existência de outras afecções abdominais ou sistêmicas com exteriorização clínica semelhante, tais como infecção urinária, anemia hemolítica, constipação intestinal e outras.³

Na dúvida, um exame periódico do abdome, sistematizado, deve ser feito, de preferência pelo mesmo cirurgião, de 6 h em 6 h. A avaliação do cirurgião deverá ser solicitada imediatamente, até mesmo antes dos exames complementares estarem prontos.³

Propedêutica

Os pacientes cujos diagnósticos não foram confirmados ao exame inicial devem ser mantidos em observação. Pode-se lançar mão de exames complementares, que poderão excluir ou confirmar a suspeita clínica.³

Quadro clínico

A probabilidade de um paciente estar com quadro clínico de apendicite pode ser determinada pelo Sistema de Pontuação Alvarado. Os pacientes que obtêm uma pontuação de 7 a 10 devem ser submetidos à apendicectomia, e pacientes com uma pontuação de 5 ou 6 são candidatos a uma tomografia computadorizada para o diagnóstico.^{17,18}

O Sistema de Pontuação Alvarado é baseado em sinais, sintomas e dados laboratoriais (Tabela 67.19). É uma ferramenta muito sensível para a classificação de pacientes com suspeita de apendicite aguda. Levando em consideração que, na realidade de muitos hospitais, a contagem de glóbulos brancos diferenciais não é rotina em muitos laboratórios, foi desenvolvido o Sistema de Pontuação Modificado Alvarado (MASS), o qual omite o desvio à esquerda de leucocitose como uma alternativa. O MASS tem sido demonstrado ser uma ferramenta de diagnóstico rápido e barato em pacientes com suspeita de apendicite aguda.⁵

Tabela 67.19 Sistema de pontuação alvarado modificado (MASS).

Variáveis	Manifestações	Pontuação
Sintomas	Migração da dor	1
	Anorexia	1
	Náuseas e vômitos	1
Sinais	Sensibilidade no quadrante inferior direito	2
	Descompressão	1
	Temperatura elevada	1
Laboratório	Leucocitose	2
Total de pontos		9

Em seu artigo original, Alvarado sugeriu que pacientes com escore de 7 ou superior devem ser operados.¹⁸ O ponto de corte 7 tem sido comumente utilizado no MASS.¹⁷ Alguns autores sugerem que o ponto de corte de 6 para o MASS pode ser apropriado.^{4,19}

Laboratório

No hemograma, a leucocitose discreta varia de 10.000 a 15.000 por mm³, com predominância de

polimortonucleares, e é regra na apendicite aguda não complicada. A leucometria normal não exclui o quadro de apendicite aguda. Se supera 18.000 por mm³ ou há desvio para esquerda, deve-se pensar em quadro apendicular complicado, por exemplo, com perfuração. Lembrar que, no idoso, o leucograma pode ser normal.^{3,12}

No exame de urina, a ocorrência de piúria na análise da urina pode significar apêndice inflamado próximo ao ureter ou bexiga, em vez de infecção urinária. Nesta situação, o Gram de gota não identifica bacilúria.³

Radiografia simples de abdome

Abdome agudo é igual à radiografia simples do abdome em decúbito dorsal e em ortostatismo. Serão vistos sinais indiretos que sugerem inflamação: apagamento da linha do músculo psoas e da linha pré-peritoneal, apendicólito calcificado; atonia do ceco e cólon ascendente, aumento da densidade da FID; copróstase; escoliose lombar dextrocôncava; espasticidade de ceco e cólon ascendente; gás no abscesso; meteorismo intestinal com ou sem bolhas; nível líquido; obstrução intestinal, pneumoapêndice; pneumoperitônio e velamento do abdome. Um sinal muito importante é a imagem de acúmulo fecal no ceco. A sensibilidade deste sinal radiográfico para apendicite aguda foi de 97,05% e sua especificidade foi de 85,33%. O valor preditor positivo deste sinal radiográfico para apendicite aguda foi de 78,94%; entretanto, seu valor preditor negativo foi de 98,08%.²⁰ Estão contraindicados enema opaco e radiografia após ingestão de bário na fase aguda, a despeito de alguns adotarem o enema como útil no diagnóstico.³

Ultrassonografia e tomografia computadorizada

A operação baseada somente nos sinais e sintomas resulta em remoção de apêndices normais em 15 a 30% dos casos.⁵ É importante lembrar que uma diminuição nas apendicectomias desnecessárias não deve causar um aumento das taxas de perfuração apendicular.²¹

A ultrassonografia é a propedêutica por imagem mais utilizada para avaliação do abdome agudo, principalmente no gênero feminino. A ultrassonografia de compressão graduada é um método barato, rápido e não invasivo. É importante ressaltar que a impressão clínica não deve ser abandonada devido à falta de achados ultrassonográficos sugestivos em pacientes com alta probabilidade de apendicite aguda. Apesar da precisão das imagens atualmente, este exame é uma modalidade operador-dependente, com valores de diagnóstico diferentes em vários estudos, além de ser um exame complementar.^{17,22}

A ultrassonografia tem sensibilidade entre 68 e 89% e especificidade entre 95 e 100%, com valor preditor positivo entre 89 e 96% e valor preditor negativo entre 76 e 96%, demonstrando ser um excelente método diagnóstico para a doença e suas complicações.²³ O sinal ultrassonográfico mais fidedigno é a não alteração do diâmetro apendicular (> 6 mm) à compressão da sonda sobre o abdome (Figura 67.33). Na supuração e gangrena, há 100% de eco, enquanto na forma não complicada (catarral), ele aponta em 32% dos casos. Quanto maior o diâmetro, mais facilmente identificável; quanto mais grave o caso, maior o diâmetro. A ocorrência de líquido ao eco sugere pus ou gangrena.^{3,12,24}

A tomografia computadorizada abdominal tem maior acurácia diagnóstica comparada com a ultrassonografia. Deve ser considerada a grande radiação que emite e é um exame mais demorado para se executar. É recomendada em pacientes com suspeita de apendicite não definidos pela clínica e pela ultrassonografia.^{23,25}

Laparoscopia

Apesar de ser procedimento invasivo que necessite de anestesia geral, a laparoscopia diagnóstica pode ser utilizada com sucesso em caso de pacientes do sexo feminino, em idade reprodutiva, com o intuito de diferenciar-se apendicite aguda das doenças ginecológicas. A dúvida persiste ainda em relação à remoção ou não do apêndice normal nesta situação. A maioria dos estudos sugere a remoção do apêndice normal apenas se outra causa não for encontrada durante a laparoscopia.²⁶

Diagnóstico diferencial

A apendicite aguda tem de ser considerada no diagnóstico diferencial de todos os casos de dor abdominal aguda,

mas, às vezes, é difícil diagnosticar a própria atecção. Quadros clínicos ocasionalmente atípicos e uma grande variedade de doenças simulam ou produzem dor na fossa ilíaca direita.^{3,27}

A gastroenterite inicia-se com náuseas e vômitos, só depois se instalam a dor e a diarreia, e talvez se apresente em outras pessoas da casa. Não há contratura muscular da parede, a hipersensibilidade é difusa e o paciente queixa-se de mal-estar, fraqueza e dores musculares generalizadas.³

Qualquer alteração do ciclo menstrual, acompanhada de sinal de hemorragia e choque e dor intensa no abdome inferior, com início súbito, sugere gravidez ectópica rota. Outro estado capaz de simular de perto a apendicite aguda em mulheres jovens é a ruptura de folículo de Graaf, cuja dor, no entanto, é menos intensa e aparece sempre no meio do intervalo das menstruações (*Mittelschmerz*), além de não serem comuns a febre e a leucocitose.³

Na torção de cisto ovariano, é possível despertar dor movimentando-se o colo uterino ao toque vaginal. A salpingite aguda pode simular a peritonite pélvica da apendicite perfurada.³

Não é difícil reconhecer a dor da cólica biliar em geral epigástrica, com irradiação para o hipocôndrio e a região escapular direita, por sua intensidade gradual, seguida de remissão, e pelo desenvolvimento eventual de icterícia.³



Figura 67.33 Ultrassonografia de apêndice longo, acotovelado e largo.

A diverticulose aguda pode dar origem a dor, hiperestesia e massa na fossa ilíaca direita, quando o divertículo rompido e a peridiverticulite resultante envolvem o ceco e o cólon ascendente.³

Importante lembrar as causas clínicas que simulam abdome agudo: cálculo renal, pielite do rim direito, hidronefrose, envenenamento pelo chumbo, pneumonia, infarto do miocárdio, nefrite, glomerulonefrite e porfiria. A laparotomia precisa ser evitada.³

Muito difícil é diferenciar clinicamente a apendicite aguda de alguns casos de enterite regional, com hipersensibilidade na fossa ilíaca direita, febre e leucocitose, e adenite mesentérica, só diagnosticada à operação.

No período catarral da apendicite, antes da congestão e inflamação do peritônio e ausência de defesa muscular, a apendicite é confundida com gastrite, indigestão, ataque bilioso, cólica intestinal.³

A torção e o estrangulamento de uma parte do omento pode simular apendicite. A úlcera duodenal perfurada justifica-se pela descida do conteúdo purulento para a fossa ilíaca direita com todos os sinais de inflamação do apêndice.

A doença de Crohn ou enterite regional na fase ativa é capaz de simular uma apendicite aguda, com dor abdominal, vômito e tumefação palpável. Com frequência, a apendicectomia é realizada e o diagnóstico esclarecido após histopatológico.³

O carcinóide do apêndice cecal geralmente é benigno. Os tumores maiores que dois centímetros são mais raros e podem ter comportamento maligno. Com frequência, a sintomatologia é característica de apendicite aguda.¹⁵

A mucocoele do apêndice é um apêndice cístico (Figura 67.34). É classificado em três tipos:

- Mucocoele ou cisto de retenção caracterizado por acúmulo de muco no lúmen decorrente de obstrução, sem atipia, com hiperplasia, considerado doença benigna

- Cistadenoma mucinoso, tumor cístico recoberto por epitélio neoplásico semelhante ao adenoma viloso do colon, com algum grau de atipia
- Cistadenocarcinoma mucinoso já difere das duas entidades anteriores porque tem invasão do estroma e da parede por glândulas neoplásicas, além do fato de apresentar células epiteliais no material mucinoso. Neste caso, deve-se ter o máximo de cuidado para não rompê-la e o tratamento indicado é a colectomia direita.^{3,14}

Tratamento

O tratamento da apendicite aguda é cirúrgico. A conduta cirúrgica varia de acordo com a apresentação clínica, o estado geral do paciente, momento da cirurgia, os aspectos especiais, como a idade e o gênero, e as formas caprichosas de apresentação anatomopatológica.

Apresentação clínica

As indicações de tratamento estão descritas a seguir:

- Apendicite aguda não complicada – Utiliza-se apendicectomia precoce
- Apendicite aguda com peritonite localizada – Caracteriza-se pelo plastrão, em razão de fleimão ainda não supurado. Há três atitudes terapêuticas:
 - Tratamento conservador (clínico), com programação para cirurgia eletiva nos pacientes com plastrão organizado e melhora das condições gerais, inclusive com retorno da peristalse. O melhor momento operatório é quando o paciente está clinicamente compensado e na mesma internação. É vista ainda como perigosa a operação após 30 dias, porque um abscesso peritoneal (apendicular) pode desdobrar-se em uma drenagem de necessidade para a cavidade ou alças vizinhas, constituir bacteriemia ou septicemia e tornar-se uma situação grave, pela possibilidade de anaeróbios existirem dentro do plastrão. São necessários duas internações, duas expectativas, duas despesas e dois riscos. A partir do momento em que o cirurgião cuida de não desfazer o plastrão, após a laparotomia (nunca por Jalaguier), alcançá-lo pela frente ou pelo sulco parietocólico, aspirar e retirar o apêndice, o risco de complicação é mínimo



Figura 67.34 Volume aumentado do apêndice por excesso de muco. Trata-se de mucocoele que não se pode romper na cavidade para não ocasionar peritonite pseudomucosa.

- Apendicectomia com menor manuseio dos tecidos, evitando-se desfazer o plastrão no intuito de reduzir o risco de disseminação do processo infeccioso, e apendicectomia com ou sem drenagem da fossa ilíaca direita, por contra-abertura em pacientes que manifestam febre ou íleo funcional³
- Apendicite aguda com abscesso organizado – Nesta apresentação, deve-se realizar a apendicectomia com aspiração do pus. Quando necessária, drenagem da fossa ilíaca direita por contra-abertura. Se existe quadro toxinfecioso grave associado, é necessário realizar aspiração e drenagem da cavidade, deixando-se para um segundo tempo a apendicectomia³
- Apendicite aguda com peritonite generalizada – Deve-se efetuar aspiração cuidadosa da secreção intraperitoneal,

alcançando as lojas supuradas envolvidas por alças intestinais em todo o abdome. Neste sentido, a via de acesso adequada é primordial para correto tratamento. A apendicectomia precisa ser procedida sempre que possível, mesmo em paciente sépticos. Se o abdome apresentar-se com múltiplos abscessos bloqueados por fibrina entre as alças, não havendo loja abscedada definida, a drenagem da cavidade não tem justificativa, devendo-se direcionar o tratamento para a remoção do agente causal e aspiração de todas as coleções de pus que estão septadas³

- Apendicite aguda gangrenada – Realizar a retirada dos restos necróticos, aspiração e fechamento do ceco com pontos separados e amputação do coto apendicular.

Quanto ao momento da cirurgia

Quanto mais precoce o atendimento, melhor a situação do paciente, o que possibilita uma técnica cirúrgica mais apurada. A doença agrava-se em continuidade, em contiguidade e por via hemática. Por isso é que 32% dos pacientes procuram os serviços nas primeiras 12 h, outros 34% o fazem nas primeiras 24 h (28% já com perfuração) e 9% depois de 48 h, se não dias. As complicações na apendicite perfurada são sete vezes mais comuns que na aguda pura.³ Na dúvida e quando a propedêutica esgotar, lembrar-se de indicar a laparotomia propedêutica perante um diagnóstico sindrômico, não perdendo mais tempo em fazer o diagnóstico etiológico, pois, muitas vezes, a insistência em saber a etiologia do abdome agudo atrasa o momento operatório.³

Quanto aos aspectos especiais

A gravidade no caso de crianças prende-se à dificuldade em obter informações exatas, ao exame físico precário, à labilidade hidreletrolítica. O diagnóstico é mais tardio, por conta disto, 30% das crises apendiculares na criança chegam à perfuração (na idade pré-escolar, pode alcançar 80%).³

No idoso, o quadro agrava-se por fatores que levam à demora diagnóstica: o umbral doloroso é elevado, a reação febril é lenta e a leucocitária discreta e as hipotrofias musculares com perda de tônus dão reação de defesa muito precária e apresentação atípica.³

Na gestante, a apendicite aguda é a mais frequente e importante das afecções cirúrgicas de urgência na gravidez (0,1 a 0,2%). Tem maior prevalência nos seis primeiros meses de gestação com desvantagens, pois os sintomas iniciais, como náuseas, vômitos e anorexia, podem corresponder a achados fisiológicos da gestação, o que leva a dificuldade de estabelecer o diagnóstico precoce. O óbito materno pode chegar a 5% e o do feto entre 3,5 e 29,4%, dependendo de ter ou não peritonite, respectivamente. A leucocitose fisiológica da gravidez é considerada como até 16.000 leucócitos/mℓ. A ultrassonografia é a primeira escolha. A TC, com 98%, tanto de sensibilidade quanto especificidade, é solicitada, se a US não esclarecer o diagnóstico. Quanto ao acesso cirúrgico, tanto a laparotomia quanto a videolaparoscopia podem ser realizadas com sucesso.²⁸

No acesso convencional, a paciente deve ser posicionada na mesa cirúrgica com o decúbito lateralizado (30°) para a esquerda e a manipulação uterina deve ser mínima. A incisão de escolha deve ser McBurney, mesmo para gestantes no último trimestre de gravidez. A incisão oblíqua oferece a vantagem de poder ser prolongada.³

Vias de acesso

As vias de acesso dependem da estrutura física do hospital, do instrumental disponível, de equipe cirúrgica treinada e, sobretudo, da experiência do cirurgião. Pode ser laparotômica ou laparoscópica.

Acessos laparotômicos³

Os acessos laparotômicos são:

- Babcock-Davis – Incisão transversal a partir da espinha ilíaca anterossuperior direita, atingindo ou não a borda lateral do músculo reto do abdome. Para apendicite aguda sem complicação
- McBurney – Incisão oblíqua, centrada na metade da distância entre a espinha ilíaca anterossuperior e o umbigo
- McBurney-Morrison – Prolonga-se a incisão oblíqua em direção à região lombar. Para apendicite retrocecal ascendente
- Laparotomia paramediana pararretal interna (Lennander) e laparotomia infraumbilical direita ou laparotomia

mediana – Para apendicite com grandes plastrões ou peritonites

- Pfannenstiel – Incisão transversal suprapúbica, mais à direita. É estética, mas perigosa por não dar bom acesso aos apêndices fora da posição mais comum, medial ao ceco e anterior ao íleo terminal. Na dúvida, laparotomia longitudinal.

Acesso laparoscópico

Apesar de inúmeros estudos randomizados, o real benefício desta via de acesso é controverso e não está bem estabelecido. Alguns aspectos são relevantes, e o tempo de cirurgia é maior. A incidência de abscesso de parede é menor, mas de abscesso intra-abdominal é maior, especialmente em casos mais complicados. Não existe diferença quanto à dor pós-operatória, ao início da dieta, ao uso de medicações e ao tempo de permanência hospitalar, mesmo com taxas de complicações similares. O tempo operatório é maior. A hospitalização é mais curta. Quanto aos custos hospitalares, são maiores do que apendicectomia aberta (US\$ 4.000 × US\$ 1.500). O amplo uso de apendicectomia aberta pode reduzir o custo de internação hospitalar anual de quase 765 milhões dólares nos EUA (quase US\$ 1 bilhão se os dados forem recalculados com o custo crescente de laparoscopia). A abordagem laparoscópica parece ter menor morbidade e mortalidade em casos perfurados e pode ser recomendada em crianças com apendicite perfurada. Além disto, a apendicectomia laparoscópica, durante a gravidez, pode estar associada a uma taxa significativamente maior de perda fetal do que apendicectomia aberta, mas os dados relatados na literatura são discordantes. A laparoscopia diminui o número de apendicectomias normais e particularmente em mulheres na idade reprodutiva. Parece que suas vantagens são evidentes na mulher jovem, no obeso e no paciente que trabalha.²⁶

Pode-se concluir que os procedimentos minimamente invasivos não oferecem vantagens significativas comparadas com apendicectomia aberta, exceto no parâmetro qualidade de vida nas duas primeiras semanas pós-operatórias. Quando possível, deve ser indicada em caso de apendicite em mulheres com dúvidas no quadro clínico. Nos casos quando há uma forte suspeita clínica de apendicite e, em particular, no de apendicite supurada, os autores recomendam realizar uma apendicectomia aberta pararretal direita ou umbilical púbis-mediana. A escolha do procedimento deverá basear-se na preferência e experiência do cirurgião, das condições locais de trabalho e da preferência do paciente.^{26,29,30}

Técnica de apendicectomia

Abertura da cavidade. Aspiração se houver conteúdo líquido (serosidade, pus). Afastam-se alças e omento sem desfazer todo o plastrão. Aspira-se novamente se houver supuração periapendicular.³

O apêndice inflamado não deve ser pinçado nem esmagado. Pinçar o mesoapêndice se for necessário à tração para exposição. É preciso proteger a cavidade com compressas úmidas. Localiza-se o mesenteríolo, que é ligado com pontos separados, em pequenas porções, sobretudo nos obesos, até boa exposição do ceco. Confecção de uma bolsa seromuscular a mais ou menos 1,5 cm da base apendicular. Ligadura da base de apêndice (rente ao ceco). O coto apendicular pode ser fechado por invaginação sem ligadura, por sutura em bolsa (Oshner); sepultamento do coto não ligado por sutura em dois planos do tipo N de Moynihan (Vasconcelos) e ligadura por transfixação (Krönlein). Não parece haver diferença quanto à segurança. Secção entre a pinça e a ligadura, evitando extravasamento do conteúdo luminal. Sepultamento do coto. Omentoplastia (opcional). Síntese da laparotomia.^{3,7}

Clínico conservador

Apesar de a apendicectomia ser a conduta adotada na maioria das instituições, há relatos, desde 1959, do tratamento não operatório.³¹ Nos últimos anos, uma série de trabalhos científicos, retrospectivos e prospectivos, tem sido conduzida com o objetivo de comparar o tratamento operatório com o conservador (não operatório).²

Não há evidência de vantagens ou eficácia maior no tratamento de apendicite aguda com antibioticoterapia, seja do ponto de vista clinicocirúrgico ou socioeconômico do paciente. As recomendações são: o tratamento de escolha da apendicite aguda não complicada em adultos continua a ser cirúrgico; o tratamento exclusivo com antibióticos não pode ser recomendado rotineiramente na prática médica atual, devendo apenas ser considerado em pacientes selecionados ou no contexto de estudos clínicos.²

Complicações

As complicações da apendicite aguda podem ser:³

- Locais (na ferida operatória) – Abscesso, deiscência, granulação piogênica, evisceração, cicatriz hipertrófica, hérnia incisional
- Sistêmicas – Abscesso residual intraperitoneal, abscesso intramural do ceco, gangrena de alças ou de ceco (coto), hemorragia, peritonites (localizada ou generalizada), obstrução intestinal, apendicite em coto apendicular residual, fístulas estercorais externas e internas (na bexiga), óbito; choque, íleo funcional (parético, paralítico), septicemia e pileflebite.

Considerações

Apendicite após apendicectomia

Em 0,1% das apendicites, elas ocorrem no pós-operatório, entre o 5º e o 31º dia. As causas seriam obstrução luminal e isquemia transoperatória, tornando o apêndice vulnerável.¹ A inflamação aguda do coto apendicular só será possível se a cirurgia anterior à técnica foi incompleta. Em apêndice de base larga e imprecisa, a bolsa pode situar-se em ponto mais distal e deixar remanescente apendicular no coto invaginado.

Esta possibilidade é mais provável na criança cujo apêndice ainda não iniciou o processo de regressão tecidual.

Antibioticoterapia

A aplicação de antibióticos efetivos contra germes gram-negativos e anaeróbios, indispensável nas apendicites perfuradas, deve ter início antes da apendicectomia, mantida no pós-operatório por cerca de 5 dias. Atenção: o uso desta medicação é auxiliar, não substitui um tratamento cirúrgico indicado no momento certo com uma técnica apurada.³

Laparotomia “branca”

O termo acima deve ser discutido no preparo do cirurgião, que muitas vezes trabalhará em locais sem arsenal terapêutico para lançar mão da confirmação diagnóstica por imagens. Como o momento operatório é primordial para evitar morbimortalidade, com certeza muitos casos em que foram encontrados apêndices normais poderiam ficar em observação, pois poderiam ser quadros em regressão. O melhor é adotar o termo *laparotomia propedêutica*, uma vez que se esgotaram o arsenal diagnóstico e é preciso dar andamento no caso. É inquietante o fato de que 16 a 47% dos casos das laparotomias de emergência de um hospital geral acarretam a remoção de apêndices normais.²¹ Mas não se deve esquecer que o demérito do diagnóstico tardio, pondo em risco a vida do paciente, é maior que o da laparotomia propedêutica depois de esgotados os métodos propedêuticos de urgência disponíveis.^{3,7}

Drenagem

Se houver loja com abscesso bem caracterizado, após a aspiração, usar dreno a fim de não se formar abscesso residual. Se houver deiscência, gangrena de base apendicular (ceco) e a sutura não tenha sido a ideal, drenar para surpreender precocemente uma fístula (drenagem de segurança). Se a mobilização de alças e colo ascendente (apêndice retrocecal) for extensa, drenar a fim de derivar a exsudação, que é bom meio de cultura.³

Em outras situações, a não ser excepcionalmente, julgando-se o caso em particular, o dreno não cumpre sua finalidade e pode até servir de porta de entrada para a infecção associada.

Lavagem da cavidade

Como a absorção pelo peritônio é muito rápida e eficaz e seu poder de desintoxicação é grande, não se justifica interferir neste processo de modo antinatural. Antinatural porque uma aspiração cuidadosa não interrompe os

fenômenos inflamatórios teciduais reparativos, enquanto a lavagem provocaria edema ou desidratação celular (dependendo das composições hidroeletrolíticas da célula e do soro usado), o que por certo modificaria o tropismo das células mesoteliais naquele momento diferenciadas em fazer reabsorção. Se houver detritos alimentares, bário, fezes, corpos estranhos ou outros elementos cuja decomposição pelo peritônio seja demorada ou impossível, deve-se retirá-los com ou sem lavagens. Há uma tendência em fazer a lavagem nas primeiras 24 h. A solução salina deverá estar aquecida, em torno de 37,5°C.³

Então, realizada a reposição parenteral correta, prevenindo e corrigindo desvios acidobásicos, desidratação e choque, o peritônio encarrega-se da absorção “microscópica”, após a aspiração feita pelo cirurgião.

Conclusão

Considera-se que nenhum dado clínico, laboratorial ou de imagem confere 100% de acurácia ao diagnóstico da apendicite aguda. É muito importante a elaboração cuidadosa da história clínica e exame físico dos pacientes; observação intensiva e cuidadosa em regime hospitalar de preferência pelo mesmo examinador e exame repetido do abdome a intervalos regulares para acompanhar a evolução do quadro algico abdominal. O primeiro problema em um departamento de emergência é estabelecer o diagnóstico etiológico da dor abdominal inferior direita com uma ou mais condições associadas, tais como leucocitose, febre ou sinal propedêutico positivo. É imperativo tentar definir precocemente se o quadro é clínico ou cirúrgico antes das complicações, como perfuração, supuração e gangrena, instalarem-se.

Obstrução Intestinal Aguda

Alcino Lázaro da Silva e Cirênio de Almeida Barbosa

Introdução

Toda afecção do intestino, congênita ou adquirida, neoplásica ou inflamatória, orgânica ou funcional, é passível de provocar obstrução intestinal.

Esta enfermidade é importante por sua frequência, gravidade e alta mortalidade. No íleo mecânico, a estimativa é de 4,6%; na obstrução do intestino delgado, de 4,5%, e, nas outras várias etiologias, fica entre 0,5 e 7%.¹ Quando há gangrena do intestino, a mortalidade é de 35 a 37%, alcançando 50%, quando se associa à peritonite generalizada, e 60%, ao íleo vascular (Figuras 67.35 a 67.40).²

A correção dos desvios metabólicos, a precocidade da intervenção operatória, a técnica cirúrgica correta e o pós-operatório bem orientado têm reduzido acentualmente a mortalidade.³

A gravidade decorre de vários fatores:

- Estado catabólico por falta de ingestão ou alto consumo de glicídios e lipídios
- Transferência de líquido e eletrólitos dos compartimentos fisiológicos para o lúmen intestinal e para a cavidade peritoneal
- Choque misto (hipovolêmico e séptico)
- Distensão gasosa das alças intestinais, maior estase intestinal, isquemia parietal, transmigração de bactérias e peritonite.



Figura 67.35 Formação de aderência encapsulante no intestino delgado.



Figura 67.36 Exemplo de distúrbio de aderências no intestino delgado, obstruindo-o. Embaixo, vê-se um segmento isquêmico.

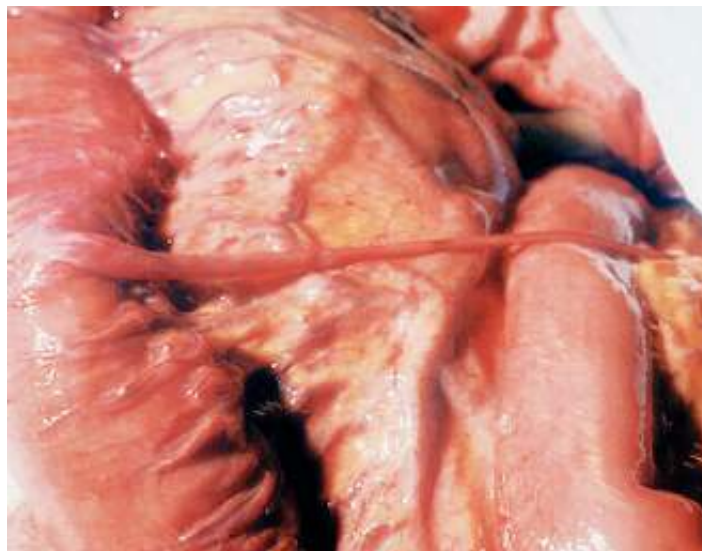


Figura 67.37 Longa brida contralateral entre o delgado e o omento. Uma alça está comprimida.



Figura 67.38 Duas bridas prendem o omento maior ao cólon, comprimindo-o em dois níveis.

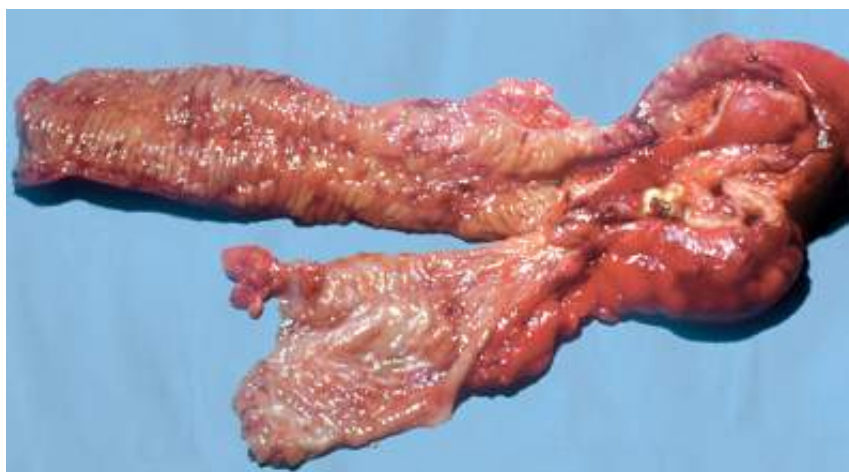


Figura 67.39 Obstrução intestinal por doença de Crohn. Além da estenose pela lesão, há uma peça dentária, que foi engolida sem ser percebida.



Figura 67.40 Esquema que mostra local obstruído por volumoso cálculo biliar que passou pela fístulacoledocoduodenal.

O óbito elevado de pessoas com idade acima de 60 anos deve-se a diagnóstico errado, retardo na indicação operatória, preparo pré-operatório inadequado e má técnica operatória.

A enfermidade acomete crianças, adultos e idosos. Aumenta progressivamente com a idade, mas acentua-se após os 70 anos de idade. Entre os óbitos de crianças, 10% devem-se às obstruções. Entre todas as idades, 80% das afecções ocorrem no intestino delgado e 20% no intestino grosso. As aderências com frequência recidivam após as laparotomias e reobstruem-se em 10% dos casos.^{1,4} Nas obstruções do cólon, 90% são por câncer, aparecendo 90% das vezes entre o ângulo esplênico e o reto.⁵

Conceito

Obstrução intestinal aguda é a parada do trânsito entérico em consequência da oclusão mecânica, parcial ou total do lúmen do intestino, por fatores diversos.

Os termos *obstrução*, *oclusão* e *íleo* são frequentemente usados como sinônimos, embora haja certa tendência para reservar o termo *íleo* para os casos em que o mecanismo envolvido é a alteração da força propulsora da musculatura do intestino.^{2,5}

Etiologia

As causas atuais mais frequentes de obstrução do intestino delgado são bridas pós-operatórias (64 a 79%), hérnia externa (15 a 25%) e tumor maligno (10 a 15%); já no cólon, câncer (60%), diverticulite (15%) e vólculo intestinal (15%). Outras causas estão descritas a seguir:²²

- **Aderências** – São a causa mais comum de obstrução mecânica do intestino delgado. As aderências pós-operatórias respondem por aproximadamente 64 a 79% das obstruções no adulto. Maior incidência devido ao grande número de laparotomias. Podem ocorrer muitos anos depois do procedimento cirúrgico. As cirurgias em abdome inferior e pelve apresentam maior risco de formar aderências, quando comparadas com as cirurgias em abdome superior. As cirurgias laparoscópicas parecem causar menos aderências em relação ao mesmo procedimento feito por via aberta
- **Neoplasias** – Maior frequência por neoplasias gastrintestinais ou ginecológicas avançadas do que por neoplasias do intestino delgado, em especial as neoplasias colorretais avançadas e o adenocarcinoma ovariano. As neoplasias primárias do intestino delgado causam obstrução em menos de 3% dos casos
- **Hérnias** – Hérnias da parede abdominal, principalmente as inguinais e femorais, podem ser uma das causas de obstrução intestinal. As hérnias têm-se tornado fator menos frequente de obstrução devido à prática rotineira das herniorrafias eletivas. As hérnias que causam obstrução apresentam alto risco de estrangulamento, falha em responder ao tratamento clínico e recidiva quando não são operadas
- **Intussuscepção** – Consiste no invaginamento de um segmento intestinal na direção de um segmento adjacente distal. Embora frequente na infância, é causa pouco comum (1 a 5%) de obstrução intestinal na vida adulta. Ao contrário da intussuscepção na faixa pediátrica, na vida adulta, ela é causada por um pólipó ou outra lesão intraluminal em cerca de 90% dos casos. É de natureza maligna em até 50% das ocorrências
- **Vólculo** – A torção de alça intestinal sobre si mesma ou em volta de um ponto fixo acarreta um tipo particularmente perigoso de obstrução intestinal (em alça fechada) mais propensa ao estrangulamento, à necrose e à perfuração. É uma causa particularmente importante de obstrução nos neonatos
- **Outras causas** – Doença de Crohn, corpo estranho, íleo biliar, hematoma, entre outras.

As causas mais frequentes de obstrução intestinal por faixa etária estão na Tabela 67.20.

As enfermidades que ocasionam obstrução intestinal são classificadas em três grandes grupos, de acordo com a Tabela 67.21.

Classificação

Para a classificação da obstrução intestinal, são utilizados os critérios a seguir.

- ▶ **Quanto ao mecanismo.** Mecânico, funcional, vascular.
- ▶ **Quanto à altura.** Alta (acima da válvula ileocecal) e baixa (abaixo da válvula ileocecal). Consideramos mais lógico empregar os termos *obstrução de intestino delgado* e *cólon*, reservando alta e baixa para as obstruções em diferentes níveis do delgado. As obstruções do intestino delgado podem ter origem no *duodeno* (oclusão intestinal muito alta), no *jejuno* (oclusão intestinal alta), ou *íleo* (oclusão intestinal baixa). Esta última é mais frequente no íleo terminal, que é o segmento mais estreito do tubo digestivo, o mais móvel sobre o respectivo mesentério, aquele que fica mais perto dos orifícios herniários externos e apresenta maior probabilidade de envolvimento em uma intussuscepção intestinal ou na formação de aderência pós-operatórias. Nas obstruções de *cólon* com válvula ileocecal competente, chamada em *alça fechada*, o segmento intestinal pode alcançar grande volume, tornando iminente a ruptura por explosão.

Tabela 67.20 Causas mais frequentes de obstrução intestinal por faixa etária.

Faixa etária	Causas mais frequentes
Recém-nascido	Malformações congênicas Íleo meconial Atresia congênita Volvulus neonatorum Doença de Hirschsprung Ânus imperfurado
Infância	Hérnia estrangulada Intussuscepção Complicações do divertículo de Meckel Doença de Hirschsprung
Adulto	Bridas e aderência pós-operatórias Hérnia inguinal estrangulada (homem) Hérnia crural estrangulada (mulher) Carcinoma de cólon Doença de Crohn Doença maligna
Idoso	Bridas e aderências pós-operatórias Hérnia estrangulada Carcinoma de cólon Diverticulite Fecaloma Vólvulo intestinal

Tabela 67.21 Classificação das enfermidades que causam obstrução intestinal.

Grupo 1 Congênicas	Parietais	Ânus imperfurado Estenoses Atresia Má-rotação Duplicação e cisto entérico Divertículo de Meckel Hipertrofia do piloro Acotovelamento intestinal Persistência do canal onfalomesentérico
	Extraparietais	Aderências e bridas Vólvulo associado a anomalia

		Pâncreas anular Hérnia interna Hérnia externa Traumas (acidente, cirurgia)
	Intraluminais	Intussuscepção Megafecaloma (congénito)
Grupo 2 Adquiridas	Parietais	Tumores (benignos ou malignos) Lesões inflamatórias (enterite regional, tuberculose, diverticulite, granuloma, eosinofílico, colites) Traumas (hematoma, estenose, estenose actínica, endometriose, pneumatose intestinal, estenose ou edema de anastomoses)
	Extraparietais	Aderências Hérnias (extra-abdominal [externa], intra-abdominal [interna]) Tumores Abscessos Vólvulo (primário, secundário [artefato cirúrgico, aderências e estenose]) Carcinose Gravidez Corpo estranho Baço móvel Rim móvel Pinça aortomesentérica
Grupo 2 Adquiridas	Intraluminais	Pólipos (tumores endofíticos) Intussuscepção Cálculos biliares Bezoares (cabelo, fibra, osso e pedra) Corpos estranhos Fecalomas ou coprólitos Vermes (áscaris) Balões de tubos intestinais Concreção (caseira, bário e bismuto)
Grupo 3 Íleo funcional	Íleo paralítico	Pós-vagotomia Irritação peritoneal (trauma, bactéria)
	Química	Sangue Úlcera perfurada Bile

		Secreções pancreáticas Irritação extraperitoneal (sangue, bactéria, renal) Ovário (torção)
	Distúrbios acidobásicos e hidreletrolíticos	–
	Íleo espástico (neurogênico)	Tóxico (morfina) Pneumonia Anemia Empiema Septicemia Neurogênico (histeria) Lesão da medula (tabes) Intoxicação por chumbo Fratura de costelas Trauma de medula Trauma de crânio
	Íleo mesentérico ou vascular	Estrangulamento Distensão intramural por íleo mecânico Compressão extramural dos vasos mesentéricos Trombose mesentérica Embolia Ileíte isquêmica

► **Quanto à apresentação clínica.** Aguda: obstrução abrupta e sintomas precoces; subaguda: formas intermediárias; crônica: instauração progressiva e lenta; intermitente: o quadro clínico aparece e desaparece periodicamente.

► **Quanto ao obstáculo.** Completo: parada completa do trânsito intestinal; incompleto: incompleta emissão de gases e fezes. A *suboclusão intestinal* ou *obstrução incompleta* é uma síndrome oclusiva mecânica, que acontece em três fases: na primeira, a oclusão determina crises dolorosas e aumento de peristalse para vencer o obstáculo. Na segunda, quando o aumento de peristalse não é eficiente e a oclusão possibilita a passagem de gases, há um período de ruídos gasosos, a que alguns autores chamam de *musicais*. Na terceira, a oclusão cessa e sobrevém uma exoneração diarreica ou gasosa.

► **Quanto ao comprometimento parietal.** Simples: quando a etiologia limita-se ao obstáculo; complicado: quando ao fenômeno oclusivo adicionam-se lesões vasculares.

► **Quanto ao tipo de alça envolvida.** Aberta: neste, o segmento da alça intestinal encontra-se bloqueado e não há progressão, porém possibilita a regurgitação do conteúdo; fechada: os dois segmentos da alça intestinal encontram-se bloqueados e não há progressão nem regurgitação do conteúdo.

► **Íleo mecânico.** Há uma perda total ou parcial da permeabilidade intestinal, determinando redução de seu lúmen por: (1) *lesões extrínsecas ao intestino*, as quais se trata de aderências ou bridas e hérnias abdominais. As bridas são a principal causa de obstrução intestinal mecânica no adulto. Decorrem de um tecido fibroso, em forma de fita entre duas superfícies mesoteliais que sofreram lesão com subsequente reparo. Esta lesão pode ser *mecânica* (laceração, contusão, abrasão, esgarçamento etc.) ou *não mecânica* (calor, sepse, isquemia, corpo estranho, radiação, malignidade etc.). As aderências são frequentes após procedimentos laparoscópicos, geralmente nos locais

dos trocantes e na região operada. A oclusão por um processo ou tumor de um órgão vizinho é designada compressão; (2) *lesões intrínsecas da própria parede intestinal*, como estenoses cicatriciais, enterites de Crohn e o adenocarcinoma, são as causas mais frequentes da obstrução mecânica do cólon. Quando o fator causal situa-se na parede entérica, seja este congênito, neoplásico ou inflamatório, diz-se que existe uma *estenose*, e, se estiver dentro do lúmen (bolo de vermes, fecaloma, corpo estranho, cálculo biliar etc.), denomina-se obstrução; e (3) *fatores localizados no lúmen intestinal*.

O íleo mecânico é dividido em dois grupos:^{2,6} (1) íleo mecânico simples é caracterizado pela ausência de comprometimento do suprimento sanguíneo da alça intestinal obstruída; e o (2) íleo mecânico estrangulado, quando, além da obstrução orgânica, ocorre o comprometimento do suprimento sanguíneo da parede intestinal comprometida.

► **Íleo funcional.** A causa básica é uma alteração da força contrátil da musculatura intestinal, reduzida ou exacerbada. No primeiro caso, denomina-se *íleo funcional* ou *paralítico* e no segundo, *íleo espástico*. O íleo funcional diz-se paralítico quando houver ausência de contração eficaz da musculatura intestinal, com dilatação progressiva e inativa das alças, e espástico quando a contratura permanente e incoordenada de um segmento entérico (intestino delgado ou cólon) impedir a progressão normal do seu conteúdo. As causas são:

- Funcional, paralítico, adinâmico
 - Causas extra-abdominais: trauma raquimedular, trauma torácico, derrame pleural, pneumonias e neurites
 - Causas abdominais: inflamatórias (peritonites), traumáticas (hemoperitônio e hematoma retroperitoneal) e reflexas (cólicas uterina, ureteral etc.)
 - Causas gerais: desequilíbrio hidreletrolítico e intoxicações exógenas (medicamentos)
- Espástico (dinâmico)
 - Metabólicas (porfiria)
 - Psicogênicas.

A causa determinante é, por vezes, evidente, com foco purulento, peritonite localizada ou generalizada e hematoma retroperitoneal de um tumor mesentérico. Há também problema metabólico (hipopotassemia, hipomagnesemia e desidratação), doença sistêmica (tabes, lesão medular traumática e cólica renal) e circunstâncias em que a causa não é aparente.

O íleo mais frequente ocorre após laparotomias, e a melhora espontânea geralmente costuma aparecer após 2 ou 3 dias. Reflexos inibidores alfa-adrenérgicos com aferentes peptidérgicos e também mecanismos centrais e humorais, bem como a inibição direta de nervos entéricos ou espinais por agentes anestésicos, exercem função preponderante no íleo pós-operatório. Sabe-se que os movimentos intestinais são inibidos, de maneira reflexa, em várias circunstâncias, como a distensão do ureter ou das vias biliares, peritonites de qualquer etiologia, hemoperitônio, distúrbios eletrolíticos e procedimentos colonoscópicos.^{2,7}

► **Íleo vascular.** O distúrbio primário é a isquemia da parede intestinal em consequência do comprimento da circulação vascular mesentérica, arterial ou venosa, por embolia, trombose e baixo fluxo arterial.^{2,6,8} Existe, inicialmente, inibição da peristalse, seguida de infarto, gangrena e perfuração. Outras vezes, pode aparecer isquemia intestinal sem oclusão vascular.

Alguns hipotensores, como a reserpina, são capazes de induzir o infarto intestinal em uma circulação mesentérica já em regime crítico. Não deve ser confundido com a isquemia e a gangrena intestinal que se seguem a algumas formas de íleo mecânico, como os estrangulamentos herniários, o vólvulo, a intussuscepção e algumas obstruções por bridas.^{9,10}

Fisiopatologia

Alterações da motilidade intestinal

Na fase precoce da obstrução, a atividade contrátil do intestino delgado aumenta em frequência e intensidade, o que provoca intensa dor abdominal, do tipo cólica. O intestino contrai-se vigorosamente (peristalse de luta), tentando empurrar o conteúdo para além do obstáculo. A exacerbação da peristalse determina edema na alça obstruída.

O aumento persistente da pressão intraluminal induz a atividade contrátil, que persiste e regride, provocando fadiga. Após um período de repouso, o ciclo recorre. Mais tarde, o intestino proximal torna-se mais lento, as contrações são cada vez menos frequentes e intensas até que cessam por completo, tornando o intestino atônico e dilatado. O segmento a jusante da obstrução também evidencia logo diminuição da motilidade do tipo reflexo.

Distensão intestinal

Ocorre por fadiga da fibra muscular lisa pelo acúmulo de gases e fluidos no lúmen entérico a montante do fenômeno obstrutivo. Nas obstruções altas, a distensão é menor em decorrência dos vômitos precoces. Nas obstruções ileais, nas cólicas e particularmente nas obstruções em alça fechada, a distensão é intensa e os vômitos são tardios.^{2,5} A distensão abdominal é agravada pela deglutição de ar devido à ansiedade do paciente, formação local de gases resultantes à reação química das secreções gastrintestinais, fermentação entérica e difusão dos gases sanguíneos da circulação parietal.

A distensão pode determinar hipertensão abdominal e promover perturbações importantes como:

- Ação mecânica de compressão sobre a parede torácica
- Ação depressora sobre o coração
- Colapso parcial da veia cava inferior com redução do retorno venoso e volume (*pré-load*) ventricular direito
- Síndrome de baixo débito em pacientes com menor reserva cardíaca
- Gangrena e perfuração com peritonite, localmente sobre a parede intestinal
- Possibilidade de aspiração dos vômitos para a árvore respiratória (síndrome de Mendelson) no paciente idoso.

Alterações hidreletrolíticas e acidobásicas

O tubo gastrintestinal superior produz, diariamente, 8 ℓ a 12 ℓ de fluidos que passam pelo tubo digestivo. Os valores médios de secreção diária são: saliva 1.500 cm³, suco gástrico 2.000 cm³, bile 300 cm³, suco pancreático 500 cm³ e suco intestinal 3.000 cm³. São quase todos absorvidos no intestino delgado, alcançando 700 a 1.200 cm³ no cólon, no qual são lentamente absorvidos. Pelas fezes,^{3,5} são eliminados cerca de 100 cm³.

Diante de obstrução mecânica do intestino delgado, dão-se alterações no equilíbrio entre a secreção e a absorção, os quais tendem a causar desidratação isosmolar, que, posteriormente, exacerba-se pelos vômitos. Na fase precoce (até 12 h), a água e os eletrólitos acumulam-se no lúmen intestinal, a montante do obstáculo, por conta de redução da absorção. A segunda fase inicia-se em torno de 24 h, momento em que se acentua a redução da absorção e aumenta a secreção intestinal, o que depende dos mecanismos osmóticos hidrostáticos. O potássio, no lúmen intestinal, encontra-se elevado cerca de seis vezes, por mecanismo similar. Não é tão evidente a redução da absorção do sódio, cuja secreção, contudo, aumenta quatro vezes em 48 h. O acúmulo do líquido entérico aquém da obstrução priva o organismo da superfície de absorção do cólon, com consequente sequestração de líquidos que, assim, são desviados do sistema circulatório.¹¹⁻¹³

O efeito obstrutivo é particularmente notório na obstrução em alça fechada, em que um moderado aumento na pressão intraluminal (distensão) estimula a absorção. Aumentos subsequentes, de 3 a 4 vezes do normal, inibem a absorção e induzem marcada secreção. Desconhece-se a patogenia do aumento de secreção secundário à distensão intestinal, aguda e crônica.

Os efeitos da obstrução do cólon são, habitualmente, menos intensos do que nas obstruções do intestino delgado. No cólon, com menores funções de absorção e de secreção, a sequestração de líquidos e eletrolíticos progride mais lentamente, e isto implica menor repercussão sistêmica. Mantém-se, por algum tempo, a capacidade de absorção do intestino delgado proximal, embora a absorção cólica esteja precocemente comprometida.^{2,13} Com o decorrer do tempo, jejum, vômitos e edema da parede intestinal conduzem para perdas consideráveis de líquido, tanto maiores quanto mais lentos o diagnóstico e o tratamento. A perda líquida manifesta-se por deficiência dos espaços vasculares e intersticial e consequente hipovolemia e desidratação intersticial. A pressão arterial mantém-se dentro dos valores normais por mais tempo, e a volemia vai mantendo-se à custa do espaço extravascular intersticial que, por motivos de pressão hidrodinâmica, transfere a água e os sais para o setor vascular, combatendo a hipovolemia. Quando este sistema de compensação não funciona (após consumo de 15% do espaço intersticial), a resposta simpático-adrenérgica é suficiente para manter a pressão arterial nos níveis habituais. A adaptação ao

ortostatismo esta prejudicada e surge hipotensão ortostática sempre que se perde mais de 20% de volemia.^{4,7,17}

No início, há hemoconcentração progressiva com elevação de hematócrito, creatinina, ureia, osmolaridade plasmática e urinária, concentração proteica e reação leucocitária com neutrofilia. À medida que o sequestro de líquidos se processa, instala-se progressiva diminuição da perfusão esplâncica em virtude da queda tensional ou da resposta vasoconstritora muito acentuada no rim. Juntamente aos líquidos digestivos, perdem-se íons. A alteração mais frequente é a acidose metabólica, cuja origem relaciona-se não só com a síndrome de baixa perfusão (acidose láctica), mas também com a perda das secreções entérica, pancreática e biliar, bastante alcalinas (existência de sódio).

Proliferação bacteriana

O jeuno e o íleo proximal contêm uma flora residente, em concentrações pequenas constituídas por cocos gram-positivos. No íleo distal, encontram-se espécies de coliformes e de bacteroides anaeróbios em concentração 10^5 a 10^8 /mL, quando comparada com a do cólon (10^9 a 10^{12} /g de fezes).^{5,15}

Na ocorrência de obstrução intestinal, a flora do intestino delgado sofre grandes modificações, em qualidade e em quantidade, ficando, progressivamente, com uma composição semelhante à fecal. A montante da obstrução, os coliformes multiplicam-se profusamente, alcançando concentrações de 10^9 a 10^{10} /mL, entre os quais os mais frequentes são das espécies de *Streptococcus faecalis*, *Klebsiella*, *Proteus* e *Pseudomonas*. Os anaeróbios mais comuns são das espécies de *Clostridium* e de bacteroides. As bactérias que proliferam durante a obstrução intestinal provêm da ingestão oral, e o intestino delgado, distal à obstrução, é estéril ou contém escasso número de coliformes.^{2,4}

A flora fecal prolifera em proporção direta à duração da obstrução e à extensão da distensão intestinal, chegando a um nível máximo entre 12 e 48 h.

A multiplicação dos bacteroides é evidente nos doentes com obstrução do cólon e deve ser sempre considerada a maior morbidez e mortalidade associadas.

Alterações circulatórias no intestino delgado

Quando o aumento tensional dentro da alça em obstrução ultrapassa a pressão venosa da parede do intestino e do mesentério adjacente, ocorre ingurgitamento venoso com ruptura capilar e infiltração hemorrágica.

O processo acontece na submucosa e sucessivamente na mucosa e em todas as camadas da parede do intestino. A trombose venosa intramural no mesentério precede o processo isquêmico. A necrose surge, em primeiro lugar, na mucosa por causa da maior vulnerabilidade do epitélio intestinal à anoxia.

No estrangulamento, as alterações vasculares no segmento intestinal obstruído e respectivo mesentério caracterizam-se por:^{2,4,9}

- Iminência de necrose de tecidos
- Transudação de substâncias tóxicas produzidas pelos microrganismos pela parede do intestino para o peritônio
- Toxemia determinada por perfuração do segmento gangrenado nos casos tardios
- Perda de sangue pela parede do intestino infartado
- O fluido transudado evolui de cor clara inicial (tipo plasma) para uma coloração hemática, tornando-se, por fim, escuro e fétido
- Perda de proteínas por meio de sequestro líquido: choque hipovolêmico e séptico.

As Figuras 67.41 a 67.47 representam encadeamento dos principais distúrbios fisiopatológicos na obstrução intestinal.

Propedêutica

Clínica

Entre as *obstruções mecânicas*, estão as descritas a seguir.

► **HISTÓRIA CLÍNICA.** O interrogatório clínico do doente com suspeita de obstrução intestinal deve ser sucinto e objetivo porque o paciente quase sempre está em estado grave. O início do quadro clínico em geral é súbito. Cerca de 20% dos doentes têm uma história anterior de crises de suboclusão. Precisam ser sempre investigados antecedentes, como intervenções cirúrgicas, hérnias, história familiar de neoplasia de cólon, zona endêmica etc. A investigação deve ser iniciada com cuidadosa anamnese, incluindo passado cirúrgico abdominal, perda de peso, sangramento intestinal, diagnóstico prévio de neoplasia abdominal, antecedentes de hérnias da parede abdominal, doença de Crohn e outros episódios pregressos sugestivos de obstrução intestinal.¹⁶ O conhecimento de alterações nos hábitos intestinais, associadas ao sangue nas fezes, sugere a obstrução do intestino grosso por câncer.^{2,4} Episódios prévios de cólica biliar seguida de obstrução intestinal indicam íleo biliar. A obstrução intestinal caracteriza-se por sinais e sintomas clássicos. A sintomatologia é variável e depende do nível anatômico (alto ou baixo), do grau (parcial ou completo), da duração da obstrução e da ocorrência ou não de estrangulamento.

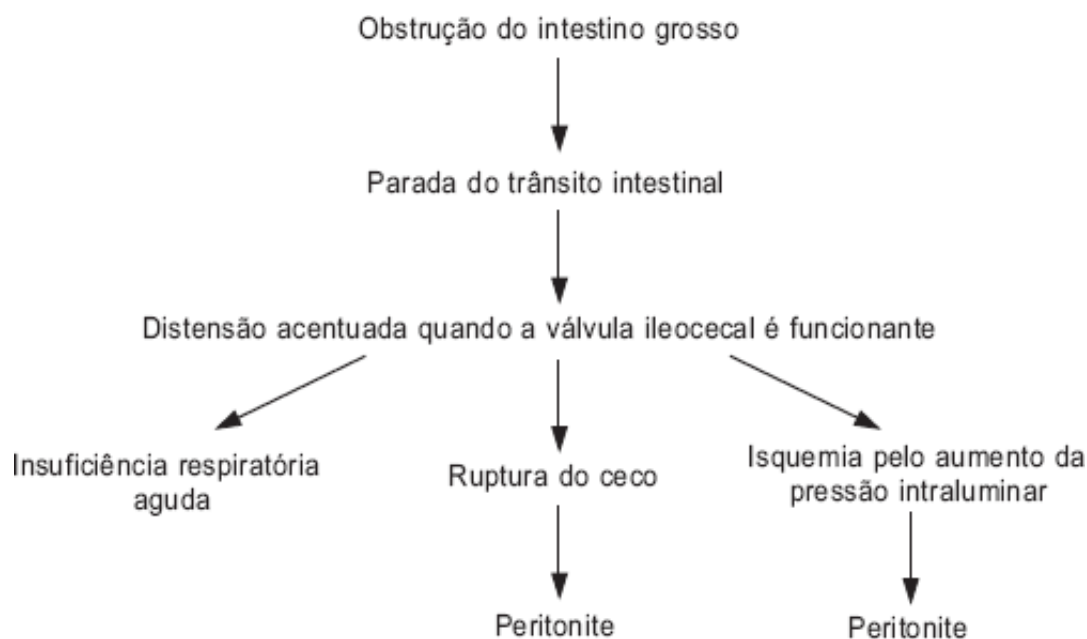


Figura 67.41 Íleo mecânico.

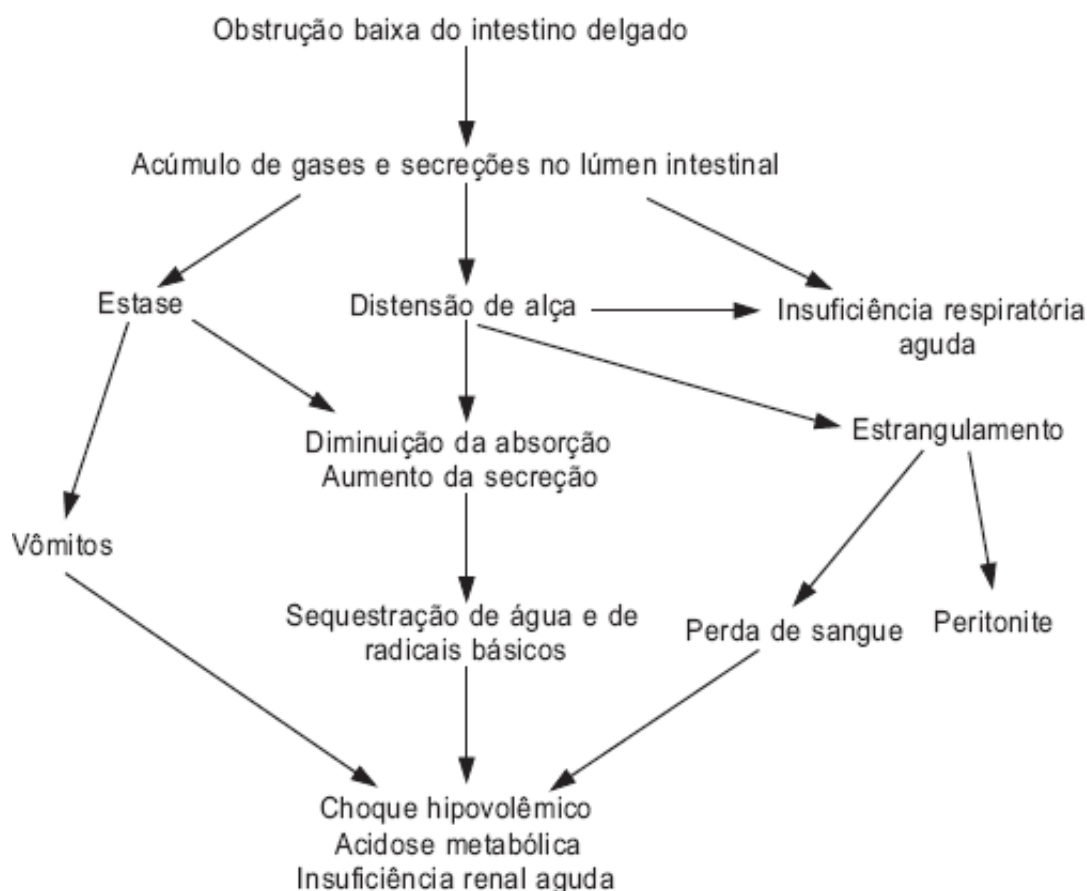


Figura 67.42 Íleo mecânico.

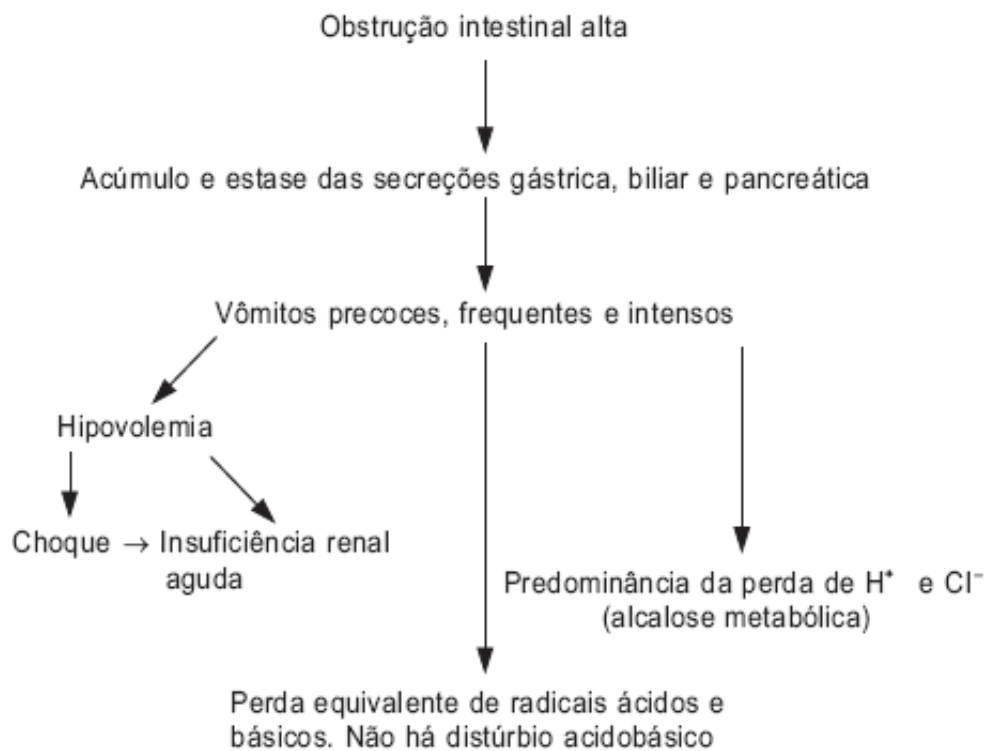


Figura 67.43 Íleo mecânico.

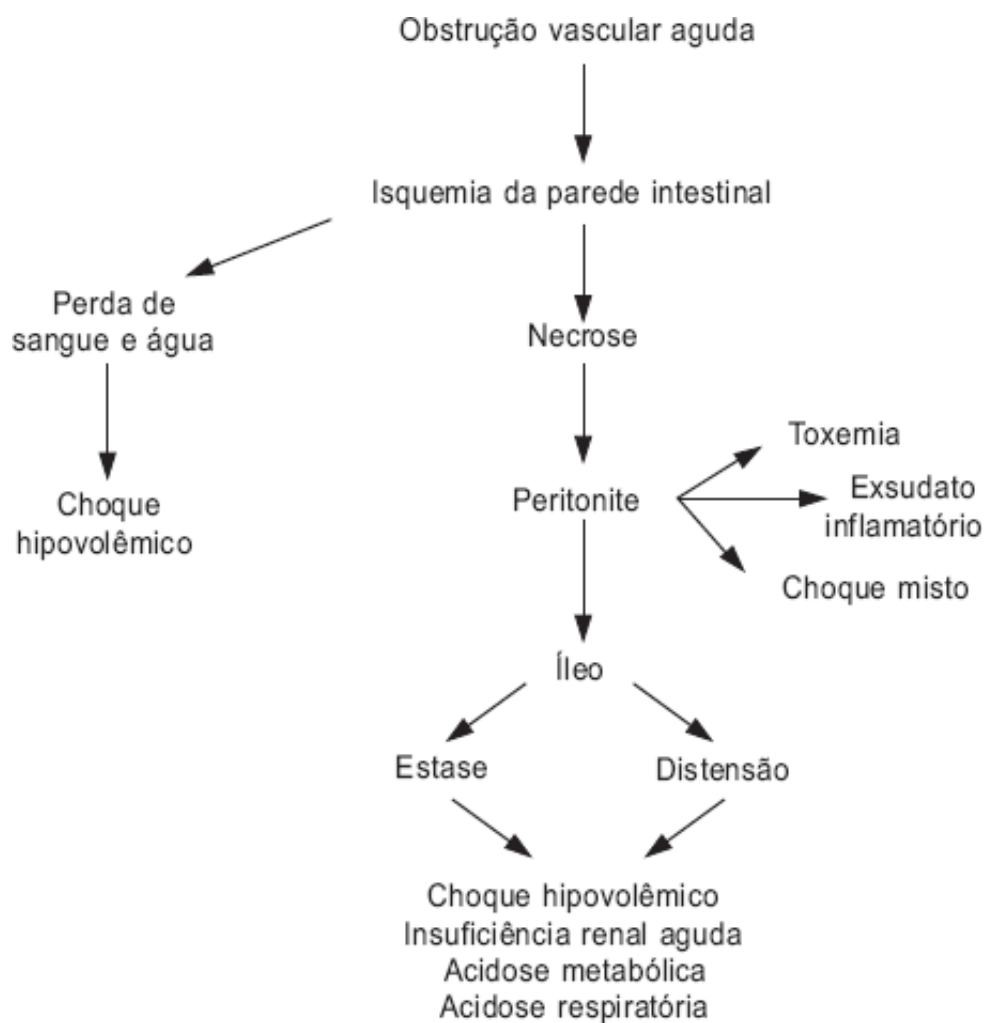


Figura 67.44 Íleo vascular.



Figura 67.45 Obstrução de intestino delgado por bridas e aderências – alças dilatadas e sem sofrimento vascular.



Figura 67.46 Obstrução de intestino delgado de causa funcional (íleo adinâmico) – dilatação uniforme das alças jejunais.

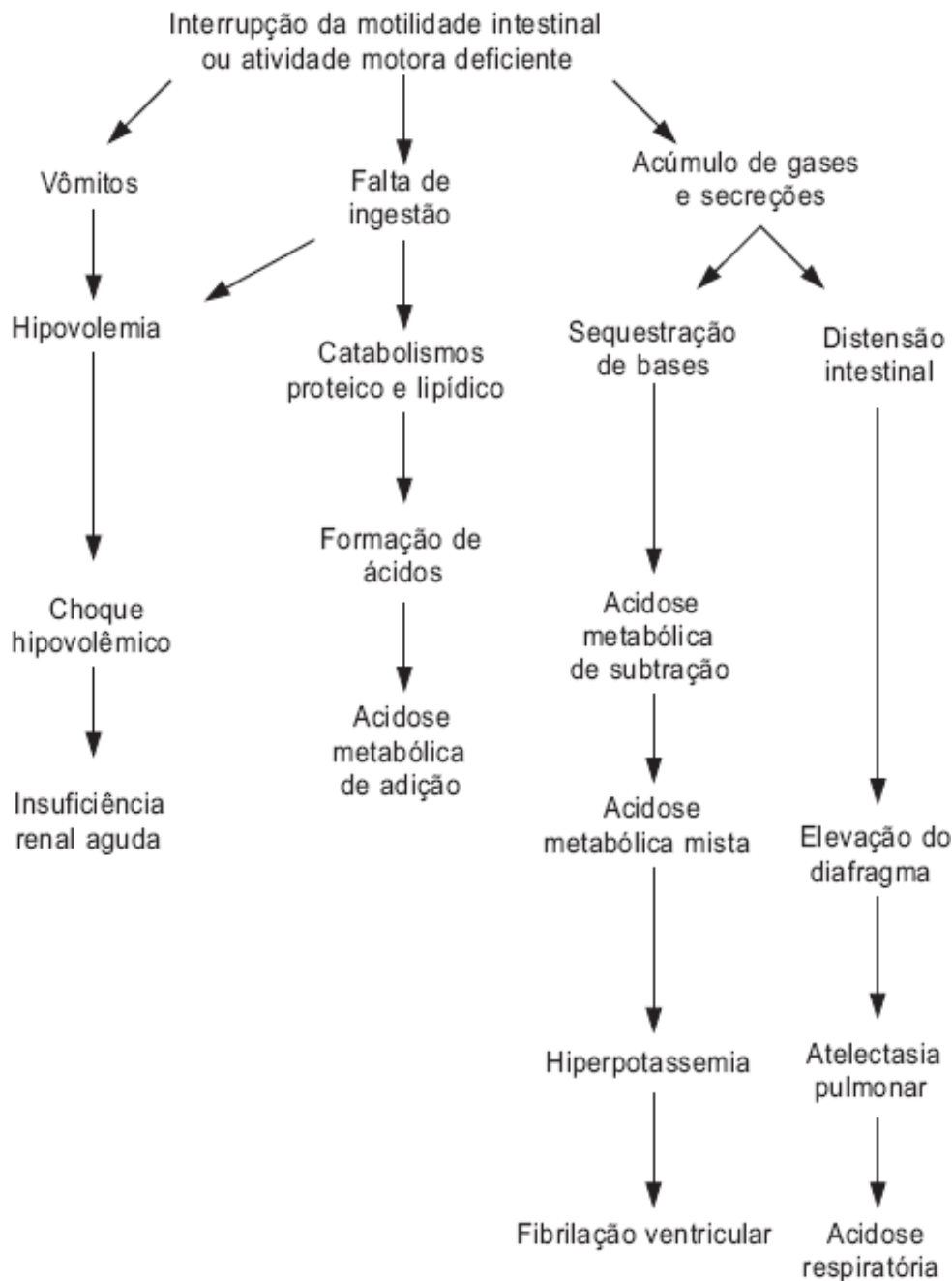


Figura 67.47 Íleo funcional.

► **Dor abdominal.** É o sintoma mais frequente. O começo pode ser abrupto (oclusão mecânica simples), *lento e progressivo* (oclusão mecânica parcial) ou *brusco e violento* (estrangulamento ou na embolia mesentérica).^{4,12} O local da dor deve ser inquirido, pois serve como indicativo da localização do obstáculo. Assim, no caso de dor epigástrica, o obstáculo pode encontrar-se no jejuno; se periumbilical, no íleo, e se hipogástrica, no cólon. Quanto à modalidade, a dor abdominal pode ser:

- Intermitente do tipo cólica de miserere quando se manifesta por paroxismos, cuja intensidade aumenta até alcançar um pico em 2 ou 3 min, e cessa por alguns instantes, com duração variável, voltando depois em crises subsequentes. Nos intervalos da cólica, o doente experimenta alívio completo, ou pode continuar com pequeno desconforto abdominal decorrente da distensão abdominal. O intervalo entre as crises é curto na obstrução intestinal alta (4 a 5 min) e longo na obstrução baixa (15 a 20 min). Quando a obstrução não é aliviada e a distensão intestinal torna-se extrema, a intensidade da cólica abrande, sendo substituída por desconforto abdominal generalizado. Durante as crises de cólica, o paciente fica ansioso e agitado (Figuras 67.48 a 67.51)
- Permanente, como nos estrangulamentos, em que a dor é de grande intensidade e persiste sem períodos de alívio
- Vaga ou sensação de tensão desagradável, dor rápida, fugaz, acalmando-se com as medicações habituais a que os doentes têm acesso.

No íleo adinâmico, não há dor, mas sim um desconforto abdominal generalizado e constante.

A intensidade é variável de um paciente para outro, porém nem sempre define o grau e a gravidade da obstrução. Habitualmente é do tipo cólica, com manifestação na área do abdome de projeção do segmento ocluído.^{2,3} Nas formas obstrutivas complicadas com isquemia, a dor torna-se contínua e insuportável.

▶ **Vômitos.** É sintoma muito frequente de obstrução intestinal. Inicialmente, podem ser reflexos, como os que acompanham qualquer dor abdominal aguda intensa; mais tarde, são de regurgitação, quase sem esforço. A obstrução alta do intestino delgado caracteriza-se por vômitos precoces, abundantes, frequentes e violentos desde o início, que descomprimem com maior ou menor eficácia o segmento ocluído. No início, os vômitos são constituídos por alimentos parcialmente digeridos e suco gástrico; depois, sucedem-se os vômitos biliares em grande quantidade, posteriormente, os vômitos são fecaloides, constituídos por líquido verde-escuro, espesso e fétido, resultante do profuso crescimento bacteriano na estase entérica. Vômito fecaloide na ausência de peritonite é patognomônico de obstrução intestinal, devendo ser interpretado como um sintoma tardio. Na obstrução do íleo, os vômitos não são tão expressivos, existindo maior intervalo entre suas crises; ocorre pouca descompressão intestinal, devido ao excessivo comprimento do intestino. Na obstrução cólica, os vômitos podem não ocorrer, até que a distensão retrógrada envolva o intestino delgado, mas as náuseas são uma constante. Quando a válvula ileocecal é continente, a distensão e os vômitos podem ser muito tardios.

▶ **Parada de eliminação de gases e fezes.** Constitui o maior sinal que define a obstrução intestinal. Perante um fenômeno oclusivo, pode acontecer emissão de fezes contidas no segmento a jusante da oclusão (em decorrência da peristalse distal ao ponto de obstrução), e isto pode mascarar, inicialmente, o quadro clínico. Em alguns casos, diarreia reflexa pode suceder a oclusão, o que é capaz de atrasar ou falsear o diagnóstico. A emissão de fezes com sangue em um quadro clínico oclusivo sugere estrangulamento, no adulto, e intussuscepção intestinal, na criança. Na síndrome de Richter, em que somente uma parte da parede intestinal está envolvida, e na estenose incompleta do intestino grosso, por câncer ou doença diverticular, podem acontecer passagem de gases ou até evacuação.^{2,4}

▶ **Distensão abdominal.** O abdome torna-se globoso e timpânico e também há relação entre a altura da obstrução e o grau de distensão. É mais acentuada nas obstruções baixas e menor nas oclusões altas porque o vômito esvazia o intestino. Nas obstruções de cólon em alça fechada, o abdome pode alcançar volume considerável, embora a dilatação esteja restrita ao segmento cólico.

A ativa movimentação do intestino em luta pode ser notada como ondulações que se sucedem. Esta peristalse visível recebe o nome de *sinal de Kussmaul* e é patognomônica de uma obstrução crônica ou progressiva.⁴ O aumento da peristalse também pode ser confirmado pela ausculta do abdome. Sua melhor percepção coincide com o pico doloroso e manifesta-se como sopros ou borboríngos intestinais. Quando a tensão da alça é muito grande, o timbre torna-se metálico, como cordas vibrando. Pode-se despertar a peristalse massageando ou aspergindo éter sobre o abdome.

Em condições especiais, é possível desenhar o relevo do segmento distendido sob a parede abdominal, especialmente nas obstruções colônicas. A distensão em moldura do cólon, ou *sinal de Laugier*, aparece nos processos localizados no sigmoide. O meteorismo circunscrito ao segmento cólico direito ou esquerdo é conhecido como sinal de *Von Vahl*.^{2,4}

▶ **Maciez móvel.** Em alguns obstruídos, existe um som maciço quando se percutem os flancos do abdome. Esta maciez móvel com a mudança de decúbito assemelha-se àquela obtida na ascite livre. Esse fenômeno é chamado de *falsa ascite de Pierre Delbet*. É resultado de líquidos em grandes proporções dentro das alças intestinais e até mesmo na cavidade peritoneal.

▶ **Enterorragia e hemoperitônio.** Ambos os sinais podem estar nas oclusões complicadas com isquemia ou gangrena intestinais; o hemoperitônio é raro. O toque retal deve ser sempre realizado em todo paciente obstruído. Pode-se detectar uma enterorragia diante de uma intussuscepção ou diagnosticar tumores e fecalomas de situação baixa.

▶ **Peritonite.** É precoce nas obstruções complicadas e tardia ou ausente nas demais. Deve-se a gangrena ou ruptura do intestino, embora a ausência destas não elimine a sua possibilidade. Uma alça distendida com paredes adelgadas possibilita a passagem de bactérias e toxinas do interior da alça para o peritônio. No estrangulamento herniário, no vólculo e na intussuscepção, interrompe-se a circulação com gangrena e perfuração. Nas hérnias externas, o intestino em sofrimento pode permanecer confinado ao saco herniário e determinar uma peritonite localizada. A gangrena é acelerada pela invasão bacteriana.^{14,16} Uma vez instalada a peritonite, observam-se contratura e dor à palpação abdominal, derrame intracavitário, febre, taquicardia, leucocitose com desvio para a esquerda.

► **Alterações nemodinâmicas e hidroeletrolíticas.** Perdas importantes de água, eletrólitos, plasma e eventualmente sangue ocorrem nas obstruções. Na peritonite, grande quantidade de plasma é sequestrada para o espaço peritoneal. O paciente pode apresentar-se gravemente desidratado.

► **Sintomas respiratórios e cardiovasculares.** Podem decorrer do agravamento de doenças preexistentes ou de hipovolemia, choque, toxemia e septicemia. Um fator importante é a elevação do diafragma, nas grandes distensões abdominais, interferindo na dinâmica cardiorrespiratória. Existe restrição respiratória, à qual se soma a acidose metabólica. A infecção pode instalar-se a partir de uma pneumonite aspirativa. A diminuição do retorno venoso ao coração, decorrente da hipovolemia e do choque, é a responsável pela falência cardiovascular. A insuficiência renal é a complicação final.¹⁴

► **Exame físico.** Havendo obstrução mecânica simples, o temor do paciente reside na repetição das cólicas. No quadro peritonítico, verifica-se uma expressão facial lívida, de atipia e indiferença. É característico também o estado toxêmico nos processos em que há estrangulamento. Na desidratação, há pele pregueada, olhos encovados e mucosas ressecadas. A sede é intensa, mas a ela se opõe o medo aos vômitos, que exacerbam as dores. O hálito é fétido, de acordo com os vômitos, ou cetônico, pela acidose que se instala. Nos casos em que ocorre gangrena de alças, já se pode, ao primeiro contato, encontrar o paciente com sinais de choque periférico, antes mesmo de serem observadas grandes perdas líquidas.



Figura 67.48 Distensão abdominal uniforme e resistente às correções hidroeletrolíticas. Obstrução por câncer de sigmoide.



Figura 67.49 Demonstração da peristalse de luta no intestino delgado. Primeira fase.



Figura 67.50 Segundos depois, o desenho do abdome modifica-se pela movimentação propulsora do delgado. Segunda fase.



Figura 67.51 Mais alguns segundos, e o desenho já é outro no mesmo abdome, diferente das Figuras 67.49 e 67.50.

O exame físico geral deverá avaliar se há taquicardia, oligúria e hipotensão, estas provocadas pela desidratação, bem como febre, taquipneia e sofrimento respiratório, indicando necrose intestinal associada.¹⁶ Além da verificação dos dados vitais, pulso, pressão arterial, temperatura, controle das perdas naturais sob a forma de urina e fezes, deve-se iniciar o controle das perdas anormais por vômitos, sudorese ou outras espoliações eventuais como fistulas ou escaras. Ao exame físico do abdome é preciso observar a existência de cicatrizes operatórias e abaulamentos localizados ou difusos. Os orifícios herniários têm de ser minuciosamente pesquisados, assim como as áreas mais frágeis da parede abdominal. Em obesos, a palpação do abdome detalhada é necessária, porque, muitas vezes, o saco herniário é pequeno e encontra-se totalmente encoberto por tecido adiposo. Peristalse visível nem sempre é encontrada nem é muito frequente, porque depende do espessamento da parede, da força da musculatura da alça e do conteúdo intestinal. A ausculta do abdome é muito importante, e, na maioria das vezes, observa-se hiperperistalse manifestada por borborigmo intenso, que se acentua nas exacerbações da dor. Ouvem-se também sons metálicos e de outros timbres, o que depende do grau de distensão, conteúdo do intestino e espessura das paredes. Ao exame físico, a ausculta abdominal nunca deve ser negligenciada, pois constitui um dado diferencial entre a obstrução mecânica e o íleo funcional, já que, neste último, não se evidencia peristalse. A palpação do abdome nem sempre revela dados especiais; na obstrução simples, não há defesa, e, nos intervalos das crises de dor, a palpação pode ser normal. O aumento da sensibilidade sugere irritação peritoneal. O sinal da descompressão rápida da parede é valioso para o diagnóstico. A palpação de massas tumorais ocorre em uma série de circunstâncias: bolo de áscaris, fecaloma, tumores ou massa palpável na intussuscepção, principalmente em crianças novas.^{2,5,17}

É de grande importância estabelecer a diferença entre oclusão simples e estrangulamento, quando se nota mudança na forma de dor, que era do tipo cólica e passa a ser constante associada à hipersensibilidade, defesa muscular e sinal positivo, além de descompressão rápida, é grande a probabilidade de ter-se instalado o estrangulamento.^{6,9} É preciso afastar sempre a pseudo-obstrução.

► **Exame anorretal e vaginal.** O toque retal deve ser praticado sistematicamente. Possibilita verificar a distensão da ampola do reto e o seu esvaziamento, o que aumenta a suspeita de obstrução intestinal (*sinal de*

Hochernegg). Evidencia recaloma, intussuscepção, tumor ou preenchimento por líquido ou alças dilatadas, do fundo do saco de Douglas (*sinal de Gold*). Sangue na luva é indicativo de intussuscepção ou de neoplasia.^{2,4} O exame vaginal tem a capacidade de caracterizar melhor o estudo do fundo de saco de Douglas ou de doenças do canal vaginal e do colo uterino.

Dentre as *obstruções funcionais*, destacam-se as descritas a seguir.

► **Dor.** A característica do íleo funcional é ausência de dor em cólica, pois não existe peristalse.^{10,12} Um ou outro doente pode ter dor difusa ou de situação topográfica mal definida, contínua, de pouca intensidade, que se deve à distensão abdominal, à tração mesentérica ou à doença basicamente envolvida. Do ponto de vista cirúrgico, as causas mais importantes são graus diversos de peritonite ou irritação peritoneal, traumas abdominais, fraturas de costelas, lesões raquimedulares e hematomas retroperitoneais. No pós-operatório imediato, especialmente de operação abdominal, é normal a demora no retorno da peristalse. O íleo funcional dinâmico ou espástico é menos comum e raramente tem importância operatória. Os sintomas algícos são pouco acentuados e passageiros.

► **Ruídos abdominais.** A peristalse está sempre abolida. Às vezes, a distensão facilita a transmissão de ruídos respiratórios e dos batimentos cardíacos, os quais se tornam bem audíveis.

► **Vômitos.** Podem ocorrer e não ter características especiais.

► **Outros sintomas.** Febre, taquicardia, mau estado geral, desconforto e alterações leucocitárias associadas a hipertonia e distensão abdominais.

Laboratorial

Os exames podem indicar anemia intensa e súbita causada por extravasamento de sangue para dentro das alças; o hematócrito informa o grau de hidratação e uma leucocitose com desvio para a esquerda, principalmente se ocorrer estrangulamento. Há elevação da amilase e desidrogenase láctica. A avaliação dos eletrólitos e dos tampões do sangue será realizada para orientar as reposições e servir de parâmetro no estudo da evolução do caso.

A consequente redução do débito urinário traduz-se por aumento dos valores de ureia e de creatinina sérica, por densidade de urina elevada (oscilando de 1.025 a 1.030 g/ℓ) e pela proteinúria e acetonúria. A avaliação da ureia, creatinina e dos íons séricos possibilita a avaliação da função renal e o monitoramento da terapia de reposição hídreletrolítica.^{2,5}

O leucograma é útil no diagnóstico diferencial entre os vários tipos de obstrução. Em geral, a oclusão mecânica simples evolui com leucocitose moderada (até 15.000 e com algum desvio para a esquerda). Valores de 15.000 a 20.000 de leucócitos, com marcante predomínio polimorfonuclear e muitas células imaturas, são sugestivas de obstrução estrangulada. Valores muito elevados, como 40.000 a 60.000 leucócitos, sugerem infarto mesentérico primário.^{9,14} O idoso pode não evidenciar leucocitose significativa, mesmo em situações graves. Valores elevados de amilase sérica podem ocorrer, dificultando o diagnóstico diferencial, a amilase sanguínea poderá estar elevada pela absorção peritoneal ou após extravasamento do intestino necrótico.

Por imagem

O primeiro exame será uma chapa simples do abdome em anteroposterior, com o paciente em pé ou sentado.

Essa revela níveis hidroaéreos; presença de líquido na cavidade peritoneal: o tipo de alças que se encontram distendidas; alças em meia-lua; arco ou V invertido; *empilhamento de moedas*; nível da obstrução; redução ou ausência de gás nos cólons distalmente à obstrução, alça em *ferradura* e, algumas vezes, até mesmo o agente causador. Deve abranger desde as cúpulas diafragmáticas até a pequena bacia, para procurar pneumoperitônio.

É preciso cuidado com duas ocorrências: a interposição de intestino delgado entre fígado e diafragma (*sinal de Chilaiditi*) e a interposição do cólon. Este pode distender-se e simular uma obstrução.^{7,16} Não se deve usar o contraste baritado, embora seja de valor decisivo, nas obstruções altas, se o problema obstrutivo está no nível do cólon, pode-se fazer um enema evitando pressões ao injetar o contraste. Eventualmente, o enema pode corrigir a intussuscepção de alças no intestino grosso.

As alças do intestino delgado localizam-se no centro do abdome, têm uma direção oblíqua, dispõem-se em camadas ou apresentam o relevo pregueado do jejuno ou, ainda, são lisas como no íleo terminal. As alças do cólon, ao contrário, dispõem-se na periferia e contêm haustração típica.

As perfurações são possíveis de serem reconectadas pela verificação de pneumoperitônio, e o estrangulamento pode ser presumido pelo edema das alças. O exame radiológico tem grande valor terapêutico e a capacidade de contribuir decisivamente para o esclarecimento diagnóstico naqueles casos mais difíceis, em que a anamnese e o exame físico não são perfeitamente suficientes para o esclarecimento da afecção (Figuras 67.52 a 67.57).

Diagnóstico radiográfico

Os estudos radiográficos constituem o mais importante meio complementar de diagnóstico diante da suspeita de obstrução intestinal, com o qual torna possível confirmar ou excluir o diagnóstico, demonstrar a localização e identificar a etiologia provável de uma oclusão.

Estudos radiográficos simples

As radiografias simples de tórax e do abdome são exames rotineiros em pacientes doentes com suspeita de oclusão intestinal, e devem ser solicitadas precocemente, sendo, às vezes, o único exame a ser solicitado.¹⁶ As radiografias simples de tórax possibilitam o diagnóstico de doenças do tórax, relacionadas ou não com a doença oclusiva, incluindo a identificação de doenças que simulam abdome agudo.



Figura 67.52 Obstrução intestinal do intestino delgado em decorrência de uma anomalia de rotação.



Figura 67.53 Dilatação do intestino delgado, imagens em pilhas de moeda, níveis hidroaéreos em uma disposição oblíqua de cima para baixo, da esquerda para a direita.



Figura 67.54 Dilatação funcional de todo o delgado e cólon, por etiologia não obstrutiva (neurogênica ou metabólica). Trata-se de pseudo-obstrução colônica aguda.



Figura 67.55 Dilatação do intestino delgado, imagens em pilha de moeda e espessamento de parede de alça de intestino delgado.



Figura 67.56 Fase avançada da obstrução do delgado, com dilatação exagerada das alças e grande acúmulo de líquido no abdome superior.



Figura 67.57 Níveis hidroaéreos no hipocôndrio direito, apagamento da moldura colônica e ausência de ar no reto.

As radiografias simples do abdome identificam imagens de gases e líquidos, em alças dilatadas do intestino delgado, cólon ou ambos. O nível hidroaéreo tem a forma de um segmento circular com limite superior convexo e inferior horizontal, correspondente à separação entre o líquido e o gás contidos na alça intestinal.

O número de níveis oscila entre uma única imagem, como acontece nas obstruções recentes, e imagens numerosas colocadas em andares denominados níveis líquidos, que são características das oclusões de evolução prolongada.

Na obstrução do intestino delgado, existe uma total ou parcial ausência de gases no cólon, ocorrências que dependem da gravidade e do tempo de evolução do quadro clínico. De acordo com a localização da obstrução, os níveis hidroaéreos dispõem-se obliquamente desde o hipocôndrio esquerdo até a fossa ilíaca direita; dependendo da distensão, podem situar-se no jejuno proximal ou no íleo terminal. Os contornos intestinais no segmento ocluído mostram irregularidades em virtude das válvulas coniventes, o que confere à parede intestinal o aspecto de *espinha de peixe* ou *pilha de moeda*. Caso a distensão seja muito grande, as irregularidades podem não existir. O intestino ileal, quando distendido, situa-se no quadrante inferior do abdome, é tubular e de paredes lisas.

A existência de ar intrarretal pode caracterizar uma obstrução intestinal incompleta, como acontece em 10% das obstruções intestinais agudas.

A distensão do intestino delgado que persiste depois do quarto dia pós-operatório é essencialmente atribuída à obstrução mecânica ou à sepse intra-abdominal e não ao íleo adinâmico.

A observação da radiografia simples do abdome possibilita, em certos casos, obter informações adicionais de relevância, como:^{2,13,18} sinais de operações prévias (bridas), pneumoperitônio, ar na via biliar (pneumobilia), hérnia externa, massas de tecidos moles e cálculos radiopacos.

O diagnóstico de pneumoperitônio resulta de eventual perfuração gastrointestinal, e, no exame da radiografia simples do tórax ou do abdome, observa-se ar sob as cúpulas do diafragma e/ou na loja sub-hepática de Morison. Ar livre na cavidade peritoneal é sugestivo de obstrução complicada de estrangulamento ou perfuração.

O exame sistemático das radiografias simples do abdome inclui, também, a inspeção do contorno da parede abdominal correspondente ao tecido adiposo pré-peritoneal e que, em regra, delimita-se regularmente. O aumento da pressão intra-abdominal pode fazer desaparecer o referido contorno em maior ou menor extensão. A existência de líquido intra-abdominal livre e o edema da parede determinam o afastamento das alças e a perda do contorno do ângulo hepático do cólon.

Diante da isquemia intestinal, os sinais radiológicos incluem:^{1,3,10} impressões digitais, perda do padrão da mucosa, fixação da alça com desaparecimento das válvulas coniventes, ar intramural, ar dentro da veia porta intra-hepática e edema ou espessamento da parede intestinal.

A obstrução do intestino grosso caracteriza-se pela localização do cólon distendido na periferia do abdome, por níveis hidroaéreos de maiores dimensões e com irregularidades nas margens do cólon, determinadas pelos haustrons colônicos. A observação cuidadosa das radiografias torna possível, com frequência, a localização do obstáculo. Nos pacientes com válvula ileocecal continente, o ceco distende-se, e, quando o diâmetro ultrapassa 12 cm, é grande o risco de perfuração isquêmica. Válvula ileocecal incontinente, pelo contrário, possibilita o refluxo ileocecal,

protegendo o ceco de distensões excessivas e determinando níveis hidroaéreos no intestino delgado.

O íleo adinâmico envolve o intestino delgado; o cólon é comprometido em maior ou menor grau. Ocasionalmente, ocorre acentuada distensão do cólon, limitada ao ângulo hepático, ao ângulo esplênico ou à alça sigmoide, com grande dilatação do ceco, mas sem evidência de obstrução mecânica simples ou estrangulada. Tal situação é designada por *pseudo-obstrução intestinal* ou *síndrome de Ogilvie*.

Estudos radiográficos contrastados

A radiografia simples do abdome proporciona informação adequada para o diagnóstico etiológico de uma obstrução intestinal, é o caso do vólvulo intestinal, do íleo biliar e da pseudo-obstrução intestinal.

No exame contrastado, o contraste pode ser administrado por diversas vias: boca (excepcionalmente), reto (clister opaco), por meio de um estoma ou pelo tubo duodenal, sob controle fluoroscópico.

O clister ou enema opaco possibilita a identificação topográfica e, geralmente, etiológica de uma obstrução cólica. São exemplos: a imagem em “bico de pássaro” no vólvulo do cólon sigmoide e a imagem de *maçã mordida*, na obstrução por câncer de cólon esquerdo.

A realização desse exame pressupõe a exclusão prévia de perfuração, megacólon tóxico e de distensão do ceco.

Em pacientes com obstrução ileal, a válvula incontinente, o refluxo do bário de um enema opaco para o íleo terminal, pode mostrar a topografia da obstrução.

O clister opaco apresenta, ainda, valor terapêutico quando utilizado com esta finalidade, para reduzir uma intussuscepção não estrangulada (Figuras 67.58 e 67.59).

Ultrassonografia

Pode ser particularmente útil em pacientes em UTI; há a possibilidade de o exame ser feito à beira do leito, sem a necessidade de remoção do resíduo de contraste.¹⁶ Tende a ser muito útil no diagnóstico da obstrução intestinal quando a radiografia simples do abdome é inespecífica ou se, em decorrência dos vômitos e da ausência de ar deglutido, não existir ar intraluminal.



Figura 67.58 Durante trânsito intestinal feito com bário, foram identificadas alças de intestino delgado dilatadas em decorrência de íleo reflexo pós-operatório.



Figura 67.59 Trânsito intestinal feito com bário identificando alças de intestino delgado dilatadas em razão de íleo funcional (adinâmico).

A demonstração ultrassonográfica, em tempo real, de peristalse e a identificação de bolhas de ar sobre a superfície das coleções ar-fluido são diagnósticos de obstrução mecânica, excluindo, por consequência, o íleo adinâmico ou funcional.

A ultrassonografia é utilizada no rastreamento do diagnóstico diferencial das obstruções com outras doenças e tem alguma aplicação nas obstruções em alça fechada. Entre os sinais descritos:^{7,13}

- Espessamento da parede intestinal
- Fixação em U da alça distendida
- Lesão “em alvo” em topografia de víscera oca
- Dilatação de alças a montante e peristalse de luta concomitante
- Dilatação jejunal pela observação das válvulas coniventes
- Intussuscepção intestinal, sugerida por múltiplas camadas concêntricas no centro da lesão “em alvo”.

Tomografia computadorizada do abdome

Quando as radiografias abdominais não são satisfatórias para a conclusão diagnóstica, a tomografia abdominal fornece informações importantes quanto ao nível, à etiologia e à diferenciação dos graus da obstrução intestinal.¹⁶ Facilita a identificação da intussuscepção intestinal e é útil na avaliação da doença inflamatória, a exemplo da doença de Crohn. A tomografia computadorizada (TC) pode identificar os sinais de isquemia e o estrangulamento intestinal com sensibilidade de 85 a 100%, incluindo trombose e ar na veia mesentérica, ar intramural e espessamento ou edema da parede do intestino, os quais são de fácil diagnóstico pela TC.^{1,5,19}

Métodos endoscópicos

A retossigmoidoscopia é importante método diagnóstico nas obstruções baixas, inclusive como método de tratamento descompressivo na síndrome de Ogilvie (dilatação do cólon sem causa mecânica).^{2,4}

Tratamento clínico

A conduta no íleo paralítico é eminentemente conservadora. Inclui o tratamento clínico dos principais sintomas e a busca da identificação e eliminação de qualquer agente etiológico específico.²⁰

Princípios gerais

Do estado geral do paciente, ou seja, da intensidade, do grau dos distúrbios hídricos, eletrolíticos, acidobásicos, metabólicos e das suas repercussões sobre o organismo. São elementos importantes: sinais vitais (pressão arterial, pulso, temperatura e respiração), observação do grau de umidade das mucosas visíveis, verificação do turgor da pele e do tempo de reenchimento capilar.

Se o diagnóstico é feito logo após o início da obstrução intestinal mecânica, os cuidados pré-operatórios são simplificados. A operação pode ser feita com êxito logo após a passagem de um cateter nasogástrico e do início da hidratação intravenosa com soro fisiológico ou solução de Ringer. Caso contrário, na vigência de evidentes alterações volêmicas e metabólicas, deverão ser tomadas medidas corretivas baseadas em vários dados clínicos, laboratoriais e radiológicos para melhorar primeiro as condições gerais do doente.

Do tipo de obstrução intestinal, se estrangulada ou simples. Se houver indícios de estrangulamento, o preparo deve ser realizado em curto período. O intestino isquêmico pode evoluir para a gangrena muito rapidamente,^{2,4,9} em cerca de 4 h.

A absorção do líquido de estase da alça isquêmica pelo peritônio juntamente à peritonite leva à rápida deterioração do estado clínico geral do paciente em decorrência principalmente da toxemia e do choque misto, hipovolêmico e endotóxico.

Na obstrução mecânica simples, há a disponibilidade de um período médio de 6 a 8 h de cuidados pré-operatórios, no geral suficientes para que seja restabelecida parcial ou totalmente a homeostase.^{5,15}

A fase pré-operatória obriga à:

- Melhora dos vômitos, da distensão do abdome e do perigo de aspiração pulmonar do conteúdo gástrico, tanto no período que antecede a operação quanto na indução da anestesia (síndrome de Mendelson)
- Melhora da função respiratória
- Correção da hipovolemia ou mesmo do choque hipovolêmico e também da hemoconcentração
- Correção dos distúrbios eletrolíticos e acidobásicos
- Melhora do fluxo urinário
- Combate à proliferação bacteriana
- Correção da taxa de hemoglobina quando o paciente está anêmico.

Procedimentos

Passagem de cateter nasogástrico do tipo Levine e aspiração

É muito eficaz, alguns cirurgiões a usam como parte da terapia de toda operação abdominal na tentativa de minimizar a associação de distensão e desconforto.²³ Imediatamente após internação:

- Elimina os vômitos
- Descomprime o estômago e também o intestino delgado, pois ocorre regurgitação dos gases e líquidos do jejuno ou do íleo
- Em consequência à diminuição da distensão do abdome, a função respiratória comprometida pela grande elevação das cúpulas diafragmáticas e acidose respiratória melhora muito
- Retarda os efeitos maléficos da pressão intraluminal sobre a circulação sanguínea e linfática da parede intestinal
- Reduz o risco de aspiração pulmonar do conteúdo gástrico tanto no pré-operatório quanto no momento da indução anestésica
- Possibilita a medida do volume do líquido aspirado necessário no cálculo da reposição.

A aspiração gástrica pode ser contínua com o emprego de um aparelho de sucção ou intermitentemente com seringa de 50 mL, permanecendo, neste último caso, aberta e sem sifonagem nos intervalos.

Cateterismo vesical de demora com cateter de Foley

O cateter é colocado sob os cuidados de antisepsia. O débito urinário, por minuto ou hora, bem como sua densidade, refletem o fluxo sanguíneo renal. A diminuição do volume urinário é a primeira manifestação da desidratação, pois ocorre a liberação do hormônio antidiurético e de aldosterona que visam economizar o líquido do organismo. O aumento do volume urinário possibilita avaliar a eficácia e a resposta da reposição hídrica e eletrolítica, caso a função renal esteja normal e não haja uropatia obstrutiva. O paciente só deve ser encaminhado para a sala de cirurgia^{2,15} quando o volume estiver entre 40 e 50 mL/h.

Colocação de cateter na veia cava superior

Deve ser dissecada uma veia do braço ou puncionada a veia jugular ou a subclávia, de preferência à direita por causa do ducto torácico, introduzindo-se um cateter de polietileno até a veia cava superior com três finalidades:²

- Infusão rápida de líquido, como soro fisiológico ou Ringer, plasma, sangue, medicamentos etc.
- Medida periódica da pressão venosa central, que nos orienta quanto à velocidade de administração de líquido intravenoso. Os fatores que orientam a pressão venosa central (PVC) são volume e fluxo sanguíneo nas veias centrais, capacidade de bombeamento do ventrículo direito, pressão intratorácica e tônus venoso. A elevação da PVC poderá estar relacionada com insuficiência ventricular direita, hipervolemia, tamponamento pericárdico e aumento da pressão intratorácica (pneumotórax e hidrotórax). O paciente com sobrecarga hídrica evidente, e até mesmo edema pulmonar, pode ter pressão venosa normal. Se analisada isoladamente, é, entretanto, capaz de conduzir a erros grosseiros. A diminuição da PVC está sempre relacionada com a hipovolemia. O cateterismo venoso e o monitoramento da PVC apresentam numerosas complicações, tais como flebite no local de inserção do cateter, trombose venosa, infecção no cateter, pneumotórax, lesão da artéria, hemotórax, quilotórax e embolia pulmonar.^{2,4} A medida periódica da pressão capilar pulmonar, obtida por meio do cateter de Swan-Ganz, é o índice melhor que a PVC para avaliar a reposição volêmica, podendo causar complicações, como infarto pulmonar, ruptura de um ramo da artéria pulmonar, arritmias atriais e ventriculares, ruptura do balão do cateter, trombo intracardíaco e embolia gasosa
- Coleta de amostra sanguínea para dosagens laboratoriais, como eletrólitos, hemograma, em que se destacam o hematócrito, a taxa de hemoglobina e o leucograma.

Administração de antibiótico por via intravenosa

Pode-se optar por antibióticos de amplo espectro (cefalosporinas com ação contra germes anaeróbios) ou associações de antibióticos (p. ex., metronidazol ou clindamicina com aminoglicosídeo, ou ainda, ceftriaxona com metronidazol ou clindamicina), por via parenteral venosa.^{4,11,12}

Monitoramento eletrocardiográfico dos pacientes em estado de choque

Além dos dados concernentes à função cardíaca, reflete precocemente alterações eletrolíticas e acidobásicas, substituindo, com vantagem, as sucessivas dosagens de eletrólitos, sobretudo potássio.

Punção arterial ou colocação de um cateter intra-arterial

Nos casos mais graves, torna-se necessária a medida do pH e dos gases sanguíneos. A determinação das pressões parciais de oxigênio (PaO_2) e do gás carbônico (PaCO_2) no sangue arterial é o melhor parâmetro para avaliação da função respiratória em pacientes com desequilíbrio fisiológico grave.

Administração de oxigênio por cateter nasal ou máscara

A elevação das hemicúpulas diafragmáticas reduz a expansibilidade pulmonar e agrava a condição respiratória. Deve-se instituir:

- Elevação da cabeceira do paciente em torno de 30°
- Oxigenoterapia, com mínimo de 3 ℓ e máximo de 5 ℓ/min , sob forma de cateter nasal, óculos nasal ou máscara
- Exercício respiratório por meio de fisioterapia especializada e orientações diretas ao paciente
- Hidratação adequada e micronebulização.

Cateter retal

O alívio que proporciona talvez seja menor que o incômodo que provoca. Se as correções dos desvios acidobásicos e hidreletrolíticos não forem feitas, de nada adianta tentar descomprimir por cateteres e dar estimulantes da peristalse (prostigmina).^{20,21}

No vólculo, por meio de colonoscopia ou retossigmoidoscópica, tenta-se ultrapassar a região de oclusão para descompressão gasosa e, em alguns casos, dá resultado, exceto quando há sofrimento de alça.

Hidratação pré-operatória

A correção volêmica deve ser considerada de maneira dinâmica e avaliada a curtos intervalos, com base em:

- Medida do volume líquido perdido com os vômitos e pelo cateter nasogástrico
- Medida do débito urinário
- Avaliação do pulso e da pressão arterial
- Hematócrito
- Determinação da PVC, nos casos mais graves
- Velocidade de reenchimento capilar.

Pode-se aplicar a fórmula para calcular a desidratação:

$$\text{Deficiência em litros} = \frac{(1 - \text{Hto})}{\text{Hto} \times \text{VLE}}$$

Em que Hto = valor do hematócrito e VLE = volume do líquido extracelular avaliado em 20% do peso corpóreo.

Seleção do tipo de líquido

Há três tipos de líquido para a hidratação pré-operatória:

- Soluções eletrolíticas – A solução balanceada de lactato de Ringer é a que mais se aproxima da composição eletrolítica do líquido perdido. Correção da deficiência de potássio: a hipopotassemia que ocorre na obstrução intestinal pode produzir arritmias cardíacas, hipotensão e atuar negativamente na atividade peristáltica do intestino. O conteúdo de potássio do líquido sequestrado é tanto maior quanto mais distal for a obstrução do intestino delgado, podendo alcançar cerca de 30 mEq/ℓ nas obstruções ileais baixas. A quantidade de potássio a ser administrada baseia-se em critérios clínicos, eletrocardiográficos e na dosagem sérica deste eletrólito. A deficiência estimada em 15 a 20 mEq/ℓ de suco digestivo perdido, mais 40 mEq em 24 h, correspondem à perda renal. Geralmente uma reposição de 60 mEq/dia a 150 mEq/dia é satisfatória. A reposição do potássio só deve ser iniciada quando houver um bom fluxo urinário, no mínimo 50 ml/h sendo a velocidade da administração de 10 a 30 mEq/h
- Soluções coloidais – São expansores volêmicos eficazes, pois atraem líquido intersticial para o compartimento intravascular. Daí a necessidade da infusão de soluções coloidais, como plasma, albumina e dextrana, todas as vezes em que a hipovolemia estiver associada à redução da pressão oncótica do sangue. Recomenda-se administrar, para cada 2 ml da solução de lactato de Ringer, 25 g de albumina ou um frasco de plasma
- A transfusão está indicada quando o valor sérico de hemoglobina for inferior a 10 g e o hematócrito estiver abaixo de 35%.

Infusão intravenosa de líquido

Em geral, a velocidade de 10 ml/min é suficiente. Em paciente chocado com hipovolemia e hemoconcentração, a infusão deve ser feita em pouco tempo, sob controle da PVC, podendo ser administrados 1 a 2 ℓ tão rapidamente quanto possível.

Crítérios de correção da volemia

São critérios os parâmetros da normalização da volemia:

- Estabilização do pulso e da pressão arterial
- Bom fluxo urinário, 30 a 50 ml/h
- Normalização da PVC ou, de modo mais fiel ainda da pressão capilar pulmonar, obtida com cateter de Swan-Ganz
- Reenchimento capilar adequado
- Uso de corticoides.

Tratamento cirúrgico

Princípios gerais

Anestesia

A curarização deve ser profunda para obter um relaxamento completo da parede abdominal, que possibilite manobras cirúrgicas atraumáticas e uma exploração completa da cavidade abdominal.^{3,12}

A raquianestesia, ou mesmo a anestesia local, está indicada excepcionalmente no tratamento de hérnia inguinocrural estrangulada em paciente idoso, no obeso ou em paciente com insuficiência respiratória crônica.

Vias de acesso

Exceto nos casos de hérnias inguinocrurais, usam-se as laparotomias.² As vias de acesso podem ser:

- Longitudinal, para dar bom acesso e ser mais rápida
- Paramediana, com o intuito de evitar hérnias incisionais em maior escala
- Pararretal interna, por facilitar ampliações que não comprometam a resistência da cicatrização e não acarretem hérnias incisionais
- Médio-abdominal (erradamente chamada de médio-umbilical) porque propicia o diagnóstico e facilita o tratamento, na maioria dos casos, além de ser facilmente prolongada para baixo, para cima ou para o lado (transretal, transversal)
- Direita, porque facilita a ação da equipe e a maioria dos obstáculos (80%) ou encontram-se à direita ou são facilmente resolvidos por esta via
- Anatomocirúrgica, pois a urgência não é tão premente a ponto de justificar a prática de uma incisão malfeita.

Laparotomia

As hérnias estranguladas da região inguinocrural justificam uma abordagem local ou mesmo nas eventrações estranguladas. Deve-se evitar qualquer outra abordagem da cavidade peritoneal.^{2,4,9}

Abordagem laparoscópica

Quando a técnica é apurada e o cirurgião dispõe de instrumental adequado, a abordagem laparoscópica pode ser considerada nas oclusões por bridas. Frequentemente, a técnica torna-se difícil e potencialmente perigosa, cuja principal complicação precoce é representada por lesões do intestino delgado.

Os princípios gerais do tratamento cirúrgico das oclusões agudas devem ser respeitados, exceto o esvaziamento enteral retrógrado que é impossível por esta via.^{2,4}

Localização da obstrução

O local de obstrução deve ser identificado, buscando-se localizar o limite entre o intestino dilatado proximal e o intestino delgado normal distal. A palpação tem de partir do ceco e em sentido antiperistáltico até o encontro do local anatômico da obstrução ou, ainda, o cirurgião pode eviscerar as alças do intestino delgado proximal dilatadas e caminhar em sentido peristáltico. Precisam ser exteriorizadas suavemente, já que qualquer manobra de tração excessiva expõe o risco de laceração de mesos.

Verificação da vitalidade do intestino delgado

A maioria dos mecanismos de oclusão aguda do intestino delgado é suscetível de provocar isquemia da parede intestinal, seja por torção dos vasos mesentéricos sobre seu eixo (vólvulo) ou por constrição da parede intestinal por aderência, em uma eventração estrangulada, ou, ainda, por distensão e compressão endoluminar por corpo estranho. Na dúvida em conservar a alça intestinal ou ter de ressecá-la diante de um intestino delgado desvitalizado, convém aquecer a alça isquêmica durante 10 a 15 min com compressas umedecidas por soro fisiológico aquecido. Há métodos propedêuticos, como o ultrassom, que não apresentam significado prático e confiável.⁸

Ressecção do intestino delgado desvitalizado

Deve-se incluir todo o segmento isquêmico do intestino delgado, situando os limites de secção a pelo menos 5 cm das lesões macroscópicas. O intestino inviável, com gangrena franca, apresenta-se dilatado, com as paredes edemaciadas, de aspecto fosco, sem o brilho natural da serosa, friável, e de cor violáceo-escura ou enegrecida, não se observando pulsações arteriais ou movimentos peristálticos. O exsudato é hemorrágico e com odor fétido característico. Já o segmento entérico duvidoso se apresenta edemaciado com cianose reversível. Observa-se a existência de sufusão hemorrágica subserosa, após o restabelecimento da circulação sanguínea.

Limpeza peritoneal

Ao terminar a intervenção, deve-se realizar meticulosa limpeza da cavidade peritoneal com soro fisiológico morno removendo fatores contaminantes grosseiros (fezes, detritos, corpos estranhos etc.).

A colocação de um dreno intraperitoneal é quase sempre contraditória. Quando a oclusão é complicada com uma perfuração do intestino delgado, ou, ainda, a cavidade está amplamente contaminada por uma fistula transoperatória, é prudente realizar drenagem das goteiras parietocólicas e do fundo de saco de Douglas. O dreno deve ser sempre posicionado distante de uma anastomose ou de uma alça do tubo digestivo.

A maioria dos pacientes é submetida à cirurgia convencional. Muitas vezes, a viabilidade de um segmento intestinal é questionada. Se a coloração da alça à contração e o pulso mesentérico adjacente ainda não possibilitarem a definição quanto à viabilidade, é recomendada a ressecção. Todavia, se o segmento a ser ressecado é longo ou o paciente já foi submetido a várias ressecções, recomenda-se não ressecar o intestino de imediato e realizar uma nova cirurgia (*second-look*) para assegurar a viabilidade da alça 24 h após a cirurgia inicial.²²

Como regra e conduta, em um primeiro instante, o tratamento é conservador até a definição da possibilidade de obstrução mecânica, quando, então, impõe-se a cirurgia. A laparotomia não pode nem deve ser encarada como última solução. A reoperação, não raro, pode ser a primeira decisão a ser tomada. Pacientes reoperados em estado muito grave não suportam cirurgias extensas; nestes casos, deve-se fazer o menor trauma operatório para aliviar a obstrução, como uma ileostomia ou colostomia.²³

O prognóstico da obstrução intestinal pós-operatória é grave, tendo índices de mortalidade em até 20%.²³

Cuidados pós-operatórios

A correção dos transtornos hidreletrolíticos e acidobásicos, bem como o suporte nutricional parenteral, devem continuar até a recuperação completa do paciente aliada à alimentação normal. O cateter nasogástrico possibilita a vigilância do volume de secreção e a verificação do aspecto do líquido drenado, isto é, débito inferior a 500 mL de líquido claro ou bilioso revela uma reinstauração do trânsito intestinal; débito superior de um líquido de aspecto estercoreáceo confirma um íleo funcional persistente ou recidivante. O cateter nasogástrico deve ser mantido até a eliminação de gases, restabelecimento do ruído peristáltico e diminuição ou desaparecimento da distensão abdominal.^{20,21}

Antibioticoterapia

A antibioticoterapia é estabelecida com fins curativos durante, pelo menos, 10 dias. Depois, deve-se adequar o antibiótico ao resultado do exame bacteriológico quando a oclusão do intestino está associada a fenômenos sépticos ou a cavidade peritoneal foi contaminada ou diante de uma ressecção intestinal.

Complicações pós-operatórias

São frequentes e têm de ser sistematicamente prevenidas por fisioterapia respiratória, aerossóis e umidificadores brônquicos, deambulação precoce, meias elásticas de contenção e terapia com heparina preventiva subcutânea.

Aspectos técnicos em função da etiologia

Oclusões orgânicas por obstrução

Oclusões por bridas

A existência de bridas intraperitoneais é em 90 a 95% dos casos consequentes a uma intervenção abdominal prévia. A aderência oclusiva espontânea é muito rara, a qual pode estar associada a um foco infeccioso intra-abdominal antigo e desconhecido (sigmoidite diverticular, salpingite etc.).

A brida localiza-se na união do intestino delgado proximal e do distal (síndrome de confluência). A secção da brida realiza-se com tesoura, eletrocautério ou secção entre duas ligaduras quando parece vascularizada. Contudo, esta manobra pode tornar-se difícil quando a brida é muito curta, encoberta por múltiplas alças de intestino dilatadas ou caso se encontre em região de difícil acesso (p. ex., brida pélvica, situada no hipocôndrio esquerdo após esplenectomia). Nestas situações, faz-se muitas vezes necessário ampliar a laparotomia inicial para melhor exposição da brida, para que não haja lesão acidental em um segmento do delgado por uma manobra às cegas.^{2,12}

Obstáculo endoluminar

O íleo biliar quase sempre acontece no nível do íleo entre 1 e 3% das oclusões do intestino delgado, mais raramente no jejuno ou mesmo no arco duodenal ou na porção sigmoide. A causa é a parada por cálculo biliar, de pelo menos 3 cm de diâmetro, que parte de uma fistula biliodigestiva, quase sempre colecistoduodenal. Há quadro de oclusão aguda do intestino delgado, síndrome infecciosa, identificação de ar nas vias biliares e, em algumas ocasiões, a identificação pela radiografia simples do abdome de um cálculo radiopaco na fossa ilíaca direita. O cálculo é facilmente palpado na síndrome de confluência. Faz-se a mobilização dele em sentido antiperistáltico, quando, por meio de uma enterotomia longitudinal, retira-se o mesmo, sempre em região sadia do intestino delgado. Caso exista sofrimento da alça, realizam-se a ressecção e a enteroanastomose.

Corpos estranhos são de etiologia múltipla:² massas vegetais (pedaços de frutas ou cítricos), pilosos (fito ou tricobezoares), aglutinação de parasitos (áscaris), sementes de frutas ou aglomerados de alimentos (leguminosas), corpos estranhos voluntariamente ingeridos (ambientes penitenciários ou psiquiátricos), plásticos contentores de drogas e voluntariamente introduzidos “*per anus*”.

O descobrimento dos corpos estranhos geralmente é achado cirúrgico. Muitas vezes, manobras digitais suaves de fragmentação são suficientes para eliminar o obstáculo, ou o corpo estranho pode ser empurrado de maneira progressiva, distalmente, até o ceco, a partir do qual é eliminado espontaneamente. Quando o obstáculo não é fragmentado, talvez seja necessária uma enterotomia de extração.

Obstáculos parietais

Os tumores malignos primitivos do intestino delgado representam cerca de 3% dos tumores do tubo digestivo e podem associar-se a uma estenose endoluminar, intussuscepção ou vólculo. O carcinoma do intestino delgado (50% dos casos) é estenosante e seu aspecto macroscópico é de tumor cirroso comparável ao câncer de cólon. O sarcoma (30%) tem aspecto polipoide e pedunculado, que raramente ocasiona uma estenose significativa do lúmen. Os tumores carcinoides (20%) são múltiplos, de pequeno tamanho, esbranquiçados e frequentemente associados a metástases hepáticas.^{1,2}

Os tumores benignos do intestino delgado (adenomas, miomas, fibromas, lipomas) encontram-se mais comumente no íleo e raramente causam oclusão, exceto quando determinam intussuscepção intestinal.

Hematoma intramural do intestino delgado

O hematoma intramural de origem traumática, sem ruptura da parede intestinal, é excepcional. Quase sempre está associado ao uso de drogas e anticoagulantes ou ao uso de sulfato de protamina, em doses excessivas. Geralmente, o diagnóstico é feito por anamnese, exames laboratoriais de coagulação e tomografia computadorizada do abdome. Nestes casos, pode-se tentar o tratamento conservador. Quando se trata de um achado operatório, o diagnóstico faz efeito pelo aspecto hemático e espesso do segmento do intestino delgado de aproximadamente 15 a 20 cm, com infiltração idêntica do mesentério contíguo e dos vasos mesentéricos.

Oclusões inflamatórias

A doença de Crohn, a tuberculose intestinal e, mais raramente, a sarcoidose podem provocar estenoses inflamatórias ou cicatriciais no intestino delgado, diagnosticadas, geralmente, por crises suboclusivas de repetição e que, excepcionalmente, conduzem a laparotomias de urgência por oclusão aguda. Na ausência de estenose completa, é melhor evitar qualquer manobra de exérese de urgência. No caso de indicação operatória por estenose completa, a ressecção deve ser a mais econômica possível.

Estenoses isquêmicas

Estas lesões são excepcionais e, como as precedentes, quase sempre evidenciadas por crises suboclusivas de repetição. É mais comum em pacientes arteriopatas com claudicação intermitente e dor abdominal recorrente. As lesões isquêmicas intestinais são localizadas em segmentos de intestino delgado brancacento, esclerótico, às vezes, circular, com extensão máxima de 2 a 3 cm.

Oclusões orgânicas por estrangulação

É a mais grave das oclusões e justifica o tratamento cirúrgico de extrema urgência, mesmo quando o diagnóstico é duvidoso.

Vólvulo de intestino delgado

Na maioria das vezes, é secundário a um obstáculo que fixa uma alça de delgado e a imobiliza, formando o vólvulo acima ou ao redor da fixação. Quase sempre existe uma aderência peritoneal, espontânea ou pós-operatória, que prende a alça, determinando um eixo ao redor do qual gira o intestino delgado. As causas são: tumor, corpo estranho, constrição cicatricial ou inflamatória e divertículo de Meckel.^{7,16}

Hérnias e eventrações com estrangulamentos

Na maior parte dos casos, é necessário fazer uma incisão relaxadora sobre o anel herniários que comprime o conteúdo da hérnia.

Oclusões orgânicas por intussuscepção

São raras no adulto e normalmente secundárias a tumor benigno ou maligno (50 a 90% dos casos), à lesão inflamatória (apendicite, diverticulite de Meckel) e a corpo estranho no intestino delgado. A intussuscepção é quase sempre ileoileal, mais raramente, jejunojejunal ou ileocecólica.^{2,4}

Fecalomas

Pode ser conservadora, manual ou cruenta. Na primeira, tenta-se a dissolução do fecaloma por meio de dieta líquida e rica em resíduos; uso de emolientes, laxativos ou catárticos; lavagens intestinais com água morna, água glicerizada ou uma mistura de sal, sabão ralado e glicerina (duas colheres de cada) em 2 ℓ de água. É possível hidratar o fecaloma tentando ultrapassá-lo com um cateter retal, instilando nele, a seguir, uma solução de água bicarbonada.

A extração manual é um recurso usado com frequência. O cirurgião, delicadamente, vai retirando pequenas quantidades de fezes por meio de toques retais. Se o volume é grande e há necessidade de dilatação esfínter, deve-se fazer anestesia local do esfíncter anal, uma raqui ou uma peridural. Após o esvaziamento grosseiro, prossegue-se com lavagens diárias.

O método cruento pode exigir uma ou várias operações.^{6,16} Colostomia a montante e à direita, disfuncionante ou em alça. Sigmoidectomia, fechamento do coto retal e colostomia esquerda (só nos casos de gangrena associada à obstrução). Sigmoidostomia, extração fecaloma, sigmoidorrafia e colostomia à direita.

Hérnia abdominal interna

Na obstrução mecânica por hérnia interna, cujo diagnóstico só é feito após abertura da cavidade celômica, frequentemente, são realizadas laparotomias longitudinal, paramediana, medioabdominal, que pode ser ampliada em sentido cranial ou caudal.

Tipos especiais

Existem tipos especiais de obstrução intestinal em virtude de ileíte isquêmica, trombose mesentérica, formas graves de íleo funcional, prolapso retal, intussuscepção, pouca idade, gravidez, trauma, oclusões pós-irradiação e carcinose peritoneal.

Oclusões funcionais

Oclusões de origem séptica

Decorre da existência de um foco infeccioso intraperitoneal que deve ser tratado de maneira específica. A enterotomia, o esvaziamento retrógrado, a limpeza peritoneal com ressecção de aderências, bridas e falsas membranas devem ser realizados de maneira muito prudente, tendo em conta a extrema fragilidade do intestino delgado inflamado.

Pseudoestrangulação aguda idiopática do intestino delgado

Trata-se de uma situação excepcional em que, no curso de uma laparotomia de urgência por oclusão aguda do intestino delgado, o cirurgião descobre o intestino dilatado difusamente, sem nenhuma síndrome de confluência. Não existe nenhuma obstrução orgânica nem anomalia arterial ou venosa mesentérica ou sinais de pinçamento lateral do intestino ou aderência. O diagnóstico é confirmado no transoperatório, e a intervenção restringe-se a um enteroesvaziamento retrógrado.

Prevenção das oclusões pós-operatórias

Medidas preventivas podem evitar oclusões pós-operatórias, como:

- Fechar todo orifício criado no curso de intervenção operatória
- Impedir o aparecimento de aderências pós-operatórias ou organizá-las de modo que se limite o risco de oclusão posterior
- A manipulação das vísceras abdominais deve ser suave
- Evitar desperitonização visceral e utilização de instrumentos traumáticos
- Evitar evisceração prolongada das alças (protegê-las com compressas e, se possível, mantê-las sempre aquecidas na cavidade celômica)
- As superfícies cruentas devem ser peritonizadas
- Rígida hemostasia
- Evitar substâncias irritantes, cáusticas no peritônio (antibióticos, soluções alcoólicas, talcos)
- Evitar drenagens peritoneais desnecessárias (uso de dreno de silicone)
- Higienização da cavidade celômica
- Os órgãos têm de ser posicionados na cavidade com harmonia ao final do procedimento cirúrgico
- Síntese por planos anatômicos da parede abdominal.

Obstrução intestinal na grávida

Durante a gravidez, ocorre 1:3.000 casos de obstrução intestinal, e as causas mais comuns são aderências, seguidas por vólvulos, invaginações e hérnias. Os sintomas encontrados neste quadro clínico são vômitos, náuseas e distensão abdominal. Achado incomum na paciente gestante é a reação peritoneal.

O diagnóstico pode ser dificultado pelas alterações fisiológicas que ocorrem na gravidez; o tratamento cirúrgico é protelado pela incerteza no diagnóstico ou por receio de prejudicar a evolução da gestação; apresenta considerável impacto na morbimortalidade materno-fetal.

O tratamento cirúrgico não deverá ser postergado em função de exames complementares, cujos resultados, por vezes, estão dentro do limite da normalidade no período gestacional.

Estas situações requerem, frequentemente, intervenção cirúrgica. Está indicada a realização de uma incisão

mediana, na qual se expoe todo o abdome, e nao existe lugar para a laparoscopia, pois o retardo no diagnostico e tratamento apenas piora o prognóstico.

Hérnia interna

Com o surgimento da cirurgia videolaparoscópica nas duas últimas décadas e a crescente realização de cirurgias para o tratamento da obesidade mórbida, divulga-se cada vez mais o episódio de complicações após determinados procedimentos decorrentes da criação cirúrgica de novos defeitos no mesentério, no mesocólon ou no grande omento, que tem possibilitado o aparecimento da hérnia interna.

A obstrução do intestino delgado ocorre em 1,3 a 5% dos casos, especialmente nos pacientes submetidos à videolaparoscopia. Na laparoscopia, há menor trauma cirúrgico, com menor formação de bridas, porém com incidência *maior de hérnias internas*. Ao contrário, a maior formação de aderências na laparotomia parece reduzir a propensão à formação de hérnias internas.

As hérnias internas, em geral, ocorrem mais tardiamente. A maior incidência de hérnias internas é na pós-laparoscopia, quando comparada à laparotomia, devido a menor propensão à formação de bridas nesta via cirúrgica. Outro fator predisponente pode estar relacionado com a redução da gordura intraperitoneal no pós-operatório, com consequente aumento do defeito mesentérico.

O diagnóstico de oclusão intestinal por hérnia abdominal interna é difícil, mas deve ser suspeitado em pacientes que sofrem de obstrução intestinal e com histórico de laparotomia.

Estão associadas a este tipo de hérnia interna altas taxas de mortalidade 10% em 48 h e de 50% após 72 h, as quais podem ser diminuídas com a intervenção cirúrgica precoce.

Classificação

As hérnias internas podem ser classificadas em:

- Estruturas anatômicas preexistentes ou de anormalidades congênitas da rotação intestinal e das inserções peritoneais: paraduodenal (50 a 55%), pericecal (10 a 15%), no forame de Winslow (6 a 10%), transmesentérica (8 a 10%), pélvica (5 a 10%), intersigmoideana (4 a 8%)
- Estruturas adquiridas
 - De origem traumática (por criarem orifícios que podem ser sede de hérnias): grande omento, mesentério e mesocólon
 - De origem pós-operatória (decorrentes de cirurgias que possibilitem a formação de orifícios ou brechas para passagem de alça): transmesocólicas, em mesentério da entero-enteroanastomose, entre mesentério de alça em Y de Roux e mesocólon transversal (espaço de Petersen); e decorrentes de cirurgia videolaparoscópica (formação de orifício no ligamento falciforme do fígado; pertuito em fechamento peritoneal transabdominal de hernioplastia inguinal ou crural).

Outras Doenças Intestinais

Aytan Miranda Sipahi, Aderson Omar Mourão Cintra Damião, Débora Dourado Poli, Marília Lage Alencar e Everson Fernando Malluta

Colites microscópicas

Colite microscópica é um termo genérico que inclui pelo menos duas formas de doença inflamatória intestinal: colite linfocítica e colite colágena. O diagnóstico destas condições é dependente de critérios histológicos bem definidos associados a quadro clínico de diarreia e achados macroscópicos normais à colonoscopia. Dados recentes têm mostrado aumento na frequência dessas doenças.¹⁻³

Epidemiologia

A maioria dos pacientes diagnosticados com colite microscópica é originária de áreas industrializadas, incluindo Europa, América do Norte e Austrália, especialmente em países caucasianos. A incidência anual varia de 0,06 a 1,8 por 100 mil habitantes. Taxas de diagnóstico em pacientes que realizam colonoscopia por diarreia crônica variam de 0,5 a 9,5%.⁴⁻⁶ A ocorrência é mais comum em mulheres,^{1,7} sobretudo a colite colágena,¹⁻⁸ e acontece com mais frequência na sexta década de vida.^{3,6,9} Fatores ambientais não foram de modo adequado estudados, e apenas um estudo mostrou diferença em relação ao tabagismo, sendo mais frequente na colite colágena que na linfocítica. Existem evidências de aumento de risco entre familiares, porém não há nenhuma relacionada com risco de câncer colorretal.¹

Clínica e diagnóstico

A manifestação clínica mais comum é a diarreia aquosa sem sangue.^{1,2} No início, a diarreia é aguda, e pode ser confundida com diarreia infecciosa. No curso clínico, entretanto, ela é protraída, com média de seis evacuações por dia. O padrão da diarreia, em longo prazo, pode ser crônico e contínuo ou intermitente e recorrente. Outros achados que ocasionalmente ocorrem incluem cólicas abdominais, anorexia, náuseas, perda de peso discreta, urgência e incontinência. A diarreia noturna é um achado importante na distinção com a síndrome do intestino irritável, diagnóstico diferencial comum.

Hipopotassemia pode ocorrer em pacientes com diarreia intensa. Má absorção não é comumente encontrada, apesar de esteatorreia discreta e enteropatia perdedora de proteínas já terem sido descritas. Os sintomas frequentes figuram-se por meses ou anos antes do diagnóstico, e o exame físico não tem achados significativos. Entre os exames laboratoriais, aumento no tempo de hemossedimentação e leucócitos fecais são encontrados em apenas 50% dos pacientes. Além disto, cultura e microscopia das fezes são geralmente normais. Exames radiológicos também costumam ser normais.

A colonoscopia, de modo geral, parece normal, apesar de alguns pacientes apresentarem áreas discretamente alteradas, com enantema, edema e erosões superficiais.^{1,2} O diagnóstico depende da realização de biopsias do cólon.^{3,4,10} Estudo realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo mostrou que aproximadamente 32% de pacientes com diarreia crônica e colonoscopia normal apresentavam alguma alteração histológica, dos quais 21% tiveram estas alterações com significado clínico e diagnóstico inquestionável, como no caso de colite linfocítica e colágena, que representaram metade dos casos.⁸ As biopsias devem ser obtidas desde o cólon proximal até o reto e revisadas por patologista experiente.^{11,12}

Patologia

Os achados histopatológicos importantes são (Tabela 67.22):^{1,4,12}

- Aumento da densidade de linfócitos intraepiteliais na superfície – Achado *sine qua non* na colite linfocítica. O epitélio normal contém menos de cinco linfócitos por 100 células de superfície, exceto nos folículos linfóides. Na colite linfocítica, este número alcança, em média, 25 linfócitos por 100 células de superfície. Infiltração linfocitária do epitélio críptico também é vista em menor extensão. Infiltração do epitélio por eosinófilos é ocasionalmente notada, e infiltração por neutrófilos, esparsa, também pode raramente ser vista
- Lesão epitelial na superfície – As células epiteliais de superfície são achatadas e áreas de descolamento e perda epitelial podem ser evidentes. Estes achados são mais comuns na colite colágena. Aumento de corpos apoptóticos na superfície do epitélio também foi observado. As criptas são geralmente bem preservadas, demonstrando aumento de mitoses e metaplasia nas células de Paneth do cólon esquerdo
- Infiltrado mononuclear da lâmina própria – A lâmina própria é expandida por um infiltrado mononuclear, incluindo linfócitos, eosinófilos, macrófagos e mastócitos. Infiltração neutrofílica é incomum
- Espessamento colágeno subepitelial (colite colágena apenas) – O espessamento colágeno é reconhecido como uma banda amorfa corada em rosa pela eosina (coloração hematoxilina-eosina – H/E) localizada abaixo da superfície epitelial intercriptal. É melhor visualizada na coloração pelo tricrômio de Masson, específico para colágeno. A membrana basal é localizada superficialmente à banda e é normal à microscopia eletrônica e imuno-histoquímica. A espessura normal da banda de colágeno no cólon não ultrapassa 3 µm, mas, na colite colágena, foi arbitrariamente definida como maior que 10 µm, podendo alcançar até 100 µm de espessura.

Tabela 07.22 Aspectos patológicos no diagnóstico diferencial das colites.

Aspectos	Colite linfocítica	Colite colágena	Retocolite ulcerativa/doença de Crohn	Colite aguda
Linfócitos intraepiteliais	+++	+ / ++	—	—
Neutrófilos intraepiteliais	—	—	—	++
Distorção de criptas	—	—	+++	—
Dano à superfície	++	+++	—	++
Células mononucleares na lâmina própria	+	+ / ++	+++	—
Colágeno subepitelial	—	+ / +++	—	—

Tratamento

Antes de iniciar tratamento medicamentoso, doença celíaca deve ser investigada por testes sorológicos e dieta sem glúten precisa ser tentada naqueles em que há suspeita deste mal. Tratamento medicamentoso, em geral, é necessário, com o objetivo de controlar os sintomas tendo o mínimo de efeitos colaterais.

Uma maneira de iniciar o tratamento é a utilização de loperamida como agente inicial, por sua ação rápida e seus poucos efeitos adversos. Bismuto coloidal tem início de ação em 2 semanas em média e é mais associado a náuseas, porém, parece ser melhor que placebo.¹³ Colestiramina e, em especial, os salicilatos podem ser associados.

Nos pacientes com doença mais grave ou resistentes ao tratamento inicial, corticosteroides (p. ex., prednisona 20 a 40 mg/dia) devem ser iniciados.^{1,14} Budesonida está comprovado como agente efetivo e com poucos efeitos adversos.^{1,13} Prednisolona (50 mg/dia durante 2 semanas) pode ser uma alternativa efetiva.¹³ Pacientes que não toleram ou não suportam os corticosteroides têm de ser considerados para uso de agentes imunossupressores, como azatioprina/6-mercaptopurina e metotrexato.¹ Em raras circunstâncias, em que todos os tratamentos anteriores falharam, dieta oligomérica ou elementar pode ser tentada, apesar de não haver dados na literatura que justifiquem esta prática.¹

O seguimento deve ser feito com base na resposta sintomática, e a bioquímica sanguínea necessita ser periodicamente monitorada.¹

Enterocolite pseudomembranosa

A enterocolite pseudomembranosa é uma infecção causada pelo bacilo gram-positivo chamado *Clostridium difficile*, que acomete, em geral, o intestino grosso. A infecção ocasionada por *C. difficile* varia desde quadros totalmente assintomáticos até evoluções potencialmente fatais, respondendo por cerca de 20% de todos os casos de diarreia associada ao uso de antibióticos.¹⁵

A transmissão do microrganismo dá-se pelo contato interpessoal, sendo, portanto, fundamentais as precauções universais de higiene. Em torno de 3% dos adultos hígidos são portadores assintomáticos da infecção, porém existe uma grande incidência em pacientes internados (cerca de 20%), que aumenta de acordo com a permanência no hospital, podendo chegar a 50% em hospitalizações superiores a 4 semanas.

As duas condições básicas para o desenvolvimento da enterocolite pseudomembranosa são a colonização ou aquisição do *C. difficile* e o uso de antibióticos, entretanto, há uma série de outros fatores envolvidos, como suscetibilidade e imunidade do hospedeiro, virulência do patógeno, além do tipo e tempo de uso do antibiótico. Cerca de 7% dos pacientes em uso de quimioterapia desenvolvem enterocolite pseudomembranosa, provavelmente por efeito inflamatório direto na mucosa e pela neutropenia provocada por tais agentes.¹⁶

Os antibióticos mais comumente associados ao desenvolvimento da enterocolite pseudomembranosa são ampicilina, cefalosporinas e a clindamicina, porém outros antibióticos com associação já descrita são as quinolonas,

tetraciclina, eritromicina, trimetoprima e cloranfenicol. Até mesmo antibióticos utilizados para o tratamento da enfermidade, como metronidazol, vancomicina e bacitracina, já foram descritos como causadores de colite. Os sintomas, em geral, iniciam-se entre 4 e 9 dias do início do antibiótico, os quais podem, no entanto, aparecer até 8 semanas do fim do tratamento.

A bactéria produz duas toxinas: a toxina A, também chamada de enterotoxina, que causa o extravasamento de um líquido rico em células inflamatórias, e a toxina B, com ação citotóxica.

A infecção pelo *C. difficile* produz variada apresentação: quadros de portadores assintomáticos, diarreia associada ao antibiótico, colite sem a formação de pseudomembranas (com o paciente apresentando diarreia aquosa), dor abdominal, febre, leucocitose e mal-estar. Também é vista colite pseudomembranosa, apresentando um quadro clínico mais grave e endoscopia característica com pseudomembranas, e colite fulminante, que ocorre em 3% dos casos e cursa com dor abdominal intensa, febre alta, diarreia (a qual pode estar ausente em caso de íleo) e hipoalbuminemia, decorrente da enteropatia perdedora de proteínas. As complicações, nestes casos, incluem íleo, megacólon tóxico, ascite e perfuração intestinal.

O método padrão para o diagnóstico do *C. difficile* é a pesquisa da toxina B, que contém uma sensibilidade que varia de 94 a 100% e uma especificidade de 97%, porém este requer meio de cultura, com o diagnóstico sendo confirmado em 24 a 48 h. A alternativa mais comumente usada é o método ensaio imunoabsorvente ligado à enzima ELISA (*enzyme-linked immunosorbent assay*), o qual dispõe de sensibilidade de 85% e especificidade de 100%, comparável ao método da reação em cadeia de polimerase (PCR, *polimerase chain reaction*).

Os reagentes atualmente disponíveis para o método ELISA apresentam reação apenas à toxina A ou às duas toxinas. Esta última apresenta sensibilidade um pouco maior, já que em 2% dos casos não existe a produção de toxina A pela bactéria.¹⁷

O tratamento da colite pseudomembranosa envolve a descontinuidade do antibiótico causador quando possível e a utilização de antibioticoterapia apropriada. O medicamento preferencial é o metronidazol, nas doses de 500 mg 3 vezes/dia ou 250 mg 4 vezes/dia. Vancomicina por via oral, 125 mg de 6 em 6 h, em casos de gravidez, lactação, intolerância ou resposta insatisfatória ao metronidazol pode ser usada. Ambas as medicações devem ser administradas por 10 a 14 dias. Em caso de necessidade de uso intravenoso, a única alternativa viável é o metronidazol, pois a vancomicina não alcança concentrações adequadas no tecido colônico. A resposta costuma-se dar com o término da febre em 1 dia e da diarreia em 4 a 5 dias, sendo obtida em 90 a 97% dos casos com ambas as substâncias. Em aproximadamente 15 a 20% dos casos, há recorrência da afecção após término do tratamento, estando indicado uso prolongado da vancomicina e/ou em associação com rifampicina, colestiramina ou imunoglobulina.

Enteropatia perdedora de proteína |Linfangiectasia intestinal

A enteropatia perdedora de proteína é uma síndrome caracterizada por quadro de hipoproteinemia, hipoalbuminemia, edema e diarreia, tendo como causa básica a perda excessiva de proteínas pelo trato gastrointestinal, por conta da lesão da mucosa e da obstrução linfática.¹⁸

A linfangiectasia intestinal é um exemplo de enteropatia perdedora de proteína, a qual é causada pela perda linfática em virtude da dilatação dos canais linfáticos da mucosa do delgado. Esta condição rara pode tanto ter origem primária – anormalidade congênita do sistema linfático ou adquirida – quanto ser resultado de lesão cirúrgica de vasos linfáticos, pericardite constritiva, insuficiência cardíaca direita, tumor retroperitoneal ou tuberculose.¹⁹

A maioria dos pacientes afetados pela linfangiectasia intestinal primária é criança e adulto jovem, com a gravidade da doença bem variável, sem preferência de gênero. A enfermidade caracteriza-se pela dilatação e tortuosidade dos linfáticos intestinais, que resultam no prejuízo da drenagem linfática. Os linfáticos extraintestinais podem estar envolvidos, ocasionando derrame pericárdico, pleura e ascite quilosa. Os principais sintomas são edema e diarreia, mas podem não ser específicos, postergando o diagnóstico e confundindo com outras enfermidades, como a doença celíaca.

Os achados laboratoriais incluem hipoalbuminemia, diminuição de linfócitos circulantes e dos níveis das imunoglobulinas, e ainda elevação do nível da alfa-antitripsina fecal.¹⁹ A endoscopia digestiva alta pode revelar pontos esbranquiçados espalhados pelo intestino, com confirmação diagnóstica realizada pela biópsia jejunal. Os

exames de imagem revelam espessamento difuso das pregas mucosas do intestino delgado.¹⁷

As opções de terapias são limitadas e incluem medidas de suporte e dietéticas. A dieta deverá ter baixo teor de gordura e ser rica em triglicerídios de cadeia média, já que estes são absorvidos na circulação venosa portal, não estimulando o fluxo linfático esplênico. As medidas de suporte incluem o uso de meias elásticas e ainda o uso limitado de diuréticos. Os casos refratários têm sido tratados com octreotida,¹⁸ um análogo da somatostatina, que diminui a secreção de bile para o intestino e parece reduzir ainda a motilidade intestinal.²⁰

Doença de Whipple

A doença de Whipple, também chamada de lipodistrofia intestinal, é um distúrbio sistêmico crônico de origem infecciosa caracterizado por envolvimento de múltiplos órgãos e comprometimento proeminente do trato gastrointestinal, linfonodos, endocárdio e sistema nervoso central.^{21,22} Afeta principalmente homens brancos de meia-idade e apresenta-se com perda de peso, artralgias, diarreia e dor abdominal. O agente etiológico, *Tropheryma whippelii*, foi classificado com um actinomiceto, aparecendo como bacilos nos vacúolos dos macrófagos corados pela prata e também pelo ácido periódico de Schiff (PAS, *periodic acid Schiff*).

Epidemiologia e patogênese

É uma doença rara, que ocorre mais em homens brancos caucasianos (europeus e norte-americanos), principalmente de meia-idade (em torno de 50 anos de idade). Um componente genético é sugerido pelo achado de que aproximadamente 26% dos pacientes (três a quatro vezes mais do que o esperado) apresentam antígeno leucocitário humano B27 positivo. A doença pode ter evolução crônica e recorrente, e o microrganismo é capaz de permanecer nos tecidos afetados por longos períodos, apesar do uso prolongado de antibióticos, o que sugere um fator do hospedeiro, provavelmente de origem imunológica, na ocorrência da doença.²² O defeito imunológico presumível parece ser sutil e bastante específico para o *Tropheryma whippelii*, já que os pacientes não são predispostos a infecções por outros microrganismos. O defeito na imunidade celular envolve ativação e interação de macrófagos e células T. Estes processos podem resultar em alterações na fagocitose e possibilitar a invasão e disseminação do bacilo na mucosa do trato gastrointestinal e em órgãos periféricos.²²

Clínica e diagnóstico

É tradicionalmente vista como uma doença gastrointestinal, porém, na maioria dos casos, começa insidiosamente com artropatia, que consiste em doença articular soronegativa, crônica, migratória, não destrutiva envolvendo articulações periféricas. A região sacroilíaca pode estar comprometida em até $\frac{1}{5}$ dos pacientes do ponto de vista radiológico e em $\frac{1}{3}$ dos casos do ponto de vista clínico. A artropatia é comumente acompanhada de mialgias. Perda de peso e diarreia são outros sintomas maiores no momento do diagnóstico. Emagrecimento ocorre quase que invariavelmente. Sintomas gastrointestinais, que geralmente começam mais tardiamente e levam ao diagnóstico, consistem em diarreia aquosa episódica ou esteatorreia, na maioria dos casos acompanhada por dor abdominal do tipo cólica, e, em 20 a 30% dos casos, com sangue oculto nas fezes²² (Tabela 67.23). À endoscopia, as lesões da doença de Whipple são descritas como mucosa espessada, pálida e amarelada intercalada com mucosa eritematosa, erosiva ou moderadamente friável na porção pós-bulbar do duodeno e jejuno. Também são possíveis de serem visualizadas placas branco-amareladas com distribuição focal.^{22,23}

A apresentação clínica pode variar de modo importante por causa de envolvimento de diferentes órgãos, e há possibilidade de alguns pacientes não apresentarem sintomas gastrointestinais (ver Tabela 67.23). Metade dos pacientes tem sintomas sistêmicos, como febre baixa, intermitente, e sudorese noturna. Outros achados comuns são linfadenopatia periférica e abdominal, hiperpigmentação cutânea, especialmente nas áreas expostas ao sol, lembrando doença de Addison (que também pode ser encontrada em pacientes com doença de Whipple).

São verificados ainda, frequentemente, tosse crônica, dor torácica, ascite, hipotensão e edema. Hepatomegalia e esplenomegalia também são identificados em alguns pacientes. Envolvimento cardíaco é comum e mostrou-se um sinal importante. Geralmente, apresentam-se como sopro cardíaco, insuficiência das valvas aórtica e mitral ou endocardite com culturas negativas. As manifestações do sistema nervoso central (SNC) podem ser iniciadas com distúrbios de memória, alterações de personalidade ou demência. Outros sinais comuns são oftalmoplegia, nistagmo

e mioclonia, frequentemente combinados com distúrbios do padrão de sono, ataxia, convulsões ou hidrocefalia. Achados atípicos raros sem a associação com má absorção, como púrpura trombocitopênica idiopática, artrite juvenil, quadriparesia e febre de origem obscura, já foram descritos.²⁴

Tabela 67.23 Prevalência de sinais e sintomas na doença de Whipple.

Manifestações clínicas mais importantes	Frequência aproximada (%)
Perda de peso	90
Artropatia	85
Diarreia	75
Dor abdominal	60
Sinais e sintomas frequentes	
Febre	45
Linfadenopatia	45
Hiperpigmentação	35
Hipotensão	35
Edema periférico	30
Sopro cardíaco	30
Sangramento oculto	25
Mialgia	25
Massa abdominal	20
Envolvimento do sistema nervoso central/ocular*	15
Tosse crônica	15
Esplenomegalia	15
Hepatomegalia	10
Ascite	10
Outros**	Raro

* Demência, oftalmoplegia, mioclonia, ataxia, nistagmo, perda visual, uveíte, retinite. ** Pleurite, pericardite, derrame pleural, endocardite, perda de massa muscular, glossite, neuropatia periférica.

Diagnóstico histopatológico e laboratorial

O primeiro método diagnóstico é a histopatologia. Biopsias duodenais devem ser obtidas e, dependendo da sintomatologia, outras amostras precisam ser testadas, como liquor, tecido cardíaco valvar, linfonodos e tecido sinovial. Infiltração da parede intestinal associada ao aumento e achatamento das vilosidades e com linfáticos dilatados contendo depósitos amarelos de lipídios. A análise histológica revela macrófagos corados em vermelho pelo PAS. Além disto, podem ser visualizadas inclusões diástase-resistentes e prata-positivas, representando remanescentes mais ou menos intactos de bactérias.^{22,23} A imuno-histoquímica é também válida no diagnóstico. Cultura atualmente é feita apenas com propósitos de pesquisa. Amplificação por PCR também constitui técnica promissora,²² em especial nos pacientes sem sintomas digestivos e nos quais a histopatologia é negativa,²⁵ bem como para monitorar a resposta terapêutica.²⁶ A microscopia eletrônica ainda é útil no diagnóstico.

Tratamento

A doença de whipple não tratada pode ser fatal. Antibioticoterapia, entretanto, na maioria dos pacientes, leva a melhora rápida. Atualmente, o tratamento padrão é com trimetoprima-sulfametoxazol por pelo menos 1 ano. No caso de intolerância à sulfá, regimes de segunda linha incluem minociclina, tetraciclina e penicilina, assim como outros antibióticos, entre os quais cefalosporinas e fluoroquinolonas. Em pacientes mais graves, o tratamento oral deve ser precedido por um curso de 2 semanas de tratamento intravenoso com ceftriaxona 2 g por dia ou outros antibióticos que tenham boa penetração na barreira hematoencefálica.²² O critério de cura baseia-se na histologia, e a PCR surge como metodologia promissora.

Gastroenteropatia eosinofílica

Definição

Consiste em um grupo de doenças incomuns e heterogêneas caracterizadas por inflamação eosinofílica que pode comprometer todo o trato digestivo. A nomenclatura usada para descrever as doenças em particular (esofagite eosinofílica, gastroenterocolite eosinofílica ou gastrite eosinofílica) correlaciona-se com a localização da eosinofilia. A profundidade e gravidade da inflamação eosinofílica determina a variedade dos sintomas.²⁷⁻²⁹

Epidemiologia e patogênese

Afeta todas etnias e idades, variando desde a infância até a idade adulta, com picos nas 2ª e 6ª décadas de vida. A incidência é maior no sexo masculino,^{27,30} com proporção homem/mulher de 3:2. Aproximadamente, 70% dos pacientes têm história prévia ou familiar de doenças alérgicas, como asma, eczema, hipersensibilidades a medicamentos e alergia alimentar.²⁷ A base fisiopatológica desta doença permanece em investigação. Os mecanismos fisiopatológicos parecem incluir tanto a resposta imunológica mediada por IgE quanto a celular,^{28,31,32} sendo os eosinófilos aqueles que provocam dano direto à parede gastrointestinal.^{29,32}

Quadro clínico

A gastroenteropatia eosinofílica é definida pelos seguintes critérios: sintomas gastrintestinais, biopsia demonstrando infiltrado eosinofílico de uma ou mais áreas, desde o esôfago até o ânus, e ausência de infecção parasitária ou outras causas de eosinofilia.^{27,29} O quadro clínico correlaciona-se com a profundidade e localização do infiltrado eosinofílico. A preponderância do infiltrado na mucosa manifesta-se como a maioria das doenças gastrintestinais, produzindo dor abdominal, diarreia, vômitos e enteropatia perdedora de proteínas. A infiltração da camada muscular é associada a quadros obstrutivos, em especial obstrução pilórica e de intestino delgado. Com o comprometimento da camada serosa, observa-se peritonite eosinofílica, com sintomas que incluem ascite e distensão abdominal.²⁷ A forma mais comum de apresentação é a com comprometimento de mucosa e submucosa.²⁹

Os achados laboratoriais que auxiliam no diagnóstico da gastroenteropatia eosinofílica compreendem eosinofilia periférica (em mais de 50% dos pacientes),^{29,33} anemia ferropriva, hipoalbuminemia, elevação da IgE sérica (especialmente em crianças)³⁴ e aumento discreto da atividade inflamatória. O exame de fezes é importante para afastar parasitoses, e a esteatorreia ocorre em aproximadamente 30% dos casos.^{29,33}

Os achados radiológicos, em geral, não são de grande auxílio no diagnóstico da gastroenteropatia eosinofílica. Entretanto, o estudo contrastado com bário pode evidenciar estenose esofágica, grau variado de estenoses antrais com irregularidade na mucosa, pseudopolipose gástrica ou espessamento das pregas mucosas do delgado.²⁷ O exame ultrassonográfico é pouco específico, podendo evidenciar infiltrado inespecífico difuso da parede intestinal.²⁷ O achado mais comum na tomografia computadorizada de abdome é espessamento nodular irregular das pregas do estômago distal e do intestino delgado proximal. A detecção de ascite e linfadenopatia mesentérica na tomografia abdominal não é incomum.^{27,29,35}

O exame endoscópico varia desde normal a achados inespecíficos, como enantema, erosões, ulcerações, friabilidade e nodosidades. A mucosa esofágica pode ser recoberta por exsudato membranoso esbranquiçado e o antro gástrico é afetado em torno de 70% dos pacientes.²⁷ É de fundamental importância a realização de biópsias múltiplas.

O diagnóstico diferencial é estabelecido com parasitoses intestinais (p. ex., *Enterobius vermicularis*,

Sensitization mansonii, *Strongyloides stercoratus*), doenças do colágeno, vasculites, doença inflamatória intestinal, doença celíaca, sensibilidade medicamentosa (p. ex., ácido acetilsalicílico, sais de ouro, sulfonamidas, penicilina, enalapril, ciclosporina) e doenças malignas, como linfoma, câncer gástrico e câncer colorretal.

Tratamento

Apesar de gastroenteropatia eosinofílica ser considerada uma doença de evolução benigna, é caracterizada por picos de atividade e remissão e recorrência e requer modificação dietética e terapia farmacológica. Em pacientes com forte evidência de alergia alimentar, é importante a eliminação do fator causal da dieta, por exemplo, leite de vaca, soja, ovo, amendoim ou trigo. Corantes também são frequentemente associados à alergia alimentar.^{27,28}

A terapia com corticosteroides continua sendo a mais efetiva na maioria dos pacientes.^{32,36} Entretanto, as recaídas são comuns após suspensão da medicação. Outra opção é o cromoglicato de sódio (100 a 300 mg por dose 4 vezes/dia), que pode ser usado em associação ou não a corticosteroides. Alternativas mais recentes são o cetotifeno (2 a 4 mg/dia durante 12 meses) ou montelucaste, que parecem ter efeito adicional e auxiliam na diminuição da dose ou suspensão dos corticosteroides.²⁷⁻²⁹ Imunossuppressores, como ciclosporina, ciclofosfamida ou azatioprina, e alimentação enteral com dieta elementar ou mesmo nutrição parenteral total também podem ser usados como alternativa. Tratamento inicial empírico com antiparasitários (p. ex., mebendazol 100 mg/dia durante 3 dias consecutivos) é justificado pela baixa sensibilidade dos exames de fezes em detectar parasitas. Cirurgia é reservada apenas para o tratamento de complicações com sangramento ou perfuração, os quais são raros.

Capítulo 68

Pâncreas

Anatomia e Fisiologia Pancreáticas

Dulce Reis Guarita e Carlos de Barros Mott

O pâncreas é uma glândula de secreção mista, exócrina e endócrina, localizada no espaço retroperitoneal. Estende-se transversalmente do arco duodenal até o hilo esplênico, mede aproximadamente 15 cm de comprimento, pesa entre 60 e 100 g, e apresenta superfície levemente lobulada, amarelo-rosada, de consistência mole e muito friável.¹

O componente endócrino pancreático é constituído pelas ilhotas de Langerhans, distribuídas por toda a glândula, em particular na cauda, perfazendo aproximadamente 1% do total do órgão. Localizam-se nos lobos pancreáticos e produzem insulina, glucagon e gastrina, que são lançados diretamente na circulação sanguínea.^{1,2}

Já o componente exócrino é formado pelos ácinos e ductos pancreáticos. Os primeiros reúnem-se em grupos, constituindo lóbulos primários, de contorno poligonal, separados de outros lóbulos por septos incompletos de tecido conjuntivo. Numerosos lóbulos adjacentes compõem outros secundários, que são completamente envolvidos por tecido conjuntivo. Cada ácino apresenta um ducto intercalar que drena sua secreção do ducto intralobular. Estes últimos chegam aos ductos interlobulares, os quais terminam nos pancreáticos maiores. Estes são representados pelos canais principal, ou de Wirsung, e acessório, ou de Santorini, que desembocam, respectivamente, nas papilas maior e menor do duodeno.

O pâncreas é irrigado por ramos de artérias provenientes do tronco celiaco e da mesentérica superior; as veias responsáveis por sua drenagem são variáveis, mas habitualmente acompanham as artérias e terminam nas veias esplênica e porta, e os linfáticos originam-se como finos capilares perilobulares, unem-se para formar vasos maiores nos espaços interlobulares e acompanham os vasos sanguíneos até a superfície da glândula; a inervação é feita pelos sistemas simpático e parassimpático.^{1,2}

A glândula pancreática origina-se na quarta semana de vida intrauterina, a partir do intestino anterior, por meio de dois brotos separados, o ventral e o dorsal, e alterações em sua embriogênese podem levar ao aparecimento do *pancreas divisum*, pâncreas anular e pâncreas aberrante.²

No pâncreas exócrino, os ácinos produzem a secreção enzimática ou ecbólica e os ductos pancreáticos, a secreção hidreletrolítica.

O suco pancreático é constituído por líquido incolor, inodoro, ligeiramente opalescente, cuja viscosidade é variável de acordo com as condições de estímulo da secreção: espesso, quando o débito é pequeno, à semelhança da glicerina, e aquoso, quando o débito aumenta. O seu pH oscila entre 7,0 e 8,3, e o volume do suco pancreático drenado no duodeno nas 24 h varia entre 1.200 e 3.000 mL, calculando-se, em média, 25 mL por quilo de peso por dia.^{1,2} Apresenta componentes inorgânicos e orgânicos; os primeiros incluem água e eletrólitos (secreção hidreletrolítica), produzida no epitélio dos ductos pancreáticos menores, nos canais intercalares e nas células centro-acinares, sendo os principais íons representados pelos ânions HCO_3^- , Cl^- , SO_4^- , PO_4^- e pelos cátions Na^+ , K^+ , Ca^{++} , Mg^{++} e Zn^{++} .

O ânion característico do suco pancreático é o bicarbonato, cuja concentração pode alcançar até 145 mEq/mL, sob estímulo máximo pela secretina. Em condições basais, a sua concentração aproxima-se da do plasma e é secretada em razão inversa à do íon cloro, de tal sorte que a soma dos dois íons é constante. A sua dosagem, seja no suco duodenal, seja no suco pancreático puro obtido por cateterismo seletivo, é de enorme interesse no diagnóstico das afecções pancreáticas, em particular da pancreatite crônica.^{2,3} Os ânions sulfato e fosfato

encontram-se em baixas concentrações.

Entre os cátions, as concentrações de sódio e potássio são aproximadamente iguais às do plasma. A concentração do cálcio é mais baixa, cerca da metade da observada no plasma, fazendo supor que somente o cálcio ionizável passaria para o suco pancreático. A sua concentração diminui com o aumento do débito do suco pancreático, após estímulo pela secretina, e aumenta sob ação da colecistocinina. Mesmo na hipercalcemia existente no hiperparatireoidismo ou pela infusão venosa de cálcio, a sua concentração permanece com valores mais baixos do que os encontrados no plasma.¹ O íon zinco é encontrado em baixa concentração.

A parte orgânica do suco pancreático é constituída principalmente por proteínas, que representam cerca de 30% do peso total do suco liofilizado. Dessas, a quase totalidade é representada pelas enzimas (secreção ecbólica) e, em pequena porcentagem, pelo inibidor da tripsina, pela proteína do cálculo pancreático, pelas imunoglobulinas e proteínas plasmáticas que passam ao suco pancreático.

A concentração proteica no suco pancreático humano oscila entre 1.900 e 3.400 mg/ℓ, e, dependendo das condições de estímulo e do débito do suco pancreático, calcula-se que, nos adultos, entre 2 e 8 g de proteínas são lançadas diariamente no duodeno.

Com relação à fisiologia pancreática, desde o início do século 19, vários relatos sugeriam que o ácido acético, em contato com o duodeno, seria responsável pela secreção de suco pancreático e de bile; mais tarde, ainda no mesmo século, Claude Bernard,⁴ em 1856, correlacionou a secreção do pâncreas com a digestão e a absorção de alimentos gordurosos e Pavlov,⁵ estudando fistulas crônicas em cães, observou que a secreção pancreática era controlada por dois mecanismos distintos, o vagal e os estímulos originados pela mucosa duodenal, em contato com material ácido proveniente do estômago. A estimulação vagal produzia secreção pancreática espessa, viscosa, rica em enzimas, enquanto a fornecida pela acidificação da mucosa duodenal era copiosa, fluida, pobre em enzimas, alcalina e com grande concentração de bicarbonato.

Bayliss e Starling,⁶ em 1902, na suposição de que a ação vagal não fosse um mecanismo puramente reflexo, contrariamente às ideias da escola de Pavlov, obtiveram um preparado, a partir da mucosa duodenal, em cães, raspada com areia e aquecida. O extrato, assim obtido, injetado por via intravenosa, foi responsável por grande produção de secreção pancreática. O agente estimulador, desse modo engenhosamente demonstrado, foi chamado de secretina, e, anos mais tarde, a palavra “hormônio” foi sugerida para designar substâncias como essa, um mensageiro químico, produzido em um órgão e levado a outro pela circulação.

A purificação deste material foi finalmente alcançada por Jorpes e Mutt,⁷ em 1961, e, desde então, por alguns anos, a função do componente endócrino no controle da secreção pancreática exócrina foi sendo cada vez mais valorizada.

Finalmente, após os excepcionais trabalhos de Tatemoto e Mutt,⁸ em 1978, a possibilidade de identificar receptores para os diversos peptídios, estimuladores ou inibidores da secreção pancreática exócrina, localizados, ou não, no pâncreas e, até mesmo, no tronco cerebral, trouxe de volta o conceito de regulação conjunta neuroendócrina da secreção produzida pela glândula pancreática.^{9,10}

As fases da resposta pancreática exócrina (cefálica, gástrica, intestinal e circulatória) foram assim designadas por se relacionarem com o local no qual os componentes de uma refeição estimulam ou inibem a secreção do pâncreas. Na realidade, trata-se de uma divisão puramente didática, pois ambas sobrepõem-se no tempo e influenciam-se mutuamente.¹¹

A fase cefálica é mediada pelo vago, representando a maior fonte de inervação colinérgica do cérebro para o pâncreas,¹¹⁻¹³ pelas fibras eferentes que atuam direta e indiretamente para liberar enzimas, produzidas pelas células acinares. Estímulos vagais eferentes, decorrentes da estimulação elétrica do tronco vagal, aumentam a secreção ecbólica do pâncreas, bem como fazem a hipoglicemia insulínico-induzida em cães ou a administração do antagonista da glicose, a 2-deoxi-D-glicose (2 DG), em cães. O efeito da insulina ou da 2 DG na secreção enzimática do pâncreas deve ter, realmente, mediação vagal, pois a vagotomia farmacológica e/ou cirúrgica elimina a maior parte desta resposta.^{3,14} Todos os três métodos de estimulação vagal agem pela liberação de acetilcolina.

A fase gástrica é mediada também pelo vago por meio dos “reflexos gastropancreáticos”, iniciados pela distensão gástrica, com ou sem alimento;¹¹ gastrina, ao contrário do que se supunha, não é o mediador da resposta do pâncreas ao alimento no estômago e não estimula a secreção exócrina do pâncreas com a mesma intensidade da CCK.¹¹ Se for infundida, por via intravenosa, em doses fisiológicas que simulem a concentração pós-prandial

humana, não estimula a secreção pancreática.

A fase intestinal é predominantemente hormonal, sendo o intestino delgado o único local em que o ácido clorídrico estimula a secreção hidreletrolítica do pâncreas e, possivelmente, a região mais importante na qual alimentos gordurosos e proteínas agem, estimulando a secreção enzimática.¹¹ O intestino delgado é, ainda, a única fonte de produção e liberação dos hormônios reguladores clássicos, a secretina e a colecistocinina-pancreozimina (CCK-PZ), e é também o órgão em que estão localizados receptores para os reflexos vagais colinérgicos reguladores, tanto da secreção pancreática de bicarbonato quanto das enzimas.¹¹

A motilidade digestiva e interdigestiva antroduodenal é anormal nos pacientes com pancreatite crônica que apresentam insuficiência exócrina do pâncreas.

A fase circulatória, humoral, ocorre quando nutrientes, após absorção intestinal e transporte para a circulação, agem sobre a secreção exócrina do pâncreas, por ação direta ou indireta, liberando hormônios.¹¹

Durante a refeição, a secretina e a CCK-PZ são os principais hormônios estimulantes da secreção pancreática exógena, apesar de outros hormônios também participarem desta função, como o peptídeo vasoativo intestinal (VIP), que, estruturalmente, assemelha-se à secretina, à neurotensina, à motilina, ao peptídeo liberador de gastrina (GRP) e à insulina, capazes de potencializar a secreção estimulada por CCK-PZ.

A colecistocinina estimula a secreção do pâncreas, tanto diretamente, via receptores CCK-A, provavelmente localizados nas células acinares, quanto indiretamente, por receptores CCK-B, nas terminações nervosas, com liberação de acetilcolina e da secreção pancreática enzimática. Age periféricamente, mas, também no sistema nervoso central, inibe a motilidade gástrica, regula a saciedade e estimula a contratilidade da vesícula biliar, possibilitando que os ácidos biliares trabalhem em conjunto com as enzimas pancreáticas lipolíticas.¹⁵

Por outro lado, a secreção pancreática exócrina é inibida, tanto nos períodos interdigestivos quanto nas fases pós-prandiais, por peptídeos, como o polipeptídeo pancreático (PP), o peptídeo YY (PYY),^{10,14} a somatostatina, o glucagon, o hormônio liberador da tirotropina (TRH), bem como os peptídeos relacionados geneticamente com a calcitonina (CGRP) e os peptídeos opioides.^{9,16}

Integração neuro-humoral da secreção pancreática exócrina

A secreção pancreática exócrina é controlada por um complexo sistema neuro-hormonal, cujos principais componentes incluem o cérebro, o complexo vagal dorsal do tronco cerebral, os nervos aferentes (sensitivos) e eferentes (motores) do vago, o gânglio intrapancreático e os nervos intrapancreáticos, nervos sensitivo e motor simpáticos e nervos entéricos, projetando-se do plexo mioentérico do estômago e duodeno para o pâncreas. Além disso, células endócrinas do pâncreas, do intestino delgado proximal e distal e do cólon liberam hormônios que influenciam a função pancreática por meio de vários mecanismos.^{9,16}

O complexo vagal dorsal refere-se a um grupo de núcleos do tronco cerebral envolvido com o sistema nervoso autônomo, cujos principais componentes são a área postrema, o núcleo do trato solitário e o núcleo motor dorsal do vago. É desprovido de barreira hemoliquórica, e suas estruturas conectam-se entre si pelos prolongamentos dendríticos de cada um de seus componentes, formando uma rede de conexão nervosa capaz de produzir reflexos vago-vagais; além disso, recebe impulsos nervosos provenientes de áreas centrais, como o hipotálamo e o sistema límbico, o que o faz participante das três fases da digestão.¹⁷ Funcionalmente, é o nervo vago que domina os impulsos nervosos que chegam ao tronco cerebral e os impulsos nervosos extrínsecos transmitidos ao pâncreas. A organização anatômica do complexo vagal dorsal possibilita que o mesmo seja um local de controle ideal para a secreção pancreática; estímulos excitatórios e inibitórios provenientes de regiões mais altas do cérebro convergem para o núcleo do trato solitário em conjunto com informações levadas por fibras vagais ascendentes do trato gastrointestinal. Esta mesma área fica exposta a peptídeos circulantes, citocinas e toxinas, e os estímulos que seguirão para os neurônios motores resultam da integração de todos os estímulos provenientes de diferentes sistemas que irão atuar na função pancreática.¹⁷

A modulação da resposta pancreática pode ocorrer, ainda, dentro do próprio pâncreas, detentor de uma segunda organização de gânglios e fibras que se projetam para as células acinares, ductais e das ilhotas de Langerhans.

Finalmente, ao que tudo indica, há também algum nível de controle direto sobre as células acinares, influenciando a secreção de enzimas digestivas específicas.^{11,17}

Mecanismos de retroalimentação na regulação da secreção pancreática exócrina

O pâncreas utiliza o princípio fisiológico básico da retroalimentação a fim de liberar quantidades adequadas de secreção hidreletrolítica no lúmen intestinal. Para que o sistema de retroalimentação funcione em condições fisiológicas, é necessária a participação de diversos componentes, dentre os quais se destacam o *duodeno*, como sensorio, um sistema de amplificação, representado pela *rede nervosa intrapancreática*, com o intuito de efetivar uma resposta adequada e um centro controlador, o *cérebro*, que pode potencializar ou inibir a magnitude da resposta.^{11,17,18}

Os principais testes disponíveis para a exploração da função exócrina da glândula pancreática podem ser realizados com ou sem tubagem duodenal ou pancreática.

Testes com tubagem

Tubagem duodenal

A utilização da tubagem duodenal no diagnóstico das afecções pancreáticas, especialmente das pancreatites crônicas (PC), baseia-se na correlação entre secreção máxima e a massa funcional pancreática. Assim sendo, a quantificação dos componentes da secreção exócrina do pâncreas (tanto a porção hidreletrolítica quanto a enzimática), em condições de estímulo máximo, pode identificar as variações patológicas. Este procedimento é útil no diagnóstico da insuficiência exócrina do pâncreas, principalmente quando os achados morfológicos proporcionados pela ultrassonografia endoscópica e pela pancreatocolangiorressonância, mesmo quando associada ao estímulo por secretina, são inconclusivos.^{3,19,20}

Estímulo direto | Prova da secretina e da pancreozimina ou ceruleína

A determinação quantitativa dos constituintes do suco pancreático no suco duodenal, obtida por tubagem duodenal, após estímulo hormonal adequado (secretina e pancreozimina ou ceruleína), quando realizada corretamente, apresenta elevada especificidade e sensibilidade para o diagnóstico das PC, mesmo nas suas fases iniciais. Este procedimento não é, no entanto, realizado sistematicamente em todos os centros, devido à necessidade de profissionais especializados e por ser dispendioso e trabalhoso.

Utiliza-se uma sonda de dupla via, modificada por Sarles, com o intuito de aspirar, além da secreção duodenal, também a de origem gástrica, a fim de que esta não estimule endogenamente o pâncreas. Após a coleta da secreção duodenal basal durante 20 min, administra-se, por via intravenosa, *in bolus*, secretina (1,0 µ/kg) e pancreozimina (3,0 µ/kg) ou ceruleína (75 ng/kg); a seguir, são recolhidas três amostras de 20 min cada, nas quais se procede à dosagem de bicarbonato e das enzimas pancreáticas.¹

As dosagens de amilase e lipase são mais sensíveis que as de tripsina e elastase na determinação de insuficiência pancreática ecbólica.^{20,21}

Estímulo indireto | Prova de Lundh

A prova de Lundh não é mais utilizada, em virtude de sofrer interferência de diversos fatores, como trânsito intestinal acelerado.¹⁹

Tubagem pancreática seletiva

Na tubagem pancreática seletiva, o suco pancreático puro é recolhido por cateterismo seletivo do canal pancreático pela papila. Ao contrário do esperado, o valor diagnóstico da exploração funcional por tubagem pancreática, após estímulo hormonal pela secretina, não tem maior sensibilidade que as dosagens realizadas no suco duodenal.²²

Testes sem tubagem

Devido ao fato de os testes com sondagem duodenal serem pouco confortáveis aos pacientes e caros, e

necessitarem de profissional treinado para sua execução, métodos alternativos, como as provas sem tubagem (que incluem testes séricos, orais, fecais e respiratórios), têm sido buscados para avaliar a função pancreática, especialmente na fase inicial de seu comprometimento.

Testes séricos

Dosagem de bicarbonato

Os portadores de insuficiência pancreática exócrina teriam menor diminuição dos níveis séricos de bicarbonato após injeção intravenosa de secretina em relação aos indivíduos normais, mas esta informação não parece ser realmente útil para a investigação pancreática sem cateterização duodenal.^{19,23}

Testes orais

A maioria dos testes orais mede a absorção de compostos que devem ser antes digeridos pelas enzimas pancreáticas; como a má absorção de nutrientes só é detectável quando cerca de 3/4 do órgão já estão substituídos por fibrose, estes testes indiretos não são capazes de detectar a pancreatite crônica em sua fase inicial, sendo sua sensibilidade baixa. Dessa maneira, os testes da bentiromida (NBT-PABA), do pancreolauril e da cobalamina, propostos anteriormente, caíram em desuso.¹⁹

Testes fecais

Quimotripsina

O teste da quimotripsina fecal consiste na determinação quantitativa desta enzima, nesse meio, durante 24 h. Esta coleta por tempo prolongado oferece pouca vantagem sobre a simples medida da concentração de quimotripsina em apenas uma amostra fecal. Embora não seja um exame invasivo, não é largamente utilizado devido às variações de suas sensibilidade (45 a 100%) e especificidade (49 a 90%), dependentes da extensão do comprometimento pancreático na população em estudo. Pode, ainda, apresentar resultados falso-positivos nos casos de diarreia, má absorção não pancreática e após ressecções gástricas.

Elastase-1

A dosagem de elastase-1 tem sido utilizada no diagnóstico das afecções pancreáticas que evoluem com má absorção. A elastase-1 apresenta elevada estabilidade no lúmen intestinal, não sendo degradada por outras proteases existentes na flora intestinal e também não se alterando com a utilização dos extratos pancreáticos. Trabalhos iniciais foram promissores em relação à especificidade e à sensibilidade deste exame, realizado pelo método de ELISA. No entanto, ao aumentar-se a casuística, novamente, como ocorrera anteriormente com outros métodos de investigação da função pancreática sem tubagem duodenal, os resultados foram desapontadores. A grande dificuldade, também para a prova da elastase-1, é o diagnóstico da insuficiência pancreática em suas fases iniciais.^{24,25}

Balanço de gordura fecal

A dosagem quantitativa da gordura fecal excretada (balanço de gordura fecal), embora não seja exame subsidiário específico para o estudo do pâncreas, apresenta interesse prático no diagnóstico do grau de comprometimento glandular, sendo útil para orientar a terapêutica de reposição com enzimas pancreáticas. Para sua realização, o paciente recebe uma dieta contendo, no mínimo, 100 g diários de gordura, por 6 dias, e, a partir do terceiro dia, todas as fezes são armazenadas para posterior homogeneização. Valores fecais superiores à excreção de 6 g/dia de gordura são compatíveis com a esteatorreia.³

Testes respiratórios

Pacientes com insuficiência pancreática exócrina (não em sua fase inicial) apresentam má absorção de gorduras ingeridas sob a forma de triglicerídios, e a maior parte dos testes respiratórios envolve a ingestão de [¹⁴C] oleína. A hidrólise do triglicerídio e a absorção de [¹⁴C] oleato levam à produção e excreção pulmonar de ¹⁴CO₂, passível de ser dosado por testes expiratórios. No entanto, estes testes são negativos naqueles pacientes com pancreatite crônica inicial e podem ser falsamente positivos em má absorção de origem não pancreática. Com o intuito de corrigir estas

falhas, sugeriu-se a repetição do exame com a administração oral de enzimas pancreáticas, com teste subsequente com [¹⁴C] oleato ou administração simultânea de [¹⁴C] oleína e [³H] oleato; nesta última, a comprovação da absorção de [¹⁴C] e [³H] é feita no soro, várias horas após a ingestão dos lipídios marcados. Teoricamente, o oleato no triglicerídio seria absorvido mais lentamente que o oleato livre nos portadores de insuficiência pancreática, sendo a absorção dos dois tipos de oleato semelhante nas outras formas de má absorção. Outros testes respiratórios, utilizando [¹³C] amido ou colesteril [¹³C] octanoato, têm sido propostos na avaliação da função pancreática, mas, como o primeiro, necessitam maior e melhor avaliação e, infelizmente, não superam, até o momento, a especificidade e a sensibilidade dos testes com tubagem duodenal, especialmente nas fases iniciais das afecções pancreáticas crônicas, quando os métodos de imagem também não são capazes, ainda, de diagnosticar o comprometimento glandular.^{19,26}

Testes de imagem com secretina

A associação da pancreatocolangiografia por ressonância magnética à utilização de secretina como estimulante da secreção exócrina do pâncreas, o que possibilita melhor visualização dos ductos pancreáticos principal e secundários, tem sido utilizada por vários autores.^{23,27-29} Mais do que isto, a pancreatocolangiografia por ressonância magnética dinâmica, estimulada por secretina, mostrou-se comparável ao teste da elastase fecal-1 em portadores de pancreatite crônica,³⁰ o que facilitaria a pesquisa da insuficiência pancreática exócrina nestes pacientes.

Mesmo com a proposta, no decorrer dos últimos anos, de vários exames que possam, teoricamente, avaliar com precisão a função exócrina do pâncreas, a mesma permanece de difícil investigação.

Pancreatite Aguda

Tercio de Campos e José Cesar Assef

Importância

A pancreatite aguda (PA) é uma doença muito comum para quem lida com Emergência. Nos EUA, ocorrem 50 a 80 casos para cada 100.000 habitantes por ano. No Brasil, a incidência varia de 15 a 20 casos a cada 100.000 habitantes anualmente. No pronto-socorro da Santa Casa de São Paulo, em média, dois doentes com PA são atendidos por semana, e dois portadores da forma grave são identificados por mês.

Eventos iniciais

O primeiro passo para que um doente desenvolva um surto de PA envolve um fator causal. A partir daí, a cascata inflamatória é desencadeada, com repercussão clínica variável, podendo ocasionar a morte nos casos mais graves.

O evento comum a todo doente com PA, após o processo ser iniciado, é a ativação prematura de grânulos de zimogênio intracelular, seguinte ao fenômeno de colocalização (Figura 68.1).¹ Ocorre, então, a disseminação do processo inflamatório para o pâncreas e diversos órgãos, pela liberação de fatores pró-inflamatórios, tais como as interleucinas, com o consequente desenvolvimento de complicações locais e/ou sistêmicas.

Abordagem inicial

Algumas preocupações são importantes para o médico que atende estes doentes potencialmente graves, tais como o modo de abordagem, avaliação inicial, e medidas iniciais de tratamento.

Deste modo, pode-se dividir a abordagem inicial em diagnóstica e terapêutica (Figura 68.2). As preocupações relacionadas com o diagnóstico devem considerar a confirmação diagnóstica, avaliação da gravidade e determinação da etiologia. Diante disso, os principais aspectos relacionados com o tratamento inicial incluem jejum, hidratação e analgesia.

Diagnóstico

Confirmação diagnóstica

A confirmação diagnóstica é o primeiro passo da avaliação inicial de um doente com PA, algo que pode ser desafiador em alguns casos.

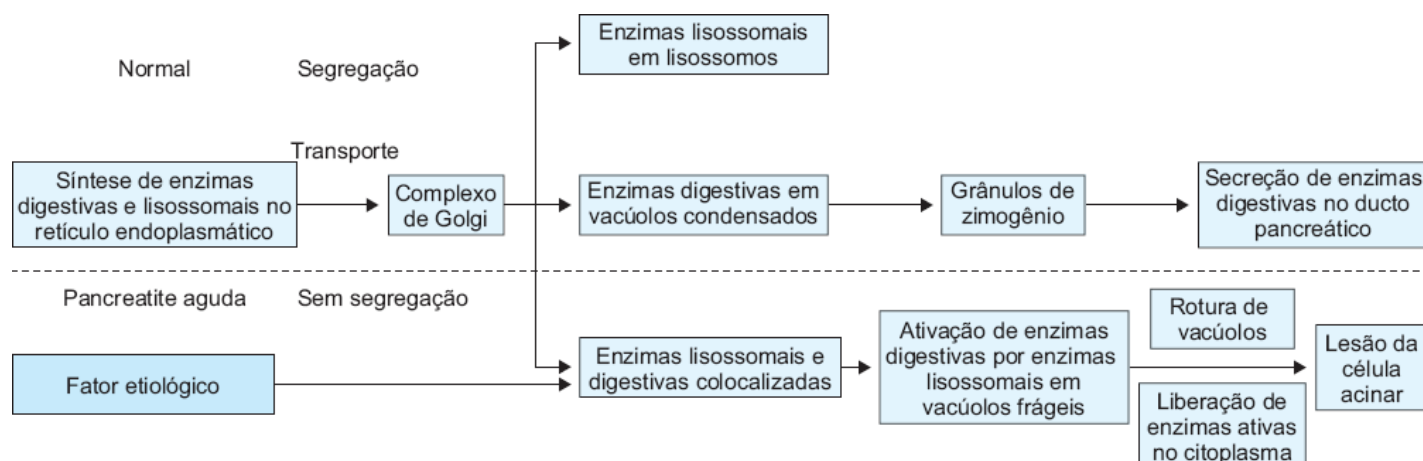


Figura 68.1 Transporte de enzimas na célula acinar e teoria da colocalização na pancreatite aguda.¹

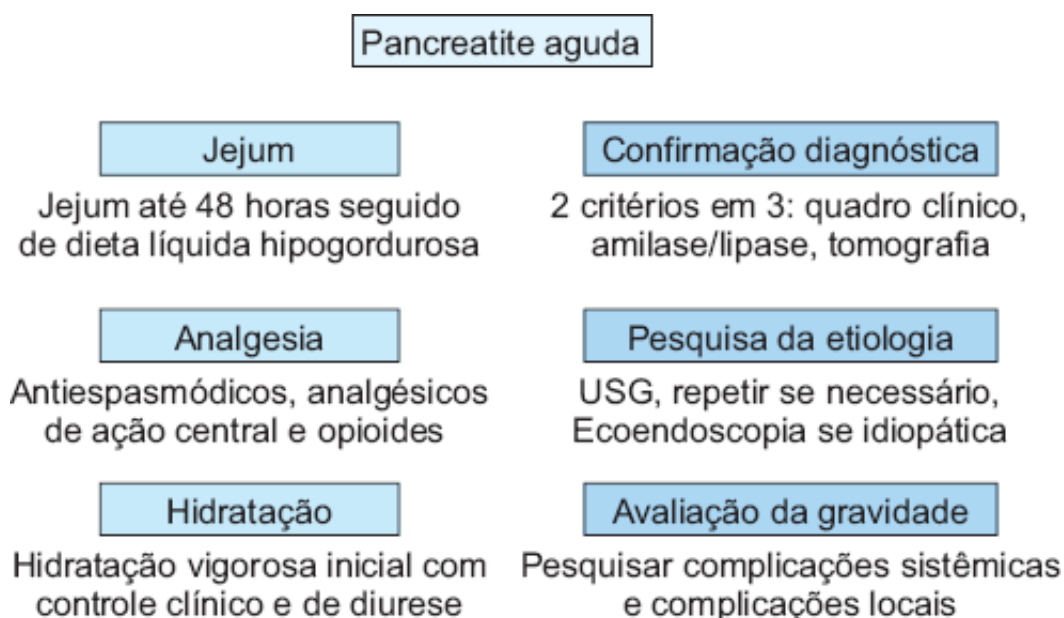


Figura 68.2 Algoritmo da avaliação e tratamento inicial do doente com pancreatite aguda, mostrando as três preocupações diagnósticas iniciais e as três preocupações relacionadas com o tratamento.

Existe um tripé diagnóstico bem definido na PA: quadro clínico típico, caracterizado por dor em faixa irradiada para dorso acompanhada de vômitos; elevação de amilase e/ou lipase acima de três vezes o valor normal; tomografia computadorizada (TC) de abdome mostrando aumento pancreático e/ou peripancreático. A ocorrência de dois destes critérios determina o diagnóstico de PA.² Deste modo, por exemplo, um doente internado em uma UTI, sedado e sob ventilação mecânica, que apresenta elevação de amilase, necessitará de uma tomografia para confirmação diagnóstica.

A amilase e a lipase são ambas adequadas para o diagnóstico de PA. Entretanto, a lipase tem vantagens nos doentes com PA de origem alcoólica, além de permanecer elevada por mais tempo e ser mais específica para o pâncreas.³ Contudo, a amilase tem maior disponibilidade, menor custo e alta acurácia na etiologia biliar.

Avaliação da gravidade

Uma etapa de grande importância na avaliação inicial do doente com PA é a caracterização da gravidade da doença.

O aspecto mais importante deste tópico é a determinação dos dois principais fatores que contribuem para a

morbimortalidade destes doentes: complicações sistêmicas e locais.³

O doente que não apresentar complicações sistêmicas ou locais terá uma boa evolução, com sua doença resolvida em até 1 semana. Por outro lado, o paciente que apresentar complicações locais ou sistêmicas será considerado portador da forma grave.

De modo geral, os principais escores que auxiliam na detecção de complicações sistêmicas são o Ranson, Glasgow, SIRS, APACHE II, SOFA e MODS.⁴⁻⁸ Já as ferramentas capazes de contribuir para o diagnóstico de complicações locais, principalmente a necrose, são a proteína C reativa (PCR) e a TC de abdome.⁹

Um conceito de grande relevância atualmente é a falência orgânica transitória, ou seja, aquela que melhora após 48 h, fazendo com que o doente não seja mais considerado grave. Este aspecto mostra a importância da reavaliação da gravidade neste período. Existe também a situação inversa, quando um doente chega sem complicações locais ou sistêmicas, mas, em 48 h, tem piora do quadro. Devido a isso, considera-se fundamental a reavaliação dos critérios de gravidade nesse tempo, para detectar estas mudanças e promover uma classificação mais apurada da gravidade da doença.

A proteína C reativa, quando dosada 48 h após o início do surto e apresenta valores acima de 150 mg/l, é um forte indicador de necrose; por isso, acredita-se que deva ser administrada em todos os doentes com PA. Por outro lado, a TC de abdome precisa ser realizada apenas em doentes selecionados e no mínimo 72 h depois do início do surto, de modo que seja possível detectar a necrose do pâncreas. Os critérios de seleção para a realização da TC no Serviço de Emergência da Santa Casa de São Paulo são: distensão abdominal ou sinais de irritação peritoneal; elevação persistente dos escores de gravidade (APACHE II $\geq$ 8, SOFA $\geq$ 3, Marshall $\geq$ 2); elevação da proteína C reativa acima de 150 mg/l; ultrassonografia detectando alterações pancreáticas, peripancreáticas ou líquido ao redor do pâncreas; a não aceitação da dieta; ausência de melhora ou piora do quadro clínico e a dúvida diagnóstica (a única situação em que se realiza a TC precocemente). Esta seleção dos doentes para a TC visa evitar alguns problemas relacionados com o exame, como a possibilidade de nefrotoxicidade e/ou reações alérgicas relacionadas com o contraste intravenoso; a exposição a uma grande quantidade de radiação e o custo elevado.

Não se recomenda realizar a TC logo na admissão dos doentes com PA devido a alguns aspectos. Inicialmente, o portador de PA encontra-se desidratado e com possibilidade de evoluir para insuficiência renal. O contraste intravenoso pode piorar esta possível lesão renal. Além disto, existe o problema da radiação e custo. Se o doente fizer uma TC poucas horas após a admissão, provavelmente ele necessitará de um novo exame, porque esta avaliação inicial, realizada antes de 72 h do início do quadro, não consegue avaliar necrose, o qual é o principal motivo para fazer a TC.

Entretanto, existe uma indicação para a realização da TC precocemente, que é na dúvida diagnóstica. Nesta situação, a TC sem contraste é um bom método para confirmar a PA, pois se sabe que outras doenças podem simular um quadro de PA, inclusive com elevação de amilase, tais como a úlcera perfurada e o abdome agudo vascular.

Pesquisa da etiologia

A pesquisa da etiologia deve ser realizada em todos os doentes com PA, de modo a tratar complicações relacionadas com a causa, como coledocolitíase e colangite, além da própria causa, para evitar a recidiva da doença.

Devido ao fato de a etiologia mais frequente da PA ser a biliar, todo doente com PA deve ser submetido a uma ultrassonografia de abdome.³ Caso este exame seja negativo, uma nova ultrassonografia deve ser realizada na mesma internação após melhora clínica, mas antes que o doente obtenha alta hospitalar, pois as condições de realização deste exame serão melhores que as do primeiro. Caso ambos exames sejam negativos, o doente deverá ser submetido a uma ecoendoscopia para pesquisar a possibilidade de microlitíase da vesícula. Outras etiologias precisam ser consideradas e pesquisadas, especialmente naqueles doentes que não têm uma causa aparente. A dosagem precoce de cálcio e triglicerídios até 24 h após o início do quadro pode ser útil no diagnóstico destas causas.

Um aspecto interessante a ser comentado é a relação da etiologia da pancreatite aguda com o prognóstico do doente. A hipertrigliceridemia parece ser a causa potencialmente mais grave. Os primeiros surtos da pancreatite aguda de etiologia alcoólica também estão relacionados com maior gravidade. Por outro lado, a pancreatite aguda de causa medicamentosa, em geral, tem evolução mais branda.

Entretanto, qualquer etiologia pode causar PA grave, com mortalidade elevada, o que nos faz ter atenção na

estratificação de gravidade em todos os doentes com pancreatite aguda, independentemente da etiologia. As principais causas de desta doença estão demonstradas no box *Causas de pancreatite aguda*.¹⁰

Causas de pancreatite aguda

- Alcoólica
- Anatômico-estrutural: *pancreas divisum*, disfunção do esfíncter de Oddi, estenose do ducto pancreático, coledococoele, divertículo de duodeno
- Autoimune
- Biliar
- Genético-hereditária
- Iatrogênica: colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, operações abdominais
- Idiopática
- Isquêmica: cirurgia de *bypass* vascular
- Infecciosa: vírus, parasitas
- Medicamentosa
- Metabólica: hipercalcemia, dislipidemias, fibrose cística
- Neoplásica
- Toxinas: escorpionismo
- Traumática: trauma abdominal fechado ou penetrante
- Vasculites

Tratamento

Medidas gerais

Jejum

O jejum é uma medida inicial importante para os doentes com PA, devido, principalmente, ao fato de a maioria deles apresentar vômitos e dor abdominal. Até pouco tempo, os doentes com PA permaneciam em jejum pelo tempo necessário para a melhora clínica e normalização dos níveis de amilase, o que ocorria frequentemente até 5 a 7 dias de internação. A orientação de manter o pâncreas em repouso (*pancreas at rest*) era propagada. Atualmente, com a evolução dos conceitos, sabe-se que não é necessário deixar o doente em jejum por tempo prolongado; ao contrário, o prazo para alimentar uma pessoa com PA é de 48 h, independentemente da gravidade.¹¹ Além disso, não há necessidade de dosagens repetidas de amilase ou lipase a partir do momento em que o diagnóstico está definido, porque tais enzimas não têm valor para nortear a introdução da dieta nestes doentes, ou mesmo para a determinação da gravidade ou acompanhamento de sua evolução.

Atualmente, há consenso que a melhor maneira de nutrir um doente com PA é pela nutrição enteral, devido ao fato de ser mais fisiológica, ter menor custo e, principalmente, por agir nos mecanismos responsáveis pela translocação bacteriana, reduzindo esta e a consequente infecção pancreática.

A dieta inicial oferecida no Serviço de Emergência da Santa Casa de São Paulo aos doentes com PA após 48 h de jejum é a líquida hipogordurosa, com progressão diária, e preferencialmente com o acompanhamento de um nutricionista. Não é necessário que a analgesia seja suspensa para a introdução da dieta. No doente que não aceita a dieta neste período, além da passagem de uma sonda nasointestinal guiada por endoscopia para introdução de dieta semielementar, este indivíduo será reavaliado quanto à gravidade por uma TC.

Analgesia

A analgesia é um fator importante para estes doentes que apresentam, em sua maioria, dor de forte intensidade, comprometendo sua evolução, alimentação e hidratação.

Vários são os analgésicos sugeridos na literatura. No Serviço de Emergência da Santa Casa de São Paulo, preconiza-se uma sequência de analgésicos. Inicialmente, utiliza-se um antiespasmódico, de modo a relaxar o

esfíncter de Oddi e, com isso, melhorar a dor e atenuar um dos possíveis eventos que causou a PA. A associação com analgésicos de ação central, como a dipirona, é frequente, pois controla a dor na maior parte dos doentes.

Entretanto, alguns doentes precisarão de analgésicos mais potentes, como o cloridrato de tramadol e o cloridrato de nalbufina. Nossa preferência é pelo segundo devido aos efeitos colaterais do primeiro, tais como náuseas, vômitos e redução do trânsito intestinal. Além dessas medicações, vários opiáceos podem ser usados, como a morfina e a meperidina, apesar de ser um aspecto controverso. Dentre essas duas medicações, a morfina tem preferência, pois apresenta ação analgésica mais prolongada e menos efeitos colaterais, e também pelo fato de não haver nenhum estudo com manometria que demonstre uma ação negativa dessas substâncias no esfíncter de Oddi.¹²

Hidratação

A hidratação é a medida terapêutica inicial mais importante, a qual apresenta alguns objetivos: o primeiro deles é repor as perdas que o doente tem decorrentes dos vômitos, além de hidratar o indivíduo que frequentemente apresenta algum grau de desidratação. Isso é fundamental para normalizar a possível taquicardia e hipotensão. Outro importante motivo para investir na hidratação dos doentes com PA é manter a irrigação pancreática adequada e, com isto, tentar evitar ou minimizar a necrose do pâncreas, que terá um impacto direto na evolução da doença.³

Estudos têm demonstrado que a hemoconcentração, especialmente nas primeiras 48 h de admissão, piora o prognóstico e indica a necessidade de reanimação volêmica vigorosa.¹³ A porcentagem mínima de hematócrito desejada ainda não está bem estabelecida, mas o ideal é mantê-la entre os valores 30 e 40%.¹⁴

Não existem, até o momento, estudos com nível IA de evidência que estabeleçam o fluido ideal a ser infundido para definir uma recomendação. Porém, a maioria dos autores preconiza administrar cristaloides.¹³ Alguns associam cristaloides e coloides, cujo uso é reservado a casos em que o valor do hematócrito é inferior a 25% ou quando a albumina sérica é menor que 2 g/dL.¹⁵

Anteriormente, a reanimação volêmica agressiva (250 a 500 mL/h de cristaloides) costumava ser instituída.¹² Entretanto, tem-se evidenciado que a reanimação controlada é mais benéfica quando comparada à infusão rápida de fluidos nas primeiras 72 h em doentes com grande hipovolemia. Mao *et al.* demonstraram em seu estudo que a hemodiluição abrupta pode aumentar a incidência dos casos de sepse.¹⁴

O acompanhamento deve ser adaptado à gravidade da doença. O monitoramento do doente é de grande importância para que se possa acompanhar a resposta à ressuscitação volêmica instituída, com aferição rigorosa da oferta e das perdas líquidas. Preconiza-se o controle rigoroso da diurese nos casos graves, a fim de que esta alcance um valor mínimo de 0,5 mL/kg/h.¹⁵ Por envolver grandes quantidades de fluidos, é comum distúrbios hidreletrolíticos concomitantes. Deve-se monitorar também a saturação de oxigênio do paciente e, em casos de pancreatite aguda grave, a pressão venosa central. O acompanhamento meticuloso das alterações respiratórias, cardiovasculares e da função renal é necessário para detectar e tratar complicações precoces de hipovolemia e do tratamento exacerbado desta.

Medidas específicas

Antibioticoterapia

O uso de antibióticos não é recomendado para os doentes com PA leve devido a ausência de benefícios, aumento de custo e seleção de bactérias. Entretanto, em algumas situações de PA grave com necrose extensa, pode haver discussão.

As complicações infecciosas são responsáveis por até 50 a 80% das mortes nos doentes com PA. Entre 40 e 75% dos indivíduos com necrose pancreática desenvolvem infecção, sendo que 24% após 1 semana e 72% após 3 semanas, com mortalidade nestes casos de até 50%.¹⁶

Os mecanismos de infecção na pancreatite aguda são: translocação bacteriana, que é o principal; pelas vias linfática, hematogênica e biliar; pela ascite ou pelo duodeno.

Se o maior risco na pancreatite aguda é o desenvolvimento de infecção da necrose pancreática, é razoável imaginar que o uso de antibióticos poderia ajudar na redução da morbimortalidade destes doentes. Porém, este tema permanece em discussão na literatura, não havendo um consenso sobre seu uso.

Os estudos realizados na década de 1990 por Pederzoli, Delcenserie e Schwarz mostraram redução da infecção pancreática, porém sem redução da mortalidade, enquanto apenas o ensaio de Sainio apontou redução significativa

da mortalidade.¹⁶

O melhor estudo sobre a utilização de antibióticos foi publicado em 2004 pelo grupo de Ulm, na Alemanha.¹⁷ Trata-se de um estudo prospectivo, randomizado, duplo-cego, que abordou 114 doentes, 58 recebendo antibióticos (ciprofloxacino 400 mg 2 vezes/dia + metronidazol 50 mg 2 vezes/dia) e 56 recebendo placebo. Os resultados obtidos mostraram que o grupo que recebeu antibióticos não teve redução da infecção pancreática (12% no grupo com antibióticos × 9% no placebo, $p=n.s.$) ou da mortalidade ($5 \times 7\%$, respectivamente, $p=n.s.$). Os autores concluíram que o uso de antibióticos não mostrou benefícios para a redução da infecção da necrose e da mortalidade. Porém, pelos critérios adotados, 28% dos doentes no grupo que recebeu antibióticos tiveram de ter seu protocolo aberto, contra 46% dos doentes no grupo placebo ($p=0,037$). Além disso, o período médio da abertura do protocolo no grupo com antibióticos foi de 11,5 dias contra 5 dias do grupo placebo. Ou seja, pode-se supor que um grupo de doentes beneficiou-se do uso de antibióticos.

Vários consensos sobre o tratamento da pancreatite aguda são relatados na literatura. A maioria deles até 2005 recomenda o uso precoce de antibióticos nos casos de necrose pancreática.

Os dois últimos estudos prospectivos randomizados publicados na literatura em 2007 revelam resultados opostos, dificultando uma conclusão. Werner *et al.*, em uma revisão em 2007, sugerem que provavelmente não haverá uma conclusão definitiva sobre o uso de antibióticos na pancreatite aguda grave, devendo cada serviço escolher sua estratégia, em razão, principalmente, da dificuldade em agrupar um número de doentes suficiente para propor uma conclusão.¹⁸ É importante salientar que todos os estudos sobre antibióticos na PA foram realizados em doentes com necrose pancreática, não havendo benefícios comprovados na ausência de necrose.

Existem problemas quanto ao emprego precoce de antibióticos na PA: resistência bacteriana e infecção fúngica. Entretanto, não há evidências de que estes problemas estejam relacionados com o aumento da mortalidade destes doentes.

Para escolher um antibiótico, é importante que ele atinja as bactérias mais frequentes na PA (*Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Enterococcus*) e alcance o tecido pancreático (quinolonas, metronidazol e carbapenêmicos). Além disso, as características do hospital e o custo são importantes para definir os antibióticos que serão utilizados. O período inicial de uso dos antibióticos precoce é de 10 a 14 dias.¹⁶

Apesar de não haver consenso no momento, nossa preferência é pela utilização de antibióticos nos doentes com necrose maior que 30%, com início logo após a necrose ser confirmada. Os dois principais esquemas são o imipeném, ou a associação do ciprofloxacino com o metronidazol (este último escolhido pelo nosso serviço), por um período de 10 a 14 dias, devendo este ser suspenso, trocado ou mantido dependendo da evolução clínica e das culturas.¹⁶

Colangiopancreatografia endoscópica

A realização da colangiopancreatografia endoscópica (CPRE) para todos os doentes com PA biliar não é recomendada. Indica-se a CPRE apenas para aqueles doentes com PA de origem biliar e que estejam com colangite aguda associada (icterícia, dilatação de vias biliares, além de febre ou leucocitose), ou com suspeita de cálculo impactado na papila, determinado pela elevação contínua dos níveis de bilirrubinas. Não há vantagens em indicar a descompressão das vias biliares para um doente com PA que esteja anictérico.¹⁹

Tratamento específico

A utilização de medicamentos específicos para a PA não é recomendada por falta de resultados na literatura. Fármacos como anti-inflamatórios, inibidores de secreção e derivados da somatostatina não provaram ter benefícios no tratamento de doentes com PA.

Tratamento operatório

A pancreatite aguda tem particularidades próprias, devido principalmente à posição retroperitoneal do pâncreas, que irá determinar suas formas de apresentação e tratamento. Isto faz com que um processo inflamatório do pâncreas esteja bloqueado no retroperitônio na maioria das vezes, diferente do que ocorre, por exemplo, na apendicite aguda ou na úlcera perfurada, nas quais o comprometimento e as características anatômicas e fisiológicas do peritônio determinam a extensão do processo inflamatório, com repercussões sistêmicas significativas. A

superfície de troca do peritônio com o espaço extracelular é de $1,0 \text{ m}^2$ – uma taxa de até 500 mL por hora. Essas considerações são importantes quando se discute o momento do tratamento operatório. O momento ideal para operar um doente com úlcera perfurada ou com apendicite aguda, nas quais a peritonite é secundária, é diferente do tempo ideal para operar um doente com PA, pois, na maioria das vezes, o comprometimento é exclusivamente retroperitoneal.

A maior dificuldade para um cirurgião que conduz um caso de PA grave é definir o melhor momento para indicar o tratamento operatório.

A principal indicação operatória na PA é a infecção pancreática. No entanto, este conceito clássico tem sido questionado devido à alta mortalidade, especialmente do tratamento operatório precoce, que pode chegar a 50%.^{20,21}

Alguns poucos estudos foram realizados para avaliar o melhor período para operar uma pessoa com PA. Mier *et al.* compararam dois grupos, um com cirurgia precoce e outro em que os doentes foram operados após 12 dias.²² O estudo teve de ser interrompido por causa da alta mortalidade dos doentes operados precocemente.

As vantagens nítidas da operação postergada são: redução de sangramento, retirada de menor quantidade de tecido pancreático, maior facilidade em drenar e limpar o tecido infectado, maior probabilidade de apenas uma intervenção operatória e redução da insuficiência endócrina e exócrina, entre outras.²³

Existe uma grande tendência atual para que a operação seja postergada na PA. O conceito de “quanto mais tarde melhor” tem-se estabelecido. Bakker *et al.* comentam que dois fatores sustentam o conceito de operação tardia na PA.²¹ O primeiro e mais importante é que a necrose pancreática e peripancreática tende a delimitar-se em 3 a 4 semanas, o que facilita de modo significativo o procedimento. O segundo fator é que o impacto de um estresse imunológico adicional em uma fase inicial pode ser decisivo para a evolução desfavorável do doente. Atualmente, o intervalo de tempo médio para a intervenção está em torno de 26 a 33 dias.^{24,25}

Em estudo realizado por Besselink *et al.*, no qual pesquisaram o banco de dados da Holanda a respeito dos portadores de PA entre 1995 e 2004, dividiram os doentes em três grupos em relação ao período de tratamento operatório e verificaram que os operados tardiamente tiveram uma evolução significativamente melhor.²⁴ Os autores concluíram que a necrosectomia realizada após o 29º dia está associada a menor mortalidade, apesar do aumento do uso de antibióticos e da infecção fúngica nestas pessoas. Os mesmos autores também sugerem que a operação precoce deva ser evitada a qualquer custo antes de 14 dias, mesmo nos indivíduos com falência orgânica múltipla, e, sempre que possível, postergar a operação até pelo menos o 30º dia após a admissão.

Runzi *et al.* publicaram um estudo em que trataram 16 doentes com infecção pancreática apenas com antibióticos e obtiveram mortalidade de 12,5%, inferior à do tratamento operatório da infecção pancreática que se encontra por volta de 20% nos melhores centros.²⁶ Porém, este não é um trabalho isolado. Várias outras séries de casos e revisões sustentam que atualmente é possível tratar com segurança a necrose pancreática infectada sem operação, ou com a operação realizada tardiamente.²⁷⁻³⁰

Outro estudo interessante publicado em 2007 descreve o tratamento de 31 doentes com necrose infectada, sendo que oito foram tratados apenas com antibióticos, cinco receberam antibióticos e foram drenados por endoscopia, enquanto 18 receberam antibióticos e punção percutânea. Quatro precisaram de operação na evolução, apenas um morreu (3,2%).³¹

Estes estudos sobre o tratamento clínico da infecção pancreática são úteis não apenas para mostrar que é possível tratar alguns casos de modo não operatório, mas principalmente para confirmar a segurança em postergar o tratamento operatório até que o doente esteja em um período mais favorável a este tratamento.

Um estudo publicado no *New England Journal of Medicine* em 2010 por um grupo holandês mostra vantagens do Step Up Approach em postergar o tratamento operatório e utilizar uma técnica minimamente invasiva disponível na maioria dos hospitais.³² Esta técnica consiste na utilização de uma incisão de aproximadamente 7 cm no flanco esquerdo, seguida da introdução de uma óptica laparoscópica no retroperitônio, que guiará um aspirador e as pinças utilizadas nas operações abertas, na drenagem das coleções e remoção da necrose.

Um dos principais aspectos que o tratamento operatório tardio possibilita são as técnicas minimamente invasivas, como a endoscópica, a videolaparoscópica, a punção percutânea, e mesmo variações mais simples da operação aberta.

O Serviço de Emergência da Santa Casa de São Paulo tem proposto uma técnica alternativa de tratamento operatório, que é possível apenas devido ao conceito de cirurgia tardia e mantém o conceito de controle cirúrgico da

infecção, em vez da necessidade da remoção completa de toda a necrose pancreática. Trata-se da realização de uma laparotomia mediana, seguida de uma punção no mesocólon transversal para localizar o local de infecção e de uma pequena abertura neste mesocólon de 4 a 5 cm e drenagem do líquido infectado, além da retirada da necrose manualmente ou com pinças delicadas. A seguir, é colocado um dreno tubulolaminar no retroperitônio e outro do mesmo tipo, vigiando a saída do primeiro ao nível do mesocólon transversal (Figura 68.3).³³ O conceito de controle da infecção é atualmente considerado mais importante do que a necessidade de remover todo o tecido necrótico do pâncreas.

Na PA grave, a tática a ser empregada é fundamental para o sucesso do tratamento. A Figura 68.4 resume os principais aspectos a serem considerados nos doentes com PA grave com necrose.³³

Profilaxia da recidiva da pancreatite aguda

A profilaxia da recidiva é parte fundamental do tratamento do doente com PA. Não é infrequente que um portador de PA não trate adequadamente a causa e retorne com um quadro mais grave. Por isto, é consenso na literatura que um doente com PA de origem biliar só tenha alta hospitalar após a colecistectomia, que deve ser feita logo após a melhora do quadro, ou seja, 4 a 7 dias após o início do surto.³⁴ A recidiva da PA biliar nos 6 meses seguintes ao surto chega a 50%. Nos casos de PA grave, a literatura aceita como uma conduta adequada postergar a colecistectomia para uma época em que o doente esteja recuperado. Alguns autores sugerem a papilotomia endoscópica ou a utilização do ácido ursodeoxicólico para os indivíduos que não tiveram condições de serem submetidos à colecistectomia, mas sem evidências científicas.

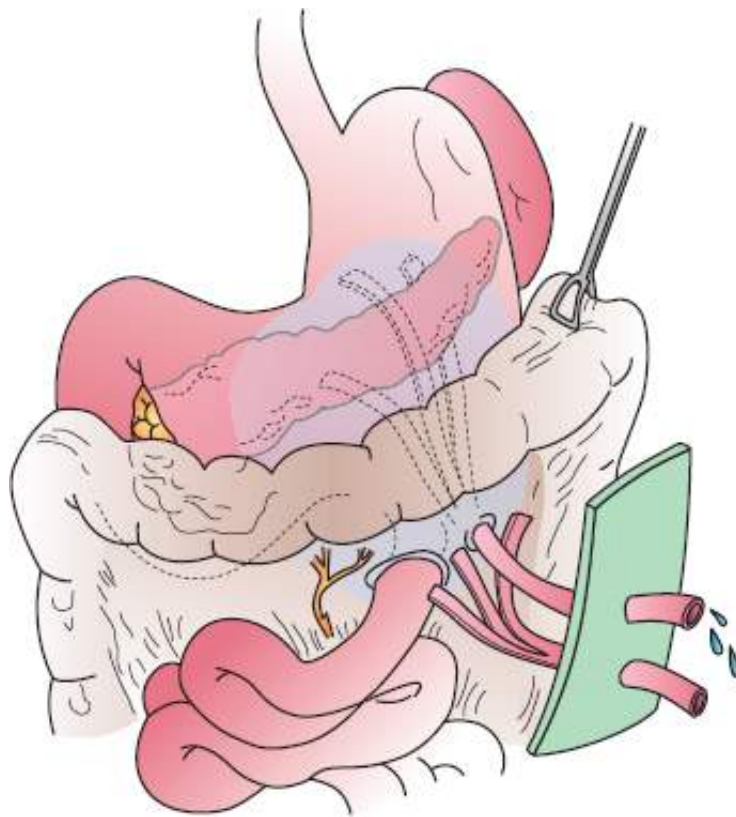


Figura 68.3 Ilustração mostrando a necrosectomia do pâncreas pelo mesocólon transversal, com exteriorização de dois drenos, realizada no Serviço de Emergência da Santa Casa de São Paulo.³³ (Adaptada de André de Moricz.)

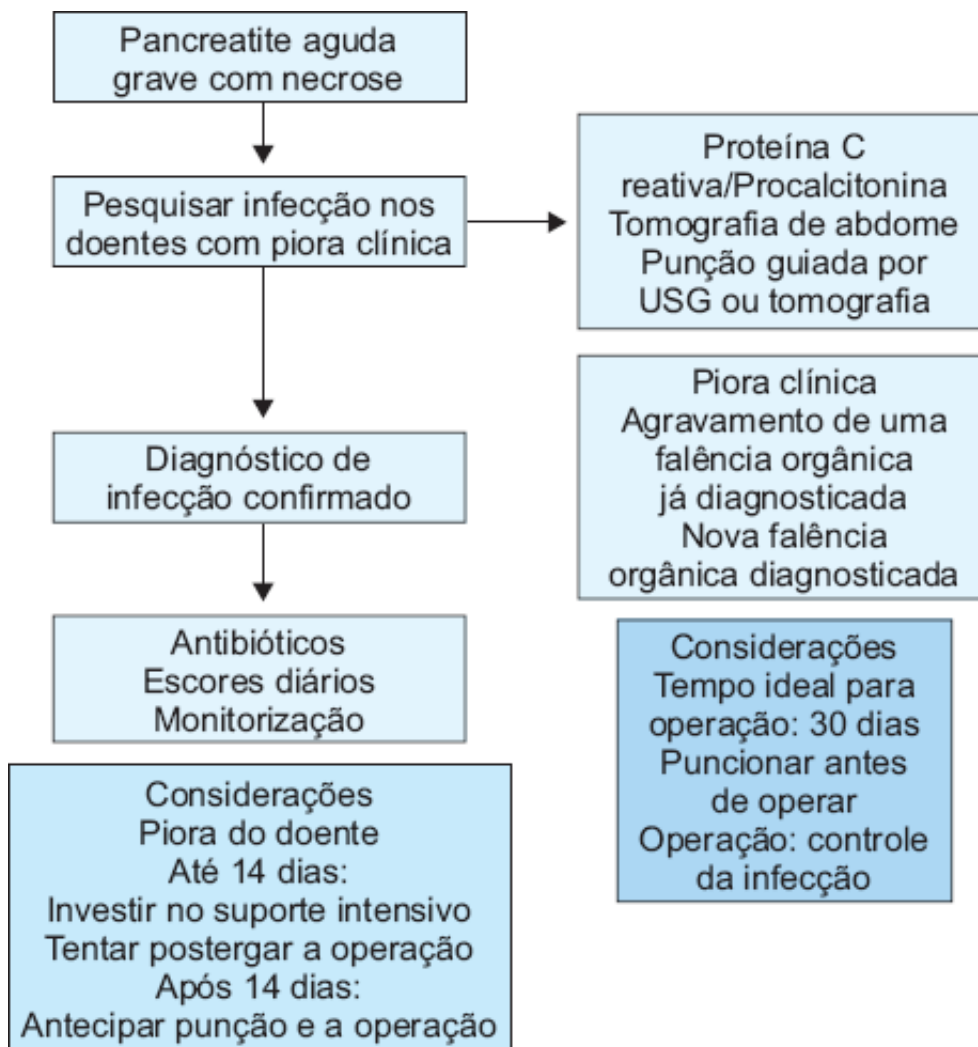


Figura 68.4 Algoritmo sobre o melhor momento operatório.³³

Conclusão

O médico que trata a PA deve estar atento aos aspectos fundamentais relacionados com a avaliação e o tratamento inicial destes doentes. As principais preocupações são: confirmação diagnóstica, pesquisa da etiologia e avaliação da gravidade; jejum por um curto período, analgesia e hidratação. Medidas importantes relacionadas com o tratamento incluem a nutrição enteral como melhor maneira de nutrir o doente, a CPRE nos casos de colangite ou icterícia progressiva, o controverso emprego de antibióticos na necrose extensa e o tratamento cirúrgico postergado nos casos de infecção da necrose com falência orgânica (Figura 68.5).³³ Além disso, deve-se dar atenção à profilaxia de um novo surto, promovendo sempre que possível o tratamento definitivo da causa da pancreatite aguda.

Pancreatite Crônica

Júlio Maria Fonseca Chebli

Definição

A pancreatite crônica (PC) é uma doença inflamatória do pâncreas, caracterizada por alterações morfológicas irreversíveis, que clinicamente expressam-se por dor abdominal e/ou insuficiência pancreática exócrina e endócrina. Entretanto, o caráter de irreversibilidade pode ou não existir. Assim, na PC obstrutiva, quando a causa é corrigida, e, na PC autoimune, com o uso de corticoides, pode haver resolução completa do dano, o que estaria em desacordo com a definição de PC.¹

Classificação e etiologia

A classificação da PC aqui descrita é aquela de Marselha-Roma adotada pelo Consenso Brasileiro de PC (Tabela 68.1).¹ Estabeleceram-se três subgrupos de PC: calcificante, obstrutiva e inflamatória. A PC calcificante caracteriza-se por fibrose progressiva com deposição de carbonato de cálcio nos ductos e de caráter irreversível. É a forma mais comum de PC e tem como principal representante a PC alcoólica (PCA); a PC obstrutiva distingue-se por dilatação ductal proximal à obstrução e atrofia difusa dos ácinos com fibrose uniforme, e, na PC inflamatória, há caráter crônico e progressivo, porém sem calcificações (pancreatites autoimunes).

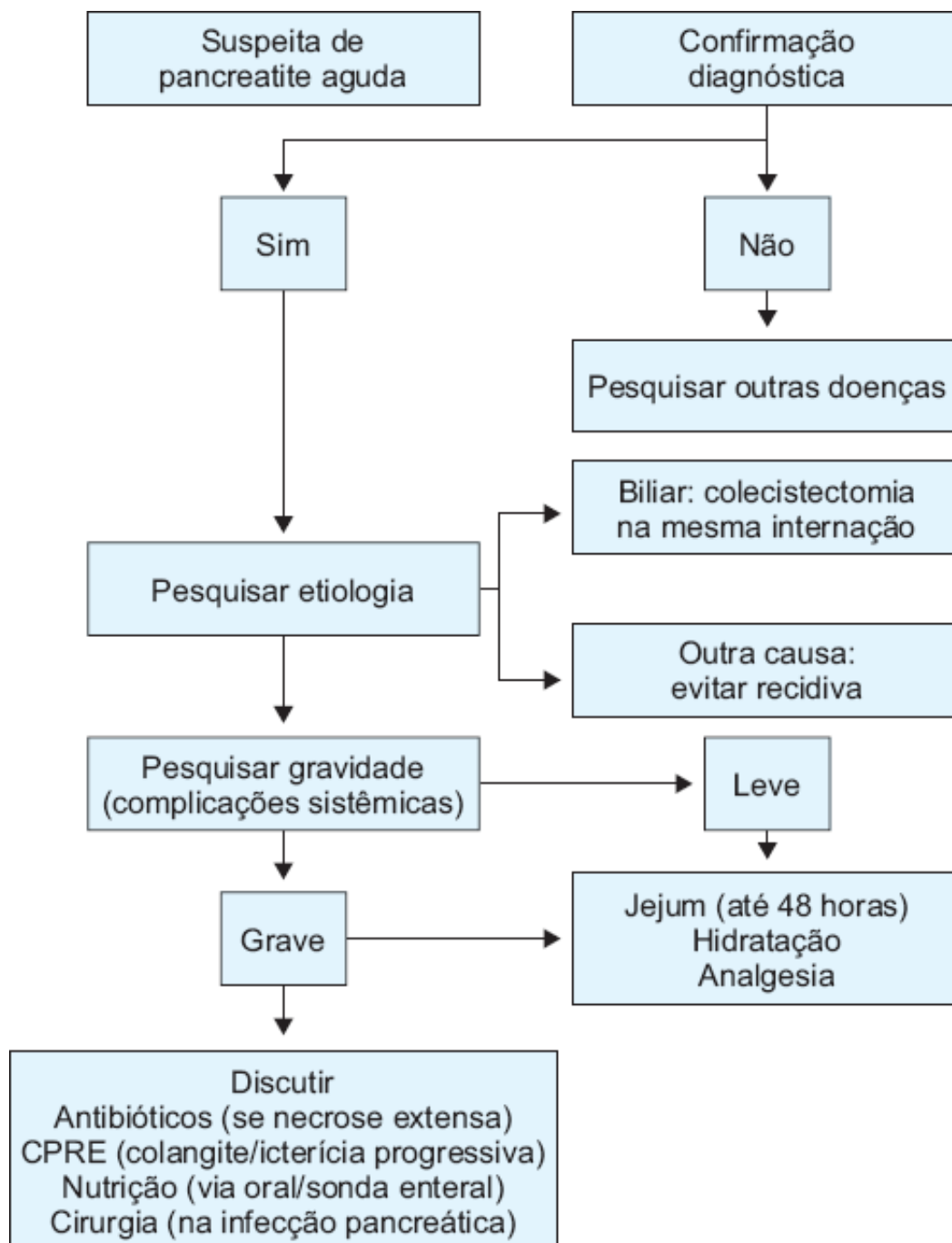


Figura 68.5 Algoritmo da abordagem inicial no doente com pancreatite aguda.³

Outro dado importante é diferenciar a PC de grandes e pequenos ductos. A primeira é mais comum e apresenta dilatações dos ductos pancreáticos que facilita terapêutica de drenagem, e o contrário se dá com a forma de pequenos ductos. No Brasil, o consumo abusivo de etanol, agravado pelo uso do tabaco, é a principal etiologia da pancreatite crônica (50 a 80%). O avanço do conhecimento, no entanto, aponta para uma doença de etiologia multifatorial, resultado da interação de diversos fatores genéticos, imunológicos, inflamatórios, ambientais (p. ex., álcool, tabagismo, nutrição) e metabólicos.² Ressalte-se que embora a maioria dos alcoolistas que desenvolve PC tenha ingerido pelo menos 40 g/dia (mulheres) e 80 g/dia (homens) de álcool durante 6 a 10 anos, não existe nível de segurança de ingestão alcoólica, visto que alguns pacientes podem desenvolver a doença com doses menores.

Também, apenas 10 a 20% de alcoolistas desenvolvem PC, sugerindo que fatores genéticos e ambientais devam ser importantes na eclosão da doença. Os principais fatores ambientais modificadores da PCA incluem o tabagismo (fator de risco independente para PC e que acelera a progressão da PC alcoólica) e dieta rica em proteínas e lipídios.

Tabela 68.1 Classificação da pancreatite crônica – Marselha-Roma.

Calcificante	Alcoolismo crônico
	Tropical
	Hereditária
	Hipertrigliceridemia
	Hipercalcemia
	Idiopática
Obstrutiva	Obstrução benigna do ducto pancreático: estenose ductal pós-pancreatite ou traumática, disfunção/estenose do esfíncter de Oddi e pancreas <i>divisum</i>
	Obstrução maligna do ducto pancreático: adenocarcinoma pâncreas, papila ou duodeno
Inflamatória	Autoimune
	Idiopática

A PC idiopática ocorre mais em idosos e costuma manifestar-se por calcificação ou insuficiência pancreática exócrina e/ou endócrina; hipertrigliceridemias familiares graves (geralmente, triglicerídios > 1.000 mg/d l), persistentes e de difícil controle podem raramente conduzir à PC, embora comumente ocasionem surtos recorrentes de pancreatite aguda; a PC tropical é rara no Brasil e caracteriza-se por dor abdominal intensa iniciada na infância, calcificações pancreáticas extensas, insuficiências exócrina e endócrina (podem ser a primeira manifestação). A PC autoimune tem como principais características: predomínio após 50 anos em homens, aumento difuso do pâncreas com ou sem sintomas ou massa na cabeça do pâncreas (não raro com icterícia indolor simulando neoplasia pancreática), estreitamento difuso e irregular do ducto de Wirsung, cistos e calcificações pancreáticas raras, hipergamaglobulinemia (particularmente, elevação sérica da IgG4), ocorrência de autoanticorpos, associação frequente com outras doenças autoimunes, destruição ductal, fibrose e infiltrado linfocitário e resposta dramática aos corticosteroides.³ Já a PC hereditária é uma doença autossômica dominante de penetrância variável (80% dos pacientes com a mutação desenvolvem pancreatite). Geralmente, suspeita-se quando existe história de pancreatite em dois ou mais membros da família e com sintomas que se iniciam antes dos 20 anos de idade (frequentemente, antes dos 5 anos). Ela é causada por mutações no gene tripsinogênio catiônico (PRSS1).

Patogênese

A patogênese da PC permanece controversa. As principais teorias que visam explicar o mecanismo patogênético da PC incluem:⁴

- Alterações na função secretória do pâncreas: PC como doença litogênica decorrida de alterações no suco pancreático ocasionadas pelo alcoolismo crônico: aumento da secreção de proteínas e enzimas levando a obstrução ductal por rolhas e diminuição de citrato e da litostatina, o que favorece a precipitação de cristais de carbonato de cálcio
- Sequência necrose-fibrose: episódios recorrentes de pancreatite aguda poderiam lesar e obstruir pequenos ductos, causando fibrose pancreática e induzindo formação de cálculos pancreáticos e perda da função glandular
- Hipótese tóxico-metabólica: efeito tóxico direto do álcool nas células acinares levaria à fibrose glandular similar à observada na hepatopatia alcoólica

- Estresse oxidativo: lesão pancreática ocorreria pela circulação sistêmica e/ou do refluxo biliopancreático de produtos oxidados nos hepatócitos
- Ativação de células estelares pancreáticas: álcool, citocinas e estresse oxidativo ativariam as células estelares, ocasionando fibrogênese pancreática, mediada principalmente pelo aumento do TGF- β 1.

Possivelmente essas teorias não sejam excludentes entre si; ao contrário, podem interagir para o mesmo fim na patogênese da PC.

Manifestações clínicas

As manifestações clínicas da PC, em geral, inserem-se dentro de quatro grupos e podem ocorrer isoladamente ou em associação: surtos aparentes de pancreatite aguda e/ou recorrente; dor abdominal persistente; sintomas e sinais de complicações locais da doença (p. ex., pseudocistos, obstrução de órgãos adjacentes, trombose vascular); ou queixas que sugerem insuficiência pancreática exócrina (esteatorreia) e/ou endócrina (diabetes melito).⁴ A PC alcoólica é a causa mais comum de PC em nosso meio, geralmente predomina em homens com idade variando entre 30 e 40 anos, com ingestão alcoólica durante pelo menos 6 a 10 anos.^{1,2}

Dor abdominal

A principal e mais frequente (95% dos casos) manifestação da PC é a dor abdominal crônica. Na forma habitual da doença, a dor é moderada a intensa, de caráter penetrante e de localização epigástrica ou em todo andar superior, irradiada para o dorso em 50% dos casos. Muitas vezes, associa-se a náuseas e vômitos. A ingestão de álcool ou de alimentos gordurosos é um fator de exacerbação comum, e a posição genupeitoral pode atenuar a dor. A dor pode ter caráter recorrente, com as crises de dor durando alguns dias, seguidos de intervalos sem sintomas, ou, às vezes, ser constante e de forte intensidade, requerendo uso contínuo de analgésicos e derivados opiáceos e comprometendo a qualidade de vida do paciente.^{4,5} Dor abdominal refratária é a causa mais comum de indicação cirúrgica na PC. O caráter, a frequência e a intensidade da dor variam durante o curso da PC. Embora isso não seja regra geral, a fase inicial é marcada por episódios recorrentes de dor intensa e função pancreática normal. Posteriormente, há redução da intensidade e da frequência da dor, além do aparecimento de manifestações clínicas decorrentes da insuficiência pancreática (má absorção ou diabetes melito). Complicações, como pseudocisto em crescimento, obstrução ductal e desenvolvimento de câncer pancreático subjacente, podem piorar a intensidade da dor e torná-la mais persistente.

Os mecanismos envolvidos na patogênese da dor da PC ainda são debatidos. Entre estes, incluem-se: hipertensão intraductal pancreática (talvez o principal fator envolvido) causada por deposição de rolhas proteicas, fibrose e compressões por pseudocisto, surtos de inflamação aguda da doença, inflamação perineural, complicações locais (estenose do colédoco ou duodeno, pseudocistos, câncer pancreático), isquemia glandular e estresse oxidativo.⁴

Síndrome de má absorção

A principal consequência da insuficiência exócrina pancreática (IEP) é a má digestão/má absorção de lipídios, que ocasiona diarreia, esteatorreia, perda de peso e desnutrição. É evento tardio na PC, ocorrendo quando a secreção de lipase fica abaixo de 10% do normal, em média, 10 anos após o início das crises dolorosas. Na PC, existe diminuição da secreção de lipase e colipase, além da inativação ácida da lipase decorrente do déficit da secreção de bicarbonato pancreático.⁶ Em consequência à má digestão de gorduras, pode ser observada má absorção de vitaminas lipossolúveis (A, D, E e K), embora seja incomum ocorrerem manifestações clínicas resultantes das mesmas. Também é possível que haja déficit da vitamina B12 devido à deficiência de proteases para realizar a quebra da ligação da B12 com o fator intrínseco, passo fundamental para absorção da B12 no íleo terminal.

Enquanto a má digestão de gorduras é a manifestação mais comum da IEP, má digestão de proteínas (azotorreia) e de amido (amilorreia) são ocorrências raras e tardias no curso da doença. Interessante que o supercrescimento bacteriano encontra-se descrito em 25 a 50% dos pacientes com IEP, o qual pode contribuir para diarreia ou é responsável por sua persistência em pacientes que recebem terapia apropriada com enzimas pancreáticas. É importante ressaltar que na PC, IEP pode ocorrer em até 40% dos pacientes quando se avaliam rotineiramente estes pacientes por meio de testes de função pancreática.⁶

Diabetes

O diabetes melito é manifestação tardia da PC, geralmente quando mais de 80% da glândula foi lesada. Em razão da fibrose difusa da glândula, há redução de células alfa (glucagon) e beta (insulina) das ilhotas, razão pela qual elevações excessivas da glicemia são incomuns. Cetoacidose e nefropatia também são incomuns.

Outras manifestações clínicas

O emagrecimento e a desnutrição são frequentes e de origem multifatorial. Geralmente, estes pacientes alimentam-se insuficientemente porque a ingestão de álcool fornece muitas calorias. A dor e as náuseas precipitadas pela alimentação levam estes pacientes a evitarem a alimentação. Síndrome de má absorção e diabetes melito descompensado podem contribuir para o emagrecimento. Eventualmente, nota-se também a associação com outras patologias indutoras de caquexia, como as neoplasias, particularmente as do trato digestório, cabeça e pescoço e pulmão, e a tuberculose, especialmente nos alcoolistas.

Icterícia colestática com colúria e hipocolia fecal ou hiperbilirrubinemia direta isolada deve-se à compressão do colédoco retropancreático, por aumento do volume da cabeça do pâncreas por edema, fibrose pancreática ou pseudocistos. Ascite e derrame pleural (principalmente à esquerda) podem ocorrer e o mecanismo principal é fistulização de pseudocisto ou do próprio ducto pancreático principal para a cavidade abdominal ou pleural. Esplenomegalia congestiva e hemorragia digestiva alta em portadores de PC pode ser devido à ruptura de varizes de fundo gástrico, secundária à hipertensão portal segmentar por trombose da veia esplênica (PC é a principal causa de trombose de veia esplênica).^{1,2} Raramente, pode-se observar nódulos dolorosos em membros inferiores decorrentes de necrose gordurosa e poliartrite de articulações das mãos.

Exame físico

Em geral, o exame físico oferece poucos achados. Pode ocorrer desconforto leve à palpação do abdome superior e sinais de desnutrição. Nos surtos de agudização, é possível observar dor abdominal moderada a intensa, com defesa e distensão gasosa. Às vezes, um pseudocisto pode manifestar-se como massa palpável.

Diagnóstico

Diagnóstico laboratorial

O diagnóstico de PC geralmente é suspeito pelos dados obtidos na história clínica e confirmado por métodos de imagem (na maioria dos casos) e alguns testes laboratoriais. Entretanto, a maioria dos testes laboratoriais direcionados para o diagnóstico de PC são restritos a poucos centros de pesquisa ou apresentam valor clínico limitado.

Avaliação laboratorial geral

Geralmente, é inespecífica e fornece poucos dados em relação ao diagnóstico de PC. Macrocitose, elevação de GGT e de transaminases podem ocorrer devido ao alcoolismo. Redução da albumina e cálcio séricos decorrem de desnutrição intensa. Elevação de bilirrubinas, FA e GGT decorrem de colestase em virtude da compressão do colédoco. Tipicamente, os níveis de amilase e lipase são normais ou discretamente elevados, exceto precocemente, durante os surtos de inflamação pancreática aguda, nos quais os níveis séricos enzimáticos podem alcançar níveis similares aos observados na pancreatite aguda. Na suspeita de PC autoimune, concentrações elevadas de gamaglobulinas, principalmente de IgG4 e autoanticorpos (FAN e antianidrase carbônica), são sugestivas da doença.

Testes da função exócrina pancreática

Suas principais indicações seriam: confirmar o diagnóstico de PC leve e precoce, quando os métodos de imagem não mostram alterações; na ocorrência de esteatorreia, para confirmar a origem pancreática da mesma e monitorar a resposta ao tratamento com enzimas pancreáticas.⁷ O teste da secretina é o mais sensível e específico

para o diagnóstico de PC, principalmente a de pequenos ductos cujos métodos de imagem frequentemente são normais. No entanto, trata-se de método restrito a centros avançados de pesquisa. A dosagem da elastase fecal tem sido o teste indireto mais recomendado para avaliação da função exócrina pancreática. Resultados inferiores a 100 mg/g de fezes apresentam excelente sensibilidade e especificidade em casos de PC mais avançada. A dosagem quantitativa de gordura fecal é realizada pela análise da excreção fecal de 24 h após o indivíduo receber dieta com 100 g de gordura/dia. É positivo se houver perda de gordura superior a 7 g/dia. Em contexto clínico compatível com PC, a demonstração de esteatorreia pode ser suficiente para o diagnóstico.

Diagnóstico por imagem

Na prática clínica, são modalidades de suma importância no diagnóstico da PC, em especial na de grandes ductos, sendo os mais utilizados para este fim. Entretanto, apresentam limitações, sensibilidades e especificidades bastante distintas entre si. Podem definir quatro questões básicas: confirmar o diagnóstico de PC; estadiar a gravidade das alterações; detectar complicações e auxiliar a definir o tratamento adequado.

Radiologia convencional

A radiografia de tórax pode rastrear complicações da PC (derrame pleural, extensão intratorácica de pseudocistos) e avaliar sistemas cardiovascular e pulmonar que frequentemente são afetados nos alcoolistas.

Na radiografia abdominal, calcificações pancreáticas difusas ou focais entre as vértebras T12-L3 são observadas em 30 a 40% de pacientes com PC, sendo praticamente patognomônicas desta afecção. São quase sempre intraductais e mais comuns na PC avançada de etiologia alcoólica e menos frequentes na PC idiopática.

Ultrassonografia abdominal

Achados sugestivos de PC incluem dilatação ou cálculos ductais, textura heterogênea, atrofia glandular, irregularidade do contorno do pâncreas e pseudocistos. A USG tem baixa sensibilidade (em torno de 50 a 80%) no diagnóstico da PC, mas especificidade adequada (80 a 90%). De modo geral, se o ultrassom detecta alterações compatíveis com PC, o diagnóstico pode ser estabelecido; entretanto, se tais características não forem evidenciadas, métodos de imagem adicionais são necessários.

Tomografia computadorizada

A tomografia computadorizada (TC) é um excelente método na investigação da PC e suas complicações. A técnica helicoidal com cortes finos (5 mm) do pâncreas possibilita a visualização de toda a glândula. Achados compatíveis com PC são atrofia do parênquima, calcificações, dilatação ductal e irregularidade do contorno pancreático. Tem boa sensibilidade (60 a 90%) e especificidade (85%) para o diagnóstico de PC.⁸ Outra vantagem da TC está na possibilidade de detectar diversas complicações da afecção, tais como pseudocistos, trombose venosa e pseudoaneurisma, dentre outras. É importante lembrar que, na PC precoce, o achado tomográfico pode ser inteiramente normal.

Ressonância magnética e colangiopancreatografia por ressonância magnética

Estas modalidades diagnósticas vêm tendo importância crescente na avaliação de pacientes suspeitos de PC. Atualmente, a ressonância magnética (RM) abdominal não é rotineiramente realizada para este fim, a menos que exista contraindicação ao uso de contraste intravenoso por TC. Em mãos experientes, alguns estudos apontam que a colangiopancreatografia por ressonância magnética (CPRM) apresenta uma boa correlação com a colangiopancreatografia endoscópica no diagnóstico da PC.

Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica

Embora já tenha sido considerada o padrão-ouro para o diagnóstico da PC, atualmente, trata-se de método diagnóstico muito pouco indicado para esta finalidade, principalmente por sua natureza invasiva e seu risco inerente de complicações (7 a 10%). Geralmente, este método é reservado quando se contempla possibilidade terapêutica. A colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRM) vem substituindo gradativamente a CPRE como instrumento diagnóstico. Quando realizada, alterações do ducto pancreático principal (p. ex., dilatação, tortuosidade,

estenoses, cálculos, fistulas) e de seus ramos são comumente observadas no pancreatograma de portadores de PC.

Ultrassonografia endoscópica

Embora ainda não exista um consenso amplamente aceito a respeito dos critérios diagnósticos de PC quando se utiliza este exame, as alterações ductais, como hiperecogenicidade das paredes, dilatação, irregularidade e cálculos no ducto pancreático principal, ectasia de ramos ductais e áreas hipererecoicas ou hipoecoicas, cistos e lobulações no parênquima pancreático são de grande utilidade e podem ser observadas precocemente na PC. Considera-se que mais de quatro alterações tornam o diagnóstico muito provável. Estudos têm demonstrado que a ultrassonografia endoscópica (USE) em mãos experientes apresenta sensibilidade semelhante à CPRE e aos testes de função pancreática.⁸ As principais desvantagens desta modalidade diagnóstica são a disponibilidade ainda limitada na prática diária e o fato de ser operador-dependente. No momento, a principal indicação da ecoendoscopia com biópsia na PC é para o diagnóstico diferencial de massas pancreáticas (PC *versus* neoplasia de pâncreas).

Em sumário, a confirmação do diagnóstico de PC em alguns pacientes pode ser desafiadora. A TC de abdome é o exame a ser solicitado em pacientes com suspeita de PC, mas com radiografia abdominal e ultrassom normais. A TC pode estabelecer o diagnóstico em parcela significativa dos casos, identificando complicações e excluindo diagnósticos alternativos. Caso persista dúvida, a RM com CPRM deve ser realizada. Se a RM com CPRM for normal, a USE é o próximo passo. Finalmente, em alguns casos, o diagnóstico só será possível prospectivamente, durante o seguimento clínico em longo prazo, quando se empreende a repetição de alguns dos exames acima descritos. Nestas ocasiões, serão possíveis de detectar achados compatíveis com PC ainda não encontrados nos exames pregressos.

Teste genético

Pesquisa de mutações no gene PRSS1 é indicada em pacientes jovens (< 30 anos) com pancreatite idiopática ou naqueles com história familiar de pancreatite.

Tratamento

As metas do tratamento da PC incluem: aliviar a dor aguda e crônica; controlar o processo da doença para prevenir surtos recorrentes; corrigir as consequências metabólicas (diabetes e desnutrição); tratar as complicações e abordar problemas psicossociais (alcoolismo, tabagismo, dentre outros).⁴

Dor abdominal

Inicialmente, é importante proceder ao diagnóstico diferencial da dor, excluindo outras patologias que poderiam ser responsáveis pelo sintoma, como úlcera péptica, litíase biliar e distúrbios de motilidade gastrointestinal. Em seguida, pesquisa-se a existência de complicações das pancreatites crônicas, como pseudocistos, estenoses ductais críticas e obstrução biliar ou duodenal. Caso as mesmas estejam ausentes, pode-se interpretar a dor como sendo decorrência direta da PC. Comorbidades psiquiátricas, como transtornos de humor, dependências químicas, seja do álcool ou de drogas ilícitas, devem ser consideradas durante as decisões de tratamento.

As medidas gerais que devem ser tomadas são:

- Abstinência a álcool e tabaco: a participação de equipe multiprofissional é importante; pode diminuir a intensidade e frequência das crises dolorosas
- Orientação dietética: fracionamento da dieta (aumento da frequência e redução do volume), diminuição da ingestão de lipídios
- Suplementação de vitaminas lipossolúveis em preparações solúveis em água, além de cálcio e, eventualmente, vitamina B12
- Crises de agudização da PC: dieta zero, hidratação IV e analgesia parenteral (p. ex., tramadol IV)
- O uso de analgésicos para tratamento da dor crônica na PC segue as recomendações gerais da Organização Mundial da Saúde, com o escalonamento de medicações, das mais leves às mais potentes. O uso de uma escala fixa de doses é preferível ao uso sob demanda quando há dor persistente:^{4,9}

- Primeiro nível: paracetamol e/ou AINH
- Segundo nível: opioide leve (codeína ou tramadol ± antidepressivo tricíclico)
- Narcóticos devem ser evitados se possível pelo risco de adição, gastroparesia e constipação intestinal
- Enzimas (proteases) pancreáticas: reduzem a secreção de CCK pelos enterócitos e, consequentemente, a secreção pancreática. Assim, diminui a pressão intraductal e pode aliviar a dor. Deve-se associar a IBP porque estas preparações não são acidorresistentes. Administrar durante as refeições e ao deitar. Taxa de resposta em torno de 40 a 50%, principalmente na PC de pequenos ductos
- Antioxidantes (selênio, vitaminas C e E, metionina): pode reduzir a dor e os surtos recorrentes da PC; recomenda-se tratamento por 10 semanas antes de serem indicados procedimentos invasivos.^{4,10} O tratamento completo geralmente é realizado por 6 meses, reduzindo gradualmente a dose
- O bloqueio do plexo celiaco guiado preferencialmente por ecoendoscopia, utilizando etanol ou corticoides, constitui uma opção viável e menos invasiva em pacientes com dor intensa refratária ao tratamento clínico. A taxa de alívio da dor, em curto prazo, pode chegar a 50%, embora em longo prazo os resultados não sejam tão animadores
- A dor provocada por complicações, como pseudocistos, compressões duodenais e biliares e estenoses ductais importantes, requer o trabalho de uma equipe multiprofissional. Opções de tratamento endoscópico, como as drenagens endoscópicas e a colocação de endopróteses, podem aliviar parcialmente ou resolver o problema, mas, muitas vezes, a conduta cirúrgica será necessária.

Insuficiência exócrina

Suplementos de lipase devem ser prescritos precocemente mesmo na ausência de esteatorreia, pois isso possibilita atenuar a perda de peso e a desnutrição decorrente da má absorção subclínica. O tratamento da IEP baseia-se na administração oral de enzimas pancreáticas, visando fornecer quantidade suficiente de lipase ativa no lúmen duodenal, por ocasião do esvaziamento gástrico dos nutrientes, e, assim, evitar deficiências nutricionais potencialmente relevantes.¹¹ Idealmente, as preparações enzimáticas precisam ser capazes de liberar no duodeno pelo menos 25.000 a 40.000 UI de lipase ativa por refeição principal. Nos lanches, em geral, recomenda-se administrar metade da dose de enzimas utilizada nas refeições principais. O período mais adequado de administração dos extratos de pancreatina é junto às refeições e/ou aos lanches, ou imediatamente após o término de um ou de outro. A administração de enzimas na forma de minimicroesferas com proteção entérica é a terapia mais apropriada na maioria dos casos, pois, além de apresentar alta atividade de lipase, as mesmas evitam a inativação da lipase mediada por ácido, como pode ocorrer com as preparações convencionais sem proteção entérica, ao mesmo tempo em que asseguram o esvaziamento gástrico de enzimas em paralelo com o de nutrientes.¹²

Apesar da prescrição das modernas preparações enzimáticas em minimicroesferas de liberação entérica, uma parcela significativa dos pacientes com IEP será refratária a este tratamento. Neste cenário, deve-se descartar: possível adesão irregular ao tratamento, inativação ácida, preparações ou doses inadequadas de enzimas ou outro diagnóstico alternativo ou concomitante (p. ex., giardíase, doença celíaca ou supercrescimento bacteriano no intestino delgado).^{6,12} Na Figura 68.6, apresentamos, de maneira prática, o tratamento da esteatorreia pancreática.

A avaliação da eficácia das preparações de enzimas pancreáticas é geralmente baseada em parâmetros clínicos, tais como ganho de peso, diminuição da frequência de evacuações e melhora na consistência das fezes. Laboratorialmente, pode-se confirmar o sucesso desta terapêutica pela redução na excreção da gordura fecal, durante padronização da dieta, embora seja importante lembrar que o tratamento, mesmo quando efetivo, raramente elimina completamente a esteatorreia.¹¹

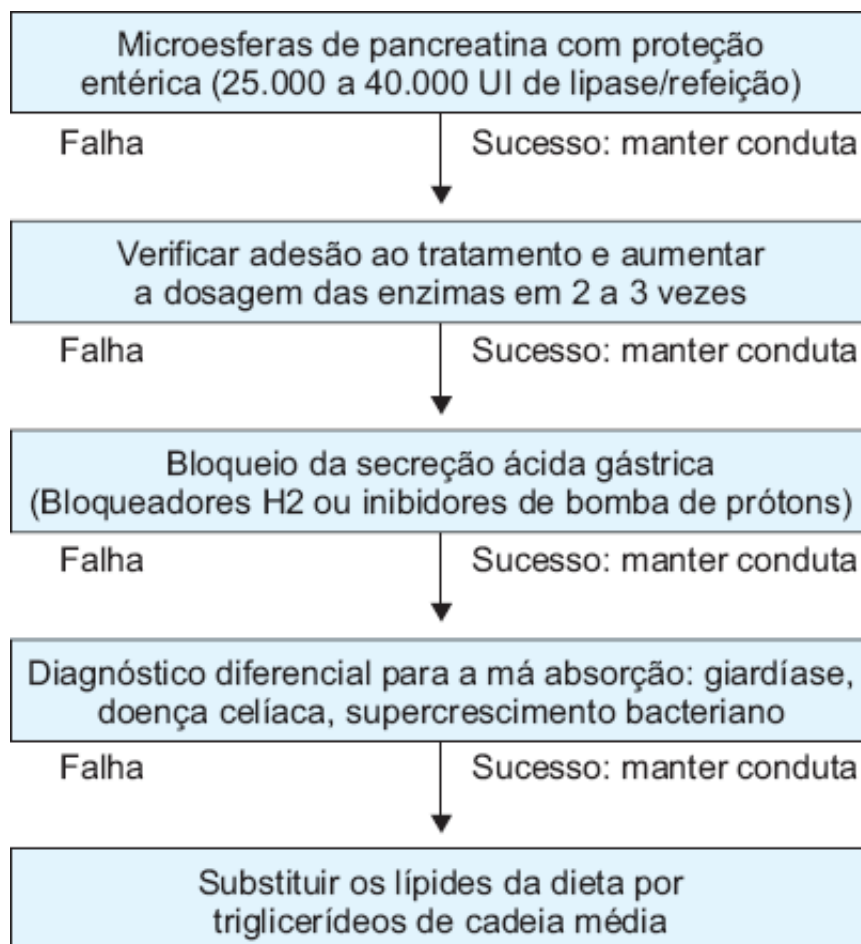


Figura 68.6 Fluxograma de tratamento da síndrome de má absorção em portadores de pancreatite crônica.

Insuficiência endócrina

A principal opção é a reposição cuidadosa de insulina, visto que o diabetes é geralmente leve e mais propenso a hipoglicemia pela perda também das células alfa das ilhotas que produzem glucagon.

Complicações

As principais complicações da PC são:

- Pseudocistos
- Ascite/derrame pleural
- Obstrução biliar (colédoco)
- Trombose do eixo esplenoportal
- Obstrução duodenal
- Pseudoaneurismas
- Adenocarcinoma pancreático.

Pseudocistos

Pseudocistos são complicações frequentes da PC e regredem espontaneamente em mais de 50% dos casos.² Podem ser suspeitos quando na PC existe dor abdominal persistente ou refratária, hiperamilasemia persistente, massa abdominal palpável etc. São diagnosticados pela ultrassonografia (método mais prático e disponível) ou TC abdominal. Quando assintomáticos, podem ser seguidos por ultrassonografia em intervalos de 3/3 meses. Pseudocistos sintomáticos ou complicados requerem drenagem. As principais complicações incluem: dor abdominal persistente (complicação mais comum); infecção; hemorragia (complicação mais temível, originada de pequenos vasos de sua cápsula ou de pseudoaneurisma); ruptura; compressão de estruturas anatômicas adjacentes.⁴ Pseudocistos cefálicos abaulando a parede gástrica ou duodenal (distância < 10 mm) podem ser abordados por

cistostomia endoscópica com bastante sucesso; a drenagem transpapilar endoscópica pode ser utilizada em cistos não muito grandes que se comunicam com o ducto de Wirsung. O tratamento cirúrgico (cistogastrostomia ou cistojejunostomia), nestes casos, é muito eficaz.

Infecção e ruptura

A ruptura, denominada abscesso pancreático, geralmente é causada por enterobactérias gram-negativas. Suspeita-se dela quando ocorre dor abdominal, febre e leucocitose com desvio à esquerda. O diagnóstico é mais bem estabelecido por punção do pseudocisto com cultura, e o tratamento é realizado por drenagem cirúrgica ou percutânea. A ruptura é incomum e produz peritonite química que necessita da drenagem externa cirúrgica do cisto.

Pseudoaneurismas

Com o extravasamento regional de enzimas proteolíticas em pacientes com pseudocisto, pode haver a formação de pseudoaneurismas principalmente da artéria esplênica, mas também da pancreaticoduodenal, hepática, dentre outras. São capazes de ocasionar hemorragia intracística, intraperitoneal ou para dentro do ducto pancreático (“hemossuco pancreático”). Pode manifestar-se por sangramento gastrointestinal intermitente até hemorragia maciça com choque e óbito. Quando sangra para dentro do ducto pancreático ocorre sangramento digestivo intermitente (melena, hematêmese ou hematoquezia), dor abdominal e hiperamilasemia ou hiperlipasemia. Sangramento intracístico caracteriza-se por dor abdominal, aumento rápido do pseudocisto e queda do hematócrito. O diagnóstico, às vezes, pode ser feito por ultrassonografia com Doppler, por meio do qual é possível visualizar o fluxo arterial pulsátil dentro da massa cística; a TC dinâmica com contraste intravenoso ou a angiografia por RM são excelentes métodos diagnósticos;⁸ a angiografia é considerada o padrão-ouro, podendo confirmar o diagnóstico do pseudoaneurisma e possibilitar o tratamento por embolização em alguns casos. O tratamento cirúrgico deve ser realizado na maioria dos casos, pois é mais apropriado.

Trombose de veia esplênica

PC é a causa mais comum de trombose de veia esplênica e hipertensão portal segmentar. Sugerida pelo achado de varizes de fundo gástrico associadas a esplenomegalia e função hepática preservada.⁴ Pacientes podem ser assintomáticos ou sintomáticos. Manifestação mais comum é sangramento digestivo, desde sangramento oculto com anemia ferropriva a hematêmese, melena ou hematoquezia. Podem ainda ocorrer esplenomegalia com ou sem dor abdominal e hipersplenismo. O diagnóstico pode ser sugerido pela endoscopia digestiva alta revelando as varizes gástricas; a ultrassonografia com Doppler tem boa sensibilidade e especificidade, sendo a TC com contraste venoso (definindo a causa da trombose esplênica) e a angiografia por RM excelentes métodos diagnósticos.⁸ O tratamento encontra-se indicado nos pacientes sintomáticos (hemorragia digestiva e/ou esplenomegalia com hipersplenismo), sendo a esplenectomia curativa. Aqueles pacientes assintomáticos podem ser acompanhados clinicamente.

Derrames cavitários

Decorrem de rompimento de um pseudocisto ou do ducto de Wirsung ou um de seus ramos para a cavidade peritoneal ou torácica, causando ascite ou derrame pleural volumosos. Podem apresentar-se como ascite indolor ou dor torácica, dispneia e perda de peso. O diagnóstico é realizado pela análise de líquido pleural ou ascítico, que revelam alto conteúdo de amilase ($> 1.000 \text{ UI}/\ell$) e proteínas ($> 3 \text{ g/d } \ell$); imagem por TC ou CPRM pode demonstrar alterações ductais, no parênquima pancreático, pseudocistos e, por vezes, fístulas; com a CPRE é possível mostrar o trajeto fistuloso em muitos casos. O tratamento pode ser clínico, incluindo jejum oral, nutrição parenteral ou nasojejunal com dieta elementar, paracentese ou toracocentese de repetição e o uso de octreotida por via subcutânea de 8/8 h.¹³ O período máximo do tratamento conservador é de 2 a 3 semanas, havendo resolução clínica em 50 a 60% dos casos. Cirurgia é indicada na falha do tratamento clínico; deve-se delinear a anatomia ductal por CPRE para programação cirúrgica. O tratamento endoscópico com inserção de endoprótese no ducto pancreático principal pode ser efetivo em alguns casos.¹³

Obstrução biliar

A obstrução biliar na PC pode ser causada por inflamação, fibrose, pseudocisto ou neoplasia na cabeça do pâncreas. Pode ser totalmente assintomática e transitória, e o primeiro indício geralmente é a elevação progressiva da fosfatase alcalina (acima de 2 vezes) e, posteriormente, das bilirrubinas. Sintomas podem incluir aqueles da colestase (icterícia, acolia fecal e prurido) e dor abdominal. A icterícia pode ser transitória, recorrente ou persistente, dependente do grau de inflamação e fibrose regional. Pode complicar com colangite aguda e cirrose biliar secundária quando a obstrução é de alto grau e prolongada (> 3 meses). O diagnóstico é estabelecido pela TC e/ou CPRM de maneira não invasiva, e o tratamento dos pacientes com obstrução biliar sintomática persistente ou prolongada (acima de 1 mês) geralmente é cirúrgico (derivação bileodigestiva).¹⁴ A inserção de endoprótese no colédoco por via endoscópica pode aliviar os sintomas transitoriamente, embora os resultados sejam ruins em longo prazo.

Obstrução duodenal

Obstrução duodenal na PC pode ser causada por inflamação, fibrose ou pseudocisto na cabeça do pâncreas. Sintomas podem incluir aqueles de mau esvaziamento gástrico (náuseas, vômitos persistentes precoces pós-alimentares e plenitude pós-prandial) e dor abdominal. O diagnóstico é estabelecido pela endoscopia digestiva alta e/ou pelo exame radiológico contrastado do estômago e duodeno. O tratamento pode incluir gastrojejunostomia, drenagem de pseudocisto (se existir) ou até duodenopancreatectomia naqueles com massa inflamatória na cabeça do pâncreas.¹⁴

Carcinoma do pâncreas

A PC é considerada fator de risco para o adenocarcinoma pancreático. O risco cumulativo desta neoplasia após 20 anos de PC é de cerca de 4%. Na ocasião do diagnóstico, a maioria dos pacientes já tem um tumor avançado e incurável. Deve-se pensar nesta complicação na ocorrência de: mudança no padrão da dor, perda de peso não responsiva à terapêutica com enzimas, desenvolvimento de obstrução gastroduodenal ou biliar progressiva, tromboflebite migratória e depressão de início recente. O tratamento, se possível, é cirúrgico.

Tratamento cirúrgico

As principais indicações cirúrgicas na PC incluem: dor refratária e incapacitante, comprometimento de órgãos adjacentes (obstrução biliar ou duodenal persistente), hemorragia digestiva alta por hipertensão portal segmentar, pseudocistos sintomáticos ou complicados, derrames cavitários, pseudoaneurisma e impossibilidade de se excluir câncer de pâncreas.^{14,15} Os principais objetivos do tratamento cirúrgico são obter: alívio da dor, controle das complicações de órgãos adjacentes, preservação da função pancreática, reabilitação social e profissional e melhora da qualidade de vida. De modo geral, as intervenções cirúrgicas podem ser divididas em dois grandes grupos: as derivações (especialmente a pancreatojejunostomia) e as ressecções, sendo preferíveis as primeiras, principalmente quando os ductos estão dilatados em relação às últimas, graças à maior preservação do parênquima pancreático.¹⁵

Câncer Pancreático

José Eduardo Monteiro da Cunha, Ricardo Jureidini e Manoel de Sousa Rocha

Introdução

O adenocarcinoma do pâncreas constitui a neoplasia maligna mais comum do pâncreas exócrino. Sua ocorrência nos países ocidentais do hemisfério norte tem aumentado consideravelmente nas últimas décadas por motivos ainda não totalmente conhecidos, sendo a quinta causa de morte por doenças malignas. Nos EUA, mais de 40.000 casos novos de câncer do pâncreas (CaPa) são diagnosticados anualmente, dos quais 37.000 morrem da doença neste mesmo período de tempo. O prognóstico é sombrio, com índices de sobrevivência de 5 anos menores de 5%.

Mesmo com tratamento combinado, cirúrgico, químico e radioterápico, o resultado obtido para os pacientes portadores da doença continua desanimador. O seu impacto econômico consiste também em motivo de grande preocupação, devido à estimativa de que, naquele país, os custos totais com a doença alcancem 4,90 bilhões de dólares por ano.^{1,2}

No Brasil, o câncer do pâncreas (CaPa) representa 2% de todos os tumores malignos e é responsável por 4% de todas as mortes por neoplasia maligna. A incidência é maior em homens (relação 1,3:1) e em negros (14,8 por 100.000 na população negra comparados a 8,8 por 100.000 na população geral).³

O CaPa corresponde a apenas 6% dos tumores malignos do aparelho digestivo, sendo menos frequente que os tumores do esôfago, do estômago, do cólon, da vesícula biliar e das vias biliares. Incide com maior frequência na faixa etária de 40 a 70, sendo raramente encontrado em pacientes com menos de 30 anos. Dos casos novos diagnosticados, embora 10 a 20% sejam passíveis de tratamento cirúrgico radical com base na avaliação clínica inicial, apenas a metade deles é candidata à ressecção curativa. No momento da apresentação, metástases estão em 50% dos casos e, em 35% deles, a doença é localmente avançada. Este comportamento altamente agressivo é responsável pelo mau prognóstico, fazendo com que ele seja a segunda principal causa de morte das neoplasias malignas gastrointestinais e a 4ª e 5ª causas de morte por câncer em homens e mulheres, respectivamente. Esta evolução é responsável pela atitude negativa da maioria dos profissionais de saúde por considerar o CaPa uma doença incurável, uma vez que mesmo os pacientes que sobrevivem mais de 5 anos podem não estar livres da doença.^{2,4,5}

Epidemiologia e fatores de risco

Estudos populacionais demonstram que 7,8% dos pacientes com CaPa apresentam uma história familiar, e indivíduos com parentes de primeiro grau portadores de adenocarcinoma do pâncreas apresentam um risco de 3,2 vezes maior de desenvolver a doença. Estes dados sugerem a participação de fatores hereditários na epidemiologia do CaPa. É frequente o achado de antecedentes de cânceres primários múltiplos em pacientes com CaPa. Parentes desses doentes aparentemente têm maior risco de desenvolvimento de várias neoplasias sólidas malignas, reforçando a existência de uma predisposição genética. O risco para o CaPa está aumentado em certas síndromes familiares, como as de Peutz-Jeghers e de von Hippel-Lindau.⁴

Na síndrome da polipose adenomatosa familiar, o risco relativo de desenvolvimento de CaPa nos pacientes com polipose e familiares de risco é de 4,46, embora o risco absoluto seja baixo (21/100.000 indivíduos/ano). Na pancreatite crônica hereditária, o risco cumulativo estimado de CaPa em indivíduos com 70 anos é de 40%, elevando-se para 75% em pessoas com substrato hereditário. Em estudo multinacional, pacientes com PC apresentaram 2% de risco cumulativo de CaPa em um período de 10 anos, independentemente do país de origem ou do tipo de pancreatite.^{4,5}

Além da pancreatite crônica, o diabetes melito constitui um importante fator de risco para o CaPa, aumentando a sua incidência em pelo menos 2 vezes. Quanto mais recente o aparecimento do diabetes, mais forte a sua correlação com o CaPa. Um estudo mostrou uma incidência de 60% de diabetes em pacientes com CaPa e que 72% dos portadores da neoplasia apresentavam diabetes não dependentes de insulina. Neste estudo, em 16% dos casos o diabetes foi diagnosticado 2 anos antes do câncer pancreático. A maioria dos doentes com CaPa e diabetes não apresenta história familiar de diabetes. Assim, pacientes com mais de 50 anos com diabetes de aparecimento recente e sem história familiar podem apresentar maior risco de CaPa. Obesidade, alcoolismo acentuado, sexo masculino e a etnicidade afrodescendente são outros fatores de risco para o CaPa. Com relação à obesidade, um estudo realizado pela Sociedade Americana de Câncer demonstrou que indivíduos com sobrepeso ou obesos apresentam o risco de desenvolver CaPa duas vezes maior do que os indivíduos de peso normal. O aumento do risco foi maior nos indivíduos com ganho de peso localizado na gordura abdominal, em relação àqueles com excesso de gordura no quadril e coxas, ou com distribuição uniforme por todo o corpo. O mecanismo está possivelmente relacionado com o fato de que o excesso de peso afeta produção de insulina, aumentando a possibilidade de desenvolver diabetes.^{4,5}

O maior risco ambiental para o CaPa é o hábito do tabagismo, relacionado com a exposição a aminas aromáticas, visto que grande quantidade de aminas aromáticas existe no tabaco. Aproximadamente 25% das mortes por CaPa estão relacionados com o tabagismo. Estudo realizado com 490 pacientes em Los Angeles, Califórnia, revelou que fumar um maço ou mais por dia determinou aumento de 5 a 6 vezes no desenvolvimento do CaPa. O

risco de desenvolver CaPa em tabagistas depende da duração e da intensidade do hábito, bem como da idade do fumante por ocasião do início do hábito. A idade média no momento do diagnóstico do CaPa é de 15 anos a menos nos fumantes em comparação aos não fumantes.⁴

Também o consumo de carne e peixe e algumas profissões, como químicos, da indústria petroquímica, cabelereiros e trabalhadores da indústria de borracha, também sujeitos à maior exposição a aminas aromáticas, têm sido associados à maior incidência de câncer pancreático.⁴

Alguns estudos demonstram risco aumentado de 2 a 5 vezes de desenvolvimento de CaPa cerca de 15 a 20 anos após gastrectomia parcial e também em pacientes submetidos à colecistectomia.

É importante salientar que dez estudos de fase III realizados nos últimos anos para avaliar a eficácia da quimioterapia sistêmica no controle do CaPa avançado mostraram resultados negativos. O insucesso destes estudos reflete a limitação do nosso conhecimento sobre a biologia do CaPa, especialmente em relação ao início e à progressão da doença. Na verdade, muito pouco se sabe sobre a função exercida na carcinogênese pelos fatores de risco para o CaPa.^{6,7}

Patologia

O adenocarcinoma ductal representa aproximadamente 85 a 90% dos tumores do pâncreas. Macroscopicamente, apresenta-se como massa endurecida, pálida e mal delimitada. Os tumores cefálicos, responsáveis por 2/3 dos casos de CaPa, são geralmente de tamanho menor que os de localização corpo-caudal.

O aspecto histológico caracteriza-se por estruturas glandulares dispostas aleatoriamente sem obedecer à arquitetura lobular da glândula, substituindo o tecido pancreático normal. Do ponto de vista da diferenciação histológica, classificam-se em bem, moderadamente e pouco diferenciados (Tabela 68.2).

Alguns estudos revelam uma correlação significativa entre o grau de diferenciação e o prognóstico.

A extensão para o tecido pancreático vizinho faz-se pelos septos interlobulares, infiltrando e substituindo o tecido acinar. Focos de multicentricidade, anteriormente considerados frequentes, são raramente observados.

Tabela 68.2 Graduação histopatológica dos adenocarcinomas pancreáticos.

Grau tumoral	Diferenciação glandular	Produção de mucina	Quantidade de mitoses/campo	Características nucleares
Grau I	Bem Diferenciado	Intensa	< 5	Pouco polimorfismo, arranjo polar
Grau II	Moderadamente diferenciado	Irregular	6 a 10	Polimorfismo moderado
Grau III	Pouco Diferenciado	Ausente	> 10	Polimorfismo acentuado e tamanho aumentado

O comprometimento da gordura peripancreática e a invasão perineural e linfática são frequentes e podem ocorrer precocemente na evolução da doença. Mesmo quando o tumor primário é de pequenas dimensões, é comum a sua extensão além dos limites da glândula, sendo relativamente frequente a invasão da parede dos vasos mesentéricos.

Nos tumores do corpo e da cauda do pâncreas, a extensão do comprometimento local e a ocorrência de metástases são mais frequentes devido à maior dificuldade encontrada para o seu diagnóstico precoce.⁶

Biologia molecular

Mutações do oncogene *ras* são comuns em vários tipos de cânceres animal e humano. Desde o primeiro relato da detecção de mutações no códon 12 do oncogene *K-ras* em 95% dos casos de CaPa estudados, esta anormalidade

genética tem sido observada em uma frequência de 71 a 100% dos casos de doença primária ou metastática. No nosso serviço, detectamos a expressão do *K-ras* em 72,7% dos espécimes cirúrgicos de CaPa e em nenhum dos 25 casos de pancreatite crônica. Devido a esta frequência quase universal no CaPa, a mutação do *K-ras* foi proposta como uma lesão genética inicial da enfermidade. Entretanto, as primeiras tentativas de imputar a mutação do *K-ras* como início da progressão do CaPa foram frustradas pelas limitações das abordagens transgênicas. A expressão do *K-ras* mutante determinada por promotores acinares e ductais resultou em lesões ductais reminiscentes dos PanINs e em carcinomas mistos acinares e ductais ou em inflamação periductal, respectivamente.^{3,8}

O CaPa está associado a lesões pré-neoplásicas não invasivas, consideradas como precursoras da doença. Dentre essas lesões, as neoplasias intraepiteliais pancreáticas (PanINs) são os precursores mais comuns e mais amplamente estudados. Histologicamente, são classificados em três fases de acordo com o aumento de suas atipias celular e nuclear. Estudos moleculares demonstram que a fase do PanIN relaciona-se com o aumento da frequência e da variedade da mutação. Por exemplo, as lesões PanIN1 normalmente apresentam *K-ras* mutado em 15 a 40%, mas menos frequentemente apresentam mutações no p53 ou SMAD4, enquanto as lesões PanIN3 são mais propensas a expressar mutação do *K-ras*, p53 e SMAD4. Os genes de supressão tumoral exercem importante função na regulação negativa da proliferação celular e sua inativação, por meio de mutações ou deleção, facilita o aparecimento de células neoplásicas. As principais mutações no câncer humano ocorrem nos genes p53 e p16, sendo o primeiro o mais estudado no câncer do pâncreas.^{3,8,9}

Mutações nos genes de reparo ao DNA (como o MLH1 e MSH2) têm sido encontradas em menos de 5% dos pacientes com CaPa. Os genes MLH1 e MSH2 estão envolvidos na síndrome do câncer de cólon hereditário não polipoide (HNPCC), e alterações em sua função podem explicar o aumento na incidência de CaPa em famílias com HNPCC.³

Apresentação clínica

Embora a icterícia indolor seja manifestação frequente em doentes com câncer da cabeça do pâncreas, um número significativo de pacientes queixa-se, nas fases iniciais, de desconforto abdominal mal localizado e geralmente associado a emagrecimento, anorexia e fraqueza. Estas manifestações, principalmente a fraqueza, geralmente atribuída à idade avançada nos doentes com mais de 60 anos, são frequentemente desconsideradas pelos pacientes e também por parte dos médicos. Estudo populacional caso-controle envolvendo 120 pacientes com CaPa comparados com 188 pacientes pareados para idade e sexo mostrou que sinais e sintomas inespecíficos do tumor ocorreram cerca de 3 anos antes do diagnóstico. À análise multivariada, os sintomas e os sinais mais frequentes nos doentes com CaPa foram: dor abdominal, perda de apetite, icterícia, hipocolia fecal, eructação, perda de peso e flatulência.

Os sintomas mais específicos do CaPa de localização cefálica são a icterícia, prurido e dor abdominal com irradiação para a região dorsolombar. A icterícia indolor, associada à vesícula palpável (sinal de Courvoisier), constitui a apresentação mais frequente nos pacientes com lesões ressecáveis, enquanto a dor geralmente sugere estádios mais avançados da doença. Assim, a associação entre dor e icterícia encontra-se em 50% dos pacientes com lesões localmente irresssecáveis. A esteatorreia, quando existente no pré-operatório, parece estar associada a maior sobrevivência após a ressecção pancreática, enquanto a dor na região dorsal é sintoma indicativo de um pior prognóstico. Náuseas e vômitos quando devidos à obstrução duodenal são também indicativos de doença avançada. Entretanto, sintomas de retardo do esvaziamento gástrico podem ocorrer mesmo na ausência de obstrução mecânica gastroduodenal.

Outras formas de apresentação da doença possivelmente são encontradas: episódios de pancreatite aguda com ou sem a formação de pseudocistos pancreáticos não associados à litíase biliar e à instalação repentina de diabetes melito, provavelmente secundário à produção de fatores diabetogênicos pelo tumor, podem ser a primeira manifestação clínica do CaPa. A fim de evitar o retardo no diagnóstico da doença, é altamente recomendável que a investigação clínica prossiga nestes pacientes, visando ao esclarecimento do diagnóstico.

Exames laboratoriais

Apesar de não específicos, os testes de função hepática podem contribuir para o diagnóstico do CaPa. Um padrão colestático, identificado pela elevação dos níveis séricos de bilirrubinas, fosfatase alcalina e gamaglutamil

transferase é altamente sugestivo de obstrução biliar, mas não específico para o câncer do pâncreas. Entretanto, quando detectado em pacientes com mais de 40 anos, justifica o prosseguimento da investigação diagnóstica. A ausência do padrão colestático ou o seu aparecimento tardio nos doentes com câncer do corpo e da cauda do pâncreas é responsável pelo retardo diagnóstico dos tumores com estas localizações. Com exceção dos doentes que apresentam surtos de pancreatite secundários ao tumor, o aumento dos níveis de amilase e lipase não é frequente e carece de valor diagnóstico. A atividade de protrombina pode encontrar-se reduzida nos doentes ictericos devido à absorção diminuída de vitamina K, e a normalização de seus níveis pela administração parenteral da vitamina sugere a natureza obstrutiva da icterícia.

Marcadores tumorais

Um grande número de marcadores tumorais, incluindo enzimas, antígenos oncofetais, antígenos associados a tumor e outros marcadores, tem sido utilizado no diagnóstico do câncer do pâncreas. No entanto, todos carecem de sensibilidade e especificidade. Os marcadores tumorais mais frequentemente utilizados são o CA 19-9, CEA e CA 242 (Tabela 68.3).

O CA 19-9 é superior ao CEA para o diagnóstico sorológico do CaPa, ocorrendo elevação de seus níveis no plasma em 70 a 80% de pacientes portadores da doença. Ao empregar o nível de corte de 37 U/mℓ, alguns estudos revelaram sensibilidade e especificidade diagnósticas do CA 19-9 de 86 e 87%, respectivamente. Elevando o nível de corte para 70 U/mℓ, outras pesquisas mostraram a manutenção da especificidade, mas com redução da sensibilidade para 70%. A especificidade pode ser elevada para valores próximos de 100% quando se adotam níveis de corte superiores a 1.000 U/mℓ, porém com prejuízo significativo da sensibilidade. Os níveis de CA 19-9 podem elevar-se acentuadamente na ocorrência de colestase e colangite, possivelmente devido à lesão do epitélio biliar desta última condição. Níveis acentuadamente elevados de CA 19-9 (> 1.000 U/mℓ) são frequentemente observados em lesões irresssecáveis ou na doença metastática e denotam um mau prognóstico. O CA 19-9 mostra-se útil também na diferenciação entre o CaPa e a PC, uma vez que se encontra mais frequentemente elevado no câncer do pâncreas (64% *versus* 5%). O acompanhamento do nível sérico de CA 19-9 pode monitorar a resposta à quimioterapia ou a recidiva tumoral. Embora o CA 19-9 seja capaz de normalizar-se em pacientes submetidos à ressecção completa do tumor, a meia-vida costuma ser de 15 a 33 dias.

Tabela 68.3 Marcadores tumorais do câncer do pâncreas.

Oncoproteínas	Mutações do K-ras
Antígenos associados a tumor	CA 19-9 Span-1 Dupan-2 CA 50 CA 242 CA 494 CA 12-5 CA 195 TAG72
Enzimas	Elastase 1 Galactosil transferase III Ribonuclease Inibidor de tripsina associado a tumor (TATI)
Antígenos oncofetais	Antígeno carcinoembrionico (CEA) Antígeno pancreático oncofetal

	Antígeno fetoacinar
Outros marcadores tumorais	Relação testosterona/di-hidrotestosterona
	Teste de inibição da aderência leucocitária

Outro antígeno ligado ao carboidrato, o CA 242, apresenta a mesma sensibilidade do CA 19-9 e é mais específico devido à menor interferência da colestase nos resultados. Outra vantagem do CA 242 é que, ao contrário do CA 19-9, independe de calcificações e estenoses ou obstruções ductais encontradas na PC.

Oncogenes | K-ras

Considerando a alta frequência das mutações do códon 12 do *K-ras* encontradas no CaPa, a sua detecção, por meio de métodos menos invasivos, tem sido empregada nas tentativas de diagnóstico precoce do CaPa. Mutações do *K-ras* podem ser detectadas no suco pancreático obtido endoscopicamente, no conteúdo duodenal após estimulação com secretina, na bile e nas fezes de pacientes portadores de CaPa, enquanto no sangue periférico, são encontradas apenas nos doentes com CaPa metastático. Entretanto, são ainda necessários estudos para determinar a sensibilidade e a especificidade do método em amostras teciduais e de líquidos orgânicos em maior número de doentes.³

Genes de supressão tumoral

Embora as alterações genéticas do p53 sejam mais difíceis de detectar que as do *K-ras*, a identificação de suas mutações e deleções pode auxiliar o diagnóstico do CaPa. O p53 encontra-se inativado em 50 a 70% dos pacientes com câncer pancreático. Dois problemas limitam o seu uso clínico: a dificuldade técnica para a detecção de suas mutações que ocorrem ao longo de todo o gene e a época, geralmente tardia, de seu aparecimento. Desse modo, o uso do p53 tem mais valor no esclarecimento diagnóstico do que para a detecção precoce da doença.

Superexpressão do p73, um homólogo do p53, pode ser observada em 45,6% dos casos de CaPa, sendo este fenômeno, entretanto, mais comumente encontrado em cistadenocarcinomas do que nos carcinomas ductais.⁹

Diagnóstico por imagem

Grandes avanços ocorreram nos últimos anos no diagnóstico por imagem do câncer do pâncreas, com o aparecimento de novas técnicas de ultrassonografia (US), de tomografia computadorizada (TC) helicoidal e de ressonância magnética (RM).

O CaPa é visto na US como uma área focal de menor ecogenicidade do que o restante do parênquima pancreático, geralmente com limites imprecisos. Os sinais adicionais são a dilatação a montante do ducto pancreático principal e, nos casos de tumores da cabeça do pâncreas, a ectasia das vias biliares, frequentemente acompanhada de dilatação da vesícula biliar (Figura 68.7). É importante ressaltar que um exame de US negativo não exclui a possibilidade de CaPa, e, na suspeita clínica, deve-se recorrer a outros métodos de diagnóstico por imagem.

A avaliação pancreática por tomografia computadorizada (TC) tem de ser feita preferencialmente em equipamento *multislice* (TCM), que possibilita a rápida aquisição de imagens com espessura fina e reconstruções isotrópicas em diferentes planos.

Na tomografia computadorizada (TC) helicoidal, o adenocarcinoma do pâncreas apresenta-se como uma área heterogeneamente hipoatenuante mal delimitada, a qual se realça menos do que o parênquima normal adjacente, provocando dilatação ductal a montante (Figura 68.8).

O parênquima pancreático sofre um processo de progressiva redução volumétrica com a idade, porém geralmente de maneira proporcional em todo o órgão. Nos casos de neoplasias que obstruem o ducto pancreático principal, ocorre uma atrofia parenquimatosa a montante. A existência de uma área desproporcionalmente não atrofica em um paciente idoso deve ser vista como um sinal de alerta nos diferentes métodos de diagnóstico por imagem.

A obstrução do ducto pancreático por neoplasia pode ocasionar formação cística a montante da lesão, o que

exige análise cuidadosa para que não se concentre a atenção apenas na imagem cística, deixando de se valorizar as demais alterações que possibilitariam o diagnóstico de uma lesão agressiva infiltrativa.

Com a TCM, que consiste em um aprimoramento da TC helicoidal, é possível avaliar a mesma extensão do abdome em menor tempo e com imagens mais finas do que a TC helicoidal. Com seu volume de informações, torna-se possível a reconstrução de imagens em vários planos e a obtenção de angiografias por TC, contendo resolução espacial comparável à das angiografias por cateterismo.

A TC pode subestimar o grau de acometimento linfonodal; metástase linfonodal é possível ser encontrada em linfonodos (LN) tomograficamente normais. Ela também pode não detectar lesões hepáticas menores que 1 cm. Por outro lado, LN peripancreáticos aumentados podem ser normais ou inflamatórios, e sua ocorrência não está correlacionada a sobrevivência ou ressecabilidade.

A ressonância magnética (RM) passou a representar uma alternativa diagnóstica efetiva no estudo do pâncreas. O CaPa apresenta-se à RM como uma área de hipossinal em T1 e hipersinal heterogêneo em T2, com realce irregular após a administração do meio de contraste (Figura 68.9).



Figura 68.7 Ultrassonografia abdominal em doente com câncer da cabeça do pâncreas demonstra dilatação do hepatocolédoco e massa obstruindo o colédoco terminal.

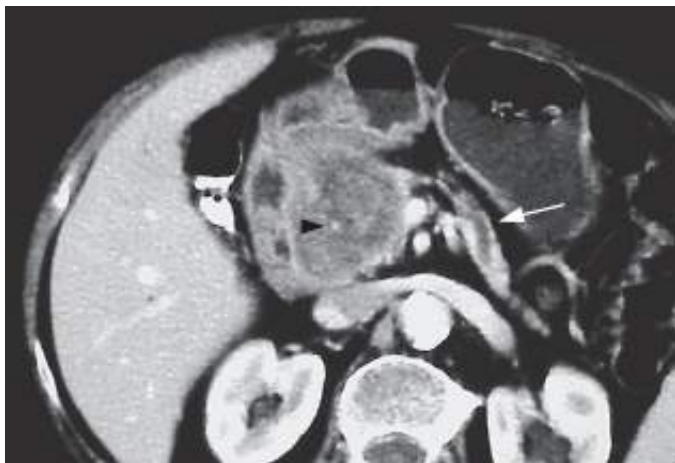


Figura 68.8 Massa sólida heterogênea hipoatenuante na cabeça do pâncreas em tomografia helicoidal computadorizada de paciente com câncer da cabeça do pâncreas.



Figura 68.9 Ressonância magnética em paciente com câncer da cabeça do pâncreas.



Figura 68.10 Colangiopancreatografia por RM. Observa-se grande dilatação do hepatocolédoco e do ducto pancreático.

A colangiopancreatografia por ressonância magnética (CPRM) é uma modalidade de RM que possibilita a visualização dos ductos biliares e pancreáticos sem a utilização de meio de contraste (Figura 68.10). Existem diversas técnicas disponíveis de CPRM, porém as mais utilizadas atualmente são aquelas obtidas em apneia. O entusiasmo com a CPRM tem produzido uma hipervalorização do seu potencial, devendo-se ressaltar que ela precisa ser vista como parte de um exame de RM. Assim, requisições isoladas de CPRM devem ser evitadas, particularmente quando houver a suspeita de patologia neoplásica.

A tomografia por emissão de pósitrons com deoxifluoroglicose (PET-FDG) consiste em outro exame de imagem bastante útil para a avaliação e o estadiamento das neoplasias pancreáticas. O método baseia-se no maior consumo de glicose por neoplasias, comparativamente aos tecidos saudáveis ou fibróticos. Alguns trabalhos mostram resultados promissores na diferenciação entre lesões benignas e malignas. Outros estudos apontam índices de sensibilidade e especificidade do PET-FDG na detecção de tumores pancreáticos malignos de 71 a 100% e 64 a 90%, respectivamente. Entretanto, tais resultados ainda necessitam de comprovação com novos estudos contendo casuísticas maiores e a PET deve ser vista como uma técnica auxiliar nos casos em que as metodologias clássicas e com maior resolução anatômica (TC e RM) tenham deixado dúvidas quanto à natureza neoplásica da lesão pancreática. Exames falso-positivos de PET podem ocorrer em pancreatites e processos infecciosos peripancreáticos. Resultados falso-negativos são descritos em pacientes com diabetes melito, tumores pequenos ou em tumores com metabolismo menos acentuado. A realização do exame em equipamentos que associam a PET à TC (PET-CT) melhora significativamente os resultados. O custo elevado representa um fator limitante para o seu uso rotineiro.

A ultrassonografia endoscópica (USE) pode também ser utilizada no diagnóstico do CaPa. Ela é superior à TC e à RM na detecção de tumores pequenos, apresentando, também, elevada sensibilidade no diagnóstico de metástases linfonodais e do comprometimento vascular pelo tumor. A punção com agulha fina guiada por USE representa método seguro e de boa sensibilidade para o diagnóstico histológico do CaPa em casos suspeitos e

também no diagnóstico diferencial de lesões pancreáticas císticas.

Com o aprimoramento dos métodos de diagnóstico por imagem não invasivos, a pancreatografia endoscópica retrógrada (CPER) tem sido cada vez menos utilizada no diagnóstico do CaPa. Deve-se ressaltar, porém, que a CPER pode ser uma alternativa válida, particularmente em centros que não tenham acesso a equipamentos adequados de TC e RM.

A despeito dos avanços da RM e da USE, a TC na forma *multislice* permanece como a técnica de diagnóstico por imagem mais eficiente no diagnóstico e no estadiamento do CaPa, particularmente pela alta reprodutibilidade do exame e por depender menos da colaboração do paciente quando da realização do exame.

A introdução de tratamentos quimioterápicos neoadjuvantes para o CaPa dito *bordeline* criou a necessidade de os radiologistas avaliarem a resposta terapêutica particularmente no sentido de prever a ressecabilidade dos tumores. É preciso cautela e experiência na interpretação destes exames, pois é possível interpretar que uma lesão seja aparentemente irressecável quando, na realidade, as estruturas vasculares podem eventualmente estar em contato apenas com alterações inflamatórias peritumorais.

Diagnóstico histopatológico

O aprimoramento das técnicas de obtenção de imagens do pâncreas por meio da US e da TC possibilitou o desenvolvimento de técnicas de biopsia percutânea dos tumores do pâncreas. O exame histológico ou citopatológico realizado em material obtido por aspiração percutânea guiada por estes métodos de imagem é útil para a confirmação do diagnóstico do CaPa em doentes com lesões, geralmente de corpo ou de cauda, sabidamente irressecáveis e candidatos a tratamento paliativo quimioterápico. Outra indicação de biopsia percutânea é nos doentes portadores de grandes massas pancreáticas com várias possibilidades diagnósticas, como linfomas e tumores endócrinos, cujo diagnóstico justifica o tratamento mais agressivo. Deve-se salientar que a biopsia percutânea guiada por TC apresenta risco de implantação tumoral no trajeto da agulha e o seu emprego tem-se limitado aos centros em que não haja disponibilidade de USE.

A introdução da USE para o diagnóstico das neoplasias pancreáticas aumentou a segurança da obtenção de material para exame citológico pela punção com agulha fina. A sensibilidade, especificidade e acurácia do diagnóstico do CaPa pela citologia do aspirado de punção por agulha fina guiada por USE são de 91, 100 e 9%, respectivamente.

Citologia pancreática ductal

A análise citológica do material de escovado do ducto pancreático ou do próprio suco pancreático tem sido empregada para o diagnóstico do CaPa. A experiência com o método permanece limitada, e, apesar da sua especificidade ser de 100% em estudos recentes, a sensibilidade é, ainda, inferior a 50%. As vantagens e as desvantagens são as mesmas descritas para o diagnóstico histológico em material colhido por biopsia com agulha fina. Pacientes com diagnóstico não totalmente estabelecido e aqueles pertencentes a populações de alto risco que serão submetidos à CPRE podem, eventualmente, beneficiar-se do método.

Estadiamento

O estadiamento do CaPa é de grande importância para a determinação da ressecabilidade e do prognóstico da doença. As duas propostas de estadiamento mais comumente utilizadas são a da União Internacional Contra o Câncer (UICC), baseada nos fatores TNM (UICC-SC) (Tabela 68.4), e a proposta pela Sociedade Japonesa de Pâncreas, que, mais complexa, inclui os seguintes parâmetros: tamanho do tumor (T), invasão da serosa (S), invasão retroperitoneal (RP), a invasão do sistema venoso portal (PV), invasão duodenal (DU), invasão do colédoco (CH) e invasão arterial (A) (Tabela 68.5).¹⁰

A classificação da UICC tenta separar as lesões ressecáveis (estádios I e II), dos tumores localmente avançados (estádio III) e dos metastáticos (estádio IV). Esta estratificação possibilita diferenciar os pacientes e avaliá-los quanto ao prognóstico em relação aos diversos métodos terapêuticos (Tabela 68.6).

Enquanto as diferenças das duas propostas têm sido avaliadas por vários autores, com críticas à classificação da UICC por não refletir o real prognóstico pós-operatório, e à da Sociedade Japonesa de Pâncreas por sua

complexidade, esta última propôs uma terceira classificação de estadiamento também baseada nos fatores TNM, introduzindo modificações no fator T da UICC, que incluem a extensão local do crescimento do tumor e na categoria N da JPN-SC a fim de simplificá-la.¹¹

Estadiamento clínico

A conduta terapêutica no CaPa depende do seu estadiamento, uma vez que o tratamento cirúrgico radical só está indicado nas lesões sabidamente ressecáveis. Os principais fatores que limitam o tratamento curativo e devem ser determinados no pré-operatório são: (1) metástases hepáticas, peritoneais e/ou linfonodos comprometidos fora da área de ressecção; (2) grau de invasão de determinados vasos sanguíneos – tronco mesentérico-portal e artéria hepática e artéria hepática comum/própria; (3) invasão tumoral de plexos nervosos circundando o tronco celíaco e/ou a artéria mesentérica superior.^{12,13}

Vários exames de imagem possibilitam, isoladamente ou quando usados em associação, o estadiamento adequado da neoplasia pancreática; entretanto, a escolha de algum deles deve ser feita criteriosamente sempre no sentido de orientar a melhor alternativa de tratamento.

Estadiamento por imagem

A USE tem boa eficiência no estadiamento local do CaPa, inclusive quanto ao diagnóstico de invasão vascular, porém deve ser vista como método complementar aos métodos mais panorâmicos, como a US, a TC e a RM, pois apresenta um campo de visão limitado que impede o diagnóstico de metástases distantes do tumor primário. A USE exige ainda um treinamento que envolve o conhecimento de técnicas endoscópicas e de US, do que resulta uma longa curva de aprendizado.

Tabela 68.4 Classificação TNM da União Internacional Contra o Câncer.

Tumor primário	
T0	Sem evidências do tumor primário
Tx	Tumor primário não pode ser localizado
Tis	Carcinoma in situ
T1	Tumor de 2 cm ou menos
T2	Tumor com mais de 2 cm confinado ao pâncreas
T3	Tumor estende-se além do pâncreas, mas não envolve tronco celíaco ou artéria mesentérica superior
T4	Tumor estende-se além do pâncreas e envolve tronco celíaco ou artéria mesentérica superior
Linfonodos regionais (N)	
Nx	Acometimento linfonodal não avaliável
N0	Acometimento linfonodal ausente
N1	Acometimento linfonodal existente
Metástase a distância (M)	
Mx	Metástase a distância não avaliável
M0	Metástase a distância ausente
M1	Metástase a distância existente

Tabela 68.5 Estadiamento do câncer do pâncreas segundo Sociedade Japonesa.

Tumor primário (T)	
T1a	TS 1 e S0 e RP0 e PV0 e A0 e DU0 e CH0, 1
T1b	TS 2, 3, 4 e RP0 e PV0 e A0 e DU0 e CH0, 1
T2	Qualquer TS e/ou S1 e/ou RP1 e/ou PV1 e/ou A1 e/ou DU1, 2, 3 e CH2, 3
T3	Qualquer TS e/ou S2, 3 e/ou RP2, 3 e/ou PV2, 3 e/ou A2, 3
Linfonodos regionais (N)	
N0	Ausência de metástases linfonodais
N1	Metástases para linfonodos do primeiro grupo próximos ao tumor
N2	Metástases para linfonodos do segundo grupo entre N1 e N3
N3	Metástases para linfonodos do grupo terciário, linfonodos justarregionais
Metástases a distância (M)	
M0	Sem metástases a distância
M1	Metástases a distância, inclusive peritoneais (P) ou hepáticas (H)
Novos grupos de estadiamento	
Estádio I	T1a; N0; M0
Estádio II	T1a; N1; M0
	T1b; N0, N1; M0
Estádio III	T1a; T1b; N2; M0
	T2; N0, N1; M0
Estádio IVa	T1a, T1b; N3; M0
	T2; N2; M0
	T3; N0, N1; M0
Estádio IVb	T2; N3; M0
	T3; N2, N3; M0
	Qualquer T; Qualquer N; M1

Adaptada de Tsunoda e Eto.¹⁰

A TC helicoidal é o método mais utilizado, e possivelmente o mais eficaz, no diagnóstico e no estadiamento do CaPa. A sua eficácia depende do emprego de uma técnica adequada de exame. Entre os diversos métodos de imagem, a TC caracteriza-se por fornecer uma eficiente avaliação global do abdome, estudando a lesão, as estruturas parenquimatosas (fígado e baço), os ductos e as estruturas vasculares adjacentes. A TC *multislice* veio aprimorar os resultados do estadiamento do CaPa, particularmente no diagnóstico da infiltração. Têm sido relatados índices de sensibilidade, especificidade e acurácia da TC espiral superiores a 90%.

A RM constitui uma alternativa tão eficiente quanto à TC no estadiamento do CaPa. Uma vantagem do estadiamento com RM e TC é a possibilidade de obterem-se angiografias de maneira não invasiva, o que facilita o diagnóstico de comprometimento vascular.

As limitações dos métodos de imagem incluem o superdimensionamento da lesão causado pela pancreatite associada ao tumor e à dificuldade de diagnóstico da disseminação peritoneal, particularmente quando não acompanhada de ascite. Como o estadiamento linfonodal pelos métodos de imagem baseia-se nas dimensões dos LN, ocorre imprecisão no estadiamento, visto que LN pequenos podem infiltrar-se, e LN aumentados podem ser apenas reacionais.

Tabela 68.6 Estadiamento do adenocarcinoma pancreático proposto pela União Internacional Contra o Câncer (UICC).

Estádio	Tumor	Linfonodo	Metástase
0	Tis	N0	M0
IA	T1	N0	M0
IB	T2	N0	M0
IIA	T3	N0	M0
IIB	T1-3	N1	M0
III	T4	Qualquer N	M0
IV	Qualquer T	Qualquer N	M1

Angiografia

Embora alguns estudos tenham mostrado o valor da angiografia pré-operatória no estadiamento do CaPa e na avaliação da ressecabilidade, outros relatos sugerem que o estadiamento angiográfico não oferece vantagem em relação às imagens obtidas com a TC. Devido à sua invasividade e com a melhora nos métodos tomográficos, tem sido cada vez menos utilizada.

Laparoscopia

Laparotomias desnecessárias em pacientes com CaPa avançado podem comprometer a qualidade de vida e atrasar o início do tratamento mais adequado. Muitas vezes, pequenas metástases hepáticas e peritoneais correm o risco de não serem completamente detectadas pelos métodos de imagem. Nesses casos, a laparoscopia é capaz de evitar a laparotomia e diminuir a morbidade em pacientes com doença avançada com metástases.^{12,13}

Assim, a laparoscopia utilizada para o estadiamento das lesões pancreáticas pode aumentar significativamente o índice de ressecabilidade, evitar laparotomias desnecessárias e detectar doença metastática em 25% dos doentes sem evidência de doença extrapancreática pela TC. A laparoscopia oferece também a oportunidade de eventual biopsia de LN suspeitos nas regiões suprapancreática, da artéria hepática e mesmo do tronco celíaco. A associação da US laparoscópica ao estadiamento por laparoscopia aumenta significativamente sua sensibilidade. A função do estadiamento laparoscópico, com ou sem ultrassonografia, é limitada nas instituições dotadas de equipamentos de diagnóstico por imagem de última geração. Embora se tenha demonstrado o valor da laparoscopia e da US laparoscópica no estadiamento do câncer do pâncreas, a sua introdução rotineira na prática diária ainda depende de recursos hospitalares, treinamento e da filosofia adotada no tratamento do CaPa.¹⁴

Tratamento

A duodenopancreatectomia cefálica é considerada uma das mais complexas operações do aparelho digestivo. Com o avanço técnico e multidisciplinar no cuidado dos pacientes submetidos a esse procedimento, ele passou a ser realizado com índices de mortalidade próximos de 2% e baixa morbidade. Nesse sentido, deve-se salientar a existência de uma relação inversa entre o volume anual de operações realizadas em uma única instituição e a mortalidade cirúrgica. A experiência da equipe cirúrgica e o número de procedimentos realizados têm influência direta na morbimortalidade das ressecções pancreáticas. Vários estudos comprovam que, em centros terciários com um volume cirúrgico maior de 25 ressecções pancreáticas anuais, o índice de morbimortalidade e a sobrevivência dos pacientes é maior.^{12,13}

A estratificação dos pacientes em estádios diversos poderia possibilitar melhor individualização da conduta terapêutica, a qual pode variar desde a cirurgia radical associada ao tratamento rádio e quimioterápico ou à adoção de simples cuidados paliativos. Aplicando-se os sistemas convencionais de estadiamento, frequentemente observa-se sobrevivência diferente em doentes com neoplasia de mesmo estágio. Isso demonstra a necessidade de incluir

mais variáveis na caracterização da doença. Mais ainda, a comparação entre diferentes casuísticas é dificultada por falhas na caracterização histopatológica das neoplasias ressecadas. Marcadores tumorais séricos, expressão de genes, características de proliferação celular e vascular, representam algumas das variáveis que vêm sendo exaustivamente analisadas nos últimos anos, ainda sem resultados animadores.⁹

Tratamento radical

A ressecção cirúrgica representa a única alternativa com potencial curativo para o CaPa. Considerando que a doença, geralmente, acomete indivíduos acima de 50 anos, é importante salientar que a idade avançada não deve constituir contraindicação para a cirurgia. A mortalidade da ressecção pancreática em doentes com mais de 70 anos, em centros especializados, varia de 5 a 9%.¹²⁻¹⁴

O tratamento radical tem por objetivo a remoção total do tumor, do tecido peripancreático e da rede de drenagem linfática. O tipo de ressecção para alcançar esses objetivos depende da localização da neoplasia. Nos tumores cefálicos, a operação indicada é a duodenopancreatectomia parcial. No Serviço de Cirurgia de Vias Biliares e Pâncreas do Hospital das Clínicas de São Paulo, o procedimento mais utilizado é a duodenopancreatectomia com preservação do piloro e reconstrução do trânsito alimentar, empregando-se alças jejunais separadas para as anastomoses pancreática e biliar (Figura 68.11). Após 6 meses do tratamento operatório, os pacientes submetidos à duodenopancreatectomia com preservação do piloro apresentam melhor capacidade de retorno ao trabalho.¹⁵

Nos últimos 25 anos, desde o estudo de Fortner, foram propostas operações mais ampliadas para promover maior ressecabilidade, incluindo ressecções vasculares e remoção das várias cadeias de drenagem linfática peripancreática. A linfadenectomia radical ampliada foi particularmente aplicada por cirurgiões japoneses que, nas décadas de 1980 e 1990, demonstraram melhor sobrevivência em estudos retrospectivos. Entretanto, vários estudos randomizados prospectivos ulteriores revelaram apenas um pequeno benefício na sobrevivência de um subgrupo de pacientes com linfonodos comprometidos. Mesmo cirurgiões da escola japonesa, tradicionais defensores da linfadenectomia ampliada no tratamento do CaPa, não conseguiram demonstrar, em estudos controlados multicêntricos, a vantagem desse procedimento em relação à linfadenectomia padrão. Os resultados desses trabalhos justificam a conduta atualmente adotada na maioria dos centros especializados que propõem a realização de linfadenectomia padrão para o tratamento do CaPa.

Nos casos com comprometimento tumoral do eixo mesentérico-portal, a ressecção do segmento comprometido pode ser realizada de diferentes modos, com diversas variantes técnicas para reconstrução venosa (Figuras 68.12 e 68.13). A ressecção vascular visa apenas à obtenção de margens livres de neoplasia frente ao acometimento tumoral venoso, podendo-se obter, dessa maneira, índices de sobrevivência maiores de 2 anos. As taxas de ressecção venosa na duodenopancreatectomia variam de 10 a 30%, conforme o centro no qual o procedimento é realizado. Índices de ressecção venosa de 13% têm sido relatados em alguns serviços europeus, 30% em serviços norte-americanos e de aproximadamente 50% no Japão.¹⁶

O comprometimento vascular pela neoplasia pode ser comprovado histologicamente em apenas 1/3 dos casos suspeitos devido à dificuldade na distinção, durante a cirurgia, entre o tecido tumoral e o processo inflamatório perivascular. A morbidade da ressecção do tronco mesentérico portal não difere da duodenopancreatectomia sem ressecção vascular, assim como não há diferença de sobrevivência de pacientes submetidos à ressecção da veia porta e a daqueles sem ressecção vascular. Entretanto, a comprovação histológica de acometimento tumoral do endotélio vascular constitui fator de pior prognóstico.¹⁶

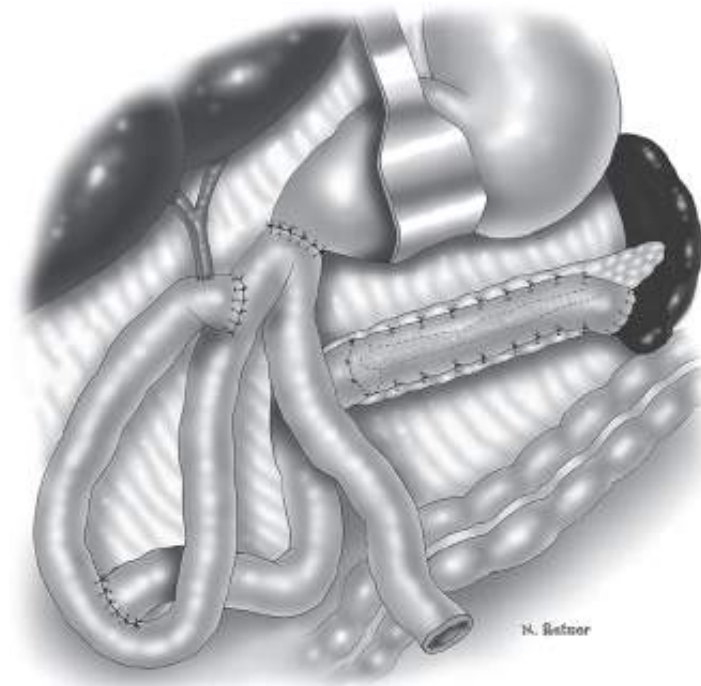


Figura 68.11 Esquema da técnica de reconstrução do trânsito alimentar após duodenopancreatectomia com preservação do piloro.



Figura 68.12 Campo cirúrgico de duodenopancreatectomia com ressecção linfonodal regional. Observa-se a continuidade do tronco mesentérico portal e o ducto hepático comum seccionado e clampeado.

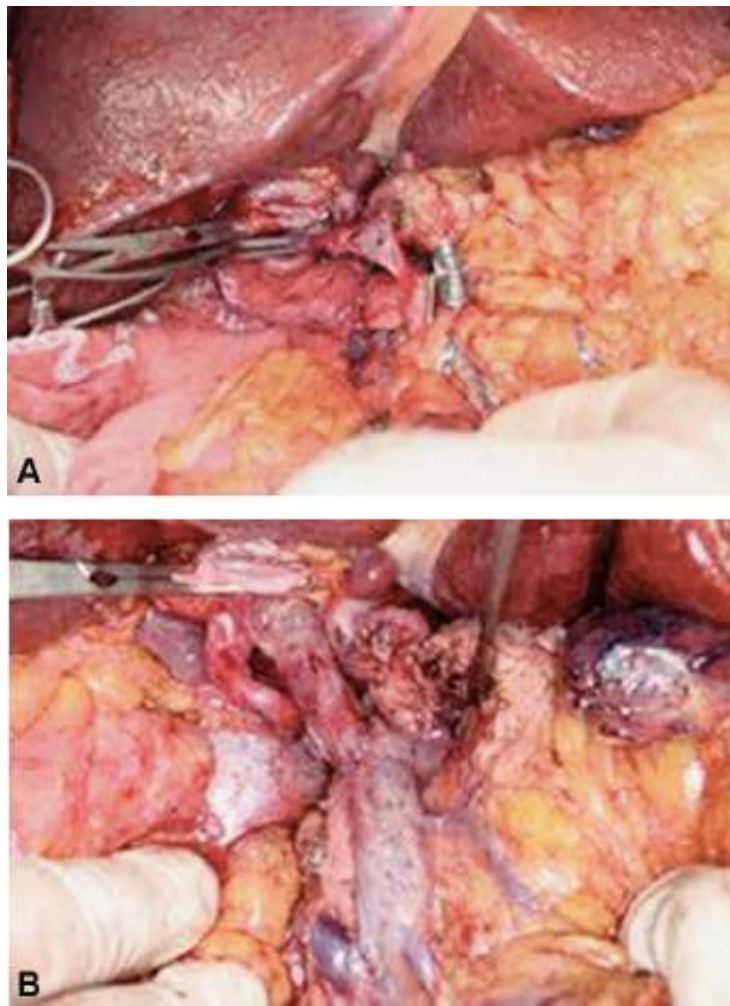


Figura 68.13 Campo operatório após duodenopancreatectomia. **A.** Início da reconstrução da veia porta após sua ressecção lateral. **B.** Aspecto final da reconstrução do tronco mesentérico-portal.

Embora a pancreatectomia total apresente algumas vantagens teóricas sobre a parcial, como assegurar a radicalidade da ressecção no tratamento de tumores multicêntricos, facilitar uma linfadenectomia mais radical e evitar a morbidade da anastomose pancreatojejunal, esta operação acarreta sequelas metabólicas que determinam pior qualidade de vida, além de não aumentar a sobrevivência. Excepcionalmente, essa alternativa cirúrgica é empregada para tratamento do CaPa.¹⁵⁻¹⁷

Atualmente, as questões técnicas mais relevantes na literatura são a aplicação de técnicas minimamente invasivas, videolaparoscopia ou robótica, para a ressecção dos tumores pancreáticos e as definições das margens cirúrgicas das ressecções R0 (margens microscopicamente livres em pelo menos 1 mm de espessura).

Apesar do menor índice de ressecabilidade dos tumores do corpo e da cauda do pâncreas, a sobrevivência dos pacientes ressecados pela pancreatectomia distal com esplenectomia é semelhante à dos pacientes com tumores cefálicos.

A morbidade das ressecções cefálicas do pâncreas relatada na literatura varia de 30 a 60%. O retardo no esvaziamento gástrico e a fistula pancreática são as principais complicações, alternando de 14 a 70% e 2 a 24%, respectivamente. O abscesso abdominal e a hemorragia apresentam incidência variável de 2 a 15% e 1 a 12%, respectivamente. A ocorrência de complicações, a perda sanguínea intraoperatória, o nível sérico de bilirrubina e o diâmetro reduzido do ducto pancreático estão relacionados com maior mortalidade.^{16,17}

A fistula pancreática pós-operatória (FPPO) representa o maior problema das ressecções pancreáticas. Sua incidência varia de 2 a 24% e esta discrepância é explicada pelas diferentes definições usadas nos diversos estudos. Uma reunião de consenso internacional organizada por Claudio Bassi estabeleceu os conceitos para a padronização e classificação das FPPO. O risco de mortalidade decorrente da fistula pancreática pode chegar a 28%, sendo o sangramento e a sepse retroperitoneal os maiores fatores implicados. Entre os fatores predisponentes, inclui-se o pequeno diâmetro do ducto pancreático e a textura amolecida do pâncreas. A maioria dos trabalhos não demonstra associação entre a FPPO e a sobrevivência tardia dos pacientes.¹⁵⁻¹⁷

Na Tabela 68.7, observam-se as principais complicações pós-operatórias apresentadas em pacientes submetidos

a ressecções pancreáticas para CaPa no Hospital das Clínicas de São Paulo.

O retardo no esvaziamento gástrico, que pode ocorrer em até 70% dos pacientes em diversos graus, parece independe da preservação ou não do piloro. Ele, também, foi definido e classificado por um consenso internacional, possibilitando melhor caracterização de diversas casuísticas. O abscesso intra-abdominal ocorre em cerca de 1 a 12% dos casos, sendo sua causa principal a FPPO.^{16,17}

A hemorragia pós-operatória ocorre em 2 a 15% dos casos, enquanto a hemorragia do leito operatório requer reoperação, o sangramento da anastomose pode ser inicialmente tratado de maneira conservadora. A hemorragia tardia geralmente decorre da erosão dos vasos do retroperitônio ou da formação de pseudoaneurismas relacionados com a fístula pancreática. Esse tipo de sangramento apresenta mortalidade de 15 a 58%. Sua investigação deve incluir estudo endoscópico, tomográfico e angiográfico. A realização de angiografia constitui também um método terapêutico, pois possibilita a embolização do vaso responsável pelo sangramento. Na eventualidade de fístula pancreática determinante de hemorragia, alguns autores advogam ou não a realização de nova anastomose pancreática ou a totalização da pancreatectomia.^{16,17}

Tratamento adjuvante

Pacientes com CaPa submetido à ressecção cirúrgica devem ser submetidos a tratamento adjuvante, que pode ser realizado com quimioterapia isolada ou por quimiorradioterapia. O estudo prospectivo randomizado do Gastrointestinal Tumour Study Group demonstrou aumento na sobrevivência dos pacientes submetidos à quimiorradioterapia em relação àqueles tratados sem adjuvância. Estes achados foram corroborados por outro estudo realizado na Universidade Johns Hopkins. Entretanto, dois estudos multicêntricos europeus (EORTC e ESPAC-1) mostraram que a quimioterapia isolada é superior à quimiorradioterapia.¹⁸⁻²⁰

Neoadjuvância

São antigas as tentativas de emprego da radioterapia pré-operatória em doentes com câncer avançado do pâncreas na tentativa de torná-los ressecáveis. Em um estudo prospectivo, a administração pré-operatória de rádio e quimioterapia com 5-FU e gencitabina em doentes com tumores considerados irresssecáveis possibilitou a ressecção ulterior em 19% dos pacientes, com sobrevivência de 48% em 3 anos. O grupo do M.D. Anderson é o grande defensor da neoadjuvância; contudo, até o momento, não há estudo prospectivo comparativo para estes pacientes, muito embora outros centros tenham mostrado bons resultados. A neoadjuvância pode evitar operações em pacientes com micrometástases não diagnosticadas e proporcionar maior efetividade do quimioterápico administrado antes do comprometimento vascular dos tecidos causado pela cirurgia.^{19,20}

Tabela 68.7 Complicações pós-operatórias das ressecções pancreáticas para câncer do pâncreas.

Tipo de complicação	N	Porcentagem (%)
Fístula pancreática	12	22,6
Retardo do esvaziamento gástrico	11	20,4
Sangramento	8	14,8
Infecção	6	11,1
Total	24	44,4

Tratamento paliativo

O tratamento paliativo constitui a única alternativa terapêutica em aproximadamente 80% dos doentes com CaPa. A palição visa melhorar a qualidade de vida dos pacientes, tendo como objetivos a resolução da icterícia e da obstrução duodenal e o controle da dor.

Tratamento da icterícia

O prurido cutâneo decorrente da icterícia obstrutiva contribui significativamente para a piora da qualidade de vida dos doentes. A laparotomia para realização de derivações biliares tem uma função importante no manejo da icterícia, apesar de as próteses percutâneas e endoscópicas representarem uma alternativa válida para a palição da icterícia em pacientes com metástases hepáticas ou com carcinomatose, cuja sobrevivência raramente ultrapassa 3 ou 4 meses. No entanto, os progressos recentes da quimioterapia paliativa, com a introdução de novos medicamentos, tem proporcionado maior tempo de sobrevivência a esses pacientes, que podem beneficiar-se com a palição cirúrgica da icterícia.^{21,22}

Mais recentemente, as novas próteses endoscópicas metálicas (biliares e duodenais) estão sendo avaliadas como alternativas mais duradouras da palição endoscópica. As técnicas de derivação biliar por videolaparoscopia também têm sido empregadas com resultados promissores.

Obstrução duodenal

De 10 a 15% dos pacientes com CaPa localmente avançado apresentarão obstrução duodenal pelo crescimento do tumor. Nessa eventualidade, está indicada a derivação gástrica pela gastrojejunostomia. A indicação da gastrojejunostomia profilática por ocasião da cirurgia de derivação biliar em pacientes que ainda não apresentam obstrução duodenal é objeto de controvérsia. Enquanto alguns estudos demonstram que 20% dos pacientes submetidos à derivação biliar paliativa isolada apresentam obstrução duodenal ulterior, outros relatam a ocorrência de retardo do esvaziamento gástrico em 26% dos pacientes submetidos à gastroenterostomia profilática. Essa complicação decorre do retorno do alimento ao estômago pela anastomose gastroentérica nos doentes que ainda tenham permeabilidade duodenal. A ocorrência dessa complicação pode ser reduzida com a realização da derivação hepaticojunal em Y de Roux associada à gastroenteroanastomose em alça de Braun (Figura 68.14).^{21,22}

Controle da dor

A dor apresentada pelos doentes com CaPa deve ser combatida por meio de analgésicos potentes, como morfina e/ou derivados. O bloqueio químico por alcoolização do plexo celiaco é realizado cirurgicamente durante a intervenção de derivação biliar, por via percutânea dirigida por US ou TC ou, ainda, pela ecoendoscopia, a qual proporciona analgesia eficaz em 80 a 90% e duradoura (3 a 6 meses). Por videolaparoscopia, tal técnica pode ser realizada com segurança no momento das derivações biliares e gastrintestinais.

Ressecção paliativa

Muito embora a redução da mortalidade da duodenopancreatectomia, observada nas últimas décadas nos centros especializados, pudesse justificar a indicação de ressecções paliativas no câncer avançado do pâncreas, visando ao melhor controle dos sintomas e à melhora da qualidade de vida dos pacientes, os índices de recidiva dos sintomas não diferem dos encontrados com operações paliativas menos agressivas. Ademais, não existem estudos prospectivos e casualizados comprovando a superioridade da ressecção paliativa em relação às cirurgias de derivação capazes de justificar a sua indicação rotineira.

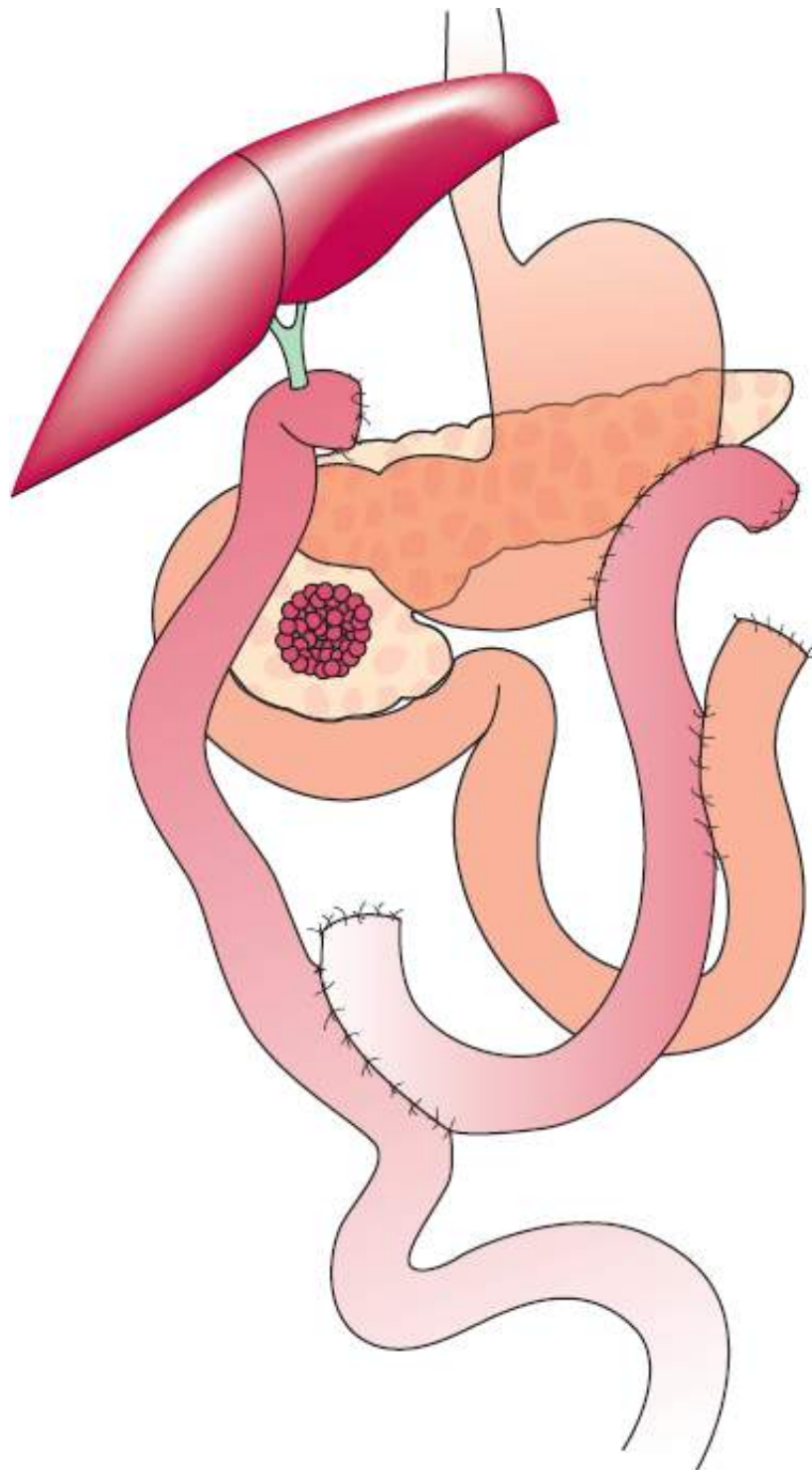


Figura 68.14 Esquema da técnica de derivação biliodigestiva em Y de Roux e gastroenteroanastomose com jejunostomia à Braun.

Sobrevivência

A sobrevivência geral em 5 anos dos pacientes com CaPa, ressecado ou não, é menor que 2%. Cerca de 8% dos pacientes sobrevivem 4 anos e 50% sobrevivem três ou mais meses após o diagnóstico. A sobrevivência média dos pacientes que são submetidos à ressecção pancreática com doença não metastática é de 11 a 20 meses, sendo que a sobrevivência dos submetidos à ressecção é de aproximadamente 5 a 10%, em 5 anos. Já a sobrevivência dos pacientes não submetidos à ressecção sem doença metastática é de 6 a 11 meses e a dos com doença metastática, de 2 a 6 meses. Portanto, há nítido aumento na expectativa de vida dos pacientes após a ressecção cirúrgica.

A maioria dos pacientes submetidos à ressecção apresenta recorrência após período médio de 9 a 12 meses. Os principais locais de recorrência são retroperitônio, peritônio, fígado e órgãos extra-abdominais. A recorrência hepática acontece em média de 5 a 11 meses após a ressecção, o que, provavelmente, deve-se às micrometástases hepáticas não detectáveis, mas já existentes no momento da ressecção. A recidiva local é mais tardia, ocorrendo, em média, 13 meses após a ressecção. Isso ocorre devido à doença retroperitoneal residual e à agressividade do tumor,

representadas pela invasão vascular, perineural e linfática. A Figura 68.15 mostra a curva de sobrevivência cumulativa de acordo com o estadiamento TNM dos pacientes com CaPa operados no SCVBP – HCFMUSP.

Os fatores prognósticos com implicação favorável na sobrevivência dos pacientes submetidos à ressecção pancreática por adenocarcinoma são margem livre de doença neoplásica, ausência de acometimento linfonodal, tumores bem ou moderadamente diferenciados, diâmetro tumoral < 2 cm e ausências de invasão perineural e de invasão vascular macroscópica. Entretanto, em estudo realizado no Serviço de Vias Biliares e Pâncreas do Hospital das clínicas de São Paulo, os únicos fatores prognósticos independentes que apresentaram correlação com a sobrevivência na análise multivariada foram a diferenciação tumoral e a ausência de acometimento linfonodal. Porém, estudos recentes demonstram que os resultados do tratamento do câncer não são unicamente determinados por fatores relacionados com o tumor, mas também por fatores ligados ao paciente. Nesse sentido, a resposta inflamatória sistêmica pré-operatória (SIRS) pode estar relacionada com uma sobrevida diminuída após ressecção em vários tipos de câncer gastrintestinais. O impacto da SIRS pré-operatória, detectada por métodos de pontuação objetiva, como o Escore Prognóstico de Glasgow (GPS), calculado com base nos níveis plasmáticos de duas proteínas de fase aguda, a proteína C reativa (PCR) e a albumina, está independentemente associado a maus resultados em pacientes submetidos à cirurgia para câncer de esôfago e colorretal. Também foi demonstrado que uma concentração elevada de PCR no pré-operatório está relacionada com a baixa sobrevivência de pacientes submetidos à duodenopancreatectomia para CaPa e de doentes portadores desta neoplasia não submetidos ao tratamento cirúrgico.^{3,9,23}

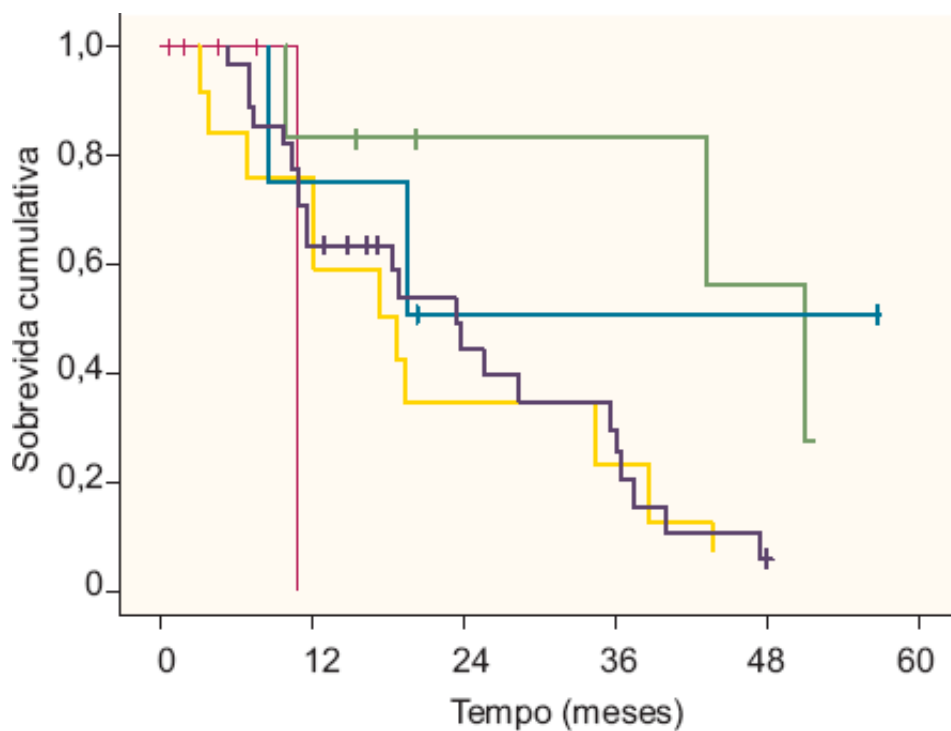


Figura 68.15 Sobrevida dos pacientes portadores de adenocarcinoma de pâncreas submetidos à ressecção cirúrgica no SCVBP – HCFMUSP.

Capítulo 69

Distúrbios Funcionais

Dispepsia Funcional

Maria do Carmo Friche Passos e Ana Flávia Passos Ramos

Introdução

A palavra dispepsia, originada do grego (*dys* = mal; *pepsia* = digestão), foi empregada no passado para designar diversos tipos de sintomas gastroduodenais.^{1,2} Nos últimos anos, em decorrência de reuniões de consenso entre especialistas de todo o mundo, o significado do termo dispepsia passou a ser universalmente aceito como uma síndrome associada à dor e/ou ao desconforto na região central e superior do abdome (epigástrico).^{3,4}

A dispepsia é classificada em *orgânica*, quando é possível diagnosticar uma causa orgânica e/ou estrutural que justifique a sintomatologia (p. ex., úlcera péptica, gastrite, neoplasia, parasitoses intestinais, doenças biliares, pancreáticas, metabólicas, infecciosas ou provocadas por medicamentos), *funcional* (a causa dos sintomas não é identificada após exames complementares – endoscopia digestiva) ou *não investigada* (pacientes dispépticos que ainda não realizaram exames complementares).¹⁻⁴

Neste capítulo, serão abordados aspectos conceituais e fisiopatológicos, além do diagnóstico e tratamento da dispepsia funcional.

Dispepsia funcional

Conceito e classificação

A dispepsia funcional (DF), também chamada de idiopática, essencial ou não ulcerosa, é definida por dor e/ou desconforto, persistente ou recorrente, localizado na região central e superior do abdome (epigástrico), na ausência de anormalidades estruturais, metabólicas ou bioquímicas que justifiquem os sintomas.^{1,2}

Tem sido relatado que cerca de 20 a 40% da população geral apresentam alguma queixa dispéptica (as cifras mais altas correspondem a estudos que incluíram também o sintoma de pirose).^{1,3} Entretanto, somente em torno de 30% desses indivíduos procuram assistência médica: a dispepsia constitui a causa de 3 a 5% das consultas ambulatoriais de clínica geral, em um centro de atenção primária, e de 30 a 40% das consultas em gastroenterologia.²⁻⁵ Os sintomas dispépticos podem surgir em qualquer idade e são mais prevalentes no sexo feminino.⁵ A intensidade da dor e/ou do desconforto e a ansiedade (incluindo o medo de doenças mais graves) apresentam-se como os principais motivos de procura ao clínico e gastroenterologista.

Esta síndrome é considerada um problema sanitário e socioeconômico de grande relevância, não apenas por sua alta prevalência, como também por seu caráter crônico e ausência de tratamento satisfatório.^{1,4} Além disso, apesar de sua evolução benigna, a sintomatologia recidivante afeta de maneira significativa a qualidade de vida dos pacientes, o que se reflete diretamente em suas relações pessoais, sociais e laborais, ocasionando alterações psicológicas do sono e da atividade sexual.^{1,2,5}

Um comitê internacional de especialistas estabeleceu, nos últimos anos, critérios específicos para o diagnóstico e a classificação da DF (critérios de Roma III), que oferecem grandes avanços no entendimento da síndrome, porém alguns aspectos ainda não foram elucidados, especialmente no que se refere a etiopatogenia e terapêutica específica. De acordo com a última reunião do Consenso de Roma III, em 2006, os seguintes critérios são necessários para o diagnóstico de DF:³

- Queixas dispépticas durante os últimos 3 meses e que se iniciaram, no mínimo, 6 meses antes
- É fundamental a ocorrência de um ou mais dos seguintes sintomas: empachamento pós-prandial, saciedade precoce, dor epigástrica e queimação epigástrica
- Ausência de lesões estruturais à endoscopia digestiva alta.

Para melhor orientação propedêutica e terapêutica, os pacientes portadores de DF devem ser classificados de acordo com o sintoma principal em duas síndromes:³ *síndrome do desconforto pós-prandial* (predomina sintoma de empachamento pós-prandial e/ou saciedade precoce, que ocorre várias vezes por semana, nos últimos 3 meses) e/ou *síndrome da dor epigástrica* (predomina dor ou queimação localizada no epigástrio, moderada a intensa, intermitente e que acontece, no mínimo, 1 vez/semana, nos últimos 3 meses). Critérios específicos para a classificação desses pacientes também foram estabelecidos pelo Comitê Roma III,³ conforme descritos na Tabela 69.1.

No Brasil, a prevalência das parasitoses intestinais é ainda considerada elevada em algumas regiões, especialmente aquelas causadas por *Ascaris lumbricoides*, *Strongiloides stercoralis* e *Giardia lamblia*.⁶ Neste contexto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem considerado válido o emprego de antiparasitários a intervalos regulares para populações de alto risco de contrair parasitoses intestinais.⁷ Assim, o grupo de especialistas responsáveis pela realização do 3º Consenso Brasileiro para Estudo do *Helicobacter pylori* optou por adotar o conceito de dispepsia funcional proposto pelo Consenso de Roma III, acrescido da realização de exame parasitológico de fezes ou uso empírico de antiparasitários.⁸

É importante salientar também a frequente sobreposição dos sintomas dispépticos com sintomas da doença do refluxo gastroesofágico e da síndrome do intestino irritável. Vários estudos demonstraram que a pirose, sintoma característico de refluxo, é queixa muito comum dos pacientes com DF.⁹ O Comitê Roma III recomenda que na ocorrência concomitante de pirose e outros sintomas típicos do refluxo, mesmo com endoscopia digestiva normal, o diagnóstico de DRGE deve ser considerado.⁵ Por outro lado, a simples existência de pirose não exclui o diagnóstico de DF, especialmente naqueles casos em que os sintomas dispépticos persistem a despeito de uma adequada supressão ácida.^{2,5} Da mesma maneira, é comum o relato de sintomas compatíveis com a síndrome do intestino irritável nos pacientes dispépticos funcionais.⁹ Cerca de 30% dos pacientes com diagnóstico de DF apresentam, concomitantemente, dor na região inferior do abdome, distensão e alteração do hábito intestinal,¹⁰ ou seja, estes pacientes devem ser diagnosticados como portadores de dois distúrbios funcionais.^{2,5}

Tabela 69.1 Classificação da dispepsia funcional (Roma III).

Síndrome	Critérios específicos para a classificação
Síndrome do desconforto pós-prandial* (sintomas desencadeados pelas refeições)	Empachamento pós-prandial, que acontece necessariamente após refeições habituais, ocorrendo várias vezes por semana, nos últimos 3 meses
	Saciedade precoce, a qual impossibilita o término normal das refeições, verificada várias vezes por semana, nos últimos 3 meses
	Outros sintomas, quando existentes, reforçam o diagnóstico: distensão do abdome superior, náuseas pós-prandial ou eructação
Síndrome da dor epigástrica** (sintomas de dor ou queimação epigástrica) ⁴	Dor ou queimação localizada no epigástrio, pelo menos moderada, e que tem ocorrido, no mínimo, 1 vez/semana, nos últimos 3 meses
	Dor intermitente; dor não generalizada ou localizada em outras regiões do abdome ou tórax; dor não aliviada pela defecação ou eliminação de flatos
	Outros sintomas, quando detectados, reforçam o

diagnóstico: a dor pode ser tipo queimação, mas sem irradiação retroesternal; a dor é comumente induzida ou aliviada pela ingestão de alimentos, podendo, porém, ocorrer em jejum

*A síndrome da dor epigástrica pode coexistir. **A síndrome do desconforto pós-prandial pode coexistir.

Fisiopatologia

A fisiopatologia da DF permanece desconhecida, e, do mesmo modo que em outros distúrbios funcionais, uma série de anormalidades fisiológicas e psicológicas tem sido identificada, embora sua real importância seja controversa.^{1-4,10} Vários fatores etiológicos são considerados, como a hipersecreção ácida, alterações da motilidade gastroduodenal, da sensibilidade visceral, da acomodação gástrica, fatores psicossociais, além da gastrite associada ao *Helicobacter pylori*. Importante salientar que alguns pacientes podem apresentar vários desses fatores etiopatogênicos, e, atualmente, acredita-se que uma combinação de fatores fisiológicos e psicossociais provavelmente seja responsável pelo quadro clínico.^{1,2,6,10} Tabagismo, etilismo e uso de anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) não são considerados fatores patogênicos dessa síndrome.³ Contudo, pacientes com DF frequentemente relatam piora dos sintomas dispépticos com a ingestão de álcool, cigarro e quando tratados com AINEs, podendo, portanto, ser considerados fatores precipitantes ou mesmo agravantes da dispepsia.

Secreção gástrica de ácido

Tanto a secreção basal quanto a secreção máxima de ácido pelo estômago são normais nos dispépticos quando comparados com indivíduos assintomáticos, sem evidências de que haja um subgrupo de hipersecretores.³ Isso não exclui definitivamente a possibilidade de o ácido ter uma função patogênica importante, e muitos estudos têm tentado averiguar possíveis transtornos da sensibilidade ao ácido no estômago dos dispépticos funcionais.¹⁰ Entretanto, até o momento, não se demonstrou qualquer relação causal primária entre a secreção gástrica de ácido e a dispepsia funcional.

Motilidade gastroduodenal

Aproximadamente metade dos dispépticos funcionais apresenta algum grau de retardo do esvaziamento gástrico de sólidos e/ou hipomotilidade antroduodenal.¹⁻³ Distúrbio motor (tipicamente retardo) do esvaziamento gástrico de sólidos é a alteração motora mais estudada na dispepsia.³ Alguns reflexos gastrintestinais também estão alterados nestes pacientes, o que poderia pressupor uma diminuição na tolerância alimentar.¹⁰ Assim sendo, um número significativo de pacientes parece ser portador de gastroparesia idiopática.¹ Apesar disso, a importância clínica desses achados e a relação deles com o quadro clínico dão margem a muita controvérsia, uma vez que não existe uma correlação evidente entre os sintomas e o achado de alterações motoras.⁶

Hipersensibilidade visceral

Parcela significativa dos pacientes com dispepsia funcional parece ter um limiar reduzido para a dor ou responde aos estímulos dolorosos com maior intensidade ou duração (hiperalgesia); outras vezes, a dor ou o desconforto são produzidos por estímulos que normalmente não induzem tais sintomas (alodinia).^{1-4,10} De fato, estudos utilizando o barostato gástrico revelam que a maioria dos dispépticos apresenta sensação de desconforto e dor quando se insufla um balão intragástrico, e essa hipersensibilidade exacerba-se durante a infusão de lipídios intraduodenais. Esses dados sugerem a possibilidade de uma percepção visceral anormal capaz de induzir respostas exageradas ante estímulos normais nestes pacientes.

Acomodação gástrica

Diversos estudos demonstraram que as alterações da acomodação gástrica são comuns nos dispépticos funcionais.³ Tack *et al.* evidenciaram alterações do relaxamento do estômago proximal em aproximadamente 40% dos dispépticos, sendo constatado ainda que o sintoma de saciedade precoce é o que apresenta maior correlação com os distúrbios da acomodação gástrica.¹⁰

Aberrações no eixo cérebro-intestino

Estudos recentes sugerem que o SNC processa anormalmente a informação na dispepsia funcional. Assim, é possível que informações exteriores ou cognitivas, ao manterem conexões com centros que interferem na função gastrointestinal, tenham capacidade de influenciar a secreção, a motilidade e as sensações digestivas.¹⁻³ Desta maneira, do ponto de vista fisiopatológico, a dispepsia funcional poderia ser conceituada como um transtorno biopsicossocial no qual alterações da percepção visceral e da motilidade são moduladas por informações do sistema nervoso central. Os sintomas surgiriam pela disfunção na integração ao longo de todo o eixo cérebro-intestino.³

Gastrite crônica e *Helicobacter pylori*

Embora o microrganismo seja encontrado em aproximadamente 60% dos pacientes com DF, tal prevalência não é significativamente superior àquela observada em grupos-controle adequadamente pareados.^{8,11} Alguns trabalhos demonstraram que esta infecção é mais prevalente entre os dispépticos tipo-úlcera do que entre aqueles com dispepsia tipo-dismotilidade, sugerindo a possibilidade de que existam mecanismos fisiológicos distintos e o *H. pylori* tenha importância na patogenia de subgrupos de dispépticos funcionais.³ Os estudos têm sido também incapazes de estabelecer algum padrão sintomatológico distinto entre os pacientes dispépticos infectados e não infectados pelo *H. pylori*.⁵ Ao comparar o comportamento clínico e as alterações motoras e de percepção visceral (hiperalgesia) desses dois grupos de dispépticos, as pesquisas foram incapazes de detectar diferenças entre eles e concluíram que as alterações inflamatórias induzidas pelo microrganismo não são responsáveis pela hiperalgesia observada em pacientes dispépticos.²

Na verdade, a ação da infecção pelo *H. pylori* em pacientes com DF permanece controvertida, mas os resultados de metanálises recentes expõem que a erradicação da bactéria resulta em um ganho terapêutico que varia entre 6 e 14%, o que leva a crer na possibilidade de o tratamento com antibióticos ser útil em parcela de pacientes com DF.¹²

Fatores psicossociais

Alguns estudos revelam alta incidência de ansiedade, depressão, alterações do humor e tensão emocional entre os dispépticos quando comparados com voluntários assintomáticos; porém, as diferenças absolutas não são muito significativas, sugerindo que tais fatores são de limitada relevância clínica.¹⁻³ Evidências mais recentes indicam que pacientes com distúrbios funcionais acham-se mais descontentes com o trabalho, com a qualidade de habitação e a situação financeira do que os controles.³ Vários investigadores demonstraram que a ocorrência de eventos estressantes de vida, especialmente nos primeiros anos de vida, como a separação dos pais, a perda de familiares ou o abuso sexual na infância, é mais prevalente entre os dispépticos; no entanto, os resultados dos estudos são muito controvertidos.^{2,3}

Outros fatores

Alguns novos mecanismos fisiopatológicos têm sido propostos, como a dispepsia pós-infecciosa (sintomas surgem após episódio de gastroenterite, particularmente após surtos de salmonelose), inflamação crônica no duodeno (infiltração eosinofílica) e fatores genéticos.^{1,13,14} O gene GN beta-3 vem sendo observado em parcela de pacientes com DF, e este é um caminho promissor para o entendimento da síndrome.¹⁴

Avaliação clínica e propedêutica

O diagnóstico de DF é fundamentalmente clínico, com base nos critérios Roma III descritos anteriormente.¹⁻⁴ Vários autores sugerem que o diagnóstico seja primordialmente de inclusão, não sendo necessário realizar investigação extensa, sobretudo naqueles pacientes com sintomas típicos e que não apresentam sinais de alarme (emagrecimento, vômitos recorrentes, disfagia progressiva, sangramento, icterícia).^{1,3} É fundamental realizar história clínica e exame físico minuciosos, pois a anamnese bem conduzida servirá como um guia ao clínico para inclusão ou exclusão do diagnóstico, seleção dos pacientes que deverão ser investigados e a escolha da terapêutica mais adequada a ser prescrita. A existência de sinais e sintomas de alarme implica a continuidade da propedêutica.²⁻⁴

Os exames complementares devem, portanto, ser realizados de maneira individualizada, e, em alguns casos,

pode ser indicado um teste terapêutico antes de se iniciar a investigação diagnóstica.¹⁰ O conhecimento dos critérios de Roma III, associado a uma atitude positiva de considerar o diagnóstico precocemente (diagnóstico de inclusão), é capaz de levar o médico a conduzir o atendimento do paciente de uma maneira mais custo-eficiente do ponto de vista de procedimentos diagnósticos. A realização da endoscopia digestiva alta durante um período sintomático e, preferencialmente, sem terapia antissecretora, é fundamental para o diagnóstico.³ As biopsias devem ser realizadas rotineiramente durante o procedimento endoscópico, visando também detectar o *H. pylori*.^{3,8,11}

Tem sido recomendada para o grupo de dispépticos ainda não investigados e sem sinais de alarme a realização de um teste não invasivo para diagnóstico do *H. pylori*. Nesses casos, os pacientes fazem o teste respiratório, sorológico ou fecal para pesquisa do *H. pylori*, e, caso o exame seja positivo, o tratamento de erradicação anti-*H. pylori* está indicado (estratégia testar e tratar) antes mesmo da realização da endoscopia digestiva.^{1,3,10}

Em nosso meio, deve-se sempre solicitar exames parasitológicos de fezes com o objetivo de excluir parasitoses intestinais, especialmente *estrongiloidíase* e *giardíase*, causas frequente de sintomas dispépticos entre nós.⁶ É indicado realizar exames seriados (no mínimo, três amostras), solicitando ao laboratório que realize os métodos mais apropriados para o diagnóstico desses parasitas: Baermann modificado por Moraes e suas variações (para o diagnóstico de *estrongiloidíase*) e o exame direto das fezes ou o método de flutuação em sulfato de zinco (para o diagnóstico de *giardíase*).

A ultrassonografia não é indicada de rotina, devendo ser realizada quando houver suspeita de doença pancreática ou de via biliar.³ Testes de esvaziamento gástrico (cintigrafia, teste respiratório com ácido octanoico ou ultrassom) também não são, em geral, recomendados porque os resultados raramente alteram a conduta clínica.⁴ Estudos recentes demonstraram que menos de 30% dos dispépticos apresentam retardo do esvaziamento gástrico, quando se considera exclusivamente pacientes com dispepsia funcional tipo síndrome do desconforto pós-prandial.¹³ Do mesmo modo, o eletrogastrograma e o barostato gástrico têm sido de utilidade prática discutível na avaliação propedêutica desses pacientes.³ Deve-se afastar também a possibilidade de doença celíaca e intolerância à lactose nos casos em que houver suspeita clínica.¹⁻⁴ Importante avaliar cofatores psicológicos, ambientais e dietéticos e o uso de medicamentos que possam ocasionar ou agravar a sintomatologia dispéptica.

Tratamento

O tratamento da DF ainda representa um dos grandes desafios para o gastroenterologista, e, até o momento, não existe uma terapêutica que seja realmente eficaz e curativa. O principal objetivo do médico ao tratar pacientes dispépticos funcionais continua sendo o alívio dos sintomas da doença (dor epigástrica e/ou do desconforto pós-prandial) e a melhora da qualidade de vida. Novos e recentes conhecimentos fisiopatológicos nesta área oferecem expectativas muito favoráveis nas pesquisas de novos fármacos capazes de atuar sobre a motilidade gastroduodenal (exercendo um efeito procinético), hipersensibilidade visceral (reduzindo o limiar de sensibilidade), microbiota e inflamação da mucosa. Entretanto, ainda é bastante escasso o arsenal terapêutico para esse enorme grupo de pacientes.

Um dos pontos mais importantes para o sucesso do tratamento é o estabelecimento de uma boa relação médico-paciente.¹⁰ O médico deve adotar uma postura confiante e otimista, inspirando segurança e demonstrando interesse para compreender as queixas do paciente. É importante esclarecer ao paciente que os sintomas decorrem de uma disordem funcional do aparelho digestivo, que não caracteriza nenhuma doença grave ou risco à vida. É preciso ainda explicar sobre os possíveis fatores envolvidos na etiopatogênese da DF, enfatizando a grande evolução dos conhecimentos nessa área na última década, o que cria grande expectativa para o surgimento de novos e eficientes medicamentos em um futuro próximo.

Orientações dietéticas e comportamentais

Parcela considerável dos pacientes portadores de DF obtém alívio dos sintomas com simples mudanças no próprio estilo de vida e com a adoção de hábitos salutarres em seu cotidiano, como uma alimentação saudável e atividade física regular.^{3,10,15} Nenhuma dieta específica é recomendada, mas a redução no consumo de alimentos gordurosos, condimentados, ácidos, café, álcool e cigarro pode ser benéfica. A inclusão ou exclusão de determinados alimentos vai depender da tolerância individual. Obviamente, os alimentos que agravam os sintomas devem ser evitados. Intolerâncias específicas, como a glúten, lactose e frutose, têm de ser consideradas e, se

confirmadas, orientações dietéticas pontuais precisam ser indicadas.¹⁵ A queixa de empachamento pós-prandial habitualmente melhora com a redução de alimentos gordurosos da dieta, enquanto a saciedade precoce pode ser aliviada com o fracionamento das refeições.^{10,15} Também é fundamental abordar o ambiente no qual as refeições são realizadas, aconselhando um local tranquilo e, sempre que possível, sem discussões ou assuntos que possam causar maior tensão emocional.

Os fatores emocionais também precisam ser abordados e o paciente deve ser esclarecido da possível associação de seus sintomas com os fatores emocionais e estresse. A psicoterapia e outras técnicas que objetivem a redução do estresse e relaxamento podem ser recomendadas, observando-se uma boa resposta em alguns subgrupos de dispépticos.^{1-4,10,16}

Tratamento medicamentoso

O tratamento medicamentoso tem como principal objetivo aliviar o sintoma predominante e a estratégia terapêutica dependerá basicamente da natureza e intensidade dos sintomas, do grau do comprometimento funcional e dos fatores psicossociais envolvidos.

Inúmeros estudos demonstraram que a melhora com o tratamento clínico ocorre em menos de 60% dos pacientes com DF.^{1,10} Deve-se ressaltar também que geralmente a resposta ao placebo é muito elevada.¹⁶ Estudos controlados e duplos-cegos revelaram que o placebo é capaz de promover melhora dos sintomas em 25 a 60% dos pacientes, sugerindo que a terapêutica com fármacos nem sempre é necessária.¹⁷

Para o tratamento da DF, podem ser utilizados diversos medicamentos, destacando-se antiácidos, substâncias antissecretoras, procinéticos, antibióticos para erradicação do *H. pylori*, ansiolíticos e antidepressivos, como mostra a Tabela 69.2.

A maioria dos autores recomenda que os inibidores da secreção ácida (bloqueadores H₂ ou inibidores da bomba de prótons) sejam a primeira opção para os pacientes com DF e predomínio de dor epigástrica e os procinéticos (metoclopramida, domperidona, bromoprida) para aqueles com DF tipo desconforto pós-prandial.^{3,10,15}

Os antissecretores (bloqueadores H₂, como os inibidores da bomba de prótons) são substâncias bastante seguras e constituem-se em medicação de primeira linha para os pacientes com a síndrome da dor epigástrica, sendo amplamente prescritos e recomendados. Um estudo multicêntrico internacional apurou que o IBP foi superior ao placebo na DF tipo úlcera (alívio completo dos sintomas em 40 e 27%, respectivamente), mas não na DF tipo dismotilidade ou tipo inespecífica.¹⁶⁻¹⁸

Os antissecretores devem ser utilizados na dose padrão, 1 vez/dia. Vários estudos mais recentes demonstram que a prescrição de doses mais elevadas não melhora a resposta terapêutica nos pacientes com DF¹⁸ (Tabela 69.3).

Tabela 69.2 Tratamento farmacológico na dispepsia funcional.

Tratamento de 1ª linha	Procinéticos
	Bloqueadores H ₂
	Inibidores da bomba de prótons
	Tratamento anti- <i>H. pylori</i>
	Antidepressivos/Buspirona
Tratamento de 2ª linha (eficácia ainda incerta)	Acupuntura
	Agonistas dos receptores 5-HT ₄
	Psicoterapia
	Hipnoterapia
	Chás e ervas naturais chinesas
Novos fármacos promissores	Antagonistas dos receptores da colecistocina
	Derivados da motilina e da grelina

	Acotiamide
	Capsaicina
	Novos agonistas e antagonistas da serotonina
	Análogos da somatostatina

Tabela 69.3 Medicamentos empregados na prática diária para o tratamento da dispepsia funcional.

Bloqueadores H₂ (mg/dia)	Ranitidina (150 a 300) Cimetidina (400 a 800) Famotidina (20 a 40)
Inibidores da bomba de prótons (IBP; mg/dia)	Omeprazol (10 a 20) Lansoprazol (15 a 30) Pantoprazol (20 a 40) Rabeprazol (10 a 20) Esomeprazol (20 a 40)
Procinéticos (mg/dia)	Metoclopramida (20 a 30) Domperidona (20 a 30) Bromoprida (20 a 30)
Antidepressivos (mg/dia)	Amitriptilina (12,5 a 50) Nortriptilina (10 a 25) Fluoxetina (10 a 20) Paroxetina (10 a 20) Sertralina (25 a 50) Citalopram (10 a 20) Mirtazapina (30 a 60)
Tratamento de erradicação do <i>H. Pylori</i>	Antibióticos + IBP (Tratamento clássico anti- <i>H. pylori</i>)

Um total de 24 estudos clínicos controlados e randomizados envolvendo 7.624 pacientes avaliou o efeito dos medicamentos antissecretores na DF, sendo demonstrado que o número necessário para tratamento (NNT) é de 8 e 9 (5 a 24), ou seja, de 8 a 9 pacientes tratados, apenas um será realmente beneficiado com a melhora dos sintomas, especialmente da dor epigástrica,^{1,18–20} como mostra a Tabela 69.4.

Os procinéticos (p. ex., metoclopramida, domperidona, bromoprida, motilíneos derivados da eritromicina, entre outros) mostram-se superiores ao placebo em vários ensaios clínicos, estando indicados especialmente para os pacientes portadores da síndrome do desconforto pós-prandial (empachamento/peso pós-prandial e saciedade precoce).^{10,17–19} Esses medicamentos são potencialmente capazes de melhorar vários parâmetros da motilidade gastroduodenal ao aumentar o tônus gástrico, a motilidade antral e, sobretudo, a coordenação antroduodenal, além de alguns deles também poderem relaxar o fundo gástrico.¹ Os procinéticos mostraram-se mais eficazes do que o placebo em vários estudos, segundo revisões da literatura realizadas por diferentes pesquisadores.^{3,10} A melhora dos sintomas com o emprego dessas substâncias tem sido de 20 até 45 pontos percentuais maiores que o placebo (NNT de 5), e os procinéticos devem ser indicados, de maneira especial, para pacientes com sintomas de empachamento pós-prandial (ver Tabela 69.4).^{1,19,20}

Tabela 69.4 Eficácia dos diversos tratamentos na dispepsia funcional.

Intervenção	Número de estudos	Número de pacientes	NNT (IC = 95%)	Qualidade metodológica
Procinéticos	17	4.495	5 (3 a 11)	Baixa
Antagonistas H ₂	11	2.164	8 (5 a 24)	Baixa
IBP	13	5.460	9 (6 a 19)	Razoável
Tratamento anti- <i>H. pylori</i>	21	4.331	14 (10 a 20)	Alta
Antidepressivos tricíclicos	4	167	2 (1,5 a 5)	Muito baixa

NNT = número necessário para o tratamento; IC = intervalo de confiança; IBP = inibidores da bomba de prótons.
(Adaptada de Moayyedi.¹)

Estudos recentes apontaram os medicamentos que relaxam o fundo gástrico, como os agonistas da 5-hidroxitriptamina (sumatriptana e buspirona), capazes também de melhorar o sintoma de saciedade precoce.^{10,16,17,20} Tack *et al.* observaram um efeito favorável da buspirona sobretudo no grupo de dispépticos em DF e desconforto pós-prandial.²¹

Embora poucos ensaios clínicos tenham demonstrado claramente um real benefício com o tratamento do *H. pylori* em pacientes dispépticos funcionais, estudos de metanálise recentemente realizados evidenciaram que a erradicação da bactéria resulta em um ganho terapêutico que varia de 4 a 14%^{1,12}. Apesar de o tema ainda causar controvérsias na literatura, na atualidade, a maioria dos autores concorda que o tratamento com antibióticos visando à erradicação do *H. pylori* possa ser realmente útil em pelo menos um subgrupo de pacientes com DF.^{1-4,10-13} No Brasil, Mazzolene *et al.* realizaram um ensaio clínico randomizado em pacientes dispépticos e infectados pelo *H. pylori*.²² Os autores constataram melhora dos sintomas dispépticos após a erradicação da bactéria em pacientes infectados (50%), concluindo que, nos dispépticos funcionais, esta opção terapêutica é superior ao placebo (37%).²² Da mesma maneira, outras revisões sistemáticas, como a de Cochrane, apresentaram conclusões semelhantes.¹¹

Análises custo/benefício dessa opção terapêutica possibilitam estimar um NNT de 14 (10 a 20), ou seja, é necessário tratar 14 pacientes para que um seja realmente beneficiado com melhora dos sintomas (ver Tabela 69.4).^{1,11} Baseando-se nesses dados e considerando a excelência metodológica dos estudos analisados, os especialistas do Consenso Roma III³ e o último Consenso Europeu sobre *H. pylori* (Maastricht IV),¹⁰ assim como o Consenso Asiático sobre DF,⁴ recomendam que o *H. pylori* seja pesquisado e, se presente, erradicado nesse grupo de pacientes. Esta também foi a decisão do 3º Consenso Brasileiro do *H. pylori*, recentemente realizado, com a justificativa de que o tratamento com antibióticos beneficia um subgrupo de pacientes dispépticos, com a vantagem de reduzir, em longo prazo, o risco de evolução para úlcera péptica, atrofia e câncer gástrico.⁸ O esquema terapêutico de erradicação do *H. pylori* no paciente dispéptico funcional não difere do esquema tradicional e constitui-se na associação de IBP na dose padrão, claritromicina (500 mg) e amoxicilina (1 g), 2 vezes/dia (antes do café da manhã e do jantar ou lanche noturno), durante 7 dias.^{1,8,11,19,20}

A estratégia *testar e tratar* o *H. pylori* tem sido proposta para os dispépticos jovens e sem sinais de alarme.^{1,10,19,20} Sugere-se que este grupo de pacientes realize um teste não invasivo para o diagnóstico da bactéria (p. ex., sorologia, teste respiratório ou antígeno fecal) e, se positivo, seja tratado com o esquema antibiótico, antes mesmo da realização da endoscopia digestiva.^{3,8,11} Nesses casos, o exame endoscópico somente seria indicado para os casos em que a sintomatologia persista após o tratamento de erradicação.

Os antidepressivos tricíclicos (amitriptilina, nortriptilina, desipramina e imipramina) e os inibidores da captação de serotonina (fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, venlafaxina) têm sido recomendados por apresentarem ação analgésica central, sendo capazes de bloquear a transmissão da dor do trato digestivo para o cérebro.^{16,19,20} Poucos estudos controlados com metodologia adequada foram realizados.¹ Desse modo, os bons resultados observados nas metanálises (NNT = 2) têm sido questionados por alguns autores.^{10,19,20} Recomenda-se iniciar com doses mais baixas do que as convencionalmente utilizadas para o tratamento da depressão, e essa prescrição, caso

seja observada uma boa resposta clínica, deverá ser mantida por um período mínimo de 6 meses.^{3,10,19} Um estudo recentemente publicado empregou mirtazapina em pacientes dispépticos funcionais com baixo peso, sendo observados melhora da sintomatologia dispéptica, especialmente do desconforto pós-prandial, e ganho de peso.²³ Outro estudo multicêntrico, recentemente apresentado no Congresso Americano de Gastrenterologia (DDW 2013), demonstrou que a amitriptilina foi superior ao escitalopram e ao placebo no alívio dos sintomas dispépticos, principalmente eficaz no alívio da dor epigástrica e nos homens. Esses medicamentos devem ser prescritos para aqueles pacientes dispépticos que não responderam ao tratamento com antissecretores, procinéticos e com a erradicação do *H. pylori*.

Terapia futura

Novos procinéticos, capazes de atuar tanto na motilidade digestiva quanto no relaxamento do fundo gástrico, estão sendo testados em centros de investigação. Entre essas substâncias, os derivados da motilina e da grelina têm-se mostrado eficazes em ensaios iniciais e poderão constituir, em breve, uma nova classe de procinéticos.^{1,23}

Alguns estudos recentes demonstram que a acotiamida, um agonista muscarínico e inibidor da colinesterase, é capaz de melhorar o esvaziamento gástrico, atuando como um promissor procinético. Novos estudos empregando esta substância estão sendo realizados a fim de que se confirme a ação favorável dela.²⁴

Outros medicamentos, como o itopride e a levosulpirida, mostraram eficácia similar à dos procinéticos tradicionais em pacientes com dispepsia tipo dismotilidade. O agonista kappa opioide (asimadolina) demonstrou ser capaz de reduzir a plenitude pós-prandial e a saciedade precoce em voluntários saudáveis, mas estes achados não foram reproduzidos em pacientes com DF após 8 semanas de acompanhamento.^{1,10,24}

Receptores com a capacidade de modular a mucosa gastroduodenal e a função do músculo liso, como a capsaicina, que é um potente agonista, apresentam também um potencial terapêutico.¹ Outras substâncias estão sendo avaliadas em alguns centros de investigação, como os receptores do canal de sódio, os antagonistas da colecistocinina (p. ex., loxiglumide, dexloxiglumide), os antagonistas NK1 e NK3 e os receptores da somatostatina (estudos iniciais apontaram que o octreotídio pode reduzir a sensação de plenitude gástrica em voluntários saudáveis).²³ Além desses, estão em desenvolvimento fármacos capazes de impedir a sensibilização central, como os antagonistas do receptor 1 PGA-2 (EP-1),²³ e novos medicamentos serotoninérgicos também estão sendo testados. Estudo duplo-cego, randomizado e controlado demonstrou significativa superioridade do citrato de tansospirona (agonista 5-HT1A) sobre o placebo quanto ao alívio dos sintomas nos dispépticos funcionais.¹

Terapias complementares e psicológicas

As chamadas terapias complementares ou alternativas (p. ex., ervas chinesas, japonesas e indianas, acupuntura) e/ou o tratamento psicológico (p. ex., hipnose, psicoterapia e terapia cognitiva comportamental) têm sido muito utilizados por um grupo de pesquisadores e devem ser considerados para pacientes que não respondem ao tratamento farmacológico convencional e aqueles com doenças psíquicas nitidamente associadas (p. ex., ansiedade, depressão, fobia).²⁵ Vários estudos têm demonstrado resultados animadores com esse tipo de abordagem no tratamento da DF.^{1,18,19,24} É necessário ressaltar, no entanto, que a maioria dos trabalhos que utilizaram tais intervenções terapêuticas não apresentou desenho metodológico adequado, dificultando conclusões definitivas sobre a real eficácia delas. De qualquer maneira, deve-se sempre incentivar o paciente para a prática de atividades ou técnicas que envolvam relaxamento físico e mental, respeitando, obviamente, as preferências individuais e a experiência do médico. Recentes estudos indicam também melhora dos sintomas com a utilização de pré-bióticos e probióticos; porém, resultados mais consistentes e de longo prazo ainda são aguardados.¹⁸

Síndrome do Intestino Irritável

Joaquim Prado P. de Moraes Filho

Introdução e epidemiologia

A síndrome do intestino irritável (SII) é uma enfermidade crônica de natureza funcional na qual podem ocorrer

dor e desconforto abdominal com estufamento e alteração no padrão das fezes.¹ O quadro sintomático é bastante incomodativo e compromete a qualidade de vida dos pacientes. A prevalência é de 3 a 20%, com muitos estudos dando ênfase à variação de 10 a 15%.²

A definição de SII, como veremos a seguir, consiste em uma modificação do critério de Roma II, ou seja, a ocorrência de desconforto ou dor abdominal em frequência superior a 6 vezes no último ano em que apresentaram pelo menos dois dentre três dos seguintes achados: alívio com a defecação, início associado a alteração fecal maior ou menor e início associado a fezes endurecidas ou amolecidas.²

Assim como a prevalência, a distribuição da SII tem sido variável segundo o local da observação e o critério empregado para defini-la, mas, em geral, a primeira consulta costuma ocorrer na faixa dos 30 aos 50 anos de idade, e a predominância diminui após os 60 anos. O sexo feminino apresenta risco ligeiramente maior para a SII.³

Determinadas comorbidades de natureza psicológica podem contribuir para o desenvolvimento da SII: *depressão, ansiedade, estresse e insônia*, que devem ser cuidadosamente investigadas pelo médico assistente. A depressão é bastante frequente, com prevalência na SII de 30% em comparação aos 18% da população em geral.⁴ É interessante observar que existem indicações de correlação entre ansiedade e distúrbios depressivos com a gravidade da SII.

Podem ocorrer flutuações nos sintomas com o passar do tempo, significando que as manifestações podem ocorrer durante certo período e desaparecer parcial ou totalmente. Os sintomas da SII podem cessar espontaneamente, mas a transição para outras manifestações funcionais digestivas, como a dispepsia funcional, também pode ocorrer.⁵

Estudos populacionais têm sugerido certa diversidade na SII segundo etnia, idade e diferentes culturas, como: diferentes dietas, formas sociais de expressão de sentimentos, dificuldades de acesso aos recursos de saúde, atividade física etc.²

Fisiopatologia

A fisiopatologia, embora bastante estudada, permanece com pontos a serem mais bem esclarecidos porque existem numerosas variáveis possivelmente envolvidas: diferentes eventualidades costumam estar relacionadas com a SII e, por isso, também devem ser consideradas.

Trabalhos recentes têm apontado que pode ocorrer uma combinação de expressão gênica e marcadores sorológicos que, eventualmente, possibilitam a discriminação entre as formas de SII com constipação intestinal e diarreia.⁶ Por outro lado, tanto a apresentação inicial da SII quanto as exacerbações dos sintomas podem ser precedidas por estressores de natureza psicológica ou física, além de alterações da motilidade intestinal e da sensibilidade visceral exacerbada.

No aspecto psicológico, chama atenção a associação entre os sintomas da SII e o estresse e também a coexistência de condições psiquiátricas.⁷ A prevalência de distúrbios psiquiátricos em pacientes atendidos em centros de atenção terciária nos EUA, por exemplo, variou de 40 a mais de 90%.⁸ Mesmo na comunidade em geral, os fatores psicológicos e a somatização têm sido fortemente associados à SII.⁹

Existem evidências que destacam a função da microbiota intestinal na patogênese da SII, como:

- Alterações na microbiota fecal
- Uso mais disseminado de probióticos pela população
- O fenômeno da SII pós-infecção
- O reconhecimento da participação da microbiota intestinal no sistema imunológico.

Os achados anteriores sugerem que a interação entre o hospedeiro e a microbiota gastrointestinal pode ser importante na patogênese dessa enfermidade. Consistentes alterações bacterianas vêm sendo observadas em pacientes com SII, como a redução de *Lactobacilli* e *Bifidobacteria* em amostras fecais e o aumento das concentrações de espécies, como *enterobacteriaceae*, *coliformes* e *bacteroides*.

Há também fortes indícios de que as formas de SII com diarreia ou constipação intestinal contêm populações microbianas distintas.¹⁰ Tais fatos sugerem possível ação importante na flora intestinal na etiopatogenia dos sintomas da enfermidade, ainda que esta possa não ser exclusiva. Além disso, é interessante considerar que até

aproximadamente 30% dos pacientes adultos com SII referiram o início dos seus sintomas após um episódio de infecção intestinal aguda, viral ou bacteriana, situação na qual a microbiota intestinal pode ser seriamente alterada.

A SII é caracterizada por um perfil pró-inflamatório, com o envolvimento de citocinas pró-inflamatórias IL-6 e IL-8.¹¹ Em pacientes com determinadas condições de comorbidades, são caracterizadas elevações adicionais em IL-1b e TNF- α .¹² Nos casos de SII com predomínio de diarreia, as manifestações clínicas encontram-se relacionadas com alterações moleculares envolvendo desregulação dos mastócitos das junções firmes funcionantes da mucosa jejunal.¹³

Existem, portanto, evidências substanciais que sugerem algum tipo de ação da microbiota intestinal em determinados pacientes com SII, constituindo alvo para potencial benefício terapêutico. Do ponto de vista clínico, diante da suspeita diagnóstica da síndrome, deve ser investigada a eventual ocorrência prévia de enterocolites.

Como não há alterações motoras características da SII, é complexa a interpretação das manifestações clínicas, sendo difícil a interpretação do motivo das manifestações clínicas, que podem ser *diarreia* ou *constipação intestinal*, ou ainda a *alternância de ambas*. É válido lembrar que a base do hábito intestinal está nas eventuais alterações da motilidade gastrointestinal e no equilíbrio entre absorção e secreção.¹ Essas alterações são, em parte, mediadas pela desregulação do sistema de sinalização da serotonina intestinal. As inter-relações entre o sistema entérico e as fibras musculares lisas do tubo digestivo provavelmente têm a ver com a hiper-reatividade motora, que é desencadeada por diversos estímulos. O reflexo gastrocólico exacerbado constitui uma amostra da hiperatividade motora desencadeada, por exemplo, pela alimentação.¹⁴ O assunto é intrigante, porque embora o número de mastócitos, macrófagos, células T e mastócitos IFLC-positivos sejam reduzidos em pacientes com SII em relação aos indivíduos normais, estes achados não são associados à hipersensibilidade visceral ou resposta anormal ao estresse. Dados recentes questionam a função da inflamação microscópica como mecanismo de base da hipersensibilidade visceral, sugerindo uma desregulação do sistema imunológico da mucosa nesses pacientes.

Podem também contribuir para a sintomatologia o aumento da percepção visceral à dor e desconforto que costuma ocorrer nesses casos.

Como foi referido, a SII é um distúrbio funcional multifatorial complexo com diferentes aspectos fisiopatológicos inter-relacionados e diferentes hipóteses etiopatogênicas. É válido, portanto, assumir que, em face das diferentes alternativas fisiopatológicas, deve ocorrer certo grau de sinergismo entre os fatores responsáveis pela enfermidade.

Diagnóstico

Até recentemente, a SII era considerada como uma entidade cujo diagnóstico era estabelecido por exclusão, em função da ausência de dano estrutural demonstrável ou de alteração evidente pelos métodos habituais de estudo. Esta noção, entretanto, mudou substancialmente desde o aparecimento dos denominados “critérios diagnósticos”, que propõem essencialmente um diagnóstico de inclusão. Assim, foram criados os denominados *critérios de Roma* por um consenso de especialistas que buscam maior precisão diagnóstica. É, pois, importante considerar com atenção os critérios diagnósticos de Roma III, apresentados a seguir:¹⁵

- Dor ou desconforto abdominal por pelo menos 3 vezes/mês nos últimos 3 meses, associados a dois ou mais dos seguintes achados:
 - Melhora com a defecação
 - Início associado à alteração na frequência de evacuações
 - Início associado à alteração na forma (aspecto) das fezes
- O início dos sintomas deve ter ocorrido pelo menos 6 meses antes do diagnóstico.

A partir daí, será possível caracterizar um diagnóstico de inclusão, desde que satisfeitas algumas normas diagnósticas de rotina, como se verá a seguir.

Tendo em vista o hábito intestinal, a SII costuma apresentar os seguintes subgrupos:¹⁵

- SII com diarreia: mais comum no sexo masculino, ocorre em até 1/3 dos casos. Alternância entre fezes amolecidas (> 25%) e fezes endurecidas (< 25%)
- SII com constipação intestinal: mais comum no sexo feminino, acontece em até 1/3 dos casos. Alternância entre

fezes endurecidas (> 25%) e fezes amolecidas (< 25%)

- SII com hábito misto ou padrão cíclico: presentes em 1/3 a 1/4 dos casos. Fezes endurecidas e amolecidas em mais de 25% do tempo.

A SII deve ser diferenciada de outras eventualidades funcionais, como a *síndrome da dor abdominal funcional*, a *constipação intestinal funcional* e a *diarreia funcional crônica*. Convém lembrar que na SII encontra-se, além das alterações dos hábitos intestinais, o sintoma *dor e/ou desconforto abdominal*.¹⁵ A dor não costuma ser muito intensa, mas, em conjunto com outras manifestações, compromete a qualidade de vida do paciente.

A SII é diagnosticada por meio de uma cuidadosa história clínica, tendo em vista o preenchimento dos critérios de Roma III. Seguem-se rigoroso exame físico e, em geral, a realização de exames subsidiários de rotina, que não incluem colonoscopia, tendo sido excluídos os sinais de alarme:⁵ perda sanguínea retal, anemia, perda de peso, febre, história familiar de câncer colônico, início dos sintomas após os 50 anos de idade e alteração súbita na sintomatologia.

O diagnóstico de inclusão é estabelecido depois de decretado o diagnóstico diferencial com outras morbidades, tendo sido excluída a possibilidade de outra enfermidade com quadro clínico semelhante. É interessante considerar que, em relação à qualidade de vida relacionada com a saúde, a utilização de critérios positivos de diagnóstico não foi inferior ao assim chamado diagnóstico de exclusão.¹⁶ O diagnóstico diferencial com doenças orgânicas é particularmente importante nos casos em que as manifestações clínicas destas não são muito intensas ou características. Nesse sentido, enfatiza-se a importância da história clínica e os critérios de Roma como chave diagnóstica da SII, além do exame clínico incaracterístico e exames laboratoriais de rotina normais. As principais doenças que fazem parte do diagnóstico diferencial são: síndrome de má absorção, intolerância à lactose, intolerância a alimentos, doença inflamatória intestinal, neoplasia, doença celíaca, síndrome da diarreia e da dor funcional e transtornos psiquiátricos.

É avaliada a apresentação clínica, devendo ser observado qual o predomínio: *diarreia*, *constipação intestinal* ou *ambas*, lembrando que é comum a ocorrência de outros sintomas abdominais, tais como *estufamento*, *distensão*, *borborigmo* e *flatulência*.

Os fatores psicológicos não foram demonstrados como definitivamente causadores do início do quadro ou de sua manutenção, mas a experiência clínica indica a importância deles, bem como a necessidade de serem observados, incluindo: *ansiedade*, *depressão*, *somatização* e *temores relacionados com os sintomas*.¹ Fatores psicológicos e somatização são também fortemente associados à ocorrência de SII na comunidade, embora não necessariamente a enfermidade esteja sempre associada aos aspectos psicológicos ou de somatização.⁹

Tendo em vista essas considerações, conclui-se que, no atendimento a pacientes com suspeita de SII, os aspectos psicológicos devem ser cuidadosamente analisados, considerando a associação direta entre os sintomas da SII e o estresse e eventuais condições psicológicas ou psiquiátricas coexistentes.⁷ É preciso, contudo, cuidado e atenção para esses achados, porque não é prudente a sua generalização para todos os casos.

O exame físico completo costuma ser normal ou apresentar achados leves e incaracterísticos, como dolorimento na fossa ilíaca esquerda sobre o cólon sigmoide palpável. Em determinados casos, o exame retal é desejável com o objetivo de descartar doença retal e função anormal do esfíncter anorretal, que podem contribuir para o sintoma de constipação intestinal.

Exames subsidiários podem ser solicitados na investigação inicial e visam avaliar o estado geral do paciente e os principais componentes eventualmente alterados no estabelecimento do diagnóstico diferencial. Não existe uniformidade quanto a quais os exames essenciais a serem realizados; porém, para evitar o uso excessivo de recursos, recomenda-se, por exemplo, uma avaliação global com os exames apresentados a seguir:

- Hemograma e hemossedimentação
- Função tireoidiana (TSH/T4 livre)
- Glicemia
- Fezes (parasitológico, sangue oculto).

Eventualmente, são requeridos exames mais elaborados, os quais devem ser realizados quando for necessário estabelecer o diagnóstico diferencial com outras entidades. Nesse caso, podem ser solicitadas, por exemplo, a colonoscopia, pesquisa de anticorpos antiendomísio, prova de absorção de lactose, entre outros.

Seria interessante a existência de um marcador biológico para a enfermidade, o qual tem sido objeto de intensas investigações, sem que uma conclusão definitiva tenha sido estabelecida. O fato é que as entidades funcionais não podem ser atualmente explicadas por alterações estruturais ou causas bioquímicas. Um marcador biológico não só nortearia o diagnóstico como também possibilitaria que os pacientes satisfizessem a própria expectativa do achado “de uma causa” para a sua enfermidade. Na verdade, apesar de algumas promissoras propostas nesse sentido, infelizmente isso ainda não ocorreu, e, na maioria das vezes, a orientação diagnóstica baseada na *história-exames de rotina-exame físico* oferece bons resultados.

Tratamento

Como em qualquer proposta de tratamento, é essencial que se estabeleça uma efetiva relação médico-paciente. As diretrizes para consegui-la incluem a identificação das preocupações do paciente e sua tranquilização, a explicação das causas básicas dos sintomas e o envolvimento do doente no plano de tratamento. É importante a atenção constante do médico.¹⁶ É relevante assegurar ao paciente que a SII é um processo benigno, o qual apresenta curso crônico e recorrente, sem evidências de câncer.

De modo geral, os casos de SII podem ser considerados leves, moderados e graves, e as medidas terapêuticas devem estar em conformidade com a gravidade do quadro.

A estratégia para o tratamento depende de diversos fatores (p. ex., o tipo e a intensidade de sintoma), bem como de qual é o predomínio deste (p. ex., diarreia, constipação intestinal, dor, distensão abdominal). Também precisam ser considerados os diagnósticos das comorbidades psicológicas (p. ex., ansiedade, depressão, estresse) e o impacto negativo na qualidade de vida que acompanha a enfermidade.

O *tratamento sintomático* visando à normalização dos hábitos intestinais e à redução da dor abdominal, em geral, oferece bons resultados aos pacientes com sintomas leves, como aqueles vistos em unidades básicas de saúde ou em consultórios de clínicos gerais. O tratamento dos pacientes com sintomas mais graves permanece de certo modo como um desafio, porque a resposta ao tratamento é incerta e, às vezes, demorada.

O estilo de vida e os hábitos de alimentação devem ser avaliados como desencadeadores potenciais da SII. Assim, falta de exercícios, deficiências alimentares, falta (ou excesso) de ingestão de fibras são pontos a serem considerados. Quando existe predomínio de constipação intestinal, também é importante conhecer a ausência de tempo adequado para a evacuação. Nesse caso, além do aspecto comportamental relacionado com a evacuação, o aumento das fibras da dieta e a prática regular de exercícios costumam ser benéficos. Por outro lado, o excesso de ingestão de café (cafeína), carboidratos indigeríveis e lactose parece contribuir para a SII com predomínio de diarreia.¹⁷

Vale dizer que são escassas as evidências que suportam cientificamente as recomendações anteriores, mas a observação clínica demonstra que o aspecto comportamental do tratamento pode contribuir para os bons resultados terapêuticos.

Tratamento farmacológico | Alternativas terapêuticas

O índice de resposta ao placebo na SII, como em todos os distúrbios funcionais, é elevado, variando entre 33 e 88%. As implicações deste fato devem ser lembradas quando se considera o benefício de certos fármacos e o quanto este deve ser valorizado. A eficácia deste ou aquele medicamento, avaliada pelo teste terapêutico, depende do índice de resposta ao placebo, o qual está submetido às expectativas do paciente e do médico.¹⁸

O tratamento farmacológico é dirigido ao sintoma ou às queixas predominantes e consiste em um tratamento sintomático, uma vez que o mecanismo exato para o desenvolvimento da SII é desconhecido. Um ou mais fármacos são utilizados.

Diarreia

Não estão disponíveis estudos que preencham os requisitos de graus de evidência e recomendações de medicina baseada em evidências, mas a experiência clínica tem demonstrado que os agentes antidiarreicos são geralmente efetivos.^{5,19,20}

A *loperamida* deve ser administrada em baixas doses (2 mg, 1 a 2 vezes/dia). Agonista opioide sintético, nessas

condições, ela não apresenta efeitos no sistema nervoso central ou outros eventos adversos. A administração concomitante a inibidores da motilidade intestinal possibilita melhor ajuste da dose. A loperamida é um agente efetivo para o tratamento da diarreia, melhorando a frequência e a consistência fecal, mas não é mais efetiva do que placebo na redução da dor.²⁰

O *alosetron* (1 mg, 2 vezes/dia – 12 semanas) é antagonista do receptor 5-HT₃ da serotonina, inibe a motilidade gastrointestinal e reduz a sensibilidade visceral. Tem uso restrito preferencial a mulheres que não responderam a outras medicações, já que apresenta efeitos adversos não frequentes, mas que podem ser sérios, como íleo paralítico, obstrução intestinal e colite isquêmica. Não se encontra ainda comercialmente disponível no Brasil.

Constipação intestinal

É fundamental inserir o paciente dentro de um programa mais amplo de reeducação intestinal, tal como aquele proposto para tratamento da constipação intestinal funcional, o qual inclui a ingestão de água, mudança de hábitos de vida, dieta rica em fibras, ida regular ao banheiro após uma refeição etc.^{2,19,21,22}

Os *laxativos osmóticos* costumam ser úteis no tratamento da constipação intestinal, embora se careça de estudos clínicos especificamente dirigidos para a SII. Dentre estes, os *sais de magnésio* são relativamente seguros. Os açúcares pouco absorvíveis (*lactulose, sorbitol, manitol*) não devem ser empregados como tratamento de longo prazo e, por outro lado, têm tendência a induzir distensão e flatulência.

As *fibras* e os outros *agentes formadores de massa* (p. ex., ágar-ágar, *Plantago ovata*, polícarbofila cálcica) têm sido utilizados como terapia inicial da constipação intestinal. Do total de fibras ingerido, aproximadamente 2/3 devem ser insolúveis e 1/3 solúveis. Para seguir essa recomendação, os produtos elaborados com farinha refinada precisam ser substituídos por produtos integrais (pão e cereais); sucos artificiais, por produtos naturais; e carnes (como fonte de proteínas) por legumes. Deve ser observado que, embora a dieta com fibras promova melhora no trânsito intestinal e no conteúdo líquido das deposições, não tem efeito benéfico sobre os demais sintomas que acompanham a SII, como a dor e a distensão abdominal.

Os *procinéticos* (p. ex., domperidona, bromoprida, metoclopramida) estão sendo empregados na prática clínica como auxiliares para o tratamento da SII com constipação intestinal, sem que exista uma indicação específica para isso. O uso se baseia na redução do tempo de trânsito intestinal. Não exercem nenhuma atividade na dor.

Dor abdominal

Meta-análise de ensaios clínicos com *antiespasmódicos* revela benefícios clínicos com o uso de pinavério, hioscina, otilônio e outros, mas são raros ensaios clínicos com agentes antiespasmódicos no uso prolongado em pacientes que apresentam SII com predomínio de diarreia.^{18,20,21,23,24} Não obstante, a experiência clínica indica que alguns costumam ser eficientes, como os exemplos a seguir.

► **Antagonistas dos canais de cálcio.** A seletividade intestinal é atribuída à baixa absorção e ao rápido metabolismo hepático. Carecem de ações antimuscarínicas sistêmicas. Exemplos: pinavério, mebeverina. O brometo de etilônio apresenta estrutura química de sal de amônio quaternário, constituindo-se em antiespasmódico de ação local e baixa absorção sistêmica.

► **Antimuscarínicos (p. ex., atropina, hioscina, diciclomina).** Podem produzir efeitos adversos, algumas vezes importantes, como sedação, taquicardia, secura na boca, retenção urinária (idosos) e, por isso, devem ser empregados com restrições. A trimebutina é um anticolinérgico sintético com estrutura de amina terciária e regulador da motilidade gastrointestinal que atua antagonizando a acetilcolina nos receptores muscarínicos, com baixa frequência de efeitos adversos, como *rash* cutâneo, sonolência etc.

► **Antidepressivos.** Têm sido empregados no tratamento da dor abdominal associada à SII, por apresentarem atividade na modulação na percepção da dor e para o tratamento de eventual quadro psiquiátrico. Uma metanálise recente sobre a ação dos antidepressivos na SII demonstrou benefício de ambos: antidepressivos tricíclicos e inibidores seletivos da receptação da serotonina sobre placebo. Os dois agentes parecem ser igualmente efetivos. Os dados sobre segurança e tolerabilidade são limitados.

As informações disponíveis sobre a eficácia terapêutica dos antidepressivos baseados em estudos clínicos de condução impecável ou de metanálise são ainda recentes e limitados. Não obstante, os antidepressivos tricíclicos, empregados em baixas doses, costumam apresentar bons resultados no alívio da dor. Atuam como antinociceptivos por efeito neuromodulador central e periférico, o que é totalmente independente das ações anticolinérgica,

espasmolítica ou antidepressiva. Estudos revelam que a administração de imipramina prolonga o tempo de trânsito intestinal em pacientes com SII e diarreia, o que torna o medicamento uma opção interessante para os pacientes com este quadro, particularmente quando há dor. Em contraste, a paroxetina acelera o trânsito intestinal. Normalmente, os inibidores da receptação da serotonina apresentam um perfil de efeitos colaterais mais brandos do que os antidepressivos tricíclicos e devem, por isso, ser considerados no tratamento da SII quando há sintomas psicológicos ou síndromes dolorosas coexistentes, ou em pacientes que não responderam aos laxativos e antiespasmódicos.

Em geral, os antidepressivos necessitam de 2 a 4 semanas para ser observada melhora sintomática, quando, então, é indicado um período de pelo menos 6 meses de manutenção.

Probióticos

Os probióticos são organismos vivos encontrados em alimentos e suplementos alimentares, constituindo uma nova classe terapêutica que tem ganhado importância no tratamento de diversos distúrbios gastrointestinais, como a doença inflamatória intestinal.²⁵ Esses agentes podem ser benéficos na SII, embora os mecanismos fisiopatológicos ainda sejam especulativos, como sua ligação ao epitélio intestinal na produção de substâncias com propriedades antibióticas, as quais poderiam inibir a invasão de organismos patogênicos. Os probióticos poderiam modular a imunidade gastrointestinal por meio da mudança das citocinas e o meio celular de um estado pró-inflamatório a um estado anti-inflamatório. Eles também poderiam converter os carboidratos não digeridos em ácidos graxos de cadeia curta, os quais atuariam como nutrientes para as células colônicas e, desse modo, alterar a motilidade colônica.²⁶

O número de estudos randomizados e controlados para validar a eficácia dos probióticos na SII é ainda limitado, mas existem indicações de numerosas cepas de diferentes probióticos com diversas combinações dos mesmos, algumas tendo-se mostrado mais eficazes do que outras. São exemplos de atuação satisfatória cepas de *Bifidobacterium* (particularmente, *B. infantis*), *Lactobacillus*, *Streptococcus salivarius*, com efeitos na redução da distensão e flatulência. Outras também têm sido estudadas com resultados satisfatórios, como *Propionibacterium freudenreichii*.²⁶

Pode-se dizer que as observações são ainda preliminares, mas é provável que futuramente outros probióticos também demonstrem benefício no tratamento da SII. A indicação dessa nova classe na SII expande-se a cada dia graças à observação de que muitos pacientes relatam melhora com o próprio uso.

Medicina alternativa e complementar

A medicina alternativa refere-se, em geral, às práticas não empregadas tipicamente na medicina convencional alopática e que são utilizadas *no lugar desta*. O que é considerado medicina alternativa está sujeito a constantes mudanças à medida que novos tratamentos são submetidos ao rigoroso escrutínio da Medicina Baseada em Evidências, podendo ou não se demonstrar efetivos.

A medicina complementar, por outro lado, refere-se aos tratamentos empregados *em adição* aos tratamentos convencionais. Exemplos de medicina complementar e alternativa incluem: hipnose, acupuntura, homeopatia, meditação, ioga, suplementos dietéticos, ervas, massagens, terapias energéticas etc.

Diante da importância que vêm assumindo essas formas terapêuticas, o governo norte-americano estabeleceu um Centro Nacional para Medicina Complementar e Alternativa, com o objetivo de auxiliar o público quanto às escolhas de tratamento complementar e alternativo. É bom recordar que, como muitos tratamentos de medicina alternativa e complementar não foram testados por meio de ensaios clínicos controlados, na verdade, a eficácia pode refletir, em alguns casos, a resposta-placebo elevada que ocorre nas enfermidades funcionais como a SII.

Ervas e produtos naturais

O óleo de hortelã-pimenta (*Mentha piperita*) tem sido empregado com frequência, principalmente na Europa, com melhora significativa dos sintomas da SII.^{21,27,28} Apresenta ação antiespasmódica, atuando como provável antagonista dos canais de cálcio. Efeitos adversos não são frequentes (p. ex., erupção cutânea, migrânea, pirose, tremor muscular e ataxia) e geralmente estão associados à superdosagem.

Algumas ervas chinesas e tibetanas vêm sendo utilizadas por muitas décadas, e, embora falem maiores estudos,

uma criteriosa revisão identificou numerosos ensaios bem conduzidos que demonstram resultados satisfatórios.²² Não dispomos de relatos sobre a experiência nacional.

Acupuntura

Há séculos empregada como medida terapêutica na medicina tradicional chinesa, a acupuntura, ultimamente, tem merecido substancial atenção na medicina ocidental. Infelizmente, a maioria dos ensaios clínicos envolvendo acupuntura apresenta problemas metodológicos, o maior deles sendo a falta de um sistema que pudesse atuar como placebo. Assim, tem sido apontada melhora de sintomas na SII, mas, certamente, são necessários estudos mais completos, randomizados, que possam avaliar de maneira efetiva a ação da acupuntura na SII.²⁵ É oportuno comentar que recente revisão sistemática e metanálise consideraram as restrições para os estudos empregando a acupuntura, mas mostraram resultados promissores dela quando comparada a tratamentos farmacológicos.²⁹

Homeopatia

Alguns trabalhos relativamente bem conduzidos, segundo critérios da medicina baseada em evidências, sugerem que este tipo de tratamento possa ter eficácia na SII, concluindo que os resultados do tratamento homeopático não podem ser totalmente referidos como efeito placebo. Os dados são, portanto, provocativos, embora as evidências baseadas em ensaios rigorosos de boa qualidade sejam ainda limitadas.²⁸

Hipnose

Existem evidências bastante conclusivas da hipnoterapia no tratamento da SII, com resultados potencialmente positivos em longo prazo,³⁰ e a experiência clínica sugere que alguns pacientes são mais hipnotizáveis do que outros.²⁷ A experiência nacional é ainda limitada nessa forma promissora de terapia.

Obstipação Intestinal

Tomás Navarro-Rodriguez

Introdução

A obstipação ou constipação intestinal, queixa muito comum e provavelmente das mais frequentes em consultórios médicos, não é propriamente uma doença nem um sinal, mas sim um sintoma e, como tal, pode ser originado de vários distúrbios intestinais ou extraintestinais. Por se tratar de um sintoma, há necessidade de cuidadosa investigação para estabelecimento do diagnóstico.

Consequente à característica subjetiva das manifestações da obstipação intestinal funcional existe uma gama de diferentes conceitos que variam de pessoa para pessoa. Por conta disso, alguns se sentem obstipados quando não conseguem evacuar diariamente, outros quando as fezes estão endurecidas ou o volume evacuatório é pequeno ou, ainda, quando há a sensação de evacuação incompleta. Pode ainda representar a manifestação de diversas enfermidades de variada etiologia, como distúrbios metabólicos orgânicos, defeito de inervação extrínseca do cólon, neoplasias e relação com o uso de fármacos. Na maioria dos pacientes, entretanto, nenhuma anormalidade específica é encontrada, sendo a obstipação considerada como de natureza funcional.

A prevalência da obstipação intestinal na América do Norte tem variado entre 2 e 27%.^{1,2} Chega a alcançar cerca de 50% dos atendimentos em ambulatório de clínica especializada em Gastreenterologia e 12 a 19% da população em geral,² frequência esta que aumenta com a idade.¹

Embora a constipação intestinal seja considerada essencialmente como um problema de diminuição da frequência das evacuações, a sintomatologia é um pouco mais complicada e subjetiva. As manifestações podem incluir dificuldade em evacuar, sensação de evacuação incompleta, distensão abdominal, desconforto e mal-estar geral ou dor abdominal. Caso a constipação intestinal não seja conduzida adequadamente, pode causar consequências negativas ao paciente, como: anorexia, náuseas, perfuração intestinal, impaction fecal e incontinência, principalmente em idosos com mobilidade reduzida e déficit cognitivo.

A constipação intestinal pode ocorrer como resultado do consumo insuficiente de fibras e fluidos, devido a

condições relacionadas com a inatividade e ao uso de alguns medicamentos ou em decorrência de causas orgânicas, como anormalidades estruturais do cólon, do reto e do ânus, distúrbios metabólicos, doenças neurológicas, transtornos psiquiátricos. Pode ainda ter como causas distúrbios funcionais inerentes ao intestino (p. ex., inércia colônica, síndrome do intestino irritável e disfunção do assoalho pélvico). É interessante destacar que existem diversos fatores epidemiológicos de risco para o desenvolvimento de constipação intestinal, como sexo feminino, baixo nível socioeconômico, nível educacional mais baixo e idade mais avançada. Neste último caso, de etiologia multifatorial (maior prevalência de doenças associadas, diminuição da mobilidade e da ingestão de fibras, além do aumento de medicações prescritas).

Inicialmente, durante a investigação, devem-se excluir causas orgânicas para posteriormente definir se a constipação intestinal é funcional (CF), sendo este diagnóstico baseado nos critérios de Roma III, o qual requer a ocorrência de dois ou mais sintomas por, pelo menos, 3 meses, com o início pelo menos 6 meses antes do estabelecimento diagnóstico. Fezes amolecidas são raras. Os critérios de Roma III para o diagnóstico de constipação intestinal funcional são:

- Esforço para evacuar em pelo menos 25% do tempo
- Fezes endurecidas ou fragmentadas em pelo menos 25% do tempo
- Sensação de evacuação incompleta em pelo menos 25% do tempo
- Sensação de bloqueio anorretal ao menos em 25% das evacuações
- Uso de manobras manuais para facilitar pelo menos 25% das evacuações
- Menos de três evacuações por semana.

Os pacientes com constipação intestinal de mais difícil controle devem ser bem caracterizados do ponto de vista diagnóstico, pois, quando não existem evidências de doença orgânica, o problema é considerado funcional.

Epidemiologia

Levando em consideração o fato de ser difícil definir “hábito intestinal normal”, torna-se também difícil avaliar sua real incidência, a qual é variável quanto a idade, atividade física, e ingestão alimentar. Consequentemente, a definição de constipação intestinal não é concordante, na maioria das vezes, entre médicos e pacientes.

Pode-se, no entanto, mencionar que a incidência da obstipação intestinal funcional aumenta muito após os 60 anos. Estatísticas mostram que 21 a 34% das mulheres e 9 a 25% dos homens são obstipados após os 65 anos.¹ Em geral, meninos apresentam maior incidência que meninas, invertendo este quadro na idade adulta.

Etiopatogenia

A obstipação intestinal funcional, estudada no âmbito dos distúrbios funcionais do aparelho digestivo, não apresenta causas orgânicas que expliquem a etiopatogenia dos sintomas. Determinadas condições metabólicas (p. ex., hipopotassemia, desidratação), endócrinas (p. ex., hipotireoidismo) e secundárias ao uso de fármacos (p. ex., antidepressivos tricíclicos, antiácidos à base de cálcio) podem condicionar a ocorrência de obstipação intestinal.

Condições que promovem estreitamento do lúmen do cólon (p. ex., neoplasias benignas ou malignas) e doenças neurológicas periféricas (p. ex., colopatia chagásica) ou no sistema nervoso central (p. ex., acidente vascular cerebral) podem ter a obstipação intestinal fazendo parte de seu quadro clínico. É necessário, pois, que o diagnóstico de enfermidade “funcional” seja estabelecido antes de qualquer conduta (Tabela 69.5).

Diagnóstico

Como já foi assinalado inicialmente, devem ser excluídas as causas orgânicas da obstipação intestinal funcional. A anamnese é de valor, pois pode sugerir a natureza orgânica ou funcional do sintoma. Emagrecimento, início abrupto dos sintomas, dor e sangramento anal falam a favor de queixas orgânicas.

No exame físico deve-se incluir o exame proctológico; na inspeção anal, avaliar se há fissura anal, hemorroidas, tumores e se durante a manobra de esforço evacuatório pode também demonstrar prolapso da mucosa retal; no toque retal, é importante ficar atento a fezes endurecidas, ao tônus do esfíncter anal, à existência ou não de tumores,

e se há ou não hipertrofia prostática nos homens e tumores vaginais posteriores na mulher.

Tabela 69.5 Condições médicas associadas à constipação intestinal.

Obstrução mecânica	Câncer de cólon
	Estenose cirúrgica
	Megacólon
	Isquemia
Condições metabólicas	Diabetes melito
	Hipotireoidismo
	Hipercalemia
	Insuficiência renal crônica
	Gravidez
Miopatias	Esclerodermia
	Amiloidose
Neuropatias	Doença de Parkinson
	Esclerose múltipla
	Doenças cerebrovasculares
Outras condições	Depressão
	Desidratação
	Imobilidade
	Baixa ingestão de fibras na dieta

Testes laboratoriais são capazes de auxiliar o diagnóstico etiológico da obstipação, como a dosagem de hormônios tireoidianos, cálcio sérico (hipercalcemia secundária a neoplasias, hipertireoidismo e megadose de vitaminas podem levar à constipação intestinal), hemograma, glicemia e pesquisa de sangue oculto nas fezes (para investigação de câncer colônico). Convém assinalar, entretanto, que, diante da suspeita de obstipação intestinal funcional, os exames subsidiários raramente contribuem, mas a avaliação colônica está plenamente justificada, particularmente em pacientes com mais de 50 anos,³ com história recente ou sintomas de alarme ou história familiar de câncer.

Detalhes como o tipo de alimentação, atividade física, frequência evacuatória e sintomas que ocorrem entre as evacuações (dor e flatulência), devem ser considerados, bem como os aspectos psicológicos. Não é infrequente quadros de depressão associarem-se à obstipação intestinal, mas se deve dar grande atenção a essas situações, uma vez que o tratamento à base de medicamentos tricíclicos pode ser um fator complicador ao aspecto digestivo.

Clinicamente, os pacientes relatam uma variedade de sintomas que incluem a sensação de evacuação incompleta, bloqueio na região anal, necessidade de manobra digital para auxiliar a evacuação, esforço excessivo e fezes em cíbalos. Adicionalmente, eles podem relatar evacuação infrequente, menos de 3 vezes/semana, desconforto abdominal ou anorretal, dor ou sensação de plenitude. Fezes endurecidas, esforço evacuatório e aumento associado da pressão intra-abdominal possivelmente contribuem na etiologia de sequelas clínicas, como hemorroidas, fissura anal e prolapso retal.

Exame coloproctológico

O exame coloproctológico deve ser feito já na primeira consulta: realização do toque retal com avaliação do tônus retal e retossigmoidoscopia, visto que 50% dos cânceres de intestino encontram-se no reto e no sigmoide,

loais de fácil acesso para o exame inicial e diagnóstico precoce.

O valor da colonoscopia tendo como indicação a obstipação intestinal funcional é controverso, já que não há consenso sobre seu real auxílio no estabelecimento do diagnóstico. Sua real importância é afastar o risco de câncer intestinal, sincrônico, uma vez que, quando localizado no reto e no sigmoide, é facilmente diagnosticado ao exame proctológico, além de tornar possível a realização de biopsia.

Avaliação endoscópica do cólon deve ser justificada em pacientes com mais de 50 anos de idade³ que apresentem sintomas recentes, ou em pessoas com sinais de alarme ou história familiar de neoplasia de cólon.

Exame radiológico contrastado

O estudo radiológico contrastado do intestino delgado (“trânsito intestinal”) deve ser realizado na sequência de exames, quando houver suspeita de obstrução do lúmen, intrínseca ou extrínseca, por compressão externa. O enema baritado deve ser preferível ao exame de colonoscopia para o diagnóstico de megacólon e megarreto.

No entanto, os trabalhos científicos são insuficientes para inferir que os exames de imagem apresentam algum benefício na avaliação da obstipação intestinal em pacientes idosos.⁴

Estudo do tempo de trânsito colônico

É realizado por meio de exame radiológico com marcadores radiopacos. Neste método, é administrada, pela manhã, uma pequena cápsula de gelatina contendo 20 marcadores radiopacos de polivinil. A seguir, são realizadas radiografias simples de abdome, com intervalos constantes de 24 h, até a eliminação completa dos marcadores. No adulto normal, há passagem de 80% dos marcadores até o 5º dia e eliminação total até o 7º dia.

Os marcadores devem ser recuperados totalmente após o trânsito, sendo facilmente quantificáveis, sem alterar o trânsito intestinal, além de não serem absorvíveis e apresentarem consistência específica, semelhante às das fezes.

Geralmente, esse teste deve ser realizado quando os pacientes não respondem ao tratamento com mudanças do hábito de vida, aumento da ingestão de fibras e uso de incrementadores do bolo fecal.

Estudo manométrico

Manometria anorretal é utilizada para avaliar as pressões da região anorretal, em especial do esfíncter anal, examinando, dessa maneira, a inervação e a função do assoalho pélvico. É útil na investigação de distúrbios da defecação, em especial em situações de denervação, como nos casos da doença de Hirschsprung, do megacólon chagásico e de anismo, que se trata da contração paradoxal da musculatura do assoalho pélvico durante simulação do ato evacuatório.

Defecograma

Consiste no estudo radiológico do reto e assoalho pélvico, tanto em repouso quanto durante a contração evacuatória e durante a defecação propriamente dita. Avalia a continência puborretal e as variações anatômicas (p. ex., retocele, enterocele ou intusseção). Atualmente, é indicado para diagnosticar obstipação em pacientes com queixas subjetivas e complexas.

O defecograma fornece a mensuração do ângulo anorretal, em repouso, quando contraído e durante a evacuação. Possibilita avaliar mudanças na conformação da parede retal, a medida do descenso perineal, a extensão do canal anal e sua abertura e, durante a defecação, o relaxamento do músculo puborretal e o esvaziamento do reto.

Geralmente, é realizado como coadjuvante ao exame de manometria anorretal.

Outros exames

No Brasil, devido ao custo e por ser realizado em alguns centros acadêmicos de referência, não serão abordados, mas apenas citados, como: manometria colônica, cápsula para motilidade intestinal *wireless*, teste de barostato retal, teste de expulsão do balão, entre outros.

Tratamento

O primeiro ponto para o tratamento da constipação intestinal é a exclusão de causa primária, caracterizando, assim, a constipação intestinal funcional. Na ocorrência de uma causa secundária, o tratamento envolve a correção do distúrbio primário. Inicialmente, a anamnese indicará a provável origem funcional da queixa. Nesta ocasião, os pacientes devem ser esclarecidos quanto à natureza benigna da prisão de ventre e que o ritmo evacuatório, com dejeções a cada 2 ou 3 dias, faz parte do seu hábito e é destituído de risco.

O tratamento da constipação intestinal envolve medidas comportamentais e tratamento farmacológico.

Dieta

É recomendável a instrução de uma dieta rica em fibras (20 a 30 g/dia). Do total de fibras ingeridas, aproximadamente 2/3 devem ser fibras insolúveis e 1/3 solúveis. Para seguir esta recomendação, é necessário substituir os produtos elaborados com farinha refinada pelos integrais (p. ex., pães e cereais), os sucos artificiais por de frutas naturais e parte das carnes (como fonte de proteínas) por legumes (Tabela 69.6).

Embora não existam estudos confirmatórios, a experiência clínica sugere que a ingestão de líquidos (6 a 8 copos de água ou 1.500 mℓ/dia) pode representar uma medida auxiliar ao tratamento.

Atividade física

A atividade física também pode contribuir para a melhora geral desses pacientes, mas não deve ser extenuante (como caminhar diariamente durante 45 min). Na verdade, não existem evidências científicas da ação da atividade física nesses casos. O papel do exercício na função colônica ainda é controverso, mas se observou aumento nas contrações propagadas no cólon, particularmente no período pós-exercício.

Tabela 69.6 Teor de fibras de alguns alimentos.

Alimento (100 g)	Teor de fibras (grama)
Aipo	1,8
Ameixa	9,5
Amendoim	6,8
Arroz branco cozido	0,4
Aveia, farinha integral	8,4
Banana	1,7
Batata com casca	2,5
Batata cozida descascada	1,3
Batata frita	2,2
Brócolis fresco cozido	3,5
Cenoura descascada crua	2,5
Coco ralado	6,6
Azeitona verde	5,8
Couve-de-bruxelas cozida	4,1
Couve-flor cozida	2,1
Ervilhas	3,1 a 3,5
Feijão cozido	4,5

Grão-de-bico cozido	4,0
Laranja	1,7
Maçã com casca	2,0
Melancia	0,4
Morango	1,8
Pão de centeio integral	2,4
Pão de trigo integral	2,9
Pão francês	2,7
Pepino com casca	0,9
Tangerina	1,8

Reeducação de hábitos

Recomendação de obediência ao reflexo da evacuação é a abordagem inicial mais simples. Adicionalmente, a recomendação de ir ao banheiro após uma refeição (de preferência a matinal) e iniciando o esforço para evacuar (15 a 20 min), costuma auxiliar no restabelecimento da resposta adequada ao reflexo gastrocólico. Convém lembrar que esse processo é demorado e exige a completa aderência do paciente.

As medidas dietéticas e comportamentais podem resultar no efeito desejado de evacuação, mas implicam mudanças nos hábitos de vida. Nesse caso, o paciente deve ser orientado e motivado a não retornar aos hábitos antigos após a normalização dos hábitos evacuatórios.

O uso abusivo e crônico de laxantes em indivíduos idosos torna-os mais difícil de serem tratados. O retorno ao ritmo intestinal fisiológico após esse tipo de abuso costuma levar semanas, e muitos pacientes podem ficar frustrados e retornarem o uso de laxantes. Todo esforço deve ser feito no que diz respeito à educação, quanto à sequência de eventos que possam levar à constipação intestinal e ao efeito do uso abusivo de medicamentos. Frequentemente, os pacientes pensam que medicações de venda livre ou produtos à base de plantas em geral são seguros, quando, na realidade, esses produtos também podem induzir ao hábito, piorando a condição.

Tratamento medicamentoso

Incrementadores do bolo fecal

Constituem as fibras alimentares, definidas como substâncias resistentes à digestão que chegam ao cólon em grande parte inalteradas. São capazes de reter água na sua estrutura, aumentando o volume fecal, diminuindo sua consistência e facilitando a evacuação. Como se trata da promoção de estímulo fisiológico, as fibras alimentares podem ser utilizadas mesmo se a mucosa intestinal estiver inflamada.

As bactérias do cólon fermentam as fibras em graus variados, dependendo da natureza química e da hidrossolubilidade dos diferentes subtipos de fibras. A fermentação das fibras apresenta dois efeitos importantes: produz ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) com tropismo pelo epitélio do cólon e aumenta a quantidade de bactérias.

Embora a fermentação das fibras normalmente diminua a água das fezes, os AGCC também podem ter efeito procinético, e o aumento da quantidade de bactérias pode contribuir para elevar o volume das fezes. As fibras que não são fermentadas são capazes de captar água e aumentar o volume do bolo fecal. Por outro lado, além de amolecerem a consistência das fezes pela captação de água, estimulam a motilidade por meio da distensão que provocam na parede do cólon, com o aumento de volume do seu conteúdo. As fibras alimentares são próprias para a suplementação da dieta pobre em fibras como tratamento coadjuvante da obstipação intestinal e podem ser usadas por tempo indeterminado. É o caso dos preparados contendo *Plantago ovata* (fibras solúveis e insolúveis) ou *Psyllium* (fibras solúveis).

As fibras solúveis incorporam água rapidamente e são facilmente decompostas no intestino grosso. Entre 70 e

90% da quantidade ingerida é intensamente decomposta pelas bactérias do cólon. Em geral, são as fibras insolúveis, pouco fermentáveis, como a lignina, mais eficazes em aumentar o bolo e o trânsito fecal. Estas têm menor capacidade de incorporação de água que as solúveis e são dificilmente degradadas pelas bactérias, sendo, por isso, eliminadas praticamente intactas. Atuam nas porções distais por serem pouco digeridas no cólon, mantendo o volume líquido até a evacuação.

No intestino grosso, as fibras são responsáveis pelo aumento do bolo fecal e pela diminuição da sua consistência: reduzem o tempo de trânsito intestinal e também a pressão no interior do cólon. Devem ser usadas com líquidos, uma vez que a diluição constitui precaução importante contra a obstrução passível de ocorrer no esôfago ou intestino. Fenilketonúricos têm de tomar cuidado, pois alguns produtos sem açúcar contêm fenilalanina.

O *Psyllium* pode ligar-se a derivados cumarínicos com efeitos clínicos adversos; portanto, o monitoramento clínico do tempo de protrombina desses pacientes deve ser rigoroso. Contraindicações para o uso de agentes incrementadores do bolo fecal são: suspeita de oclusão intestinal, impactação, mudanças de hábito intestinal súbitas de causa desconhecida, dificuldade de deglutição e abdome agudo.

Lubrificantes

Substâncias oleosas pouco absorvidas pelo intestino que não são digeridas pelas enzimas humanas, cuja ação é facilitar o deslizamento das fezes. Em idosos, seu uso deve ser cuidadoso, porque existe risco de refluxo do óleo para a árvore respiratória e diminuição da absorção de vitaminas lipossolúveis. Não são recomendados para uso prolongado. O mais comum é o óleo mineral, mistura de hidrocarbonetos alifáticos obtidos do petróleo. O início de ação é de 6 a 8 h.

Agentes osmóticos

São substâncias que sequestram a água do sangue pela mucosa do cólon e do lúmen intestinal por osmose, fluidificando as fezes. Além desse mecanismo, outros podem também contribuir para a ação catártica, incluindo a produção de mediadores inflamatórios, como o fator de ativação plaquetária (FAP) e o óxido nítrico (NO). O FAP é um mediador pró-inflamatório fosfolipídico que produz uma estimulação considerável da secreção do cólon e da motilidade gastrointestinal. O NO também pode estar envolvido na estimulação da secreção gastrointestinal por mecanismos dependentes de prostaglandinas, bem como no processo de inibição das contrações segmentares no cólon, promovendo o efeito laxante.

Os sais de magnésio têm sido extensivamente usados e são relativamente seguros. Sugere-se que esses laxantes contendo magnésio estimulam a liberação de colecistocinina, que leva ao acúmulo intraluminal de líquidos e eletrólitos, assim como ao aumento da motilidade intestinal. É importante mencionar que a elevação do nível de magnésio no sangue pode ocorrer em pacientes com função renal diminuída. Nesse grupo, encontram-se os açúcares pouco absorvíveis, como a lactulose ou sorbitol ou manitol, também com propriedades osmóticas benéficas. Os inconvenientes são o custo elevado e o risco de desenvolvimento de distensão e flatulência devido à fermentação dos açúcares pelas bactérias do cólon. Essas substâncias podem interferir na digestão e na absorção de nutrientes, com possibilidade de seu uso prolongado ocasionar uma indesejável diminuição da concentração de potássio e sódio no sangue. Não deve ser utilizado como tratamento de rotina da constipação intestinal, e sim restrito a condições especiais, como o tratamento da encefalopatia portossistêmica com a lactulose ou o preparo do cólon para a colonoscopia com o manitol.

O polietilenoglicol (PEG 3350) é um polímero de molécula grande com ação osmótica importante. É também uma opção terapêutica a ser considerada, embora tenha sido mais empregado em soluções balanceadas de eletrólitos para limpeza do cólon em preparação para exames de colonoscopia ou cirurgia.

Laxantes

São substâncias que aumentam a motilidade intestinal pelo estímulo dos plexos mioentéricos do cólon. É provável que induzam a um baixo grau de inflamação que está limitada aos intestinos delgado e grosso, de modo a promover o acúmulo de água e eletrólitos e estimular a motilidade intestinal. A ativação das vias de prostaglandinas/AMP cíclico e óxido nítrico/GMP cíclico e talvez a inibição da ATPase Na^+ , K^+ são importantes mediadores desses efeitos.

Neste grupo, estão incluídos os componentes antraquinônicos contidos no sene, aloé, cáscara ou ruibarbo. Tais

agentes podem induzir a ocorrência das grandes contrações do cólon, contrações migratórias colônicas gigantes, assim como a secreção de água e eletrólitos. São pouco absorvidos no intestino delgado, mas como requerem ativação no cólon, o efeito laxante somente é percebido 6 a 12 h após a ingestão. Os compostos ativos são absorvidos em vários graus a partir do cólon e excretados na bile, na saliva, no leite e na urina. Muitos chás de plantas contêm componentes antraquinônicos. O componente antraquinônico mais conhecido é o sene, no qual há basicamente senosídeos.

Os estimulantes químicos são derivados do polifenol e incluem a fenolftaleína e o bisacodil. Estes frequentemente causam cólicas abdominais e não devem ser administrados por períodos prolongados, porque doses progressivamente maiores passam a ser necessárias para iniciar a evacuação (taquifilaxia). O bisacodil estimula o peristaltismo do cólon após hidrólise na mucosa do intestino grosso e promove acúmulo de água e eletrólitos no lúmen colônico, por meio de sua ação hidragoga e antirreabsortiva. O bisacodil também age no intestino delgado e é absorvido pelo organismo. A fenolftaleína é pouco absorvida e sua ação é primariamente no cólon, no qual ela também induz a passagem de líquidos e eletrólitos da parede do cólon para o lúmen. Efeitos colaterais incluem reações alérgicas de pele e neurológicas. Especial atenção deve ser dada à fenolftaleína contida em vários laxantes, pois esta substância tem sido associada a fotossensibilidade, dermatites e síndrome de Stevens-Johnson, não sendo mais comercializada nos EUA por este motivo.

O tegaserode (agonista parcial da 5-hidroxitriptamina) tem sido indicado para o tratamento da constipação intestinal crônica. Atua por estimulação do reflexo peristáltico. Evento adverso descrito é a isquemia intestinal, devendo ser avaliados os pacientes que referirem diarreia importante, sangramento retal ou sintomas sugestivos de isquemia intestinal. Apresenta, atualmente, importantes restrições à prescrição.

O lubiprostone, o qual tem ação nos canais clorídricos, cria um aumento da secreção de água que facilita o trânsito intestinal, sendo utilizado na dose de 24 microgramas, via oral, 2 vezes/dia. Os seguintes efeitos adversos desse medicamento são relatados: náuseas, diarreia, distensão abdominal, dor abdominal e flatulência.

Tratamento cirúrgico

A cirurgia (colectomia total ou subtotal) está indicada apenas em casos muito particulares de pacientes com trânsito intestinal lento, resistente ao tratamento com laxantes. Vale referir, no entanto, que algumas queixas de natureza essencialmente funcional, como a dor abdominal, muitas vezes não são amenizadas pela intervenção cirúrgica.

As referências bibliográficas desta seção encontram-se em <http://gen-io.grupogen.com.br>.